SDE

SDE 思想大全

本体论 · 方法论 · 思想创新论

01 本体论
第1至40章

02 方法论
第41至70章

03 思想创新论
第71至115章

王德生 著

德麦国际专著 · 第 607 号

SDE思想大全

本体论·方法论·思想创新论

王德生 著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《SDE思想大全》
副题	本体论·方法论·思想创新论
英文书名	The SDE Compendium: Ontology, Methodology and Thought Innovation
著者	王德生
执笔	王德生著；正文由 AI（Claude）协作统稿与审校
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 607 号
ISBN	979-8-90690-639-7
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 83.3 万字（总导论、二十一编一百一十五章与总合论正文 832,697 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版
完稿	2026 年 11 月 7 日

AI 协作声明：本书由王德生著；正文由 AI（Claude）协作统稿与审校，经初审、复审、思想审校与终审。本书未经独立学术评审。

本书以显露、差异序列与特征纠缠为共同线索，依次展开本体论、方法论与思想创新论，全书包括总导论、二十一编一百一十五章及总合论。构造情境、模拟分析、待检假说与已有证据保持各自身份；书中的构造情境是为论证设置的，不是调查记录，也不对应真实记录。各章末的来源注保留实际读取范围及其限制。

版权所有，侵权必究。

作者介绍

王德生，博士，SIO 本体论与 SDE 发生学的创立者，德麦国际创始人，SDE Universes 平台的主持人。

他出身计算数学：湘潭大学数学系本科与硕士，中国科学院数学研究所博士；先后在英国威尔士大学斯旺西分校、新加坡南洋理工大学数学系任教与研究，是博士生导师，发表计算数学与图形学国际期刊论文四十余篇。

2015 年起，他回国推广多视角看世界的方法，各地高校讲学数百场。2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后来凝练为 SDE 发生学。他主持的德麦国际出版体系与 SDE　Universes 平台，已出版数百部专著，并为每部专著配有智能体与学习包。

他的口号是：让每个人都有自己的思想和知识工厂。

总导论

事物怎样发生 思想怎样继续发生

◆ 从一件能够继续做下去的事开始

设想一次课堂讨论。教师给出同一道题，几位学生都复述了正确答案；到了下一道结构相近的题，有人能够自行推进，有人仍须等待提示。这里没有预先指定某个学生具有或缺少一种内部能力。我们先面对一个较小、也较具体的问题：第一次回答里的哪些东西，在第二次活动中继续起了作用？正确的句子已经出现，却没有独自保证理解的延续。如果只把答案看作学生头脑中已经存好的知识，我们很难说明这种差别；如果把一切归于教师的方法，又无法说明同一安排中产生的不同结果。

这是一则为论证设置的情境，不是课堂调查记录。它的用途，是让本书的起点可以检查。问题并不止于谁答对了，而在于答案怎样取得了可以再次使用的条件。题目的表达、此前的练习、提示的时机、学生对自己所处位置的理解，以及相邻活动之间留下的痕迹，共同进入解释。它们也不是若干外部因素的简单相加。提示能否起作用，要看题目怎样被区分；一次正确回答能否留下可用的痕迹，要看随后有没有重新组织这些区分的机会。某一项的作用，受到其他项的具体限定。

SDE以显露、差异序列和特征纠缠组织这样的追问。显露S指向此刻能够被辨认的样子；差异序列D追踪差别如何被承接、改变与推进；特征纠缠E说明特征之间怎样相互限定，使某种推进和显露成为可能。三者不是课堂中三堆彼此分离的材料：S、D、E在同一次发生里同时在场、不可分；显露S是随差异序列D的每一

步一层层露出来的显露谱系，任何一个“样子”只是其中一个截面。分开讲S、D、E，只是理念界里为追问而作的假想性切割（第513号）。一次提问既可作为已经发生的显露接受描述，也可进入下一段差异序列，还可能改变后来提问的条件。分析位置随研究问题变化，变化须留下说明，不能在论证中随意换位。

本书要完成的，是把这一发生问题展开为一套可以阅读、操作和继续修订的思想体系。第一部分讨论发生所涉及的存在论规定；第二部分讨论怎样组织解释、设计和检验；第三部分讨论新问题、新判断以及新的思想条件怎样形成。三部分各自承担证明责任。一个本体论概念有解释上的启发，不能据此宣布某个操作有效；一个工作流程能够产出文章，也不能据此宣布它已引发典范转移。

让课堂问题更具体一些。设想教师让学生读一段短叙述：“林青把借来的书交给周明。周明核对书名后，把它放进柜子。”问题是第二句中的“它”指什么。学生答“书”，答案没有问题。可是，如果教师把人名换掉、把句子改为先说核对再补说借书，或者加入另一件可能被放进柜子的东西，学生所依据的究竟是词语离得最近、生活常识，还是叙述中持续保持的指代关系，就可能分开。这里研究的是一个人为设置的阅读任务，不是一项语言实验，也不把单次作答当成一般理解能力的测定。

这一小例把理解的形成放在一个可以返回的地方。学生第一次说“书”，可能正确地追踪了对象，也可能只是猜中。教师若只记录答案相同，就将不同经过压成同一种结果；若记录学生怎样排除其他候选，又能在改写后追踪其依据，结果才有机会带上形成的条件。这并不要求每次课堂作答都留下冗长日志。它要求在研究“为什么能够继续”时，至少保存那些会改变解释的区别，使成功与偶合能够接受不同的询问。

指代也不是只在一个词上发生。“它”作为符号，要与前文引入的对象及当前动作相接。柜子可以容纳什么，叙述已经提到什么，谁在执行动作，都可能限

制理解；但任何一项单独存在，也未必足以裁定。若一段话确有两种合理解释，理解的结果可以是保留歧义并提出需要补充的问题，而不是强迫学生猜教师心中的唯一答案。由此，显露既可以是一项明确指认，也可以是对“当前尚不能唯一指认”的清楚表达。

第一次回答之后，教师要求学生说明依据。学生说“前面只有一本书，所以它就是书”，这句话把一种使用条件显出来了。随后增加另一件物品，学生便可能发现，原先有效的依据需要进一步限制。他既可能学会借动作关系辨认所指，也可能认识到文本本身没有提供足够区别。理解因此不是不断加强原答案的确信，而是把判断的范围逐步做得更准确。一个知道何时应当暂缓的人，在该任务中可能比始终快速给出答案的人承担了更多理解责任。

这一过程中的特征纠缠，首先是候选对象的可区分性与指代规则的可执行性。规则要求材料提供足够区别，材料中的区别又决定规则能够支持哪种判断。若规则要求唯一所指而文本没有相关区别，执行会退化为猜测；若文本留下区别而规则只认最近的名词，信息再多也进不了判断。两项特征相互限定的结果，是哪些回答可以得到理由、哪些须保持未判。它们不是人物和词语的简单清单，而是能够通过改变一端来检查另一端的关系。

理解还依赖前后问题之间的承接。若第二道题只换姓名，学生可以通过忽略姓名而保留关系；若第二道题改变动作链，他就需要重新确认哪些依据仍有效。这两种迁移的任务不同。把所有变化统称为“举一反三”，会使成功与失败失去定位。研究可以追踪，学生究竟保留了词形、位置、关系还是某种判断策略，以及这些保留在新题中怎样被使用。差异序列由此拥有内容：不是题目一个接一个，而是前题留下的规定在后题中被维持、削弱或重组。

再考虑一次没有成功承接的回答。学生能够复述教师的理由，却在改写后仍按照最近名词作答。这可以有多种解释：他未理解理由，也可能理解了但没有注

意到任务变化，或者改写增加了尚未掌握的词义。一个发生解释必须让这些可能性保持可区分。若只说“纠缠不够”，便没有比原来的笼统评价多走一步；若能够指出缺少的是变化的辨认、依据的调用还是新材料的进入，后续帮助才可能针对实际困难。

第二个贯穿情境来自一间设想的手工纸作坊。作坊准备把一批纸用于印制一种细线图样，先在固定照明下查看纸面透光斑点，再决定哪些纸张进入试印。这里不预定某种透光斑点必然导致印制缺陷；两者的关系正是需要用实际材料查明的候选。我们只设定一个任务：分类必须帮助作坊辨认哪些纸张值得进入某种用途的后续检查，而不是只产生一份看起来精细的外观描述。

观察者最初可能按斑点的数量分组。然而，同样的数量可以集中在图样关键区域，也可以分布在无关边缘；斑点的大小、边缘与照明条件也可能影响是否被计作一个。于是，“有几个斑点”尚未说明一个斑点是怎样被划出的。两个观察者的记录不同，可能来自纸张本身的局部差异，也可能来自取样区域、照明方式或计数规则。要形成公共分类，就需要辨认这些来源，不能把意见差别直接当作材料差别。

这一情境把测量对象的形成放在可操作的条件中。我们可以先约定观察区域与照明，再定义什么样的可见差异被记作候选斑点；经过重复对照，发现边界模糊的情况，再修改规则。规则修改不意味着纸张在那一刻才产生相应组织，它改变的是我们怎样把材料差异划成可比较的单位。材料对规则仍有抵抗：若一种划分始终无法被可靠执行，就须调整定义或降低结论的精度，不能只要求观察者更加服从。

这里的第一组具体E，是观察分辨能力与分类所需区别。分类任务决定哪些差异值得保存，现有观察能力反过来限制哪些类别能够被有根据地区分。若要求区分的差别低于当前方式能够稳定辨认的程度，类别只是名义存在；若把一切可

见差异都分成不同类别，记录可能过细而无法支持任何实际选择。充分的分辨既不是越细越好，也不是够粗就行，而是与用途中的不同后果相接。断开这种联系，一端容易形成空泛要求，另一端容易积累无用细节。

第二组纠缠出现在区域定位与后续复查之间。某个斑点被判为值得关注，必须能在试印或再次观察时找到相应位置；后续实际能返回的定位精度，又限制前面的记录怎样划区。如果记录只有“纸面有斑点”，后来便难以判断试印问题是否与原先看到的位置相关；若定位十分精细，却没有保存纸张朝向与对应区域，同样可能失接。定位之所以重要，不是为了记录本身更漂亮，而是为了让两个环节真正谈论同一处材料。

当作坊从斑点数量转向位置与用途的关系时，分类的含义发生变化。旧类别可能仍适合某种粗略筛查，却不再足以承担细线图样的选择。这种变化要求处理存量记录：哪些旧记录保留了足够信息，可以重新判断；哪些只有总数，需要回到纸张复查；哪些纸张已经使用，因而只能承认信息不足。新分类的形成由此包含历史承接，而不只是写出一张新的类别表。没有承接，旧记录会继续以旧含义进入新判断。

第三个情境转到社区档案整理。设想一位整理者借助文字识别和检索工具，将一批旧会议记录转成可查文本，再为某项社区活动梳理过程。工具能够产生转写、找到词语并提出摘要，整理者则需要核对原件、辨认同名人物、保留不确定字迹，并决定哪些句子有资格支持事件叙述。这个情境也完全是构造的，没有真实社区人物、档案或系统效果数据。它的作用，是研究一项能力怎样在人员、工具、材料与责任之间形成。

最容易出现的误判，是把一个流畅摘要当成整个组合已经具有可靠研究能力。摘要可能正确，也可能把两次会议合成一次，把一个姓名的不同写法当成两个人，或者省略原记录中的犹豫语气。纠错依赖的不只是工具输出是否顺畅，还

包括整理者能否找到相应原件、辨认推断跳跃并保留异议。于是，所谓“整理能力”至少应说明它能做哪些判断、在哪些材料条件下可以复查，以及什么问题出现时应停止自动合并。

在这一案例中，原件可返回性与转写可修订性构成关键纠缠。转写中的一个词若有疑问，应能返回原件的具体页、行或区域；原件实际保存与显示的状况，又限定修订可以达到的确定程度。只有原件位置而不能修改索引，错误仍会持续进入检索；只有可编辑文本而没有原件对应，修改可能成为另一轮猜测。两项特征相接，才使纠错既有依据又能改变后续使用。人物、扫描设备和软件的并列，本身并不保证这条关系成立。

同名人物问题则把责任边界进一步显出来。工具根据姓名一致提出合并候选，整理者发现日期、活动角色或相邻记录仍有冲突。此时合适产物可以是两条带关联的待核记录，而非立刻选定一个身份。保持未判并不等于毫无进展：检索范围已缩小，冲突位置已清楚，后续材料应补什么也更明确。组合能力由此包含对自己可判断范围的控制，而不只是尽量多地产生确定答案。

工具是否参加了能力形成，要看它改变了什么。若它只把既定表格排得更整齐，可以说它提供了辅助；若检索使整理者发现原来无法同时对照的记录，进而改变了身份判断的方式，它便参与了研究条件的重组。两者之间可能存在连续程度，不能仅凭使用了某种新工具就宣布产生了全新主体。相应地，人的经验也不是不可说明的最后保证。经验如何识别冲突、怎样传给下一位整理者，仍须进入分析。

三个情境的差别至此已经清楚。课堂所要保存的是判断依据跨表达变化的可用性；纸张分类所要保存的是观察区别与用途后果之间的对应；档案协作所要保存的是推断与原件之间可返回、可修订的联系。它们都问下一步如何可能，却不靠同一种机制回答。把三者都写成“积累越多越有效”，会漏掉歧义的正当保

留、分类任务的改变和错误索引的固化。发生可以带来能力，也可以把缺陷变成后来反复调用的条件。

这也是为什么本书从一件能够继续的事开始，却并不把持续本身当作成功。学生可以持续猜测，作坊可以持续使用不合用途的分类，档案系统可以持续复制一次误认。持续说明某些关系已经具有维持力量，至于这种力量支持了什么，还需回到任务和价值判断。发生研究应同时说明好结果怎样形成与坏结果怎样稳定，不能只在顺利推进时认领机制，在困难出现时把责任推给体系之外。

一个可能的反对意见是：这些问题用日常的仔细观察和认真核对已经足以处理，为何还需要SDE？这个意见在许多局部任务中完全可能成立。导论不能通过给熟悉工作换名字便宣布新理论优越。它提出的额外要求，是把通常散落在结果、过程与条件中的责任放到相互制约的关系中，尤其追踪前一次判断怎样改变下一次判断的条件。这个要求是否增加了可用知识，要在后面的具体比较中决定，不能由总纲先行担保。

另一种反对意见则认为，既然一切都有来历，发生研究就会无限倒退。这里需要确定解释的停止方式。为了判断某一指代是否清楚，无须每次重建整个语言史；为了筛选某批纸，无须解释全部造纸技术；为了核对一条会议记录，也无须说明全部社会关系。当前任务可以暂时接受已充分支持的条件，同时保留在何种新问题出现时重新打开它们。有限冻结与永久本体化的区别，正是发生研究能够进入实际工作的关键。

由此，三则情境将在总导论与总合论中相互接续，每次返回都有新增责任。首先辨认结果怎样取得边界，随后检查其推进与纠缠，再讨论方法如何介入，最后审查哪些既有起点需要改写。读者不必把它们当成支持SDE的三个成功故事；更有用的读法，是把它们当作三组始终可以追问的条件。当某一解释无法承受改写、比较或反例时，案例就应使解释缩小，而不是被重新讲成另一种必然胜利。

◆ 整体先于孤立归因的解释要求

主客互动知识论提醒我们，认识所面对的是主体、互动与客体构成的复合存在，不能把整体特征直接记在某一个孤立端点名下。课堂中的正确与错误便是例子：它们属于具体提问、表达、判断与承接所构成的活动，不能脱离活动条件，把一次结果写成某个人永恒的属性。然而，整体观也留下了进一步的问题。主体位置怎样变得明确，客体边界怎样被维持，某一种互动形式又怎样取得可重复性？若把这些规定全部预装在起点，整体本身的发生仍未得到说明。

从SIO进入SDE，本书据此追问复合体的形成条件。这里的S固定表示显露，不表示主体，也不被直接替换为结构。主体、客体和互动仍然是重要的研究内容，但它们的稳定号位需要在具体发生中解释。我们既要理解一个已经形成的复合体如何运作，也要理解尚未充分区分的规定怎样逐渐取得边界。前者与后者不能被同一组成熟状态的词语全部包办。

这一转变并不意味着，只有被人认识到的事情才会发生。自然过程、材料性质和既有历史能够形成不服从研究者意愿的约束。把这些约束写进发生解释，是本书的必要任务。对象怎样形成、对象怎样被辨认、对象怎样取得公共表达，是相互关联却不能互相冒充的三个问题。后文关于科学世界的发生，必须逐项交代所指的是哪一种变化。

三条方程S＝F(D,E)、D＝G(S,E)、E＝H(S,D)，在这里首先提出联合说明的要求。解释某种显露，需要说明差异推进及其条件；设计一种推进，需要交代现有或目标显露以及可用条件；讨论条件怎样改变，则要追踪过程和结果如何留下痕迹。仅写下等号，并没有证明实际问题中存在唯一函数。状态空间、时标、变量身份和识别条件，需要随问题进一步建立。特别是第三式，不能被读成每一轮都从零制造全部E。历史条件怎样延续、哪些联系被改动、什么被保留，都是回写研究的一部分。

在主客互动知识论中，整体的生成并非后来才添加的补充。原有SIO文本已经明确讨论主体、客体与互动如何在相互作用中形成和改变。〔1〕本书保留这一思想资源，首先保留的是特征的整体归属：一次理解的可靠、一次分类的可用、一项档案判断的可信，都应放回使它成立的活动。把这些特征直接当作某个人、某件器具或某份材料独有的属性，会提前切断需要解释的联系。整体归属并不取消各部分差别，而是要求差别在关系中取得准确位置。

这条要求还需要一个边界原则。课堂语言之外有学生经历，纸张观察之外有制作过程，档案整理之外有形成记录的组织历史。如果所有相关事物都被同时纳入，研究便没有可承担的单位。可以先围绕当前判断设定边界：哪些条件一旦改变，会使所要说明的差别改变；哪些条件在本轮保持稳定；哪些只能记为尚未查明的可能影响。边界的暂定性使解释能够开始，边界的可重开性使解释能够改进。两者共同支持有限而非任意的整体研究。

例如，研究学生怎样理解代词时，可以暂时固定一组熟悉词汇，把重点放在对象关系的承接；若出现词义差异足以解释失败，就应打开原先固定的范围。研究纸张分类时，可以先限于同一批材料与同一印制用途；若转为比较不同用途，旧分类的有效性便需要重新说明。档案中的人物身份则可以先以有限时期和特定活动为单位，遇到跨期材料时再扩大。边界不是研究者从高处宣布的永恒分割，而是随任务承担的解释责任。

从SIO转向SDE，本书进一步关心这些边界及位置何以形成。SIO使我们看到主客互动复合体的整体性，SDE使我们把显露、差异推进与特征互限作为发生的不同解释任务。两种表述的联系不能用三个字母逐项替换来完成。SIO的S是主体，SDE的S是显露；互动有自己的行动结构，差异序列却不只指已经成形的互动；客体也不是特征纠缠的别名。更具体的历史词义与版本关系应按文本核定，本书不以一个简化的年代故事抹平原理论的生成立场。

课堂中，“理解者”是一个已经能够组织判断的位置。它可以由同一个人在不同程度上承担，也可能在教师、同伴与材料的帮助下形成。如果我们把理解者视为具有固定能力的现成实体，就难以追踪该位置如何取得；若反过来否认人的记忆和行动，又会失去实际机制。发生解释的任务是把能力和行动放回可说明的形成关系中：谁能提出候选、谁能辨认不相容、谁能改变判断，以及这些作用凭什么能够继续。它使主体可研究，而不是使主体消失。

纸张分类同样可以显出客体位置的形成。最初一张纸只是被粗略区别的一件材料，随后观察区域和斑点判准使它取得某项测量身份，再后来用途规则使其取得“适合进入这种试印”的任务身份。这些规定可以叠加，也可能冲突。新身份的出现不抹去材料的原有性质，更不表示纸张的存在由命名创造。它说明同一材料如何在某项活动中成为可以被选择、比较和复查的对象，而这些资格必须同时接受材料与规则的限制。

档案整理的主体位置又有不同的形成条件。能够修改转写的人未必能够裁定人物身份，能够核对原件的人也未必有权修改已经公布的索引。责任如果只按一个笼统的“整理者”分配，能力与权限的错位就容易隐藏。将不同位置展开，可以看见某项判断为什么停在候选、怎样才能进入正式记录，以及谁需要接手。主体、互动、客体的号位因此是关系中的承担方式，不能由岗位名称或页面上谁点了确认自动决定。

本书固定一号位为客体、二号位为互动、三号位为主体（第9章），但把编号与实际时间分开。编号有助于在同一套解释中保持角色一致；关于某次意识或能力究竟先发生什么，仍需相应材料。客体意识、过程意识和主体意识可以有不同显露程度，其相互支持也可以异步进行。我们可以先研究某个人怎样辨认对象，再研究他怎样组织行动，而不因此宣布所有现实意识都必定按相同钟表顺序出生。解释的展开次序应帮助理解，而不代替发生史的证据。

层级地图也应承担这种分工。顶层SDE讨论发生的三个维度；S内部的规范、模态和价值讨论显露怎样被规定；S1至E3的九格使各维内部的不同问题更容易定位；创新九宫则把这些区分用作阅读与提问工具。一个对象可以在几个层次同时受到分析，但每一层回答的问题不同。把某个词从一个层次搬到另一个层次时，应说明保留了什么、增加了什么关系。否则层级越丰富，混用的空间反而越大。

就显露而言，规范侧面首先问对象如何取得区别。指代任务中的候选名单、纸张斑点的划分、档案中姓名的规范形式，都是具体入口。规范既使某些差异可辨，也会暂时忽略另一些差异。所忽略的差异如果不会改变当前判断，简化便有理由；如果它会改变后续判断，规范就可能需要重开。规范的效力来自它能支持什么区分，而不来自名称是否显得权威。一个分类标准可以稳定使用，也仍然保持接受反例的入口。

S1中的“变化”采用variation的含义，关注种类、具相和范围；时间中由此变彼的推进由D分析。〔2〕以指代材料为例，陈述式、问答式或含有插入说明的表达，可以是同一关系的不同呈现样式；学生先后怎样接住这些样式，则属于差异序列。纸面斑点的多种形态与某张纸在处理前后的改变，也应这样区分。把两者拆开，不是把现实割裂，而是让“有哪些不同”和“怎样从此到彼”分别取得说明。

模态侧面则考察显露以何种组织样式出现。档案的一条记录可以作为相对独立单位被调用，阅读与核对可以表现为有节奏的推进，索引与人物关系又能组成相互关联的组织。粒子、波、场在这里是哲学模态，不能凭相同名称继承物理学模型。一个记录被称作颗粒化，只说明在此分析中取得了可分辨单元的性质；它不因此是物理粒子。模态的作用应由能否揭示保存、推进与组织的不同困难来判断。〔2〕

价值侧面把问题推进到显露何以值得被保持与承接。真、善、美在本体系中有关于持存、激发、聚合的理论方向，也有在轨、效率、吸引等具体任务中的操作问法。二者需要分层使用。〔3〕档案摘要很流畅并有人愿读，尚不足以担保如实；分类迅速并节省纸张，也可能隐去某些使用要求；课堂互动持续热闹，也可能没有形成可用理解。因此，评价须指出所关切的关系及其后果，再检查操作读数是否真的支持了这种关切。

价值冲突能够使这种分层更具体。档案整理为了便于查找而统一姓名，可能提高检索速度，却抹去同名异人的区别。若为了保留每一处差异完全拒绝规范，又可能使资料难以进入公共使用。这里并不是在真实与效率之间任意取平均，而是寻找哪些区别必须保留、哪些可以在可逆转换下简化。可逆性很重要：保留原写法与标准写法的对应，使后来发现问题时仍能分开。价值判断由此进入结构设计，而不是等结果出来以后再给一项总分。

D的内部研究分别关注意义、路径组织和优化约束。意义涉及差异对参与者能够形成什么新的规定、选择和生活内容；路径组织涉及前行、回写与问题层级改变；优化约束涉及在目标之下怎样处理误差、冗余和耗损。目标本身尚未确定时，不能只靠减少旧指标上的误差决定方向。纸张作坊若从装饰用途改为细线印制，原先合适的排序可以失效；档案工作若从全文检索转为人物谱系，原有的合并规则也可能需要重新审查。

意义三律中，特征律又叫创造律（第261号），本书不把二者再算作第四律。自由也不仅是候选数量增加。学生拥有很多猜法而无法辨认依据，不能据此说选择更自由；整理者可以改文字却无法返回原件，修改空间也不等于有根据的决定能力。幸福相关讨论同样需要关注活动中的真实承受与可持续投入，而不能把任务完成、系统热度或外部赞许直接当作参与者的体验。概念之间的联系应在具体机制中建立。

E1以理念、现实、自我三界组织不同性质的联系。课堂中的表达规则、实际话语和学生对自己能否判断的把握可以相互限定；纸张任务中的用途标准、材料状态与操作者的经验也会互相限定。但三界不能被简化成人、物、规则各占一格。一个规则既有可表达的内容，也有实际执行的痕迹，还可能改变人的自我位置；一个人亦参与现实操作与理念推论。三界分析的目标是说明这些性质怎样相接，而不是把材料搬进三个互不相通的容器。

E2关注符号、逻辑与数学。档案中的姓名符号须能指回原件，关于同一人的推断须交代前提，数量统计须保持分类口径和计算范围。符号的标准化可以支持推理，也可能掩盖歧义；一个推理形式可以有效，但其前提若把两个时期混为一个时期，结论仍不能用于目标问题；统计计算可以准确，却不能弥补分类对象不一致。把三者放在同一层讨论，是为了追踪信息如何取得可传递的资格，而不是让某一种形式替另外两种承担责任。

E3保留内能、动能、势能的理论用语。在涉及人的投入、活动推进与尚可启动的条件时，本书要求说明这些用语的具体领域含义；涉及物理系统时，则需给出相应测量与系统界定。不能把一项心理或组织描述直接代入物理能量等式。一个整理者有经验储备，并不保证当前时间和权限足以完成核验；工具可以迅速运行，也不保证其潜在可用功能已被实际组织起来。这样的区分有助于研究能力如何被调用，但效果仍须由实际材料判断。

九格提供的问题坐标，与S内部的三轴组合也不是同一计数。规范、模态、价值各取一类，形式上有二十七种组合；以三视角和三个号位组织九主题，再各列三个检查点，也得到二十七项，却采用另一种细分规则。原典已经提示，两图之间精确对应需要另行论证。〔2〕本书保留这一缺口，允许先分别使用它们的任务功能，不把数目一样当作结构已经同一。读者问某个二十七时，应先问数的是组合、检查项还是论证任务。

创新九宫进一步从S、D、E各取一个子格，全部组合空间同样有二十七种。原典选出下标和可被三整除的九组，形成一种均衡的工作安排；任意两维给定子格，在这项选择中能找到唯一第三格。这是选取规则的结果，不是现实只能出现这些关系的证明。〔4〕其余十八组仍可表达问题，也可成为对照。九组分别提出方程、路径、动力问题时，又得到二十七个分析单元；异维配对的二十七座桥及组内细问另有计数对象。形式的清楚使误用更容易被发现。

最终，这张层级地图要返回三个日常问题。学生能够指出一个所指，尚未完成其判断机制的解释；作坊能够给纸张命名，尚未完成分类与用途的关系；整理者能够产出摘要，尚未完成组合能力的形成说明。反过来，层级尚未全部阐明，也不取消已经可靠取得的局部判断。地图的价值在于定位缺项、保持任务分工与允许有限成果被使用。它应帮助研究者决定下一步往哪里走，而不是使每一步都必须背负整个体系的证明。

◆ 三个部分怎样互相提出要求

本体论部分从发生层级进入S、D、E的内部构成，随后研究成体、属性、同一性、时空、因果与秩序。E保留三层：E1为理念、现实、自我三界，E2为符号、逻辑、数学，E3为内能、动能、势能。列出这些名称只是开始。以课堂为例，表达规则怎样与自我判断相互限定、题目记号怎样改变可执行的推演、反复失败怎样影响后续活动的投入，都须展开具体联系。不能把人、教材、设备写成一份清单，就宣称完成了特征纠缠分析。

方法论部分接收已经说明的概念，研究三方程、六路径与方法论三原理（原典亦称123原理）怎样进入真实任务。六路径表示研究的进入和复查次序，不自动表示历史实际上按该次序发生。后一步必须能够修正前一步，否则只是段落换序。方法论三原理则追踪两维张力如何促使第三维改变以及改变怎样回写。它们

与秩序运行中的清晰显影、有序轮换、高度纠缠分属不同层次，也不等于意义研究中的特征律、自由律、幸福律。使用相近的数目，不构成概念同一的理由。

思想创新论部分进一步问：研究何时只是运用了已有解释，何时改变了问题本身？缝隙创新法追踪承担论证却未被充分交代来历的预设；二阶碰撞法考察不同立场共同使用的根及其可能改写；九宫透镜法组织问题位置、文献占位、空缺检验与成书骨架。这三种方法具有各自的输入和产物。把它们列在目录里，并不等于执行过它们；把一次模拟走完，也不等于完成了独立验证。

同一种方法放在组合中的不同位置，任务也会改变。缝隙法在入口处寻找一本书的承重预设，在中途可查新判断是否偷渡新的预设，在收束处则要反查最终母题的发生条件。三种方法的六种排列因此需要逐项说明接口。这六种排列与S、D、E三个维度的六路径分别计算、分别命名；数目相同不允许两者直接对号。

三部分的相互要求，首先表现在同一个词不能无条件跨过不同任务。在课堂里说“学生理解了”，本体论要问理解以什么规定成立，方法论要问我们怎样辨认与促进这种规定，创新论则可能追问既有理解标准是否遮住了新的能力形式。若方法只检查复述，却让本体论据此认定可以迁移的理解，就越过了证据；若创新只更改“理解”一词，却没有改变任何可辨后果，也没有取得新的内容。接口的意义，是让后一步接到的正是前一步实际完成的工作。

纸张情境中的三个任务同样可以分别展开。解释为什么两人分组不同，需要追查观察与划界；设计怎样进行试印前的筛选，需要比较可行流程；解释一次试印之后分类怎样改变，则需要追踪记录与规则的更新。三项任务可以连续进行，也可能分别有不同结果。我们可能找出分歧原因，却仍没有经济可行的筛选方案；可能试出一种方案，却未保存足以让下一批复用的条件。三方程将这些不同责任联系起来，保留各自完成与未完成的状态。

第一式S＝F(D,E)要求我们从差异序列与具体纠缠说明显露。在纸张案例中，显露可以先限定为某次可复查的斑点分组，而不直接等同于纸的全部品质。D包含观察区域怎样选择、模糊边界怎样处理、记录怎样形成；E则要说清照明、区域对应与用途要求之间的相互限制。F在此不是一个已经能够代数求值的函数名称，而是一项机制说明的空位。研究者必须填入实际产生判定的关系，才能知道什么改变会改变结果。

第二式D＝G(S,E)要求生成或辨认可行的推进。作坊已经看到分组分歧，也有当前写下的筛选目标，于是可以比较先统一照明、先对照边界样例或先做有限试印等候选。目标通过现有的规则与期待进入行动，不是未来结果反向造成过去。候选流程的可行性还受纸张数量、可复查程度与试印代价限制。若这些条件不足，恰当产物可能是一个更窄的筛选任务，而不是仍承诺原目标再责怪执行不力。

第三式E＝H(S,D)关心本轮工作怎样改变以后可调用的条件。假设试印使作坊认识到某类位置差异值得保留，记录方式便可能从总数转为带区域的标记；若新标记确实能够被下一位操作者使用，后续条件才发生了相应改变。只提出建议或把表格存入文件夹，尚不足以说明这种回写。旧的观察习惯、已有纸张标签和没有重查的存量继续存在，新E必须说明它怎样继承、修正或限制这些旧关系。〔5〕

三式的联合，并不要求每一次研究都把全部问题一次完成。为了辨认一个局部差别，可以先固定其他条件；为了验证一条新流程，可以暂时把某个结果作为目标。关键是知道冻结了什么、为何可以冻结，以及哪种材料会迫使它重新进入问题。联合责任反对的是把暂定输入写成无条件原因，而不是反对一切局部研究。若最简单的局部说明已经充分，增加三式不会自动增加知识；若局部说明之间互相冲突，联合检查才可能暴露被遗漏的承接关系。

时间展开进一步区分解释与模型。我们可以把一次观察、一次复查、一次分类更新记作不同事件，也可以在某些任务中使用固定时间间隔。先更新S还是先更新D，需要说明属于实际机制还是计算便利；旧E进入新E，也要说明哪些部分保持。原典提供的异步形式只是候选之一。〔5〕在未给定状态空间、更新规则和测量条件以前，本书只要求这些关系被联合说明，不把联立符号当作存在性、唯一性或收敛性已经证明的标志。

六路径则把研究进入次序显出来。档案整理者已经拿到一份可疑摘要，可以从S出发，先查原件与索引之间的互限E，再追踪转写、合并与摘要的D，形成SED的进入。也可以先从一批保存完好的原件与目录之间的互限E开始，安排D，再检查形成的S。两条路线面对相同材料，却提出不同的早期判断。它们的价值不在于字母排列的变化，而在于后一步是否提供了能够修改前一步的新依据。

设想SED的第一步认为摘要把两个人误合成一人。进入E后发现原件在某个日期缺页，于是判断须由“已经误合”缩为“身份联系尚未有充分支持”；进入D后又发现索引程序把姓名标准化时删去了角色信息，问题进一步转为“缺页与转换损失共同限制合并资格”。后面的材料改变了前面的断言，路径才真正展开。若三段文字最后仍只是重复“要认真核验”，则无论字母排列多正确，都没有完成这种判断推进。

六种排列的完备性有明确前提：将S、D、E看作三个可辨位置，在一次线性展开中各进入一次，排列数为六。现实研究可能重复进入某一维，也可能暂停、并行或改变尺度。这些动作需要另行记录，不能简单改称第七条排列。路径的范围因此由任务结构决定。对于三维尚无法稳定辨认的问题，先建立对象和材料的区分，可能比强行选路更合理。只有解释这些前提，六路径才能作为可使用的工具而非普遍命令。

六步程序处理的则是工作动作：猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代。它可以在一条路径内反复发生，某一步也可能使研究切换入口。档案的合并候选属于猜想，返回原件属于执行，检查冲突属于评估，而如何把冲突变成下次避免误合的条件，又涉及反馈、修正与迭代。六步与六路径分别数动作和维度次序。把二者强行一一配对，会使真正需要重复的动作失去位置，也使尚未具备条件的步骤被形式上勾成完成。

方法论三原理进一步要求说明改变的动力联系。课堂里，现有指代规则要求唯一答案，而新材料无法支持唯一所指，S与E之间的张力可能促使D改变：学生改为比较候选并寻找补充条件。这种改变若又使答案表达容纳未判，并使后续题目保存歧义信息，便有了需要考察的回写。这里的“可能”具有机制含义：学生也可能继续猜、停止作答或依赖教师口令。要说明哪一支实际出现，必须查明活动中的承接条件。

每一种动力相位都包含张力、第三维改变及回写的责任。D与E的张力促使S改变，S与E的张力促使D改变，S与D的张力促使E改变，不能再把第一原理仅当张力、第二原理仅当改变、第三原理仅当回写。〔6〕在纸张任务中，观察与记录无法承接可能改变显露方式；既有分类与材料条件不相容可能改变操作路线；已得分组无法被例行工作复用则可能促使记录条件重组。相位的选择需要固定正在追踪的对象与时段。三相位并读的出处限定见第23章：第261号附录二只讲D与E推动S改变的单循环，另两个相位以后出的文本为据。

运行三原理关注已成秩序如何维持清晰显影、有序轮换与高度纠缠。档案处理中，候选与确定记录要清楚区分，提出、复查与采用的责任需要适当接续，转写与原件的联系需要保持。这些任务与动力改变相接，却不能互相替代。有序轮换不等于固定123时间循环；某项任务也可能在稳定分工中有效完成。若一种更

简单安排已充分支持目标，应允许它成立，而不因没有呈现某个形式上的轮换就判为失败。

三套“三”还与意义三律分开。学生是否形成新规定、是否取得能够承担的选择、是否在活动中获得值得持续的体验，是与动力和运行不同的研究问题。它们会相互影响，却不能用同一个结果代签。例如增加“未判”选项可以降低乱猜，但是否提升自由，要看学生能否理解何时使用；档案系统容纳异议可以改善纠错，但是否减轻参与者的负担，还要看复查任务怎样分配。机制的共同性需要逐项证明，而不由相同数字给予。

思想创新论从这些尚未解决的接口进入。假设某种阅读教学说明把“能够给出唯一答案”当作理解的充分表现，同时又承认文本可能有合理歧义，就出现一个值得回到原文查证的候选问题。若该说明其实只讨论无歧义任务，批评便应退出；若它确实把有限任务的标准推广到所有理解，才可能存在需要补充来历与范围的承重缺项。缝隙创新法的力量首先在于这种精确定位，而非把一切未讨论话题都宣布成漏洞。〔7〕

补缝还应使一项具体判断发生改变。若原说据学生拒绝唯一作答便认定其没有理解，补入文本歧义的条件后，这项判定可能需要改为“学生辨认出依据不足”。改变的是同一材料下允许作出的结论，而非仅仅把理论写得更全面。若补充之后没有任何相关推论需要重审，所谓缺项可能只是额外话题。这样的检查把思想创新从抽象不满带回论证责任，也使既有理论有机会说明自己的限定范围。

二阶碰撞法要求比较不同立场是否共同依赖某个起点。对档案知识，可以构造强调准确转写、完整检索和审慎解释的三类观点，再询问它们是否都预先把一条记录当作边界明确的证据单位。但真实碰撞必须实际读取相异立场，不能把构造对手代替学术谱系。若已有一方早已讨论记录单位的形成，新主张就须接受它的吸收，或者指出更窄的区别。共同默认不能由研究者把对手写得相似来制造。

九宫透镜则帮助组织问题分布。在纸张研究中，既有讨论可能充分处理观察尺度，却较少触及分类更新如何改变后来者的判断资格；这个“可能”只是检索方向。需要取得原典、核对同义表达和邻近问题，才能判断所谓空位是否真实。即使查后仍未见，也要进一步问它是否可问、是否有用、是否受某种前提封住。原典对空位的分流与占位门槛具有不同责任，本书按第92—95章的版本记录接续，不将图上空白直接升级为新书合法性。

三法的六种排列由各自输入决定。已有一部承重文本，可以先找缝；已有一场经过原典界定的争论，可以先比较共同根；只有领域问题，则可以先画有限地图。方法在入口、展开与收束位置的任务不同，交出的产物也要能被下一步检查。缝卡不能替代完整原典，新判断不能预填文献空位，地图也不能反过来证明候选一定原创。每次移交都应使尚未完成的责任显出来，而不是使它在更大的结构中消失。

这三部分由此构成往返关系。本体论使对象与位置可问，方法论使提问接受操作和材料的约束，创新论使承重起点在必要时重新开放。新起点仍须返回本体与方法，说明它保留什么旧范围、增加什么区别，以及可能在哪里失败。全书的章节安排只是组织这种往返的一条阅读路线，不是宣告现实只能按目录发生。读者最终应能把一个困难放入适当责任中，使不同知识彼此连接，也使它们有机会相互纠正。

◆ 新判断要留下被改变的地方

本书以新的判断是否增加了可检验的区别，审视创新的分量。一种说法可能在原书批评史上形成了新缝，也可能在选定几家理论的账本中增加了位置，却仍被更广泛的文献接住。因此，局部新颖、结构新位与经过回落检查后保留的内

容，应当分别登记。比较对象没有穷尽时，结论必须带着比较范围。把一组理论没有说过的话直接宣布为人类从未说过，超出了材料能够承担的责任。

这样的要求同样约束本书自身。我们可能发现，已有的竞争解释足以说明某个案例，SDE在这里主要承担组织材料的作用；也可能发现，SDE提出了额外问题，但尚未得到数据支持；还可能在部分条件下形成可以区分解释的判断。三种结果都应进入正文。否则，框架只允许支持自己的材料进入，任何失败都被解释成执行者没有学会，方法就失去了改变自己的入口。

《SDE思想创新法导论》已把六次综合打造明确标作桌面模拟。它们有助于检查工序衔接，也暴露预先知道答案、检索不足、占位判断分歧等问题；其真人验收、独立落格和判死条款取数仍未完成。本书使用这些案例时，将保持这一身份。六次模拟彼此相似，不能作为六份独立证据。相应地，本书的多智能体分工能够扩大阅读、写作与交叉检查的范围，却不能因会话数量增加就自动获得外部独立性。

先把“留下被改变的地方”落实为一项比较责任。新判断提出以前，问题有哪些可能回答；它提出以后，哪些可能回答被排除，哪些原来被排除的回答重新进入讨论；使这种改变成立的材料又是什么。只要能够逐项回答，思想创新便开始取得可追问的形状。反之，如果新旧表述允许的行动、预期和纠错方式完全相同，那么新词可能具有整理或传播作用，却尚未显示出更强的认识作用。整理的价值可以承认，新增的解释责任也应继续保留。〔8〕

在课堂例中，“学生给出了正确答案”与“学生能够保持指代关系”原本不是同一个判断。要比较二者，研究者可先列出几种候选经过：优先选择最近提到的可移动物品，依照物品能够被放入柜子的常识选择，依照前后叙述的关系选择。它们都可能在原句上得出“书”。于是原句的成功不能完成区分。下一步应

寻找这些解释会分开的改写，而不是再给一批它们都能答对的同类句子。这样的设计使不同结果有不同的解释去向，检验才不是把已知答案重新收回来。

例如，另设一个版本，在叙述中加入另一件能被放进柜子的物品，同时保留清楚的指代线索。若某种策略在这个版本中选择了距离最近而不符合线索的物品，它就暴露了原先正确答案没有显示出的限制。另一版本则有意撤去能够唯一辨认对象的线索，此时要求学生说明候选及尚缺条件。两个版本解决不同问题：前者考察能否利用已有区别，后者考察能否识别区别不足。它们不能合并成一个“答得越确定越好”的分数，因为后一任务中的克制本身可能体现理解。

这一设计还须为更有力的竞争解释留位置。学生可能理解关系，却被新词分散了注意；也可能能够口头说明，却因任务表达不熟悉而误读要求。针对前者，可以在不改变指代结构的条件下减少无关词语的负担；针对后者，可以先让学生复述任务要求，再观察其判断。如果改变提示方式便消除了失误，解释就应优先考虑任务进入条件，而不直接宣布其关系能力没有形成。这里的对照不是为了永远挽救某个理论，而是为了使所归因的差别确实出现在相应环节。

反过来，如果学生在一系列有控制的变化中始终依靠简单的邻近规则完成任务，而关系追踪的解释没有带来不同预期，那么研究者应承认更简单的解释足以覆盖这组材料。SDE仍可作为叙述这些活动的组织语言，但“更能解释”这一主张此时没有得到额外支持。再增加术语密度无助于改变结果。可争取的下一步，是明确提出简单解释会失败而当前解释仍可工作的情形；找不到这种情形时，就把主张的强度停在已有材料能够承担的位置。

纸张案例的竞争关系不同。设想作坊已有一位熟练的观察者，他凭肉眼经验筛选试印材料。新建立的区域记录和分类程序可能比个人经验更便于复核，也可能耗时更多而未改善选择。两种可能都应进入事前比较。评价对象首先是筛选对所选试印任务的帮助，不是表格填写是否整齐。若目标还包含多人协作和事后追

溯，这些用途可以成为另外的评价轴，但应分别报告，不能用记录完整掩盖筛选效果没有改善。

对于斑点指标，最初需要澄清的是它如何被取得。两次观察出现差别，可能来自材料变化，也可能来自光照、观察方向、区域边界或判准变更。研究者若把所有差别都记作纸张质量变化，就把测量口径漂移误记为材料变化；若将它们全归于观察者不可靠，又可能错过真实材料差异。比较须保留足以区分这几类情况的条件。对同一纸张重复观察，只能帮助认识观察的一致性；与后续试印结果对照，才可能回答这种观察是否与当前用途有关。

这里存在两道可以分开的反例。一道反例针对指标取得：同一操作口径下，不同观察者仍无法稳定辨认同一区域的斑点。另一道针对指标用途：斑点能够稳定记录，却不能改善对细线试印表现的判断。前一道要求修改观察定义或承认不可辨，后一道要求修改筛选依据或降低其用途主张。将两道反例混在一起，容易陷入无效修补：用更精细的观察去解决一个根本不相关的指标，或用偶然不错的印制结果遮掩分类本身不可重复。

具体的E也在这里接受检验。观察分辨能力与分类所需区别相互限定：要求辨认的区域小于现有条件可稳定分辨的尺度，分类便会引入任意判断；分类只保留过于粗大的区别，又可能丢失与当前用途相关的信息。断开一边并非只是让结果“差一点”，而是改变结果能够声称的内容。前一种情况下，数字的精细程度超出了观察依据；后一种情况下，即使数字准确，也不能回答细部图样所提出的问题。两种失败需要不同的修复方向。

区域定位与复查之间的关系则要求另一种检查。若某张纸在首次观察后转过方向，记录中的“左上区域”是否仍能返回同一位置？若无法返回，新的观察即便与旧记录数目相近，也未必复核了同一对象。给纸张规定可辨认的方向或标记区域，是一种可能的操作修订；它会增加处理成本，也可能对材料的后续使用产生影响，

因此仍需符合任务条件。机制解释的好处在于，它说明为什么要做这一步，以及什么时候可以采用别的等效办法，而不是将一个具体手势定成唯一规范。

社区档案的比较又转向证据链。设想工具生成一份流畅的活动时间线，把两个同名人物合为一人，并把缺少日期的记录按上下文补入某次会议。读者可能更快获得完整故事，但完整性建立在两项未经核定的连接上。与之相比，另一份记录保留两个人物候选和一个日期待定的活动条目，表面上不够顺畅，却给出了可核查的入口。二者不能只按阅读速度排序，因为它们交出的认识资格不同：一个交出确定叙述，另一个交出有待完成的关联判断。

比较协作能力时，应看人和工具能否把这种差别保持到最终使用环节。假如转写界面允许标记不确定，导出的检索结果却自动隐藏标记，那么不确定性并未真正进入协作。又如，原件区域保留得很完整，但使用者无法从摘要返回对应位置，证据链也在交接时中断。原件可返回性与转写可修订性必须共同作用：只有返回而不能修订，错误会得到反复确认却难以纠正；只有修订而不能返回，更改可能失去共同依据。二者的联系才构成当前任务中可持续纠错的条件。

一个强竞争解释是，熟悉档案的人凭既有经验就能避免这些错误，复杂的工具流程反而增加负担。这个解释值得认真对待。若同一批材料很少、负责者稳定、原件易于查找，那么轻量做法完全可能更合适。新流程的价值不应靠贬低现有经验来成立。它需要在交接、扩展或争议等条件变化时显示自己的作用：换一位整理者之后，先前判断的根据还能否取得；记录增加之后，同名项是否仍能保持区分；有人提出异议时，纠错是否能够到达已经使用过的结果。

这里也有无法由流程独自解决的限度。原件已经损坏的字迹，不能因检索次数增加便变得确定；两条记录确实缺少可连接的信息，不能因参与核验的人更多便得到唯一身份。协作可以减少误合并、保存分歧、安排新的材料搜寻，却不能保证每个悬而未决的问题最终获得答案。适当的阶段性成果可能就是一份范围清

楚的待核关联。能力由此表现为在证据许可的地方推进，在证据尚未许可的地方保持问题的形状。

三例使“失败条件”获得了不同含义。理解任务可能失败于根据无法跨表达保持；分类任务可能失败于测量区别与用途区别错位；档案任务可能失败于记录可追溯性在交接中丢失。它们可以在SDE下比较，却不由同一项分数代表。共同之处在于，显露的结果应带着可检查的形成路径和相互限定的条件；具体的失败落点，则由学科和任务决定。全书的方法章节应当帮助这些差别变得更清楚，而不是以统一术语取消它们。

对于数学表达，也要提出同样具体的责任。一个有限模型可以明确变量、输入范围、更新规则和停止条件，随后证明在这些条件下某种性质成立。这个证明首先属于该模型。若把它用于课堂、纸张或档案，就还需说明变量如何取得、状态如何对应以及哪些作用被省略。理论原典关于方程的讨论也要求区分定义、编码选择和可检验关系，避免把一套符号在纸面上的连贯误当成对象已经服从的规律。〔8〕

譬如，把档案状态仅分为“未核”和“已核”，可以做出简洁的流程图；但前面的分析已经显示，“已核”可能仅表示核过字形，也可能表示核过人物关联或日期。若这些任务差异影响后续使用，二值编码便不足以支持所声称的结论。增加状态或拆分检查责任，是让模型更贴近问题的一种方式。也可以明确将模型限制为某一种字形校对流程。两条路线都比让一个含糊状态承担全部核验责任更可取，选择取决于研究目标与材料条件。

真正的反驳入口还要求结论能够按层次退让。如果某个模型没有刻画日期关联，它的字形校对结果未必一并失效；如果新的材料否定了斑点与某类图样表现的关系，观察规范本身仍可能用于其他目的；如果一种课堂提示无效，也不立即否定互动中能力形成的整个研究方向。局部保留必须说得出保留依据，整体降级

也必须说得出受影响的连接。这样，理论既不因一次挫折全部坍塌，也不以层次复杂为理由逃避任何挫折。

因此，创新的检验不只是寻找支持者，还包括保存最有力的反对路线。原典第569号关于方法自身失效的讨论，明确承认模拟未经过真人验收，要求预先划定判错条件并原样保留不利回答。〔9〕本书承接的是这种可返回的责任：给新判断留下具体受检的位置，允许结果改变判断的资格。内部审读能够清理口径和推理，却不能替代实际领域中的材料，更不能把多个写作者的同意当成独立经验的汇合。思想要继续发生，就需要让反对者能够找到真正改变结论的入口。

◆ 一部大全怎样保持开放

八十余万字的规模，要求不同章节形成能够接续的论证。每章需要明确接收什么、独有地说明什么、把什么问题交给后章。基础定义由前部集中建立；后部只在使用条件改变时重新讨论，不靠反复宣讲总纲填充篇幅。案例应保留各自的机制差别。教育中的承接、自然科学中的测量与辨认、组织中的规则改变，不能被压成同一个比喻。

“大全”的完整性，是把已有构成、论证关系、方法工序以及尚未解决的困难放在同一张可追溯的地图上。它并不预先保证每个命题成立，也不宣称地图没有外部。术语版本之间的分歧应当留下记录；尚未取得的原典不能用印象填补；新设的检验要求与作者已经提出的规定需要分开。只有如此，下一轮阅读才有办法指出究竟要改哪一章、哪一个条件、哪一种操作。

开放首先体现为阅读可以从一个真实的问题进入，又能沿着明确的关系返回。读者若从课堂出发，可以先关心正确答案怎样成为可继续使用的理解；若从测量出发，可以先关心分类对象怎样取得稳定而有用途的身份；若从工具协作出发，可以先关心一个判断经过多次交接后还剩下多少可核查依据。三个入口都不

要求读者预先接受全部体系，但每个入口都需要把局部问题放到其实际形成条件中。全书由此形成可往返的阅读，而不是以背熟术语作为进入问题的资格。

从本体论进入的读者，首先需要辨认解释对象的改变。课堂研究的对象不只是一个答案，也不是脱离任务的一种能力标签，而是某种判断怎样获得继续发生的条件。纸张研究的对象不只是材料，也不只是分类规则，而是材料在观察、选择和用途之间怎样取得可复查的规定。档案研究的对象不只是工具输出，而是人与工具共同形成的记录怎样维持其证据资格。三种对象都保留各自的具体内容，整体视角则要求把使这种内容得以成立的关系一并交代。

这一入口随后会遭遇概念分工的问题。显露使研究者能够抓住已经取得的某种样子，差异序列使研究者能够追踪相邻变化之间的承接，特征纠缠使研究者能够说明哪些特征互相限制。九宫内部的展开可以进一步细分问题，但每一个细分都应返回对象。例如，谈纸张分类的价值，便要交代当前用途所要求的取舍；谈档案记录的逻辑，便要交代从哪些前提能够推出何种关联。若概念离开这些返回点，只剩并列名称，读者就应暂停扩展，先找回具体问题。

从方法论进入的读者，则可以先问现有解释在哪一步失去约束。是观测记录未能支持对显露的判断，是过程叙述省略了关键承接，还是条件被写成了不产生差别的背景？三方程把这几项责任连在一起，六路径帮助选择进入和回返的次序，六步法组织一次探索怎样留下修订。它们各有用途，选择须由问题驱动。一个只需核对原件字形的问题，可能不必展开整套创新流程；一个反复出现的身份误合并问题，则可能需要重新检查记录单位和责任划分。

方法的轻重应与所承担的主张相称。提出一项局部的改写建议，可以先做有限比较；声称某种新程序改善了分类效度，就需要与用途有关的材料；声称一种发生解释优于强竞争解释，还需要能够区分它们的观察条件。读者不必为每个小

问题建立庞大的程序，但也不宜让复杂术语替代关键证据。好的方法能够说明哪些环节此时可简化，哪些环节一旦省略，结论便需要降级。

从创新论进入的读者，面对的通常是已经组织起来的知识。一个文本似乎解释得很完整，却在某处依赖没有展开的条件；几种看法各自有效，放到共同问题上却难以同时满足；一个领域讨论得很充分，却有某种交叉关系尚未进入主要问题。缝隙创新法、二阶碰撞法和九宫透镜法分别提供进入这些困难的方式。进入之后仍须回到对象：缝隙是否确实来自文本的承担，碰撞是否保留各观点原有的条件，空位是否对应值得回答的问题。方法名称本身不决定这些问题的答案。〔7〕

三种阅读入口可以互相提出要求，却不必每次都走完整本书。读者在创新章发现一个关于分类的疑问，可以回到方法章检查证据安排，再回到本体论章检查“类别”在当前论证中如何成立。相反，读者在本体论章遇到一种关系规定，也可以前往方法与创新部分观察它是否真的改变了提问。这样的往返让体系的组织发挥作用：它提示相邻责任在哪里，而不是要求每个章节都重复完整的体系说明。

贯穿案例也要允许读者带来新的条件。假定课堂中的学生已经能够在多种改写中说明指代关系，接下来研究的便可能不再是这种能力是否出现，而是它怎样进入更长的阅读活动。长文本中的记忆负担、叙述视角和跨段关联会形成新条件，原先短句任务中的成功只能成为起点。新的研究应保留已经取得的关系追踪能力，同时检查哪些辅助条件需要重建。这样，迁移研究既承认旧能力，也让新困难保持独立的解释位置。

如果学生在长文本中失误，教师可以先观察失误发生在哪里：候选对象是否已被遗忘，指代线索是否被另一条叙述覆盖，还是读者对叙述主体发生了误认。不同落点对应不同的修复。重新列出候选可能解决记忆进入问题，却未必解决视角切换；提示某个线索可能纠正一次判断，却未必留下以后能够自行使用的办

法。能力的增长因此不是把成功次数相加，而是使更多条件变化能够被辨认、组织和承接。

与此同时，原有判断也可能需要回写。早先把“能够给出唯一答案”当成理解的标志，经过歧义任务后，应改为能够依据材料形成适当确定程度的判断。这个修订影响课堂评价，也影响教师如何设置练习。它没有抹去明确语境中的正确答案，而是给答案增加了条件：确定性来自足够的关系依据，而不是来自必须作答的要求。知识的延续在这里包含对原有评价尺度的改变，传播也因此不仅是复制一句定义。

纸张案例的下一步则可以由用途变化提出。原先选择的是进入细线图样试印的材料；如果后来改为另一种图样、另一种呈现要求或另一种工序，原有分类的适用范围需要重新检查。哪些观察记录仍有用，哪些必须补测，取决于新用途要求什么区别。这里没有预先断言任何图样一定受某种斑点影响，只是说明评价目标改变后，数据与决定之间的关系也可能改变。保存材料记录的价值，正在于它使重新判断有机会从已有依据出发。

如果旧记录只剩一个总分，后来想考察区域位置，就可能无法恢复所需区别。若原始区域记录仍在，读者可以用新规则重新组合，而不必假定旧分数适用于新任务。这不是要求无限保存所有信息。保存有成本，记录本身也要有明确用途。合理做法是说明当前选择舍弃了哪些区别，并把由此产生的再分析限度写清。研究的开放性不来自资料永不删除，而来自资料取舍与结论范围之间有可辨认的联系。

还可能出现更深的回写：经过试印比较，原先重视的斑点指标未显示出筛选价值，另一类材料特征反而更相关。此时应调整问题，而不是将新特征强行并入旧指标以维持名称连续。观察斑点所建立的区域定位和复查办法，仍可能提供方法上的积累；具体筛选主张则应按结果修订。一个研究方向能够承认某项指标失

效，同时保存其中真正可复用的部分，这比让所有旧工作一概归零或一概正确，更符合知识实际更新的需要。

档案案例的继续发生，与共同工作的时间跨度尤其相关。第一位整理者知道某个判断为何暂缓，第二位接手者却可能只看到一个空栏。若没有留下候选关系及暂缓理由，空栏就容易被当成漏填，随后被工具补成确定内容。因而交接需要保存的不是原整理者全部思考，而是足以防止关键误解的理由。待核状态、关联依据和缺失材料的位置，在这里成为能力能够跨人延续的条件。

这种延续也可能要求改变权限。发现原件文字有误读的人，未必能直接修改已发布索引；有权限修改的人，未必已经核过原件。若两种能力之间没有可执行的联系，错误会在制度边界停住。一个可行修订可以是把更正请求连同原件位置交给承担核定责任的人，并在完成后标记受影响的关联记录。这里提出的是构造中的机制选择，不是对某个真实社区的制度建议。它说明权限与证据怎样共同影响纠错，具体安排仍要适合实际责任结构。

当更正发生以后，旧摘要与新索引之间还需要保留关系。否则读者手中可能同时有两种说法，却不知道差别从何而来。更正说明不必暴露无关个人信息，也不需要展示全部工作过程；它需要指出哪一项关联发生了改变、改变依据是什么，以及哪些结论因此受到影响。这样，知识的传播与修订才进入同一条可追踪的过程。生成、传播和失效不再是互不相关的三个时期，而是在持续互动中可能相互交错的活动。

三例中的回写各有对象。课堂回写的是判断资格与教学评价之间的关系，纸张回写的是记录结构与用途决定之间的关系，档案回写的是证据、权限和传播之间的关系。共同形式可以帮助比较，具体内容仍决定修订发生在哪里。正是在这种共同与差异并存的情况下，SDE才有机会成为跨领域讨论的语言：读者能够提出相似的问题，也能够说明为什么某个领域不能直接沿用另一个领域的答案。

全书的各编各章应当在这一意义上分工。有些章节负责展开基本概念，有些负责说明过程的动力与运行，有些负责把分析转成可以执行和检验的步骤，还有些负责追踪新思想怎样越过旧问题的边界。读者可以用一个简明问题检查每章的贡献：读完以后，原先哪个含糊处得到澄清，哪个看似充分的解释出现了新的限制，哪个此前无从进入的问题取得了可尝试的入口？章节的篇幅应服务这些改变。相同术语再出现时，应当承担新的关系，而不只是替换例子重新定义。

跨章一致性也并非要求所有章节说同一种话。一个哲学层面的模态分析，与一个可测量的动力模型，可能需要不同的证据和表达。统一性在于它们清楚标明层级和责任，不让前者未经桥接就替后者提供事实结论；多样性在于它们保留对象自身的结构；相互支持则在于一个章节提出的限制，能够成为另一章节的具体任务。体系由这样的接口建立，而不是由删除差别建立。

对原典的阅读同样需要保留接口。作者在不同文本中可能采用不同展开尺度，某个术语也可能经历修订。研究者应先确定实际读到的连续范围，再判断当前论证需要承担什么关系。读到一段公开选读，能够支持那段材料明确提出的内容；要讨论整部专著的结构或结论，则需要相应范围的实际阅读。来源注与证据记录的作用，是让读者知道判断从哪里取得资格，并有可能继续补读，而不是把阅读数量当成理论正确性的凭据。

原典内部的门槛差异也应作为研究对象。关于九宫占位、半占位、候选与成题的不同环节，本书已在相应章节保留版本记录；总导论提供的是这些责任的地图，不另行抹平成一个万能分数。当后续工作发现更清楚的解释，可以据具体文本修订对应位置。保留差异使书稿能够面对来源中的复杂性，也避免用一个过于整齐的体系图替代作者实际展开的过程。

由此形成的开放性是一种有承担的开放。它允许新的材料、新的反例和新的用途改变结论，同时要求每次改变说清范围与后果。它既不把所有分歧都推迟到

未来，也不急于把所有空白填成肯定答案。一个可供继续研究的初稿，可以拥有完整的问题组织、清楚的论证和明确的待证事项；它的完整性来自这些责任有了安放的位置，学说是否获得更广泛的支持，则要由后续研究逐项决定。

读者也因此取得不同的参与方式。有人可以指出一个术语混用，有人可以提供一个使分类失效的材料，有人可以证明某项模型性质在更弱条件下仍成立，也有人可以表明一个简洁的竞争解释已经足够。这些工作不必预先接受整套理论才能有价值。只要它们能够改变书中的具体判断，就应进入修订的理由。体系的生命不取决于所有参与者使用相同语言，而取决于不同语言提出的有效问题能否改变它的工作。

回到开头的课堂情境。真正值得继续追踪的，是下一次活动的条件有没有改变：某个区别能否再次被辨认，某段推进能否在新题中重建，某种失败能否使原有解释受到修正。对一部思想著作也是如此。书写结束后，留下的不能只有已经说过的话，还要有别人能够接着研究的问题、能够复核的材料，以及能够迫使本书改变的具体情形。思想在这里取得的延续，是发生条件被保存、检验并重新组织的延续。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《主客互动九论入门》，原稿日期2024年7月31日。实际读取原站返回的引言、第1章存在论与动态生成论及第2章开头至环境段；采用其中整体归属与互动生成立场，不将文内应用例子作为本书的经验研究。https://comp.sdeuniverses.com/thought/essays/sio-4b7610822c/

〔2〕王德生：《SDE思想体系入门》第395号，第6章“显露维度及其内部层级”，实际读取“27宫格”三轴及两图辨析连续修订段。采用variation、哲学模态与两类二十七的分工；数目相同不自动成立映射。https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch06

〔3〕王德生：“能量，是真、善、美这三股劲”，E3专栏贰节所取得连续原段；第569号第23章印刷362—369页相关问法。持存、激发、聚合按作者理论方向表述，在轨、效率、吸引按任务问法使用；本章未据此推出普遍道德结论或物理同构定理。https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/e3/

〔4〕王德生：《SDE思想创新法导论》第569号印刷美化版3，第23章印刷362—369页，九组、补格与桥的计数。全文组合与选取组合的区分、模三唯一补格由本章另行核算；几何关系不证明创新优势。第94章用于接续本书已保存的占位门槛差异。

〔5〕王德生：《SDE三方程导论》第2章公开选读，2.4及2.5连续返回段。采用旧E保留、更新形式非唯一及概念／模型／定理层次。三方程在本书按联合解释责任使用，不把示意函数当作已证模型。https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/

〔6〕王德生：“从三视角的123原理到SDE的三原理”，第4.9节连续返回段。采用方程关系、动力推进、路径切入的分层；本章三案例的相位与分支均为构造分析。https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/

〔7〕王德生：《SDE思想创新法导论》第569号印刷美化版3，第1章读取第1—265行，印刷2—10页所到范围。采用三法任务、不同排列的位置责任与新书再进入研究的关系；不把所转述的外部著作计为已读原典。

〔8〕王德生：《SDE三方程导论》第39章公开选读，连续读到39.1—39.11。采用循环定义、变量编码、目的论、数学层次与竞争解释的修订责任；三案例的具体对照均由本书设计，未实施取数。https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-39/

〔9〕王德生：《SDE思想创新法导论》第569号印刷美化版3，第42章印刷722—724页所到连续段。采用先定判错线、保留原回答、模拟未真人验收与同基底互审非独立证据等明确限制。网页不可取得的部分未从搜索摘录补作全文；正文所有新情境均为构造，不是调查结果。

目 录

作者介绍 iii

总导论　事物怎样发生 思想怎样继续发生 iv

第一部分　本体论

第一编　发生的基本问题与理论层级 1

第 1 章　从发现到发生 2

第 2 章　从SIO到SDE的理论转变 16

第 3 章　发生与其意识显露 29

第 4 章　混沌 介生 秩序与成熟态 42

第二编　显露的连续谱与号位形成 55

第 5 章　显露的连续谱 56

第 6 章　S1规范中的对比 变化 分布 69

第 7 章　S2模态中的粒子 波 场 83

第 8 章　S3价值中的真、善、美 97

第 9 章　号位侧重与三种意识 110

第三编　差异序列与意义发生 125

第 10 章　D与SIO差异的范围及生成层级 126

第 11 章　意义与目标怎样发生 140

第 12 章　特征律与新规定的形成 154

第 13 章　自由律与可达路径的形成 167

第 14 章　幸福律与张力转换 180

第 15 章　D2路径组织与六步九步 193

第 16 章　D3从最小化到最优释放 207

第四编　特征纠缠与成体 221

第 17 章　特征纠缠 聚合与成体 222

第 18 章　E1 理念、现实、自我三界　236
第 19 章　E2符号、逻辑、数学　249
第 20 章　E3内能、动能、势能　263
第 21 章　属性发生与回写层级　276

第五编　互生 动力与递归条件　289

第 22 章　三方程的联合解释责任　290
第 23 章　从123诊断到SDE动力三原理　304
第 24 章　刻痕 沉淀与发生条件的累积　318
第 25 章　同一性怎样成立与延续　331
第 26 章　时间与空间的发生　344
第 27 章　因果、机制与发生解释　357

第六编　秩序的诞生 运行与再生　371

第 28 章　从0到1的新秩序诞生　372
第 29 章　运行原理一：清晰显影　386
第 30 章　运行原理二：有序轮换　399
第 31 章　运行原理三：高度纠缠　413
第 32 章　从1到N的发展与局部再生　426

第七编　知识 语言 数学与典范　439

第 33 章　知识与理解怎样发生　440
第 34 章　语言的发生与Form D Meaning　453
第 35 章　数、数学与伞模型　467
第 36 章　知识的公共性、规范约束与谱系分化　481
第 37 章　典范的显露与生成性根源　495

第八编　本体论的对话与自我发生　509

第 38 章　与全球本体论的实质对话　510
第 39 章　发生学自身怎样发生　523
第 40 章　本体论的检验、边界与修订　536

第二部分　方法论

第九编　方法论总论与任务诊断　549

第 41 章　三方程 六路径 三原理的共同架构　550
第 42 章　从本体论层级到方法论对象　563
第 43 章　任务特征与起点诊断　576
第 44 章　判断的发生与闭合责任　588

第十编　三方程方法论　601

第 45 章　三方程的任务化与模型化　602
第 46 章　第一方程 怎样解释和生成显露　615
第 47 章　第二方程 怎样生成可行路径　629
第 48 章　第三方程 怎样重构发生条件　643
第 49 章　三方程的联合设计与闭环检验　656

第十一编　六路径方法论　671

第 50 章　从E经D到S的沉淀路径　672
第 51 章　从E经S到D的锚定路径　685
第 52 章　从D经E到S的倒逼路径　698
第 53 章　从D经S到E的原型路径　711
第 54 章　从S经E到D的进入路径　724
第 55 章　从S经D到E的再创路径　737
第 56 章　选路 换路 组合与路径生态　750

第十二编　三原理方法论　763

第 57 章　三原理的动力诊断　764
第 58 章　客体原理 D与E的张力推动S改变　778
第 59 章　互动原理 S与E的张力推动D改变　791
第 60 章　主体原理 S与D的张力推动E改变　804
第 61 章　三相位的组合与回写检查　817

第十三编　方法运行与研究检验　831

第 62 章　六步程序与一次完整研究　832

第 63 章　九步扩展与问题层级改变　844
第 64 章　D3优化与目标的形成　856
第 65 章　证据、模型与竞争解释　868
第 66 章　误判、失败与方法修订　880

第十四编　领域实践与人和AI复合研究　893
第 67 章　科学与人文研究的领域化　894
第 68 章　教育、健康与组织中的方法实践　906
第 69 章　人和AI复合主体及多智能体协作　918
第 70 章　综合研究与思想创新的接口　930

第三部分　思想创新论

第十五编　思想创新的统领与研究契约　943
第 71 章　从问题解决到思想创新　944
第 72 章　三种创新法的分工与共同基底　952
第 73 章　证据身份、术语版本与失败契约　961

第十六编　缝隙创新法　969
第 74 章　缝隙的定义与合法冻结　970
第 75 章　选书、隔离闸与预感封存　978
第 76 章　读透：重建作者的最强论证　985
第 77 章　维度缝：被压低的一维怎样改变根维　994
第 78 章　方程缝：常量、缺式与输入输出偷换　1003
第 79 章　路径缝：断步、跳维与缺席的回程　1012
第 80 章　原理缝：变化动力的对账　1021
第 81 章　缝隙集：去重、过闸与可交接证据　1030
第 82 章　缝的发生学解构、谱系与交接　1039

第十七编　二阶碰撞法　1049
第 83 章　旧1、根1、新1与典范发生　1050
第 84 章　题型、方程与题闸　1059
第 85 章　五个决斗者的选择与最强版本　1068
第 86 章　敌意拓宽：占位者与反例敌　1078

第 87 章　混沌碰撞：冲突矩阵与涌现记录　1088
第 88 章　根1：共享、非平凡与可否决验收　1097
第 89 章　推翻：原典观察、推理桥梁与力度　1106
第 90 章　新1的发生、命名与族闸　1115
第 91 章　真跑、未判与创新封顶　1124

第十八编　九宫透镜法　1133

第 92 章　九格、三角套与结构层级　1134
第 93 章　落格：文献单位、主落与独立复核　1145
第 94 章　占位图：主人、邻居与有限检索　1154
第 95 章　四种空、六项检验与母题资格　1164
第 96 章　全盘二十七分析单元与章节取舍　1173
第 97 章　桥、邻接与配置矩阵　1182
第 98 章　六阶变换、甲乙对撞与同点交叉　1191
第 99 章　回落刀：从新说法到净增量　1200
第 100 章　全息再分与尺度转换　1209

第十九编　六套三法排列与完整模拟　1219

第 101 章　同一法的三个位置与六套交接　1220
第 102 章　缝→碰→镜：从库恩到接续判决　1231
第 103 章　缝→镜→碰：从皮亚杰到能力同一　1241
第 104 章　碰→缝→镜：先天后天争论与接住　1250
第 105 章　碰→镜→缝：对成品的审计与承担位　1259
第 106 章　镜→缝→碰：管理学占位与合拍　1268
第 107 章　镜→碰→缝：现实问题与三账回写　1277

第二十编　研究与专著工程　1287

第 108 章　独立证据与判决性研究设计　1288
第 109 章　从母题到目录：正文预算与并行写作　1296
第 110 章　人和AI复合研究与普通人经验　1304
第 111 章　与全球创新方法的实质比较：待展开的研究　1311

第二十一编　尺度、边界与开放回写 **1319**

第 112 章　专著、专业与领域：贡献尺度的证明责任 1320

第 113 章　方法自己的缝：将三法用于自身 1327

第 114 章　失效条款、失效户与方法检验 1334

第 115 章　开放的圆：新书与知识谱系回写 1341

总合论　让形成的判断继续接受改变 1349

第一部分　本体论

第　一　编

发生的基本问题与理论层级

编　序

本编属本书「本体论」部分，共 4 章，自第 1 章至第 4 章。

第 1 章　从发现到发生　2

第 2 章　从SIO到SDE的理论转变　16

第 3 章　发生与其意识显露　29

第 4 章　混沌 介生 秩序与成熟态　42

01

第 1 章

从发现到发生

◆ 一、既成结果为什么不能自行交代来历

设想工作台上放着两块薄板，表面各有一道细纹。检查者使用同样的光照和放大倍率，把它们记成长度相近的裂纹。假定其中一块曾受到一次撞击，另一块经历过多次弯折；这些来历由另外保存的记录给出，并非从眼前的细纹直接看出。这不是材料实验的报告，而是一个用来分开问题的设想。我们已经能够说出眼前有什么，却还不能只凭这一描述，说出它怎样形成。

“有一道裂纹”首先划出了一个结果。为了使这个结果可以辨认，描述舍去了许多差别：细纹此前是否可见，边缘怎样逐渐分开，哪些部分先改变，观察中间有没有空档。舍去细节常是知识能够使用的条件。每次指认都重述全部历史，检查便难以进行。但便于指认的描述不因此拥有它所省略的历史。两份记录在当前尺度上相同，只表明它们在选定指标上相同，不表明形成过程相同，也不表明后续变化必然相同。

一个有力的反对意见是：只要掌握材料规律、完整状态和必要条件，就可能重建过去，或直接预测下一步，何必另提“发生”问题？这个意见应当保留。不能因为普通描述信息不足，就断言所有结果在原则上都无法支持历史推断。如果某个模型已充分描述形成过程、给出可辨别的后果，并且能够接受独立检查，它

就在完成发生解释的一部分。本章所反对的推论更窄：对结果的命名和确认，不能自动代替对形成条件的说明。

这一区别也适用于“发现”本身。发现裂纹可以是正确的，而且对于当前任务已经足够。检查者没有必要在每次指认时，重新追问“裂纹”这个单位的全部形成史。不过，当争议转向这条细纹是否属于同一条裂纹、不同检查者为何意见不一，或者原有记录为何不能支持新的比较时，原先被省略的条件就重新成为问题。发生研究不是取消简明判断，而是辨认哪些被暂时放在背景里的条件，此刻已经进入判断的承重部分。

《发现的发生学》把发现者与被发现者的稳定区分也纳入这一追问，并承认日常发现可以有效。〔1〕本章接收这个方向，但不由此断言所有发现都属错觉，也不从句子用了主语就判定本体论已经出错。一个人说“我看到了裂纹”，可以准确报告一次检查。需要继续说明的是：什么使这一刻的看见能够被记住、重做、纠错，并与另一次检查接续？语法把这些条件压缩了，语法本身却不能证明它们已经得到解释。

因此，发生解释并不只是给对象补一段故事。故事可以按时间依次排列，却没有说明后一步为何在这些条件下成为可能。若要解释薄板上的变化，需要指出前一状态留下了什么，哪种作用改变了哪些联系，以及哪些变化在当前尺度上还不构成裂纹。若要解释裂纹被发现，还须追踪辨认依据怎样变得可用。两个问题彼此相关，却要求不同材料；把它们写在同一句“它出现了”里，正是本章要打开的压缩。

还可以把这个差别放在一个更严格的思想试验中。假定两块板的当前图像完全相同，而此前保存的过程记录不同。只向第三位检查者提供这两幅图，他依据图像作出的区分不能使用尚未提供的记录。如果他能够猜中哪一块受过撞击，那仍须说明猜测凭据；一次猜中不能证明图像包含了它实际没有保留的来历。提供

记录之后，他获得了新的判断资格。这个变化不是板在此刻重新形成，而是可供解释的材料增加了。

所谓结果不足以包办来历，因而是相对于一组明确材料说的。不能把记录尚未取得、记录已经消失、形成过程在当前模型中不可区分三种情况混为一谈。前一种缺口可能通过补读解决；第二种需要寻找另外的痕迹，未必还能够恢复；第三种即使已有记录充分，也可能要求改变所用变量或承认当前问题没有唯一答案。三者导致不同的研究行动，泛称“历史复杂”没有完成这些区分。

结果还有一个容易误导人的特点：它会改变我们选择哪些过去作为解释。知道最后出现裂纹以后，检查者很容易从长记录中挑出那次撞击，把它写成决定性的起点。但同样的撞击记录可能也出现在没有形成当前细纹的另一块板上，或者记录中的作用实际发生在细纹已经出现之后。前后顺序至少需要核清。即使先后关系正确，也还需解释这项作用如何进入所述变化，不能以故事的起点替代过程的作用条件。

这并不要求每次解释都拥有从材料诞生以来的全部历史。设想任务只在于判断两次检查之间有没有新增的可辨间隔。如果定位、记录和判据足以支持比较，较早的制造史可以暂时不进入。若后来出现的问题是同样间隔为何只在某类既有痕迹附近增加，早先经历才可能成为必要变量。发生分析应说明何时重开背景，而不是把背景无限延长。一个有边界的解释，才能让他人判断欠缺材料究竟会改变哪一项结论。

这里需要区分作为发生条件的过去和作为叙述材料的过去。板上的旧痕可能通过改变现有承接关系参与下一次变化；一则关于旧痕的传闻也可能只改变检查者的注意。前者要追踪材料联系，后者要追踪判断选择。两者可以同时存在，却不能因为都叫历史便合成一种作用。若解释写的是材料过程，实际提供的却只是

检查者回忆，证据任务就尚未对上；若研究的是回忆如何改变检查方向，这份材料则可能恰好相关。

发现研究和发生研究也因此可以接力。先可靠地发现一个区别，再询问它的形成，不构成理论上的低级与高级。反过来，形成假说可以指引新的观察，新的观察又可能迫使形成假说撤回。两者的关系不是一方完成使命之后被另一方废除，而是在不同任务上互相约束。入口处若先把“发现”一词全部贬低，便会失去检验发生解释所依靠的那些可靠辨认。

◆ 二、对象发生、对象被认识与表达方式形成

第395号把发生的总命题写为：可被认识、表达、维持的存在形态，不是预先完整摆在那里，而是在一定条件、差异路径和纠缠土壤中，被发生出来、被稳定下来、被表达出来；并要求区分“发生”与单向的“产生”（第395号第4章）。本章把这一命题拆成三个可以分开查证的问题：对象怎样形成、对象怎样被辨认、表达怎样形成。回到这个设想，可以作三种不同的改变。第一种改变发生在薄板本身：原有联系被改变，形成了能够持续追踪的断开或分离。第二种改变发生在认识中：检查者此前没有辨认出细纹，现在能够把它与污迹、阴影或其他痕迹区别开。第三种改变发生在表达中：检查者开始使用统一的定位、图像和记号，让他人可以找到所指之处。这三种变化可以接近同时出现，也可以相隔很久。是否同一时刻，并不决定是否同一个问题。

“对象发生”在此还需要明确所指。若说的是材料上的断开，形成依据应来自材料变化；若说的是“一条可连续追踪的裂纹”这一研究单位，便还涉及边界、记录与同一性判据。研究单位形成了，不等于相应的材料从那一刻才存在；材料已经改变，也不等于它已经被分成后来使用的单位。把单位的生成直接扩大为全部自然过程的生成，会把尚未论证的结论带进入口。

认识的形成也不是空白镜面终于照到一个完整对象。设想两位检查者面对同一块薄板，一位沿细纹的走向观察，另一位只比较某一位置的宽度。他们可能获得不同但并不相互排斥的信息。如果随后发生争论，需要查清彼此确认的究竟是什么；不能只凭“都看同一块板”就假定研究对象完全相同。但如果其中一人把反光当成裂纹，意见差别也可能只是一次可以纠正的误判。发生分析不能把所有错误提升为两套世界的对峙。

表达方式的形成进一步改变了可交流之物。把细纹拍成图像，还没有自动给出可比较的长度。图像倍率必须与标尺保持明确关系，标记的位置必须能返回薄板上的相应区域；前一关系断开，数值即使整齐，也可能无法比较；后一关系断开，后来的图像便未必记录同一位置。这里的“共同表达”不是大家使用同一个名称，而是若干对应关系能够被重新建立。它使他人不必复制最初检查者的全部经历，也有机会检验其判断。

三种变化还可能互相牵动。为了看清细纹而移动、夹持或处理薄板，可能改变被观察的状态；是否真的改变、改变多少，须另行记录，不能由“观察者参与”四个字推定。反过来，表达规则变化以后，过去留下的图像可能可以支持新的区分，薄板当时的状态却没有因此被倒改。这里发生的是当下证据用途的变化。追溯研究必须保留这个方向差别，否则“重新解释过去”便会被夸大为“重新制造过去”。

三个问题的区分，也不要求给每一次发生划出三段整齐的历史。一次偶然断开可以先于所有重复观察；一次命名可能先于可靠辨认，后来才暴露其空缺。重复有助于检验和维持某些区分，却不是一切对象首次形成的已证必要条件。本章据此只要求：每当写下“发生了”，都交代本句改变的是什么，不能以一个层面的证据替另一个层面完成论证。

进一步看，一份记录中未见细纹，至少有几种不同含义。它可能表示所查区域确实没有达到当前判据的痕迹，也可能表示该区域根本没有进入图像，还可能表示图像留下了相关信息，却在整理时没有被识别。要说细纹后来才形成，不能只依据整理表中先空后有。必须先核清早期记录有没有观察相应区域、有没有足够的辨认条件。“此前没有记下”并不自动构成“此前没有发生”的证据。

这种区别关系到时间判断的精度。若先前一次可比较检查未见细纹，后一次看见了，能够支持的首先是变化发生于两次检查所夹的范围内，而不是恰好发生在后一次按下快门的时刻。若先前记录不可比，连这个区间也不能直接成立。我们仍然可以写下首次取得可靠记录的时间，但必须把它同材料变化的时间分开。限制判断并非拒绝解释，而是防止一个方便登记的时点承担它没有资格承担的精确性。

表达形成还会改变哪些问题能够在不同人之间保持同一。第一位检查者说“左边那条”，第二位转动薄板之后，左边已不是同一位置。简单增加名称未必解决问题；需要让位置描述与约定的方向、边界或可返回标记相联。这个联系建立以后，第二位可以不同意第一位的判读，却仍然对同一部位展开争论。共同表达的一个重要成果，正是让分歧不再因为指的不是一处而永远无法落地。

相同记号也可能掩盖任务已经改变。原先把相邻细纹合记为一个观察区域，后来为了研究各段关系而分别编号，两版记录中的“一条”便不是相同单位。合记未必错误，拆记也不必更接近某个无条件的最终划分；它们分别保留了不同工作所需的区别。新研究应交代旧新单位怎样对应，哪些旧判断仍能承接，哪些不能直接搬用。否则对象数量的增加会被误写成材料突然多出了许多裂纹。

这种对应并不总能建立。旧照片可能只保留一个模糊区域，无法确定后来分出的各段在其中处于什么关系。此时保留“无法逐段对照”，比将后来编号反填到早期记录更准确。反填看似使历史完整，实际是用当前选择遮住旧记录的分辨

限度。发生论述尤其需要保留这种不可回填的缺口，因为它所解释的正包括辨认能力怎样变化，而不是假定今天能分清的东西一直都以同样方式被掌握。

还应允许表达比可靠理解走得更快。检查者可以先提出一个名称，试图收拢尚不稳定的现象；后来发现同名材料并不具有原先预期的共同关系，名称便须缩小或分开。先命名不是自动错误，但名称不能自带稳定性证明。相反，一个尚无统一名称的细微变化，也可能已经有充分记录。存在可追踪材料与拥有整齐词汇，既可以相互促进，也可能暂时分离。

◆ 三、自然过程的独立约束与人的参与条件

薄板不会因为检查者同意，就具有任意指定的状态。这句话不仅表达一种态度，也对解释提出了限制。如果把细纹登记为已经延伸，后来却无法在相应位置取得支持这一判断的记录，原判断就要面临修正；如果更换说法能够免除所有反对材料，所谓发生解释便没有真正接触它所解释的过程。自然约束进入知识，不能只靠理论宣布它存在，还要体现在某些判断确实会遭遇不成功。

实在论的强版本可以承认，人需要工具、训练与语言才能认识对象，同时坚持对象的某些状态并不依赖这一次认识。这种观点足以解释许多检查中的成功与错误，SDE不能靠把它说成“完全没有人参与”而获得优势。发生研究进一步提出的，是某些被当作固定背景的边界、操作资格和可比较条件，是否也需要解释。若对具体任务而言，这些条件稳定而无争议，已有解释已经充分，本章没有理由要求额外增加一套术语。

当这些条件自身变化时，问题才变得不同。设想薄板受到的作用不变，仅更换观察倍率，原来连续的一条细纹在新图像中呈现为几段。究竟应改报材料发生了分裂，还是改报此前记录没有分辨这些间隔？两种说法对下一次追踪提出不同要求。前者需要支持材料变化的证据，后者需要证明差别来自观察与表达条件。

如果不区分，就可能把认识能力的变化当作对象变化，也可能把真实的新变化全归于测量方式。

在SDE的工作口径中，S为显露，D为差异序列，E为特征纠缠。就当前检查任务而言，S指向取得的可辨认样态，D追踪前后差别如何承接，E说明有关特征如何相互限定；这不把所有显露都限定为人的有意识辨认。在这一设想里，E的分析至少要讲清标尺与倍率、定位标记与复查范围两组关系。倍率改变时怎样保持标尺的含义，标记移动时怎样保留位置对应，都有具体的连接要求。把薄板、人员和相机列在一起，还没有说明这些关系；把关系称为纠缠，也没有免除说明断开它们会失去什么的责任。

人的参与正在这些关系里取得分量。检查者可以选择尺度、保留记录、修改分类，也可以改变薄板所处的条件。他能够作出的选择并不等于选择必会成功，能够取得一致也不等于一致已受独立支持。若几位检查者都依赖同一份有缺陷的标尺，他们的共同结论仍可能有问题。对框架的认同需要与针对对象的检查分开，否则社会上的稳定接受便会被误当作自然约束已经得到满足。

“科学世界的发生”因此不能缩成研究者改变了看法，也不能扩大为研究者创造了全部自然事件。在本章所限定的意义上，它追问的是：怎样的对象边界、操作关系和公共表达，逐渐组成能够继续研究的局面？这个局面以既有自然过程和历史条件为约束，也能够通过实际行动改变其中一部分条件。其形成可以接受发生分析，但每一次“改变”仍须落到改变了哪种关系，保留了什么，以及新关系能否承受下一次不同材料的检验。

具体约束可以从误判的不同去向看出。如果改变光照以后细纹消失，研究者至少要考虑先前所见是否与反光有关；但“消失”也未必足以定案，因为换光照同时可能使真实痕迹更难看清。需要针对所问区别保留能够比较的条件，而不是

寻找一幅最符合期待的图。这里没有给出材料检测程序，只指出一种推理责任：用来排除解释的改变，不能把另一项决定观察结果的条件一起悄悄撤去。

同样，多个观察之间的一致要看它们怎样形成。若两位检查者先分别看图，再比较判断，所得分歧可以暴露不同的辨认依据；若第二位先读到第一位标好的线，再沿线确认，两次判断就不具有同样的相互检验意义。后者仍可用于检查表达能否被理解，却不能直接作为完全独立的再次发现。证据的数量应与形成关系一起说明，不能把同一标注在多人之间传递后的重复写成多份互不相关的支持。

在这个层次上，独立约束不是把人从局面里删除，而是让判断面对不由当前偏好决定的后果。检查者可以选择把某处叫作裂纹，但如果这个选择不能支持其所承诺的定位与复查，名称就必须承担失败。他也可以修改承诺范围，将原先过强的判断改为一处待辨痕迹。这是有记录的收缩，保留了材料的约束；若不论发现什么都宣称先前命名正确，修改便只是在保护词语。

另一组可以具体说明的纠缠，是辨认的精细程度与复查所需的覆盖范围。假定记录格式固定，提高倍率能使局部间隔更清楚，却会缩小一张图所涵盖的区域；要将局部变化接回原位置，便需相应的定位联系或补充全景。反过来，任务要求覆盖多大范围，又限制怎样选择局部精度。如果只提高精度而丢失定位，可能看清了一处却不知道它与先前记录如何对应；只保留宽范围而无所需区分，位置虽在，问题仍无法回答。

这里的相互限制不是一条普遍的仪器定律，而是在已说明记录安排中的条件关系。更换记录格式或拼接方式可以改变这组取舍，但新的方式还要说明各片之间怎样对应。不能把某个安排中的限制宣布为知识永远不可克服的边界，也不能因为未来可能有更好工具，就当作当前缺口已经消失。发生解释应当同时保留局部限制和改变限制的可能，使条件本身能够进入进一步研究。

参与还可能造成另一种困难：检查过程留下了新的痕迹。若为了定位在板上加了记号，后来判断某处变化时就要区别原有痕迹与操作新增痕迹。真正的问题不是凡参与必污染，也不是只要操作规范便绝无影响，而是这项操作改变了哪些关系、如何同待解释变化分开。即使操作没有实质改变材料，也仍应按所获得的根据这样判断，不能把“不干预”当成无须说明的身份。

这些分析使强实在论与发生问题之间的分歧变得可以定位。双方完全可以共同承认材料约束、可靠观察以及有条件的历史解释。若分歧只在是否使用“发生”这个名字，就没有必要制造理论战争。只有当某项研究单位、判断资格或实际维持关系被一方当作可以永远省略，而另一方指出省略会造成具体错误时，才出现实质争论。用明确后果衡量分歧，可以保护SDE的提问力度，也防止它借扩大对手缺点获得空洞胜利。

◆ 四、发生解释能够增加什么问题

到这里，发生解释的价值不能由“比发现更深”来裁定。它必须改变我们能够提出的问题，并使可能的回答出现差别。对于薄板设想，最直接的问题是：当前相似的描述，究竟遮蔽了哪些对后续追踪有用的差异？如果撞击和弯折的记录能支持不同的后续判断，补入来路便有解释作用；如果在当前任务和精度内，两条路线的差别没有增加任何可用信息，就应允许把它们暂时合并，而不是为保存全部历史付出没有根据的代价。

第二个问题是：这个对象何时取得了当前使用的边界？这不是要求寻找一个无争议的“出生瞬间”，而是追问划界发生在何处。材料何时断开、检查者何时认出、记录何时把几段合为一条，可以有不同答案。若争议来自把这几个时点混用，分开它们即可减少假冲突；若分开以后仍有冲突，争论才真正落到应追踪哪

一种连续性上。后面的同一性研究需要回答这一点，本章只确定不能预先把名称连续当作过程连续。

第三个问题是：一次成功以后，下一次能够调用什么？一张照片可能只证明某次记录留下了图像；有可复查定位、明确倍率和判断依据的记录，则使后来者能够重建其中一部分比较。这里需要继续研究的不是抽象的“成果保留”，而是哪些对应关系被保留，哪些只能依靠原检查者的记忆。若离开那个人便无法复查，成功的成立条件就比成果名称显示出来的更窄。它仍可以是一次成功，却不能直接据此宣布形成了可传递能力。

第四个问题涉及发生解释自身：增加的材料究竟支持了新的机制，还是只是换了一种叙述？例如，若已有模型已经记录材料历史、观察条件和误差来源，SDE可以帮助安排这些信息，却不能据同一批说明再次领取一项独立的解释成果。若原模型没有处理分类改变造成的追踪断裂，而新分析提出了可被检查的不同判断，才出现进一步研究的理由。此时获得的是待检问题，是否取得优势，还取决于后来证据，而非框架名称。

对这些问题还可以作一个逐层收缩的比较。第一种解释只有结果标签，无法说明不同来路或观察条件。这时补入过程与条件，确实增加了解释内容。第二种解释已经有材料形成模型，却将记录单位当作不变；若本案争议恰由单位修订引起，发生分析可以增加关于记录接续的问题。第三种解释连单位、记录与误差都已处理，此时再用三维重排可能改善阅读，却不应另报一种被证成的机制。三种处境应分别判断，不能由最薄弱对手的缺陷推定最强对手同样不足。

这种比较尤其需要一项约束：新增问题必须说明它可能改变什么。如果追问旧分类怎样形成，只会得到一段与当前任何判断都无关的背景故事，它可以有历史兴趣，却还没有取得本任务中的机制地位。若旧分类造成两次记录无法对应，而追查发现了一条可以恢复对照的规则，问题便有明确作用。反过来，若追查证

明对应无法恢复，也取得了有价值的否定结果：后续不能继续声称观察到同一条细纹的变化。

这一否定结果并非把未知当作失败。它区分了对象未知与记录能力不足，限制了下一步能够说什么。研究仍可转向当前状态、重新建立追踪，或者以多个候选形成史表达现有材料。选择哪一条取决于任务，而不是一定要恢复一个完整故事。承认某段历史不可判，可以防止研究在后来不断把猜测当作前提叠高；这正是一种使思想能够继续的条件。

还须区别重建解释与重新产生同样结果。按照某个办法在另一块板上得到相似细纹，可能说明该办法能够产生某种结果，却不能单独证明原板恰由同样办法形成。反过来，完整记录了原板的一次形成，也不保证在不同条件下重复该做法仍会相同。这两个方向承担不同责任。形成的可能性、实际来历与可重复的范围，不能因为结果相似而合并。这里没有实际做板材实验，推演只是展示相似性不能代替哪些证据。

发生解释的开放性也应体现为允许某些问题不进入本次工作。一个检查者承担的是辨认某处痕迹，不必同时解决主体意识的形成；一个研究记录制度的人，也不必因此给出材料全部物理机制。各自可以明示所依赖的暂定条件，将争议接口保留下来。分工并不否定整体，只是承认整体中的不同责任需要不同材料。若要求每项局部判断都先完成全体系证明，研究将失去开始的可能。

因此，本章提出的改变并不是让一切名词都退出，而是让名词在需要时重新展开它压缩的关系。暂时把一个结果作为后续起点是合理的，前提是这个起点的范围和重开条件仍可说明。当记录不再可比、来路影响了新判断或原有角色不再稳定时，压缩就应被打开；当这些差别与当前任务无关时，简洁描述仍有正当位置。理论的成熟不在于每次都说得最多，而在于知道哪些省略可以成立，哪些省略已经改变了问题。

还有一个反例值得放在入口处：一个人第一次见到某种痕迹，可能立即作出正确辨认。他不必先在这块板上反复失败，也不必先经历本章所列每一环节。理解这一点，需要区别当前事件第一次出现、相关能力第一次形成和判断第一次被记录。某种已有训练也许参与了这次成功，也可能尚没有材料说明它怎样参与。我们不能为了保存重复发生的说法，就把一切成功都推给无法核查的更早重复；也不能从一次成功直接推出判断完全没有条件。

原典把发现的稳定形态放回重复与沉积中解释，为本章提供了提问方向；本章没有把这种方向写成每一次具体发现都已符合的经验定律。对某次未能复现的偶然辨认，可以分别保留其当时成功的证据和可传递能力尚未成立的判断。一事未成常规，不等于一事从未发生。若把稳定性作为所有首次存在的门槛，就可能在解释稳定之时删去了真正需要研究的新开端。

实际争议中还会出现责任错配：材料记录不足，却要求检查者用更坚定的语言保证；表达不清，却不断增加材料照片；判断标准发生变化，却只提高观察次数。三种追加工作都可能很认真，却未触及当下缺口。发生分析应帮助辨认这种错配，把补充材料放到能改变判断的联系上。若它只鼓励各方多做一点，而不能指出多做什么为何相关，就没有体现相对于一般谨慎态度的增量。

这也给本章留下可失败的位置。若在一项边界清楚的任务里，普通的结果描述已经充分支持后续判断，展开形成条件没有增加区别也没有改变任何行动，那么本章不要求继续扩展叙述。若新增分类反而使同一记录被任意解释，它应被修订或撤回。能够讲出一条来路只是开始；来路是否受材料约束、是否把原先混淆的责任真正分开，才决定发生研究是否推进了问题。

这四类问题共同限制了本章的结论强度。相似结果不必同源，不意味着所有结果都无法逆推；认识有形成条件，不意味着自然事件由认识制造；表达可以改进，不意味着名称改变就产生新对象；过程能够留下条件，也不意味着每一次经

历都带来积累。发生解释若让这些区分更明确，便已完成入口处的工作。若把每个结果都写成必然由SDE推出，反而抹去了具体研究可能失败的位置。

下一章接收的正是这个尚未封闭的问题：主体、互动与客体已经能够被稳定地区分时，整体分析如何工作；当研究转向这些位置本身怎样形成时，又需要改变哪些起点？本章已经为这种转变留出了空间，但没有预先证明每一种稳定结构都以同样的次序形成。工作台上的细纹仍在那里。接下来的研究要同时能够说明它的状态、我们关于它的判断，以及使判断可以被他人接续的条件。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《发现的发生学：发现是怎样被发生出来的》，德麦国际专著第477号，网站全文版。对应前言“先从一块没有锄的地说起”“判词，第一次亮相”，并参读“发现的完整形态：三样同时到位”中的相关段落。初次写作时通过网站正文页面的搜索索引取得连续段落，直接打开全文页返回401；未通读全书。原文地址：https://sdeuniverses.com/books/m/477/text/ 。

补读核对：同页前言◆一、◆三、◆四及返回的第11章开篇有限段落再次实读；第11章其余片段返回有跳接，不称全章。重复稳定的普遍性仍为原典待验主张，本章不以不可追查的更早重复保护它。

02

第 2 章

从SIO到SDE的理论转变

◆ 一、主客互动整体观的贡献及问题边界

设想一间小型展室收到一块陶片。交来的人只记得它曾放在家中柜子里，接收者先给它一个临时编号，准备询问来源。几天后，一位讲解员把它放进“认识器物边缘”的教学活动；另有研究者要求查看原件，因为照片不能显示某处断面的情况。同一块材料进入了几种不同的活动，能够支持的判断也不相同。这个情境由本章构造，不对应一项真实考古发现，也不预设陶片的年代、出处或价值。我们关心的是：它怎样取得可被接收、讲解、比较和质疑的具体身份。

如果只看那块陶片，可以列出重量、颜色、形状等描述，却无法仅由这些描述知道它是否已成为合格的研究材料。如果只看讲解员，可以记录其知识与表达能力，却仍不知这次讲解能否让听者正确区分器物边缘和偶然断口。如果只看现场问答，也可能漏掉编号如何连接原件、来源记录是否可靠、听者是否接触过相似材料。一个实际形成的认识结果，不能直接分配给其中某一端。主客互动整体观首先改变的，正是这种把结果记在孤立承担者名下的习惯。

《主客互动九论入门》的本体论部分已把主体、互动与客体表述为动态生成的整体，其知识论部分又把特征、规律和结构归于这个整体。〔1〕因此，理解SIO不能从三件现成物的拼接开始。讲解员、陶片和讲解行为可以在日常语言中分别指称，但一项“能够以此陶片辨认某种边缘”的知识，取决于它们在这次活

动中的具体配合。这个判断不是陶片独自说出的话，也不是讲解员不受材料约束的意见，更不是任何一次说话行为都会产生的结果。

整体归属并不使每一方面的作用变得相同。陶片某处已经磨损，会限制可比较的细节；讲解员采用怎样的区分，会影响听者注意什么；提问能否返回原件，会影响误解有无纠正机会。这些作用各有方式，不能因强调整体而抹去差别。恰好相反，只有先把结果放回活动整体，才有理由追问每一方面在何种联系中承担作用。把整体当作一个总原因，回答“因为三者互动所以产生知识”，与把能力全部装进个人头脑一样，都可能跳过需要解释的具体过程。

例如，讲解员说某条边缘体现了器物的使用方式，听者后来能够复述这句话。此时至少可以提出两种解释：听者已经掌握了从边缘特征到用途判断的依据；听者只记住了一句与展品名称相连的话。要区分二者，可以在构造情境中改变所提供的材料，让听者说明另一处边缘能否支持相同判断。新的表现仍受材料、任务与表达共同限制，不能作为脱离条件的人格评语。整体观的价值，在于使这两种解释有机会接受同一活动中的不同后果，而不是用“互动良好”提前裁定学习已经发生。

然而，“放回整体”还需要回答放回哪一个整体。接收登记、公开讲解、器形研究并不自动组成一个没有边界的单位。一次讲解是否需要全部家族史，取决于当前判断是否借用了那段历史；研究者能否使用照片，取决于所问特征是否确由照片保留。把所有有关的人和事无限加入，不能保证解释更充分，反而可能使重要的限制消失在庞大的清单里。研究单位的划定，应能说明某种联系被取消以后，哪些判断或操作随之失去根据；它也应能说明哪些背景变化并不改变当前结论。

整体观因此不要求解释每一件事时重写整个宇宙。就陶片讲解而言，来源不明也许不妨碍展示一种可直接观察的断面区别，却足以阻止对特定年代或地点的断言。相同的材料缺口，对不同问题有不同作用。研究者要保存这种差别，既不

让“情况复杂”成为拒绝判断的理由，也不让一个局部可行的判断取得无条件的推广权。整体的边界随解释任务而定，但边界一经确定，就须在推理中保持，不能在遇到反例时悄悄把它扩大。

至此，SIO已经能够反对两种简化：把知识当作对象内预装、等待取出的内容；把知识当作主体内独自完成、随后投向对象的产物。它要求说明知识在活动整体中怎样成立。不过，一个新的问题也由此突出：谁能够承担研究者或讲解员的位置，什么能够被算作同一个研究对象，什么活动能够被认作有根据的比较？如果这些规定在解释开始时已经安置妥当，那么整体虽然不再被拆成互不相干的三端，整体内部的分位仍然可能成为未被说明的起点。

这里不能把前一阶段的理论画成一个从来不问生成的靶子。既有SIO文本已经讨论主体、客体和互动的共同形成，因而仅仅重复“它们不是预先存在”不足以构成新的理论推进。推进发生在更具体的地方：一个以主客互动复合体为总入口的理论，能否说明尚未取得稳定分位的发生；能否在“不完整的主体”“尚不明确的客体”等否定性名称之外，给这些状态以正面的规定；又能否解释已经形成的整体怎样失去、维持或改变自己的形成条件。

陶片进入展室的第一天，有一个临时号码，有几张照片，有相互不完全一致的叙述。这时当然已经存在许多稳定活动：人能书写，照相设备能够使用，接收制度在运作。尚未稳定的是本次接收要形成的那项特定规定。它究竟是一件可供研究的藏品、一块只宜教学的材料，还是一项需要继续核查的临时寄存？不能因为局部规定未成，就把整个现场叫作无结构的混沌；也不能因为现场已有许多结构，就把正在争议的身份当作早已完成。

本章把这一问题称为解释层级的转移。整体归属回答“这个特征属于怎样的复合活动”，形成研究进一步回答“这个复合活动凭什么形成这些可区分的位置”。两问能够接续，不必互相取消。若主客互动的分位已经稳定，前一问可以

有效组织研究；若争议恰在分位本身，后一问就成为不可省略的责任。SDE要承担的，是把这份责任展开，而不是仅给已经说过的整体换一个缩写。

◆ 二、S由结构改读显露带来的理论变化

两个缩写里的S首先必须分清。SIO中的S表示主体；SDE中的S在本书固定表示显露。后一个S的名称还经历过“结构”与“显露”的口径变化。官网“思想宇宙”的正名说明承认早期通俗表述曾使用Structure，并把当前名称固定为Show；第395号第6章则将稳定成形的结构安放在更广的显露范围内。〔2〕这里不是把SIO的“主体”改名为“显露”，更不是依次用S、D、E替换主体、互动、客体。字母相同与字母相异，都不足以决定概念之间的关系。

这种改读首先改变进入研究的资格。若把S仅限于已经成形的结构，研究者往往从一个能够命名的对象出发，把此前的迟疑、局部区别和未完成配合当作背景。改读为显露以后，这些状态可以进入正面描述：已有哪一种区别，哪些区别还不能稳定复用，什么使一种暂定判断维持，什么使它退回不确定。它们不只是完整对象的不足版本，而是有具体条件和后续可能的当前发生。

在陶片情境中，接收者起初不能确定某一边缘是人为加工还是后来破损，却可以准确指出这处边缘与另一处不同。不能确定年代，也不等于对重量、磨损或接合可能完全无知。若只准已经成形的结论进入记录，尚未解决的区别就容易被排除；若把所有不确定性混为模糊感觉，又会抹去已能复查的部分。显露的研究要求逐项保存这些程度差异，让“知道了一些”有比全知与无知二选一更具体的含义。

显露有程度，不意味着存在一把统一尺子，能够把所有对象从低到高排在同一条直线上。一个编号可能很稳定，来源判断却很不稳定；断面形状可以清楚，制作过程仍不清楚；讲解用途已经明确，研究用途仍有争议。所谓连续谱，在本

章的应用中首先反对把未完成状态统统当作零，并不承诺这些变化都能用一个数值度量。若要比较程度，必须先规定比较的是辨认、持续、重复使用还是别的方面，不能把一个方面的清楚程度直接记为另一个方面的成熟度。

由此也能解释为什么更清楚未必意味着更正确。把那块陶片迅速归入一个熟悉类别，可能令展签、照片和讲解一致，却同时遮蔽不符合该类别的细节。显露变得整齐与判断获得材料支持是两个可以分离的结果。反过来，新的观察可能使原先清楚的类别分裂，表面上增加不确定性，却为更可靠的辨认保留了条件。S作为显露，并不把明晰程度直接升级为真理程度；它要求追踪清楚如何形成、凭什么维持以及何时应当被打断。

结构在这里仍有不可替代的作用。一个稳定编号可以让不同的人把照片、原件和记录接在一起；一套可复用的区分可以避免每次都从含混处重来；一项明确的操作次序可以保留对比的条件。若没有这些稳定，研究会不断失去自己的对象。显露概念扩大了研究范围，却没有取消稳定结构的价值。相反，它要求解释稳定付出了什么代价，又保留了何种再次改变的可能。

S与D、E的关系也因这一改读而更明确。以当前身份核查为任务，S包括陶片被显露为哪一类可处理对象，D包括相互不一致的记录怎样被比较、保留和修订，E则涉及这些比较何以具有约束力。原件编号与记录可追溯性互相限定：编号使记录能够返回这块材料，记录又说明编号所承接的身份范围。断开前一种联系，资料可能充足却不知指向何物；断开后一种联系，号码可以保持不变，却不再说明旧判断还能否被当前使用。这才是特征纠缠进入解释的具体内容。

另一组联系存在于观察尺度与分类资格之间。某种尺度允许辨认哪些细节，限制当前可以提出哪些分类判断；分类中的争议又决定下一次需要保留怎样的细节。若分类只承认照片没有保留的特征，研究者不能靠增加信心补足材料；若新照片更清晰，却没有增加对争议有用的区别，也不能仅由信息增多断言判断已经

推进。E不是装下全部背景的容器，它在这里表现为某些特征相互限定，使某种D能够形成某种S。

这种联系不是单向生产链。已经形成的暂定类别会引导下一次比较，把某些细节放到前景；新的比较又可能迫使类别改变，继而修改记录项目。一次核查还可能留下新的区分规则，使后来处理相似材料时不必重复原来的误推。因而，S既是需要解释的当前显露，也能够成为后续发生的条件之一。称它为结果，不等于把它永远放在过程末尾；称它为条件，也不等于把本次形成的类别倒放回此前，假装它从来就在。

这里有一个容易发生的误读：既然先追踪差异、再说明结构怎样显露，是否意味着D是唯一根本，S和E只是其后果？这不是本书的工作口径。我们能够追踪的差异已经有具体的区分条件，其承接也受既有联系限制。没有记录与材料之间的对应，两个不同读数甚至可能没有比较资格。研究叙述从D进入，并不能证明现实中先有一个无条件的D，再由它制造全部显露与纠缠。进入顺序与本体地位需要分开。

还有一种反对意见认为，只需把“结构”理解得足够宽，容许它包含模糊、变化和生成，便没有必要改名。这个反对可以成立于某些术语体系。若原有结构概念已经明确包含形成程度、运行条件与改变机制，新名称本身确实不会增加解释。本书采用显露的理由在于它把研究责任公开写出：不以成熟状态排除未成规定，不以当前形状代替形成与维持，不把不同程度压成有无。术语转变的价值要由这些工作是否真正完成来判断，不能由名称更动自行证明。

同样，显露不是“被研究者主观投射出来”的同义词。在本章情境里，材料的磨损、可见断面及能否接合，都可以限制判断；某段来源叙述也可能与其他记录冲突。把陶片显露为一种研究对象，需要人的提问和表达，但不因此让人取得任意规定材料状态的权力。解释必须指出哪些规定依赖当前活动，哪些限制并不

随这次命名改变。前章已经区分材料变化、认识形成与表达改变，本章把这一区分带入概念改读，避免让“显露”重新遮住它们。

因此，S由结构改读显露所承担的理论变化，可以落在一个具体要求上：说明一个可稳定指称的结果以前、期间和以后，哪些规定正在形成，哪些仍有承接力，哪些已经失效。这个要求不预设每条路线都通向成熟，也不把退回不确定看作必然退步。它让结构成为可以研究其生成与维持的状态，同时为不能被当前结构容纳的发生留下位置。下一步需要回答的，正是稳定SIO在这幅更广的图景中还能承担什么。

◆ 三、稳定SIO在SDE中的层级位置

把SIO安放为S的稳定结构显露，并不意味着它缩成了一个与发生无关的静态标本。某项结构之所以稳定，可能恰好因为其内部的区分和纠错持续运行。研究者能够反复使用同一编号，并不是因为记录从此不能改变，而是因为改变有可追踪的方式。讲解员能够继续使用某种区分，也不意味着每一次讲解都重复同一句话，而是能够在材料不同、提问不同的时候重新建立相关依据。稳定要在有变化的条件下说明，不能简单等同于没有变化。

在陶片的研究活动中，客体位置表现为能够被共同指向、比较和质疑的这块材料；互动位置表现为观察、记录、追问和校正能够接续的过程；主体位置表现为某个承担者能够提出判断、理解其根据并对修订作出回应。这些位置彼此规定。一个只凭临时记忆指认陶片的人，可能参与了有效观察，却不能独自保证资料后来仍可复核；一套有编号但没有回应错误方式的流程，也不能仅因表格齐全而取得充分的研究主体性。这里需要说明的是承担方式，而不是先给人物、动作、物品各贴一个字母。

三种位置可以在同一活动中逐渐分化，也可以在已有制度中迅速被继承。一位新加入的研究者不必重新发明编号方式，却要学会在当前问题中使用它；接收者也不必亲历所有过去的核查，才能据保存完好的记录继续判断。因此，“位置是发生的”不等于每一个参与者都要从零经历一遍发生史。既有条件允许后来者进入，恰好说明过去的活动留下了可承接的东西。研究这种承接，要区分沿用条件与理解条件，不能把继承既有能力误写成没有发生。

同一个人在不同活动中还可能承担不同位置。讲解员向研究者提供观察线索时，是一个能够提交材料和接受质疑的参与者；其讲解行为接受复核时，又成为当前研究的一部分对象。这个变化不是随意换帽子，因为每次换位都伴随判断权限、所需证据和回应义务的改变。若一个人既提出分类、又独自裁定所有反例是否有效，就需要检查这些位置之间有没有真实的校正关系。职位或称呼分开了，不等于功能已经区分；称呼没有分开，也不等于功能不能区分。

第395号以命名、结构和生成三个层级提示SIO成熟程度的区别。〔3〕本书在此将它转成三个可以连续追问的问题：是否已有能够共同使用的指称，是否已有在相应条件下可复用的组织方式，是否能够根据新的发生修订并再造自己的条件。这是对层级含义的解释性展开，不把三层当作各领域已经验证的统一量表。尤其要警惕，用“命名级SIO”指称候选形成时，不应同时偷渡“已经稳定成体”的结论。

临时编号说明一个指称位置被建立，但它并不保证编号下的身份判断已经成熟。接收者可以让所有人都说“临时七号”，同时继续登记它是否适合纳入藏品或研究序列的争议。这不是命名失败，而是名字承担了有限任务：使尚未确定的材料仍可被共同追踪。若把命名的成功扩大为对象全部规定的完成，名字就会挡住研究；若因身份未定而拒绝给出任何可追踪指称，研究又可能失去保存问题的机会。

可复用的组织方式比命名增加了一项责任。不同人员依相近条件操作，是否能重新建立原件与记录的联系；遇到分歧时，是否能指出分歧出现在哪一个环节；记录改变以后，是否仍知道哪些旧判断需要回看。这种稳定并不要求所有人最后得到完全相同的结论。允许分歧被定位、让分歧能带着证据继续，往往比迅速取得一致更能维持研究结构。结构级的稳定，在本章的应用中表现为可继续工作的组织能力，不是共同意见的固定程度。

能够再造条件又多出一层要求。假设一次误把材料与照片相接的经历，促使展室新增了核对原件的记录环节。只有这个环节在以后真正改变了接收和复查，才有理由说此前结果被写入新的发生条件。若它只留在一份未再使用的总结里，至少还不能说明它改变了后续运行。反过来，有人虽然没有写出完整理论，却已在操作中保留了有效的核对方式，这种条件改变也不应因尚无名称而被排除。是否形成回写，不能只看有没有文件或术语。

生成能力不必伴随所有规定同步提升。原件记录可能更可靠，公开讲解却仍然沿用过时说法；研究分类已经修订，库房检索却还停留在旧标签。若把整个机构一次性评为成熟或不成熟，就会错过这些异步状态。SIO的层级位置必须带上当前研究的尺度：一项活动能够稳定，不保证其所在机构的一切活动稳定；一部分关系能够更新，也不保证另一部分自动受益。这样的尺度限定不是对整体观的削弱，而是为了找出整体中的哪些联系真正发生了作用。

稳定SIO也可能经历解体或改组。设想某种分类后来失去根据，陶片仍在，编号仍在，原有研究对象的某些规定却不能继续成立。此时不能简单宣布一切消失，也不能因为物理材料未变就认定理论对象完全未变。需要分别追踪材料连续、指称连续和判断连续。它们可能共同保存，也可能只保存其中一部分。SDE的较广入口容许我们研究这种分离，使已经失去的结构不因名称延续而被虚构保存，也使尚未形成的新结构不因旧类别失效而被排除。

这种重新安放为旧SIO分析保留了明确的适用域。当研究对象的边界、参与位置和操作关系足够稳定，当前问题只涉及这些位置如何配合时，SIO能够提供简明而有效的整体描述。研究者无需在每一次讲解里重述全部形成过程。但当对象边界改变、参与资格争议或已有记录无法接续时，暂时冻结的背景重新进入问题，便需要回到S、D、E的形成关系。两种分析之间的往返，由问题要求触发，不由“新理论必须永远取代旧词”的原则触发。

这里的层级关系也不是已经证明的数学约化。若要说旧理论能够严格由新理论推出，须规定两套理论的对象、命题、对应规则，以及什么条件下推论被保留。当前将SIO安放为稳定结构显露，是理论组织上的主张；陶片情境展示了它如何安排解释责任，尚未构成覆盖所有领域的约化证明。保留这个区别，反而使研究方向更清楚：今后的工作应逐项显示哪些旧判断得到保持，哪些需要附加条件，哪些在新问题中不再适用。

◆ 四、历史口径与本书工作口径的对照

理论变化首先是文本中可以定位的变化，其次才可能被组织成一段思想史。网站的“三视角专栏”对思想阶段作出回顾，并明确记录从SIO到SDE的重新安放，以及D不再被简单限为旧δSIO的理由。〔4〕这份回顾为阅读提供线索，却不能独自替代各版本原稿。章节发布日期、网站改版时间、作者回忆的理论形成时间，也不必相同。本章因此根据已经取得的概念表述讨论转变，不把某一网页上的阶段日期直接写成已经考证完成的理论年表。

做这样的对照，需要把三件事分开。第一是原文怎样使用一个词，第二是它在原文中承担什么推论，第三是本书如何重新解释或采用它。假如旧文以SIO指全部存在，新文以它指稳定结构显露，那么两处同名并不保证同一范围。如果旧文以差异记述已成复合体的改变，而新文还把目标复合体形成以前的差异纳入，

就不能把两处差异只看作不同字体。概念变化要落实为它允许什么问题进入，又禁止从什么起点直接推出结论。

因此，本书讨论历史材料时保留原有名称，并在需要时注明当前用途。引述“结构—差异—纠缠”的旧口径，不等于本书继续把S定义为结构；采用显露定义，也不允许把旧文的每个“结构”机械改成“显露”后宣称完成修订。有些旧段落讨论的确实是已经稳定的结构，保留该词反而准确；另一些段落把所有发生都压进成熟结构，才需要重新论证。编辑上的替换可以使词表整齐，却不能代替这些不同推论的逐项检查。

互动与差异序列也不能逐项替换。一次已经稳定的研究活动，可以把取样、观察或讲解叫作互动；D所追踪的则是具体差别怎样承接，哪些前后状态在当前问题中构成推进。一次活动名义相同，其差异承接可以不同；活动名称尚未形成，局部差异也可能已经在起作用。接收者反复查看陶片，不一定每次都增加有效区别；一个尚不能命名的迟疑，却可能引导下一次保留此前遗漏的材料。D的解释范围因此需要由实际承接来确定，而不能由动作名称代替。

特征纠缠也不是客体或环境的改名。陶片的断面与照片记录属于不同对象类别，却能够共同限制一个判断；编号规则属于制度安排，也能因材料核查的困难而改变。何者在某个SIO中被置于客体位置，并不预先决定它在E的解释中承担何种联系。E要求说明相互限定的特征及其作用，SIO的O要求说明当前整体怎样形成可以被指向和处理的对象位置。两种要求可以落到部分相同的材料上，但材料相同不等于理论任务相同。

这种对照也防止把旧图与新图直接重叠。对比、变化、分布作为规范性的观察方式，可以在当前S维度内部找到位置；它们不能因数量为三，就分别变成S、D、E。与此类似，三号位的编号不等于三个维度，也不等于现实事件必然经过的先后步骤。相关专论的对照说明明确把这种关系表述为层级重新安放，而非

等价替换。〔5〕本章只把它用于识别混淆，三原理的动力机制和九宫的具体构成留待后文展开。

“主体、互动、客体都是发生的”还有不同强度的读法。一种读法要求解释当前研究活动中的位置和资格怎样成立；另一种读法进一步讨论关于主体、过程和对象的意识怎样形成；更强的读法则涉及一切存在与意识的关系。不能用第一种读法的一个展室案例，直接证明第三种读法。第395号关于三大意识的表述，在本书中仍是需要继续展开的理论主张。我们在本章说明位置可以接受发生研究，下一章才专门处理发生与其意识显露的关系。

对旧理论的批评也应符合这一标准。若一段SIO分析已经讨论了分位形成、差异接续与条件回写，就不能仅因它没有使用SDE缩写而判为不及格。本书应承认它已经承担了相应工作，并进一步检查是否仍有范围未被说明。反过来，一段文字即使反复使用S、D、E，却把主体、目标和规则都作为不需交代的现成条件，也可能没有推进发生解释。理论归属与解释完成度不能互为替代，正如书名不能替每个章节提供已经完成的论证。

我们可以据陶片情境提出一个较窄的判别。若现有整体分析已经明确研究者资格、原件身份、比较规则及修订方式，本章的SDE重述可能只帮助整理责任。如果它原来只能描述一个已经完成的展示整体，而无法说明临时材料如何进入、异议如何改变对象边界，那么引入显露程度、差异承接与特征纠缠，就增加了具体待答问题。增加问题仍不等于已经回答问题；要完成后者，还须取得过程材料，显示新的区分确实改变了允许的判断或可行的行动。

由此形成的工作口径既有固定部分，也有开放部分。固定的是本书不混用两个S，不把SIO的三位置逐项改写为SDE三维，保留E的具体纠缠及历史承接，允许稳定结构在相应范围内继续有效。开放的是某种结构怎样形成、稳定需要什么、哪些回写能够延续、哪些显露与意识有关。这些问题不会因选定一组缩写而

自动关闭。它们构成后续章节必须逐项承担的研究责任，也使理论能够因材料不足、反例或更好的解释而修改自身。

主客互动整体观改变了知识与特征的归属方式，SDE进一步要求说明整体及其位置的形成条件。陶片可以保持材料连续，同时取得、修订或失去研究身份；研究者可以继承稳定位置，同时重新形成承担方式。发生怎样取得可辨认的规定，与这些规定怎样进入意识，仍是相连而不同的问题。下一章从这里接续。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《主客互动九论入门》，第1章“主客互动本体论”中存在论、动态生成论、矛盾论，以及第2章“主客互动知识论”中整体特征、规律与结构的连续正文。该章写作时通过原站搜索索引取得这些段落，未通读全篇；不采用其中外部科学史和经验概括作本章事实证据。原文：https://comp.sdeuniverses.com/thought/essays/sio-4b7610822c/ 。

〔2〕“思想宇宙”页面的“正名”说明，以及王德生《SDE思想体系入门》第395号第6章“显露维度及其内部层级”开篇与“S的一种特例：结构显露SIO”相关连续段。均为该章写作时取得的原站索引正文；第395号原页直开返回401。此处不据页面自述补造首创年份。网址：https://comp.sdeuniverses.com/philosophy/ ；https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch06 。

〔3〕同上第395号第6章关于命名级、结构级、生成级的段落。本章以可指称、可复用、可重建条件作解释性展开，不把它当作已验证量表；并区分命名候选与稳定成体，避免原文不同表述在使用中被机械合并。

〔4〕“三视角专栏”中的思想阶段回顾，“SIO本体论”“SDE本体论”两部分及D与旧δSIO的关系说明。原站直接打开返回401，该章写作时取得索引连续段落，未通读页面全部内容。其阶段日期仅作待核线索，没有写入本章理论年表。网址：https://comp.sdeuniverses.com/three-views/ 。

〔5〕王德生：《从三视角的123原理到SDE的三原理》，附录“三视角→SDE对照总表”的前置说明及“一、底盘与本体”表。取得范围为原站索引所返该段，不计全文阅读。网址：https://comp.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ 。

本章陶片、展室、讲解与研究活动均为新设构造情境；层级边界、反事实辨认、名称替换的限度及旧理论适用域等论证为本书解释性展开。正文没有使用第53号的网格数学论断或第230号的神经科学转述作为证据。

03

第 3 章

发生与其意识显露

◆ 一、过程正在发生与过程被意识到的区别

一位装订者正在把一批散页折成册。他专心核对页码，完成数册后才发现，后面的折线逐渐偏离原先的位置。他说：“刚才这里没有歪，是现在才歪的。”旁边保存的试折纸却留下了逐次偏移的痕迹。另一个可能也随之出现：偏移早已开始，只是他刚刚察觉。这个装订现场是本章构造的论证情境，不是一项观察实验。它把一个容易混写的问题摆在桌上：变化开始、变化能够留下痕迹、变化进入当事人的意识，并不必然发生在同一时刻。

第1章已经区分对象形成、认识形成与表达形成。本章继续追问其中最难保持的界线：没有成为当时意识内容的过程，怎样仍可被承认在发生；意识一旦形成，又怎样进入这个过程。若只说两者不同，容易把意识放到一个只负责旁观的区域；若只说两者相连，容易把察觉的开始误当作全部过程的开始。所需的解释既要保留时间和根据的差别，又要显示它们在何处实际接上。

装订者最初的说法并非必然错误。如果试折纸没有可靠顺序，或者偏移在最后一次操作中突然出现，现有材料就不能证明他察觉得晚。事后的解释不能因为更复杂便取得优先权。我们需要分别确认纸页次序、折痕所在位置以及当时可取得的记录，再判断变化与报告的关系。意识报告是一份有关经历的材料，纸上痕迹是一份有关操作结果的材料；哪一份支持哪个问题，要由其形成条件决定。

“过程被意识到”也不等于“过程被说出来”。装订者可能已经感到哪里不顺，却没有形成一句明确判断；也可能能够说出“我觉得不对”，却还不知道哪一部分改变。即使后来未能回忆起当时的感受，也不能仅据遗忘断言当时完全没有意识。这里存在察觉、辨认、表达和回忆之间的差别。本章不用一项口头报告包办这些问题，更不把沉默当作不存在体验的直接证据。

因此，发生与意识的时间差需要允许几种可能。过程可以先留下效应，后来才被察觉；一个预期也可以先进入意识，相关变化却没有发生；察觉还可能参与行动，使原先只是可能的变化随后成为实际结果。若装订者预先怀疑折页会偏移，停手检查并调整挡条，这个预期已经通过操作进入过程，却不能反过来证明挡条此前确实移动。意识的有效作用与意识判断的正确性是不同命题。

第396号《属性纠缠论》把持存与被意识到分开，并以未被察觉的身体状态说明这一理论区分。〔1〕本章接收的是这项区分，未将原书生活叙事中的身体解释当成实测证据。它支持我们提出：某种联系可以继续运行，而当事人尚未把它作为此刻的意识内容。不过，具体联系是否存在、如何运行，仍须由具体材料承担；不能先宣布万物都在暗中运行，再把所有反例说成只是人没有察觉。

在装订情境中，最容易发生的偷换，是把“我现在才知道折偏”缩成“折偏现在才存在”。这一步将知识取得的时点充当了对象改变的时点。反向的偷换也存在：看到过去的折痕，就断言当事人当时已经清楚知道偏移，只是后来否认。折痕能够支持纸页曾经受过怎样的处理，却不直接呈现当事人的体验。发生证据与意识证据可以互相补充，但它们之间并不存在无条件的通行证。

SDE中的显露，因而不能统统限定为人的自觉察看。折痕在相应关系中取得可区分样态，与这一样态被装订者明确注意，是两个可以接续研究的发生。前者的分析涉及纸的受力、定位方式和前后痕迹；后者涉及注意所向、对照依据及判

断的形成。用同一个S组织不同层级的分析，并不意味着两种显露有同一机制。研究必须写明当前解释的承载过程，避免用一个总词吞掉差别。

这里有两项具体的纠缠值得留下。挡条的定位与纸边的可重复贴合互相限定：挡条只有在纸边能够稳定抵住时才提供同一种基准，纸边的贴合也依赖挡条所留的空间。试折纸的编号与收放次序则共同限定历史比较：编号没有位置对应，顺序就可能只是推测；位置有序而编号被混换，后来者仍会把变化排错。前一联系断开会改变实际操作，后一联系断开会改变对操作历史的判断，两者不能混称一种失稳。

这些联系还说明，意识迟到不等于毫无作用。装订者发现问题以后，可以停止沿用旧基准，重新固定挡条，也可以把之前混放的试折纸分开保存。从此以后，操作条件和比较条件同时发生改变。意识不只是给既成事实追加一句评价，它可能成为新操作的条件。但这个作用通过身体动作、工具调整、记录保存等途径实现，不能由“意识改变世界”一句话省略其中的具体环节。

一种充分的竞争解释，是用已有操作知识说明挡条移动、折痕变化和检查中断。若这一解释已经给出所需的时间关系和误差来源，SDE没有必要再声称发现了另一套隐藏动力。它在此可以只是帮助分清各项证据的身份。只有当原解释把未察觉等同未发生，或无法区分物理改动与判断更新时，分层分析才增加了实质问题。增加的是需要回答的差别，而非框架名称本身的胜利。

察觉时点本身还可能只能给出一个区间。装订者最后一次确认对齐，到第一次明确发现偏移之间，若没有足够记录，就不能替过程指定一个精确起点。保留这个空档并非没有解释，而是说明目前哪些时间关系已经成立、哪些仍不能区分。发生早于报告，可以在某些材料中得到支持；究竟早多久，却是另一项判断。区间与顺序的证据强度不同，不能为了讲述流畅，把尚不能确定的部分补成一个看似完整的时刻。

这种区分最终约束的是判断方式：不能让后来的一句话垄断此前的历史，也不能让外部痕迹垄断一个人的全部经历。发生可以超出当前意识，意识又属于发生的某种具体形式。两者有不同的证明责任，却没有被安置为两个永不接触的世界。接下来需要把这一原则用于最容易产生误解的说法：当“我”没有成为注意的中心时，主体究竟在何种意义上仍然存在。

◆ 二、主体存在与主体意识的不同命题

装订者专注页码时，不必同时反复想着“我正在装订”。他仍在依次接取纸页、调整位置、回应错页，也仍受纸张数量和桌面安排限制。这些活动为讨论某个承担者的持续参与提供材料。不过，从活动持续到主体存在，并不能跳过主体的含义。若所谓主体只是任何产生效应的东西，挡条也有作用，便会不加区别地被叫作主体；若主体必须时时具有清楚的自我陈述，专注中的行动又会被错误地排除。

本章在当前人的活动中，把主体存在的问题限定为：某个具有历史连续性的承担者，怎样维持对行动、对象和后果的实际联系。主体意识的问题则是：这个承担关系怎样进入其经验，被把握为“与我有关”“由我承接”或其他尚未语言化的自我关联。前一种联系不需要每一刻都被明确表述，后一种经验也不必等到完整句子才出现。这是为本章分开证明责任所作的解释，并非一份能够覆盖全部生命与人工系统的主体定义。

主体存在因此不等于一种藏在行动背后的不变核心。我们可以追踪承担者的身体连续、所继承的操作习惯和当前回应方式，却不能把这些材料压成一个无须形成的内部主人。装订者之所以能接续工作，与他已经学会的区分、保留的记忆、可用工具和与他人的分工有关。他本人能够发挥作用，但这种作用有来历，

也有条件。强调主体在专注中继续存在，保存的是已有能力和联系的延续，而非宣布它们永恒不变。

主体意识同样不是额外降落在身体上的一个小人。装订者注意到偏移后，说“是我一直把纸抵得太紧”。这句话把此前分散的动作接到同一承担位置，还把一种解释加入其后续行动。它可能正确，也可能把挡条本身的移动误归于自己。自我归属的形成具有实际作用，却需要接受有关操作的核对。归属不是任意标签，也不是只要说得确信就已经完成的事实确认。

第395号第82章对三号位作出一项必要限定：解释号位不能直接当成个体生命的时间表；缺少成人式“我”的报告，不能据此判定缺少一切感受或身体归属。〔2〕这一限定对本章很关键。三号位指主体意识在体系中的位置，不允许我们根据数字三就断言主体只能在所有对象和互动之后第一次出现。某次活动中的解释顺序，与一个人的发育历史，属于不同证据范围。

在当前情境里，主体意识也可能先于某个对象的清晰辨认。装订者先感到“我的动作不对劲”，后来才看清折线偏了。也可能相反，先看见一册纸歪斜，随后才追问自己的操作。两种进入方式都不意味着其他关系此前不存在。号位侧重说明什么被推到当前经验的前景，不是把其余部分从发生中删除。这样理解，既保留三种意识方位的分析用途，也避免把号位变成三段固定的时间阶梯。

还须分清主体意识与主体资格。一位新手可以强烈感到自己正在承担装订，却尚未掌握必要操作；一位熟练者没有反复想着自己，也可能可靠地完成工作。体验中的自我突出程度，不直接等于能力强弱。反过来，工作完成也不能穷尽其自我体验：他可能焦虑、犹疑或感到与结果疏远。把行动资格、能力表现和主体意识逐项保留，才能避免由一种表现替一个人全部下结论。

这里的E不只涉及工具。错误归属与纠正权限之间形成了另一种相互限定。如果只有装订者可以承认自己的动作有误，却不允许他复查挡条，那么归属容易被固定在个人身上；如果可以无限推给工具，却无人承担检查，又没有形成可靠的纠正关系。归属使某项修正有承担位置，复查权限使归属能够被材料改变。断开后者，自责可能代替解释；断开前者，解释即使正确也可能无法进入行动。主体的实际承担在这组关系中获得具体内容。

这一分析也防止把自我界与主体意识视为同一范围。记得某种动作怎样顺手、对失误感到不安、保有此前完成任务的连续感，都可能参与当前发生，却不必在同一时刻作为“我的特征”被辨认。关于自己的记忆，还可以成为被检查的对象。自我界描述的是一类发生所涉及的内容与联系，主体意识描述的则是这些联系怎样取得自我关联的方位；两者有关，不能简单重合。

承担的连续还要求辨认中断与重新接续。装订者离开桌面后，装置可能继续保持原位，但正在承担的活动暂时停止；回来以后，他可以借纸页次序接回之前的任务。主体没有因为不在现场而简单归零，具体行动的连续却不能由人的持续存在自动保证。这个例子说明，身体持续、任务持续和自我关联持续有各自范围。若没有交接材料，回来的人即使还是同一个人，也可能无法知道下一步应从哪里继续。

最强的反对意见会指出，行为、记忆和制度承担最多说明功能连续，仍未回答体验为何发生。这一反对成立。本章没有从装订动作中推出体验的充分条件，也不假定一套完整功能说明必然解决全部意识问题。我们完成的是更有限的工作：消除“未在自我意识中出现，所以承担者不存在”的无根据推断，并要求把体验是否发生与承担怎样持续分别研究。意识发生的普遍机制仍需其他理论与材料，不由这个例子封口。

同样不能从没有明确自我报告，推断不存在任何意识。熟练动作、习惯运行、自动装置与人的专注活动可以在外部表现上部分相似，内部条件却未因此相同。若要比较它们，需要分别规定能够取得的证据，而不是把“能继续做”当作意识有无的统一检测器。本章保留持续行动作为主体承担的一项线索，没有把它提升为所有意识判定的充分必要条件。

由此，主体既不是发生以外的第一推动者，也不是发生结束以后才贴上的无效名称。过去形成的承担方式可以在当前持续；当前形成的自我理解又可能改变下一步承担。两者相接，但并非每次都同时清晰。第396号把不显、状态显影和属性归属作层次区分，为理解这种不同时显提供了入口。〔1〕本书进一步要求：任何一层的成立都要交代自己的证据，不能借另一层的名称提前获得。

◆ 三、未被察觉的状态及未被意识到的回写

未被察觉的过程还带来第二个问题：它只是当时发生，还是已经改变后来发生的条件？装订者没有注意到挡条逐渐松动，偏移仍可能影响下一册纸的折法；他没有明确总结某次调整，却可能在随后接取纸页时保留了新的位置习惯。前者涉及装置条件的延续，后者涉及动作组织的可能改变。两者都可以成为回写研究的对象，但不能因为前后相随，就立即断言某种学习或改善已经形成。

本章使用回写，要求前一段发生留下可承接的改变，并使后续发生在有关方面不再完全沿用此前条件。它既不必是文字记录，也不必是有意识总结。一次动作使挡条的位置保持在新处，便可能改变后续定位；某个判断使试折纸得到新的保存方式，也可能改变后来的检查。但如果某种影响随即消失，下一次没有调用或继承它，就不能只凭曾经发生过，宣布它已经形成持续的回写。

这一要求把瞬时结果、条件留存和再次起效分开。纸上出现一道折痕，证明某种结果留下，并不自动证明它改变了下一次折纸；挡条被移动，证明条件可能

改变，也不保证下一次仍使用它；后续折线不同，仍需判断是否来自挡条、换纸或另一种动作。三个环节各有缺口，不能靠把它们统称“沉淀”就消除。回写是一项有方向的关系主张，不是一切前后差异的通名。

第396号把进入后续条件的回写，与向主体或其他号位归属的回写分开，并允许前一种不被明确意识到。〔1〕本章据此区分实际留存与归属理解：新动作可能已经被继续使用，装订者仍觉得自己“和以前一样”；也可能形成“我已掌握诀窍”的强烈判断，后续操作却没有稳定改变。前者提醒我们不要漏掉无明确总结的变化，后者提醒我们不要把自我命名当成条件更新的替身。

要支持未被察觉的回写，至少要找得到此前与此后的某种可比较关系。若装订者后来更快完成任务，速度本身还不足以证明动作组织改变，因为纸张可能更易处理，页数也可能不同。若保留相近材料和要求后，某种新的定位方式持续出现，才增加了条件改变的根据；若取消新挡条位置，差别随之消失，就进一步指向装置方面的承接。这些是构造情境中的判别方向，具体实施仍须有真实记录。

需要尤其谨慎的是，事后描述中的“无意识”常常超过材料。如果装订者说“不记得改过”，只能先说明他现在不能报告那次改变。它不独自证明改变时没有任何察觉。若研究任务确实要区分当时是否意识到，必须另取适合的材料，并承认报告可能改变原活动。本章所以采用“未被明确察觉的回写”这一有限说法，是为了让证据缺口留在判断之中，而不为看不见的心理机制随意命名。

未被察觉也不天然意味着高效。挡条松动会让错误逐渐积累，熟练动作也可能持续沿用已经不合材料的新旧错配。如果回写只被理解成能力增长，就会漏掉这些情况。一个条件可以越来越牢地支持某种错误，主体关于自身能力的判断也可能随重复成功而扩大，直到条件变化才暴露局限。回写的方向、效果和评价需要另行判断；“留下了”本身并不蕴含“变好了”。

因此，负面结果也可能在没有自觉反思时被继承。装订者为了赶时间，把无法确定页序的散页暂时插入一个固定位置。下一轮沿用这个位置，错序便取得了稳定的传播通道。这里没有必要假设他形成了某种错误信念，操作安排本身已能解释延续。如果后来只要求他增强信心，而不调整这项安排，解释和干预便都错了位置。E中暂放位置与后续取用次序的联系，决定了错误怎样成为可重复结果。

还有一种更隐蔽的情况：改变已经留存，却只在某些条件下起效。装订者新形成的动作适用于当前纸幅，换成另一尺寸便难以继续；试折记录支持本轮排查，却不能支持没有编号的下一批。若只看一次成功，会把局部承接写成一般能力；若换情境失败就宣布此前没有任何变化，又抹去其有限成效。回写的存在与可迁移范围必须分开，局部有效并不是全有全无之间的折中说法，而是需要具体说明的条件关系。

检验还应允许“没有形成可辨认回写”成为结果。某次调整以后，后续表现可能回到原先范围；当前记录也可能不足以区分短时波动与留存改变。此时可以保存未决判断，却不能把未决自动算作潜在成效。若一套解释总说条件已经改变，只是检验尚未找到合适入口，它就失去了与没有改变相区别的办法。对回写的研究应预先保留能够撤回此项主张的材料位置。

这使我们能够理解一种常见但未经辨析的说法：“他做得更好了，只是还不知道自己懂了。”如果“更好”有明确比较、条件变化有可追踪依据，这句话可以指出表现与自我理解之间的时差。但若任何失败都被解释成深层能力尚未显现，这种说法就不再可检查。尤其不能在没有证据时替当事人宣布已经懂得，再把其不同意看作意识落后。未被自述的能力必须有独立于研究者愿望的表现范围和撤回条件。

反过来，意识到某个错误确实可能成为重要回写。装订者把“纸边没有贴牢”从一阵模糊不顺转成可复查的问题，随后改变检查位置。意识在这里把原先

散落的差别组织成可调用的判断。可是这种判断若只停在口头，又没有改变实际取纸、定位或复查，它对后续发生的作用仍有限。理解和条件更新之间可能存在距离，这个距离需要说明，不能由“已经意识到”自动抹平。

本章由此为回写保留两个方向的检验：在缺少自我总结时，寻找是否确有条件改变；在出现自我总结时，检查改变是否进入后续运行。它避免把意识当作回写的唯一入口，也避免把意识贬成没有作用的伴随物。更细的刻痕、沉淀与同一性机制将由后章承担。这里要留下的是一条证据边界：发生的留存、留存的调用和对留存的意识，是相互连接而不能互相替证的关系。

◆ 四、观察者参与不能替代物理与历史条件

现在把观察者也放回装订现场。检查者要求每折一次都停下来回答是否感到偏移。这项安排可能使装订者提前注意纸边，也可能打断原有节奏。所得材料依然有价值，却已经来自一种改变后的活动。不能把频繁询问得到的清楚报告，直接当作无人询问时同样存在的报告；也不能因为检查参与了活动，就宣布纸张、挡条和先前痕迹都变成了任意的构造。参与改变的是某些联系，仍须说明具体改变了什么。

一种有用的比较，是分别考察检查对对象、行动与证据的影响。检查者若重新固定挡条，实际定位条件改变；若只要求口述，注意安排和动作节律可能改变；若只在结束后给试折纸重新编号，当前表达与复查条件改变。这三项可以同时出现，但它们不相互替代。每项影响有自己的作用途径和起效时间，不能以“共同建构”总括以后就省略。这也是SDE必须接受的领域机制要求。

物理条件的独立约束，在此不是宣称存在一个不受任何关系影响的孤立物。纸页、桌面、挡条已经处在许多作用中。所要坚持的是：并非任何一种判断都能让这些联系产生所希望的结果。装订者认为挡条牢固，挡条仍可能移动；检查者

给折痕换一个名称，原来的位置关系也不会因此被倒改。独立性所指是对这一次意识判断的非任意性，不是对全部相互作用的绝对隔离。

历史条件也以同样方式进入。此前已经折出的册页，不能因为后来形成更准确的解释，就自动变成按新办法完成的结果；此前缺失的编号，不能由一份整齐的回忆完全补回。我们能够根据保留材料修订对历史的判断，也能够改变这些材料今后的用途，却不能把当前有用的重构直接写成曾经发生的全部细节。一个解释越善于把故事接顺，越需要说明哪些连接有独立材料，哪些仍是可能路线。

第396号在讨论客体发生时也限定了“不依赖某个人的意识”与“脱离一切纠缠”之间的区别。〔1〕这使我们可以同时拒绝两种极端：把所有材料约束消解为当下意识的投射，或把材料的相对独立性解释成完全不受互动影响。装订现场中的纸页并不是先无关系、后来才遇到人；不过，其已有关系也不允许当前参与者任意指定任何结果。关系性与约束力在这里相容，而不是二选一。

意识层与发生层的区分，应当据此理解为解释责任的区分。装订者的察觉具有身体、操作和历史条件，察觉又能够通过行动改变其中一些条件。我们没有在发生之外安置意识实体，也没有用一句“意识也是发生”取消体验特有的问题。同一个研究对象可以需要不同层面的材料，正如纸上痕迹与当事人报告可以互相校正而不完全重合。层次不是两个世界之间的墙，而是防止证据越权的界限。

避免新二元论，还要拒绝一种隐藏安排：把全部主动性给意识，把全部被动性给物理过程。挡条的松动、纸的回弹、过去操作留下的位置，都可能迫使行动调整；过去形成的主体能力也可以不经逐项自觉安排而持续起作用。主动与被动要在具体作用关系中判断，而不能预先按层分配。意识参与之处未必控制全局，未被意识到的联系也未必只是等待命令的材料。

反思当然可以改变这一分配。装订者开始检验自己惯用的动作，使原先自动沿用的安排变成可讨论、可修改的对象。这时，反思不是从外面照亮一切的最终法庭，它仍借助试折纸、他人的复核和实际重做。若重做失败，他的解释就受到限制；若他人找出被遗漏的条件，反思还要继续改变。反身性之所以有力量，正在于它把部分既有条件带进新的可检查关系，而不是使自己脱离一切条件。

观察者影响也不必在每种问题上占同样分量。结束后查看已经保存的试折纸，可能改变当前对历史的判断，却不再改变那次操作；现场不断提示定位，则可能实质改变折页。把二者都归入参与，仍不能判断结果差多少、影响落在哪一段。研究应把未改变的约束一并留下：参与是一项需要定位和比较的事实主张，不能成为所有结论都依赖观察者的总括理由。

一个合理的唯功能解释可以说：上述变化都能用信息输入、动作控制和记录更新来说明，无须另列意识层。对于仅预测折痕或操作成功的问题，这种解释可能已经充分。本章不要求额外增加不可检验的实体。但当问题是当事人何时察觉、如何归属错误、为什么其自述与操作历史不同，解释就必须处理这些特定材料。称它们功能还是意识，不能决定研究责任是否已经完成，关键是差别是否得到说明。

另一个合理的意见是，第一人称体验具有外部记录无法完全替代的意义。这个意见应被保留。装订者关于不安或突然明白的报告，不应因为纸页上没有对应刻痕就被排除；同样，它也不能单独确定所有外部条件。主体叙述与公共材料的互相限制，保护了经验内容，也保护了对外部过程的检查。没有任何一种材料因为属于某一层，就在全部问题上天然享有最终裁决权。

本章没有据此证明意识的完整本体，也没有把未被察觉的发生当作可随意填补的暗箱。我们建立的区分能够在争议处实际使用：追问说的是过程起效、经验出现还是归属形成；检查所用材料能支持哪一项；辨认意识如何经行动返回条

件。这样，显露不再等同于当事人此刻知道，存在也不再被描述为永远与意识无关。二者的联系有具体入口，二者的差别有具体后果。

下一章转向混沌、介生、秩序与成熟态时，必须带走这一限制：尚未被研究者辨认出的秩序，不因此就是对象尚无秩序；已经被清楚命名的目标，也不因此形成了维持它的全部条件。三态判断要追踪目标规定的实际形成程度，而不能追随研究者当下的清楚或糊涂任意转换。发生与意识的区别因此不是旁枝，它决定后续的状态划分究竟在说明世界怎样改变，还是仅在记录我们何时看见。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《属性纠缠论：实体属性发生学导论》，德麦国际专著第396号，网站全文版。该章写作时核读搜索服务返回的第18章持存与意识区分、第三编导言、第21章两次回写的邻接段、第22章不显—状态显影—属性及阶梯逆向段、客体发生关于不依赖某个人意识的限定。原页直开401，未通读全书，未据原书生活故事断言身体机制或训练效果。https://sdeuniverses.com/books/m/396/text/ 。正文仅概括层次区分，装订情境及证据分析由本书另作。

〔2〕王德生：《SDE思想体系入门》，第395号，第82章“我是如何发生的：意识与主体性的建构”，第六节“三号位怎样读，才不把解释次序写成生命时间表”及第七节记忆相关连续段。实际读取为原站索引返回的正文，非全章通读。https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch82 。另对读第6章三意识及号位段：第6章在称三号位“最晚显影”之后随即自加限定，第14章§九与第82章§六又作进一步限定；第261号原写法较强，本书依后出限定，不以号位次序证明普遍发育阶段。

04

第 4 章

混沌 介生 秩序与成熟态

◆ 一、以目标规定是否形成界定三态

一间社区器具室准备把捐来的工具交给不同居民借用。架子已经摆好，物品已有编号，值班者也能登记姓名，真正难以一致处理的却是“这件东西何时算准备好了”。一把工具刚刚归还，可以按是否齐全、是否完成清理、是否适合下一项用途作不同判断；有人认为收回即可再借，有人坚持必须重新试用，还有人指出使用者的操作条件不同。本章以这个构造情境讨论三态：现有秩序已经很多，正在形成的是一项能够连接归还、整理和再次借用的新规定。

所谓目标规定，首先指本次研究要解释其形成的那项规定，不必是行动者一开始就清楚追求的结果。器具室希望继续开放，可以早已写在计划里；何种归还状态支持怎样的再次使用，却可能是在实际处理分歧时才逐渐明确。研究者用“准备好”指向问题，并未因此为现场提供一个已经能够实行的答案。这个名称划出研究责任，具体内容仍要由材料、行动与相互要求共同形成。

第381号《SDE秩序发生学导论》第5章把混沌限定在某一层级的目标规定尚未形成，并将介生描述为已有局部规定而相互组织尚未充分成立。〔1〕据此，三态所描述的是目标规定的形成关系。（三态在第261号第7、12章原是D2路径组织的三种状态，其中秩序过度即僵化，混沌过度则无法结晶；第381号把它们提到研究层级上讲目标规定的形成，本章依后者。）混沌时，相关区分尚不

能成为可持续使用的依据；介生时，一部分区分已可承接，另一部分仍在改写或等待连接；秩序时，规定能够在所声明的条件中持续发挥组织作用。三者都有尺度和任务，不能靠现场是否热闹、表格是否整齐来辨认。

在器具室里，初次讨论出现“干净”“完整”“好用”等词，并未立即形成统一的借用资格。干净对于不同材料意味着怎样的处理，完整按原包装还是当前用途判断，好用由谁在什么操作下确认，尚待决定。混沌的具体内容就在这些承重区分还不能稳定接续。与此同时，编号、开门时间、已有工具名称都可能可靠。把新规定的未成放在既有条件上，可以描述真正的发生起点，而无须假定一切从无差别的空白开始。

判别这一状态，需要找出尚未形成的具体关系。例如，同样的归还情形在相近条件下反复得到互不相容的处理，处理者也无法说明差别出自什么可保留的依据，便提示当前规定尚未建立。若分歧其实来自一项已经明确但有人没有读到的规则，问题就转为传播和执行。两种情况下都可能意见纷乱，推进方式却不同：前者要形成规定，后者要让既有规定进入实际运行。这一差别直接承接上章末尾关于未知与未成的区分。

介生出现于某些区别开始承担后续任务的时候。值班者发现，把“已归还”和“可再借”分开，能够保存原来被一个登记动作吞掉的问题；于是归还栏允许记录待处理事项。这个局部规定使某些工具不再被过早放回借用架，却尚未解决所有判断。遇到配件不同、用途改变或资料缺失时，仍需要重新商量。介生的正面内容是已经形成可工作的局部组织，开放之处则由具体冲突指出。

介生因此具有自身的结构。某类工具已有可重复的检查，另一类尚无合适方法；一位值班者能说明如何判断，交给别人却丢失关键条件；书面规定覆盖常见情况，边界情况仍没有处理位置。这些状态都处在形成之中，但需要推进的关系

各不相同。把它们记录清楚，才有办法决定下一步应补材料、扩展判断范围、改进交接，还是重写“可再借”的含义。一个“半成熟”的总称没有这些区分力。

秩序形成时，借用资格取得了能够持续重建的根据。不同值班者可以找到相关材料，按适用范围处理常见情况，把例外留在明确位置，并知道前一次修订影响哪些判断。秩序的要点是规定可以组织接续，而非每次得到同一结果。某件工具被允许借出，另一件被暂缓，可能恰好显示规定有区分力；如果所有工具都被同样处置，反而需要检查规则是否失去对材料差别的回应。

秩序的成立与秩序是否值得支持，也有各自理由。一项分配规则可能执行稳定，却使某些合理需要长期没有表达位置；它的可重复性能够说明运行形成，不能独自说明这种分配公正。器具室若把方便管理作为唯一目标，就应同时显出被放到边界外的代价。价值争议可以促使目标重写，而不能被“已经有序”提前关闭。本章的三态判断说明形成程度，具体评价还须交代所承担的价值与受影响的关系。

三态的界线还取决于当前要解释什么。研究“已归还与可再借的区分怎样出现”，第一次形成并有效使用这一区别，可能已经达到一个局部秩序；研究“整间器具室怎样长期可靠运作”，同一时刻仍有许多关键联系未成。前一结论无须等到整个机构完善才成立，后一结论也不能借前一成功提前完成。研究者须固定判定对象，再说明其在更大过程中的位置，避免在成功时缩小尺度、在失败时扩大尺度。

目标本身改变时，三态叙述还要保存前后版本。器具室最初要解决的是物品是否已经收回，后来转向下一位能否按用途接续；后一个问题包含新的责任。研究可以说明目标怎样在分歧中改写，同时保留前一个任务已经完成的部分。如果始终用最终目标回看过去，每一阶段都会显得只是注定通向终点的准备，实际出现过的岔路和放弃便会消失。记录目标版本，是让发生史保留真实开放的一项条件。

目标规定形成以后，也可能重新进入开放。新的工具类别加入，原有判断无法处理其配件关系；新的借用用途出现，旧有检查与使用要求之间的联系改变。这时可以保留仍有效的区分，同时让失效部分重新接受形成研究。退回介生描述的是某项组织关系重新开放，并非全部历史归零。过去的记录、已学会的操作和现有分工，仍可能成为新一轮规定形成的条件。

一个需要保留的竞争解释，是此处只发生了制度完善，而不需要三态本体论。它有充分理由要求更具体的增量。如果既有组织研究已经准确区分规则生成、规则执行、局部试行与范围扩展，三态可以只是压缩描述。若原分析把所有分歧都当作执行不力，目标规定的形成区分才增加了一项独有问题：到底是谁没有遵守规则，还是这项规则尚无可共同遵守的内容？结论应由这种差别是否改变分析来确定。

本章也不借用数学中确定性混沌的技术含义为上述判断增添证明力。这里的核心任务是解释分类依据、边界和连接规则如何形成；某项数学动力模型是否适用，需要另外给出状态空间、演化关系与观测条件。三态可以成为研究的概念入口，它的力量来自可指明的规定变化，而非与某个成熟学科共享名称。由此，混沌保留未成的开放，介生保留局部的实有，秩序保留可持续接续的条件。

◆ 二、局部秩序与整体未成熟可以共存

器具室逐渐形成两个运转良好的局部。一组人负责归还登记，能够准确指出每件东西何时回来；另一组人负责再次借出，能够迅速找到申请者所需的工具。若两组都用架上的位置判断是否已经处理完毕，而归还组把刚收回的工具放进同一架位，局部熟练就会在交接处产生冲突。问题既不属于任一组内部的全部失败，也不是一个抽象的“整体性不足”。缺少的是归还状态怎样转为再次借用资格的明确联系。

这项联系可以通过新的状态标记、存放区分和判断权限形成。三者有不同任务：状态标记保存当前判断，存放区分使不同处理状态不被混取，判断权限说明谁根据什么材料改变标记。它们互相限定。标记只有在存放仍指向对应工具时才有效，存放区分也需要状态含义才能持续维护；权限若允许跳过这些对应，清楚标记便可能快速失去根据。断开任一承重联系，局部记录仍可能漂亮，整体交接却已经改变。

整体秩序因此不是把局部成绩相加得到的数目。它发生于局部结果能够成为其他活动的合格条件。归还登记准确，是再次处理的必要材料之一；但其“已经完成”意味着完成收回，并不等于完成再次使用的判断。如果两个局部对完成使用同一个词，却接收不同内容，整合时就会把尚未做的工作藏进词语。整体规定的一项功能，正是公开局部完成之间仍需要完成的关系。

反过来，整体有序可以容纳局部尚未成熟。器具室允许一类新工具暂缓借用，并保留单独的试行安排，已有类别仍可继续运行。只要新类别的未决状态能够被辨认，局部试行不会偷偷取得全面借用资格，整体便能把开放放在明确边界内。可辨认的缺口是秩序能够处理的内容。若为了显示全体成熟而把缺口改写成完成，整体看似完整，实际失去了判断自身条件的能力。

这里的嵌套关系具有双向作用。既有编号、记录和开放时间，给新类别提供试行条件；新类别暴露出的困难，又可能要求原有记录增加用途或配件字段。旧秩序支持局部形成，局部形成改变旧秩序的某些条件。每一次回写都需要说明影响范围：增加一个只用于新类别的记录项，与改变所有工具的借用资格，承担的理由和检验责任不同。具体影响决定复查的边界，而不是一发现局部变化就宣布全局必须重来。

第381号有关层级的讨论保留了局部发生与整体延续共存的可能。〔1〕本章进一步把问题落到接口：哪些局部结果可以被继承，哪些尚待处理，哪些会触发

其他部分的修订。一个局部的新规定有时只是改善现有流程，有时会改变整体识别任务的方式。两者都可以重要，所改变的层级却不同。保留这种差别，才能避免每次局部改进都被夸大为整个系统重新诞生。

对局部秩序的判断也要注意外部支撑。一位经验丰富的值班者在场时，新类别总能顺利处理；他离开，其他人便无法继续。这可能说明本地规则仍依赖其个人判断，尚未形成可移交组织。但若当前系统明确把此人及其可持续的回应安排包括在边界内，就可以评估这个较大系统是否已达到任务要求。外部帮助并不自动取消成熟，关键在于说明帮助从哪里来、何时可用，以及缺席时哪些任务仍能承担。

这种边界说明对“独立运行”尤其重要。独立并非摆脱全部支撑，而是在声明的背景条件下，不必每次都由未登记的临时救援补足关键关系。若某人每次私下修补记录，表面流程的稳定可能借用了隐藏劳动；一旦把这项劳动纳入记录，它就成为需要维持或重新分配的实际条件。研究成熟态应把承重支持算在系统中，而不是通过缩小描述边界，制造一个似乎自行运转的局部。

层级关系还允许并行的多种秩序。某类工具按照用途归放，另一类按配件套组保存，未必需要统一成一种分类。共同借用任务需要的是相互可识别的交接资格，具体内部组织可以保持差异。若统一分类反而丢掉某类工具的重要联系，整体整齐就损害了局部有效。和谐的秩序包含适当兼容的不同组织形式，其统一性来自接续要求，而不是所有局部使用完全相同的表格和词语。

局部秩序有时还会阻碍整体形成。归还组为了快速清空桌面，把所有待处理事项移到没有公开入口的笔记中；借出组为了减少等候，跳过难以取得的判断。两组各自改善的指标，可能共同削弱“下一位拿到什么”的可说明性。这个后果不需要假设参与者有意破坏整体。局部目标与共同任务之间的联系未被组织好，

就足以使局部改进产生反向作用。分析要追踪指标如何改动作、动作如何改交接条件。

因此，评价整体成熟需要检查承重连接，而非搜集局部成功的平均值。一个关键状态无法传递，可能使其他环节的可靠性失去用途；一个与本次任务无关的局部尚未完善，则未必阻止整体继续。两种情况提醒我们，成熟程度不是各格分数的简单总和。需要识别的是依赖关系及其作用范围：何者失败会改变共同任务，何者可以暂时隔离，何者能由已有替代通路承接。

这一节给三态增加了尺度结构。混沌、介生、秩序可以分布在同一现场的不同层级，同一局部也可以对不同任务表现不同。下一步要考察的不是再给每个部门贴一次标签，而是同一个目标规定的显露、差异承接和特征纠缠是否以相同节律形成。即使局部和整体的边界已经说明，三个维度仍可能在同一目标内部表现出不同的形成程度。

◆ 三、S、D、E各维形成程度与节律的差别

器具室贴出“可再次借用”的统一标签，所有人能够认出它，但标签怎样取得仍可能由值班者临时决定。就当前任务而言，S的可辨认形式已经较为明确，D的判断与修订路线尚未稳定，E中的检查资格、工具状态和用途要求也可能缺少可持续联系。显露的清楚程度在此高于某些支撑条件的形成程度。它可以帮助保存问题，也可以遮住问题，取决于标签是否允许把未决事项继续显出。

另一种状态恰好相反。值班者已经能凭一组可重复的操作，稳定处理某类归还工具，却还没有找到能够让所有借用者准确理解的状态名称。研究者若只看标签，就会低估已有路径；若只看处理成功，又会忽略交接中发生的误解。D方面的可接续操作和S方面的公共显露，各自有形成任务。它们通过下一次借用相互检验：误解指出表达需要改变，新的表达又可能要求操作保留此前未记录的区别。

E的形成更需要与我们对E的认识分开。一个可靠操作可以已经依赖稳定联系，只是研究者尚未解释清楚；这时缺少的是说明。也可能某种配件供给只在试行阶段偶然充足，后来难以持续，当前操作实际依赖的联系尚未稳定。前一种情形不能因理论空白被判成发生条件未成，后一种情形也不能因暂时成功就判成条件已经成熟。判断需要追踪联系怎样在后续承担作用，而不是仅看是否已有完整解释。

以E中的用途要求与检查范围为例，两者共同规定一次确认的资格。借用用途扩大，原有检查是否足够需要重新判断；检查能取得什么信息，又限制当前可以承诺哪类用途。两者断开，一份清楚的状态标签就可能承诺超出根据的使用范围。另一组联系存在于修订规则与旧记录之间：修订说明哪些旧判断应重看，旧记录则提供可以重看的对象。失去前者，旧判断会被无差别沿用；失去后者，新规则也难以作用于既有材料。

所谓不同节律，是这些关系取得、保持和改变可用性的时间条件不同。名称可以在一次讨论后改定，新的交接方式需要经过实际轮换才暴露缺口，工具状态和用途之间的支持关系可能还要在若干相关情形中接受检查。本章不预设任何一维永远最快或最慢。哪个环节先变，取决于此前条件和本次任务；名称有时迟到，制度有时先行，操作也可能在旧名称下长期变化。时序要由记录说明。

《SDE内部的三角关系》提出三维形成可能异步，并据此将理想的同时有序状态与一般发生区分。〔2〕本章保留异步作为需要追踪的问题，同时对它的使用加上一项约束：异步须有各维变化的独立根据。若每逢对应失败就解释为其中一维尚未来得及跟上，理论便可以无限等待而不修改自己。内容不相容与形成时差是两种不同可能，前者要求改关系，后者要求说明如何等待、等待什么。

器具室可以把这一区别落到材料。新的状态标签公布以后，既定交接培训尚未完成，且培训后的相应操作能够追踪，这为时差解释提供条件。若两种用途本

来要求相反的处理，把它们塞入同一个状态，无论等待多久也不会自动相容，问题就在规定内容。还有一种情况是证据不足，无法区分两种解释。此时保留未决，比把所有错配统一收进异步更准确，也使下一次观察知道该补哪种材料。

异步有时还是有效组织的条件。器具室可以先稳定状态名称，使未决判断有保存位置，再逐项完善不同类别的处理路线；也可以先试行一条操作路线，待其边界明确后形成名称。必要的同步发生在实际交接点：当某个标签被用于许可下一项行动时，其依据必须在所要求的时限内可用。研究需要找到这些依赖点，而不是要求所有形成过程在同一天一起完成。相互等待的范围过宽，会让无关局部也失去继续工作的机会。

三维的差别还意味着，多次变动未必显示不成熟。若标签会根据新证据及时修订，操作能够承接修订，旧记录能被追溯，那么外观变化可能是组织保持可靠的方式。相反，标签长期不变、操作长期重复，却对用途变化失去回应，也可能只是僵硬的延续。判断应追踪变化与保持之间的关系：哪些规定需要持存，哪些条件应允许重组，以及重组以后原有承担是否仍有根据。

本书据此保留三方程作为联合说明责任。它们要求显露、差异序列和特征纠缠彼此接受追问，并不把所有变量在同一时刻达到同一形成程度设为使用前提。《三角关系》把方程严格成立限于理想成熟点的表述，比这一工作口径更强，暂不作为全书总定义；第261号附录二亦把完整互生与成熟态相连，本书取较弱的工作口径，是方法上的取舍。〔2〕若要论证具体方程何时成立，需要给出变量、映射和时标；一幅协调的三角图既不能证明映射存在，也不能证明函数名可以随意互换。

这一区别保护了介生研究的空间。目标规定尚在形成时，研究者仍可问已有显露怎样依赖差异和条件，新的操作怎样改变可辨认状态，条件又如何承接结果。联合追问能够帮助找出缺口，不要求缺口事先已经消失。与此同时，采用联

合追问也不等于每一个问题都已建立完整数学函数。解释责任、条件模型与严格形式关系具有不同任务，可以接续推进，而无需由一个等号一次担保。

三维异步由此提供的独有增量，是帮助我们定位同一目标中的错配及其后续影响。清楚名称、可重复路径和可持续支持各有形成范围，它们要在承重交接处彼此约束。异步不是失败的通用借口，也不是必然通向成功的阶段承诺。它把成熟态的问题进一步具体化：在怎样的时间窗口和条件范围里，这些不同节律能够共同支持当前要承担的任务。

◆ 四、成熟态的工作判据及其局部适用范围

器具室的一次顺利借用可以证明一些事情：有关工具被找到，当前要求得到处理，交接在此次条件下完成。若要进一步判断已经形成成熟态，还须说明这次成功能否成为后续工作的可靠条件。本章把成熟态作为一项局部工作判断：在声明的目标、边界和时间窗口内，关键规定能够被重建，承重联系能够持续发挥作用，常见扰动能够被辨认和处置，失效时能够退出过强承诺。这一定义由本书提出，用于组织检查，不是一份已经验证的跨领域量表。原典里“成熟态”另有本体论意义：完整的三元互生不是存在的原初态，而是发生走到后来的成熟态，经原初、成长、成熟、退化、重组循环（第261号第10章；第395号第13章）。本章借用这个词，是为给研究判断一把可检查的局部尺子，与那一意义不是同一个命题。

首先要声明成熟的是哪一种能力。若目标只是让归还状态可追踪，记录连续可能足以支持判断；若目标是支持不同用途的再次借用，就还需要相应状态与用途之间的根据；若目标扩展到无人值守，原先依赖值班回应的关系也要重新研究。成熟度的改变可以来自能力变化，也可以来自任务提高。报告时应把两者分开，才能知道究竟需要修复已有组织，还是在新目标下继续形成。

其次要规定观察窗口。一次值班内的顺利接续，支持的时间范围不同于人员轮换后的继续运行。短窗口可以看见即时协调，较长窗口可以暴露记录失效、配件变化和旧规则的残留；窗口延长也可能引入任务本身的变化，使比较需要重新限定。没有一个普遍正确的天数能够替所有领域回答成熟问题。选择窗口的理由，应来自本次能力要跨过哪些中断、轮换和依赖，而不是任意挑选最容易成功的片段。

对S的工作检查，可以问目标状态是否能以相应精度被指认，边界情况是否有表达位置，不同使用者是否知道判断的适用范围。这一要求让模糊和保留意见有机会被准确表达。标签越简单未必越清楚，清楚的含义是它足以支持当前应作的区别。对于D，可以检查差异怎样被保留、操作怎样接续、反例怎样改变下一步；一次成功若找不到可重建的承接，就只能支持较窄结论。

对E的检查，则应落在承重联系能否持续。用途要求和检查范围是否仍相容，状态记录和实际工具是否仍对应，修订资格和材料取得是否仍接通，都需要具体回答。列出人员、工具、规则之后，还要指出这些特征在何种操作中相互限定。若某一联系中断，哪项能力会失去根据；若替代联系出现，能够保存多少原有能力。这些问题使成熟态具有机制内容，而不成为对现场气氛良好的总评。

时间窗口中的联合成立，也不同于三维在一个数学时点同时完成。归还记录先更新，处理随后完成，借用状态最后改写，只要各次交接保留正确依赖和有效期限，整体能力仍可在窗口内成立。相反，某一瞬间各项看似齐全，过一轮交接便彼此失去对应，便不足以支持持续成熟的主张。窗口不是把异步抹平的平均，而是检查各段作用能否在需要时相互接上。

联合检查不要求每一维都达到想象中的最大值。当前任务可能只需要有限类别、有限用途和可控交接，只要边界被如实标出，就可以形成相应范围的成熟。增加更多功能有时扩大能力，有时引入尚不能承担的联系，使原有可靠性下降。

成熟意味着当前承诺与支撑条件相称，而非能力清单无限扩张。这个判据也容许一个规模很小的系统在窄任务上成熟，一个规模很大的系统在关键新任务上仍处介生。

扰动检查应根据依赖关系选择。更换一位已接受同等交接的值班者，可以检验工作是否只靠某个人的临时记忆；移走一项被认为不相关的资料，可以检查边界是否划对；引入一个超出当前用途的申请，可以观察系统是否识别范围外问题。后一个检验的成功结果可能是合理暂缓，而不是强行完成。识别自己的不能承担之处，本身可以属于成熟组织的能力，因为它使未成规定保持可见。

这些检查也需要控制自身的分量。一次极端破坏足以让许多有效组织失效，却未必否定它们在正常范围的成熟；一次过于温和的变化，也可能只是重复已知成功。选择扰动，应说明它与宣称能力的关系。若声称能够交接，就要跨过真实的交接条件；若只声称在固定操作中可用，则无需由此承担所有用途。检验与承诺相配，才能让失败触发正确范围的修订。

成熟态还应包含可辨认的撤回条件。状态与实物多次失配，关键修订无法进入旧记录，或者共同任务只能靠持续隐藏补救维持，都可以使原判断需要收缩。收缩可以是暂停某类工具、缩小用途或重新标记试行，而非宣布整个器具室全部失败。撤回所保留的记录和操作能力，又为继续形成提供条件。这样，成熟不是一次取得、永久持有的资格，而是能够说明其保持与失效范围的工作状态。

对这一判据，最有力的竞争者是可靠运行、质量控制或组织学习等已有分析方式。若它们已说明目标、范围、扰动、交接和更新，本章的成熟态判断主要承担理论整理。SDE只有在联动分析使某个原被遗漏的依赖、错配或回写变得可检查时，才产生额外研究价值。例如，局部处理一直成功却无法转为公共状态，或名称已经普及却缺少持续的支持联系，都是可以比较不同解释的具体位置。理论名称本身不构成增量。

成熟态与理想边界也应分开保留。三维充分协调的理想构型，可以帮助提出更严格的问题；实际工作判断则需要容许有限范围、时间差和可管理的缺口。把理想构型直接用作日常裁决，容易让任何系统永远达不到成熟；把一次顺利运行直接提升为理想协调，又会掩盖条件。两者的关系应是理想帮助辨认尚缺的组织，局部判断说明目前已经能够承担什么，而非彼此替代。

由此回看器具室，混沌指向新规定尚未形成，介生保存已经出现但仍待连接的局部组织，秩序说明规定能够接续运行，成熟态则对这种接续提出范围、时间和支撑关系的联合要求。它们没有把存在排成一次走完的单行道。下一章将细看S内部的显露程度：隐约可感、可以指认和能够复查之间，究竟新增了什么。这里交给它的限制是，显露的清楚程度须与其形成关系一起阅读，才能既看见已成的能力，又保留尚未成的真实空间。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE秩序发生学导论》，第381号，网站全文版。实际核读搜索索引返回的第5章第一节“未分化不等于已有属性的混杂”、第二节“介生态中的局部规定与组织形成”连续段，以及局部0到1与整体1到N、局部次序和整体次序的返回段。原站直接打开401，未通读全书；后两组段落未显示完整章号，不补造页码。https://sdeuniverses.com/books/m/381/text/ 。本章不采用其中西蒙东转述作为已经读过西蒙东原著的证据。

〔2〕王德生：《SDE内部的三角关系：从子三角到理想边界情形》，网站标署2026年7月。实际读取原站索引返回的提要、引言、4.1—4.3、4.5、5.1—5.3；未读全文。https://comp.sdeuniverses.com/column/triadic-relations/ ，同文镜像：https://read.sdeuniverses.com/column/triadic-relations/ 。异步作为问题线索；将三方程只限理想秩序点、函数名可互换等强表述未采为本书总定义。时差与内容不合的判别、窗口成熟判据以及器具室推演均为本书解释性展开。

第一部分　本体论

第二编

显露的连续谱与号位形成

编　序

本编属本书「本体论」部分，共 5 章，自第 5 章至第 9 章。

第 5 章　显露的连续谱　56

第 6 章　S1规范中的对比 变化 分布　69

第 7 章　S2模态中的粒子 波 场　83

第 8 章　S3价值中的真、善、美　97

第 9 章　号位侧重与三种意识　110

05

第 5 章

显露的连续谱

◆ 一、从隐约可感到可指认、可复查的显露

一群居民整理旧街区的手绘地图。最初有人说，两张图放在一起，总觉得某个地方不太对，却不能指出哪里。另一个人把河岸、街口和桥的位置分别对照，发现图上那条被画成直线的道路，在几张旧照片中似乎有一道弯。大家随后为这个位置编号，保存对照材料，标明照片的方向与尚未确认的年代。这里设定的是一个构造的地图工作坊，不是地方史调查。它提供的问题很小：从觉得不对，到指向一个位置，再到别人能够检查这项怀疑，中间究竟形成了什么？

第一句话已经产生作用。它使讨论暂停，使两张地图被重新摊开，使原本准备完成的整理重新开放。可是，此时仍不能断言道路位置有误。怀疑可能指向实际差别，也可能来自观看角度、图纸变形或对图例的误读。承认隐约显露具有过程地位，并不等于提前承认其解释正确。能够改变下一步行动，是它已经发生的一个迹象；它改变行动的理由是否成立，则要在接续中继续辨认。

《SDE本体论入门》把显露的范围扩展到尚未稳定、尚不清楚的形态，并把结构看作其中较稳定的一类。〔1〕本章接收这一范围区分，进一步提出自己的分析问题：不同程度的显露各自能够承担什么判断，下一种程度又增加了哪些条件？连续谱在这里首先提醒我们避免把显露当作有无开关，并不预先给出一条具

有相等刻度的数量轴。暂时不能计算某种显露的程度，不妨碍比较具体能力是否已经形成。

隐约可感首先表现为差别已影响活动，却尚未获得充分区分。地图整理者可能总把视线移回同一角落，也可能在讲解时反复停顿。这些表现给后续寻找提供线索，但其含义需要放在活动中确定。停顿还可能源于疲倦、找词或被打断；若不检查它与地图差别的联系，就把任何犹豫都称为深刻直觉，连续谱便变成了替模糊判断加分的装置。弱显露应当获得继续辨认的机会，同时保留被排除的可能。

可指认增加的是一个能够返回的指向。参与者不再只说哪里不对，而能说是桥东那段道路的走向，并把所依据的两处图形指出来。指认使意见有了可争论的位置：别人能够问这是不是同一条路，照片究竟朝哪个方向，直线是否只是一种简化画法。由此新增的并非单纯信心，而是纠错的入口。一个人更加确信、语气更加坚定，如果仍不能让别人找到所指，显露在公共指认上未必有所进展。

指认本身也有不同精度。指出一片区域、指出一条线、指出两条线之间的交点，能够支持的任务并不相同。若工作只是安排下一次核查，区域级指向可能已经足够；若要据此重画路口，便需要更细的根据。精度只有与任务相配，才说明显露的进步。在一个无需精确定位的记忆讨论中，强迫每句话给出坐标，可能损害参与者正在形成的叙述，而非使它更加真实。

可复查则增加了返回指向的条件。一个参与者知道原图藏在哪个抽屉，不等于其他人能够找到；几张照片放在一起，不等于它们的拍摄方向和关联理由已经保存。复查要求把当前判断所依赖的关键材料与辨认办法保留下来，使后来者能够重新进入问题。它不要求后来者必然同意。相反，复查能够产生否定结果，正说明怀疑已不再完全依附最初提出者的当下感受。

能够复查也不保证原判断为真。若几位整理者都沿用同一个错误的图例说明，他们可能重复得到同一结论。重复说明共同程序可以重建，却没有单独排除共同前提的错误。因此，复查还应允许返回图例本身的根据，允许采用不同材料检查同一解释。共同错误被稳定重现，是显露已有组织而判断仍需修正的一种可能。

第395号第14章区分实际变化、参与者辨认和共同保存检验三个尺度，并要求交代显露面向谁、通过何种表现、处在何种任务中。〔2〕本章沿此区分处理地图。道路是否曾经弯曲，是历史对象问题；某个人此刻是否察觉两图不同，是辨认问题；工作坊能否保存可复查的论证，是公共表达问题。三者可以彼此推进，却不能用一个变化替另外两个作证。整理者第一次看见差异，并不意味着道路就在此刻才有了形状。

由此可以解释一种常见错觉：图画得更清楚，似乎所画事实就更可靠。清楚的线条确实改善观看，却也可能把尚未解决的推测压成确定图形。若弯道仅是一个候选解释，清楚表达它的方式可以是保留两种版本、说明各自依据和未决之处。精确标明不确定，不比笃定地画出一条线更低级。显露的清楚程度，应包括读者能否看见判断的边界。

察觉、指认和复查之间也没有不可逆的阶梯。熟练整理者可能立即指出一个差别，但材料已经散失，无法提供公共复查；一套保存完整的档案，也可能尚无人意识到其中存在新的关联。不同能力可以交叉分布。连续谱因而容许局部比较，而不必把每个人、每件作品排成唯一名次。若甲在指认上更细，乙在材料保存上更完整，就应直接说明这两种长处，不能以一个总分抹去差别。

显露的对象同样需要保持明确。地图上的弯道、关于弯道的怀疑、工作坊判断弯道的能力，可以在同一现场分别显露。若一次讨论使怀疑表达得更清楚，我们能够说判断对象更明确，却不能立刻说团队已形成可靠考证能力。后者需要跨

过新的问题和条件。把句子的清楚转写为人的能力成熟，或者把档案的完整转写为历史事实的确定，都改变了原先需要证明的对象。

本章把上述比较保留为任务中的程度分析。一次变化若增加了可返回的位置、可区分的候选或可重建的检查，就说明某方面的显露获得了新的承接能力；若只增加修辞强度，或把未决问题隐藏起来，则不能据此提高判断资格。这种分析不要求每次变化都有数字，却要求说明具体多了什么、少了什么。它使模糊状态有位置，也使成熟表象接受同样严格的追问。

在这里，日常知觉分析、档案整理或论证分析已经能够解释许多变化。SDE没有必要把它们重新命名之后宣布新的发现。本章的增量在于把这些变化与发生条件接起来：一项差别怎样从当下感受变成后续活动可用的规定，而这种转变又怎样受到材料、表达和交接条件的限制。若已有分析已经完整做到这些，连续谱主要起整理作用；是否进一步增加解释，要在具体遗漏处判断。

◆ 二、命名稳定、结构稳定与生成能力的区别

工作坊给争议位置起了一个简称，叫作“东桥弯”。此后每个人都知道讨论的是哪个地方，资料也容易归在一起。名字带来真实的组织收益：讨论不必每次从整张地图重新描述，异议有了共同指向，后来取得的材料可以进入同一问题。但这个名称没有决定弯道确实存在。名字首先稳定了一个被追问的位置；它所支持的是问题的延续，不必已经是答案的完成。

第395号第6章将命名、结构和生成区分为不同层次。〔3〕本章采用这一差别，却不把三者当成对所有对象通用的评等级表。为了说明一项命名已经稳定，需要检查指称能否继续使用；为了说明一种结构已经稳定，需要检查规定之间能否持续相互支持；为了说明生成能力已经形成，还须检查这套组织能否对新问题作出有根据的改变。三项责任可以相互支持，不能由其中一项替其余两项交卷。

命名稳定也不等于词形从来不变。工作坊后来发现“东桥弯”容易使人误以为已证实弯道，改称“东桥道路争议点”。名称改变了，所指的问题却可能更稳定，因为它减少了结论被偷渡进称呼的机会。反过来，一个名称几十次重复不变，若有人用它指老桥附近，有人用它指新桥附近，稳定的只是声音或字形。指称稳定必须在实际使用中追踪，而不能只计算词语出现的次数。

命名的保持依赖边界与修订资格相互限定。边界说明哪些材料属于当前问题，修订资格说明在何种理由出现时可以改变这一边界。若只有固定边界，后来发现的相关材料可能永远被排除；若任何人都可无说明地改动，旧记录又难以继续指向同一问题。两项特征共同形成一种可追踪的开放。断开其联系，名字仍然存在，问题的同一性却可能在不知不觉中漂移。

结构稳定发生在若干规定已经能够互相约束的时候。工作坊为资料注明来源，区分直接图像与口述回忆，保存图上的方位约定，并要求新判断说明哪些材料支持它。来源信息限制一张图片能够证明的范围，方位约定限制线条可以怎样对照，论证规则又决定什么差别值得重新检查。这不是把几项规定列成清单。只有它们在判断中实际相互限制，结构才取得了组织作用。

例如，一张没有方向说明的照片可以证明某种建筑形态曾被拍下，却未必支持它位于道路哪一侧。若共同规则允许据此修改方位，来源记录即使完整，仍未与推断资格接通。相反，限制这类材料的用途，不是轻视照片，而是让它在能承担的范围内发挥作用。结构稳定的表现可能是某项结论暂缓作出。判断程序能持续保留依据不足的状态，也是一种已经形成的能力。

结构的可复用不能仅看格式能否复制。新的记录表可以很快发给所有人，旧规则却可能只适合一个街区的资料。面对没有共同地标的图纸，原来的对照方式可能失去作用。此时沿用表格不代表沿用成功的结构，必须检查支持推断的关系

是否仍在。真正可复用的是在一定条件下能够重新建立的联系，而不是文件外观的复制次数。

生成能力进一步涉及如何对这些联系本身进行有根据的更新。工作坊开始处理地下通道时，过去以地表道路为中心的标记无法充分表达上下关系。若团队能够辨认缺口，提出新的表示办法，保留旧图与新图的对应，并检验新表示是否减少误读，那么它改变了继续工作的条件。这种改变具有生成意义，因为新结果不只留在一张图上，还进入了下一次整理可以调用的办法。

但是，新办法越来越多并不自动表明生成能力越来越强。未经检查的新字段可能彼此矛盾，修订说明可能无人维护，旧图可能在更新后失去可读性。生成能力需要容许筛选、拒绝和撤回，使留下的改变能够承担下一轮任务。某项新表示经过检验被放弃，如果其失败理由被保存并避免以后重复误用，也可以形成有意义的回写。生成不以每次都有新成果被保留为前提。

在同一个团队里，三种状态可能明显不齐。问题名称已经广泛传播，资料关系还没有稳定；固定地区的整理结构已经可靠，遇到新类型资料却不能调整；新手有提出新分类的能力，尚不熟悉旧资料怎样使用。应当分别说明这些情况。若一概称为低成熟度，就看不见已有能力；若因一次更新便称为完整生成组织，又会把暂时依赖某位成员的工作夸大成共同能力。

生成能力也不要求取消稳定。要判断一次改写究竟改进了什么，必须有一些可比较的任务、旧记录和质量要求得到保留。什么都改变，比较便失去根据；什么都不许变，新问题又无法进入。工作坊可以保留“让后来者能重建判断理由”的要求，同时允许资料分类与图面表达变化。这里稳定的是可追责的目标，开放的是实现方式；二者的结合比简单赞美不断创新更有分析内容。

三个层次还不能直接转译为价值高低。一张仅作纪念的旧地图可能并不承担持续生成新知识的任务，它在清楚保存一段记忆方面已经适用。要求它具备研究共同体的更新能力，会把外部任务强加给对象。相反，一个明确宣称能够持续研究新材料的机构，就需要承担生成层面的证明责任。层次的适用由承诺决定，不应成为贬低一切有限作品的尺度。

因此，本章把命名、结构和生成理解为可以分别追问的资格：何者已经能够指称，何者已经能够组织接续，何者已经能够改变接续条件。它们让我们看清一种显露究竟站在什么根据上，却不把所有对象装进一条统一晋级路线。下一步需要说明，这些资格为何不能仅凭最终呈现判断。相同的图面、相同的名称甚至相同的正确答案，可能由不同的差异推进和支持关系生成，其后续能力也因而不同。

◆ 三、显露如何依赖差异推进与纠缠支持

设想工作坊最终画出两张外观相同的修订图。一张出自逐项对照、保留异议和说明取舍；另一张只是照着某位成员记忆中的样子重画。就纸上的线条而言，两者可以暂时一致。若把研究对象限定为图面形状，它们在这一维度上没有差别；若要判断哪个版本能够接受新材料的挑战，形成过程和支持关系就不能省去。相同显露不自动意味着相同的承接能力。

D在这里不是整理花了多少时间，而是差别如何被保存并改变下一步。有人提出照片方向可能相反，团队据此重新排列候选图；有人发现同名道路在不同材料中指向不同位置，团队遂把两组材料暂时分开。这些动作构成有内容的差异序列，因为后一步保留了前一步造成的区别。若讨论反复出现同样意见，却没有任何区别进入后续判断，次数增加也未必意味着问题被推进。

一次回看尤其能说明这种承接。最初的怀疑针对线条弯直，后来发现图例允许把弯曲道路简化为直线，于是争议转向这两张图是否采用同一画法。新的材料

没有简单填入原来的答案，而改变了原问题中哪一项差别需要解释。D的推进因此可能是目标收缩：不再证明道路曾经改变，只检验两份表示是否可直接比较。范围变小使判断获得更可靠的根据，并不等于研究倒退。

E则说明为何这些差别能够产生作用。这里的一组承重特征是资料的可定位性与对照规则的可解释性。可定位性使人能找到被引用的具体图面，对照规则使人知道图面之间何种差别具有意义。只有前者，资料堆积而推断任意；只有后者，规则无法落到可核材料。二者在操作中互相限定：新资料可能要求调整对照规则，规则也决定现有资料还缺哪些定位信息。

另一组联系存在于异议的表达资格和修订的责任之间。参与者可以指出不同看法，但也要留下所指位置和理由；维护者可以改图，但须说明修改依据并保存旧版本。若异议不能进入修订，开放讨论可能只停留在礼貌；若修订不保留理由，后来者又无法判断新图为何不同。这里的特征纠缠不是“有人、有图、有制度”的并列，而是发言、材料与修改之间的相互约束怎样构成可持续工作。

这些联系能够用三界作进一步辨认。地图的物理保存、所表示的空间关系以及参与者对自身判断责任的承担，相互进入本次研究。理念中的路线表达不能任意违背现有材料，实际材料也须通过某种表达才能成为可讨论的依据，参与者对自己能够主张什么的判断又影响异议是否进入。这里没有把理念、现实、自我切成三个互不往来的容器；分析所追踪的是它们在具体活动中如何取得相互限制。

信息层也不是资料数量的另一个名字。一张照片上的记号、关于哪些情况可以比较的逻辑关系、必要时采用的位置尺度，各自承担不同任务。增加更多照片可能扩大材料范围，也可能让重复图像遮住少数反例。若编号无法追溯来源，信息量再大仍会损害复查。信息的支持程度应由它能否进入合格的区别与推断来判断，不能只用文件数替代特征纠缠的分析。

活动还受到实际能量付出的制约。展开、整理、记录和重新核对都需要具体工作，时间与体力的有限会改变哪些问题能够继续。此处可以描述参与者投入的工作及其组织方式，却不能未经定义就把疲惫、热情或经费直接换算成物理内能、动能与势能。E3的三项在本书约定中保留，具体领域怎样对应须另作说明。承认物质条件与付出的作用，不等于已经获得一种跨领域的能量公式。

D与E也不是各自在后台运行、最后共同推出一张图的两条独立生产线。一次发现来源错配的对照，会使团队重新制定编号办法；新的编号办法使以后能够比较此前混在一起的资料。这里D改变E的某项联系，新的E又改变后续D能够承接的差别。回写有具体内容：不是讨论过一次就算留下影响，而是后来工作确实可以调用新的定位与对照条件。

如果编号办法只被写进纪要，却没有进入实际资料，回写就仍停在候选状态。若后来新加入的参与者能够依此找到出处、发现错误并提出修订，便可检查这些新条件是否开始承担作用。观察不必把某一次改善归给单独的人或单独的制度，因为结果属于相互约束的组织；但整体归因也不能取消具体责任。仍须说明哪个联系发生了改变，以及它如何影响下一步。

还需要保留替代支持的可能。原来负责维护资料的人离开，团队也许通过更明确的记录和新的交接保持工作；原图暂时不能展开，清晰复制件也许足以支持当前的线条比较。由此可见，某个具体载体退出并不自动造成显露消失。应问退出的是哪种支持功能，是否有别的联系接续它，以及替代后的适用范围改变了多少。把依赖条件理解为固定物件名单，会把可以发生的重组提前排除。

这种分析也提醒我们，显露下降有时出自呈现环节，有时出自生成条件。在灯光不足时地图难以看清，改善照明可能恢复可辨认性，而不需要重建全部资料关系；若原编号已经失去与图片的对应，改善展示画面便不能恢复论证能力。两

种困难都表现为不清楚，需要的解释却不同。三维联合追问的用途，是找到困难位于何处以及如何相互影响，而不是要求每个局部问题都必须重构整个系统。

因此，相同S不能唯一反推出D与E，同样的D与E描述也未必足够预测全部S。实际重建会受到遗漏变量、不同历史和观察尺度的限制。三方程在此承担联合说明的要求；要进一步建立严格函数关系，仍需定义状态、映射与识别条件。本章的地图推演没有完成这项数学工作。它得到的是更具体的存在论问题：某种显露可被继续使用的资格，怎样依赖差异的承接以及条件之间的互限，而这些依赖又怎样在实际活动中被改变。

◆ 四、显露衰退、残迹与重新激活

几年以后，设想这个地图工作坊停止活动。修订图还在墙上，资料保存在柜里，曾经能够解释每次修改的人却已经分散。对于路过的参观者，地图仍然清晰；对于想检查某条线为何这样画的人，解释的入口却可能已经变窄。显露的衰退因而不一定表现为字迹消失，它也可以表现为图形仍在，而某些可辨认、可复查或可继续修订的能力逐渐丧失。

首先要说明究竟是哪一项显露衰退。图纸变色使细线难以辨认，属于呈现材料的变化；编号不再对应原图，使证据链难以返回，属于复查条件的变化；后来的居民仍能看图，却不再把其中某类标记当作有意义的区别，则涉及使用与解释的变化。它们可能同时发生，也可能分别出现。一个笼统的“失去生命力”不能替代这些差别，否则任何修复都不知从何着手。

残迹指向过去过程留下、仍可能进入当前活动的东西。它可以是完整图纸、残缺记录，也可以是某位参与者记得的一次争论。残迹之所以重要，在于过去没有完全消失；它又不自动等于旧能力仍在，因为从残迹到可用判断之间可能缺少

关键联系。一张保存完好的成果图能够证明有过这样的表达，却未必说明当时采用何种规则，更未必使新人立即具备原团队的研究能力。

对残迹的分析应同时避免两种过度。第一种认为只要成果还在，发生条件便完整保存；第二种认为原参与者离开，后来者就再也无法接续。前一种忽略使用和解释的关系，后一种忽略记录、实践与替代支持可以重新连接。实际情况取决于保留了什么、失去了什么以及当前任务需要什么。恢复图形观看、恢复原判断的理由和恢复继续研究的能力，具有不同的材料需求。

重新激活首先可以发生在一个很窄的任务上。新居民找到图例说明，重新辨认了地图中实线与虚线的区别。这一改变恢复了特定读图能力，但尚未恢复全部资料对照。若找到记录中的旧编号与照片对应，便可能进一步恢复某些判断的可复查性。各项恢复可以逐步成立，不必等待完整重建才承认已经获得的能力，也不能因局部恢复成功便宣称旧系统已经原样复活。

在这个过程中，新的D不是把旧操作照抄一遍，而是根据现有残迹逐项重建联系。旧记录可能使用已不用的简称，新资料可能采用不同尺度，保存位置也可能发生变化。后来者需要把这些差别辨认出来，说明哪些可以对应，哪些无法确认。若没有足够依据，就应保留多个重建候选。再激活的可靠性来自对应关系的可说明，而不是叙事听起来像原来的故事。

E的重新组织同样有可检查的细节。旧编号的含义与新保存位置必须重新接通；当前使用者的提问能力与保存材料的可读性也要彼此适应。材料可读但没人知道可以问什么，残迹可能长期只是装饰；问题明确但相关记录已经缺失，重建又可能止步。两者结合可以使沉默的材料重新产生区别，但结果是否正确，仍须接受现有证据的限制。

再激活也会带来新的显露。后来发现的另一张地图可能使过去没有被区分的两条路线分开，旧成果由此不再以原来的方式继续。若把激活只理解为恢复原貌，就会把这种有根据的改变误作背离传统。更恰当的分析是分别记录继承与改写：哪些标记仍承担原来的作用，哪些联系因新材料改变，哪些旧结论已经不能保留。延续可以通过修订发生，而不只是通过复制发生。

但新显露不能自动证明其历史重建正确。一个新版本非常好用，可能说明它适合当前导览，却不能证明旧居民当年也是如此理解街道。当前功能与历史真实性需要不同证据。工作坊可以公开把新图定位为便于今日阅读的重构，同时把历史判断留在较窄范围。两种工作都可以有价值，只要没有让一项工作的成功替另一项尚未完成的核验背书。

衰退有时还是当前任务发生变化的结果。旧图中的某类通行标记不再适用于新的街区组织，继续照旧展示反而容易误导。此时撤下旧标记，并不一定意味着文化损失，也可能是正确识别其适用条件已经改变。旧标记仍可以作为历史材料保存，但退出当前指引的位置。区分保存身份与使用资格，使显露能够在不同层面继续，而不以永远保持同一种用途为唯一延续方式。

对于无法恢复的部分，也需要给出恰当位置。若关键记录已失、当时的取舍无从重建，当前研究可以确认这个缺口，而不必用合理猜想补成完整历史。缺口被准确显露，本身可以改变后续研究：以后取得新材料时知道应检验哪里，使用旧成果时知道哪些结论不能据此成立。这不是把无知美化为成果，而是防止不可追溯的推测进入确定知识的链条。

也有一些支持关系能够被重新建立，却不值得按原方式保留。旧工作坊也许只允许少数人提出异议，新团队可以保存其资料成果，同时改变解释资格和修订程序。此时需要区分过去条件的历史说明与当前条件的正当选择。能够说明一种

显露怎样形成，不意味着应当继续维持其全部形成条件；发生解释为判断提供材料，而不取消判断本身的责任。

至此，显露的连续谱包含了增长、分化、衰退和重新组织。可感的差别可以取得指认，可指认的问题可以取得复查条件，稳定组织可以发展出更新能力；这些联系也可能分别失去，并通过残迹被部分接续。没有一条路要求所有对象一齐从模糊走向精确，也没有一个清楚结果可以永久摆脱其支持条件。显露的形成程度，要在具体任务和承接关系中说明。

本章交给下一章的，是一个需要细化的规范问题。我们已经知道，看见、指出和复查之间存在可解释的形成差别，接下来还要问：什么样的对比使差别可辨认，哪些变化属于显露内部的表现方式，分布又怎样让关系同时呈现？第6章将进入S1的内部规定。此处保留的边界是，S中的表现变化不能吞掉D所追踪的时间承接，表达更清楚也不能独自承担E已经成熟的结论。唯有保留这些不同责任，显露的连续谱才能真正打开尚在发生的世界。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE本体论入门：世界是如何发生的》，网站全文入口 https://sdeuniverses.com/books/sde-ontology-intro/text/ 。该章写作时实际读取原站索引返回的导言SDE正名及显露定义连续段，仅据此引用“显露范围宽于稳定结构、清晰程度具有差异”两项主张；直接页面返回401，未通读全书。本章连续谱的任务比较、局部排序和地图推演均为本书解释性展开。

〔2〕王德生：《SDE思想体系入门》，第395号，第14章“同一场发生的不同层级：从SIO到SDE”，https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch14 。该章写作时实际读取原站索引返回的SIO与SDE中S的区分、实际变化/参与辨认/共同保存检验三个尺度，以及面向谁、通过何种表现、处于何种任务的连续段。未通读该章。仅据其尺度限定展开本章第一节，不把本书地图情境当作原书案例。

〔3〕王德生：《SDE思想体系入门》，第395号，第6章“显露维度及其内部层级”， https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch06 。该章写作时实读原站索引返回命名级、结构级、生成级三个区分的连续段；直接页面401，未取得该章全部正文。本章把三者改写为分别承担的工作资格，不采用适用于任何对象的统一等级量表，也不引用同段主体发生强命题。四节全部地图工作坊及后续演化均为明确构造，非实地调查。

06

第 6 章

S1规范中的对比 变化 分布

◆ 一、对比如何形成可辨认差别

一间公共活动室准备使用几块可移动隔板。有人按颜色把它们分成两组，有人按宽窄排列，还有人只问哪些可以围出临时讨论区。隔板没有因为问题改变就被随意制造，但能够进入判断的特征确实不同：颜色分组不能直接告诉人通道是否留下，宽窄排序也不能单独决定讨论能否顺利进行。本章把这个活动室设为构造情境，不提供实际建筑或安全设计建议。它要追问的是，当若干东西已经可以指认，我们依据什么把某些差别组织成能够继续使用的规范？

这里的规范首先指辨认和规定显露的方式，不专指必须服从的道德命令。它规定什么进入比较、什么暂被忽略、相同与不同在何种任务中成立。这样的规定既可能获得充分材料支持，也可能过早固定。第395号第6章把规范视角组织为对比、变化（variation）和分布（“S1”这一称呼见第381号附录A与方法论专栏的九宫排布），并在修订中明确：变化采用variation之义，其检查点为种类、具相、范围；分布则检查关系、影响、共存。〔1〕本章依此展开规范问题，同时把具体判断机制与其适用边界分别说明。

对比不是两件东西并排以后自动发生的结果。若把两块隔板放在一起，一人关注高低，另一人关注表面图案，他们可能都说看到了显著差别，却没有在回答同一问题。合格的比较首先要让比较项能够对应：比较某个尺度、某种使用表

现，还是某项承诺的满足程度。只有比较项被说明，差别才有机会进入共同判断。否则，相互争执的往往不是结果，而是未曾公开的判断对象。

比较项也不是研究者想选什么就选什么。若当前任务是给小组讨论划定区域，隔板能否遮挡视线、留下通行位置、容纳不同安排，可能比装饰图案更直接相关。何者相关须由任务与材料共同限制。任务决定需要排除什么失败，材料决定哪些区分实际可作。研究者可以改变任务，但不能在结果不如意时暗中换成另一个任务，再宣布原来的比较已经成功。规范的可修订性需要与问题的可追踪性同时保留。

于是，对比中的第一项工作是建立有理由的相似背景。要看宽度差别，至少需要说明两块隔板为何可以按这一维度放在一起；要比较围合效果，则还要说明被围区域、开口和使用方式是否相当。这里不要求把所有条件变成完全一样，而要求指出哪些差别会改变当前解释。若一块用于直线分隔，另一块用于转角，两者形成区域的方式不同，仅以单块宽度排序就可能误导。

第二项工作是使差别超过当前表达方式所能承受的模糊。用粗线画出的示意图只够说明大致位置，就不能借线条的一点偏移宣布布局存在精确差异。反过来，在只需挑出明显不适配者的初筛中，也没有必要给每个尺寸添加无意义的小数位。分辨精度不是越高越好，而应能够承担比较的后果。过细的记录会制造不可靠的确定感，过粗的记录则会把应当分开的候选压成相同。

在此形成的一组具体E，是记录的分辨能力与判断所承担的排除责任。若判断只负责指出哪些方案值得继续试摆，记录可以较粗；若判断要排除某种具体布置，记录就须保存与该排除有关的区别。反过来，记录实际保留的区别限制能够提出多强的结论。两项特征不是独立投入：排除责任改变记录要求，记录能力又改变结论边界。断开这一联系，图纸仍然整齐，推断却可能借用了图纸没有提供的精度。

第三项工作是说明差别如何转成区别。宽度不同是一项比较结果，把隔板分成适合与不适合两类则增加了决断。决断可能需要一个范围，也可能需要若干条件同时满足；它不能仅由差别存在推出。设两块隔板宽窄有别，却都足以完成同一任务，这个差别就不构成当前准入区别。又设宽度接近，但连接方式使其中一块无法按要求布置，那么决定性的区别来自另一联系。

这说明特征的存在、特征的可辨认与特征的决定作用需要分开。一块隔板的表面有细小色差，可以被近距离辨认，却未必影响区域划定。一个不起眼的连接限制，则可能决定整套安排是否可用。若把显眼程度当作重要程度，对比会被呈现方式牵着走。S1的分析要求我们追问差别在什么推论中承重，而不只收集最容易看到的不同。

一个有力的竞争解释认为，以上不过是成熟分类和测量的一般纪律。这个判断可以成立：在任务明确、尺度固定、边界经过充分使用的场景里，调用既有规则已经足够，没有理由每次重新讲一遍发生。SDE的追问只在规则的形成与使用条件影响结论时增加责任。例如，原来按独立摆放形成的宽度分类被移用于连续围合，旧尺度为什么仍可承担新任务，就不能再用熟练操作加以担保。

反例也可以来自没有预定共同尺度的比较。参与者发现某种安排容易使新人不知道讨论从何进入，现有尺寸和颜色记录都不能表达这个困难。此时强行把问题压成原有指标，会丢失实际显露；但直接宣称出现了某种不可测的神秘特征，也过于轻率。较有根据的做法是保存引发困难的位置、活动和回应，检查能否建立新的比较项。尺度未成不等于差别不存在，差别已被报告也不等于新尺度已经有效。

比较还可能改变参与者的位置。谁能提出遗漏、谁能要求重画、谁有责任解释排除，都会影响哪些差别得以进入公共判断。若使用者只能在完成布局后表示满意或不满，设计者便可能永远看不到最初的比较遗漏。这里的主体、客体与互

动不是三份彼此外在的因素：提出问题、允许修改和承受结果的联系，共同塑造了本次对比。保留SIO的互动生成立场，正是为了避免把比较能力归为一个孤立观看者的天赋。

同样需要防止另一种过度：既然选择比较项有参与者的作用，就说所有差别都是主观规定。隔板的实际边界、连接条件和房间已有布局可以拒绝某种解释。参与者能够决定把何种问题提到前面，却不能凭决定消除材料限制。规范的形成既包括可选择的关切，也包括对不能任意改写之物的承认。两者接通，才能解释为什么比较可以改变，又不因此变成任何结果都可接受。

对比的产物因此不只是一个差异清单，而是一项带有适用条件的区分：它说明所比为何、差别如何获得根据、区别能够承担何种任务，以及何时需要重开。这个产物可以成为后续活动的起点，却不能把同类内部的多种样式全部压平。即使几块隔板都被归入适合当前任务的类别，它们仍可能以不同具相实现这种适合。规范分析由此转向第二个问题：在维持某种共同指认时，多样性怎样进入显露？

◆ 二、variation的种类、具相、范围及其来源

活动室的一组隔板可以直排、折排，也可以留出不同方向的开口。这里首先比较的是同一类安排能够呈现的多种样式，并没有声称某一块隔板曾按这个顺序依次变化。第395号有关修订把这类variation与时间中的change分开。〔1〕这个区分使我们能够问：为什么这些样式被放在同一主题下，它们各自怎样具体出现，到什么条件便不再承担原有任务？

种类首先给出一个可组织材料的差别。若研究活动室如何划分交流区域，可以区分围合、半围合与开放提示等候选方式；若研究搬运与保存，同一批材料可能需要另一套种类。分类的意义来自它能够保存与当前任务有关的区别。没有任

何理由要求同一对象在所有任务中只准属于一个分类，也没有理由因分类可以改变就取消相互矛盾的检查。

一种常见混淆，是把种类名称当成已经解释了具相。把某个安排称为半围合，并没有说明开口在何处、参与者从何进入、里面的人如何与外部交流。具相要把抽象类别落到这一份实际或设定的安排，保留会影响作用的细节。它不是给种类添加装饰性描述，而是检查种类许诺的共同性在当前条件下怎样实现，以及哪些差别没有被名称消去。

同样的种类可以具有不同具相，同样的表面具相也可能承担不同种类的任务。一个开口在讨论时用于邀请旁听，在器材整理时却只是留给搬运的通道。若只看平面图，容易把两种活动混成同一使用。若只看任务名称，又容易忽略开口形态对两种活动提出的不同限制。分类与具相需要来回校正，既不能让类别吞掉细节，也不能把每个细节都独立成类而失去比较。

范围则规定这种归类和具相解释在什么条件下保持。范围可以涉及参与人数、任务形式、可用材料和活动边界，但列出这些项目并未完成限定。需要说明某项条件改变为什么会动摇判断。若安排依赖所有人都能辨认入口，那么入口被其他设施遮挡就可能改变它的作用；若讨论必须持续与外部交换信息，完全围住边界便可能使原先有用的隔离转成阻碍。范围是作用关系的界限，不是随手补在结论后的宽泛备注。

范围还有观察范围与适用范围之别。只见过几种布置，只说明当前材料覆盖这些具相；声称某类布置适用于某种活动，则需要关于其作用条件的理由。材料少不必让一切分析停止，但结论要停在材料和推理共同支持的位置。把已经看到的极端当成可能性的绝对边界，会把未观察到的样式提前排除；把想象中的所有样式都当成现实可行，又会让分类失去材料约束。

一种新的具相可能揭示原来种类划分的错误。设原先把所有留有开口的布置归为开放式，后来发现有些开口虽然存在，却不能被使用者辨认，进入方式仍依赖内部人的邀请。此时继续只按几何空隙分类，会错过活动组织的区别。可以保留几何分类，同时新增进入资格的分类；也可以在当前研究中改用后者作为主分类。关键是说明改变的是哪一种同一性，不能无声地给旧类别换上新含义。

具相的多样性还要求区分数量增长与区别增长。把同一安排复制到更多房间，可能增加实例数量，却没有扩大样式范围；把同样的图画成不同颜色，也未必增加任务相关的具相。反过来，一次很小的开口调整，如果改变了谁能够发起加入，就可能形成值得单列的样式。variation的丰富不由图片张数直接决定，而取决于有无新增可解释的作用差别。

这种辨认依赖另一组E：类别所保留的共同条件与具相中可被追踪的差别。共同条件限制什么仍算同一类，具体差别则要求类别足够开放，能够容纳已出现的有意义变体。若类别规定任何差别都不许进入，多样性便被当成噪声；若每一差别都足以取消共同性，研究又无法解释不同样式何以仍能互相比较。两项特征的互限，使分类既有边界，又有改写的入口。

断开共同条件，会出现只因名称相同便把不同任务拼在一起的情况。隔板在展览中用作展示面，在讨论中用作交流边界，即使材料和摆法相近，也不能默认二者的成功标准相同。断开具相差别，则会出现所有半围合安排都被当作同一方法的情况，实际进入方式和交流方向不再被记录。前一种错误制造虚假的同一，后一种错误消除了同一内部应当保存的多样性。

多样性的来源需要进一步追问，但不能直接写入种类名称就算解释完毕。同样的折排可能来自保存空间的限制，也可能来自活动中反复调整后留下的选择；同样的开口也可能由不同人承担的任务冲突促成。variation描述呈现了哪些可区分样式，D则追踪这些样式如何从差异承接中形成，E说明哪些联系使某种形

成成为可能。样式相同不保证来源相同，来源不同也未必形成当前可辨认的样式差异。

由此可见，把variation与D分开并不是把结果与过程彻底割裂。种类一旦进入下一轮活动，便会影响参与者愿意尝试哪些安排；某些具相反复造成未被类别表达的困难，又会推动分类修订。两者通过回写相连。这里需要记录的是分类如何改变试探范围、试探如何改变分类条件，而不是把所有丰富性都称作差异序列，或把所有先后变化都塞进variation。

竞争解释可以主张，种类、实例和适用域的分析已经足够，无需再加发生语言。在只需整理现有材料的任务中，这个判断应当保留。本章提出的额外问题是，当前共同条件和变体边界是否把某种历史选择当成自然唯一性。如果某类样式在早期因保存困难被排除，后来条件改变仍被视为根本不可能，发生追问便能打开被遗忘的候选空间。但它必须指出具体排除是怎样留下的，不能凭“曾经被压抑”这一故事任意新增可能性。

variation最终交出的不是一张永远完整的品类表，而是对一与多关系的可检验说明。种类保存共同问题，具相保存实际差别，范围限制归类和使用。它们相互支持，也相互纠正。对于活动室而言，我们至此能够说明有哪些安排以及各自怎样成立，却还不知道它们在房间中怎样相互影响。一个具相单独可用，放入共同空间后未必仍可用；这把分析带向分布。

◆ 三、分布如何呈现关系、影响与共存

把几组隔板分别画好，并不等于完成整间活动室的布局。一处开口可能朝向另一组讨论的内部，一块展示面可能挡住共同提示，几个局部都认为自己留下了通道，合起来却可能使活动难以接续。分布因此不是把已经独立完成的对象摆上

背景，而是检查各个位置通过何种关系取得意义，改变一处会怎样牵动他处，以及这些安排能否共同维持。

关系首先说明何者与何者、以何种方式相连。邻近、朝向、通行、信息传递和责任移交不是同一种关系。若把它们都画成一条无差别的线，图虽热闹，却不能说明具体作用。两组讨论挨得近，不表示它们应共享全部材料；一块隔板由同一人保管，也不表示它在所有活动中占据相同位置。关系必须携带所连内容，才有可能成为解释的一部分。

关系还可能是不对称的。一处入口的改变会影响另一组参与者如何抵达，但后者的席位移动未必以相同方式影响前者。相互影响也不必大小相等。若把“纠缠”直接解释为所有东西都同等依赖所有东西，便无法判断调整从哪里开始。具体E分析应保留方向、条件和替代路径，说明某一联系承担什么，而不是用普遍相连取消差异。

影响比关系登记多承担一步责任。知道两个区域相邻，只说明值得检查联系；要说一处布置使另一处活动改变，还须追踪中间发生了什么。在构造情境中，可以设外部提示被隔板挡住，后来者无法按原办法找到讨论地点，于是反复询问并打断活动。这里解释链包含遮挡、辨认困难、询问与中断。若只有活动变慢与隔板出现的先后，就不能排除参与任务改变等其他原因。

这种区分尤其重要，因为分布图容易制造因果错觉。线条越密，看上去解释越丰富，但其中可能混有邻近关系、共同来源和实际作用通道。一个结果同时出现在两个区域，可能是共同通知方式改变，也可能是两区之间传递了影响。要作因果判断，仍需具体过程或合格比较。S1分布帮助定位影响问题，不能凭一张网络图替代后面因果章节承担的证明责任。

共存进一步追问不同安排能否在共同条件中保持各自必要的作用。它不是要求所有差别消失，也不是让每一方获得完全相同的空间。若讨论区需要相对安静，展示区需要不断有人来往，二者便有需要协调的任务。能够共存的安排应说明哪些边界必须保留，哪些通道允许交换，冲突出现时由什么程序调整。只把两类区域放进同一张图，不能证明它们已获得共存条件。

在这里，局部有效与整体相容之间出现新的差别。每一组都把自己的开口朝向最便利方向，整体未必形成可行的进入次序；每一组都希望增加展示面，公共辨认位置可能反而减少。这个问题不能单靠选出某一组的最好方案解决，因为各局部的评价条件已经相互进入。需要重查的是局部要求如何共享空间、信息与调整资格，而不是把失败归为参与者不够合作。

分布中的具体E可以由边界的可维护性与交换的可达性展开。边界使每组能够保持当前任务的区别，交换使问题、材料和人员能够在需要时进入。边界过于松散，任务可能不断被无关活动打断；交换被完全截断，局部又可能失去更新条件。两项特征互相限制：交换必须有能够识别进入对象的边界，边界也须保留与外部连接的入口。共存不是两项各自取最大值，而是在任务条件下形成可解释的配合。

断开边界维护，所有提示都向所有人广播，未必使共同信息更充分，反而可能使重要提示失去辨认位置。断开交换可达性，局部讨论虽能连续进行，却可能一直使用已经改变的安排，甚至不知道共同出口位置已调整。前一种失败来自无法筛选，后一种来自无法更新。它们都可能表现为活动混乱，但所需修改不同，不能用“加强联系”或“加强边界”的单一处方包办。

共存还涉及谁承担调整代价。如果便利通过把所有改动都推给同一组获得，图面可以暂时整齐，实际安排却可能依赖一方持续承受未被承认的工作。要说明共存，需把这种承担纳入记录。这里的材料限制与价值判断不能混成一层：某种

方案在空间上可行，并不独自证明分担合理；某种分担被认为公平，也不独自证明布置能够运行。S1负责使这些关系可辨认，价值上的判断将在S3继续展开。

分布也不限于物理空间。提示由谁发布、异议向谁提出、记录放在哪里、解释权怎样转交，都形成参与者在活动中的位置。一个人即使坐在中央，若不能接到必要信息，也未必处于任务的关键位置；一份记录即使放在边角，若是所有修改的共同根据，却可能具有很强的组织作用。位置由所研究关系确定，不能把地图中的几何中心自动当作影响中心。

由此还可区分分布与场模态。分布追问关系怎样规定显露的位置和相互作用，场模态追问这些联系是否以一个可组织的整体形态显现。我们可以详细登记分布，却仍未形成共同可调用的整体；也可以感到某种整体气氛，却尚不能说清关系和影响。二者相关而不相同。把所有关系图都叫作场，会让下一章失去需要解释的对象，也使本章的具体辨认被一个总名称替代。

一种竞争方案只求局部互不干扰，不追求整体生成。对于短时、彼此无关的活动，这可以完全足够。共同空间并不必然要求建立高度整合的组织。SDE不能因偏好纠缠而否定合理的分隔。只有当任务包含共同修改、资源承接或跨组问题时，才需要更强的连接和责任机制。分布分析应从实际承诺推导必要联系，不把连接越密视为越成熟。

因此，分布所揭示的是各项显露在关系中的条件地位。它容许有方向的影响、局部隔离、有限共享和不对称承担，也容许发现某些原先设想的联系并不起作用。若已有安排足以支持共存，就无须为了展示框架而重组一切；若某种局部成功以遮蔽他处失败为条件，就应把这个条件重新显露出来。对比、variation与分布在这里交汇：比较所选的特征、种类所保留的共同性，都要接受关系中的使用检验。

◆ 四、把时间推进交给D并保留规范的形成史

现在让活动室实际经历几轮调整。最初各组按自己的图摆放，随后发现共同提示被遮挡，再把开口移向另一侧，最后约定每次改变布局都同步更新入口说明。这里出现的是有内容的先后承接：前一轮暴露的区别进入后一轮安排，并可能改变以后调整的条件。它不是variation所列样式的简单顺序播放。即使两轮最后呈现相同的样式，其中承接的差异和留下的条件也可以不同。

旧S1专栏曾以发芽、生长、落叶等过程说明“变化”。本书实际读取的第395号第6章修订段则明确将这种时间推进与variation区别开来。〔2〕两种文本应作为不同表述保留，不能把旧文的全部时间例子悄悄改名为多样性，再声称从未有过歧义。当前章节采用修订口径：显露有哪些种类、具相和范围，由S1变化视角分析；差异怎样被接续、筛选和回写，由D承担。这是为避免S1与D混用而作的分工，不否认变化与过程相连。

这不是把某些词强行分给不同抽屉。同一个事实可以在两种问题中承担不同位置。一种半围合安排作为现有样式，是variation的材料；它在一次回应之后被改成新的安排，其改动关系进入D。区别在于需要说明什么。前者需要归类、具相和范围，后者需要此前发生了哪项差别、后一步如何承接，以及承接怎样改变后续可能性。对象相同不取消解释任务的差别。

同样，时间出现于记录中，不意味着D已经得到说明。把一周内的布置按日期排成七张图，只得到先后索引；若不知道某次修改针对什么、哪项困难被保留、哪些意见被排除，发生解释仍然欠缺。反过来，一份没有精确时刻的记录，若清楚保留某种异议如何导致规则改变，便可能说明部分差异承接。时间定位与过程说明彼此需要，却不能互相代替。

D也不等于一切改变。隔板被偶然挪动，房间呈现不同，已经构成一项变化；研究进一步追踪这种差别如何进入活动、引出回应或留下条件，才能给出有内容的D过程解释；现实中的序列并不等到被研究时才开始存在。被忽略的变化也可能成为D的一部分，但须说明它怎样通过材料或行为继续起作用，而不是事后把所有先发生的事情串成一条必然道路。发生叙述应允许断裂、无效尝试和无法确认的连接。

规范形成史的作用，由此可以得到更准确的位置。某种比较尺度并非在每次使用时重新发明，许多已形成的规定可以直接调用；但调用规则遇到边界时，回看形成史可能解释为什么它当初保留这些差别而忽略另一些。若旧规则针对短时布置，新任务要求连续接续，原先无须保存的修改理由便可能变成关键。这里不是历史越长解释越好，而是形成条件与当前误用之间有可指认的联系。

历史也可能与当前问题无关。设一项宽度记录无论最初由谁提出，都能在现在的材料范围内支持所需比较，追溯提出者的动机未必增加解释。若SDE把每项成熟操作都拖回无限来历，便会妨碍合理使用。需要判断的是省略来历是否遮蔽当前承重条件。能够清楚限定用途、允许适当重开的规则，可以在局部暂时冻结，而不因此变成拒绝发生的静态本体论。

另一方面，单看当前适用也可能漏掉选择留下的路径限制。假如早期只有某种隔板可借，参与者据此形成了固定类别，后来材料丰富仍只允许原分类进入讨论，当前规则的局限就与过去选择有关。解释应指出早期限制如何写入名称、记录和评价，而不是仅说传统束缚思想。只有沉积载体和接续方式被说明，历史才能从背景故事变成机制。

分类回写可以有几种不同结果。新的样式被纳入旧类，表示共同条件足以容纳；原类被分开，表示旧共同性掩盖了当前重要的差别；两类合并，表示原先的区别已不再承担任务；某类退出使用但保留历史身份，则表示使用资格发生变

化。这些结果都不是单纯增加分类数量。规范发生可能使体系更简洁，也可能使它暂时更加复杂，判断应落在新旧区分承担了什么工作。

对比、variation与分布也不构成固定的历史流水线。一个人可能先发现整体布局中的问题，再回头比较局部具相；另一人可能从一项奇特样式出发，才看到原分类中遗漏的关系。三者作为分析责任可以互相修正，而不必规定事件先对比、后变化、再分布。若写作顺序被误当成发生顺序，某些真实入口会被排除，研究者也容易补造并不存在的阶段。

可以用一个反向情形检查这种开放。设各组起初采用相同的隔板和相同的局部安排，却因入口之间的朝向形成不同参与方式。研究先从分布发现差别，再把进入资格加入比较，最后重新辨认同名安排的不同具相。这里不是S1缺少某一部分，而是某项责任先暴露问题，推动其他责任修订。三项互相依赖，不能被压成三步完成即永久过关的程序。

规范更新还会改变什么被保存为证据。若从只记录物件位置转为同时记录修改理由，后来者便能够追踪过去不易看见的承接；若新增字段无人能够填写，它反而可能制造形式完整而内容空白的记录。E中的表达粒度与实际交接能力在此互相限制。记录要求过低，关键区别丢失；要求远超实践能力，空栏会被猜测填满。合适的规范既要提出必要责任，也要允许如实保存未知。

这组互限同样划定了本章的理论边界。规范不是凭借整齐名称就产生作用，S1的清楚表达也不能替代D的过程证据和E的互限分析。对比正确、种类细致、关系图完整，可以帮助下一步研究，却不保证已说明全部生成机制。若结果只是把既有分类重新命名，本章应承认其整理意义；若确实暴露旧分类掩盖的承接和条件，才进一步提出可检验的机制问题。

本章由此把规范理解为显露能够被辨认、比较与共同使用的组织方式。它在对比中建立有根据的区别，在variation中保持共同性与具相差异，在分布中显出关系、影响和共存条件；这些规定又通过差异序列形成、使用和修订。下一章不再问按什么规范区分，而转问这些显露以何种形态承载：怎样成为可以调用的单位，怎样呈现连续运行，怎样形成能够组织局部的整体。规范与模态各有责任，正因为如此，二者才能在同一场发生中互相提出问题。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE思想体系入门》第395号第6章，https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch06 。该章写作时实读原站搜索服务返回“27宫格：S维度的完整地图”与规范行修订连续段，以及第15章variation辨析连续段；直接页面401，未通读全章。使用范围限于规范轴的当前术语与检查点。本章活动室、隔板与所有演变均为构造，机制展开是本书论证，不是原书案例或经验研究结果。

〔2〕旧版S1专栏：https://comp.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/s1/ ，该章写作时实读原站返回结尾以发芽、生长、落叶说明变化的连续段；第395号第6章当前段明确区分旧时间表达与variation。本章依本书的约定保留修订口径，不推测网站未核定的具体修改日期，也不冒称读完旧专栏全文。

07

第 7 章

S2模态中的粒子 波 场

◆ 一、可调用单位、运行过程与组织整体

上一章的活动室已经能够区分隔板的样式与位置，新的困难却没有因此消失。整理者把使用说明做成一张张卡片，卡片清楚而整齐，参与者仍不知道某个问题应当接到哪一步；后来把卡片连成一条流程，遇到未写入的情况又无人能够调整。这里继续使用同一构造情境，但问题已经从怎样辨认转为怎样承载：一项规定怎样作为单位被调用，一次活动怎样在回应中延续，分散的安排怎样成为可以共同工作的整体？

S2以粒子、波、场讨论显露的模态。（S1、S2、S3的称呼来自第381号附录A和方法论专栏的九宫排布，第395号第6章本身称规范轴、模态轴、价值轴。）第395号第6章明确把这些词放在一般显现形态的层面，而非直接当作物理专名；它分别提出单位的整体与相对独立、运行的轨迹与承接、组织的连接与次序等检查方向。〔1〕本章接收这一哲学用法，进一步限定其判断责任。模态不是把世界里的东西预先分成三个互不相通的箱子，而是说明某种显露在当前任务中以何种方式取得可用的形态。

一张说明卡作为粒子态，不在于它很小或能够拿在手里，而在于它可以作为一个相对完整的单位被指认、保存和调用。若卡片只写“按原约定办理”，却没有办法找到原约定，它虽然在物理上是一张纸，在任务上却未形成足以独立调用

的单位。相反，一段较长的说明只要边界和使用条件清楚，也可以作为一个单位进入后续活动。粒子的分析尺度由承担的任务确定，不由体积决定。

单位的整体性也不是把一切信息塞进一处。说明卡可以引用另一份共同材料，但引用必须能够找到，使用者须知道哪些条件需要一并带入。相对独立的意思是，在约定范围中不必每次重建全部来历，而不是没有外部联系。若把独立性理解成切断联系，最方便携带的单位反而可能成为最容易误用的单位：标题仍在，限制条件却被剥离，后续调用只能依靠猜测。

粒子态中的具体E，可以由边界的可辨认性与接口的可接续性展开。边界使调用者知道这一单位负责什么，接口使它能够接到其他活动而不越过责任。边界太模糊，别人无法判断何时调用；接口不明确，即使单位本身写得完整，也可能无法放入过程。二者互相限制：接口要求单位保留必要条件，单位边界又限制接口可以许诺哪些后续结果。断开联系，就会出现局部清楚而接不上，或者处处可接却没有任何一处真正负责的情形。

波态则使注意力转向回应如何在运行中接续。几个参与者依次念出卡片，不一定形成有效过程；如果后一项并不接收前一项留下的区别，顺序只是一场排队。设使用者提出某块隔板的入口说明不清，维护者据此核对布局，修订卡片，再让使用者检查是否解决原问题，这才有可以追踪的承接。连续性来自差别被带入下一步，而不只来自声音没有停顿。

轨迹、节奏和承接能力可以帮助描述这类运行，但它们必须在具体活动中有对象。轨迹说明问题如何由提出转入处理，节奏说明哪些等待和回应影响下一步，承接能力说明前一步的产物怎样被保存与改写。本书用这些操作性解释展开原典的波态方向，不把社会活动中的快慢或“粘性”直接宣称为具有物理单位的量。若没有相应定义，词语相近不能产生共同公式。

波态也不要求一刻不停。讨论暂停后，若问题位置、已完成的判断和待处理条件保留下来，后来仍能接续同一责任。相反，一群人持续交谈，话题却不断重置，先前异议没有进入后续，活动可以很热闹而没有形成所需运行。是否连续，应当针对承接对象判断。休息本身不是断裂，重复发言也不自动构成推进；需要辨认的是关键区别有没有失去可返回的位置。

同样，运行速度不能独立代表波态质量。若提前跳过核对，回应看似更快，错误却被传到下游；若无限等待全部信息，过程又可能失去当前行动窗口。这里的互限存在于回应时机与承接内容之间：时机要求内容按任务及时到达，内容要求时机留出必要的形成和判断条件。离开这种联系，快会变成仓促，慢会变成搁置。具体何种节奏合适，仍须由任务材料决定。

场态进一步显出多个单位和运行如何共同组织。活动室不是因为人和卡片都在同一空间就形成了一个工作场。若每个人都知道自己该接什么、哪些问题可以转交、遇到冲突由何处重开，局部活动才可能在共同条件中保持。这个整体不是悬在各项活动之外的另一件神秘物体，而是连接、次序和修改条件在活动中取得了可重复的组织作用。

场也不等于中心人物。有人可以暂时靠记忆接住所有问题，使现场显得协调；但他一离开，其他人无从继续，便需要把这项个人支撑计入当前组织条件。不能因表面顺畅就说整体已获得不依赖该人的能力，也不能因仍依赖某人便否认已有组织。分析应说明哪些连接通过此人维持、哪些已经由共同记录承担、哪些具有可替代入口。主体性可以在复合活动中形成，不必缩成一个指挥者的属性。

三种模态在同一情境中可以同时存在。卡片承担可调用单位，核对与修订形成运行，公共问题入口与分工提供整体组织。它们可以互相支持，也可能各自完善而连接不良。单位清楚不能保证过程接上，过程顺畅不能保证遇到新任务时整

体可调整，整体氛围良好也不能替代具体单位的可靠性。模态分析的收益在于指出断在哪种承担关系上，而不是给对象贴三个赞美标签。

有一种更简单的竞争解释，直接用模块、流程和协作制度说明这一切。若它已经准确说明单位边界、信息承接与整体调整，本章没有理由宣布它在本体论上天然不足。SDE的增量需要另行指出：既有解释是否把某种模态作为预先给定，遗漏了它怎样从互动中取得稳定，或在任务改变时为何失效。若没有这种遗漏，粒子波场首先提供一种可互相对照的组织语言。

这种保留也防止把粒子、波、场排成低中高等级。一份只需准确保存的名称表，主要需要单位可靠；一项短时交接，可能不需要形成长期共同组织；一项持续研究，则必须追问更多整体条件。适用模态由任务责任决定，不是越弥漫、越整体便越高级。本节因此只建立三种不同的承担方式，下一节再考察它们如何穿过理念、现实、自我，而不把每种方式锁在一个世界里。

◆ 二、三模态在三界中的交叉显露

本书约定把E1保留为理念、现实、自我三界。原典相关专栏明确反对把模态轴分配为一界一项，主张三界各自都能够展开粒子、波、场。〔2〕本章不以九个标签填满表格便宣布完成分析，而问同一种承担方式进入不同层面后，依赖哪些材料、怎样接受检查，以及跨界时什么可以保留、什么必须重建。

在理念层面，一条可辨认的命题可以作为单位被引用。但命题“入口说明必须随布局更新”若没有说明何为入口、何种改变需要更新，就仍留下调用边界。理念中的粒子态不等于文字已被打印，而在于表达能够在论证中保持相对稳定的所指与责任。一个词写得固定，使用含义不断漂移，不能仅凭字形稳定就称其概念单位已经成熟。

理念中的波态可以表现为问题在推理中的推进。由“布局改变可能影响入口辨认”，到“现有说明未必继续有效”，再到“需要规定重新核对的条件”，各步之间承担不同推论。把三句任意调换，不一定保留原来的论证。这里需要检查理由怎样进入下一步、条件怎样保留、反例怎样改变结论。它是一种可追踪的推理运行，而不是某种不可见的思想流体。

理念中的场态则指这些命题、推论和问题位置取得共同组织。例如，一套说明不仅列出不同规则，还说明何者是使用条件、何者是修改原则、何者只属示例，从而让新问题能够找到进入位置。这样的组织不能靠概念数量堆成。若规则之间相互冲突却无人知道按什么关系处理，百科式丰富仍可能缺乏所需整体。反过来，规模很小的规则体系也可能在有限任务内形成清楚的组织。

现实层面的单位、运行与整体需要实际的载体和操作联系。一张卡片能否被找到，隔板能否按设定方式移动，修改后的提示能否到达使用者，不能由理念上的完整说明直接保证。同一份漂亮流程图可能没有相应操作，也可能只在某位熟练者临时帮助下成立。判断现实模态，必须查看它所许诺的工作是否真的有承载条件；本章构造只展示这种责任，不替现实现场作检验。

现实中的过程也不限于人的口头回应。材料位置改变、记录覆盖与复制件更新都可以进入运行，其中一些差别可能暂时无人注意。未被注意并不等于没有发生，但研究者不能凭这一点虚构完整因果链。应从可得痕迹与条件说明哪些连接已经有据，哪些仍不能确认。保留现实约束，正是为了使发生解释不被缩成参与者自己的感受叙述。

自我层面的单位，可以是一项被承认的承诺或一段能够指认的经历。例如，一位参与者说自己负责维护入口说明，这句话使其责任有了相对明确的边界；但若无人知道何时应联系他，他也没有取得必要信息，承诺并未独自形成承担能

力。自我显露不是纯粹内在感受，它在对自己能做什么、应接什么的判断及他人回应中取得具体位置。

自我中的运行，可以表现为参与者如何根据结果重新认识自己的责任。最初认为只需把卡片贴好，遇到布局改变后意识到还需检查使用者是否能够找到，这个差别可能进入后续行动。此处的关键不是宣布某人心理成长了，而是说明自我判断中哪项规定改变、通过什么经验改变、是否被下一次活动接住。一次感动或决心可以是线索，不能直接代替持续承担的证据。

自我中的场态则需要说明多项承诺、能力判断和关系位置如何共同组织。一个人可能既是使用者又是维护者，不同任务会提出不同要求。如果他能够辨认何时以何种资格发言、怎样处理冲突、何时应求助或退出，便形成了某种有条件的自我组织。它不等于永远自信，更不意味着所有犹豫都须消除。能够保存不能承担的边界，也可能使责任整体更加可靠。

三界交叉并不要求每件事情都逐格写九段。一张说明卡在现实中有载体，在理念中有内容，在自我关系中可以承担承诺的证据；这并不使三种分析对象变成同一个对象。纸面保存良好，不保证内容一致；内容一致，不保证有人取得执行条件；责任明确，也不保证纸面已经更新。只有把跨界接口说明，三界的贯通才不是把三个名称并排写在一起。

本节的一组具体E，是表达的可公共辨认性与责任的可实际承担性。表达使他人能够判断该联系谁、要求什么，承担条件又限制表达能够许诺多大范围。若承诺超出实际可取得的信息，维护者只能被动补漏；若实际工作存在却没有公共表达，使用者无法调用它。两项特征互相限定，说明现实、理念与自我如何共同进入一项责任，而不以谁先谁后的一刀切排序代替机制。

断开这种联系，会产生两种不同的模态错配。第一种是理念单位十分清楚，现实接口未建立，规则只能在纸面调用；第二种是个体能够临时处理，理念表达和交接尚未形成，能力难以由其他人继续。前者需要补实际连接，后者可能需要从已有操作中整理可传递的规定。笼统地说“理论脱离实践”虽有概括力，却不能独自区分这两种修复方向。

跨界迁移也可能改变同一单位的边界。用于提醒自己的简短记号，移交给新人时通常要增加共同上下文；内部熟练者可以承接的一次示意，对陌生使用者可能不足。这里并非记号本身突然失真，而是调用条件发生变化。若保留原单位时同步说明新的接口，它可以继续使用；若无法保留必要条件，就应重新切分单位。模态迁移不总是原样搬运，也可能要求重建粒度。

一个合理的反对意见是，三界分析会不会把任何事都解释成三份，从而失去可反驳性。回答不能只是宣称三界普遍存在，而要允许某个问题在一层分析中已经充分解决。若当前任务只是更换破损卡片，未涉及内容或责任改变，就可以先在该局部处理。只有证据表明跨界接口承担了结果，才扩大解释。三界交叉的意义在于避免预先禁止联系，而不是强制每项结论都填满九格。

这种分析保留了模态的多样性，同时没有让模态成为世界的替身。理念中的推理不能用现实移动速度衡量，自我责任的承接也不能从纸张数量推出。相似的组织关系提供对照问题，具体有效性则由各层材料承担。下一节将进一步问：当原来适用的单位、运行或整体不再支持任务，怎样发生模态转换，以及这种转换会留下哪些不可回避的成本？

◆ 三、模态转换所需的条件与代价

一段反复发生的活动被整理成说明卡，看起来只是换了表达形式，实际上可能改变了后续活动如何依赖前人。原来需要在场示范才能继续的操作，现在尝试

通过一个相对独立的单位传递。这可以叫作从运行中提取粒子，但提取是否成功，要看卡片保存了什么、舍去了什么，以及被舍去的条件会不会在新任务中重新变得关键。

粒子化首先需要选择边界。若把一次活动的全部细节写下，后来者难以找到需要调用的部分；若只保留结果，形成结果的必要条件又可能消失。选择边界意味着区分哪些差别影响当前调用，哪些可以留在补充记录中。这不是简单压缩字数，而是改变信息的责任配置。被移出主卡的材料仍可能需要有可返回的位置，否则方便调用与能够复查之间会断开。

第二个条件是给可复用部分附上适用资格。某条入口说明在固定布局中有效，不能据此承诺所有布置都有效。好的粒子化可以把“按这张图进入”与“布局变动后先核对”同时保存，使单位能够在适合时被迅速调用，在边界改变时停止自动执行。若将停止条件当作多余文字删去，单位看似更干净，实则把识别边界的责任偷偷转移给使用者。

粒子化的代价也可能是某些细微承接不再容易表达。熟练者在现场能根据迟疑调整说明，卡片却难以预先写下所有情况。面对这种损失，不必在完整替代与完全放弃之间二选一。可以让卡片承担常见步骤，把少数未定情形留给可以进入的询问通道。问题转为怎样配置独立调用与现场回应，而非宣称一种模态能够永远消灭另一种模态。

从粒子进入波态，则要求单位之间形成实际承接。把几张卡片按顺序编号只是起点，还要说明前一张留下什么产物、后一张需要什么输入、条件不足时怎样返回。设核对卡留下了“原说明仍适用”的判断，使用卡才能按旧图推进；若留下“布局已改”，则进入修订。没有这些分支关系，卡片之间只有位置相邻，没有真正的任务连接。

这种连接也使错误能够传播。一个早期判断被当作固定输入，下游可能在其基础上顺畅运行，直到结果不符合实际。波态的连续因此不能只以接得快为优点，还应保留返回错误来源的办法。若每一环只负责自己的输出，没人能追问共同前提，越顺畅的运行反而越可能扩大同一错误。可中断、可回查也是可靠承接的一部分，不应被排除在运行形态之外。

从若干运行形成场态，需要进一步处理同时存在的不同过程。活动室可能有布局修改、资料借用和新成员加入几条运行，它们并非天然相容。修改影响资料位置，借用影响可用材料，新成员又可能提出原流程没有预见的问题。整体组织的形成，要求这些过程能够通过合适接口互相告知，并在冲突时重排某些责任。仅让每条流程更流畅，未必能使它们共同运行。

这里的一组关键E，是局部处理的自主空间与跨过程影响的通报条件。没有自主空间，任何小事都要等待共同决定，运行会失去及时性；没有影响通报，局部调整可能改变他人的前提却不留下说明。两项特征互相限制：自主范围应止于会无声改变共同条件之处，通报则应围绕真正承重的影响，而不是要求公开一切细节。断开联系，整体会分别陷入过度集中或相互不知的局部优化。

场态也可以重新凝成粒子。例如，经过共同核查的布局版本成为下一次活动的默认底本，参与者不必每次重走全部协商。但底本须保留由谁维护、何时失效和怎样返回调整的条件，否则一次有效组织会凝固为无法重开的命令。所谓沉淀，不应理解为把全部运行永久停止，而是让已经取得根据的部分暂时稳定，同时保存重新进入发生的接口。

模态转换因此不是一个方向的升级。紧急需要处理一个局部问题时，从整体讨论暂时抽取明确责任单位，可能比继续扩大关系更合适；面对新情况，重新打开单位边界、恢复现场回应，则可能更有价值。判断转换要看它是否增加了当前

所需能力，同时辨认失去了什么。由场回到粒子并不必然退步，由粒子走向场也不必然进步。

转换成本至少可以从材料、理解和交接三方面追踪。重新制作记录需要实际工作；新单位如何使用需要形成共同理解；原来的责任如何转交又需要有可检验的接口。这些不是三个独立数字可以简单相加的成本箱子。若记录方式不适合新成员，理解成本会增加；若责任交接模糊，材料维护也可能反复重做。成本发生在相互限制中，不能只看最终文件减少了多少。

这种分析不直接把工作成本换算为E3的内能、动能和势能。本书约定保留能量层，但跨领域对应需要说明系统边界、计量对象及转换条件。可以先记录哪些动作需要持续投入、哪些安排使后续调用更省重复工作，再另问能否建立合适的能量模型。把人的愿望叫作内能、把协作潜力叫作势能，若没有进一步定义，只是比喻，不能承担定量结论。

转换也可能失败而留下有用的认识。设某套卡片无法容纳不断改变的任务，试用者发现即使加长说明仍难以调用，便可以撤回自动执行的承诺，保留它作为现场讨论的提示。失败使粒子态的责任收窄，却可能改善粒子与波的配合。若只允许把失败解释为执行不认真，研究就失去了修订模态配置的机会，也无法判断粒子化本身是否适合。

另一个竞争解释认为，这些转换只是记录方式与组织方法的改变，并未改变对象的本体。这个意见指出了必要界线：若只是换了呈现格式、实际调用关系完全不变，就不应宣布发生了深刻的存在方式变革。只有当单位边界、承接资格或整体组织确实改变，模态转换才有实质内容。即便如此，改变也限于所研究活动，不能自动扩成整个现实世界的典范革命。

因此，模态转换必须留下前后可比较的责任。什么以前不能独立调用而现在可以，什么以前不能返回而现在可以，什么以前必须依赖某位在场者而现在能够由共同条件承担，这些都可以成为具体判别点；若无一项改变，只是给原对象换了名称，就应保留为表达调整。S2在这里提供追问转换的方向，转换是否成立则仍由具体材料和过程证明。

◆ 四、哲学模态与物理模型之间的桥接要求

粒子、波、场在哲学分析中具有组织意义，并不因此获得物理理论的全部推论。我们能够把说明卡称作相对独立的单位，把互动称作可承接的运行，把共同安排称作组织整体；这并不允许把卡片的传播直接套入某个波动方程，或把人的关系密度直接当成物理场强。共享词语可以提出类比问题，却没有替代对象、变量与检验条件的定义。

本章对物理桥接首先提出一个区分：借用名称、建立结构对应和完成模型检验是不同层次的工作。借用名称只说明想注意哪一类形态；结构对应需要说明哪些关系可以互相映射；模型检验还须说明相应量怎样取得、推论在何种条件下可能失败。前三节主要处于哲学分析与操作性重构层面，没有因使用粒子波场三个词就完成后两项工作。

若要建立更严格的桥，第一步应固定研究对象。是在解释一段讨论的时间结构，还是解释参与者之间信息传递的范围，抑或解释说明卡怎样形成可复用单元？这些对象可以关联，却不能在模型不顺时互换。把一次讨论的节奏拟合得较好，不足以证明共同组织已经成熟；把信息传递路径描得很细，也不直接证明单位的意义得到了共同理解。

第二步是明确变量和取值规则。所谓速度，究竟指回应次数、完成某项判断所需的时间，还是参与者主观感到的推进？三者可以出现不同结果。所谓连接，

究竟指接触机会、实际信息传递还是责任可转交？只要含义未定，便不能通过相同名称借来其他模型的计算。严谨桥接允许选择有限对象，但必须承认未被选择的现象不在当前解释之内。

可以用一个纯构造的数据表示问题说明风险。设记录只保存若干次回应的时点，在图上把这些点连成平滑曲线，便能得到一个连续形状。然而，连线规则本身增加了原记录没有给出的中间值。不同连法可以经过同样的记录点，却给出不同的局部快慢。于是，图形看起来像波，并不证明实际互动具有某种连续变化规律。任何进一步运算都应说明插补规则与研究对象的关系。

第三步是区分模型中的理想化与活动本身的条件。为了方便分析，可以暂时固定参与人数、任务边界或信息入口，但这种固定需要相应范围。若过程恰好因为新成员进入而改变，把成员固定后的模型就不能解释那个改变。理想化不是错误，它使局部问题可处理；问题在于把局部成立后的推论扩展到被排除的情况，而没有重新检查桥接条件。

第四步是给结构相似安排竞争对象。一个过程有起伏，可能由周期性安排产生，也可能只是数次不同事件碰巧连在一起；几个区域同时改变，可能存在相互作用，也可能受共同指令影响。哲学上的波态或场态可以提醒研究者保留过程与整体，但无法替他选择唯一机制。应比较不同解释在相同材料上分别要求什么，并提出能让它们产生不同预期的观察。

这种比较还需要说明什么结果算桥接失败。若所谓波模型只有在每次事后重新调节解释规则时才吻合，它可能没有比直接描述增加预测；若所谓场模型不能区分有实际联系和只有空间邻近的情况，它可能把组织名称当成了组织机制。失败不必迫使人放弃全部模态语言，却应迫使人撤回超出材料的物理或数学主张。局部模型被否定，与哲学问题没有价值，不是同一个判断。

相反，一个有限模型有用，也不证明三模态穷尽所有形态。研究可以发现某些事件同时需要单位与过程描述，也可以发现当前分类无法清楚定位。此时应允许混合侧重、未定状态或改写分析尺度。不能把未分类者自动叫作混沌，再把框架免于反例。分类的开放性必须有具体工作：指出哪项判据发生冲突、哪些材料不能表达、下一轮需要补什么区别。

这也解释为什么物理学名词不能反过来为社会判断提供威望。把一次谈话说成波，并未比说成有承接的互动多提供经验支持；把一个机构说成场，也没有证明它比明确分工更优越。名称的价值取决于新增了什么能够检查的问题。若它只使论述显得宏大，应当退回更具体的语言；若它使人辨认出此前被忽略的连续性、相互限制或尺度问题，则需要继续完成相应机制工作。

哲学模态仍有它独有的作用。它提醒我们，可调用单位不是天然给出的孤立零件，运行不是若干单位随意排队，整体也不是把局部放进同一背景。三类形态各自需要形成和维持的条件，这一责任可以贯穿不同领域。它使研究者在借用成熟模型之前先检查对象怎样取得模型所要求的身份，而不是仅在模型失败后把困难归给数据不够。

在活动室构造中，桥接责任可以落实为很小的问题：卡片交给新人后是否仍能在限定任务中调用，修改信息是否能被下一环正确接住，局部调整是否能通过既定接口改变共同安排。这些问题并不需要先宣布某种物理同构，已经能够区分三项承担是否成立。只有当进一步的数学或物理模型能增加具体预测，且新增预测接受检验，才有理由跨过更强的一层桥。

还有一种需要防止的跳跃，是由组织成功直接推出价值正当。一套安排可以把参与者高效接成运行，却不给他们提出异议的资格；一个整体也可能靠某些人承受未被承认的负担维持。S2分析能够说明它怎样成形和运作，却不能仅凭成

形便证明值得保持。模态成立与价值评价必须有接口，不能让有序、流畅或整体感自动领取真善美的结论。

因此，本章结束时并没有给世界分完三个箱子，而是建立三项可以继续检查的形态责任：何者能够作为相对完整单位被调用，何者能够通过差异承接运行，何者能够组织多个局部并保持调整条件。三界中的具体材料分别限制这些责任，转换又改变其边界和代价。下一章将进入S3，追问这样的显露为何被肯定、承担或继续参与，以及真、善、美怎样在具体发生中取得内容。能够形成一种模态，是价值问题的材料，尚不是价值问题的答案。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE思想体系入门》第395号第6章，https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch06 。该章写作时实际读取原站索引返回模态轴、模态九宫连续段和相关修订段；直接页401，未通读全章。只采用哲学模态及三项检查方向，不把原文关于主体最高模态、补宫效果或普遍“存在硬度”的表述作为已验证定律。活动室、说明卡、角色、时点连线等均为本书构造。

〔2〕王德生：三界专栏，https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/e1/ ，该章写作时实读原站检索返回“三界不是一界配一样”及各界模态贯通的连续段。用于三界与模态不一一分配的概念来源，未通读该页全文，不采同段所有跨域全息强命题为事实。相关模态来源另见https://sdeuniverses.com/column/particle-wave-field/ 的原站返回前言与第一原理连续段；本章仅采用追问模态形成条件的方向，不采用其对全部传统物理学的概括。

08

第 8 章

S3价值中的真、善、美

◆ 一、价值怎样进入具体显露的构成

一种存在可以已经被辨认、被描述为单位、过程或场域，却仍未说明它为什么值得维持、它使谁获得了行动可能、它凭什么把不同参与者聚在一起。前章讨论模态转换时，已经遇到这种不足：把复杂经历整理成清楚的卡片，可以改善查找，也可能删掉影响判断的细节；把分散的人组织成流畅的过程，可以减少等待，也可能把负担转给没有发言权的人。价值不是等上述工作全部完成之后才由旁观者盖上的印章。什么必须保留，什么改变值得推动，什么联系值得形成，已经参与了显露的选择。S3（这一称呼来自第381号附录A和方法论专栏的九宫排布，第395号第6章称价值轴）所追问的，正是这些选择怎样在发生中取得方向，又怎样接受纠正。

这里必须区分价值的构成作用与某个判断已经正确。价值参与显露，不等于每次显露都自动正当。一个排斥异议的团体也能维持边界、推动成员行动、形成强烈归属；这些现象说明其运行具有维持、作用和聚合的方向，却不能证明它说的每句话都真、造成的每个后果都善、展示的每种统一都美。若把可持续直接解释为应当持续，就会让最善于封闭反馈的系统获得最高评价。SDE的价值分析因此要承担双重责任：解释一个方向怎样获得力量，同时说明这一方向凭什么值得承认、在什么条件下必须改变。前一种责任不能代替后一种责任。

为使问题具体，本章设置一个贯穿论证的构造场景：若干居民共同筹办一场社区旧址记忆展，材料包括照片、口述、借出的物件和一幅已经修改多次的街区地图。这个展览没有对应任何已报告的真实项目，也不提供经验统计。[S8-4]它的困难是，照片中的人物身份尚有争议，部分老人不便长时间站立，一些捐出材料的人希望自己的家庭成为叙事中心，年轻的制作人员则希望展览简洁、有吸引力。这里并不存在一个事先完整、随后附加价值的展览对象。材料边界、说明文字、参观路线和讲述者位置，是在采集、争论、删改与布置中逐步形成的。

若展板将争议照片标成一个确定事件，参观者更容易理解，也可能记住一个错误。若展板把全部争议原样堆放，材料较少被压缩，参观者却可能无法分清争议究竟在哪里。要说明真如何显露，不能在确定与杂乱之间任意选一端，而要建立层次：哪些事实有可回溯支持，哪些解释尚有竞争，哪些部分暂不能识别。说明文字由此不只是材料的外包装，它决定一个事实以怎样的确定程度进入公共判断。事实的保持与可理解的表达相互约束：不能为了容易理解而增加确定性，也不能以尊重复杂为理由撤掉读者所需的辨认线索。

这构成一个具体的E：证据的可追溯性与叙述的可进入性彼此限制。前者要求每项关键说明能够返回实际材料，后者要求材料被组织到不同读者能够理解和质疑的位置。若切断可追溯性，顺畅叙事可能在无人察觉时把推测变为事实；若切断可进入性，材料即使保留完整，公众也难以发现错配，证据便失去纠错作用。两者不是各自独立、最后相加的优点。可进入性的具体做法必须服从证据允许的断言强度，而可追溯性又要通过可理解的标识、分层说明和查询路径获得公共效力。所谓真，在这里首先涉及这组关系如何如实地成立。

善的要求出现在展览怎样使参与者能够行动。为不便站立的人提供坐席，表面上只是设施安排，实际会改变谁能完整听到故事、谁能留下补充材料、谁有机会指出错误。若安排仅由组织者替人决定，又可能把某些参观者固定在一个被照

顾但不能发言的位置。因此，帮助不能只按资源是否送达计算，还要看接受者能否改变帮助方式、拒绝不合适的安排、参与对结果的解释。此处被激发的是一种有条件的行动能力，不能用组织者的热情或活动现场的忙碌替代。服务流程越顺畅，越需要确认顺畅究竟服务了谁的参与。

美的要求则在不同材料和不同位置之间发生可感的相属关系。一张残损地图、一件普通工具和一段带口音的讲述，未必各自醒目，却可能在适当的排列中使人理解一个地方怎样被共同生活出来。聚合不是把差异全部擦平，使所有故事只剩一种抒情声调；它需要让彼此不同的内容能够相遇，又保留它们不相同的理由。假如视觉设计只允许明亮、整洁和成功，失业、迁徙与冲突便会被当作破坏气氛的杂物。展览仍可能很好看，但这种吸引已经缩小了共同体能够认识自己的范围，不能因此直接宣告完成了价值上的美。

与上述分析竞争的一种解释，是把价值看成参与者偏好的合成：选择票数最多的方案，或者使满意度总量尽可能大。这种方法可以解决一部分明确且可比较的选择，不能因为它没有使用SDE术语就否认其效用。它的限制出现在偏好本身受表达条件影响的时候。一个人不知道自己的材料被误标，可能给出很高评价；一个人没有进入会场，其不满也不会出现在调查中。S3的增量不在另造一个包办全部判断的总分，而在把偏好得以出现的材料、位置和关系纳入解释。只有先说明谁能形成判断、谁能纠正记录、谁能拒绝被代表，偏好读数才具有适当的分量。

还有一种解释认为，事实工作与价值工作应当分开：先完整记录，随后再决定如何使用。这种分工能保护事实核查免受偏好干扰，本章不取消它的必要性。但在实际记录中，完整的范围从何确定、哪些人的口述被采集、什么程度的不确定需要标出，都已包含对重要性的判断。承认这种参与，不会使事实任由价值改写，反而增加一项透明责任：公开选择标准，并让未被纳入的材料有机会挑战标

准。事实的证据资格仍须独立检查，选择材料的价值理由则要另行说明。两者可以分工，却不能假装一方没有影响另一方的可见范围。

◆ 二、持存、激发、聚合的理论表述

在本书的理论口径中，真、善、美分别向持存、激发、聚合三个方向展开。持存关注某一存在如何不被任意替换和歪曲，激发关注它怎样使其他存在的可能性获得推动，聚合关注差异怎样形成可共同进入的整体。这些词标示问题方向，并没有自行给出每个领域的充分判准。原典在E3的连续论述中，以守住自身、激发另一束纠缠和彼此吸引成整体解释三种价值之劲，同时区别S3的显露面与E3的纠缠面。[S8-2]本章承接这一区分，将价值方向落实到可以检查的关系，不把这些哲学用语直接换算成物理能量，也不以能量守恒之类外来定理替代价值论证。

原典对于价值普遍构成及号位层次提出了较强的理论主张；本章把它们保持为需要承担论证责任的作者命题。[S8-2][S8-3]下面的反例检验，针对的是从持存事实直接推出正当评价的推论，并不宣称已经证实或否证全部价值发生论。把命题转成有限场景中的检查责任，是本书的解释展开，不能反过来充当原典普遍量词已获验证的证据。

持存首先不是冻结。一份口述材料起初被记为某年发生，后来找到照片背面的日期，证实应当提前一年。改正日期并未破坏材料的真，反而恢复了它与所述经历之间的关系。若坚持旧记载才叫守住自己，错误便会以忠于原貌的名义获得保护。这里真正需要持存的是有理由保留的身份、联系与可纠正性，而不是每一次表达的字面形式。记录可以改变，叙事可以重排，但改变要说明依据，使读者能够知道什么仍然成立、什么已经撤回。真由此包含维持与修正之间的约束，不是拒绝变化的别名。

这也说明，持存有承载者与范围。物件没有损坏，不等于其意义已经如实持存；一件借来的工具若被展示为另一种用途，物质保存完好，公共说明却已经错位。反过来，一件无法长期保存的物件，可能通过有边界的记录保留其某些可检验特征，但复制件仍不是原件，照片也不能保证触感、重量或使用方式全部延续。价值分析必须明确此次保持的究竟是原物、可识别身份、知识关系还是参与者对经历的解释权。不同承载层之间可以支持，不能无条件替代。承认保存有限，往往比宣称已经完整留住更接近如实持存。

激发也不是使变化越大越好。组织者用激烈口号让参观者立即捐赠，可能显著提高行动数量，却使人在压力下做出并不理解的选择。这里有作用、有变化，却未必有值得承认的成全。对善的检验必须进入作用的方向与条件：接受者原有的行动障碍是否减少，新的能力能否继续使用，选择是否仍可撤回，代价是否被悄悄转给别人。若讲解员替老人讲完全部故事，活动效率可能提高，但讲述者自己的表达能力没有获得空间。相反，一段较慢的共同整理，可能使其以后能够独立核对说明，这种推动虽不醒目，却具有更清楚的受益机制。

激发中的互限关系，体现为援助的可到达性与接受者的决定权。援助无法到达，决定权就可能只剩形式上的允许；决定权被取消，到达得再充分也可能变为支配。展览可以提供文字代录，但应让讲述者确认哪些内容公开、哪些保留、哪些表述不符合原意。若切断确认环节，代录越高效，误代言的规模越大；若只要求讲述者独立完成全部书写，所谓尊重自主又会把无法书写的人排除。两项特征互相规定帮助的样式。它们形成的具体E，解释了为何同样一笔资源、同样一段劳动，在不同组织方式中会产生不同价值结果。

聚合的关键则是联系的成立方式，而非聚集规模。展厅里有许多人，可能是共同参与，也可能只是被同时安排在一个场所。要区分两者，需要看材料和参与者能否通过关系彼此回应。某段口述引出另一人的补充，补充促使地图增添一条

旧路，地图又让原来孤立的工具获得用途说明，这种联系使各部分的可理解性增加。若总叙事仅把材料当装饰，任何一件都可以随意替换，聚集虽多，却没有形成与具体差异相称的整体。美的聚合在本章中由此指向差异的可相属，而不是单凭观众数或视觉密度决定。

聚合还要面对退出。一个只允许进入、不允许离开的整体，会把成员的持续在场误读为认同。材料提供者发现自己的经历被过度曝光，应当能够要求限制展示；这种要求可能使整体布局不再完满，却不因此成为破坏美的任性。若联系必须依赖剥夺退出才能保持，就要重新判断它究竟形成了共同的整体，还是形成了控制关系。相应地，聚合也不能被解释为完全无约束的临时拼贴。公共使用已经发生的材料涉及哪些解释责任，撤回对其他参与者有什么影响，都需要协商。可退出与可承担相互限制，整体才能同时具有自由度和可信度。

三种方向之间并不存在一个无需条件的递升顺序。不能说保持事实只是低层，推动他人更高，形成整体最高，于是为宏大整体牺牲局部真实便自然正确。一处错误可能足以破坏整幅叙事的可信度；一种有益推动也可能因为排斥某群人而需要修改。原典中关于价值不同号位的表述，应当与具体任务合读，不能直接变成跨领域的道德等级表。对于记忆展，真实材料限定可讲的故事，参与条件限定可以怎样邀请人，整体表达又反过来检验材料之间是否发生了误导性的关联。三方向共同构成检查关系，而非让某一方向预先取得豁免权。

因此，价值形成可以出现局部成功而整体未决。某件物品被准确识别，是真方向上的一项成果；它被放到不便接近的位置，不会使这项识别立即变假，却使参与和整体安排仍有缺陷。某段展示帮助了新居民理解地方生活，也不保证其中每个年代都准确。区分局部成果的范围，能够避免两个相反错误：因为整体有问题而否认已经成立的部分，或者因为一部分成立而为整体背书。SDE的联合解释

责任要求保持这种分辨能力。所谓共同构成，不是所有评价必须同升同降，而是任何一项的成功都要说明它与其余条件之间的连接是否仍然有效。

三个方向还可能被错误主体化，仿佛真只是记录者的诚实、善只是帮助者的善意、美只是设计者的趣味。个人品质确有影响，却不足以承担复合关系的解释。诚实的人也会因索引错乱而引用错误材料，善意的人也会因流程不给对方确认机会而形成替代发言，审美敏锐的人也会因材料使用权限不明而制造冲突。应当追问的是品质怎样通过记录、接口和责任成为实际关系。否则，失败总被归咎于某个人不够认真，持续制造失败的安排反而不受检查。SIO的互动生成立场在这里要求把责任落到人和条件怎样共同构成结果，既不取消人的承担，也不把全部机制缩成个人动机。

◆ 三、与在轨、效率、吸引等操作表述逐项对读

第569号原典在旧书交换的构造中，以在轨、效率、吸引分别读取真、善、美。[S8-1]这个表述的价值在于把抽象问题落到活动是否实际运行、参与需要付出多少功夫、人是否愿意再来的可观察层面。它没有赋予三个词脱离任务的普遍定义权。本章不把原典中的旧书案例当成已完成的实地实验，而是借其操作层与理论层的区别，建立自己的转换要求：每一次操作化都须说明它代表哪一项价值要求，依赖哪些背景条件，在哪些反例中会失效。一个方便记录的指标，只有通过这道解释桥，才有资格承担相应的判断。

在记忆展中，在轨可以首先表示借入的物件进入了核对、标注、展示和归还的预定联系，没有在某个环节失去踪迹。这对持存有帮助，因为材料无法追踪时，很难维持其身份与说明之间的关系。但物件按时归还，不能证明展览中的全部表述为真；每个流程节点都打勾，也可能只是错误信息在稳定传递。故而在轨的有效范围是所追踪联系的实际成立，不是对内容正确性的整体担保。如果组织

者把流程完成率命名为真实度，就会把运输、管理与证据判断混成一件事，反而遮蔽最需要辨认的失败。

操作化的第一步，是明确所要保持的联系。例如，照片编号与实际照片相符，照片说明与已查得材料相符，说明的确定语气与证据强度相符。这三种联系可以分别检查，不能因为编号管理完善就跳过后两项。第二步是规定异常如何进入记录。一个身份未定的照片不应被迫在两个确定姓名中选择，系统需要容许待定。第三步是保留修正前后的变化理由，使后续人员能够理解为什么撤回旧说明。在这种安排下，在轨不再只是沿既定路线前进，而是包含偏离被发现、被解释和被处理的能力。它之所以接近真，是因为轨道本身受到如实要求的约束。

效率与激发的关系更需要分母和边界。一位讲解员每小时接待更多人，可以是更有效的帮助，也可能只是压缩了提问时间。若将有效参与理解为听见、理解、能够追问并保留自己的解释，接待人数只能反映其中一部分。计算节省时，还要识别成本从哪里移到哪里：制作人员减少工作量，可能增加老人反复补交材料的负担；现场节省时间，可能增加事后纠错的工作。效率不是一个悬空的好词，而是特定结果与特定投入之间的关系。结果的定义以及投入的归属一旦变化，同一个活动就会得到不同判断。

可以构造两个方案作对照。甲方案统一替所有讲述者改写文字，迅速完成布展；乙方案先说明修改原则，再让讲述者核对涉及自己的关键句，完成速度较慢。若目标仅为按期放出展板，甲可能表现更高效；若目标包含减少误代言并使讲述者掌握后续修正渠道，乙增加的时间可能是必要投入。这里没有现成数据证明哪个方案总是更好，也不应把较慢直接赞美为更善。真正需要检验的是新增核对是否改变了重要错误、参与能力与后续负担。如果大量核对只重复无争议内容，就应调整；若省略核对会系统地制造误表述，就不能将这项成本视为纯浪费。

吸引与聚合的关系同样不是等号。展览可以通过夸张标题吸引更多人，却使人带着错误期待进入；也可以靠不断制造冲突维持关注，却削弱材料之间的理解。吸引只是进入或停留的动力表现，聚合还要说明进入以后形成了怎样的关系。参观者愿意再来，可能因为获得了共同研究的机会，也可能因为个人故事被承诺置于中心，甚至因为群体压力使其不便拒绝。若不区分这些机制，再来意愿就无法独自证明美。应把关注的来源、停留的方式和离开后的联系分别考察，而不是让一个热度读数吞并整个价值方向。

在本章场景中，可以把吸引分成入口的邀请、过程中的相遇与离场后的相属三个观察位置。入口让人知道活动与自己有什么关系；过程允许不同故事发生可理解的关联；离场后，人能带走某种认识，也能明确自己没有被迫接受什么。三个位置可能不一致：入口十分热闹，内部却单调；内部富有理解，入口却使某些人觉得不属于自己。把位置分开，并非增加一套固定评分表，而是寻找哪一段联系没有发生。只有在明确的目标人群、实际条件和观察范围内，吸引读数才可能成为聚合的有用线索。

任何操作读数还会反过来塑造行动。一旦组织者只奖励参观人数，工作人员便可能把精力转向容易增加人数的宣传；如果只奖励零投诉，就可能减少投诉入口；如果只奖励材料全部确认，就可能把待定事项改写成确定事项。这不是说使用指标必然失败，而是说指标成为激励条件以后，其原来的解释前提可能变化。必须保留不受同一奖励直接支配的核查入口，例如抽查说明与原材料的联系，允许未参加的人提出排除问题，记录撤回和纠正而不把它们一概视为失败。操作读数需要被自身造成的后果重新校验。

一种有力的竞争方案，是把真、善、美作为三个独立目标，给它们分配权重后求一个综合最优。对范围稳定、证据清楚、权衡可接受的局部选择，这种办法可以提供透明决策。它无法自动解决的是哪些事项允许补偿。多吸引一些观众，

不能当然补偿对某位讲述者的错误归责；节约一些布展成本，也不能当然补偿取消其撤回私人材料的权利。因此，操作化除了权重，还需要不可直接互换的限制、尚未可比的项和暂缓决定的条件。S3并不禁止综合判断，而是要求综合以前先把可交换与不可交换的理由说清。

由此，操作方案还应规定何时停用一个读数。若回访只覆盖愿意留下联系方式的人，它仍可描述这部分人的感受，却不能继续代表全部参观者；若展览开放方式改变，过去的停留时长就可能失去可比性；若材料更正渠道刚刚建立，投诉增加可能说明问题更易被发现，而非质量必然下降。停用不是抹掉不利结果，而是保存旧读数的条件身份，并说明新条件需要怎样重新建立对应关系。这样做让数字的解释责任跟随发生条件改变，避免把曾经有效的观察工具变成长期不可质疑的价值裁判。

◆ 四、价值冲突的条件及跨领域论证

价值冲突有时来自事实不清，有时来自资源有限，有时来自不同关系不能被同一个安排同时满足。这几种情况需要不同处理。照片身份未定，首先要补证，不能靠多数表决把不确定变成确定；展示面积不足，需要说明选择原则和被删材料的去向；一人的公开愿望与另一人的隐私边界相冲突，则须重新界定材料的使用范围。把所有争议都叫作真善美不和谐，看似包容，实际上取消了争议之间最重要的区别。价值分析必须定位冲突发生在哪一条具体联系上，才能判断需要调查、分配、协商，还是停止某种安排。

设想构造场景出现一张十分动人的合影，其中有人同意公开，有人要求不展示自己的形象。完整照片有助于历史说明，也能形成强烈的整体感；公开全部图像却违背了部分参与者明确表达的限制。这里不应仓促宣布真要求完整、美要求整体，因此拒绝就是对事实的破坏。可以讨论裁切、遮蔽、文字说明、限定查阅

以及暂不展示等方式，并分别说明它们保留和损失了什么。如果没有一种方式能够同时满足必要条件，暂缓公开本身就是有理由的决定。承认显露的边界，不等于否认材料存在，而是区分存在、可知与可公开的不同责任。

另一种冲突来自时间尺度。为赶在开幕前完成展览，组织者可能把不确定条目推迟核对；短期内形成整齐的展示，长期却让错误说明被反复转载。相反，要求每一细节都完全确认后才能开放，可能使一批仍可明确标注不确定性的材料永远不能进入讨论。可行的安排不是抽象地选择快或慢，而是建立分级发布与纠正机制：已确认部分承担确定陈述，待定部分保留问题身份，争议内容说明不同依据，修改能够抵达曾经使用旧材料的人。这样，阶段性的显露既不伪装成终局，也不因为无法终局就放弃公共使用。

评价者的位置也会使冲突出现不同形态。制作人员看到的是工作量，讲述者看到的是自己是否被准确表达，参观者看到的是能否理解，未能进入会场的人看到的可能是门槛。不能把其中某一个位置自然设为全局。把不同位置纳入，并不意味着每个意见都享有同等事实权威：材料身份需要证据，使用边界需要适当授权，路线可达性需要实际条件。需要平等对待的是提出问题和要求理由的资格；具体判断的分量则仍由相应证据与责任决定。这样可以避免以整体利益之名抹掉少数位置，也避免把任何个人偏好直接提升为不可讨论的最终裁决。

将本章机制用于其他领域，首先要重新规定保持、激发与聚合的承载者。在教学中，保持可能涉及概念关系不被错误简化，激发涉及学生形成可独立运用的能力，聚合涉及不同知识和学习者之间的可理解联系。但这只是问题的迁移，不是已经证明某种教学方法有效。必须进一步识别具体课程、学习者条件与评价材料。一次课堂很热闹，不能独自证明理解增长；一次测验准确，也不能独自说明学生能够迁移运用。与展览相同的是检查责任的结构，不同的是领域中的作用机制和证据门槛。跨领域解释因此不能依靠相同词语来省略中间工作。

在技术设计中也存在类似限制。系统稳定运行，首先说明特定功能能够保持，不等于它向使用者提供的信息正确；操作步骤减少，可能节省劳动，也可能取消必要确认；界面吸引人，可能帮助形成理解，也可能诱使人忽略后果。这些都可用持存、激发、聚合提出问题，但答案必须来自技术功能、使用情境和实际影响的具体分析。尤其不能把E3的内能、动能、势能词汇直接套成处理器耗电、用户动作和界面布局的物理公式。哲学层的可关联性只构成进一步研究的理由，不能替代不同领域测量对象的定义和因果证据。

在资源确实不足时，价值判断不能承诺所有方面都充分满足。展览可能只能开放有限时段，无法为所有材料制作多种版本。此时应说明限制由何产生，哪些损失可以逐步修复，哪些选择会造成难以撤回的伤害。先保护更正渠道和使用边界，可能比先增加装饰更有理由，但这仍需针对具体任务论证，不能冒充所有领域通用的优先级。有限选择的正当性来自可公开讨论的依据及后续修正责任，而不是来自“已经尽力”的自我评价。把尚未解决的问题保留下来，本身也是防止局部成效吞没剩余代价的一种关系安排。

价值分析最终需要能够容纳否定结果。如果一个展览在严格补证后发现核心故事缺乏支持，应当撤回该故事，而不是用感染力弥补真实性缺口；如果帮助安排持续压缩当事人决定权，就应修改参与机制，而不是只增加服务数量；如果整体表达必须排除某类经历才能成立，就应承认现有聚合有边界，重新考虑整体怎样形成。这样的否定不是体系失败的外部残余，而是价值方向接受具体关系约束的结果。不能让真善美只在赞美时出现，在面对失败时却退回不可检验的形容词。能够说明什么使当前判断失效，是价值论获得严肃解释力的条件。

由此回看S3，价值的显露不是三种现成品质附着在现成对象上，而是在材料、行动、解释与共同关系的相互限制中取得可辨认的方位。持存需要说明何者被保持及其纠错条件，激发需要说明谁的可能性得到扩展及其代价，聚合需要说

明差异怎样相属及其退出边界。在轨、效率与吸引可以帮助观察这些关系，但都必须保留自己的适用范围。下一章将进一步追问：当规范、模态与价值在具体发生中联合侧重时，为什么会出现对对象、过程和自身位置的不同意识方位。价值已进入显露，并不意味着主体、客体和互动已经作为三个先在实体等候排列；这些方位仍须在同一发生关系中得到解释。

◆

来 源 注

[S8-1] 王德生，第569号专著原典，第23章，本章实际读取第1—190行，印刷页362—366（PDF页374—378）。在轨、效率、吸引是该章旧书交换构造场景中的操作读数，非独立实测结论。

[S8-2] 王德生，《能量，是真、善、美这三股劲——特征纠缠·能量状态（E3）》，https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/e3/ 。实际读取搜索返回的连续原文，自“贰·真善美，回到自己的老家”至“叁·内能就是真”开段；采用价值三方向及S3/E3层次区别，未采用物理同一性及疲劳心理学的强断言。

[S8-3] 王德生，第395号专著，第6章，https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch06 。实际读取“价值九宫格”三个价值宫的连续返回原文，作为价值须进一步检查的原典背景；未声称全文取得。

[S8-4] 本章社区记忆展、两方案及跨领域情形均为本书构造分析，机制、反例与判别设计是作者展开，不是已发生的调查或实验。

09

第 9 章

号位侧重与三种意识

◆ 一、客体、互动、主体的固定号位

在前面三章中，规范说明显露怎样取得可辨认的区别，模态说明它以单位、过程或场域的哪种方式承担任务，价值说明何者值得保持、推动和聚合。它们并非三个互不相干的目录。同一次发生中，一个人辨认某个对象，总会采用某种区别，使其以适当方式进入判断，同时接受某种正确与否的要求；一个人调整合作过程，也会对可行方式、运行承接和作用方向形成联合判断。本章所说的号位，是在这种联合规定中辨认意识方位的理论安排。它不是给三个预先完整的实体编号码，再让主体通过一条外部关系连接客体。

本书固定一号位为客体方位，由对比、粒子、真的联合侧重描述；二号位为互动方位，由变化、波、善的联合侧重描述；三号位为主体方位，由分布、场、美的联合侧重描述。[S9-1][S9-2]这里的变化保留种类、具相、范围所表达的多样性，不能缩成时钟上的前后变化；粒子、波、场也继续承担哲学模态意义，不直接充当物理对象分类。固定号位使讨论中同一名称保持同一责任，并不意味着三个典型组合的普遍性已经由编号得到证明。定义允许我们提出明确问题，发生机制和适用范围则仍要另作解释。变化取variation义，是第395号、第381号的修订口径；第261号第6章和旧S1专栏把变化读作过程，本章的“过程”由波和D承担。

应先排除两种容易发生的错位。一是把客体意识理解为客体自己具有某种内心活动。本章中的客体意识指向对象的意识方位，即某物被指认为可区别、可判断的对象；它不凭名称赋予物体主观体验。二是把主体意识直接等同全部自我生活。主体方位涉及我在这次发生中怎样判断、行动和承担，并不因此包括完整的人格、全部记忆或自传统一。本章也用对象意识、过程意识分别强调前两种方位的任务，仍保持一号客体、二号互动、三号主体的固定对应，不能因换一种说法便重新排列号位。

为展开机制，设置一个新的构造情境：几名参与者共同校订一份社区步行导览图。旧图有几处路口名称相近，一条连接线没有说明是否可以通行，负责绘图的人并不熟悉所有路线，实际走过的人又未必理解地图符号。活动目标不是给出真实城市的导航建议，而是分析合作中方位怎样形成。参与者需要回答三类问题：眼前标注指的是哪一个地方，怎样把发现的问题转成可使用的修改，以及谁能够提出、确认和承担这些修改。以下全部片段都是说明性的构造，不能充当观察报告或意识科学的实验结果。[S9-4]

当一位参与者指出两处相似名称不能混用时，对象方位获得了具体任务。名字本身不保证区分成立；参与者还要说明哪些特征能够排除另一处，何种新情况会使当前指认需要撤回。这里的单位性表现为可以对这一处单独提问和更正，真取向表现为指认不只靠确信，而接受相应依据。若一个标注可以被任何相似名称替代而不改变后续判断，那么所谓对象可能只是一枚装饰标签。对象意识的清晰程度，应当从区别是否在实际使用中承担责任来分析，而不能仅从一个人说话是否肯定来推断。

当这项问题进入共同校订，互动方位成为突出任务。发现错误的人如何把理由传给绘图者，绘图者如何提出进一步问题，核对后怎样决定修改，都是过程中的不同作用位置。这里的变化不是单纯从上午走到下午，而是不同证据、不同表

达方式和不同处理分支得以展开的多样性；波态涉及这些差异怎样接续成过程；善取向则要求接续确实使参与和修正成为可能。重复传话也有时间延续，却可能没有问题推进；迅速接受建议也可能遗漏关键依据。互动方位由作用关系取得规定，而不由持续时间独自定义。

当参与者意识到自己既可提出问题，也须说明依据，并能影响共同成果时，主体方位开始有了内容。这种位置不是一张预先发出的身份牌。负责绘图的人可能在事实核对中发现自己需要接受他人纠正，熟悉路线的人也可能在解释失败后学会区分亲自确认与听说。判断能力、表达责任与他人的回应共同改变了他们怎样在这项活动中成为参与者。分布使不同影响和责任可见，场使这些位置成为相互支持或相互限制的整体条件，美取向则追问这种整体能否让差异获得相属的位置，而不只是让某个人感到满意。

编号中的先后必须谨慎理解。为解释一种明确的承担，研究者往往先说明承担所涉及的对象与作用关系，再说明承担者怎样取得位置；这是本章的论证顺序和责任层次。它不证明每个人在每个时刻都先出现对象意识、再出现过程意识、最后才出现主体意识。一个人可能先感到自己无权修改地图，随后才辨认出权限安排怎样限制了纠错；另一个人可能先发现一处错误，才进入合作。已经形成的方位也会反过来塑造后来的辨认。任何普遍的时间顺序命题，都必须给出独立记录与判别条件，不能从一、二、三这三个数字中读出。被保留的只是一条较窄的发生学主张：主体不是无条件的起点，而是在对象经验与互动经验积累之后才显出的位置（第395号第6章）；这条主张不等于每个人按固定时间表发展。

同样，三种方位不能被分给三类人。走路的人不专属客体位，绘图的人不专属互动位，组织者也不天然占据主体位。同一人可以在不同片段中承担不同任务，不同人也可以共同形成一种方位。将号位固定到身份，会使发生分析退化为角色标签：职位高者被预先认定拥有整体视野，位置低者的判断便只能被当作局

部材料。真正要追踪的是哪些条件使一种意识方位能够成立，哪些条件又使它失去内容。职位可以是条件之一，却不能直接成为解释的终点。

另一个边界是，参与者的自我说明与实际承担未必一致。有人说自己只是帮忙，却认真保留依据、回应质疑，已经在具体事务中承担了比措辞更多的责任；有人反复宣布由自己负责，却拒绝让别人知道决定根据，其语言中的主体位置并没有获得同等的关系支持。因此，研究既不能跳过人的说明，也不能把说明当作无需比较的最终事实。应把说出的理由、实际可做之事和他人能够提出的要求相互核对，保留它们不一致的部分。意识方位不是给人贴上的品质标签，而是一次发生中可以继续被检验的规定。

◆ 二、规范、模态、价值如何联合侧重

联合侧重不是三项指标同时出现就完成了。地图上可以有清楚的颜色对比，可以把每一地点画成单独图标，也可以在标题中写着准确可靠，但如果颜色区分的是装饰类别，图标与实际地点的对应未经核对，准确只是宣传语，三项并没有共同承担对象辨认。要形成联合侧重，某一项的变化须能对另外两项提出约束。例如，更正一个地点身份，应当改变它与相似地点的区别，改变可被单独调用的标注，并改变有关它的断言。如果三方面无论发生什么都互不受影响，它们只是并列陈述，而不是发生中的联合规定。

以一号位为例，对比首先需要确定比较的任务。两个名称是否相似，与两处地点是否容易混淆不是同一个问题；字形不同也可能指同一处，名字相近也可能通过路线关系清楚区分。单位性随后要求，这个区别能够被带入后续操作：他人可以据此指出哪一项需要修正，而不用重讲整张图。真取向则限制这种单位调用的边界，防止为了方便而把尚未确认的对应固定下来。三个方面相互支持，才能

解释为什么某一次指认比另一种看似同样清晰的命名更可靠。这里的可靠仅对已经说明的任务成立，不是对物之全部性质的保证。

这一机制中有一组具体E：区分依据的可公开性与修改权限的可落实性。依据公开却无人能够使有理由的纠错落实到成果，辨认会停留在私人异议；任何人都能改图却不必交代依据，修正又会失去共同约束。两项特征互相限定：公开到什么程度，要足以让有资格复核的人判断；修改权给到什么范围，要与可说明、可回溯的责任相称。切断前者，图形更新可能成为任意覆盖；切断后者，证据再充分也无法改变已经显露的错误。这解释了为什么对象方位的成立不能仅靠观察者个人辨别能力。

二号位的联合机制则关注多样性怎样成为有效接续。参与者可以提供现场笔记、口头描述或局部草图，这些方式的差异属于可展开的具相与范围；它们并不都应被压成同一格式以后才允许进入。过程需要一个能够保留关键差别的转换接口，使绘图者知道某份材料支持哪种修改、不能支持哪种修改。若接口只接收一句结论，依据容易丢失；若要求每人完成专业制图，许多有用信息又无法进入。互动的推动力出现在适当转换之中，而不是因为多样性越多、过程越长，就自动形成了善的方向。

在这一接续中，还可辨认表达弹性与确认约束的互限。表达弹性容许不同能力的参与者给出材料，确认约束保证这些材料不会未经辨别就成为正式说明。没有弹性，只有熟悉标准术语的人可以进入；没有确认，多样材料会被直接拼接，互相冲突也不被处理。把二者连接起来，需要允许先提出不完整线索，再通过追问逐步确定其责任范围。这里的波态不是流动的外观，而是输入怎样改变下一步可做之事。若收到新线索以后，流程仍机械重复原来的结论，形式上的往返并不足以说明过程意识已经承担了调整任务。

三号位的联合机制把焦点转向参与者如何在整体分布中获得可承担的位置。某人熟悉一小段路线，不等于他必须对整张图负责；某人有编辑权限，也不意味着他对每条路线拥有事实优先权。分布分析需要区分知识、操作、确认和后续解释的承担。场取向让这些差异形成可用的整体，例如知道应向谁询问何种问题，知道某项更新会影响谁的使用。美取向则检查这种整体是否使不同贡献获得合适的位置。若整体的整齐只能通过隐去贡献差异实现，参与者虽被集合在一起，主体方位仍可能被扁平化。

主体方位也不要求一人能够看见全部。对于大于个人经验范围的合作，恰当承担往往包括知道自己的知识边界，知道如何找到其他人的证据，以及知道何时不能独自确认。缺少全知并不意味着没有主体性；把局部知识冒充整体权威，反而会损害实际承担。在导览图构造中，一位参与者能够明确说某处自己走过、另一处尚未确认，并把后者交给适当的人核查，比无条件保证全图正确更能显示位置的内容。主体方位由边界中的能力和责任构成，而非由外在的强势姿态构成。

三轴联合还留下大量非典型情形。有人以对比辨认单独图标，却把美观置于首要目标，这并不因为不同于一号位就成为错误经验；有人分析整体分布，却突出真实性，以检查某一群体是否被地图系统地遗漏，也不能强行改写成美的突出。理论必须给这些片段留下描述位置。它们可能是临时的任务侧重，也可能在某类活动中长期成立。若没有独立证据，就不能总把它们说成尚未成熟的三个典型号位，以此保证典型组合永远不受挑战。特殊地位是一项研究命题，不能靠排除命名权来保全。

这里还应区分两种都得到二十七的构造。规范、模态、价值各取三种方向，以每轴各取一项的方式组合，得到的是三轴选择的可能位置。九个主题各列三项检查点，得到的则是分层列举的二十七个项目。两者计数相同，却不因此具有相同元素和相同联系；如要对应，必须另给逐项规则。[S9-3]并且，原典用于表达

三轴联合的乘号，只表达组合安排，没有建立向量空间、线性运算和变换法则，不能把它自动升级为已经完成的数学张量模型。形式清楚的益处，在于防止概念误换，而不是替发生解释预支证明。

与联合侧重竞争的一种解释，是只用单一任务变量说明表现：地图正确与否取决于信息量，合作顺畅与否取决于沟通频次，承担强弱取决于角色授权。这些解释在某些范围内可能已经足够，本章不因它们没有三轴名称就否定它们。联合分析真正需要证明的，是单变量保持近似不变时，关系安排为何仍导致不同后果。例如，材料数量相同，能否提出异议与能否进入修改会改变纠错结果；授权相同，依据是否可回溯会改变承担性质。如果不能指出这类差别，三轴说法就可能只是将同一现象换成更复杂的语言。

◆ 三、主体意识、对象意识与过程意识的形成

意识方位的发生，可以从一个不再奏效的判断开始。在构造场景中，参与者原以为相似路名只须加一个方位词就能区别，实际校订时却发现不同人对方位的参照不同。旧的指认方式失效，迫使他们说明使用者从何处进入地图，标注与哪些可辨认关系相连。这一问题既改变对象规定，也改变校订过程。若最后形成了适当区别，对象意识的增强不是名称突然变得响亮，而是判断开始承担此前遗漏的条件。发生解释要显示这段条件改变，而不能只对修改后的结果重新命名。

对象意识的形成还包括适当的不确定。一处连接线尚未被核实，参与者能够把它识别为有待确认的连接，而不是在可通行与不可通行之间随意选一项，这已经形成一种有内容的对象规定。对象并非只有被肯定说出才进入意识；被明确限定为未知，也能成为共同追问的目标。但未知必须有边界：不知道的是实际通行条件，还是标注位置，抑或材料来源，决定了接下来需要什么。笼统说全图都不确定，只撤掉判断责任；限定未知所在，才能让后续差异有方向地进入。

过程意识的形成，则表现为参与者开始辨认某个环节怎样改变其他环节的可能性。起初他们可能把一次修改看成孤立动作，后来发现改动图例会影响全部相同标记的理解，新增一条路线说明又需要调整索引。此时不能仅增加更多工作清单，而要说明依赖关系：哪些内容必须一起变，哪些可以暂时保持，哪些变化应通知此前使用旧图的人。过程方位因此包含对接续、反馈与分支的理解，不能缩成知道下一步操作按钮在哪里。操作熟练可以支持过程意识，却不保证已经把握作用后果。

在这个机制中，D承担的是实际差异如何接续：一次核对改变当前判断，判断变化引出新的核查，核查结果又限制下一轮修改。本章的二号位则描述参与者怎样把这些关系作为过程加以理解和承担。二者相关，却不能等同。一个过程可能已经发生，而参与者仍没有察觉关键依赖；也可能有人能够描述一段预期过程，而实际接续尚未成立。前者要求解释意识为何滞后，后者要求区分方案与运行。如果把过程意识直接叫作D，就会同时遮蔽这两种差别，并误以为只要有时间变化便已经形成相应意识方位。

主体意识的形成，可以从承担范围的重新规定看到。一位参与者起初只把自己看作提供意见的人，认为提交材料以后就与结果无关。后来他发现自己的说明被他人据以改图，也发现含糊表达可能让绘图者作出过强判断。于是，他开始区分亲自确认的事实和推测，愿意回应必要追问，同时拒绝为自己没有核查的部分背书。这一改变不是在一个现成主体上增加一项礼貌习惯，而是他在这次合作中怎样成为可回应、可限制、可继续行动的位置发生了变化。主体性的内容，来自这种实际承担的形成。

反过来，也不能把承担无限扩大当作主体意识越成熟的证据。要求一位局部材料提供者对全部成果负责，会使责任超出其能够辨认和干预的范围；让编辑者为别人隐瞒的信息承担完整事实责任，也可能遮蔽真正的失效条件。主体方位需

要能力、权限与责任形成可说明的匹配。三者不必完全重合，却必须有处理不重合的方式：扩大权限、补充核查、限定声明或调整分工。若只有责任不断增加而条件不变，参与者可能学会的是回避，而非更充分的承担。这里仍是机制推演，不能据此宣称某种组织安排已经获得心理学验证。

三种意识的形成经常相互改写。对象辨认出现难题，会迫使过程增加核对；新的核对方式会改变谁有资格提出判断；承担位置改变，又使某些原先不被重视的对象特征进入注意。这样的相互支持并不消除局部先后，却使统一流水线成为需要证明而非可以默认的假设。研究者可以从任一片段进入，但应追问另外两个方位的条件是否已被默默借用。若一个人能够独立完成判断，可能是此前共同建立的图例、方法和责任已经成为稳定条件，而不是说明这次发生真的没有任何互动基础。

一种常见的简化解释，会把上述变化全部归为注意力在不同对象之间切换。注意变化确实可能是表现之一：有时看图标，有时看流程，有时看自己在合作中的位置。但注意到某事与能够承担相应判断并不相同。一个人可以不断谈论责任，却没有获得纠错权限；也可以注视整张图，却不知道局部修改如何影响整体。号位分析若有增量，就应能说明何种关系变化使注意成为有能力、有约束的方位。如果只能从谈话主题不同推测意识类型不同，那它并未超出话题分类，不能据此声称解释了意识发生。

本章也不把这些方位当作同一体已经形成的证明。我们在构造中暂用一份图、一个路口、一次校订作为任务指称，为的是追踪判断与承担，并没有因此解决为何不同特征属于同一个体。图纸、符号内容、使用中的导览能力可以相关，却不能只因被叫作同一张图就认定其整体性、稳定性和相对独立性已经一致成立。第17章将专门处理特征怎样通过具体联系成体，以及互证、互补、互锁各自

承担什么作用。本章守住这一分工，避免用意识方位代替对象聚合，也避免以成体名义跳过方位差别。

这一区分还能解释同一材料为何容许不同研究问题。一次参与者改正标注的记录，可用于研究对象辨认，也可用于研究修改流程和责任承担；但若要证明不同信息共同追踪了同一存在，还须补充成体所需的联系材料。同一记录能够支持多个问题，不意味着它在每个问题上都有相同证明力。把证据作用范围标清，能够阻止理论在不同章节之间借用已经获得的确定性。一个方位解释成立，是后续研究可以利用的条件，而不是后续全部结论的预先保证。

这一分工还要求区别方位改变与相关现实已经改变。参与者开始把某条连接看成待核问题，并不等于道路状况已经变化；他开始理解修改流程，也不等于流程已按其理解运行。另一方面，地图使用中的实际变化可能先于他能够说清的认识。发生论不能因为反对先在实体，就把所有现实变化压缩为意识分类的变化。应分别交代可指认关系怎样形成、实际联系发生了什么，以及两者怎样通过操作和反馈互相限制。这样既保留互动生成，也避免把发生偷换成命名者单方面赋形。

◆ 四、侧重转换、异步显露及判别局面

在具体发生中，三种方位可能不同步地清晰起来。有人准确发现某处标注有误，却不知道应怎样进入修改；有人熟练操作修改流程，却不知道为什么自己有权拒绝无依据的要求；还有人明确知道自己的责任范围，却尚未辨认某项材料到底支持什么。异步不应立即被当作失败或低级阶段。它首先说明不同关系的形成条件并不相同。只有当不一致持续阻断任务，或者造成不应被转嫁的后果时，才有理由要求进一步协调。把所有片段强行写成三方面同时完成，会使真正的障碍失去可见性。

侧重转换的一个可检验问题，是转换后新增了什么判断能力。参与者从指出一个错误转向分析校订流程，如果只是把原投诉说得更抽象，方位未必发生实质改变；若他能指出材料在哪个交接处丢失、为什么同类错误反复出现，并提出可以检查的调整条件，过程方位就获得了新内容。同样，从过程分析转向主体位置，并不是在发言中多用几个我字，而是能够说明自己可改变什么、必须向谁交代理由、哪些地方需要请求协助。转换应通过承担的变化辨认，而不是通过关键词计数决定。

为了辨别这种变化，可以提出一种尚未执行的研究设计。先把活动分成有明确问题和结束条件的判断片段，保存参与者实际使用的依据、提出的修改以及对反对意见的回应；然后分别检查规范、模态与价值方向，而不预先把片段指定为某个号位。若资料不足，就保留不能判断；若多个方向同样突出，就记录混合，而不是强行选择一个。这样的安排旨在防止分类规则把所要发现的结构预先制造出来。它只是检验设计，没有真实样本，也没有结果，不能称为三个典型组合已经获得支持。

若不同分析者对同一片段给出不同判断，也不宜立即用多数意见消除分歧。一人可能依据发言内容判定为对象辨认，另一人依据修改后果判定为过程承担。首先要检查他们是否观察了同一时间范围、采用了同一证据单位，并分别说明各自判断依赖哪些关系。分歧若来自材料缺失，就补材料；若来自取向可以共存，就保留混合；若来自规则定义不同，就修改规则并重新检查旧片段。这种可追踪的修订使比较结果能够被复核，而不是把分析者自己的稳定习惯误认为对象必有的稳定结构。

对于一号位，可以比较清晰指认是否能够承受相似项替换和合理质疑。若参与者只是重复原名称，对象意识的依据仍不明；若能够说明区别并在反证出现时调整，便有更具体的支持。对于二号位，可以改变某一信息输入，观察其是否理

解后续分支与共同目标的关系；只会照原步骤继续，不能充分证明过程承担。对于三号位，可以检查他是否能区分自己有条件确认与需要他人参与的事项，并在权限变化时重新安排责任。这些判别不是精神状态的直接读数，只提供行为和解释证据，仍要防止把任务能力等同人的全部意识。

也要安排能够推翻当前解释的局面。假如参与者在没有整体关系知识的条件下，仍能稳定完成被称为主体方位的所有判别，那么当前关于分布与场的必要性就需要收缩；假如所谓过程优势完全由经验熟练度解释，联合侧重就没有在该范围显示独立增量。反例不能总被吸收为隐藏的某一号位。较严肃的做法是说明哪些可观察关系是命题真正要求的，缺少它们时是否仍然出现相同结果。只有把失败条件放在理论之外可以检查的位置，比较才可能改变结论，而不只是重复为分类寻找例子。

与非典型组合的比较同样重要。设想一位制图者长期以对比、粒子与美为突出方向，能够稳定完成图标设计；另一位参与者以分布、场与真为突出方向，检查全图信息是否偏向某一片区。理论可以询问这些任务与三个典型号位有什么关系，不能直接宣布它们不是真正意识或迟早必须归入典型组合。若要主张某种核心地位，应明确核心是解释常见任务、连接不同任务，还是在某种扰动下更容易恢复。不同主张需要不同材料，不能从一种有用性跳到唯一性。典型结构的开放边界，使它能够接受经验约束而保持研究价值。

异步还使责任转交成为关键。一个人只知道局部事实，可以通过可靠接口把判断交给更适合处理整体的人；这不必解释为他没有主体性，而可以是对自身边界的明确承担。但接口若只要求服从、不给保留异议的方式，转交就可能变成判断权的消失。于是，本章又得到一组E：分工中的相对自主与跨位置的回应义务互相限制。没有自主，每个局部问题都等待中心裁定；没有回应义务，各人保持

自己的清楚，整体却无法改正错误。侧重转换能否稳定，不仅取决于个人是否愿意转换，也取决于这种接口是否实际成立。

主体、客体与互动因而可以在某一局部相互支持，又在另一局部相互牵制。更强的对象确定性可能压缩试探空间，过早的流程稳定可能阻止新证据进入，强烈的整体归属也可能使参与者不愿提出异议。不能预设三种方位越强就必然越好，更不能把协调理解为消灭一切紧张。需要判断哪些确定足以支持当前使用，哪些未决需要保留，哪些联系必须允许重新打开。成熟的联合承担包含这种调节，而不是把三项评分同时推到最高。本章没有设定统一标尺，正因为不同任务中需要被调节的关系并不相同。

号位理论至此取得的是一组有边界的发生问题：对象如何获得可纠正的指认，过程如何获得可调整的承接，主体如何在整体分布中获得可承担的位置。三者共同形成，又保留各自的证据责任。固定编号使问题不混，典型组合使比较有对象，非典型和异步局面则让理论不以分类代替现实。下一编将转向D，考察差异如何承接、分岔和积累，以及在完整SIO尚未稳定显露时怎样研究这些发生。号位的暂时不清楚不等于差异没有运行；能够描述一个意识方位，也不等于已经说明促成它的全部序列。这个尚未完成的接口，正是继续分析所必须保留的工作空间。

◆

来 源 注

[S9-1] 王德生，《SDE秩序发生学导论》第381号，https://sdeuniverses.com/books/m/381/text/ 。本章实读搜索连续返回的“五、三意识与‘体’的意识”，并读取返回的三轴组合、第3章部分完整小节。采用三种联合侧重、号位与成体分工及定义不能代替机制的理论责任；不声称全文已取得。

[S9-2] 王德生，《SDE思想体系入门》第395号，第6章，https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch06 。实读号位定义与“价值九宫格”相关连续返回段，以及“小结与缺口”。号位顺序未被本章提升为全部意识发生的经验时间顺序。

[S9-3] 王德生，同上，第14章，第八节“九宫格与二十七宫格的两种展开”，https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch14 。实读本节完整连续返回原文，采用两种二十七构造的区别；数学计数在本章另作结构核对。

[S9-4] 社区步行导览图、参与者判断、异步片段与检验设计均为本书构造分析，非真实地图、调查数据或意识科学实验报告。

第一部分　本体论

第三编

差异序列与意义发生

编　序

本编属本书「本体论」部分，共 7 章，自第 10 章至第 16 章。

第 10 章　D与SIO差异的范围及生成层级　126

第 11 章　意义与目标怎样发生　140

第 12 章　特征律与新规定的形成　154

第 13 章　自由律与可达路径的形成　167

第 14 章　幸福律与张力转换　180

第 15 章　D2路径组织与六步九步　193

第 16 章　D3从最小化到最优释放　207

10

第 10 章

D与SIO差异的范围及生成层级

◆ 一、尚未成形的事情也有可以追踪的差异

设想三个人一起试排一段敲击。他们分别拍手、敲木块和轻叩桌面，最初只有一个宽泛约定：听见短促提示便接下去，觉得这一段结束时就停。第一次尝试中，拍手的人已经重新开始，敲木块的人却还在完成上一段。停下来听录音，有人把最后一声轻叩算作结束，有人把它算作下一次的提示。他们并非只是不熟练地执行同一份节拍；什么算一轮、哪一个声音有资格提示下一轮，还没有共同确定。这是为本章构造的情境，不是音乐学实验或实际排练的报告。

三个人、几种发声方式和原有的听觉经验，当然并非到此才出现。尚未稳定的是这次合奏的对象边界与参与位置：一轮从哪里起、到哪里止，谁在何时接续，某个声音是在继续原段还是开启新段。提出提示的人也未必始终占据提示位置。若另一种声音在混响和重叠中更容易辨认，提示位置可能随尝试而改动。这里不从人的生存与意识全无讲起，而是追踪一个特定活动的规定怎样取得相对稳定。

再设想他们保留两种切分，不急着宣布哪一种正确。一种把末尾轻叩收入本轮，另一种把它移到下一轮开头。两次试排都先留下录音，在纸上标出发生犹豫的接点。后一轮尝试承接的，便不仅是几种声音，还包括前一轮哪里没有接上的痕迹。某个停顿被拉长，某个提示被移走，原先相同的短击于是取得不同作用。D要追踪的是这些区别怎样改变接续，而不是只统计出现了多少不同声音。

《SDE本体论入门》第7章把D的重点放在差异的接续运行，区别于把不相同的东西摆在一起。[^ch010-1]　沿着这一规定，我们应问：前次的中断怎样进入本次，录音中的哪一处被重新听取，哪一种切分被保留试验，哪一种暂时停止。仅有一份按时间排列的声响清单，不能回答这些问题；同一段声响在不同的承接条件下，可能成为结束、提示或尚无确定作用的余音。

这也不要求把S和E撤走，先让D独自工作。S、D、E分开讲，只是理念界里的假想性切割：停下来的手势、纸上的分段线，是随着接续一层层显露出来的，S并不是D做完之后才有的结果，而是随D一路显露的谱系（第513号、第569号）。停下来的手势、纸上的分段线、暂时能够合上的一小段，都已经是不同程度的显露。提示能否辨认与其他声部是否留下接续空隙，则构成一对相互限定的条件：其他声响覆盖提示，空隙就难以被共同定位；虽有一段空隙，却没有可辨的提示，也未必知道下一轮何时开始。断开这种联系，原本可接续的位置就可能失去作用。E的分析正在这些具体限定中，而不是把人、木块和录音设备列成一个名单。

《SDE思想体系入门》第6章以连续谱讨论显露，并把稳定成形的SIO置于其中。[^ch010-2] 所以，目标SIO尚未稳定，不等于没有任何显露。一次排练可以已有稳定的发声办法，却没有稳定的一轮边界；已有可辨的结束，却未形成可以交替承担的提示位置。成熟与未成熟在不同规定上交错。生成层级所区分的是哪些规定正在试成、哪些能够反复使用，不能把整个现场一次判成全有或全无。

尚未成形并非没有任何约束，也不等于研究者可以任意描写。录音中某声先响、另一声与之重叠，是构造中已经留下的次序；把这声解释为谁的提示，则需要说明它是否真的被另一声部承接。声响发生与提示资格分别取得依据。有时一声短击原本只是尝试，却被别人用作开始信号；也有时发声者有意提示，其他人

完全未接上。意图、发声和共同接续没有自动重合，D所追踪的恰是它们怎样接上或接不上。

可以再设一个局部变化。第一次大家都等待拍手声，第二次木块声抢在拍手之前出现，第三次其他声部在木块响起后才接入。不能只从先后列表得出提示权已经移交。第三次的等待或许仍在等拍手，只是木块恰好填了空白；也可能大家已经明确改变约定。要辨别两者，需要看后续安排怎样依赖这个位置，而不是只统计哪一种声音最早。这里的“位置”由实际承接形成，不能直接记在发声者的固定身份上。

同一局部也可能先有可靠区别，后有完整表述。三人已经会在某个停顿接入，却暂时说不清该停顿为何合适；或者他们能清楚说出一种划分，实际演奏却不断错开。前者不能因为没有术语便被判为没有任何稳定性，后者也不能因为规则说得完整便被判为合奏已经成立。规则、操作和可延续的协调有不同成熟程度。分析者需要写清所说未成形究竟缺哪一层，而不是把缺乏说明同缺乏实际作用混为一谈。

整体形成的门槛还与所问任务有关。若只要求共同结束一次，某个显著提示可能已经足够；若要求能轮流承担、临时更换声部仍接上，就需要更多关系。后一任务失败，不应倒过来抹去前一任务已有的成功；前一成功也不能担保后一能力已经形成。这里的层级是承担任务范围的区别，不是给三个参与者排高低。用不同门槛比较同一次表现，必须先说明门槛的任务责任。

因此，D可以在局部稳定中继续，而不必等所有规定同时稳定。若发声方式和录音定位已经足够可靠，便可利用它们研究轮次边界；边界暂定以后，又可研究提示怎样轮换。每一步借用的稳定性都须允许在遇到相应反例时重开。暂借不等于把它宣布为绝对基础；完全拒绝任何暂借，反而无法提出一项可追踪的问题。发生分析的难处，是在继续行动时保存这种可重开的边界。

这种局部性也让“什么也没有发生”的说法需要细分。一轮仍未接顺，不代表此前犹豫没有改变下一步；也可能只意味着变化尚不足以达到当前目标。反过来，声音数量增加、讨论时间变长，也不证明有更多差异被有效承接。应考察哪些可行后续发生了改变，哪些失败位置变得更明确，哪些只是重复原来的中断。D既容纳尚未成形的推进，也保留推进事实上没有发生的可能。

◆ 二、D为什么不能被旧δSIO穷尽

旧口径把差异记在SIO整体名下，有其问题意识：特征不能孤立归给主体或客体，而须追踪主客互动整体中的差异。《特征律》第238号的定义段采用ΔSIO，并提出差异存在、差异稳定及复杂性机制三个条件。[^ch010-3] 这里要保留整体归属的要求；关于意识生成的强命题，则留待特征律专章继续论证。把若干过程写在同一个符号之内，还没有解释它们怎样形成一个可维持的整体。

较新的三视角专栏回顾明确区分D与旧δSIO，理由是有些发生没有完整SIO的稳定显露，不能先把差异全数归给一个已经成立的复合体。[^ch010-4] 这个范围变化，使复合体自身怎样取得规定进入问题。如果“一轮合奏”已经界定，便可以比较各轮哪里快、哪里慢，哪一声偏离原定位置；如果一轮的边界还在争议中，却沿用这套比较，就可能把边界形成误写成对既定边界的偏离。

最初的接续冲突，因而不能立即判为某个人错拍。两人可能没有在执行同一个轮次划分：一人听到结束，另一人听到开头。只有某种划分获得共同使用的条件之后，“这一拍早了”才取得明确的参照。这不表示此前没有时间差，也不表示声音任凭命名而改变；它说明实际发生的先后，与先后被判作合拍或错拍，承担不同的解释任务。用已经成立的正确节拍倒读最初尝试，会让形成标准的过程消失。

研究已成SIO的变化仍然有效。如果轮次、提示和声部位置在一段时间内足够稳定，我们就可以在这些边界之内追踪差异。但稳定是有条件的：移走提示、加入一种持续声响，或者换一种结束办法，都可能使旧比较需要调整。若要把δ或Δ作为数学运算，还须说明比较的是何种状态、前后怎样对应、差值意味着什么。原有符号没有自动提供这些规定，一轮的切分方式改变时，也不能默认前后的差仍属同一种量。

D与SIO中的I同样需要分开。在主客互动的旧口径中，I标示互动；在显露号位的当前讨论中，则须说明互动意识怎样形成。两者都不能直接替换为D。三人正在一起发声，足以让我们谈某种互动，却不足以说明前次中断有没有进入后次尝试。如果每次停下后都从原样开始，互动仍在进行，某个接续问题却可能一直未被承接。反过来，排练结束后留下的标记，能够进入下一次试排，不能把这段历史作用缩成当下几个人的相互回应。

当然，标记也不会独自推动下一步。它能否继续使用，取决于记号是否还对应可听取的位置、录音是否保留，以及参与者能否把记号带回实际发声。互动描述关注哪些位置怎样联系，差异序列描述关注哪些区别取得了延续、修正或阻断的效力。两种描述在同一活动中交叉，各自仍有未完成的任务。不能因为二者都涉及过程，就抹平它们的层级。

因此，D宽于成熟SIO的差异，不能推出D比S和E更根本。一段尝试早于本轮合奏的稳定形成，不等于早于一切显露和条件。最初的短击已有可辨的形态，发声与听取已有具体限制，已有经验也进入这次尝试。本章将“在先”限定为某种规定的生成先后，不将它变成脱离条件的第一推动。D的范围扩大，意味着必须解释更多尚未成形的承接，不能成为D独立制造其他两维的特权。

这里还要防止一种思想史上的便利改写：因为现在强调发生层级，便把旧SIO说成先有三个静止实体的拼装论。旧定义已经把特征放在主客互动整体中，

不能用一个它原本反对的图景替代它。当前问题的变化在于，研究是否必须等一个复合体能够稳定指称之后才承认差异运行。保留旧框架的生成立场，仍然可以追问它的表达范围是否足以描述尚未取得目标边界的活动；两项判断并不冲突。

用一个有限记录办法即可看清范围变化。暂把几次连续声音记成甲声、乙声、丙声和丁声，这只是指示记录，不赋予它们固定功能。若旧比较已经把甲至丙规定为一轮，丁作为下一轮开始，那么偏早或偏晚都相对于这个切分计算。若正在研究的恰是丙究竟属于前轮还是后轮，便不能用同一切分当作不可改变的前提。改变记录单位之后，前后差异的含义需要重新对应，不是数值换得更精细就解决了。

这种对应也可以有局部保存。例如，即使一轮的边界改了，某两声实际相隔的时间仍可能在同一录音中被辨认；但“第几拍”的位置已经换了。前者可保留，后者须重新标明。把全部旧数据作废会损失可用信息，把全部旧数据原样移交又会混淆对象。范围扩大不是取消旧比较，而是要求说明旧比较在哪一项关系上继续成立，在哪一项关系上需要重建。

对于Δ与δ，本章保持原典各自使用的字形，不从大小写推出一套未经定义的数学差别。若某段研究实际要用差分或微分，就需先有可比较的变量及运算规则；文字中说“整体有变化”，并不自动提供减法、距离或导数。尤其在轮次还没确定时，连要比较的单位都可能变化。此处的困难是定义责任，不能靠换成看起来更抽象的字母来绕过。

互动生成与差异承接之间也不是二选一。一个声音之所以成为提示，依赖发声、听取与回应的共同关系；这种关系如何在多次试排中保存或改写，又需要追踪差异的去向。前一种解释可以说明当次作用如何成立，后一种解释可以说明为何后来还能用，或者为何后来失效。若两种描述在具体任务里给出同样的信息，

没有必要强造两套独立机制；若其中一种遗漏了跨次承接，另一种才有明确的补充责任。

反例可以进一步收窄这种补充。假如每次试排都由一份外部固定录音统一提示，参与者只需照着开始和结束，那么在限定任务内，熟练度提高的解释可能不需要重建轮次边界。我们可以使用已有SIO的稳定规定来比较变化。只有当目标变为独立组织提示、轮换接续或修改节段时，原先被借用的规定才成为待解释对象。D的广义用法应当能指出这种转题，而不是每见稳定就宣布旧分析无效。

◆ 三、承接怎样形成方向、分岔和有限的不可逆

中断发生在前，修改发生在后，尚不足以证明后者承接了前者。设想第二次试排恰好改变了末尾短击，它可能回应第一次的犹豫，也可能只是换人发声带来的偶然差别。只有记录表明某段录音被重听、某个接点被标出，或者改变后对应问题确实发生了可追踪的变化，才有理由进一步提出承接解释。时间上的相邻，是追问的起点，不是已经完成的机制说明。

在这个设想中，录音与停顿标记承担不同作用。录音使已经过去的重叠声响可以再次听取，标记则把其中一个位置选为下一次试排的着力处。两者不能互相代替：只有录音，可能不知道该比较哪一段；只有标记，可能无法判断最初的犹豫究竟发生在哪里。标记还可能误导，把一段原本未分开的声音提前划成两轮。于是，记录既保存差异，也以自身格式参与形成后来能够辨认的差异。

方向由这种承接的非对称性显现。先把一个短击固定为提示，再要求其他声部围绕它接续，与先试出可共同维持的接点，再寻找提示，可能产生不同的排练过程。前者较早固定参照，却可能让不适合的提示反复制造中断；后者保留调整空间，也可能长期无法收拢。这些只是构造的两种可能后果，不是关于哪种排练方法更好的经验结论。D可以描述收拢，也必须能够描述拖延、消耗和失败。

分岔不能只由最后选中了哪一种方案来确认。要说当时存在不同的可达后续，须说明替代办法是否真的能够实施：原来的短击能否保留，提示能否交给另一声部，轮次边界能否暂缓确定。若这些操作当时根本不可行，它们就只是研究者事后想出的反事实。把实际试过的办法、当时可行而未试的办法和后来才想到的办法区分开，才不会把任意想象写成过程拥有的自由。

不可逆也必须有明确对象。声音已经发出，录音能够重放，却不能把当时的共同等待原样带回；经过讨论后，参与者可能已经知道原来没有注意到的接点。但这还不足以证明以后必然采用新划分。若旧标记和录音都保留，撤销一种轮次约定也可能很容易。因此，应分别说明事件不能重演、记录能否恢复、操作能否撤销和条件是否已经改变，不能用一个“不可逆”包办四件事，更不能把这种任务分析直接冒充物理定律。

两个版本最后听起来相近，也可能来自不同的D。一个版本围绕某个人持续发出的提示接续，另一个版本已经允许提示位置轮换。若要问共同接续能力是否稳定，只听最后一遍还不够；撤去原提示或改变轮换位置，可能使两者的差别显现。这里提出的是可比较的情境，不是已经执行的测试。如果实际比较中二者同样能够继续，就应撤回关于来路差别必然影响后续的预期，而不能说没有显现的差别一定藏得更深。

已有的提示使用、练习纠错或共同约定解释，也可能足以说明这个设想中的全部变化。若SDE只是把这些解释重新归在三个名称下，就没有新增经验机制。它在这里可以承担组织问题的作用：把一轮边界的形成、差异如何承接、提示条件如何维持放在一起看。是否还有解释增量，要看它提出了什么可区分的后果，并接受竞争解释已经足够的结果。

承接还可以包含有根据的保持。听过中断录音后，三人可能判断问题来自一次偶发漏听，原提示仍然合适，因此保留它，再核查相同位置。外观不变不等于

前步完全没有作用：判断根据已经改变，后续保留受到明确条件约束。但不能只因讨论过一次，就把任何不变都称作有效承接。若讨论没有接触材料、无论出现什么都保留原办法，便没有给出差异实际进入判断的证据。

等待也有不同结构。一种等待是为相邻声部留下可以接入的时段，另一种是大家互相等着而没有共同开始条件。两者听起来都可能是静默，所承受的后续却不同。前者的静默与提示资格相联，能够让某项接续成立；后者可能只显出条件未成。于是，D不是动作越密越充分。某次减少声音甚至停止尝试，可以让先前被覆盖的区别进入比较，但是否如此仍要看停止之后有什么能够重新开始。

分岔的数量同样不等于可行性。纸上可以写出很多提示方案，其中一些要求某人同时完成不能兼顾的动作，另一些必须依赖当时没有的材料。把它们全部计作选择，会夸大实际开放程度。应区分在当前条件下可试的路线、补足某项条件才可试的路线，以及暂时只有名称的想法。条件可以被主动改变，后一类也可能变成前一类；但这种改变本身正需要额外序列，不能在记录中省去。

一次选择还可能改变其他路线的代价。三人长时间围绕拍手安排接续以后，突然改由桌面轻叩提示，原先形成的期待可能造成混淆。由此可以提出历史依赖的候选解释，却不能直接宣布旧路线不可撤销。若重新说明并保留几次对照就能顺利切换，那么改变只是有成本，并非不能发生。不可逆、代价上升、暂时不愿改变和缺少替代记录，是不同判断；只有把它们拆开，才能知道过程究竟锁住了什么。

有时回退本身会成为新的推进。三人先试一种新切分，发现它持续造成误接，便回到旧划分。声音安排看似绕回起点，关于新切分适用性的判断却发生了变化。若保留失败记录，以后遇到相似条件便可能少走同一路；若仅删去新方案而不留下理由，下一次可能再次陷入同样困惑。前者说明回退能留下条件，后者

说明回退也可能只是取消当前改动。不能由轨迹画成一个圈，就判断它究竟有无所得。

承接还有竞争来源。第三轮较顺，可能由于前一轮中断被认真分析，也可能只是大家对发声更熟悉，或某个参与者悄悄替其他人补了提示。这些说明都需要同一组材料接受比较。SDE若要求查回中断、标记和条件，能够帮助避免只选一个好听原因；但这种要求并不自动把第一种机制证实。若较顺完全由隐藏补位造成，就应修正“共同接续形成”的解释，不能把补位也含混纳入共同能力以保住结论。

这里的第二组E，是候选办法的可保留性与再次试用的可进入性。保存旧录音和划分，使重新比较有对象；能够重新进入相应试用条件，又限制保存不是仅有一个无人能读的文件。反过来，准备重试哪一项区别，决定应保留哪些记录和操作说明。断开保存，回退依赖模糊记忆；断开进入条件，材料虽在，仍无法承担声称可重试的责任。由此，分岔并不只是脑中可能性，也与条件怎样被维持有关。

◆ 四、差异序列怎样留下可复查的边界

如果凡有变化便宣布发现了一条D，差异序列就会失去边界。研究一轮合奏怎样形成，与研究某个人的熟练程度、发声装置的变化，并不是同一个问题。它们可以联系，但需要说明某种变化怎样进入当前目标过程。一个人拍手更响，只有在它影响提示辨认、接续位置或轮次边界时，才直接属于本章所追踪的那一段D；共同出现在现场，不是归入同一序列的充分理由。

记录尤其需要保留当时未决的状态。若最后只留下一份分段整齐的录音和一张完整标记，就容易产生错觉：一轮从头便有清楚边界，前面只是尚未做到。保留两种候选切分、中断处和被放弃的提示，有助于说明边界曾经怎样不确定。这

些痕迹的价值，不在于证明探索必然胜过照做，而在于使后来的读者能够检查：哪些区别是过程开始时已有的，哪些是经过尝试才取得作用的。

记录粒度还会改变我们看见的序列。只听整段，某次试排可能被记作比前次顺畅；逐接点重听，却可能发现它靠某个人不断补提示才保持下去。两种记录不一定矛盾，回答的问题不同。前者描述整体表现，后者追踪维持条件。若据整体表现直接断言声部位置已经稳定，就越过了证据能够支持的层级。较细记录也不是越多越好，它应当说明一个原先不能辨认的差别，而不是仅增加数据数量。

参与者自己的说法同样需要放回过程。有人说“我们已经懂得这一轮了”，这是一条重要材料，却不能单独证明接续能够延续；有人说“刚才什么也没发生”，也不能抹去录音中确有的改变。表述、声音记录与后续操作各提供一种约束。它们不一致时，不应急着选最符合理论的一种，而应辨认差别究竟来自事件层级、记录限制，还是判据尚未统一。

这种要求并不把记录当作存在条件。没有录音，不意味着排练没有发生；找不到中间标记，也不意味着没有差异被承接。它首先意味着我们不能充分重建。如果几条不同的来路都能产生留下的最后一段声响，而材料不能区分它们，就应承认当前D不可充分识别。不能以一条顺畅的发生故事填补缺失，更不能用研究者的证据不足定义世界本身没有差异。

复查首先要防止把最终版本倒灌到初始记录。若第一次录音当时尚有两种切分，后来的标注可以为研究增加一种读法，却不能冒充参与者当时已经共同采用的边界。可以同时保存原声、当时标记与事后解释，让各自回答不同问题。原声不能直接透露所有理解，当时标记可能不完整，事后解释可能更清楚；它们的局限不同，不宜选其中一种作为全部过程的透明副本。

参与者口述也有这种时间身份。事后说“我早就听成下一轮了”，可能准确，也可能受后来确定的划分影响。若有当时停顿、提问或标记支持，可以增强这项重建；若没有，就保留为事后回忆，不能将确信程度当作时间记录。另一方面，当时沉默不代表没有辨认，也可能因为没有发言机会。把未表达等同未发生，和把事后说明等同当时已知，是对称的两种越界。

记录还可能只保存成功尝试。若最后的录音都是接顺的片段，研究者容易把序列写成逐步改善；被删去的失败也许显示一种改动解决了开头，却破坏结尾。记录成功足以展示成果，不足以说明所有推进阶段。要讨论变化的方向，须知道哪些片段被纳入比较、哪些被排除以及理由。无法补回失败记录时，可以描述最终表现，关于收敛过程的结论则应相应收窄。

粒度选择需要与解释问题相合。如果问题是一个短击有没有改变下一声部的进入，逐接点材料可能必要；如果问题是整个轮次能否由不同人维持，单个接点又不足以承担结论。细粒度并不天然比粗粒度更真实，它只是保留了不同关系。把多个接点都看作同一人提示作用的独立证明，还可能重复计算同一个维持条件。相关记录越多，越需要说明它们是否共同依赖某项尚未改变的安排。

研究者也须允许一种结果：不同来路在当前任务中可以等效。两套排练路线最后都使参与者独立接续、能够轮换、能够解释未决位置，现有比较没有显示可辨后果。此时仍可保存各自历史，但不能坚持只因来路不同就必有重要的能力差异。D的研究不是预设历史永远决定一切，而是辨认哪些承接实际进入现在，哪些差别在当前尺度上没有显示作用。无增量是合理结论之一。

这项要求与一个更强的竞争解释相容：普通的过程记录、提示调整和练习分析，可能已经完整揭示本案的接续关系。若如此，本章的贡献应限于把成熟单位与单位形成的任务区分开，并组织记录责任。要进一步声称D理论增加了独特解

释，就需指出对手在公平呈现之后仍遗漏了哪一项可判别关系。不能只因为对手使用节拍、提示、反馈这些领域词，而没有使用D，就把它判成静态说明。

最后，识别界限不应消除过程中的实际尝试。没有足够证据重建三人当时怎样改变划分，并不使当时的各种差别归零；它只是限制我们现在能够说出的路线。新的研究可以重新提出相近任务，考察可能机制，但新试排不能补成旧事件的缺失记录。候选机制的可行与某次历史实际如此，是两项成果。守住这一区别，D才能既进入未成形的过程，又不把后来构造的连贯性强加给它。

方向还有一种不应遗漏的来源：不是先选定一个想要的终点，而是某些后续逐渐不再可达。若录音丢失，原本可以比较的两种切分便少了共同材料；若一位参与者离开，依赖其持续提示的方案就需要另建条件。过程因此转向，不等于发生者已经形成对应目标。把一切转向都解释成追求某种意义，会把损失、阻断和被迫调整涂成主动选择。本章只要求辨认转向发生了什么，目标是否形成留给后章。

不过，条件收窄也不必等于彻底失败。录音缺失之后，三人可能决定先重新做一段能够清楚记录的尝试；这条新路既承认旧比较无法完成，也利用当前仍可用的发声经验。这里出现了新的任务边界，却没有恢复被删去的旧证据。若把重新开始写成原任务顺利延续，过程会显得完整，重要损失却被隐去。接续既可以延续原问题，也可以明确转题，两者应有不同说法。

这种转题还影响评价。为了让新参与者加入而采用更简单的节段，可能降低形式复杂度，却扩大了实际可共同接续的范围；为了保持复杂结构而排除新参与者，则可能获得另一种稳定。没有理由只按声音数量给两者排优劣，也没有理由只按参与人数宣布一方更充分。评价需要说明当前目标及承担的代价。D描述这些选择怎样形成，不替它们预装统一价值排序。

因此，差异序列的方向不只是纸上箭头朝哪边。它要在当前可行性、已经发生的承接及以后可重新打开的条件中取得内容。某种推进可以留下新的问题，也可以把问题暂时封住；同一个收敛对一次表演有利，对另一项探索却可能过早。把这些差别保持为可讨论的后果，才给意义发生留下真正的工作，而不是在进入下一章之前就把一切方向都叫作意义完成。

本章由此区分三种边界：当时条件允许过程走到哪里，后来材料允许研究者知道哪里，理论解释目前能够承担到哪里。三者可以错开，错开处应当留下问题。一轮能够被共同辨认，只说明某些差异形成了可延续的规定；为什么愿意维持这一轮，何时会把它当作目标，还须下一章继续解释。方向不等于目标，承接不等于意义。D的广义范围使这些问题可以被提出，意义三律则要进一步说明新规定、可达路径和持续投入怎样共同发生。

◆

来 源 注

[^ch010-1]: 王德生，《SDE本体论入门：世界是如何发生的》，第7章“D：差异序列”，开篇“差异，不是‘不一样’那么简单”。复读时索引返回的开篇四段及随后失传文字例，至“路径依赖”段；未读完该章。[原文](https://sdeuniverses.com/books/sde-ontology-intro/text/)。

[^ch010-2]: 王德生，《SDE思想体系入门》，第395号，第6章“显露维度及其内部层级”，“一个你以为最不需要解释的词”与“S的一种特例：结构显露SIO”。该章写作时取得索引正文，未通读全章或全书。[原文](https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch06)。

[^ch010-3]: 王德生，《特征律》，第238号，“特征律的定义：差异稳定性的发生”。该章写作时读取索引返回的定义段；正文只报告其旧口径，不据此认可意识必然生成的经验强断言。[原文](https://sdeuniverses.com/books/m/238/text/)。

[^ch010-4]: 王德生网站“三视角专栏”中的思想体系回顾，SDE阶段，早先曾直接读取该网页第63—79行；复读时直接打开未成功，实际读到的是索引返回的“SDE本体论”阶段连续段；其中“D先于SIO”的解释范围见正文，未据此主张D相对S/E优先。[原文](https://comp.sdeuniverses.com/three-views/)。

11

第 11 章

意义与目标怎样发生

◆ 一、目标的既定状态与形成过程

前章说明，一段差异序列可以有方向、有承接，而尚未形成明确目标。水顺着沟槽流动，不必因有方向便成为某个人正在追求的事业；一段排练不断修正，也可能还没有共同回答为什么要把它维持下去。本章转向一个更具体的问题：一种尚未确定的活动，怎样取得值得朝它推进的规定？我们需要解释的不只是目标能否实现，还包括什么逐渐被当作目标、谁开始为它承担行动，以及这些规定如何继续改变。

设想一家人翻找旧照片，准备为一次聚会选出一张合影。他们最初的目标相当明确：找到那张照片，确认拍摄时间，交给负责制作纪念册的人。然而，照片找到以后，画面边缘有个人认不出来；另一张照片背面的姓名，与家人的记忆又不一致。有人建议先挑清楚的照片，有人觉得应当赶快问仍然记得往事的亲友。事情由此出现新的方向：与其只找出这一次要用的合影，能不能让后来看到照片的人，仍有办法追问照片里的人是谁？这是一则为本章构造的情境，没有真实家庭调查或整理效果的数据。

新方向不能只凭一句愿望被判为已经形成。倘若大家说完便把照片放回去，原来怎么找，下次仍怎么找，它可能只是一句感叹。假如他们开始保留照片来源、记下不同说法、不急着删掉不能确认的人名，并约定每次补充都注明谁在何

时提供了什么线索，那么发生变化的便不只是工作量。原来的完成标准是找到一张可用照片，现在的标准开始包括：即使这一回认不出，也应当使下一回知道还可以向哪里查。一个新的目标，由哪些结果应被保存、哪些行动值得继续的改变显露出来。

这里至少需要分清三种变化。把找到照片的期限提前，可能只是调整原目标的参数；改用扫描件而不用原件，可能只是更换实现手段；把不能确认的地方也纳入保存对象，则可能改变什么算完成。三者都能影响行动，第三种尤其涉及目标的形成。但它们不是按照说法大小排列的等级。即使改口说要建立家族记忆体系，只要实际判准仍是交出那张照片，就没有足够理由认定目标已经变了。相反，人们未必说出宏大的名称，却可以在保留异议、安排后续询问时形成一项新规定。

因此，目标是否形成，要同时查看可指向的内容与持续作用的方式。在这个情境中，可指向的内容逐渐从某张图片转为一组可继续追查的人物线索；持续作用的方式则体现在选照片、记姓名、接受更正时，大家开始用同一要求校正彼此。目标不是藏在某一句话里的物体，而是能够进入后续取舍的方向性规定。它可以借句子显露，也可以先在行动里较模糊地出现。清楚表达有助于共同承接，却不能代替承接本身；尚未说清，也不等于完全没有目标。

《SDE思想体系入门》第8章把意义三律放在目标、路径和动力怎样发生的问题之下，并将特征的可指认性视为目标形成的一个起点。〔1〕本章进一步区分可指认与被追求：一个差别能够反复辨认，还不必然成为目标。家人可以稳定认出照片的折痕，却没有修复全部折痕的打算。某种规定取得目标身份，还须进入选择和纠正：为了保留它，愿意改变什么；失去它时，哪一种行动会被认为需要重做。这些问题把目标从可描述的特征，推进为实际发生中的取舍依据。

这种依据总有来处。家人原有的亲属称谓、对照片真假的判断、可以联系到哪些人的条件，都参与了新目标的形成。E在此尤其表现为姓名与讲述资格的相互限定：某个名字之所以值得写入，要看它由谁依据哪段经历提出；哪些讲述被当作有效线索，又受现有姓名、亲属关系和照片位置的引导。倘若只保留名字而去掉来处，后来便难以更正；倘若保存全部讲述而不能对应到具体人物，材料又难以支持辨认。目标的变化来自这些联系受到追问和重组，不来自一个孤立心灵突然增加了愿望。

目标也会反过来改变这种纠缠。为当次聚会选图，家人可能只需要一个大家大致接受的名字；为了使后来者仍能追问，就必须保留没有统一的说法。于是，可信的含义开始变化：可信不再只表现为当前没有争议，还表现为将来能够检查争议从何而来。这种改变可能要求重新安排照片编号与讲述记录的对应关系，也可能改变谁有权直接覆盖旧注释。目标并非站在条件之外发号施令，它通过这些具体改动，取得能够约束下一次行动的位置。

承认目标发生，不意味着否认目标可以先于本次行动存在。找到合影就是这一轮已有的目标，制作纪念册的约定也可能早已稳定。发生分析所反对的是把这种局部先在，无限推广成目标无需解释。一个目标在甲活动中形成，在乙活动开始时便能作为继承条件；对乙而言它确实已经在先，对甲而言仍有形成过程。研究者须指出自己正在解释哪一段。如果任务只是判断怎样尽快找到指定照片，暂时固定目标是合理的；如果争论已经涉及哪些照片值得留下，继续固定原目标就会漏掉问题。

还要区分目标的新形成与既有目标的新表达。有人可能一直关心家族记忆，只是借这次聚会把原有关心说了出来。仅凭他说以前没有这样想过，不能排除记忆修订或表达习惯变化。可追查的区别在于，先前是否已有同样的完成标准、资源安排与纠错方式，这次是否增加了过去不能承接的行动。若原有目标足以解释

全部变化，就应将本例理解为目标的明确化或重新激活；只有发现判准、对象或承担方式发生实质变化，才有根据进一步研究形成。发生论需要容纳这些不同程度，而非把每次说清都宣告为从无到有。

◆ 二、意义三律共同处理的问题

在上述情境中，新目标要继续起作用，至少遇到三个相连的问题。家人需要形成某种可保持又可修正的辨认规定，需要找到在现有条件下能够推进的办法，还需要使付出的精力能够被活动接住，从而允许工作继续。这三个问题构成本章使用意义三律的入口。特征律、自由律与幸福律分别突出其中一种生成责任；它们面对同一场发生，却不提供三个可以依次勾选的完成证书。三者怎样接上，必须在具体过程中说明。〔2〕

首先追问新规定如何站住。原来，一张不知道姓名的照片可能被归为没有用；现在，它可以被保存为一条尚待确认但有追查线索的记录。这个新类别若要成立，必须让不同成员在不同时间仍能辨认其用途。今天注明不确定，明天又被别人直接当成确定姓名，类别便未能保持；只有当疑问标记影响照片选用、询问方式和更正记录时，待确认才取得相对稳定的规定。特征律在这里提示的，是这类规定如何从反复差别中形成，而非任何重复都已经证明了一条普遍生成律。

稳定还有真假两面。一个错认的名字也能被所有人反复使用，甚至稳定得难以更改。若仅以重复次数判断新特征是否成立，就无法区别能够承受核查的同一性与被禁止核查的标签。本例所需的稳定，是记录对应关系能够继续使用，同时允许新的材料改变具体判断。一个人的名字被改正，不必意味着整个索引崩塌；能够保留改正的来处，反而可能维持索引的用途。究竟是保持什么、允许改变什么，必须由当前目标说明。活的稳定不是拒绝一切变化，也不是把任何变化都叫作稳定。

接下来是路径能否生成。让后来者可以追查，并不自动给出可行做法。有人提出请所有亲友逐张辨认，但亲友未必有时间，也未必记得；有人提出把全部照片公开，请陌生人帮助，但家人可能不愿公开私人生活。自由律在这里关注的，不是把纸上建议数得越多越好，而是哪些关联经过选择和激发，实际形成能够推进的路径。两份建议如果都不能取得材料与回应的条件，就没有因为数量增加而形成更多可用的自由。

一种可试的做法，是先选择少量人物线索清楚、争议可以具体说出的照片，只向愿意参与的人发出有限问题；保存对方回答的范围，也允许回答不知道。这个做法的关键不是步骤较少，而是把原先必须一次认全的要求，改成每次留下可继续询问的接口。家人既可以继续调查，也可以暂停某一条线索，而不会让整个整理失去意义。自由在此表现为新的可达后续：并非只有全认出或全部放弃两种结果，还出现了有依据地保留未决状态的办法。

不过，这条路径不是凭研究者描述就已经存在。照片是否能被准确指认，发问者是否有时间处理回复，记录能否回到原件，决定它能不能运行。路径一经运行，也可能改写目标：若对方只能描述地点而不能确认姓名，家人可能发现保留场景同样有助于后来辨认，于是目标由人名索引进一步展开为来源与场景的关联。这个展开若确实改变下一次问题和保存方式，便显示路径不是目标的被动执行器。行动取得的新区别，能够使目标重新形成；目标也由此决定哪些路径值得保存。

第三个问题涉及活动怎样得到继续的条件。初始张力可能是想把照片讲清楚，却不断遇到记忆分歧；它不等于痛苦必须达到某种强度。若大家始终只能以全认清衡量工作，每一次不知道都可能被记成失败，整理便越来越难继续。一种可能的转换，是将工作单位改为完成一轮有来处的询问：这一回确认了什么，排除了什么，留下什么，还能向谁继续问。完成这种单位，并没有虚构确知，却使

投入得到可见的承接。幸福律据此追问张力、转换与释放的关系，不能仅由一句“终于轻松了”就代替全过程。

这里的释放，要落到具体负担如何改变。先前所有争议都要求同一次聚会作出结论，后来可以把已经查清的部分用于纪念册，将未决部分有根据地保存，当前任务便不再承担全部记忆的最终裁决。家人或许因此更愿意继续，也可能仍觉得这件事耗时，选择有节制地参与。后一种情况不能直接判为意义失败。意义的持续可以表现为冷静履行约定、分担任务和适时暂停，不必每次都伴随强烈兴奋。主观感受是重要材料，但活动是否取得了承接条件，还须看它怎样留下后续可用的成果。

三律由此形成互相要求的关系。待确认这一新规定使有限询问成为可能；有限询问带来的可用结果，使继续保存未决状态不再只是增加负担；继续工作的条件又使原来粗略的类别有机会被修正。但这不是用三种名称互相证明。每一处联系都需要能够指出的变化：标记是否被实际使用，问题是否因此改变，回复是否进入下一轮。若只有一张填满三律名称的表，而材料和行动没有相应区别，所谓循环只是描述者安排的次序。循环能够成为解释，是因为前一轮产物确实改变了后一轮条件。

三种生成责任也不能逐项改名为S、D、E。目标表述可以作为S接受辨认，作为当前取舍的方向又在D1中起作用，沉淀为共同规则之后还能进入后续E。自由路径同样有其显露、推进和特征纠缠，幸福律所讨论的转换也需要三维共同说明。这里改变的是研究位置和时间范围，不是一个对象同时贴上三张标签就完成了解释。D1集中问当前为何朝某处推进；后续D2将问推进怎样组织，D3将问在什么目标与条件下调节误差、冗余和损耗。这些问题互相牵连，却不能由一种问题吞并其他问题。按《本体论入门》第7章·补，意义三律正是D1（意义目标）

的发生逻辑；第395号第8章又说它们是同一台D2引擎在D3约束下的三种运转方向，二者并不冲突，下一编即接着讲D2。

三律的共同任务因此不是保证每件活动都能成功，而是使不同的未成得到区分。若待确认的类别根本没有取得共同用法，继续加快询问可能只放大混乱；若类别清楚而没有可联系的人，再强调保存意义也不能制造资料；若资料和办法都有，家人却无力持续承担，就需要重订范围、分工或暂停。三种诊断都不能凭表面现象唯一确定，然而它们能迫使解释离开笼统的态度评价，说明究竟缺少哪一种生成条件。所提出的条件经比较仍无作用时，诊断也必须接受修正。

◆ 三、特征律与创造律的命名及机制关系

同一体系中出现特征律和创造律两个名称，容易造成两种误读：一是把它们列为意义研究中的两条独立法则，二是认为凡使用创造二字的地方都在提出同一套机制。本书采取较严格的处理。在明确以创造律作为特征律别名的文本中，保留这一对应；在讨论一般创造活动时，则继续辨认所指的是新规定形成、新路径打开、作品完成还是价值获得。名称相通，不使这些不同任务自动成为同一件事。

目前核读到的《SDE思想入门》第535号正文片段，直接把新的目标逐渐稳定，与创造律这一名称联系起来。〔3〕《特征律》第238号的书目导读及所获正文片段，则采用SIO差异稳定及意识同一性的表述。〔4〕两处材料足以确认存在不同强调，也足以避免凭名称增加第四条意义律；它们还不足以排定全部版本的精确先后，更不能证明每一次名称替换都保持了完全相同的范围。《本体论入门》第7章·补与第395号第8章均明言“特征律又叫创造律”，故别名关系有现行口径可依；本章把这一关系作为有来源的工作口径，术语史仍须由各版本原文继续核定。

特征一词强调形成了什么可以辨认的规定，创造一词则突出这种规定相对于先前活动的新生。在照片情境中，把未知的人物当作值得保存的线索，是一项可能的新规定；它的创造性并不来自发明了“待确认”三个字，而在于让过去只能被排除的材料取得了可继续处理的位置。假如家人早已有同样的记录办法，本次只学会使用，那么对于他们是能力的获得，对于更广范围则未必是新方法。局部发生与公共创新可以相关，仍须分别说明参照范围。

反过来，一个名字新奇，未必形成了新规定。把原来的相册改称“记忆发生场”，却仍然只收录姓名清楚的照片，没有改变未决材料如何进入、何时能更正，就可能只是表达更新。若采用很普通的称谓，却明确区分本人确认、旁人推测和暂未识别，使后来者能够据此继续追问，改变就可能具有实质内容。判断创造需要观察新区别产生了什么作用，不能从字面陌生程度推断。正因如此，特征律与创造律的联系应放在形成机制上理解，而不依赖宣传性的名称。

形成机制也不能缩成个人先想到了一个点子。有人提出保留未决记录，这个提出行为可以是关键环节，却不是全部解释。假如其他人无法区分未决与错误，记录格式不允许并列不同说法，或者后续整理者只能看最终姓名，点子便难以成为共同规定。提出者的判断需要与材料的可追查性、他人的接续和更正规则结合，才可能取得稳定作用。整体解释并不抹去提出者的贡献，而是说明这份贡献通过哪些联系进入了能够延续的活动。

同时，也不能因为使用了整体语言，就取消个人之间不同的责任。谁提出了新要求、谁承担了整理、谁提供了关键辨认、谁坚持保留异议，仍然需要记录。把全部变化统称为系统涌现，可能掩去具体劳动，也可能掩去有人阻止更正的行动。特征纠缠分析所增加的，是这些贡献怎样相互限定，不是将人物的不同作用溶解成无主体的洪流。对于本例，必须能说明一项提议怎样转为可执行格式，又怎样经由他人使用得到保持或修改。

还要区分新目标的形成与新对象的材料产生。家人形成了新的保存目标，并没有因此创造照片中人物曾经生活的事实。目标改变可以使过去被忽略的关系取得研究位置，可以生成新的记录对象与共同任务，却不能回头改造过去发生过的事件。照片、背面字迹和记忆会对解释形成抵抗。某个姓名即使符合家人希望讲述的故事，也可能与留下的线索冲突。发生分析保留这种抵抗，才不会把意义形成误写成任意赋义。

这也显示，可稳定的规定并不自动是值得维护的目标。家人完全可能形成一套稳定办法，只保存对某些成员有利的形象；分工可以有效，参与者也可能感到满意，但被排除的人及材料仍会向这套目标提出问题。三律是否运行，描述的是生成关系；这场生成是否公正、是否尊重事实、代价由谁承担，则需要进一步评价。把能够发生直接等同于应该发生，会让本体论替规范判断作出未经论证的决定。本章在目标形成内部保留评价入口，而不把评价结果预装在创造一词之中。

从条件推导的角度，特征形成可以作为目标发生的一项必要分析任务，但还不能独自提供充分条件。即使某种区别被稳定辨认，也可能无人据此调整行动；即使有人调整行动，也可能只是服从临时命令；即使行动能够持续，所维持的也未必是参与者认可的共同目标。因此，需要分别检查规定的形成、实践中的采用和后续维持。这些区别不是给意义三律添出三条新律，而是明确同一主张在不同层级上要承担什么解释责任。

本章因此将下一章的任务收得更清楚：特征律不仅要说明存在差异，还要说明为什么某些差异取得了可以保持、辨认与更正的规定。碰撞、自组织与涌现可以提供机制线索，但不能仅靠三个词解释一切新生。家庭照片中的待确认类别究竟靠哪些操作站住，哪些条件撤去之后会失效，属于可以继续收紧的问题。意义三律的总论到此交出一个有限结果：目标形成有其特征生成责任，而目标能否作为实际方向继续发生，还需自由路径与持续承接共同参与。

◆ 四、区分意义评价 目标形成与结果满意

意义评价、目标形成与结果满意常被压缩在一句“这件事很有意义”之中。分开三者，不是要取消日常表达，而是要看清同一句话究竟在说明什么。目标形成关心某种方向性规定怎样进入行动；结果满意关心当事人如何体验和判断当前后果；意义评价则要交代依据何种理由，认为这段活动值得开始、继续、改变或结束。三者可能相互支持，也可能彼此冲突。若不加区分，研究者就会以满意证明目标已经发生，或以目标清楚证明活动具有充分价值。

本章的意义还应与语句的含义分开。家人可以完全理解“未决记录”这个词，却不愿承担保存工作；也可以暂时找不到合适名称，已经在行动中保护某些可继续询问的线索。词语理解说明表达怎样被把握，实践意义则涉及这种理解如何进入取舍与承接，两者有关联而无须同步。一个新名称流行起来，可能帮助目标被共同表达；但名称能被复述，不证明该目标已经取得运行条件。反过来，不能流畅说明自己的理由，也不应直接成为否定其行动意义的根据。

先看成功与不满意的组合。家人按时找到了合影，名字与拍摄时间也得到核对，原任务可以判定完成。然而，他们可能因争论而疲惫，也可能觉得纪念册只留下了过于整齐的往事。当前不满意不取消任务成功，却提示需要进一步询问：不满意来自过程代价、另一个未被表达的目标，还是完成后的正常回落？若马上据此宣布原目标没有意义，便越过了这些区别。某项有限任务即使没有留下持续兴奋，也可能完成了被认可的责任。

再看没有完成却仍愿继续的组合。重要人物尚未辨认，家人却已经形成可靠的询问与记录方式，并且愿意在下一次联系时继续。这不能被改写为原任务已经成功，但也不能因未达终点就抹去新条件的形成。需要分别报告当次结果和后来可达之处。新的能力可能有独立价值，也可能只在原目标仍值得追求时才有价

值。若目标已经撤回，留下的整理办法未必仍要继续运行；未来可能有用，不构成无限延长任务的理由。

还有满意而目标没有实质形成的组合。翻看照片令人愉快，家人度过了一个好下午，却没有建立索引，也没有形成继续追查的约定。这种愉快不必被贬低为虚假。它只是不能直接证明本章所研究的目标已经发生。如果他们本来的愿望就是共同回顾往事，这个下午也许已经足够；如果他们声称完成了可供后来者使用的资料体系，便需要另一些证据。同一种感受在不同任务中承担的证明责任不同，不能靠给感受贴上高低等级来解决。

最后是目标清楚、办法可行而参与者不愿继续。可能有人认为整理侵犯了不愿被追问的往事，也可能发现主要劳动总落在一个人身上。此时，继续工作的障碍未必是三律缺少一个环节，更可能是对目标或代价的拒绝。拒绝本身可以有充分理由。若把一切退出都诊断为动力没有被点燃，就会把理论变成要求他人服从的工具。意义评价必须容纳不做这件事的判断，并解释由谁决定继续、谁有权保留自己的材料、谁承担继续的成本。

目标因此需要能够退出，也需要能够被分解。为这次纪念册确认几张照片，可以有明确截止；为未来保留可询问线索，可以在每次出现新材料时再启动。两者不必由同一批人永远连续承担。把长期意义理解为不能停，会使目标吞掉活动所依赖的生活条件。阶段性结束既可以保护已经取得的成果，也可以让下一次发生有不同的入口。是否停止，应由当前目标、剩余问题和可承担条件共同说明，而不是由宏大的意义名称单独决定。

如果把本章情境转为实际研究，首先要保留目标的前后版本。第一次要求什么，哪些变化被视为手段改进，哪一次开始重订完成标准，都应能找到当时的记录。随后再看实际取舍：是否为保留未决状态改变了表格，是否给出更正位置，是否真的减少了直接覆盖旧说法的操作。只访问后来的人，让他们回忆目标如何

形成，容易得到一条过于顺畅的故事；只保存最后的结果，又会把形成过程删去。两类材料应当相互约束，而不能由一种替代全部证据。

还须让竞争解释处理相同材料。一种解释可以认为，家人一直具有保存记忆的目标，这次只是获得了便宜的工具和更明确的信息；另一种解释则认为，未决记录取得正当位置，使他们原来不能表达的目标开始形成。前者并不因为使用固定目标就天然粗浅，它可能充分说明全部变化。区分两者的关键，是旧目标与既有判准能否无损解释新增的取舍，而不是哪种说法更符合发生语言。若仅把保存质量的要求说得更细，两种解释可能没有实质分歧，应当如实承认。

即使发现判准改变，也不宜立即宣布原因已经唯一确定。工具格式可能让人顺手保留了来源，聚会期限可能促成分批处理，某位亲友的建议也可能直接改变做法。SDE分析的责任，是说明这些作用如何共同进入目标的形成，哪些联系不可省略，而不是把每一种成功解释都收入自己的名称之下。若在去掉所谓关键关系后，取舍仍按原样改变，就应缩小对它的作用判断。若几种来路都能产生同一结果，现有材料又不能区分，解释便保持未决。

意义的发生还会改变评价尺度，但尺度变化需要承担说明责任。原来以全部认清为成功，后来以保留可追查性为成功，可能是目标得到深化，也可能只是面对失败而降低要求。两者不能由当事人的自我赞许区分。需要检查新标准是否仍回应最初值得解决的问题，是否公开保留未完成部分，是否使后来者获得原先没有的行动可能。如果只是换一个指标，把不知道伪装成知道，意义发生的说法便遮蔽了失败；如果它保存事实边界并增加后续可达性，才有理由讨论目标的实质重组。

回写由此成为本章与后文的重要接口。一轮结束以后，留下的不只是这次满意或不满意的记忆，还可能是可以追查的名字、可撤回的判断、能够分担的工作，以及对未决状态的新理解。它们在下一轮是否继续有效，决定这次发生是否

改变了后来的条件。目标并非因此成为永恒实体：联系人会失去联系，记录方式会不再适用，家人的共同关心也可能转向别处。意义能够持续，要求已有规定既能被承接，又能在条件改变时被重新询问。

本章最终建立的区分是：目标既可以作为已成条件被继承，也可以在差异承接中形成新的规定；意义三律追问这些规定怎样成形、路径怎样打开、活动怎样得到继续，而不把一时满意当成全部根据。特征律与创造律在有关文本中是相通命名，其解释分量仍取决于形成机制。下一章将集中研究新规定如何取得稳定性，进一步说明特征的发生何以可能；本章保留下来的问题则是，这样形成的规定在何种条件下会成为值得追求、可以改变、也允许结束的目标。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE思想体系入门》第395号，第8章《意义三律与意义目标的发生》，https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch08 。该章写作时直接打开返回401；实际读取原站检索返回的章首、从目标先在到目标发生及第一律相关连续正文，未取得全章连续全文。这里只据此定位作者的问题与特征形成的起点；采用、纠正、承担与目标身份的区分，是本章展开。

〔2〕王德生：《意义三律：特征律・自由律・幸福律》，思想・应用No.05，https://sdeuniverses.com/ideas/three-laws-of-meaning/ ；《从三视角的123原理到SDE的三原理》三律相关段，https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ 。前者实际读取原站检索所回标题及开篇两段，后者读取三律与目标意义的连续索引正文；均未取得全篇连续全文。三律的责任区分依这些文本定位，本章照片全案及其机制辨别为构造与条件化重构，不是原书已验证案例。

〔3〕王德生：《SDE思想入门》第535号，全文页中关于特征律、目标稳定与创造律命名的连续正文片段，https://sdeuniverses.com/books/m/535/text/ 。该章写作时直接打开返回401，检索实际给出该片段及其阳台例后段；本章只使用别名关系，不转用原例，不据此确定全体系命名时间线。

〔4〕王德生：《特征律》第238号，书目导读 https://sdeuniverses.com/books/m/238/ 及全文页教育发生学“基本命题”片段 https://sdeuniverses.com/books/m/238/text/ 。该章写作时实际取得原站索引文字，全文直接访问401。只核其SIO差异稳定与意识同一性的用语，不将其“必然生成”断言作为本章已证明结论。

补充对照：作者网站《思想宇宙》三律部分，https://comp.sdeuniverses.com/philosophy/ ，该章写作时直接打开并读取完整返回页面，理论使用限于网页行137—188；《SDE本体论入门》全文中“第一律・特征

律：目标的发生”及意义持续再发生相关连续索引片段，https://sdeuniverses.com/books/sde-ontology-intro/text/ 。前者仅为体系概览，后者未取全章；两者用于核定共同问题，不用于断定每一应用结果。

12

第 12 章

特征律与新规定的形成

◆ 一、差异怎样取得可维持的规定

一处连接这次没有散开，是否就已经具有稳定的连接特征？答案取决于接下来还要求它做什么。它可能依赖一只始终按住的手，可能只在两个部件恰好对齐时成立，也可能经过拆开重接仍能承担同样作用。三种情形的眼前外观可以相近，维持方式却不同。前章把可指认的规定作为目标形成的起点，本章要进一步追问：什么使一个暂时出现的区别取得可延续的作用，而不只在一次观看中显得不同？

为把问题收紧，设想几个人用纸板做一组桌面活动隔架。纸板只用于模型，整个情境是为本章构造的推演，不是已完成的材料实验。他们希望隔架可以改换摆法，准备了一些板片、纸套和夹件，尚未规定各连接处应当采用什么形式。最初，有人把纸套卷紧，以免板片滑出；有人把纸套放松，以便另一块板片改变方向。卷紧的部位不易调整，放松的部位又可能在搬动时脱开。这里的问题不是谁认真、谁粗心，而是保持与变换两个要求还没有形成可以共同实现的规定。

他们随后尝试保留不同位置：一段负责停靠，另一段留给转动，拆装时先解除一个方向的限位，再移走板片。是否可行，需要实际材料检验；在构造中，我们只设定它作为一种待试候选，而不提前宣布成功。重要的变化是，原来被当成一个松紧程度的接缝，开始被区分为具有不同职责的接合区域。若这种区分能够

反复进入组装、调整和修复，一个新的连接特征才有可能形成。它的新，不在于人类以前从未使用过接头，而在于这组活动此前没有能够支持相应操作的规定。

新规定需要有区别，也需要在相应任务中能够被再次辨认为同一种关系。若每次连接都完全不同，无法判断哪些位置承担相同作用，它还没有成为可以再次使用的规定；若所有连接被宣布相同，任何脱落、卡住或无法拆开的情形都不改变判断，所谓同一性又失去了区分力。特征的稳定因而不能只用重复出现来解释。它必须允许在有意义的差别中继续认出某种关系，也允许某些差别使原有判断失败。维持规定与保留反例入口，在这里属于同一项工作。

《本体论入门》第7章·补给出特征的现行定义：特征是差异序列跑出稳定性而发生的“SIO意识同一性”；《特征律》第238号是较早的展开。该书采用SIO阶段的口径，将差异存在、差异稳定和复杂性机制联结起来，讨论特征及意识同一性怎样形成。〔1〕本章接收的是对稳定来源的追问，不把一种稳定现象直接推成全部意识的充分原因。纸套的物理保持、参与者对保持的识别以及共同使用一个连接名称，是三项相关但可以不同步的变化。接合可能已经能够工作，却还没有统一称呼；大家也可能早有同一称呼，实际装法仍各不相同。把三者分别检查，才能避免以命名成功代替规定形成。

可维持性首先受任务边界限定。模型用于桌面改摆，与被提起移动，要求并不相同；改变一块板片的位置，与拆散后重新搭起全部隔架，也不属于同一种操作。某种连接在前一种用途下稳定，不能凭此扩张到后一种用途。说明边界不是削弱特征，而是使它成为有内容的规定。没有规定使用范围的稳定，往往只能靠事后补充条件保护自己。范围明确以后，失败便能告诉我们原先保持了什么、尚未保持什么。

在这一情境中，E至少包含两项需要共同说明的具体特征：接触区域对板片的保持作用，以及连接处允许改变方向的余地。二者通过纸套的位置、装配次序

和可解除的限位相互限定。若把全部接触区域锁紧，方向变化可能失去空间；若只保留活动余地而解除所有保持关系，移动又可能使接点失效。这里并没有把保持等同于绝对不动，也没有把活动等同于没有联系。候选接点的作用，恰在于以局部区分重新安排这两个要求的关系。

第二组联系出现在识别与操作之间。哪一段被视为停靠区，需要能在组装中找到；哪一种拆卸被允许，又取决于这个位置是否可以识别。没有可辨位置，所谓先松后移可能只是设计者独自知道的诀窍；只有鲜明标记而没有相应的连接作用，标记又会制造误导。断开位置识别与拆装后果的联系，新规定就可能退回个人演示。将二者纠缠起来，是让一个局部形式取得公共可接续性的条件，但不要求所有人使用完全相同的动作。

由此可以区分外观保持、关系保持与能力保持。纸套看起来没有改变，是外观保持；停靠与活动区域仍按同一关系组织，是关系保持；不同参与者在许可条件下能继续调整和恢复，是能力保持。它们之间没有无条件的推出关系。外观略变而关系可续，可能仍是同一类接点；外观原样而纸套已不能解除限位，能力已经改变。特征研究应当说明当前主张属于哪一种保持，而不是把所有相同都收入一个不加区分的稳定性。

维持也不必来自已经成形的中心指令。参与者可以先从局部不适中发现需要分开处理的要求，再让某种局部安排进入下一次尝试。可辨规定逐渐形成，反过来使后来者知道应当观察和改变哪里。这种相互形成才是本章的承重问题：差异不是先在一个完整分类里等待挑选，而是在保留、试接、纠错与承接中取得作用；规定也不是差异消失后的剩余物，而是某些差异能够持续被区别对待的组织方式。

当然，已有标准接头可能足以解决这个模型的问题。如果参与者只是找到说明书，按给定步骤完成装配，就应把成果认作已有规定的采用。学习如何采用仍

有其发生过程，却不能因此宣称连接原理在本次活动中首次生成。本章所研究的新规定，必须相对于明确的旧范围而言：旧范围能否无损解释新增的区分与操作？若能，较弱的熟练化解释便可能足够；若不能，才需要继续追踪边界和能力怎样重组。

同样，需求预先存在不使一切新规定成为幻觉。保持与可改摆可以是事先提出的要求，具体何处保持、何处活动、怎样解开则仍未确定。要求限制可接受的结果，但不必已经包含结果的完整形式。研究者应分别交代哪些内容预先给定、哪些在过程中形成，不能因存在任何旧条件便否认发生，也不能因出现一点新意便宣称全部条件从无到有。本章的零点只指目标连接规定未成，不指材料、经验与互动全部缺席。

◆ 二、碰撞、自组织、涌现的机制线索

保持要求与改摆要求同时存在，还不构成有效碰撞。只有它们在同一接点上提出不能照旧同时满足的要求，原来的安排才受到具体挑战。一个人在一边谈稳固，另一个人在另一边谈灵活，双方互不改变做法，差异虽然存在，却尚未进入形成新规定的关系。碰撞的解释责任，是指出哪个继续动作受到阻碍、哪种旧区分无法处理阻碍，以及阻碍如何进入下一次操作。情绪激烈、意见众多或材料杂乱，都不能代替这些关系。

在隔架模型中，真正值得追踪的是同一次调整怎样反过来破坏原先的保持。卷紧后成功立住的连接，在需要改换角度时显出局限；为改角度而松开的连接，又使先前的停靠位置失效。后一步否定的不是一切旧结果，而是旧结果可以原样覆盖新要求的假定。若参与者保留两次尝试的差别，就能把问题从寻找唯一松紧程度，改为区分不同区域的任务。碰撞由此产生的不是答案，而是原有问题表述不足的证据。

这种不足仍可能有多种出路。一种是放弃改摆，把模型做成固定结构；一种是承认每次改摆都必须重新搭起；另一种才是在接点内部创造新的职责区分。前两种不必被判为失败，它们可能更符合实际目的。选择第三种，需要说明为何值得承担增加的结构与操作成本。特征律不能从存在冲突直接推出必须创新，更不能把无法创新解释为缺少勇气。合理的放弃、缩小目标和沿用旧规则，都是碰撞后可能出现的结果。

自组织则要求局部改变能够成为其他局部继续的条件。假如一个人将停靠区与活动区分开，邻近的接点据此调整装配方向，后来的拆装又暴露最初划分不够清楚，初始方案便受到回返影响。局部安排不只是传到别处，还被别处使用的后果修改。对本例而言，需要具体追踪哪次拆卸迫使哪个限位缩短，哪处保留的活动空间要求另一侧增加保持，以及这些调整如何重新界定接点的边界。没有这样的联系，只说整体自动找到了秩序，就是把有待解释的结果放回原因位置。

《SDE秩序发生学导论》关于自组织的连续正文，明确区分支持条件与已经预装的完成形式。〔2〕这一分界允许有意识的设计进入自组织解释。参与者可以主动提出候选、安排比较、保护尚未定形的差别；只要具体组织仍受局部后果修正，设计就没有取代发生。反过来，若设计者早已掌握完整接点，只让其他人依次发现事先设置的答案，本次过程主要解释教学安排，而不解释接点的新生。“自”所否定的是把全部结果从外部照单展开，不是任何人的思考和介入。

局部回返还需要保留差异的承载方式。在本例中，旧纸套可以暂时留下，一处未采用的开口可以被标出，拆装次序也可以通过再做一次保存。记忆未必都以文字出现，身体动作、部件痕迹和空间位置都可能承接前次尝试。然而，能够保存不等于能够使用。如果留下十种旧纸套，却无人知道各自因何被弃，材料堆积就无法帮助后续判断。需要保留的是差别与后果的对应，而不是保存数量本身。

此外，回返不保证收敛。若每个局部都把自己的问题转移给邻接位置，一处变紧、另一处变松的修补可能持续循环；若每次有人提出异议便推倒全部模型，也可能没有任何规定得到足够试用。有效协调要求局部修改既能影响别处，又不使全部来路被抹去。什么修改应局部处理、什么问题足以重开边界，必须在任务中逐渐获得判准。这一判准本身也是发生结果，不能被预先假定为永远正确的裁判。

从本章的解释责任看，涌现要求说明新规定怎样开始组织此前尚未如此组织的后续活动。若参与者终于能根据停靠、活动和解除的关系，判断一块新板片能否接入，并能说明不适用时应改哪里，那么形成的已不只是那一个纸套。一个可以继续约束操作的关系类型出现了。它可能仍很脆弱，适用范围很窄，却已经改变了后来问题怎样被提出。是否具有这种作用，需要观察新情形中的接续，而不能只由最初参与者的惊喜判定。

所谓涌现也不意味着每个细节都不可说明。新接点可以由材料接触、动作次序、局部限位和参与者判断共同解释。若这些机制已足以说明结果，额外添加一个神秘的整体力量没有帮助。整体规定的解释价值，在于它把哪些关系必须一起保持说清，使后来者不再逐一重演全部试错。它是一种有来路的组织层级，不是脱离部件与互动的另一个实体。解释层级增加，与承认超出领域机制的特殊原因，是两种不同主张。

还须防止把偶然成功提升为涌现。一次改摆恰好没有脱开，可能来自未被注意到的额外支撑；一次陌生板片接入，也可能只是尺寸恰好合适。如果撤去额外支撑或改变相关差别，新规定便完全失去作用，就需要缩小对它的解释。反之，若在预先说明的变化范围内，相关关系可以被重新建立，形成特征的判断才得到更强支持。这里要求的是有针对性的变化，而不是无穷多次重复同一情境。

碰撞、自组织、涌现因此可以用于区分责任，却不宜硬写成每个过程都只经过一次的三个封闭时段。形成了一处接点之后，新板片可能引发新的碰撞；局部

操作已开始自组织时，某些用途仍停留在不能共同表达的状态。一个尺度上的涌现，也可以成为另一个尺度的材料。次序表达的是哪些解释缺口不能略过，不是规定现实必须照某张三格图整齐前进。本章也没有由一处连接规定的形成，直接推断完整隔架秩序或三个意识号位全部成熟。

就此而言，特征律提出了一条较强的研究要求：新规定须有差异受到组织的来路，并能反过来限制后续。它尚不能仅凭这个要求保证所有新规定都通过同一具体机制发生。在某些任务中，成熟工程模型能够预先给出足够的设计；在另一些任务中，局部协调确实不可省略。SDE可以组织这两类解释的比较，但应允许比较结果表明，自组织叙述在特定案例中没有独有增量。框架的使用不应取消领域知识已经取得的说明能力。

◆ 三、差异稳定与仍在发生的活稳定

把差异稳定理解为一切变化趋于停止，会使最重要的维持活动从视野中消失。隔架接点可能需要在每次改摆后恢复停靠位置，也可能需要在纸套磨损时更换局部材料。若关系通过这些操作继续成立，它可以保持同一规定，而不保持同一物理样貌。这里所谓活稳定，指规定在持续承接和必要调整中维持效力；它不把所有对象写成生物，也不要求每一瞬间都有可见的主动修复。

首先应区别结果波动与维持工作的变化。隔架的外形看起来几乎不变，背后的调整次数却可能越来越多。若只观察最终外观，会误以为稳定已经增强；若观察接点的恢复过程，可能发现它依赖越来越难承担的补救。稳定评价因此至少包括目标规定能否保持，以及保持所需条件是否仍可获得。把维持成本完全排除，容易把暂时被支撑住的失稳过程当成成熟特征；只凭成本上升宣布特征已不存在，又会忽视它当下仍然有效。

其次，应区别靠冻结获得的不变与容纳差别的稳定。将所有纸套粘死，可能使外形长时间不变，但若原目标包括改摆，它就取消了目标功能。这里不是说固定结构低于活动结构，而是说二者属于不同规定。稳定不是一个可以脱离任务排序的单一优点。某个系统减少波动的同时，可能丧失原本要保存的区分能力；因此，判断必须回到维持的究竟是哪项关系，而不能把更少变化一概视为进步。

第三，应区别重复生成与剩余惯性。一次装配之后暂时还未散开，说明已有结构留下作用，却未必说明它有能力再次形成。拆开后能否重建，能否更换一个相关部件后继续，能否由他人接续，分别对规定提出不同要求。有些对象本来就是一次性成果，不需要满足所有要求；但若声称获得的是可拆装连接的特征，这些要求便不能被省略。目标名称包含了多强的延续主张，检验就要承担多强的再发生责任。

稳定还依赖观察时间和变化尺度。在很短时段内，一只手的持续扶持可以掩盖接点的问题；在很长时段内，材料老化又会引入本次设计没有承诺承担的变化。任意延长观察并不自动使判断更真实，关键是时间范围与主张相配。若规定只面向一次桌面演示，就应按这一范围讨论；若它被用于持续重复的教学模型，则需要另行说明更换与维护。特征不是凭一个统一时长获得资格，而是在明确使用关系中取得相对稳定。

活稳定的核心也不只是抗拒扰动。有些差别应被吸收，有些差别必须被显露。小幅摆放变化也许可以由活动区域吸收，不必重新设计；板片超出原先允许的关系范围，则应使接点停止被判作适用。如果任何改变都被修补成看似正常，系统可能失去发现边界的能力。稳定的规定不仅要能说哪些变化仍属同类，还要能在不再同类时停止原有归属。承认失效不是稳定的外部敌人，而是维持有内容的同一性的条件。

这一点有助于澄清两个极端。一个极端认为，既然条件不断变化，就不存在能够维持的规定；它忽视了不同变化可以在较高层关系中被共同组织。另一个极端认为，只要还沿用同一名称，规定便一直存在；它忽视了名称可能滞后于实际能力。隔架的接点在材料更换后仍能保持相同关系，不必因材料不同而否认连续；若同一纸套已经只能固定不能改摆，也不能因名称未变而掩盖规定的缩减。

参与者的认识在这种稳定中也会改变。最初的判断可能依赖触摸某处是否够紧，后来转为辨认停靠与活动区域是否各自保留。改变判断方式不必意味着原先的一切都错误，它可能是从整体印象转向更有区分力的依据。相反，也可能发生退化：后来者只看见某个颜色标记，忘记标记对应的实际关系。此时知识的传播保存了符号，却未保存使符号有效的纠缠。特征的延续，因而不能仅按表述复制的次数计算。

同一规定在不同参与位置上还可能具有不对称稳定性。提出者可以顺利拆装，接续者却不能；熟悉某种纸套的人可以修复，负责搬动的人只能依赖他。这种不对称未必立即否定接点，但会限制公共能力的主张。它提示我们需要区分局部诀窍、共同规程和可转交能力，不能把其中任何一项自动升级为其余两项。主体的贡献没有被整体抹去，恰恰需要说明哪些作用目前仍集中在某个人身上。

在本章的构造中，可以设想三种比较：保持外观而改变装配次序，保持次序而更换某个允许替换的部件，保持部件而由另一个人接续。比较不为凑齐一张检查表，而是逐一改变对稳定解释有分量的条件。若次序改变不影响结果，原先关于次序的必要性判断应降低；若某部件替换即失效，它就不是当前可任意替换的条件；若接续者能够用不同动作重建关系，规定又不必绑定最初的动作形式。这些都是可设计的检验方向，并非已经得到的模型结果。

更难的问题是，恢复究竟恢复了什么。一次脱开后，参与者可能把旧接点原样装回，也可能改变边界，增加另一种限位方式。前者主要属于原规定的恢复，

后者可能涉及新规定形成。两者在一次修复中可以相接，但不能因最后仍称连接就全部视为原样恢复。需要保留修改前后的责任：哪些功能继续，哪些用途取消，哪些条件新增。否则，任何失败都可以被重新设计吸收，而原稳定主张永远不承担被反驳的后果。

这种分析使活稳定既不同于永恒不变，也不同于随时可改而无须负责。可改性必须受到已承担用途与真实后果的约束，修改还要让后来者知道其依据。稳定有时通过维护既有关系实现，有时通过缩小承诺实现，有时则在承认旧规定失效以后让位给新的规定。本章只讨论这些维持责任，不把它们直接扩张为完整秩序的运行三原理；局部新特征能够站住，与整体秩序能够持续运行，仍是后续需要分别说明的层级。

◆ 四、旧δSIO表述与广义D的衔接及失败条件

第10章已经说明，D不能被成熟SIO的差异穷尽。本章在新规定形成处进一步看见，这个范围区别有具体后果。若把每一次连接都事先当成同一种完整接点，再比较它们松了多少、紧了多少，就只能描述既定单位内部的变化；当过程中改变的是接点由哪些区域构成、哪些动作算拆装时，比较单位本身已经受到修改。广义D所追踪的，正包括这种规定边界与承接方式的改变。

旧δSIO表述仍有可以保留的问题意识。它要求把差异归入主体、互动和客体构成的整体，而不孤立归给一块纸板或一个人的感觉。卷紧后觉得稳固，是具体材料、操作、判断与用途中的结果，不是纸套无条件拥有的永恒性质。这一整体责任与SDE并不冲突。SIO本就包含动态互动与生成，不能把理论衔接讲成从静态三实体突然走向过程。变化在于解释范围继续进入目标复合体及其号位规定尚未稳定之处，而不是首次发现互动会变化。

原典《特征律》实际采用ΔSIO以及差异变化率进入某阈域的写法。〔1〕本节标题所用旧δSIO是历史讨论的统称，不能据此宣布大小写符号已经具有严格相同的数学定义。若要把这些表达用于计算，至少须给出状态对象、比较关系、变化率所依赖的时间与稳定阈值的含义。没有这些规定，公式首先是理论方向的压缩表达。纸套保持、共同命名和意识同一性也不能在同一差值中不加说明地混算。

即使给出某个可测变量，变化率很小也未必足以解释特征形成。它可能因为观察不够精细而显得不变，可能因为过程暂时停止，也可能在不同情形之间来回变化却在汇总后抵消。若把两处接点一紧一松的数值平均为零，整体平均稳定并不保证任何一处具有所需功能。这是聚合方式的限制，不是一般反对数学表达。数学模型只有保留与目标规定有关的区分，才可能支持发生判断；否则它计算的是另一件事。

反过来，特征形成也不一定要求全部相关变量变化率很小。可拆装接点允许某些位置持续改变，只要这种改变仍受停靠与活动关系的约束。稳定可能落在关系、范围或转换规则上，而不落在每个量的静止上。这提示对旧式的条件化重构：应先明确需要保持的规定，再研究哪些差异推进维持它、哪些差异推进破坏它。若不先说明规定，趋近于零就可能把有效活动当成不稳定，把僵住不动当成成熟。

这并不使一切变化都可以被事后宣布为更深层稳定。研究者不能在表面稳定失败后，临时换到一个永远不会失败的抽象层级。若最初声称保持的是可拆装，后来只能保持接点仍然存在，就已降低了承诺；若原来研究公共接续，后来只证明设计者自己可以操作，也已缩小范围。层级调整可以合理，但须公开显示原判断何处失效、新判断新增什么条件。广义D扩大了研究能力，也扩大了记录和解释责任。

特征律的失败条件可以由此进入正文核心。差异未被保留，碰撞便不能进入后续；局部调整不能改变彼此的条件，自组织便没有具体路径；新关系只能在原情境中靠隐藏支撑成立，涌现的范围便小于所声称的范围；新名称不能组织新操作，规定形成就仍缺承接证据。这里的失败不是同一种现象的四种说法。它们分别发生在历史保存、相互限定、延续范围和实际效力之中，需要不同材料才能判断。

还有一种更根本的失败：研究对象可能根本不需要新规定形成的解释。如果隔架使用的是成熟接头，困难完全来自漏装一个部件，补上以后所有功能恢复，那么规定本身没有发生本章意义上的新生。用复杂性术语重述漏装与补装，未必增加理解。SDE在这种情形中可以帮助分辨任务层级，但不能把层级分辨本身当成发现了新工程机制。承认既有解释充分，使特征律能够选择真正需要它的问题。

因果责任也要受到限制。发现差异稳定与共同识别同时出现，尚不能证明前者独立产生后者。共同训练、表达规则或持续提示，可能同时支持两者；识别形成以后又可能反过来改善保持。需要比较不同条件下这些作用怎样改变，才有资格提高因果主张的强度。《特征律》第238号中关于意识必然生成的较强表述，在本章没有被转写为已经建立的跨领域定律。我们获得的是可以进一步研究的机制问题，而不是由一种构造情境完成的意识理论证明。

新特征也不自动具有更高价值。接点能够稳定形成，可以让模型更容易使用，也可以因过于复杂而排除不熟悉它的人；共同规定有时提高可靠性，有时把某个人的偏好固化为所有人的负担。机制解释回答它如何站住，规范评价还要问它是否值得维持、代价由谁承担。若稳定靠持续压制反馈获得，理论不能因为结果可预测就称其创造已经充分成功。稳定、有效与正当之间的关系必须继续展开。

因此，本章对特征律作出的具体推进，是把可维持规定理解为能够在指定差别中继续组织操作、又能在越界时显露失效的关系。碰撞提供旧安排不足的具体问题，自组织说明局部后果如何返回改变条件，涌现要求新规定获得约束后续的

作用。活稳定说明这种作用可以经由变化而维持，广义D则使单位、边界和判准自身的形成进入追踪。四者共同收紧了发生解释，尚不替任何领域保证成功。

下一章由此接到一个尚未回答的问题。即使可辨规定已经形成，从当前处境通向它的道路仍可能不存在；即使有一条道路，它也可能只有少数人能够进入。自由律要说明可选择性本身怎样形成，选择如何改写后来能够继续的条件。纸板接点提供了一个有限接口：形成新的保持关系，不只增加一个特征，也可能打开新的改摆方式；但某个部位的改摆空间扩大，仍可能以别处活动范围的缩减为代价。自由的发生必须把这些相互限定一起计算在论证之内。

◆

来源注

〔1〕王德生：《特征律》，第238号，全文页“特征律的定义：差异稳定性的发生”“复杂性机制：混沌—自组织—涌现的奇迹”相关连续段。[原文](https://sdeuniverses.com/books/m/238/text/)。该章写作时实际读取原站搜索索引返回的正文片段，未取得全书连续全文；只用于界定旧SIO差异及复杂性机制口径，原文历史首创、普遍必然性与外部学科例证未作为本章已证事实。

〔2〕王德生：《SDE秩序发生学导论》，第381号，第8章“自组织：没有预装答案，次序如何开始形成”，第一、三节相关连续段。[原文](https://sdeuniverses.com/books/m/381/text/)。该章写作时实读范围为索引所回局部相互约束及支持条件/预装目标段，并非全书通读。本章纸板模型、比较设计与失败区分均为自行展开的构造分析。

13

第 13 章

自由律与可达路径的形成

◆ 一、纠缠如何构成可能性范围

一张活动表上有许多时段，并不意味着每个人都有许多可走的道路。某个时段虽然空着，必要的同伴未必在场；材料虽然可以领取，接下来的操作未必能独自完成；报名虽然被接受，完成作品所需的连续时间仍可能不具备。自由的发生问题因此不能停在选项是否被列出。它要追问：从当前处境出发，哪些后续能够在实际条件中接上，而这些条件又怎样通过行动发生改变？

设想一间共享制作室组织参与者制作手工册。有人只能在工作日傍晚短暂到场，有人只能在周末到场，还有人熟悉一种装订方式，却没有时间全程陪同。原来的活动安排要求每个人在一个完整下午完成选纸、编排、试装和定稿。名单上有多个日期，几个只能短时参与的人仍无法参加。这个情境是本章构造，用于分析路径条件，不是制作室调查，也不报告真实参与率或学习成效。

如果把问题理解为参加者缺少决心，就会要求他们在已有日期里尽快选择；如果只把问题理解为时段不够，就会继续增加完整下午。两种处理可能在某些条件下有效，却都没有触及本例特意提出的障碍：连续参与要求与实际可用时间之间不能接合。真正需要改变的可能是制作过程怎样划分，哪些步骤必须共同进行，哪些材料可以被保留到下一次，以及谁能够在中间状态上继续。道路能否形成，取决于这些联系是否能够重组。

这里的可能性不能等同于想象得到。参与者可以想象自己一天完成一本册子，也可以想象任何时候到场都有人帮助；但若相关时间与帮助并不可获得，想象还没有成为可达路径。相反，有些路径在当时没有被想到，实际条件却可能已允许它们成立。研究者需要区分尚未想到、尚未组织、已经可行但未采用，以及只有改变条件才会可行。它们都未发生为当前结果，却不具有相同的可能性身份。

可达性因而是有起点、有范围、有承接条件的关系。说一个人可以完成手工册，需要说明从哪种准备状态出发，借助哪些可获得条件，在多长范围内，以什么作为完成。只说理论上可以，容易把必要支持悄悄放入背景；只说眼下没有做到，又可能将暂时缺少连接误写成永久不能。自由律要求追踪条件怎样把某些未来接到现在，同时承认有些未来在当前范围内确实不可达。

本例的E首先表现为时间分段性与中间成果可接续性的相互限定。若每一段结束时都必须把纸张散开，下次只能从头整理，那么时段切分未必增加道路；若中间成果能够保留，却只有原指导者看得懂其状态，换时间到场仍可能无法继续。反过来，为了使不同时间段能够接上，作品的临时固定、尚待决定之处和下一步所需帮助都要取得可辨规定。时间安排与制作状态不是两项独立便利，它们共同决定短时参与是否具有实际效力。

第二组联系是协助的可获得性与修改决定的归属。有人可以代为准备材料，却不应因此默认替参与者决定册子的内容与形式；参与者能够保留决定权，也需要在适当时点获得足以作出判断的信息。若帮助只能以交出全部决定权为条件，一条完成道路可能打开，参与制作的道路却缩减了。若坚持一切独立决定，却撤去理解选项所需的支持，名义自主又可能成为空置位置。具体纠缠就在帮助如何进入决定、决定如何反过来限定帮助之中。

《SDE思想体系入门》的自由律段把路径形成放在已有联系的改变与新模式的后续作用中。〔1〕原典把自由律写成矛盾纠缠触发、路径裁剪、新模式激发

三步，与123原理同一台引擎；本章据此将可能性范围理解为可以在发生中变化的条件关系。它不意味着世界没有任何先在约束，也不意味着人的愿望可以随意取消材料与时间。约束可以限制道路，同时使道路取得可辨方向；若什么步骤都不需对应任何后果，所谓可达也就失去内容。自由所需要研究的，是哪些约束构成行动，哪些约束阻断现有目的，以及哪些可以通过新的关系改变。

不同行动者的可达范围还不能直接相加。制作室整体上每个步骤都有人能够完成，不等于任一参加者都能完成全部步骤；若必须在同一时段占用同一资源，几条个人看似可行的路径也可能无法同时实行。因此，集体拥有的能力、个体可以调用的能力与多个个体同时活动的能力，应分别说明。把总资源当成人人都可使用的资源，会隐藏分配条件；把个体暂时不能独立完成解释为整体毫无能力，则又忽视了协作可能形成的新路。

可能性范围有时还由不容易被看见的默认规定维持。完整下午的安排也许不是材料所必需，而是过去便于组织者讲解；某项操作必须由一人从头做到尾，也许只是未曾试过交接。指出这些规定可以被询问，并不等于它们一定可以取消。连续指导可能确实减少混淆，独自完成可能保留重要的学习经验。研究需要把默认转为有理由的条件，再看它是否仍适合当前参与关系。自由的形成从这里开始增加可讨论性，而非立即增加一项可以兑现的承诺。

可达性还要求各步能够连成同一段过程。分别能够选纸、试装和定稿，不保证按某种次序就能完成：前一步可能用尽后一步需要的时段，也可能过早固定仍须共同讨论的内容。每一步单独可行与整条路径可行之间，隔着承接条件是否保持的问题。因而，路径不是可行动作的无序集合，而是前一步留下的状态能够支持后一步进入的组织。自由的新增有时正发生在这种接口上：动作没有增加，先后和保留方式改变以后，原来不能相接的步骤才成为一条路。

本章因而不将纠缠深浅按连接数量判断。多一个联系人，如果只能重复原来时段，并没有增加相关可达性；少一个必须全程在场的环节，却可能使多个短时段接起来。联系既可以支持，也可以扣住后续。要评价某项改变，必须查看它改变了哪一条承接关系。E不是一张越密越好的关系网，而是具体特征彼此限定的组织；自由所面临的问题，也不是抽象地逃出所有关系，而是在关系中形成能够继续、能够修改和能够退出的道路。

◆ 二、可选择性的形成与现成选项中选择

当参与者提出把制作拆成几次短时段，新的道路还只是候选。它可能把等待分散成更多次往返，也可能使原来一次完成的任务长期悬置。要让分段成为实际可选项，需要重新安排中间成果保存、问题提出的时点和共同判断的方式。如果这些联系没有建立，活动表上新增“分段参与”四个字，仅改变了说明文字。可选择性的形成，发生在后续步骤真的开始能够接合之处。

设想他们先保留一段共同讨论，再允许参与者在不同时间整理纸页，最后通过一次简短会合确认试装结果。这个设计没有预定哪一种形式最优，它只是将原来必须一起发生的事情分成不同承担。哪些判断可以提前、哪些必须在看到试装后进行，要由试用中的后果修正。若发现纸页顺序在分段期间容易被误改，就需要改变保留方式；若发现某个决定无需所有人同步在场，原会合要求也可以缩小。新路由这些相互调整逐步取得内容。

形成路径与选择路径，是可以区分但常常交织的两项活动。比较已有日期，主要是在给定安排中取舍；重新划分必须同步的任务，则改变什么能够被取舍。参与者又可能一边采用分段方案，一边发现它必须修改，这时选择进入了路径形成过程。不能把两项活动画成绝对先后，也不能因它们交织便不再区分。区分的目的，是识别本次改变究竟调整了偏好、行动次序，还是行动本身的可实施条件。

现成选项中的选择仍有真实价值。一个人能够选择参加周六还是周日，能够拒绝不合意的形式，能够采用已经成熟的方法，并不会因为没有发明新路而失去全部自由。自由律在本章承担的是生成性问题：选项和可达能力从何形成、如何改变。它不能以这一责任吞并自由的全部政治、伦理与生活含义。已有道路的进入、拒绝和退出值得保护，新的道路形成则解释为什么可选择范围不是永久固定的。

《自由律入门》把纠缠、选择与激发联结起来，并要求关注新的连接、可行分叉及可以再度使用的通道。该页同时说明原稿属于SIO时期，后加附录与原文分立。〔2〕本章接收其从宣告转向实际发生的证据要求，不承继差异具有第一本体地位的旧表述，也不以主体作出选择的语言本身证明主体是孤立实体。一个选择可以由具体人承担，同时依赖整体条件；说明依赖，并不等于取消行动者的判断与责任。

路径的新颖性同样需要参照。分段制作对这间制作室可能是新安排，在别处却可能早已实行。借用他人的成熟办法，仍能改变本地可达条件，但不应被包装成公共方法的首次发明。有时所谓新路只是揭示原来已经存在但没有被告知的入口；有时则确实建立了此前没有的承接。两者都可能增加实际自由，却通过不同机制发生。前者更需要说明信息怎样抵达，后者更需要说明条件怎样被重组。

还应区分路径增加与名称增加。如果完整下午被改成三个新名称，参加者仍必须连续在场，实际道路没有改变；如果可选择的册子封面从几种增加到很多种，而时间障碍原样保留，选择内容虽增加，参与路径仍未扩展。这不是说内容选择毫无意义，而是它没有解决当前的可达性问题。问题定位能够防止用容易增加的选项替代难以改变的条件，也使不同种类的自由改善获得各自准确的说明。

反过来，路径形成不一定以选项数量增加结束。经过比较，参与者可能把许多混乱的操作次序收束成一种可靠的分段方式。表面选项减少了，原来无法完成的人却获得实际入口。若只用数量衡量自由，这种变化会被误判为缩减。关键在

于留下的路径是否可用、是否保持有分量的差异、是否允许在条件变化时修正。无数不可执行的安排不必优于少数可以承担并可重开的安排。

可选择性也需要失败具有可承受的范围。若第一次采用分段方案就必须承诺以后永远使用，参与者可能没有条件试探；若允许把一次试装当作暂定，他们就能在尚未确信时进入。暂定安排不是毫无责任。它必须说明谁保管中间成果、何时决定继续、失败以后怎样处理已有劳动。可撤回性之所以支持自由，在于让有限行动可以取得反馈，而不是让任何人随时把全部代价留给他人。

选择者自身的能力也可能在路径形成中改变。一个原来只会照样装订的人，通过分段比较开始能够说明自己为何保留某种排列；一个原来不敢提出问题的人，发现问题可以在中间会合时被处理。这里的能力不是从内部突然释放出的固定库存，而是在可提出、可回应与可修正的联系中取得作用。但不能因联系重要就否认原有经验差异。不同人的基础、兴趣和当前负担仍影响路径如何被使用，整体解释需要把差异写具体。

谁能够提出候选，也会限制可选择性。若组织者只允许参加者在已批准日期中选择，分段方案即使在材料上可行，也未必能够进入共同考虑。让受到时间约束的人说明障碍，并使提议获得可以回应的入口，改变的是候选形成的条件。这并不要求每个提议都被接受；它要求拒绝能够指向实际限制，使提出者知道何处可以修正。若拒绝只是重复原安排无需解释，新路的封闭就不能全归因于提出者缺少想象。

新路也不必在选择之前获得全部确定性。参加者可以在知道部分条件仍待澄清时，选择一次范围有限的试用。此时应区分行动理由足够与结果已经保证：前者允许在可承担的不确定性中开始，后者通常需要更多证据。把完全可预测作为所有选择的前提，会预先排除路径形成；把任何不确定都美化为创造，又会取消

对后果的责任。可以开始到什么程度，取决于当前已知条件、未知环节与后果承担方式的具体关系。

据此，本章提出一项有限判断：若改变只发生在选项表述或偏好排序上，而行动的进入、承接与退出条件完全不变，就不足以证明新的生成性可选择性；若相关条件受到可追踪的重组，使此前不可接续的活动获得实际入口，才有理由提出新路形成的判断。这不是普遍充分条件。是否值得采用、能否稳定延续以及代价是否可以承担，还必须进入后两节。它首先使自由发生的主张摆脱仅凭一句“现在可以选择”的自我确认。

◆ 三、选择怎样激发并改写后续条件

一条候选道路被选中以后，最重要的变化未必立即表现为作品完成。一次短时段能够顺利结束并留下可接续的中间成果，就可能改变下一次如何开始；一次试装发现的问题被保留，也可能使后来的会合免于重做全部解释。选择的作用不只在当前走了哪条路，还在于这段实际推进怎样改变后来可以走的范围。自由律所讨论的激发，应在这样的实际效力中说明，不能只用兴奋、愿望或宣誓代替。

在本例中，分段方案的第一次试用可能暴露一个问题：纸页虽然保存完整，下一次到场者却不知道哪些顺序已经确认、哪些仍在考虑。若据此新增一种可以暂时拆开的保留方式，并把必须再讨论的部分留出，后续到场便不必在全盘重问与盲目照做之间二选一。这是一种条件改变，因为原来的路径要求连续记住全部决定，新的路径开始允许中断以后重新取得判断依据。变化同时进入作品状态、操作次序与协助关系。

回写不等于把同一结果重复存放。完成一本册子可以留下样品，却未必留下后来者能够使用的道路；把样品复制给所有人，也未必解决他们各自的时间条件。能够承接的回写，要将关键差别保留为后来活动可以调用的条件。例如，一

处试装问题为何暂缓、下一次必须共同确认什么，以及哪些步骤允许参加者独立调整。若这些内容全部只存在于某个组织者的记忆里，新路径仍依赖他的持续在场，公共可达性的主张便受到限制。

同一轮结果还可能产生相反的回写。一方面，分段制作让原来无法参加的人获得入口；另一方面，组织者可能因此认为以后可以把活动切得更碎，使参与者承担更多往返。一种局部成功如果被扩张成没有边界的要求，原先的便利就可能转为新的负担。自由发生没有自动保证以后只会扩展。研究需要追踪结果由谁解释、怎样进入后来的规则，而不能把首次成功视为所有后果已经获得正当性。

后续条件的改变也包括能力与依赖同时增长。参与者学会保留中间状态后，可能更能自主安排时间；制作室采用统一方式后，也可能使不熟悉这种方式的人更难临时加入。新路不是把依赖全部消除，而是重新分配依赖。某些依赖可以显明、可替代、可协商，另一些则集中在难以替代的人或时段上。所谓自由增加，需要说明它减少了哪种阻断、增加了哪种依赖，以及新增依赖是否仍允许当事人形成自己的判断。

从SDE的联合解释责任看，这一次试装里三者同在：纸页一层层摆开、状态一步步变得可辨，是S随着差异的推进而显露；拆开、比较、改动、再接上，是把这些显露一层层推出来的D；而试装之所以显出的是这一份状态，是因为时间分段、中间成果的可读性、协助的到场方式和修改决定的归属彼此缠在一起——换一个人、换一个时段来试，同样的纸页显出的就是另一份状态，这便是E。三者不是三块，各自分得一段。后一步可以迫使前一步改变：发现一件看似完成的作品无法让后来者接续，就应降低对完成的判断；发现某种记录不影响实际接续，也应撤回它是关键条件的推测。三维互相关联的意义在这些修正中，而不在把一段过程分装到三个词里。

选择还会带来资源承诺。某个短时段一旦被保留，其他活动就可能无法占用；某位协助者答应接续，自己的安排也受到改变。由此形成的后续差别，既可能支持新路，也可能关闭别路。关闭本身不必被视为自由的失败，因为任何有限行动都可能使用有限条件。问题在于关闭是否被看见，承担者是否能够参与决定，是否存在合理恢复或重新协商的办法。只记录打开的路而删除被关闭的路，会把代价从理论中隐去。

激发与沉淀也应分开。第一次短时段成功接续，足以支持这条路径曾经实现；后来可以稳定调用，才支持它已形成较持久的通道。两种证据强度不同。一条路可能因一次独特的时间配合而真实走通，却无法重复，这不是假发生，只是不能称作稳定能力。反过来，一套流程可以被反复执行，却不再响应参与者的实际差别。重复性支持可调用，不自动证明自由的范围仍在增加。

本章因此保留一种常被忽视的结果：失败也可能改变后续条件，却不因此变成成功。如果分段试用暴露某一步确实需要连续在场，参与者可以据此缩小方案，保留其他可分段部分。新增的是更准确的边界与下一轮安排，不是原先整条路径已经跑通。将失败中的学习单独说明，既承认后续条件可能改善，也避免以有所收获取消原目标未实现的事实。自由的发生研究必须能够容纳局部增加与整体失败并存。

判断回写还需要对照原有条件。若参加者此前已经掌握同样的分段方法，本次只是重新启用，机制主要是激活与协调；若制作室原本就允许中断，只是报名说明没有写清，变化主要在信息可见性；若确实重组了工作步骤、保留方式与协助承诺，才支持较强的路径生成判断。这些解释并不依照名称高低排序。对同一材料，最少而足够的解释可以胜出，SDE也应接受自身只起组织作用的结果。

要进一步获得可比较证据，需要保留改变前后的操作，而非只收集最后的满意表述。可以查看一段未能接上的活动究竟缺少哪种对应，重组以后该缺口是否

被实际补上；可以在不剥夺必要支持的前提下比较不同保留方式，观察哪些关系产生区别。这样的研究应先明确参与者与用途，不以任意撤除支持考验谁足够坚强。本章提出的是检验思路，没有执行真实比较，更没有从构造推演得出某种安排必然提高自由。

最终，选择改变后续条件的方式，决定一条路径是否留下了可以继续生长的余地。若成功以后只有照做权限而没有提出新问题的位置，沉淀可能成为封闭；若每次重开都抹去全部旧成果，又会使接续失去基础。自由需要在继承和重开之间形成具体安排：哪些经验可以暂时信赖，哪些规定允许被新的处境询问，谁有资格提出不再适用的理由。这项安排本身还会变化，不能被某次成功永久封装。

◆ 四、路径扩展、缩减及自由的代价

新路的价值不能只按它使多少活动成为可能判断。某条路径可能让一部分人进入，同时让另一部分人承担持续而不可见的准备；它可能缩短参加者在场时间，却增加保管者的劳动；它也可能提高完成率，却减少参加者对作品形式的实际决定。自由的代价分析，不是事后给成功泼冷水，而是从一开始说明究竟谁获得什么可能性、谁付出什么条件。没有这种分辨，整体自由增加就容易变成掩盖差异的平均说法。

在共享制作室的构造中，分段制作需要保留中间成果的空间，也需要有人在不同时间回应问题。这些支持可以由共同安排承担，也可能默默落在某一个熟悉流程的人身上。若后者无法减少工作，而参加者却都被宣布更加自由，评价便漏掉了关键部分。改进可以是减少不必要会合、使部分问题能够由参与者互相处理，也可以是缩小开放范围。自由的扩展必须与实际可承担的支撑相配，不能靠无限劳动维持一种无限开放的外观。

同一人内部也可能存在不同可能性的冲突。增加制作时段，可能占去他原来用于休息或其他活动的时间；获得更细的自主决定，可能同时增加必须理解与比较的内容。不能据此推断自主没有价值，也不能把所有犹豫都视为能力不足。有些人会选择较成熟的默认安排，以便将注意力用于自己真正关心的部分。只要默认可以被理解、质疑与合理退出，采用它便可以是一种有理由的行动，而不必不断创造新路来证明自由。

因此，路径收缩未必意味着自由整体衰退。停止一种代价过高的试用，可以保护其他更有意义的活动；取消许多无法兑现的日期，可以使剩余安排可靠；放弃一种华丽但不适合当前条件的册子形式，也可以让参加者保留自己的节奏。收缩的评价取决于它是否回应当事人的理由，以及是否公开了放弃的内容。若在他们不能参与决定时删去关键入口，再以效率提高为名宣布更自由，便需要另作论证。

退出尤其不能被当作生成失败的默认标记。参与者可能在实际接触后发现不再愿意制作，也可能认为新安排的代价不值得承担。让他停止，并妥善处理共同材料与已作承诺，本身就是一条重要后续。自由律若只赞成更多行动，就会把生成能力变成无止境参与的要求。可达范围需要包括正当的暂停、拒绝和结束；这些行动怎样被支持，同样依赖具体关系，而不只是内心说不。

退出也有边界和他人后果。已经承诺保管所有中间成果的人，离开时需要使材料能够被接回；参加者决定停做，可能仍需说明哪些共同材料可以释放。这里的责任不是取消退出，而是使退出不通过突然切断他人的唯一道路来完成。可以提前安排替代、明确有限承诺或接受暂时收缩。自由与责任的联系，不必写成先有无限自主再承担无限后果；它可以从有限承诺如何形成、如何修改与如何结束中得到说明。

路径扩展还可能产生锁定。某种分段方式一旦被大量采用，材料、时段和协助习惯都围绕它配置，改用另一种方式就需要新的协调成本。它曾经打开道路，并不

保证永远保持同样的开放程度。判断锁定是否有害，需要看它保存了什么可靠性，又阻断了什么有理由的新变化。彻底取消所有沉淀会使活动无法持续，将沉淀视为不可触动又会把昔日自由变成今日障碍。自由研究必须追踪这种身份变化。

在这个意义上，自由不宜被压缩成一个没有边界的总分。选项数量、实际进入、路径可靠性、修改能力、退出条件和负担分配可能朝不同方向变化。把它们合成单一数字之前，需要说明相互权衡的根据，不能由理论名称自动产生权重。本章暂时采用分项说明：哪一条道路打开，哪一条缩减，改变持续多久，以及谁能够调用。这样虽然没有一个漂亮的总量，却更接近需要承担的具体判断。

还必须区分实践路径的开放与形而上学的自由意志结论。从既有安排不能容纳某种活动，到新的安排使它成为可行，并不能直接推出行动不受任何因果条件决定；同样，行动存在可说明的因果来路，也不自动抹去参与者参与改变条件的现实能力。自由律在这里提出可达路径的发生问题，本章没有解决决定论与非决定论之间的全部争论。只有先明确所说的自由层级，才不会用一种实践改善冒充另一种哲学问题的最终裁决。

对自由律的支持也必须允许被削弱。若单纯告知原来已经存在的入口即可解释全部改善，就不必另加条件重组机制；若新增联系不能带来任何相关可达变化，联系数量便不是有效解释；若所谓沉淀只保存了文件，而实际接续仍完全依赖第一次的特殊配合，稳定通道的主张就应收缩。相反，若改变了关键承接条件以后，某类此前不能完成的活动开始能够持续进行，才为生成性解释提供进一步支持。两种结果都需要在相同问题下比较。

本章所讨论的自由是一项有边界的发生能力：活动能够在已有约束中形成新的可达后续。实际选择则可能进一步改变后来能够进入、承接与退出的条件。它既包含局部打开，也面对资源占用、依赖转移、可能性关闭与退出责任。只有把

这些后果一起放入解释，才不会把自由变成对个人意志的无限要求，或把整个系统运转顺畅误认作每个人都具有充分道路。

这一结果也将问题交给幸福律。新路可达，不代表走它没有负担；一段选择形成了有效回写，也不保证参与者还有力量继续。张力怎样在具体活动中积累，哪些转换可以形成释放，哪些负担应当直接减轻，属于下一章的责任。自由律无需为了显示自己有效而制造更多困难，幸福律也不应要求人们以不断忍耐证明成长。可持续的发生需要让新路与休息、照护、阶段完成相互支持，使留下的条件真正能够被后来的人接住。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE思想体系入门》，第395号，第8章“意义三律与意义目标的发生”中“第二律·自由律：路径的发生”。[原文](https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch08)。该章写作时实际读取原站索引返回的该节连续正文，直接打开为401；并非完整通读全章。本章只据此定位路径生成、连接改变与后续回写的问题，不据该节完成决定论争论或将受约束等同于没有自由。

〔2〕王德生：《自由律入门——自由不是主体意志选择，而是点燃发生的能力》。[原文](https://sdeuniverses.com/column/freedom-law-primer/)。该章写作时直接打开取得网页L0—35，包括摘要、版本说明、三项承重命题、目录与导论连续段；后续定位读取返回401，未读取235行全篇。正文使用限于三关口与从宣告转向可达/分叉/沉积证据的要求。版本说明明确保留SIO旧稿号位语言、区分后补附录；本章不将旧ΔSIO第一本体点等表述回填本书现行口径，也未转用未读附录的外部学者对照。

14

第 14 章

幸福律与张力转换

◆ 一、张力如何积累、转移与耗竭

一件事已经有了目标，也已有可以尝试的道路，为什么仍会使参与者越来越难以继续？前章解释了可达路径的形成，尚未保证行动具有可以承担的节奏。道路可走与走过以后仍能继续，是两项不同要求。某项工作可以每次都勉强完成，却把未处理的分歧、无法兑现的承诺和恢复所需的时间不断推后。最后留下的也许是一串完成记录，以及越来越不能承受下一次任务的人。幸福律在这里所追问的，是张力怎样取得转换的条件，转换怎样使某种占用得到解除，以及这种解除留下了什么。

《SDE思想体系入门》第8章把幸福律置于意义三律中的动力发生位置，以张力积累、模式转换、能量释放表述其基本关系。〔1〕本章接收这一理论问题，进一步区分张力改变、体验变化与活动条件改变。三者可能相伴，却不能互为证明。说某段工作变得可继续，并不等于参与者必然感到愉快；说一个人感到轻松，也没有证明所有负担均已解除；更不能从这两种判断直接推出疾病改善。幸福律在本章承担的是发生机制的解释责任，其名称不构成对任何人的幸福判决。

下面设置一个贯穿全章的构造情境。几个人共同编一册小型展览图录，希望保留不同创作者对作品的说明，同时又须在约定时间交出篇幅有限的文本。初稿完成以后，每次讨论都增加解释，每次增加又引起新的疑问：删短会不会曲解原

意，保留长文会不会挤去他人的篇幅，先印一版会不会使尚未确定的说法成为定论？负责汇编的人不断收取意见，却不知道哪种问题可以暂缓、哪位参与者能够确认某项修改。这个情境没有真实项目、调查或成效数据，目的在于检验几种容易被混称为释放的过程。

图录中的张力不是几种意见不同本身。两位创作者喜欢不同颜色，可以互不妨碍；当他们必须共用有限版面，并要求说明能够被同一组读者辨认时，差异才进入需要共同承担的关系。此时，表达的完整程度与公共文本的可读程度相互限定：解释太少，读者可能失去理解依据；解释不断增加，原有线索又可能被淹没。有限篇幅并不单独造成困局，完整性也不天然排斥简洁。困局在于当前的编辑方式不能说明哪些内容构成必要理解，哪些可以通过其他位置承接。

另一组具体纠缠发生在修改决定的归属与结束条件的可信度之间。每个人保留对自己作品说明的决定权，能够防止他人随意代言；但若任何已经确认的文字都可以因任何新想法随时重开，约定的完成就无法取得稳定含义。反过来，结束条件若由汇编者独自宣布，文本虽然能够封存，参与者的确认却可能只是被省略。决定权需要能够被共同识别的承诺边界，结束条件也需要来自适当承担者的确认。切断前者，所谓共编可能退成代编；切断后者，所谓开放可能成为不能结束的占用。

张力的积累因此不必理解为某种东西越存越多。图录每增加一项未决修改，可能同时改变其他决定的有效性。某段介绍尚未定下，标题不能确认；标题未定，版面位置需要保留；位置保留，又使别人的篇幅无法确定。积累在这里表现为相互依赖的未完成事项不断牵住后续。只数意见多少，无法辨认这种变化。有十条互不牵连的小修改，可能比一条关系全册定位的争议容易承担；一条看似简短的指令，也可能使所有已完成部分重新成为候选。

同一张力还会在时段与承担者之间移动。临近交付时，集体会议可以通过把最后判断交给汇编者而迅速结束。会议中的争论减少了，汇编者却需要独自承受误解各方的可能后果。若他继续推迟确认，负担又转到印制之前的等待；若他仓促决定，未解决的问题可能在读者使用时重新出现。转移不等于必然不当：有能力且自愿承担的人集中处理，可能使问题更好解决。需要辨认的是承接者是否具备判断依据、有限权限与足够条件，以及原承担者是否把代价从自己的记录中删去了。

转移还会改变谁能看见问题。汇编者接过最终修改以后，其他人可能再也不知道每次确认需要追加多少工作；他若没有报告困难的入口，共同活动便会根据不完整信息继续作出承诺。因而，合理分担不仅需要把任务交给某人，还需要使承担的边界能够返回共同判断。返回并不是要求公开每一个私人感受，而是让承诺是否仍可兑现、何处需要减量或替代能够被提出。断开这种返回，原先经过同意的分工也可能随条件变化成为被动承受。自愿不是一次确认后永久不变的属性，它需要在承诺发生实质改变时重新取得内容。

耗竭与张力变小也必须分开。假如讨论后来安静下来，原因可能是关键分歧已经处理，也可能是参与者不再相信表达会有作用。两种情况下，发言都减少，后续能力却不同。前者允许人们在必要时重新指出问题，后者可能只留下不再回应。这里的耗竭是一项对活动持续条件的描述，并非临床诊断：它指原本能够用于辨别、决定和承接的条件持续减少，而未决要求仍占着位置。不能只看声音变小，就把活动失去回应能力写成和谐已经形成。

张力也不等于痛苦强度。图录的某项难题可以引起好奇，使人愿意比较几种安排，而没有明显的痛苦；另一种痛苦可能来自与当前编辑问题无关的处境，不能靠完成图录解除。即使参与者确有不适，也不能仅凭他的感受反推张力所在的关系。感受应当被认真听取，但机制还需回答哪种要求不能接合、谁受到持续占

用、什么改变可能影响它。将难受直接称为生成势能，会把需要解释的差别包进一个名称，甚至把他人的受苦误写为理论所需的材料。

由此可见，张力的正面价值不能预先保证。有限要求之间的相互牵制，有时促使人们澄清作品与公共说明的关系；有时则只是一个不合理任务在耗用有限条件。若要求每个说明既完整保留全部历史，又不占用任何篇幅，困难并不因为被称作张力就获得解决可能。撤回矛盾的要求、缩小目的或承认无法兼得，都可能是比继续积累更合理的改变。幸福律须允许任务受到判断，不能把无法推进一律归咎于参与者还不够善于转换。

◆ 二、转换怎样取得可以释放的形式

转换首先改变的是张力借以持续的组织方式。图录参与者原来把所有争论都写成对同一版正文的追加意见，因此每个要求都必须在同一位置、同一时刻得到满足。设想他们开始区分作品说明所必需的最少背景、作者希望保留的延伸解释与当前确实无法判断的问题。这里的区分没有直接解决全部争论，却改变了争论的落点：某项意见需要争取正文位置，某项可以进入可独立阅读的补充，某项则须明确限制本次文本能够宣称什么。转换的关键不是给意见贴标签，而是不同位置开始承担不同的说明责任。

这个安排仍可能失败。如果正文省略的关键理由只被移到没有人能够找到的补充中，理解负担并没有减少；如果未决事项虽被列出，正文却仍作出依赖它的肯定结论，标注未决只是形式上的免责；如果延伸材料需要汇编者永久维护，有限篇幅问题也许缓解了，持续劳动却没有边界。因此，转换应当能够指明：什么要求继续保留，什么要求被修改，哪种承担被重新安排，原来的阻断为什么不再以同样方式重现。没有这些区别，改换名称还不足以构成模式改变。

释放发生在相关占用获得实际解除之处。假如某条说明经适当确认后，可以供本版读者理解，后续修改又有明确重开理由，那么参与者便不必在每次讨论中重新争论同一处措辞。过去被这一处反复牵住的判断，可以转向另一个问题，或者暂时停止工作。释放不要求所有未知都已消失，而要求当前有限承诺确有足够内容可以完成。这个完成既有保留，也有放下：保留已取得依据的判断，放下本次没有理由继续要求的全知责任。

阶段完成与被迫终止不能仅凭外观区分。到了印制日期，文件被锁定，只能证明修改暂时停止；参与者都表示满意，也可能只表明他们愿意结束会议。要支持转换形成释放的解释，需要追踪停止以前发生了什么：关键分歧是否取得可说明的处理，相关人是否理解自己确认的范围，未完成部分是否仍会破坏当前用途。倘若这些条件没有建立，就应把结果称为有限期限下的终止，并公开保留其不足。承认终止不完整，比把任何交付都改称完整发生，更能保护下一轮判断。

在本章的构造中，释放有三个可以分别核查的落点。第一是问题落点，原来反复悬置的判断现在是否已有足以支持当前用途的回答；第二是承担落点，必要劳动是否落在有能力、有条件且具有有限承诺的承担者那里；第三是后续落点，已经完成的部分能否被使用，而不是每用一次都重新索取同样的解释。这三个落点是本章为图录情境提出的分析办法，不是幸福律已经确立的普遍量表。任何一项改善，都须说明范围，不能自动代表其余两项同时改善。

因此，减轻任务与模式转换可以相交，但不能被强行等同。删去一项没有必要的要求，有时已经足够，不必再寻找更深层的创造；取消一册不值得继续编制的图录，也可以合理解除承诺。若分析者坚持每一次良性减负都必须算成模式转换，幸福律便会因吸收所有结果而失去区分能力。本章保留直接减负、重新分工、能力增加与关系重组等不同解释。只有当旧组织本身反复产生阻断，新组织改变了要求之间的作用方式时，较强的转换主张才获得相应理由。

暂时转开注意也不必被贬低。参与者可以离开图录讨论，去处理别的生活事务；回来以后，原问题仍在，先前休息却可能确有价值。它没有完成作品说明的争论，不等于它是虚假的轻松。分析应当把原问题是否解决与人的负担是否得到必要缓解分开。一段暂停可以为后来转换创造条件，也可以只是当下值得享有的暂停。若以能否立即生产新解释衡量一切活动，就会把幸福律缩成工作的效率要求，使本来需要保护的生活余地失去位置。

还存在一种介于停止与继续之间的情形：文件已经不再修改，通知却不断要求参与者随时准备回应。名义上的阶段完成没有使待命承诺结束，人的时间仍不能真正转向别处。对此，释放的依据不能只放在文本状态，还要查看回应义务的范围有没有相应改变。明确本次确认已经结束，后来只在出现约定的新情况时重开，才可能解除持续监视每条消息的要求。它不是取消责任，而是使有限责任具有可识别的起止；如果项目确实需要连续待命，就应承认并安排这项持续工作，不将其隐藏在已经结束的说法背后。

同样，外部帮助与活动内部的动力并非必然对立。有人协助整理版本、提供清楚的排版样张或承担一段有限校核，可以使参与者重新看清问题。新的推进发生在整体联系中，不能因为帮助来自另一个人便视为非真正动力。反过来，奖励、肯定或顺利的外观也不自动改变原有关系。关键是外部进入的条件有没有成为可以理解、使用与改变的支持，而不是它在空间上位于个人之外还是之内。SIO本有的互动生成立场，在这里要求我们避免把动力重新封装成孤立个人的内部财产。

转换也不一定是一瞬间的顿悟。参与者可能逐步删去重复意见，逐步澄清谁能确认哪些段落，直到有一天发现讨论不再每次返回同一争论。也可能一次重新确定图录用途，就改变许多问题的地位。两种过程都需要留下连续的来路。只记住最后的“明白了”，容易遗漏使它成为可能的试用、回应与条件调整；只把转

换想成渐变，又可能忽略某项承重规定确实被撤回。发生解释要容纳时间形态的不同，而不靠统一的戏剧场面识别所有转换。

对于本例，最有力的竞争解释可以非常朴素：问题只是没有明确编辑权限，一旦权限得到说明，反复修改自然减少。若这足以解释全部变化，SDE没有理由把它重新包装为只有自己才能发现的机制。它可以帮助组织目标、过程与条件之间的检查，但组织作用与新增解释不同。进一步的研究问题是：在权限相同的情况下，未决事项的承接方式是否仍改变重复争论与后续使用？这一问题可以引导比较，却尚未得到本章的构造情境证明。

原典对生成支持的讨论提醒我们，不能以坚持承受代替转换所需条件。〔2〕在本章中，这一提醒落实为对实际阻断的分辨：并非所有暂缓都需要立刻结束，也并非所有等待都在孕育突破。当等待使相关材料逐渐具备、不同承担能够接合时，它有可说明的作用；当等待只是让某个人继续独自补缺，而其他条件毫无变化时，延长时间并不自动增加释放的机会。忍耐若进入解释，必须说明它承接了什么可能变化，而不是被写成受苦者必须完成的道德资格。

◆ 三、释放怎样支持意义的持续发生

释放之后留下什么，比那一刻是否热烈更能说明后续的可能性。图录完成一版，可以留下文本、可复用的确认方式以及对本次用途的共同理解，也可能只留下一个文件和一句“终于结束”。前一种结果为后来活动提供可以调用的条件，后一种结果也许仍具有实际价值，却不能据此宣称团队已经形成持续协作的能力。一次真实完成与完成方式能够再被使用，是不同强度的结论。幸福律需要追踪两者的联系，而不能用首次成功替后续作保证。

持续发生首先需要完成能够被保留。参与者若每次重看图录都必须重争全部措辞，第一次解除的占用便难以维持。但保留也有条件：为什么当时这样表达，

适用于哪一用途，什么变化会使它需要修改。留下这些理由，并不是要求建立无限记录，而是使必要的判断不完全依赖某人的持续记忆。理由能够被承接，完成才不只是一个不可询问的结果；理由可以被质疑，保留才不至于成为永远禁止修改的封闭。

这里出现一组新的具体互限：阶段成果的稳定性与重开条件的辨识性。稳定性使后来者能够信赖已有文本，不必从零开始；重开条件使这种信赖具有边界，遇到改变用途或改变关键事实的情形，可以重新判断。若只有稳定而没有重开的依据，旧说明可能被用于它不支持的场合；若只有随时重开而没有暂时信赖，使用又会不断退回编制状态。二者不是稳定与开放各占一半，而是重开的理由确定了稳定的适用范围，已有稳定又为辨认真正的新变化提供参照。

后续意义也不必表现为马上接受更大任务。图录完成以后，参与者可以把时间用于欣赏作品、与观众交流，甚至暂时不再组织任何项目。原来持续被悬而未决的判断占住的时间，成为能够自行安排的生活条件，这本身就有需要说明的价值。若把释放是否有效只按下一项产出衡量，就会使每次完成都变成下一次加码的证明。持续发生可以包含维持、欣赏、修复和安静，不必永远表现为规模扩大与难度提高。

意义三律在此形成相互限制。特征律关注一种新的规定怎样能够成立，防止所谓完成只是把差别抹成含糊一致；自由律关注后续道路如何形成，防止已经取得的成果只允许机械重复；幸福律关注承担与释放的条件，防止开放道路成为无限索取。三者并不是依次经过便能保证幸福的程序。图录可能形成清楚文本却关闭修改，也可能允许多种变化却始终不能完成，还可能顺利结束却没有形成值得保留的新规定。每一种局部结果都应按自己的证据强度说明。

幸福律的动力发生也不能被简化为成果必然带来新的愿望。一次完成可能增强参与者继续共编的意愿，也可能使他更清楚地决定不再参加同类活动。后者不

必被视作动力失败：他也许发现自己的注意应当投向别处，或者确认当前协作并不适合自己。关键是这种决定有没有获得可理解的依据和可承担的退出条件。理论若只认继续投入才是正确反馈，就不能真正接收完成所揭示的不适合，而会把所有道路都推向同一方向。

对释放的判断还需要合适的时间范围。只观察交稿后的那一刻，可能看不见次日为仓促决定付出的返工；只等到多年以后，又可能把当时已有的有限改善完全淹没。本章主张依任务先说明评价窗口：当前说明能否使用，下一次类似校核是否仍依赖同样的临时补救，承担者的有限承诺是否被兑现。窗口选择不是中性小事，它决定哪些后果进入判断。扩大窗口若发现代价，应修正原来的整体改善结论，同时保留已被证实的局部变化。

还需要区分回返与失败。图录经过展览后出现新读者，某些原本足够的说明开始显得不足，问题再现可能来自用途改变，而非前次释放虚假。相反，同一批参与者在同一用途下反复争论同一个未处理点，就不能总以每轮都产生新张力来替过去的缺漏辩护。辨认两者，需要查看本次到底新添了什么条件。新情况要求新判断，与旧债没有被偿付，是两种不同的后续。把二者分开，持续发生才不会变成无法检验的循环叙事。

有些剩余困难也确实不能由一轮转换消除。比如某位创作者仍认为有限文本不能充分承载作品，但同意当前版本只完成最低限度的说明。这里的共识不是大家从此具有同样评价，而是对有限用途和保留分歧作出可以兑现的安排。释放可以与遗憾并存，阶段完成也可以与价值分歧并存。只要遗憾没有被要求假装消失，分歧没有使当前承诺失效，理论就不必把所有不圆满都解释为发生未完成；它需要辨认哪些余留仍构成阻断，哪些属于有限行动无法取消的差异。

若要把上述分析推进为经验研究，不能只问参与者是否满意，再把高分认定为幸福律成立。可以分别记录修改理由如何改变、哪些已确认事项被重新打开、

未决问题由谁承接，以及参与者怎样描述自己的负担与继续意愿。记录仍不能自行给出因果：协作者更熟悉、材料更充分、任务更简单，都可能解释改善。比较应允许这些解释胜出，也应允许本次安排只改善文本处理而没有改善体验。这里提出的是检验方向，没有实施观察，更没有产生验证数据。

本章因而把动力再发生理解为一种需要具体支持的可能关系：有限完成解除某些持续占用，保留下来的条件又可以进入后来活动。这个关系既不保证每个人都要继续原任务，也不保证后续只会变好。它要求说明什么得以保留、谁能够调用、何时应重开，以及哪些负担不能再默默复制。所谓幸福律的解释力量，要从这些区别中取得内容，而不是从幸福一词的吸引力中获得不受质疑的地位。

◆ 四、休息、照护与无需制造痛苦的边界

一旦把张力放在动力发生的入口，就必须阻止一个危险的倒推：既然有些转换从困难中发生，便应当制造更多困难来获得更多幸福。这个倒推并不成立。从已有张力可以怎样处理，推不出张力越大越好；从某个人在困境中形成新理解，推不出该困境本来应当存在。即使某段经历后来具有意义，原有伤害仍可能需要停止和追究。发生解释不能替造成负担的人免除责任，也不能要求承担者先把痛苦转成成果，才获得帮助的理由。

回到图录情境。组织者不能为了使参与者体验完整发生，故意压缩必要时间、隐去判断依据或不断提高要求。由人为阻碍造成的紧张，即使最后通过努力解除，也不能自动成为安排合理的证明。评价需要与一个没有这些额外阻碍的可行安排比较：同样的作品说明是否本来可以通过更清楚的承诺完成，参与者是否本来可以在更少负担中获得理解。成功克服的故事往往最容易被讲述，未被制造的困难没有戏剧性，却可能更符合共同活动的目的。

休息的地位因此不应由未来产出授权。人们可以在没有完成任何创新之前暂停，也可以不把休息解释成恢复生产能力的投资。本章所能说明的，是休息有时还会改变后续发生条件；这个附带作用不能吞并休息本身的价值。若每次暂停都必须报告它提升了多少效率，暂停就被纳入另一种持续考核。幸福律若要关注可继续的生活，必须允许某些时段不承担证明理论有效的责任。

照护同样不以当事人成功转换为前提。帮助可以直接减轻不必要的占用，提供可理解的信息，接住暂时无法完成的日常责任，也可以尊重其不愿立刻解释自身处境的选择。这里讨论的是支持关系的原则边界，不是针对某种身心疾病的处置方案。一个人是否需要具体医疗或心理服务，应依相应的专业判断和现实条件处理；本章的阶段、落点与回写分析，不能代替这些判断，更不能把没有立即感到好转解释为他拒绝了幸福律。

支持也可能被写成新的义务。图录中若有人帮助整理，随后便要求接受者必须继续承担更大的编辑责任，帮助就改变了性质。适当支持需要说明提供者能够承担什么、接受者可以决定什么，以及承诺怎样结束。接受者不必用持续进步来偿还每一次帮助，提供者也不应被默认为永远在场。双方有限条件被承认，支持才可能成为共同活动的真实部分；把一方永久固定为给予者、另一方固定为受助者，都会遮蔽关系本身如何变化。

这也要求对安慰与解决保留不同尺度。有人在讨论失败后说愿意陪伴，即使没有改好任何文字，也可能是一项真实的关系回应；它不需要冒称已解决编辑困局。另一种安排确实解除了版本混乱，却未必能够回应某个人因被忽视而产生的失落。把两种作用分别说明，比强迫每个善意举动同时完成全部任务更准确。幸福律可以追问它们如何联系，但不能把未实现结构转换的普通关怀一律判为虚假，更不能从结构已改变推定感受已经得到充分照顾。

对能量语言尤其需要保持层级清楚。原典把张力积累对到E3的势能、把释放对到动能；本章只保留这一对应作理论层面的说法。本书所采用的E3包括内能、动能、势能，但本章没有建立图录活动与物理量之间的测量映射。未决事项占用注意、完成以后更愿继续，是需要各自证据的活动与体验判断，不能直接折算为某种能量增减。用积累与释放揭示过程方向，可以提出问题；要把它写成守恒、转换效率或阈值定律，就必须另给状态空间、单位、条件和推导。本章没有这样的模型，也不以比喻流畅替代证明。

同样，意义三律不能与方法论三原理或运行三原理互换。幸福律关注的张力转换，并不意味着凡是两维推动第三维变化都已实现幸福；某种纠缠改变可能使工作加速，却把负担集中到不能拒绝的人身上。运行更有秩序也不足以担保所有人的处境改善。把这些层次分开，才能同时承认过程发生了改变，并继续询问改变是否合理、是否可持续、是否尊重相关人的判断。理论描述不能越过价值与证据的独立责任。

本章提出的限定也应当反过来约束自身。如果一种本来无需复杂转换的负担，仅因直接减量就得到充分处理，就应认可这种解释；如果改变了文字组织却没有解除重复占用，就不应宣布释放已经形成；如果参与者感到轻松而活动仍有未解难题，应承认轻松的真实性并保留问题；如果所有可辨条件都已改善，而当事人仍不认为自己幸福，框架也不能替他宣布体验。所谓生成性的幸福研究，在这里首先表现为更准确地理解差别，而不是垄断谁有资格称为幸福。

这一章由可达道路进入可持续承担，交出的不是一套要求人不断承受张力的生活命令，而是对转换责任的具体说明。张力必须落实到相互限制的要求，转换

必须指出哪些关系改变，释放必须说明何种占用解除及代价去向，后续则需要保留可以使用、可以重开和可以结束的条件。下一章将转入D2，讨论猜想、执行、评估、反馈、修正与迭代，以及必要时的分化、重组和升维如何取得路径组织的地位。幸福律提出的限制将随之进入：程序可以帮助形成有限完成，却不能把所有人的生活都变成必须不停闭合的任务。

◆

来源注

〔1〕王德生：《SDE思想体系入门》，第395号，第8章“意义三律与意义目标的发生”，第三律“幸福律：动力的发生”及相关连续段。[原文](https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch08)。该章写作时实际读取原站索引返回的该节及后部相关连续文字；直接打开为401，非全章通读。本章仅据此标定三环节与动力发生的作者问题，将跨层能量对应保留为需另行论证的理论主张。

〔2〕王德生：《SDE秩序发生学导论》，第381号，全文网页中第14章第一节及第三节相关连续原文。[原文](https://sdeuniverses.com/books/m/381/text/)。该章写作时通过原站索引实际读取，直接打开为401，非全书通读。正文少量采用生成支持需要具体条件、持续承受不担保转换的方向；图录情境及其问题落点、承担落点、后续落点均为本章独立构造与解释，不是该原典的真实案例或量表。

15

第 15 章

D2路径组织与六步九步

◆ 一、从一次行动到可以接续的路径

一份修改意见已经被认真听见，为什么下一次仍然重复原来的错误？上一章把有限完成与持续承担分开，说明释放不能只看文件是否停止修改。本章进一步追问：如果要使这次取得的区别进入下一次活动，中间究竟需要什么？有一条记录、一个决定或一句提醒，都不必然构成路径。路径组织的核心，是让前一段差异改变后一段行动的条件，并使这种改变能够接受检验。D2所说明的不是行动清单有多长，而是差异如何被接住、组织和继续使用。

SDE路径组织专栏把猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代列为六步基本节律；第569号又把它们按前行（猜想·执行·评估）、回写（反馈·修正·迭代）两个分量展开，九步再加第三个分量跃层（分化·重组·升维）。〔1〕前行、回写、跃层的三分出自第513号、第569号，第261号只列六步与九步；这里的“回写”是反馈、修正、迭代三步的合称，不同于三原理第三拍的“回写”。这里的六步不是六块独立时间，也不是每件事情都必须自觉念出的口诀。它首先区分六种不能互相代替的责任：提出可能、使可能受约束、判断结果、让结果返回、改变所持判断、让改变再次受检验。生活中的一次动作可以承担几种责任，而一种责任也可能跨越许多动作。只有把承担关系说清，才知道流程中有没有真正发生修正。

下面另设一个贯穿本章的构造情境。几位志愿者整理一间公共活动室，室内有可移动桌椅、共享材料柜和一个用于小组讨论的角落。人们常说东西不好找，讨论也容易被取物打断。第一次尝试把材料全部排到最显眼的柜面，寻找似乎容易了，取物者却不断穿过讨论区域。这个情境不是实际调查，没有某一活动室的观察数据。它用于说明，一个简单的改善怎样在执行中显露不同责任，以及何时需要改变问题本身。

猜想不等于对未来说一句好话。“把材料放近一些，大家会更方便”仍然含糊：近谁、方便什么、何时算有改善，都没有落点。可以检验的猜想要先说明一个有限联系，例如让领取常用材料的人不必经过正在讨论的座位，是否能够减少取物造成的中断。它不必在开始时把一切量化，却应当让后来出现的事实有机会改变判断。若任何结果都能被解释成方便已经提升，猜想就没有为执行留下回答它的方式。原典也强调猜想要先大胆抛出、哪怕八成是错的，本章只是补问：它怎样才能在执行里被回答。

执行使猜想进入它不能随意支配的条件。移动柜子以后，门能不能打开，材料能不能放稳，坐着的人是否仍可看见讨论者，都会限制原来的想法。执行不只负责把计划复制出来，也负责使计划遗漏的区别显露。若现场条件不允许原方案，却被私下改成另一个布置，最后仍按原方案评功，行动记录便失去了可解释性。变通可以必要，但应说明改了什么；否则我们既不能判断原猜想，也无法说明实际做法为什么有用。

评估要把看见的结果与所问的问题联系起来。人们取到材料更快，不能单凭这一点证明讨论受到的干扰更少；讨论更安静，也可能只是那天没有需要取物的人。评估并不要求一次就排除所有解释，却须把比较的对象分开。哪些变化与本次安排相符，哪些结果尚不能判断，哪些意外代价使原来的好处受到限制，都属

于评估的内容。把结果分成成功与失败两个标签，往往比实际问题更粗，可能提前丢掉下一轮所需的区别。

反馈则回答评估所得有没有进入负责下一步的人与条件。几位使用者知道柜门难开，不等于布置者知道；布置者收到消息，也不等于他知道问题发生在何种位置。反馈不是信息越多越好，而是把足以改变判断的差别送回适当位置。只有一句“不太方便”，可能引起普遍重做；若知道困难只出现在两人同时领取较大物件时，就有机会改变局部安排。反馈的粒度受到可行动范围限制，可行动范围也因反馈变得更具体。

这形成本章第一组具体E：使用痕迹的可辨程度与修改权限的可及程度相互限定。痕迹必须细到能支持一种实际可作的修改，权限则必须允许相关人对这些痕迹所指的环节负责。若只有详细观察却无人能移动任何物件，反馈积累成不能使用的记录；若有人可以任意重排却收不到使用差别，修改便依赖个人印象。两者接合，才可能使材料位置、使用规则和参与者判断在互动中一起改变。它们不是先成的个人能力加外在设备，而是当前活动形成的解释条件。

修正需要改变猜想或实施办法中的具体部分。把“大家不配合”补到说明末尾，未必改了任何可检验内容；给同一个布置起一个更响亮的名字，也不会自动改变干扰。修正可以很小，例如把某类物件另设取用面；也可以收缩原承诺，承认空间条件只能减少部分中断。其尺度由证据支持，不能因为努力已投入就必须作大调整。承认原判断在某一范围仍然成立，也是修正的一种内容，而非所有旧东西都应撤下。

迭代不是把相同动作再做一遍，而是让已经作出的修正承受新一轮条件。若柜子已换位置，却只询问最支持方案的人，原来的问题仍没有再次受检。若第二轮换了一类完全不同的活动，也不能不加说明地把结果与第一轮并列。迭代需要保留某些能够比较的共同点，同时记录确实改变的条件。这并不要求现实重演得

一模一样；相反，真实使用中的变化应被纳入判断，区分是修正起作用，还是问题换了位置。

六种责任因此并不是评估先于反馈的时间禁令。有些反馈在行动刚开始时就会到来，迫使执行暂停；有些评估又要等待材料回来才能完成。形式上的先后，是为了区分结果产生、结果解释与结果被承接，不能拿来拒绝现场及时返回的信号。同样，修正可以发生于猜想尚未付诸行动之前，但它若只依据想象比较，就仍是推理层面的修正，不能冒充现实已经作答。路径组织必须区分推演经过和实际经过，两者都重要，却承担不同证明责任。

一次循环也可能以暂停或撤回结束。发现柜子移动后影响必要通行，应先恢复可用安排，不能为了跑完六步继续使用有问题的布置。撤回不是少了一步，而是当前反馈改变了执行资格；下一轮可以转向另一个候选，也可以承认本轮没有足够条件继续。与上一章相接，程序没有权力要求人为了闭合形式而持续承担负担。能结束有限承诺，是路径成熟的一部分；不能停下的循环可能只是在把未处理问题延长。

六步的解释作用最终取决于它是否指出了原先未分清的断点。若普通的错误记录和局部修正已经足以说明活动室的变化，D2可以是组织这些关系的一种语言，不必宣布产生了新的领域机制。它可能增加的检查是：结果已经被看见，为什么仍不能进入后续？判断已经改变，为什么执行条件仍停在原处？这些问题把认知与行动之间被省略的承接重新打开。是否因此比已有解释多给出可检验内容，需要在具体任务中比较，六个名称本身不能完成证明。

◆ 二、分化、重组与升维改变了什么

当六步已经认真运行，问题仍反复回来时，不一定需要更多同样的循环。原来的问题划分也可能妨碍行动。活动室把所有不顺都叫作东西难找，于是每次修

正都围绕材料摆放；可是有些中断来自取物路线，有些来自正在使用的物件被别人拿走，还有些来自大家不知道何时能够打断讨论。继续调柜面顺序，也许改善其中一种，却始终碰不到另外两种。此时需要问的，不只是下一次怎样做得更好，而是目前正在改进的究竟是不是同一个问题。

九步在六步之外增加分化、重组、升维，第569号把这三项合称跃层分量，用来描述路径层级改变的方向。〔2〕本章把这三项理解为可分别判断的研究责任，不把它们看成每轮都会自动获得的高阶成果。分化使原来混作一件的差异取得区别；重组使这些区别进入新的联结安排；升维则要求说明解释或行动的单位是否改变。三者可以失败，也可以只发生其中一项。多分几个类别，没有新的安排，不等于完成了全部层级转换。

分化首先要有理由。把领取者按年龄、职业或姓名分成许多组，如果这些区分没有改变路线、使用时段或取物方式，便没有解释当前困难。较有用的分化来自同一笼统抱怨在不同条件下具有不同后果：找不到位置与找到了却拿不到，拿得到与拿走后无法归还，表面都叫不方便，所需处理却不同。分化不是把概念越分越细，而是把原先采用同一处理会出错的情形分开，使不同做法有可以说明的依据。

分化也需要保留共同问题。若每个人的不便都被当作完全独一的事情，不再容许任何比较，共享安排便无法形成。活动室既不能把所有需要压成一种需要，也不能把每次取用都另设一套规则。适当分化要同时说明共同点与不相同处：哪些困难同属取用资格，哪些同属空间通行，哪些只是临时用途不同。共同点让处理能够迁移，差别又限制迁移范围。二者互相校正，避免把细化变成无穷分类而失去行动方向。

一项分化可以通过反向合并来检验。假如把两类材料重新放回同一安排，使用判断没有任何需要保留的差别，那么先前的分类可能只增加名称。相反，若合

并以后又使借用中与可领取混在一起，原先区分便有实际承重。这个反向检验并非必做现场试验，某些后果不宜实际制造；在能够根据明确规则推出时，可以先作逻辑检查，并把未实施部分保留为待验证。重要的是指出分类会改变什么，而不是由分类数量宣称分析更加深入。

重组不是把分开的部分简单并列回来。设想活动室为待领取、已借出和待归还设置不同位置，同时明确每个位置能够采取的动作。它们之间形成了转换关系：取走一件物品时更新使用状态，归还时确认是否完整，暂时缺件时保持不能借出的标识。这里的组织变化不在于多了三个篮子，而在于物件位置与行动资格开始互相限定。若只增加容器、不改变取用判断，旧困难可能原样迁入新的排列。

这构成第二组E：物件当前状态的可公开辨认性与下一动作的许可条件互限。状态只有对应可执行的动作区别，才不只是装饰性标签；动作只有根据可靠状态开放，才不依赖某人猜测。断开前者，待归还被误当作可领取；断开后者，即使状态写得清楚，人们仍可随意跳过必要确认。重组改变的是这种联系怎样运行，而不是给既有实体外加一个管理词。状态在使用、确认与承接中成立，也会因这些活动变化而改变。

重组还可能引入新的负担。每次取用都要求填写长表，或许让状态更清楚，却使简单物件的使用成本过高；每个位置都由一位专人确认，可能消除了误拿，却把志愿者固定在持续待命中。因此，新安排需要同时保留它解决的差别和它制造的依赖。不能只看原有问题减少，而把新增工作从评价中删去。下一章关于D3的讨论会专门处理这些代价，本章则先指出：层级改变不天然比局部修正好，新的关系同样接受负担与用途的检验。

升维需要更严格的说明。活动室的问题原来是物件怎样排列，后来也许变成共享使用资格怎样形成。后一问题把空间、时间、占用与返回联系起来，使原来分散的不便能够作为一个连续过程理解。这里所谓升维，是解释单位从静态位置

转为取用关系的形成与变化，不是宣布存在某种物理维数增加。若只是把柜子改称资源场，而判断和操作完全不变，这个新称呼并未提高解释层级。名称越抽象，越要指出它允许辨认哪种原来无法辨认的差别。

同样，提出更大的问题并不必然构成升维。由活动室取物困难直接跳到整个人类合作的本质，扩大了话题，却可能丢掉原来能够检验的关系。较有根据的层级变化要能够返回旧问题，说明旧安排为何在某些条件下有效、在另一些条件下失效。新的解释若只能贬低原来的问题小，却不能恢复其中有效的处理，就没有证明自己承担了更多。保留旧问题的局部有效域，是防止升维变成逃避具体困难的一项约束。

层级改变还会反过来修改评价。原来以找到物件所需的步骤为主要依据，新安排可能需要区分初次领取是否顺利、使用中是否受到错误回收、归还后能否被下一人承接。这不意味着原来的步骤指标无用，而是它只覆盖其中一段。判断对象变了，评价的适用范围也要改变。如果仍以第一次取到物件最快为唯一成功，就可能把后来人的接续成本全部推走。评价跟随问题变形，是层级转换的重要部分，却也必须说明理由，不能为了保住新方案随意换标准。

最强的竞争解释可以把这一切称作任务分析和流程改进。这个说法有充分的可能性：我们没有理由仅因使用分化、重组、升维三个词，就把已有实践改名为SDE独有创造。要保留额外主张，必须指出D2是否帮助发现了通常任务划分未处理的生成问题，例如状态分类本身如何从使用关系中取得合法性。若已有分析已经明确这一点，本章的作用就是整合与辨析；若没有，则产生进一步比较的入口。差异应体现在问题和判断上，而非只体现在词汇归属上。

D2在六步、九步之外还有秩序态、混沌态、介生态三态（《本体论入门》第7章），原典重视介生态的开放性，本章把这一提示落实为允许暂时的分类和可修改的联系，同时保留它们各自承担的用途。尚未定型不等于不受任何约束，

完全混乱也不会因为持续更久就自动形成更好秩序。一个安排能够在试用中改变，需要它已经足够明确，可以看出哪里改变；若始终说不清做了什么，就无法区分开放与失去承接。九步所指的高阶动作，因此需要前六步提供材料，也可能反过来重写前六步正在检验的对象，两种作用不能被画成单向的升级阶梯。

◆ 三、循环、回返与相位转换

路径并不是纸上的箭头。一个箭头连起猜想与执行，实际可能需要材料、权限、时间和相互理解；一个箭头从结果返回修正，可能需要有人愿意承认原决定应当改变。D2作为路径组织，要解释这些衔接怎样成立，而不是假定画出连线就已完成。活动室中的某次失败，可能不是缺少反馈内容，而是布置者已经离开、后来者不知道谁能更改安排。问题不在六步名称里缺了一步，而在一个已有位置不再有可承担它的关系。

循环应当保留差异，不能只保留次数。进行了许多次讨论，只能证明人们多次聚在一起；若每次材料、判断和安排均不变，次数不能替代学习。另一方面，安排暂时没有改变也不必然是空转。新的观察可能提高了对旧安排适用范围的理解，或者表明此前怀疑的问题并不存在。关键在于下一轮比上一轮多了什么可以使用的判断。如果没有任何新理由，反复确认的作用也许是协调承诺，而非产生新知识，应按实际作用命名。

回返发生在后来步骤暴露前面缺口的时候。领取者说自己找不到物件，执行者可能以为标签不够醒目；继续追问才发现物件名称不同，使用者寻找的是用途而非正式名称。反馈于是把研究带回问题表达，需要重新检查最初的猜想。这种回返并不是程序失败，而是后段取得的材料改变了前段的资格。它也不必总回到起点：若只发现某一位置挡住柜门，局部修正已足够，把全部概念重建一遍反而增加无必要劳动。

回返应保留原判断的来路。若初稿只记录最终方案，后来人看到的仿佛是大家一开始就知道应该怎样做。这样既容易高估成功方案的必然性，也无法利用已经失败的尝试。适当记录不是保存全部过程声响，而是保留哪些判断因何种材料被改变，以及哪些尚未解决。这个最小的修订来路使错误具有可继承的价值：下一轮可以知道何时不必重走旧路，也能在条件改变时重新检查曾被否定的办法。

有些循环彼此嵌套。整理者在一次布置中反复试柜门，是局部循环；整个活动室经过一段使用后调整安排，是较大循环；参与者重新讨论共享规则，则可能改变更长时段的承诺。局部闭合不能代替整体闭合。柜门可以顺利开启，而领取路线仍打断讨论；全室安排暂时满意，也不意味着志愿者的持续工作已经合理。划分循环需要说明它闭合了哪种判断，不宜以最长循环吞并所有小变化，也不宜以小循环的顺利证明整体已经改善。

多条路径还可能同时推进。有人核查物件名称，有人观察取用路线，有人提出新的摆放办法。这种并行并不自动增加独立证据：若他们都根据同一张错误清单作判断，结论相同可能来自共同输入。并行的价值在于不同任务能够相互制约，例如路线观察可以否定布置设想，名称核查可以解释某次看似空间性的困难。若每条路径只负责完成自己的份额而不能改变其他路径，最后得到的只是材料并排，尚未形成共同的差异推进。

接口因此不是交付一个文件即可结束。它要说明哪些内容已经确定、哪些只是候选、哪些条件下一步不能自行更改。假如负责分类的人把未定名称交出去，却未标明其未定身份，布置者据此印制标签，后来的修改会显得是分类者反复无常。相反，把每个小判断都标成永远待定，也使任何安排无法使用。接续需要有限的确定性：当前能够依据什么行动，以及何种新材料出现时应该重开。它是过程中的承诺，不是永恒不变的属性。

相位转换则比普通回返要求更强。按照第9章的号位，客体、互动、主体分别有其位置（这与第23章三原理的相位序号不是同一套编号）；在D2分析中，不能因为某次由一个人说话换成另一个人说话，就宣布动力相位改变。需要追踪哪种张力正在推动什么改变。例如原来讨论集中于物件能否被识别，后来转向谁能认领修改规则的责任，解释中心可能改变；只有进一步说明对象规定、行动方式或承担位置实际怎样重组，才有理由讨论动力转换。研究者改换叙述视角，不等于过程已经发生同样变化。

在活动室构造中，一开始物件大小与柜面条件限制布置，参与者据此调整取用方式；后来某种取用方式使材料经常失去状态，便可能促使状态分类改变；再后来，新的分类又要求不同的确认责任。三段分析展示的只是可能的相互推进，不能据此预先指定每个现实项目都依相同顺序经过三种相位。方法论三原理与D2六步是不同层级：前者追问改变怎样被推动及回写，后者区分一条研究或行动路径怎样组织。相近的循环外形不构成两者同一。

D2内部的回写也应与三原理中的回写分开。第569号明确把反馈、修正、迭代合称为D2的一个分量，而另一处回写指第三维改变以后反过来改变另外两维。〔3〕两者可以在同一活动中交叉，却不能由完成三项操作直接推出发生条件已经实质改写。活动室记录了一次失败并再试，可能只是沿旧安排寻找合适参数；若失败使共享资格和确认方式改变，才需要进一步描述条件层面的沉淀。把每份反馈都叫作E增厚，会失去区分有效保留与材料堆积的能力。

时间顺序与责任顺序也不宜混同。写作时先讲猜想，是为了说明什么接受检验，现实中却可能先遇到意外，才提出新的猜想。六路径又问从显露、差异序列还是特征纠缠进入研究，以及后续怎样复查，不能因D2有六步就把六步各配一种六路径。一个从显露起手的问题可以运行多轮六步；同一轮修正也可能要求回

到E检查条件。把数量相同的两套结构硬配起来，看似整齐，却会把进入次序与操作责任都扭曲。

成熟路径因而具有适度压缩。熟悉某种使用安排的人，不需要每次重新写完整猜想，许多判断已经沉积在动作和规则中。压缩是有条件的：遇到新物件、改变用途或出现无法解释的失败，先前省去的环节应能够重新展开。如果一项熟练做法只能被照做，不能说明何时失效，它可能有效，却难以承担更广范围的迁移。D2的理论责任正是在这里连接熟练与开放：既承认成熟操作不必永远显式运行，又要求关键区别在需要时仍有重开的入口。

◆ 四、一般程序与创新智能体的专用程序

一般程序给出的是责任结构，专用程序必须给出具体材料怎样流动。把六步写进一个智能体提示，并不会自动使它具有可靠的执行、评估或反馈能力。它可能在同一次回答中同时生成猜想、编造支持材料，再宣称完成修正，看起来步骤齐全，实际上没有遇到任何能迫使原判断改变的约束。创新任务尤其需要防止这种形式闭合：提出新句子与形成有依据的新判断之间，还有材料来源、反例和比较范围的责任。

仍以活动室为构造，设想人们请一个文本助手协助整理意见。它可以把模糊抱怨改写成几个候选问题，把不同描述分组，提醒哪些观察可能支持不同解释。这些活动有实际用途，但生成的分类首先是候选。只有参与者能够把分类与原始描述对照，发现被合并掉的重要区别，修正才不完全由助手自己的语言偏好决定。助手并非孤立主体拥有全部能力，也不是一个被动容器；有效判断发生于材料、工具、使用者和检验条件构成的互动中。

专用程序应当让不同责任留下不同产物。候选问题需要说明所依赖的原材料，执行记录需要说明实际做了什么，评估需要保留支持与不支持的部分，反馈

需要说明谁接收以及能改变哪一环。这里列出的不是本章新增的一套固定步数，而是用六种责任检查接口。不同任务可以有更多或更少的技术环节，名称也可以不同；只要关键责任没有被隐去，就没有必要为了形式整齐强行拆成同样数量。

来源接口尤其不能被语言流畅取代。助手给出的“研究表明”若没有可核原文，不能成为已经执行证据检索的记录；找到书名也不等于读到了支持该断言的章节。相反，暂时没有全文并不使全部工作停止：可以缩小到已取得的连续材料，标清哪些判断尚待核查，继续分析不依赖缺失部分的问题。一般程序中的反馈，在这里包含材料可得性对猜想范围的限制。系统只有允许缩窄结论，才可能让来源事实真正改变生成的内容。

评价接口也必须独立于产量。一次生成更多候选，可能增加比较机会，也可能只是产生同义改写；一次输出更长的解释，可能展开机制，也可能把同一个前提重述许多次。判断应落实到新增了什么可辨区别：是否出现不同条件下会给出不同结果的候选，是否找到了能够反驳首选说法的材料，是否使原来混在一起的责任分开。若没有这些变化，数量增加只能报告为文本数量增加，不能直接称为创新能力提高。

本章第三组E由候选表达的可追溯性与反证进入的可修改性构成。前者让每个判断能够返回它依据的材料，后者使不利材料能够改变候选的资格。只有追溯而不允许修改，会得到一份精致的辩护档案；只有不断修改而不保存来路，又无法知道究竟哪种证据造成变化。两者相互限定，才能让文本助手的生成进入可审读的知识过程。断开任何一边，六步仍可在形式上完整出现，但结果缺少可以被他人接续的责任链。

创新三法的专用工序还承担各自的对象责任。缝隙创新法要辨认承重预设及其来历，二阶碰撞法要检验立场冲突及共同根，九宫透镜法要区分问题位置与证据占位。它们不能仅靠六步循环的存在而互相代替，也不能把三法的六种排列当

作D2六步。此处只说明接口原则，具体操作由本书第三部分展开。一般程序可以检查每种方法是否让材料改变判断，却不替某一方法保证已经找到真实的缝、有效的新根或无人占据的研究空间。

不同智能体的分工同样需要保留共同输入的影响。若写作者与审读者读到同一份已经预设结论的任务，两者同意不能直接算作独立发现。内部审读仍有价值，它可以发现来源错配、前后矛盾和推理跳跃；只是其价值应按实际完成的检查说明。将多人或多窗口自动称作多重独立验证，会把协作规模错当证据强度。可靠的专用程序要记录谁读过什么、各判断根据什么改变，不能靠角色名称制造方法已经经过外验的外观。

交接还涉及版本身份。某个候选根据反例已经收窄，下一位参与者却继续引用它早先的强版本，就会把已经撤下的结论重新带回。因而，修正不能只发生在一个文件里，还需让依赖该判断的材料取得相应变化；无法立即改完的地方，应标明仍待处理。这是路径组织在协作尺度上的责任，不是文件管理的附属琐事。旧版本有保存价值，但它的价值在于解释修改来路，不能继续冒用最新通过身份。

对这种程序也存在充分的竞争解释：它不过是良好的研究规范、版本管理和质量控制。若这些已有做法已经完整处理候选、来源、反证和交接，本章不把它们重新登记为SDE独有发明。D2提供的组织视角，是把这些分散要求放回差异如何继续发生的问题中，检查前一段是否实质改变后一段。其增量应由具体遗漏是否被补上来判断；如果只换标签而没有改变判断，本章愿意把贡献限定为解释和教学上的整理。

专用程序也应当容许有限完成。创新判断经过当前材料比较，只保留一项小范围的区别，并不因此失败；程序运行到来源不足处明确停止，也可能保护了后续研究。相反，若任务规定每轮必须产生新的典范，系统就会受到扩大结论的压力，把原本只是应用或重述的结果包装成突破。D2不能靠预设成功来证明有

效。一个能明确区分已成立、待检与应撤回结果的过程，比一个每次都宣布创新成功的过程更有可能留下可靠的接续条件。

本章由意义与承担进入路径组织，得到的核心判断是：道路形成于差异之间可检验的承接，而非六个或九个名称的连续出现。六步区分有限循环中的责任，分化、重组、升维追问原有问题单位怎样改变；循环与回返保留差异，专用程序则使来源、判断和修改能够在协作中继续。下一章将面对一个更尖锐的困难：当路径开始被压缩、精简和优化，哪些误差应当消除，哪些冗余需要保留，何时又要重新打开正在形成的目标？这正是D3从最小化走向最优释放所要承担的问题。

◆

来 源 注

〔1〕王德生《没有路的地方，怎么走出一条路——差异・路径组织（D2）》，https://comp.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/d2/ 。该章写作时实际读取原站索引返回的六步及循环解释连续段，非全文；直开主域及read域返回401。前行・回写・跃层的三分见第569号第23章，《SDE本体论入门》与D2专栏只列六步与九步。“六种责任”的划分是本章对六步的解读，不是该专栏的原话；专栏只给六步及其循环讲法。正文只取六种责任的作者框架，其具体机制为本章构造分析。

〔2〕同上及https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/d2/ 的九步与介生态相关可读段；不将开放必然产生创新、每轮必然接近目标等概括作经验定律。

〔3〕王德生《SDE思想创新法导论》第569号，第23章，包内逐章原文第1—186行，印刷362—366页已读部分，D2定义位于364页，回写两义对照位于366页。本章仅采用这一分工，没有采用该章其他能量—价值或三界号位表述。活动室、文本助手及所有路径分析均为教学构造，无真实调查或效果验证。

16

第 16 章

D3从最小化到最优释放

◆ 一、给定目标下，究竟在减少什么

一条路径已经能够运行，为什么把它做得更快、更省、更整齐以后，有些重要的东西反而消失了？上一章讨论差异怎样被承接，留下可以继续使用的判断。本章进入路径的分寸：何种偏差应当压小，何种重复可以去除，何种消耗必须承认；当这些工作都做得不错，问题却仍未获得合适回答时，是否需要重新打开目标。D3的困难不在于人们反对效率，而在于效率始终相对于某种结果与范围，优化过程可能把这个参照当成永远不必再问的起点。

《意义数学的诞生》把D3区分为给定参照下的三项最小化与目标尚在形成时的最优释放，并把两层能否相互还原列为可撤回的解释性主张。〔1〕本章接收这个问题，进一步检查两层的区别需要哪些证据。《本体论入门》与D3专栏早已说明三个最小不是越小越好，拿捏恰当值才是要点（B261第7章，D3专栏）；第344号在此基础上提出两层说。最优一词在这里不授予任何结果天然的优越性；释放也不直接等于物理能量释放。我们要说明的，是活动怎样保留新特征形成的条件，以及这种形成什么时候确实改变了评价所面对的对象。

以下使用一个构造情境。公共活动室准备若干共享材料盒，装入纸片、色块、夹子和连接件，供不同小组制作临时说明模型。最初的要求是每盒装得准确、容易领取、收回后能迅速复位。整理者为物件数量、放置位置和归还步骤订

了统一样式。这个情境与前章活动室相接，但本章的对象转为材料盒的评价与优化；没有真实项目、用户观察或成效数字。所有后续变化均用于检验一种可能的论证，而非报告一次已经完成的改造。

误差首先需要有参照。某盒少一件连接件，可以相对于已明确的装盒要求判断；若参与者本来只需要平面展示，那件连接件是否必要，又是另一个问题。误差的判定说明结果与承诺不一致，不自行证明承诺值得维持。反过来，发现某项承诺值得修改，也不能把本来漏装造成的失败抹成创新探索。把执行偏离与目标重开分开，既保护现有使用者的合理期待，也给不合适的标准留下受到质疑的入口。

冗余则需要说明移除以后什么不变。两张内容相同的清单，若任何一张都能可靠承担全部用途，可能有一张可以省去；但若一张留在盒内帮助使用者，另一张留在归还处帮助接收者，文字相同并不意味着作用相同。判定冗余要比较它进入哪一段活动、谁能够接触以及缺失后怎样恢复。仅按外形重复删减，很容易把分布在不同位置的承接条件当作浪费。冗余不是物件本身的永久属性，而是对给定用途和条件的关系判断。

损耗需要交代失去了什么，以及由谁承担。整理时把已经折损的纸片剔除，会损失可用材料，却可能提高后续可靠性；为了省去复位说明，每次都请志愿者口头解释，材料损耗少了，持续劳动却增加了。如果只记录盒内物件数量，后者可能完全不进入优化。这里的损耗采用活动层面的工作定义，包含不能直接取回的材料、时间与承接能力，但这些不同对象不因共享名称就具有同一单位。能分别记录的，不应为了得到一个漂亮总数强行相加。

三项也不必在所有任务中发生冲突。有些改动可以同时减少装错、重复清点与返工，例如澄清一个容易混淆的名称。另一些改动才会迫使我们取舍：每次增加一次复核，也许降低漏装风险，却增加工作；压缩清点步骤，也许节省当下劳动，却把错误留到使用现场。不能从某些取舍推出误差、冗余、损耗永远无法同

时下降。只有在已说明的候选范围内，不存在一种做法能够让各项都不变差并使至少一项变好时，才可把当前做法称为在这些指标上不能无代价改进；这不保证它符合未纳入的用途。

由此引出的多目标判断，并不自动给出谁应当让步。减少领取时间与减少归还负担都可能有道理，但受益者和承担者不完全相同。一个安排让领取者省下少量步骤，却使接收者持续补缺，不能仅用总耗时降低掩盖分配变化。权重需要解释它代表谁的判断、怎样得到同意、什么变化使它应当重开。权重可以协助明确取舍，却不能替代相关者参与，也不能使被排除在统计之外的人自然失去发言理由。

本章第一组具体E是误差分辨能力与可承受修正尺度的互限。清点规则若能够区分零件短缺、位置混放与用途不符，就可能支持不同修正；但修正资源只允许整体换盒时，过细的区分也许无法马上用于行动。反过来，若能作细小调整却只有合格与不合格两种判断，许多可行改进会被遮蔽。断开前者，优化依赖粗糙指标反复整体重做；断开后者，详细记录积累，却不改变任何安排。有效约束在两者相互校准的过程中形成。

第一层优化因此需要一个有限而明确的使用范围。相同材料盒用于平面排序与立体连接，合格条件可能不同；归还后当天即再用与长期存放，也可能要求不同复核。说目标稳定，是指当前范围内的承诺足以支持比较，不是说它从此不再改变。只要用途、材料或承担条件发生重要变化，就应检查旧参照是否仍有效。稳定为优化提供依据，范围使稳定免于僵化；两者共同构成一项暂时可以信赖的目标。

优化还必须区分真实改善与账本缩小。把难以复位的物件从统计中去掉，可能使复位错误率下降，却没有改善那些仍然被使用的物件；只让熟练者参加检查，可能使表现更好，却未说明新使用者是否也能用。对照范围若改变，应把改变写在结论里。删去不合适的用途有时完全合理，但应称为服务范围收缩，而不

能把它与同范围内能力提高混作同一种进步。D3需要接受这种区分，否则任何失败都能通过改变分母而消失。

第一层也有它不可替代的价值。目标已经达成共识、材料条件稳定时，减少漏装与无效搬动本身就是合理改善，不必附带发现新意义才值得做。某一方案很平常却可靠，可能比不断制造新样式更适合共享。对最优释放的讨论不能贬低成熟工作的精确、节省与可传递性；它要追问的是这些能力的适用边界。新目标一旦取得足够清晰的内容，仍然需要第一层帮助它兑现，不能永远以正在发生为由免除准确执行的责任。

◆ 二、探索余量、修复能力与过早收敛

一个看似多余的步骤，为什么有时应当保留？答案不能只是创造需要自由，因为自由并不证明任何浪费都值得承担。关键在于当前还不知道什么，以及这个步骤是否给未知问题留下可辨认的回答。材料盒初次用于某种小组活动时，保留两种连接件也许可以比较不同使用方式；用途成熟后，若其中一种在既定范围内确实没有作用，继续配入便需要新的理由。余量的身份随问题和阶段改变，不能由最初有用推成永久豁免。

探索余量与保险性的备用也有分别。探索为比较尚未确定的可能性提供条件；备用则在已知用途受到中断时保持恢复能力。同一套多备的连接件可以同时承担两种作用，但两种作用需要各自的根据。若备用从未被使用，仍不能只以使用次数判它无用，因为它可能应对的是低频而重要的中断；然而，若无法说明它能够应对什么，单说以防万一也不能无限占用空间。保留的理由应当能面对取舍，而不是成为永不检查的善意。

修复能力还依赖损坏能否被定位。材料盒的一处连接松动，如果只能整体丢弃，那么当下装配速度再快，长期损耗也可能很高。把连接做成可以拆开、部件

可以替换，可能增加初次制作劳动，却保留以后修复的路径。这里不是一概赞成可拆结构，而是说明评价窗口会改变什么被看作代价。一次使用以后即结束的临时物，与长期共享的物件，需要承担不同的恢复责任；没有用途与时段，无法决定哪种安排更省。

这形成本章第二组E：异常能够被发现的程度与修复机会能够保留的程度互限。只发现异常却不能进入受影响环节，检查容易退成报告；能拆开修复却无法辨认问题所在，恢复又可能变成随机替换。断开前者，人们可能直到整体失效才知道缺口；断开后者，早期发现也不能阻止继续损耗。两项特征彼此支持，形成一种可继续使用的条件。这里的稳定不是永不出错，而是错误出现后仍有办法作出有限响应。

过早收敛发生在尚未解决的差别被当成无关差别提前删除的时候。材料盒试用一次，有人只选择最容易说明的平面玩法，整理者便据此删去所有立体连接件。这样得到的使用方式确实更统一，却可能是候选被提前裁掉的结果，而非其他可能已经接受比较。收敛本身不是错误；错误在于把缺少机会显露的可能性当作没有价值。检验时应当区分尝试后不合适、尚未尝试、尝试条件不足，三者不能都写成被淘汰。

但开放同样可能成为拖延。不断添加新部件、不断扩展可能用途，会使共享者不知道当前盒子究竟能够稳定提供什么。若每次反馈都引起全盘重做，旧的可用判断无法沉积，探索就消耗了自己赖以继续的材料。保留余量需要同时明确哪些承诺暂时稳定，哪些部分正在比较。把全部结构永远放在试验状态，不是自由的最大化，而可能是让任何人都无法形成可承担的预期。开放要有落点，才能与使用接合。

对于构造中的材料盒，可以把一部分已经合格的基本物件保持稳定，把另一区域用于有限候选的试用。这个安排不是通用配额，也没有预设应该各占多少；

其作用是使当前用途与探索用途不互相冒用。使用者需要知道哪些功能可以信赖，试用者需要知道哪些结果仍待比较。若探索影响了已承诺用途，就必须说明新的影响，而不是以创新为名自动获得优先权。是否划分区域以及怎样划分，应由实际相互依赖决定。

这里的节制不仅保护使用者，也保护探索者。若每个新候选都必须立刻证明全面优越，尚未形成的区别可能被过早淘汰；若每个候选都不受时间与材料约束，参与者又可能在无期限试用中失去判断条件。较合适的承诺是说明本轮究竟要辨认什么，以及取得何种信息即可结束这一轮。结束可以是保留、缩小、撤回或等待材料，不必都是成功推广。阶段产物清楚，探索才有机会累积，不能将没有结果一律包装成仍在孕育。

停止条件也不能只看是否还会出现新想法。人们几乎总能提出另一种排列，资源与注意却有实际边界。若新候选不再增加与任务有关的差别，或者代价已超过当前参与者愿意承担的范围，就有理由停止本轮。这个停止不证明候选空间已经穷尽，只证明继续比较缺少当前足够的依据。以后条件改变可以重开，但不能要求现在的人为所有未来可能保持永久待命。有限停止与开放未来并不冲突，它们需要分别说明时间范围。

有些余量也不应被完全工具化。活动室允许一段没有产出要求的闲谈，可以因为共同生活本身值得，而不必先证明它提高了创造效率。D3能够分析某种留白对后续活动的作用，但这种分析不能吞并留白的全部价值。若保留一切空间都必须提交未来收益，优化便以更宽的名称重新占满生活。上一章允许程序有限完成，本章相应允许某些活动不接受产出型优化；是否适用D3也应当成为判断，而非默认任何存在都应被效率排序。

对于探索与备用，最朴素的竞争解释是把它们作为未来成本的一部分纳入现有评价。只要能够事先明确其可能用途、发生条件和相应代价，这种办法完全可

能充分。我们不能因为某项价值出现在未来，就断言它必定属于不可还原的第二层。真正需要继续追问的，是评价所需的区别本身是否已经形成：当前究竟知道要保留哪一种能力，还是只能在试用中才认识到此前没有表达出来的需要？两种情形必须分开，才不会把所有长远考虑都重新命名为最优释放。

因此，过早优化的问题并非优化技术越强越危险，而是约束依据的范围未被说明。当已知目标稳定时，精细压缩可以很好；当目标依赖的区别仍在形成时，过早删去候选可能使这些区别无法出现。反过来，成熟部分完全不优化，也会耗尽探索所需的条件。D3的分寸不宜被压成先松后紧的一条统一时间表：不同部分可能处在不同状态，有些须严守承诺，有些可试，有些应暂停。具体相互依赖，比一个笼统阶段名更能说明何处应当收放。

◆ 三、目标尚在形成时，怎样理解最优释放

现在把构造推进一步。材料盒已经准确、整齐、容易归还，一位使用者却说：东西都在，但我仍不知道怎样开始表达我的问题。这里可能只是说明不足，也可能暴露了原目标没有覆盖的关系。整理者最初以装盒与领取为中心，把部件看作应当完整交出的物件；使用者需要的却是让一个模糊想法逐步取得可讨论的样子。两种任务有联系，但前一任务完成，不必然使后一任务成立。不能因听到不满意就直接宣布发生新目标，也不能因旧指标合格便拒绝继续询问。

设想试用者把色块当作不同意见，把夹子当作临时联系，把一条可移动的线用来表示尚未确定的次序。原先难以表达的分歧开始能够被指认：不是大家对同一结论态度不同，而是各自把问题放在不同关系中。此时可能形成的价值，不在材料数量增加，也不在排列更加美观，而在共同讨论获得了新的区分能力。这个变化仍然只是构造中的候选；是否可靠、是否值得保留，需要后续检验，不能由一次生动的描述直接授予它新规定的身份。

第344号把新特征显露、活稳定与打开下一轮列为第二层的工作条件，并明确其解释与待检身份。〔2〕本章不把三条件当成已验证的普遍量表，而用它们追问上述构造。新特征须说明新增哪种区别；稳定须说明它在何种变化下仍能被使用；打开下一轮须说明后来活动多了怎样的可能。三项可以分开出现：一次惊奇未必可再用，一个稳定方法未必适合继续扩展，下一轮选项增加也未必都值得承担。

新特征首先需要与旧特征重新排列区分。如果使用者原来就能清楚说出全部关系，材料盒只是把它们摆得更醒目，它可能是很好的表达工具，却未证明改变了问题构成。若操作使大家第一次能够区分意见不同与问题单位不同，且这个区分改变后来的判断，较强主张才有内容。不过，第一次对某个人出现，不等于人类此前没有发现；个人新学会的区别与理论创新应当分别登记。最优释放不能靠抹去知识来源获得新颖性。

稳定也不能被理解为每次出现完全相同的摆法。讨论对象改变时，色块位置自然不同；可以保持的是某类区分与操作的关系。例如临时联系可以移动而不表示立场背叛，移动后别人能看懂哪些判断随之改变。这种关系若在不同议题中仍可被参与者掌握，才形成有限的复用依据。如果只有最初设计者在场时大家才能理解，稳定性就依赖于他的持续解释，不能直接说工具已经获得独立传递能力。依赖需要被说明，而不是被新奇感遮住。

打开下一轮也不是要求使用者不断投入。一次讨论使人们知道哪些问题没有足够材料，可以结束本轮并各自离开；这种有依据的停止同样改变后续条件。新道路有时表现为能够继续探究，有时表现为能够不再重复无效争论。若所谓释放只使活动越来越繁忙、承诺越来越多，却没有增加理解、选择与退出的能力，就不能仅凭项目延续证明它有益。这里接续自由律与幸福律的限制，防止把持续发生缩为持续生产。

最优释放中的最优，还需要与最大释放分开。活动室不必把所有差异同时放进一场讨论，也不必让每个可能性立即展开。过多的未定联系可能使参与者无法判断何处需要回应，过度追求新颖也可能抹掉已有共识。适当释放是在当前共同条件下，使值得辨认的关系获得可承接的形式，同时不把承担者的条件耗尽。它需要比较具体方案和代价，而不是宣称越开放、越激烈或越复杂越好。

此处第三组E由区别的可表达性与参与者的可操作性互限。某个新关系若只能由设计者解释，别人无法移动、比较或指出错误，就尚未成为共同讨论的条件；反过来，操作再自由，若每次移动都没有可以辨认的意义，活动也只是摆弄材料。可表达性限制哪些操作算作有内容的改变，可操作性又检验表达是否真正为参与者提供了行动位置。断开前者，动作增加但判断不变；断开后者，概念漂亮却不能进入下一次活动。

这种互限也使主体位置能够在活动中改变。原来只被要求接受说明的人，现在能够指出一种关系，并要求别人回应它；原来独自解释全部材料的人，开始需要根据这些回应修改安排。这里不能把变化只写成某个人内在勇气增加，也不能说工具单方面赋予了主体性。物件、表达规则、实际回应与承担条件共同参与了位置形成。SIO本有的互动生成立场因此被保留，而SDE进一步追踪这些位置怎样通过差异推进取得可维持的显露。

目标形成并不表示最初完全没有方向。材料盒的参与者已经知道希望共同理解某件事情，也知道不愿让物件使用遮蔽人的判断；但怎样才算理解，哪些区别应当保留，可能在过程中逐渐明确。方向与完整评价条件之间存在距离。若把目标未成一律说成毫无方向，探索便无法解释自己为何选择某些尝试；若把初步方向等同完整目标，又会把后来形成的新规定当作本来就在那里。两层论需要在这段距离中给出具体机制。

“纠缠势能转化为意义”的说法，在本章只能作为作者对生成关系的理论表达。材料、概念和使用者之间尚未接通的可能联系，并没有因此成为已测得的物理势能；人的兴趣、注意和愿意继续，也不能未经定义便与内能、动能、势能逐项换算。若要建立这样的模型，须另有状态、单位、映射和检验条件。本章解释的是联系怎样取得可用形式，不把这种解释借助能量名称提升为自然科学定律，也不从一个构造推导普遍的意义产生公式。

最强的竞争解释可以说，新增的只是使用说明、参与机会或一种图示技术。它们完全可能说明本例全部改善。要保留两层转换的更强主张，不能只观察使用者喜欢新工具，还要显示评价对象确已改变：原来只判断盒子是否齐备，后来需要判断某类关系能否被参与者共同辨认与修订。如果所有变化都能由早已明确的表达便利目标解释，第二层在此就没有独立必要。承认这种结果，才能使最优释放成为需要论证的思想，而非收容一切好结果的名称。

◆ 四、两层怎样切换，能否只是权重调整

从第一层转向第二层，不能只凭一句我仍不满意。不满意可能来自旧目标没有真正实现，也可能来自信息不全、偏好差异或与本任务无关的处境。材料盒看似齐备，却有连接件不能实际配合，属于原有承诺的执行问题；使用者只是偏爱另一种颜色，也可能是已有特征的取舍问题。只有当现有参照无法表达反复出现且与用途有关的区别时，才有理由重开目标构成。切换不是对批评的自动响应，而是对批评指向何处的辨认。

这种辨认需要保留初始参照。若每当有人提出困难，整理者便把目标改写为刚好符合结果的样子，第二层会成为永远不失败的避难处。应该能够回答：原来承诺什么，实际出现什么不合，为什么局部修正不足，新的判断又保留和撤下了什么。新目标可以合理改变旧目标，却不能假称旧目标已经被成功实现。失败被

转化为学习，不等于失败从记录中消失；两种身份同时保留，才能继续检验转换是否真正有必要。

由第二层回到第一层，同样不是给新判断起了名字就算完成。一个新的表达办法需要在适当变化中仍可被使用，相关参与者需要理解它的用途与限制，操作中不可缺少的条件需要能够被承接。到这一步，新的要求才能成为以后比较误差、冗余和损耗的参照。即使已经形成，也只在一定范围内稳定；后来的参与者可以学习、修改或拒绝它。标准形成是共同使用条件取得相对稳定，并非某一次成功对未来拥有永久裁决权。

两层是否只是不同权重，是本章必须正面面对的竞争解释。第344号原典给出一个明确退回条件：若固定权重能在不同情境中持续解释被选择的结果，就应把较强的两层说法收缩。〔3〕本书保留这个方向，同时进一步区分三种变化：在同一组指标内换轻重，在原有指标中改善测量，以及引入原先未被表达的判断对象。第一种当然可能由权重解释，第二种是表征精度问题，第三种才使原模型的对象范围受到直接挑战。

可以作一个很小的逻辑构造。假定甲乙两种材料盒，在旧记录中误差、冗余、损耗三项读数逐项相同，比较又只允许对这三项使用相同的一组权重，那么任何这样的加权总分都相同。无论把某个权重调大或调小，都不能从相同输入中产生甲乙差别。若参与者稳定地区分甲乙，理由是只有乙能让未定关系被共同修改，这个差别便没有进入原来的三项记录。此结论只由相同读数与相同计算规则推出，不需要假定SDE已经普遍成立。

但这个构造不能证明所有优化模型都无法表示新目标。竞争者可以扩展指标，把关系可修改性纳入误差定义，或重新规定结果与损耗的范围。这样做也许就足够。本书不能一方面允许自己的目标在发生中改变，另一方面禁止对手修改模型。真正的比较在于修改怎样有根据地发生：是否根据此前记录预测了新区

别，是否只是看到偏好以后临时增加一个得分项，能否在后续新情形中继续接受检验。事后总能拟合，与事先具有区分能力，是不同的成绩。

因此，权重解释应尽量在用于检验的材料之外确定，再考察其能否承接新的情形。这里不是规定一套通用统计实验，而是明确比较责任：不能用同一批结果既决定所有规则，又宣称这些结果独立证明规则有效。若旧指标与固定权重确实足够，就承认两层在该任务上可合并；若必须改变指标，仍需区分测量原来已有的目标与构成一个此前未明确的目标。改变模型不自动证明发生论，也不自动推翻它，关键在于变化的具体内容。

新特征的语言报告同样不能独自承担裁决。使用者说看见了新东西，可能因为解释方式更有感染力，也可能因为某种关系确实变得可辨。需要把报告与实际判断联系起来：他是否能够在另一份材料中指出相同类型的差别，能否说明哪一种操作会破坏这种差别，遇到反例时是否愿意修订。即使这些表现出现，也只支持相关范围内的能力变化，不能由此推断每个参与者都获得同样意义。个人差异应成为解释内容，而非被平均成一个总成功。

层间切换还需要防止循环论证。若先把有新意的结果定义为第二层，再用这些结果新颖证明第二层存在，就只是重复定义。较有内容的主张应当提出此前没有同时满足的判别要求，例如新区别不仅被说出，还改变了后续任务的划分，并在某些条件变化中保留可用性。若只出现新词而判断没有改变，应撤回较强判断；若只在一位设计者引导下成立，应限定依赖；若随后无法复用，应把稳定条件保留为未满足。失败方式越具体，第二层的内容越清楚。

同样不能把第一层等同僵死秩序，把第二层等同一切创造。第一层也可以在固定目标下发明很新颖的做法；第二层形成的目标也可能狭窄、不合理或不适合他人。问题对象是否改变与改变是否有价值，需要分别判断。原典所提出的数学服务边界，在本章只作为有待研究的纲领，不提升为传统数学原则上不能处理目

标形成的证明。形式语言可以尝试表达过程与参照的变化；是否充分，要看具体构造和验证，不能由名称先行裁决。

两层的联系因此不是从低级技术上升到高级意义的一次性阶梯。一个材料盒的装配可以继续执行严格复核，它的使用意义却仍在试探；新关系已经找到以后，又需要靠准确说明和稳定材料把它保留下来。局部优化与目标生成可能同时存在，相互约束。若为了开放全部放松，可靠性会受到损害；若为了可靠禁止重开，已有标准又可能遮蔽新需要。D3需要说明哪些参照当前固定、哪些允许改变以及何种证据能够推动切换。

本章最终保留的，是一个强度适中的两层研究命题：当评价参照足够明确时，最小化能够帮助承诺兑现；当必要的判断对象尚在形成时，需要给新的区别、稳定与后续可能留下形成空间。二者可能在具体任务中被一个更充分的模型统一，也可能要求对模型构成作实质修改，必须允许材料裁决。下一章将从这些变化进入特征纠缠本身：多种差异何以不只是暂时并列，而能够相互限定、形成可辨认的整体？只有把聚合与成体的条件说明白，本章关于新目标稳定的判断才有进一步的本体论支撑。

◆

来 源 注

〔1〕王德生《意义数学的诞生》，第344号，https://sdeuniverses.com/books/m/344/text/ ，该章写作时实际读原站索引返回第5章“D3：从最小化到最优释放”的工作定义、三项取舍、第二层与切换、检验与边界等连续段。直接打开401，未通读全书或完整第5章；写作时所据原典编序记为第5章；旧章图曾记第4章，本书按“D3：从最小化到最优释放”标题定位。正文有关构造、互限与推论为本章展开，不把原典情境当实证。

〔2〕同章第二层工作条件及本章小账。只据此标定作者问题，不采用其跨层物理解释、汤处于某种数值相态等未验证判断，也没有把活稳定旧符号当成已建测量模型。

〔3〕同章第五节“检验与边界”。本章把固定权重解释作为竞争候选，并另设同指标同权重不可分辨的简单逻辑构造；此局部结论不是全体系不可还原证明。另参考实际读到的《SDE本体论入门》全文页D3优

化、三态约束与停止修复连续段，https://sdeuniverses.com/books/sde-ontology-intro/text/ ，仅作为探索余量问题的作者来源，不沿用普遍企业诊断或一切创造只能在介生态等强断言。

第一部分　本体论

第四编

特征纠缠与成体

编　序

本编属本书「本体论」部分，共 5 章，自第 17 章至第 21 章。

第 17 章　特征纠缠 聚合与成体　222

第 18 章　E1 理念、现实、自我三界　236

第 19 章　E2符号、逻辑、数学　249

第 20 章　E3内能、动能、势能　263

第 21 章　属性发生与回写层级　276

17

第 17 章

特征纠缠 聚合与成体

◆ 一、端点属性怎样在相互限定中成立

上一章讨论新目标怎样取得可继续使用的条件，却留下一个不能由优化代答的问题：若干特征为什么能够共同构成一个对象？我们可以同时看见颜色、边缘和连接，也可以逐一说清它们的差别，但这仍不说明为什么要把它们算作同一个体。成体研究所追踪的，正是从局部规定到整体归属的这段距离。它不是给特征清单加一个总名，而是解释局部差别怎样互相要求，使其中一处改变能够对其他位置提出有根据的检查。

本章构造一个折叠展示单元：两块纸板通过可拆连接片相接，背后有能够取下的撑条，表面夹着可以更换的说明页。它可以展开供小组观看，也可以折起搬走。这里没有真实产品、材料试验或承载数据；各部件只依本章说明的关系参与论证。我们研究的不是怎样制造合格器具，而是这样一个安排何时可以被当作同一个展示单元，以及这种判断依赖哪些能够被打开检查的联系。

先看连接片。脱离当前活动，它可以有自己的形状和材质，也可以用于别处；但在这个展示单元中，它的连接作用须由两侧纸板的边缘、允许展开的位置和后续折叠方式共同规定。能够把纸板暂时贴在一起，不等于能让它们按所需方式展开。若连接片覆盖了应当活动的边缘，它可能保持接触，却取消了折叠。由

此得到的不是材料完全没有自身特征，而是同一材料能否取得某种任务属性，需要相关特征共同承担。

反过来，纸板边缘的意义也因连接方式改变。原先只作为外轮廓的一段边缘，现在成为必须保留活动余地的接口；原先可以任意覆盖的区域，现在可能需要避开。端点并非在所有意义上从无到有，变化的是它在这一整体中的规定。若把先前已有纸板误当成全部身份都已完成，就无法解释为什么加入连接以后，某些原本无关的差别会变成必须处理的问题。成体的发生可以依托既有材料，同时生成新的属性关系。

E1专栏以端点受到相互牵动而取得规定，说明特征纠缠的基本方向。〔1〕本章把这一方向限定为具体的构成问题，不据此宣布所有称为关系的理论都预设孤立实体。关系这个词也可以用于表达构成依赖，关键仍是它实际说明了什么。若一种解释已经指出接口身份怎样受对方条件改变，它就承担了相关责任；换上纠缠一词没有自动增添内容。理论区别需要在解释的对象与条件中显示。

本例第一组具体E，是连接处的保持能力与展开时的活动余地。保持须足以让两侧在当前操作中仍然相接，活动余地又须足以容纳本次规定的折叠方式。两项并非简单越大越好：把活动处完全固定，或许容易保持接触，却失去可折性；只留下自由活动而没有对应保持，又不能保证移动一侧时另一侧仍按预期接续。所要形成的属性是二者在明确使用方式中的相互限定，而非单独赞美牢固或灵活。

断开这一联系，可以得到两种不同失败。若只记录连接没有脱离，就可能把不能折起的安排误认作成功；若只记录纸板可以活动，又可能忽略它们已不再形成共同单位。失败不能都用不够稳定概括。前者失去允许的变化，后者失去变化中的承接，修复需要回到不同位置。这里的整体性不是尽量消除差异，而是对哪些差异允许出现、出现以后其他特征如何响应形成规定。

属性的相互限定还带着尺度。对观看者来说，纸板边缘是否保持完整可能足够；对负责拆装的人来说，连接片能否被辨认、拆下以后能否恢复位置也很重要。同一展示单元可以在不同任务中显出不同承重特征。这不意味着每种观看都创造一个互不相干的世界，而是要求说明哪些差别在当前任务中有资格改变整体判断。任务改变时，边界可以重开；重开以后仍须交代与先前单位的联系。

第二组E是展示面的可替换性与单元身份的可追踪性。说明页需要能够更换，展示单元才可服务不同讨论；身份又需要足够的连续依据，使后来者知道换页以后哪些操作关系仍然有效。若把全部内容永久固定，辨认可能简单，却失去再用的范围；若每次换页连同连接说明与边界标记都一并撤去，后来者又可能不知道这还是哪一种可操作安排。可替换的部分与必须承接的关系，要在使用中共同划定。

这种互限不能靠一句本质不变来解决。若所谓本质只是研究者偏爱的某个部件，它可能不能解释部件更换以后仍可使用的情形；若本质被说成任何情况下都不变的名字，又无法排除同名却已不能展开的安排。较具体的做法是说明：更换哪些内容后，原有展开、定位和收拢责任仍能维持；改变哪些接口后，则需要重新确定单位。身份不是一个免检的内核，也不是随时可以任意改写的标签。

先前形成的属性可以被暂时封装。小组使用展示单元时，不必每次重演连接片怎样被选中、边缘怎样被调整的全部历史。能够省去这些展开，依赖相关关系在当前范围内仍可靠。如果有人更换纸板尺寸，先前的省略可能失去资格，曾被当作普通材料的接口便需要重新进入研究。发生解释承认既有对象可以作为起点，所反对的是把暂时无需展开误认为永远无需说明。

这里也要区分成体和被认识为体。即使参与者没有注意，连接关系仍可能限制怎样折叠；人们把它认作一个展示单元，又包含辨认、使用和指称的过程。前者的实际条件与后者的判断依据会互相影响，却不能彼此吞并。一个名称没有被

说出，不足以证明相关组织不存在；一个名称被共同接受，也不证明组织已经可靠。本章解释可操作单位怎样成立，并追踪它怎样得到可纠正的辨认，保留两项责任之间的差别。

SIO的互动生成立场因此并未被改写成孤立物件的装配论。拿取者的能力、可拆开的客体边界与展开方式，在活动中共同取得具体规定。一个人会拿起纸板，未必会接续这个单元的折叠；一个部件位于旁边，也未必已成为单元的一部分。SDE继续追问这些规定如何经差异形成与保持，而不把任何一方预先当作不受改变的中心。整体观要得到解释力，必须落到这些可区分的承接上。

本节所建立的，是端点的任务属性由具体互限取得内容的条件论证。它不否认材料可以被另外研究，不把研究者的命名当成现实生成的唯一原因，也不把所有依赖都升级为不可拆分。接下来必须更严格地区分：共同出现、发生联系、被组合使用，与真正形成改变彼此资格的特征纠缠，各自究竟多承担了什么。

◆ 二、联系、相关、组合与特征纠缠的区分

两块纸板放在同一张桌上，可以被一起搬运，也可能被同一位参与者连续使用。但这些事实还没有回答它们是否组成同一个展示单元。共同位置、共同时间与共同使用者，都可以建立研究线索，不能单独决定成体边界。若桌上另有一本记录册，它参与展示讨论，却未必属于可折单元。整体解释的第一道约束，是让归属具有选择性；否则周围一切都因有关联而被收入整体，成体便失去可以失败的判断。

本章把联系作为较宽的描述：某项变化与另一项变化之间存在需要追查的通道。一次拿取可能带动另一块纸板，也可能只是使两块同时进入视野。联系的性质要另行说明，不能因画出一条线就完成构成解释。我们可以用空间接近、操作接续

或共同规则描述不同联系，但不能把名称的统一当作机制统一。是否值得进一步讨论纠缠，取决于这些联系怎样改变相关特征能够是什么、能够怎样起作用。

相关更强调差异共同呈现的图样。设想在构造记录中，每次说明页更换，撑条也都被收起，两件事便经常同时出现。它们可能相互制约，也可能只是因为负责人习惯同时整理。若换页本身并不需要收撑条，二者的伴随不足以说明不可分的构成关系。即使共同变化十分整齐，仍须问：改变其中一项时另一项为什么应当响应，响应通过哪里发生，是否存在未进入说明的共同安排。

组合则可以由外部目的把若干已能独立使用的部分放到一起。一块纸板、一支笔和一册说明书可以被装入同一袋中，形成便于领取的套件。这种组合是真实的组织，并非因为尚未满足更强成体要求就没有价值。只是套件的整体性可能主要由领取规则和包装承担，而不是由每件物品的所有内部特征彼此限定。研究若关心领取单位，组合已经足够；若关心可折展示单位，还须另查部件怎样共同支持展开与收拢。

这也说明，组合与纠缠不宜被排成低级到高级的道德阶梯。一个松散套件允许灵活替换，可能比紧密连接更适合多种用途；一个互相锁定的装置便于整体操作，也可能增加维修困难。强度较高不自动意味着更好。我们需要识别的是当前对象依靠哪一种组织取得规定，再比较它的用途和代价。把所有好的结果叫作纠缠、坏的结果叫作拼凑，会使概念只剩评价标签，不能承担机制分析。

在本例中，较强的纠缠判断出现于这种情形：连接片改变，纸板边缘的活动条件随之改变；边缘改变，又迫使连接方式重新取得资格。相互限定不要求两端作用大小相等，也不要求所有局部随时相互影响。它要求对某项明确属性而言，相关特征的内容与有效范围不能任意分开规定。一侧能够暂时保持不变，完全可能是另一侧变化尚未越过它的容纳范围，而不是证明二者没有构成联系。

这种判断须允许反例。如果换上另一种连接片后，原先全部操作关系都能保持，就不宜说这一特定连接片绝对不可替代。可以保留的主张是某种连接责任仍然需要满足，而其实现方式不唯一。反之，替换使活动余地消失，支持的是当前实现依赖这项条件，尚不证明只有这一材料在所有场景都能完成任务。具体部件的不可缺少、功能关系的不可省略和当前方案的依赖，应当分别说明。

拆开也不只有一种方式。把连接片拿下，同时破坏边缘标记，会一并删除连接与恢复线索；如果随后不能重组，便不能把全部失败只归于失去连接。另一种拆分只暂时松开活动处，保留定位记号，恢复可能更容易。删除检验要交代实际删掉了哪些作用。它能够帮助辨认成体条件，却不能因为操作被叫作拆开，就假定研究只改变了一个独立因素。

同样，恢复不是简单把所有物件放回原位。若说明页与方向标记已经换位，原先相同的外形可能不再支持同样使用；若标记保留而连接方式改变，后续动作也需要重学。恢复判断应当回到原先承诺的关系，说明哪些责任重新成立。外观接近可以作为线索，不能代替功能与归属的检查。由此可见，成体的身份包含对允许变形的规定，并不等于某张照片所冻结的表面。

一个强的竞争解释会说，这些都是普通的接口设计、部件兼容和使用规则，何必引入新的本体论名称？这个异议在当前构造中可能完全成立。若现有解释已说明接口怎样相互限制、哪些替换有效、何时需要重新定界，SDE未必增加新的领域机制。它仍可帮助把材料属性、操作来路与对象身份放在同一研究中，但组织得更完整与发现独有因果规律不是同一成绩，不能混报。

若要提出进一步问题，可以考察原先的接口边界本身怎样改变。最初人们只把连接片看作把两板连住的东西，后来折叠失败使其活动余地成为需要共同维护的特征，部件分类与整体标准可能同时被修订。这里多出的研究对象，是何种性质取得

了构成资格，而不仅是已经给定性质怎样配合。不过，这一问题也可能被成熟的设计研究接住。增量须由具体比较显示，不能只因追问更早阶段就自动获得。

构成依赖也不意味着解释必须追到无限远。纸板来自什么生产过程，连接片在别处有何用途，都可能与当前研究有关，但并非每项细节都影响这里的判断。可以暂时封装已足够可靠的支持，优先检查会使候选解释分开的条件。若新的问题改变了相关性，再重开被省略部分。这样的有限边界避免两种极端：把对象当作与世界无关的孤岛，或因万事互联而取消任何可以完成的局部研究。

因此，联系、相关、组合与纠缠在本章不是四个互斥物种，而是不同强度的说明责任。同一安排可以同时具有空间联系、共同变化和套件身份，其中某些属性又确实通过相互限定成立。研究不必把它强塞进一个唯一格子；需要说明当前主张依赖哪种材料，能排除哪些解释，还有什么未能区分。只有把强判断的额外责任保留下来，特征纠缠才不会成为任何联系都可领取的总称。

◆ 三、互证、互补、互锁怎样参与聚合

多种特征已有联系，仍需追问它们如何帮助同一个体取得可辨身份。第381号将互证、互补和互锁区分为三类聚合线索，同时要求检查共同误差、替代条件和依赖脆弱性。〔2〕本章据此分别展开三种作用，不把它们当作每个对象必然同时具备的三项充分条件。一个案例里某种作用不明显，可以保留为未辨明，而不必补写一段看不见的机制，使三分形式表面完整。

互证首先要求不同途径面对同一项可比较的规定。展示单元收拢以后，定位标记提示两板的对应方向，重新展开的操作又能检查这种对应是否正确。如果标记显示已对齐而连接无法按原方式活动，两条途径发生冲突，研究者便有理由检查标记或操作。它们的作用不在于永远说同一句话，而在于一条判断可以在另一条不同的承接中受到支持或挑战。容许不一致进入，互证才不是重复宣布。

支持强度取决于途径的来路。若定位标记与检查说明都直接抄自同一张错误底稿，两者吻合只说明共同继承了一个安排，不能算两次独立确认。即使由不同人查看，只要他们依据同一个未核位置，一致也可能保留相同误认。较有内容的检查应说明各途径在哪些地方可能分别失败，以及一致究竟排除了哪一类错误。人数、渠道或文件数量都不自动增加证据独立性。

互证还需要处理不一致的归属。连接不能展开，可能是标记错，也可能是连接处被新说明页遮住，还可能是当前使用方式不同。发现冲突只说明原来的共同判断需要重开，并未直接指定哪一边必错。若研究者始终把操作失败解释成操作者不会用，把标记一端永久保护起来，所谓交叉核对便只有单向服从。各途径应按自己的适用条件受检，不能因一项更易记录就获得无条件裁决权。

互补面对的是另一问题：有些途径提供的不是同一个判断的重复，而是单独一种途径不能承担的内容。图上的位置关系说明在哪里连接，实际展开可以显示哪些先后能够接续，维护记录则说明哪些部位已经改过。它们不必都得到相同读数，因为各自回答不同问题。互补要说明缺少哪种内容会造成何种盲区，而不是把资料越多视为理解越全面。与当前任务无关的信息加入，并不当然增加成体依据。

互补也不等于任意替代。详细位置图不能直接代替实际连接是否可用的检查，成功展开一次也不能自行说明过去哪些部件已被更换。某种替代若可行，通常需要附加条件：图示必须与当前版本对应，操作必须覆盖相关变化，记录必须能够指回所记对象。条件不同，替代范围也不同。宣称一种信息包办全部责任，往往正是在互补处抹掉了尚未提供的那一部分。

在本构造中，可以明确一项局部互补：正面的说明页让观看者知道展示内容，背面的方向标记让负责收拢的人识别操作位置。前者不能由后者的方向信息代答，后者也不能由前者的论述内容代答。两者共同参与一次展示，但这还不证明它们都属于单元不可替代的内部。若当前任务只研究结构展开，说明内容可能

暂时处于可替换层；若研究完整交接，它又可能成为必要承诺。互补的范围随所研究整体而定。

互锁则关心部分的成立条件如何对其他部分提出不可任意取消的要求。设定撑条只有在两板展开到本次认可的位置时才能被放入，放入以后又限制两板继续收拢；要折起必须先解除这一限制。这里的互锁由明确的操作关系构成，不能只从看起来紧密推断。两侧位置与撑条资格互相规定，局部动作必须顾及整体当前状态；任意抽走这种约束，原来的展开方式就不再相同。

互锁不等于所有动作都被锁死。一个安排可以在展开时维持某些相互限制，在收拢时按明确顺序解除，再在下一轮重建。这种可解除性可能正是单元能够搬运的条件。若把高度纠缠理解为永不允许松开，反而会误判可折结构。我们要检验的是解除后哪些关系仍能被保留或恢复，哪些已被改变，而不是把不动看作整体成熟的唯一外观。

互锁还可能放大脆弱性。若一处定位错误会使全部操作相继失去资格，而没有局部复核和恢复的入口，整体虽然连接紧密，却可能难以承受小范围变化。另一种安排允许先隔离有疑问的一侧，保留其他部分的可用性，依赖未必更弱，却更可管理。紧密程度、恢复能力与适用范围须分别记录。某种错误被阻止传播，是具体组织取得的结果，不能靠整体一词自动担保。

三种作用因而可能相互支持，也可能互相干扰。多一条独立检查可以帮助发现错误，但若检查必须拆掉唯一维持接口，取得信息本身也会改变对象；增加互补资料可以扩大判断范围，却可能因版本不一致而造成新的冲突；加强局部互锁可以提高某一操作的可预期性，又可能降低另一种操作的可进入性。聚合不是把三项同时最大化，而是让每项作用在同一任务中具有清楚范围与可承担代价。

为区分这些作用，可以提出有针对性的反向问题。去掉一个标记以后，错误是否更难被另一途径发现，主要涉及互证；去掉一种记录以后，是否有原来可以回答的问题再也无法回答，主要涉及互补；解除一个接口以后，其他操作的资格是否改变，主要涉及互锁。问题可以指导研究，但不是已实施试验。尤其不能仅凭研究者给删除操作起了相应名称，就认为已证明三种机制彼此独立。

聚合的关键因此在于作用的接续，而非术语的齐备。若不同支持互不相问，各自给出漂亮结论，却无法在冲突时定位差别，它们仍是并排的材料；若一种支持的变化能够使其他判断修正，并在合适范围内恢复共同对象，成体解释就取得了更具体的内容。它没有消除各途径的差异，而是让差异进入一个可以共同使用、也可以共同质疑的组织。这为下一节区分整体、稳定与相对独立提供了依据。

◆ 四、整体性、稳定性与相对独立性的分别检验

一个安排已经可以被叫作展示单元，是否就同时具有整体、稳定和独立三种性质？第381号明确把三者作为不同分析任务，而不是名称出现后自动拥有的属性。〔3〕本章将这一区分落实为三个可分离的问题：哪些局部属于当前单位，哪些变化中单位还能保持，以及在多大范围内能够把它作为一个单位交给后续活动。三个问题可以互相支持，答案却不必同时成熟，更不应机械对应客体、互动、主体三个号位。

整体性首先要求有内容的边界。展示单元放在桌面上，桌面支持它，却不一定属于可搬走的单元；说明页属于当前展示内容，却可能不属于可反复使用的连接结构。边界既由研究任务规定，也要接受实际操作约束。若声称可以整体搬移，却只能把纸板带走而无法承接必要的接口，原边界就有遗漏。若把所有周边条件都算作部件，则又无法说明为什么这个单位能够区别于所在房间。

部分归属还需要追踪共同变化。移动一侧纸板，另一侧按连接关系改变位置，可以支持二者在当前操作中共同成立的判断；同桌上的记录册随桌面一起移动，却不能仅凭同向位移被算作纸板的一部分。共同变化的来路不同。研究必须区分内部接续、共同外因和临时捆绑，不能由一张同时移动的图像直接决定归属。整体性是对差别作选择性组织，不是把所有同步现象收在同一个名字之下。

稳定性则要有时间窗口和允许变化。一次展开成功，只支持那一次状态；多次沿相同路径展开，开始支持某种重复能力；在更换说明页、转交操作者以后仍能辨认和恢复，又支持更广范围的保持。后者不能由前者自动推出。但也不必要求一个临时展示单元通过所有可能变化，才承认它有任何稳定性。研究所要交付的是与用途相称的保持范围，以及超出范围以后应怎样降低判断。

持续认为相同，不等于可靠保持相同。参与者可以忽略已经损坏的接口，坚持使用原名；也可以因为某处外观改变，误以为全部身份都已消失。稳定判断应与操作后果、版本记录和可辨差异相互校正。名称连续、材料连续、作用连续可能分别成立，不能用其中一项包办其余。没有单一读数可以替代这几种责任的说明，任何综合评价都需先让分项有自己的根据。

相对独立性问的是，单元能否在明确范围内接受新的操作，而无需每次重新展开全部支持条件。例如，它被交给另一组使用时，若只需有限说明便能展开和收拢，可以说在这一交接任务中取得某种独立性；若必须由原设计者持续站在旁边解释，便须把这项依赖写进边界。依赖本身不使对象虚假，隐藏依赖才会夸大可交付范围。独立程度取决于哪些支持可以封装、替换和恢复。

相对独立不要求离开任何环境都能成立。折叠单元需要适当空间和操作支持，就如概念需要可使用的表达条件；把不需要任何条件当作标准，会使具体对象都无法通过。需要检查的是相关依赖是否明确、是否限制了原先承诺，以及在

条件改变时有没有合适替代。允许必要依赖与要求独立证据并不矛盾，它们共同防止把使用便利提升为绝对自存。

三种判断可以有不同组合。一组始终贴在一起的材料可以空间稳定，却没有共同的展示用途；一次临时搭起的结构可以呈现清楚整体，却还无法转交使用；一套领取编号可以在管理上独立，却仍把全部操作责任留给旁边某个人。对这些情形，不宜只给成体或未成体的总标签。逐项说明何处已经有规定、何处仍靠额外支持，才有可能判断下一步应补边界、练习恢复，还是缩小交付承诺。

替换检验尤其需要说明保留的是什么。更换一张同样可用的说明页，可能保留结构身份而改变展示内容；更换连接方式，可能保持外形却改变折叠程序；换掉负责说明的人，则可能让先前未被写出的依赖暴露出来。三种替换不能用一个保真程度笼统表示。它们触及不同层级的同一性，也给后续同一性章节留下更精细的问题。当前只需要确认，不同任务可以合法采用不同的连续标准，但交接时不能混用。

成体也可能因成功而遮蔽自己的条件。展示单元使用得越熟练，人们越可能不再注意连接为什么只能以某种顺序解除；新参与者违反顺序时，失败便被简单解释为不细心。重新打开条件，有时能够发现先前的熟练依赖未表达的提示。把提示写清可能扩大交付范围，也可能揭示原方案只适合少数人。这样的发现不是对既有成功的否定，而是使成功获得更准确的边界。

另一种风险是整体解释吞没局部责任。如果某个部位没有按已有要求接好，不能只说整体纠缠不足而取消可辨的失误；若整体安排没有提供必要接口，也不能把全部问题归到最后操作的人。成体分析应区分局部执行与条件组织，使责任随实际作用落到可修改的位置。整体不是免责词，局部也不是脱离关系的责任容器。两种尺度相互约束，才有助于形成可以修复的说明。

本章与意识方位研究的分工由此清楚。号位研究追问同一发生怎样形成不同联合侧重；成体研究追问多种差异为什么属于同一个可追踪单位。辨认出完整展示单元，并不证明客体、互动、主体意识已经按特定三轴联合成熟；相反，参与者能清楚说明自己正在看什么、做什么和承担什么，也未必证明器具能够独立转交。两项研究可以相互提出问题，却不能以一个任务的完成替另一个任务发放通过证明。

若普通的部件说明、操作规程和交接记录已经充分解释本例，SDE在此可以只发挥组织作用。若它进一步促使我们发现先前混在一起的边界、恢复和归属问题，也应分别报告新增的问题与尚缺的验证。不能从构造中某种安排可以成立，推成所有对象必然循同一路线成体。物理、生物、概念与自我各有特征、机制和证据，跨域联系需要另建桥梁，而不是依靠整体一词直接通行。

本章把聚合的责任收束为一个可继续的判断：多种特征共同成体，意味着它们能够在明确边界中相互提出要求，使局部变化有可追踪的整体后果，并在适当范围内保持和交接。它既容许局部独立，又保留打开独立条件的入口。下一章将进一步区分这些成体怎样进入理念、现实与自我：同一个名称可以跨界使用，但规则的成立、可操作的限制与亲历的承担不能互相冒充。三界的联系要在这些差别中建立，而不是把它们涂成同一颜色。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《“树”这个字里，没有一棵树——特征纠缠·三界（E1）》，https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/e1/ 。采用该章写作时实际读取“特征纠缠，比‘事物’更原初的发生质料”连续段所提出的端点构成问题；原文对所有关系理论、认识活动及思想史的概括不作为本章已独立核实的结论。

〔2〕王德生：《SDE秩序发生学导论》第381号，统稿修订版v1.3，https://sdeuniverses.com/books/m/381/text/ ，第4章第四节“互证、互补、互锁与三界成体”实际返回连续原文。本章的折叠展示单元、删除与替换分析均为另设构造，没有采用原书案例为真实实验。

〔3〕同上，第4章第一节及第三节“整体性、稳定性、独立性的形成”该章写作时实际可读连续段；第三节后半返回混有其他章节段落，按实际标题与段落分别识别，不称完整通读全书。本文只采用三项责任分立、相对独立与意识方位不可互代的有限主张，具体机制和判别由本章展开。

18

第 18 章

E1 理念、现实、自我三界

◆ 一、三界各自的存在方式与约束

同一种特征纠缠可以形成不同的存在单位，却不能因此把所有单位都按同一种方式检验。一个规定可以写得清楚，现场仍可能无法照办；一项安排可以实际完成，参与者仍可能不认同其归属；一个人确信自己能够完成，也不等于规定和现场已经给出相应条件。三界研究从这些不可互代处开始。它要说明理念、现实、自我怎样各自取得确定内容，又怎样在同一发生中相互提出要求。

本书列E1三界，取理念、现实、自我的次序（依第395号）；第513号、第569号为现实、理念、自我，次序不影响三界的指认。这是三界的区分，不是发展阶段的排名，更不是把第一界设为唯一原因、后两界设为派生结果。E1专栏以三界共同面对特征聚合与指称问题，提出它们在本体论地位上的平权，同时反对把每一界锁在一种专属材料之中。〔1〕本章据此讨论平权怎样保留差异：每一界都有自身不能被免除的成立责任，没有一界只因名称或位置就取得代替其他两界作答的权力。

本章另构造一个小组共同制作路线说明的场景。小组约定从入口到阅览区的一条路线，画成简图，写上方向提示，交给首次到访的人尝试使用。图中的入口、转向与终点都是构造设定，不对应真实场所；下文的修改和反馈也不是已开

展的观察。选择这个例子，是因为同一张路线说明可以清楚地区分约定的路线、实际可走的关系和参与者对自己判断的承担，而三者又会在使用中不断交汇。

先看理念界。路线被规定为怎样从起点经过若干位置到达终点，包含名称、允许的转向、次序以及何种情形算作到达。这些规定可以被比较、推演和修订，不能由纸上的墨迹本身穷尽。两张外观不同的图可以表达同一套路线规则，同一张图也可能在不同约定下被读出不同路线。理念的存在方式，在这里表现为可以被辨认、传递并接受一致性检查的规定组织，而不是某一份物理载体的重量。

规定有自己的限制。若说明一方面要求在某点向左，另一方面又把同一条件下唯一允许的下一步写成向右，两条要求便需要解释是否针对不同位置或不同情形。若没有这种区分，就不能靠宣布地图已经完成来消除冲突。又如终点只被写成大家熟悉的地方，而使用者并不共享这份熟悉，规定的可用范围便受限制。理念不因可自由书写就可以任意成立；它需要在自己的条件中承担可辨性和可接续性。

这里第一组具体E是规则的可区分性与跨情形适用性。一个词若把所有路口都混成同一个地方，容易复用，却不能指导具体选择；若为每次观看建立完全私有的名字，又可能无法让后来者接续同一条路线。可区分性要求保留会改变选择的差别，适用性要求在允许的变化中保留共同规定。断开前者会形成无从执行的泛称，断开后者则只剩无法转交的个别记号。有效抽象须在两项要求之间确定范围。

现实界涉及的是这些规定在具体发生中所遭遇的可操作限制。图上两个位置之间画了一段线，不表示现场必然能从一端走到另一端；门是否打开、标志是否可辨、转向是否接得上，不能由图面连通单独裁决。现实也不是一团不经任何互动便自行递交的纯粹材料。能被看见的方向和能够通行的关系，同使用者所处位置、进入方式和实际行动相联系，但这种联系会给行动返回不能任意改名取消的限制。

现实的约束不能只等同于某个人的一次感觉。图上写着可以经过而某人没有走通，可能提示通道受阻，也可能提示起点认错、说明含糊或当前操作条件不同。一次遭遇值得认真对待，却仍需定位它说明了什么。反过来，多人都依图前进，也不自动证明图的每个部分准确；他们可能绕过了没有被测试的一段。现实校验必须与明确任务和实际覆盖范围相配，不能把成功或失败直接扩展到全部规定。

自我界则使同一活动具有亲历、承接和归属的内容。绘图者可能记得自己曾经走过，使用者可能觉得已经理解，负责修改的人可能承诺再次核对。这些内容不等于路线的规则，也不等于通道的状态。它们会影响谁愿意继续、谁能报告疑问、谁对修改承担什么关系。把自我从研究中全部删去，就无法说明为什么相同图示与相同场所条件，对不同参与者仍可能形成不同的行动入口。

自我也有约束。觉得熟悉可以帮助开始，却不能替代对关键转向的辨认；过去作出承诺可以形成时间上的联系，却不保证后来仍有履行条件。自我报告需要被尊重为当前亲历的一种表达，同时要分清它是否在报告感受、回忆事实、预测能力或提出承诺。四者的证据要求不同。对自己的感受有直接表达位置，不意味着对外部通道或过去经过具有无误裁决权；外部记录也不能因此包办亲历内容。

第二组E在这里是自我承诺的连续性与对自身判断的可修正性。没有连续性，每次更改都可以声称与先前无关，合作便难以追踪；没有可修正性，一个人就可能被自己过去的确信绑住，拒绝承认已经变化的能力或条件。两者相互限定：修正应说明同一责任如何接续，接续又须给新证据留下入口。断开任何一项，都可能使自我从可承担的发生变成随意注销或僵硬自守。

三界平权并不要求给三个答案各分同样权重。判断某条实际通道是否可走，现场条件有不可省略的责任；判断图中两条规定是否矛盾，需要检查规定本身；判断参与者是否愿意接受新的承诺，则不能仅由一张成功路线图替他回答。平权

是拒绝无条件还原，不是取消具体问题上的证据差别。谁在某个问题中承担主要检验，要由该问题的内容决定，而非由界名先行封授。

分类也不要求把同一张路线图拆成三个互不接触的实体。纸面磨损属于当前载体的条件，箭头的次序属于所表达的规定，署名及修改承诺又涉及参与者的归属关系。它们可以借同一载体交汇，却并非载体的三个相同部分。即使复印以后规则保持，原作者的承诺也未必随每份副本无限扩张；即使本人再次确认，磨损的提示也不会因此恢复。区分三界，使同一对象的不同承担获得位置，而不是凭分类另外制造三个世界中的复制品。三界的区分不是把这些面一界分一块：理念里的规则同样有感觉上的清晰与不清晰，现实里的通道同样有信息的组织，自我的承诺同样有符号与逻辑的表达。每一界各有整套，这里分开讲只是为了看清各自的成立责任。

因此，理念不是永远离开使用的规则仓库，现实不是只有感觉而没有规定的材料堆，自我也不是独占内感、拒绝表达和检查的封闭房间。每一界内部都可以涉及感知、信息、时间和价值，只是当前存在单位以怎样的特征取得主要规定有所不同。原典这一反对专属分配的提醒，不等于已经证明所有领域都拥有完全相同的机制。本章保留可贯通的研究方向，同时要求每项具体贯通另交条件。

◆ 二、同一发生如何进入不同世界

路线说明被交给来访者时，理念、现实、自我并不是轮流出现。来访者一边理解图示，一边寻找现场位置，同时判断自己是否知道下一步该做什么。三项活动在时间上可以交错，研究上却应保留不同问题。说它们属于同一发生，不是说其结果必然一致，而是说明一个问题的变化可能经明确通道改变另一个问题的条件。这些通道能否建立，才是三界联系的实质。

例如，图上写在第二个开口转向，来访者却把一处装饰性凹口也算进次序，于是在更早位置尝试转弯。理念中的开口分类、现实中可见的边缘以及自我对自己理解的确信，在同一动作里相遇。不能只说理念错、现实乱或主体粗心。需要先查图是否定义了有用差别，现场哪些特征支持或干扰这种分类，使用者怎样把所见对象计入次序。只有展开这些关系，返修才有具体位置。

若把开口改写为可以进入的通道，理念规定更明确，却仍未解决全部问题：现场可能存在暂时关闭但外形相近的入口，来访者也可能不知道怎样判断可以进入。新增定义需要能够被当前使用条件接住。进一步加一个可辨标志，便使规定与现场形成新的联系；要求使用者在不确定时核对标志，又改变了他的行动责任。修改不是一个词替换以后其他一切自动随之正确，而是几种条件分别取得承接。

这时可以看见跨界互限的第三组E：指示的可识别性与实际通行的可接续性。一个醒目标志如果指向不能继续的路径，容易识别却不能完成任务；一条实际可走的路径如果没有可定位的提示，也可能无法被首次来访者使用。两项特征在路线说明这一整体中相互限制。断开识别，路线可能退回依赖熟悉者带领的通路；断开接续，提示则可能成为把人引向失败位置的稳定信号。

跨界联系不能以共同名称充当传输机制。规定中的通道、图上的通道符号与现场可经过的空间，都叫通道，并不使它们自动对应。对应需要定位方式、适用版本和操作解释。若入口名称改变而图未更新，名称的统一反而会遮蔽错位；若图使用编号而现场保留旧名，则必须有可以核查的对照。解释具体联系，就是让一个界内的变化如何影响另一界的判断变得可追踪。

时间也会把同一发生分出不同层次。绘图时可走，不等于交付时仍可走；使用者曾经理解，不等于离开现场后仍能说明；规则修订以后成立，不等于旧记录本来就正确。把它们都装进一次路线成功的叙述，容易把先后不同的条件混在一

起。跨界记录应说明哪个版本、哪个时段和哪一种使用关系，不必无穷收集细节，却不能省掉会使结论反转的条件。

一个常见误差，是把实际完成作为全部三界均已完善的证明。来访者可能凭已有经验补足说明缺口，或者绕开图中错误而到达终点。成功确实发生，但它可能由未写入方案的支持完成。要判断图的理念组织是否充分，就需要检查哪些信息实际被使用；要判断自我能力是否可独立接续，就需要区分依赖帮助与自主辨认。成就不能被取消，成就的承担者和边界却必须重新确定。

相反，未完成也不必说明每一界都失败。如果一项事先未纳入范围的现场变化使通道关闭，原图可能仍正确表达旧条件，来访者也可能完全理解它。需要修订的是当前适用声明或现场安排，而不是把全部规则、记忆与能力一并判错。失败分析的价值，在于把不能完成的共同结果拆成可以分别检查的责任。只有这样，新的条件才知道该写回哪里，而不会把反馈变成笼统归责。

三界进入同一发生，也不等于预先安排一条单向流水线：理念先规划，现实再执行，自我最后评价。路线有时先由尝试走出，再逐渐获得说明；有时参与者的不安先使小组发现提示缺口；有时一项分类变更会重新组织现场的可见差别。具体来路可以不同。SIO互动生成立场要求保留这种相互改变，不把主体、客体或既有规则永久放在不受反馈的起点。

然而，承认不同来路并不取消这一段发生的实际先后。如果修改图示发生在一次失败之后，就应如实记录；不能因总体上相互生成，便说在该次事件中一切都同时发生、无法区分作用。无永久优先与无局部顺序不同。局部次序有助于识别某次修改能否解释后续改变，也有助于避免用后来完善的规则替早先的判断辩护。理论的开放性应让具体过程更清楚，而不是让它变得不可追问。

三界之间的转换还存在损失。把一次来访者的迟疑写成图示需要加强，保留了可以改图的问题，却未必保留他迟疑的全部感受；把实际转弯过程压成一条线，便于传播，却省略了寻找入口时的细节；把绘图者的熟悉感写成说明，也不保证全部隐含提示都已被表达。转换不是复制另一界的全部存在，而是为特定目的选择能继续作用的内容，并保留被省略部分可能重新进入的入口。

有人可能主张，只需做普通的规则分析、现场检查与参与者访谈，无须提出三界。这一竞争解释在本例中有充分力量。如果三类工作已经相互协调，能够识别成功来自哪里、失效应该写回哪里，那么三界框架可能只是在更高层组织现有方法。若要证明它带来额外收益，须比较它是否帮助发现先前遗漏的约束，而不能把三份材料分别放进三个栏目，就宣布形成新机制。

本章所要求的联系，因而是一种有条件的共同承担。一个界中的结论能够成为另一个界的输入，但接受输入要说明转换规则与适用范围；接受以后仍须保留本界自己的检验。它既不同于三个世界各说各话，也不同于把三者混成同一个答案。下一节转向贯穿三界的命名：如果名称帮助这些转换，它为何仍不能直接等同于所指的聚合体？

◆ 三、名称作为指针与聚合体的区别

在路线图上写下入口，并没有把可进入的空间放进这两个字中；说出我已经理解，也没有把理解的全部条件交给听者。E1原典把名称与聚合体的关系规定为指向，而不是包含或等同。〔2〕这一判断使名称取得清楚的责任：它帮助人在特定语境中找到应当辨认和继续展开的对象，却不能凭字面存在，免除对象的构成、对应与有效性检查。

指向能够成功，需要一定的使用条件。在一张只画一个起点的简图中，入口可能足以定位；在有多个入口的图上，同一个词便需要编号、方位或其他区分。

名称的有效性不单在于词汇本身是否清楚，还在于相关差别有没有被共同保留。若说话者心中指的是东侧入口，听者却从西侧进入，双方重复同一个词可以非常流畅，实际指向仍然分开。词的一致不是对象的一致。

反过来，名称不同也不必表示对象不同。绘图者把某处称为第一转向点，使用者把它叫作窗边路口；只要两种定位能够在同一使用范围中核对，它们可能指向同一个节点。建立别名关系需要依据，不能靠两个人都表示同意便结束。如果后来发现所说窗户在不同位置，原先的对应就需要重开。名称能够接续共同对象，依靠的是可追踪的指称实践，而不是某种天然一一对应。

指向又有不同对象层级。路线这个词可以指某一份图示，可以指图示表达的规定，也可以指一次实际经过的行程。三个对象彼此相关，却不能随意替换。修订图纸不等于已经改变场所；走了一遍不等于已经修订规则；有人认可路线，也不等于每份旧图同步获得新内容。讨论若不先确定层级，同一个词就可能在句子之间悄悄换对象，制造表面连贯而实际断裂的推理。

这种层级差别也使名称不变与聚合体不变必须分开。小组保留近路这个名字，却因现场调整更改了转弯位置，所指路线的特征已经发生变化。名字延续可能有助于交接，但若未说明变化，就可能误导旧使用者。反之，把旧路线改叫二号线而保持全部规定与现场关系，主要变化可能在指针系统。两类改变都可能影响使用，却应分别记录，不能从重命名直接推出对象已经创新。

无对象或未完成对象的名称同样可以被使用。小组把一条尚未走通的候选线叫作备选路线，名称确实组织了讨论，但不能证明现实通道已存在。它在理念界可以具有明确的候选规定，其现实实现状态仍然待查。也可能有纯粹虚构的路线，用于说明一种推理错误；这类名称在叙述中有功能，不因没有相应实际行程就毫无意义。需要区分的是所声明的存在身份，而不是把全部名词都强迫塞入同一种现实性。

因此，名称指针不是一个宣布语言无能的理由。简短名称使多人可以在不重述全部条件的情况下协调工作，其节省是真实作用。若每说一次入口都必须描述全部形状、位置和使用史，共同活动会难以继续。问题在于节省能省略什么。被封装的条件仍须在有争议或范围改变时可重开，否则指针就从方便入口变成遮蔽差异的工具。可用的名称既支持迅速指认，也支持必要时展开。

从三界看，同一个我的指针具有特别的时间责任。绘图者说我上次走过，把当前报告与过去活动联系起来；说我愿意再查，把当前意愿与未来行动联系起来；说我不确定，把已经理解的范围与尚未把握的部分分开。这些用法不要求先假定一个与全部活动无关、永不变化的实体内核，但也不能因自我发生着变化，就取消前后表达之间的可追踪联系。自我同一的具体标准需要另行展开。

本章只作有限分析：自我名称能够帮助承接亲历和责任，不能单独担保回忆准确、能力恒定或承诺已实现。一个人记得自己曾走通，可以成为进一步查找的线索；若记录显示当时走的是另一条路线，两项材料便需要比较。尊重亲历不要求把事实核对视为否定其存在；指出记忆中的差别，也不证明一个人的全部身份失效。将局部判断扩大成整体否定，正是跨层级混用指针造成的错误之一。

另一个竞争解释会认为，名称就是一套使用约定，所有问题都可以用约定是否清楚来处理。本例确有许多误差来自约定混乱，澄清指向便能解决。但约定清楚仍不能把关闭的通道变成开放，也不能使未形成的判断能力即时出现。名称约定可以改变合作方式，并经合作影响现场和自我，却必须说明这些后续作用怎样实现。语言的组织作用不宜被贬低，也不宜被直接当成全部对象的充分原因。

另一种简化则把名称当作完全可有可无的外衣，认为只要实际走通便不需要讨论命名。对于一次由熟悉者完成的行程，这或许够用；对于陌生者接续、版本更替和责任交接，指针可能参与决定哪些差别能被保存。名称不是通道本身，却

能成为通道被共同使用的一项条件。外部表述与对象构成并非永远互不相干，需要逐项说明何时只是重述，何时确实改变了组织。

检验名称的作用，可以比较只改名与改变承接条件的差别。如果将困难转向改名为简单转向，但图示、现场提示和使用支持都没有变化，不能预先断言问题已消失；如果重新命名同时补上可定位的标志，就应把名称与新增支持的作用分开。否则后者的成功会被全部归功于词汇。这里提出的是区分机制的构造问题，尚无实际比较结果，也不据此裁决任何真实命名方案。

所以，名是指针的论点既保护聚合体免受字面替代，也保护命名活动免受无意义化。指针成功，意味着它在一定范围内能够引导相关主体找到可以继续辨认的单位；聚合体成立，则要求相应特征在自己的条件中取得组织。二者可以相互改变，责任却不同。三界的平权就在这种区分中获得具体内容：名称不能使某一界直接吞并另外两界，每一条跨界指向都要交代怎样落地与怎样返回。

◆ 四、三界之间的冲突、校准与相互回写

三界联系最清楚的时刻，往往不是所有表达一致，而是出现不能立即协调的结果。图上路线明确，现场却没有找到入口；使用者认为已理解，实际却在相同位置反复犹豫；绘图者愿意承担修改，却无法确定哪一项信息需要改变。这些冲突并不自动证明某一界虚假。它们首先要求保存分歧所在，辨认各项判断的条件，避免过早用一个总评价掩盖不同问题。

校准的第一步是把句子还给各自责任。图示规则无矛盾，是关于规定组织的判断；某次按图到达，是关于一次具体运行的判断；我相信下次能够独立完成，是关于当前自我预期的判断。三者即使都正确，也没有一个能够直接推出其余全部内容。把它们分清以后，才可能决定缺少的连接：是否需要现场辨识条件、是否需要更广覆盖，或是否需要让预期接受一次范围明确的检查。

在本构造里，假定来访者报告某转向难以确认，小组首先应保留这个报告的实际范围。它至少说明此人在这次使用中遇到疑问；它尚不能独自证明所有人都会失败，也不能证明现场必然有唯一缺陷。进一步可检查图中规定的参照、现场能够观察的特征，以及使用者当时采用的辨认方式。三界材料在这里相互定位，任何一份都不能因为容易记录而自动成为唯一原因。

若发现图上的参照物已被移走，现实变化便要求理念规定更新。更新不只是把旧词删去，还要检查新参照是否能在当前使用条件中被辨认。随后使用者可能修订自己对路线的理解，绘图者也需要调整对旧图可靠性的判断。一次现场变化经过明确通道回写到规则与自我，才构成完整的修订链条；若只改了图而没有处理已发出的旧版本，跨界错位可能继续存在。

若现场没有变化，问题来自图把两个转向合成了一个不明确箭头，主要修订先进入理念表达。拆分箭头以后，也不能立即宣告现场使用已获得改善，需要检验新表达是否被实际读懂。若使用者原先因反复失败而形成不敢独立选择的倾向，图的修复也不必即时改变其自我预期。这里没有心理诊断或疗效主张，只说明：外在表达变清楚与一个人愿意重新承担判断，是两个需要分别发生的结果。

还有一种情况，图和现场关系都足够清楚，使用者此前却把请人陪同的成功当成自己已能独立接续。新的任务改变了支持条件，自我判断就需要限缩。限缩不是把人归为无能，而是重新说明已经具备什么、尚依赖什么。若小组能够把陪同者提供的隐含提示写入说明，个人依赖又可能转化为可共享支持。这样，自我反馈可以推动理念和现实安排，而不只接受它们的单向裁决。

回写应当保留可追踪的差别。旧图在旧条件下曾经有效，与新图适合新条件并不矛盾；某人以前需要协助，与后来能够独立完成也可以同时成立。如果统稿时只保留最终成功版本，发生过程中的条件变化便被抹掉，后来者可能误以为新

方案从一开始就没有困难。记录不必收存每次微小犹豫，但应保存足以解释版本更替与判断修订的关键差别，避免用结果倒造来路。

三界校准也不是追求完全无冲突。使用者可能愿意选择较长但更易辨认的路线，绘图者则希望突出较短路线；现场允许两种走法，理念上也可以分别表达。此时差异未必是错误，可能是任务和偏好不同。需要讨论的是共同说明应提供什么选择、各自承担何种后果。平权意味着这些内容不能被提前消除，但并不保证所有偏好在同一个安排中都能同时实现。

如果目标确实不相容，就要公开保留取舍。不能为了让三界表面和谐，声称一个修改既增加所有选择又消除全部理解负担，除非给出相应机制。新增分支可能提升适应范围，也可能增加初次使用者的辨认任务；统一名称可能降低沟通成本，又可能遮蔽某些情形差别。三界整体研究应使代价落在具体条件上，而非把和谐当作不需要说明的最终状态。

评价回写的有效性，可以提出几项独立问题：修订是否消除了原先被定位的含糊，现场所需条件是否仍在，参与者是否知道哪些判断已经更改，以及旧指针是否还能错误引向新对象。这些问题组成的是本章的检查思路，不是另立一套普遍步骤法。它们可按实际需要分别展开，也可能因新的问题增加内容，不能与D2六步法、六路径或三种创新法的排列混称。

三界研究的边界还包括不能由构造推得的强结论。本例可以显示三类责任不可互代，并说明它们怎样在共同任务中接续；它没有证明一切数学理念都按同一种历史路径生成，也没有解释所有自我经验的生理条件，更没有把名指针命题当作终结所有实体论争议的证明。保留这些边界，并不削弱当前论证，而是让三界平权落实为各领域仍须承担自身证据的要求。

同样，三界不是三个号位。理念界中可以讨论客体规定、互动过程和主体承担；现实界与自我界也可以提出相应方位问题。不能因为自我包含主体亲历，就把它简化为第三号位，或因为现实有客体限制就把它封闭在第一号位。三原理的相位序号（第一为客体原理、第二为互动原理、第三为主体原理，是本书约定的名称）是另一种研究区分；它与三界相遇时需要说明具体联合，而不是借相同数字直接认作同一分类。

本章的结论因此是一种保留差别的共同构成：理念提供可以讨论和接续的规定，现实使具体安排面对可操作的约束，自我使亲历与承担在时间中取得归属；三者都可以被改变，也都不能由另外两者的成功自动担保。名称帮助它们相互指向，反馈使它们相互回写。下一章将进入E2符号、逻辑、数学，追问这些聚合怎样取得可传递、可推演、可形式化的表达；表达能力的增加仍须尊重它所指向的三界差别。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《“树”这个字里，没有一棵树——特征纠缠·三界（E1）》，https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/e1/ 。采用该章写作时实际返回“叁·名是指针，通吃三界”“伍·理念界”“陆·自我界”及“不是一界配一样，而是每界各有整整一套”的连续可读范围。三界顺序依第395号；本章未采纳原文中未经另行核实的思想史、睡眠与全域机制强断言。

〔2〕同上，“贰·最底下的那捧土”中名称与聚合体关系的连续段。本章将指针的作用展开为语境定位、对象层级、版本接续及空缺指向的分析；路线说明全部为作者构造，不是原书实例或真实研究结果。

19

第 19 章

E2符号、逻辑、数学

◆ 一、纠缠如何获得可表达和可传递形式

上一章的路线说明把理念规定、现实通行与自我承担区分开来，却留下一个共同问题：这些不同内容怎样进入可以被别人接续的表达？小组知道某处容易认错，并不等于后来者已经能够辨认；现场留下一个箭头，并不等于箭头保存了原先全部判断。E2从这里进入特征纠缠研究。它关注相互限定的关系怎样获得可指认、可推进和可组织的形式，使某次发生的条件不必随当事人的离场全部消失。

本章继续使用第18章的小组路线说明，所有位置、符号及修改都是教学构造。为集中研究表达，暂设入口为甲，分岔为乙，阅览区为丁，另有一处可经由的丙。不是在报告真实场所的路线，也不是设计供人实际导航的系统。这里需要比较的是：一句提示、一次推断与一张关系图，各自保存了什么，省略了什么，怎样支持下一位使用者的判断。

E2的三项固定为符号、逻辑、数学。第395号第10章把信息理解为纠缠取得可把握和可传递形态的一个方面，并分别从单位表征、激发序列及连接次序结构讨论三态。[A19-01]　本章不把这些名称当作三个封闭容器，而从它们承担的不同任务展开：如何保持可重复调用的单位，如何使一步对下一步产生规定，如何在多项关系中检查整体约束。三种任务会相互进入，同一份路线说明可以同时承担它们。

表达首先要有可辨认的差别。箭头指左还是指右，写着入口还是出口，哪些变化会改变行动，都需要某种相对稳定的区分。但稳定不是物理外形一成不变。手写箭头与印刷箭头可以承担同一种提示，两个外形相同的箭头也可能因朝向和位置不同而指向不同操作。表达单位取得稳定，依赖使用中哪些差别被保留、哪些差别被允许忽略。离开这些条件，单凭墨迹数量并不能说明有多少条信息。

一个记号能够被传递，也不等于它所指的关系已经传递。绘图者把甲至乙的一条线发给同伴，同伴看见了线，却可能不知道它表示实际通行、建议选择还是过去曾经走过。载体复制保留图形，对应关系则需要说明。若双方已经共享约定，可以省去每次解释；若后来者不共享，省略就会成为断点。所谓传递成功，须相对于所要接续的任务判断，不能只以副本完全相同为标准。

这里第一组E是编码区分与解释条件的互限。编码须足以保存任务所需差别，解释条件则规定哪些差别值得编码。甲乙之间若存在单向限制，忽略方向会使图在形式上简洁却误导使用；若任务仅需辨别几个区域的位置，记录每一处墙面纹理又可能淹没主要区别。断开编码的责任，理解只能靠临场补猜；断开解释条件，记号虽多却不知道能回答什么。二者相互限定，使压缩成为有目的的选择。

因此，表达不是把完整世界装进符号。小组画路线时舍去气味、装饰和许多身体细节，只保留当前任务需要的连接。这种舍去可以合理，也可能删掉承重条件。若现场辨认乙依赖一扇特别的窗，而图中完全没有对应线索，初次使用者可能无法定位。应检查的是被省略内容是否改变结论，而非要求每张图包含全部现实。能够公开说明省略边界的简图，往往比声称无所不包的图更容易被检查。

可传递形式还需要容许反问。收到“在乙处转向”的人，应有办法提出哪一个乙、朝哪边转、何时有效等疑问。若回答只能是绘图者心里明白，表达仍依赖一个不可替代的私人入口。增加坐标、图例或版本，可以减少这类依赖，却不能

彻底取消语境。任何系统都有尚未编码的条件；公共表达的进步，在于使关键疑问有可追踪的回答位置，而非消灭所有解释活动。

这种公共性也不等于每个人已经实际理解。规定可以允许复核，某个使用者仍可能缺少读图经验；图例可以齐全，当前视线仍可能受到遮挡。表达的可检查性与当次使用的成功应分别评价。若把使用失败全部归给人的能力，就会掩盖表达缺陷；若把不同人的困难全部归给符号，也会漏掉任务和支持条件。主客互动的整体要求，是检查这些关系如何共同形成理解，不能把意义永久封在作者或客体中的一边。

传递还能改变被传递之物。原先只供绘图者记忆的短句，交给陌生人以后必须区分方向；原先由熟悉者口头补充的限制，写进图例以后成为可公开争论的规则。表达由此参与关系重组。可是这种参与不是一写就成：新的规则能否被辨认、采用、维护，还要有相应活动。文字可以提供发生条件，不能以文本存在代替条件已被实现。

版本交接使这一点更明显。甲版说从乙直达丁，乙版因条件改变要求经丙。若小组只更新电子图，不说明旧副本仍在流通，同一“路线说明”就包含相反指令。问题不是符号本来不能表达，而是表达的有效时间与版本身份没有被保留。给版本编号也不自动解决，使用者还需知道哪里查当前版、怎样辨别旧版。稳定单位因而可以包括变更规则，稳定并不排斥修正。

另一个细节是纠错权。一个使用者发现图示不合现场，能够反馈不等于能够直接覆盖公共说明。若所有人可随意改图，解释条件可能失去一致；若任何现场异议都不能进入修改，说明又会失去现实校准。需要规定异议怎样带着材料进入确认，修改怎样通知依赖旧版的人。表达的可信性不是单凭原作者权威取得，而是在维护过程中形成可审查的承接。

普通的图例设计、文档管理和使用者测试已经能够解决本例中的许多困难。E2不以重新命名这些工作来占有它们。它的组织价值，在于将记号、推演和整体关系放到同一个发生问题中，检查某一环的改善是否真的被下一环接住。若既有方法已完整覆盖这些联系，本章应承认框架只提供一种整理；是否产生额外问题，必须指到原先未被识别的具体断点。

本节由此确立一个有限起点：信息形式既有可复制的一面，也有必须在使用中重建的条件；它既不是聚合体之外任意披上的外衣，也不是聚合体全部内容的无损替身。下文分别看三种能力如何成立，再讨论它们的相互转换。分类若有意义，必须帮助我们说清何种失败需要改记号、何种需要改推演、何种需要重建整个关系模型。

◆ 二、三种信息模态及其不同能力

符号态的首要能力，是使一束关系能够作为一个单位被调用。甲这个标记可以概括入口的位置、辨认特征与允许的进入方式，使用者不必每次重述全部内容。单位之中可以很复杂，单独调用也不等于脱离一切联系。因此，不能把符号态描写成没有关系的孤立原子，再以其“孤立”证明它天然低级。应当追问的是，哪些条件被暂时封装，何时必须重新展开。

例如，小组把乙称为分岔点，就把若干可选方向与定位条件压进一个单位。对熟悉者，这一单位足以使判断继续；对首次来访者，它可能必须展开成窗旁、可进入的两路交会处等说明。展开不是把符号销毁，而是恢复其内部可检查的差别。若展开后发现两个使用者说的乙根本不同，应修改指称条件；如果只是字体不同而功能相同，便不必制造两个对象。

符号的整体性、稳定性与相对独立性在这里是需要解释的成果。它能整体调用，是因为相关特征在当前任务中一起承担辨认；能够稳定复用，是因为允许的

变化未破坏关键对应；相对独立，是因为在某段推演里可以暂不重述来历。这些条件都可能失效。把乙换到另一地点而保持旧名，稳定的字面反而会隐藏不稳定的对应。符号是否有效，应看它继续承担的关系，而非仅看它是否仍被使用。

逻辑态转向一步怎样使下一步成为可能。看见甲标记，依说明到乙，再根据条件选择去丁或去丙，是一段实际推进。这里既有行为接续，也可以有关于为什么这样走的推理。二者相关，却不能混为一谈：熟练者可能迅速转向而未展开论证，初学者也可能正确说出路线却尚不能在现场执行。E2的发生性用法将激发序列纳入逻辑研究，本章同时保留推理有效性的独立责任。[A19-02]

实际推进有时间和阻滞。使用者认出乙以后，可能因图例不明停住，也可能因两条规则冲突反复核对。这里可以用速度和粘度提示不同的运行问题，但尚未定义观察窗口、起止事件和量尺时，它们只是分析词，不能当作已经测得的动力学参数。耗时较长不一定推理较差，有时恰是认真复核；反应较快也不保证正确，可能只是习惯替代了检查。

为了分清这些情况，可以在构造中比较两种阻滞。第一种知道需要哪条信息，却找不到图例；补充定位说明可能解除。第二种图例已齐，但规则要求同一条件下的唯一下一步既向左又向右；增加提示无法消除规范冲突，需要改规则。两者都表现为停顿，所需修复却不同。若只给它们统一标上高粘度，便丢掉了最值得解释的差别。发生性描述应进一步定位阻滞如何形成，不能在形容词处结束。

序列还可以正确开头而错误接续。甲到乙符合规定，并不保证从乙作出的任何选择都被许可；前一步成功只提供特定条件，不能无限授权后续。反过来，某一步暂未完成，也不等于整条路线永远不成立，可能只是当次缺少定位信息。应记录传到下一步的究竟是事实、许可、疑问还是尚待确认的假设。信息身份改变，推演能够承担的结论也随之改变。

数学态进一步关注多个单位和多条序列的共同结构。本章用它研究甲、乙、丙、丁之间的可通达关系，哪些路线共享一段，哪些条件改变会使若干选择同时失效。这不同于单列四个符号，也不同于只叙述一次从甲到丁的行程。结构研究允许比较未被当次使用的可能路线，并检查各项局部规定能否共同成立；它不要求所有节点直接相连，更不要求每一条边都等长或同义。[A19-03]

原典将数学态扩展到连接、次序与结构。本书使用这一宽义时，须同时注明与通常数学研究的距离。画出关系图可以是结构化表达；只有进一步明确对象、关系、允许操作与推导，才获得相应的形式结论。把一幅布局称为场，并未证明它构成物理场或已经拥有可计算模型。关系复杂，也不自动意味着数学更深；有时一个简单结构恰能保存当前问题的全部承重条件。

三态与粒子、波、场的对应，可以作为功能联系加以论证：可单独调用的符号体现单位性，实际接续体现过程性，多关系共同约束体现组织性。可是功能联系不是概念等同。粒子在本书模态讨论中并不必是物理微粒，符号也不必是印在纸上的字符；波态不是所有逻辑推理的物理波，场态也不是数学的全部定义。类比若要进入精确理论，仍须给出关系保留到什么程度、哪些性质不能随之迁移。

尤其不能把三态排列当成统一成熟阶梯。一次紧急定位可能只需一个清楚符号，复杂推演反而耽误任务；理解路线变化可能需要过程解释，单个标记不够；协调多条路线则需要整体关系。这里的充分与不足相对于任务而定。符号可以封装严格证明，数学表达也依赖符号和推导，三者不是按出现顺序互相淘汰。更多形式层次可以增加能力，也可能增加维护负担。

同一对象可以在三种任务间转换。先用乙单独调用一个分岔，再展开条件说明为什么经丙，最后把所有分支纳入关系图。转换每次都会有所选择：符号节省细节，序列突出当前推进，图保留整体可选结构。它们并不必保存全部同样的信

息。若从图中读出一条路线，应检查边的含义；若把一次路线压成标记，应说明它只是实例还是可重复规则。转换规范决定三态怎样配合。

这里第二组E是局部可调用性与全局相容性的互限。局部单位足够稳定，整体才能反复引用；整体的关系限制，又决定局部在此处是否仍可照旧调用。乙至丁被关闭，乙这个节点仍可存在，但其中“可直接到丁”的封装内容须调整。断开局部稳定，整体无从组合；断开整体约束，局部各自正确却可能合成不能完成的路线。相容性不是抽象求和，而是特定条件怎样共同限制选择。

这一分析也为三态不足留下检验入口。如果问题只是箭头难认，修复整体图的理论并不能替代清楚标记；如果图示矛盾，反复训练使用者也不能使矛盾消失；如果局部都能读懂而组合后无法到达，就需要检查结构约束。三态划分的价值，在于帮助定位所缺的工作。若它只能把已有修复重新分组，却未改变任何判断，应把这种价值报告为组织性帮助，而非已经证实独有理论优势。

◆ 三、形式有效性、推演活动与模型适用域

逻辑的形式有效性回答一种严格问题：在所定语义与规则下，前提若成立，结论是否必须成立。实际推演回答另一问题：某人或某系统怎样识别前提、应用规则并取得结论。模型适用域还要问：形式中的对象、关系与现场所要解释的事情如何对应。三者缺一项，都可能使一个看似整齐的推论失去实际解释力；但某一项失败，不应被扩成其余两项全部失效。

可用最小的条件句说明。令P表示在指定时段乙至丁通道开放，Q表示在同一时段该通道具有可通行条件。在预先声明“若P则Q”以及P成立的条件下，推出Q，是这个命题形式的有效用法。这里没有从名称直接推出事实；是否确有P、开放与可通行的规定是否一致，都须由现场定义和材料承担。形式保证的是条件间关系，不能从一张有效推理表中生出真实的开放状态。

反过来，看到Q而推出P并不由上述形式保证，因为可通行也可能来自另一个并未被P概括的安排。若要这样推回，必须另有Q足以推出P的前提，或其他限定条件。这个差别不会因研究发生而消失。实际使用者如何误认前提，是发生性问题；推断是否由前提支持，是形式问题。解释错误的形成机制，可以帮助改进，却不使错误推断因此变成有效。

第395号第10章当前文本在讨论本地逻辑时，保留了形式规则跨内容有效的层面，并将其与领域知识直接通用、活动无需实现条件区分。[A19-04]　本章沿此区分理解“没有通用逻辑学”的限定责任：形式规则不能独自包办对象知识和现实执行。它不是允许每个人自行取消推理要求，也不是由激发内容不同就证明一切跨领域形式都不可能。更强的排除命题若要成立，需要另作论证，不能从本例直接推出。

一个强反对意见是，常规逻辑本来就不承诺替人提供全部事实，何必批评它不能包办？这个反对成立时，不能以对手缺乏发生观来回避。E2的独有任务应转向解释规则怎样进入实际活动、哪些支持使有效推导能够被接续，而不对形式逻辑作其从未承担的要求。凡是已有教育、计算或协作研究已充分解释的部分，也应允许沿用，不因术语不同就重新认领发现。

数学模型可以把路线结构更明确地写出来。设四个节点组成一个有限集合，有向关系只含甲至乙、乙至丙、丙至丁三条边，边表示在同一规定范围内可以接续通行。按这些定义，甲可沿三条边到丁；它不是一条直接边，也不能在没有额外规定时反向使用。这一结论只来自有限构造，不是关于真实建筑的测量。形式推导若要承担现场结论，还须核查节点定位和每一条边是否被实际条件支持。

现在增加乙至丁的一条边，便得到两条甲至丁的简单有向路线。若删去乙至丁而保留原三边，仍可经丙到丁；若删去甲至乙，甲便没有出边，在本模型内无法到达其他节点。判断局部变化是否造成整体断开，不能只数删了几条边，而要

看它们处于什么关系位置。这个小构造给“牵一处而改整体”一个可核内容，同时也表明并非每一处变化都会产生同样后果。

模型的边若改指“图上建议”，上述到达推导就只能说明建议路线中的连通，不能继续当作实际通行证明。若边改指“曾经走过”，则要说明不同时间的记录能否在当前同一时段拼接。上午甲至乙可走、下午乙至丁可走，并不自动证明某人在同一任务窗口能够接续二者。关系词和时间条件看似模型外的小注，实际决定形式结论能否被正确解释。

另一个需要保留的区别是可达与最优。模型证明存在一条路线，没有说明它最短、最快、最安全或最适合某人。若要比较长度，须定义每条边的长度及加总条件；若比较时间，还要考虑等待与使用条件。即使长度最短，也不能未经说明就推出价值最高。形式化使问题可以明确，但不能把未进入模型的评价偷偷附在结果上。每增添一个“最”，都增加一项需要承担的规定。

此处可以检验三方程的地位。我们能够分别问图示显露如何由绘制过程与条件形成，修改过程如何受图示和条件约束，规则如何由使用结果与修改历程回写。但这种联合提问并没有自动把有限图变成三个已知函数的解，也没有证明现实存在唯一的正确模型。不同模型可能服务于不同任务，同一任务也可能暂有多个可用表达。需要比较它们保留什么、遗漏什么及产生何种可检验差别。

证明与经验的关系因而不是谁高于谁。已明确的有限图结论可以通过枚举或推导核查，不需到现场才能知道模型内是否存在路线；模型是否充分刻画现场，却不能靠枚举模型内部来回答。现场发现一条未记录通道，可能要求扩展关系；这不推翻先前在旧关系集内的推导，却改变它能否继续支持当前判断。形式正确和范围过时可以同时发生。

误差也有层次。把丙误标成乙，是对象对应问题；漏记一条实际允许边，是资料覆盖问题；给出四条边却算错路线数，是推导问题；把最短说成最值得，是评价越界。分别定位，修复才不会混乱。若把一切错误都称为模型失灵，就不知道应补数据还是改推导；若把一切都推给数据，又会让逻辑失误逃开检查。完整的发生解释需要保存错误之间的区别。

抽象的力量正在这种分层中显现。四个字母可以代表不同对象，只要保留同样的有向关系，就能共享模型内的可达结论。这里存在真实的跨内容迁移能力，不能因为对象有各自历史便否定它。与此同时，是否有权把某个现场映射到这四个字母及这些边，仍须具体论证。可迁移的是规定结构中的结果，不是所有领域的经验前提。这也使形式共性与发生差异可以相互补充。

◆ 四、三界中的表达与信息发生问题

E2不能被关进理念界（本章依《本体论入门》第8章·补与第395号第10章，E2三界各有；第8章正文曾把E2放在理念界内部）。现实中的可辨状态、理念中的规定联系、自我经验中的承接，都可以取得符号、序列和结构方面的表达。但把它们共同称为信息，并不意味三种材料具有同样的检验途径。现场标志是否磨损，规则是否允许一条推断，一个人是否把失败理解为能力边界，需要分别取得证据。一个统一词只能组织问题，不能代替这些不同的成立条件。

在路线构造中，现实信息并不是图外一切事物的总和，而是相关状态怎样进入当前辨认与行动。门的位置、开闭与可见标志可以支持定位，但它们产生作用仍与观察位置、工具和任务相关。某特征未被图记录，并不等于它不存在；某项状态被成功感知，也不等于已经获得可供他人复查的表达。现实进入公共说明，需要选择、记录与对应，而这些工序都可能带来损失。

理念信息则表现为可以讨论和推演的规定。例如“乙至丙允许接续”，可以与其他规则共同构成关系图。它不必与某一幅纸图绑定，换一种书写仍可保留相同规则；但抽离载体不等于实际传播不需要载体。概念关系可以在形式上保持，某一次读取却会受到印刷、视线与理解条件影响。规则的身份与传播的条件同时存在，各自承担不同问题。

自我信息涉及亲历如何被辨认与接续。使用者说“我以为已经到乙”，可以把当时判断公开出来；说“我现在知道哪里认错”，又表达一次修正。后一句是否可靠，还要看他能否指出差别并在适当范围内接续，不能只由措辞肯定来保证。自我表达拥有亲历位置，不等于对过去和未来拥有无限准确性；他人能够核对部分记录，也不等于掌握了全部感受。

三界交接中最常见的偷换，是让表达的通顺替代对应的成立。来访者能够复述甲乙丙丁顺序，可能只是记住四个词；绘图者能够解释图例，可能尚未核过现场；图能够连通，使用者也可能因入口认错而沿错图行进。三项都可分别改善，不能用一个漂亮回答替它们共同过关。信息发生应追问表达怎样进入后续行动，并接受行动返回的限制。

反过来，表达不充分也不意味着完全没有知识或能力。熟悉者可能能走通却难以说明自己的辨认线索；小组可以通过共同尝试使隐含线索逐步显出。这时需要的不是宣布他没有逻辑，而是研究实际接续如何转成别人可使用的表达。转写可能改变原有技能：原先靠整体熟悉，现在需要分辨哪些细节能够公开教给初次来访者。新的说明成为可共享条件，但不必囊括全部熟练经验。

这段转换可显示第三组E：表达可复核性与经验保真度相互限定。为了让别人核对，必须把经验中某些差别公开编码；为了不把原经验压成失真的模板，又须保留编码不及之处。断开可复核性，经验只能以个人断言存在于合作中；断开保真度，整齐表格可能反复记录根本不是当事人所经历的问题。两者之间没有自

动最优点，需要随任务说明哪些内容可共同核验，哪些只能暂保留为进一步询问的线索。

所谓自我数学在此只能采用受限制的扩展含义：尝试把记忆、预期与行动之间的关系组织起来，而不是已经得到可计算的心理定律。[A19-05]　例如某人把前次误认、当前反复核对与下一步迟疑连成一幅关系图，这可以成为理解自身活动的工具。图是否准确、能否帮助接续，仍须后续材料检验；不能仅因画成网络就宣布获得治疗、诊断或普遍人性结论。

现实数学也须作同样区分。路线关系可以被数学模型表达，现场本身却不等于一份特定的图文件。相同现场在不同任务下，可以用连通图、距离表或时间安排来表达；各模型不必彼此竞争到只准保留一个。若两者对同一条件下的同一问题给出冲突结论，才须核定义、尺度和数据。模型多样性不是任意性，每种模型都要明确自己承诺保存哪些关系。

信息取得公共形式以后，还会反馈改变三界条件。新图例让小组开始区分过去混在一起的入口，新的提问又推动现场补标志，使用者能够定位误认后改变自己的能力判断。这里的来路并不固定为理念先、现实后、自我最后；一次实际受阻也可能先触发自我疑问，再形成新规则。E2提供的是可接续形式，D追踪差异怎样推进，二者相关却不能因都含序列就相互替换。

同样，信息能力不自动等于价值实现。一张关系图可以精确指出某条路线，也可能被用来施加未经同意的控制；一个有效推理可以服务于不同目的；一个稳定符号可以帮助沟通，也可能把需要重新辨认的差异过早固定。符号、逻辑、数学都要接受用途和后果的讨论。不能由结构更复杂直接推出更善，也不能由表达更一致直接推出更真实。信息的组织与价值的承担在具体发生中连接，但证明责任仍须分开。

维护表达有代价。修改一个节点名称，可能要求图例、口头说明与旧记录共同更新；把一段经验形式化，可能增加初学者理解规则的负担；提高可复核性，也可能需要保留更多版本。可以比较哪些新增工作实际改善接续，哪些只是让文档更加庞大。若越详细的说明反而使关键入口难以找到，就应重新安排层次，而非把不成功都归为使用者不认真。

由此，E2的研究不以符号越多、推演越长、模型越大为目标。它追问当前关系怎样取得足以完成任务的形式，以及这种形式如何在新条件下维持、展开和被修正。三态各有不可替代的能力，也有明确不足；三界各有材料和检验，不能被同一表达格式抹平。能够传递某一结论，只是条件被保存的一部分，还要说明为何有人或某个系统能够持续使用它。

下一章进入E3内能、动能、势能，将讨论维持、激发和聚合如何与价值方向相应。这里交出的不是一份已经解决动力问题的信息清单：表达可以可读，推进仍可能停住；模型可以可解，行动仍可能没有维持条件。E2把可辨、可推与可组织的关系写清，E3再研究这些关系怎样取得使发生继续的条件。二者必须相接，也须防止把表达清楚直接当作能量充足或价值已经成立。

◆

来 源 注

[A19-01] 王德生，第395号《SDE思想体系入门》第10章《特征纠缠的内部展开》，https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch10 。该章写作时实际读取检索返回的符号、逻辑、数学三态相关连续段；未取得全章无缺全文。E2定义与跨三界研究为来源主张，路线的表达、版本与编码分析是本书构造展开。

[A19-02] 同上，“逻辑态（波）：特征纠缠的激发序列，带速度与粘度”连续段。本文区分实际激发、推理有效性及测量条件，不采用该页对全部心理过程、身体反应和逻辑传统的强概括为已证事实。

[A19-03] 同上，“数学态（场）：特征纠缠的连接·次序·结构”连续段；第28章《数学怎样发生：连接、次序、结构与形式化的边界》，https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch28 ，该章写作时读

到第三节连接与第五节结构的连续正文。有限有向图由本书另构造并独立枚举核算，不沿用原书学习中心例。

[A19-04] 第395号第10章“没有通用逻辑学”段中三种通用性的限定。另读《SDE本体论入门》全文网页 https://sdeuniverses.com/books/sde-ontology-intro/text/ 返回的旧强版相关段，保存版本差异：本章采用明确语义下形式规则可跨内容有效、领域与实现条件另负责任的读法，不据局部激发不同排除全部形式通用性。

[A19-05] 第395号第10章数学三界化及自我数学限定段。本文未提出经验心理定律或治疗作用。E2专栏 https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/e2/ 该章写作时直接访问401；未绕过，也不称其全文已读。三态对应的论证与限制为本章分析，未把三态分类证明为穷尽一切信息的数学定理。

20

第 20 章

E3内能、动能、势能

◆ 一、三种能量在SDE语境中的定义

上一章说明，表达能够被保存，推理能够依规则展开，结构能够接受整体检查。然而，一套可表达的安排未必能够持续，一项有效的推理未必有人接着完成，一种已经画出的合作结构也未必真正聚起各方。信息回答可辨认、可传递和可推演的条件，尚须进一步说明这些条件怎样被维持、怎样成为下一次发生的推动、怎样吸引尚未结合的部分。E3把问题引向特征纠缠所具有的活动能力。本章讨论内能、动能、势能，首先追问的是发生靠什么继续，而不是在图上另添三个资源格子。

王德生在特征纠缠的原典中，分别以维持、激发、聚合说明这三种能量，并进一步把它们同真、善、美相联系。这是SDE对能量概念的本体论扩展，其核心承诺不是给心理活动换一个物理名称，而是说明价值怎样进入存在的持续与转变。本章保留这项正面主张，同时把它展开为能够辨认条件和失败情形的论证。若“有能量”只意味着后来成功，“没能量”只意味着后来失败，概念就没有增加解释。本章因而要求先指出能力由哪些关系承担，随后再判断它是否在活动中实现。

沿用前两章的构造情境，小组已经制成从入口通往阅览区的路线说明，现在希望让这份说明成为可长期使用、可共同修订的社区导引。以下情节均是为分析

而设置，并非实际调查。纸上的箭头、开放时间、现场通行和读者判断已有一定对应，但工作人员会换班，通道会调整，新来者也可能不会使用图例。原有正确并不能替它完成未来的维护。小组因此需要保存核查记录、安排变更通知、让新成员学会判断，并使不同使用者愿意参与下一版设计。三个问题同时出现，却不能互相顶替。

这里的内能是使当前纠缠能够保持其可辨认性与如实性的维持能力。它不等于某个人胸中预存的一团推动力。原典称它为一股会被消耗的劲，体感是“我认得住”；本章不否认这股劲在人身上有体感，只是把它放进整个发生里，看它由哪些关系供给、怎样耗散。它也不只是印刷材料的物理耐久。原典对内能与S3的真用的是同一句话：守住一束纠缠如实持存（第261号第8章·补）。S3问显露朝哪个价值方位亮，E3问纠缠携带的是哪一种劲，两处共一副骨架、所问不同；本书在S3处说持存、在E3处说维持，是同一句话在两格里的两种读法。导引的维持能力分布于现场可复查、记录可追溯、修订有人接手、读者能够提出异议的相互关系中。负责人即使意志坚定，若现场变化永远传不到说明上，仍不足以维持导引的如实。反过来，一套轮换承担的机制可以使原负责人离开后仍有人接续工作。所谓“内”，指向这一发生整体的保持条件，不把能力关进某个先在主体的内部。

保持也不是把所有句子永久固定。通道关闭后，原来的箭头应当改变，才能继续保持导引与当前通行的关系。若坚持字面不动，保存下来的只是旧形式，原来承诺的导引已经失效。因此，内能所维护的同一性需要指定层次：这里维护的是可核查的导引关系，不是某张纸的每一个笔画。改变局部内容而维持责任，可以是更有力的保持；维护外观却取消纠错，反而可能使这一能力下降。这也预先提示下一章的问题：稳定属性须由可持续的关系承担，不能只由名称保证。

动能指当前纠缠能够激发另一发生的能力。一个熟练成员把箭头解释一遍，听者记住了方向，尚不能据此断定激发已完成。若听者遇见关闭标志时能够重新核查、提出修改并说明理由，原先集中在一人手中的活动便形成了新的接续。其关键不是声音足够大、传递足够快，而是对方取得了实际可用的下一步。发出指令与激发能力由此有别：前者可以只增加服从，后者在本章讨论的正向意义上，应当帮助另一参与者形成可承担的行动。接受者既承接也改造来路，不是被动容器。

势能则指不同纠缠之间趋向聚合的张力。在导引项目中，轮椅使用者发现路线需要标明坡度，阅读者希望知道安静入口，维护者关心施工通知。三方并不拥有相同需求，却可能发现共同制作的导引能把这些要求放入可协调的整体。这种尚未落实、却已具有具体结合方向的可能性，是势能问题。它不同于空泛愿望：若各方没有可沟通的材料、没有能够协商的修改空间，“大家会团结”便不足以说明聚合张力从何而来。势能必须指出哪些差异能够互相接纳，结合将改变什么。

三种能力并不是三只相互封闭的箱子。可追溯的记录使接续者敢于修改，接续者带回的新问题又使记录更可靠；不同需求形成的共同方案吸引参与，而持续参与反过来让共同方案获得维护。它们也不构成每次都先内、再动、最后势的时间表。新参与者的加入可以先改变聚合方向，逼出新的维护要求；一处突发变更也可以先激发合作，再逐渐形成稳定关系。分析必须沿实际任务识别主导环节，不能因图式有固定顺序就改写发生顺序。《本体论入门》第8章正文曾把三者读作储备、推进、张力的三态，第8章·补改读为价值三轴；幸福律里“势能→动能”的转换用的是张力积累与释放的意思。本章取价值三轴的读法。

这三个名称与E2也有分工。记录格式、解释规则和整体约束主要回答信息如何组织；保持这些规则可用、使它们进入他人的活动、让不同活动愿意相互结合，则进入能量问题。同一事实可以接受两种分析，但两种分析的谓词不能混用。一个格式非常严密的文件可能没有维护者，一个关系尚不严密的小组也可能

正在积极试探接续。前者的形式能力不能自动填补后者的行动能力，后者的热情也不能自动补齐前者的推理缺口。

因此，本章以关系条件先于结果命名作为最低要求。讨论维持，先找出什么能够纠偏和接手；讨论激发，先找出接受者获得了何种新能力及其使用空间；讨论聚合，先找出不同要求怎样形成互相承诺。随后再观察这些条件是否兑现。这样，“能”就不是对胜利者的赞词，而是对尚在发生中的可行关系的判断。它允许一种活动很热闹却维持薄弱，允许安静的修订具有重要激发作用，也允许暂不聚合成为保护未来合作的必要选择。

◆ 二、维持、激发、聚合与价值的关系主张

原典把内能、动能、势能分别与真、善、美联系起来。要理解这一主张，应当进入价值如何在活动中承担作用的问题。若一份导引从不接受现场校核，“准确”只是写在封面的称号；若一次帮助让受助者永远不能自主判断，“成全”只是给予者的自我叙述；若共同设计只能以压低差异维持外观整齐，“和谐”也可能遮住实际破裂。价值在这些情形中不是额外装饰，它规定了当前关系值得保持什么、应当让什么获得接续、怎样的整体才构成共同成就。

维持与真的联系，首先在于如实关系不能靠一次命名永久取得。导引必须对当前现场负责，也须能够承认自己尚不知道的部分。关闭时间不清楚时，保留待核查标记比编造一个确定时间更能维持如实。这里的真不是主观确信的强度，而是主张对其对象和条件的可校准关系。内能所说明的，是这种关系怎样经受扰动继续成立。它把关注点从孤立判断的正确，推进到正确判断能够持续受到保护、修正和重新取得的活动条件。

这种保护包含一组具体纠缠：稳定承诺与修正开放互相限制。没有稳定承诺，今天写下的通行要求明天就可以无理由撤销，使用者无法依赖；没有修正开

放，已经变化的现场又被迫服从旧记录。二者的相互限制不是折中地取一个中间值，而是为不同变化确定不同权限。现场人员可以报告新障碍，核查者可以更新相关段落，任何人却不能把未经核查的猜测伪装成确认结果。断开稳定，得到随意漂移；断开开放，得到固守失实。真在这里通过这组限制获得持续性。

不过，稳定本身并不等于真。一个错误说法也可能被反复传授，一套排斥异议的安排也能长期维持。它们具有某些保持能力，却不能仅凭保持就获得如实的评价。要把维持能力理解为真的能量侧面，必须说明其维护的是对对象和条件的负责，而不是仅仅维护自我复制。这个限定没有把价值重新悬空，因为核查、承认错误、修订责任都是发生中的具体活动；它也没有用“有劲”替代“有理”，因为能否经受相应校核仍然是判断真的必要问题。

激发与善的联系，在于一种活动能够让另一活动获得开展条件。构造情境中的老成员若把所有困难都代做，新成员短时可能走得更快，却未必得到判断权和检验能力。另一种帮助是共同识别关闭标志，说明如何确认变化，并在新成员提出不同意见时允许其给出理由。后一种激发使对方能够成为后续活动的承担者，而非只成为前一活动的延长部分。善由此表现为使新的发生得到成全，而不是只增加给予者的影响范围。

此处第二组纠缠是支持力度与回应自主的互限。支持太少，接续者可能没有工具和时间，所谓自主只剩把责任推给他；支持不容拒绝，接续者又不能调整目标，所谓成全变成控制。具体判断要问：对方是否能改用另一种表达，是否能说明此时不适合接手，能否让自己的观察修改共同安排。断开支持，自主失去承担条件；断开回应，推动失去成全的方向。两者不能仅靠次数相加，一百次强迫性提醒不会因此抵消一次被剥夺的拒绝机会。

原典也讨论负向激发。其意义是承认活动能够被压缩、扰乱和阻断，并非凡能引起变化的作用都值得肯定。对本章而言，“有动能”与“应当促进”必须能

在分析上分开：谣言扩散得快，也确实激发许多反应，但这种效能不足以证明它为善。若把一切有效影响先定义为善，再把有害影响排除为没有能量，分类将无法处理真实冲突。保留负向激发，使能量描述承担因果问题，使价值分析继续承担成全谁、损害谁、依据何在的问题。

聚合与美的联系，则把注意力移向差异能够共同成形的吸引。一个导引方案只把所有意见逐条堆上去，未必形成可用整体；删掉不同需求，只保留最整齐的一种路线，也未必值得共同认同。更有力量的聚合，是让主路径清晰，同时使必要的替代路径在恰当位置可见。各部分并非一样，却能使读者理解为什么彼此需要。此时整体的可感秩序吸引人继续完善它，尚未完成的结合成为参与的理由。美的作用不是事后涂色，而是让可能的整体进入当前活动。

但吸引并不保证正当，也不保证真实。漂亮图面可以掩盖不存在的通道，强烈集体认同可以把少数使用者排除在外。势能与美的联系不能取消这些反例。它要求进一步辨别所趋向的整体能否容纳构成它的差异，能否面对被外观遮蔽的条件。本章所肯定的聚合，包含彼此成形而不互相吞没的关系；对仅靠遮蔽而产生的吸引，仍须保留其实际效力，却不能直接赋予充分的价值肯定。这也说明聚合越强不必然越好，必要的距离可能保护将来的可协商性。

第三组纠缠因此是整体可感性与差异可进入性的互限。整体没有清晰形式，使用者难以辨认何处可以参与；差异没有入口，清晰形式又会把尚未被代表的要求当成噪声。断开前者，共同项目成为互不相干的清单；断开后者，聚合变成把各方压进单一尺度。二者形成的不是所有偏好同时满足的保证，而是冲突能够被显露、承担和修订的结构。美在这里可以引导共同成形，却不能免除对通行事实和参与资格的核查。

至此，能量与价值的关系获得了一种可讨论的内容：真、善、美分别进入如实维持、成全激发、差异聚合的机制。不过，这还不是从任意事实直接推出任意

规范的证明。原典有更强的价值合一主张，本章以这些具体机制承担其可展开部分，不把一个构造情境提升为普遍完成的论证。有人完全可以承认三类能力的重要性，同时认为价值还有不能归入其中的理由。回应这种异议，需要展示遗漏的价值怎样参与具体发生，不能仅凭三字已经覆盖一切而结束讨论。

◆ 三、动力供给、转换及耗散

把能量理解为关系中的活动能力之后，供给便不等于给孤立主体增加库存。导引小组获得新的时间安排、核查工具、参与资格或可靠反馈，都可能改变发生的条件，但改变发生在哪里，需要逐项辨明。多给纸张可以解决印制不足，不能直接解决无人承担更新；增加报酬可以使维护时间获得保障，不能保证信息不被误报；扩大宣传可以招来参与者，也可能让未经确认的路线被更广泛依赖。供给必须进入具体的维持、激发或聚合关系，才能说明它为何在此处有效。

先看维持能力怎样获得供给。假设原来只有一人知道更新依据，其他人只能相信其结论。增加一份记录，并不会自动消除这一依赖；记录必须包括能够重新检查的现场条件，其他人才可能判断结论是否仍然适用。再安排接替者实际核查一次，便把个人记忆承担的部分责任转为共同可访问的条件。这一变化没有否认个人经验的重要性，而是使经验有机会进入可以接续的关系。供给的结果表现为原承担者缺席时，项目仍能按相同责任继续工作，而非只表现为材料数量增加。

激发能力的供给则需要可进入的差异。给新成员一份完整说明，若其看不见自己还欠缺什么，也不知道哪里允许发问，信息再齐全仍可能没有形成接续。将一个待核查的通道交给他，提供必要工具，并约定他可以报告“不确定”，会使任务拥有具体入口。原成员的作用由替代判断转为支持判断。这里的变化既有资源的一面，也有关系的一面：同样的资料在不容质疑的命令结构里，和在可以校准的共同任务里，并不承担同样的激发功能。

聚合能力的供给往往来自可共享但尚未被独占的目标。若小组宣布最终方案已经决定，只欢迎大家补充赞扬，就算参与人数增加，也没有增加不同要求共同成形的空间。若明确哪些部分已由现场约束固定，哪些部分仍可协商，各方才知道投入能够改变什么。开放不是取消一切限制；正因为主路径必须可通行、表达必须可辨认，参与者才能围绕真实分歧进行选择。势能的形成因而需要边界和余地同时存在：没有边界，无法预期合作；没有余地，合作只有形式。

三类能力的转换，可以从一次共同核查看得更清楚。资深成员带新成员检查路线，这是接续的激发；新成员留下可复查记录，后来者可以据此继续工作，这又改变了维持条件；核查暴露出原图遗漏的一类需求，几方据此发现共同改版的必要，聚合方向也随之形成。这里所说转换，是同一活动的结果进入另一功能关系。它不意味着有一份以固定单位计量的“善”从一个容器流入另一个容器，更不意味着三类能力增减的总量一定相等。

转换也可以失败。陪同核查完成以后，若记录只写“已检查”，后来者无法重做，激发的结果就没有形成可维持的依据。共同讨论达成了令人振奋的方案，若无人拥有更新权限，聚合的吸引也不能落实为持续行动。反过来，长期稳定的制度可能把所有偏离都当成违规，维持能力越强，新激发越难进入。失败不是证明某种能量完全不存在，而是指出其效用被限制在一个环节，或者以压低另一环节的方式取得。解释应追到断开的接口，而不是归咎于成员不够有热情。

耗散在这种分析中，指原可用于当前发生的条件被消耗、散失或转移，致使接续更困难。一个构造例子是同一处变更反复通知，却没有统一确认入口。每个人都付出了注意，信息却在重复询问中变得更不可信。这里浪费的不只是分钟数，还包括能够相互依赖的判断条件。另一个例子是小组为了维持漂亮的完成报告，把未核实的问题藏起来；短时聚合增强，随后返工却使此前的记录失去可信度。局部活动强度增加，可以与整体可持续能力下降同时发生。

不过，不是所有暂停都属于耗散。停止印制未经核实的版本，表面上减少了产出，却可能保护如实维持；让尚不能承担核查的人先退出一次任务，可能避免责任失真，并保留日后进入的空间。判定耗散须先说明维护什么、在多长时段内、以哪些条件为代价。不能把人的休息、拒绝或兴趣转移直接写成“能量低下”，更不能从工作表现推断其健康状态。本章讨论项目关系的运行，不给参与者作心理诊断，也不把持续投入奉为无条件义务。

由此可以正面说明持续性何以不是单向加压。若每一次更新都依靠某一成员额外付出，项目可能暂时稳定，却不断缩小其将来愿意承担的范围。把核查责任重新分配、简化重复确认、保留合理的退出和接替途径，能够使维持不再以耗尽某一环节为代价。这里的成全不是附在效率后面的美德，它是能力能否再生产的条件。一个活动若要求其他活动不断失去接续机会才能继续，就应当在整体分析中显出这项代价，而不是只统计自身的成果。

强有力的竞争解释是：这些问题用普通的资源配置、组织设计、激励和信息管理已经能够说明，为何还需要E3？这项反对成立到什么程度，要看现有解释是否已经承担了相同责任。若维护、接续、参与和价值冲突都已被具体分析，再加三个名称未必增加预测或决策收益。SDE不能凭覆盖面广而宣告胜出。它可能增加的作用，是把容易被分开处理的能力放回同一发生整体，迫使研究者查看一种成功是否在削弱另一种接续。这个增量必须通过实际分析显出，不能只由定义保证。

另一种反对认为，价值是行动的理由，不是推动行动的力量，两者不应合称能量。本章的回应是区分两个命题：理由能够进入活动条件，不等于所有理由都可化约为因果效力。一个参与者因为承认他人的使用需要而修改方案，这种承认确实改变了行动；但改变发生的事实，并不能独自证明承认的内容正确。E3若要

保留其本体论雄心，就必须同时说明价值如何实际生效和价值为何值得维护。只谈效能会丢失理由，只谈理由而不管承担条件，又无法说明共同活动如何继续。

◆ 四、与物理能量概念的联系、断点和测量条件

内能、动能、势能也是物理学术语。保留这些名称的联系，可以提醒我们关注系统边界、作用方式和变化条件；但名称相同不等于测量对象相同。物理内能涉及系统内部微观运动及相互作用的能量，在非相对论力学中，宏观平动的动能依赖质量、速度及参照系。物理势能与系统配置和相应作用有关，需要明确所采用的模型及零点。它们具有可核查的量纲和计算条件。SDE讨论的如实维持、成全激发和聚合吸引，目前并未由名称取得同样的测量结构。

特别需要避免把物理内能、微观动能和微观势能当成三个互不重叠的库存相加。物理内能本来可以包含后两者的贡献，宏观运动和外部配置又须另行辨明。这个分类边界说明，“三种能量”并不自动意味着三个同层、独立的份额。SDE若要提出自己的总量表达，须先说明三种能力是否可分、如何避免重复计数、单位是什么。单凭三种名称并列，既得不到总能量，也得不到守恒关系。价值上的增加更不能由物理能量的转移量直接推出。

例如，在近地面、重力可视为恒定的简化模型中，把质量为m的物体缓慢提高高度h，重力势能增加mgh；质量单位为千克、重力加速度单位为米每二次方秒、高度单位为米，相乘得到焦耳。公式涉及的是指定物体与地球系统的配置变化，缓慢提升也不表示操作者没有任何其他消耗。这一条件明确的模型，可以说明搬动导引牌的一项物理变化，却不能把“说明更真实”“使用者更自主”或“方案更美”一并算成同一数值。

物理势能也不能简单理解为吸引越强、值就越大；不同作用、零点和配置下，势能与力的关系须由模型规定。因此，SDE以趋向聚合说明势能时，采用的

是发生能力的扩展用法，不是在重述所有物理势能的共同定义。同样，物体运动具有动能，并不意味着运动在价值上为善。承认这两个断点，反而使联系更清楚：两边都重视条件与变化，却在何种性质被计量、何种评价被承担上不同。跨域解释需要桥梁，不能把同词当作桥梁已经完成。

有意义的桥梁应当逐层建立。在导引项目中，照明、材料耐久、搬运和印制都有物理约束；它们可以使某种表达无法被看见，使更新无法及时完成。物理条件改变了信息与参与能够发生的范围，却没有独自决定采用哪一种路线、优先照顾哪类使用需要。中间还存在规则、解释、协商和责任的组织。完整说明应当把这些环节接起来：何种物理限制通过何种活动条件影响了维持、激发或聚合，而不是直接宣称消耗电量越多便越有真、善、美。

同理，热力学对热与功的记账有确定的符号约定和适用系统，不能拿来担保社会合作中三类能力的守恒。一次公开解释可能使许多参与者同时获得新的判断条件，其价值不会按人数机械地分薄；一次失信也可能让多种关系同时变得难以维持。这些现象可以追问物理承担条件，却不要求把信任、准确性和参与意愿都换成焦耳。E3中的耗散是功能关系损失的分析词，在未给出严格映射以前，它不等于一个已经测得的热力学熵增。

那是否只能停留在定性语言？并非如此。若要考察导引的维持能力，可以规定一类现场变化，记录从发现到核实再到更新的过程，同时检查更新后仍然失实的情况；若考察激发，可以观察接续者能否在新的但相关的情境中独立核查，并说明理由；若考察聚合，可以检查不同需求是否进入共同方案、冲突是否有可用处理途径。它们是针对具体能力的观察安排，不是本章已经实施的实验。每项观察都须在使用前明确任务、条件和失败判据。

指标的选择也必须受到价值内容的反向限制。更新很快却未经核查，不能只凭时间短宣告维持能力强；独立完成次数多却不允许拒绝，不足以说明成全充

分；参与者很多却只有一种意见能够改变方案，也不足以说明差异聚合良好。速度、数量和参与率可以成为证据的一部分，不能替代其原本要说明的关系。最关键的不是找一个最方便的数字给E3贴上去，而是防止所测的便利指标逐渐改写了要维护的真、善、美。

若将多项观察汇成一个分数，还会产生另一层责任。响应时长、核查准确、接续自主和差异进入程度的单位与意义不同，不能直接相加。即使经过标准化，权重也表达了特定任务的取舍，不是自然给定的通用交换率。某个方案在效率上提高，是否足以补偿少数参与者失去入口，需要公开论证，不能让加权公式替人作完价值决定。可以先保留多项结果及其冲突，再在具体任务中说明决策理由，这比仓促宣布统一“能量值”更有解释力。

例如，两种更新安排中，一种处理常见变更较快，却经常漏掉少数人的替代路线；另一种稍慢，但能够保留这些入口。比较之前，小组应先说明替代路线是否属于不可删除的承诺。若属于，遗漏便是资格问题，不能由平均速度优势补偿；若暂不承担，就须公开收缩导引用途，另给受影响者可用说明。这里的裁决改变了方案能承担的范围，而非制造一个把所有差别抹平的总分。这样的失败记录才能反过来校正聚合是否真正容纳了所承诺的差异。

测量本身也会回写活动。若只奖励更新次数，成员可能把一次必要修改拆成多次；若只奖励新增参与，已有成员的维护劳动可能被忽略。因而必须检查指标是否制造了偏离原目标的新关系。一个可修订的观察协议应允许参与者指出指标遗漏了什么，并在改变规则时保留前后版本的区分。这里再次出现维持与开放的纠缠：标准完全流动，结果无法比较；标准拒绝修正，错误会被稳定复制。评价能力也需要接受E3的条件分析。

三种能量的本体论意义，最终落在成体如何持续获得活动能力。内能把如实关系的保持带进解释，动能把另一发生的接续带进解释，势能把差异趋向共同成

形的张力带进解释。它们与价值的联系，使持续、推动和聚合不再只是规模或强度问题，而成为值得保持什么、成全什么、共同形成什么的问题。三种能力仍须由具体机制承担，并容许竞争解释证明自己已经做到了同样的工作。

由此进入下一章时，我们已经不能把属性理解为对象名下自动拥有的永久清单。导引的可靠、成员的熟练、合作的开放，都与维持、激发和聚合的具体组织有关；但一次活动中显出的能力，也还不能直接认作稳定属性。什么过程使暂时表现沉淀为可重复辨认的特征，哪些条件改变后原归属需要重写，主体、客体与互动又如何共同承担这一归属，将成为下一章的中心问题。能量分析提供其持续与变化的条件，属性分析则进一步判断何种所得已经能够被反复认出。

◆

来 源 注

本章依据王德生第395号《SDE思想体系入门》第10章《特征纠缠的内部展开》（https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch10）实际取得的内能、动能、势能及价值合一连续原文范围，以及《能量，是真、善、美这三股劲——特征纠缠·能量状态（E3）》（https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/e3/）公开检索实际返回的部分段落。后者直接访问401，不声称全文已读。定义对应属原典主张；社区导引情境、三组互限、供给与转换分析、观察安排及竞争解释均为本书构造展开，没有真实实验或外部评审身份。原典更强的普遍价值合一、心理状态及哲学史结论，不由本章构造例证明。

物理概念核读OpenStax《University Physics》第二卷3.2节、3.3节与第一卷7.2节、8.1节的相关连续正文。它们只承担物理概念与测量边界，不作为SDE价值论的实证依据。

21

第 21 章

属性发生与回写层级

◆ 一、主体、客体、互动属性的整体归属

上一章说明，一项活动能够维持、激发和聚合，依赖具体关系的持续组织。现在的问题是，这些活动所得怎样成为我们反复使用的属性判断。一次导引顺利完成，可能被说成“这份图很清楚”“接待者很熟练”或者“双方配合得很好”。三句话并不完全相同，却都指向同一次发生。如果只留下其中一句，后来的人就可能把成功的条件记错：拿走那份图便以为谁都能用，换到陌生任务便以为熟练必然延续，或者以为凡是原班人马相遇，合作都会自然顺畅。

本章接续社区导引的构造情境，但把中心从活动能力转向属性的形成和归属。设想一位新成员已经参加过共同核查，开始为来访者说明路线。他在熟悉的入口处，利用现有地图和同伴必要的补充，成功说明了通往阅览区的道路。我们尚未据此认定他掌握了所有导引任务，也不把这次成功当成真实调查结果。构造的用途，是追问同一个结果怎样支持不同属性判断，每个判断又需要哪些进一步条件。属性不能只由一句表扬完成，也不能因为来自整体就永远无法具体判断。

主客互动知识论把特征放回主体、互动与客体共同构成的发生整体。依照这一立场，说接待者熟练，不是把一个完全属于个人的内在库存从外部测出来；说地图清楚，也不是把使用者的辨认和解释活动全部排除之后，仍然保留同样完整的性质。这里的整体归属，首先是解释责任：何种任务、何种对象、何种接续共

同支持了这一结果。它并不禁止日常把属性简写在某人或某物名下，而是要求这种简写能够在发生疑问时重新展开。

第379号《属性纠缠与科研新典范》以号位侧重说明这一点：同一发生可以突出客体的可指认性、互动的可接续性或主体的判断与承担。本章使用的号位仍为一号位客体、二号位互动、三号位主体。号位不是三种材料，也不与S、D、E一一对应。号位编号只是方位的编号，不规定发展的时间表（第395号第14章§九）。地图可以作为被检查的客体进入判断，其形成又有差异推进和特征纠缠；接待过程也有自己的显露与维持；成员的判断同样需要形成、接续和修正。把三种属性分开追问，是为了辨明责任，并非把一次活动拆成三个独立世界。

“图很清楚”首先承担客体侧重的说明。它可能指路线边界容易辨认，也可能指符号不会混淆，或者指必要信息能够在当前距离下读出。若不说明任务，一张适合熟悉者快速定位的图，也许会让首次来访者困惑。地图的纸面并未因此任意变化，改变的是它与已有知识、观看位置和导引目的之间的关系。客体属性的条件性不取消对象约束：箭头印反、入口缺失或文字无法辨认，都能使“清楚”受到反驳，不能由解释者的好感补救。

“他很熟练”则突出主体侧重，但这个判断也要进一步限定。若他能够在来访者误解时识别问题、调整说明并承认尚未确认的路段，熟练就有了可以追踪的作用；若他只背出了原句，关键补充一直由旁边的人承担，则当前材料主要支持联合完成。两者都可能有价值，却不能直接相互换算。把联合完成写成个人独立能力，会影响下一次任务分配，并可能让他在失去同伴支持时承担原本没有形成的责任。

“这次配合顺畅”突出互动侧重。来访者的提问能被接住，接待者的回答又能引出有效确认，双方在必要位置修改原先理解，才构成这里所说的顺畅。没有停顿不必然说明配合好：来访者可能没有机会表达困惑，接待者也可能把沉默误

认作理解。互动属性须由接续关系判断，不能仅由谈话速度决定。与此同时，接续又受地图内容和参与者判断限制；一方无法辨认图例时，另一方若不改变说法，所谓双方配合的问题就不能只归给态度。

这里出现第一组具体E：提示的可解释性与回应的可区分性相互限制。提示要让对方知道应当确认什么，回应则要使接待者分得清对方已经理解、仍在猜测或只是礼貌点头。回应的差别反过来要求提示不能把所有问题压成一句“懂了吗”；提示的内容又决定什么回应能够成为相关证据。断开可解释性，回应即使积极也可能无从判断；断开可区分性，提示即使准确也无法根据结果调整。顺畅由两者的实际配合形成，而不是由两个好品质相加得到。

整体归属也不意味着责任平均分摊。地图上的错误标记可能由编辑环节直接引入，某位成员明知路段关闭却仍推荐，也可能承担明确的行动责任。要指出这些局部贡献，不必否认整体；恰恰需要了解谁掌握什么、能够改变什么、在哪一步作了什么。整体解释防止孤立归因，具体责任防止整体成为无人负责的借口。属性如何生成与谁应为某项决定负责，是有关联的两个问题，不能用前者复杂就宣布后者永远不能判断。

同理，属性的所有格不等于法律所有权或道德功劳。“我的判断”“它的清晰度”“我们的配合”是对发生侧重的表达，不能直接规定成果属于谁、报酬如何分配或谁有权控制他人。共同生成可以支持合作承认，却不自动决定一种唯一分配。研究属性时若把这几个层面混在一起，就会在本体论说明中暗藏规范结论。应当先说明哪些关系形成了所得，再另外给出承认、分配和责任所依据的理由。

因此，本章不会在个人属性与整体属性之间强迫二选一。能够稳定追随某位成员、在明确范围内跨伙伴保持的表现，可以合理归为其熟练；更换成员后仍由地图结构支持的辨认，也可以合理归为图的清楚。关键是这些简写的适用范围经

过说明，且没有把必须一同承接的关系悄悄删除。整体归属的工作，是给属性简写保留可以展开的来路，使局部判断既能使用，又能在新的条件中接受纠正。

◆ 二、状态显露与稳定属性的区别

从一次说明成功到“具有熟练能力”，中间欠缺的不是再说几遍同一句话，而是从这次表现走向可重复调用的依据。第396号《属性纠缠论》将状态显露与经反复、收口、封装形成的属性区分开来。这里的封装，可以理解为某段发生不必每次从头重建全部细节，已经能够作为相对完整的能力进入下一次活动。本章沿着这一思路，进一步说明反复为什么必要却未必充分，以及稳定所支持的究竟是哪一种归属。

一次成功首先只能说明在这次条件中出现了相应结果。它可能来自新成员的判断，也可能来自来访者早已熟悉现场，或同伴在不显眼的地方补上了关键提示。若不追踪这些差别，重复十次同一种安排，仍可能只是更可靠地证明同一个联合配置能够成功。这样的知识并非无用；问题在于它不能直接支持“撤去支持后仍能完成”这个更强判断。要从状态进入属性，就需要把所得与未来调用所要求的条件接起来。

反复本身有不同意义。原样重复可以检验同一安排是否容易波动，改变提问方式可以考察解释是否只依赖一句背熟的语言，更换来访者则可能暴露先前未显出的知识前提。三种变化不应全部压成一个总正确率。对本例而言，接待者在熟悉路线中能够处理不同提问，支持一种有限熟练；能够面对不熟悉路段主动核查，又支持另一种判断能力。后者不等于他事先知道全部路线，却可能比无条件自信更值得依赖。

稳定也不是毫无变化。接待者为不同来访者调整解释，恰好可能使导引关系保持；反复使用同一句话，则可能让结果随对方背景不同而失稳。稳定的对象是

被承诺的功能和判断条件，不必是动作表面的逐字一致。不过，功能保持也不能随便定义：如果原来承诺让来访者独立找到阅览区，后来却把成功改成接待者亲自带到门口，活动已经改变了承担方式。新方式可以合理，但不能悄悄作为原属性已经稳定的证据。

因此，第二组E是再次调用的简便性与适用边界的可恢复性。封装使人不必每次重讲全部来历，边界记录则使调用者知道什么时候需要展开条件。只有简便而无法恢复边界，能力就容易被当成无条件库存；只有完整历史而无法整体调用，任何小任务都要重新研究，所得也难以成为实际能力。两项特征互相限制：边界规定简写能省掉什么，简写所承担的任务又决定哪些边界必须保留。断开前者，积累难以进入行动；断开后者，行动便可能超出积累的支持。

这也解释了为什么封装不是把历史彻底丢掉。一个成熟接待者可以很快说明路线，但当对方提出不同需要时，他应当能重新打开相关条件，而非只重复已经熟练的答案。真正可以整体调用的，不只是固定句子，还可能包括发现不适用并转入核查的能力。这里的属性有一定厚度：它包含正常运行，也包含在何种迹象下停止自动运行。若所谓熟练只能在没有异常时成立，异常一来便无法辨别，属性的适用范围就应相应收窄。

维持稳定的方式也需要区别。某人自己识别了误解，与同伴每次及时替他纠正，可以产生相似的现场结果。前一种较多支持个人的相应判断能力，后一种主要支持配合机制。若同伴的补充逐渐减少，而结果仍能保持，就出现了值得追踪的能力转变；但补充减少也可能因为来访者变得更熟悉，不能单凭表面数量认定转变完成。本章提出的是区分解释的需要，没有宣称这些观察已经在真实小组中实施。

没有持续显露，也不等于能力已经消失。一个人在无人问路的时段，没有表现导引熟练，并不能被判为不再熟练；同样，暂时没有说“我会”，也不能据此

断定实际承接条件不存在。第396号把发生层的持存与意识层的显影分开，正是为了避免把未被照亮当作不存在。反过来，自信地说“我一直会”也不能担保条件仍然完整。表现、条件和自我评价可能不同步，判断属性必须保留这种不同步的可能。

一次失败同样不能自动抹去稳定属性。路线突然关闭、图例版本不一致或来访者提出超出原范围的新目标，都可能使原有熟练暂时不足。这些情形首先要求核查失败发生在哪里。若人在原来有效的范围内反复不能辨认关键差别，稳定性判断才应受到直接削弱；若失败来自任务改变，则应辨明原属性的边界以及迁移所缺条件。不能用任何失败取消全部所得，也不能把每一次失败都宣布为外界问题，使能力判断永远免于反驳。

一个更细的反例是，活动表面恢复了，属性却未必恢复。新成员久未参与后，由同伴一路代为解释，来访者仍然到达目的地；这表明服务得到维持，不表明他个人已经恢复原来的熟练。只有当关键判断重新由他承担，相关边界也能被辨认，才有理由讨论相应属性的恢复。这不是要求拒绝帮助，而是要求把帮助形成的联合成功如实记录。把代偿写成恢复，会遮住后续仍需接续的条件。

从状态到属性，因而不是增加一个形容词，而是建立一种有边界的可依赖性。它允许人们在相近条件下预期相应表现，并知道哪些变化要求重新检查。证据可以来自重复、迁移、对支持条件的辨认和失效后的重建，但每项材料承担不同责任。没有任何一个固定次数能适用于全部属性。稳定既不是永远不变，也不是主观印象持久，而是在已经说明的条件中，形成了可再次进入发生的规定性。

◆ 三、过程所得沉淀与意识归属的再形成

属性的形成还有一个容易混淆的环节：实际能力怎样改变，与一个人怎样开始把所得称为“我的”，并不是同一件事。第396号第21章明确提出两次回写，一次

进入特征纠缠的条件，一次进入号位，形成“它的”“我的”等归属。本章据此区分两种去向，分别追踪所留下的条件和归属，不预设二者必然同步。两种去向可以相互影响，也可能不同步；追踪其中一种，并不能代替另一种所需的证据。

在构造项目中，新成员经过一次困难说明，发现自己原先只会指方向，不会判断对方是否理解。他随后学习请对方指出下一处转弯，并据此调整解释。如果下一次活动因此出现不同的判断和接续，过程所得便进入了后续条件。变化可能体现在他对误解的辨认，也可能体现在共同使用的图例、提问方式和核查安排。称之为条件回写，是因为需要指出前次经历如何改变了后次可做什么，而不是仅因为事情先后发生就自动成立。

与此同时，他也许开始说“我能够把路线讲清楚了”。这句话把某种能力归到主体侧重，可能增强承担新任务的意愿，但它并不等于能力已经按所声称的范围形成。另一位成员可能把同一次成功写成“新版地图很好用”，强调客体条件；来访者则可能认为“这次询问很容易”，强调互动过程。三个归属各有内容，必须回到具体支持关系判断其是否恰当。它们不能仅因指向同一结果，就相互排斥或被视为三份独立证据。

条件改变而归属尚未改变，是一种可能状态。新成员已经能够处理新的提问，却仍把每次成功归为碰巧，因而不愿接手本来可以承担的工作。此时需要核查实际表现和依赖条件，不宜仅用鼓励替代判断。若相关能力确实形成，向他展示可复核的承担过程，可能帮助归属得到调整；若能力尚在形成，则应保留限定。正面的自我归属应与所得相接，不能通过夸大能力来换取暂时参与。

归属改变而条件尚未改变，也是另一种状态。一次顺利经历之后，成员可能觉得自己已经掌握全部导引，其他人也可能据此撤去必要支持。若后续任务暴露关键判断仍未形成，问题不只在自信过度，而在归属如何参与了条件配置：评价使他接到更复杂任务，支持却提前退出，失败又可能被解释成个人不够努力。意

识中的归属因而能够返回发生层，实际改变机会、负担与协作。它虽然不是能力本身，却可能成为能力形成或受阻的条件。

这里第三组E是所得的可验证承接与归属的可修订性。承接证据限制归属不能无限扩张，归属中的疑问又推动人们检查哪些所得已经形成、哪些仍由他人代为承担。若没有可验证承接，所有格可能只剩社会赞许或自我暗示；若没有可修订性，后来发现的能力变化也无法进入评价。两者并不要求每次活动都写详尽报告，而是在对任务安排有实质影响的位置，保留能够纠正归属的依据。断开任一方面，属性名称便可能与实际承载关系分离。

归属的修订也未必只是从“我不行”改成“我可以”。有时应该从“我可以独立完成”改为“我在这套协作条件中可以完成”；有时应该从“这张图有问题”改为“这一版本没有覆盖当前用途”；有时则应承认地图确有错误，不能把它全部转回使用者的理解。修订的方向由证据决定，不由某一种号位在理论上更值得维护决定。主体、客体和互动都不能成为永远正确的归因终点。

必须防止把语言的改写当作条件的改写。小组可能在总结中采用了整体发生的说法，实际仍把所有复杂任务交给同一个人，仍由他默默补救其他环节。文本已经更新，承担方式却没有改变。也可能恰好相反：交接程序得到改造，关键知识不再集中于一人，但日常语言仍然沿用“全靠他”的旧评价。两种错位要求不同工作。前者需要改变实际通道和负担，后者需要使承认能够跟上已经发生的变化，不能仅用统一措辞解决二者。

回写还有时滞，不能假定一句归属先出现，其他条件就立即随之重组。新成员接受一个任务位置，可能当场发生；熟悉新图例、形成核查习惯、让他人学会怎样配合，却需要后续活动。反过来，某些实际调整可以迅速完成，而旧归属长期保留。原典用快慢说明两种去向的差别，本章不把它固定为所有领域永不改变

的时间顺序。要判断哪里已经改变，须分别观察相应承担，不能以最早发生的一项替代全部完成。

归属还可能改变以后能被观察到的样本。小组认定某人擅长解释之后，只把最熟悉的入口交给他，把其他任务交给别人；后来的成功便不断重复，最初的评价看起来越来越可靠。这不必意味着评价原来错误，却说明新增成功尚未检验被排除的范围。相反，一个人被认为不会解释，后来只得到无法充分准备的临时任务，其失败也不能被直接看作对原判断的独立确认。任务分配已经把归属写进了观察条件。

若要区分能力改变与这种选择作用，可以先固定需要比较的任务范围，保留实际分配和支持的差别，再判断新增表现究竟扩大了什么依据。无需为了检验故意把人放入不适合的危险任务；已有记录中的分配差别也能提示缺口。若同类条件下的表现仍无改进，只有评价或任务选择发生变化，就应收缩关于实际能力增长的主张。这是本书提出的识别安排，尚不是完成的比较结果。

这一区分也使回写保留负向可能。一次错误归属若让成员不再报告困难，记录会显得更顺利，关键条件却可能更难修复；一次成功经验若被封为唯一办法，新的需要便可能被排除。沉淀不一定扩大能力，也可能稳定一种误判。要评价回写，必须说明它使哪些后续可能获得支持，又使哪些可能关闭。仅仅留下痕迹不是充分的改进条件，痕迹进入什么关系以及如何继续受检验，同样决定其作用。

关于意识，本章只承担归属表达及其与行动条件的联系，不从语言中直接推断全部第一人称体验。一个人没有说“我”，不意味着研究者已经证明其没有自我经验；一个人能说“我的”，也不充分证明他对能力的判断准确。第396号的显影、成位解释是本书采用的理论入口，具体意识状态仍须相应材料承担。这样限定，并不削弱归属研究，而是让它避免从可观察表达跳到未被支持的内部状态，再用这个假定解释所有后续行为。

两种回写由此形成一个可继续追踪的关系：发生所得改变后来可做什么，归属改变后来如何理解、调用和分配这些所得，两者又在后续活动中互相校正。我们不需要先设一个永远不变的“我”作为所有能力的仓库，也不需要抹去实际承担者的差别。主体位置在活动中取得并维持其可辨认性，客体与互动的属性也在各自关系中稳定。关键是分别说明哪里发生了改变、改变经何种通道接续，不能由一个所有格替这整段过程结账。

◆ 四、属性如何改变又如何保持可辨认性

若属性不断依赖条件，那么条件一变，属性是否也必须换名？若始终换名，积累很难被调用；若名称永远不变，变化又会被遮蔽。问题不能通过简单选择稳定或变化解决，而应先明确我们要保持哪一种可辨认性。对社区导引而言，可以保持“能够帮助首次来访者判断路线”这个功能要求，同时允许地图版式、解释语言和人员分工改变。也可以只保持一个历史名称，却失去原先功能。两种连续性并不等价。

因此，属性的延续需要至少交代对象、任务和判据之间的联系。这里不是要求另造一套万能记号，而是问我们前后比较的是否仍是相应承担。若第一次所谓熟练指记住主路线，第二次却指处理陌生用途，那么后一次可能增加了能力，也可能开启了另一项任务，不能仅凭同一个词直接比较强弱。若两次所谓图清楚采用完全不同的使用者和观察距离，也需要说明差别是否落在原承诺范围内。比较对象未定，数字增加或赞许增加都不足以说明属性成长。

属性改变可以首先表现为边界扩大。成员原来只在熟悉入口能够解释，后来在另一个入口也能辨认必要条件，并且知道何时应当核查，那么可以讨论能力适用范围的扩大。这里要查的是支撑关系是否随迁移一起重建，而不是把在一处成功直接复制到另一处。原有经验可以提供起点，新现场也可能迫使他放弃某些习

惯。能够迁移的属性不是不带条件的所有物，而是在条件改变时仍能找到相关承担的规定性。

变化也可以表现为承担者重新分配。原来由熟练成员记住的一项路段限制，后来被清楚标在图上，来访者因此减少询问。服务依然顺畅，但顺畅的部分条件从个人记忆转入公共表达。若只测最终到达，变化可能被遮住；若只看接待者发言减少，又可能误判其能力下降。要说明属性如何延续，就需追踪新旧安排中各环节实际承担什么。功能连续并不意味着构成不变，构成变化也不必否定整个服务的历史接续。

另一方面，名称保留可能掩盖实质退化。旧图仍称“完整导引”，却长期不再更新；新成员仍被称为熟练者，但其所熟悉的入口已经停用。名称的历史可以解释人们为何继续信任，却不能独自担保当前功能。此时需要使评价回到可核查关系，而不是追求改名本身。若更新资料足以恢复原有用途，名称可以继续保留；若用途已根本改变，就应明确区分新版承担，不把对旧名称的信任无条件转移过去。

变化还可能发生在认知而非承载条件上。小组过去以为成员靠记忆指路，后来经过更细记录，才知道他一直在利用现场标志重新判断。这次改变可能首先是解释更准确，能力本身并未在记录当天突然生成。反过来，安装新标志后才出现新的判断方式，就有实际条件改变需要说明。发现既有机制、改变机制与改变归属，是三种可以关联的工作。把它们全部称为新发生，而不说明层次，会使本书自己的解释失去可检验差别。

强竞争解释由此可以进入。一位普通的能力研究者或工作设计者完全可以主张：条件、表现、评价的区分并非SDE独有，已有的任务分析和持续检查足以处理此例。这项反对不能靠把对手说成只看个人库存来回避。若对方已经追踪了支持条件、迁移边界和评价作用，SDE在本例中可能主要提供整合语言。其潜在增

量要落在原先被省略的联系，例如评价怎样改变后续支持，又怎样使旧属性判断看似不断得到确认。若没有新增可辨别的责任，就不应宣称获得独特解释优势。

另一位反对者可能提出更强的理由：有些属性在很宽条件下稳定，直接归给对象或个人不仅方便，而且能够可靠预测，为什么还要每次展开整个关系网？本章承认有效简化。一个属性在规定范围内足够稳定，恰恰允许背景暂时退后；整体分析并不要求使用者在每次调用时重演全部生成史。它要求在外推、失效或责任争议出现时，能够重新打开被省略的条件。简化有证据支持时是成果，把简化宣布为绝对不依赖条件则是另一项尚需证明的主张。

这种分工也避免无限追溯。研究者不可能同时说明所有历史关系，而应围绕当前判断选择足以区分解释的范围。若任务只是确认新版图是否能供首次来访者使用，就不必先完成全部个人成长史；若任务转为判断培训是否形成了独立核查能力，人员学习与支持撤离的过程便成为必要材料。解释范围随问题改变，但每次改变须说明。整体不等于无限材料，意味着已经纳入的局部关系不能互相矛盾，也不能把决定结果的联系无理由排除。

要让属性判断可以被后来者接续，交付的核心也不只是一个等级。可以给出已经支持的任务范围、仍依赖的条件、尚不能迁移的部分，以及什么迹象要求重新检查。这样的说明不必很长，却能使使用者知道“熟练”“清楚”“顺畅”分别承诺什么。若解释只能在原作者在场时才被正确理解，所谓属性封装就还依赖这一承担者，应当如实保留，而不是把可传递性写成已经完成的事实。

属性的改变和保持最终汇合于同一问题：发生所得怎样取得相对稳定而可修订的承担。整体归属使我们不把局部端点当成完整来源，状态与属性的区分使我们不把偶然表现当成无条件能力，两种回写使我们不把实际条件与意识所有格互相替代。它们共同形成一种有边界的属性知识：能够使用，能够展开，能够在条

件改变时说明哪里需要修订。这种知识不取消事物的稳定，而是要求稳定拥有可以继续辨认的来路。

本编至此已从特征纠缠的三界、信息和能量，走到属性形成及其归属。下一章将把三方程的联合解释责任集中展开：显露如何依赖差异序列与条件，路径如何受当前显露和可用条件限制，所得又怎样返回后续纠缠。本章已经给出必须分层追踪的对象，但尚未证明这些关系总能写成三个唯一的单值函数。只有进一步明确状态、时标、操作和识别条件，才可能把共同发生的解释要求转为更严格的模型问题。

◆

来 源 注

1. 王德生：《属性纠缠论——实体属性发生学导论》，第396号，2026年10月第1版，https://sdeuniverses.com/books/m/396/text/ 。实际读取公开返回的发生/意识两层、持存、状态与属性、封装及第21章两次回写等连续范围；不称全书全文核验。原典的两种回写去向在本章分别作为条件承接与意识归属来讨论，不把本文解释扩充成统一数学公式，也不据其构造故事作医疗或心理实证结论。

2. 王德生：《属性纠缠与科研新典范》，第379号，第2章《三号位的稳定性侧重发生》及第5章《稳定、退化与再生的机制》，https://sdeuniverses.com/books/m/379/chapters/ch02 ，https://sdeuniverses.com/books/m/379/chapters/ch05 。采用实际取得的侧重、迁移、可分性、稳定范围及恢复边界连续段。正文导引项目仍为本书构造，比较和观察尚未实施。

第一部分　本体论

第五编

互生 动力与递归条件

编　序

本编属本书「本体论」部分，共 6 章，自第 22 章至第 27 章。

第 22 章　三方程的联合解释责任　290

第 23 章　从123诊断到SDE动力三原理　304

第 24 章　刻痕 沉淀与发生条件的累积　318

第 25 章　同一性怎样成立与延续　331

第 26 章　时间与空间的发生　344

第 27 章　因果、机制与发生解释　357

22

第 22 章

三方程的联合解释责任

◆ 一、显露的来历不能由显露本身包办

前章讨论属性怎样稳定下来，以及归属怎样在过程中改变。现在需要追问：一项属性已经能够被辨认，是否意味着它的发生已经得到解释？设想一个档案室要判断两份标题相同的记录是否属于同一事件。两份材料被放进同一个卷宗，目录也显示为一项。这是已经显露的归并结果，却不能独自说明归并为何成立。同样的目录，可能来自核对日期、地点与责任人的比较，也可能只来自标题相同的自动合并。结果相同，所承受的解释责任并不相同。

这个档案室是本章构造的论证情境，不是调查报告。它首先把两件事分开：过去的事件怎样发生，与后来形成的档案单位怎样成立。归档活动不会创造已经过去的事件，却能改变什么被当作一项事件的记录、什么差异继续可见。若把这两个层次混在一起，就可能从“分类参与了对象辨认”跳到“分类制造了全部对象”。本章研究的是后一层的发生，并承认原始材料对分类构成不随意愿改变的约束。

在这个限定下，S是可以追踪的归并显露，D是差异怎样被逐次检出、对照、保留或消去的序列，E则是这些操作能够取得规定意义的特征纠缠。例如，姓名的区分力与登记粒度相互限定：按年度汇总时，同名只提供很弱的同一性线索；细到日期、岗位与地点，同名才可能取得另一种证据分量。反过来，怎样理

解同名，又影响哪些登记差异被保留。这里不是把姓名、日期、制度列成三项背景，而是要说明一种特征的作用怎样受另一种特征限定。若切断姓名与登记出处之间的联系，名字仍在，辨认能力却可能下降。

因此，S＝F(D,E)所提出的，是对显露形成的说明要求。两份记录为什么成为一个档案单位，不能只回答“因为经过比较”“因为条件成熟”。比较保留了哪些差异，怎样排除了只因同名造成的相似，哪一种登记规定让归并可以被复核，才构成此处F的内容。F不是总括词之后藏着的神秘力量，而是有待具体说明的生成关系。《SDE三方程导论》将它置于元方程层，具体机制仍须在领域中建立。〔1〕

这个要求也限制了我们怎样读取结果。一个成功的归并不能证明过程中的每一步都有必要；一种可追溯过程也不能保证其采用的同一性标准正确。如果原始记录已经可靠地标明事件编号，简单核对就足以完成任务，复杂的三维叙述未必增加解释。如果编号在不同年代被重复使用，旧核对方式才显出具体缺口。SDE能否增加问题，取决于它有没有使这类此前未区分的情形成为可辨认的差别，而不取决于段落里出现多少次S、D、E。

显露的来历还要区别于它现在具有的正当性。某次合并最初可能只是偶然把两页放在一起，随后核查才找到足够依据；另一次合并则可能经过很复杂的流程，仍因抄录错误而不成立。先问实际怎样走到结果，再问当前凭什么接受结果，才不会把偶然开端直接当成不可靠，也不会把程序繁复当成可靠。发生解释可以揭示两种责任之间的联系，却不能用其中一种代替另一种。

这里尤其需要防止一个隐蔽的循环：研究者先看到同一卷宗，推测编目者必曾核对关键差别，再用这段推测证明归并经过充分核对。两句话没有增加第二份材料。能够打破这个循环的，可以是当时留下的异文说明、可对照的处理版本，

或者明确承认只有可能路线而没有历史确认。它不要求每个步骤都拥有录像，而是要求推断的根据不能始终回到正在被解释的结果本身。

即使找到了处理记录，也须说明记录对应哪种作用。一张表上写着“已比较姓名”，不能保证实际比较过姓名的异体、同名者或代署关系。记录可以证明该项工作被声明完成，是否完成仍要看它与材料的联系。另一方面，没有勾选框也不自动等于没有比较，操作可能保留在修改痕迹中。F的解释不能只从表格齐全程度推导机制，更不能把制度要求做过某事当作实际已经做过。

在构造案例中，可以进一步设想两份材料的姓名一致，但一份只记年度，另一份记到日期。若为了整齐而把日期删到年度，姓名相同看起来更有力，原本能够排除错误合并的差别却已经消失。若为追求精细而替年度记录补入一个猜测日期，又会制造虚假的精确。登记粒度与姓名区分力的纠缠因此不是“资料越细越好”的口号，而是要求保留细度的来源：哪一项真正出自原件，哪一项只是后来解释。

这组互限也有另一方向。若辨认任务转为同一人的长期任职记录，细到某一天未必是决定条件，姓名变体、岗位接续反而可能更重要。任务不是任意赋予材料意义，而是规定哪种同一性需要接受材料限制。姓名的区分力帮助选择相关登记尺度，登记尺度又约束姓名能够区分到哪一步。切断任何一方，或者只剩抽象规则，或者只剩无法承担判断的细节堆积。

因此，一个解释较完整，不必意味着它叙述得更长。可靠事件编号、明确编号适用期与原件对应已经足够时，简短核对可能优于复杂模型。要打开更多发生关系，应当有具体理由，例如编号使用范围改变、重复分配或原件失去对应。若三方程要求在所有简单任务中展开全部历史，反而会使解释无法结束。它要求可按问题打开被省略的联系，而不是要求任何局部判断都先完成世界全史。

还有一种合理结果是只能解释局部。我们知道哪条规则使两份记录被合并，却不知道为什么最初采用该规则；或者知道规则来历，却缺少某次执行的材料。这些不完整不应合成一句“全部未知”，更不能合成“已经解释”。把已经承担与尚未承担的部分分开，能使后续研究有明确对象。联合解释的任务不是取消局部知识，而是使局部知识不冒充全部发生。

◆ 二、路径与条件怎样相互进入解释

第一式仍留下两个问题。为什么采用这一段核对序列？归并结束以后，后续工作的条件有没有改变？这分别把解释转向D与E。三个任务围绕同一次发生，却不能互相替代：说明结果的来历，尚未说明为何这些差异被优先处理；说明一次处理完成，也尚未说明处理所得能否延续。

D＝G(S,E)要求我们把路径的形成放回当前显露与特征纠缠之中。档案室若只需确认记录是否重复，核对的重心可能落在事件身份；若当前已经显露的是同一事件被不同机构反复登记的现象，问题便转为登记活动本身。这时，先前会被合并的差异，反而可能成为研究对象。目标变化并非未来的结果向过去伸手：起作用的是此刻已经写入任务、被讨论或接受的目标表征。未来是否达到目标仍未知，而当下的表征已经可以参与裁剪下一步。

不过，G不能由“有目标”独自推出。原始记录缺少日期，即使目标十分清楚，也不能凭意愿取得可靠的时间序列；出处保留充分，则可能允许从机构之间的转抄关系继续追查。路径由所问问题与可辨认条件共同展开，二者又都可能在核对中改变。发现一份无法归并的记录，可能迫使研究者承认最初的事件单位过粗。此时变化的不只是走法，连“要辨认哪一样东西”也发生修订。

对没有明确目标的过程，这一解释应进一步收窄。一次偶然翻阅可能先暴露异常，然后才形成问题。我们不能因为后来得到了发现，就替最初的翻阅补写一

个隐藏目的。第二式可以追问当时已有显露怎样参与后续推进，也必须允许它在某个时间窗中作用很弱。没有方向预设，不等于没有差异序列；方向尚未形成，正是需要解释的情形之一。

E＝H(S,D)接着追问归并如何改变以后能够发生的事。假如最终目录只剩一个条目，而两份原始记录的出处都被覆盖，后人即使看见合并结果，也可能失去追查异文的机会。假如归并同时保留原件指向、分歧说明与撤销关系，后来出现新材料时便有机会重新拆分。同样的“归并完成”，经过不同D，会留下不同E。此处回写的差别不是文件数量，而是出处联系、归并资格与可撤销性怎样共同构成下一轮辨认所依托的特征纠缠。

新E必须承接旧E。记录格式、既有编号、原件状态以及此前形成的判断习惯，并不是本次归并凭空制造的。一次修订可能只改变其中某条联系，其他条件继续存在，甚至继续限制修订。为了把这一点写清，本章可用$E_{t+1}=\mathscr{H}(E_t,S_{t+1},D_{t+1})$表示一个候选更新关系；下标标明版本承接，不规定现实必须按式子的书写次序运行。$\mathscr{H}$与元方程中的H也不能未经说明当作同一个数学对象。这里增加旧E，是为了展开历史依赖，而非给SDE再添第四维。〔2〕

继承不意味着完整保存。新目录可能保留形式编号，却丢失原件的可访问性；也可能删去重复文字，却通过保留出处改善追踪。因而E新与E旧的关系不能只按增量多少判断。要说明的是哪些规定继续有效，哪些联系被解除，哪些新联系改变了可行范围。若下一轮仍只能得到原来的判断，而所谓更新只是另存了一份相同文件，我们就还没有理由认定关键条件已经改变。

这三种责任共同构成一个限制：不能用某一次显露的成功代替对差异序列的交代，不能用一次行动的发生代替对纠缠联系有无改写的核对，也不能用联系的更新反过来保证显露正确。回写可能保存错误归并，让错误更易重复。联合解释

的意义正在于使这些不一致可以被指出，而不是把三个环节都命名为发生之后，就取消它们之间需要核对的关系。

同一个目标还可以容许多条合理路径。先核出处再核日期，或者先核日期再排查出处，都可能完成某种归并；两者是否等效，要看资料分布、访问顺序及错误如何被发现。G的责任不是在事后挑出实际走过的一条便宣布它唯一，而是说明为什么这条在当时可进入，以及哪些其他路径仍然开放。若工作只是给出可行选择，便不该借函数记号多承担一个唯一选择的结论。

可以设想档案室能看目录却暂时不能调原件。目标仍是确认同一事件，可行路径却只能先提出候选并保留未决。暂缓归并不是没有D，也可能是对当前材料限制的一种承接。若研究者强迫每一条路径都通向肯定结果，就会把有依据的悬置写成失败，把无依据的确定写成成功。生成关系包括判定、修订和暂时不能判定，各自需要不同后果来辨认。

权限也会具体改变路径。能够读取原件不等于能够修改公共目录；能修改目录也不等于有权销毁原有对应。这里讨论权限，是为了说明同一判断怎样进入共同使用的条件，并非提出法律意见。如果某位整理者只能留下建议，那么建议中的新分类已可以显露，却尚未成为公共目录的规则。把个人建议与制度采用混写，会错误地把G的一项可能性当成H已经完成的更新。

路径改变有时首先源自材料抵抗，而不是目标变动。两份同名记录出现无法同时成立的日期，整理者便须扩大核查或者撤回原先候选。材料并未主动制定计划，却限制哪些计划还能自洽。S与E进入G时并不必拥有同类作用：当前问题提供方向，原件矛盾限制接受，实际权限裁剪可做什么。将它们统称为约束以后，仍需说明具体差异，否则总括词会遮蔽机制。

对H则要区别当前关系的表达、过去条件的反推与以后条件的更新。看到一个可撤销归并，能够说其中现在存在保留出处的关系；但不能仅据此判断何时、由谁建立了这些联系。记录里发现一条新增指向，能够支持某次更新；但不能由新增自动推断此前没有其他等效联系。三类问题都涉及E，却要求不同材料。元式容许联合追问，不让同一张现在的目录无条件回答三类问题。

一份新文件也不一定成为可调用的条件。文件虽在，但无人知道放在哪里，引用它的目录仍指向失效位置，那么它的保存尚未兑现为所声称的可复查能力。反过来，重新连接一条旧出处，即使没有新增长篇内容，也可能使一项原来难以进入的比较成为可行。H关心的是联系及其承担的改变，文件数量只是可能相关的表面指标，不能作为更新程度的通用尺度。

这里第二组E是归并结论的调用简便与依据的可撤回检查。简便使后来者不必从原件逐页重做，检查通道限制这种省略不能无限外推；反过来，结论将用于何种新判断，决定哪些依据必须能够恢复。若只保留简便，一个错误就可能被顺畅复制；若只保留全部原件而没有可进入的对应，每次调用都重新陷入搜索。断开前者损害使用，断开后者损害纠错，二者不能以文件更多自动兼得。

条件更新甚至可能在维持表面稳定时发生。目录标题不变，后台的出处说明已经改正；或者目录显示版本增加，实际仍按旧连接调用。前一种改变不能因标题不动而抹去，后一种改变不能因版本号增加而夸大。因而判断H的对象，须是声明要解释的实际关系，而不是任意可见变化。可见变化提供入口，却需要回到具体承担才能确定更新到了哪里。

◆ 三、相互依赖为何不保证单值函数

现在可以准确提出形式问题。说三个方面相互依赖，尚未说明任意两项都能唯一确定第三项。档案归并就是一个反例方向：相同的目录单位与相同登记制

度，可以容许不同核对路径；相同路径和归并结果，也未必足以恢复全部历史条件。这里存在需要说明的关系，但关系的存在与单值函数的存在属于不同命题。第393号专著第12章要求区分允许关系与单值函数；第51号第2章又把共同状态与动态实现分层。这些区分应保留在本体论的表达边界内。〔3〕

一个简单的数学构造足以显示差别。这里的s、d、e只是三个占位的数，用来检验“相互依赖是否等于单值函数”这一形式问题，不等于说S、D、E各自就是一个数。令三个实数满足$s=d^2+e$。给定d和e，s当然唯一；给定s和d，e也唯一。然而给定$s=4$、$e=0$，d可以为2，也可以为负2。正向计算没有困难，却不能因此宣布反向关系已经是单值函数。对s不小于e的输入，若另把d限制为非负数，唯一性可以恢复，但恢复依赖新增的定义域条件。数学上的限制清楚可查；现实解释也必须说明为什么可以排除另一条路径，而不是为了保住式子而删除异例。

反过来，分别写出三个单值函数，也不保证它们具有共同解。例如规定$s=d+1$、$d=e+1$、$e=s+1$，三个式子各自都清楚，联立后却要求$s=s+3$。在实数域中，这组规定不相容。把不相容称为张力，并不会使共同解自动出现；需要改变某项规定，或者承认所选形式不能表示当前对象。这个构造只反驳一种错误推断，不承担对现实系统的经验判断。这也不表示三方程本身不相容；原典的三方程是元方程，F、G、H的具体形式留给领域（《三方程导论》第2章2.2）。

还有另一层距离：有共同解不等于实际过程必然到达它。一个状态可以满足全部关系，更新规则却可能使系统绕开这个状态、反复返回先前位置，或者在扰动下离开它。存在、唯一、可达、稳定，分别需要条件。若把四件事都压进“互生”一词，概念反而丢失了区分能力。三式的对称写法也不保证作用强度对称，更不保证不同方向具有相同响应速度。

面对多种可能结果，研究者可以采用关系、候选集合或概率表达，而不必强行改写成唯一输出。但这些表达并不自动获得因果含义。一个条件概率较高，只说明在既定材料与假设下如何分布；它没有独自说明改变某项条件会造成什么。为了容纳所有结果而无限增加隐藏条件，也会让模型失去拒绝任何情况的能力。允许复杂性，必须同时保留限制：哪些输入属于同一情形，哪些差别足以改变它，哪些结果会与当前规定冲突。

三方程因此保留两种不同的严肃性。在本体论层，它要求解释不能把某一维永远当成无来历的现成基础；在形式模型层，它要求所声称的对应确实能够定义并接受检验。前一种要求不替后一种提供证明，后一种局部成功也不证明所有发生都服从同一个函数族。

还须分别考察输入范围中没有结果与有多个结果的情形。某组档案条件下，假定现行规则只容许合并或待定两类处理，却又在该组条件下同时禁止二者，便没有被允许的处理；另一些条件下，合并和暂存两种处理都被允许。前者不是多值，后者不是不存在。修正规则、缩小适用域或增加选择依据，可以分别应对，但每一步都会改变所声称的模型。不能把这些不同缺口笼统写成条件尚不成熟，就认为形式责任已经交代。

定义域限制本身可以正当，也可以成为事后防御。若一开始明确只处理同一登记制度和同一编号时期内的记录，排除跨制度资料有任务依据；若看到跨制度反例后才声称它从来不算研究对象，则必须记为范围修订。范围修订不等于理论失败到底，也不能抹去原先更宽的承诺。形式上缩小定义域很容易，解释上为什么允许缩小才是需要公开的理由。

共同解与更新的距离，可以对读第393号第12章的二值例，再扩展定义域核算。该例采用s＝d、d＝e、e＝s及两种更新顺序；这里把三个量扩为实数，并改取初值，检查条件改变后的结论。每条式子给定右边后都唯一，然而所有三个

量相等的状态都是共同解，因此共同解并不唯一。若把同一组三式另作同步更新，状态按(s,d,e)排列，令下一步的三元组为当前的(d,e,s)，则从(1,0,0)出发，依次得到(0,0,1)、(0,1,0)，第三步回到(1,0,0)。序列周期返回，没有趋于某个共同解。

若改用依次覆写的规则，先令新s取旧d，再令新d取旧e，最后令新e取刚更新的s，同样从(1,0,0)出发，一轮便到(0,0,0)，并保持不动。原典从(0,0,1)出发，按同一覆写顺序得到两状态往返；这里改从(1,0,0)出发才得到全零。两种规则使用相同三个等式，采用的值来自哪个时点却不同，初值也限制轨迹。对读与重算说明联立式没有预先包含更新次序；它不说明现实一定同步或异步，也不提供任何关于档案活动会收敛的经验结论。

这个例子还显示，达到满足关系的状态与达到所希望的状态不是同义。在联立关系中，所有相等状态都合格；如果任务另要求三个值均为一，那么到达全零虽满足三式，却没有达到该目标。目标需要另行表述，不能藏在“共同解”一词里。数学模型可以帮助显出这种遗漏，但不会自动判断哪一种目标值得追求，更不会以形式相容保证判断内容正确。

同样，关系可逆与现实可撤销必须分开。平方例中限定非负域后可以从两个数恢复第三个数，是表达中的唯一辨认；它不表示一次删除档案的操作可以被物理撤销。即使算出原先应有多少条记录，也未必恢复其内容。反向求值、历史重建和行动撤销是三项不同任务。它们在某些工程中能够连接，但连接本身需要保存、操作和材料条件，不能由一个逆函数符号包办。

最后，增加变量也不是自动的解法。若每遇一次不同结果，就把该次结果的标签加入输入，当然容易构造出逐项正确的函数，却没有说明下一次怎样辨认输入，也未建立可迁移关系。补充条件应当具有独立于待解释结果的辨认途径，并能使原先混合的情况产生可检查的差别。否则，函数形式虽然单值，解释却把结

果提前藏进了条件。严格的表达必须检查这种内容上的循环，而不只检查等号两边能否算平。

◆ 四、解释必须在哪些条件下承担后果

形式表达进入具体问题，首先要说明它在哪一种状态空间中有意义。档案单位可以按事件、登记行为或卷宗来区分，三种单位并不相同。若一处把“同一”定义为同一事件，另一处又把它定义为同一标题，即使数字完全一致，方程也没有表达同一个对象。状态空间不是现实的副本，而是为当前问题保留哪些差异、暂不表达哪些差异的承诺。它可以修订，但修订后的判断不能悄悄冒充原来的判断。

时标同样构成承诺。一次核对持续的时间、目录规则有效的时期、原件保存条件变化的时期可能相差很大。在短时窗内把规则看作固定，可以支持局部解释；在多轮归并之后仍称其不变，则需要新的依据。若不断把不利变化推到另一个时标，当前模型便无法承担失败。不同尺度之间可以建立连接，却不能只借换尺度来保全结论。

操作条件在这里也不只是研究者怎样取数。允许修改目录而不允许访问原件，与允许重新核对原件，是两种不同的行动可能性。前者可能形成一致记录，后者才可能检验一致是否掩盖了差异。所谓改变E，必须指出被改变的具体联系；否则，研究者也许只改变了E的描述。反过来，联系已经改变却尚未被命名，也不能被当作没有回写。对象的改变、改变的观测与改变的表述，需要保持联系而不互相替代。

识别条件进一步限制我们能够从材料中知道什么。假如两种机制在全部现有记录上给出相同结果，仅靠重复拟合这些记录不能判定哪一种成立。目录正确率提高，既可能来自新的出处联系，也可能来自新增人员较熟悉材料。共同原因、

选择进入样本的差别与未记录的状态，不会因为改用三方程语言便消失。第51号第27章把这些问题列入领域模型的识别责任；本章采用这一边界，不把其具体研究程序提前搬入本体论。〔4〕

由此，一项解释可以有不同程度的完成。我们可能已经辨认显露与条件的对应，却尚未重建路径；可能确认一次更新发生，却不能确认它改善了以后；也可能发现领域中的既有模型已经足够，SDE仅帮助整理问题。只有在同一对象、同一比较范围中增加可区分后果，才有理由进一步主张解释增量。这些结果都能留下知识，但不能以相同强度命名。

状态空间的修订也要保留前后对应。若第一轮把同标题都编码为一个单位，第二轮改为按登记行为编码，一份原卷宗可能拆成多项。项数增加不直接表示发现了更多历史事件，可能只是辨认粒度变化。需要说明哪些旧项对应哪些新项、哪些原差别被打开、哪些仍然无法区分。没有这种对应，所谓三式同时改善的数字，可能只来自计数对象换了含义。

同一时标内还有观测窗口的问题。最终目录、当时的核查记录和后来的使用情况分别照见不同部分。如果把后来改进过的目录当成本轮开始时已有S，再用它解释最初为何选这条D，未来材料便被偷偷放进了过去输入。这里禁止的不是反思，而是时间身份混淆。事后重构可以提出更好的解释，但必须承认重构者拥有当时参与者没有的材料，不能以重构的完整性证明当时的决策完全明确。

对H的观察尤其要留出能显示后续作用的范围。归并当天形成了出处链接，可以确认一项连接被建立；后来另一人依据该链接成功拆分，才增加了可调用性方面的材料。两项观察相互支持却不等同。若尚未发生后续调用，可以说明结构上的可能性，不能写成已证明迁移有效。反过来，没有调用机会也不能证明链接无用，所欠的是相应任务中的观察。

改变某项联系也可能连带改变多项条件。保留原件对应的同时增加整理者培训，随后错误减少，现有材料便无法只归功于对应关系。完整的发生说明可以承认共同作用，而对单项贡献的判断要保持克制。若声称E某一特征是必要条件，就应考虑有无其他通道能够承担相同功能；若声称它足以改善，便须考虑人员误读、原件错误等仍可能阻断的条件。必要、充分与在此配置中有贡献，三种说法不能互换。

这并不要求在每个实际档案任务中实施昂贵实验。材料不足时，可以把结论限定为机制候选，或者比较已有版本中已经自然发生的差别。限制结论不等于停止行动：为了降低已知错误而采用可撤回方案，可以是合理选择，但选择理由应与效果证据分开。正在用某方案，是一次实践决定；它究竟优于其他方案，仍然是一项待比较主张。理论在这两种责任之间提供联系，而不抹去差别。

一个足够强的竞争者完全能够说，档案编目、来源保存与版本追踪本来就需要这些安排，没有三式也能处理。本章接受这项挑战。若对方已经说明分类结果、核查路线、材料保存如何相互限制，那么SDE在此可能主要提供跨问题的共同语言。要主张额外收益，应指出过去分析确实遗漏而现在能够承担的关系，例如分类改变了以后可被取用的样本，进而使旧分类更容易得到确认。对手若也说明这一点，增量就需继续收窄。

联合解释的另一项用途，是让失败不互相抵销。归并结果正确，可能是因为那一步比较保留了会改变结论的差异，却没有留下可复查的出处联系；路径可复查，可能采用了错误同一性标准而使显露停在错处；联系保存良好，也可能使错误更易复制。三方程要求这三类问题在同一次归并里同时被问，而不是把三项分给结果、路径、条件三个对象。分别报告这些得失，能指出修订应落在哪里。反之，用“整体效果不错”抹去每一项缺口，三方程就会退成赞许结果的修辞。共同承担意味着关系要彼此核对，并不意味着各方面最后必须得到相同评价。

一种容易出现的反驳是：只要允许局部不变，就总能把H写成原样返回，完整三式岂不是永远成立？数学上确实可以定义这种返回规则，但它只承担所选窗口内条件不变的模型，不承担行动重构条件的更强主张。若本来声称归并改进了后续辨认，最终发现关键联系没有变化，就应撤回这项回写效果，不能临时用恒等更新保存原来的成功结论。形式可写不等于实质解释已经兑现。

另一个边界是三种责任的轻重可以不同。对一次严格受控的核对，路径和登记条件可能已经十分稳定，主要问题是结果是否按规则得到；对更换目录制度的过程，条件重构反而成为中心。重心不同并不破坏共同语言，也不要求每次都把三项平均展开。它要求被暂时固定的部分有尺度和理由，并在固定条件失效时重新打开。只有这样，统一表达才能容纳具体对象的差异。

本章承接属性发生的讨论，提出三项不可相互抵销的解释责任及其共同边界，却尚未说明某个失配由谁察觉、哪项操作可改变，以及为何先改变某一维。整理者可能接受未决、调整规则，也可能因权限不足而停止。下一章将从这一缺口进入方法论三原理，解释哪一种改变在具体条件下被实现及其如何回写；变量如何编码、模型怎样比较和检验如何实施，则由方法论的逐式章节继续展开。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE三方程导论》，第2章2.1—2.2；本章仅据其任务分工定位，档案室情境及论证为本书构造。

〔2〕同上，第2章2.4；本章区分元方程H与展开后的候选更新算子$\mathscr{H}$。

〔3〕王德生：《AI时代创造力必须的基础知识》，第12章，数字阅读版v1.2；复读时实际返回的关系、编码与单值条件连续段。另对读《SDE三方程导论》2.3—2.5。本章平方关系与不相容线性关系另行构造；相等关系及两种更新顺序与该章二值例对读，扩为实数域并换初值重新核算，不作为独立原创构造。不引用原书其他有限枚举统计。

〔4〕王德生：《SDE三方程导论》，第27章27.1—27.4。

23

第 23 章

从123诊断到SDE动力三原理

◆ 一、旧三视角诊断的贡献与限度

一处渡口把旅客送到对岸，岸边另有接驳车。船已经靠岸，船上的运送记录也已完成，几名旅客却没有赶上接驳车。船方认为自己履行了承诺，车方认为自己遵守了班次，旅客则认为这次通行并未完成。这是本章设置的构造情境，不对应一处真实渡口的调查。它的困难不只是三方意见不同，而是同一个“完成”分别落在不同活动边界上：船方止于到岸，车方起于到站，旅客所期待的却是两个过程之间能够接续。

如果立刻把原因归给某个人不负责，已经发生的分歧便容易被收窄为态度判断。接驳车是否知道船上还有几人未下船，船方是否知道车辆即将离站，票面所写的服务究竟包括哪一段，各方是否有权要求另一个环节等待，这些具体关系都尚未进入。整体观的第一项贡献，是把眼前能够指认的人、动作和结果，放回共同活动之中。旅客的误点不能仅凭旅客这一身份解释，船方的准时也不能凭船只到岸这一结果独自完成评价。

从三视角去看，这个情境可以得到几种有用的区分。对比要求说明谁相对于什么标准准时；变化要求保留不同班次、不同到达状态及不同适用范围；分布则把各段行为放进共同通行关系，检查一处完成怎样成为另一处开始的条件。这样的观察能够揭开词语掩盖的差别：船方没有迟到与旅客能够接续，不是同一判

断；班次都按表运行与整个行程能够完成，也不是同一判断。这些区分一旦明确，原先无法讨论的责任位置就会变得可讨论。

在作者关于123原理的回顾中，旧程序被定位为从视角缺失辨认矛盾的诊断办法。该回顾是本章的历史入口，不能据它断言旧SIO理论从未讨论生成，也不能把一种程序的边界扩张成全部旧理论的边界。〔1〕《主客互动九论入门》第1章已明确包含动态生成论，讨论主体、客体及互动的共同变化；这一文本证据使静态旧论与动态新论的简单对照不能成立。〔4〕本书在第2章保留了主客互动整体观对动态生成的关切。这里比较的是两种解释责任：怎样使一个困难看得更清楚，以及这个困难怎样在具体条件下引起了新的改变。旧理论可以含有丰富的动态观念，而某次诊断仍未完成后一项责任；两者并不矛盾。

诊断的正面价值还在于限制归因。若旅客赶不上接驳车，是因为到岸以后必须经过一段不在班次表中的步行，而两张表分别从离船与到站起计，那么看见这一段差异就可能纠正误判。这里不必为了显示理论宏大，立即宣布需要重建整个渡运制度。补上被忽略的过程，已有办法可能足以解决问题。发生学保留这种局部修复的有效性，因为重新解释形成条件，并不要求每次都把现有单位全部推翻。

但看见差异并不等于改变已经发生。三方可以共同承认两张表没有对接，下一天仍然各自照表执行。也可能在一次商议后临时等候，隔日换班便恢复原状。还有一种情况是，新的接驳表已经印出，船只抵岸后的行走时间却仍未被算入，原来的断开只是换了表现位置。诊断在这些情形中并非没有作用，它已经使解释失去了原先的某些借口；可是，解释上的纠正与运行条件的改变之间，还有一段需要说明的过程。

这段过程不能仅用“终于重视了”“大家理解了”带过。共同认识可能通过调度权限、交接记录与实际等待进入运行，也可能停在会议语言中。谁能够修改出发条件，新的状态由谁确认，确认失误以后谁承担后果，决定了认识能否成为

其他行为必须回应的条件。这里不是要求再添加一种抽象力量，而是把被省略的中间环节重新放进解释。认识同样是发生的一部分，它的实际作用要从这些承接关系中得到说明。

于是，旧程序中“漏看一个方面”的问题，需要与过程内部“不相容的要求”分开。前者是观察与表达不充分，后者是既有规定在同一活动中不能一起实现。补充信息可以消除前者，却未必消除后者。即使所有人完全知道船到岸还需步行，接驳车又确实不能无限等待，通行的困难仍可能存在。反过来，实际接续也许一直能够完成，只因记录遗漏而被误判中断。两种情形会要求不同解释，不能都称为缺少第三个视角。

在SDE的表达中，三维共同构成研究对象，并不意味着三维之间已经协调一致。一个活动可以具有可辨认的显露、正在推进的差异序列和相互限定的条件，同时持续承受不能兼顾的要求。正因为条件存在并发挥作用，冲突才会以特定方式出现。例如，车方的等待规则限制船方可以作出的接续承诺，而船方实际到岸的状态又限制车方能否兑现这一规则。这里不是少了一项关系，而是已有关系以某种方式组织，产生了当前不能同时满足的要求。

从诊断走向动力，因而不是把静止图片换成带有时间词的故事。关于先发生什么、后发生什么的完整记录，仍可能没有解释为什么某项要求在那个时刻取得了改变其他规定的作用。动力解释增加的是依赖关系：若一个环节维持原样，哪个后果就无法形成；若一条承接联系改变，哪些后续可能性才随之出现。这种解释能够说明改变为何在这里取得方向，也允许发现并没有形成预想的方向。

本章所保留的旧贡献，是在整体中辨认差别与依赖，不让单一显露垄断全部判断；所推进的新责任，是说明这些差别怎样进入后续发生。两者可以接续，却不能相互冒充。诊断使一个理由不再能够成立，动力解释则须进一步说明新的理由怎样取得实际承担作用的条件。渡口究竟采用什么技术安排，留给领域研究；

本章先追问，什么样的说明才有资格把一个局面的变化称作发生机制。本章所讲的三原理，原典称方法论三原理（亦称123原理）；本书早先称动力三原理，章题沿用旧称，正文一律写方法论三原理。

◆ 二、两维张力怎样推动第三维改变并回写

为了展开这一责任，先固定渡口情境的尺度。本章考察从旅客取得一次接续承诺，到这次通行结束并影响后续班次的活动。S指这一活动实际显露的通行状态及可辨认规定，D指到岸、离船、进入候车区、取得接驳资格等差异怎样逐次承接，E则指这些特征怎样相互限定。这三者在同一次通行里同时在场，不是各分一块；分开说只是为追问而作的假想性切割（见总导论与第10章）。船只靠岸是一个状态，旅客取得接驳资格是另一个状态；把两者直接相接，正是需要解释而不能预先保证的关系。

E在这里至少包含两组具体联系。第一组是到达信息的时效与接驳决定的可更改性：通知再准确，如果收到时已经不能调整出发，便不具有同样的行动作用；允许调整的时间窗口，又反过来规定通知须达到何种时效。第二组是通行承诺的范围与交接资格的确认：承诺覆盖两段行程，要求交接处有可承接的状态；交接确认只覆盖第一段，便限制这一承诺能够诚实承担的范围。切断任何一组联系，组成它的文字、动作和设备都可以继续存在，接续能力却可能改变。

所谓张力，首先要在这些限定中取得内容。它可以是同一时点不能同时实现的要求，可以是持续推进对既有分类造成的困难，也可以是承诺与实际可承接范围之间反复出现的差额。本章不把这些情况统一叫作形式逻辑中的矛盾，更不将它们直接当作已经测量的物理力。它们之所以进入动力解释，是因为继续维持现状开始要求某些参与位置不断付出代价，或者使后续过程失去此前预设的条件。

代价本身仍不等于推动。旅客每次多等一个班次，系统也许能够照常维持；等待代价主要落在旅客身上，船车双方的记录都没有受到影响，此处压力便可能被隔离在组织调整之外。若接续承诺的履行开始需要共同确认，未接上的状态才可能进入下一班次的安排。两个局面都有等待，改变的条件却不同。动力解释须说明代价经由何种联系到达能够改变运行的位置，而不是从有不满意直接跳到制度更新。

这也说明“累积”有几种不同含义。等待次数增多是一种数量积累；同一缺口进入越来越多环节，使原先的规避办法失去作用，是另一种积累。两者未必同步。一次被正式记录的中断，可能比许多没有留下承接关系的抱怨更能影响后续；反复出现的困难，也可能因各次分别结案而没有形成共同问题。决定差别的不是次数的神秘力量，而是过去发生怎样在当前仍然有效。累计只有在具体联系中，才成为后续改变的条件。

改变也可以发生在预计的接续困难尚未变成实际损失之前。若两项已经承诺的要求经推演发现无法共同履行，这种不相容的当下表征便能进入讨论和调整。发生作用的是目前已有的记录、推演及承担承诺的关系，并非未来事件反向推动现在。预防性改变因此不需要等待旅客先受损；它需要说明预测凭什么被接受，又怎样取得改变运行的资格。若后来条件表明预测不成立，原先调整也应允许撤回。将张力解释为必须先造成损害，会把发生学误写成对危机的等待。

关于三种相位并读，须先交代一处出入。第261号附录二和第395号第12章把123原理限定为D与E的矛盾推动S改变并回写这一个循环，并明言不可外推；S与E推动D、S与D推动E这两个相位，见《从三视角的123原理到SDE的三原理》和第381号。本书三相位并读，以后者为据，并把这种对称性当作有待检验的主张。

第一种相位，可以从D与E的关系说明S怎样改定。原有记录把船只到岸直接算作通行完成，实际推进却在到岸与接驳之间出现多种状态，交接资格又依赖原记录没有区分的条件。若这些区别开始承担接续责任，便可能形成到岸、待接与已接续等新的公开状态。这里的改变不只是增加三个词，而是原来一个完成判断所覆盖的范围被重新区分。哪些状态能够结束哪一段责任，哪些状态仍要求后续行动，取得了新的规定。

若新词没有进入任何判断，S的改变只能被限制在某份说明的表达层。若待接状态能够使下一环节保留接续位置，已接续状态又能结束原来的保留，新显露便开始回到D与E中发挥作用：推进不能跳过中间状态，交接条件也须支持这些状态的辨认。回写在这里不是研究者把结果重新描述一遍，而是新规定实际参与了以后哪些动作可以做、哪些责任能够结束。它的作用范围仍须逐项说明，不能因一处记录改变便宣布全体条件都已重造。

第二种相位，把待解释者转向D。假定接续承诺的范围已经明确，车方能够调整的窗口也有实际边界，原来的到岸后逐人询问却不能在窗口内形成共同确认。由S与E提出的要求，可能促成另一种推进次序，例如使尚未完成接续的状态先进入交接，再分别处理后续确认。本章不把这项构造当作渡运建议，它仅说明新路径须回应哪两方面的限制。若新次序确实改变了信息取得和决定形成的时点，D才取得了不同于原序列的规定。

新D的后效也不会只停在快慢上。原来只有全部人员到齐才出现的共同状态，可能提前以有条件的方式显露；原来依赖某个人当面传话的确认，也可能改由可保留的交接关系承担。于是路径改变返回S与E，使下一次活动面对不同的可见状态及可用条件。这个返回可能改善接续，也可能扩大错误信息的影响范围。因而动力上的有效影响与评价上的良好后果须分开，不能用“发生了回写”替代“回写值得保留”。

第三种相位考察S与D怎样推动E改变。假定承诺已经覆盖接续，实际序列也已使未完成状态及时显露，但任何一方都不能据此要求另一方确认，局面便会持续依赖临时照顾。此时需要解释的可能是确认权与承担责任的联系怎样形成。若共同确认有了可追查的依据，下一班次不再必须重新请求同样的人情，运行条件才发生了某种可延续的改变。新E承接旧有人员能力、设备状态和组织权限，不是由一次争议从零生成全部条件。

三个相位可以在同一活动中交错，却不应被同一段成功叙事重复计算。上述三个推演分别暂定了一部分条件，改变了重点解释的对象。它们显示三种问题如何成立，尚未证明一次真实渡运同时实现了三种独立机制。具体材料若只足以说明路径变化，就先保留这项解释；对显露和条件的后续影响另行追踪。只有变化的承接关系能够分别被指出，三维表达才增加了内容，而没有把一个事件说成三遍。

◆ 三、客体 互动 主体原理的固定号位

本书约定给三原理的三种相位编上序号并取名：第一为客体原理，讨论D与E的张力推动S改变；第二为互动原理，讨论S与E的张力推动D改变；第三为主体原理，讨论S与D的张力推动E改变。这套名称是本书约定的名称，原典里三原理只有D与E推动S、S与E推动D、S与D推动E这三种相位，并没有这三个名字。〔2〕这里的第一、第二、第三是三原理的相位编号，与第9章的一、二、三号位不是同一套编号，不能对读。这些名称为跨章交流提供稳定位置，却不能被倒读成S就是客体、D就是互动、E就是主体。字母的定义仍分别是显露、差异序列、特征纠缠，相位序号与维度承担不同的理论任务。

这种区别直接影响我们怎样理解人的作用。渡口旅客提出接续要求，车方调整一段等待，船方确认到岸状态，都可能进入同一发生。若因为第三原理叫主体原理，就把全部E收进某个人的内心，交接权限、记录资格以及时效之间的联系

便会被删掉；若因为第一原理叫客体原理，就把S限制为船只这一物件，通行状态及责任规定又会失去位置。人的参与需要具体说明，但他所能改变的范围不能由主体这个名称预先赋予。

主客互动整体观在此提供了一项持续约束：同一特征的形成不能随意归给某一个孤立端点。一个调度者能够组织接续，既有其判断与行动，也依赖他能够取得什么信息、以何种资格发出要求，以及其他位置怎样回应。把这些依赖写清，并不等于抹去他的贡献。相反，只有区分哪些联系由其行动建立，哪些条件早已存在，哪些后果超出了其意图，贡献才取得了可辨认的范围，而不是被“某人决定了一切”笼统包住。

一个人也不是只能在固定位置上出现。旅客作为提出要求的一方，可以影响服务目标；旅客的到达状态又可能成为交接确认的对象；旅客与船车之间的协商则参与关系调整。位置的辨认服务于当前活动，不是给每个人贴上永久身份。这里的对象位置只表示某项判断正在考察什么，不意味着任何人因此失去其权利、经验或表达资格。理论分析中的功能位置与现实中的人格地位，不能相互替换。

相位序号同样不规定历史顺序。第一原理不必最先发生，第三原理也不标识一个过程最终达到成熟。某一活动可能先从条件变化开始：既有确认权限被取消，原来的推进不得不改走，通行状态随之重新显露。研究者也可以先从已经出现的中断进入，再回查路径与条件。前者描述事件承接，后者描述解释进入；三原理的编号则标记相位类型。三个秩序分别成立，才能避免把讲述的先后错当成事物的必经顺序。

相位的对称性还需要进一步限定。在本体论的工作口径中，任何一维都不能被永久排除在需要解释的变化之外。这是一项对称的解释资格：不能宣布显露总是结果、路径总是工具、条件永远不变。可是，从三种资格平等，推不出三类改变具有相同频率、强度或持续时间。一个渡口可能多年保持同一承诺，通过小幅

路径调整运行；另一次条件变动却可能迅速重写多段活动。这样的差异不能被相同的箭头图形取消。

前章已经说明，三个关系式的对称写法不能自动保证三个单值函数存在。本章进一步指出，即使形式关系已经成立，也没有直接推出经验过程中的对称动力。某项变化能否发生，还要看对应关系能否被触动、替代方式能否形成以及改变能否保留。把合法的解释相位变成具有同样因果效力的机制，需要新的论证。保持这一步距离，并不削弱三原理的研究方向；它使框架能够遇到某些不服从图形期待的事实。

例如，在本章构造中，接驳资格可以被重新规定，河流的某些实际条件却不能凭同一次会议调整。二者都可能进入E，其可变性却不同。研究若只看容易修改的文本，就会夸大条件更新的能力；若只看难以改变的材料限制，又可能忽略权限和记录联系的可变范围。E的内部差异因而必须保持。三界、信息、能量不是三份可任意调配的资源清单，各层之间的关联及其变化方式还要具体说明。

这也为“第三维改变”中的第三提供了准确含义。它是当前两维关系所对应的另一个解释位置，不是从系统外突然来临的第三者。不能把请来一名协调人就当作第三维出现；协调者若没有改变任何可承接的关系，只增加了一次谈话，新的解释责任仍未完成。反过来，即使没有新增人员，原有确认状态取得另一种可用资格，也可能改变接续条件。人数上的二与三，和三维发生的关系，没有直接的对应。

如何防止任意换位，是相位理论必须承担的限制。若最初把一项状态叫S，结果不合预期时又改叫E，以便声称某个相位总已成立，解释就失去了可被反驳的位置。允许同一规定在不同轮次取得不同作用，但必须说明承接：上一轮形成的状态，通过什么保留方式成为这一轮的条件。改变维度归属并非由文字灵活性

获得许可，而是由作用身份的实际变化获得许可。没有这种连接，所谓相位转换只是研究者重新命名。

稳定不变也不能在同一解释中任意兼任成功与失败。如果预期某项张力将在既定条件下推动S改变，实际却持续不变，那么应先承认这一预测没有得到支持。可以研究压力被什么吸收，但吸收机制必须带来新的可辨认条件，不能只用“尚在积累”把结果无限推迟。若旅客退出使问题从记录中消失，退出可以成为新的研究对象，却不能自动证明原先的接续方案已经实现。更换研究问题可以合理，回写原结论时仍须留下撤回和修正。

固定相位序号的价值，由此不在于把世界分成三个永不变化的仓位，而在于让研究能够持续追问相同类型的责任。客体原理使显露不再免于发生解释；互动原理使路径不再被当作可任意调用的中性工具；主体原理使特征的相互限定及其组织方式不再永远留在背景里。三者各有任务，任何一项的完成都不能代替另外两项，也不能凭其中一项暂未成立就把它从可能的解释中永久删除。

◆ 四、动力相位 号位编号与运行原理的区别

当一种新的接续安排开始运行，又出现另一层问题：它怎样在换班、重复执行和局部失误中保持？这里需要区分形成新规定与维持已成规定的解释。前者关注相互限定怎样在压力下改变，后者关注形成的区别怎样继续承担作用。二者可以发生在同一时段。接驳流程某处正在重新组织，已经明确的交接责任仍须维持；不能把整个活动一次判成全在生成，或一次判成全部成熟。

《SDE秩序发生学导论》用清晰显影、有序轮换、高度纠缠研究已成秩序的运行，并把它们与方法论三原理分开。〔3〕本章采用这一分工，进一步追问两类原理怎样在具体承接处相遇。运行能力能够为改变提供条件，改变又可能重新

限定什么算清晰、怎样转换才有序、哪些联系需要维持。它们之间有往返关系，因而不能简单分成前半段创新、后半段机械重复。

在渡口情境中，清晰显影可以表现为到岸、待接、已接续各自承担不同判断责任。状态清楚以后，一处未完成才不会被另一处完成所遮盖。但清楚的记录仍可能承认一种不合理安排，例如把长期等待稳定地归入旅客责任。清晰使这种分配能够被辨认，却没有独自证明它正当。因此，运行上的明确与价值上的可接受，是两项相联系而不相等的判断。缺少前者会妨碍争论，具备前者也不会自动结束争论。

有序轮换涉及活动怎样在不同侧重之间转换。某次接续出现困难，可以从结果状态转向核查实际推进，再由推进中的发现返回修订承诺范围。这里的有序不等于永远按第一、第二、第三走一遍；它意味着转换能够回应当前问题，并保持可追踪的承接。如果每次争议都从头解释全部背景，先前取得的区别不能继续使用，转换虽频繁，也未必形成可延续的秩序。相反，一个局部反例能够迫使原判断重新接受检查，才使转换具有纠正作用。

高度纠缠则须说明有关特征怎样共同限定，而不能只用信息交换频繁来表示。船方的完成状态若对车方出发没有任何约束，车方的出发条件又从不进入船方承诺，双方即使每天交换许多通知，关键联系仍可能薄弱。可是，若一份错误的完成记录会被所有环节自动接受，联系紧密也可能放大错误。运行所要求的纠缠，需要与能够提出异议、校正错误及改变连接的条件一起研究，不能把联动规模当作天然优点。

这些讨论说明，运行原理可以支持动力，却不替动力提供全部原因。已经形成的清晰状态让不相容要求更容易被辨认；能够往返的判断链使异常不必立即被排除；相互承担后果的联系使一处失败可能进入另一处调整。它们共同构成某些改变的条件。但改变是否真正发生，仍取决于具体问题：何处能够调整，什么替

代规定已经形成，哪些条件允许它留下来。运行能力越强就必定越创新，并不是从这些关系中自然得到的结论。

同样，动力作用也不必以整个秩序崩解为代价。一项旧规定受到压力，可以在其他环节继续工作的条件下改变。接续确认的范围被修订，既有的信息传递办法和基本通行能力仍可能承接新规定。这里保持与改变并非两股互相排斥的力量：某些稳定联系使局部改动成为可能，局部改动又使其余联系免于承受持续失配。只有指出具体保留与具体改动，才能说明这种相互支持，而不是把稳定和革命轮流当成万能答案。

另一种可能是，局部调整把困难转到更不容易被表达的位置。某一时段的准时率提高了，却因为一部分旅客不再取得接续承诺；记录更整齐了，却因为无法确认的状态不再进入统计。此时系统确实发生了变化，也可能运行得更顺畅，但改变如何影响受约束者仍须另作判断。方法论三原理能够帮助追踪转移，运行三原理能够检查新秩序怎样维持，两者都不能仅凭自己的术语替价值后果作出最终裁决。

意义三律也应保持相应位置。一个新的通行规定怎样取得可辨认特征，怎样扩展或收缩可行选择，怎样改变参与者对活动的价值体验，都是值得研究的问题。然而这些问题不能被压缩成三种动力相位的别名。比如，可选择的班次增多可能扩大行动余地，却未必消除实际接续的中断；一次中断减少也不保证形成了新的目标与意义。数字相同只给出表达上的便利，不能使不同理论自动一一对应。

至此，可以更清楚地理解三原理中的循环。一次改变对后来有影响，并不意味着整个系统原样转回起点。新的等待办法可能改变大家何时到达，新的确认资格可能使此前不被记录的需求进入安排，新的完成状态也可能引出原先没有出现的争议。循环的连续性在于前一轮留下的条件参与后一轮，而不在于每轮重演同

样的动作。由此前提形成的过程可以扩大可行范围，也可以把某种偏差逐渐固定下来。

回写因而需要一个跨时点的解释。某次商议的内容若无人能够再次调用，就只是发生过；如果它以稳定的关系保留，却与下一轮的实际问题无关，也未必成为有效条件。能够保留、能够被激活、能够改变后续作用，这几件事需要连接。记录、身体习得、共同约定和技术设置可能承担不同的保留方式，它们的持久性、可撤销性和适用范围不应混作一类。本章只指出这一要求，下一章将专门讨论刻痕、沉淀与条件累积。

一个充分的动力说明，也不应把全部后效都写成原先所求。渡口接续若因新的状态确认而变得可追踪，后续可能开始关注承诺范围是否过窄；原先用来解决误点的区别，因而又成为提出另一问题的条件。新的问题并不自动否定原先的改善，却说明一次改善没有替未来决定全部方向。发生的开放性在这里有了具体内容：改变留下的规定能够被继续使用，也能够在新的联系中暴露自身边界。

从123诊断到SDE的方法论三原理，值得保留的转变最终落实在这种解释责任的延长上。我们不仅要知道什么区别被漏看，还要说明区别怎样进入改变；不仅要说明某项规定已经改变，还要追踪它怎样成为后续条件。由此，旧程序的有效诊断不被取消，新的动力解释也不能借用旧诊断的成功替自己完成证明。前章提出互生关系为什么需要联合说明，本章追问改变怎样在这些关系中取得方向，下一章则继续考察这种改变究竟留下了什么。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《从三视角的123原理到SDE的三原理》，https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ 。该章写作时直接打开原页返回401；实际阅读原站及同站镜像索引返回的第1.2、1.8节，第2.4节，第4.9节，第8.2、8.3节及相位展开段落，未通读全篇，也未独立取得其依

据的两堂旧课整理稿。本章只以此确定作者后来怎样定位诊断与动力的关系，不据此写旧SIO整体理论的单线进化史。

〔2〕王德生：《SDE交互医学》，第8章第一节，https://sdeuniverses.com/books/m/24/text/ 。该章写作时读到原站索引返回的该节概念分工及三原理的相位定义段；只作术语核对，不使用医学效果主张；客体、互动、主体原理这套名称是本书约定的名称，不据此注。作者提供的第569号《SDE思想创新法导论》第2章印刷17页亦提供三维、三式、三原理与六路径关系的规定。

〔3〕王德生：《SDE秩序发生学导论》，“四、稳定运行的三原理”，https://sdeuniverses.com/books/m/381/text/ 。该章写作时实际读到原站索引返回该节完整连续正文，未取得全书；名称及生成与运行分工据此定位。本章关于渡口、接续责任、代价传递、判断资格与条件保留的具体展开，均为本书构造和理论分析。

补充核读：王德生《西方哲学SDE发生树》第294号，“四、怎样读三原理”，https://sdeuniverses.com/books/m/294/text/ ，该章写作时原站索引返回的动力假说及张力边界两段；未据此报告已完成的经验验证。

〔4〕王德生：《主客互动九论入门》，第1章“动态生成论”，https://comp.sdeuniverses.com/thought/essays/sio-4b7610822c/ 。该章写作时实际阅读原站索引返回的引言、第1章及后续返回正文；仅以其第1章的生成表述核定旧理论并非没有动态观念。不采用文中跨学科类比、幸福效果或科学史概括。

24

第 24 章

刻痕 沉淀与发生条件的累积

◆ 一、过程怎样留下可延续的痕迹

一个共用木作间连续制作几批小木框。第一批出现接缝不齐，参与者重新对准定位面，做出了可以使用的成品。第二批开始时，原来的人已经离开，工作台上还留下调整过的夹具、几道铅笔线、一张简短记录和一块没有加工完的木料。新来者面对的显然不是第一批开始前的工作台，但这些留下的东西，是否足以使前一次的改善继续发生，却不能从它们仍在那里直接得到答案。这是本章构造的情境，用来区分留下、保存与成为条件，不是工坊调查或制作实验。

铅笔线可以指示曾经采用的位置，也可以因木料尺寸改变而失去适用性。夹具的新位置可以直接限制下一次摆放，也可能只适用于先前那一批。记录可以说明为什么改动，还可能省掉了当时人人都知道、后来却不再知道的一项前提。未完成的木料更含混：它可能是待继续的材料，也可能是失败后留下的参照。过去没有完整地缩进这些东西；不同东西分别保存了过去的某些差别，又遮去了另一些差别。沉淀的第一道问题，因此是一次过程怎样留下选择性的后效。

本章把刻痕理解为一次过程留下、在后续时点仍被保留的可区分差别。这一用法受《万物皆刻痕》把已成形态放回发生来路的提议启发；该书所说的符号并不限于人类主动编码的记号。〔1〕本章不据此宣布所有自然物已经接受同一种

符号学证明，而是提出较局部的解释要求：若说过去仍在作用，就应指出它通过什么差别留在现在，而不能只用历史二字代替承接关系。

这里的差别不必被观看者读成一条消息。夹具的位置变了，即使新来者不知这段来历，其摆放仍可能受到限制。木料的可用范围变了，即使没有记录，后续能采取的行动也已不同。另一方面，一道很清楚的说明可以被读懂，却不影响实际摆放，因为夹具不能调整，或者当班者无权使用另一种安排。痕迹的可读性与它对发生的作用，不在同一条尺度上；看不见的后效可能很强，人人看见的通知也可能只停留在表达中。

若把所有后果都叫作刻痕，概念就会太宽。一次响声已经过去，不一定为下一轮留下与本问题有关的差别；一次调整造成的局部变化，也可能在工作台清理时全部消失。因此，讨论刻痕至少要固定后效所针对的时间窗与活动范围。短时存在不等于毫无后效，长期存在也不等于承担了本轮条件。某块旧木料可以保存很多年，却从未进入后续辨认；一次临时标记只保留到交接结束，却足以避免当次接续失去依据。

从SDE看，第一批的成品状态是可以辨认的显露S；从错位、调整到重新放置的差异承接属于D；定位精度、接触稳定性、读线方式和适用范围之间的相互限定，则进入E。下一批沿用夹具时，先前的一部分结果取得了条件身份。不是把同一物件从S盒搬进E盒，而是要说明它的作用怎样改变：曾被调整的规定，现在限制了后续调整从哪里开始。没有这一段作用上的承接，仅把过去叫S、现在叫E，并没有解释沉淀。

在这个情境里，两项具体E特征可以使问题更清楚。定位面的稳定程度与标记的可辨精度相互限定。标记再细，接触每次都偏移，精细区分也不能以同样方式保留；接触十分稳定，标记却混同了不同尺寸，稳定性便可能稳定地执行错误区别。两者接通时，某次调整才有机会成为可重复调用的条件；断开时，文字和

夹具都可能完好，先前的区别却不再约束下一轮。这是特征间的关系，不是工具、人员与场所的清单。

另一组联系发生在记录的适用范围与解释它的能力之间。记录若只说向内移一点，后来者必须知道从哪条边开始、针对哪种材料，才能重建差别；写得非常详细，也仍须有相应的读法和材料分类。解释能力并非记录之外的万能主体属性，它在共同操作、纠错与对照中形成，后来也会因缺少使用而减弱。记录的详细程度与使用者掌握的区分相互补充，却不能无限替代。把其中一端归零，另一端未必还能独自维持原来的作用。

刻痕还可以分散在多个位置。夹具保留动作约束，文字保留改动理由，未加工木料保留比较对象，熟练者的操作保留某些难以写尽的节奏。它们并非因为数量多就自然互补。假如文字说明针对旧夹具，而新夹具没有版本区别，几份留存会互相误导；假如操作只靠一人记得，人员离开便会改变整组痕迹的可用性。分散保存的意义，要从各处怎样彼此校正、补足或干扰来说明，不能把备份数当作条件厚度。

过程的压缩因而包含损失。一张记录不可能复写操作中的所有变化，一个夹具位置也不会保留当时为什么放弃其他方案。损失不必都是缺陷：去掉偶然噪声可以让关键区别更易延续。但是，若被省去的恰是适用条件，压缩就会把局部有效的做法表现成普遍规定。沉淀研究不能只赞美留下了什么，还须追问不再留下什么，以及后来是否还可能辨认这种缺失。后一项决定了稳定的条件能否在新情形中接受修订。

来路可追踪也不等于来路能够完全复原。几道划痕可能与多种动作相容，新的磨损又会覆盖旧区别；即使完整记录了操作顺序，人的注意、材料局部差别等条件也可能未被保存。于是，由痕迹推断发生始终需要区分可能来路与已确定来

路。不能因为理论强调历史承接，就假定每一段历史都能从现在无损解压。过去确曾发挥作用，与现在足以辨认过去怎样发挥作用，是两项不同的判断。

这一区分把本章与第21章的属性讨论分开。某个成品被称为规整，问题在于这一属性怎样形成并取得归属；本章关注规整的实现过程留下什么，使以后更可能或更难出现某类结果。属性稳定不必意味着过程条件改善，条件改变也可能尚未形成新的稳定属性。二者通过具体发生相接，却不能共用一次成功来完成两份证明。上一章追踪改变怎样发生，本章从改变之后仍可承接的差别，开始讨论跨轮的历史厚度。

◆ 二、反馈信息与结构性回写的区别

第一批木框做完，参与者都知道哪里出现过偏差，并在记录上写下原因，这当然是反馈。但是，如果第二批仍须重新猜测定位面、重新争取调整资格，先前的认识就没有在关键处改变下一轮的条件。反馈把某些结果带回当前活动，结构性回写则涉及这些结果怎样改变以后可采取的行动、可使用的区分或必须承担的约束。前者可以成为后者的入口，却不自动等于后者已经完成。

这里的结构不是静止的硬件。一条共同遵守的交接关系，一种能够在新材料上重新组织的技能，一项被保留的异议资格，都可能改变后续活动的组织方式。反过来，更换设备也未必构成相应回写：新设备如果仍以旧的混同方式记录状态，先前暴露的问题可以完整留下。判断结构性改变，要看相互限定的关系是否改变，不能只看改的是物件还是思想。理念、现实与自我之间可以互相进入，却不能用一种变化代替另两种已发生。

反馈与回写也不是低级和高级的绝对排序。如果偏差是一次可明确排除的偶然误放，收到消息后纠正摆放，原有安排就已足够。把每一次偏差都写进永久规定，反而可能使工作条件越来越笨重。本章所要求的区别，不是命令所有反馈都

升级为制度，也不是把临时纠错贬为无效；它只是使关于延续的主张承担相应证据：声称下一轮起点改变，就应指出改变保存在哪种关系中。

可以用三个不同的后续局面辨认这件事。第一种局面，说明已经写下，下一位操作者却仍面对完全相同的不确定性。第二种局面，当时的人凭记忆顺利完成下一批，换人以后困难重现。第三种局面，换人或更换相近材料后，新的定位联系仍能帮助辨认差别，同时允许指出不适用之处。三种局面都可能产生合格成品，却分别显示表达留存、局部习得和较可转移的条件改变。它们是判断范围不同，并不构成必经三级阶梯。

第二种局面的局部性尤其重要。只有某个人能够使用，并不表示没有回写；他的判断和操作确实可能改变。问题是这项改变的载体、适用范围与持续条件较窄。若把它直接写成工坊已经学会，就把个人作用扩张成共同体条件；若因其尚未传播而说没有任何改变，又抹去了已经发生的习得。回写的范围必须跟随能够承接它的关系确定，不能先预设一个整体主体，再把其中一处变化自动记到整体名下。

这也说明为什么不能简单用重复成功验收沉淀。同一个人、同一批材料、同一照明下连续完成，可能只表明局部条件始终有利。把操作放进另一种仍属于原先承诺范围的情境，才能进一步问保存的是可迁移区别，还是暂时配合。可是，新情境若已经远超原适用范围，失败也不能直接否定旧回写。扩展与反驳都需要边界：哪些差别原本应当被条件吸收，哪些差别使任务本身发生了变化，必须在比较前后保持清楚。

结构性回写的一个可辨认特征，是旧问题不再必须通过同样的临时补救才能继续。第一批需要某个人随时扶住木料，后来定位关系本身能够承担其中一部分约束，人的注意便有机会转向其他差别。这不表示人被从发生中删除，而是贡献的位置改变。若扶持仍在，只是报告中不再出现，我们便没有依据说条件已经接

替该作用。原来必须出现的补救，在何种范围内不再必须，是比宣布已经优化更具体的判断。

但新的条件也可能引入新的依赖。固定夹具使重复摆放更容易，却可能让操作者不再检查定位面；记录使交接更方便，却可能使没有记录的异常无法获得讨论资格。一次回写因此常常同时开放某些可能性、关闭另一些可能性。不能只统计被增加的动作，也不能预设被关闭的动作全是无效绕路。有些原先看来冗余的对照，恰好承担发现新材料不适用的作用。简化究竟省去了重复劳动还是纠错入口，需要逐项区分。

前章的方法论三原理在此延伸了责任，却没有替本章预先作答。S与D的失配可能推动E改变，E的改变又须通过可以持续的联系回到后续S与D。所谓持续，不要求每轮重复原来的动作，而要求先前形成的差别仍有机会产生可辨认后果。若新材料迫使夹具重新调整，原记录帮助说明应保留哪条定位关系，回写便可以通过变形延续。把改变原设置一律看作遗忘，会把活的承接误写成僵硬复制。

反馈信息还有一个特殊作用：它可以改变我们对过去的解释。最初把偏差归于操作者，后来发现标记对应两种尺寸，先前事件便被重新理解。被改变的是当前的归因、责任关系和后续处置，而不是已经过去的摆放动作。若新的解释进一步改变培训或记录，便形成相应回写；若只修订一段叙述，其后效就应限定在叙述所进入的范围。重新理解历史有实际力量，但不需要把这种力量夸成改动过去物理事实。

因此，保留过程记录与实施条件更新可以互相制约。没有记录，改动可能有效却难以说明为什么；只保留记录，后续也可能毫无改善。共同体有时必须先在有限信息下作出局部调整，再通过后效校正解释。这种不完整性不等于可以取消证据要求，而意味着应分别记录已改变的关系与尚未确定的原因。一个机制解释

仍有争议，不会使观察到的变化自动消失；观察到变化，也不会使解释争议自动结束。

关于回写的较强主张，还须容纳不回写的合理情形。某项工作结束以后，不再存在同类后续任务，完整保存所有中间过程未必值得；某种材料具有一次性条件，也可能没有可重用的过程区别。发生不必全部以延续自身为目标。刻痕研究问的是已有后效如何构成以后，不把每次事件都强制装进累积进步的历史图式。只有确实提出了跨轮延续的要求，反馈与结构性回写的区别才承担本章所赋予的判断责任。

◆ 三、筛选 保留 清除和再组织

前两节还没有解决一个困难：保存得越多，下一轮是否越有条件？工坊如果把每次试摆的铅笔线全部留下，把所有临时说明都贴在同一处，后来者可能无法知道哪一条仍有效。历史留下得丰富，当前可辨认性反而下降。这里缺的不是更多记忆，而是痕迹之间的组织。发生条件的累积不等于存量的单向增加，筛选、清除和重组同样可以构成累积的内容。

筛选先要区分两种资格：某条痕迹是否值得保存，是否应该继续约束行动。一次已经撤回的定位办法，可以失去现行资格，却仍作为解释来路的材料保存。若把两种资格合一，便只能在保留错误规则与抹去错误历史之间二选一。把它们分开，则允许行动条件变简洁而研究材料仍可追踪。此时清除的是现行约束，并不必然是历史记录；保留的是可供复查的出处，也不意味着鼓励重复旧做法。

同样，暂不采用不等于已经证伪。一种调整在当前尺寸下没有优势，却可能在另一种承诺范围内有用；一项意见没有足够理由进入共同规则，也不表示提出者所见的异常不存在。筛选若只留下被采纳的结果，后续会逐渐看不见当时可以

选择的其他路径。合理保留未必保留全部细节，但应使重要的未决区别不被成功叙事抹平。否则，后来者只能把现在的安排看成过去唯一可能的结局。

这里有两种相反的成本。一端是把每条旧区别都保持在前台，使下一轮被已经失效的要求牵制；另一端是过快把失败线索删去，使同一种困难不断重新出现。哪一端更重，取决于痕迹的保存费用、后续问题的可预见性以及失去线索的后果。不存在一项脱离活动范围的保留越多越好原则。保留策略本身也有适用期：曾经值得详细追踪的区别，在后来获得更可靠的约束以后，可能只需保留其转换说明。

清除可以通过物质消除，也可以通过作用资格的解除。擦掉旧标记是一种，明确旧标记只对应旧尺寸是另一种，改变工作台让旧标记不再决定摆放又是另一种。三种办法对下一轮的影响不相同。第一种减少歧义，也可能失去来路；第二种保留比较，却增加解释负担；第三种改变可执行关系，可能让旧规则在文字上继续存在却不再起作用。说已经清除，须说明究竟从哪个位置清除。

保留也可以通过转换载体完成。把现场难以保存的区别移入图示，可以降低依赖原操作者的程度；把过于冗长的说明转成一个明确的适用标记，可以提高调用速度。但是转换不是透明搬运。图示会选择角度，标记会压缩条件，先前靠触感辨认的差别未必都能进入文字。评价转换，不能只比较新旧载体表面信息是否相同，还要看原来需要的区分能否继续发挥作用，以及新增误解是否有地方被发现。

因此，再组织常常不是把旧东西摆得整齐，而是改变它们的相互限定。未加工木料原先只是剩余，后来被明确保留为特定调整的比较件，便获得新作用；一张旧记录原先规定应怎样做，后来转为说明为何撤回，也改变了它与行动的关系。这些转换没有改变过去事件，却改变过去痕迹在现在能够支持的判断。新的条件由旧材料形成，但旧材料没有因为被重新使用就获得无限解释资格。

工坊可以进一步遇到版本之间的冲突。一次调整为了适应窄框，另一次为了适应宽框，若只按先后把后一条覆盖前一条，就会误把适用范围差别写成新旧优劣。相反，若二者确实针对同一范围，且后来的材料否定了前一种理由，又不能借各有道理逃避撤回。时间先后、适用分支和论证胜负，是三种不同关系。对它们的区分，使累积不必表现为一条永远向上的线，也避免把多样性当作错误无法退出的借口。

在这一层，E至少再次出现两项具体特征：版本的可辨性与调用的可达性。记录能清楚标明适用范围，但在工作现场无法找到，便难以约束当次动作；容易取得的材料若不能辨认版本，又会使方便传播成为错误扩散。二者互相限定：怎样调用，决定标识需要多清楚；怎样区分版本，又决定应把哪些材料共同呈现。切断联系，保留数量可以增加，实际可用条件却可能减少。

再组织还涉及谁有资格使痕迹进入共同条件。一次个人试验所得，如果未经共同承接便被放到唯一可用的夹具上，后来者会被迫接受一个尚未形成充分理由的安排；如果任何改动都永远不能进入共用设施，局部经验又只能留在个人手里。这里需要说明试用、采用、撤回之间怎样转换，以及受影响者怎样提出不适用的情况。本章不提供工坊管理方案，但必须指出，条件累积不仅是材料技术问题，也包含使用资格与后果承担的关系。

这类资格关系带来一个不能被效率掩盖的问题。某些人的痕迹更容易保存，另一些人的困难只在临时求助时出现，于是共同条件可能主要适应前者。即使每一份现行记录都很准确，选择进入记录的范围仍可能偏狭。由此形成的顺畅不能自动代表整体改善。筛选本身有作用对象，谁的差别能够变成后续必须回应的条件，是累积机制的一部分，而不只是成品做完以后追加的价值评论。

选择性保留还限制后来怎样叙述这一段历史。现存记录没有写到某次试摆，不能直接推出那次试摆没有发生；只有当保存办法本来就应稳定留下这一类动

作，而且没有理由认为记录后来缺失时，沉默才可能具有较明确的判断分量。反过来，记录保存了一项建议，也不表示建议实际进入过操作。痕迹的有无必须连同形成和清除条件理解，否则保存越有选择，后来的历史就越容易被误写成只有被保存者发生过。

《发生学的发生》把生成规则也置于可能被改变的位置，并在第四编总账中保留候选收窄与未完成检验的状态。〔2〕本章只借此确认一条接口：保存什么、怎样撤回的规定也不应免于追问。但是，改变一次保留结果，与改变保留规则自身，仍是不同层级。此处研究前者如何构成下一轮条件；当新的异常迫使共同体修订谁能修改、何种理由算理由时，第39章将专门讨论规则自身的发生，不能在这里用递归一词提前宣告问题已经解决。

◆ 四、下一轮条件改善与负面固化

经过筛选和再组织，工坊的下一轮可能少走弯路，可能更容易识别新材料不适用，也可能更快重复一个错误。三种后效都属于条件累积所能形成的结果。过去越厚并不保证未来越好，能够延续也不自动等于值得延续。要把沉淀称为改善，需要明确它改善了哪一种发生能力，谁因此获得或失去何种可能性，又以什么代价取得这种变化。

最直接的改善，是不必每次从同一困难重新开始。先前区分过的尺寸不再反复混同，撤回过的设置不再以默认方式返回，后来者能够接着已经取得的差别继续做事。可是，仅减少重复错误还不足以说明条件更开放。若它只能在完全相同的材料中顺畅，一旦出现新材料就无法承认不适用，所增加的可能只是特定动作的熟练。累积的质量还要看旧区别能否支持辨认新的差别，而不是把所有新情形都压成旧题。

一种较有内容的判断，是同时考察重用能力与重新区分的能力。前者使已经解决的部分不必全部重来，后者使未曾解决的部分不会被旧答案遮住。二者可能冲突，也可能互相支持：明确标出适用范围，既便利常规调用，也使范围之外的情形更容易显露。若只有重新区分而不能保留成果，活动会不断从零开始；若只有重用而不许重新区分，累积会逐渐缩窄可被看见的问题。改善发生在具体联系中，不能由两个词的平衡自动保证。

负面固化可以从一次合理的局部成功开始。第一批窄框的设置非常有效，于是它被保留；后来材料范围扩大，现行记录却仍只有一种尺寸分类。新来的操作者若提出不适用，被要求先按标准重做，偏差便主要记成执行问题。每一次按旧分类成功，都增加原设置的权威；不成功的材料则被排除在合格任务之外。条件确实在累积，但积累的是保护旧分类免受新差异影响的能力，而不是扩大解释与操作范围的能力。

这种固化不能全部归因于有人故意压制异议。记录空间有限、交接追求简便、评价只看成品一致等条件，也可能共同使某些区别难以保留。各项安排单独看来都有理由，结合起来却让旧规定越来越难以被改变。E的分析在此必须落到互限机制：评价所承认的偏差种类限制记录什么，记录所保存的差别又限制后来能提出什么评价。切断这条封闭的相互支持，才可能使此前被消去的差别重新获得后果；多加一份欢迎建议的文字未必足够。

固化还有另一种更隐蔽的形式：纠正被允许，却只允许用原设置自身生成的材料来证明。夹具按旧位置制作参照样，参照样又被用于证明夹具没有问题；原来保留的比较件被逐次加工，最后只剩相互符合的新样件。这里的整齐并非凭空伪造，每次加工都真实发生，但相互符合已经不能独自排除共同偏差。下一章将继续研究这种参照被卷入续接后，同一性判断怎样失去可追查的余地。

不能因此断言凡是内部一致都不可靠。若另有足够稳定的材料约束、独立来源的尺寸说明，或者不同路径仍能暴露相同缺口，一致性就可以获得更强支持。问题不是一致与差异谁更高贵，而是一致凭什么成立、还有什么能够使它受到修正。保持一些不受当前改动同时支配的对照，有时可以提高辨认能力；但对照自身也有适用条件，不是免于历史的绝对基点。它的相对独立性需要具体说明。

判断改善也要避免把幸存者当成全部后续。若只有适应现设置的人继续使用工坊，不适应者已经离开，留下的人越来越熟练，并不能直接证明条件对所有原有参与者都改善。退出者的原因也不能凭理论替他们编造，只能说现有成功记录不足以覆盖被排除的范围。相反，如果当前任务明确只承诺某种材料，不能要求它无条件兼容所有材料。范围的诚实表达，比预先宣布普遍进步或普遍压迫都更接近本章的责任。

还有一种竞争解释值得保留：下一轮的改善来自外部条件变好，沉淀只与它同时出现。木料规格更一致，操作者已经熟悉任务，现场干扰减少，都可能使成品更整齐。若不能区分这些因素，便不能把变化全部记在新记录或新夹具名下。SDE在这里可以组织对后效、路径和条件的追问，但不会仅凭三维齐备产生额外因果证据。既有的领域解释若已经充分，本章所提供的贡献可以止于厘清了判断范围。

同样，回写失败不应立即被解释成更深处正在成功。有些记录被遗失，有些技能没有保留，有些共同承诺随着人员更换而失效，都是可以直接承认的中断。研究可以进一步问为什么中断，也可以发现失败留下了别的痕迹；然而这些别的痕迹不能替原先的延续主张取得成功。允许另起问题，须同时保留对原问题的结论。否则，任何结果都被收进累积，累积便不再能够区分实际发生了什么。

刻痕还有耗损与维护的时间差。一个定位关系当下有效，不表示它在任意时长后仍有效；一种解释能力正在使用时清楚，长期不用后可能需要重新接通。持

续因此不是把一次形成的东西原封不动放着，而可能要求反复维护、校正或重新学习。这些维护并非与积累相反的消耗，它们可以是积累得以继续的组成部分。但维护越密集就越成功，也不是必然：若维护只遮盖不断扩大的不适用，消耗反而可能帮助固化延命。

本章把跨轮沉淀理解为选择性的历史承接：过程留下差别，差别通过保存与激活进入以后，进入以后又可能改变自己的适用范围和保存方式。它说明为什么一次改变没有随着当次活动结束而全部消失，也说明为什么留下来不保证变得更好。这一承接为同一性提出了新的问题。木料、夹具、人员和记录都可以改变，我们却仍把它们接起来称作同一个工坊、同一套做法或同一条改进路线。这个同一究竟根据什么成立，哪些改变还能够被追踪，哪些变化已经造成分裂，不能再由痕迹存在本身包办。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《万物皆刻痕：从符号学到发生本体论》，第410号，长文阅读页 https://sdeuniverses.com/books/m/410/text/ ，该章写作时实际阅读原站索引返回“◆四、石头也算一个符号吗”完整连续节及其相邻收束段。只借用刻痕不限于主动编码记号、已成形态具有发生来路的理论提议；木作间及全部具体机制为本书构造。未把书中自然史例子、普遍符号命题或能量对应当作独立验证结论。

〔2〕王德生：《发生学的发生》，第475号，https://sdeuniverses.com/books/m/475/text/ ，该章写作时实际阅读原站索引返回“第四编总账：涌现在自组织的尽头”第一至五节，以及前言第一节和后续结构说明。本文只据总账定位生成规则也有发生条件与候选尚未证明的文本立场；未取得原书第23章连续正文，不将其列入本章写作时的实读范围。原站直开失败。

25

第 25 章

同一性怎样成立与延续

◆ 一、名称相同与发生连续的区别

一份地方语词手册持续修订。起初由几位居民整理日常用语，后来加入录音、语境说明与检索功能，又由新的编辑接手。旧名字一直印在封面上，一些词条却改了读法和释义。与此同时，另一组人从早期版本复制出一份手册，沿用原名，开始向不同方向增补。此时问它还是不是原来那份手册，至少可能指当前文字、某一个文件、持续运行的编辑工作，或从旧稿分出的谱系。这是本章构造的情境；没有一套真实地方语料或编纂史被用来证明这些判断。

名称给我们一个追踪入口，却不独自决定追踪对象。两份同名文件可以来自不同分支，一份改名的手册也可以承接原先的编辑责任。若只按名字相同判同一，复制就会使多个版本无法区分；若只按名字不同判不同，重命名又会截断清楚的承接。名称的有效性依赖命名怎样与对象、版本和使用范围联系。在某一活动中它可以非常可靠，但可靠性是关系维持的结果，不能被名称自己保证。

相似性也不能独自承担这份责任。复制出来的两个文件，内容可以完全相同，作为两个保存对象却已经能分别修改、分别删除；同一份工作稿经过多次校正，内容变化很大，仍可能有清楚的版本承接。相似回答的是在选定特征上差别多大，同一回答的是当前判断要把哪些状态当作同一个单位来承担后果。两者可

以互为线索，却不是同一个谓词。把相似程度提高到极限，并没有自动消除对象层级的区别。

因此，问还是不是它，先要交代这个它所处的层级。同一词形可以用于不同词义，同一词条可以有多个修订状态，同一手册项目可以产生多个版本，同一谱系又可以包含已经分开的项目。这种区分不是用复杂术语躲开回答，而是防止一种判断偷替另一种判断。对当前释义的修订，不必终止整个项目；项目延续，也不能使已经撤回的释义继续冒充现行内容。

在SDE中，手册此刻可辨认的版本、范围和公开承诺进入显露S；从采集、区分、增补到撤回的变化承接进入差异序列D；出处分辨力、编辑资格、语境依赖与版本辨认之间的相互限定进入E。三者共同支持某种同一性判断，却不在分析之前预装一个永远完整的手册主体。SIO本来就关注复合体在互动中的生成和演变；这里继续追问的是，在变化中哪一种复合单位取得了能够延续的边界。

同一性至少需要区分存在的延续、判断的准则与判断的根据。一项活动可能确实持续，却暂时缺少足够材料供后来者辨认；也可能拥有明确命名规则，却把两个已经分离的活动登记成同一项；还可能保留丰富过程材料，参与者却对何种改变应当终止原身份存在合理争议。第一种是追踪能力的问题，第二种是分类与发生不相称，第三种涉及准则选择。把它们全部叫成同一性崩溃，会抹去不同的修复责任。

对手册而言，持续的编辑任务能够提供一种较强的承接线索。新的词条来自原先未完成的问题，修订能够指向此前的判断，原先承诺收录的范围仍约束后来者；这些关系让变化有可追踪的方向。但任务相同也不是无条件充分。两个互不相干的小组可以承担同样任务，独立写出相似手册。要说后一组就是前一组的延续，还须说明承接了什么材料、责任与未决问题，而不是只比较目标句子是否一致。

反过来，保留原来材料也不保证项目同一。一份旧稿被用作新书的批评对象，确实参与了新过程，却不因此使新书成为旧书的修订版。来源关系比身份延续更宽：引用、模仿、反驳、接管和复制都可以形成来源联系，只有其中一些联系在当前准则下承担继续原项目的责任。过去在场是必要线索之一，过去以何种资格在场才决定它能支持什么判断。上一章解释留下，此章必须解释留下与继续成为同一之间的距离。

名称的制度作用也不能被一概贬为表面。有时大家约定某个项目编号持续承担对外更新、纠错和答复的责任，编号便参与组织实际延续，而不只是给已经完整存在的活动贴标签。但编号可以被滥用，也可以在组织分裂后仍由一方占有。由此应分别判断制度认可的身份、实际承接的过程和内容连续的程度。它们可以一致，也可以分离；承认命名的真实作用，不等于把命名当作最终裁判。

一种常见反对意见是：既然准则随研究对象变化，同一就只是任意决定。这个推论并不成立。把文件按保存位置区分，把作品按编辑历史区分，都可能有清楚且不同的用途；用途一旦明确，来源、修改和责任关系便会限制判断。不能为了避免承认复制，突然把两个独立文件改叫一份内容；也不能为了宣称创新，突然把常规校正改叫毫无关系的新作品。准则可以多样，使用准则仍须前后一致并接受材料制约。

另一个极端把同一性系在某种从未改变的核心上，认为只要找出它，就不必再研究过程。对于某些定义对象，指定一个不变量确实可以完成当前任务；本章不否认这种简明解释。但对于会改变对象范围、操作资格与解释标准的编辑活动，哪个特征应被选为核心，本身需要理由。封面、字句、编辑人、读者群都可能变化，而项目责任仍有承接；反过来，它们可能全部保持表面相似，实际更新权与承诺却已经断开。

逻辑中的自身同一与这里的发生问题也应分开。确定一个对象以后，说它与自身同一，并没有替我们确定两个时点的记录是否指向该对象；后一个判断还需要指称和承接的依据。因此，本章并非否认同一律，也不以过程变化证明同一律失效。它研究的是把不同时点材料纳入同一判断的资格。若这个纳入步骤没有交代，逻辑形式再正确，也可能只是正确地推演了一个未经证实的前提。

本节因而不提出一把覆盖所有存在者的同一性尺子，而给出一项最低解释要求：名称、相似、材料持存或共同目标被用来判同一时，须说明它们怎样连接跨时点的单位，以及这种连接在哪些变化下失效。同一不是变化之外追加的一条静止绳索，而是变化可以被有根据地承接为某个单位的条件。它也不是把一切变化都包住的空袋；一旦全部差别都被允许而不影响身份，就须说明这个身份还剩下什么可判断的内容。

◆ 二、改变中的边界与追踪条件

手册从纸本扩展为带录音的材料库，边界立即变得困难。只把纸上文字算作手册，新的语音区别便被排在对象之外；把所有参与者的交流都算进去，又可能使手册没有可辨认的工作范围。边界需要随着实际依赖重新确定，但重新确定不能悄悄把旧对象换掉。我们需要知道哪些新增关系承接原先的任务，哪些关系构成了新的对象，以及原判断在哪个范围内仍然有效。

一种可行的区分，是把构成当前单位的关系与影响该单位的关系分开。居民的某次谈话可能提供词条材料，却不因此使他此后的全部生活都成为手册的一部分；一种检索技术可能帮助查找，却不一定决定词条的解释资格。若某项关系改变会使项目无法继续履行自身承诺，它就比一般背景影响更接近构成条件。但必要程度也随任务而变：纸本读者与录音研究者所依赖的功能不同，不能用一个用途的边界取消另一个用途的边界。

边界的动态性并非边界可以完全任意漂移。手册承诺记录特定地方的用法，后来若改为收录网络流行表达，仍沿用旧名，就必须交代这是扩编、转向还是新项目。作出哪一种判断，不只看新增词条比例，还要看原来的来源要求、解释责任与读者预期怎样被承接。范围变化可以很大而责任仍连续，也可以只改少数词条却改变了什么算有效来源。数量上的渐变，不自动等于身份上的微小变化。

追踪条件首先要求差别具有适合当前问题的粒度。只记录整本手册的日期，可能无法分辨某一词条何时改义；把每个字的变化都列出，又未必说明变化为何影响词条身份。记录粒度与解释层级相互限定：要比较释义，就须保留语境与修订理由；要追踪版本，则须说明哪些局部修订共同构成一次发布。切断这种联系，可以得到极精细的修改记录，却仍答不出是否改变了原来所指。

这里第二组关键E特征是出处的可追溯性与修订资格的可辨性。出处能追到具体材料，但任何人都能无标识地改变它，后来就难以区分原材料与编辑解释；修订权限十分清楚，原材料却无法定位，也不足以说明改动依据。两项特征相互限制什么可以被当作延续的证据。断开后，当前版本仍可能使用顺畅，却不能以同样强度说明自己如何承接旧版本。这是身份追踪的具体机制，不能用资料齐全或团队可靠一笔带过。

《还是它吗？》把这一困难集中到参照是否被同一续接过程改动的问题上，提出留底的构念。它提醒我们，判断当前是否保持原身份，不能只依靠当前过程替自己重写的过去。〔1〕本章采用这个问题方向，同时保留发生与辨认的区别：独立参照不足，可以使身份无法充分确认，却没有单独证明对象实际已经中断。认识条件受到限制，不应被直接提升为存在消失的结论。

以手册为例，早期录音被用来校正释义，校正后的文字又被写回录音说明，后来者若只看到最新说明，就可能把后来的理解当作最初材料已经说过的内容。这里需要追踪的是参照与修订之间的依赖，而不是禁止使用原材料。使用可以帮

助理解，也可能改变它在判断中的独立程度。某份录音即使被反复听过，若原声及解释版本仍可分辨，其作用便不同于只剩经过统一改写的摘要。不同用法不能预先被算成同一种耗损。

作者原文主动收窄了留底论的适用范围，并报告两次代码领域预注册检验未得到支持，因而撤去该域作为支持证据的地位。〔2〕这些是本章实际读到的作者报告，尚非本书独立复现。这个限制使我们不能把每次比较必然消耗独立性、参照越少主观确信必然越强，当作普遍定律。本章的较弱命题是：参照是否受到同一更新过程支配，会影响某些同一性判断的证据资格；具体影响仍须按载体和操作说明。

边界判断也不应被短时中断机械支配。编辑工作停了一段时间，未决材料和答复责任仍可由后来者接续，停顿未必使项目死亡；反之，每天都有更新，也可能只是同名账号持续发布另一类内容。活动频率与发生连续是不同维度。连续可以通过休止后的有根据重启成立，也可以在无间断运转中失去原承接。具体时间窗有作用，但不能把钟表上的没有空隙直接当成同一性的充分条件。

还有一个逻辑陷阱：每次改动都很小，因而所有版本必定同一。若这里同一只指差异没有超过某个容忍范围，相邻版本两两相近，不保证远端版本仍在该范围内。若这里指版本属于同一编辑谱系，远端版本则可以差异很大而仍有谱系关系。前一种是相似判断，后一种是来源判断，均不自动回答它们是不是同一篇文本。把不同关系共同写成同一个等号，会制造表面连续而隐藏问题转换。

对此并不需要任意设一个变化百分比。可以追踪原来哪些承诺仍约束当前版本，哪些判断已被撤回，哪些变化需要重新取得使用者认可。阈值若在某领域有明确用途，可以作为局部规定，但不能由本体论直接替所有对象指定。边界可辨认，不等于边界总有一个自然数刻度；没有单一刻度，也不等于任何划法都同样合理。材料、用途与后果共同约束的判断，可能需要多项条件而不是一个总分。

本节到这里给出的，是在变化中保持可追踪性的责任：固定所问对象的层级，说明边界如何随依赖改变，区分参照不足与实际中断，并在准则修订时保留旧判断的适用范围。它不要求把每一次校正变成身份证明仪式。可靠编号和清楚版本已经足够的场合，可以用简单办法。只有当这些办法不再分辨复制、转向或承接时，才需要继续追究同一性凭什么成立。

◆ 三、复合体及谱系的身份保持

若手册的形成依赖居民提供用法、编辑比较语境、录音设备保留声音、检索系统建立索引，工作单位显然不能只归结为某一人。但把这一切笼统叫作复合体，也还没有说明它为何是同一个复合体。设备更换，成员轮替，任务扩展，哪些变化仍然在承接这一项工作？如果复合体只是一张参与者清单，人员变化便会被误判成整体消失；如果任何关联都被收入复合体，它又会失去能够区分的边界。

《典范发生学》导言把人和AI形成的做事单元放回互动过程，并要求内部顺畅另受外部材料检验。〔3〕本章据此保留两项约束：不能把复合体当作一个站在发生之外的总发动者，也不能把复合体自己的身份声明视为充分根据。它的延续须从工作如何承接得到说明。谁提出一项修改、谁发现不一致、什么材料迫使修改，均可以有明确贡献，不需要为强调整体而把行动者消去。

在手册情境里，成员更换后，如果未完成的词条可以被继续处理，修订仍须回应原有出处，已作承诺仍有人承担，那么工作可能在关系重建中保持一定身份。这里没有要求每一个角色都由原来的人担任；也没有认为只要换上功能相同的人就自然延续。交接中哪些未决区别被理解，原有承诺是否被实际接受，才是替换能否构成接续的关键。功能名称相同，可以遮住责任已经无人承接的事实。

设备与算法的更换也应接受同样细致的分析。新的检索办法可能保留已有词条与来源的对应，使读者继续找到原材料；也可能为了搜索便利，把原来分开的

同音词混成一个条目。项目表面上仍在运行，某些对象边界却已经改变。由此不能简单说工具变了而主体未变，也不能说工具一变整体必变。需要说明更换改变了哪些区别、保留了哪些关系，以及被改变的部分是否落在当前身份承诺的核心范围。

如果AI参与释义草拟，复合体同一性还涉及输出怎样进入承认关系。模型建议与经材料核对的条目必须可区分；否则，旧版本的来源资格可能在新一轮生成中被覆盖。这里不是凭生成者种类预定真假，而是区分建议、采用与公开承担之间的转换。换用另一个模型并不自动创立新手册，继续使用同一模型也不自动保证原来任务持续。能否追踪这些转换，比保持某个品牌名称更能说明编辑活动的身份。

复合体还会拥有多种相交但不重合的连续性。居民的语言实践继续，原编辑项目可能结束；手册项目继续，某些原有居民已经不再参与；技术平台持续，平台上的内容责任却转移给新小组。把三种连续压成一个整体延续，就会把一处的稳定借给另一处。主客互动整体观要求追踪关系，而不要求取消关系内部的差别。整体可以具有相对身份，同时保留组成过程各自不同的起止与承接。

谱系为这类变化提供一种更宽的表达。手册早期版本成为两条分支的共同来源，两组人分别继续原稿的一部分任务。我们可以说它们有共同祖源，却不能因此说分支当前仍是同一份手册。若把两个后继都无条件等同于原对象，再把同一关系当作传递关系使用，就会推出两个已经分别修订的后继仍无区别。问题不在传递推理失效，而在起初把来源承接误写成了严格同一。

谱系关系因此不能简单代替身份关系。它可以承认一对多的分出、多对一的汇入，以及只继承某一部分材料的跨支联系；同一身份则必须在当前用途下说明哪些后果仍由同一个单位承担。两者结合，才能既不把分裂抹平，也不把共同来

路切断。所谓身份谱系化，在这里首先意味着把不同种类的承接明确展开，而不是宣布同一个对象可以毫无区别地同时变成所有后继。

分支也不必依时间最近者自动取得正统地位。一个小组保留旧名，另一个保存较完整的材料，两者各自可能承接原项目的不同方面。判断谁有资格代表当前项目，可能涉及共同认可的接续规则；判断哪个版本更忠实于早期内容，则要比较原材料；判断哪个版本更有解释力，又要面对新材料。三个问题可能给出不同答案。不能从占有名称推出现实贡献，也不能从贡献较大倒推出历史名称必然属于自己。

当两条分支重新合作，合并也不等于历史上的分裂没有发生。各支独立形成的词义判断、材料差别和修改责任仍有来路，合并版本须明确哪些被采用、哪些并列、哪些撤回。一个新单位可以继承两条谱系，而不必伪装成从未中断的单线延续。合并后的身份是当前关系重组的结果，其历史真实性恰在于承认分出与汇入。把冲突从叙事中抹平，只会让以后的使用者难以理解为什么保留某些差别。

这一讨论与第21章属性归属有一条必要界线。某一版本具有更广的收录范围，讨论的是属性及其形成；谁有资格把该成果记在自己名下，又涉及贡献与责任；它与旧版本是否属于同一项目，才是本章的身份问题。更好、更广、更熟练均不自动推出还是原来的它，变得不同也不自动使贡献归零。三种判断可以彼此提供线索，但须分别承担依据，避免把价值评价偷偷用作同一性标准。

后继的成败也不能倒过来决定祖源身份。某条分支后来获得广泛采用，可以改变人们如何评价早期材料，却不能据此宣称早期工作本来只通向这一支。未被采用的分支也仍然发生过。若按最终胜者重画全部谱系，原先的分歧就会被误写成一条命定道路，别的后继则只剩失败插曲。承认共同来路的开放性，需要保留各支在当时所面对的问题，而非由结局替来路作唯一解释。

谱系的解释还必须容纳无从确定的连接。一份新稿可能与旧稿高度相似，却没有足够材料辨认是复制、共同来源还是独立重建。此时可以保留多个候选关系，不能为了画出完整家谱而指定唯一祖源。谱系图上的空白不等于历史没有联系，也不许可用想象把联系补满。复合体的身份保持由实际承接构成，研究者对它的重建则受材料限制；承认这层距离，才能使谱系成为可修正的知识，而非事后合法化的故事。

◆ 四、同一性失败 分裂与重建

现在可以更准确地说同一性在哪里失败。第一种失败，是我们无法用现有材料充分确认连续；第二种，是原先采用的准则已经不能区分当前对象；第三种，是原有承接关系确实中断或分成相互独立的后继。这三种情况可以同时出现，也可以分别出现。缺少旧录音主要妨碍核查，不必证明编辑工作消失；同名两稿使命名准则不足，不必证明两组活动没有各自连续性；责任无人承接则可能构成项目中断，即使文件完整保存。

对第一种情况，诚实的判断可以是未能确认，而不是强行肯定或否定。当前手册仍可在明确范围内使用，其内容是否可靠可以另行检查；但关于它完整延续旧稿的历史声明，应保持相应限制。可靠内容不必拥有连续谱系，连续谱系也不保证每项内容可靠。把两种资格分开，能够避免因来路不明就把全部内容宣布无效，也避免因内容有用就替它补写一条不存在的来路。

对第二种情况，问题在于旧准则失去区分力。例如，项目编号原先只指向一份现行版本，分支以后却指向两份彼此不兼容的释义。继续把编号当作唯一身份依据，会使使用者无法知道自己采用了哪一份。修订可以增加分支与版本层级，使原编号转而表示共同谱系。然而这项修订必须公开其含义变化：此前编号表示

一个当前对象，此后表示一族对象。准则改变能够恢复可辨认性，却不能让先前不同的判断自动变成同一命题。

对第三种情况，需要追踪原有关系究竟断在哪里。两组人仍共享资料，但已分别决定收录范围、分别对外答复、分别承担修改后果，这种独立性使分裂获得具体内容。反过来，两组人使用不同工具、在不同地点工作，却共同承接同一发布与纠错责任，则不能只凭物理分散宣布项目分裂。分裂不是人数增加、文件增加或空间分离的同义词，而是此前共同承担的关系开始形成不能互相代替的后继单位。

分裂的成立也可能是渐进的。起初只是各自处理不同材料，后来采用不同来源标准，再后来公开承诺也分开。不同观察者可能在不同环节辨认到分裂，这不必说明谁任意制造事实，而可能是所问身份层级不同。对于材料库，分支也许早已形成；对于对外责任，直到共同发布停止才形成分离。合理说明应标明这些不同时间，而不是强迫全部变化在一个瞬间完成。这为下一章讨论时差、节律与边界提供了具体问题。

重建则要区分恢复旧关系与建立有来路的新关系。项目停顿以后，后来者接过未完成材料、重新获得相关认可，可能在当前准则下恢复某种延续；如果旧承诺无法重建，而新小组采用不同任务，则更适合承认一个新的项目承接了旧材料。新的并不因此较低等，恢复的也不因此更正当。重建的价值与其身份类型各有问题，不能因为珍惜过去，就把所有有来路的新生都写成原物复活。

复制尤其能暴露这条界线。旧版文字可以完整复制，读者也可以继续使用其内容，但复制不会自动恢复当时的材料条件、编辑责任和使用关系。一份纪念性复刻可以忠实于旧文本，同时完全属于今天的新出版活动；一种基于旧稿的重建可以服务新的需要，同时需要明确它加入了什么。保持这些区别不妨碍延续意义，反而使延续不必依靠把今天生成的东西倒写成昨天已经存在。

本章也不把能够自我修订当作永续身份的保证。一个项目不断改变对象、目标和成员，仍可能具有可追踪的演化史；但若每次出现身份质疑，就立即改写准则，使任何变化都被宣布为连续，那么连续主张将失去可能失败的条件。承认准则可以修订，必须同时说明旧准则为何不足、新准则保留什么判断，以及哪些旧声明因此撤回。关于这种修订权本身如何取得并受限制，第39章会继续追问；此处不能以开放性免除身份论证。

还有一种值得认真对待的竞争立场，认为实践中只要能够继续工作，同一性争论并不重要。对于低影响的临时材料，这种简化常常足够：读者只需获得当前可用的解释，未必需要追到最早版本。但当承诺、归属、来源可信度或责任承担依赖连续性时，继续工作就不足以回答问题。分支版本都能顺利使用，仍须知道哪一方承接哪项纠错责任。实用效果可以使某些身份问题暂时不重要，却不能在所有用途下替代它们。

相反，也不应把追求绝对同一性变成禁止任何改变的理由。若只有字句、人员、材料和工具全部不变才算延续，那么真实的校正与传承几乎都被排除，所谓保持就会退成封存。这一准则可以用于辨认某件原始载体，却不宜未经转换覆盖编辑项目或复合活动。不同对象需要不同承接条件，恰好说明本体论的任务不是守住一个万能名词，而是解释各类单位为什么能以各自方式变化并继续。

把这些判断放回SDE，同一性不由S、D、E某一维单独垄断。当前显露需要能够区分版本，差异序列需要能够辨认承接和断裂，特征纠缠需要说明参照、资格与责任怎样相互限制。三者并不自动保证一个唯一身份结论，有时只能支持不同层级的有限判断。若现有领域办法已经清楚处理版本和责任，SDE可以止于组织说明；只有当它进一步暴露原先混同的关系，并形成可区分后果时，才有理由谈额外解释增量。

同一性的延续最终不是把过去原样保存在现在，而是使过去与现在之间的关系能够承担明确判断。名称可以改变而承接继续，名称可以保留而关系已经分裂；复制可以延续内容而另成对象，重建可以继承来路而形成新单位。这样的区分，使我们既能承认稳定的现实，也能说明稳定怎样被维持、在哪里中断。下一章将由此进入时间与空间：不同关系为何具有不同持续节律，边界怎样随影响范围改变，以及发生连续为何不能被一个统一时钟或一条固定外缘全部表达。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《还是它吗？——留底被用完的时候，同一性最像真的》，第307号，https://sdeuniverses.com/books/m/307/text/ 。该章写作时读到原站索引连续返回的导读第一至四节、“补：拿留底去填空”第一至三节、“对：每比一次就碰一次”第一至四节，以及“修订本吸收了前稿”段。正文采用参照可能被续接卷入的理论问题，不沿用书中人物、计量史细节或全称耗损命题。

〔2〕同上，原站索引返回“◆八、本书先收窄了自己”及相邻自我削弱、检验身份与弱点说明。实际读到作者报告两次代码检验未支持并撤去该域证据；本章不引用统计数字，不声称独立读取代码、数据、预注册全文或复现实验。身份存在、身份准则与身份根据的三层区分及本章手册构造均为本书重构。

〔3〕王德生：《典范发生学》，第369号，https://sdeuniverses.com/books/m/369/text/ ，导言“本书的主语：人—AI复合体”“复合体自检：一个小例子”及相邻段，该章写作时读到原站索引连续正文。只用于复合体不能被设为外在总发动者、内部顺畅不足以自我认证的边界。未将作者实践口述计为独立典范成果，也未以该书关于AI或科研现状的宽泛判断支持本章。

26

第 26 章

时间与空间的发生

◆ 一、时间以差异序列 时差与节律进入发生

前章指出，同一项活动内部的不同关系，可以在不同时点取得延续或发生分裂。材料已经分开，不等于责任同时分开；参与者暂时离场，也不等于承接已经中断。这使时间问题不能只停在给事件标一个日期。我们需要说明，某种变化怎样取得前后，前一步留下什么才能让后一步接上，以及不同过程为什么能够共同组成一段活动。时间在这里不是最后贴上的标签，而进入了发生能否成立的条件。

设想几位参与者在相邻房间排练一段多人朗读。每人都能准确读出自己的部分，合起来却不断出现空隙或重叠。有人听见前句结束才开始，有人根据纸面停顿判断，有人依照自己的熟练节奏推进。练习稍后分到两个房间，传递提示的方式又改变了。这个情境完全是本章构造，不对应真实排练记录，也不报告听觉实验。它让我们在同一活动中区分事件顺序、承接间隔和共同节律，而不把所有差别归结为谁读得快。

开始阅读某句、完成某句、听见提示和判断可以接入，是四种不同事件。为了记录方便，可以给它们标上同一组钟表读数；但读数不会替我们决定哪些事件属于同一种变化。若一个人把自己发声视为开始，另一个人把准备吸气视为开始，两人的先后记录就不是对同一事件边界的比较。时间测量之前已经包含对象规定。规定不是任意制造事实，却决定何种事实被纳入本次时间判断。

差异序列D首先要求可以辨认的改变及其承接。第一句出现、第二句出现，只给出两个状态，还须说明第二句如何利用第一句结束所留下的进入条件。若第二句在第一句之前也能原样出现，两者的实际顺序可以记录，却未必具有所假定的承接意义。因此，序列不能仅由把片段依次摆放获得。后一步是否以某种方式接收前一步的差别，是发生解释比排列目录多出的责任。

顺序也不同于持续长短。同样读完几句，可以用不同时间；同样一段时间，可以只经历一次复杂判断，也可以经历许多简单重复。把差异序列的长度理解为事件数，需要先规定事件的划分与权重，不能直接当成钟表时长。把一段停顿不计为事件，也不意味着其中没有发生：参与者可能等待、辨别或改变准备状态。事件少、记录少与变化少之间，并没有无需说明的等号。

时差则需要两个清楚的参照端点。前句结束到后句起读，是一种接续间隔；提示发出到提示被接收，是另一种传递间隔；参与者发现错拍到能够调整，是第三种响应间隔。它们可以影响同一段朗读，却有不同条件。把所有间隔都叫反应慢，会使解释看似简洁而失去对象。某人虽然接收提示很快，却因为不确定自己是否有资格进入而迟疑；增加提示强度，未必改变这一类时差。

这里一组具体E是提示的可辨性与进入规则的确定性。清楚听见某个声音，还需要知道它是否允许自己开始；规则写得明确，也需要当时能够辨认相应提示。两者共同限定一个信号能否成为进入条件。若切断规则与信号的对应，声音可以被听见却没有行动意义；若规则不变而提示无法区分，参与者只能猜测。所谓协调时间，不是向每个人发放一个更准确的钟就已完成，而是使这些特征形成可承接的关系。

共同节律由此不能被缩成所有人速度相同。一个人可以读较长的段落，另一个人只接一句，只要交接具有可辨条件，整体仍可形成稳定的推进。相反，每个人单独保持同样速度，也可能因开始时点错开而持续重叠。节律需要说明重复中

哪些关系保持、哪些差别允许变化，以及偏离以后怎样重新进入。等速、同时与协调是不同判断，不能用其中一个直接证明另外两个。

发生的时点与被记录的时点也可能分离。远处参与者已经开始发声，记录者稍后才听见；若把听见时点直接当作发声时点，原有的启动次序就可能被记录方式改变。这个差别不能靠把记录写得更细自动消除，因为细密记录仍可能持续观察同一个较晚环节。需要说明记录针对何种事件，是否存在可另行确认的传递间隔，以及无法确认时可以保留多大范围的先后判断。记录晚到不证明事件晚发生，未看见变化也不证明变化尚未开始。

同样，间歇观察会把连续调整压成若干跳变。只在每轮排练结束后询问，能够知道整轮最后是否协调，却未必知道中途谁先改变；每句都打断询问，又可能改变原来的接续。观察节奏因而是研究条件的一部分。合适的记录应当使目标差别能够辨认，同时承认记录本身可能进入活动。若不能做到，就应缩小结论到确实观察的层级，而不是借完整时间线的写法补出没有取得的过程。

节律还可以有多个层级。一句话内部的停顿，为语义辨认服务；几句话之间的接续，使段落推进；一轮排练以后的讨论，则允许参与者修改进入规则。把三个层级都压到最短周期，讨论会不断打断朗读；只按整轮结束检查，局部错误又可能反复积累。不同时间尺度的共存，不是尚待统一的混乱，而可能是活动完成不同责任的必要条件。需要协调的是层级之间何时交换信息，并非要求它们同样快。

《发生的时差》区分开始动作、在某阶段居于支配位置和受到改变以后恢复所需的时间，提示我们不要让一个快字承担三种解释。〔1〕本章据此把时差研究限定到明确过程，不把人、规则和场地直接分配为S、D、E三件东西。参与者的表达本身有显露、差异推进与特征纠缠，提示规则也有自身形成和修改的过程。多种时标可以在同一个分析对象内出现，不需要靠三类实体各拿一只钟来构成。

时间还通过等待进入发生。等待有时是在保留尚未到来的条件，例如给远处参与者留下接收提示的间隔；有时只是因为无人能够决定下一步。两种等待外观相同，作用却不同。前一种若被一律消除，可能使交接更困难；后一种若不断延长，也未必生成新的信息。判断等待是否有作用，需要说明在等什么、所等条件是否可能到来、等待期间哪些能力得到保留或被耗用。

因此，本章讨论时间的发生，不是宣布钟表以前不存在变化，而是研究可辨顺序、持续、间隔与节律怎样在具体过程里取得内容。一段活动可以包含许多尚未被测量的时间关系；测量使其中一些关系获得公共比较，并不从无创造全部关系。活动的组织又可能真正改变后续的等待与承接。时间关系的改变与时间描述的改变，应当分别追踪，两者相遇之处才是本体论与研究方法能够互相提出要求的地方。

◆ 二、空间以边界 距离与影响范围进入纠缠

把朗读分到相邻房间，空间问题便不只是多出一堵墙。有人仍能听见声音，却听不清句末；有人看不到手势，但能收到另一种提示；两处在平面图上很近，实际进入共同活动的条件却可能相差很大。我们不能因关系重要就否认墙、门和位置的作用，也不能因位置可以画出来，就把影响范围视为地图已经给定的结果。几何位置、通达路径与功能边界需要分别说明。

几何距离用于比较选定位置之间的长度，必须明确位置、测量办法和所用尺度。某条通道能否通行，回答的是连接是否成立；传递提示需要多大代价，又涉及沿什么路径以及经过什么转换。三种判断可以相关，却不能互相替代。两处直线距离较短，不保证当前可用路径较短；路径存在，不保证提示能够按所需方式抵达。这些差别使空间的发生研究有具体内容，而不是简单把所有距离都改叫关系。

在本例中，空间边界有不同身份。房间的物理外缘可以相对稳定，共同朗读的参与范围却可能随着门的开合、提示方式与参与约定改变。某个站在门外的人能够持续接收并回应提示，可能属于当前活动；坐在室内而不参与朗读的人，也不必被算成承担同样责任的成员。功能边界没有抹去物理边界，它说明物理位置通过什么联系成为当前活动的构成条件。

第二组具体E因而是提示通道的通达性与接收后的回应资格。一个提示能够抵达，并不表示接收者可以改变全组节奏；一个人被允许发起调整，也需要有渠道使别人知道调整已发生。切断前者，规则中写出的参与可能没有实际入口；切断后者，远处的信号可以造成干扰却不能成为共同决定。影响范围不是有多少声音能够传过去，而是哪些变化在什么条件下能够进入活动并取得何种效力。

这种效力有方向。一个房间能够听见另一个房间，不保证反向同样清楚；主读者能够看到提示者，也不保证每个参与者都能看到主读者。因而，能够联系不能未经核查写成彼此等价的连接。若用一个无方向的圆圈表示全组影响范围，可能把实际存在的单向依赖抹平。空间的关系描述需要允许方向、强弱和用途的差别，不能只用有联系或无联系两种词填满全部情况。

影响也可以经过中介转换。远处一句话被另一个人复述，接收者获得的是经转述的内容，不是原声在原条件下的直接到达。中介可以扩大通达范围，也可能删去停顿、强调和不确定的语气。于是，同一组人虽然都知道某句内容，却不必拥有相同的进入依据。空间扩展如果只按覆盖人数判断，会遗漏信息怎样改变。需要保留传递后的可辨性，而不能把接收到某种东西当作原关系完整复制。

边界由此可以同时开放和具有选择性。让某种提示进入，不等于让所有外部声音参与决定；允许一位远处成员加入，不等于将他所在房间内的全部活动都并入朗读。选择性不一定是对整体性的背离，它可能使共同活动得到可承受的范围。若任何影响都被称为构成，活动就会没有边界；若只有直接接触才算构成，

又会遗漏经媒介维持的真实联系。构成条件与一般影响的区别，需要依本次承诺具体判断。

空间的组织还会改变时间关系。移动提示者的位置，可能减少看不清所带来的重复确认；改变通道，可能增加传递步骤；把讨论集中到一个地点，可能使共同确认较快，却增加参与者到达该处的等待。这里可以追踪一项空间改动怎样改变承接条件，但不能因此宣布空间已经等于时间。距离的单位与等待的单位不同，作用路径也不同。它们在某种活动中彼此限定，恰好需要各自保持可辨的身份。

同样，时间安排会重新组织功能空间。几个房间在同一时段共同排练，可以形成一个同步回应范围；若依次录下片段再组合，则形成另一种不要求即时回应的联系。地点可以完全不变，参与者也相同，活动的有效边界却改变了。后一种方式未必较差，它能够完成不同目的。若目的要求当场互相调整，事后拼接不能冒充原有互动；若目的只是保留各人的阅读，要求全部同步又可能是不必要的负担。

空间中的邻近也不能自动证明同一。前章讨论的复合体身份，需要材料、责任与未决问题的承接；本章增加的是这些承接怎样依赖具体通道。两个房间的成员可以共同承担一个活动，也可以各自形成独立排练。同室并不保证共同责任，异地也不排除有根据的接续。由此既不能用一条物理外缘代替身份判断，也不能以身份连续否认某次迁移确实改变了活动能力。

一个合理的竞争解释认为，这些问题只需由场地安排、提示设计和权限规则解决，没有必要另立空间发生论。在已有问题被清楚处理的场合，这种解释可以充分。SDE不应要求每次移动椅子都经过哲学重命名。它可能增加的责任在于，把被默认相同的距离、通达、回应与共同承担分开，使某项改动究竟改变什么可以被检查。如果这些区别已由领域实践处理，框架可以止于组织说明。

空间发生的较强主张，还应允许被材料否定。假如参与范围改变完全由一项明确的名单调整解释，通道与回应方式没有相关变化，就不必另加功能空间重组的机制；若通道改变却不影响任何与本次用途有关的接续，也不能仅凭设备更新宣布新空间已经诞生。相反，若此前无法进入的回应取得实际效力，原有距离下形成新的共同承担，才有理由说活动空间发生了有内容的改变。这仍然是局部活动的判断，不是物理宇宙空间被创造的证明。

◆ 三、响应速度 启动次序与动力主导的区别

多人朗读中，谁先开始最容易被看见，谁在决定整体条件却未必同样显眼。一个参与者首先发声，可以只是执行别人已确认的提示；负责最后确认的人一直没有发声，活动却必须等待他的判断。把可见动作放在因果解释的最前面，很容易把启动误判成主导。第23章已经区分三原理的相位，本章进一步说明，时间上的先后怎样为动力研究提供线索，又为何不能独自完成动力判断。

启动次序回答一轮过程中哪些事件先出现。为了辨认它，须规定一轮从哪里开始、什么算启动，以及同时或无法分辨先后时怎样记录。若把第一次提议视为起点，某人居前；若把第一次实际发声视为起点，可能是另一个人。两种记录可以都正确，却回答不同问题。研究者不能在需要证明某人主导时选用提议时点，需要证明另一个人主导时又改用执行时点，而不说明标准已经变化。

响应速度则必须说明响应了什么。听到提示以后开始下一句，是启动延迟；一次错拍以后恢复到能够共同推进，是调整时间；规则改动以后各人能够稳定采用，是另一种形成时间。这些量可以分别研究，但它们不天然共享一个终点。某人在第一次尝试就作出回应，不代表已经形成稳定配合；另一个人很久没有行动，也可能是在等待必要条件，而非调整能力不足。短时距不自动意味着高能力。

恢复尤其不能被理解为总要回到原状态。某次讨论发现旧规则本身不适合分区排练，改变后的稳定推进就不是旧状态的复原。若把恢复时间定义为回到旧读法所需时间，会把成功的组织改变记成永远未恢复。相反，若只要任何活动再次出现就算恢复，又会把各人各读各的当成重新协调。终点需要对应当前研究的功能，并记录该功能是否已经变化。状态相似与功能可用不能不加区别地混用。

动力主导研究的是某种条件在这一阶段怎样组织或限制其他变化。它可能表现为当前必须先解决的阻断，也可能表现为某个改变能够带动其他关系重新安排。判断它需要查看实际依赖，而非谁最响亮、谁最早回应或谁拥有最高名义位置。某人首先察觉错拍，可以提供关键信息；但若问题来自所有人对句末标志的理解不同，单纯要求此人更快回应不会解决共同阻断。信息的发起位置与需要改变的关系，不在同一层级。

第451号提出以不同过程受到改写后的时标排序来观察变化，并把这种排序与先手、当家分开；原书同时声明，把六路径借读为六种快慢档位，只是自己的局部读法。〔2〕本书保留区分问题，不把借图上升为统一定义。SDE六路径仍是研究进入与复查的次序，不是三个恢复时间必定遵守的自然排列；方法论三原理也不能被改写成任何场景都由两个较快变量迫使较慢变量变化。

即使只研究三个数值的排序，也有必须交代的条件。若三个时标都具有可比较的测量含义，而且彼此不同，严格排序才会落入三项的六种排列。若存在相等、测不准或尚未达到终点的情况，强行指定一个次序会增加材料没有提供的区别。特别是两个读数的差别小于当前辨认能力时，今天记为甲快乙慢、明天记为乙快甲慢，可能只是测量波动。排列翻转不能直接等同于发生关系已经重新组织。

排序本身还会舍去差距。一种情形里两个过程几乎同时完成，另一种情形里相差很久，两者可以拥有相同次序；反过来，极小差别跨过相等点，就会改变排列名称。若只统计翻转次数，可能把很大的持续失配看成稳定，把无关紧要的波动看成

灵活。因此，排序可以是压缩描述，却不能独自判断活动是否良好。需要结合间隔大小、任务容许范围和后果，而不是让一个名次变化承包全部价值判断。

不翻转也并非一定僵化。在本章构造中，句末确认始终先于下一句进入，可能正是清楚承接所需的规则。如果这种次序支持参与者自由调整语速，又允许必要时修改提示，就不能仅因次序稳定而称活动失去活力。同样，一个总是更慢完成的段落，可能承担更复杂的辨认责任。评价需要追问慢在哪里妨碍了什么，而不是以速度名次是否经常交换裁定活动质量。

翻转也可能由任务改变造成。一次排练先校正发音，另一次先处理分区提示；两次达到可用状态的时间不同，可能因为终点责任不同。若把它们不加说明放到同一排序序列里，就会把任务切换造成的差别写成同一系统内在灵活性的提高。比较必须保留扰动类型、起点状态和完成标准。无法使这些条件相近时，可以描述差别，但不宜将比较强度抬高为某种稳定能力的测量。

从这些条件看，慢过程可以支撑快过程。较稳定的进入规则让参与者不必每次重新协商，迅速的局部调整才有共同依据；过于频繁地改变规则，反而可能使每次发声都需要等待确认。因此，研究重点不是清除所有慢项，而是说明不同变化速度如何相互支持或彼此阻断。若慢项保存必要约束，稳定有正面作用；若它持续阻止已被充分说明的调整，才形成需要处理的问题。时间特征的价值取决于关系中的后果。

动力主导的判断还必须面对替代解释。某段看似牵动全局的变化，可能与另一项未被记录的共同条件同时发生；某个先后关系，也可能来自所有人遵守同一提示。只根据谁领先，不能决定改变谁就会改变全局。可以先形成候选，再在允许的范围内比较不同安排，观察原先预测的后果是否出现。比较不要求为了理论人为制造伤害，也不等于本章已经执行了干预。时间分析提供候选关系，因果裁决还需更多责任。

本节因此把三种证据分开：启动须有事件边界，响应须有起点与终点，主导须有作用依赖及竞争解释。它们可以在某些场景重合，但重合应是研究结果，不应被预装进定义。三原理的相位序号仍保持本书约定的客体、互动、主体名称，不按谁较快重新编号；运行中的清晰显影、有序轮换、高度纠缠，也不由恢复时标的一次排序代替。保留这些层级，才使时差成为实质补充，而不是让同一个快字重新混合不同理论。

◆ 四、哲学范畴与物理时空模型的检验接口

时间和空间的发生研究到这里，必须回答它究竟解释了什么。我们可以解释一场活动怎样形成可共同辨认的起止、怎样建立跨地点的回应范围，也可以提出自然系统中的时间和空间结构是否同样需要发生解释。然而，前一种问题取得结果，并不自动解决后一种问题。活动中的功能边界、测量中的坐标与物理世界的时空结构具有联系，却不能因为同用时间、空间两词便获得相同证据身份。

首先应分清对象关系、表征规定与测量实现。两段发声实际有先后，是关于过程的判断；将它们标成某个坐标下的两个时点，是一种表征；用特定装置取得读数，则是实现比较的操作。表征可以更换，实际关系未必改变；装置可以改进，原来的关系可能被更准确辨认；操作也可能参与改变所研究的活动。三个层次可以互相影响，但研究须逐项说明发生了哪一种改变，不能以记录更新直接宣称世界本身被重造。

国际计量局关于秒和米的定义提供了一个清楚的有限对照。秒以铯一三三原子未受扰动基态超精细跃迁频率的固定数值定义，米则以真空光速的固定数值及秒为基础定义。〔3〕这些定义说明公共时间与长度单位需要明确参照和数量关系。它们不是关于时间与空间最初怎样存在的完整本体论，也不能被反向用来证

明某种活动规则制造了物理时空。定义单位、实现单位与解释自然过程，仍是不同任务。

在构造的排练里，即使所有记录都使用同一种时间单位，也还需要判断各记录对应的是发出、收到还是开始行动。统一单位解决可比较性的一部分，不解决全部事件身份。两个装置若记录了不同阶段，数字可以完全精确，却并非对同一时差的测量。反过来，事件边界已经说明，而读数精度不足时，也不能仅凭概念清楚宣布时间差已被证实。概念规定与测量条件共同约束结论，任何一方都不能独自保证。

空间比较有相应要求。说两个房间更近，可以指位置间长度减小，也可以指传递步骤减少、所需等待缩短或沟通更容易。若不说明量的身份，改善便可能在语言里被重复计算：提示更清楚被记作距离更短，再用距离更短解释提示更清楚。为了避免循环，研究需要让解释变量和待解释结果分别取得可辨依据。几何测量可以作为独立约束，功能关系则要以实际可接入和可回应的材料说明。

若希望进一步建立物理模型，责任还会增加。必须给出所研究状态、可允许变化、量纲、边界条件以及模型如何对应观测；若涉及空间上的影响传播，还须说明采用何种物理机制，不能把本章的朗读接续直接推广为所有自然作用。一个社会活动中的通道被打开，只支持该活动的机制分析。它不能代替关于真空、物质、信号和时空结构的专门理论，更不能仅靠三维术语相似推出新的物理定律。

数学表达也不会自动填平这段距离。把某个完成时点减去起始时点，可以定义一个持续量，但只有在二者使用可比较时标、对应清楚事件时，所得差值才回答原问题。把三个持续量排序，则进一步要求它们所代表的终点具有比较用途。形式操作可以正确，经验解释仍可能不成立。三方程的联合说明责任恰在于把这些条件带回判断，而不是把每一个等式都当成已经取得自然必然性。

本章没有提出物理时间可由事件数唯一还原，也没有提出空间维数可由S、D、E三个名称直接导出。若要建立这样的强命题，必须说明不同事件划分为何给出一致时间、不同研究入口为何给出同一几何结构，以及与已有可靠观测不一致时怎样裁决。缺少这些桥梁时，发生学能够提出研究方向，尚不能声称替代物理模型。承认接口未完成，并不取消哲学问题，而使它获得可以继续工作的具体位置。

相应地，物理时间的可测量性也不应被用来抹除活动中不同的节律与承接。一个统一单位可以比较许多持续量，并不要求这些过程同速、同相或共同完成。公共尺度与多样过程可以并存。对于多人朗读，正是由于能够在共同参照下辨认不同间隔，我们才可能讨论哪里等待必要、哪里延迟妨碍接续。多时标不是反对公共测量的理由，公共测量也不是取消过程差别的理由。

经验检验可以从较小的责任开始。比较同一段朗读在不同提示安排下的接续，先分别记录提示可辨性、进入规则、实际等待和参与者理解，再检查候选机制是否解释了差别。如果只改变提示的清楚程度便足够，就不必另加权限重组；如果通道相同而回应资格改变产生区别，才支持关系条件具有额外作用。这里给出的是研究设计方向，没有实施实验，更没有从构造情境取得统计结果。

这种比较还需允许未预期结果。提示更清楚可能使所有人更早进入，却增加相互重叠；延长一个局部等待可能降低整段返工；几何距离缩短可能没有改变任何有效接续。这些结果并不都支持或都反对SDE，它们分别要求修正所提出的具体机制。若框架把任何结果都重新解释为纠缠更复杂，研究便无法分辨自己究竟学到了什么。应被保留的是明确预期怎样改变，而不是理论名称始终正确的外观。

本章最终给出的，是时间和空间进入发生解释的四重责任：差异如何取得顺序与持续，节律怎样使不同过程相接，边界与通道怎样形成影响范围，以及这些关系如何进入公共测量而不混同于测量。时间不只是一串日期，空间也不只是一条外缘；但这种扩大理解的工作必须受具体条件约束。下一章将进一步追问，已经辨认的先后、相互限制和响应差别，何时足以支持原因、机制与结果的解释，何时仍只是共同变化的一种叙述。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《发生的时差——普通人都能懂的快慢之学》，第451号，2026年10月第1版。https://sdeuniverses.com/books/m/451/text/ 。该章写作时实际读取原站索引返回的出版说明、导读“三个容易混在一起的词”及相关连续正文；直接打开为401。仅采用启动、阶段主导与受到改变后的时标需要区分的问题方向，不继承原书家庭案例或把其恢复排序主张当作普遍定律。

〔2〕同上，原站索引返回“给想深究的人”关于缓劲排序、六路径借图、两快顶一慢新增条件的连续段，以及相邻“本章怎样会错”段。本章没有读取全书；严格排序的条件、平局及测量波动分析属于本书展开，不冒称原典已完成验证。原书转述的外部文献未算作该章写作时独立原著阅读。

〔3〕国际计量局（BIPM）：SI base unit: second (s)，https://www.bipm.org/en/si-base-units/second ，实际读取网页L0—31，定义主体在L7—18；SI base unit: metre (m)，https://www.bipm.org/en/si-base-units/metre ，实际读取L0—27，定义主体在L7—14。访问日期2026年11月6日。正文只归纳定义参照关系，不声称已通读SI手册、实现规程或物理时空理论原著。

27

第 27 章

因果、机制与发生解释

◆ 一、原因作为纠缠条件与差异过程的联合说明

前章已经说明，先开始、反应快与在一个阶段取得动力主导不是同一回事。但把三者分开，只是避免了一种过快归因，并没有自动取得较好的因果解释。即使我们准确记录了先后、间隔与共同变化，仍须回答：为什么认为其中一项参与引起了另一项，什么材料能够区分实际作用与只是同时出现，结论又能推进到多大的范围？本章把这项责任放在发生解释内部，既不让一个孤立因素包办结果，也不让“整体纠缠”成为拒绝辨认具体作用的理由。

设想一个供几人共同绘图的小房间，直尺和模板放在共用台上。借用者把物件带走，用完送回；后来为了减少寻找，有人加上一张可移动状态卡。卡片翻到一面表示可借，另一面表示正在使用。几轮以后，寻找似乎减少，却又出现卡片显示可借而实物不在、实物已回而卡片未改的情形。这个场景完全是本章构造，没有真实房间、观察记录或效果数据。它的作用是让同一个结果能够接受不同机制解释，而不是证明某项管理建议已经有效。

如果只问“状态卡有没有用”，问题仍然过宽。减少寻找，可以指借用者较快找到物件，可以指较少向别人询问，也可以指不再取用任何东西。三个结果可能同时出现，也可能彼此分离。若减少询问是因为参与者放弃借用，就不能用它证明共享更顺畅。因果判断首先需要一个不会在解释过程中悄悄换位的结果对

象。这里暂把目标定为：需要某件物品的人，能够根据可取得的信息，在允许的时间内确定它是否可用，并完成合法交接。这个目标包含几项责任，不能用卡片出现这一外观替代。

SDE以S指认需要解释的显露，以D追踪区别被接收、改变和推进的过程，以E说明有关特征怎样相互限定。“原因在E与D的联合说明中寻找”，在此不是把两个字母相加成一个天然的因，而是要求结果必须有可展开的条件与过程。若说卡片使寻找减少，就要交代物件归还怎样引起标记更新，标记怎样进入下一位借用者的判断，判断又怎样允许他采取行动。少掉任何一步，卡片与寻找时间仍可能相关，却尚未形成所声称的说明。

在这个构造中，一组具体E是标记所能区分的状态与交接所要求的确认精度。若交接只要求知道大概由谁保管，姓名可能足够；若要求确定实物已经送回，单有保管者姓名就不足。反过来，能够取得的信息又限制交接承诺：没有归还确认，就不能要求后来者仅凭标记保证随时可取。两项特征互相规定，状态种类不能离开实际交接需求无限增加，交接承诺也不能超过标记支持的范围。断开它们，便会出现形式上信息很多、实际仍无法决定下一步的记录。

另一组联系是更新行为的可执行性与更新责任的可追溯性。人人都可以翻卡，可能降低更新门槛，却也可能使无人知道谁确认了实物；只有一人能翻卡，可以明确责任，却可能在他离开时阻断归还。两者没有现成的最佳比例，需要按任务建立对应。若更新发生而没有可查依据，错误状态难以修正；若责任写得严格而无法执行，真实物件变化便不能进入公共信息。这里的纠缠不是把人、桌子、卡片排列成清单，而是说明某项特征的作用怎样受到另一项限制。

差异序列则应写出状态怎样改变，而不只是列出借出、归还、再借三个名称。归还者把物件放下以后，是否有人检查其身份，卡片是否对应同一件物品，下一位借用者是否看见更新，误差发现后是否返回修改规则，都影响该序列。实

际的推进可能在不同位置中断。物件已归还但无人更新，与信息已更新但别人不相信，产生的表面停滞可以相近，修复方向却不同。能够区分这些失败位置，才表明发生叙述比一个总原因多承担了内容。

第395号关于因果的实际可读正文已经明确，局部箭头不必被理解为线性、确定、排除共同原因的全部模型；追问反馈，也不等于宣布所有过程必然闭环。〔1〕本章沿着这一限定展开。卡片更新可以在本轮帮助取用，而不必立刻改变全部参与规则；一次失败也可能没有留下可用痕迹。是否回写，需要查后续条件是否改变，不能因为框架有第三方程，就给每个案例补出一个并不存在的学习环节。

因果解释还应区分构成与引起。两个人共同确认一件物品可以借用，可能是“本制度中可借状态成立”的构成条件；这种确认是否导致后来者更快行动，则是另一个问题。前者说明状态被如何规定，后者说明规定实际起了什么作用。若制度把确认写进可借的定义，再用“没有确认就不算可借”证明确认一定提高效率，便在定义与效果之间滑动。概念清楚能排除误用，却不能凭自身提供经验因果证据。

同样，历史形成与当前维持不能互相包办。最初是谁设计卡片，可以解释某一形式的来历，却未必解释今天为什么人人采用；今天谁在维护，可以解释持续有效，却未必说明最初为何出现。一个安排还可能由偶然提议发起，后来因为解决了不同问题而被保留。发生研究需要允许起源理由与延续机制分离。否则，找到第一位提出者以后，所有后来作用都会被写成最初意图的展开，条件真正发生的改变便失去位置。

因此，本章不把因果理解为世界背后藏着的一根单独连线，也不因作用关系具有情境性就取消较稳定的规律。某些材料关系与成熟操作，可以在明确范围内支持可靠预期；有些组织安排则随参与规则改变而改变效力。统一框架的责任是要求每种解释交代适用范围，而不是让所有领域都采用相同的细节。纸卡的状态

转换、人的理解与物件的实际移动，各有可辨的机制，不能由同一个“纠缠增强”代替。

还有一个容易被省略的问题：研究者怎样知道自己已经列出足够条件？答案不能是只要写了E便算完整。至少应能够说明所列条件为何与目标有关，哪些变化被视为不影响当前推论，哪些未知项可能改变结论。如果所有尚未知道的东西都被一并装进E，然后宣布结果由E决定，判断便无法承担失败。一个有限解释可以承认未完备，同时提出具体的待查位置；它不必为了保持开放而失去方向，也不能为显得完整而抹去未知。

◆ 二、条件、触发、维持与结果的分别追踪

在借尺台的情境里，最显眼的动作是某个人翻了一次卡。但这次动作为什么能够具有意义，取决于此前已形成的对应：哪张卡属于哪件物品，正反两面分别允许什么判断，谁有资格宣布状态改变。没有这些条件，翻动只是一项可见动作。把最后发生的动作叫作原因，会突出它的接近性，却可能省略使它能够产生作用的组织。因果研究需要保留这个动作的贡献，也要说明它凭借什么才有贡献。

本章把条件、触发、维持和结果作为四种研究责任，先不把它们当成四类永远不变的实体。条件说明某种变化能够以什么方式发生；触发说明在这些条件已经具备时，哪项变化使本次过程实际启动；维持说明已经开始的过程怎样继续承担功能；结果说明当前范围内什么取得了可辨的改变。同一件事在不同时段可以换位。昨天归还后留下的可用标记，是昨天过程的结果，也可能成为今天借用的条件。

触发不是充分性的同义词。归还者把物件送到桌边，可以触发检查，但若没有人确认物件身份，公共可用状态还未必成立。某人发现状态有误，可以触发讨论，讨论却未必产生修订。指出触发，必须同时说明它触发的是哪一段过程，而

不能把局部启动扩张为全部结果的充分原因。否则，每个最后出现的动作都可以被夸大为决定一切，而那些持续提供可能性的条件被贬为无关背景。

条件也有不同强度。某项条件在当前安排中不可缺少，不等于在所有可能安排中都不可缺少。依赖纸卡的制度没有卡片就无法工作，但另一种可核对的交接办法也许能够承担同样责任。于是，应区分对特定实现方式必要、对某种功能必要以及只是通常出现三种判断。若把第一种直接写成第二种，就会将现有工具固化为本质；若把经常伴随当成必要，则会把偶然的历史形式误认作无法替代的原因。

这也影响对阻断的解释。卡片损坏后寻找增加，可能支持现有活动依赖标记的判断，却不能直接证明只有卡片能改善寻找。撤去一个环节有时同时破坏了多个联系，例如不仅去掉状态信息，也取消了参与者原先共同认可的确认方式。观察到整体失效，应当查明究竟失去了哪种作用。干预的名称越简单，实际改动越可能被低估；一个“撤卡”的动作，未必只是删除了一项独立变量。

维持又有不同于触发的材料。新卡放上去的第一天，每个人可能因新鲜而格外留意；后来是否继续更新，取决于谁承担归还、错误能否被发现、漏记后是否有修复方式。一项安排可以容易启动而难以维持。只记录刚采用时的成功，会把短期关注写成持续机制；只观察后来失效，又可能误认最初根本没有作用。时间范围必须随问题明确：研究首次启动、稳定采用还是条件改变后的继续，不能把三种证据揉成一个总效果。

维护动作还有可见与不易看见之分。有人每天主动核对实物与卡片，别人因此觉得系统十分自然，甚至认为不需要任何管理。若后来这个人不再核对，状态逐渐失真，才显出先前被隐藏的维持工作。这里值得研究的不是赞美某个幕后人物，而是恢复被遗漏的机制。稳定的外观有时依赖持续修复；看不见变化，不能推出没有活动。反过来，很多维护动作若没有实际改变可用性，也不能只因付出辛苦便被认作必要机制。

不同维持方式还可能产生同样的表面结果。一个方案靠严格集中确认，另一个靠借还双方互相核对，都能让状态较为可靠；第三个方案则可能靠限制借用人数，使错误很少发生。若只比较错误总数，三个方案可能难以区分。但它们对参与规模、人员离场和临时新增物品的反应不同。机制研究因而不能满足于解释已经出现的一个结果，还要指出何种相关变化会使不同解释分道。没有这种分辨，机制名称只是给同一统计结果换了几个故事。

结果本身也应分层。某次借用完成，是事件结果；参与者形成了新的判断办法，是能力变化；修改了确认规则，是后续组织条件的变化。第一层出现不保证后两层出现。若借用者每次都靠熟悉者提醒，事情虽然完成，公共判断能力未必增强；若共同确认形成新的约定，后来可以少依赖某个人，则已有结果可能进入条件回写。这里既不能把每次成功都称为制度生成，也不能因看不见宏大变革而忽略局部条件的真实改变。

还应区别原因消失以后结果是否保留。一次提醒可以使物件归位，提醒结束后物件仍在原处，这不奇怪；但若结论是提醒形成了持续归还习惯，就需要观察后来没有提醒时能否继续。保持一项物理后果，与形成可以再次完成的活动能力，不是同一种延续。某些结果只需一次产生，某些结果却须每轮重新实现。研究所承诺的是哪一种，决定了应追踪一次路径还是跨轮再发生。

在此基础上，回写可以得到更严格的判定。有人报告卡片有误，只是反馈信息；据此修正了本次卡片，只是局部修复；进一步改变“先确认实物再翻卡”的共同规则，才可能改变下一轮发生条件。三项可以接续，也可以停在其中任何一处。若每轮同样报错、同样修卡，而后续错误生成方式从未改变，就不宜把反馈频率增加等同条件改善。回写的关键不是消息回来，而是消息以何种方式改变了后来可能发生的过程。

条件的改变也未必正面。为了避免卡片出错，管理者可能只允许自己翻卡，于是错误减少，但可借状态经常因他离场而无法确认。一个问题得到控制，另一个问题被制造。因果分析应同时登记原目标的改善与新依赖的形成，不能仅凭某项指标向好就称E整体变优。具体特征相互限制，意味着改动通常需要承担多个后果；这些后果应按任务与证据分别判断，不以“整体更复杂”掩盖可辨的代价转移。

当目标相互冲突时，因果解释与规范决定也需要分开。解释集中确认怎样减少错记，不等于证明它应当被采用；解释开放更新怎样提高进入机会，也不等于证明任何人都应无条件更新。何种可靠性值得多少等待、何种参与机会不应被取消，是关于共同承诺的判断。因果材料能说明可能后果，不能独自决定这些后果如何排序。把价值选择写成机制必然，会让负责决定的人躲进技术词语；把一切机制看成价值意见，又会失去比较实际后果的依据。

◆ 三、相关性、叙事顺序、干预和反事实的区别

现在设想有人留下了几轮记录：卡片及时更新的时候，借用也较顺利；卡片滞后的时候，等待较多。这足以提出问题，却不能单独决定作用方向。也许更新确实帮助了借用，也许当天参与者较少，使更新与借用都更容易，也许一次借用已经完成后才补写卡片。相同的伴随图样，可以由不同生成过程产生。把资料整理得更整齐，有助于看见关系，但不自动消除这些解释之间的差别。

为把这个困难说得更明确，本章另设两个极简的逻辑构造。只区分卡片是否及时与借用是否顺利，两种状态都只有是或否。在第一种机制中，一个共同条件直接决定两者，卡片本身不改变借用；在第二种机制中，共同条件先决定卡片是否及时，借用再随卡片改变。如果通常情况下共同条件每次都使两者同向变化，

观察者在两种构造中会看到相同的对应。这里没有模拟取样，也没有经验频率，只是比较两套明确设定的规则。

假如另外允许研究者只改卡片状态，保留共同条件和其他规则，两个构造便会给出不同结果。第一种机制里，借用仍由共同条件决定；第二种机制里，借用会随新卡片改变。这个差别不是从原来的对应表读出的，而是由两套关于作用关系的假设推出的。构造因此说明：同一观察对应不足以唯一选择因果机制。它没有证明真实借尺台属于哪一种，也没有证明实际世界允许把卡片单独改变而不影响其他条件。

Pearl在其原论文中明确区分观察分布与干预问题，并用替换某一结构机制、保持其余机制的方式定义一类干预；反事实判断还需要保留有关具体处境的信息。〔2〕这为本章提供了一个有力的比较要求：不能把相关关系当成全部因果依据。SDE若声称扩展解释，就应交代它增添了什么可辨机制，而不能把已经处理条件与过程的因果模型描绘成只会寻找两个数字的伴随。

叙事顺序也不足以承担干预责任。“放上卡片以后，寻找减少”可以准确，却仍可能遗漏同期变化：物品被重新摆放，借用人数减少，参与者临时增加了口头确认。一个前后对比，往往把多项改动一并纳入。它能记录变化发生在某个转折之后，尚不能把全部效果分配给其中最醒目的新措施。发生叙述要把这笔未分配的责任保留下来，而不是因故事具有起承转合就使每一步都获得确定的因果身份。

干预能够增加辨认力，依赖的是改动与比较关系得到明确说明，不能只凭研究者亲手做了动作就认定它比观察材料更强。若翻卡时同时向所有人说明“现在特别注意借用”，结果改变可能来自注意增加；若撤卡时又撤掉负责解释的人，失效也可能来自支持同时消失。因果问题须说明实际改变了哪些联系，哪些被保留，保留凭什么可信。一个动作在行政上被命名为“试用卡片”，并不表示其机制上只有单一改动。

即使改动安排得较清楚，比较的对象仍可能不同。熟悉规则的人采用一种方案，新来者采用另一种方案，结果差异就可能同时反映已有经验。将不同条件下的两组人放进同一表格，不会使他们自动可比。可以设想随机安排、同类任务比较或记录关键差别等研究设计，但每一种都有自己的条件与局限。本章只提出需要辨认分配过程的责任，不报告已经执行的实验，也不把一个设计名词当成所有差异都已排除的保证。

在小型协作活动中，参与者之间的相互影响尤其不能被遗漏。一个人学会更新卡片，可能帮助旁边的人，也可能替他完成原本应由本人承担的确认。此时每个人的结果并不只取决于分配给自己的安排，还取决于其他人的做法。如果把彼此帮助当成不存在，便可能错误归因。研究可以把共同活动作为比较单位，也可以明确追踪影响通道；无论选择哪一种，都要说明结论究竟关于个人采用、组内协调还是整个制度。

干预还可能改变被研究对象的身份。把可借判定从每个借用者改成专人审核，看似只改确认方式，却可能同时改变何谓合法借用。如果旧方案容许即时自取，新方案要求等候批准，两个方案下“完成借用”的判准已不同。比较仍然可以进行，但必须展示新增和取消的责任，不能用同名结果掩盖任务变化。SDE在这里能够提出的补问，是干预是否重组了比较单位和判准；提出补问以后，仍须取得实际材料才能判断发生了什么。

反事实问题则把注意引向一个没有实际发生的分支。例如，某次等待已经出现，我们问：如果当时及时更新，是否仍会等待？回答不能只凭另一天及时更新时无人等待，因为另一天可能没有相同需求，也可能有不同人员在场。反事实比较要尽量保留与这次结果有关的处境，再说明改变哪一点会带来什么差别。保留不是把全部历史冻结成不可讨论，而是交代哪些条件在推论中保持、哪些改变，以及这种划分有何依据。

同一次真实活动不能把互不相容的选择同时走完，反事实因而需要借助已核机制、相近案例或明确模型。想象本身可以产生候选，却不能以叙述生动替代依据。比如可以设想及时更新仍未消除等待，因为物件尚未实际归还；也可以设想更新足以消除等待，因为物件早已在位而后来者不知道。两种想象都与“最后等了很久”相容。要裁决，需要有关物件位置、知情状态和交接规则的记录，而不只是对人的心理作方便推测。

更细的过程记录能够帮助反事实研究，但仍有自己的边界。有人说“我看见卡片才去取”，提供了行动者的解释；现场记录显示他先走向桌子再看卡片，又可能要求修正这段回忆。第一人称能补充外部看不到的理解，外部材料能检验记忆与时序，两者不必争夺唯一真实的位置。发生解释应允许它们互相校正，不能把亲历视为永不会错，也不能因它是主观报告就一律删除。

反馈过程同样可以按轮次保留方向。一次错误使参与者改变确认习惯，改变后的习惯影响下一次借用；下一次结果又可能影响更后的习惯。把这些环节依时间展开，不会因为存在循环就使同一事件同时成为自己的充分原因。当前对未来的期待也只是当前形成的条件，不是尚未发生的结果返回过去。如此处理，既能保留回写，又不必取消局部因果辨认。若记录只有两次结果，没有中间修改痕迹，就只能提出反馈候选，不能画完一圈便宣称机制已经闭合。

◆ 四、多重机制、竞争解释及解释不足的判据

同一个结果往往允许几条可能路径，发生研究的困难正在于如何减少任意性。借用顺利可以因为信息准确，可以因为物件足够多，可以因为参与者互相熟悉，也可以因为需求下降。把这些都列出来只是候选机制清单，还不是解释。进一步的责任是指出：在当前条件下，哪一条路径承担了什么作用，不同路径怎样相互支持或替代，以及哪些材料会使我们降低某一候选的地位。

首先可以区分补充与替代。有了更多物件，即使状态不完全及时，参与者也可能很快找到可用的一件；此时增加供给能够替代部分信息精度的需要。另一种情形中，物件类别不同，每件用途不能替换，再多的总数量也不解决目标物件不明；精确信息与实物可得性成为互补条件。两种解释对应不同任务结构。如果只在总量上观察“多了就好”，就可能把替代成立的局部范围推广到不能替代的关系。

多个充分路径并存，也会使简单删除检验失灵。假设某人既能看卡片，又能直接看到实物，去掉卡片仍能顺利借用，不能立即推出卡片在所有情形中没有作用；它可能在看不到实物时才有贡献。反过来，存在一种可能发挥作用的场景，也不证明卡片在当前案例实际发挥了作用。因果解释需要区分能力、机会与实际承担。某个环节具有潜在功能，与某次结果因它发生，属于不同强度的主张。

这并非允许理论逃避反证。若最初宣称卡片是当前成功不可缺少的原因，删除后仍成功，就应撤回不可缺少这一判断；不能事后改说它本来只是一个备用可能，再装作原主张未受影响。较弱判断可以保留，但须登记降级。相应地，若原先只主张卡片在视线受阻时有帮助，开放视线下删除无效就不是直接反证。检验与主张之间需要精确对应，过强检验和过弱检验都可能制造虚假的胜负。

过程痕迹是区分机制的重要材料，但痕迹的缺席也要谨慎解释。若每次归还都应留下签收记录，而记录体系确实完整，未记录可能成为没有执行确认的线索；若记录经常缺失，则不能从空白直接推出过程没有发生。另一面，签收痕迹存在也不保证检查真实完成，可能只是事后补记。痕迹应与形成规则和其他材料共同核对。把文件当作行动本身，会使发生研究停在符号层，而忘记符号为何能够承担指认。

解释还应说明中介环节是否真正必要。若研究声称状态卡先提高知情，再减少寻找，就要分别考察知情是否改变，以及知情变化是否与寻找有关。卡片可能直接提醒人把东西放回原处，而非主要通过告知下一位使用者起作用；也可能只

因规则宣布时大家重新整理了桌面。结果同向，不使中间机制自动正确。能够承认效果存在而机制解释失败，是研究精确化的一种进展，不能把二者捆成全赢或全输。

竞争解释的强版本应得到真正比较。一个成熟的工作流程分析可能已经把状态定义、确认责任、异常处理和反馈安排全部写清，根本没有把客体、主体和互动当作毫无联系的三件东西。面对这种解释，SDE不能靠指责“传统只看单因”取得优势。它必须指出还缺哪一项发生责任，例如状态类别本身怎样在争议中改变，或者新的参与边界怎样形成；若这些也已有充分处理，SDE在本例中就主要承担组织与翻译，而没有额外机制贡献。

另一个强竞争解释是信息不足：不是规则未成，而是某项必要信息偶然没有送到。补送以后，所有行为按旧规则恢复，便不必宣布新秩序已经发生。还有一种是执行成本过高：参与者理解规则，却没有时间完成更新；这时重写概念未必解决问题。把所有失败都称为旧典范的局限，会错过可由局部修复完成的任务。发生学必须有辨认无需重新发生之处的能力，否则它便只能不断放大问题。

与此相对，有些变化确实超出既定类别内部的修补。最初只有可借与在用两种状态，后来出现物件已经归还但等待核对、需要临时保留给后续任务等情形，参与者开始修改状态之间的转换关系。这里有可能改变的是对象分类与交接责任，而非仅让同一规则运行得更快。不过，增加名称仍不足以证明新规定成立；要看新的状态是否引出不同允许动作、是否有可核依据，以及在争议中能否得到继续使用。较强发生判断需要这些独有证据。

解释不足可以在多个位置被定位。结果定义混乱，先补对象；只有先后而缺过程，先补作用线索；过程说得清楚而比较不足，保留机制候选；局部效果可靠而外推条件不明，收窄范围；新规则已经写出却未改变后续，保留为方案。不同不足不

应全被称作证据不够，因为它们需要不同工作。明确缺口也不要求停止所有研究：一项因果主张可以暂缓，其他已有材料支持的描述和局部说明仍可继续。

对于SDE自身，最严的要求是允许比较结果改变框架的使用位置。如果卡片的全部作用可以由信息更新与工作分配解释，就不应再以术语数量制造增量；如果框架帮助找出了过去被混淆的状态身份，可以报告这一问题发现，但尚不能说效果已经提高；如果新的状态区分还带来可以与旧方案区分的预期，则可以进入进一步检验。组织作用、问题增量与经验支持是三个层次，不能在写作中连跳两级。

本章据此把发生解释收紧为一种有责任的展开：把条件、推进和显露接起来，同时让每段联系能够面对替代机制。它不以原因很多否认局部作用，不以局部作用可靠封闭条件来历，也不以回写之名要求一切过程回到原处。原因作为E与D的联合说明，最终要落实为在什么范围、经过何种过程、改变什么条件会使什么结果不同。若这些问题仍答不出来，三方程就只是继续研究的要求，尚不是已经完成的因果证明。

下一章将把这一要求带到秩序的首次形成。借尺台的分类即使扩展，也未必已经组成一套可以共同承担的新秩序；单个特征的稳定、若干作用的连通，与对象、互动和主体方位相互成立，仍有层级差别。怎样说明这个从目标规定未成到首次可续的变化，怎样区分采用旧规程、给旧做法换名与形成新的组织能力，将成为从零到一研究的具体任务。本章留下的因果纪律继续有效：新秩序的故事也必须交代支持条件、实际推进、失败位置和可撤回的判断。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE思想体系入门》第395号，第46章《因果是什么：联系、过程与回写》，https://sdeuniverses.com/books/m/395/chapters/ch46 。该章写作时实际打开并读取返回L0—103，续开

L100处返回401，未称全章读完。正文仅采用局部模型不等于线性单因、时点展开、条件与回写须有机制和证据的责任方向。原书涉及休谟、佛教及中华思想的比较不作为本章独立核实的学术史事实。

〔2〕Judea Pearl, “Causal inference in statistics: An overview,” Statistics Surveys 3 (2009), 96–146，DOI:10.1214/09-SS057，原作者机构PDF：https://ftp.cs.ucla.edu/pub/stat_ser/r350.pdf 。实际阅读PDF所返印刷99—100页关联与因果区别、107—110页干预定义相关段、119—121页反事实定义相关段；并未通读全篇或原书Causality。本章仅简要归纳这些定义责任，未采用论文的经验示例或声称已复证全套识别定理。正文二值规则构造、借尺台、比较安排与失败分析均为本书解释性构造，没有实测数据或已完成实验。

第一部分　本体论

第六编

秩序的诞生 运行与再生

编　序

本编属本书「本体论」部分，共 5 章，自第 28 章至第 32 章。

第 28 章　从0到1的新秩序诞生　372

第 29 章　运行原理一：清晰显影　386

第 30 章　运行原理二：有序轮换　399

第 31 章　运行原理三：高度纠缠　413

第 32 章　从1到N的发展与局部再生　426

28

第 28 章

从0到1的新秩序诞生

◆ 一、零表示目标规定未成而非绝对虚无

一个新名称出现以后，世界中究竟多了什么？前章已经要求把结果、作用与条件改变分开，本章进一步追问：怎样判断某一新的秩序开始成立，而不只是给原有活动换了一种说法？第12章已经讨论局部特征怎样取得可维持的规定，那里一处接点能够再次使用，还不等于整个活动形成了共同的辨认、调整与承担方式。从特征到秩序，需要解释多个规定怎样互相限制、共同成体，并取得继续活动的能力。

设想几个人合作校订一段准备供共同阅读的短文。有人关心意思准确，有人关注句子是否顺口，有人希望保留原作者的表达。每个人都能提出合理意见，修改放在一起却不断互相覆盖：刚改顺的句子改变了原意，刚恢复原意的句子又撤掉别人已经依赖的衔接。这个情境完全是本章构造，没有真实作者、会议或校订成效。我们不预先把它当成失败的团队，也不假定存在一种唯一正确的协作规程，而是借它追问新秩序的判定责任。

这里的零并不表示没有人、文字、规则或经验。参与者已经会阅读，也知道提出建议与直接改稿不同；他们甚至可能各自熟悉一种成熟校订方法。尚未形成的是这一共同任务中的规定：哪些改动可以独自完成，哪些需要重新确认，原句与修改理由如何同时保留，出现冲突时谁承担说明与决定。用零标记的是这组目

标规定未成，不是把所有旧条件抹去。若从绝对空白出发，任何具体发生都将无法说明。

目标规定也不能由研究者任意移动。假如最初研究的是如何共同确认语意，后来只要有人写出最终稿就算秩序形成，判准已经改变；若起初要求大家能继续协作，后来只证明某个人能够把全文改完，也已经缩减了承诺。缩减可以合理，但必须公开。零与一所指向的对象及层级，应当在叙述中保持可追踪，不能为了证明发生总能成功，就不断换一个较容易到达的一。

第381号的实际可读段落明确区分未分化与已有属性混杂，并把目标层级没有成熟选项，与旧层级仍有能力提供支持分开。〔1〕本章据此不把“大家意见很多”直接称为混沌。若参与者已知道全部冲突类别及处理办法，只是尚未照章执行，问题属于协调或执行；若他们还不能稳定区别改词、改意与改变判断依据，某些目标规定才可能处在未成状态。外观忙乱与规定未成，需要不同证据。

同样，意见一致也不必然表示秩序已经形成。大家可能因为时间不足而默认一个版本，可能暂时听从最有声望的人，也可能根本没有发现彼此理解不同。一个最终文本可以把这些差异遮在背后。新秩序的判定不能仅依据活动最后是否安静、文件是否被标成完成，而要查明后来遇到相邻问题时，参与者能否凭已经形成的关系继续。暂时停止争论与获得可延续的共同规定，是两种不同结果。

在构造中，最早出现的改变可能很小。有人把改动分为直接改字和提出改意请求，保留被替换的原句，并要求说明改意会影响哪一段论证。这个区别起初只是一个候选，不因被写出来就自动成为新秩序。它需要进入真实的修改与回应，承受相邻段落的后果，并能在不适用时被调整。若大家仍把所有改动直接覆盖到正文，名称虽新，活动尚未因此取得新的组织。

这里的发生起点不是研究者已经知道最终应有两类修改，再安排参与者逐步说出来。保留原句、区分请求、说明后果，可以是后来形成的组织方式；在过程早期，参与者也许只感到反复返工，不知道问题究竟来自分类、权限还是记录。为了忠实说明发生，应保留当时能够使用的词语与判断，不将后来成熟的解释倒灌到起点。事后可以重构来路，却须区分重构视角与当时已经拥有的规定。

未成状态也有层级差异。一个人可能已经会区分改词与改意，但全组没有共同采用；全组可能形成了共同叫法，却没有处理交叉改动的办法；操作办法已经有效，却仍依赖一位参与者不断提醒。这些阶段不能压成一个有或无。局部成熟可以支持整体发生，整体未成也不抹去局部能力。把层级说清，才能理解为什么同一活动中既有稳定运行，也有尚未确定的新问题。

因此，新的秩序可以在旧秩序中形成。会读写、能够保存版本、愿意给对方解释时间，都是支持条件；它们不必预先包含最终的共同判断规则。另一方面，若参与者完全照搬一套已给的校订协议，研究重点应当是这种协议怎样被采用、适应和维持，而不是宣布协议原理在此首次诞生。对这个小组而言获得新能力，与在人类知识范围内提出新秩序原理，可以同时有价值，却不能互相冒充。

零的相对性并不意味着一切新颖都是主观感受。虽然新是相对于确定任务而言，形成与否仍可由后续行动受约束。某个区别能否使后来者知道何时应暂停、哪些理由需要保留、不同意见怎样继续相接，都不是研究者仅凭命名便能决定的。真实活动可以不接受候选规定，也可以通过失败迫使它改变。相对范围为判断提供边界，不提供任意宣布成功的许可。

从零到一也不必表现为单一时点。第一次出现区别、第一次据此完成修改、第一次由不同参与者接续，以及第一次在相关异常中恢复，可能分别发生。选择哪一个作为形成标志，取决于当前主张的强度。若只声称局部候选已可辨，第一项便有意义；若声称公共秩序已经能够持续，后几项不能省略。发生可以有可辨

转折，又不必被压成一个神奇瞬间。研究应保留形成过程中的不均匀，而不是为叙事整齐制造突然完成。

◆ 二、特征形成、三意识与成体的联合条件

在多人校订中，形成一种新修改类别还不够。大家需要知道正在判断什么，怎样把判断变成可接续的动作，以及谁在何种关系中承担修改后果。第381号第10章把对象辨认、过程调整与共同承担的相互形成作为三意识研究的入口。〔2〕本章采用这一任务层级的解释，不把一项协作规则的形成说成自然人的意识从无到有，也不由思想实验推出普遍的意识生成定律。

一号位的客体意识，在此首先表现为待判断对象取得可辨边界。争论的究竟是一个词的拼写、一句陈述的含义，还是全文采用的推理标准？如果大家每次说“这里不对”都指向不同层级，回应便无法准确承接。对象辨认需要能够把相关片段与其承重关系一并定位。它不是把文字当作独立于阅读活动的死物，而是在共同阅读、指认与比较中，形成什么可以被继续检查的规定。

二号位的互动意识，关心的则是意见如何进入一段可以修正的过程。提出者要说明改动理由，接收者要知道是直接采用、请求澄清还是暂缓判断；相邻段落受影响时，修改又须返回原位置复核。如果只有对象被看清，却没有这些承接关系，准确批评仍可能堆成无法处理的意见。互动意识不是参与者彼此友好这一心理印象，而是他们能够辨认并调整行动之间的关系。是否友好可以影响过程，不能替代过程本身的规定。

三号位的主体意识，在本例中涉及谁能把局部修改放回整体责任之中。某个参与者并非因拥有姓名就天然承担最终决定，也不因最先写下一句就永远免于回应。承担方位须在共同工作中明确：原作者说明原意，修改者说明改变，其他参与者指出影响，而最终采用又要有人接受其后续后果。角色可以重叠或轮换，关

键在于具体责任能够被辨认。把主体性等同最高权力，会遗漏许多不居决策顶端却实际维持整体的承担。

三种方位不能机械配成三个人。一个人可以先指出对象问题，再解释修改路径，随后承担整体取舍；几个人也可以共同完成一个方位的责任。号位说明某一时刻的显露侧重，不是把人分成客体型、互动型和主体型。尤其不能据此把一号位参与者当作被动接受者，或把三号位看成无需他人条件的主宰。每种方位都在复合活动中成立，其作用取决于与其他方位怎样相接。

三意识也不以同名标签出现为成熟标志。参与者会说对象、过程和责任，却可能在具体争议中仍无法定位；另一个小组没有这些术语，却能把相邻修改的影响和承担说清。判断应依据实际区分能力与承接效果，而不是概念测验。SDE的作用在于提出需要检查的关系，不是规定只有说出其语言的人才具有秩序。若成熟的编辑实践已经实现这些责任，应准确承认其能力，不借理论名称取消先前发生。

本章的一组具体E是语意保留要求与修改可撤回性。保留原意，需要能够比较原句、修改理由与新表达；可撤回又要求修改留下足以恢复判断的痕迹。若只有忠于原意的要求而没有版本差异，大家无法判断何处偏移；若有完整版本记录却无人说明为什么改，撤回只会成为在几个文本之间反复跳动。二者互相限制：记录应保留与语意判断有关的差别，语意主张也须接受记录显示的真实变化。

另一组E是异议进入的开放程度与共同决定的可承担范围。允许所有意见出现，可以保留尚未被看见的区别，但若任何意见都能无限阻断行动，过程可能没有可继续的节点；过早关闭异议，又可能使原有问题只是在沉默中被掩盖。开放因此需要具体入口，决定需要明确范围与重开条件。断开入口，承担退化为权力宣布；断开可承担范围，开放退化为没有后续的意见堆积。新的秩序不是把两项都无限放大，而是使它们形成有来路的互限。

局部规定怎样联合成体，可以从一次跨段修改看出。改动开头的概念，影响后文的例子；后文例子暴露原概念过宽，又要求重新修改开头。若这种来回只由一个人私下完成，其他参与者仍可能无法接续；若来回的依据能够进入共同记录，并改变以后提出修改的方式，一段文字开始具有由多处关系共同维持的身份。所谓成体，指这些相互影响取得了可辨边界和持续组织，而不是在参与者之外又诞生一个神秘实体。

成体需要允许内部差别，而非使每个局部同样显露。拼写修正通常可以较快完成，改变中心判断则需要更广的复核。如果一律采用同样程序，可能把轻微改字变得沉重，也可能把重大修改处理得过于随便。整体规定的能力在于区分哪些局部可独立推进、哪些必须返回共同判断。局部自主与整体约束不是抽象对立，它们通过修改影响范围取得具体界限。界限若完全不能调整，后来出现的新问题又可能无法进入。

联合发生也可能部分成功。大家能准确定位语意问题，但无法决定谁确认最终版本；可以轮流发言，却无人说明某条意见与当前文本有什么关系；有明确负责人，却只能靠压下分歧形成统一。这些情形分别缺少不同联系，不能都用“共识不足”概括。缺少对象判准，应补定位与比较；缺少承接过程，应补回应规则；缺少承担关系，应明确决定范围及重开责任。修复需要针对实际断点，不能在任何失败后都重复号召加强合作。

一项新秩序的重要待查材料，因而不是三意识各自出现的清单，而是其中一项改变后，其他两项怎样被迫重组。新辨认的语意层级要求新的复核程序，新程序改变谁需要承担解释，新的承担分布又使此前没人提出的问题获得入口。这里仍只是接近三意识研究的入口，尚不能据此认定三方程的联合责任已经得到满足。它可能被已有流程充分解释，也可能显出新的规定；无论哪一种，都须保留过程材料，不能仅凭三组名称在段落中相遇便宣布联合诞生。

依第9章所固定的号位（规范、模态、价值三轴各取一项），若进一步主张这些号位成立，就须另行检查联合侧重：客体方位的对比、粒子与真，互动方位的变化、波与善，主体方位的分布、场与美，分别怎样在同一具体过程中互相限制。这些名称不是三个岗位的修饰语。譬如，校订责任写得明确，至多直接支持承担范围变得可追踪；要据此讨论主体方位，还须考察分布在各处的阅读、判断与后果如何形成整体关联，局部变动怎样改变其余位置，以及参与者对整体协调的体验由什么具体关系支撑。完成得顺畅、意见被压服或格式看起来整齐，都不能独自证明这里已经出现美或成熟主体意识。相关过程记录、各位置的叙述及其相互冲突仍须取得，并要与熟练规程和权威调度的解释比较。本构造只给出这些核查责任，没有实际提供足以使三组联合侧重成立的经验材料；定义层的角色说明、待检的生成假说与普遍命题必须分别保留。

◆ 三、自由与幸福对新秩序生成的支持

形成差别与组织差别，不能保证参与者有路继续走。有人能够指出旧改稿方式的问题，却只被允许接受或退出；有人看见新的处理可能，却没有时间留下两个版本作比较。特征形成的机会因而受到可行动路径的限制。本章所说自由支持，首先指这种可继续性的形成：让一个尚不成熟的区别有机会进入试用、修正与再判断，而不要求它一出现就与成熟方案在同一尺度上竞争。

需要特别区分两种选择。参与者可以选择暂缓发布、保留旧稿、邀请另一人阅读，这是旧层级已有能力的运用；他们未必已经知道最终应形成哪几类修改，也未必能够预先列出新的共同责任。第381号关于混沌无成熟选择的可读正文强调的正是这一层级限制。〔1〕以已有选择支持目标规定发生，与在目标层级中挑选现成答案，不是同一过程。前者没有取消主动性，只是没有把结果提前装进起点。

在校订构造中，保留两版文本可以打开比较路径，却不自动形成自由。如果只有一版可以被正式讨论，另一版只是被保存但不能影响判断，实际可选择性仍很有限。反过来，允许任何人随意增加版本，也可能因无法比较而堵住后续。自由支持需要的是差异与其后果能够进入共同判断，而非选项数量无限增加。哪些区别值得继续保留，哪些已经被说明为无关，仍须由任务与材料约束。

一条路径能否进入，还取决于谁能承担其代价。要求每个参与者写出长篇修改理由，可能提高可追溯性，却排除只能提供口头辨认的人；完全取消理由，又可能使理解较少的意见与经过细读的意见无法区分。新秩序可以尝试不同表达入口，例如先允许指出具体不顺之处，再由共同讨论逐步形成理由。这不是降低证据责任，而是把尚未充分表达与已经证明区分开，让前者有机会发展为后者。

自由也有相互限制。一个人随时覆盖全文的自由，可能取消其他人保留理由的条件；一个人要求所有旧句永不改变的自由，又可能使共同校订无法进行。因而，新增路径不能只按某个参与者的行动范围扩大来评价。需要说明它怎样影响别人的继续能力，哪些承诺因此被修改，以及是否留有异议与退出的具体方式。这里的支持不是让冲突消失，而是让冲突不必通过抹去另一方的活动条件来处理。

原有路径的关闭也可能参与新生。当直接覆盖导致修改来历丢失，暂时关闭覆盖入口，可以迫使大家寻找提出建议与确认采用之间的关系。但关闭不能因可能有益就获得无期限许可。若没有替代入口，所谓为新秩序留空间可能只是阻断工作。判断应回到实际变化：旧入口关闭后，差异能否以其他方式继续出现，参与者是否更能辨认后果，还是只剩少数人能够行动。限制与支持之间的区别，需要具体机制才能成立。

幸福律在这一阶段关注的是另一类支持：共同有分量的要求怎样从持续冲突转为可继续的组织。保留原意与改善表达都重要，若当前办法使二者反复互相取消，参与者便可能耗尽继续投入的能力。第381号第14章实际可读正文把张力限

定为有内容的要求失配，并明确不把承受痛苦当成创造保证。〔3〕本章据此不以大家是否兴奋、是否满意，直接判定新秩序已经形成。

张力的内容要先辨认。有人担心语意被改，有人担心修改无法完成，有人担心自己的贡献在最终稿中消失，三种困难可以同时出现，却需要不同转换。给第一种困难更多鼓励，未必恢复可比较的原句；给第二种困难更多版本，可能反而增加负担；给第三种困难指定唯一裁判，也未必让贡献得到说明。只有把失配落实到记录、程序和承担关系，张力转换才不是用一个温暖的词覆盖所有不满。

一种可能的转换，是把是否立即采用，与是否值得继续研究分开。某条修改暂未进入正文，但理由可以保留为待核问题；另一条改字可以先完成，不因此决定整个论证。这个区分使参与者不必将每次未采纳都理解为完全否定，也使当前工作获得有限结束点。它并不保证心理感受一定改善，更不保证全部争议都能被协调；其机制意义在于，原先争夺同一个最终位置的要求，获得了不同的承接方式。

释放也不是把所有张力彻底消除。一次共同确认可以结束当前版本的争议，同时保留以后重开某个关键判断的条件。若没有结束点，过程可能因不断回到原问题而耗竭；若结束被宣布为永不再议，新的材料又无法进入。阶段性释放让已经处理的差别不必继续占用同样注意，使参与者能够转向下一项任务。它的价值需要从后续可继续性中检查，不能只用一时放松的体验担保。

这也使幸福支持与简单奖励不同。给每次提出意见的人一个象征性肯定，可能增加参与，却未必改变语意冲突的结构；给最终完成者奖励，也可能刺激大家过早结束争论。奖励可以作为具体条件研究，但不能直接等同张力已经完成转换。相反，有时承认某项要求无法同时实现、公开缩小本轮承诺，会让过程重新可承担。这样的缩减可能有失落感，却仍能保留继续研究的条件。感觉愉快与发生支持之间，没有无需论证的同一关系。

三律的主辅关系因而不是把三段活动平均分配。特征律承担新规定怎样取得可维持区分的核心问题；自由律追踪可选择性与可继续路径怎样提供支持；幸福律追踪有内容的张力怎样转换并获得阶段性释放。同一段校订可以同时涉及三者，也可能在不同层级表现不同。不能把客体意识交给特征律、互动意识交给自由律、主体意识交给幸福律，更不能把它们与方法论三原理或运行三原理逐项换名。

支持条件还会反过来被新规定改变。区分暂留与采用以后，参与者能够提出从前不敢提出的候选，原有讨论路径随之扩展；保留影响范围以后，一部分争论可以局部处理，原先持续集中的张力被重新分配。这种回写使主辅关系保持动态，但不能借此抹去每一种解释责任。我们仍须问，哪项新规定改变了什么路径，哪种转换真正减少了反复耗损，哪些只是换了表述。所有方向都能相互影响，不意味着所有影响已经获得证明。

最后，三律支持不能保证新秩序值得普遍推广。一个小组形成顺畅校订，可以以排除不同表达习惯为代价；一种共同判断能够持续，也可能压制尚不成熟却重要的异议。形成机制、运行能力与规范价值，需要分别考察。自由与幸福进入生成研究，使这些代价不易被遗漏，却不自动给出唯一正确的取舍。原有承诺若无法公正承担，应允许缩小、停止或另立任务，而不是为了维护发生成功的叙述继续追加压力。

◆ 四、如何判断只是重新命名还是形成新规定

秩序第一次出现，往往伴随着新名称。它使参与者能够压缩表达、较快提醒彼此，也可能使尚未完成的事情显得已经完成。因此，判断新秩序应从名称能够改变什么回到名称的形成条件。若把直接改稿改称“协同发生”，但每个人仍照旧覆盖别人、无人保留理由、最终仍靠某个熟悉者兜底，那么名称没有承担新的规定。语言变化可以是开始，却不能自行完成因果与能力判断。

一种有效比较，是尝试用旧规则完整重述新做法。如果所谓改意请求、暂留问题与采用确认，都能由已有校订程序无损表示，而本轮只是首次学会使用，那么成果主要属于学习与组织采用。它仍然真实，也可能对参与者重要，只是不应被提高为新的理论原理。如果旧规则无法表达某种新责任，例如改动不仅改变句子还改变谁须对后续推论负责，才有理由继续研究规定空间是否扩展。但无法表达必须展示，不能仅由研究者说旧术语不够美来判定。

还要区分更细分类与新的组织关系。把改字细分为几个颜色，可以提高查找方便，却不一定改变允许动作；相反，把一个原先直接覆盖的动作改为需要说明影响范围的请求，可能改变后续承担。新分类是否有发生分量，应查它是否带来新的区别对待、新的可执行关系与新的失败边界。分类越细不自动越新，关系越复杂也不自动越有价值。对任务没有作用的差别，可以保留为描述，而不必为它建构秩序诞生的故事。

新规定还须接受相邻变化。若只有最初几人讨论原段落时有效，换一段相近文字便完全失去方向，形成判断应收窄到原场景；若换一个参与者，仍能凭记录辨认理由与接续责任，公共可延续性的判断便获得更强支持。这里不要求新秩序一开始就适用所有文本，更不要求它马上成为通用制度。要求的是承诺与证据相配：声称局部可用就证明局部，声称可转交就承担转交条件。

这种检查也不能被偷换成只有原样复制才算稳定。新参与者可能用不同方式提出问题，文本类型也可能要求调整记录粒度。只要关键责任仍可建立，就不必因表面程序不同而否认同一秩序。相反，程序表格完全相同，但理由不再被阅读、确认仅剩签名，能力可能已经退化。持续规定需要保留的是有内容的关系，不是仪式的外形。辨认这个差别，将成为后续运行研究的重要任务。

第一次成功与首次稳定之间尤其需要保留距离。一次冲突被恰好在场的专家解决，可能使全组得到一个好版本，却未必形成可继续处理的能力；一次完整流

程走通，也可能依赖研究者不断提示下一步。撤去这些额外支撑以后是否仍可承接，要依原主张决定是否检查。若最初只声称在专家支持下可工作，就不必强求完全独立；若声称已经形成公共自组织，便不能把隐藏提示留在证据之外。支持不是缺陷，隐去支持才会制造过强结论。

“自组织”也要面对相同纪律。参与者可以主动设计程序，不能因此被排除在自组织之外；但若全部修改类别、决策路径和评价标准早已由设计者确定，过程主要解释如何实现安排，而非目标规定怎样新生。真正需要追踪的是局部后果是否反过来改变其他局部以及共同规则。某条修改因邻段而撤回，撤回又促使大家改变以后提议的范围，这比简单轮流执行既定步骤多出一项回返责任。它是否形成新秩序，仍须看回返留下了什么可延续条件。

错误与争议不必使所有目标规定重新变成未成状态。新秩序可以已经形成某些可靠区分，同时在边界情形失效。承认局部失效、修订适用范围，可能是其成长的一部分；但也不能将一切失败都解释成成长，以免原判断永远不承担后果。若关键角色始终无法对齐、记录长期不能支持接续，或者每次都需重新从头协商，那么有关稳定能力的主张就应降低。发生不是免于失败，而是让失败能够改变对发生程度的判断。

对新秩序的研究还须安排与竞争解释的同场比较。熟练化解释认为参与者只是更熟悉彼此，并未形成新规则；权威解释认为结果主要由一人裁决；工具解释认为版本保存功能已经解决了关键困难；既有程序解释认为所用规则早已成熟。这些解释各有可能成立。SDE需要指出不同解释对哪些情形会给出不同预期，例如熟悉者暂时离场、工具保留而责任不明、规则被转交给新成员时，各自认为哪些能力仍会延续。比较是拟议研究方向，不是本章已经实施的实验。

更有力的材料不是单独证明某项能力出现，而是显示其来路与后续作用相连。早期怎样无法区别问题，某次修改怎样使区别获得内容，其他修改怎样迫使

它收窄，而它又怎样改变后来提出意见的方式，这些记录可以支持发生链的重建。记录不必追求无穷细密，但应保留足以区分候选机制的转折。若只有最终规程，没有形成过程，也可以说明现行组织如何工作，却须降低关于它最初怎样诞生的历史判断。

这意味着成体与开放并不互相排斥。一个共同校订单元可以暂时封装已经稳定的责任，使下一轮不必重做全部协商；同时保留哪些新材料足以重开判准。没有封装，活动可能永远停留在起点；没有重开，旧规定可能继续运行却失去回应新问题的能力。新秩序的一是获得了一种有条件的持续组织，不是抵达永不变化的终点。它的开放需要具体返回入口，不能仅靠欢迎批评的声明维持。

本章所能建立的是一组可检验的研究责任，而非从社会协作推导全部自然秩序的统一证明。物理系统的稳定结构、生物系统的调节与共同文本的规范，可能具有可比较问题，也有不同证据条件。任务内三意识的判定，不直接替代神经意识、生命活动或数学结构的专门论证。SDE统一研究语言的价值，应体现在它帮助保留这些差别，同时要求各领域说明自己的规定怎样成立，而非把所有成功都收入同一个不受约束的涌现名称。

从零到一因此可以被理解为：原先不能稳定使用的对象区别、行动承接与承担方位，在具体条件和差异推进中取得相互规定，并开始组织后续。特征律解释新规定的形成，自由与幸福的支持解释它为何有路继续、为何不在未处理的张力中中断；这些责任都不保证结果必然到来。零不是真空，一不是终点，二者之间的过渡需要真实机制而非胜利叙事。下一章将把注意转向已经形成的秩序：当共同规定开始被反复使用，怎样使边界和判断责任持续清楚，而不因清晰之名过度切割，也不因整体之名重新模糊。

◆

来源注

〔1〕王德生：《SDE秩序发生学导论》第381号，统稿修订版v1.3，https://sdeuniverses.com/books/m/381/text/ 。该章写作时全文页直接访问401；实际阅读原站索引返回的第5章第一节及后部状态/机制段、第7章第一节与第四节连续段、第13章第一节及后续触觉学习、局部选择、层级支持连续段。只用于目标层级未成、旧层级支持和成熟选项不得预装的限定，不称全书或所有这些章节已连续通读。

〔2〕同上，第10章第一节《特征分化与意识方位的初步形成》实际返回连续正文。仅采用对象辨认、过程调整、共同承担联合形成及不同步的研究方向；本章校订构造为另设，不采用底本平板小球情境为真实实验，也未核其普遍意识生成效力。

〔3〕同上，第14章第一节《碰撞中的张力如何形成》实际返回连续正文。仅采用有内容的要求失配、不同张力需不同转换、不把痛苦当创造保证的责任限定；本章暂留/采用分离和阶段性释放为自己的构造展开，不称已实施心理研究。

29

第 29 章

运行原理一：清晰显影

◆ 一、已成号位的边界与判断责任

一个区别已经被共同采用，不等于后来每次使用都仍然清楚。上一章讨论对象辨认、过程调整与承担方位如何初步形成，本章则从一个更靠后的问题开始：参与者已经能够照规则行动，为什么在没有明显争执的日常运作中，原来的区别仍会悄悄失去内容？失效有时来自新材料，有时来自旧条件逐渐改变，也可能来自大家以为无须再问的熟悉。清晰显影研究的，是已有规定怎样继续承担判断，而不是用第二次顺利完成倒推第一次如何诞生。

这里另设一个教学构造：几位参与者共同制作一张可以移动部件的院落导览模型。模型用纸片表示房间，用连接条表示可通行关系，用卡片注明哪些信息已经核实、哪些仍待确认；其目标只是帮助来访者辨认当前可走路线。某扇门的位置没有改变，开放时间却改变了；某块纸片被替换，所指房间仍相同；一条线画得很清楚，却因不能说明适用时段而使人误判。本章没有实际院落、来访者测试或制作效果数据，所有变化都用于展开辨认责任。

首先需要区别三种边界。纸片有可见外缘，房间在当前任务中有指认边界，通行判断还有成立范围。纸片边缘清楚，不能独自保证大家知道它指哪一间；知道指哪一间，也不保证当前可以穿过。若把三种清楚归成同一视觉印象，模型越

工整，误判反而越不容易被看见。边界的内容必须接到它允许何种结论：用于识别位置的线，与用于承诺路线可行的线，不应偷偷领取彼此的资格。

第381号把运行第一原理置于已经形成的号位秩序中，并强调侧重突出不等于某一号位独占。〔1〕本章沿用这个分工，但下面的模型分析是另行构造。清晰不是把关系一项项切断，而是使当前哪一种规定在组织判断、其他规定怎样提供支持，能够被辨认。看房间的位置时，路线组织与使用要求仍参与模型的意义；比较路线时，房间身份及整体用途也没有暂时消失。

一号位的对比、粒子、真，需要在同一辨认中相互约束。模型上的两个近似纸片应能由相关差别区分，区分又要支持一个可持续指认的单位，关于该单位的判断还须接受核对。仅把不同纸片染成不同颜色，可能加强视觉对比，却没有说明纸片与房间是否对应；仅给每片写编号，可能提高单位性，却没有保证编号没有互换。正确性要求反过来限制可接受的对比方式，不能让最醒目的特征总取得最终裁决权。

二号位的变化、波、善，也不能被缩成模型部件动了起来。此处变化保留种类、具相与范围的意思，不只指时间变化。两条路线可能以不同方式组织接近与绕行，前段选择又连续影响后段可以怎样走。若将其作为二号位候选，还须说明这些方式何以适合当前使用者的任务，何种代价不应被隐去。路线多、切换快或动画流畅，都不能独自证明这种联合侧重已经成立。

三号位的分布、场、美，要求把局部规定放回能够共同把握的组织。模型不能只保证每个符号各自无错，还须让路线、区域、提示与使用者所处位置形成可理解的整体关系。但清爽布局并不自动证明美这一价值取向，更不能直接证明成熟主体意识。需要说明哪些分布使整体经验获得内容，局部突出怎样与其他部分相容，以及不同使用者对整体的理解为何可能冲突。若只有制作人觉得顺眼，所取得的是一种体验材料，尚非全部联合关系的证明。

三个号位由此不是房间、路线与制作人三件东西的对照表。房间的辨认依靠操作和共同要求，路线的可行也会显露成可被指认的对象，制作人的决定则有自身的过程与限制。这里借三类问题寻找联合侧重的证据入口，不把问题标题当作号位成立的证据。若实际材料只支持对象辨认，就应先保留这一层结论；不能为了目录整齐，再从参与者姓名中补出主体号位，从他们交谈中补出互动号位。

清晰显影还须明确研究层级。来访者只需找到当前入口，模型制作人需要维护房间对应，研究者又可能关心类别如何形成。三种任务不要求相同分辨率。来访者没有看见后台所有核验过程，不必因此缺乏有效辨认；制作人能说出每次修改，也不必因此知道来访者怎样理解。清晰并非一切内容同时展示，而是相关判断可以在适当位置取得所需依据，并且其范围不被夸大。

一个成熟规定常以压缩形式出现。纸片上的简短编号，使人不必每次重述房间的全部历史；一个通行记号，使人不必读完开放规则才作局部判断。压缩能够节约注意，但它以支持关系仍可靠为条件。若编号失去与对象的对应，或者开放规则已有例外而记号未变，压缩便可能遮住变化。运行研究应追问什么必须随记号一起保存，而不是因详细说明曾经存在，就认为以后任何省略都无害。

清晰与确信也必须分开。参与者可以一致而坚定地把两个入口认反，另一个人却因材料不足暂不决定。前者拥有确定表达，但正确性要求没有得到满足；后者未完成对象判断，却可能已经准确辨明不确定的来源。把清晰等同于说话毫不犹豫，会奖励错误的肯定。成熟运行允许“尚不能区分”成为明确状态，前提是它说明缺什么、影响什么，而不只是把任何困难推入一个无限宽的待定区。

判断责任不要求每个使用者都成为全部领域的专家。它要求有人能够说明某项公共标记的来历，说明当来历不足时哪些使用受到限制。一个人可以按可信说明行动，但信任不能使受托范围无边界扩大。模型维护者能够确认纸片所指房间，不表示他也确认每种通行需求；来访者能够判断某路线符合自己目的，也不

表示他有权改写公共标记。分清依据与权限，能使相互依赖保持可问，而非变成彼此替代。

这一研究方向延续SIO的互动生成立场。导览模型的可用性属于模型、辨认活动、使用要求与共同规则形成的复合关系，不能全归图面，也不能全归读者能力。SDE进一步要求说明这种整体中的区分怎样被维持。若少数熟悉者总在现场补说未写出的限制，模型的稳定可能实际依靠他们的即时参与。承认这种支持并不贬低模型；只有把支持隐去，再声称模型自身已经足够，才会制造不成立的独立性。

◆ 二、清晰显露怎样持续被维持

维持的困难，在于许多需要保持的关系没有固定外形。纸片换了材料，房间所指可以保持；标记完全没变，其使用资格却可能已经失效。真正应被追踪的是规定与用途的对应，而不是全部物理细节一律不动。就导览任务而言，保持身份至少需要知道哪项变化只影响载体，哪项变化影响指认，哪项变化又影响路线承诺。若这些变化获得同一种处理，维持便会在该改时不改、无须改时全面重做。

一组具体E是辨认分辨能力与任务容差的相互限定。图面能区分多细的差别，要能支撑当前承诺；承诺又不能要求图面辨认不出的差别。只需辨认两个相距较远的入口时，粗略图形可能足够；需要确定门在走廊哪一侧时，同样的图形就可能不足。容差并非对错误的随意原谅，而是说明哪些变化不会改变任务判断。分辨能力既限制容差能够怎样设定，任务要求也限制哪些细节值得提高。

切断这两项，容易出现两种相反失败。要求超过可辨能力，使用者只能以猜测补足图面没有给出的区别；无限提高细节而不问任务，重要差别又可能淹没在密集标注中。两种情况都可以伴随“更认真”的工作，却没有更可靠的判断。互

限的作用不是找到一个通用最佳精度，而是使精度变化必须回答：哪一类误判会因此减少，哪些无关区别仍可忽略，以及增加细节会不会改变使用负担。

维持过程还需要可重新进入的参照。最初制作模型时，参与者可以当场指认房间；后来不在同一地点的人，则需要依据编号、照片或说明重新建立对应。参照越间接，越须保留转换规则。照片拍摄方向与模型方向不同，并不表示其中之一必然错误，但使用者必须知道怎样转换。若转换只能由某个人凭记忆完成，公共模型的清晰范围就受到这项隐含能力限制，不能以照片已经附上为由宣布条件齐全。

重新核对不等于每次从零开始。某些对应已经获得可靠保持，可以暂时封装；只要关键改变进入，才重开受影响部分。比如纸片掉色而编号清楚，未必需要重查全部路线；同一编号被用在两处，则可能影响所有依赖该编号的判断。维护强度应随依赖范围变化。把任何异常都变成全局重做，会消耗继续核验的能力；把异常一概压成局部小事，又会使真正的共同依据失效而无人察觉。

另一组E是依据的公共可查性与修正权限的适配性。相关人要能发现标记为什么成立，发现问题后也要有相称的修正入口。只有公开说明而没有修改途径，错误可能被人人看见却长期保留；只有任意修改而无依据，模型又会随最近一次意见改变。可查性限制修正不得抹掉支持和异议，权限范围则限制哪些依据需要经过何种确认才能改变公共规定。这不是把两个优点相加，而是防止各自独立扩大造成另一种失效。

清晰的维护因此包含一段不总是显眼的工作。有人比较旧标记与新消息，有人判断变化影响的是位置还是开放资格，有人确认同一个词在两处是否仍同义。做完这些工作，图面可能与昨天很像。若只把明显改动计为劳动，就会误以为稳定不需维持；但反过来，也不能把所有忙碌都算成必要维护。判断某项维护是否承重，应看它避免了什么可以具体说明的失效，而非只看投入时长。

维护可以由不同机制实现。少量稳定对象可能由使用者直接辨认，大量相似对象可能依靠编码与复核；某些关联由工具自动保持，另一些需要人理解用途。研究不能因为共同功能相似就取消实现差别。一个自动同步程序能够保证两处标签一致，却未必知道两处是否仍指同一对象；一个熟悉环境的人能发现对象变化，却未必留下后来者可用的依据。两种机制可以互补，也可以在限定任务中互为替代，不能预先规定缺少某一工具便不存在清晰。

这里需要区分信号被看见与规定被理解。把待确认标记改为更鲜艳的颜色，可能使人更容易注意，却不保证他知道应暂停哪一种判断。若有人以为待确认表示禁止通行，另一个人以为只是信息未更新，醒目程度提高并没有消除分歧。修复应检查标记所连接的允许动作与限制，而不只增加提示强度。相应地，读者能准确复述图例，也不保证在具体位置会调用它；理解与使用之间仍需要材料。

同一规定可以通过多种表达维持。图形、文字和口头说明若能互相校正，可以减少单一表达的误导；但表达数量增加不自动提高可靠性。三种表达都复制同一错误，提供的是重复，不是互证。若文字说明限制当前时段，图形却没有时段标识，二者的不一致应成为需要处理的事实，不能以总体意思差不多带过。跨表达清晰要求可指出各表达承担了什么、哪里应一致、哪里允许有不同分辨率。

维持还会遭遇渐变。路线每天只改变一个细节，单次修改都很小，累计后原图例却可能不再适用。为了辨认这种情况，需要保留不只是最近一笔改动，还包括当前规定所依赖的版本范围。小改动可能共享同一个未修正前提，累计风险并不等于改动次数相加。若多个例外都要求越过同一规则，值得重查的便是规则是否仍组织当前材料，而不是继续给每个例外另写一条说明。

不过，清晰维持不必由永不停顿的复核实现。条件稳定、使用范围明确时，一项规定可以通过已经形成的保持机制持续有效。研究者没有观察到显式复查，不能据此宣布暗中必有同样工序；也不能因为没见到操作就认为稳定无来路。合

理做法是区分当前保持、先前形成和未来恢复三种责任，分别取得材料。尤其不能把一个静态模型的长久可读，直接证明为每个时点都有三个号位轮换。

这使本章与第23章的动力研究保持边界。方法论三原理追问张力怎样使S、D或E改变；这里主要追问已有判断资格如何不在重复中丢失。一次门位核对可能只恢复原来对应，并没有形成新的号位；一次新的标记规则则可能把运行修复带入局部生成。两种变化都可以重要，却需要不同证据。清晰显影不能因编号为一，就被写成客体原理的别名。

维持的成果应能支持下一次有限判断。一个可用模型不必回答未来所有问题，却应使当前使用者知道哪些问题已经有依据，哪些要返回确认。由此留下的不是永远正确的图面，而是有条件的可辨认关系：何种改变不动它，何种改变要求更新，何种改变会使它失去任务资格。清晰能够持续，正在于它保留了这三种后果的区别。

◆ 三、过度分割与边界模糊的不同失败

把所有信息划得更细，似乎是获得清晰最直接的办法。院落模型可以给每一扇门、每一段走廊、每一处转角建立单独标记，也可以给每种时间情况设置一种颜色。然而细分首先增加的是描述单位，不保证增加有效区分。若新增单位之间的联系没有保留，使用者可能知道每一小块是什么，却不知道能否从这一块连续走到下一块。局部显得更清楚，整体判断反而失去根据。

过度分割的关键不在单位多，而在承重关系被切断。设两段走廊分别标为开放，中间连接门却另归一组说明；使用者依两段颜色推断整条路线可走，恰好漏掉中间门的作用。错误来自从局部资格直接推出组合资格。修复不能只是再给门增加一层标签，还须让连续路线的判断必须经过连接条件。若关系已经写得充分，单位细并无原罪；若关系被省略，单位少也可能同样割裂。

边界模糊则有不同机制。把所有未核情况涂成同一种灰色，看起来谨慎，却可能把资料暂缺、规定相互冲突和用途尚未决定混在一起。三种情况的下一步并不相同：资料暂缺需要补查，规则冲突需要比较，目标未定需要重新限定任务。统一灰色若没有保留原因，只使行动暂停而没有方向。清晰的不确定性需要指出未定发生在哪个判断位置，才不会把谨慎变成永久搁置。

另一种模糊来自词语范围在使用中扩大。模型上的“可达”，最初只表示存在一条连接路线，后来被理解为任何时候都能通行，再后来被当成适合所有来访者。词形未变，承诺却连跳几层。为了修复，不一定要发明更多术语，可以在第一次关键使用时把适用对象和条件恢复出来。若几层判断经常导致不同动作，则需要明确分开；若只在极少数解释中有区别，也可以用局部限定避免整张模型膨胀。

过度分割与模糊不能用同一种药处理。已经失去关联的细分，再增加分类会强化断裂；尚未形成基本区分的整体，再强调一切相互关联则会扩大含混。诊断必须指出当前失败由什么造成。使用者无法知道中间门是否开放，可能缺一项事实；他知道门关闭却仍把两段开放当全程开放，可能是推理关系错误；他根本不知道模型是否承诺实际通行，则属于任务范围不明。三种失败可以叠加，但应分别修复。

边界也不是越硬越好。某类规则为了可执行，可能设置临时范围；在边缘情形中保留复核，并不取消中心情形已经形成的规定。反而，如果每次遇到边缘都强迫二选一，模型会把尚不确定的信息冒充确定。可以让某个局部暂时不进入路线承诺，而其余已核路线继续使用。这里的暂停不是把整项工作退回零，而是按依赖范围限制受影响结论，使不确定性不被隐藏，也不被无限扩散。

过强边界还可能制造不恰当的同一性。房间编号相同，内部用途已经变化，旧模型仍把它当作同一种到访目标；编号改变，但入口和使用功能保持，模型却把全部旧知识删除。两种问题都来自把一种身份判据提升为所有身份的裁判。持

续辨认须回答本次保持的是地址、用途还是责任，不能用同一个“还是它”包住全部。明确层级以后，有些信息可以继承，有些需要重核，判断不必在全保留与全推倒之间摆动。

如果全部参与者都习惯某个误用，协调甚至会暂时更顺畅。每个人都按同一错误图例操作，彼此很少发生争执；新来者提出疑问，反而被当作破坏秩序。这样的稳定不能证明清晰显影在真实性方向上已经成功。需要保留外部材料或不同操作能够指出错误的位置。共同语言有助于互通，但它若不能接受对象约束，就只维持了一种一致做法，不能凭一致性直接取得真或善的身份。

价值侧重也可能被局部指标替代。一个模型去掉全部争议注释后显得整洁，制作人将这种整洁称为美；实际用户因此不再知道哪些路线有条件。即使整洁具有某种审美价值，也不能吞掉真实性与适用性的损失。反过来，保留全部争议原文可能使图面无法阅读，真实材料因而不能进入使用。这里没有由单一价值自动给出的总答案，需说明各项要求如何在当前目的中取得相称位置，以及哪种代价不应靠隐藏来解决。

最强的竞争解释可以是一般的分类设计与配置管理。它同样能够区分对象、版本、依赖、例外与使用权限，也可能比哲学总词更便于具体实现。本章不把这种解释描成只会静态切割。如果它已经完整处理前述困难，清晰显影在此主要提供统一的责任表达；若它只维护标签一致而没有检查标签所许可的判断，则后者可以构成追加问题。追加是否具有方法增益，还需要比较，不能由SDE三个字母自行判定。

另一竞争解释是训练不足。规则与模型可能已经清楚，使用者只是尚未学会。此时改造分类不一定解决问题，适当练习可能充分。应比较不熟悉者能否在获得必要说明后稳定使用，而不是一见困难就归咎边界设计。相反，若熟悉者也

必须不断补入未写出的例外，训练可能只让人更善于绕开设计缺口。两种解释的区分，在于相同材料与相称支持下，哪些错误仍由规定本身持续产生。

清晰研究也不以消除所有误差为条件。偶然看错、材料损坏与定义含混可以导致相同错误动作，但其修复依据不同。一个偶发误读不直接证明号位结构不成立；系统性地无法区分关键对象，也不能永远推给个人粗心。判断强度应随证据改变：只见一次错误时保留机制候选，反复出现且与特定依赖相接时提高关注，取得替代解释仍不能消除的材料后再谈较强机制结论。过程不是从责备个人走向无条件责备结构。

本节的边界失败最终可被定位为两种相反损失：一种保留了局部名字却丢掉彼此牵动的联系，另一种保留整体说法却丢掉可辨差别。两者都妨碍后续判断，只是妨碍的位置不同。有效修复要恢复恰当的依赖范围，既允许局部继续成立，也允许组合结果受到另外的条件约束。这为陌生情形中的恢复提供了入口：遇到新情况时，先问已有哪一种联系受到挑战，而不是先宣布全部规则过时。

◆ 四、陌生情形中的辨认与恢复

陌生不等于一切从未见过。一块原来代表普通房间的纸片，现在同时用于临时活动；位置熟悉，用途改变，开放条件只在某些时段成立。用户面对的是部分旧规定仍可用、部分需要重核的混合状态。成熟运行的能力，不在于对任何新情形立刻给出肯定答案，而在于把变化落到准确层级，保留有依据的部分，同时防止旧承诺越过新边界。

恢复首先需要判断问题发生在材料、表征还是规则。若实际入口未变、模型纸片被移错，修复表征便可能足够；若模型准确记录入口，但使用者误解连接符号，需要恢复解释；若入口已经改变而旧图例不能表达新关系，则可能要调整规

定。三者有时相互影响，但不能只看最后能否找到房间来区分。一次偶然成功可能掩盖任何一种错误，恢复记录应说明到底哪项支持重新建立。

在资料尚不充分时，可以先作有限保留。继续使用已核入口的位置，不继续承诺未经确认的开放时段；保留原来与房间对应的编号，不将旧用途自动带入临时活动。这样的分开不是拖延，而是使既有知识在有效范围内继续有用。若只能发布全对或全错两种状态，局部变化会迫使整个系统在过强肯定与完全失语之间选择。能表达部分有效，是稳定秩序面对变化的一项实际能力。

恢复还需要有区别的试探。可以先改变一项不应影响辨认的表面条件，例如更换纸片颜色，再检查用户是否仍能根据关键对应找到同一房间；也可以改变应当影响判断的条件，例如开放范围，检查原有通行结论是否相应收缩。前一种试探问的是相关依据能否抵抗无关变化，后一种问的是规定是否仍会回应真正相关的变化。只有保持没有响应，不是可靠；对一切变化都响应，也不是灵活。这些仍是构造的检验设计，没有现实结果。

试探范围应与承诺相称。换一个熟悉模型的人，可以检查同一规则是否能转交；换一种完全不同的图例，则同时改变了任务支持，不能把失败全算在原规则上。若最初只主张在解释者支持下可读，就需要先按这一支持条件检验；若主张无说明即可公开使用，才必须承受独立辨认的要求。支持本身不是缺陷，但它必须在成功判断中留有位置，不能在宣传能力时消失、解释失败时又突然回来。

有些恢复只是返回已有规定，有些则形成新的规定。发现连接条贴反并改正，主要恢复原来的指认；发现同一入口须按时段区分，可能要求扩展原规则；发现模型原本的空间单位无法表达公共使用范围，则可能开启更深的目标重构。这些变化不应都称作重新生成。只有原有区别确实不足以组织新问题、而新的区别开始承担后续判断，才有理由讨论局部零到一。其证据责任仍由前章的形成分析约束。

恢复不一定追求旧图面完全复原。如果原路线已不适用，重新画成原样只会重新制造误导。需要保存的是当前任务可继续的功能，以及解释为何改变的依据。相反，若目标已经从导览转为保存院落历史，即使图面仍能阅读，也不能把这一变化报告成原导览能力已经恢复。更换任务可以合理，却须说明旧功能是否仍在。把终点随结果移动，会使任何继续活动都被称为恢复成功。

某些情形应停止当前判断。关键位置存在无法排除的相互冲突，或者现有条件使图面不能支持最低任务要求，暂停使用相关部分就是一种清楚后果。停止不必等于永久放弃；应说明什么新材料能够使它重新进入。若没有重开条件，暂停容易固化为排除；若任何新消息都立即解除暂停，又可能使判准失去作用。清晰的停止同时保存限制与返回的责任，而不是把不知道写成永远不可能知道。

从研究角度看，恢复后的顺利仍需面对竞争解释。用户可能只是记住了这一次答案，未恢复一般辨认；也可能依靠现场人的指点，模型没有改善；还可能因为本轮要求更低，原有缺陷没有暴露。可以比较相邻新情形中的判断、提示撤去后的使用及原标准是否保持，但不能把这些比较计划写成已实施证据。若普通讲解已经充分解决困难，就不应额外宣称形成新的本体结构。

三轴联合的研究尤其需要避免同一指标循环使用。若把找对房间同时定义为有效对比、单位清晰与真取向，再以找对率解释三者联合，判断并没有获得独立内容。较好的办法，是分别辨认参与者使用了何种差别、如何追踪同一单位、面对相反材料时是否修正，再观察这些关系怎样影响目标结果。各项仍可能难以完全独立，但困难必须明确，不能靠三个名称把一项成功重复计算。

持续运行中还应允许某一种侧重长时间保持。在当前目标只是核对编号时，始终关注对象辨认可以是合理安排，无须为了形式完整不断转向整体评价。问题出现于其他已经承重的要求长期不能进入：编号正确却路线失效，整体误导却没有复核入口。由此，清晰显影开始向有序轮换提出问题。它要求先知道什么正在

被保持、什么已无法由当前侧重处理，才有根据谈转向，而不是按时钟把注意分成三份。

本章能够交给下一章的，是一组有边界的保持关系及其未决要求。已清楚的规定可以被暂时封装，受影响的规定需要重开，未明之处则要保留其确切位置。下一章研究这些不同侧重怎样接替，何时应停留、何时应返回，以及转换怎样不丢失此前形成的区别。清晰显影提供轮换的可辨对象，轮换则可能使清晰不至于变成拒绝修正的僵硬。二者相互支持，又不能由其中一项的完成替另一项作证。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE秩序发生学导论》第381号，统稿修订版v1.3，https://sdeuniverses.com/books/m/381/text/ 。实际读取原站索引返回第21章第一节开头两段、第22章第一节两段，以及第3章第一节连续正文和随后分别返回的三轴检验段；没有取得上述全章。直接全文页返回401。本文只简要采用运行分工及联合侧重的限定；院落模型、分辨能力与容差、失效分类和恢复比较均为本书新构造与论证。

本章三组联合侧重依第9章所固定的号位定义；“变化”保留种类、具相、范围含义，不缩为时间变化。没有使用第381号转述外部文献、附录模型或实验为独立事实；没有原典页码与实测结果的补造。

30

第 30 章

运行原理二：有序轮换

◆ 一、不同侧重怎样接替和校正

清楚知道正在判断什么，并不保证活动能够继续。上一章留下的困难是：某一规定已有可靠边界，另一些要求却无法在当前侧重中得到处理。继续核对同一种材料，可能只使局部判断越来越精细，而不再改变整体的可行性。有序轮换所研究的，就是既有侧重怎样让出组织中心，又怎样以已经形成的区别参与后来判断。它不把停留都判成僵化，也不把频繁转向都称为灵活。

为使这一问题获得独立形状，本章另设纸片展架的装配检验。参与者已有一套可反复使用的部件，能够辨认各片、比较几种连接方式，并按展示需要组织整体。某次换了一组展示卡，原来能装好的展架却遮住部分卡面。有人继续校正每个插口，有人不断换装配顺序，有人要求先决定展示重点。这个情境是本书构造，没有真实展架试验或使用者结果；所设困难不预定哪一侧重必然正确，而用来比较它们怎样相接。

如果参与者只从插口大小进入，精确区分可以排除某些装错，却未必解释卡面为何被遮住。如果立即更换全部装配方式，也可能破坏原先已经可用的连接。若只要求整体更好看，又没有说明哪张卡需要被看见、怎样摆放才可实现，评价仍缺少承接。因此，转向的根据不在于一个话题已经谈够，而在于当前未决要求是否需要另一种组织方式，先前结果又能否成为这种方式的约束。

第381号把焦点更换与号位交接分开，并允许持续、回返和并行等多种实现。〔1〕本章先保留这个有限起点。三个人分别说话，不等于三个号位依次出现；同一个人先量尺寸、再移动部件，也不能仅凭动作先后完成判定。需要查明的，是占据判断中心的规定有没有改变，改变以后，何种材料取得新的相关性，哪些原有依据仍然限制后续结果。

在展架构造中，部件能否区分、某片是否仍属于原连接位置，提供一号位研究入口；多种装配方式的展开及其适切性，提供二号位研究入口；各展示位置怎样共同组织可把握的整体，提供三号位研究入口。但入口仍不是联合侧重的证明。前者须核对比、粒子与真，中者须核变化、波与善，后者须核分布、场与美。部件、动作和参与者不能直接各领一个号位。

接替的第一层内容，是前一判断留下了可以继续使用的限制。例如，插口已经核对，不必每换一个布局就重新怀疑所有尺寸；同时，尺寸合格也不能再被用来压住遮挡问题。原结果从当前主问题退到支持位置，既没有被推翻，也没有继续垄断全部解释。这里的转换保留了一项非对称：在当前实际装配比较中，部件可连接是可行性条件；纸上构想可以先行，布局好看却不能反向证明所有连接已经核准。

第二层内容，是后来判断有权重新限定前一结果的用途。若整体安排显示某片在当前角度下遮挡关键内容，原来“这片可用”的结论须说明用于什么位置、承担什么任务。改变的是适用范围，不必是尺寸事实本身。若参与者把每次限定都理解成前一工作白做了，便会抵抗必要返回；若把返回理解成前一结论完全无效，又会失去已经取得的可靠区别。校正需要准确定位被改的是事实、用途还是承诺。

第三层内容，是不同侧重之间存在可检查的承接，而非仅在同一场合出现。测量组交出合格部件，布局组完全不用其限制，仍按预先喜欢的形状摆放，两个

活动虽有先后，却没有完成所说的承接。相反，布局组依据尺寸界限排除某种方式，又把遮挡原因送回检查部件适用位置，前后才形成可追踪的联系。其价值取决于具体后果，不由交换次数决定。

一组具体E是前项结果的可保存性与后项判断的可修正权限。结果保存不足，每次转向都会抹去已知限制，使返回变成重做；保存过强且不允许修正，后项只能确认原结论，无法处理新问题。可保存性要求后项说明为何改、改到何处，修正权限又要求保存的内容区分已核事实与暂定用途。切断前者，轮换只剩遗忘；切断后者，轮换只剩仪式。两项互限，使继承与纠正能够同时成立。

这也解释轮换为何不必是轮流掌权。有人有资格核尺寸，未必有资格独自决定展示目的；另一个人提出整体要求，也未必因此获得覆盖测量事实的权力。侧重转换是在共同任务中调整哪些理由首先承担判断，并非给某个人临时授予不受限制的主导。一个人可以承担多种责任，多人也可以共同实现一种侧重。需要避免的不是角色重叠，而是理由的适用资格随着说话者改变却不被说明。

号位交接与动力相位也由此分开。第23章研究两维张力怎样推动第三维改变并回写；本章研究既有联合侧重怎样接替承担当前要求。一次转向可以只调用已有能力，没有形成新的显露规定、差异组织或纠缠规则；也可以在返回中发现旧规定不足，进一步触发形成。后者需要额外的改变证据，不能因本章名为第二运行原理，就把所有轮换都等同S与E推动D的互动原理。

有序轮换的候选对象因此必须先固定。若研究的是展架装配任务，就不能把休息时闲谈与更换工具都纳入三个号位的循环，再以一天里什么都做过证明轮换充分。只有与当前要求有承接关系的改变，才进入相应分析。任务本身可以重定，但重定应留下新的范围。轮换的开放性来自能够重新处理相关要求，不来自任意扩张研究对象，使任何轨迹都显得合理。

对于只有单一稳定要求的片段，持续可能比转换更适当。部件清点已经有成熟规则，按同一规则完成余下清点，并不需要每数几片就重审整体意义。若此时强迫轮换，反而可能增加遗漏。运行原理不能以复杂任务中的一项机制去要求所有局部过程。允许记录未见轮换，是检验其范围的必要条件；否则所谓轮换只会在成功时被表扬，在不需要时被偷偷藏进不可见尺度。

本节由此将接替理解为有内容的中心变动：旧结果保留，新要求获得入口，返回能够修改特定适用范围。三项可以分别失败，修复也应分别进行。已有清晰规定使这些失败能够被指出，而不是把所有不顺统一归为配合不够。下一步要问的是，这种接替应当按什么次序发生，为什么次序不能仅由一张事先画好的循环图决定。

◆ 二、次序如何回应任务而非固定循环

固定次序有真实价值。对熟悉的展架，先核部件、再比较装配、最后整体检查，可以减少遗漏，也方便初学者知道下一步。不能为了强调内生性便否定日程和标准程序。需要区别的是固定次序在特定任务中已经吸收了哪些依赖，以及条件变化后它是否仍适用。外部安排可以成为成熟条件的一部分，内生运行不要求活动每次都重新发明秩序。

假如本轮只替换文字内容，部件没有改变，重新从全部测量开始可能无助于主要问题；假如新卡片尺寸改变，直接整体排版又会跳过必要限制。两个任务可以使用同一材料箱，却需要不同起点。回应任务的次序首先来自变化对哪些判断资格有影响，而不是来自参与者偏爱哪个阶段。起点的选择若不能说明为什么，可以只是习惯；习惯也可能有效，但应与条件驱动的解释分别登记。

转向需要有门槛，但门槛不能只是已经花了多少时间。前一侧重取得了哪些足以供后一步使用的结果，仍有哪些问题不得被后一步当成解决，这两项必须同

时清楚。第381号第27章第一节将交接与完成条件联系起来。〔2〕本章据此把“完成”理解为当前有限责任足以承接，而非穷尽一切。知道哪项尚未完成，往往与知道哪项已经成立同样重要。

展架中可以区分带保留推进和越权推进。某片颜色尚未决定，不妨碍先检查连接是否可用；某处连接身份未定，却不能在后续把整架稳固作为已确认条件。两种未决都是真实空缺，作用范围不同。保留推进须说明后项可据此做什么、不能据此做什么，以及何种结果将迫使返回。若只是把问题写在附注中而后续照样当作已解决，保留便没有实际约束。

门槛还要允许不能通过。若当前材料不足以区分两种装配可能，继续进入精修可能只把偶然选中的一版做得漂亮。应保留比较、暂停局部或收窄目标的选择，而不能把期限到了当作条件已经满足。相反，若两种方式在当前要求下没有可辨后果，持续追问哪一种才唯一正确也可能没有任务依据。研究需要识别不确定性何时仍承重，何时可以在明确容差内保留多种实现。

一组具体E是转换门槛的区分力与返回代价的可承担性。门槛过弱，尚不能支持后项的结果被不断放行，返回成本随传播范围扩大；门槛过强，所有细节都被要求提前确定，过程又无法取得后项才能提供的信息。可承担的返回限制哪些未决可以带过去，门槛的区分力则限制不得以“以后能改”为由随意推进。切断可承担的返回条件，严谨会变成等待不可能的完全知识；切断门槛的区分约束，可逆性会变成反复推倒的借口。

返回代价不只是耗时。某一连接一旦被其他部件覆盖，再检查就需要拆开相邻结构；某种展示顺序一旦被作为共同理解的基础，改变它会影响说明内容。这里仅讨论构造中的依赖，不给出实际工艺建议。它说明同一未决在不同阶段具有不同后果。因此，是否先处理一个问题，既看它自身难度，也看它会使多少后续

判断受到限制。最容易完成的事项不一定应当最先，最难的也不一定必须阻断全部工作。

与此相关，次序可以从失败位置返回，而不是一律从头再来。整体检查发现一处卡面被遮挡，可以先追到相关布局选择；若布局受固定部件限制，再返回该部件的适用范围。只要其余连接没有受到影响，就没有根据把全部核验作废。但若发现全组一直误用了同一尺寸单位，影响范围就可能更广。返回的深浅应由依赖关系决定，不能仅凭问题看起来大或小。

跳转也要承担同样责任。直接从对象核对转到整体用途，不一定是失序；例如某项展示要求本身已不成立，继续比较装配方式可能毫无意义。可是跳过一段不能让其责任永久消失。若后来决定继续制作，就要恢复尚未完成的适切性检查。可以改变检查出现的位置，不能悄悄取消原来承诺需要的证据。有序不是每次走过全部站点，而是必要责任在有效位置得到接续。

并行工作有时比顺序轮换更合适。部件核验与展示内容比较可以在保持接口的情况下同时开展；它们会在共同检查处相遇，也可能由持续沟通即时协调。不能把并行一律称为更高轮换，也不能因没有明显先后就说它无秩序。应查各处结果是否真正限制其他处，冲突如何被发现，哪些共同状态决定继续。若同时整合已经充分解释可靠性，时间性的轮换未必是不可替代机制。

外部命令同样可能正确组织次序。负责人凭经验要求先停止装配，确有可能避免后续返工；这一效果不能因为外部性而被抹去。问题在于，活动是否还具备不依赖该人即时介入的条件识别。如果每次只有同一人看出何时转向，就应将其判断列为支持，不称集体已经内生掌握。若后来这些理由形成可复查规则，其他人也能在不同情形作相称选择，内生承接才获得新的证据入口。

条件驱动也不等于总比固定程序好。任务变化很少、失败代价可控时，固定程序可能以更小成本达到相同底线；频繁调整反而增加沟通与解释负担。只有当实际条件超出程序已吸收的依赖，动态次序才可能显示额外价值。比较应保留相同任务要求、材料支持与时间资源，不把一方获得更多信息造成的优势，全记作轮换方式的优势。

更强的反例是：一套同时处理全部约束的成熟程序，在没有可辨侧重交接时仍稳定完成任务。面对这种材料，不能把每个内部动作重新命名为微型轮换以保住必要性。应先确认观察层级，再报告在该层级上，轮换并非已有证据支持的唯一实现。若另主张更低层仍有轮换，就须另取该层材料。一般理论方向与限定条件下的机制主张，必须允许获得不同的支持程度。

因此，任务回应的次序不追求最多变化，而追求转换理由与承接后果可问。何时保持、何时转向、何时暂停以及何时结束，都应能由当前责任说明。结束同样是一种有内容的决定：有限目标已经满足，后续问题另列，不再借理论开放性使每次工作无限延长。能够适当停止的秩序，才可能为下一项活动留下时间与可靠条件。

◆ 三、轮换中的节律、时机与层级

次序说明去向，节律还涉及停留与返回怎样组织。相同的检查次序，可以因为持续时间不同而得到不同结果。一个阶段尚未形成可保存的区别就被打断，后来需要反复重读；另一个阶段在信息已经饱和后仍持续，其他承重要求便迟迟不能进入。节律研究因此不能只统计换了几次，也不能把三种侧重分到相同分钟数就当作合理配置。

第26章已经区分启动、响应与动力主导，本章不重新用快慢给号位排座次。最先提出遮挡问题的人，不一定承担了整体组织的全部责任；最后发言的

人，也不一定在控制过程。停留较久可能因为问题复杂，转换较快可能只是因为结果早已有了。时距能够提示哪里值得检查，却不能独自证明轮换充分或动力归属。时间证据与侧重证据必须分别取得，再说明它们如何相连。

一项停留是否适当，首先取决于它能否继续产生与目标有关的区别。重复量同一个已无争议的插口，只是增加相同读数；比较尚未区分的两种受限位置，则可能改变后续安排。不能以新记录数替代新信息，也不能因为没有增加记录就认定没有思考。参与者可能正在整合已有区别，但整合应在后来可说明的判断中留下作用，不应成为任何长期停留都能借用的不可见解释。

时机还受承接准备限制。前项已有结果，后项尚无条件接收，立即切换可能使结果无人使用。若装配比较需要几片部件同时在场，只有其中一片核准时便转入完整比较，会迫使参与者用想象填缺。等待在此可能具有正面作用；但等待必须说明所缺支持何时、怎样可能到来。若等待只是因为无人拥有决定资格，就应处理权限缺口，延长时间本身不会生成承接。

转换过密会产生另一类问题。每次出现一点新意见，参与者就从部件核对转到整体评价，又迅速返回，前一判断没有形成可调用的单位。外观活跃，却难以分辨哪些改变真正留下作用。为避免这种空转，可以把尚不影响当前责任的意见先保留，在有适当接收条件时处理；关键是保留不得变成压下。暂不切换需有范围和期限理由，新的承重材料则有权打断原安排。

由此形成一种有条件的停留边界。当前工作如果仍在改变后续判断所需的区别，且没有使更紧迫要求持续失去处理机会，可以继续；如果重复已不提供增量，而未决依赖正阻断其他工作，就应考虑转向。这是本章提出的候选判断形式，不是可脱离任务直接计算的最优算法。不同错误代价、不同可逆程度和不同支持条件，都会改变边界，不能把某一团队经验写成普遍轮换周期。

多层级任务使节律更复杂。一次部件核验可能很快，一轮装配比较较长，整体展示目标的重新确定又可能跨越多轮。要求三者同速，可能使上层评价不断打断下层；只允许上层周期结束后才发现局部失配，又可能使错误传播。需要解释的是哪些局部结果值得上送、哪些上层改变会使下层重新打开。层级不是三个互不相干的时钟，而是具有选择性传递的组织。

在展架构造中，某片表面颜色略变，可以只在局部记录；某个公共连接方式被修改，则可能影响多个位置；展示目标改变，则可能重新规定哪些位置重要。三种改变对不同层级具有不同后果。将局部变化全部上升为整体争论，会增加无谓协调；将整体改变拆成互不相干的小修，又会错过共同依赖。跨层级节律的核心，是变化达到何种条件才应触发另一层，而非所有层总是一起动。

一组相关E是局部调整的可封装性与整体约束的可回达性。局部能够在明确范围内独立完成，才不必每次请求全体重做；整体要求能够返回相关局部，才不会使封装变成拒绝修正。可封装性限制上层不得因任何细枝末节取消局部成果，可回达性限制局部不得以已经完成排除关键新条件。切断前者，所有工作都陷于整体等待；切断后者，局部均告完成而整体长期失配。二者使不同节律可以并存。

层级选择应在研究开始时说明。以共同装配为主要层级，手部动作与纸片存放可作为支持层级；这些支持出错能够中断任务，却不自动证明共同判断的号位发生轮换。反过来，若存放方式使某种部件总被遗漏，支持层便实际改变了可比较的方案，需要进入解释。上升分析层级的理由是承重关系发生变化，不是研究者希望在更多地方找到同一三分结构。

轮次的边界也应与事件内容对应。一次装配尝试可以以一组条件下的结果已被共同检查结束，而非到固定分钟就结束；一次目标复核可以在有关异议已获得处理后结束，而不以最后一个人停止说话为准。钟表仍可测量这些过程，却不替活动决

定何谓一轮。如果研究者事后切出恰好呈现一二三的窗口，轮换的整齐可能来自分段办法。需要保留没有形成理想次序的窗口，才知道模式是否超过挑选。

结果保存使返回不必是圆周重复。第一次返回可能发现尺寸限制，第二次返回利用该限制排除一个布局，第三次则只处理新卡片的局部关系。它们在表面上走向同一侧重，实际面对的条件已经改变。差异序列应记录前次结果怎样仍在本次起作用，而非只记访问了哪个号位。若每次返回都忘掉此前区别，即使顺序完美循环，也没有形成所声称的累计调节。

反过来，记录过厚也会拖住节律。保留每个动作的全部细节，却不区分哪些限制当前有效、哪些已经撤回，接收者可能无法找到承重点。有效记忆需要保持理由和适用范围，也需要允许过时内容退出当前调用而保留历史来路。删除无关负担与抹去不利证据并不相同：前者仍能说明为何不再适用，后者让别人无法复核改变。清晰显影在这里继续约束轮换，防止高频转换以牺牲判断来历为代价。

节律的好坏最终要通过任务后果判断，同时保留过程代价。更快完成可能来自跳过必要检查，更少返回可能来自不再允许异议，更多转换也可能来自支持不足而非更强能力。因而，没有一个次数或时长能独自代表有序。较可靠的评价至少要同时观察有限目标是否完成、关键未决是否被保留、必要返回是否可能，以及采用的组织耗用了什么。这里提出的是比较责任，没有给出尚未建立的统一评分。

◆ 四、停滞、乱序及修复条件

有序轮换需要能够辨认自己的失败。停滞不是所有持续，乱序也不是所有偏离预定程序。持续核验直到关键差别可辨，可以合理；条件已经改变却仍无限重复旧判断，才可能构成停滞。跳过无关步骤可以提高效率；跳过后来承诺实际需要的依据，才构成责任上的乱序。若只按是否离开原计划判定，就会把必要调整误作错误，把机械执行误作秩序。

在展架构造里，第一类停滞是对象核对成为避开决断的办法。所有关键部件已可辨，参与者却不断要求再量一次，因为整体取舍会暴露利益或目的差别。此时测量没有错，新增测量也未必有用。修复要把尚待决定的价值问题从事实核验中分离，使大家知道继续量尺寸不会替他们完成取舍。不能要求一个号位无限承担原本属于其他责任的问题。

第二类停滞是过程试换没有共同目标。装配方案不断增加，每一种都被局部理由推翻，却没人说明本轮必须满足什么。修复不一定再发明一种方式，而是恢复可共同讨论的目标范围及不可牺牲条件。若目标确实无法相容，可以缩小当前展示、分成不同版本或承认本轮未能完成；这些结果比继续把试换数量当作探索深度更诚实。多样性获得意义，需要有条件地影响判断。

第三类停滞表现为整体评价过早封闭。某个布局被认为最协调，任何局部反例都被视为损害整体。修复须使整体判断重新面对具体支持：哪一处不可读会影响何种用途，哪种改变不会破坏其他有价值关系。整体并不因为是整体就天然正确；局部也不因为具体就必定有最终优先权。相互校正要求两边都有机会说明作用范围，不能把一方永远设为另一方的证人。

乱序则常发生在资格被提前使用的时候。某种布局尚为试案，后续说明却按已采用写成；某片连接尚待核验，整体评价已把它当作稳定支持。后来失败出现，参与者可能误以为前一阶段已经保证过。修复要追回原结果的状态，区分提议、条件通过与正式采用，纠正由越权使用产生的下游判断。重点不是追究谁先说了一句话，而是恢复哪项判断实际允许承担什么。

还有一种乱序是不断重开却不保留变更理由。第一轮为可读性改变布局，第二轮又因外观恢复旧布局，第三轮再次发现同一遮挡。如果每次只保存最终形状，参与者会重复同样争论。保留此前为什么撤回某版，可以使后来的恢复真正

面对旧问题；若新条件足以改变旧判断，也应明确说明。重复回到旧版可以合理，条件遗忘造成的无区别摆动才是需要修复的部分。

修复应先辨认阻断位置。没有材料，补材料；没有相称权限，澄清谁能在何种范围决定；没有可接收结果，先形成最小可用的区分；没有返回条件，补出何种新证据应重开。四类动作不是万能四步法，也不等于SDE六步法，它们只是本构造中不同失败所要求的不同修复。把所有问题都处理成增加讨论，会延长已经存在的空转；把所有问题都处理成指定负责人，又可能取消必要校正。

对本原理的检验，可以比较几种强对手：固定而成熟的程序、各模块同时整合、熟练者集中调度，以及随未决要求调整侧重的安排。比较须使用同样明确的任务底线，记录真实转换、结果继承和返回影响。若动态安排只因获得额外材料而较好，不能把优势归给轮换本身；若固定程序在同一变化范围内同样可靠，就应承认它已有效吸收所需条件。这里仍是拟议设计，不报告真实比较结果。

检验还必须允许运行达标而轮换未被观察到。可以先检查记录灵敏度，但检查不能成为无期限撤销反例的办法。如果既定尺度足以辨认预期转换，任务又确实可靠完成，而指标没有出现，则有关必要性的主张受到限制。此时可保留轮换在某些条件下有效，也可另研究替代机制，不能把成功重新定义为已经隐含轮换。发生理论需要这种会改变自己适用位置的结果。

同样，观察到轮换不等于轮换产生了成功。共同任务变得简单，可能同时让转换更顺畅、结果更好；负责人增加支持，也可能同时改变两者。要讨论因果增益，仍须承担第27章的比较和机制责任。即使确有增益，还要核查是否增加隐性劳动、延长未受益者等待或压缩某类表达。运行有效与规范正当相互关联，却不由同一效率数字全部裁定。

无法修复时，退出可以比继续轮换更合理。如果部件不足使最低目标无法实现，或者任务要求本身不相容，换多少侧重也不能凭空补齐条件。此时应保留已成立的局部结果和未完成的理由，停止对整体成功的承诺。停止可能为以后条件改变后的继续提供依据，但不能事后称本轮已经通过另一种形式成功。有限失败的清楚记录，是后来判断能够承接的材料。

有些失败会使活动返回生成研究。原来只有连接是否合格这一判准，后来必须区分局部可连接与整体可使用；新的区分若不能由旧规则表达，就可能需要形成新的规定。但返回生成不等于三个号位已经全体失效。旧的编号、比较能力和部分承担关系可以继续支持探索。轮换在此提供保持与改变的连接条件，新的规定怎样成立则仍要另取形成证据，不能用“重新进入发生”把结果提前说完。

本章因此没有把有序写成唯一循环，而把它落到相称的中心变动、可保存的前项结果、受条件约束的去向和能够产生校正的返回。这样的组织有可能支持可靠运行，也有可能被固定程序或并行机制替代。它的理论分量要由具体任务中的失败和比较不断确定，不因三种侧重能够排成一圈便获得普遍证明。

下一章将追问另一项仍未解决的责任：为什么这些不同侧重能够在转换以后继续属于同一活动，哪些联系使它们相互需要、相互预设，又哪些联系会使共同错误被不断加强。有序轮换保留了前后关系，却没有单独证明这些关系已经充分。高度纠缠需要进一步考察联系本身的构成作用及断开后果，使轮换既不退为孤立片段的接力，也不把越绑越紧当成天然的完善。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE秩序发生学导论》第381号，统稿修订版v1.3，https://sdeuniverses.com/books/m/381/text/ 。该章写作时实读原站索引返回第26章第一节、第三至第五节连续块；第二节只见无题尾

段，不称全章读完。主要采用焦点与号位分开、固定周期非唯一形式、一般方向与条件机制分层的责任限定，未阅读其第43章模型证明，也不借该证明报告本章数学结论。

〔2〕同上，第27章第一节《交接条件与侧重持续时间》连续原文已实际取得并读取；只用其有限完成与承接门槛的方向。纸片展架、结果保存与修正权限、门槛与返回代价、局部封装与整体回达三组机制及竞争比较，均为本书构造和解释性展开，没有实测或外部独立验收。原站全文页直开401，不补写未取得章节。

31

第 31 章

运行原理三：高度纠缠

◆ 一、互相需要与互相预设

不同侧重能够接替，并不保证它们仍共同承担一件事。上一章讨论了旧结果怎样留下限制、后项怎样改变前项的适用范围。本章追问这种承接背后的联系：为什么某项判断需要另一项判断，为什么去掉某种支持后，原来那个看似独立的规定会改变意义？高度纠缠不是宣布联系很多，而是说明联系如何进入规定的成立，以及这种进入能否接受修正。

设想一次小型影子剧排练。纸偶、灯光和幕布已经可以配合，参与者也已掌握一段短剧。故事中的角色要在某个提示之后离开画面，另一角色随后出现；观众需要分清这是同一地点的接续，还是转到另一处场景。这里的一切是本书构造，没有真实演出或学习效果记录。研究对象不是器材怎样制造，而是已有排练秩序怎样使局部动作、角色辨认与整体叙事继续相称。

一次移动纸偶可以描述得很准确，却仍不是一次清楚退场。纸偶移到幕边，若另一角色尚未进入预定关系，观众可能理解为躲藏；光线改变，若前后情节没有相应区别，也可能只像设备晃动。反过来，参与者能够说出要表达离开，却未必找到可辨认的动作。局部位移与叙事规定相互限制，退场才在当前活动中成为有内容的规定，而不只是某件东西离开某个位置。

互相需要首先表现为继续运行的条件关系。保持角色可辨，使后续动作能够被理解为这个角色的动作；动作的前后组织，又为角色的持续辨认提供线索。两项不是同一判断，却可能共同支持一种能力。若取消某个动作提示，仍可由保留的形态与位置关系完成辨认，便说明该提示在这一范围可被替代。不能因为它曾经参与成功，就把它写成任何时候都不可缺少。

第381号把运行中的高度纠缠联系到互需、相互预设与矛盾推动，并指出联系不是越多越好，运行所需的纠缠在于特征之间的共同规定及其可修正性。〔1〕本章据此区分条件参与与特定载体必需。灯光作为当前媒介当然重要，但灯具损坏使演出中断，只能直接说明这套实现依赖该支持。要论证某种角色规定依赖明暗对照，还须比较改变光源实现但保留对照关系时是否可以继续，不能把一次设备停机当作本体关系的证明。

相互预设比互相帮忙更进一步。角色的这里与那里，是相对于已经建立的场景；场景的边界又通过角色的进入、停留和离开持续显明。它们的使用含义共同受到规定。幕布上的左右位置本身，并不天然等于故事里的两个地点；一旦活动约定左侧是屋内、右侧是路上，同一横移才可能承担某种叙事功能。若故事改为两个画面同时发生，原来的横移又需重新解释。

这种预设不是说两项在时间上都必须先完成，因而永远不能开始。它描述当前成熟使用中的相互成立；其形成史可以从有限动作与暂定区别逐步稳定，后者属于生成研究。运行分析可以接收已经学会的部分，但须把接收范围说明白。已经能演一段固定短剧，不代表参与者已经能处理任意角色、场景和叙述方式，更不能倒过来用熟练演出解释这些能力最初如何出现。

一组具体E是轮廓可辨认性与动作归属的连续性。轮廓使观众有依据把前后动作归于同一角色，动作连续性又限定哪些形态变化仍可被理解为该角色的转身或退远。轮廓过于混同，连续动作可能被归错对象；动作关系断裂，即使每一帧

轮廓清楚，也可能被读成不同角色的片段。辨认要求约束动作允许变化的范围，连续性要求又约束轮廓应保留哪些差别，两者共同规定当前角色的稳定。

检查这项联系可以采用移除，也可以采用替代。把轮廓区别拿掉后角色混淆，是一条依赖线索；若同时拿掉了情节提示，就不能将混淆全部归给轮廓。另以不同形状保留同样的角色区分，若仍能实现任务，便提示不可缺少的可能是可用区别，而非原来那一张纸偶。移除问支持减少了什么，替代问支持的哪部分真正承重。二者需要相同任务底线，不能换掉目标后宣称原条件无用。

互需还存在范围和方向差异。某个角色的退场需要另一角色让出位置，另一角色在别的场面却可以独自完成动作。局部互需不必扩张成全时相互依赖。若要求双方在每一刻同样需要对方，会把真实的不对称抹平；若因为一时能独立动作就否认整体联系，又会错过它们在关键接口上的限制。具体研究应标出联系在哪一段生效、哪一段只是保留为可调用条件。

共同条件也可能制造貌似互需。两位操作者动作同时变慢，可能是共同听见提示延迟，并非彼此动作直接限制。将共同来源漏掉，会把并行反应误作相互构成。可以在构造中保持共同提示不变，考察其中一方的调整是否改变另一方的可行动作；也可保留动作外形而改变提示含义，查看所谓联系是否仍有同样后果。这些是判别思路，不能仅凭同时出现完成因果判断。

另一个常见混淆是互相承认等于互相证成。操作者同意当前退场已经清楚，可能只是因为共同知道剧本；没有提前知道剧情的人却未必能辨认。两种阅读并非必有一方愚笨，它们调用的条件不同。若当前目标是供熟悉剧本的人协作，内部提示可能足够；若目标是使陌生观众理解，便需另取相称材料。纠缠研究要让不同任务的支持范围显露，而不以共同体内的一致包办全部理解。

这也保留SIO的互动生成立场。角色、操作与观看不是三个先已完整的孤立实体，后来才用一根线连起来；在此表演活动中，谁承担何种角色、什么算有效动作、什么可以被看懂，都通过互动取得具体规定。SDE进一步追踪显露、差异承接与特征联系怎样共同维持这些规定。它没有资格把SIO描成静态实体旧论，再把同一生成要求重新算作自己的独占贡献。

本节的结果不是一张宣称万物都相关的网，而是若干能够说明用途、替代与断开后果的联系。它们使局部判断不再假装自足，也不要求每件事都依赖全部世界。接下来要处理的是，这些联系遇到不相容要求时如何继续：相互需要可以支持修正，也可能使各方害怕差异，从而一起保住错误。

◆ 二、差异怎样取得推动修正的条件

排练中的差异并不天然构成矛盾。两位观众喜欢不同的角色姿态，只是偏好不同；两段演法服务不同叙事目的，也可能各自可用。只有当某些要求要在同一任务与条件下同时满足，却不能按原安排共同实现，才出现需要处理的不相容。若一项要求只在旧场景成立，另一项属于新场景，先区分范围可能就能解除表面冲突，不必宣称发生了深刻转折。

设短剧要求一个角色悄悄离开，同时又要求首次观看者明确知道他已离场。操作者把动作压得很小，保住了悄悄的感觉，却可能使退场难以辨认；放大动作则使离开清楚，却改变了叙事意味。两项要求各有理由，也可能存在尚未发现的共同实现。研究应先说明什么算被看清、什么算仍保留安静离开的意义，而不是把两个形容词相反就当作逻辑矛盾。

推进可以从改变比较材料开始。将相同片段分别放在有前情提示与没有提示的情境中，问题可能缩小到前情准备，而非移动幅度。也可以检查退场后的后续动作是否给出补充线索，使离开在稍后的理解中成立。这里增加的是可比较的条

件和时间位置，不是预先保证某一演法更好。若目标要求即时辨认，后来才看懂不能偷偷被算作通过；若允许延后理解，迟一步又未必是失败。

差异要推动修正，先须能被准确呈现。笼统地说观众没看懂，会把角色混淆、地点混淆和离开时机混淆合在一起；记录究竟在哪一处产生不同理解，才能判断哪些联系需要重开。与此同时，反馈不能预先替观看者选答案。若只问是否看到了离开，提问本身便可能提供原演法缺少的线索。比较材料和询问方式必须共同保留，而不能把提示后的回答归作演出本身的效果。

一组具体E由偏差的可表达性与修正权的可落实性构成。可表达性使异议指向可处理的条件，修正权则使这些条件有机会被改变；修正权限还限制反馈需具体到什么程度，不能凭一句不喜欢取消全部成果。切断表达，掌握修改权的人也不知道改什么；切断权利通路，反馈再准确也只能被反复记录。两项互限，使差异能够进入持续运行，而非只在事后成为抱怨。

修正权可落实，不等于每个异议都必须立即照办。某个建议改善了角色可见性，却压住另一项必须保留的表达，需要公开比较其收益与代价。一个排练安排可以先试局部变化，再由相称责任作选择；如果没有足够条件试验，也可以保留原演法并说明未决。关键是异议的地位由理由决定，不因提出者的身份被一概接受或排除。尊重差异并非放弃判别。

从偏差到修正还有保存的环节。若某次调整有效，却没人保留它针对的困难，下次遇到不同问题时可能机械重复。应记录改动消除了什么误解、仍留下什么不确定、在什么场景尚未比较。保存的不只是一个动作模板，还有它为何值得采用的条件。这样，新一次不同理解可以修正旧结论的范围，而不必把全部排练重新归零。

反方向同样需要追踪。新动作改变了观众可用的线索，也可能改变其他操作者的等待与进入时机。若只保存局部成功而不查后续影响，原来未出现的问题可能被推到别人承担的段落。真正的回写使变化返回相关的规则与承接条件，不把问题从一处挪到另一处就宣布解决。返回范围按实际依赖确定，也不要求每次微调都触动整部短剧。

这种机制与方法论三原理有关，却不由名称相同而合并。若显露要求与特征纠缠不相容，推动差异序列改变，并由改变反过来校正原要求，可按方法论三原理的相应责任分析。若只是将既有可用方案切换到另一种安排，可能尚未形成新的规定。第三运行原理所问的是，既有各侧重能否让这种修正进入其相互成立关系；它并不等同于每次都发生S与D推动E改变的那一相位（方法论三原理之一）。

差异也可以暴露不可共同满足的目标。假如任务一面规定片段完全不提供离开线索，一面又要求毫无前情的人立即准确辨认离开，在所设条件下可能没有可行方案。继续要求操作者多练，并不一定有意义。可以放宽目标、补充条件，或者明确本轮无法同时完成两项承诺。这不是给理论寻找失败借口，而是拒绝以人的持续投入填补目标之间尚未说明的关系。

有时修正停住，不是大家拒绝改变，而是允许改变的范围太窄。只许调整纸偶位置，不许动叙事提示，可能使可行答案始终无法进入。也有相反情形：每遇到一点困难就改故事目的，使任何局部结果都能被说成成功。应预先区别当前固定条件与可探索条件；若发现需要重开固定条件，就明确登记目标层的修订，使前后的成败仍可比较。

反馈进入得太迟，也会使相互支持转为相互干扰。设两位操作者都针对上一轮同一处偏移作补偿，却不知道对方已经调整，合起来可能越过原来需要的幅度。错误不是缺少联系，而是收到的差别已经不再对应当前条件。修复可以先保

留一个可辨的比较片段，说明谁针对哪一版作了什么改动，再检查合起来的后果。这里不规定普遍等待时长；需要保留的是反馈所指版本与当前动作之间的关系，避免两份各自合理的修正合成新的失配。

共同依赖会增加表达差异的成本。操作者担心指出某个转场问题会让同伴整段工作作废，可能倾向于说已经很好。此时表面和谐不能证明相互需要已经产生可靠纠错。降低局部返工代价、允许保留已成立部分，有可能使异议更容易提出；但这仍需具体检查。若把每个批评都变成整套方案的输赢，联系越紧，越可能使人们共同回避不利材料。

冲突强度本身也不是研究成效。反复争论如果只增加立场表达，没有新增区别、可试方案或边界说明，继续争论可能消耗支持条件。暂停、分开核查、在较小片段试做，都可能比强行综合更相称。停止一轮讨论不等于原问题消失；保留未决使以后仍能接上。幸福律所涉及的张力转换也不能由争论暂时结束直接判定，更不能把疲惫顺从叫作问题得到释放。

由此，差异推动修正是一串有条件的转换：不相容被定位，差别取得表达，相关责任可以回应，改动及其后果被保存，后续材料又有权迫使结论变化。每一环都可能中断，修复也各不相同。本章不把持续修正浪漫化为永远不稳定，而将其限定为在需要时能够改变、在有根据时能够保持的能力。

◆ 三、区分与纠缠怎样共同维持

高度区分和高度纠缠看似朝两个方向走：前者要求分清，后者要求连上。若把区分理解成彼此自足，二者确实难以相容；若把纠缠理解成所有差别融成一团，区分也会失去位置。运行中的问题更具体：各项判断能否有自己的适用边界，又能通过明确接口改变其他判断？独立承担与相互限定共同存在，才使纠错不必在整体瓦解与整体不动之间二选一。

在影子剧中，角色辨认、动作安排和叙事取向各有不同证据。角色轮廓清楚，不证明动作表达适合；动作连贯，不证明故事整体具有可把握的组织；观众喜欢整体，也不证明每个局部事实都辨认正确。这些都只是进入相关号位研究的入口。要确认对比、粒子、真，变化、波、善，分布、场、美等联合侧重，仍须分别承担规范、模态与价值的证据，不能把三项工作直接分给三个号位了事。

区分有用，是因为它能定位失败应当改什么。若观众把两个角色认错，先查轮廓与动作归属；若角色已认清却不知道为何离开，问题可能在前后关系；若前后都读清而意义与目标不符，则需面对取舍理由。三类检查可以交错，却不能互相替罪。否则每一次不满都被归为灯光不够，或者每一项技术失配都被要求通过重新解释故事来解决，运行便失去相称的修复入口。

联系则防止分工变成局部自证。灯光安排不能只以画面亮为完成，动作组织也不能只以操作者熟练为完成；它们需要回到共同任务中说明自己支持了何种辨认与承接。与此同时，共同任务不能取消专业判断的边界。整体叙事希望某种效果，不代表当前材料与操作已经能够实现。相互限定要求整体目标接受局部限制，也要求局部方案接受整体用途的追问。

一组具体E是局部判断的可独立复核性与共同解释的可更新性。独立复核使某项结论不会仅因整体偏好而被接受，共同解释的更新又使局部结果能够改变原有安排。复核要求限制更新必须带出依据，更新通路限制复核不得成为永远不影响任何决定的旁观。切断前一项，整体可让证据随愿望改变；切断后一项，局部再准确也无法纠正共同错误。

这里的独立复核不是完全脱离条件。检查角色轮廓仍要使用一定照明与观看位置，判断它有用也仍须知道相关任务。独立所要避免的是以待检结论本身作为唯一根据。例如大家都说退场清楚，不能再拿这份共识作为陌生观众已看懂的证

据；另给观看任务、保留回答来路，才可能增加不同的支持。任务条件共享与证据来源重复，是不同层次的问题。

局部封装可以减轻相互牵动。某个已经稳定的动作片段，只要输入条件和输出责任保持相称，可以在其他场面讨论时暂不重开。但封装应带着适用边界：换了角色比例、观看位置或叙事关系，哪些部分需要再查。封装不是把内部条件永久隐藏，而是允许后续在多数情况下调用结果，同时在关键条件变化时重新进入。这种有限不透明有实际价值，不必以时时看透全部细节作为可靠运行的前提。

对照两种极端便能看清边界。一种安排要求任何局部修改都获得全体对全部内容的重新认可，可能使小问题迟迟不能处理；另一种安排则允许各处独立优化，却不保留共同检查，可能出现每项都合格而整体读不通。两种失败说明需要选择性的联系。与当前变化无关的部分可继续，确有依赖的部分应重开；选择的依据是影响关系，不是职位高低或谁先提出。

选择性还涉及传播方向。局部误差应能传到有权修改整体的人那里，但不必让所有人同时承受全部细节；整体目标的改变应返回受影响的片段，却不应无差别取消其他已核部分。过密传播会让关键问题被噪声埋住，过窄传播则可能使失配长期停在局部。高度纠缠因此不能用消息条数或会议频率来量，须看相关改变能否到达实际承重位置，并在那里发生相称作用。

联系的可更新性也有代价。为了让各种异议都能进入，排练可能不断扩展比较，难以形成阶段结果；为了按时完成，又可能关闭尚未解决的问题。可以将当前足以承诺的片段与仍需试探的部分分开，让前者在明确条件下运行，后者保持研究身份。阶段性完成并非把未知删除，而是使未知不再被冒充成已完成支持。它同时保护继续工作的能力与判断的诚实。

共同维持还有一个容易忽略的要求：不同位置承担的代价应当可见。某种修改让观看更清楚，却让一位操作者必须承担难以维持的连续动作；另一种安排降低排练时间，却让后续校核长期加班。这里不提供现实劳动效果结论，只指出不能以整体表面顺畅自动证明各方条件相称。运行能够保持与运行安排具有正当性，需要相互联系但分别论证。

保持可区分性，也包括允许合理的多种实现。一种叙事要求可能由轮廓变化承担，也可能由动作和前情共同承担。只要任务底线与证据要求相同，不应为了维护既有分工就将替代方案一概判为失序。替代能够成功，意味着某项联系有可重建的实现范围；但它不证明任何要素都可以任意移走。研究应记录被替代的是载体、操作还是构成条件，防止从局部可换跳到整体无约束。

因此，区分不是先把各部分做成独立实体，纠缠也不是事后增加粘合。它们在持续使用中共同取得尺度：某项边界足够清楚，才能把有效反馈送到相称位置；某项联系足够明确，边界才知道在何处需要调整。这样的共同维持可以有不同实现，不能从一个构造例直接推出三种典型号位的普遍必然。它提供的是可继续检验的机制，而非任何成功都必须接受的命名。

◆ 四、有效联系怎样区别于封闭循环

一套安排可能十分紧密，却只是使相同错误在内部传播。影子剧的所有参与者反复看同一版示范，熟悉每个动作应当是什么意思，后来一致认为表达毫无问题。若目标包含陌生观看者，这份一致仍没有完成目标检验。它证明的是参与者可以凭共同记忆读出预期故事，不证明表演已经独立提供了足够线索。紧密联系在此保存了答案，也可能遮住题目。

第381号以互证、互补、互锁区分不同支持，提醒共同误差不能算作独立印证。〔2〕本章用这些方向检查闭合的性质。互证要求不同途径对同一规定提供

可比较支持；互补关注一项材料带来另一项不能替代的内容；互锁则关注一方变化怎样限制另一方继续。三者不因在一张图上连成三角便全部成立，也不因为某一次缺少一项就自动判整个任务失效。

同源误差有多种构造方式。两位观察者都依据同一份文字提示回答，可能共同把未演出的动作补出来；两种记录来自同一段经过剪辑的片段，也可能共同看不到原来的断裂；操作者和评价者共享完成压力，可能选择性忽略同一类不利细节。多个角色、文件或说法，不自动等于多个独立支持。要增加支持强度，先查它们在哪个环节共享前提，又在哪个环节可能分别失败。

一种比较办法是保留原排练记录，另给没有附带情节提示的观看材料，并事先界定要辨认的内容。若去掉提示后理解明显改变，只能先说明提示承担了作用，不能立即说表演失败；还要看原定任务是否允许这种提示。若本就约定伴随解说，撤掉它是在研究另一安排。严谨的反例必须击中原承诺，不能通过取消合法条件制造失败，再把失败写作理论被否定。

封闭循环更危险之处，在于不利结果会被改造成有利解释。有人没认出角色，被说成尚未投入；有人指出歧义，被说成过度分析；没有异议又被当成已经清楚。如此一来，任何反应都支持同一结论。打开循环，需要在看结果之前说明何种回答将影响哪个判断，哪些材料确实属于当前任务，哪些不属于。排除条件可以合理，但不能只在反例出现后才临时增加。

有效回返与这种封闭不同。有效回返使前面判断真正接受后来材料的约束，并保留处理理由；封闭循环只把后来材料翻译成原结论。两者在形式上都可能表现为反复讨论同一事项，区别在结论是否具有因材料而收缩或重写的可能。经过真实复核而有理由保持原判断，同样可以构成有效回返，不必每次都改结论。一项联系若从不可能让任何承诺变弱，就需要说明它究竟是在传递约束，还是仅仅在重复信念。可修正性不能只作为章末的礼貌句子。

过强互锁还可能增加脆弱性。若每个片段都只能在一个人发出的唯一提示下进行，该提示稍有变化便影响全部表演，联系集中在同一处支持上。增加更多对该提示的服从，不一定提高恢复能力；允许局部根据已知条件维持，可能降低共同中断。但也不能由此宣布分散永远更好。某项任务需要精确协调时，集中提示可能最相称；应比较同一扰动、同一底线与同等支持下的后果。

临时削弱联系也可具有正面作用。将一段表演单独取出，先确认观众到底辨认了什么，再放回整体，能够避免整体预期盖住局部线索。但单独取出会移除原有情境，局部结果不能无条件代表完整表演。拆开检查与整合检查需要往返：前者辨出支持来自哪里，后者检查联系恢复后是否改变含义。只做其中一面，分别可能导致孤立误判或整体自证。

对本章最强的竞争解释，是成熟的排练、反馈与任务设计已经能够完整说明这些变化。它们不使用SDE术语，也可以区别目标、保留过程证据、安排相称反馈并控制共同来源。本书应允许这种充分解释成立。若SDE在该案中只是让不同责任有共同记述方式，贡献就止于组织；若提出额外区别，还需说明竞争解释为何不能无损表达，而不能把普通纠错换一个名字后宣称理论增益。

相应的比较不能只问哪组参与者更满意。可以先固定待完成的辨认任务，分别记录局部规定是否清楚、相关变化是否进入其他判断、遭遇特定偏差后能否恢复，以及付出什么成本。若资源更多的一组更好，可能只是获得更多支持；若较简单安排同样可靠，则复杂连接未必有额外价值。这里是待执行设计，不报告任何实际对照结果，也不把一次局部恢复升级为全体系证明。

“高度”也不能偷偷成为结果好的同义词。联系数量、约束范围、响应敏感程度与修正通路的可达性，可以指向不同方面；某项很高，不代表其余也高。本章没有将它们合成统一强度分数。实际研究应先规定观察哪一项联系、怎样识别

其改变，再以另列的任务结果检查作用。若只把成功安排称为恰当纠缠，把所有失败安排排除在概念之外，所谓适度与过度就成了事后贴签，无法承担解释。

理论还必须保留一个不方便的可能：某项限定任务在既定观察尺度上，没有显示预期的相互修正关系，却仍能稳定完成。研究者可以检查尺度与记录是否相称，但不能无限向隐藏层级寻找纠缠以回避反例。若支持条件原已明确而替代机制足以解释，应收缩必要性主张。高度纠缠可以在某些任务中成为重要机制，同时尚未被证明是每种可靠秩序不可替代的同一种条件。

本章据此把高度纠缠落到有边界的相互规定：联系足以进入彼此的成立条件，又保留差别、替代和修正的可能。清晰显影使承担可以定位，有序轮换使未决能够转入相称的判断，高度纠缠使这些判断不至各自封闭。三者可以联合提出研究任务，但联合名称仍不是一份完成证明。下一章将考察这种已成秩序进入更多场景时，哪些联系能够扩展，哪些只是原地复制，哪些失配会迫使局部规定重新发生。

◆

来 源 注

〔1〕王德生《SDE秩序发生学导论》第381号，统稿修订版v1.3，https://sdeuniverses.com/books/m/381/text/ 。该章写作时实际读取原站索引返回的修订版导读、“稳定运行的三原理”连续段，以及相互预设不表示时间上相互先成、移除与替代检查等连续段。原全文页直开401；没有取得并声称读完其第31—35章。相关责任方向来自可见原文，影子剧机制为本书构造展开。

〔2〕同书原站返回“互证、互补、互锁与三界成体”连续段及共同来源段；本章仅采用三种支持的区别与共同误差限制，没有认领全书形式模型或经验协议已经实施。具体比较设计、三组E互限、退出和竞争解释均为本章的分析，没有真实演出数据或独立专家评审。

32

第 32 章

从1到N的发展与局部再生

◆ 一、扩展为什么不只是复制

一项秩序已经能够运行以后，新的问题并未结束。它可能进入更多场景，服务不同参与者，也可能在相同范围内变得更细致、更能纠错。数量增加与能力发展有时相伴，有时却分离。把同一段程序执行更多次，可以积累运行成果；若想说明它进入新条件仍然有效，就需要追踪原来的规定依靠什么被保持，哪些条件已经改变，哪些能力尚未随之扩展。

第381号以零、一与N标记研究位置：零针对尚未形成的目标规定，一针对初步稳定，N针对保持、扩展与发展；这些位置须带着对象和层级理解。〔1〕本章沿这个有限起点，不把N当作任何规模增长的荣誉名称。已经复制许多份说明书，不代表许多人都能使用；少数人对同一方法获得更深的失败辨认能力，也可能构成发展，而没有增加任何成品数量。

继续上一章的构造影子剧。原来短剧在熟悉的小幕布前排练，随后准备换到另一间活动室，并邀请没有看过剧本的人观看。两项变化不能混成一个新场景。观看位置改变，可能影响轮廓与遮挡；先前知识改变，可能影响观众怎样补足前情。即使两项同时出现，也应分别记录它们对结果的责任，不能见到新场合表现不同，就笼统归为秩序尚未长大。

最直接的扩展是保持现有规定而调整实现。移动纸偶的幅度、停留长短或观看位置可以改变，只要角色同一性、前后关系和完成判据仍按原规则成立。这类改变并不低级。它可能需要大量比较与协调，也可能显著提高任务表现。但工作量大、效果明显，不足以判定新规定已经诞生；判定应看此前不能表达或使用的区别是否真正取得了稳定位置。

复制也有正当任务。若要保存一段已核片段，尽量重现原条件可以减少无关变动，便于后来比较。问题不在复制本身，而在将复制的成果误当迁移的证据。多次重复完全相同的片段，主要增加对该片段保持情况的认识；若每次都由原指导者暗中补救，就还不能据重复次数宣布独立运行能力。展开范围与支持强度必须分别交代。

迁移使原先隐含的支持变得显眼。熟悉剧本的人能在短暂停顿里补出角色已离开，陌生观看者却可能需要另一种线索。这里并不必然出现新的角色概念，也可能只需把原来靠记忆提供的条件转成公共提示。若补出提示后任务恢复，发展表现为支持方式的重组。若在已经说明的多种补充条件下，观众仍无法理解新要求，就应进一步检查规定本身是否不足。

一组具体E是表达判据的可延续性与新条件的可比较性。可延续性使扩展以后仍能说明正在保持什么，新条件的比较则限制旧判据能否原样适用。只有相同判据而不辨条件，可能把支持变化造成的失败归给能力退化；只有大量新条件而不留共同判据，成功又会变成每次另定终点。切断前一项，发展失去可识别的对象；切断后一项，复制会冒充无边界的迁移。

比较并不要求新旧场合完全一样，否则就没有迁移可研究。它要求把与主张相关的变化指明，并保存足以连接两边的判断。比如只讨论角色辨认的迁移，就不能把新场合增加的故事复杂度也计作同一项能力表现；若要同时讨论叙事理

解，便把它作为另一责任加入。边界可以扩大，但扩大应先于成败结论，而不是在失败后不断缩小到剩余成功。

扩展也可能通过多样实现获得。原来的单一动作不再适用于所有观看位置，可以允许两种同样满足叙事要求的安排。多样性在这里不是选择菜单越长越好，而是不同条件获得相称实现。若所有变式只是外形不同、依赖关系相同，它们可能增加表现丰富性，却没有增加抗某类扰动的能力。应说明变式究竟覆盖了什么差别，不能按方案条数直接计算发展程度。

分别跨过两种变化，也不保证合在一起仍能迁移。小组可能在较远观看位置成功演给熟人，也可能在原位置成功演给陌生人；这两项结果没有直接回答较远位置的陌生人能否读懂。前一场合由记忆补足的线索，后一场合由近处辨认提供的区别，可能在组合条件下同时不足。因此，扩展范围不能简单合并成更大的承诺。需要检查条件之间是否存在新的相互限制，或者把目前结论保持为两个局部有效域，不将尚未比较的交叉区域涂成已经覆盖。

同一范围内的深化则可能不改变主要动作，却改变判断质量。操作者开始区分角色看不清、动作归错与叙事目的未明，能够在不拆掉全部成果的情况下定位修复。短剧次数没有增加，知识仍可变得更可用。这里的新增是更细的区别和修复入口；它究竟属于既有规定的充分掌握，还是局部新规定的发生，需要依研究起点说明，不以一个发展标签替代具体比较。

规模增长还会改变条件的供给方式。一位熟悉全部片段的人原可随时补充提示，参与者增多以后，这种支持可能无法覆盖所有局部。于是此前看似个人自足的能力，暴露出共同支持的依赖。这不证明扩大规模必然失败，也不意味着中心支持原则上不好；它说明原有可用性有容量和到达范围。扩展需要让这些条件以相称方式继续存在，不能只增加任务而保持支持假设不变。

发展判断还应区分任务收益与承担转移。新的安排让表演看起来更顺，却可能依靠少数人承担更多临时修补。若这些修补没有记录，扩展的代价就被藏进个人熟练。可以把显性程序和实际补偿分别追踪，检查结果是否依赖不可持续的额外投入。E并非一个可以随意补齐的背景袋；具体支持怎样限定活动，活动又怎样耗用或改变支持，须进入同一解释。

因此，一到多的发展不能仅由成品数量或表面一致判定。它涉及在同一性可说明的前提下，扩大适用、增加分辨、形成更多相称实现并组织相应支持。复制可以成为其中一环，重复可以提供部分材料，但新条件的承接仍是独立责任。下一步要处理的，是扩展过程中有些差别无法继续塞进原有规则时，局部新发生怎样与整体运行共存。

◆ 二、局部零到一怎样嵌入整体运行

设影子剧后来要表现两个地点同时发生的事件，而原有短剧只用同一画面依次表示前后经过。参与者可以将动作加快、停顿缩短、角色做得更醒目，但这些调整未必使同时与先后获得区别。问题不再只是某个参数取值不合适，而可能是当前表达规则没有承担这项关系。这里特意固定旧规则的范围，才有条件讨论新规定；不能先让旧规则含有一切，再说所有改变只是选值。

一种候选做法是保留两个可辨区域，并给出在该片段中同时发生的提示。可是画面分成两边，本身不保证新规定成立。观众可能把它读成先前与后来，也可能把两处当作没有关系的插图。新增的空间划分需要同动作承接、观看线索和叙事用途一起形成约束，才可能支持同时异地的判断。新名词或新布景只提供材料，不代替规定的发生。

这一发生只针对当前小组和指定目标。两地同时呈现并不是本书宣称首次发明的艺术形式，当前构造也没有承担任何艺术史原创性证明。已有表达规则进入

本地实践，可以成为学习者层级的零到一；全世界早已存在，不使本地形成过程消失。反过来，本地首次成功也不能被扩大为人类知识史新概念。层级固定保护两种问题各自的价值。

参数修正与规定性改变的区别，需要从可允许的判断来查。若原来已经规定某个提示代表同时，只是提示时长不够，新调整主要在已有规则内；若此前同样的画面只能按先后读，而后来形成可稳定使用的同时关系，则当前规则的适用和排除发生改变。判断不能只数新增变量：一份形式模型可以预先容纳很多状态，却尚未解释参与者怎样学会选择相关区别。

反对者可以指出，只要扩大表示空间，新的关系也能成为旧模型的一个参数。这个说法在形式容纳层面可能成立，本书不能据此否定数学表达。需要继续比较的是，模型是否已给出目标区别的识别、操作与形成机制。若它完整说明了这些，所谓发生解释不能靠改名保存独有性；若只在结果出现后添加一个标签，表示容纳尚未代替过程说明。两种责任的差别不靠神秘的不可计算性维持。

局部新发生还需要旧秩序提供支持。纸偶操作、角色辨认和记录办法可以继续使用，新关系不必从没有任何能力的起点诞生。旧规则在其范围内仍能演出原片段，为比较新做法提供对照。整体的一到多与局部的零到一因此能够同时成立：成熟部分维持活动，未成熟部分探索新的区别。把局部未成写成全体混沌，会抹去支持来源；把旧支持丰富写成目标已经成立，也会取消发生任务。

一组具体E是旧程序的可保留性与新试探的可隔离性。旧程序可保留，使尝试失败以后仍有相称的继续方式；可隔离性使尚未稳定的新规则不至被全体当作已核条件。旧程序也限制隔离不能切断必要参照，新试探则限制保留不能成为永久禁止改变。切断保留，局部失败可能无谓拖垮整体；切断隔离，偶然成功可能被过早推广，后来难以追出失配来自哪里。

这种隔离不是让新做法永远停在小角落。它需要交接门槛：能否在不同片段辨出同一关系，能否区分看似同时而实际先后的情况，能否说明哪些提示承担作用，以及遭遇误读后怎样返回。门槛随研究用途确定，本章没有设定通用的成功次数。通过熟悉样例不足以自动进入全部场景，陌生样例中的失败也不必抹去已在有限范围成立的能力。

交接时最容易遗漏的，是旧词在新结构中的意义变化。同样说开始，原来可能指整段演出启动，后来可能指两个地点中某一条线索启动；同样说结束，可能只是其中一个场景关闭。若记录仍只允许一个开始和结束，局部新关系便无法进入共同安排。改变记录字段可能帮助保留差别，但加了字段不等于参与者已经能使用。还要查这些区分是否实际改变提示、等待和复核。

新规则接入以后，还要回看原来能够处理的材料。同时提示若被沿用到单线故事，可能使原先清楚的先后被误读成并行；这说明扩展与保留不是同一项检查。可以把已成立旧例和新边界例并置，查看新区别是否同时保存旧能力。旧例受损不必证明新规定全错，却要求补出切换条件或缩小使用范围。若只挑新规则最擅长的材料评价，发展就可能掩盖能力转移中的损失；若旧能力必须全部原样维持，也可能排除有理由的目标修订，二者应分别记账。

新规定的稳定也不要求所有不确定都消失。参与者可能先能处理明确的同时片段，面对故意模糊时间关系的叙事仍会犹豫。只要将这个边界保留，就可以使用已成立部分，同时继续探索。若为了宣布成熟而将所有边界例排除，稳定会变成筛选产物；若要求一次解决所有叙事可能，任何局部成立又都会被取消。阶段性判定应包含正面能力与明确排除。

一次成功后回到旧方式，也不一定表示新规定从未形成。可能是任务不再需要，也可能是支撑条件暂时不在，或者新方式代价过高。应分别询问此前是否真的取得可复用区别，以及后来为什么不继续。发生与存续有联系却不等同。把最

后留下来的安排当作唯一曾经有效的安排，会把失败、暂停和分支从历史中删去，使发展看起来比实际更直线。

这里三律与两组三原理承担不同工作。新的关系区别怎样取得稳定，进入特征律的研究；可行试探怎样展开、张力怎样转成能够继续的活动，分别涉及自由与幸福的支持。方法论三原理追踪跨维改变和回写；运行三原理则检查旧能力怎样保持、交接和支持新尝试。没有哪一组名称能替代具体材料，也不能将局部新规定一出现就宣布三个号位全体诞生。

新旧接口最终应保留两种可读说明。一种说现在能够做什么，比以前增加了什么区别；另一种说旧方式在哪些条件下仍适用，什么时候必须改用新规则。只有新说而没有旧范围，可能让成熟工作被无谓废弃；只有旧范围而没有新接口，新探索又无法进入后续活动。再生的价值不是以破坏旧秩序为尺度，而是让确需改变的规定取得可承担的继续条件。

◆ 三、僵化、失稳、解体与重组

运行中的困难有不同身份，不能都叫危机。僵化是已有安排在重要条件变化后仍排斥相称修改；失稳是原先可保持的规定在某些扰动下难以持续；解体则涉及原来共同承担的联系失去组织，使整体已不能按原判据继续成立。它们可能相连，也可能分别出现。这些是本章用于构造分析的工作区分，不以一个短剧案例宣布普遍病理分类已经建立。

僵化的外观往往仍很整齐。所有人熟练执行旧提示，角色与动作都按排练过的方式出现，却不允许询问新场景为何需要另一种关系。程序完成率可以很高，当前任务却得不到回答。但不改动本身不等于僵化。若新要求超出本轮承诺，保留原任务可能合理；只有已经接受新目标而仍拒绝处理相关差别，或把全部不利材料先行排除，才有相称的批评根据。

失稳需要注明扰动与恢复范围。同一片段偶有误读，后来按原规则即可纠正，未必表示规定已经崩坏；如果在已约定条件下持续无法辨认角色，或局部纠正反复导致别处失配，就需要重新检查保持条件。研究必须区分短时偏离、恢复延迟与真正失去能力，不能只凭某一次不顺就宣布秩序终结。反过来，偶尔成功也不能遮住可重复的失效。

外部条件中断与内部组织失效也需分开。如果表演所必需的可见条件完全撤去，本轮无法完成可以由支持缺失说明；这不直接证明角色规定错误。若必要支持齐备，而相同安排仍无法稳定实现已经承诺的区别，才使原机制受到更直接挑战。外部与内部并非永恒边界，某项支持可以参与构成，但解释仍要说明哪一项具体条件变了，不能把所有失败笼统放进环境不好。

解体也不等于参与者全部能力归零。一个小组不能再共同组织短剧，某人仍可能保存熟练操作，另一人仍能解释叙事，相关记录也可能留下。失去的是这些部分按原关系共同完成任务的能力。保留下来的部分可以支持重组，却不会自动拼回同一整体。若原来的责任或目的已经改变，重新出现的活动可能是新的组织，应说明其与旧活动的连续处及断裂处。

一组具体E是变更的局部可控性与后果的整体可追踪性。局部可控使尝试能够限定影响，不必每次冒险改变全部活动；整体可追踪又使局部调整不能把失配转嫁到无人查看的地方。可控范围要依据后果路径确定，追踪范围也须按实际改变收敛。切断可控性，小修可能扩成不可承担的返工；切断追踪性，局部好转可能与整体退化同时发生而不被发现。

重组首先需要保留诊断差别。因缺少材料而停下，与因规则无法区分而停下，需要不同下一步；因目标不可相容而停下，也不能只靠更勤奋排练修复。可以先补条件、改参数、重排承接，仍不够时再考虑重建规定。这个次序是减少无

谓改动的工作判断，不是所有发生必走的历史阶段。某些材料会直接暴露规定不足，也应允许从那里进入。

最容易造成假再生的是改名。把旧转场叫作复合时空，把原提示改称动态门槛，如果观众仍作同样判断、操作者仍按同样条件行动，新增可能只是修辞。真正改变需要在可辨内容、允许操作或失败处理上留下差别。材料更新也不足以证明新规定：换了全新的纸偶，可以只是重演旧规则；旧纸偶通过新的联系，也可能支持此前不能完成的表达。

但不能反向认定一切重排都没有新意。若原先只表示先后的片段，通过新的同时关系组织起来，局部动作在整体中的含义可能改变。重排作为材料描述，与新规定作为功能判断，可以同时成立。关键是说明新功能怎样依赖关系改变，而不是把重排一词作为否认发生的终点。若既有规则已明确容纳同样关系，则需缩小新发生的层级或撤回相应宣称。

再生也可能产生代价更高、适用更窄的秩序。新表达能处理复杂叙事，却使简单短剧更难组织；更多区分帮助复核，却提高参与者学习负担。应允许新旧方式按场景并存，而不把新方式的出现解释成旧方式全面失效。比较时保留共同目标、资源要求和适用边界，才能判断哪项改善真实值得保留。新不自动等于好，复杂也不自动等于成熟。

如果修正反复失败，可以暂时收缩目标。只演已经有可靠规定的片段，保留新关系的实验记录，可能比让尚未稳定的全部安排同时上场更合理。但收缩后不能继续报告原目标已完成。诚实的阶段结果包括做成了什么、撤下了什么、什么条件满足后才重新尝试。有限退回保护已有成果，也使以后能够分清重新取得的能力与从未完成的承诺。

还有一种停止是共同任务已不值得继续。参与者可能不再需要原短剧，维持它只为证明当初设计正确。这时结束可以是合理选择，不必强行给它安排再生。发生学研究能够分析停止怎样发生，却不能把每一种停止都改写为更高阶段的开端。保存部分材料和经验，为别的活动提供支持，是可能的后续，不是对原整体存续的保证。

重组记录应允许分支历史共存。一版改动解决可辨性，却损失另一项表达；另一版保留表达，却尚未解决新受众的理解。未决不能被强制压成一个总优劣排名。可以先按不同任务建立条件化比较，待有相称材料再判断是否存在共同改进。这样，差异不会被漂亮的最终版本抹掉，失败也不会只作为成功故事里无具体内容的曲折。

本节因此把失效看成定位研究责任的入口。它可以要求维护，可以要求扩展，也可以要求新规定发生或活动结束。选择哪条路，要由材料揭示的限制决定，而不是由作者对稳定或创新的偏爱决定。下一节将把前三章的运行原则放回这些不同结局中，检验它们究竟增加了哪些解释，在哪些地方仍须保持有限。

◆ 四、三项运行原理怎样接受联合比较

清晰显影、有序轮换和高度纠缠分别强调不同责任，合在一起仍需接受比较。最容易发生的循环是：先把能稳定完成任务的安排定义为三原理俱全，再用三原理解释它为何稳定。要避免这种循环，应在评价结果之前，分别规定怎样识别清晰边界、实际侧重转换和构成联系，再以另列的任务表现检验它们是否起了预期作用。〔2〕

在影子剧构造里，清晰可以从参与者能否区别角色误认、动作归属和场景关系来观察；轮换可以从局部偏差是否使工作转到相称的判断、并将结果带回原片段来观察；纠缠可以从改变一项规定是否对相关条件提出可追踪限制来观察。这

些只是候选指标，不能因写成三列就成为成熟测量。还要检查不同判读者是否真的在看同一现象，以及指标是否偷偷使用了最终成功作为定义。

任务结果则另行表达。例如在预定观看条件下，观众是否能够辨认所需关系，误读能否被定位，修复需要哪些操作，增加了什么代价。审美取向、实际可行和事实辨认不可由同一个好评替代。当前构造只提出研究方向，没有给出统一分数或实测阈值，也没有用三列指标自动证明三个典型号位的全部联合侧重。

一种比较情形是边界很清楚、程序也稳定，却难以回应新要求。它提示检查轮换与修改通路，但不能立即判定缺少第二原理就是唯一原因。资源不足、任务不被接受或条件根本不可同时满足，都可能使转向停住。若这些限制未排清，增加轮换也许只是让大家更频繁地讨论无法完成的任务。原理提供询问位置，不预先垄断答案。

另一种情形是变化很多、联系也紧密，却说不清到底完成了什么。操作者不断互相补偿，每个动作都依赖别人，观众却难以保持角色与场景区别。这里可能缺少相称的清晰边界，也可能是目标本身尚未固定。不能因为过程热闹便称运行充分，也不能将所有探索中的不清楚都判为失败；若研究对象是新规则形成，暂时未清楚可能正是需记录的局部未成状态。

第三种情形是局部清楚、转换顺畅，但不同环节的判断互不影响。角色核验通过以后，叙事调整仍沿原先偏好进行；整体评价提出限制，后续动作却未使用。它们可以各自有价值，却没有完成所声称的共同修正。与此同时，某些任务本来就允许模块在稳定接口下独立工作，不能要求时时显出反馈。应先查接口条件是否被保持，再判断没有频繁互动究竟是可靠封装还是实际断开。

第四种情形则要求理论收缩：事先固定的适用条件均满足，三项记录都符合预设指标，任务仍未完成。如果原理被主张为充分条件，这就是不能回避的检验

方向。也许指标漏掉关键内容，也许三项只构成必要但不足的支持，也许任务要求本身需要其他机制。修订可以发生，但必须保留旧版在什么条件下失效，不能每次失败都临时把不足塞回某个原理，使原主张永远无需改变。

还应保留反向结果：较少显著转换、较弱相互牵动的安排，在同等任务条件下同样可靠。成熟程序可能已把依赖吸收进稳定接口，简单任务也可能根本不需要频繁重审。若这些解释足够，本书不能事后把不可见的全部内部过程称为暗中轮换和高度纠缠。可以提出另一尺度的研究，但须重新取得材料；当前尺度上的必要性不能靠转移问题继续保全。

联合比较难在各项并不总能独立增减。撤去某种反馈，可能同时影响边界辨认与侧重转换；增添共同说明，也可能同时增加可辨性和相关联系。若将一次复杂改变标作只改变一个原理，就会错误归因。研究应说明实际改变的条件包，先比较整体安排，再在可行时分离局部机制。不能为了得到整齐的三因素表，假装真实依赖可以任意拆开。

相同结果也可能由不同机制取得。一个小组靠熟悉剧情补出全部线索，另一个小组靠明确表达使陌生观众也能辨认，在熟悉场景中可能同样顺畅。若任务只测这一个场景，两者尚未被区分；加入与承诺相称的新情境，才可能看出不同支持范围。反过来，不能任意选最不利场景羞辱某一安排，应说明该场景是否属于它原先宣称的适用域。

对照还要处理学习与历史。先做过某一版本的人，后来使用另一版本时可能带着先前经验，表现差异并不全来自当前安排。构造设计可以比较不同进入次序，并保存此前知道什么、得到过哪些提示。这样的控制并非要消除全部历史，历史本来可能是能力条件；它要防止把共有经历误记为某一新规则的独有贡献。旧的承接条件不能在研究表里凭空消失。

最强竞争者可以是一般的技能迁移、反馈控制或任务组织解释。这里列的是比较方向，不冒称本轮已读这些领域的全部原典。若既有解释能够无损给出同样的边界、修复与扩展判断，SDE在该案中可保留共同组织作用。若提出额外问题，就需要说明新问题会改变什么可查预期，而不能以范围更广替代具体增量。理论总体志向应由逐项工作兑现。

三原理的联合意义由此落在责任的相接，而非结论的预定。清晰让保持对象可辨，轮换让相关差异得到处理，纠缠让处理结果回到相互成立的条件；发展与再生又检验这些条件的范围。哪项机制在何处必要、哪种组合足以支持某项任务，都应留给明确条件下的推理与材料。一个局部模型或一项构造推演，不能代替所有任务的证明。

本编以此把秩序的诞生、运行和再生连接起来，同时保存它们不同的证据责任。形成了规定，要问怎样继续使用；进入更多条件，要问什么被保持与改写；旧规定不足，要问局部新发生如何取得支持。下一编转向知识与理解，正要沿这条接口继续：能够复述一句话，与能在新活动中重建它的条件，并不是同一种完成。知识怎样在传播中重新发生，将需要比信息搬运更具体的说明。

◆

来 源 注

〔1〕王德生《SDE秩序发生学导论》第381号，统稿修订版v1.3，https://sdeuniverses.com/books/m/381/text/ 。该章写作时实际取得原站索引连续段“0、1与N：本书的发生尺度”、第2章第一节及后续深化/会议构造段、“介生态中的局部规定与组织形成”相关段，采用层级固定、局部新发生与整体发展共存的方向。未取得原书第36—40章全文，不将分离片段标成全章阅读。

〔2〕同书导论“稳定运行的三原理”连续段，以及该章写作时取得的“涌现、新标签与旧结构重排的区别”连续节文。采用参数/规定区别、表示容纳/发生解释分工、独立指标与普遍主张边界；不认领该节转引的外部学者原典已读，未采用其历史归属作证。影子剧扩展、同时异地、联合比较与退出均为本书构造及拟议设计；原书第43—44章模型证明未读，不借作本章已核数学结果。

第一部分　本体论

第七编

知识 语言 数学与典范

编　序

本编属本书「本体论」部分，共 5 章，自第 33 章至第 37 章。

第 33 章　知识与理解怎样发生　440

第 34 章　语言的发生与Form D Meaning　453

第 35 章　数、数学与伞模型　467

第 36 章　知识的公共性、规范约束与谱系分化　481

第 37 章　典范的显露与生成性根源　495

33

第 33 章

知识与理解怎样发生

◆ 一、可陈述信息与可继续使用的知识

前一章讨论了已成秩序如何扩展，以及扩展之中为什么仍会出现新的形成任务。知识的延续也面临这一问题。某个答案已经形成，某种做法已经稳定，并不意味着它进入下一处情境时只须照搬。这里发生的有时只是熟练程度改变，有时却需要重新辨认对象、调整适用条件。把这些变化一概称为知识增加，便看不见增加的是记住的句子、可用的操作，还是判断的根据。

设想一堂关于比例的课。学生能够准确复述比例关系，也会按教师示范放大平面图。随后换一张图，标注单位改变了，部分线段没有直接给出长度。一名学生先检查单位，再寻找可以保持的关系；另一名学生照搬上一题的乘数。这是为本章设置的判别情境，并非课堂调查。两人的第一次回答相同，后续区别却不能只靠重听第一次答案来发现。需要检查的，是原先的区分在条件改变后是否仍能组织判断。

可陈述信息首先以表达的形式到达：一句话可以被抄写、传送、准确复述。可继续使用的知识则还涉及表达与判断条件的联系。学生能否辨认什么应保持不变，什么必须重新计算，哪里缺少条件而不能继续？这些联系不一定每次都以完整说明出现，却要在适当情形中具有可调用性。这里的“使用”包括提出反问、理解一个证明和判断暂时无法回答，并不只指动手做出产品。

因此，正确复述是证据，但其支持范围需要说明。若任务就是辨认一个定义、区分两种容易混淆的说法，准确复述伴随适当辨别，可能已经体现真实的局部理解。熟悉表达也可能减少随后推演的负担，为进一步学习提供条件。不能为了强调发生，就把凡是重复过的话都判成没有理解。需要防止的，是从一次表达正确直接推出对所有相关问题的通达；同样需要防止从一次迁移失败反推此前一切学习均属虚假。

《懂的发生学》把陌生情形中的续行、三界的不同步以及结果对后续活动的回写联系起来，也保留一个领域已经真正通达的情形。本章据此提出更有限的判断：理解的范围应由它能够辨认、解释和修正的关系说明，不能仅用“懂了”或“没懂”统括。新题可以帮助显出该范围，却不是一次考试就能给出的终身裁决。

比例情境中的显露S包括当前答案、画出的图和被指出的条件缺口；差异序列D追踪示例与新题之间哪些区别被辨认、承接或忽略；特征纠缠E则必须落实为具体联系。单位符号能否对应尺上的区间，决定乘数如何进入测量；允许的误差又限定哪些差别应当纠正。符号只被记住却不能对应区间，关系无法进入绘图；测量熟练却不检查单位，操作可能稳定地产出错误。这里承担解释的，是两种特征怎样互相限定，而非教材、学生、尺子的一张名单。

仍须区分理解与知识有效性。一个人可能熟练掌握一种错误解释，能把它连贯地用于许多情形；也可能偶然猜对而无法说明理由。前者显示某种关系已经形成，却不足以保证所据主张可靠；后者显示结果正确，却不足以证明关系已经形成。本章研究形成与延续，仍把正确性、理由和适用条件保留为独立责任，不以“发生了”替代“成立”。

进一步辨认比例任务，就要把答案中的数与数所承担的关系分开。设旧图和新图的对应线段都用厘米表达，新图要求线长成为旧图的两倍。此时把旧图长度

读数乘二，可以得到新图同单位的读数。若旧图改以毫米标注而新图仍用厘米，直接对标注数字乘二便不再是原来的操作。必须先换到共同单位，或者将换算与倍率合并计算。改变的是数值表示通往几何长度的联系，而非两倍关系本身。能保持这一分工，才说明学习者没有把关系等同于上一题恰好可用的数字动作。

这并不要求学生始终采取同一计算次序。先换单位再放大，与先按比例放大再换单位，在此构造的线性换算条件下可以得到相同长度。两条路径同样有效，不能把教师示范的一条当成理解的唯一路径。可以要求学生说明每一步的数指什么，却不必要求说明的语句逐字一致。若研究只认一种固定写法，熟练模仿反而容易获得高评价，另一条有根据的推演可能被误判成不理解。理解的证据必须容纳相称的实现差别。

缺失的长度信息又提出不同责任。一幅图只给出部分边长，并不总意味着无法绘制：若另有足够的关系约束，缺失量可以推得；若没有这些约束，画出一幅看似合理的图，也不能算已经唯一恢复原图。学习者能够区分可推得与尚未确定，所增加的是对推断资格的掌握。这个增量不是再记住一个数，而是让后续计算知道哪些输入已经有根据。依据不足时明确保留多种可能，能够成为本次任务的正确完成，而不是被迫给出某个确定答案。

理解的范围还包括发现题目自身的不相容。设同一条新线段一处被要求为旧线段的两倍，另一处又被要求与旧线段等长，并明确旧线段长度大于零，两项要求便不能同时满足。检查并指出冲突，比继续执行任意一条指令更能承担当前任务。这里没有把拒绝作答一概提升为理解：拒绝须能定位互不相容的要求；若只是回避尚可完成的推导，它并不具有同样资格。可继续使用的知识因此包含继续的依据，也包含有根据地暂停的能力。

这些区分使形成与评价之间多出一道必要检查。若教学只奖励给出数值，学生即使已经辨认信息不足，也可能被迫猜一个数；若教学允许保留未定，却不要

求指出缺口，任意放弃又可能被误认作审慎。回答形式与判据的可区分性构成一组互限：形式须容纳判据许可的确定程度，判据须约束每种形式何时可以使用。撤去前一端，真实的不足被挤成猜测；撤去后一端，克制与逃避便无法分辨。这里的E直接限定什么能够作为知识显露，而非事后给答案添一层评价。

◆ 二、三界中理解的接通与不同步

同一比例任务进入理念、现实、自我三界，提出的是相互关联而有区别的要求。理念界中，比例关系必须允许推演和检查；现实界中，纸张尺度、标记精度与操作结果形成约束；自我界中，学习者怎样判断自己已会什么、何时需要求助，也可能改变后续活动。三界不是身体的三个部位，更不是分别归教师、工具和学生所有的三堆东西。

设想一名学生能够指出正确的放大关系，却因工具不适用画不准；另一名学生照着熟悉模板做得很稳，却说不清哪些条件改变会使模板失效。前者的推理不能因操作受限而被抹去，后者的实践辨认也不能因缺少术语而被取消。判断各自理解的程度，须检查其任务：讨论几何关系和完成精密制作，需要的证据不同。要求每次理解都同时具备熟练操作、理论说明与深刻自我改变，会把许多真实的局部理解排除在外。

三界接通的具体含义，在于一界中形成的区别能够进入另一界，同时接受另一界的限制。图上等长的记号进入测量，要服从实际尺度；测量出现偏差，可能反过来要求检查作图方法，也可能只是要求换一把合适的尺。并非每个偏差都迫使数学关系改变。判断哪一层需要修改，正是理解的一部分。若把任何现实失误都归于概念不通，便无法区分理论错误、工具限制与执行失误。

自我界也不是附在答案旁边的一项情绪评分。设想学生连续几次把单位换算错误解释为“我没有数学能力”，因而不再检查新题；也可以设想他把错误限定

为尚未掌握的一个环节，愿意重新比较。两种自我判断只有在改变了查看条件、提出问题或尝试修正的方式时，才进入本例的发生解释。若态度表述不同而实际辨认与推进完全相同，就不能仅凭自述认定自我界已产生机制作用。

更具体地说，任务允许暴露不确定性，学生才可能把疑问说出来；教师把疑问当成条件检查而非能力判决，又可能改变下一次提问的时机。表达规则与自我判断在此互相限定。取消暴露不确定性的机会，已有疑问未必能进入共同检查；取消对具体缺口的回应，鼓励表达也可能只留下重复的求助。这种联系是否成立，需要实际过程支持，不能由“关心学生”四个字推出。

不同步并不总是失败。推演可以先行，操作可以后补；实践中的辨认也可以先稳定，再逐渐获得语言。某些任务只要求其中一类局部通达，另外两界不必达到同样厚度。重要的是，不能把局部结果扩大成全域结论；也不能预先规定三界必按固定次序成熟。不同步可能成为进一步学习的入口，也可能长期保持为合理的分工。

竞争解释在这里必须得到公平位置。新题失败可能来自读题困难、工具陌生、时间不足或当次疲劳，而非关系未形成。若改变表达方式、恢复时间或更换工具之后，学生无需重新学习便能继续，先前失败就不足以支持“理解断裂”的强判断。SDE可以把这些可能条件并列追踪；只有当分析进一步指出它们怎样相互限定，并找到可区分的后果时，才超出一般的影响因素整理。

把三界联系落实到一次错误更正，可以避免以整体之名取消局部责任。学生发现新图过大，首先可能检查所用单位。这项检查发生在具体画图活动中，不能简单划为只在脑中；它调用一个理念关系，也需要查看现实标注。若换算关系正确而笔画仍越过预定位置，接下来应查作图精度。若标注本身含糊，则需要先澄清输入。三种经过都可能从同一个“图太大”开始，后续责任却不同。整体分析的任务是使这些分支可辨，而不是将所有分支都归成三界未接通。

一次相称的帮助，也可能在修复当前结果时遮住理解的缺口。教师替学生确认单位，再由学生算出结果，这可以是有价值的共同完成；但它只能支持学生在获得这项确认之后能够推进。如果随后要判断学生能否自行发现单位变化，就需要让这项判断真正由学生承担。这里不把撤去帮助视为一切理解的终极标准。某些任务本来就在分工中完成，依赖可靠协作并不使知识虚假；需要改变的是能力归属的表述，把共同条件下可做的事与个人独立可做的事分开。

自我判断同样具有具体适用域。学生说“我会比例”，可能指能够计算已给出的倍率，也可能包括辨认何时可以采用比例关系。若两种意思没有区分，自信与表现不一致便容易被当作单纯态度问题。让他说明目前哪一步需要别人帮助，能够使自我认识与实际责任相接。反过来，要求他不断报告自己哪里不会，却不提供可查任务，自我反省也可能变成没有对象的自责。自我界不是强迫一种永久谦逊，而是让对自身位置的判断能够按具体依据调整。

三界不同步还可能来自合理的任务安排。绘图者负责判断几何关系，制作者负责把图落实为材料，校核者负责检查约定误差，这种分工可以获得可靠成果。若要研究整个协作的知识，就须看三者之间的交接是否保存了倍率、单位和允许误差；若只研究绘图者的推理，就不应以他没有亲手完成制作取消其理解。共同体能够完成的范围，也不能直接写成每个成员都掌握的范围。整体与局部在这里相互支持，却不互相代签。

因此，三界接通并不是所有人都成为全能者。它可以体现为不同承担之间有可说明的互限：制作的精度限制图上哪些细节值得区分，图上的区分又限制制作是否符合任务。若图纸不断增加无法实现的细节，理念要求便脱离当前操作条件；若制作只求顺手而不保留图纸承担的关系，现实完成也可能更换了原任务。修复可通过提高工艺、降低目标或重新规定细节，何者适当须依据本例条件，不能由三界名称自动给出。

同一次失败可能同时触及几个层次，但同时出现不表示它们互为原因。学生画错后感到沮丧，随后不再查看图纸，可以提出沮丧影响查看的候选解释；也可能是时间已经结束，无法再查看，自述沮丧只是伴随结果。需要追踪实际可用的行动机会，才知道哪种联系成立。这样的分析保留自我界可能的作用，也保留它在当前材料中没有独立解释增量的可能，避免把任何心理表述都变成不可核查的终极原因。

◆ 三、传播中的重新发生与迁移

知识传播常借助可以稳定复制的形式：定义、证明、图示、做法与记录。形式的可靠保存很重要。若比例符号被抄错、条件被删去，接收者即使积极探索，也未必能重建原来的判断。强调重新发生，不应贬低准确传递，更不意味着每个人都要重新发明已有知识。前人的工作之所以能够成为积累，正因为部分结果和检验办法可以被保留下来，减少后来者重新摸索的成本。

但保存下来的形式进入另一处活动，仍须取得具体用法。同一句“按原比例放大”，对已经辨认各项对应的人，是简明指令；对尚未分清线长、面积和单位的人，却可能留下不同的解释空间。形式没有因此失去确定内容，接收者也并非可以任意创造意义。正是共同的图示、约束和反例，使某些解释能够继续成立，另一些必须被排除。

传播中的重新发生，首先发生在这一对应关系的建立上。教师发现学生把面积变化当作线长变化，随后补充对照图；学生据此重做判断，教师也可能重新安排下一次说明。此时改变不止发生在接收端。已经显出的误解进入后续教学条件，使原先看似充分的表达获得新的限定。不过，教师没有收到反馈时，学生也可能借助图示自行修正；重新发生不要求每次都存在面对面的双向交谈。

由此可区别复制、迁移和重构。逐字保存一个定义，是表达层面的复制；在另一幅图上保持同一比例约束，是带条件的迁移；发现原有任务遗漏了新的尺度关系，并改写问题的规定，则可能进入重构。三者可以在一次学习中接续，却不能按价值简单排队。需要精确保留的证明，擅自改写反而可能破坏论证；需要适应条件的操作，机械保留每一步又可能失去效用。判断取决于哪些内容应保持，哪些条件确已变化。

“换一道没见过的题”也要有边界。若新题加入了尚未提供的专门知识，失败不能只记在原有理解名下；若所谓新题只是数字替换，成功可能仍停留在熟悉程序之内。较有辨别力的迁移，要说明保留的关系与改变的条件，并允许学习者指出信息不足。能够说清这里不能照搬，可能比不加分辨地给出答案更接近有效理解。

另一种解释认为，迁移只是若干共同线索激活了已学程序，不必引入整个发生框架。这个解释在某些任务中可能已经足够。若学生的选择完全随已熟悉线索改变，没有证据显示适用范围、后续检查或任务安排受到修订，SDE在这里主要承担整理作用。当一次结果改变了下一轮可辨认的问题和可采用的办法，回写便成为可以追踪的内容；即使常规学习解释已经充分说明这项改变，也不取消它作为条件改变的身份，只是不能据此宣称SDE获得了独有的解释增量。

传播因而既有保持，也有重新形成。印在书上的证明即使暂时无人阅读，仍可凭保存的表达与检验条件具有公共知识的地位；它是否已成为某个读者可调用的知识，则是另一个问题。把二者分开，既保住知识超出个人当次体验的延续，也避免把资料已经到手当成理解已经到位。至于共同体怎样确立公共有效性，后文将另行讨论，本章只限定个人接续与公共保存的接口。

传播中的保持，需要进一步区分原句、所据关系与被允许的用途。某份教学笔记写着“所有长度都乘二”，在原来同单位、整体等比例放大的任务里可以成

立。另一位读者拿到的是仅有某条边需要变长的设计任务，便不能把原句直接用于全部线段。正确的传播可以是保留这句话，并补明它原来的适用条件；也可以在新任务中停止使用它。若把传播成功只认作说法被照搬，知识的边界就会在传播中逐渐消失。

反向检查也是形成这种边界的一部分。学生完成新图以后，可以依据自己的倍率把对应长度换回旧尺度，查看能否与已知长度相容。这种检查有助于发现一类运算或标注错误，却不保证整个任务正确：如果开始就选错对应线段，前后使用同一个错误对应仍可能彼此吻合。检查的有效性取决于它是否对准可能出错的联系。由此可以理解，为何更多检查不必等于更多独立支持；反复沿同一假设返回，有时只是让同一个错误更稳定。

要使复查承担新的责任，便应检查它与原推演是否共享尚未核定的前提。原计算用了某条线段的标注，复查可以返回图上对应关系，而不只是再算一次同样的乘法；但图形外观也可能不按比例绘制，不能由看上去相近便推翻已明确的标注。每条复查路线都有自身的许可条件。所谓后一步反修前一步，不是后来出现的判断自动更高，而是后来提供了前一步尚未检验、且确有资格进入的限制。

迁移到新表达时，旧知与新材料需要建立对应，但对应也可以失败得有道理。原任务讨论线长，后来讨论面积，若统一缩放倍数为正数k，那么对应矩形的两条边都乘k，面积便乘k的平方。这个结果来自矩形面积等于两边长之积，并以两边采用同一缩放比例为条件。它不是关于所有“变大”现象的通用口诀。只改变一条边、改变单位表示或改变形状关系时，都必须重新说明保留了什么，不能见到面积便机械套平方。

比例关系因此能在传播中成为一种组织判断的依据：先区分所问量，再确认对应关系及变化条件，最后决定原结论能否进入。这里的组织并非新增一种超越通常数学推理的机制。熟练的量纲检查、条件推理与作图教学完全可能已解释上

述过程。SDE能否增加内容，要看它是否揭示了以往未被说明的跨环节限制，例如某种错误更正怎样改变后来笔记的组织及学习者的调用方式。若通常解释已经明确承担这些，本章就不应把它们重新命名为理论独有的发现。

还有一种传播损失发生在结论仍准确而理由被压缩以后。学习者只记下“面积乘平方”，以后遇到长方形一边不变的题目，却无法从笔记恢复公式条件。笔记没有抄错原结论，问题在于它丢失了决定可用范围的关系。补记“两条边都按同一比例变化”就可能改变下一次判断。回写的作用在此不是增加资料数量，而是使此前容易混用的两个任务获得区别。若补记没有被后续活动调用，当前只能说记录变了，不能据此宣布迁移已经改善。

多人参与还会使错误沿交接累积。一人写下倍率，一人根据倍率画图，另一人检查成品；若每人都默认前一人已核单位，所有局部计算都可能无误，而整体仍采用了错误输入。解决办法未必是增加更多签名，而可以是明确单位核对由何处承担、核对结果怎样被下一步看见。核对责任的可定位性与输入含义的可传递性互相限定。只有责任名而不传含义，后手仍会误用；只有详细说明而无人承担核定，说明也可能只是未经检查的抄录。这使知识传播成为可研究的承接关系，而非把人员数量当作可靠性的保证。

◆ 四、知识的失效、遗忘与再激活

知识不能继续使用，至少可能出现于三种不同局面：所据主张已不成立，原有条件已经改变，相关内容暂时无法提取。它们在表面上都可能表现为做不下去，处置却不同。一张旧路线图不能指导改建后的道路，不意味着当年的路线从未正确；一个定理在原有假设内仍成立，也不保证它能直接回答改变了假设的问题。遗忘则可能发生在主张仍有效、任务条件也未改变的时候。

因此，知识失效不能只靠失败次数定义。需要先问，失败落在表达、适用关系还是提取环节。回到比例例子，忘记一个术语而仍能画出合适的关系，与熟练说出术语却把面积倍率直接用于线长，是两种问题。前者可能需要名称提示，后者需要辨认关系。若不作区分，反复背定义也许只增加表达熟悉度，却没有触及出错之处。

再激活也不等于把原来的状态完整搬回。设想一位久未使用比例作图的人，看到旧笔记便恢复了步骤；笔记提供的可能是提取线索，也可能让他重新推导了一遍。两种过程不能只凭一句“我想起来了”判定。可以比较他需要哪种提示、能保留哪些区别，以及遇到不在笔记里的变化时能否继续。这些是本章提出的区分问题，不是已经完成的记忆实验。

旧痕迹的作用有其限度。若记录只剩结论，原先条件和错误来路已经丢失，重新使用时就可能把局部经验扩张成一般规定。若记录保留了条件、理由与失败，后来者才有机会判断哪些部分仍可调用。保存更多并非无条件更好：互相矛盾、失去版本说明的记录也会增加误用。关键在于留下足以恢复关系和检查边界的材料，使下一次活动能够分辨继续、修订与停止。

有些被撤回的知识不应继续充当有效前提，却可以作为错误怎样形成的材料保留。这里的遗弃不是抹去历史，而是改变其在后续论证中的资格。反过来，旧办法在新条件下重新有效，也不说明原先的撤回全错；需要说明究竟恢复了哪些条件，哪些部分已经重新组织。知识的生命史由此包含不同的使用身份，不能只有存入与删除两个动作。

这一分析同样约束本章。若常规的条件检查、提取线索与程序练习已足以解释一次恢复，就不应再把它宣布为新的发生机制；若缺少变化前后的记录，也不能从流畅叙述补出回写已经发生。SDE的任务，是使原先被合成“忘了”的几种情况取得可追踪的区别，并容许其中一些区别最终不需要SDE独有的解释。

所谓遗忘还必须固定所考察的承担者。一个学生无法凭记忆复述公式，却能借助自己的条件笔记完成新任务，可以说无辅助提取受到限制，却不能由此取消借助记录的可靠使用。反过来，一个小组的资料保存完整，但只有已经离开的成员知道某项缩写所指，公共记录也未必保住共同知识的可用性。痕迹留在什么地方，与它能否进入当前判断，是两项问题；人的记忆与外部记录都应按实际调用条件分析。

这一点也改变了再激活的比较方式。若旧笔记只呈现一个答案，学习者看到以后立即重现旧题，尚不能分清他是恢复了关系，还是刚好依照答案重做。可以在明确共同关系的同时更换数值、表达或任务次序，观察哪些区别仍能继续起作用。但这些变化可能本身提供新的教学线索。若研究者在测查时已经解释了单位关系，后来的成功便包含本次学习，不能全部归给早先保存的理解。

由此，检验有可能参与它所检验的发生。第一次询问使学生意识到单位值得检查，第二次询问得到更妥当的回答，两个结果并非互不影响的独立证据。记录提问的内容与发生次序，能够保留这项影响；必要时也可以把“在提示后形成”作为真实成果，而不强求它证明“提示前已经存在”。问题的划分越准确，观察与教学越能在同一活动中承担不同责任。

保持旧记录，也需要保持记录所支持的结论强度。若过去只验证了同单位绘图，笔记在后来被简写为“各种比例问题都已会”，扩大的不是当年的理解，而是后来对它的叙述。再遇到面积或混合单位任务时，失败便不能被简单称为原有能力退化。它可能只是过去从未检查过的范围终于显出缺口。知识生命史若不保存当时的限定，就容易在理想化过去与贬低现在之间摆动。

有时旧经验确实应被撤下。例如小组曾把图纸上的视觉长短当成实际比例依据，后来确认该图明确注明不按比例绘制。此时被撤回的是由视觉长短推实际长度的使用资格，视觉记录本身仍可保留，作为解释先前误判的材料。若另一张图

后来明确按比例绘制，类似操作可能重新获得有限资格，却须另行确认尺度和精度。相同动作因条件不同而具有不同证据身份，不能据操作相似便宣布旧说被全面恢复。

修复也未必回到原有状态。有的学习者重新推导面积关系以后，不再记忆一个孤立口令，而把两边的变化分别写出。这不是旧句子的简单恢复，而是调用组织发生改变。它是否更好，要看新任务中能否减少相称的混淆，以及增加的步骤是否造成新的负担。我们可以提出这项比较，却不能在没有实际材料时替它宣布效果。若更简单的提示已足够，使每次调用都重新推导反而可能增加无谓成本。

对知识的死亡也应保持这种局部辨认。某条具体做法失去使用资格，并不意味着整套比例知识消失；局部结果得到保留，也不意味着它的所有旧理由都还有效。判断应沿实际依赖传播：哪一个结论用到了被否定的对应，哪一个只是共享相同记号，哪一个已有别的依据可以继续成立。追踪依赖能够使修订范围与错误范围相称，既避免一处出错便全盘丢弃，也避免把局部修复说成全部问题已经解决。

知识由此呈现为能够被保存，又须在具体条件中取得用法的延续；理解则在这种延续中显出它已经建立的关系、尚未覆盖的范围和能够接受的修正。下一章将进一步研究一个关键接口：被保存和传递的词语、符号与句式，怎样在不同的差异序列中形成可约束的意义。没有这个接口，重新发生容易被说成各人随意体会；把它当成预先完成的通道，又会把本章刚揭示的形成问题重新藏起来。

◆

来源注

王德生，《懂的发生学——路在你这儿接着走》，第442号，https://sdeuniverses.com/books/m/442/text/ 。补读时实际重读原站返回的导论“三界之懂”连续全节、第3章第一至二节、第5章第一至二节、第15章第二至六节和第十至十一节等公开连续范围；未取得全书或完整遗忘章。正文的比例情境、复制与迁移的区分以及再激活设计为本书构造和论证，不作经验结果。

34

第 34 章

语言的发生与Form D Meaning

◆ 一、词语指向与三界纠缠

上一章把表达已经保存与理解能够继续区分开来。这里接着追问：表达凭什么不是一串可以随意解释的声音？若一个词的意义只取决于听者此刻的感受，准确传递便失去依据；若意义已经完整封存在词中，误解后的追问和修正又似乎只是清除噪声，无法说明有些交谈为什么改变了双方原先认为可以说什么、要求什么。本章在这两项困难之间研究语言发生：形式怎样取得有约束的用法，用法又怎样保存为后来能够接续的条件。

设想两个人在厨房准备一顿饭。台面上有一只碗、一只盛水的杯子和一块正在擦拭的托盘。一人说“把这个放那边”，另一人拿起杯子，前者随即指向碗，又补充“留出来的那块地方”。这里没有真实录音、观察次数或儿童习得资料；它是本章构造的分析情境。我们只规定这些可见动作与话语，不替任何一方预填其全部意图。原句看似简单，却留下几个不同问题：这个指哪件东西，那边以谁的位置为准，放过去是临时腾位置，还是宣布这件东西已经处理完毕？

首先要保留词语已有的区别。“这个”与“那个”、“放”与“拿走”并不因为进入新场景就失去差异。听者正是借助这些已有区别，把寻找限制在一定范围内。因此，发生不是每次从毫无规定的声音重新造出一门语言，而是某些已成

规定进入新的承接，在其中被选用、补充或改写。当前表达可以有相当确定的内容，同时仍未唯一确定所指；指称尚未完成，也不意味着这个词没有意义。

在厨房情境中，碗的存在不等待双方说出名称；一方误把它认作杯子，也不会使材料随判断改变。但“这次要移走的那个”“已经洗好的那个”“等会儿装菜的那个”具有不同的辨认条件。同一件器物可以进入这些不同规定，也可能因裂口、污染或容量不合而不再适合某种用途。词语使哪些特征进入当前活动，不等于词语创造了全部物质特征。对象存在、对象在活动中的资格以及该资格的语言表达，必须连起来解释，又不能归成一个问题。

一号位的客体指向，可以在这里表现为“哪一个”取得相对稳定的边界；二号位的互动指向，表现为移取、等待、确认等关系怎样被辨认；三号位的主体指向，则涉及这次要求与回应从什么位置提出，由谁承担，向谁开放。号位不是词类表。不能规定名词永远是一号位，动词永远是二号位，代词永远是三号位。说“我”可以突出承担承诺的一方，也可以把自己作为被寻找的人；判定所切的方面，需要看当前语句承担的问题。[1]

“那边”的辨认尤其能够暴露这种联系。若双方同向站立，空间指示或许足够；若一人转到台面另一侧，原来的方向不一定仍然有效。这里变化的不只是客观距离，也包括谁的视线可以成为参照、对方是否看见指向、哪些位置已经取得共同名称。空间特征限定指示能够多简短，指示方式又决定哪些空间区别被共同保留。切断前一联系，词语可能指不准；切断后一联系，每次移动都可能重新遭遇同样的歧义。

三界分析使这一问题再展开一步。理念界中，“待用区”“已处理区”是允许怎样分类和推断的规定；现实界中，台面的面积、器物位置与动作后果限制这些规定能否执行；自我界中，参与者怎样理解自己的任务、哪些要求可以直接提出、什么不确定应当追问，也影响一句话怎样进入活动。三界不是分别存放在脑

中、桌上和心里的三个盒子。一个人说“我以为那里就是待用区”，已经把概念、位置和自己的判断责任放在同一关系里。

这种关系需要具体到可以断开。假如标作待用区的位置总被尚未擦净的器物占用，理念上的分类就不能可靠预测现实状态；假如每次询问都会被视作没有能力，即使标记含糊，参与者也可能不再追问。后一情形中的关键，并非笼统的情绪不好，而是询问资格与错误归属之间形成了什么联系。若后来允许先指出标记不清，再决定谁来处理，语言活动的条件才可能改变。改变是否发生，要看后续询问和回应，不能只据一番鼓励的话判定。

E在这里至少包含两种可辨的相互限定：空间参照与指示资格相互限定，分类标准与器物处理状态相互限定。还可以追踪表达权限与自我判断的联系，但不必为凑齐词汇而把每一关系都再命名一遍。E2中的符号、逻辑和数学也各有不同责任：区域名称保留区别，分类关系允许推断，数量或位置编码在任务确有需要时才进入。记录越多并不自动越清楚；一个指向含糊的号码，不能凭精确书写消除它与器物之间的不确定。

对语言中的能量同样要规定含义。发声强弱、持续工作所需的体力与参与者愿意承担多少修正成本，可以分别进入研究，却不能因为都影响交谈，就当成同一物理量相加。有人愿意多解释一句，可能来自任务重视，也可能来自责任安排；把这种差别记在E3相关条件中，是提出需要说明的联系。若没有共同量纲和测量办法，就不以一个“能量提高”代替具体机制，更不从声音响亮直接推断意义强度。

由此，词语的指向既受材料限制，也受已经形成的用法限制，还要经过本次活动取得具体位置。它不是孤立主体把名称贴到孤立客体上，而是某个区别在主客互动整体中能够被提出、承接和修正。整体性不取消个人的指示、犹豫和判断；这些

作用恰恰要在整体联系中辨明。若一人已经指得清楚，另一人没有看见，责任与成因应据此说明，不能用“共同发生”抹平不同参与位置的实际贡献。

不过，完成当前指称并不等于整个语言问题已经解决。双方可能终于确认那只碗，却仍不同意它应不应该移走；也可能同意移动，却对移到哪里以后算不算准备完成有不同理解。所指、行为要求和共同判准因此具有不同的完成条件。下一节不再只问词语指到了什么，而要追踪同一形式经过怎样的差异序列，才进入其中某一种意义关系。

◆ 二、形式经差异序列形成语义

Form-D-Meaning把形式、差异序列与意义之间的关系明确提出。《SDE语言发生学》第6章将D置于形式取得具体意义的过程中，并以回写说明这次使用怎样进入后续条件。[2]本章据此展开的是一个局部解释任务：在厨房这段话中，哪些区别须被承接，哪一次回应改变了允许继续的判断，哪些结果在下一次说话时仍起作用。这不是把一切与交谈相邻的事情都装进D，也不是用三个英文词替换既有语言分析。

先限定Form的比较尺度。若比较书写字串，两次“把这个放那边”可以相同；若比较实际发声，重音、停顿、速度和指向动作可能不同。研究者说形式相同，必须交代保留了哪一层同一性。否则，一方面把语气算作形式，另一方面又以形式不变证明差异序列改变意义，就在论证中悄悄换了对象。本章把字词及其排列作为一层可保存形式，把它们的具体发出、辨认和回应作为需要另行追踪的使用过程。

第一次说话以后，听者伸手拿杯子，这一动作使一种解释显露出来。说话者指向碗，是对该解释的修正；听者随后问“先放着，还是等会儿就用”，又把先前隐藏的用途区别提出。若回答是“先放着，盘子还没摆好”，那么被限定的不

只是哪件器物，还包括这次移动在后续安排中的身份。每一步都接住前一步显出的差别，而非仅在时间上排在它之后。这是把过程称为差异序列的理由。

可以设想另一条序列：说话者先说明“洗好的东西先到待用区”，随后再说原句。这时听者可能直接移碗，因为目的地和器物资格已由先前说明取得联系。两条序列的末尾动作能够相同，形成判断的路径却不同。第一条暴露并修正歧义，第二条调用已有规定。若只记录最后碗的位置，就无法知道参与者是借助指向、分类标准，还是偶然拿对；而若只记录纠错次数，又可能把第一次共同建立规则的必要工作误算为低效。

顺序也可以改变一句话的关系位置。先问对方是否腾得出手，再提出移碗要求，与在对方已说无法腾手后重复同一要求，虽可指向相同器物，却对前一回应作出不同承接。前者可能保留协商条件，后者可能取消已经提出的限制。但这种区别不能仅凭研究者听起来像命令或商量来认定。需要检查前后话语、双方允许提出何种异议，以及后续是否按异议调整行动。关系判断须由可定位的过程承担。

意义在这里不是行动结果的另一名字。听者可能准确理解要求，却因碗仍然烫而没有移动；也可能误听了要求，恰好按另一理由把碗放到同处。前者不能按未行动判为未理解，后者不能按动作正确判为理解完整。还应区别说话者意图与听者解释：一个意图没有被对方接住，仍可作为说话者的意图报告，却不能直接当作双方已经形成的交际意义。表达、理解、服从和后果由此各有证据位置。

这一分别也限制了回写的范围。碗移走后台面空出来，是现实状态改变；双方形成以后先说区域名称的约定，是表达条件改变；一人认为自己以后也可以先问清楚，是自我判断改变。三者可以相连，却不必同时发生。一次话语产生了后果，不保证后果已经沉淀为下一轮条件；反过来，即使当时没有移动器物，一次澄清也可能使下一轮说话更有根据。回写研究要追踪留下了什么，而非只问有没有明显效果。

已有条件不会在本次对话中消失。双方先前掌握的词语、空间辨认办法与相处经验，参与了当次理解；新的约定是在这些条件中形成，未必替换全部旧用法。因此，新一轮E应说明怎样承接旧E。若后来只在这张台面上采用“待用区”的简称，就不能宣布汉语词义已经普遍改变；若这一称呼离开厨房仍可使用，还须说明哪些关系被保留，哪些关系重新建立。本地约定与共同体语言变化之间需要中间证据。

对“意义就是回写”的强说法，还应给出能够承受反问的读法。一个熟悉者独自阅读“把碗放在托盘上”，没有立即行动、没有留下新习惯，句子也可以被理解。若只承认长期改变才算意义，就会把重复理解排除出去；若任何瞬时状态变化都叫回写，命题又很难受到检验。本章把语言已有的可解释条件、当次理解的更新和可留存的条件改变分别记录，研究它们的联系，而不提前宣布三者在所有场景完全同一。

重复表达的作用由此不应被一概判为没有发生。相同提示可能调用已经稳定的关系，也可能校准当前对象，还可能在连续错误中加深误解。需要比较的是它保留或改变了哪一种区别。同样，沉默不必等于没有承接：暂停手上动作、转头查看所指之物，都可能参与当前理解；但从沉默本身，不能可靠推出同意、不满或根本未听到。研究者须允许某段过程暂时只有多个解释，而不是替沉默写出确定的内心独白。

将意义发生放入D，还使误解获得更精细的位置。问题可能出在没听清词语，可能出在没认定所指，可能出在把临时安排当长期规则，也可能出在对同一句要求的关系性质有分歧。这些困难都可能引发追问，追问内容却不同。若只把它们计成一次沟通失败，就会把修复所需的条件压平。发生分析的解释增量首先应表现在这种区别中，而不是仅把失败重新称为纠缠不足。

修正也不能永远依赖一句更长的话。说“这个，就是刚洗过的那个碗”，仍须对方知道哪次清洗、哪件器物和当下所指。语言能够用语言补充，补充最终仍要落到可以共同辨认或合理继承的条件上。文本中的指称可以借前文建立，故事中的对象可以借叙述规定，数学中的名称可以借定义限定；这些都不要求对象此刻摆在眼前，却要求读者知道哪些承接是允许的。语言由此能够离开现场，而非永远被困在当下动作之中。

本节得到的结论是，D使形式与具体理解之间被略去的承接成为研究对象；E使这种承接既有材料，也有边界；语言样子一层层显出来的过程中，稳定下来的那一层又能把部分成果压缩保存，并随后续使用继续显露。三个维度在此互相限定，但解释仍须由具体过程支持。由一段对话可说明一种可能机制，不能直接推出整个人类语言必按同样步骤成长。要理解更大范围的稳定，还需研究句式怎样将多次发生压缩成可以继续使用的组织。

◆ 三、句子的号位显露与语法沉淀

“谁把什么放到哪里”既能够成为当次询问，也能够成为反复使用的句式。前者要求确认这一件事，后者保留若干位置，使以后不同的事能够进入。句子因此不只是词语排成一行，它还使参与位置、行动关联、对象及其结果取得可辨的组织。把句子看作显露的结构性描写，是追问它让一次发生的哪些方面显出、哪些方面暂时省略，而非把语法排列直接当成世界本身的排列。[1]

在“我把碗放到托盘上”中，“我”能够指出本次行动承担者，移动关系取得表达，碗与托盘之间的结果位置也被规定。用三号位、二号位、一号位来观察，可以辨认同一次发生怎样从不同方面进入语言。它却不是逐字盖章的办法：“把”“到”“上”等成分并非三件额外实体，而参与对象关系和结果位置

的组织。若不能说明这些成分改变了什么推断，仅把词语分成三堆，就没有解释句子。

同一局面也可说“碗已经放到托盘上了”，或在回答“碗呢”时只说“托盘上”。两种表达保留的焦点与省略的内容不同。没有显说行动者，不等于那次实际移动没有行动者；反过来，一个句子有主语，也不证明其中所述行动者真实存在。省略是否成立，须由当前问答、已有指称和共同材料判断。号位分析所追踪的是哪些规定被表达、哪些规定可被恢复，不是要求每句都把三类名词写齐。

因此，三·二·一首先是一种组合读法，不能固化为所有句子的唯一线性顺序。《SDE符号学》相关段落明确允许组合次序改变，并提醒词语的位置与层级要随具体发生判断。[1]本章进一步限定：解释号位不等于完成语言类型学，更不能由一种汉语句式替所有语言规定基本语序。要论证某类语言确实偏好何种表达，仍须用该语言的材料、分析单位与反例；本章不以几个译例承担这种普遍判断。

语法位置也不能证明本体上的先后。“我”被放在句首，可以帮助读者确定后文如何解释，却不表示一个完全不受关系影响的主体先已完成，随后才选择互动。另一方面，句首安排也不会凭自身证明主体必定最后发生。前者把表达顺序当作存在顺序，后者只是把这个错误倒过来。本章讨论的是主体位置怎样在特定活动中得到确认或改变，保留人的身体、经历与既有能力已经在场这一事实条件。

这种区分对否定、将来和虚构表达尤其重要。“碗还没放到托盘上”没有描写一件已完成的移动，而是在现有安排中标示一个尚未成立的关系。“如果等会儿要用，就先放这里”组织的是条件与可能行动。讲述一个不存在的厨房，则可以在叙事内部建立可追踪的位置。显露的结构性描写因此包含现实报告、否定、计划和设想的不同资格；不能把每个可理解句子都当作某件现实事件已经发生的记录。

语法沉淀要从这种可反复使用的组织进入。设想厨房中的两人逐渐采用“先把要用的放这里，暂时不用的留原处”的表达。这种安排若只对这一次搬动有效，还是临时说明；若后来不同器物都能进入同一位置，并能据此指出错误，便出现一种更稳定的用法。关键变化并不只是说话次数增加，而是某个关系被保留下来，同时允许其中的具体项替换。保留什么、允许换什么，构成组织形成的两项责任。

替换能力还要接受例外限制。湿碗与干盘可以同属待用器物，却未必适合相同的承载位置；要求“都放这里”若忽略材料状态，会使语言分类与实际安排冲突。参与者可以细化规则，也可以保留两种有条件的表达。稳定语法或稳定用法并不意味着所有差异消失，而是若干区别取得可以反复调用的处理方式。一次失败若改变了今后哪些词项可以进入某个位置，才留下组织层面的痕迹。

本地用法形成也不等于汉语“把”字结构在这间厨房里才诞生。两人已经借助共同语言表达新的安排；这一段经历最多展示现成句式怎样得到局部应用或形成新的惯常搭配。要研究一门语言某种构式的历史形成，必须比较不同时期的材料、使用范围及其他可能来源。将当次交谈、个体熟练、局部约定与语言史分开，才能使“沉淀”具有尺度，而不是用一个词同时解释几秒钟和数百年的变化。

《SDE语言发生学》将语法与长期使用中的组织形成相连。[2]这一方向须同已有研究正面比较。Bybee关于使用与语法的论文摘要，已把语法表征同语言经验、频率及具体构式实例联系起来。[3]因而，反复使用可以形成较稳定组织，并非仅靠SDE名称才被提出。当前要增加的解释，需要落在具体关系上：某次修正怎样改变后续可接受替换的范围，什么条件使该范围延续，什么条件使它分化。仅说“规则也是发生的”还不足以区分理论。

此外，多次出现并不必然意味着规则已经被共同接受。一方每次都说同一句，另一方每次都靠现场猜测，也会留下高频记录；一方拥有决定权，别人被迫

照做，也可能形成整齐的行为。若要称为能够共同调用的组织，至少需要看参与者能否在没有原发起者提示时使用、纠正或解释相关关系。这里提出的是判别方向，不是规定只有明确说出规则才算掌握；稳定的恰当使用及有针对性的修正，同样可能提供证据。

语法沉淀还会改变后续差异的可见性。一种表达把“已经放好”压缩成简短句式，能够减少重复说明；但它也可能使“位置已变”与“用途已确认”被误当成同一件事。于是，新的困难不一定来自规则尚未形成，也可能来自规则形成后隐去了某个仍然重要的区别。语言的生成与僵化不能只按自由或固定来划线；要检查固定下来的组织是否仍允许关键差异进入，是否有重新展开被压缩条件的办法。

关于号位与皮尔斯三性的拟合，本章不把名称中的“三”当作对应的证明。若将客体、互动、主体的某些特征与不同哲学范畴比较，需要分别读取原典，交代定义、作用层级及不对应之处。当前论证无须预先接受这种拟合：只要能够检查某个表达突出何种位置、依赖何种关系及允许何种推断，便可继续研究。把有待比较的构想留作构想，能够保护这里已经形成的具体分析，不使它依赖尚未建立的同一性。

◆ 四、语义回写的观察条件与竞争解释

经过前三节，语言发生不再只是“同一句话可以有不同意思”的常识陈述。它提出了一组有先后依赖的解释问题：现成形式保留了什么区别，本次使用怎样选择或重组这些区别，结果怎样进入下一轮可使用的条件。现在需要说明，何种观察能够支持最后这一段。如果任何对话结束后都可以补写一段关系改变的故事，回写便只是一种叙述习惯，不能帮助我们辨别机制。

回到厨房，可以先区分两种相近结果。第一种是听者这次拿对了碗，下次仍要依靠同样的指向；第二种是双方建立了区域称呼，下次不指向也能确认，并且

在器物类别改变时仍可说明范围。前者足以支持这次指称成功，后者还可能支持某种条件得到保存。这里的“可能”不是撤回分析，而是指出额外证据需求：也许下一次更容易辨认，只因为台面上少了其他器物；若不检查这一变化，就会把环境简化误认成语义关系沉淀。

能够追踪的痕迹可以来自多处。称呼被记在纸上，是可保存的表达；后来者沿用该称呼，是使用的延续；有人拿错时，另一人依据先前的区分提出明确修正，是规则被调用。三者的证明范围不同。纸上写着约定，未必有人实际采用；多次沿用，未必理解适用边界；能够纠错，也未必说明原来的安排合理。因此，回写不是用一条成功指标概括全部改变，而是把痕迹、使用与判准之间的联系逐项说明。

同样需要区分所保存关系的方向。可能是新称呼改变了器物摆放，也可能是先有固定摆放，语言后来才简化；还可能有第三项安排同时改变两者，例如新的准备任务要求预先分区。若只有结果照片和最后一句话，就无法确定哪一过程承担了作用。发生解释的叙述应当跟随实际材料：有哪一段录音或记录，能表明一个区别何时被提出，如何被承接，又怎样在下一轮成为可调用条件。缺少中间段，便保留多种来路。

语言活动可以在毫无重大创新时运行良好。熟悉的指示词规则、眼前位置和已经明确的任务，足以使一句话被准确理解，这是一种有效状态。不能为了显示发生学的价值，要求每次交谈都出现新义、主体转变或共同体重组。更有意义的问题是：当既有条件不够时，研究者能否准确找出不足的位置；当条件已经足够时，能否承认常规解释已经完成工作。框架的适用不是由它在每次事件中都必须赢得独占地位来衡量的。

这一点使共同基础研究成为必要的比较对象。Clark与Brennan将交际理解为需要协调的共同活动，并把达到当前任务所需的理解标准与共同基础更新联系

起来；他们区分仅仅发出话语与完成交际贡献。[4]这已经能够解释相当多的追问、确认和修复。因而，厨房中“拿杯子—重新指向—确认碗”的序列，不能只因具有互动与更新，就被宣称为SDE独有的发现。已有解释必须以其较强版本进入比较，而非被简化成词语传输。

在此基础上，本章的候选延伸是追踪：一种被确认的意义如何改变下一轮的材料分类、表达资格与可操作范围。例如，“待用区”后来不只是共同知道的地点，还决定哪些器物可被直接取用，哪些状态须先复核。如果这一联系确实存在，语言就参与了下一轮活动条件的组织。它是否超出共同基础、约定形成或任务协调的现有解释，需要进一步同题比较；把关系改称E，并不会自动留下额外解释。

一个可辨的比较局面，是保持词语和物理位置大体相同，只改变参与者能否提出分类异议。若两种安排下的理解、纠错与后续使用完全一致，那么表达权限在这个任务中没有显示所预期的作用；若差别只出现在取用速度，也不能立即判为语义变化。只有当哪些器物算待用、何时允许直接取用、哪些错误值得纠正等判断发生可追查变化，才取得讨论意义关系改变的根据。这是未来研究的区分办法，不是已经完成的实验结果。

另一个局面可以把同样次数的重复与不同的修正经历分开。一组使用者反复听到某个区域名称，另一组还经历名称与实际用途不合时的纠正。若两者在新器物、新位置和有意设置的歧义面前表现相同，便没有材料支持修正经历另增了当前所论的范围判断。若存在区别，还须排除额外说明量、注意程度和任务难度等因素。本章不把出现差异预先写成SDE获胜，因为已有学习机制也可能解释这些结果。

评价回写还要保留不良沉淀。一个含糊的简称可能使配合暂时更快，却让后来者无法知道分类依据；一个反复被嘲笑的追问可能逐渐消失，却使误解更难被

发现。不能只观察表达变短、动作变顺，就把回写判为进步。需要说明哪些区别得以保存，哪些代价被转移，谁仍有机会指出错误。意义形成属于发生问题，它是否有助于真实、恰当和可继续的活动，则还需要价值判断及相应事实支持。

相反，长久稳定也不等于僵死。有些名称和句式恰因范围清楚、纠错有效而能够长期使用，参与者不必每次重新商量。判断是否僵化，要看条件变化后能否重新打开被压缩的依据，而不能把重复本身当作罪证。若出现新器物时，旧分类能够明确说明接纳、排除或另设名称的理由，它可能仍有生成能力；若只剩“以前都这样叫”，才有必要追问惯例怎样遮蔽了当前差别。稳定与可修改可以同时成立。

语言发生还包含理解未能共享的局面。双方可能都知道“待用区”三个字，也都能复述同一说明，却各自依赖不同的条件：一人以清洁状态判断，另一人以放置位置判断。平时两种条件重合，分歧不显；只有一件未处理器物被误放进去时，差别才出现。这样的局面比一般满意度更能揭示所据关系。回写研究应保存这些平时被结果一致掩盖的分岔，不以表面共识代替意义结构已经相同。

由此，Form-D-Meaning的研究责任可以收在一个连续判断中：可保存形式限制解释范围，差异序列使某种解释取得本次根据，特征纠缠使这种根据能够支撑或限制后续活动；后续表现再反过来检验先前解释。这个判断并未取消词典、语法与常规语言分析，反而要求精确说明它们已经解释到哪里。语言的本体论若不能让具体分歧变得更可辨，就还没有把发生说清楚。

本章交给下一章的，是形式取得可约束用法的机制问题。一个名称能够反复指向同类对象，一个句式能够保留可替换位置，都已经触及单位与边界怎样成立；但数学还要求更明确的操作、推演与等价条件。符号的形成不能单凭命名完成，数学对象也不能仅凭写下一个字母就获得性质。语言怎样保存区别、怎样使区别接受共同检查，为数与数学的发生提供入口，却不代替下一章的形式论证。

◆

来 源 注

[1] 王德生：《SDE符号学》，第405号，“四、不是一词一套，是同一个发生”与“五、句子是号位的拼法”。写作时实读原网站搜索索引返回的这两节连续正文，未取得全书或稳定章页号。https://sdeuniverses.com/books/m/405/text/ 。本章保留号位、次序及层级的区别；厨房情境和否定、计划、虚构的限定为本书论证，不作为原书原句。

[2] 王德生：《SDE语言发生学》，第310号，第6章“Form-D-Meaning：超越Pike的语言单位重构”、第三篇第11章“语法发生学：语法是D的组织化沉淀”及第5章相关段落。写作时直接全文入口返回401，实读范围为原站索引所返回连续正文；第8章未完整取得。https://sdeuniverses.com/books/m/310/text/ 。本章不采纳未经独立复核的语言起源、语法化单向性、手语或AI实证断言；既有内容、当次理解与留存回写的分别为本书限定。

[3] Bybee, Joan. 2006. From usage to grammar: The mind’s response to repetition. Language 82(4): 711–733. DOI:10.1353/lan.2006.0186。写作时读取原刊页面摘要与书目信息，未读取论文全文；仅据摘要确认经验、频率与构式表征关系这一比较立场，不引其个案数据。页面2026年在线收录日期不替代原刊2006年卷期。https://www.cambridge.org/core/journals/language/article/abs/from-usage-to-grammar-the-minds-response-to-repetition/056898EE71EC36FB3A45C1266D1453E2

[4] Clark, Herbert H., and Susan E. Brennan. 1991. Grounding in communication. In Perspectives on Socially Shared Cognition, pp.127–149. 写作时读取作者斯坦福网站所载论文PDF的开篇、Grounding in Conversation与Contributing to Conversation相关正文，PDF第1—3页对应印刷127—131页，非全文通读。https://web.stanford.edu/~clark/1990s/Clark,%20H.H.%20_%20Brennan,%20S.E.%20_Grounding%20in%20communication_%201991.pdf

35

第 35 章

数、数学与伞模型

◆ 一、单位、边界与数学对象的构成

上一章指出，形式能够保存区别，却不能单凭一个名称完成所指与用法的确定。数学在这里进一步提出要求：同一个对象经过不同操作，何时仍是原来的对象；两次记录不同，何时可以被判作同一数量；哪些变化只是换了表示，哪些变化已经换了问题。只有把这些要求说清，关于数学怎样发生的论述才不会停在“万物都有联系”的一般判断上。本章既研究单位形成，也检查模型如何取得可证明的内容，二者通过对象、操作与结论的边界连接起来。

设想一个制作拼接板的工作间，桌上摆着若干木片，有的已经粘合，有的只是相邻放置。甲数出十二块木片，乙数出四组待装配部件。此处以及下文有关工作间的描述，均为本章构造的分析情境，不是观察报告。两人数得不同，未必有人算错；他们可能分别以材料件数和装配单元为单位。但若两人回答的都是“还须准备多少块备用木片”，区别便不能只归于各有各的看法，还须说明哪种单位能够承担采购、替换和验收的操作。

数数首先需要一套保持单位的办法。手指移到下一件时，前一件不能无故再次计入；某件从左边移到右边时，如果任务只问件数，其身份不应随位置改变；一组粘好的材料若按组件计算，拆开以后是否仍算一组，则取决于原先声明的边

界。数词序列本身不能解决这些问题。它能在单位已经可辨的条件下保存累积结果，而单位的可辨性还依赖辨认、划分、排重和重新检查的联系。

可以用一个简单形式构造把责任写明。令X为本次记录中的材料标记集合，规定关系“属于同一个待装配部件”。若要把这些标记划成互不混淆的类，这个关系必须具有自反、对称和传递性；否则某标记可能不属于任何自身单位，或两种查看方向得到相反归属，或甲与乙同组、乙与丙同组而甲与丙不同组。满足三项条件后，等价类集合X／~才提供确定的计数对象。本构造采用通常的集合语言，由本章给出解释，并不是宣称所有数的起源已由一个商集说明。

传递性尤其不是肉眼相近就自然获得的。“相距不超过一厘米”可以把甲乙、乙丙分别连在一起，却不保证甲丙也满足同一距离条件。若以此直接定义同组，单位会含糊；若改用经有限步连接可达，便取得另一种分组，却可能把一长串材料并成一组。后一办法在数学上可以成立，在装配任务中仍可能不合用。因此，关系成为等价关系与关系适合任务是两项判断。形式化消除了某种歧义，并没有代替选择边界所需的领域理由。

当单位已经确定，很多性质才具有稳定的比较资格。若两次计数之间存在逐一对应，且没有遗漏和重复，那么换摆放次序不改变有限单位的数目。这里的不变性来自对应结构，不来自观看者的自信。反过来，若一次以材料片为单位，一次以组合件为单位，两个整数不同并不反驳数目的不变性，因为允许比较的对象已经改变。发生分析应把这种换域显出来，防止把边界改变造成的差别说成算术规则失灵。

这也说明“单位由互动形成”不能读成任意创造材料。木片已经具有厚度、纹理和可承受的受力条件；这些性质限制何种组合能够成为可搬运部件。人的任务与表达使某些联系取得当前边界，却不能凭命名使粘接失败的组件承重。SIO所强调的主客互动整体本来就包含过程与相互作用；SDE继续追问的是，这个整

体中可以被计数的单位怎样显露、怎样经过差异序列得到维持，以及哪些特征联系允许它延续。

E在这个问题中可以落实为两组互限。第一组是粘接强度与搬运方式：同样的连接在平放时可以维持，改变受力方式却可能断裂，因而组件边界不能脱离使用条件。第二组是标记规则与替换权限：编号让一组材料被共同识别，规定哪些材料可以互换又限定编号是否仍代表同一种组件。切断第一组联系，会出现纸面成组而操作散开的单位；切断第二组联系，则可能维持同一个号码，却在替换中改变了对象的实际资格。

从计数转入测量，单位又增加一层约束。说一块板长三尺，需要说明尺的刻度、首尾对齐以及同一尺度怎样被重复使用。把尺缩短一半而保留读数名称，数字改变的是表示尺度，不是木板突然伸长；把弯曲边缘的弧长改量为端点直线距离，改变的则是所量属性。两种变化都可能使数字不同，却要求不同的解释。数字只有连同量的身份、单位及允许的比较操作，才能成为可检查的知识。

数学对象也不限于眼前能够逐件清点的材料。负数、函数或抽象空间可以通过定义、运算与关系取得对象资格。一个函数作为对象，不必像木片一样有可触摸边缘；它的定义域、值域与对应规定承担边界工作。关于它的判断若只依赖这些规定，就可以暂时脱离某一块板的制作。形式相对独立不是发生论的敌人，而是发生解释需要说明的一种成果：某些关系被稳定保存之后，后来者能够在新的材料之外继续推演。

由此不能从“单位曾经形成”推出“每次证明都必须重新经历单位形成”。证明可以调用已明确的定义，研究者也可以检查该定义怎样进入特定应用。前一工作追问在假设内能推出什么，后一工作追问这些假设是否对应当前对象。若把两者混在一起，便可能用应用失败推翻仍然正确的定理，或用形式无误保护已经

不适用的模型。本章对伞模型的处理将守住这一分别：能证明的在明确空间内证明，关于世界的解释则另留对应与检验的责任。

不同单位之间也可能存在精确转换，但转换要求保存关系。若每组恰有三片且不重叠，组数与片数可由乘三联系；若各组大小不同，仅知组数就不足以恢复片数，必须增加每组成员记录。这不是计数工具不够强，而是先前表示已经舍去信息。发生中的抽象因此既获得便利，也形成不可逆的压缩。后来任务需要被舍去的差别时，不能要求一个裸数字自动恢复它，只能回到留存记录或重新测量。数学对象的边界同时规定它允许回答的问题与不能承担的问题。

在同一任务内部，某些属性可以被忽略，另一些不能。制作板面的总片数可以不管颜色，颜色排列任务却必须恢复颜色；统计备用件则还要区分合格与损坏。忽略不是宣布属性不存在，而是在指定问题中建立一种等价。若能证明被忽略的改变不影响所问结果，这种抽象便取得依据；若只因记录方便便删去关键差别，抽象会制造系统误差。SDE在这里应追踪哪一次新困难迫使边界重新打开，而不是把抽象本身等同于对发生的遗忘。

◆ 二、符号、逻辑、数学的联系与分工

工作间里写下“十二”与写下“十二组”，保存的条件并不相同。一个数字记号可以十分清楚，却仍遗漏单位；一句话语法完整，也可能在推理中更换对象。符号的职责首先是保存与传递可辨区别，逻辑的职责是限定哪些承接能保留已获根据，数学则进一步构造能够分析数量、关系、空间和变化的对象系统。这样的分工不是把E2拆成三个独立容器，而是要逐项说明符号表达、推断规则和数学结构如何互相限定。

假如甲写“每组含三片，共四组，所以共有十二片”，结论成立还依赖各组没有重复包含同一木片，并且所计四组已经覆盖全部目标材料。若同一片同时作

为两组的连接件，三乘四就只是成员出现次数，未必等于不同木片的数量。乘法并没有失效；问题出在把出现次数和对象数目当成同一个量。符号删去下标或单位，可能使这种换位不再显眼；逻辑检查前提，则要求把被省略的互斥与覆盖条件重新展开。

一个反例可以说明为什么这种展开具有实质作用。设两组分别是甲乙丙与丙丁戊，各组三片，总共有五片，不是六片。把两组的数相加，重复计入了丙；减去交集的一片，才得到不同对象的总数。这一推导不需要宣布对象必须没有联系，反而精确容纳了重叠。因而不能把传统数学概括为只能处理互不重叠的对象。集合及其交并运算已经可以表达这种情况；SDE若在此有贡献，应体现为发现原先忽略的对象关联，而非重命名一个既有公式。

为了进入伞模型，以下建立一个有限、可以完整检查的局部构造。取实数空间中的有限族非负平方可积函数ϕ_1到ϕ_n，每个函数代表一种影响分布。它可以有中心与有限支集，也可以有衰减尾部；本节只要求有关积分存在。定义$C_{ij}=\int \phi_i(x)\phi_j(x)dx$，称为重叠矩阵。这里用C标记该矩阵，以免一个局部数值对象与SDE的全部特征纠缠E被混同。第53号以类似重叠积分组织伞间联系；下面的假设、证明及限定均在本章明确给出。[1]

这个定义立即允许检验三项性质。由实数乘法可交换，$C_{ij}=C_{ji}$。由函数非负，矩阵各项非负。对任意实向量a，有$a^{\mathsf{T}}Ca=\int(\Sigma a_i\phi_i)^2dx\geqslant 0$，所以C半正定。这一等式就是证明的承重步骤：它把矩阵二次型重新写成平方的积分，而不是从“联系通常有益”推出正性。若函数之间线性相关，某个非零a也可能使该积分为零，因此不能进一步无条件宣布C正定或可逆。

支集相交与积分为正也必须分开。两把伞的支集仅在一个点接触，交集非空，但按通常体积测度积分仍可能为零；即使支集交集较大，还须检查函数在其中是否同时为正。非负条件下，$C_{ij}=0$准确表示乘积几乎处处为零。这里“几乎

处处”排除了零测集，不应被删成日常语言里的绝对不接触。只有附加重叠区域具有正测度、两函数在其中同时为正等条件，才可把几何重叠直接转成正的耦合权重。

同样，远离是否必然减小C_{ij}，取决于核形状和移动方式。两把形状相同的对称衰减伞，与方向各异、半径同时变化的伞，不承担同一个命题。把距离增大时又加大半径，重叠可以反而增加。因此，“距离越远联系越弱”可以成为特定核族的待证性质，不能作为任意函数族的定义后果。模型的优势恰在于把这些差别变成可列出的假设；若用直观替代它们，公式只增加了外观上的精确。

重叠矩阵还不等于演化算子。定义$(Lu)_i=\Sigma_j C_{ij}(u_j-u_i)$，才得到一种差异驱动的交换。对称性允许把项两两配对，计算出$u^{T}Lu=-\tfrac{1}{2}\Sigma_{ij}C_{ij}(u_j-u_i)^2\leqslant 0$。C的二次型非负，L的二次型非正，两种符号相反却不矛盾，因为对象不同。前者记录共同分布，后者记录状态差异怎样被交换；把二者统称“纠缠算子”而不写清定义，会使后续稳定性证明失去确定前提。

在$u'=Lu$的有限系统里，均值保持不变，因为每一对交换互相抵消；平方范数不增加，因为其导数为二倍$u^{T}Lu$。若正权重构成的连接图连通，二次型为零迫使每条边两端状态相同，再沿路径得到全部状态相同。这些结果由所选线性交换规则推出，显示的是均衡化机制，不是新特征一定涌现。断开一条权重边，若其他路径仍在，全局联系未必消失；若该边是连接两个分量的唯一通道，断开后便不能由此机制强迫两个分量一致。

这里出现了更加具体的E分析：核的支撑关系限定哪些状态可以交换，交换规则的守恒与符号又限定这种重叠会造成什么后果。只有重叠而没有差异交换规则，不能预测状态推进；只有规则而没有有效权重，形式上的相互作用可以完全不起作用。S是已经观察或算出的状态分布，D是由方程限定的差异推进，E包括

使这种推进成立的核、权重与操作联系。但这组对应只是本章模型内的解释，不证明每种现实互动都服从线性耗散。

因此，符号、逻辑、数学的联合不应被写成三种名称彼此担保。符号能够明确C与L的差别；逻辑使结论不能越过假设；数学构造提供可计算且可反驳的关系。它们共同获得相对稳定的规则，又可能在应用中遇到边界。例如状态不是可相加的实数，或一次互动会改变核本身，就需要重建对象与方程。修改模型的自由来自承认旧假设的范围，而不是在推导中临时改变记号含义。

形式独立还可以通过改名来检查。把函数编号重新排列，并对矩阵的行列作同一排列，上述二次型结论不变。记号自身没有创造稳定性；它保留的关系才承担推导。若只改行而不改列，便不是同一个改名，所得矩阵可以失去原来的对称表示。这个例子提示，符号变化是否影响结论需要明确的转换规则。面对不同语言或不同软件输出，可靠的翻译不要求字符相同，而要求对象对应、操作相容以及结论的适用条件都被保存。

这同样限制把某一逻辑称为一种文化或一种主体专属的做法。不同任务可以采用不同语言、假设与推演规则，但“从这些前提出发能否得到该结论”仍须按所用系统检查。某人真诚接受结论，不能替代缺失步骤；另一人不喜欢结论，也不能单靠态度取消有效推导。主体进入数学发生，并不意味着有效性变成个人好恶。它要求说明主体怎样选定问题、习得规则、发现遗漏，又怎样让这些选择接受不由个人意愿决定的约束。

◆ 三、伞模型参数、条件极限及命题等级

伞模型用影响半径r、重叠度ω与传播参数v组织不同的联系形态，是一种能够继续细化的模型语言。[1]然而三项参数的名称还不足以确定模型。半径可以指严格支集，也可以指达到阈值以外被忽略的范围；重叠度可以按覆盖次数、平

均覆盖或归一化权重计算；传播参数可以指速度，也可以指一次传递所需时间的倒数。选择不同，方程中的量纲与极限就会改变。参数化首先要求把这类选择固定下来。

例如N＝rω／(vT^c)只有在量纲相容时才是无量纲数。若r具有长度量纲，v为长度除以时间，T^c为时间，且ω无量纲，那么这一判断成立；若v被定义为时间的倒数，分母无长度，N就仍带长度量纲，除非r已经按某个参考长度归一化。这不是术语上的挑剔：同一装置从米改记为厘米，本应不改变一个无量纲判别，却会在漏写参考尺度时改变读数。第53号已读段落同时使用传播速度与时间倒数的说法，本章据此将量纲选择列为待澄清处，不暗中替原文补定义。

即使N定义完备，N趋零也不足以反推所有参数分别退化。将无量纲化后的r固定为一、ω固定为二、T^c固定为一，只令v趋于无穷，便有N趋零，但覆盖范围没有缩小，重叠也没有消失。这是直接代入产生的反例。一个组合数可以方便比较某种时间比，却压缩了不同来路；若要主张局域、无延迟和某种不重叠条件同时出现，就须分别声明三项极限，而不能从一个乘积或商的趋零恢复全部信息。

参数之间也不必可以任意独立调节。一维等距中心、统一有限支撑半径的伞族，其典型覆盖次数受到半径与中心间距之比限制。保持半径和中心位置不变，单靠改写ω的标签不会增加真实覆盖；若通过加密中心提高覆盖，新增的是采样点；若通过扩大半径提高覆盖，改变的是平滑或作用范围。这两种操作不能被统称为增加纠缠以后就比较同一个误差。E的另一项具体互限正在这里：覆盖形态限制可独立改变的参数，记录的归一化又限制重叠是否造成重复加权。

条件极限可以在一个小范围内严格展开。以下构造不是对原书缺失公式的还原。取d维空间中的非负、偶对称、紧支撑核K，总积分为一；取具有有界三阶连续导数的函数u。定义Tεu(x)＝∫ K(z)[u(x＋εz)－u(x)]dz，ε为正。核的紧支撑使三阶余项可以被统一控制，偶对称使一阶项积分为零。以二阶展开逐项积

分，得到$T_\varepsilon u(x)=\varepsilon^2\Sigma_{ij}M_{ij}\partial_{ij}u(x)/2+R_\varepsilon(x)$，其中$M_{ij}=\int z_i z_j K(z)dz$，余项绝对值不超过与$\varepsilon^3$成正比的常数。

因此，未经二阶尺度补偿的$T_\varepsilon u$趋于零；除以ε^2以后，才趋于$\Sigma_{ij}M_{ij}\partial_{ij}u/2$。若$M=mI$，极限为$m\Delta u/2$；若M不是标量乘以单位矩阵，得到的是各向异性二阶算子。对称性、二阶矩和归一化共同决定极限，而非半径缩小这一个动作独自决定。写回原坐标积分时，核的体积缩放包含ε的d次方，再加二阶补偿，整体出现ε的$d+2$次方。各个因子承担不同责任，不能凭量纲相似略去其中一项。

这个局部结论有清楚的强度。它证明所定义算子作用在指定光滑函数上的极限，尚未证明某个初边值问题的解随ε收敛。若靠近边界，积分区域截断会破坏原先的对称抵消；若函数不光滑，泰勒余项条件不再成立；若核有奇异长尾，也不能直接沿用紧支撑证明。要把算子一致性升级为方程解的收敛，还需要稳定性、边界处理与适当函数空间。本章不给一个局部展开附加“全部经典数学已经恢复”的结论。

重叠与分辨率的差别，可以由另一项完全显式的构造看出。在实线上令u在负半轴为零、正半轴为一，用半径r的均匀盒核作平均。远离零点的结果不变，在负r到r之间得到直线$(u_r)(x)=(x+r)/(2r)$。原函数与平均结果的差只发生在这一段，其平方误差积分为二倍从零到r对$[(r-x)/(2r)]^2$的积分，结果是$r/6$。因此L^2误差为$\sqrt{(r/6)}$。原阶跃不必在全实线上平方可积，但这一差确实平方可积，所写误差有确定意义。

在这个构造里，固定r而把积分采样做得更密，只会更准确地逼近同一个平均结果，不能消除平均本身对跳变的抹平。离散求积误差与模型平滑误差由此取得不同位置。缩小r可能减少这项平滑误差，加密节点可能减少求积误差，两种改善针对不同来源。这给“增加覆盖就能得到同等分辨率”的普遍断言提供了具

体反问，却不证明所有重叠方法无效；其他重构方式、核矩条件和局部修正仍须按各自定义分析。

在命题等级上，定义一个参数、证明一个局部结果、给出机制解释、提出经验假说，不能用同一标签代替。第344号实际可读的导读已把这些身份分别标出，并明确不把整体退化叙事当作完成的定理。[2]本章更直接的做法，是让读者看到每一项依赖：上段误差由已定义阶跃与盒核算出，上一段局部极限由光滑性与核矩推出，而关于现实系统哪种核合适仍未由这些证明解决。等级必须随命题内容阅读，不能只按字母排序。

模型的本体论价值也应在这个范围内说明。它使对象边界、联系范围与差异传播能够被分别设问，能够揭示改变记录尺度之后何种对象仍被保留。既有核方法和差异方程已经可以完成其中许多计算，SDE在这些地方可能主要提供问题组织。若要形成额外贡献，需要指出某种通常被固定的联系怎样改变，并给出改变前后可区分的结果。一个统一比喻可以引导研究；只有经过明确映射与证明，才成为统一定理。

从观测结果反推参数，还会出现识别困难。两个核可以具有相同的二阶矩，因而在上述局部极限中给出同一个二阶算子；它们在有限半径下的尾部或局部响应仍可能不同。仅用极限系数拟合，无法唯一恢复原核。若据此断言已经发现系统真实的伞形，就把多对一映射倒用成了一对一关系。额外测量应当针对有限尺度响应或高阶差异，才能尝试区分候选。即便如此，也须允许资料只支持一个等价类，而不强求唯一模型。

误差的读法也须与任务共同确定。平均平方误差较小，不保证每一点误差都小；局部尖峰可能只占很窄区域，却在承重位置具有不可忽略的后果。若一个算法在整体范数上改进而在关键位置恶化，不能只报一个总数宣布全面改善。反过来，要求处处同样精确可能浪费计算，并不总比总体控制合理。选择何种误差、

在哪个区域、以何种尺度评价，是模型与用途之间的接口；其合理性需要任务条件，而不由符号写得复杂自动保证。

◆ 四、第53号与第344号之间的公式和引文修订核验

核验首先面对版本，而不只是书号。第53号现有入口并存上传稿精排材料与另外保留的修订版选读；同一章号不能保证所有页面文字相同。[3]本章所据为修订版第5章的定义、重叠积分、动力学及若干命题段，以及第344号原站索引中的订正说明。可以据此确认修订方向，却不能宣称已经逐行比对两书全部证明。未显示的公式不以推测补齐，已经显示的错误与修正则分别讨论。

尤其需要保留页面内部尚不一致的证据身份。本章所读的选读页面仍有广泛退化与物理类比的强句，搜索返回的末段仍把一般三态路径及三维翻转主张写得很强；同页另有明确撤回重叠等效关系的修订文字。这样的并存不能被整理成一份已经完全协调的“最新定论”。本章按取得的具体段落判断其责任，不借书目页的修订标识替整章担保，也不以搜索抓取时间推定作者最后一次修改的先后。

关于二阶归一化，第344号明确报告原命题需要补入ε^2尺度。[2]本章上一节的独立展开说明，在所列核与光滑性假设下，这项问题确实会出现：质量归一化负责保持平均总量，二阶归一化负责保留扩散强度。两者不能互代。但本章所读材料不含第53号命题5.2的原始算子定义及第344号第36章全部推导，所以不能宣布原命题所有条件、收敛阶与边界结论已经核对正确。当前得到的是订正文句的确认，加上一项适用范围明确的独立数学说明。

关于W的趋向，已读订正说明指出一维等距覆盖的情形存在方向修正；关于重叠与半径的关系，第53号修订版也已撤回早期等效说法。[1][2]然而W的完整定义、离散权重和端点约定没有全部出现在本章所读正文中，本章不抄用母题摘要中的显式式子作为已证结论。上一节盒核误差则由本章写明的连续构造重算，

所得平台不能替代任何未读离散命题。如此处理既保留实际修订，也避免把订正概要提升为整段证明已经通过。

动力学核验更要防止由图像直觉替代谱。第二节的对称非负交换矩阵给出非正的差异算子；若再加入线性阻尼，$u'=Lu-au$且$a>0$，全部特征值严格为负。因为L是实对称矩阵，其特征值为实数；减去a只会继续向负方向移动。这样的系统不会仅凭重叠增加就出现共轭特征值穿越虚轴。若希望发生振荡分岔，必须改变方程、加入足以产生相位差的状态或反馈，并重新证明相应条件。

即使写入延迟，也不能只凭“有延迟”推出振荡。再构造有限系统$u_i'=-au_i+\Sigma_j c_{ij}[u_j(t-\tau)-u_i(t)]$，其中$a>0$、$\tau\geqslant 0$、$c_{ij}\geqslant 0$，不要求权重对称。假设存在实部非负的特征根$\lambda$及非零特征向量z，取绝对值最大的分量$z_i$。记$s_i$为该行权重之和，特征方程给出$(\lambda+a+s_i)z_i=\Sigma_j c_{ij}e^{-\lambda\tau}z_j$。右端绝对值至多$s_i|z_i|$，左端则至少$(a+s_i)|z_i|$，二者矛盾。因此该系统不存在实部非负的特征根。

这里证明的是本章写出的特定扩散型延迟系统的谱性质，不是对未完整取得的原书定义11.11逐符号验算。第344号已经报告该处Hopf解释需要修正，这与必须检查反馈符号的责任相容。[2]若换为标量负反馈$x'(t)=-bx(t-\tau)$，$b>0$，代入纯虚特征根$i\nu$便得到$\cos(\nu\tau)=0$与$\nu=b\sin(\nu\tau)$，从而$\nu=b$、$\tau=\pi/(2b)$给出一对纯虚根。这个小计算足以说明反馈形式影响候选临界点，却仍不证明非线性系统必有稳定极限环，更不能证明之后必经倍周期进入混沌。

这一分别也要求保留噪声与确定性混沌的区别。方程中加入随机输入，表示模型明确接受某种随机过程；确定性混沌则要由确定演化中轨迹的性质说明。输出谱较宽，并不独自判定是哪一种来路；一个线性系统受宽频输入也可以产生宽频输出。因此，把随机项、某个中频峰和介生态名称直接排成证明链，会遗漏输入、非线性与稳定性条件。SDE的三态作为发生层规定，是否对应某个动力系统分类，需要额外桥接，不能由两边都有三个名称完成。

引文方面，Santos原论文的导言实际写明其构造涉及六维点配置，并产生没有几何翻转可离开的三角剖分；作者在苏黎世联邦理工学院留存的报告摘要也直接说明六维与无几何翻转，个人论文目录则核实出版信息。[4]这支持对三维误引的更正，但不能自动支持一个加入质量阈值Q的三维网格命题。维数、允许的操作与质量函数都是新命题的组成部分；将其中任何一项换掉，都需要新的论证。即使某个较高维反例确已成立，也不能沿“都是网格”的类比移到三维。

逻辑上还须再走一步。一个状态在某种合法翻转图中孤立，说明这些操作不能把它连接到其他状态；这不等于允许质量暂降就必然找到路径，因为质量暂降与增加新的操作不是同一件事。若孤立来自根本没有可用的边，仅降低边上质量门槛并不会创造边。要证明另一算法能够越过障碍，需要定义扩展状态空间、转换规则、返回合法状态的条件及终止性质。否则，“旧路有障碍”与“新路必然成功”之间仍存在完整的证明缺口。

版本订正的价值，由此不在于所有债务已经清偿，而在于错误可以沿依赖关系被定位。归一化改变影响局部极限，核宽与节点密度的区分影响误差解释，反馈形式影响分岔结论，维数与操作类别影响引文能承担的范围。某一项需要撤回，不必连带取消单位发生这一哲学问题；单位发生具有启发性，也不能保护某个错误公式。理论的不同层级应当允许有条件地保留、缩小和替换，而不是共同升降为全对或全错。

本章因此交出两类明确成果。一类是单位边界、表示规则与推断资格如何共同构成数学对象的问题；另一类是在限定假设下可逐步核查的矩阵、局部极限、误差与谱论证。伞模型能够容纳这些研究，却没有因几个局部结果获得对全部数学的包罗证明。下一章转向另一个必需条件：当一个人给出定义或计算以后，其他人怎样取得检查、反对与继续使用的资格；共同接受怎样成为知识延续的力量，又怎样避免冒充公共有效性。

◆

来 源 注

[1] 王德生：《SDE数学导论》，第53号，修订版第5章选读。https://sdeuniverses.com/books/m/53/chapter-05/ 。写作时实际取得网页第5.1—5.8节所显示正文及搜索返回的命题5.3′—5.5段；重叠积分与有限差异动力学表达已读。第5.2命题完整原式、证明及完整原稿未取得。本章C与L的性质、非负扩散延迟系统的谱排除，均为写明假设后的本章推导。

[2] 王德生：《意义数学的诞生》，第344号。https://sdeuniverses.com/books/m/344/text/ 。实际读取原站索引返回的前言“推导里碰到的不合”、导读“命题等级”等连续段落，确认所列订正及未证身份；未取得第17、36—40章全部推导。核归一化、盒核阶跃误差和标量延迟纯虚根在本章独立重算；W显式公式没有作为核验完成的结果引用。

[3] 王德生：《SDE数学导论》当前书目与版本说明。https://sdeuniverses.com/books/m/53/ 。实读原站索引的上传稿精排版与修订版并存说明；不将当前入口的年份或编排追记为原稿形成时间。

[4] Francisco Santos, A point set whose space of triangulations is disconnected, Journal of the American Mathematical Society 13(3), 2000, 611–637, DOI:10.1090/S0894-0347-00-00330-1。作者目录：https://personales.unican.es/santosf/articulos/ 。原论文导言写作时从原文PDF搜索索引读取，范围仅开篇构造说明，未通读证明；PDF定位：https://citeseerx.ist.psu.edu/document?doi=14e5a2da55869c7c3bbdda556dcff2441e74f0b4&repid=rep1&type=pdf 。作者报告摘要另已实际打开并读完主要正文第37—42行：https://ti.inf.ethz.ch/ew/workshops/99-mv/Abstracts/santos/santos.html 。正文关于阈值与扩展状态空间的区别为本章逻辑分析。

36

第 36 章

知识的公共性、规范约束与谱系分化

◆ 一、共同实践怎样形成可共享约束

一个证明可以由一个人写出，却不能因出自某人就只对他有效；一种做法可以被许多人重复，却不能因重复者多就已经正确。上一章把定义、局部证明与应用边界分别限定，现在要追问它们如何进入共同生活。公共性并不首先意味着人人此刻知道同一件事，而是一个判断能够越出原提出者的当次经验，允许别人辨认它说了什么、凭什么成立，以及出现什么情况必须改变。知识由个人活动走向共同约束，正发生在这些可承接的关系中。

设想几位参与者共同制作一本社区图册。版面编辑给出成品尺寸，装订者按自己熟悉的办法裁切，新加入的人依据另一把尺验收，同一批样张却被分别判作合格与不合格。这是本章唯一的贯穿构造情境，并非工坊调查或出版史记录。先规定一个可检查的问题：图册需要放进已经确定内径的展示套，页边还要保留文字。判断不能只由谁更有经验决定，因为尺寸不合会妨碍放入，裁得过多又会破坏页面信息。

争议至少可能有四个来路：两把尺的尺度不同，起测边不同，纸张当时的状态不同，或者合格所用的容差不同。若只让几个人投票选一个读数，就会把这些不同问题压成谁得到更多支持。较有用的共同实践是固定同一张样张，说明测哪一条边、从哪里起、允许怎样放置，再比较工具及判断规则。这样做不预先保证

任何一方正确，而是使分歧能够被定位。所谓共同约束，首先表现为双方不能在反驳出现后悄悄换掉自己原来比较的对象。

尺度的稳定也不是一句共同约定便能完成。大家可以约定把某个单位叫作某个名称，却不能由此决定同一张纸放进同一个套子时究竟合不合。若两把尺同名而刻度不同，共同名称反而遮蔽差异。需要有能跨工具保持的参照、建立对应的操作以及可保留的记录。名称让结果进入共同表达，操作让名称获得可追查的用法，材料与成品的实际关系则限制这种表达是否适用。三者相互支撑，又各自留下不同的失败可能。

计量学为这种区别提供了明确例子。《国际计量学词汇》第三版把计量溯源连到有记录的连续校准链，并要求链上环节考虑测量不确定度；它同时提醒，具有溯源性仍不保证满足特定用途，也不保证没有错误。[3]因此，本章不是把共享标准重新发明为SDE概念。现成的计量制度已经能够解释许多跨人、跨工具比较。SDE需要进一步追踪的是，这套可用约束怎样在当前问题中被接通，哪次失败使原先遗漏的条件成为必须保存的内容。

在图册情境中，尺寸规定与测量程序是第一组E互限。尺寸范围决定测量应有多细，工具和操作所能达到的分辨能力又限制当前能作多强的合格判断。若要求区分的差异小于程序能够可靠辨认的范围，纸上写出更多小数位并不会增强约束。切断尺寸与测量能力的联系，标准会成为无法兑现的要求；切断操作与结果记录的联系，后来者则不能判断某个数是否按约定得到。

第二组互限是样张版本与修改责任。编辑若修改版心却不标版本，装订者可能按旧样裁切；装订者若改变起测边却不留下说明，验收者可能把差异全归于编辑。共同有效的规则必须使“按哪个版本做的”与“谁有根据要求重做”相互连接。切断前者，责任可能落到错误的人；切断后者，记录即使完整，也未必能触

发必要修正。E在这里并非人员、纸张、尺子的清单，而是这些特征如何限定判断与行动资格。

规范由此具有需要分开的几种力量。材料限制是纸套和页面不能任意相合；推断约束是承认一组前提以后不能任意改写结论；共同规则是参与者约定怎样保存和处理分歧；权力则可能使某人能够要求别人服从。它们可以共同作用，却不能互相替代。负责人宣布样张合格，可能立即结束争论，却不能把裁掉的文字恢复；测量证明尺寸不合，也不能独自决定修改成本应由谁承担。

承认这种分工，有助于解释规范为何既由实践形成，又能反过来约束形成它的人。参与者起初为解决分歧确定起测边，此后原提出者也必须按这个起点报告；若他换了起点，别人可以依据共同记录指出不一致。约束不是来自一句话脱离人的神秘力量，而是区别被保存、操作可重复、异议能够提出，三者合在一起使任意变更要付出说明的责任。规范的发生与其形成后的相对独立，由此可以同时得到解释。

共同规则也不一定是在一次集会中整体设计出来。有的来自旧图册模板，有的来自工具说明，有的只在一次退回样张后才被补入。D应追踪这些差异如何被承接，不能把所有规则都写成大家同时看清然后达成一致。某条规则可能先被一人遵守，后来才取得公共表达；也可能先写在说明里，却长期没有进入真实操作。规则的书面存在、实际使用与能够纠错，是三种不同显露，不能凭其中一种替全部作证。

不过，规范形成的叙述本身并不足以证明规范合理。某种做法可能因省事、权威或偶然先行而稳定下来，也可能真的提高了可比较性。要分辨两者，应回到它实际排除了什么错误、保留了什么关键差异，以及付出了什么代价。若记录要求极其繁重而没有增加必要辨认，更多规范不一定更好；若为了减少记录而删去

版本，短期省事可能把错误移到后来。公共约束必须接受目的与后果的检查，而不是凭稳定年限取得全部正当性。

因此，公共性可以在分工中存在。参与者不必人人会校准工具、理解所有版式规则和证明所有计算，但他们应能知道结论在哪一层受到检查，出现疑问可以追到哪一段根据。公共知识超出个人能力，不等于把判断交给一个不可追问的中心。它可以由分散的能力、可传递记录与明确的纠错关系支撑。反过来，一群人都能复述同一说明，若无人能够发现共同使用的尺有偏差，表面一致也未必具有强的公共可靠性。

这一结论接住了第33章的区分：知识被公共保存，与某个人已经理解，并不是同一状态。一份合格的测量说明即使此刻没有人使用，也可以保留可供后人复查的根据；一个人熟练完成裁切，也未必能说明共同标准怎样成立。把个人可调用性和公共资格分开，才能进一步研究二者如何转换，而不以“大家已经有文件”取消个体学习，也不以“我还不会”取消公共结果已有的地位。

◆ 二、我的、我类的、我们的知识

《知识的谱系发生》把知识的适用社区与双向传播提到中心位置，《意义数学的诞生》则以个人、相近实践者及跨群体的不同范围讨论规范力。[1][2]这里值得保留的不是把知识按人数切成三个封闭盒子，而是追问一种判断依赖哪些具体条件，哪些条件能够在他人那里重建，哪些必须留在原有位置。范围改变以后，知识的内容、检验方式与表达可能一起变化，不能只在同一句话前面改换所有格。

图册的装订者也许知道，某一种封面配上某一种书芯时，先预折再调整夹持位置较容易得到平整成品。若这种辨认只能由他在熟悉材料上稳定完成，就可以讨论他的局部实践知识，但还不能据此宣布任何人照同样步骤都会成功。“我

的”在这里标出形成与使用条件，既不表示知识只能由我任意决定，也不表示它必须秘而不宣。他可以欢迎别人观察，别人也可以指出成品翘曲或文字受损，检验并未因范围较小而消失。

个人知识的关键问题，是如何区别稳定辨认与事后自圆其说。若每次成功都归于自己的办法，每次失败都改称材料特殊，所谓适用范围就永远不会受到挑战。较可检验的表述应当在新结果出现前说明：本次判断基于什么特征，预期哪些后果，哪些变化会使原方法不适用。它未必能写成精确方程，但必须留下足以分辨对与不对的区别。一个人可以通过反复对照形成这样的限制，公共检验则有助于揭出他独自不容易察觉的遗漏。

自我报告在此有特殊地位。装订者可以最先报告自己觉得阻力异常，别人不能因尚未感到就宣布报告虚假；但从“我感到阻力”推到“夹具已经损坏”，仍需要另一步检查。第一人称的直接感受与关于外部成因的判断，具有不同的证据责任。承认自我界不被他人完全替代，不能顺势授予所有因果解释同样的优先权。否则“我的知识”会从一个值得解释的范围，变成免受反驳的保护罩。

当几位处理相近材料的人能够互相理解这种异常，能够在不同操作者手中辨认相同失败，并能向新成员说明关键区别，就出现了“我类的”层面。这里的“类”应由共享的任务、条件和检验形成，而不是先按职业名片或熟人关系封定。两位同业者使用不同材料，经验未必可以直接交换；一位不同领域的参与者若能重建相关条件，反而可能提出有效反例。共同体边界应当随问题规定，不以身份替代能力和证据。

这个层面的共享并不要求每个人动作完全相同。有人左手固定、有人右手固定，只要两种方式都能保留需要的定位关系，差别可以合理存在。若强迫动作外形一致，可能破坏各人已经形成的控制；若完全不问结果与条件，又无法判断哪些差别只是个人风格，哪些会损害成品。可以共享的往往是必须保持的关系，而

非每一次身体动作的复制。知识公共化因此可能通过保留不同实现方式来获得更强的稳定性。

E1的理念、现实、自我三界在这个转换中各有工作。理念界中，原来的“手感不对”逐渐获得可区分的解释；现实界中，夹具、材料与成品给解释设置边界；自我界中，提出者是否能够说出不确定、承认某次判断失败，影响经验能否进入检验。三界接通不是让别人获得同一个人的内心，而是使他的判断能够通过公开后果与必要条件被接续。个体经历仍然有不可替代的来路，但来路不必成为结论只准本人使用的限制。

“我们的”又增加什么？它不是把某一行的全部经验平均后宣布人人适用，而是在更广范围保留必要条件和比较办法。例如统一的长度单位可以被不同工坊采用，各自的装订策略却不必相同。跨群体共享的是一种量的对应，未必是整个生产过程。若把公共性理解为所有内容完全统一，便会错误地要求一个标准吞并全部局部经验；若把局部差别理解为任何公共约束都不存在，又会失去跨工坊交换的根据。

三种范围因此不构成简单的价值等级。一个跨群体有效的换算关系很强，但它不能独自回答某一册受潮旧书怎样处理；一项极为熟练的个人方法可以切合特定任务，却不能因为解决了眼前困难就提升为普遍规律。广度与局部适合度是不同维度。合理的转换不是每次都把范围扩大，而是知道当前问题需要哪种范围，哪些共同结果可以直接继承，哪些地方必须重新辨认条件。

范围较小，也不必意味着证据较弱。对于一项关于这册图册的具体事实，保存完好的制作记录可能比一条极宽泛的经验口号更有根据。反过来，重复许多次仍可能只在一个过于狭窄的条件中发生，不能支撑跨场景迁移。第344号对规范力提出独立情境的工作刻画，同时承认独立性、稳定判准及阈值需要约定和检

验。[2]本章不把这个刻画升级为成熟测量法，而保留其提出的关键问题：新增一次成功究竟增加了哪一种不同条件下的根据。

其中的独立性也不能只按人数计算。五人都照同一错误模板制作，五份结果可能共享一个错误源；一个人在相互区别的条件下反复检查，可能更有效地暴露模板的边界。这里并非认为单人证据总强于多人证据，而是说证据之间的依赖必须被说明。人数、次数和有效情境的覆盖不能无条件互换。公共性越强，越需要辨明多个支持究竟是真正增加了约束，还是把同一条根据复述了多遍。

个人判断向共同知识转换时，也可能丢失重要内容。把“这里先停一下”抄成固定等待时间，便于传递，却可能遗漏原先是依据材料反应决定停顿。后来者按时钟严格操作而失败，不必说明原个人方法从未有效，也可能说明转译保留错了变量。真正需要追查的是原来的依据、保存的表达与新条件是否对应。承认隐含经验的存在并不意味着它永远不能说明，而是说明过程必须找到有效区别，不能把简短口令当作完整知识。

由此，“我的”“我类的”“我们的”更适合被理解为知识在不同关系范围内取得资格的方式。同一个人可以同时使用公共单位、行业判断与个人辨认；同一主张也可以在其中一层成立，在另一层尚未获得根据。谱系不是把人沿三层向上排列，而是追踪内容如何经过条件调整、表达转换和检验扩展，在不同范围中获得或失去资格。下一节要进一步把这种资格与社会上已经出现的接受分开。

◆ 三、公共有效性与共同接受的区别

共同接受是一种需要解释的事实：多少人在何种条件下赞同或采用某个判断。公共有效性则问，这个判断是否有足以跨越特定提出者、并在所声明范围内成立的根据。两者可以相互支持，却没有直接等同关系。人们接受一项尺寸规定，使协作能够开始；样张是否真的符合规定，还须测量；规定是否适合展示

套，又须检查用途。把这三步压成“大家认可”，就会把决定规则与判断事实混在一起。

设想图册参与者都使用同一把起点磨损的尺，而且都从磨损端直接测量。他们的读数可以高度一致，检查过程也可以看起来十分认真，却共享同一个偏差来源。增加复测人数未必暴露错误，因为真正需要改变的是参照或起测方式。这个构造反例说明，重复与共识必须连同误差结构分析。若后来换用另一种独立参照显出差异，最初的共识仍然是真实发生的共识，但其支持尺寸判断的能力需要重新评价。

另一种局面则相反。一位新成员先指出模板中两处尺寸约束相互矛盾，其余人尚未理解，他的判断可能已经有可检查的根据。没人立即赞同，不会使矛盾自动消失；但他也不能只说自己看得更深就要求所有人接受。需要把相互冲突的条件、推导和可重做的检查展示出来。公共性因此可以先于广泛接受而具有开放资格：别人尚未同意，却已经能够沿同一材料判断何处成立、何处可反驳。

在这里，还应区分事实主张、工具约定与价值选择。关于实际宽度的判断需要测量根据；把哪一边规定为起测边需要协调与便利的理由；为了保存老照片边缘而允许成品尺寸略有变化，则涉及图册目的之间的取舍。不能要求所有问题都用同一证明方式解决。共同投票可以决定一种协调方案，却不能投票改变纸张已被裁掉的事实；测得尺寸精确，也不能单独决定完整图像与严格外形哪一个更值得保留。

规范力如果要贯穿这些问题，就不能只表示服从的强度。某项规则可能因为考核、惯例或权威而很难违背，这说明它对行动有约束；它是否为可靠认识提供约束，要看是否保留证据、允许关键异议、能否把失败回写进规则。两种力量有时重合，有时分离。研究一个共同体的知识，必须问清所说的强究竟是难以反

对、广泛使用，还是在适当检验中较为可靠。用一个词覆盖所有强度，会使有效性被悄悄换成社会力量。

这不是要求把知识从社会条件中抽离。谁能接触样张、谁的异议会被记录、返工时间由谁承担，都可能改变错误被发现的机会。假如提出偏差会立即被认为不配合，参与者可能选择沉默，共识因而失去本来可以获得的反例。假如所有异议都被无差别处理，材料又可能淹没在重复意见中。公共检查需要可进入的通道，也需要按证据相关性组织回应；平等的发言资格不等于每个结论具有相同根据。

E的互限在此表现为异议资格与证据可达性。一个人名义上可以反对，却拿不到版本和样张，不能有效定位问题；材料完全公开而反对必然遭惩罚，也会削弱检验。两项特征需要共同支持具体修正。断开其一，公共性可以只剩公告或表态。反过来，增加通道也不会保证所有判断正确，它只是减少某类错误持续隐藏的条件。制度条件影响知识如何受到检查，却不能直接替某个命题完成证明。

还须防止把一切失败都写成规范不足。有时大家已经明确开放资料、认真复核，但现有工具确实无法区分两个解释。此时最可靠的公共结论可能是暂不能判定，而不是再扩大讨论直到投票产生答案。承认未决本身可以形成共同约束：后续文件不能把候选写成既定事实，新的测量需要针对尚缺的区别。规范的作用包括限制结论的强度，并不只推动尽快达成共识。

面对“有效性总由某一群人判定，所以没有超出接受的标准”的反问，需要区分判定活动与判定对象。测量、推导与评价当然由具体人实施，使用的规则也有来路；但人们可以把自己的判断同其声称的后果分开，允许后来结果迫使判断改变。若主张样张能进入套子，而在事先规定的装入操作下始终不能，判断者不能只靠继续接受原说法消除冲突。标准通过实践获得可用形式，并不因此等于任何时刻的多数意见。

这种回答也不建立一个完全无条件的最终裁判。工具、对象和目的可能改变，公共结果便需要重新说明适用域；关于纸套的判断不能自动成为关于所有包装的判断。知识的可修订性与其当前有根据可以并存。只有把“有根据”理解为永不可能改变，才会被迫在绝对确定与任意意见之间二选一。SDE的发生视角可以记录约束如何继承并改变，但它自身同样必须说明哪些结果会迫使既有解释收缩。

竞争解释在这里应以强形式出现。普通的测量理论、误差分析、版本管理和相互批评，已经可能充分解释图册标准怎样变得可靠。若SDE只是把样张叫S、复测叫D、工具人员叫E，没有指出新的互限与变化后果，它只是重新组织了已有材料。一个可能的增量，是发现样张失败改变了此后谁能要求复测、哪些条件必须入档，并能追踪这种改变如何影响下一轮判断。是否真有增量，仍须比较原解释已经覆盖了多少。

未来比较因此不能只看最终赞同率。可以考察在同样的测量工具和信息量下，某次反例是否只改了一个读数，还是改变了以后识别对象与处理异议的规则；也要检查变化是否由任务变简单、培训增多或负责人更换所造成。若常规解释足以覆盖，就不需再宣称独有机制；若出现额外可辨关系，才进一步研究。这里提出的是判别设计，本章没有提供执行过的实验或效果数字。

公共有效性遂不是群体规模的奖章，也不是少数人自称正确的豁免。它要求主张带着自己的对象范围、理由与撤回条件进入他人的检查。共同接受可以帮助这些条件广泛保存，也可以因共同错误使它们被遮蔽。两者的关系应当在具体实践中解释，不能先把接受当作有效性的定义，再把受到接受当成该定义已经获得证据。只有保持这个区别，知识谱系才有办法记录真正的修正。

◆ 四、统一知识与多层谱系之间的转换

统一知识并不要求每个层面只有一套做法。图册制作可以共同使用长度单位、文件版本和完整性要求，同时保留不同的装订手势、不同材料的处理方法及不同读者的观看需求。统一发生在必要接口上，多样发生在可以保留差别的地方；关键是说明接口如何限制差别，差别又如何迫使接口修改。若只保留统一，局部条件可能被抹去；若只强调各有各的情况，合作中的相互要求又会失去依据。

从公共知识向个人实践的转换，首先是有条件的具体化。公共尺寸规则告诉装订者必须达到什么范围，却不替他决定每一次定位动作；他需要依据当前材料和工具选择实现方式。只要没有改变原规则的对象和目的，局部调整可以是公共知识的实现，而不是对公共知识的否定。若调整使页面完整性受损，就必须回到上层检查是实现失败还是任务要求本身冲突，不能一概说成个人创新。

从个人经验向相近实践者转换，重要的是找到可以被另一个人重建的条件。把成功成品展示出来只能证明结果曾经出现；让别人看见关键定位、允许的变化和失败迹象，才可能支持方法的迁移。迁移不保证一次成功，失败也未必使原方法全部作废。它可能揭出原先未明说的材料限制，促使表述从“这样做就行”改为“在这些条件下这样做”。范围缩小有时是知识增长，因为后来者终于知道什么时候应当停下。

再向跨群体范围转换，需要区分保存不变量与消除差异。若不同工坊都能说明所用单位、参考边和不确定范围，就可以比较尺寸结果，而不必把所有工具变成同一型号。VIM关于计量可比性的条目将同类量及共同参考联系起来，并不要求数值和不确定度处在同一数量级。[3]这个现成机制提示，跨群体统一可以通过清楚的对应关系实现。它不需要先把每处实践同质化，SDE也不能把保留差异当作拒绝比较的理由。

然而，有些转换无法无损完成。一个手势包含的连续修正被压成三个步骤后，操作中的微小分岔可能消失；一套复杂记录被压成合格与不合格后，失败原因可能不再可见。压缩并非总是错误，它能减少协作负担，但应知道被舍去了什么。后来的任务若只需要交付状态，二值记录可能够用；若要追查为何反复返工，就要恢复更细材料。谱系既保存内容的来路，也保存哪些转换改变了可回答的问题。

双向回流因而不能只是把个人心得上传到公共文件。只有当它经过适当检查，改变了共同知识的适用条件、表达或判断根据，才构成有实质内容的回写。假如装订者发现某类封面需要不同参考边，编辑后来把该条件写进模板，下一位参与者因而能够提前识别同类问题，这条回流才留下了可追踪的后果。如果只是把心得附在末尾，后续工作依旧完全忽略它，信息虽被保存，公共规则未必改变。

反方向也一样。共同体宣布提供个性化选项，却只让个人从预设菜单中挑选，可能并没有接受新的条件。若一个新的困难不能进入菜单修改，所谓由“我们”到“我”只改变了表面组合。真正的具体化应允许个人指出通用规则无法覆盖之处，并把这一缺口带回讨论；但它也要求个人给出足够明确的理由，不能仅凭“这是我的情况”就取消共同质量要求。回流因此同时包含发言权和论证责任。

《知识的谱系发生》以能够回写和能够退出两项条件讨论共同体对个人的关系。[1]本章承接的是这一方向，而不把两项条件视为知识正确性的充分条件。一个开放的群体仍可能持有错误判断，退出容易也不能替代技术复核。它们主要影响错误能否提出、经验能否带走以及成员是否被迫用沉默维持一致。个人与公共的关系需要这些条件，也需要前节已经建立的内容检验；少了任一面，都容易把良好的组织形式或技术正确单独当成全部答案。

退出也不等于取消已经发生的知识联系。某位参与者离开图册团队，其他人仍可以依据经过核实的版本和说明继续制作；他的退出不使正确尺寸失效，也不

意味着其贡献可以被抹去。反过来，继续使用他的具体经验，应保留必要来源和条件，而不能把原来只适合某种材料的方法改成无条件标准。谱系的延续包括人可以离开而根据仍可保留，也包括新条件出现时能够重新检查旧根据。

谱系分化还可能是合理结果。一个分支以保存原照片完整性为首要要求，另一个分支以适配固定展示装置为首要要求，在边界条件确实冲突时，它们可以形成不同的制作规范。两边不必互相判作无知，只需明确共享哪些事实、在哪个目的上分开。但若双方同时声称自己的规则适合所有用途，就会产生需要裁决的冲突。多样性不能掩护越域主张；统一性也不能逼迫不同问题假装只有一个答案。

多个分支的共同部分，更不能只按文字交集计算。两份规范都写“保留边缘”，一份指照片图像边缘，一份指装订留白边缘，字面相同却可能操作不同；两份说明词语完全不同，也可能保存同一个尺寸关系。比较需要回到对象、操作与推断资格。若转换能够保持这些关键关系，表达差异可以被翻译；若不能，就应明确哪些内容尚不可比。谱系图最有价值的不是枝条很多，而是分合关系具有可解释的根据。

知识更新的速度也可以分层。某个数值抄错能够立即改正，工具改变需要重新检验操作，而决定图册主要服务何种观看方式可能需要更广讨论。所有层面都按同一速度更新，会把局部修错扩大成整体动荡，或把必要修改拖到共同目标完全重议之后。稳定不是各层都不动，开放也不是各层随时任意重写。合理的延续使局部修订能够发生，同时知道何时触及上层约束，必须让更多相关者参与判断。

回到SDE，本章的S是定义、判断在公开使用中一层层显出来的样子，保存下来的文件与标准只是这条显露上暂时稳定的一层；D不是单纯传播次数，而是条件在具体化、试用、反驳和修正中被逐次改变的序列；E则是参照与程序、异议资格与证据、版本与责任这些特征彼此规定、拆不开的纠缠。三者在同一次修订里同时在场，分开写只是讲述的便利。旧知识并未在每次活动中被从零制造，

它的记录和条件能够继续发挥作用；新的失败也并非自动生成新知识，只有造成可说明的区别并通过相应检验，才改变后来使用的根据。知识的延续因而既有继承，也有形成。

本章的结果并不要求一切知识先获得全体赞同才可行动，也不许局部有效借社区名称免除检查。我的知识要说明自己的条件，我类的知识要说明共享关系，我们的知识要说明跨范围的根据；三者之间允许转换，也允许暂时不能转换。这样得到的公共性，是能够共同承受反例和修订的延续。下一章将据此研究典范：一套已经能够组织对象、问题与判断的共同根源，怎样从显露的结构返回其生成条件，又怎样在新问题中重新开放。

◆

来 源 注

[1] 王德生：《知识的谱系发生》，第337号。https://sdeuniverses.com/books/m/337/text/ 。写作时一次直接打开实际取得前言L0—120；原站索引另返回前言有关双向谱系的正文、第39章回写与退出连续段及相邻状态说明。未通读全书，未使用其医学例子、历史思想家转述、平台效果或社会趋势作为实证。图册情境与本章关于个人报告、知识资格及转换的论证均为本书构造。

[2] 王德生：《意义数学的诞生》，第344号。https://sdeuniverses.com/books/m/344/text/ 。写作时实读原站索引的导论公共有效性区分、第七编编序及第31章个人规范力刻画、局限与检验段。独立情境计数在原文中具有工作定义和待检身份，本章不使用未完整取得的数值公式，不把阈值当成已定科学常数。

[3] JCGM，International Vocabulary of Metrology，VIM3电子版，条目2.41“metrological traceability”及2.46“metrological comparability of measurement results”。https://jcgm.bipm.org/vim/en/2.41.html ；https://jcgm.bipm.org/vim/en/2.46.html 。写作时直接读取两个条目的定义及注释，尤其2.41注5关于溯源不保证用途适当或无错误的限制。只作为计量学既有机制的有限转述，不将其扩为全部知识的统一定义。

37

第 37 章

典范的显露与生成性根源

◆ 一、典范的可见结构与E中同一性根源

上一章说明，公共知识的成立不能由共同接受代替，一套规则还必须保留可追查的根据与修订条件。现在进一步追问：人们为什么会把一些不同结果看成同一种知识，把某些分歧认作值得解决的问题，却让另一些差异根本进不了讨论？这里涉及的不只是某条规则是否正确，还有各种规则凭什么共同围绕一个对象发生作用。典范的深处，正有这样一种使对象、问题和判断彼此相认的根源。

本书把典范定位为E中的某种同一性根源。这一定位不是说，在纠缠背后另藏着一块永不改变的实体；它指出，一组特征通过相互限制，使有差别的实践仍能被接续为对同一类对象、同一类问题的研究。可见的术语、范例、分类与方法是这种根源的显露，但根源不能由这些显露的名单代替。一本书反复使用同一套词，不足以证明它具有同一个典范；两群人用词不同，也可能在相近的根源上提出问题。

第369号《典范发生学》把典范描述为由差异序列与特征纠缠支持的稳定显露，并在基本对象、划界和问题资格之间寻找联系。[1]本章承接这个发生方向，同时把定位推进一步：作为整体图景的典范可以在S中被辨认，使图景能够持续形成并保持某种同一性的根据，则要到E及其接续历史中寻找。两个说法分别承担显露层与生成条件层的解释，不应当被压成两个互相排斥的定义。

以下使用一个完全构造的情境，不对应任何修理站调查或工程实验。某社区工作坊修理供公共活动使用的椅子。开始时，大家把“修好”理解为椅子各部件完整、连接稳定，并能通过工作坊规定的检查。修理者有不同手法，有人换部件，有人调整配合，但这些差别都围绕一把完成修复的椅子展开。评价的基本单位是离开工作台时的成品，使用中的问题则首先被理解为这个成品某个属性尚未合格。

这套做法具有明确价值。它把检查与操作者心情分开，使同一把椅子不至于因为换了一位修理者便失去判断标准，也使不同修法有共同的比较点。构造情境并不预设这套办法落后，更不把客体属性研究等同于静态本体论。实际物质限制依然存在；一个连接是否松动，不会因改换叙述而消失。问题只在于，以成品为单位的判断在什么范围内足够，又在哪些条件下不够。

若观察者只看见工具、操作规范和合格标签，他看到的是典范的可见结构。若继续追问为什么不同修复结果可以取得同一类可用资格，就会遇到一组互限：部件的可替换范围受连接方式限制，连接的稳定要求又随椅子的预定承托方式改变；检验所允许的动作限制合格判断的含义，合格判断的用途又决定检验不能遗漏哪些动作。这里的E不是椅子、工人、工具的集合，而是这些具体特征不能被任意拆开的相互规定。

例如，一种替换部件只在原连接条件下维持了规定的整体关系。若更换部件而不检查相接处是否仍满足同一要求，外观完整便可能掩盖连接条件已经改变；若把检验方式改成更容易完成的动作，却保持原来“可供某种使用”的标签，标签就获得了超过检查根据的含义。断开之后，问题不只是少填一项记录，而是不同结果被无根据地当成同一种合格。所谓同一性根源，在这种资格能否持续的差别上才有解释内容。

同一性也不是所有特征相同。椅子的颜色可以不同，修理者的姿势可以不同，某些部件的形状可以不同；只要规定问题所依赖的互限仍被保持，这些不同实现可以具有相同的合格资格。反过来，两把椅子颜色形状相近，如果一把只在某种摆放条件中完成检查，另一把经历了不同条件，就不能仅凭相像宣布二者的使用根据相同。典范通过选择需要保持的关系，才使多样结果能够被比较。

这也说明，根源并不等于共同口号。大家都说“让椅子更好用”，仍可能分别指耐久、容易搬动、适合某类活动或便于维护。口号可以容纳这些分歧，却未必能裁决它们。只有当各方说明什么对象要被保持、什么变化算改进、哪些后果构成失败，根源才开始显出具体轮廓。把一个宽泛愿望叫作典范，会让所有立场看起来已经统一，恰好遮蔽需要解释的分歧。

根源还应与历史来源区分。某套规则最初可能由一位熟练者提出，后来也可能在没有这位提出者的情况下有效运行。其来源回答规则从哪里来，其当前根据回答规则此刻靠什么站得住。发生分析必须把两者接起来，却不能用前者取消后者。来自偶然试用的办法可能获得稳定根据，来自严密设计的办法也可能在新条件中失效；历史的尊贵与结论的效力不是同一个尺度。

所谓“根”因而不必是全部活动中唯一而最深的一个前提。在这个工作坊中，维修比较可以围绕成品完整性保持同一，活动组织则可能围绕参与者能否持续使用保持同一。两个范围部分交叠，但并不天然重合。研究者须说明自己谈的是哪一层典范、哪些判断受它组织，不能把一个局部专业习惯扩大为整个人类文明的共同根源。越宽泛的定位，越需要显示跨范围仍然成立的实际联系。

也不能把未被说出的部分一律叫作深层根源。修理者不善表达某项判断，可能只是语言训练不足；记录缺少一个栏目，可能只是表格设计疏漏。这些现象值得调查，却不足以证明存在典范层面的封闭。只有当被遗漏的差异反复影响对象

如何划分、问题如何提出和证据如何取得资格，遗漏才具有更深的解释分量。典范分析要能辨认这种差别，否则任何细小不足都能被包装成根本革命。

因此，定位典范既需要向内追问互限，也需要向外保留范围。它不是把显露一概贬为表面，而是解释显露为何能够反复具有相同的判断资格；它也不是把E设成不可触及的幕后原因，而是要求在部件、动作、条件与判断之间指出可被改变、可被检查的联系。可见结构让我们找到研究入口，具体互限使同一性根源成为可讨论的对象，两者共同支持下一步对稳定的研究。

◆ 二、稳定S怎样由D与E支持

一套判断今天顺利运行，可能只是尚未遇到困难；一套判断经历变化仍能保持资格，才显示出不同程度的稳定。这里必须把重复与接续分开。十次照同一张标签复述结论，可能只是同一份记录被展示十次；一位修理者面对不同损坏，能够辨明哪些旧判断仍可继承、哪些条件必须重新检查，则留下了有内容的差异序列。D所承担的是差异怎样改变下一次判断，而不只是日历怎样翻页。

在构造情境中，最初的成功修理可以显出一把完整椅子，却尚未建立公共典范。后来出现不同部件、不同操作者与不同使用要求，工作坊逐步学会保留哪些检查、允许哪些替换，并把某次失败转化为下次识别的条件。经过这种接续，一次成功才可能成为可供其他人依靠的根据。后来的椅子不是先前椅子的复制，稳定也不是把历史冻结，而是关键关系在变化中得到继续支持。

设想第一次返修暴露出一个问题：替换部件在工作台上看起来配合良好，进入约定的使用动作后却反复产生同一种不适合。若工作人员仅换另一件部件，随后忘记这次返修，事件留下一次结果，却未必改变后续条件。若他们能够辨明问题来自替换范围与检查动作不相配，并据此调整允许替换的说明，原有E就被重新组织。新一轮的检查从已经改变的条件出发，而不是再次从无知开始。

这个机制并不意味着所有反馈都应当进入标准。偶然搬运损伤可能需要个案修复，信息不完整的抱怨可能需要补查，不能未经分辨就把检查程序无限加长。回写必须保留差异的身份：什么已经确认，什么只是候选解释，什么仍不能归因。若每次出现不满都改变定义，后来的合格便无法与先前合格比较；若任何返修都被归为使用者问题，原有条件又会永远免于修订。稳定需要同时限制轻率改动与无条件维持。

E的第一重支撑，是物质实现与判断范围之间的相互限制。材料和连接限制什么操作能够完成，关于用途的判断又决定哪些材料关系必须受到检查。两边不是互相制造全部内容：使用目的不会让不成立的连接突然成立，材料所能承受的状态也不会自动决定共同活动最值得追求什么。它们在具体问题中接通，才使“可用”不只是愿望，也不只是孤立的物理描述。

第二重支撑，是熟练辨认与公共表达之间的相互限制。修理者可能通过声音、触感或微小位移发现异常，但公共合格不能仅凭“我觉得没问题”取得资格；表达若完全脱离这些可辨差异，又可能只留下机械填写的步骤。较稳定的组织允许熟练判断提出待查线索，也要求线索转为别人可以追问的条件。切断前一面，规范可能漏掉实际异常；切断后一面，个人经验可能成为无法纠错的裁判。

第三重支撑，是保留成功与保留失败之间的关系。只展示修好的椅子，后来者容易把一种方法误认为没有边界；只收集返修，也可能使原本适用的范围被不当地取消。两类记录需要在对象版本、操作条件和所问问题上能够对应，才形成有用的差异。这里要求的不是平均分配赞扬与批评，而是使成功不能吞掉反例，反例也不能越出其条件否定所有成功。

E1三界在这种稳定中各有不可替代的位置。理念中的合格概念组织比较，现实中的材料与使用后果限制概念，自我界中的责任感、把握与不确定体验影响修理者是否愿意停下并重新判断。一位修理者的信心能推动行动，却不能代替对

象检查；一份完备说明能支持学习，却不能使新成员立即获得熟练辨认。三界互相进入，形成的是可以承接的实践条件，而非三个名称在纸上并排。

从E2看，标签、推断和数量关系也不能随意分离。写下“适用”这一符号，需要说明它允许推出什么结论；若检查包含某种数量比较，数量所指对象与条件必须保持清楚。即使没有复杂数学，这种约束仍然存在。把几个检查项目加总成一个分值，只有在加总有充分理由时才增加判断根据；若某项不可替代的条件被其他项目抵消，总分越漂亮，越可能掩盖问题。本章不预设统一评分能够涵盖所有合格条件。

稳定的S由此可以压缩复杂来路。一张合格标签让活动组织者不必重做全部修理过程，一种熟悉分类让新成员知道首先检查什么。压缩具有积极价值，知识不可能每次从头展开。但是压缩应当保留重新展开的通道：当使用条件改变时，标签能够被追问到它依据的检查范围。失去通道以后，压缩便可能把有条件的资格变成无条件的承诺，这才是典范稳定走向封闭的重要转折。

还有一种容易被误认的稳定，来自选择性排除。工作坊可以只接受最容易修理的椅子，只听熟悉使用者的意见，由此长期保持没有返修的记录。这种局部稳定也许对限定任务有效，却不能支持广泛适用的主张。研究者应比较结果稳定与输入范围稳定，辨认长期顺利究竟来自能力持续发挥，还是困难始终没有进入。不能用时间长度本身证明典范已经经受充分检验。

另一种稳定来自惯性和转换成本。大家继续使用某套分类，可能因为旧档案、培训材料和分工安排都围绕它建立，改换代价很高。这个解释有其现实分量，不能被“生成性根源”一词吞没。要说明稳定具有认识上的支持，还须指出它能保留哪些有效区别；要说明稳定具有制度上的支持，则须追踪哪些安排使替代方案难以进入。两种支持可以共同存在，也可能互相冲突，分析时应当分开判断。

因此，D与E支持S不是一条只向前的因果箭头。已经稳定的分类会影响后来什么差异被注意、哪些检查被优先安排；新的差异又可能改变分类和相互限制。三方程在这里要求联合解释这些关系，并未替本章提供一个已证的唯一函数。若没有相应条件与变量，就不能把“稳定”写成一个漂亮等式，再以等式存在证明典范必然形成。发生解释的强度，应与实际识别出的关系相称。

同样的显露可能由不同来路得到，同一组来路也可能因条件不同而发生不同的显露。一把椅子取得合格资格，可能依靠标准部件的成熟替换，也可能依靠特殊条件下的有限修复；标签若不区分范围，会把两种根据压平。研究稳定不能只盯最终状态，还要知道哪些历史差异在当前仍然起作用。保留这种不唯一性，既保护具体机制，也为下一节辨认真正需要重开的条件提供空间。

◆ 三、新问题怎样重开既有典范的条件

新问题并不等于一个以前没有见过的故障。工作坊遇到一种陌生连接，只要现有的成品判断能够明确它需要满足什么条件，原有检查又能够评价修理结果，这个问题仍可能属于既有典范内的扩展。新材料、新工具和新方法都可以具有重要价值，而不必每次改变对象的同一性根源。区分层次能够保护实质改进，不让它们为了获得关注而被迫自称革命。

现在改变构造情境中的任务。公共活动需要在不同空间连续使用这批椅子，参加者的活动方式也不同。有些椅子在工作坊原有检查中合格，在某一场活动中却不能形成预期的支持；换到另一种布置又没有问题。这里不设实际数据，不暗示任何材料已经通过工程检验。思想实验要问的是：原有单位能否完整表达这一差异，还是必须改变怎样划定“可用”的条件。

第一种解释仍然可以坚持成品单位。它认为椅子的属性记录不够丰富，只须补充使用范围，把原先笼统的标签细分，就能说明全部结果。如果新增条件能够

被一致记录，且不需要改变什么算一个可比较对象，这就是有力的常规解释。SDE没有理由因为自己偏重发生而排斥它。是否需要重开典范，应由解释任务决定，不能先把所有增加条件的工作宣布为旧论的徒劳修补。

第二种解释把问题归为活动组织失误。椅子原本适用于明确范围，只是组织者没有遵守范围，纠正布置便可恢复。这个解释同样可能成立。若失败始终对应一个已经清楚写明的误用条件，就无需重建典范。发生视角应帮助定位遗漏发生在哪个接口，而不是把每次协作失误上升为本体论危机。能够及时停止不必要的根本改造，也是理论边界的一部分。

第三种情形才触及更深处：使用关系并非修理完成后才外加的一组条件，它在连续调整中改变“修什么”和“怎样算修好”的含义。例如，工作坊原来认为应当统一的某种特征，在活动中需要保留差别；原来当作无关背景的移动、组合和重新配置，反而决定椅子是否能够继续承担任务。如果这些差异总被分派到成品检验之外，而又持续改变成品判断的用途，那么对象边界与证据边界便发生了不相配。

此时可以提出一个候选重定：比较的单位不再只是离开工作台的完整椅子，而是在明确活动条件下能够持续维持的承托关系。椅子没有因这个重定而消失，连接和材料也没有变成话语；变化在于，哪些关系共同构成当前判断的对象。修理仍须尊重物质限制，但其结果要同使用中的调整、维护及条件改变接续起来。这个候选是否值得保留，要看它能否产生旧单位无法清楚提出的可检查问题。它也可能只是服务范围扩大；如果充分细化的成品框架已经能够吸收这些条件，这次变化仍属局部修正。

候选重定至少改变两组互限。其一，部件可调范围与活动所需姿态互相限制：可调范围影响活动能够如何展开，活动的实际要求又决定哪些调节具有意义。其二，使用条件的可追查性与修理结论的可继承性相互限制：不知道条件如

何改变，不能直接继承原结论；结论如果不能注明可继承范围，使用者也难以判断哪次变化需要重新检查。断开前组，调整可能成为没有明确任务的随意改动；断开后组，每次使用便只能盲目相信旧标签或从头重做全部判断。

根源重开因而有一个可辨的标志：旧的证据并非仅被增减，而是其能够支持什么结论发生变化。同一份“连接稳定”的记录，原来可以作为成品已经修好的终点，现在只是持续可用关系中的一项必要根据。它没有被抹除，也没有突然变假，而是被放回一个更明确的承担范围。新E继承旧E中仍然有效的内容，同时改变内容之间的限制关系；所谓新根源并不意味着历史归零。

这个过程还会重排问题资格。原先被视为交付以后另外处理的问题，可能成为修理方案一开始就要考虑的问题；原先有意义的统一目标，也可能被分解为若干不同条件下的要求。但不能把所有相关事项无限纳入，直到工作坊对整场活动负全责。新边界必须说明哪些影响足以改变当前判断，哪些虽然存在却暂不属于解释任务。发生视角若没有边界，就会把分析扩展成无法完成的全部世界调查。

新根源也可能失败。若把成品单位换成承托关系以后，只是更换名词，所有判断、检查与适用范围仍与充分展开的旧解释相同，那么新说法没有取得典范层面的增量。若它把原本明确的责任分散成“大家共同发生”，反而使任何失败都无人能够定位，它甚至降低了解释质量。根源之新必须表现为差异能够被更妥当地组织，而非概念听起来更动态、更整体。

还可能出现局部收益与整体代价并存。扩展对象边界能够解释活动中的困难，却增加记录和协作成本；对于只需固定条件使用的椅子，原有成品检查可能已经足够。此时合理结果可以是并存与分层：某些任务沿用旧单位，另一些任务采用更宽的关系单位，并说明转换条件。典范之间不必总以全面胜负结束。新的说明能做更多事情，也不意味着在所有问题上都更经济、更可靠。

为了区别真正重开与事后包装，可以设置尚未实施的比较设计。在同一批已记录材料上，一方使用充分细化的成品解释，另一方使用候选的持续关系解释，各自提前指出哪些条件变化会使结论需要重审。随后比较双方能否定位同一失败、是否出现不同且可检查的预期，以及额外信息成本是否值得。若差异只是第二方得到了更多资料，就不能把优势归于根源改变；若两方结果始终相同，也应承认尚未显示解释增量。

新问题进入时，人同样处于发生之中。修理者可能从只承担交付检查，转向参与辨认使用条件；活动组织者可能从被动接收合格标签，转向提供能够改变修理判断的反馈。角色变化既不是独立个人凭意志创造全部条件，也不是个人被过程取消。具体的人作出观察、选择和承担，其能力与位置又在互动中形成。SIO本来强调这种互动生成，SDE则进一步追踪角色显露怎样经过差异与互限得以改变。

并非只有重大失败才能开启这一变化。一个持续未被记录的小差别，一次跨场景迁移中的疑问，或者一个尚未出现后果但可清楚说明的条件冲突，都可能促使根源重新成为问题。反过来，严重失败也可能只是已知条件被违反。事件的戏剧性与典范改变的深度没有直接对应。真正需要判断的是：在当前解释中，什么差异没有位置；赋予它位置以后，哪些原有关系必须重新承担说明责任。

◆ 四、本体论定位与创新工序的分工

本章回答的是典范作为何种存在能够稳定、又在何种条件下需要重开。这个本体论定位，为创新提出了研究对象，但不会自动给出可靠的新典范。看出成品单位可能不足，与提出可用的关系单位，是两项工作；提出候选单位，与证明它比已有解释更好，又是两项工作。把这些责任分开，才不会因为哲学论述具有贯通感，就把尚待检验的方案当成已经成立的成果。

第569号《SDE思想创新法导论》讨论旧起点与新起点（第569号称旧1、新1），并明确把可失败的工序同成功保证区分开来。[2]本书第三部分将详细展开缝隙创新法、二阶碰撞法与九宫透镜法。这里仅保留它们同本体论的接口：创新需要辨认既有起点怎样限制问题，提出可被展开的新关系，并说明什么结果会使新判断撤回。不能从典范具有生成条件直接推出某套操作必然成功，也不能把操作步骤反过来当作本体论已经获得证明。

这种分工首先保护原典阅读。一个研究者可以在某段文本中发现未交代的前提，但要判断它是作者的局部表达省略、某一理论的共同限制，还是更广典范的根源，必须继续对照原文与竞争解释。只截取几句相近的话，容易把共同主题误认为共同根源。不同作者都谈“对象”，未必用同一种对象资格；同一个作者使用不同词语，也可能持续依靠同一组限制。工序需要证据，本体定位不能替证据省略阅读。

它也保护对其他思想的公平比较。科学史中关于典范的理论各有自己的问题和材料，不能因为本书重视发生条件，就把其他理论概括成只承认静态框架。第369号与第569号中的历史转述，在本章只作为作者论述的来路；本章没有据此代替对相关思想家原著的直接研究。当前能够承担的，是把SDE自己的对象、机制与失效条件说清楚，之后再以相同尺度进行实质对话。

创新工序进一步需要把“不同”与“有用的新关系”分开。给椅子换一个更宽泛的称呼很容易，难的是说明这个称呼使什么旧差异得到位置，又限制了哪些原先任意的推断。若新判断既能容纳成功，也能容纳相反失败，却无需改变任何条件，它就没有增加约束。候选根源越有雄心，越应当说明至少一个对自己不利的可能结果，而不是把所有结果都解释为更深层的发生。

本体论还不能替代价值决定。持续可用关系可以帮助看清某些活动需要，但不同参加者的需要如何协调、资源怎样分配、哪些目标先满足，并不从SDE三个

字母中自动推出。事实上的互限揭示选择代价，规范理由仍需另外提出。倘若把“整体纠缠”用作要求个人服从的依据，就把发生描述偷换成了伦理授权。承认共同关系，恰恰要求说明参与者能够怎样提出异议及承担哪些后果。

同样，关于效率的主张需要相应证据。某种创新流程把材料组织得更清楚，并不等于已经提高真实发现率；完成一篇结构完整的新论述，也不等于它经受了对象的检验。人工智能可以帮助比较文本、展开候选与检查推断，但这些活动所得首先是候选和内部检查结果。若没有实际比较与外部材料的回答，就不能用生成速度或评审数量代替典范改变的证据。本章的构造情境也只提供机制辨析，不提供绩效结论。

在本体论层面，最值得带入工序的是对必要联系的寻找。一个候选起点应能回答：哪两项特征不能在当前任务中任意分离，断开后会失去什么判断资格，它们又如何经过具体差异被重新连接。这样的提问使“根源”从抽象的最深处移到可论证的限制关系上。工序可以围绕这些关系组织材料，而不必事先相信一定存在一个能统摄所有领域的唯一根源。

在方法论层面，需要保留多种入口。研究者可以从异常的S回问支持条件，可以从某条D追查差异如何改变判断，也可以从E中已辨明的互限推问会形成什么显露。入口不同，材料责任也不同；它们不能被压成同一条创新流程。六路径所组织的是研究入口与回查关系，三创新法所组织的是不同创新工作，具体执行次序还需随任务判断。（这里的六路径指S、D、E的六种进入次序，不是第569号第四编里三种创新法排先后的“六套打造路径”。）这里无需提前复制第三部分的全部操作细节。

在审查层面，应当把局部成立与根源改变分别记录。修理方案解释了一次失败，可以是局部成功；它在多个不同条件中稳定区分了旧单位无法处理的情况，才获得更宽的支持；它是否足以改变整个领域的共同判断，还需要远超过本章思

想实验的材料。层级之间有承接，却没有自动升级。保留这种分层，能使小成果按自己的分量被承认，也使宏大主张真正承担宏大的证据责任。

典范发生的研究因此不以贬低稳定为目标。没有稳定的对象、表达与检验，研究者无法知道新差异改变了什么；没有重新开放的可能，稳定又可能逐渐变成不可追问的惯例。两者之间需要的不是折中口号，而是明确何种变化可以局部吸收，何种变化迫使原资格重审，以及重审以后哪些既有成果仍可继承。这个区分决定发生分析能否真正帮助连续研究，而不只是不断宣布旧秩序已经过时。

本章由公共知识进入典范，得到的不是一个用来覆盖一切理论的名称。可见图景提供S层面的辨认，差异接续说明历史怎样留下约束，具体特征的互限则使某种同一性得以维持并可能改变。典范在E中的根源必须通过这些联系承担解释，既不能缩成口号，也不能躲进不可检验的深处。下一章将把这个要求带入与不同本体论的对话，在共同问题上比较各自能够解释什么、何处已经充分、何处仍需补充。

◆

来 源 注

[1] 王德生：《典范发生学》，第369号，https://sdeuniverses.com/books/m/369/text/ 。写作时直接打开返回401；通过原站检索索引实际读取第7章“典范就是这样的一个稳定的显露”“稳定显露的两面”“稳定，不是永远”“三个常见的误会”等连续段，以及第11章“这套判据自己怎样才算错”至“带走的话”连续段。仅使用稳定显露、D/E支持及判据自我限制的有限论点；没有通读全书，不采用其历史案例和AI能力趋势作为本章事实。典范为E中某种同一性根源的定位遵循本书作者较新口径，椅子情境及其关系分析为本书构造。

[2] 王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号，包内原文PDF及逐章提取文本。实际读取第13章PDF第202—204页（印刷第190—192页）关于典范、旧1与新1，PDF第208页（印刷第196页）关于发生，以及同章“工程化是什么意思，不是什么意思”连续段。以原文工序可失败、不能保证成功的边界承接第三部分；本章不把第569号对其他作者的转述当成已直接核验的原著立场，不将创新工序视为理论证明。

第一部分　本体论

第八编

本体论的对话与自我发生

编　序

本编属本书「本体论」部分，共 3 章，自第 38 章至第 40 章。

第 38 章　与全球本体论的实质对话　510

第 39 章　发生学自身怎样发生　523

第 40 章　本体论的检验、边界与修订　536

38

第 38 章

与全球本体论的实质对话

◆ 一、实体、属性与结构解释的最强版本

上一章追问典范怎样取得稳定，以及什么问题足以要求重开其条件。本章把这一追问放到不同思想传统之间：当其他理论已经能够说明变化、关系和生成，SDE还增加什么？这不是通过排列名称便能回答的问题。所谓全球对话，在这里表示比较范围跨越若干传统，并不表示一章能够代表全部文明。本章选择五处有限文本，让它们进入同一个构造案例；文本的历史主张与本书据此提出的当代分析始终分开。

设想一个陶艺工作坊保存着一只旧陶壶。壶曾经用来盛水，后来出现裂口，修复后改作教学展品，再后来有人提议把它重新用于日常活动。工作坊同时保留一只外形相似的新壶，以及旧壶制作和修复过程的记录。所有人物、操作与争议均为本章构造，不是实验报告，也不提供实际器物修复或使用安全结论。我们关心的是：哪一些变化仍属于同一器物的变化，哪一些变化改变了当前判断的对象，以及怎样证明某项旧判断仍可继承。

至少有四个问题应当区别。登记人员问是不是原来那一只，使用人员问现在能不能承担约定用途，学习者问它为什么具有这样的形式，收藏者问修复是否改变了所珍视的经历。这四个问题可以涉及同一陶壶，却不是同一句话。一个登记答案不

能自行授予使用资格，一个使用失败也不自动取消器物的历史身份。若未先分清所问，任何理论都可能显得无所不能，因为它总能转向自己最擅长的问题。

亚里士多德《范畴篇》的相关段落提供一个必须认真对待的起点。该篇区分述说于主体与存在于主体，并以个别人、个别马说明第一实体；第五部分又指出，数目上同一的实体可以承受相反性质。它还列出关系、行动和承受等范畴。因此，不能把这一文本概括成只承认不变东西而完全不承认关系与变化。本章只据这些已读段落建立比较，不据它们代替亚里士多德全部著作。[A38-01]

依此提出的一种当代分析可以说：陶壶作为可持续指认的个体，在不同时间具有不同性质。完好与破损、盛水与展览，不必因此成为四个毫不相干的东西。这里是本书借鉴的分析办法，并非宣称原典已判定陶壶必属第一实体。它的强处在于保持述说的承担者，使我们知道改变的是谁，也使不同时间的记录能够接续。没有这种指认，修复、归还和承担责任都会变成空话，因为每次变化都可能被解释成一个全新的对象。

进一步加强这种说明，并不会自动使它失去实体立场。可以给器物增加关系属性，注明它与某种操作、某种支撑方式、某项约定用途的关系；可以区分实际能力与当前是否发挥该能力；还可以记录裂口位置、修复方式及允许的比较范围。这样的解释已经远远超过一张静态属性清单。SDE若只说陶壶还处于关系之中，便没有回答它尚未解决的问题，更没有取得优越性。

结构解释也应以有力形式进入。壶的外形相似，不保证各部分之间的联系相同；同样的材料总量，不保证相同的容纳方式。一个不借用SDE术语的分析者完全可以考察壁、底、口与内部空间的组织，以及这种组织在指定条件下允许什么动作。只要结构关系与适用条件已经表达充分，它就能解释为什么增加材料未必增加可用性，也能解释某种局部变化为何改变整体用途。本章不把这一当代重构冒称为某一古代学派的完整理论。

由此可见，批评的对象不能是“有实体，所以无变化”这种人为制造的弱论。真正值得问的是：当记录从旧壶转向展品，哪些性质仍在回答原来的问题，哪些已经转而回答另一种资格问题？例如，展品不需要在教学中实际盛水，却需要能够显示修复痕迹；日常器物的某些外观要求则可能与这项展示目标无关。这里首先改变的是判断任务，未必是物体本身。若属性解释及时注明任务，很多冲突就会消失。

SDE可以把这个区分整理成更明确的解释责任。S是陶壶作为特定对象及资格的显露；D包括制作、使用、破损、修复和改用中对当前问题仍有效的差异；E则要求指出具体特征怎样相互限制。壶壁连续性与内部空间的可接近性便是一组候选互限：连续性支持某种容纳，开口又使容纳能够进入使用；增加壁体若封闭入口，原有用途可能被取消，扩大入口若破坏任务所需边界，容纳资格也可能改变。这里讨论的是结构条件，不是对任何实际材料性能作无证据保证。

还存在另一组互限：身份记录的可接续性与修复痕迹的可区分性。前者让人把修复前后认作同一经历，后者让人知道同一经历中哪些条件已经改变。只有连续记录而抹去改动，会使旧资格被过度继承；只有改动清单而失去指认，又无法说明每项改动属于哪件器物。两项特征既共同支撑当前判断，又分别限制对方的过度使用。这才是E在案例中的具体内容，不能用“整体关联”四个字替代。

不过，这两组互限都可能被成熟的属性和结构解释完整表达。如果双方据同一材料作出相同区分、给出相同边界，那么SDE在这一层面的结果只能是重新组织说明，而非发现了他者原则上不能理解的事实。重组仍可能帮助教学与跨任务沟通，但这是一种需要另外评价的价值。概念形式较整齐，不等于对象的机制因此更多；能够统一命名，不等于统一命名不可替代。

有力的实体分析也会反问：如果SDE让每个对象资格都依赖当前互动，是否意味着没有人在场时陶壶便不再存在，或者每换一名观察者就产生一只新壶？这

个反问必须正面回答。SDE对显露条件的研究，不要求把物质存续等同于被人注意。工作坊可以停止活动，而裂口仍然限制后来用途。变化的是某项判断被提出、获得证据并取得资格的方式，不是研究者随意制造物质条件。SIO本来的互动生成立场也不是由孤立主体凭空创造客体。

反过来，持续指认也不能独自解决资格继承。登记号保持不变，不能推出所有用途保持不变；材料来源相同，不能推出结构相同；结构在某个观察尺度下相同，不能推出全部历史意义相同。三者各有证据范围。实质对话所要求的第一项共同纪律，就是允许不同解释承担它确实能承担的部分，并且在解释从一种问题跨到另一种问题时，指出还需要补上的条件。

◆ 二、过程、关系、生成与个体化问题

如果对话停在批评静态清单，过程论自然容易取得优势。但过程视角也必须回答：什么过程算当前要解释的过程，它如何留下可接续的个体，何时一种改变仅属程度差异，何时却改变判断单位？“一切流动”并不能替工作坊决定原壶和新壶如何区分。持续变化与可辨同一需要共同解释，而不是分别交给两套互不接触的口号。

柏格森《创造进化》第一章从意识经验讨论绵延。他反对把心理状态先切成互不相干的固体，再用一个不变自我串联；过去进入现在，使表面相似的处境也可能具有不同经历意义。这里首先涉及心理生命，不能未经论证就把全部论断直接套到陶土。相关导论还把认识能力的形成放回生命过程，追问理解框架自身怎样形成。上述限定范围已经足以向本章提出两个问题：差异记录是否切碎了连续经历，判断规则是否被误当成无来历的前提。[A38-02]

把这两个问题用于构造案例，是本书自己的比较操作。学徒第一次触摸旧壶的修复痕迹时，也许只把它看作不平整；在听过制作经历并亲手完成另一件器物

之后，再次触摸时，痕迹可能成为技术选择和失败经验的线索。即使手指移动路线相似，这两次活动也不能仅按外部位置排列便认为相同。前一次经历改变了后一次注意什么，后一次活动又改变先前记忆的意义。

SDE中的D若只写成“第一次、第二次、第三次”，就没有解释这个变化。差异序列需要说明何种先前差异进入后来条件。学徒曾把裂纹都看作装饰，后来学会区分有意留下的纹理与使用后出现的损伤，这一学会区分的经历使下一次观察拥有新的分辨能力。记录依然可以分段，但分段必须允许前段改变后段的条件。否则，D只是给离散照片编号，仍然遗漏过程自身的接续。

这里不能用记录完备取代经历。工作坊的档案可以写清步骤，另一名学徒也可以准确复述，但复述未必立即形成同样的触觉辨认。这个差异给SDE提出边界：外显资料能够支持哪些判断，自我界中的熟练与迟疑又在哪些条件下才能进入公共讨论？把一切体验都改写成表格，会失去问题；把体验宣布为绝对不可交流，又会取消学习和纠错。需要建立的是可以继续试探的联系，而不是预先抹平两种承担。

在E1的范围内，理念中的分类要求现实操作提供可辨差异，现实差异又可能迫使分类修订；自我界中的信心可以促使学徒尝试，但其把握还要经过适当的共同检查。三者不互相替代。尤其不能把参与者自述的投入感直接写成器物性能改善的证据，也不能因某项性能判断可以公开核查，便断言制作经历中不存在其他意义。不同问题进入同一互动，并不因此获得相同证明方式。

过程说明的强处，是使旧壶和它的制作者都具有来历。制作者并非先拥有全部身份和能力，然后才把一套动作施加到惰性材料上；其辨认、责任范围及创作目标都可能在反复制作中形成。材料也不是任意接受意图，它的实际响应迫使动作与判断调整。SIO已包含这种主客互动生成立场。SDE的工作应当是在此基础

上进一步说明显露、差异接续和特征互限，不能为了显示新意而把SIO改写成先有静态主体与静态客体的旧论。

然而，过程并不会自动给出个体边界。旧壶被修复以后，某些构成改变，登记仍可保持连续；若仅照外观复制出一只新壶，外观相似也不能自动继承旧壶经历。两者的区别不单是变化多与少，而是变化怎样与当前身份规则接续。依据保存历史痕迹的任务，某处微小痕迹可能极有分量；依据粗略教学演示任务，它又可能暂时无关。我们需要说明判断尺度，而非设一个对全部任务都有效的替换比例。

这也说明关系不是越多越好。旧壶与许多人、许多地点和许多材料有关，但一次关于展览身份的判断，不必同时重建全部历史。可以先纳入那些一旦改变便足以使当前结论失去根据的关系，再保留扩展边界的条件。例如，制作记录之间出现无法解释的冲突时，来源接续就必须重查；某次无关的搬运时间改变，若不影响目前所问，则未必要求重开整个解释。有限关系不等于封闭关系，它意味着每次扩展都有任务理由。

一种强反对会进一步指出：SDE用S、D、E重新描述整个过程，却没有给出比一般过程解释更多的内容。这个反对在许多场合可以成立。若一个过程分析已说明过去如何进入现在、个体边界如何维持、哪些相互限制能够改变下一步，那么把同一说明重新分为三个栏目，不会自动增加经验含量。本书应承认这种情况，不能把他者已经完成的工作改名后再宣布为自己的发现。

可能的增量来自尚未被共同承担的接口。例如，档案能够连续叙述经历，却未说明哪些经历足以改变使用资格；性能分析能够评价当前结构，却未说明其结论怎样进入后来的教学身份。SDE可以要求两种说明在同一差异节点相遇：这次修复到底只改变外观，还是改变了证据能够推出的用途？如果问题因此变得可区分，便取得了候选的分析增量；它仍须通过具体比较确认，并非仅靠三项概念已然成立。

反例同样清楚。设当前任务只是辨别两件器物是否在同一登记位置，档案已经足够，而研究者坚持增加全部生成史和体验报告。这样做可能使简单判断变得昂贵，却没有减少错误。如果理论无法允许停止追溯，它便把整体性变成无限工作量。解释应能够指出暂时不需要什么，也能够在新差异出现时重新纳入它。边界可修订与边界实际存在必须同时保持。

过程与个体因而不必被安排为非此即彼。个体可以是某些关系在一定任务中保持可接续的结果，过程则说明这种可接续如何形成、维持和改变。但这一表述不能掩盖各传统的实质分歧：承认经历影响判断，不等于已经接受某一种关于存在的全部学说。对话的价值正在于让共同问题和剩余争议同时清楚，而不是以相似语句取消差异。

◆ 三、中国、印度及佛教传统的具体文本

跨传统比较最容易发生的错误，是先准备一套现代术语，再从古代文本中挑出相似词，把相似词当作理论相同的证据。另一种错误则是只因传统目的不同，便宣布彼此完全不可讨论。本节采用更有限的办法：分别说明一处文本所开启的问题，再把这一问题带入共同案例；移用以后所作的判断由本书承担，不倒写成原典已经论证过的结论。

《老子》第十一章以车、器、室讨论有与无，在器的例子中说“当其无，有器之用”。该段使器物的用途不能只靠可见实体材料说明，也注意到被留出的部分。这个文本并未因此提供本章的材料测试方法，也不等于宣告任何空缺都具有正价值。这里所采用的是第十一章中文原文，不以网页附带英译代替字义判断，更不凭一章推论全部道家思想。[A38-03]

陶壶使这一提醒具有明确位置。只登记用了多少陶土，可能遗漏内部空间与入口怎样接通；只赞美空处，也可能遗漏空处怎样被边界组织。倘若把器壁全部

去掉，原来作为容纳空间的内外区别便不能照旧维持；倘若把全部内部填满，材料虽未减少，原先容纳意义却可能消失。这不是把“无”翻译成一个神秘实体，而是说明用途所需关系不能由实物数量独自承担。

在SDE的当代重构中，空间可进入性与边界可维持性彼此限制。开口不是越大越好，边界也不是越厚越好，二者的合适关系须由指定用途及实际材料条件共同限制。切断可进入性，只剩封闭形体；切断边界维持，只剩未被组织为该用途的空间。这个分析与原文形成问题上的对接，却不能证明SDE就是《老子》的真实现代名称。原文的语言密度、思想目的与本书的证据分工仍然不同。

反例可以防止这种对接膨胀。有的教学展品恰恰需要被填实或剖开，以显示内部结构。此时原来盛水所需的空处不再承担同一任务。若研究者仍以“保留空处”作为一切器物的普遍尺度，就把特定用途提升成了无条件原则。由此得到的现代结论是：一处缺失之所以成为有意义的条件，需要说明它相对于什么组织与任务起作用。它不只是看起来少了一部分。

《歌者奥义书》第六篇第一节以陶土及其制品提出统一根据的问题，第二节继续讨论有与非有以及多样性的来路。已读英译把制品差别与言说名称联系起来，同时把陶土作为例证中的真实根据。这一文本的目标不能缩成工作坊的工艺分类，也不能仅因出现陶土就把它归入现代材料主义。本章采用穆勒译本的有限段落，保留译本与原语之间尚未专门校勘的距离。[A38-04]

这处文本让共同案例遭遇一种不同的追问：我们究竟是在解释许多名称，还是解释名称背后能够使多样制品相通的根据？如果每遇到一只外形不同的壶，就设置一个完全独立的存在类别，解释会失去对共同限制的把握。认识共同材料的某些性质，可能帮助理解一类制品为何不能任意实现。这个当代方法上的启发有价值，但它不等于本章已经证实了原典关于最高统一根据的主张。

SDE也需要接受这种反问。若每一种显露都被写成全然独特，每一条D都被写成不可比较，那么所谓发生解释可能只是逐件叙述，无法说明知识怎样传递。新E继承旧E中仍然有效的限制，意味着变化并不要求全部重新开始。共同性不是差异的敌人，它使差异能够有相同的比较背景。不过，由共同材料直接推出全部用途相同，仍然跨越了未说明的结构与互动条件。

两只外形不同的壶可以在某个材料问题上同类，在某个容纳问题上不同类，在某个历史身份问题上又各自独立。这些区分并非仅凭更换名称就产生，也不能仅凭同一材料就消除。若要主张它们最终只有同一根据，需要提出相应层次的论证；若要说明某次使用为何不同，则需要进入那个任务的条件。对话在此保留分歧：最高根据问题与局部机制问题可以相遇，却不因相遇而变成同一问题。

佛教文本的进入又带来另一种限制。《相应部》十二相应第二经，在本章实际读取的英译中，说明苦的条件性生起与止息，并对无明、行、识、名色等项作具体解释。它不是一句没有方向的“万物互相影响”。尤其是其中的名色，不能直接等同于日常所说名称与器物外形。本章依据经文的限定内容讨论条件分析，不据这一经概括佛教全部宗派，也不把修复流程配成十二个环节。[A38-05]

由此进入陶壶案例时，问题首先落到人的执取与评价上，而不是把经文变成制陶物理学。设收藏者坚信壶必须毫无修复痕迹才值得保存，任何痕迹都被体验为失败；当工作坊提出保留痕迹供教学时，冲突便不只来自器物状态，还来自评价与期待的组织。本书可以考察这种期待怎样使某些差异成为强烈损失，但不能把一个构造性心理解释称为已经验证的佛教心理学结论。

有力的条件分析会要求我们区别：器物实际损坏、对损坏的认识、某种必须维持的自我形象，以及由此产生的行动倾向。它们可能接续，却不能合成一句“壶坏了，所以人必然痛苦”。同一破损在教学、日用和纪念活动中可以得到

不同评价；评价改变也不能修复材料本身。SDE在这里必须让自我界与现实界同时保留其承担，既不把体验压成物理状态，也不把现实后果压成心态选择。

这里还出现一个对“纠缠”的严格限制。E所说特征相互限制，不表示每一条因果关系都必须对称，更不表示苦与其条件能够无差别互换。一个历史事件不可逆，后来评价可以改变该事件当前意义，却不能反过来使过去没有发生。条件有方向，反馈也有范围。若SDE把一切方向都说成互相作用，它会丧失辨别力；具体E应当说明什么能够反向改变，什么只能改变后续继承。

因此，三处文本分别把用途中的留空、差异背后的共同根据、苦的条件性及止息带入比较。它们没有共同组成一套隐蔽的SDE，也不需要先被判为不完整，才能与SDE发生对话。SDE可以从这些问题中受到限制：不能把实体材料当成用途的全部，不能把差异写成无共同背景，不能把条件写成毫无方向的网络。但这些限制如何进入本书，需要由本书自己的案例分析和证据责任继续承担。

◆ 四、共同案例中的增量与无增量结果

现在把五处文本带来的问题重新放回陶壶，而不把五种传统排成一个从低到高的序列。登记需要持续指认，修复需要结构条件，学习需要经历接续，用途需要有形部分与被组织的空间，跨器物比较需要共同限制，评价冲突需要区分事实与执取。它们不是六件互不相干的小事，而是在同一个判断过程中可能相互改变资格的六个方面。

第一种结果是没有本体论层面的新增。当任务明确、材料充分，个体指认加上结构与用途条件已经足以解释结论时，SDE可以帮助安排论述，却不应宣称战胜了实体解释。例如，档案完整说明某次修复只为展览，不授予日常使用资格，那么后来者不能因为标签写着同一只壶而直接使用。这里的错误首先是超范围推断。指出这个错误并不需要宣布世界本体发生了革命。

第二种结果是解释组织有所增加，但机制尚未增加。原先各方分别保存制作记录、使用要求与学习笔记，彼此无法看出同一改动如何进入不同判断。SDE把某次修复作为共同差异节点，让每方说明它改变了什么条件、允许继承什么结论。这样可能减少信息错接，但是否更有效，还需要比较记录成本、发现错误的能力及实际使用中的表现。概念组织的便利应按它的范围被肯定，不必伪装成新的自然规律。

第三种结果才涉及候选的对象重定。假设工作坊长期把“修复完成”视为唯一终点，却持续遭遇同一问题：展览价值需要保留某些可见差异，日常用途需要另外的条件，而教学又要求差异能够被说明。只以一个完成标签处理三者，会反复使证据越界。此时可以把所判断的单位重定为“具有可说明经历与限定用途的器物关系”。这个重定没有取消陶壶，而是把旧判断无法共同安放的条件纳入同一解释任务。

但是，重定仍面临充分的竞争解释。有人可以主张只需把标签拆成三个清楚栏目，不必引入新的对象单位；有人可以主张问题来自培训不足，修订责任流程即可。若这些办法能以更低成本解决同样冲突，SDE就没有理由坚持必须改换本体。原有典范中的局部修订有时正是合适答案。第569号原典关于旧起点与新起点（第569号称旧1、新1）的讨论提醒我们追问问题怎样立足，但是否在当前案例真正形成新起点，需要另作判断，不能由词汇决定。[A38-06]

要辨别这几种结果，可以提出尚未实施的比较设计。让几组分析者获得相同的器物记录与任务说明，分别采用充分展开的属性结构方案、过程叙述方案及SDE方案。先要求他们写明哪些条件变化会使原判断失效，再逐项引入用途改变、记录冲突或修复差异，比较各方案能否提前说明需要重查的接口。分析者不需要真实扮演古代哲学家；这些方案是本书明确设计的当代竞争解释，不能把结果记到古人名下。

公平比较至少排除三个混淆。其一，不能让SDE方案多拿资料，然后把优势归因于理论。其二，不能只统计最后答案是否一致，而不看推理是否提前明确及边界是否正确。其三，不能只奖励发现更多问题，因为无限增加问题会令任何任务无法完成。一个好的解释既要发现重要差异，也要使不影响结论的差异得以暂时放下。所谓整体性不是所有资料都必须同时进入。

也必须设定能够否定候选增量的情形。如果几种方案在给定条件下作出相同预期，发现相同错误，成本也没有可辨区别，那么目前没有证据支持SDE优于其他方案。如果SDE只在事后把已经发生的结果整理得更顺畅，最多取得叙述上的收益。如果它提出了不同预期但实际条件并不支持，便应修订具体E，而不能将失败解释成参与者尚未真正领会理论。检验设计的开放性，就表现在失败能够回到理论自身。

SDE还有一种需要防止的自我便利：只要对手解释成功，便说对手其实已经在做SDE；只要对手失败，便说它没有采用SDE。这样会使SDE在定义上永不失败，却使经验与思想比较失去意义。他者可以独立获得与SDE相近的结果，且保有不同的概念根据。承认这个可能，才能讨论SDE究竟在什么范围内具有更清楚的接口、怎样减少遗漏，以及什么时候只是另一种说法。

价值冲突同样不能被解释机制消除。收藏者希望保留原貌，教师希望展示修复，使用者希望日常便利；这些目标可能合理而互不相容。E能说明某项选择如何限制另一些目标，却不能由“关联更多”推出哪一个目标必须获胜。决定仍需要参与者说明理由、承担后果并接受适当的公共讨论。发生论不能以整体的名义取消个体异议，也不能把已有安排的稳定当成正当性的证明。

对话由此取得一种较严格的共同性：共同的是把问题、证据、推理与承担范围接起来，未必是共同接受一套最高本体。实体分析帮助保持指认，过程分析提醒不可把历史外加于完成物，其他文本进一步打开用途、统一根据与条件性的问

题。SDE的长处若要成立，必须表现为这些问题之间的联系得到具体说明，而不是给它们统一贴上S、D、E以后便宣布完成。

更深的困难现在显露出来。我们用来比较传统的任务划分、证据资格和增量标准，也不是从历史之外降下来的规则。为什么工作坊选择这几种问题，为什么某些差异被承认而另一些被排除，为什么这一轮比较接受这样的成本边界？如果发生分析要求他者交代其前提，却让自己的比较规则永远免于追问，就会在最关键处中止自身。下一章因此转向发生学自身的发生：怎样说明解释规则的形成，又怎样在修订这些规则时保留可讨论、可继承和可纠错的条件。

◆

来源注

[A38-01] Aristotle, Categories，E. M. Edghill英译，Internet Classics Archive，Section 1，Part 1—5中实际读取。https://classics.mit.edu/Aristotle/categories.1.1.html

[A38-02] Henri Bergson, Creative Evolution，Arthur Mitchell英译，1911年版本，Project Gutenberg #26163；实际读取导论若干连续段及第一章开头至“Should the same be said of existence in general?”段。https://www.gutenberg.org/files/26163/26163-h/26163-h.htm

[A38-03] 《老子》第十一章，Wikisource页面所载中文；本章不采用其协作英译作为训诂依据。https://en.wikisource.org/wiki/Translation:Tao_Te_Ching

[A38-04] Khândogya-upanishad，Sixth Prapâthaka，First及Second Khanda；F. Max Müller英译，Sacred Books of the East, Vol. 1，Wikisource转录。https://en.wikisource.org/wiki/Sacred_Books_of_the_East/Volume_1/Kh%C3%A2ndogya-upanishad/Sixth_Prap%C3%A2thaka

[A38-05] SN 12.2, Paticca-samuppada-vibhanga Sutta，Thanissaro Bhikkhu英译，1997，Access to Insight所示2013年11月30日修订页。https://accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.002.than.html

[A38-06] 王德生，《SDE思想创新法导论》第569号，第13章，写作时实际读工程包逐章文本中PDF第200—203页，印刷第188—191页。理论术语同时遵守工程本书既定口径；本章的比较规则、陶壶案例和检验设计均为作者代拟分析，不是上述原典记载的实验或独立专家回应。

39

第 39 章

发生学自身怎样发生

◆ 一、解释发生的规则也有形成条件

上一章用同一只陶壶组织不同解释之间的对话，也留下了一个尚未解决的问题：谁规定哪些问题可以比较，什么材料能够支持比较，以及什么变化才算理论增量？如果这些规则被放在发生之外，发生学就会要求所有对象交代来历，却让自己的解释资格不必交代来历。本章所讨论的反身性，首先就是取消这种不对称。解释活动也有形成条件，判断这些条件的活动也可以继续成为研究对象。

这并不意味着先讲清整个宇宙和全部思想史，才能对陶壶说一句话。有限研究总要从暂时可用的语言、工具、问题和证据出发。真正需要区别的是：暂时使用一个前提，与断言它永远无须说明，并不是同一回事。前者使研究能够开始，后者使研究不能回到某处。本章要说明的是，怎样让一次确实开始的研究，保留重开自身前提的实际能力。

第475号《发生学的发生》把发生学自身的来历纳入问题，并在反身讨论中提出两个限制：改变须有条件，所用说法不豁免自身。这给予本章一个责任起点，却没有替本章证明任何具体制度安排有效。第485号《此发生不是彼发生》在讨论描述发生的语言时，要求词义移动能够被看见。这里实际采用的是上述有限原文范围；以下工作坊的全部安排、困难和检验分支，均为本书构造。[A39-01][A39-02]

继续设想上一章的陶艺工作坊。最初，作品记录很少，制作、检查与使用由同一批人承担。一个熟练制作者在卡片上写下“可以交付”，其他人便知道是可以进入展览还是可以用于某项活动。后来展览与教学分开，又出现新的使用者，同一句话所隐含的条件不再相同。这里没有哪一个人故意隐瞒，但原来借助共同经历可以省略的部分，现在会被不同的人补成不同内容。

工作坊于是规定，每一项判断必须同时写出用途与检查依据。这是一条解释规则，因为它规定什么样的陈述才算有根据的结论。它也有形成条件：交接增多使隐含理解不再可靠，分工变化使原来的口头补充不能及时发生，器物的用途差异又使同一标签的误读产生可辨后果。规则不是从这些条件中机械推出的唯一答案，但没有这些条件，便难以说明为何此时需要这项修改，而不是任意增加一个栏目。

形成条件与正当理由要分别交代。某项规定可能因为一位有权决定的人提出而被采用，这说明它怎样进入工作，却尚未说明它为什么合理。它也可能在一次令人难忘的争论后出现，争论的激烈程度却不能证明新规定优于旧规定。发生分析如果只是把规则的来源讲得生动，仍然没有完成理由分析。需要继续追问：它解决了什么可以共同识别的问题，带来什么代价，又在哪些条件下不再值得坚持。

相反，某条规则的来源不体面，也不直接使它的每次应用失效。设用途栏起初只是为了方便盘点，却后来确实帮助不同人员区分展览与使用。发现其最初动机有限，不能推翻当前每一项用途区分。可以批评规则产生时排除了哪些参与者，也可以检查它现在是否仍然排除重要经验，但两项批评都要通过具体环节发生作用。把好来历当作真理担保，或把坏来历当作普遍否定，都会跳过当前证据。

对规则自身作SDE分析时，S可以是目前被承认的一种判断资格，D要说明不同分工、争议与失败怎样进入后续要求，E则须落到具体互限。本例中，记录的可压缩性与用途的可区分性相互限制。交付卡必须足够简短，才能在交接时被

实际使用；它又必须保留足以阻止用途越界的区别。只有详细而无法及时理解的说明，可能使交接者转回口头猜测；只有省事而无范围的标签，则使未检查的用途继承已检查用途的资格。

另一组互限是判断者的熟练辨认与理由的可转交性。熟练者能够注意尚未进入固定栏目的一处异常，但若不能指出它与当前结论的关系，后来者只能服从个人威望。公共栏目使理由能够传递，却也可能把未列入的差异挡在门外。断开前一项，记录会成为机械填空；断开后一项，判断又会退回无法复核的个人口令。新规则的任务不是消除熟练者，而是让经验中的可说明部分进入共同工作，同时保留尚不能充分表达的问题。

这些互限也说明，规则不是一个在实践之外发号施令的孤立东西。栏目改变会改变人们注意哪些差异，差异被记录以后又可能迫使栏目细分；岗位分工决定谁接触哪一段材料，而材料所暴露的缺口又会改变岗位责任。这里的人、对象和判断能力都在互动中获得更具体的规定。SIO本有的互动生成立场已经要求这样理解，SDE在此进一步追踪显露、差异接续与特征互限，不能把前者伪装成等待后者纠正的静态旧论。

一个有力的竞争解释会说，这不过是组织学习或普通的程序改进，何必上升到发生学？这个反对应当保留。用途增加以后补充用途栏，本来就可能是一般管理知识能够充分说明的事情。只有当研究者过去把判断规则当成不需要解释的背景，而现在能够具体说明规则怎样参与形成对象及证据资格时，发生分析才增加了一项明确的说明责任。增加责任是否改善研究，还要看它能否发现原方案遗漏而又实际重要的接口。

因此，本章不以“规则有历史”作为自动获胜的口号。一个成熟的历史制度分析、知识实践分析或具体任务分析，如果已经说明相同条件与后果，就可以取得同样结果。SDE的命名并不垄断这种理解。真正的分歧要放在可辨的判断上：

仅记录规则改了几次是否足够，修改后的规则是否改变了什么算作对象，或者某项旧证据为什么不再承担原来的结论。如果这些问题没有得到更多回答，反身叙述也可能只是增加篇幅。

规则的形成还可能包含偶然因素。同一种交接困难，可以通过拆分标签、改变交接方式或限制用途来处理，未必只有一条必然道路。解释某项办法为何被采用，需要说明当时可接触的候选、成本与参与者的理解。事后成功不能证明其他办法从来不可能，当前稳定也不能证明它曾经注定出现。发生学解释选择的条件，既不能把选择化为个人任意，也不能把发生之后的结果倒写成唯一命运。

◆ 二、反身闭合与起点改变

把规则的来历纳入解释，仍然不等于完成反身闭合。研究者可能把最初的规则当成对象解释得十分充分，然后另立一套永远不被解释的修订规则。这样只是把豁免向上移动。第475号原文所说的反身要求，关键在于改变起点的规则也属于可以被重新考察的范围。本书据此展开一种有限工作方式：一轮研究可以暂时确定操作起点，但下一轮的材料能够使这个起点发生有记录的改变。

工作坊最初约定，只要交付发生误解，就检查对应栏目是否遗漏。这个办法看起来很公平，因为它不急于归咎个人。然而，一名新加入的讲解者提出，某些误解根本不会被登记成误解：访客发现器物不适合自己原来的用途，默默放弃，卡片仍被记为交付完成。于是，工作坊用于决定“是否需要修订”的材料，已经被原来的完成定义筛选过。即使每次登记都完全诚实，规则仍可能系统地看不到自己需要面对的问题。

这不是一条普通错误记录，而是有关错误怎样进入记录的争议。若仍坚持只有已登记的误解才能触发检查，新问题会被循环排除：没有被原标准承认，就不能进入修改原标准的理由。反身闭合在此需要一个具体动作，即把“什么算作足

以重开的差异”本身列入讨论。原先只检查卡片内容，现在也检查卡片是否构成了不恰当的入口限制。回到起点，并不是把同一张表再填一遍。

但这项打开不能简单写成凡有不满都立即推翻完成定义。访客可能改变主意，也可能最初提出了工作坊从未承诺的用途，这两种情形并不都证明交付标准有缺陷。新的记录可以先区分：实际承诺与后来想法不一致，承诺被错误理解，或者原本承诺本身没有给出必要的边界。把这三者一并叫作失败，会制造另一种失真。反身性的实质是把区别做得更准确，而不是使指控更容易成立。

经过这一轮讨论，工作坊可能把研究对象从“已完成的交付卡”改为“一个进入提出、说明、承接或拒绝过程的用途请求”。旧卡仍是重要材料，却不再独自决定什么事情有资格进入分析。这个变化也改变了研究者在开头提出的问题：过去问卡片是否写全，现在先问请求怎样被理解，哪些请求被排除，排除是否有清楚理由。研究的终点把先前的对象边界推回了可修订状态，这才构成起点改变的具体内容。

可以用三个相互区别的层次来检查这一变化。第一层是材料改变，原先没有的访客记录进入研究；第二层是判断改变，同一记录被解释为承诺范围不明而非简单反悔；第三层是资格规则改变，未完成交付的请求也可以成为检查规则的材料。这三层可能一起发生，却不应被合并。只新增材料而保持同一判据，不必叫作根本重定；改换词语却仍排除同一批事情，也不能算起点已经改变。

反身闭合更不能被误用为循环证明。若研究者说，因为SDE正确，所以修订规则应遵守SDE；又因为修订规则遵守SDE，所以SDE正确，那么两个句子只是互相借取尚未获得的支持。可接受的回返需要带回新的限制：某个原来被遗漏的差异被具体指出，某项推断的范围因此收窄，或者一条候选规则给出能够被否定的后果。结论回到前提，需要带回可检查的新限制或核验结果；即使承担范围保持不变，也可以通过复核澄清其依据或失败条件，不能仅仅提高前提声量。

这里的E可以进一步明确为请求的可表达性与回应的可追查性。请求者必须有办法表达自己所求，回应者的承诺才有明确指向；回应必须留下可理解的范围，请求者才知道自己是否被接住。若有表达而无回应边界，所有期待都可能被误认成承诺；若有回应而没有表达通道，卡片可能证明某项流程完成，却不能证明它回应了实际请求。两者的互限，使对象不再只由管理者最方便登记的事件构成。

然而，这仍是一种候选重定。原有管理方案也可能已经包含未成交请求、承诺记录和拒绝理由，此时新分析并没有改变根本起点。即使原方案没有这些内容，新增一张申请表也可能足够，不必声称发生了本体论转移。本章愿意接受这个较弱结论：在某些条件下，反身分析帮助发现了入口偏差，但真正起作用的是普通记录改进。是否有更深层增量，要看改进是否改变此前无法承载的判断关系，而不是看作者选择了多大的名称。

起点改变还涉及保留什么不变。工作坊可以把未完成请求纳入研究，同时保留陶壶的登记身份、材料检查记录和明确拒绝的用途。若每次改变都使全部过去失效，研究便无法比较修改前后。可追查的改变应说明哪一类材料仍保持原来含义，哪一类材料需要重新解释，哪一类旧结论目前暂停。继承不是拒绝改变，恰恰是识别改变发生在哪里所需要的背景。

时间方向也不能因反身而消失。后来形成的用途区分，可以改变我们今天怎样理解旧交付，却不能使当时未作的检查变成已经作过。新的问题可以让旧记录显出此前没有注意到的意义，但不能替旧记录补造内容。研究者若想知道当时实际上采取了什么行动，仍要依靠当时材料及可核的追溯证据。意义的重新组织与事实的重新制造必须分开，否则所谓回写会沦为任意改写历史。

一个更尖锐的反对是，起点不断改变，研究如何知道自己没有只是在逃避失败？回答不能是宣称任何改变都属于发展。每次改动都应同时留下旧候选对原问题的结局。若原候选说所有用途误解都能通过补充栏目解决，而执行完备后仍出现无

法由栏目承载的承诺冲突，旧候选应被收窄或撤回；提出更宽的新对象，不能把这次失效抹成旧候选已经成功。新一轮有新的可能，旧一轮仍有自己的判断。

于是，开放的闭合具有一种双重承担：它允许终点改变起点，又要求改变不能消除曾经承担的检验责任。没有前一项，理论会把新的差异拒之门外；没有后一项，理论会在每次受挫时移动答案。两者共同成立，反身性才成为可讨论的研究结构，而不是保证体系永远正确的语言技巧。

◆ 三、改变规则的规则如何继续接受修订

现在可以把难题再推一步。工作坊允许未完成请求进入记录，并规定改变判断标准须由制作者、讲解者和请求者共同讨论。这个新办法似乎解决了入口偏差，却仍有形成条件。参与者能否理解议题，谁有时间出席，哪些证据能在讨论中出现，都可能影响修改。只写“共同讨论”四字，不能证明已经给不同经验留下了相称的位置。修订规则也需要能够受问题约束。

设共同讨论实行到一半，出现了新的困难：请求者流动较大，不可能长期参与每次会议；熟悉全部记录的人又容易提前决定问题怎样表述。如果把出席当作意见进入的唯一通道，不出席者的经验便再次消失。这个困难不直接证明共同讨论无效，却说明出席与表达不应被当成同一件事。可考虑让请求者事先提交具体经历，由会议明确回应，再保留核对回应是否准确的机会。这里只提出一种待检安排，不宣称现实中已经取得成效。

新的安排同样可能出问题。书面表达能力不同，材料整理者可能无意中删去最难归类的部分，短期参与者又可能无法理解后来回复。于是，修改规则的规则不应被再度宣布为终点。可以把失败入口写得更具体：若一类重要经历因为表达形式持续无法进入，便检查形式要求；若材料虽进入却没有改变任何待决问题，

便检查讨论如何处理异议。每一次重开都对应一种可辨的阻断，而不是抽象要求所有程序永远处于变化。

这里有一组新的E：修订通道的可进入性与判断理由的可核性。降低表达门槛有助于困难被看见，但若取消对事实与推断的区分，传闻就可能与可核记录获得相同重量。提高理由要求有助于讨论稳定，但若规定只有完成专业写作的人才可提出问题，许多真实经历会在获得表述帮助之前被排除。两项特征不是简单取中间值，而是要求分别设计进入与裁决：经历可以先被登记，结论则依其证据资格逐步形成。

断开可进入性，规则可能在格式上越来越严密，却越来越不接触它声称处理的事情。断开可核性，规则又会被声音大小、熟悉程度或短期情绪牵动。由此，接纳一项异议不等于接受它的全部解释，要求核查也不等于否认提出者的经历。两道门的区分，使开放与判断能够共存。没有这种区分，“尊重每种声音”很容易被误读成所有结论同样成立，“坚持证据”则可能成为不许问题出现的借口。

反身追问会不会造成无限退后，是本节必须正面承受的竞争解释。一种立场可以主张，研究总需要一套固定的最低规则；若连核查与一致性的要求都可变，就再没有理由说某种修订比另一种好。这个挑战指出了真实困难：一个过程不能在同一时刻把全部判断条件都悬空，还期待立即作出确定裁决。发生学不能只回答“继续开放”，因为实际行动仍须决定何时交付、何时暂停和谁承担后果。

本书的有限回答是把本轮使用与永恒豁免分开。本轮可以明确采用一套共同规则，并按它作出可追查的判断；同时登记这些规则尚未解决的问题，约定什么差异足以触发专门复查。发生学不因此保证永远不会出现深层分歧。它只是拒绝从目前必须使用某种规则，直接推出该规则从来不曾形成、也永远不需要解释。暂时确定能够支持行动，公开其暂时性则阻止这份支持被无限扩大。

这也不是用一个最后的元规则来终止所有追问。“遇到足够理由就修订”仍然包含什么算足够的争议。本章不把这句话当成世界之外的裁判，而把它作为当前研究的一项公开承担。若后来发现它使本来重要的差异长期无法取得资格，就需要具体修订。修订可能保留大部分逻辑要求，只调整材料进入方式；也可能改变所问对象。不能因为二者都叫改规则，就把局部程序改良等同于全部推理方式被推翻。

这里尤其需要区分逻辑矛盾与实践张力。某项规则要求同时交付互不相容的结论，是推理或定义层面的冲突；一项活动希望快速交接又充分说明，是目标与条件之间的张力。后者未必构成形式上的矛盾，也未必必须废除规则，可能通过分层说明或调整任务范围处理。若把任何困难都叫矛盾，再把任何变化都称作矛盾推动，解释就没有区分什么会发生、什么不会发生的能力。

修订过程也不能以持续争议为唯一燃料。许多可以修订的规定，在明确范围内长时间没有出现足以要求更改的理由；保留它们并非反身失败。反身性要求没有绝对免检位置，却不要求每日推倒既有工作。相反，过度频繁的变动可能让参与者无法形成熟练，也使前后结果失去可比性。因此，要同时观察规则的错误成本与改动成本，保留暂时维持、局部补充、限定适用和彻底撤回等不同判断。

第475号原文还把一种封闭情形指出来：对撤销某项理论要素的候选，仅以不属于该理论为理由拒绝。这个提醒用于本书时，需要化为具体区分。误读可以通过定义和文本纠正；理解现有定义后仍主张某个区分多余，则属于理论批评，不能只再报一次定义。比如有人充分理解S、D、E后，主张在某类任务中两项责任已经由一项分析完整承担，本书应检查这项论证，而不是用三字母的完整性替代回答。[A39-01]

这一要求不剥夺作者界定自己术语的权利。作者可以说某种用法与本书定义不同，也可以拒绝替他人的主张背书；但定义上的不同，并不自动否定对方指出

的事实或推理。理论身份与论证有效性属于不同判断。一套研究如果只能通过排除所有不利材料来保持身份，身份保存得越完整，内容可能越空。相反，允许某项主张退出而保留其余受支持部分，反而使理论承担更明确。

具体到工作坊，修改标准的会议不能只由原标准起草者判断所有批评是不是有效。可让另一名能够接触同一材料的人重建最强的反对理由，核对其指向的是记录错误、范围越界还是规则自身。这里的“另一名”只是构造中的责任分离，不是本书已经获得独立外部评审。其价值也有条件：若两人只能看到同一份被删减的资料，人数增加并不等于证据独立；若第二人只能表示同意，程序就没有新增纠错作用。

由此看，改变规则的规则接受修订，不是向上堆叠无穷层审批，而是让任何一层的阻断都能被具体指出，并使一次修改有可核的去向。理论需要的是能够保存问题而不立即强行统一的工作空间。在某些节点上，最诚实的结论就是目前存在两个有理由的方案，尚无材料决定采用哪一个。未决不是体系的污点，伪装成已经解决才会使后续研究失去真实起点。

◆ 四、旧理论作为条件情形的保留

反身性的最后一项责任，是在起点改变后解释旧办法为什么曾经有效，以及现在还在什么范围内有效。若新解释只说旧规则都有来历，因此都已经过时，它便无法说明稳定研究和可靠交付怎样可能。本章所读第485号前言段落明确保留旧说在条件稳定时的作用。本章把这项提醒收紧为可检查的要求：保留某项旧判断，必须逐项说明它所需条件仍然成立，不能只说稳定时一切都对。[A39-02]

回到工作坊。在制作者、讲解者和使用者共享经历，用途固定且拒绝理由明确的一类日常任务中，简短的交付卡可能仍然足够。新的请求记录体系并不必然要求每次都填写长篇历史。这里保留旧卡，依靠的是被省略部分仍有可靠承接，

而不是因为卡片古老或熟悉。若参与者改变、用途扩展或共同经历中断，省略的许可就需要重新检查。所谓条件情形，首先是省略条件可以被指出。

可以把这个关系写得更清楚。旧办法所判断的是，指定检查已完成且用途与约定相同，因此可以按该约定交付。新分析补问：约定怎样形成，检查怎样取得资格，新的接收者是否能够理解这个范围。如果这些补问在当前任务中没有改变任何有关条件，旧推断可以继续使用；若补问发现实际用途不同，便应撤回跨用途的延伸，而不是撤回所有已经完成的检查。变化的是推断承担，不必是每条材料的真假。

然而，这种条件保留不等于新理论已经在数学上包含旧理论。两个理论可以在同一类情形中给出相同判断，却使用不同对象、变量和推理。若要声称严格包含，需要给出明确的对应关系，说明哪些旧命题由哪些新前提推出，且转换没有偷偷增加旧理论不曾需要的条件。仅把旧术语分别放进S、D、E三个栏目，至多得到一种重述，不能算完成了推导。

本章因此区别三种保留。实践上的保留，是旧办法在指定任务中仍然可用；解释上的保留，是新分析能够说明旧办法为什么在那些条件下可用；形式上的保留，则要求定义与推导真正建立。前两种并不自动获得第三种。没有形式化的领域，仍然可以通过清楚的条件论证取得前两种结果；有公式的领域，也不能因出现一个极限符号就省略条件。下一章将进一步检查这种分层责任。

一个反例能够揭示伪保留。设旧规则曾要求任何带交付标记的陶壶都可用于所有日常活动，后来发现标记只对应展览检查。新研究不能说旧规则在“它正确的条件下”仍然正确，然后宣布已经保存全部旧知识。这个条件只是把结论再说一遍，没有说明实际可识别的范围。可用的保留必须把范围写成可在判断之前辨认的要求，例如明确限定展览任务与相应检查记录，并承认原来跨用途的普遍主张已经失效。

另一种伪保留更隐蔽：研究者给每个失败案例临时增加一个专属条件，使旧规则永远只覆盖成功案例。这样在事后总能找到一个范围，却没有说明下一次如何判断。正当的收缩应提出可以对未参与修订的新情形使用的边界，并允许后续材料继续使边界失败。范围越窄，承担的解释责任通常也越小；一条规则只能解释已知单例时，不应继续保留原来广泛有效的名义。

条件保留也包含代价判断。旧卡在熟悉团队中可能准确而省时，新体系在跨团队任务中可能更容易澄清范围，但记录负担更大。不能仅以新体系表达了更多关系，就认定所有场合都必须使用它。发生分析的整体性不是强制每次展开全史，而是知道何种省略有根据、何种省略正在失去根据。能够适时停在简单解释上，是边界意识的一部分，不是理论退缩。

这时可以回应一个较强的保守立场：既然一般任务分析也能决定何时增加条件，SDE是否完全多余？在某些局部任务中，它确实可能没有额外效用。若比较后双方识别同样的遗漏、提出同样的保留范围、付出相近成本，就应记录无增量结果。SDE可能的贡献在于使跨任务的解释责任更容易共同表达，但这项贡献需要通过理解、遗漏识别和协作成本等具体表现评价，不能由本章的逻辑展开直接宣告已经实现。

还有一种反对来自更激进的发生立场：既然一切都在形成，为什么还要允许固定对象和稳定规则？回答在于形成与暂时稳定并不互相取消。交付卡的意义由活动形成，不表示它在每次使用时都完全不确定；器物资格有条件，也不表示参与者不能在条件满足时作出明确承诺。发生解释若使每项行动都只能停留在犹疑中，就没有解释稳定怎样取得，而只是以变化口号排斥稳定事实。

新E对旧E的继承，在这里体现为部分互限的继续有效。可压缩性与用途可区分性仍然需要共同维持，只是它们的实现可能从口头共同经历变为分层记录；熟练辨认与理由转交仍然互相要求，只是新的参与者改变了什么必须被明确说

明。新关系没有抹掉旧关系曾完成的工作，而是改变其承担范围与连接方式。继承的对象是能够说明后果的限制，不是原有名词必须原封不动留下。

因此，发生学自身怎样发生，不应被回答为某位作者突然站到了所有历史之外，也不应被回答为前人的句子机械相加。思想的提出者有真实的选择和创造责任，已有材料与问题也提供实际限制；一项新论证能否成立，还须看它是否完成自己宣称的解释工作。本章没有凭有限来源裁定整部哲学史，而是把同一要求施加于本书：交代所用起点，保存对手的强版本，说明形成条件，并让不利结论真正改变后续承担。

本章留下的结果，是一种能够开始、能够回返而又不能任意改账的研究形态。规则可以暂时确定，规则的形成与修订可以继续被研究，旧判断可以在明确条件下保留，失效则应保留为失效。仅仅宣布开放，尚未完成这些工作。下一章将把这种形态推进到更尖锐的检查：S、D、E分类为什么必要，模型、历史与经验各能证明什么，哪些负结果应使本体论主张收缩，以及一次修订怎样留下可追查的理论版本。

◆

来 源 注

[A39-01] 王德生，《发生学的发生》第475号，https://sdeuniverses.com/books/m/475/text/ 。实际读取原站索引连续范围：前言及导读若干段；第23章“一个什么样的圆”至“过一遍尺子”；“三种死法”中符号态封顶、模板化、品牌化段。只采用规则自身入圈、改变有条件、不自我豁免及对撤销候选不能以身份封门的有限方法主张；不据其转述裁定其他哲学家，不采用其数学模型结论。直接访问401。第569号第42章亦转引这三种死法并各配查法；与第261号第14章的E/D/S之死是两套不同的“三种死法”。

[A39-02] 王德生，《此发生不是彼发生》第485号，https://sdeuniverses.com/books/m/485/text/ 。实际读取原站索引第14章第七节至章末连续段，以及前言“这本书不是要推倒谁”等连续段。采用词义变化须可见、说法自身可修订、旧说应按条件保留的有限主张；没有读到第30章全文，不将其目录或他书转述算作已读。陶艺案例、规则分层、竞争解释及全部方案均为本书作者构造和条件分析，非原典实证报告。

40

第 40 章

本体论的检验、边界与修订

◆ 一、分类必要性、完备性与替代分类

本体论研究经过前面各章，已经形成一组关于显露、差异序列和特征纠缠的解释责任，也承认承担这些责任的规则本身可以被修订。现在必须进一步问：这三项区分为什么值得保留，什么材料能够使其中一项缩小范围，什么情形又表明某种划分没有提供额外帮助？如果答案只是所有问题都能被放进三个名称，本体论仍可能是一种宽泛的整理习惯。检验的工作，是把可以整理与确实解释区别开来。

本章沿用前两章的陶艺工作坊作为构造案例。器物、交付、用途请求、争议和后续比较均未实际调查，所列检查也是本书提出的研究设计。这里不再追加工作坊的规章故事，而是考察同一份材料能够支持多强的理论判断。保持材料相同，是为了防止研究者一边增加理论术语，一边悄悄给自己增加事实，最后把资料优势误记为本体论优势。

首先应区别分类的方便、任务中的必要与普遍的不可替代。若用S、D、E安排论述以后，读者较容易找到当前结论、变化经过及条件限制，这可以是表达方便的候选。若在某类研究中删去一种责任就会遗漏重要判断，则可以提出该责任在该任务中的必要性。但要进一步说所有可能的充分解释都必须采用这三个名称，承担的量词就远远超过前两项。不能从一个章节好读，直接走到世界只能这样分。

必要性也不能通过故意削弱对手来制造。设研究者比较一份只列器物外形的卡片和一份包含完整来源、用途与交接记录的SDE分析，后者发现更多问题并不奇怪。公平的比较，应让替代方案也得到相同材料，并允许它采用成熟的属性、过程、关系、任务与证据区分。只有这样，遗漏差异才可能与分析组织有关，而非与谁先拿到了关键资料有关。

在构造的同一任务中，可以让一种方案区分器物状态、用途承诺与证据资格，另一种方案区分对象、变化和适用条件，SDE方案则明确显露、差异序列和特征互限。几种方案未必具有同样的理论背景，却可能提出相同问题。例如，展览检查不能支持日常使用资格，这一结论完全可以由普通的范围推理得到。若所有充分展开的方案都能正确识别这一点，本章便不能把它作为SDE不可替代的证据。

这并不使SDE自动失去价值。一种共同语言可能帮助不同研究者接上各自工作，而这种组织作用与发现新事实不同。要评价它，可以考察解释能否完整转交，某项结论改变以后是否能找到受影响的条件，以及新参与者是否能够重建理由。结果即使没有显示独有机制，也可能支持一种教学或协作上的用途。把不同价值分别说明，反而使理论知道自己在哪一处确实承担了工作。

进一步检查必要性，可以尝试暂时撤去某一责任，但不能只是删去一个字母。若去掉D这个名称后，替代方案仍然完整追踪前一差异如何改变下一步条件，那么被删掉的是标签，未必是差异序列的解释工作。相反，若保留D字母却只排列日期，没有解释差异怎样接续，解释责任仍未完成。因此，有意义的撤去测试要检查承担的内容，而不是名称是否出现。名称必要性与责任必要性必须分开。

以E为例，完整任务要求说明交付记录的可追查性怎样限制用途判断的可继承性，同时用途判断又决定哪些记录需要被追查。能够查到记录，却不知道它支持哪种用途，只得到没有结论指向的材料；能够说出某种用途，却无法查明对应

检查，则继承资格没有根据。若一种替代分析已经明确表达这种双向限制，它就承担了本例所要求的E工作，即使没有使用“特征纠缠”一词。

还可以把记录的简洁性与关键差异的可保留性作为另一组具体互限。简洁让记录能够进入实际交接，保留差异让简洁不会把展览与使用混为一谈。删去前者，解释可能在纸面上完整而在工作中无法接续；删去后者，交接可能迅速却失去判断范围。这个机制既不由两个词并列自动产生，也不能以记录越长越好处理。测试需要观察哪种压缩保留了哪些关键区别，断开以后具体哪项推断越界。

完备性提出了不同问题。S、D、E能否容纳当前材料，与它们是否已经识别全部有关问题，并非同一件事。一个宽泛分类可以把任何未知因素放进“条件”中，从而永远没有放不下的材料，却仍然没有解释未知因素怎样起作用。可容纳只是语言的覆盖能力，不能直接当成知识的完备。真正重要的是，分类是否持续引出能够改变判断的差异，是否让未解释的部分保留为未解释。

为此，可以在分析中保留一个暂不能定位的位置。它不是第四个本体要素，也不是为了凑出更大体系，而是承认目前的解释尚未完成。设访客能够准确复述用途限制，却仍在接续时作出另一种理解，现有记录无法解释其原因。研究者应保留该现象的材料与不确定性，而不能只因已经找到了S、D、E三个栏位，就说问题获得了解决。空缺的位置属于研究状态，不能被术语饱满遮住。

分类之间的重叠也不能只凭出现次数判断。一段用途记录既呈现当前资格，又保留形成过程，还指向条件互限，并不意味着三项责任必然重复；同一材料可以承担不同问题。反过来，把同一事实分别描述三遍，也不自动获得三项独立支持。要检查重叠是否有意义，可以问其中一项判断改变时，另外两项是否必须随之改变，以及这种联系是否需要另作说明。若三个栏目始终只是同义改写，分类可能冗余；若它们分别指出不同的错误入口，区分才有任务上的理由。

有限材料中的完备还不能被升级成逻辑穷尽。一批记录恰好都能获得清楚分析，只说明该批材料未暴露新的缺口；换一种用途、参与者或判断尺度，仍可能出现原来没有提出的问题。研究可以通过主动寻找边界情形增强分类的可信度，例如给出同样器物状态却不同证据资格、同样记录却不同接续经历的构造，检查框架能否分清。但构造被分清仍不是现实全域已被穷尽。分类的稳定，应当依靠持续承受差异的能力，而不是把暂时没有反例解释为反例不可能存在。

替代分类还可以帮助发现层级混淆。器物的材料特征、交付判断的资格、研究者采用的解释规则，分别属于不同分析层次。同一处符号可能在器物问题中是记录工具，在知识问题中却成为研究对象。若不说明层次，三项分类很容易一会儿指对象，一会儿指对对象的说法，再把这种滑动当作无所不包。适当的分类说明应当回答：此刻解释哪一个显露，哪一条差异序列与哪组特征互限对它负责。

第569号原典在方法自查中明确提出，三维工具也应接受替代分类的比较，并把多次模拟与真正独立检验区分开来。本章只采用这种自查责任，不把其列出的经验门槛搬成本体论定律，也不把创新方法的局部失败直接当作整个SDE失效。[A40-01] 对本体论而言，目前能够认真提出的是一组分层问题：哪个责任不可省，哪种表达可替换，什么任务尚无增量，什么材料迫使分类边界重新说明。

◆ 二、数学模型、历史解释与经验主张分层

一种理论可能同时包含概念约定、数学表达、历史解释与经验预期。它们可以合作，却不能互相冒领证明。概念约定规定本书怎样使用某个词，数学推导说明给定假设能够推出什么，历史解释尝试重建一段实际变化，经验主张则对观察或行动结果承担要求。把这几层分别写清，是让理论有机会变得更强，而不是降低研究目标。

三方程在本书中首先承担联合解释责任：显露的生成、差异序列的组织与特征纠缠的改变相互关联。这个要求并不自动给出三个唯一的数值函数。要进入数学层面，还须说明变量取什么值、哪些映射已经定义、哪些量可以测得，以及解的存在、唯一性和稳定性究竟依据什么。仅将三条关系写成等号，不能同时获得这些性质。[A40-02]

下面用一个完全由本书构造的代数示例说明这项区别。设两个非负实数分别记为u和v，观察量x满足x等于u与v之和。这里的字母不代表S、D、E，也不声称能够量化陶艺判断；它们只用来检查从结果反推来源需要什么条件。若已知x等于一，则u为零而v为一、u为一而v为零，以及二者各为一半，都满足同一关系。一个结果并没有唯一决定两项来源。

若另有独立给定的观察量q，并约定q等于u与v之差，问题便改变了。把两条关系相加，得到两倍u等于x与q之和；相减，得到两倍v等于x减q。因此候选解为u等于x与q之和的一半，v等于x减q所得差的一半。两条线性关系由此决定唯一的实数对，但这还不是对原来非负问题的完整回答，因为候选解可能落在允许范围之外。

非负条件要求x加q与x减q都不小于零，等价于x不小于零且q的绝对值不大于x。在这组条件下，上述候选解确实非负，代回两式也都成立，因而得到存在且唯一的允许解。若q的绝对值大于x，则形式计算仍给出一个实数对，其中却有负项，不能称作原问题的可行恢复。这里每一步都能独立核算，结论范围也与条件一致。

稳定性还要另外检查。若x与q的观测误差绝对值各不超过同一个正数ε，那么按上述公式算得的u误差不超过两项误差绝对值之和的一半，因而不超过ε；v也一样。这是在当前线性公式和误差约定下的结论。靠近非负范围边缘时，带误

差的输入仍可能落到范围外，故数值接近不等于可行性自动保持。若再增加把负值截为零的处理，已经换了估计规则，必须另作说明。

这一小例子展示三件不同的事：只有总和时存在多解，增加特定信息以后可以唯一恢复，恢复还须满足定义域与误差条件。它没有证明实际来源可以这样测量，也没有证明所有生成关系都有逆函数，更没有证明SDE三方程的全体系真实性。数学的力量就在于把给定范围内的结论做清楚，而不是以局部推导为一切哲学主张盖章。

若把模型用于实际对象，还需建立一座说明桥梁。u和v究竟对应什么，观测怎样取得，二者相加为何有意义，q是否真正提供了新的信息，均不能由代数自行回答。例如，若q只是根据先前对u的猜测计算出来，再把它当作独立观察反推u，形式上可以求出一个数，证据上却没有增加独立限制。增加方程的数量，不等于增加来源信息的数量。

同样需要区分演算与解释。研究者可以找到一个能够拟合既有记录的函数，但若它只是为每条已知记录单独设置一个参数，未必能对新记录提出有用判断。相反，一个简单模型即使没有复制全部细节，也可能清楚说明某个条件变化会影响哪项结果。选择模型时，应当看其假设、适用域、可区分后果与未解释部分，不能只看式子的长度或拟合的漂亮程度。

历史解释的责任又不同。设工作坊的旧卡曾由“可以交付”改为“按指定用途交付”。这项文字变化可以通过版本记录确认，却不能独自证明修改由哪场争议引起。要提出实际历史主张，需要当时会议记录、来往材料或其他可核的过程证据。后来者认为某场争议很有解释力，不等于那场争议实际上承担了同样作用。叙述的连贯性和历史证据的充分性必须分开。

历史材料还可能只覆盖成功留下记录的人。若未完成请求没有入档，就不能仅凭已完成卡片推断所有参与者都获得了充分说明。反过来，资料缺失也不等于已经证明存在某种排除机制。可以说明现存档案不能支持普遍满意的结论，并提出需要寻找的材料；不能把不能证明没有，直接变成已经证明有。发生解释要使遗漏可见，同时守住未知与否定之间的区别。

经验主张则需要说明预期在哪种条件下会出现。若候选说，加入明确用途说明会减少跨用途误读，它就是关于一类结果分布的主张，不能被一个未改善的个体直接推翻，也不能被一个改善的个体直接证实。若候选说，在给定理解与执行条件满足时，任何接收者都不会再产生某种误读，它的量词更强，一个确实满足条件而仍误读的实例就具有不同分量。检验结论的强度必须与原命题的强度相配。

这三类检查可以相互帮助。数学模型使假设和推导更明确，历史研究说明条件怎样形成，经验研究检查候选机制是否实际发生。但它们并非互相替代：历史上出现了一个分类，不证明分类数学完备；模型可以推出一个后果，不证明现实满足模型假设；实际某次改善，也不证明所提出的历史来路就是唯一解释。三种证据各自站稳，联合解释才获得真正的支撑。

◆ 三、独立复核、负结果与适用域收缩

理论能够被检查，首先意味着他人能够看见它到底承担了什么。一个无法定位的主张，很难被真正支持，也很难被真正否定。若本书只说一切由显露、差异与纠缠生成，读者可能同意其方向，却不知道应拿什么材料来辨别某个具体解释是否成立。因此，进入复核时要把广泛方向转为有限候选，给出对象、条件、预期与允许的结论强度。

继续使用构造任务，可以设定一个有限候选：在交接前接收者已按约定检查准确理解用途限制、记录真实且交接按约定执行的条件下，明确区分展览与使用

资格，足以阻止接收者在后来选择用途时把展览检查当作使用检查。这个候选故意采用较强的充分性说法，目的是展示它怎样接受反例，而不是宣称它在现实中已经成立。若实际研究只愿提出误读频率下降，便须另写相应的群体性判断和比较办法。

复核者首先应能重建条件是否满足。接收者复述了一句标签，不一定已经理解两种资格的区别；记录存在，也不一定真实对应相应检查；流程打勾，也不保证规定信息实际到达。检查这些辅助条件不是为理论寻找退路，而是为了知道当前结果能判哪一个命题。但条件不能在结果出现以后无限增加。若每次不利结果都被追加一个看不见的理解条件排除，充分性候选就再也不会承担真实风险。

因此，可在观察之前说明怎样确认理解、怎样核对记录与执行，并保留这些确认方法自己的误差。若条件确实按原约定得到确认，而接收者后来仍把展览检查当作使用检查，本轮强候选就受到直接削弱，不能一律解释为使用者不够认真。研究可以提出新的可能，例如承诺来源或实际行动压力改变了信息的作用，但那属于下一轮的候选机制，不能使本轮充分性主张继续假装完整成立。

若条件没有满足，则所得结果也有明确价值。它可能表明方案难以执行，或者理解确认方法不足，却未必直接否定条件成立时的机制。这里要区分机制在条件下是否充分，与现实中能否可靠形成这些条件。一个理论模型可以在严格条件下成立，但那些条件在目标任务中难以达到，其实际用途仍会受限。不能用机制尚未被反驳，掩盖方案在真实组织中的实施负担。

独立复核还包含不同程度的独立。另一人按同一材料重新检查推理，可以发现演算与范围错误；另一组人重新获取材料，可以检查记录与选择偏差；不同背景的研究者采用其他解释方案，可以检查原分类是否遗漏重要问题。这些工作相互补充，却不因都由不同姓名完成就具有相同独立性。同一份删减材料被多人复述，不会变成多份独立观察。

本书写作期的多智能体通读，属于文本内部检查。它可以帮助发现定义冲突、量词滑动、引用越界与公式错误，却不能凭审阅次数证明本体论经受了外部经验检验。第569号第42章也明确区分共同基底写作审稿与独立证据。本章据此保持同样边界：当前生成的构造分析和检验设计，仍需要适当的实际材料才能回答对象层面的成败。[A40-01]

负结果至少有几种不同含义。若资料不足以分清两种解释，是暂未判决；若替代方案在同等材料下取得同样结论，是未发现特有增量；若执行条件成立而候选后果未出现，是对该候选的不利证据；若定义本身使任何结果都能被收入，则需要修改主张的可检验形式。把这些情形都叫失败，会失去改进方向；把它们都叫尚待发展，则又会遮住真正应该撤回的结论。

适用域收缩应当从负结果中取得清楚的内容。设某种记录方法在共享任务的熟悉团队中能够传递用途边界，在短期陌生接收者之间却不能稳定完成同样工作。研究者可以提出较窄适用域，但必须说明这个区别怎样在新任务开始前识别。若只是把所有成功团队称作熟悉、所有失败团队称作陌生，收缩没有产生新的知识。边界应由可独立辨认的合作经历、任务共享程度或其他实际条件承担。

同样，不能把负结果都转嫁给环境。环境在SIO的意义上涉及能够影响当前复合互动的其他互动关系，它不是一个无限容纳解释困难的口袋。如果说外部安排阻断了回写，应指出哪项共同性、哪种影响、哪个接续被改变。否则，任何失败都能被一句环境不合适覆盖，理论自身永远不必承担结果。具体条件必须进入材料，不能只在辩护时出现。

一种最强的反对会提出，本体论本来就在经验理论之前，不能用局部任务成败决定它是否成立。这个反对提醒我们不要把层次混为一谈。一次交付失败不会直接证明不存在特征互限，一次成功也不会直接证明世界只有三种责任。较高层的分类可以通过概念清晰性、解释覆盖、冗余程度及与具体研究的联系接受检

查；局部机制则通过其特定后果接受检查。检验应分层，不能拿一个小例子裁决全部存在论。

但分层也不能成为高层永远免责的办法。如果各种具体应用都不断需要增加第四类不愿命名的责任，或者三项分类只能事后随意移动，便可能累积成对高层框架的压力。相反，多个任务若在不同材料上持续显示三项责任的清楚分工，可以加强其研究价值，却仍不自动证明唯一性。高层判断依赖的是经过限定的累积，而不是把局部支持无条件放大。

这一分层还帮助保留负结果中的知识。一项候选没有显示独特增量，仍可能明确了与既有方法的相同处；一个机制被反例削弱，仍可能留下可靠的条件识别办法；一次独立复核发现材料不全，可以改善下一次材料组织。承认这些所得，不需要把失败重新叫作成功。研究的连续性来自把所得与失去分别保存，使后来者知道下一步应从哪里开始。

◆ 四、形成可追溯的理论版本与开放问题

检验之后，理论不能只剩一个笼统的更新日期。真正有内容的版本，应当让读者知道哪些主张保留、哪些范围改变、哪些结论撤回，以及改变依据什么材料。版本的意义在于保存解释责任的连续性，而不是给每次改动增加一个更大的编号。没有责任对应，旧稿可能继续以新版的名义传播，新稿也可能无意中继承已经失效的支持。

以本章构造的充分性候选为例，原稿把用途区分看作阻止某种误读的充分条件，后来的检验若发现条件达标仍发生误读，修订就应首先保留这一不利结果。新稿可以把用途区分改为一个待检的组成条件，再提出承诺来源与行动压力之间的关系。但是，充分性失败并不证明用途区分一定必要；后者还需要排除其他能

够达到同样结果的机制。版本记录应明确新稿新增了什么问题，而不是假装它只是把早已正确的意思说得更准确。

理论修订还需要知道主张之间怎样依赖。某项分类用于组织材料，一项机制以该分类为分析工具，另一项广泛结论又依据该机制推广。若机制被削弱，广泛结论可能失去部分支持，分类却未必随之作废；若分类定义改变，依赖旧定义的比较则需要重新解释。这样的依赖关系不必总写成复杂图表，但必须能回答一处改动为什么影响某些章节，而不影响另一些章节。

本体论部分尤其容易出现跨层偷渡。某章将一个构造场景作为可理解的例子，后章却把它当作已经证实的案例；某章把特征互限称作候选机制，另章又据此宣布分类具有普遍必要性。逐章读起来都可能通顺，合在一起却形成未经承担的升级。版本检查应回到每项关键断言的来源身份，保持构造、推演、历史材料、实测与作者定位之间的边界，而不能只核对同一个术语是否拼写一致。

可追溯还要求新旧定义能够对照。若某个词从日常描述进入严格分析，就应说明增加了什么限制；若同一名称在不同原典中承担不同任务，也应保留差异。对本书而言，S显露、D差异序列、E特征纠缠是本书固定的约定，E1、E2、E3各有明确内容。历史用语不能未经说明混入现行定义，现行定义也不能倒写成每部旧书早已逐字遵守的口径。概念的接续应能辨认改变，而不是消除改变。

这项工作与上一章的反身要求相连，却承担不同责任。上一章说明解释规则为什么也可以成为对象，本章要求具体修订在文本与证据上留下后果。比如，原先同一段材料支持了一个强结论，新版把强结论撤回，就应同时检查目录摘要、案例结尾与跨章引用有没有继续使用旧结论。只修改最显眼的一句话，而保留全书其他地方的旧推断，会使版本在形式上更新，责任上仍然混乱。

开放问题也应具有可以接续的形状。关于分类，可以问哪类任务中三项责任的区分确实减少了遗漏，哪类任务中替代分类同样充分；关于数学，可以问哪些领域已有明确定义的映射，哪些逆问题需要补充信息；关于历史，可以问某项规则形成的实际材料是否足够；关于经验，可以问某个候选条件是否实际达到，反例击中了哪一层。这些问题各有材料入口，不能合成一句未来还需要研究。

开放问题并不都要在同一轮解决。某项历史出处缺少原文，可能只阻断依赖它的历史判断，而不阻断已经明确的条件论证；一个数学模型缺乏经验映射，可以保留其形式结果，同时停止经验推广；一个构造案例具有解释价值，可以继续用于教学，但不能冒充实测支持。这种局部处理使工程能够持续推进，也防止一个局部空缺被掩盖或夸大成全部工作的不存在。

同样需要给无法取得新增证据的情形留出停止位置。不断重复同一检索、重写同一候选，不能算研究前进。若当前材料不足以判断，应保存缺口、已尝试范围与需要何种新材料，并把精力移向具备条件的其他问题。暂停一项断言的推广，是维持全书证据质量的正面行动。它不是宣布该断言永久错误，也不是以待补之名允许它暂时作为定论流通。

对作者而言，版本开放还意味着能够接受核心主张的实质变化。若未来材料表明某类解释责任可以合并，不能只允许增加案例而不允许删去冗余；若某项分类在特定任务中持续失效，也不能坚持所有修订都只能发生在应用者身上。但这并不要求预先放弃全部承重命题。当前应做的是把支持与风险写清，使保留有理由，撤回有对象，重建有来路。

由此，本体论与方法论之间的接口变得明确。本体论提出怎样理解对象生成及特征互限的问题，方法论则要把问题转成可以推进的研究任务：先辨认何种解释尚未完成，怎样组织材料，怎样选择进入顺序，什么发现要求回到前一步。方

法操作不能替代本体论论证，本体论也不能仅凭方向正确而免去操作责任。二者以实际问题相接，不以互相赞成代替完成。

前四十章因此不应以全体系已经证明作结束。它们建立的是一个带有共同术语、具体互限、竞争解释与修订入口的研究框架，其中不同主张具有不同证据强度。某些区分已在本书论证中获得清楚作用，某些机制仍是构造中的候选，部分来源与跨领域推广还需要补证。这样的结尾保留了本体论作为系统思想的雄心，同时使雄心对应到可继续承担的任务。

下一章将从这些任务进入三方程、六路径与三原理的共同架构。三方程组织联合解释责任，六路径组织进入与复查次序，方法论三原理追踪相互张力、改变与回写；它们能否形成合适分工，要在同一问题中说明。此处交出的不是一张准许所有应用自动成立的证明，而是一组可以接续的要求：定义有边界，来源有位置，推理有条件，失败有后果，修订能够被后来者重新检查。

◆

来 源 注

[A40-01] 王德生，《SDE思想创新法导论》第569号，第42章“方法自己的缝”，逐章抽取文本，写作时全文实读，PDF第730—737页、印刷第718—725页。采用三维工具应接受替代比较、模拟不等独立证据、内审不能替代对象检验的有限方法要求。原书具体门槛属于其方法设计，未在本章提升为本体论定律；没有把其转述的其他站内作品算作写作时已读。

[A40-02] 《SDE思想大全》本书既定口径，作者项目口径：三方程为联合解释责任，函数与检验条件未明确时不冒称数学定理；E新承接E旧；固定S、D、E及三组E口径。本章非负二元线性示例为作者构造并独立推导，与原典伞模型或三方程函数无等同关系。陶艺场景、比较及检验分支均为构造，不是实验结果。

第二部分　方法论

第　九　编

方法论总论与任务诊断

编　序

本编属本书「方法论」部分，共 4 章，自第 41 章至第 44 章。

第 41 章　三方程 六路径 三原理的共同架构　550

第 42 章　从本体论层级到方法论对象　563

第 43 章　任务特征与起点诊断　576

第 44 章　判断的发生与闭合责任　588

41

第 41 章

三方程 六路径 三原理的共同架构

◆ 一、三方程规定三类生成任务

设想一家小作坊反复遇到木条尺寸不合的问题。有的木条出工序时被判合格，送到装配台却需要返修。负责人起初要求大家量得仔细一些，记录随后增多，争议却没有减少。这是为本章设置的研究情境，不是工业调查，也没有预设偏差究竟来自加工、测量还是交接。我们暂且保存这个问题，让三套方法分别进入，看看它们各自要求什么材料，又能交出什么判断。

面对同一批返修件，可以提出三个不同任务：解释偏差怎样出现，设计一种可行的改进工序，改变使偏差不断重现的判定与交接条件。任务彼此相连，所求却有差别。找出一次测量错误，尚未得到能够持续使用的新工序；试出一条更好的工序，也未必改变了下一批加工所依据的尺度。三方程首先要求把这些责任分清，再说明它们怎样互相约束。

第一式S＝F(D,E)面向显露的形成。此例中的S，暂指能够复查的尺寸偏差形态，例如偏差在哪个环节被看见、同一件木条在两次检验中为何得到不同判定。D追踪定位、切割、修整、检验之间怎样承接；E则要说明其中具体特征怎样相互限定。加工所用基准与检验所用基准是否一致，基准规定又是否容许在现有夹持状态下被稳定辨认，都影响某个读数具有什么资格。只把工人、尺具和工作台列出来，还没有说明这种联系。

假如两处采用的基准不同，那么一处留下的长度记录就不能直接作为另一处调整的依据。联系断开的后果，是记录看起来相同，却不再指向同一种尺寸。反过来，基准一致也不保证加工没有偏差；尺具本身、操作差异以及材料状态仍须分别检查。F承担的是从这些条件和操作承接到偏差形态的具体说明。写下F，并不能代替辨别实际尺寸变化与测量判定变化，更不能在没有过程记录时，从最终返修件倒推出唯一来路。

第二式D＝G(S,E)把可行的推进作为所求。这里的S可以是已经出现的偏差，也可以是当前明确写下的目标：使加工检验与装配检验能够对同一尺寸作出可比较的判断。目标通过当下的要求进入研究，不是未来合格件反过来推动今天。现有尺具、基准规定和停工条件共同限制可尝试的工序。增加检验、调整交接位置、先复核基准，各有不同代价，G须说明这些候选怎样被提出、比较和修改。

因此，第二式不能被简化成一律寻找最快的工序。倘若两处的判定对象尚未一致，压缩时间反而可能更快地复制争议。目标也可在研究中受到修正：起初追求减少返修，进一步发现必须先辨认哪些返修属于真实尺寸问题、哪些属于判定不一致。此时目标改变应留下理由，不能在结果不佳以后悄悄换一个目标，再宣称原计划成功。

第三式E＝H(S,D)追踪行动怎样改变以后可使用的特征互限。假设一次试做促成了共同基准的确认，修整位置被明确标记，交接时也能辨认记录对应哪一种状态，那么后来一批木条就不必从同样的歧义重新开始。但一张新表格是否产生这种作用，仍须观察。表格被填过、会议作过决定，都只能证明某些动作发生，不能单独证明条件已经改变。H须指出改变经过什么操作被保留，又如何进入下一轮。

新E承接旧E。已有尺具、材料限制、操作习惯不会因为一轮试做就全部消失；某些联系得到加强，另一些可能继续阻碍比较，也可能因新增手续而变得更

难调用。三式在本章中构成联合说明的要求。它们要求显露、差异序列和特征纠缠各有自己的来历，并没有提前给出可直接求值的三个函数。若要进一步计算，就必须补上对象范围、时间尺度与可识别的机制，这些责任将在逐式章节展开。[A41-01]

三类任务首先要共享一个能够返回的指称关系。两张记录上的木条编号相同，并不充分说明它们正在比较同一状态下的同一尺寸；一张记录形成于修整之前，另一张形成于修整之后，状态差异可能正是问题的一部分。反过来，记录时间不同也不意味着不可比较：如果有关状态及其转换有明确对应，两次判断仍可能支持一个限定范围内的比较。这里需要保留的是对应理由，而非要求每个环节写完全相同的句子。共同架构的第一个作用，是使三项任务能够指向同一待解释差别，否则解释、设计与条件更新会各自处理不同问题。

加工定位基准的确认与尺具校准承担不同责任。前者涉及究竟以哪一处、哪种状态和哪种规定进行定位或比较；后者涉及尺具示值与相应标准之间的关系。准确的尺具可以被用于两个不同基准，约定相同基准也不会自动纠正尺具示值问题。两类检查可以相互配合，不能互相替代。本章讨论的是这两种责任如何在解释中保持分开，不给出木材加工、尺具选用或校准周期的技术处方。只有领域材料才能决定现场采用何种具体办法。

据此，E中的一组互限还可写得更细：记录的状态可追查性限制其跨工序可用性，后步所需的比较又决定前步必须保存哪些状态区别。如果后步只需核对交付身份，记录全部加工细节可能没有必要；如果后步需要判断差别发生在修整之前还是之后，仅有交付身份就不够。断开前一方向，会让无对应的数字获得过大的推断资格；断开后一方向，则容易保存很多与后续判断无关的文字。关系的有效性表现为信息能够进入相应比较，并非记录越多，纠缠就越充分。

解释材料向改进任务转用时，还需要跨过另一道门槛。即使发现不同基准与争议同时出现，也不能立即断定统一基准足以消除争议，因为那两处还可能使用不同尺具、面对不同状态或承担不同检验任务。F给出一个值得进一步追查的来路，不自动替G选定干预。G提出试做候选，也不自动担保H会留下长期条件。联合责任在这里不是要求每一步都重新收集全部材料，而是要求说明已有材料支撑到哪里，新任务多出了什么尚待支持的判断。

多种候选工序可以同时满足当前目标。某一候选少改动作却增加核对负担，另一候选便于追踪却需要暂时停顿，何者合适取决于已说明的任务限制。三方程并不凭三维相互生成就替这些候选排出唯一名次；当代价无法在当前材料中比较时，保留多个可行方向比虚构一个最优解更准确。此时研究已经完成的工作，是缩小不可行范围并说清分歧条件，而不是从符号排列中算出一个原本没有给定的答案。

◆ 二、六路径组织进入与推进次序

三方程说明要完成哪些生成任务，六路径组织研究从哪里进入，以及后来的材料怎样改变先前判断。若在一轮线性展开中，S、D、E各进入一次，就有SDE、SED、DSE、DES、ESD、EDS六种排列。这个计数本身没有证明所有实际研究都能这样运行。一个现场可能需要回返、暂停或并行调查；六种排列在这里是可明确检查的基本进入方式。

作坊最先保存下来的是互相冲突的检验记录，因此可以从S开始。第一步先形成一个有内容的暂定判断：同一批产品的合格状态在工序间不能稳定承接，现有记录尚不能确定这是加工波动还是判定变化。这一判断必须比“质量有问题”更具体，同时保留未知。如果起点只是一串名词，后面就没有什么可以修正。

随后进入E，检查两个测量位置所用基准及其辨认条件。为了展示方法，进一步设想材料中出现这样一种情况：两处记录使用相同的尺寸名称，却从不同的基准位置开始判断。这项材料实质改变了第一步。原来被合并为“尺寸波动”的现象，必须拆成真实尺寸偏差与基准不一致造成的判定差异；哪些旧记录仍可比较，也需要重新审查。这就是从S到E的推进。多写一段关于工具和制度的背景，如果不改变先前判定，仍未完成这一步。

再进入D，要沿着实际交接追查基准为何发生转换。假设修整使原先的定位痕迹不再可用，而交接记录没有保存这种改变，那么问题不能止于“两处量法不同”。第二步若建议统一一句测量要求，第三步就会指出这句话还不够：操作推进改变了辨认基准的条件，记录必须能够承接这种改变。由此形成的改进候选，是怎样让定位、修整和检验之间保留可比较的依据，而不是把所有差异归到某个人是否认真。此处D修改了S的偏差分类，也修改了对E中特征互限的诊断。

这是一轮S→E→D的示范。它的终点是带依据的推进方向，仍不是已证有效的生产方案。研究者接着可以从E重新起步，检查已有基准约定、尺具校准资料和交接记录究竟能支持什么比较，再安排受条件约束的试做，最后查看形成了怎样的S。这轮E→D→S的结果，可能支持前一轮，也可能迫使前一轮撤回。如果原来的基准差别并不影响判定，先前围绕它设计的修改便失去依据。

路径要求后一步拥有推翻前一步的权利，也要求这种推翻可以被追溯。修正了哪个判断、凭什么材料、还有什么没有解释，应在研究记录中看得见。不同入口得出同一句结论，只有在其证据与推理确有区别时才增加比较价值；若两轮沿用同一未经核查的记录，一致意见也可能只是重复同一个错误。

还须区分研究次序与生产次序。刚才先读检验结果，再查条件，最后重建交接，不意味着木条在现实中先有检验结果、后经历加工。六路径中的箭头记录判断如何推进；关于工序实际怎样发生的主张，还须凭当时留下的记录成立。六路

径与猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代等工作步骤也有分工：前者组织维度进入，后者安排具体研究动作。一条路径之中，完全可能多次执行和修正。[A41-02]

选择S作为入口，也不意味着最早出现的说法拥有优先裁决权。负责人所说的“量得不仔细”只是一种候选解释；若把它直接写进起点，再把后续材料都用于寻找不仔细的证据，路径虽然有三个字母，研究却没有真正开放。更可靠的起点是保存判定不一致及其目前未知的来源。这样进入E时才能问基准、尺具和对象状态怎样限制记录，而不是预先把每一种不同都记作操作者的疏忽。入口必须使研究可以推进，同时容许自己的问题划分受到修改。

后一步的材料也没有仅凭“后来”便取得更高权威。设事后访谈说交接基准曾被改动，而当时记录只显示尺具更换，两者不能因为访谈位于D的重建阶段就自动合并。研究者应保留两种来源的时间关系和各自能说明的事项：记录证明有人留下了某项记载，访谈提供对变化经过的回忆，它们还需相互核对。否则所谓后维修改前维，可能只是用一个新故事替换旧故事。真正的修改依赖证据与问题的关联强度，不依赖维度名称或材料出现顺序。

路径之间的转换应当有具体理由。例如，沿SED追查后发现，决定性的差别可能来自一次尺具状态变化，而现有交接资料不能再缩小候选范围。此时先回到可确认的条件，再研究相应结果，是为了让新的材料限制旧诊断。研究者不必为了把一条路径走得完整，继续补写未经保存的加工史；也不应把无法还原的历史写成“已经在潜在层发生”。六路径可以提示从另一入口继续，但不能让缺失的记录凭改名而出现。

同样，不必把六条路径逐条执行当作每次解决问题的前提。如果一个有限异常经普通核对已经得到充分解释，而进一步换入口既不能提出新的竞争解释，也不改变后续行动，那么本轮可以在限定任务内停止。停止的理由是责任已经足以

支持当前判断，不是六条路径没有价值。将来若任务从纠正这一批记录转向让陌生接手者能够继续比较，原先可接受的停止位置就可能重开。任务改变带来新的证据责任，比机械增加路径数量更能解释为什么需要下一轮。

◆ 三、三原理追踪张力、改变与回写

任务选清、材料读过以后，研究仍须回答改变为什么发生，以及改变怎样留下后果。方法论三原理在这里提出三种追踪方向：D与E之间的张力推动S改变；S与E之间的张力推动D改变；S与D之间的张力推动E改变。本书约定客体原理、互动原理、主体原理三个名称和第一、第二、第三的相位序号，但这些名称不把三个维度分别变成客体、互动和主体。

三种相位与三拍要分开。相位区分本轮主要追踪哪一维受到改变；张力、改变、回写则是一种相位内部需要查明的三个环节。不能把第一原理当张力、第二原理当改变、第三原理当回写，从而只剩一条被强制套用的流水线。每个相位都要说明具体不相容的要求，指出第三维的何种改变，再检查该改变怎样返回另外两维。[A41-03]

在作坊设想中，D与E的张力可以表现为：工序不断改变木条的可测状态，检验条件却仍假定一个始终可辨认的基准。若这种失配促成了新的S，改变的可能是对合格的显露方式：一个不带状态说明的尺寸数字，被改为可以定位到特定工序和基准的判断。要确认这一相位，还须看到新判定怎样回写D与E，例如使交接保留必要状态，并使测量依据重新对应。只换合格标签，尚不能说明这种回写已经发生。

S与E的张力则从另一处进入。当前任务要求两处判定可以比较，而已有条件不能保存修整前后的对应关系，D便成为候选改变方向。此时可比较怎样调整复核与交接的次序，哪些动作应合并，哪些应保留。若新D确能运行，它还会改

变S的可判范围，也可能改变E中记录的可用性；如果只是把争议推迟到装配末端，换路已经发生，问题却未必改善。这一结局应被明确保留。

S与D的张力又有不同责任。假设某种阶段性合格只能靠熟悉情形的人临时补做复核，而例行工序无法持续重现，这种结果与推进方式之间的不相容，可能推动E的重构。共同判定依据、基准标识和交接权限就是需要考察的具体联系。它们改变以后，是否减少了对临时补救的依赖，是否使下一次结果更容易复查，才是返回S与D的后效。不能因为有人宣布建立了新制度，就认定第三相位完成。

这些是同一设想的三种候选分析，不是三次已发生的成功。真实材料可能只支持其中一种，也可能显示几个相位交错。分析时应固定所追踪的S、D、E及时间窗，避免刚把检验规定当S，下一句又在没有说明时把它算进E，最后用概念换位制造三个相位都成立的假象。某项记录可在下一轮成为条件，但轮次和分析任务必须交代。

张力也不会独自保证改变朝好的方向发生。面对交接歧义，现场可能增加隐瞒，减少报告，或者把返修负担压给某一工序。若没有第三维的可辨改变，就应报告张力未被转化；有改变而无可持续回写，也应报告中断。这组动力原理因此提出需要材料支撑的机制问题，不能代替工艺知识，更不能从哲学上的相互生成，直接推出某一调整必然有效。清晰显影、有序轮换、高度纠缠属于已成秩序的运行研究，意义三律另有生成任务，均不在这里充当方法论三原理的同义名称。

“工序有效而条件尚未沉淀”能够把第三相位的责任展开得更清楚。继续构造这样一个分支：一位熟悉该批木条的人参与试做，知道某条记录对应修整前还是修整后，也在交接时补充了必要说明。当次的两处判定因而可以比较，交付结果也符合当时提出的有限目标。可是留下来的表格仍只写“已核对”，没有保留接手者区分两种状态所需的依据。此时成功确实发生在一个有额外说明参与的过程里，不能把它改写为表格单独带来的效果。

下一批由另一位接手者处理。他拿到同一表格，能够知道前人记录了一次核对，却不能仅凭这个勾选确认实际执行，更不能从中辨认该沿用哪一种状态对应。如果他再次询问前人，比较或许可以继续；如果前人不在场，判断就可能停住，也可能沿用错误对应。这里的失败不必表现为立刻产生废件，不能有根据地决定如何比较，本身已经是接续中断。它显示当次成果没有按照预期转成公共可调用的条件，而非证明当次试做从未有效。

这段中断涉及另一组明确的特征纠缠：交接说明的可理解性与任务状态的可识别性。说明只有在接手者能够把它对应到实际状态时才可使用；状态能否被重新识别，又限制说明需要多具体。只保留前人的一句确认，接手者可能理解文字却找不到对象；只留下对象而不说明对应规则，接手者可能认得木条却无法继承前次判断。两端需要在接续中共同起作用。熟练者的记忆能够临时承担这种联系，但它是否能被其他人调用，是不同的研究问题。

进一步的改变未必只能是增添表格。可以把待考察的方向设为调整说明方式、保留必要对应、改变由谁核对或安排接手者能够提出疑问的机会；这些都是研究候选，不能凭本章推为现场应照办的方案。共同的问题是，某次所需的信息怎样实际到达后续判断。若新增记录仍须靠同一位熟练者解释，条件可能只在原有范围内得到加强，尚未扩展到新的接手关系。若接手者能正确调用却无法发现记录的过时状态，还可能形成一种稳定复制旧错的条件。

因此，回写不等于所有信息都转为文本，也不等于原来的经验主体被删除。某些判断可能依赖示范、共同操作或领域训练；能否用文字充分承接，需要具体检查。本例只要求把依赖讲清：当次成功由谁与哪些材料共同支撑，后来哪些联系仍在，哪些已经断开。主体原理的名称也由此不能缩成负责人发布命令。研究的是结果与推进的失配如何改变条件及承担关系，而非把一个职位的意志当作变化的充分来源。

如果后一批失败，还需检查它是否确实属于前次回写所要覆盖的范围。材料、任务或比较目标已经变化，便不能只因结果不佳，就说前次保留必定无效；相反，若条件范围按原约定保持，所需对应仍然不能调用，就不能用“新一轮总有新情况”把中断抹掉。三原理在这里增加的是连续追踪的责任：先指出何种张力，再看哪一维改变，最后检查该改变究竟在什么范围内重新限定了另外两维。它没有预先保证循环向上，也不靠无限延后观察来保留成功叙事。

◆ 四、用同一案例检验三套方法的分工

现在回到作坊最初的请求。若要解释偏差，第一式要求交出从操作和相互限定条件到偏差形态的机制说明；六路径要求这份说明经过何种材料次序，并保存判断被改动的地方；三原理则进一步追踪，何种失配促成了诊断、工序或条件的改变。三者可以围绕同一材料工作，但不能互相代签结论。

一份报告完全可能把偏差来源解释得很好，却没有留下下一轮能用的判定依据。此时F的任务取得进展，H的任务仍未完成。也可能严格保留了S→E→D的修订过程，最终却发现最初的偏差只是尺具问题；路径执行可以成立，预想的动力解释仍须撤回。还有一种情形：工序确实改了，但记录不能说明改变来自所主张的两维张力，三原理便只能保留为诊断线索。分工的价值，正在于允许分别判断这些进展和缺口。

若要把设想变成研究，可以先保存一批能够追溯工序状态的记录，分清加工问题和判定问题；再就具体候选作比较，并把观察窗口延伸到后续批次。这里不预设样本数量、精度或效果方向。尺具异常、材料差异、操作变动等竞争解释都应有进入材料的机会。只要其中一种已经充分解释结果，就不能因三维都能被重新命名而宣布获得了额外机制。

尤其需要检查，新的判定依据记录是否只增加了文书，还是改变了以后可以进行的比较。可以在条件允许的研究中分别观察：只增加记录而不改变交接依据时会怎样；改变交接依据却未留下可继续调用的痕迹时会怎样。这些比较的价值不在于给三方程各配一份支持，而在于辨认条件改写究竟有没有独立后果。比较未能分辨时，就保留未判定，不能拿一张更整齐的表格替代结果。

最强的竞争方案应当获得同样的材料。设一份普通工序分析已经区分对象状态、测量依据、操作承接与交接责任，既发现记录不可直接比较，又指出熟练者的临时补充没有留下接续依据，并据此提出范围明确的改进候选。这个方案并未使用SDE名称，却完成了本章强调的许多工作。如果SDE报告只是将上述内容重新分配到三个字母下，两份报告在事实解释和行动后果上没有区别，就应承认尚未显示独有的机制增量。

比较也不能让SDE报告得到更多研究时间、更多过程材料或更有经验的参与者，再将优势全归给共同架构。若额外检查本身解释了改进，方法的作用可能是提醒人们愿意进行这些检查；这种组织作用有价值，却不同于发现了替代方案不能表达的因果关系。反过来，普通分析若已包含完整提醒，SDE仍需说明增加三套区分之后减少了哪一种遗漏，或使哪一种原本混淆的判断变得可修订。表达更整齐与解释更多，应分别评价。

一种可以认真保留的增量候选是，使局部有效与后续可继承不再共享一个笼统的成功标记。当次工序能够完成，下一批却无法调用所需对应，这两种结局若在原有报告中被合写成“已改善”，共同架构就提示拆分：改变路径的任务进展到何处，改变可调用条件的任务又缺什么。然而，拆分是否真由使用框架带来，仍要通过与同样认真展开的普通分析比较。本章提出这个候选，并没有把构造出来的对照结果当作已取得的方法优势。

同一条材料跨任务使用时，也要保留它原来的证明范围。一份可返回的试做记录可以说明当次采用了哪些操作，为解释结果提供过程线索，也可以帮助提出后续候选；它不能单独证明另一人已能继承对应关系。后一次接手的记录则可以支持条件被调用的判断，但不能倒过来补齐前次没有保存的全部原因。来源可以复用，证据身份不能随用途任意升级。共同架构使这些接口可见，正是为了避免把三套说法包装成三份独立证据。

当三项责任给出混合结果时，报告也应保留混合结论。可以出现路径选择合理而实施未完成、当次结果改善而机制仍未区分、机制得到较强支持而维护负担超过当前能力等情形。后两者尤其说明，解释正确与方案值得持续实行还隔着任务和代价判断。把它们压成一个总分，会让下一轮不知道应补材料、改候选还是缩小目标。本章的共同架构只要求把这些去向分别交出，具体怎样定义单位与观察跨度，仍须交由下一章继续收紧。

本章由此接续前一章的边界要求：本体论提出相互生成，方法论必须交代如何辨认、怎样追查、凭什么修正。一次局部故障也可能用较简单的办法妥善处理，SDE在其中只起整理任务的作用；只有它提出的额外区别经受住材料比较，才能进一步讨论解释增量。下一章将收紧研究单位、尺度与时段，使本章暂定的S、D、E获得能够共同检查的操作边界。三套方法的共同架构，最终要落实在这些边界之内：任务彼此接续，判断允许改变，结果能够继续接受追问。

◆

来 源 注

[A41-01] 王德生，《SDE三方程导论》，第51号第2章2.1—2.5，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/ 。三式任务、目标的当下作用、旧E承接及数学层级据该公开选读；本章工序分析为自行构造。

[A41-02] 王德生，《六路径方法论入门》，第52号第3章第一、六节，https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-03/ ；第27章六节公开选读，https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-27/ ；第30

章第一—三节，https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。分别用于入口与承载关系分开、后维修正及保留冲突、叙述与机制分开。写作时只重读上述范围，不据旧阅读记录扩大写作时范围。

[A41-03] 王德生，《从三视角的123原理到SDE的三原理》，https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ ，第4.2节的三相位对称说明与第4.3节三笔纪律及“第三笔”连续正文。三相位的名称为本书约定；本文未通读，不将强动力措辞当作本章构造情境的经验结论。

三套工具的分工另参考第425号《器官发生学导论》导读第二节“三件工具，各一句话”，https://sdeuniverses.com/books/m/425/text/ 。只采用分工线索，不采用该节的器官或医学断言。作坊、访谈、试做、接手者和比较方案均为构造情境或待执行设计。

42

第 42 章

从本体论层级到方法论对象

◆ 一、显露 差异序列 特征纠缠的操作辨认

三套方法能够分别说明任务、组织研究和追踪改变，仍有一个共同前提：进入方法的对象必须能够被不同研究者指认。若一个人说的显露是舞台亮起的状态，另一个人说的是控制台保存的指令，讨论即使始终使用S，也可能没有处理同一件事。概念在句子中一致，还不足以保证材料可以相接。本章把前章的共同架构推进一步，说明怎样从本体论规定形成具体研究对象，以及这种形成怎样受到材料反过来的约束。

设想一间小剧场正在排练一次场景转换。演员走到指定位置以后，台侧发出提示，控制台执行灯光切换，下一位演员据此开始动作。一次排练后，控制台记录显示指令已经执行，舞台上的人却认为灯光来晚了。这里设置的是构造情境，没有实际演出记录，也不提供舞台操作规范。我们所研究的是：同一轮转换为什么可能得到不同判断，什么材料能够辨明这种差别。是否需要改灯、改提示或改动作，现在都还没有答案。

首先要把显露说成能够核对的规定。在这项研究中，至少有三件可能被叫作结果的事情：控制台已发出某条指令，舞台出现某种可辨状态，演员开始下一动作。三件事可以先后相接，也可能在记录中只有其中一件。保存一条指令，不等于已经保存舞台呈现；保存一段录像，也不等于已经知道演员在现场根据什么开

始动作。研究者先把它们分开，才能追问彼此如何相连。否则，所谓来晚了可能只是在两个不同事件之间移动判断。

对S的操作辨认，需要说明辨认者使用什么材料、在何种范围内作何种区分。舞台出现了可辨状态，可以依当时影像讨论；演员是否把它作为行动提示，则须有相应行动及过程材料。两者不是同一类证据。研究可以暂时只处理前者，但应把结论限定在舞台呈现的范围。如果记录只足以说明一次明暗变化，就先形成关于这一变化的判断，而不把导演满意、演员理解和观众体验一并写入同一个结果。

这里的操作定义也不是用测量结果穷尽显露。影像没有覆盖的区域仍可能发生变化，尚未命名的区别也可能在后续成为重要对象。操作定义承担的是本次判断的识别责任：目前怎样认出我们谈的是这个变化，哪些变化尚不能据现有材料辨明。它应当允许被修订，但修订必须说明旧结论受到什么影响。由此，S既不是不受条件影响的纯数据，也不是任意贴在数据上的名称；它是在一定条件下取得可比较规定的显露。

D的辨认则要从时间清单走向差异的承接。演员到达位置、台侧发出提示、控制台接收指令、灯光状态改变、下一动作开始，按先后列出以后，只得到事件排列。还须追问：前一步留下什么差别，使后一步取得开始的条件？台侧提示依据演员身体的位置，还是依据某句台词？控制台执行依据收到声音，还是依据确认码？若这两种规定不同，相同的时刻排列也可能承载不同的推进。D的研究单位应当包含这种差异怎样被保留、传递和重新判定。

例如，设想排练前已经约定，只有演员停稳以后才能发出提示。实际记录却可能只显示演员经过标记，随后提示发出。经过与停稳是否被区分，决定了后一步承接的是哪种状态。若材料不能辨认这一点，便不能从提示已经出现反推前一条件已满足。差异序列的解释由此增加一项具体工作：说明每一步把什么当作已

经发生，什么仍被悬置，什么因前一步的结果而成为可能。它不是给每个动作再加一个抽象名称。

E需要辨认的则是使这些承接能够发生的特征联系。就本例而言，演员到位状态的可辨程度，限定台侧能够使用怎样的提示判据；提示判据又规定演员需要以怎样的动作表明到位。两项特征互相限定。另一组联系存在于提示的可追查性与执行责任之间：记录若不能区分收到提示和执行切换，责任规定就难以落实；责任规定若只要求保存执行结果，又可能使收到提示的状态不被记录。人物和设备虽然都在场，却只有把这些联系写出，才开始解释E。

断开联系的后果能够帮助检验这种辨认。若演员的到位方式改变，台侧仍按旧方式判断，提示就可能失去原有依据；若提示判据改变而演员没有取得相应信息，动作即使熟练，也未必满足新要求。反过来，增加一台记录设备未必改变其中任何关系。它可能只是保存更多相同内容。研究不能把新增材料数量直接记成E变厚，而要查新增材料是否使原先无法进行的比较、承接或修订取得了条件。

操作辨认还必须保存材料与解释之间的距离。同一段影像可以支持演员在某位置停留的判断，却未必支持其已经理解提示规则的判断；一条执行日志可以证明程序进入某状态，却未必证明灯光已按预期呈现。我们应分别登记记录直接给出的内容，以及连接这些内容所需的附加假设。这样，当某个假设被推翻时，原始记录不必一并作废；后续研究可以重用材料，重新判断它能够支持什么。

《SDE三方程导论》第2章要求把概念方程、领域模型和有条件的定理区别开来，并把操作定义置于具体算子的说明责任之中。[1]本章据此把三维辨认落实为一组互相限制的承诺：S交代正在辨认的规定，D交代差别如何承接，E交代使承接可能或受阻的具体联系。三者同在一件事里，分开交代只是理念界的假想性切割（见总导论与第10章），不是把事情拆成三块。它们共同限定要解释的对象，也接受观察材料的校正。若本例最后只是时钟没有对齐，修正时钟便已解释

争议，就应保留这一较窄结论；三维仍可帮助整理问题，却不能因此占有一个并不存在的额外机制。

◆ 二、顶层SDE与显露内部三视角的区别

明确S、D、E以后，另一个常见困难才显现出来：同一段描述中还有规范、模态、价值，还有对比、变化、分布，它们处在什么层级？本书将规范、模态、价值置于S的内部展开。（此处“三视角”沿第261号九宫的用法，指规范·模态·价值三轴；方法论专栏里的旧“三视角”指对比·变化·分布，只相当于规范一轴。）它们帮助说明已经或正在取得规定的显露有哪些侧面。顶层SDE则追问这样的显露怎样经差异序列、在特征纠缠中发生。两种问题能够相接，却不能把一层的三个名称直接替换成另一层的三个字母。

小剧场的争议恰好说明这个区分。先问什么算灯光来晚了，需要辨认所用标准。若标准是控制台按时执行，执行日志就是关键材料；若标准是演员能够据此衔接动作，单看日志还不够。标准规定了哪些差别进入判断，这属于显露规范的工作。研究可以比较两套标准如何区分同一轮转换，却不能因为提出了比较，就说已经找到D的全部发生过程。比较所得的差别，与这些差别怎样被承接，仍是不同任务。

再问一次转换以什么方式呈现，可以把它作为一个可指认的提示事件，也可以把它作为持续过渡的一段过程，或考察其在整个场景安排中的位置。这些读法分别突出相对离散、连续推进和分布关联的形态。模态的区别有助于解释，为什么一个人要求精确找出开始点，另一个人认为转换根本没有唯一瞬间。但把灯光转换读成波状过程，并不等于已经完成D的分析；后者仍要说明其中什么差别推动或限制了后续变化。模态也不自动授予任何关于物理波的定量结论。

再问这个转换是否值得保留，就进入价值规定。记录是否如实描述现场，衔接是否容许各方继续行动，场景是否形成可持续的整体吸引，都是可以提出的问题。它们需要各自的依据，也可能发生分歧。一次转换可以便于核对，却让动作难以接续；可以顺畅地结束当前段落，却使下一场失去必要准备。价值判断不能在研究开始以前被压成一个总分，更不能凭某位参与者的满意，代替对其他后果的检查。

因此，规范、模态、价值共同展开的是这一次转换怎样显露、怎样取得规定。顶层的D和E进一步追问：上述标准从什么承接中形成，参与者为什么会按某种模态理解提示，不同价值要求又怎样进入下一轮的条件。若研究停在三轴描述，它已经可以揭示争议的内容；若要解释争议怎样生成并延续，就必须取得过程与条件材料。把两类工作分开，不是规定前者低级、后者高级，而是防止一份描述承担它尚未完成的解释。

这也使跨层转译必须经过具体动作。讨论会上提出一项新标准时，它首先作为可辨认的方案出现；当它被写入提示单、被参与者读懂并实际限制下一轮行动时，它又可以在新研究单位中承担条件作用。方案成为条件，不是因为研究者将S字母改成E字母，而是因为出现了可追查的承接：谁据此改变了何种判断，哪些原先可做的事不再可做，哪些原先做不成的配合取得了可能。缺少这一段，所谓回写就只发生在分析者的纸面上。

研究者可以用一次未生效的修改作对照。假定提示单已改为等待演员停稳，但台侧仍在演员经过标记时发出提示。这张新单已经形成新的公开表达，执行中的条件却可能仍由旧判断控制。此时把文本修改直接记作E更新，会抹去最值得研究的差别。反过来，若参与者在未改提示单以前已经稳定地增加确认动作，运行条件可能先于正式命名改变。文本和行动之间的先后不能由理论预填，须由各自留下的材料辨认。

显露内部的三视角也不等于主体、互动、客体三份人物名单。演员可以在某个问题中被作为观察对象，其身体位置被用来判断到位；他也可以参与形成提示规则，并在持续排练中改变自己理解和行动的方式。台侧人员、控制台人员同样如此。号位所标识的是当前发生中哪些规定突出显露，不是职业名称自带的永久座位。若把演员写成主体、工作人员写成互动、灯具写成客体，再把这三项当作S、D、E，研究对象就被切割成了三堆预先分好的实体。

更具体地说，当一轮转换作为可以点名和复查的对象出现，我们可以讨论客体号位的显露；当提示与回应取得持续接续的形式，可以讨论互动号位；当参与者在这套安排中形成可辨认的自我位置与行动取向，可以讨论主体号位。三者都不能脱离整段活动来理解。这三个“当”是三种可分别举证的突出方式，不是一条必经的先后序，也不对应任何发育时间表（第395号第14章§九、第82章§六）。在这一解释中，同一参与者并未因为号位变化而成为三个不同的人；改变的是我们需要说明的整体规定，以及哪些材料能够支持相应判断。

第212号《三视角方法论与实践应用》的站内母题卡，将规范、模态、价值三轴列为其方法入口。[2]本章未取得该书全文，不能据此复述全书细节；但它提出的层级问题，可以与本书的约定明确对接：三轴之间的分析路径，是S内部的研究路径，不因也有六种排列，就自动等于顶层SDE的六路径。使用一条路径以前，先写清它排列的是哪三个量。名称相似至多构成比较的理由，不构成互换的凭据。

有限研究不必把每个层级都展开到底。若本轮只要辨明两套提示标准为什么不能直接比较，规范分析和必要的执行记录可能已足够。若再问这些标准怎样形成、为什么改过仍复原，才需要扩展到更长的D和相应E。停止位置由问题所需的解释决定，而不由九格是否填满决定。保留尚未展开的层级，能够使研究保持范围；把未展开直接写成不存在，则会使下一轮没有合法入口。

◆ 三、研究单位 尺度 时段与当前版本

三维对象还需要一种更朴素的约束：每个判断都必须说清是在判断哪一次、哪一段、哪一种安排。在剧场情境中，一次提示、一段场景、整场排练和长期形成的配合方式，可以使用同一批记录，却不是同一个研究单位。从一次提示中看见的问题，不能不经说明就成为关于整个团队的结论。反过来，整场排练比较顺利，也不能抹去某次转换已经暴露的承接缺口。

先以一次提示为单位，研究可以从演员接近标记开始，到下一动作实际启动为止。这个单位的价值，是让前后条件能够在有限材料中相接。它的边界不是钟表任意划出的两点，而是一个解释任务：要说明这次动作为什么在这个条件下取得开始资格。若演员在更早一段排练中已接到特殊约定，当前边界便可能遗漏关键材料。发现这一遗漏以后，应该扩展单位或增加边界条件，而不是将较早材料悄悄塞入本来封闭的解释。

改以一段场景为单位，问题就发生变化。一次提示稍迟，可能通过后续动作重新配合而没有影响场景结束；另一次提示看似准时，却迫使后续参与者不断补救。两者在局部指标上可能相反，在场景尺度上却有另一种差别。因此，从局部单位向较大单位移动，不是简单把数字相加。研究者需要说明，小单位中的何种变化能够沿后续承接传播，何种变化在过程中被吸收，何种代价被转移到原先未观察的人或环节。

再以一系列排练所形成的配合方式为单位，单次成功就成为另一种材料。它可以提供某种配合可能实现的线索，却不能证明这种配合已经稳定可用。如果只有熟悉全部细节的人在场时才能成功，成功或许依赖临时补偿；若换一个已经接受同样说明的人仍能够完成，才增加了关于条件可传递性的材料。这里仍不能仅凭两次不同表现判定一个普遍规律，但研究的问题已经从这一次如何成功，转为哪些规定能够被保存并重新调用。

尺度变化也会改变什么被暂时当作条件。在单次提示中，既定排练脚本可以作为E的一部分；在研究脚本如何修改时，它就成为待解释的S。这样的移动是合法的，前提是标明研究单位已经改变，并保留两个任务之间的材料通道。前一个任务没有证明脚本永恒不变，只是暂时不解释它的形成；后一个任务也不能因为脚本可变，就抹去它在前一轮实际发挥的限制。局部冻结与历史发生可以并存，各自需要明确范围。

时段则限定我们究竟能够观察哪种后果。提示发出至灯光改变之间的窗口，适合检查即时衔接；从一轮排练到下一轮的窗口，才能检查调整是否进入后续条件；更长窗口可能显出遗忘、人员变动或旧习惯回归。短窗口内看不见回写，并不证明没有回写；长窗口内出现改变，也不能自动归因于最初那一次调整。窗口长短应由所主张的承接关系决定，而不是由哪一段材料最有利于结论决定。

记录之间的时间对应尤其需要单独建立。控制台时间、影像时间和手写记录中的先后，不一定已经处在同一基准上。若它们尚未对齐，就不宜比较精细间隔；可以先比较不依赖精细时差的事件顺序，或保留无法决定的区间。时间不确定性属于证据状态，不该被涂成确定的延迟。即使后来取得了更好的时间对应，也应回查哪些旧判断因此改变，不能把新精度倒填进当时并不存在的记录。

当前版本与时间先后有关，却不能完全用日期代替。一次排练可能同时使用旧脚本、新提示单和尚未完成修改的控制程序。把它们统称为新版本，会掩盖实际生效的组合。研究需要识别的是哪些规定在这个单位中共同起作用：某条提示依据哪份脚本，某次执行调用哪种设置，参与者接受的是哪种说明。版本因此是有关联的规定集合，不只是文件名末尾的编号。它可以不整齐，而这种不整齐可能正是问题的一部分。

设想修改把到位确认由台侧单独判断，改为演员给出可辨标记后再确认。要比较修改前后，先须说明哪些条件被保留。若同时更换了灯光设置、演员走位和

排练顺序，观察到的改变就有多个可能来源。本章不要求把真实过程强制切成只变一个因素的实验，而要求保存同时变化的事实。不能分开的影响可以共同讨论，也可以形成待检假说，但不能凭一条前后曲线给某个单独机制签字。

版本之间还需保留对象对应。旧记录里的第七次提示，与新记录里的第七次提示，可能因插入了一个动作而不再是同一任务。编号一致不能保证对象一致，编号改变也不必然表示对象消失。研究者应以触发条件、预期后续及相关限制建立对应，并说明哪些部分可以比较。若触发条件与预期后续都已改变，可以把它作为新任务研究；不宜为了制造前后改善，硬说它只是旧任务的更好执行。

由此形成的记录不必庞杂，却至少要保存判断的来路。一条关于转换的记录，应让后来者知道它使用哪种研究单位、哪套版本、何种时间对应和怎样的辨认依据。实际观察、参与者报告和研究者解释也应能够分开。分开不是贬低报告或解释，而是让它们各自承担适当的责任：报告可以揭示当事人据什么行动，解释可以提出这些行动怎样关联，观察材料则检查相应后果是否出现。任何一种都不宜悄悄代理另外两种。

这一安排使未完成也获得明确位置。某次记录缺少前段影像，可以支持后段变化已经发生，却不足以说明其触发；某轮缺少版本信息，可以保留为问题线索，却不宜进入严格的前后比较。排除某类材料时，要交代理由，并检查排除是否系统地留下容易成功的部分。否则，研究单位看起来越来越清楚，实际却可能只是把难以解释的事情移出了样本。清楚的边界应提高判断的可复查性，而不是降低失败被看见的机会。

◆ 四、避免将号位 三维及三步节律逐项套配

现在可以集中处理三个容易相互冒充的结构。号位区分客体、互动、主体的显露侧重；S、D、E区分显露、差异序列和特征纠缠；张力、改变、回写区分一

个动力相位中需要追踪的关系。它们各有三项，并不意味着第一项彼此相等、第二项彼此相等。编号为交流提供位置，不能替推理提供联系。任何跨结构的对应都须交代所依据的发生，不能从表格排得整齐便宣布成立。

本书约定三原理的相位序号为第一客体原理、第二互动原理、第三主体原理（与第9章的一、二、三号位是两套编号）。这一名称安排不把S永久判给客体，也不把E永久判给主体。某项显露可以突出主体位置，某种差异推进也可以围绕客体规定展开，某组特征纠缠则可能同时涉及参与者、任务和工具的形成条件。如果研究者先规定谁属于哪个字母，再去寻找支持，遇到人员改变规则、规则反过来改变人员时，便只能不断移动标签，却无法说明实际发生了什么。

还须辨认三步节律的适用层次。第一拍问哪两维的具体要求不能同时实现；第二拍问第三维发生了什么可辨改变；第三拍问这种改变怎样影响下一轮中的原先两维。这是三个不同的说明责任，不必在现实中形成三个互不相交的时段。新规定尚在尝试时，它已经可能改变部分行动；旧压力尚未消失时，新的条件也可能开始形成。分析上区分三拍，是为了留下检查位置，不是为了把交错过程整理成一条从不回返的时间线。[3]

以剧场构造继续说明，若研究追踪D与E之间的张力，就应先固定两者。设定既有推进要求演员经过标记后继续动作，而提示条件却需要一个可以确认的停稳状态，这两项要求在当前安排下可能难以同时满足。由此形成的候选S，可以是新的可辨到位方式：演员在持续动作中给出另一个明确标记，使台侧能够辨认动作已经进入下一段。它若只在说明中出现，改变尚未落实；若实际成为可被辨认的规定，并改变后续提示，就有理由继续追踪这个相位。

此处S的改变不能缩为把原有经过改名为停稳。新规定必须在材料中增加原先没有的区别，例如允许台侧区分只是路过与已经准备进入下一段。这个区别是否被识别，能否被不同参与者使用，仍要检查。若它得到承接，D可能不再需要

原来的等待动作，E中关于提示资格的联系也会改变。若只是台侧凭熟悉程度猜中了动作，便不能把偶然成功写成新的规定已经形成。该分支由此有了自己的成立与中断条件。

若研究转向S与E的张力，问题不同。假定当前需要的显露已经明确为动作转换可被可靠辨认，现有提示条件却只容许单向发出信号，D可以成为改变对象。候选推进可能增加一次明确确认，再执行下一动作。这里首先改变的是步骤之间的承接，不是预先宣布出现了新条件。新增确认若确实影响结果，也要观察它怎样反过来改变参与者对可辨状态的规定，以及哪些提示能力需要重新组织。只发现次序变了，还不能独自保证整段循环有效。

再追踪S与D的张力，研究便要问，既定的转换要求为何只能依靠不断临时补救才能实现。若每次成功都要由某个人在原程序之外追加说明，已有D可能不能稳定承载当前S。候选改变可以发生在E：重新安排谁有资格确认、什么材料能够触发提示、哪种经验能够被下一位参与者调用。它与上一分支的区别，在于改变是否进入后续反复使用的条件。一次临时确认只证明本次动作有所增加；确认资格及其依据被保存并实际约束后续，才开始承担条件重组的解释责任。

三个分支可以使用部分共同材料，却不能同时把同一材料算成三份独立支持。研究者需要说明每个分支新增了什么辨别，哪些事实会使这个分支失去根据。如果所有分支最后都只剩同一句有人调整了提示，就应承认目前的解释分辨率不足。三种名称不该把一个尚未展开的变化膨胀成三个机制。反过来，若材料确实显示不同位置的改变相互承接，便可以形成复合解释，但必须保留先后、交错及相互影响的具体内容。

辨认失败还可能来自研究者自己的尺度移动。前半段以一次提示为单位，把确认资格作为固定条件；后半段以一周排练为单位，把资格变动作为显露；若不说明这一转换，读者会以为E突然变成S，三维相互生成似乎由换字母便得到了

证明。正确做法是留下两个单位之间的桥：前一单位中什么条件被保留，后一单位中取得了什么新的形成材料，哪一种结论可继续使用，哪一种需要重做。跨尺度不是禁区，但它增加说明责任。

同样，研究的进入次序不能替代三拍。我们可以先看到转换结果，再追查提示条件，最后重建动作承接，这属于S、E、D的研究路线；现实中促成改变的张力，可能早在研究开始以前已经形成。先读到结果不意味着结果在历史上先发生，最后取得条件材料也不意味着条件最晚出现。本章要求每次使用箭头都说明它记录的是材料进入、事件承接还是动力关系。三种箭头可以在一项研究中同时存在，却不能在同一句推论里暗中互换。

把这些区别落实到取证，可以让不同解释处理同一组材料。时钟不一致解释重点检查记录对应；提示资格不清解释重点检查什么状态被承认为可以继续；临时补救解释重点检查成功是否依赖额外动作及其可传递性。若第一种已经足以说明争议，后两种仍可作为新问题，但不应冒称本案已经证实。若不同解释作出相同判断，也可以保留并列。方法论对象的明确，并不要求提前选出胜者，而是要求它们真正回答相同问题。

本章由此为下一章交出一个较稳定的起点：当前的任务对象应同时带有可辨规定、承接关系、相互限定的特征（特征互限），以及研究单位、尺度、时段和版本。它不是一张已把未来答案写满的卡，而是一份可以被材料改变的约定。下一章再问所求结果是什么、现有证据落在哪里、从哪一维进入更合适时，就不必靠熟悉的词语代替诊断。先把对象形成到足以承受比较的程度，路径选择才有可以改变、可以检验、也可以据实退出的内容。

◆

来源注

[1] 王德生：《SDE三方程导论：科学论证、运行机制与技术应用》，第51号，第2章2.1—2.5。https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/ 。写作时经原站搜索索引取得并读取五节连续公开选读；直接页面访问返回401。没有通读全书。本章关于剧场、辨认承诺与证据转用的论证系新构造，非该书实例。

[2] 王德生、牟军：《三视角方法论与实践应用》，第212号。正文入口 https://sdeuniverses.com/books/m/212/text/ 写作时不可取；所读为站内母题卡 https://comp.sdeuniverses.com/motifs/212/ 的三轴及方法定位说明。母题卡不作全书正文核验。本章S内部三轴与顶层SDE的区分，同时遵守本书的约定；不以摘要为依据复述该书四十九案例。

[3] 王德生：《从三视角的123原理到SDE的三原理》，原站 https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ ，官方镜像 https://comp.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ 。写作时实读索引返回的摘要、3.7、附录层级对照、回写及部分边界段，未取得连续全文；三相位的名称为本书约定。剧场中三分支、跨尺度桥接及记录要求是本章方法重构，未执行实验。

43

第 43 章

任务特征与起点诊断

◆ 一、任务类型、所求结果与现有证据

一个问题已经能够被指认，并不意味着我们知道下一步该做什么。设想一间社区图书室重新划分了书架区域，公布了新的导引图，工作人员却仍经常被问到某类书放在哪里。负责人提出，要把导引做得更清楚。这是本章设置的构造情境，不是服务调查；下文出现的记录、分支和试行均用于展开方法。眼前的请求可以导向几件相当不同的事：说明询问为什么继续发生，制作一份更容易使用的导引，判断是否值得调整整个分区，或者建立日后书架移动时能够及时修订的安排。它们可以相互帮助，却不能用同一个结果代替。

首先需要把愿望转为有所承担的任务。更清楚究竟意味着读者能认出区域名称，能够从日常问题找到分类入口，还是能够沿现有标记到达正确书架？第一种要求主要检验表达的辨认，第二种涉及用语与分类之间的对应，第三种还涉及位置和行动的连续衔接。即使一张图在纸面上容易理解，也可能不能帮助现场寻书。若最初没有分清这些要求，研究会很容易以图面更美观交差，而真正的困难始终没有进入判断。

所求结果应当写成一个具有对象、使用条件和验收责任的承诺。例如，本轮可以只问：初次到访者能否凭导引找到指定类别所在的区域，并知道无法确定时向哪里求助。这个任务允许保留较细的书目查找问题，也不要求用一张图解决所

有需求。限制任务不是缩小雄心，而是确定哪一种改变必须由本轮材料承担。没有这种限制，任何局部改善都可以被宣布为整体成功，任何失败也都可以被推给仍未研究的复杂背景。

解释任务与制作任务尤其需要分开。询问持续出现，既可能因为名称难懂，也可能因为旧位置记忆仍在影响使用，还可能是相关书籍本就分布在不同区域。制作新图只能证明形成了另一个候选表达，不能证明其中哪一种解释成立。反过来，即使查明某个分类名称容易被误解，也未必已经知道怎样改写最合适。诊断首先要辨认本轮承担的是解释、设计、比较还是维护责任，再说明这些责任怎样前后相接。

比较任务也有自己的要求。比较两张导引图，必须先明确要比较何种表现。如果一张强调区域轮廓，另一张强调从问题到类别的入口，它们可能适合不同任务，而不是同一尺度上的优劣。为了形成一次有意义的比较，可以固定需要完成的寻书任务，允许两图采取不同表达，观察它们分别在哪种判断上帮助或误导使用者。如果两图其实用于不同馆藏版本，比较更不能直接进行。所求结果会反过来规定哪些材料可以进入同一论证。

现有证据不是与任务并列的一堆资源，而是对任务资格的限制。图书室也许保存了服务台询问摘记、导引旧稿、书架移动清单和工作人员的解释。询问摘记能够显示哪些表达经常出现，却未必知道提问者之前看过什么；移动清单能够追查位置变动，却未必说明使用者怎样理解分类。某类材料多，不意味着它恰好能够回答本轮问题。应先逐项说出它可以支持什么，再决定需要补取什么，而不按资料是否容易取得来改写任务。

在此可以区分没有记录、记录不合用和记录指向相反结论。没有记录，意味着某项推断暂时缺少依据；记录不合用，意味着已经取得的材料不能合法承担当前责任；相反材料，则要求修正既有判断。三者导向的下一步不同。缺记录可能

需要观察，不合用可能需要改变问题或取证方式，相反材料可能直接排除一种解释。若把它们一概称为资料不足，就会把应该撤回的判断拖成永远等待更多资料的假说。

任务还要说明结果交给谁使用。给工作人员的维护说明，可以使用馆内分类代码；给初次来访者的导引，则要允许不熟悉这些代码的人进入。这里不是根据身份把主体、互动、客体分成三堆，而是在同一使用活动中确定判断责任。读者需要辨认路径，工作人员需要知道何时修订，两种责任共同影响导引能否继续使用。一个对象可以服务多个任务，但不能让其中较容易验收的任务替另一个签字。

《六路径方法论入门》第3章把入口选择交给任务、证据、风险和闭合责任共同约束，同书第27章又要求先辨明任务层级，再展开路径。[1]本章据此提出的具体要求是：在决定从哪一维进入以前，先写出本轮希望改变的判断。图书室若只需要辨明旧图是否仍可使用，就不必以完整重写分类体系为起点；若要解释分区为什么反复失效，只检查图面也显然不够。

还应防止一种隐蔽的任务替换。负责人起初要降低无效往返，研究者却发现满意度更容易收集，于是改用满意来报告结果。满意可能很重要，但它没有自动覆盖往返的变化。合理做法是公开说明：新增的材料可以回答体验问题，原任务仍需相应证据；或者经过讨论，正式修改本轮责任，并保留修改前后的差别。任务不是不可更动的命令，却必须有可追查的变化史。

两个研究者也可能依据同一材料提出不同任务。一个把问题限定为导引维护，另一个认为需要重组分类。这种分歧不应立即裁为谁的视野更深，而应比较两种任务分别要求哪些改变、接受哪些反例。若维护任务已经能够恢复位置对应，分类重组就需要独立说明它还能解决什么；若对应虽恢复，读者仍无法把需求放入任何现有类别，较大的任务才取得进一步理由。较大并不天然优于较小，较小也不因成本低就当然充分。

诊断的首个产物因而是一份可以被纠正的任务承诺，而非一个路径标签。它交代当前需要判断什么，哪些材料已经使判断成为可能，哪些缺口可能改变行动。即使最终无需完整展开SDE，这项工作仍然有价值。若一份清楚的书架移动表已经证明旧图没有及时更新，局部修订便可能解决本轮问题。三维诊断此时应帮助限定修订范围，不能为了显示理论的丰富性，再制造一个材料并不要求的深层危机。

◆ 二、S的显露程度、D的推进情况与E的支撑条件

任务确定以后，才能判断三维目前处于什么状态。显露程度不是笼统地问有没有成果，而是问什么已经具有可辨的规定。图书室已有一张印好的图，不等于所求结果已经充分显露。区域名称可能清楚，名称与具体需求之间的联系却模糊；图上的方向可能明白，现场入口却难以对应。S的诊断应把这些区别保留下来。成品的存在只能保证有东西可查，不能把完成制作直接换算成使用上的明确。

还要区分目标已经说清和目标已经实现。负责人能够准确说明，希望初次来访者独立找到区域，这只使目标成为当前可讨论的规定。它没有证明现场已经具有这种表现。现成范例也只能提供一种参照，不能担保其在本馆成立。若从S起步，合理的第一项工作是查清当前显露中哪些规定已经得到材料支持，哪些仍是愿望，哪些是从别处借来的样子。三者混在一起，会使研究从一开始就高估自己拥有的起点。

D的诊断则问已经发生的差异怎样影响后续选择。工作人员不断回答询问，可能忙得很，却没有把疑问转为导引修订；导引每隔一段时间重印，可能动得很多，却只调整色彩和版式。这些活动能否形成支持本轮导引改进的差异推进，要看前一次遇到的困难有没有改变下一次的判断。倘若询问被区分为名称不懂、位

置不符和需求跨区，不同反馈开始进入不同修订，这种承接才为进一步推进提供了材料。

推进的急迫性与推进本身也应区别。有人非常希望尽快换图，或者开馆期限已经迫近，都可能构成行动压力，但它们不会自动说明下一步有可走的路。压力可以使差别受到重视，也可以使人重复现成方案。诊断D时，既要看到问题带来的行动压力，也要检查是否已经形成能被结果修正的行动承接。把急切直接判为强推进，会使一个没有试探出口的任务被误判为只差快速执行。

六路径长文用纠缠场厚度、差异冲动强度和显露程度描述处境，并提醒诊断需要限定尺度。[2]这里保留其分开诊断的要求，但不把厚薄、强弱、有无变成通用分数。对图书室而言，工作人员熟悉馆藏并不能直接证明导引任务的E充足；读者强烈抱怨也不能直接证明D已经有效；墙上有图更不能独自证明S足以使用。每一判断都须回到正在承担的具体任务。

E的第一组关键联系是分类名称的可解释性与书架位置的可对应性。某个名称如果覆盖若干不同主题，就需要让使用者知道这些主题如何归到该区域；书架布局又会限制名称能够承担多大范围。名称过宽而位置分散，导引可能让人以为走到一个区就能完成查找；名称过细而现场没有相应标记，读者则无从认出自己已经到达。两项特征彼此限定，不能分别优化以后就假定整体自然可用。

切断这组联系，可以看出具体后果。若只改名称、不改对应说明，熟悉旧分类的人可能仍能到达，初访者却无法建立新名称与现场区域之间的关系；若只移动书架而不检查名称覆盖，图面保持清楚也会引向错误位置。这些后果不是因为抽象地缺少环境，而是因为某项表达取得意义所依赖的对应不再成立。诊断应据此检查联系在哪里中断，不能把问题一概归为人员培训不够。

第二组联系是修改权限与变动可见性。负责移动书架的人是否能让维护导引的人及时知道变化，维护者又是否有资格修订相应说明，决定更新能否生效。允许任何人改图却不保存变动依据，会使版本难以追查；只有一个人可以改图却无法获知现场变化，又会把维护变成等待。权限不是越集中越好，也不是越分散越好，它必须与变化如何被看见和确认相互限定。

若这组联系断开，即使所有人各自做对了自己的事，导引仍可能失效。调整人员按新安排完成摆放，维护人员认真保留获准版本，服务台也准确解释当下位置，但三者没有让变化取得公共确认的承接，旧图就可能继续被当作有效依据。这种失败无法仅用某个人不认真说明。不过，若记录显示一次遗漏已经足够解释问题，就也无须推定存在长期权限冲突。E分析应增加分辨能力，而非给每次失误加上制度性名称。

E的支撑还具有选择性。丰富的馆藏知识可能支持工作人员临场回答，却不足以支持陌生读者独立寻书；反复处理同类问题的经验可能支持迅速补救，却没有形成可交给接班人的维护依据。因此，所谓支撑充分，始终是对某项任务的充分。个人可以完成与共同安排可以持续完成，是两个不同的判断。将前者直接外推到后者，往往会把尚未形成的公共条件误记为已经具备。

本书保留E的三层展开：E1为理念、现实、自我，E2为符号、逻辑、数学，E3为内能、动能、势能。本章不把三层压成一项资源存量。使用者关于该去哪里找的理解，要与实际摆放以及自身经验相互约束；名称、归类关系与位置表达，要能在具体任务中接续；维护可持续投入的条件，也不能因文件已经完成就被假定永久充足。这里仅展开与当前判断直接相关的联系，不凭这组名称推算任何物理能量或统一分值。

三维状态因而可能不齐。已有图面清楚、变动反馈断裂、修改条件充足，是一种处境；图面尚未确定、试行不断推进、命名规则不稳，是另一种。前者可以

优先追查哪些差别没有进入修订，后者可能先把已有支撑及其空缺摊开。两种起点都不是对任务永久定型。它们只是说明目前哪一类材料最可能迫使我们的判断发生有价值的变化，并为随后进入另外两维留下明确的问题。

◆ 三、风险、成本、时间窗口与可逆性

知道哪里最值得进入，还不足以决定马上怎样做。研究动作会占用时间，也可能改变正在研究的现场。图书室可以先在小范围内比较不同说法，也可以立即撤下全部旧图，或者等到整个分类体系改完再行动。这些选择承担的风险不同。诊断需要问的，不只是某条路径是否可能带来信息，还包括错误判断会把谁带到什么处境，以及这种后果是否能够及时纠正。

风险先要与任务中的具体损失对应。导引不清可能增加往返，误导的位置可能使读者错过有限开放时段，频繁更换名称也可能让工作人员和熟悉旧图的人重新失去依据。这些损失不能全部换成一个含混的高风险标签。应当指出哪些后果已经有材料显示，哪些只是设计中合理预想的可能。对后者可以设置保护性限制，但不能把尚未发生的后果写成已证实的危害，更不能用夸大的风险迫使选择预先偏爱的入口。

错误的两种方向通常也不对称。把可用的旧图误判为无效，可能造成不必要的重做与短时混乱；把已经失效的图误判为可用，则可能继续复制错误导向。哪一种更值得优先避免，要依据本轮使用条件决定。如果旧图存在明显位置不符，先澄清对应可能比全面研究表达偏好更紧迫；若只是对审美存在分歧，立即重做则缺乏同等理由。风险改变的是取证次序和行动边界，不应替代关于事实的判断。

成本也不只是印刷和制作费用。让工作人员持续记录每一次询问，会占用服务注意；要求使用者填写复杂表单，会改变他们原本的寻书过程；反复试用不同图面，还可能使版本记忆相互干扰。资料并非免费增加。一个好的诊断应解释，

拟增加的材料为什么可能改变当前决定。若无论取得怎样的答案，研究者都准备采用同一方案，那么这次取证很可能只在为既定选择添加形式上的认可。

另一方面，不能以成本为由永远使用手头最容易的材料。服务台记录如果只包含最终求助的人，就难以说明成功找到书的人如何使用导引。只分析求助会放大困难，也可能漏掉使成功成为可能的线索。补入必要的观察会增加负担，却可能改变对问题范围的判断。成本比较应围绕决定的差别展开：少取这项材料，会使哪种错误更难被发现；多取这项材料，是否真的打开一种原先无法比较的选择。

时间窗口把这种比较进一步具体化。图书室也许即将进行一次公开活动，活动以前来不及完成全部研究，但活动中的集中使用又会提供重要线索。此时可以把当前任务限定为纠正明显不符、保留求助入口，随后再研究较深的分类问题。这样分段不是把来不及检验说成已经检验，而是让不同时间窗分别承担不同责任。临时有效的处理可以成立，却不因此获得长期方案的地位。

窗口还涉及材料何时会消失。旧书架撤除后，某些原有位置关系难以再从现场辨认；新图全面换上以后，使用者对旧图的使用情形也不再能直接观察。因此，有些材料应先于改变保存。但保存的目的必须明确，不能无限期阻止行动。只要旧版及其现场对应足以支持之后的必要复查，就可以继续推进；没有必要以追求完美档案为由，把明确可修正的问题冻结在原处。

可逆性不是简单地问能不能把纸换回来。图面可以恢复，工作人员对新名称的记忆却未必同步消失；读者已经按新分类作出的安排，也可能留下后果。某项行动在物理上容易撤销，在理解和协作上未必完全可退。因此，诊断需要区分可恢复的载体、可恢复的规则和已经发生的使用后果。这样的区分会影响试行范围，也会影响如何说明临时版本，以免试行被当成长期承诺。

可以在此形成一个有限而具体的选择原则：先做那些能够区分关键解释、同时保留后续修正余地的动作。对于图书室，先核对少数争议名称与现场对应，可能比立刻改写全部图面更能判断问题究竟在哪里。不过，这不是普遍规定总要小步试验。如果局部试行无法呈现跨区域的关系，过小的范围反而会掩盖问题。范围的大小应由所检验的联系决定，不以小本身作为稳妥的保证。

当无法可靠估计收益与损失时，不必把它们强行合成精确分数。可以先比较明确受到支配的方案：若一种做法同样能纠正已确认的不符，却额外删除仍被使用的对应依据，就需要说明额外删除有什么必要。对于各有代价的方案，则保留分歧，明确哪种后果会触发复查。这样的比较不能保证最优，却能排除一些理由不足的选择。数值只有在取值依据、比较尺度和误差范围已经明确时，才比文字判断增加信息；否则小数点会遮蔽不确定性。

风险与时间也可能使某个起点被暂缓。若我们准备从D进入，通过真实使用过程辨认承接，但现场正处于不可打断的活动中，立即改变流程可能超出本轮允许范围。可以先读取现有S并审查E，明确哪些过程问题留待合适窗口。这不等于把原来较有价值的路径宣布无效，而是说明当前条件限制了它的执行资格。路径的解释潜力与此刻能否实施，属于两个需要相接的判断。

没有完整资料时仍可能必须决定。此时应把决定写成与不确定性相称的动作，例如保留旧图但加上已确认的位置更正，或者暂时缩小图面承诺的范围，让无法对应的类别获得明确求助入口。它们不是对全部原因的最终裁决，而是基于现有证据承担有限后果。真正需要避免的，是为了让行动显得果断而把未定之处涂成确定，或为了避免承担而把任何有限改进都推迟到不可能到来的完全知识之后。

◆ 四、任务变化后的重新诊断

起点诊断的有效期不是由表格签字日期决定，而是由它所依赖的条件决定。当所求结果、证据资格、三维状态或后果边界发生实质变化时，原来的进入依据就需要复查。图书室最初可能只想减少服务台重复解释，后来发现部分需求横跨几个分区，于是任务转为帮助读者理解跨区关系。此时增加导引上的字数未必仍是主要方向；先前被当作例外的跨区需求，已经进入所求结果的中心。

重新诊断首先要找出变化落在哪里。新材料只是使原判断更有把握，未必要求换路；新材料显示原分类不能解释关键情形，才可能需要改写任务。一次偶然的不满意，不能直接证明整个路径失效；反复出现且能追查到同一承接中断的困难，也不能继续被称为偶然。判断应依据材料改变了什么，而不是依据研究者此刻兴奋、焦虑或疲惫的程度。感受可以提示问题，但不能独自承担转换理由。

六路径长文在切换讨论中以三维状态的变化作为复查信号，又在组合讨论中限制了唯一路径的简化。[3]本章据此把切换理解为有理由的重新进入。它可以更换首维，也可以保留首维而改变需要深入的关系，还可以把一个过大的任务分成相互交接的小任务。重新诊断不等于每次从头做起，更不要求把已有材料全部宣布无效。应保留仍成立的判断，把受到新材料影响的部分明确标出。

假定原先从S进入，已确认图面能够清楚表达现有区域，但询问仍持续。随后取得的过程材料表明，读者的问题用语不能直接对应图上的分类名称。这里改变的不是图面印制是否完成，而是清楚这一判断的适用范围。原判断可以保留为区域名称在图中易于辨认，却不能继续覆盖从需求到类别的转换。新的起点可能转向E，检查分类语言与实际需求之间的关系，再决定是否需要增添另一种入口。

另一种变化发生在推进中。起初没有明确表达方案，只能边试边找；若试行逐渐形成一个能够承载关键区别的草图，S已经从模糊愿望变为可比较对象。此时

继续无限探索，可能浪费刚刚取得的条件。可以据新草图安排针对性的比较，检查其边界。反过来，如果草图一再要求工作人员在旁解释才能成立，它的显露并没有获得预想的独立使用资格；不能只因为投入已多，就把它升格为固定起点。

E的变化也可能使原来合理的路径不再合理。维护者此前无法得到移动信息，因此先补齐位置对应具有必要性；若后来已经形成稳定的变动通知和核验安排，再把大部分注意放在追查旧信息断裂，可能忽略新的表达困难。条件改善会改变哪种问题最值得进入。诊断若只会发现缺失，却无法识别已经取得的能力，就会不断追加相同准备，使准备本身变成不能开始的理由。

重新诊断还要检查是否发生了偷换验收对象。假设原计划检验初访者能否独立使用，试行时却逐渐让工作人员主动带路。结果可能变好，但它支持的是有人引导的使用安排，不能当作独立导引的完成。这个变化未必错误，现场也许正需要增加服务支持；问题在于必须承认任务已经改变。旧结果不能未经说明用于新责任，新结果也不能倒过来证明原先方案已经成功。

坚持与切换都需要承担理由。坚持可以因为关键材料尚未取得、先前承接仍在形成，或暂时失败尚不能区分竞争解释；切换则应说明原入口继续投入为什么不再可能产生所需区别。没有这种说明，所谓坚持可能只是沉没投入的辩护，所谓灵活也可能只是回避难处。诊断的目标不是让研究者永远动起来，而是让继续、转向、暂停或退出都拥有与材料相称的依据。

退出尤其不能被事后包装成另一种成功。如果任务最终发现现有资源无法建立可维护的完整图面，可以停止这一方案，转而明确提供范围更小的服务。停止保留了什么、放弃了什么、尚由谁承担，都应说清。它可能是负责任的决定，但不等于原目标已实现。退出以后保留必要记录，也不意味着必须等待未来证明这次退出正确；当时依据是否充分，应按当时可得材料单独检查。六路径作为研究

进入与复查次序，只有允许某条候选在具体任务中失去资格，才能避免变成任何结果都能事后容纳的叙述。

最后需要检查诊断本身的效果。若不使用三维术语，仅通过任务澄清和位置核对就能得到同样判断，那么本轮SDE主要提供组织作用。若它促使研究者另外检查分类可解释性与变动可见性的联系，便提出了额外问题，但额外问题是否有价值仍要看材料。若这些区别确实改变了应取何种证据、应保留何种方案，才取得可以进一步研究的增量。不能把诊断表填满当成增量已经成立。

本章交给下一章的，不是一条被宣布最优的路径，而是一项能够说明进入理由的任务：它具有所求结果、证据边界、当前三维状态、行动后果和重新诊断的触发条件。下一章将进一步追问，当我们真的从一维进入时，怎样形成有内容的暂定判断，后两维怎样改变它，以及何时能够对本轮责任作出有边界的闭合。起点诊断只有进入这样的判断变化，才不只是研究开始以前的一次自我描述。

◆

来 源 注

[1] 王德生：《六路径方法论入门》，第52号，第3章“六、SDE本体论为什么是六路径的前提”及第27章“二、路径锁定与漂移对抗”“三、接到议题后的启动流程”。写作时读取三个公开选读章中的连续正文，未通读全书。https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-03/ ；https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-27/ 。

[2] 王德生：《六路径方法论：在何种处境中，经何种路径，成何种结构》，2.3已取得的E/D段与S起首、2.4及3.9尺度段；未取得2.3末部及长文全文。https://comp.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/ 。本章不采用其周期数值、人物类型和未经验证的强弱阈值。

[3] 同上，3.7及3.9尺度段，镜像：https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/ 。对事后改称路径及修订边界另参第52号第30章：https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。本章的图书室及任务、风险、退出推演为本书构造，不是原著实例或已执行研究。

44

第 44 章

判断的发生与闭合责任

◆ 一、第一维形成有内容的暂定判断

选定入口以后，研究容易陷入两种相反的困境：一开始便把答案说满，使后来材料只能补充例证；或者只列出许多值得注意的方面，始终不肯形成可以被改变的判断。前者使路径成为论证装饰，后者使路径没有实际起点。本章接续上一章的图书室导引构造，集中考察一个较小任务：面对初次来访者提出的日常寻书需求，现有导引能否使其找到相关区域，并在相关书籍临时移位时取得继续查找或求助的入口，需要怎样修订。下文仍是同一构造的条件推演，并未新增真实调查或试行结果。

现在先从S进入。供讨论的材料被限定为一张正在使用的导引图，以及其中可以直接核对的区域名称。图上使用馆内的分类词，服务台问题则常以日常活动表述。为了使判断具有明确对象，设其中一种问题是寻找修补门窗的书，而图上没有直接使用修补门窗这类用语。第一步可以形成这样的暂判：现有图没有公开提供从这项日常需求进入分类区域的明确关系，增加日常用语与区域的对应说明值得比较。这个判断已经提出一个具体缺口，也保留了方案资格。

它没有说所有困难都由术语造成，更没有说换成日常词语必然成功。后两个断言需要更多材料，不能因为起点需要有内容便提前加入。一个有内容的暂判，并不是一个尽可能强的判断，而是已经足以排除某些说法、要求某些后续检查的

判断。此处它排除了现有图已经明确说明该对应的说法，并要求接下来检查需求与区域究竟能否形成可靠对应。若后续发现图上其实另有清楚入口，暂判应当撤回，而不应把遗漏阅读解释成框架的新发现。

暂判应让描述、解释和行动建议之间的距离可见。图上没有某项表达，是对当前材料的描述；读者因此不能找到区域，是一个需要使用过程支持的解释；添加表达能够改善寻书，是一个有待比较的方案。它们可以在同一段研究中相接，却不能靠相邻排列获得相同证据身份。本章首判只把描述推进到一个有理由检查的候选，不把解释和方案当成已经完成的结果。这样，后来材料才有明确的地方可以进入。

第一维不意味着第一份材料。研究者可能已看过许多记录，也可能大致知道后续问题，但若要检查一条路径怎样推进，仍须保存此时以显露为中心形成的判断。这种保存不是要求研究者假装忘记已有知识，而是明确哪些依据现在已被使用，哪些尚未获得判断资格。若一开始就把后来的过程解释写进首判，随后再宣称D修正了S，所谓修正便只是把预先藏好的答案拿出来。

可以用一个反向问题检查首判是否足够明确：什么材料出现时，我们会改动它？在本例中，若日常需求本就没有唯一对应区域，建议直接替换名称便不充分；若现有图已经提供对应，而读者仍在现场失去方向，缺口就可能落在另一处。能够指出这些条件，说明暂判对后续材料开放。反之，若无论遇到什么情形，都只说显露还不够充分，那么显露不足已经成为无法受检的总称，而不是可以推进的判断。

首判还应保存哪些内容暂时不变。书架的实际分类、馆藏分布以及现有图的版式，在本轮第一步中只是待进一步查明的条件。暂时保留它们，不意味着宣布它们正确；它使研究能够辨认后面的变化究竟改动了哪一项。若每进入一维就把

问题、对象和目标全部重写，最终结论即使不同，也很难知道差异来自证据、尺度变化还是研究者换了一个问题。有效修正需要有可比较的前后。

暂判还可以预先指出两种材料将产生怎样不同的后续。如果找到明确的需求入口，而询问发生在到达区域以后，研究应转向后段承接；如果根本没有入口，且使用者停在选择类别以前，研究才继续比较入口表达。这种分支不是预测未来一定出现什么，而是约定不同材料不得得到同样处理。没有分支的暂判容易在结果出现后改变理由，有分支的暂判则留下了可以追问的承诺：当初说会撤回的部分，后来是否真的撤回。

以E为首维也同样需要暂判。假如任务从E，即维护所依赖的特征互限开始，不能只列出分类规则、更新人员和现有资源，而应判断某种关系目前能够支持什么：例如，现有记录能追踪分类区域，却不能追踪临时展示的位置，因而不足以保证所有导引位置同时有效。这个判断仍须接受显露与过程材料的校正。以D为首维则应指出何种承接已被观察、何处发生中断，而不是把所有动作按时刻排列以后就宣布推进已经说清。

由此，三种入口的平等不是字数相等，也不是拥有同样充分的证据。它们都必须给出一个能够继续工作的判断，但判断的形态可以不同：关于当前可辨规定、关于差异如何被承接、或者关于条件能支持何种活动。不能为了形式齐整，要求每种入口都立即交出完整解决方案。首维的责任是形成具有信息增量的局部承诺，使下一维能够明确地检验、缩小、改写或否定它。

《六路径方法论入门》第27章要求首维形成独立中间结果，并使后维拥有校正权。[1]本章把这一要求落实为命题的可改动性。第一步已经走到哪里，可以由一句清楚的话判断：我们现在比开始时多知道了什么，因而下一步必须检查什么。图书室的首判多指出了日常需求与分类表达之间的缺口，下一步便要检查这个缺口究竟是缺少一个词，还是缺少一种关系。后面的论证从这个区别继续。

◆ 二、第二维实质改变第一维

进入E以后，研究不能只给首判加上一段背景。要检查的是，日常需求与分类区域之间的对应能否按首判设想的方式建立。继续设定这一构造中的具体条件：修补门窗可能涉及不同材料和不同操作类型，相关书籍并不全部集中在一个区域。图上一个简短分类词也许难懂，但它所标识的区域并不等于这项日常需求的全部范围。新材料由此改变首判中尚未展开的前提：需求与区域未必是一对一关系。

原来值得比较的方案是增加日常用语与区域的对应，最直接的实现可能是替换分类名称；经此检查，判断应改为：这项需求需要能够指向多个相关区域的入口，直接以日常词替换某一区域名称，可能遮蔽其他相关位置。首判关于缺少入口的部分仍然成立，关于如何补上入口的候选却必须改变。我们因此得到一个更具体的方向：保留能够辨认实际区域的标识，同时增加从需求到若干区域的关系说明。

这个变化不仅增加了材料数量，还改变了方案的允许范围。第一步尚可把替换标签当作直接候选，第二步则要求它回答覆盖不全的问题。如果不能回答，就应排除该候选。反过来，多区域入口也不能仅凭听来更完整就通过；它可能增加阅读负担，使使用者不知道应先去哪里。新的判断因此仍然带有一个需要后续检查的选择：如何在保留实际分布的同时，让某次具体寻书能够开始。

这里第一组E联系，是需求表达的宽度与区域覆盖的范围相互限定。越宽的日常表述，可能需要覆盖越多类型的书；区域标识若保持较窄，就必须让使用者知道它只承担需求的一部分。区域越多，入口又越需要给出可用的区分，不能把全部位置并排列出便称帮助已经完成。若切断需求宽度与覆盖范围之间的联系，导引可能在表达上亲切，却系统地漏掉相关位置；若只保证覆盖而不辨认表达宽度，入口又可能泛化到几乎任何需求都指向所有区域。

第二组E联系，是位置表述的精细程度与信息保持有效的能力。写到区域，可以依靠相对稳定的分区；写到具体书架甚至单本位置，就要求相应变动能够被识别并进入更新。细致不总是更好。如果维护只能确认区域，导引却承诺当前每一本书的准确位置，表达的精度就超出了支撑条件。反过来，已经能够可靠保存细部变动而仍只给很宽泛的方向，也可能让可用条件没有服务当前任务。两项特征应相互约束，而非各自追求最大。

断开这组联系，判断会出现两种不同失败。位置表达过细而更新跟不上，读者按图行动却在终点找不到对象；位置表达过粗而任务要求细查，图面没有说错，却没有完成它应承担的帮助。前者主要涉及当前有效性，后者主要涉及责任不足。把两者都归为信息不准确，会诱使研究不断增加细节，恰好加重第一种失败。E的校正因此改变的不只是答案，也包括原来用来评价答案的尺度。

这种关系分析保留E的三层口径，而不把本章两组联系冒充全部E。E1的理念、现实、自我，在这里涉及需求如何被理解、馆藏如何实际分布及使用者如何定位自己的问题；E2的符号、逻辑、数学，涉及名称、归类和位置关系怎样表达；E3的内能、动能、势能，仍须在其相应发生层面研究，不能直接拿图面详略替代。当前材料足以讨论某些条件的相互限制，没有资格据此估算全部条件场的强度。

第二维还应允许另一种结果：首判并不需要实质改写。如果相关书确实都在一个区域，现有名称又确实遮蔽了日常入口，那么条件检查可能加强原方案。在这种情况下，可以说首判经受了一项复查，不能为了满足路径要求而编造一次改动。若要宣称完成了本章所要求的逐维生成，还须找出后一步实际改变了哪种判断资格或适用边界；完全没有变化时，就应如实登记本轮主要得到的是确认，而非新的机制。

有时所谓修正只改变措辞。例如，把导引不清楚改为导引缺乏多维关联，听来更接近理论，实际仍没有说明哪项对应不足。实质改变至少应触及可以使用的区别：原先合并的需求是否拆开，原先接受的方案是否被排除，原先笼统的结论是否被限制到某类使用条件，或者原先无关的材料是否取得了决定资格。只要这些后果能够指出，修正可以很小；若它们都不存在，篇幅增加也不能形成推进。

还需要防止把第二维的材料当成天然较高级。条件解释容易显得深刻，因为它能够不断追溯分类、组织和历史。但深度不能免除针对当前任务的责任。若一次简单的拼写错误已经造成导引歧义，解释它不需要完整重建分类体系。只有当新材料确实使首判的前提改变，进入E才增加本轮判断。否则，首判本可在较小范围内完成，第二维只是为未来研究保存了一条旁支。

完成这一节以后，判断已经从缺少日常用语，推进到缺少可维护的需求—区域关系。这个新判断既保留了首判的可见问题，也改变了修订方向及其限度。然而，它仍然假定，只要关系表达恰当，使用者便能据此形成有效的寻书推进。这个假定没有在条件分析中自动得到证明。下一维必须查看它怎样进入具体行动，以及行动中有没有出现足以回头改写关系方案的新差别。

◆ 三、第三维校正前两维并承担闭合责任

现在进入D，沿着一次寻书怎样推进来检查前两步。为了使论证保持同一任务，仍考察从日常需求进入相关区域，以及相关书籍临时移位时怎样取得继续查找或求助的入口，不扩展为评价全部服务。继续构造一种可能出现的承接：使用者从新增入口识别出相关类别，选择一个区域并到达，但现场的一部分相关书已移到临时展示位置；区域标识仍然正确，现有导引却没有使这种变动进入后续判断。过程中的阻滞不再发生在认不出名称，而发生在到达区域以后如何继续。

这一材料首先限制了从S的阶段结果作出的充分性推断。日常入口的增加能够使需求取得分类方向，这项判断仍然保留；若据此进一步认定既定任务已经完成，便须撤回这项过强推断，因为临时移位时的继续或求助尚未取得依据。它也修改对E的判断：先前讨论可维护的对应关系时，仍把区域分布与当前可查位置过于接近地处理了。第三步要求把相对稳定的分类归属与暂时变化的实际位置分开，分别交代何种信息可以长期印在图上，何种信息需要另有更新和求助入口。

因此，本轮在D上形成的闭合方向，不是简单地再加更多名称，而是让推进中的几次判断各有可用依据：从需求进入相关类别，从类别识别区域，再在到达以后辨认对象当前是否仍在该处；若位置发生变动，应当能够转向有效的补充信息。这里没有主张每次寻书都必须多走一个固定步骤。若相关书本就在区域内，后一个分支无需启动；只有原有对应中断时，补充关系才承担继续推进的责任。

这使第三维的校正同时作用于前两维。对第一步，它缩小了图面清楚能够支持的结论；对第二步，它改写了关系方案所依赖的稳定性假设。若只在原报告末尾补一句还要注意临时展示，首判和第二判都保持原样，便没有形成这种校正。真正的改变是把既定任务中后段继续的要求落实为具体兑现方式：图面能够识别类别是一项阶段结果，遇到临时移位时取得可用的继续或求助入口，才使本轮要求得到完整回应。因此，对方案的评价不能停在单张图，还须包括它与必要补充信息的接续。

但研究不得凭这个构造就把所有现场困难归于临时移动。若实际过程材料显示，书未移动而读者在岔路处误读方向，第三步便应校正空间指向；若读者从未看图，首判对使用情形的假定就需要更根本的调整。第三维不是专门证明第二维遗漏条件的部门，而是拥有否决前两步解释的资格。本例选择临时位置这一分支，只为清楚展示一种校正怎样发生，不能据此声称它比其他解释更常见。

闭合责任由此不是把三维都写一遍，而是对本轮问题交出一个可以使用、可以争论和可以再检查的结果。在本构造中，可以闭合为一个限定的行动方向：保留实际分类的辨认依据，增加从需求到相关区域的入口，并使区域到当前位置之间的中断具有明确的后续处理。这个方向尚不是经过效果验证的最终设计。它完成的是根据当前材料确定应比较何种方案，而不是证明方案在所有来访者和所有馆藏状态中有效。

形成上述方向以后，可以把下一轮比较具体限定在两个不同中断上。一个比较检查使用者是否能从需求进入相关区域，另一个检查已到达区域而对象不在原位时能否继续。两者不能合为一次是否满意的询问，否则前段改善可能遮住后段失败。若只做了前一比较，结论就限于入口；若两者都做过，还须检查后段帮助是否依赖额外陪同。把比较拆开，是使新增方案承受它自己提出的责任，而非预先安排两个支持结论的环节。

闭合与终极确定之间，差别在于所承担的范围。研究可以已经足以排除直接替换一个标签的方案，却不足以在两个多区域入口之间作最终选择；可以已经足以确认存在位置更新缺口，却不知道哪种维护安排成本最低。前者可以作出裁决，后者保留未定，两者并不互相取消。若把任何未定都当成不能闭合，有限研究将无法交接；若把能够交接当成全部确定，研究又会掩盖自己最需要继续检查的地方。

闭合也不必总是交出肯定方案。假设现有条件不能稳定提供临时位置，则完整指向当前单本位置的承诺应被撤下，可以只保证区域信息，并把更细查找转交能够承担的服务。这个结果减少了承诺，却使承诺与条件相称。也可能材料不足以区分名称问题和过程问题，此时闭合为有根据的悬置：明确两种解释各自保留的理由、暂不能决定的关键关系及下一轮最有价值的取证。悬置只有说明了这些内容，才区别于没有开始判断。

第三维还要检查前两步是否使用了同一未经核查的前提。譬如首判把询问都理解为找不到书，第二步又依这批询问推断分类难懂，第三步如果只引用工作人员对同一询问的转述，三个阶段并没有获得三份独立支持。它们可能只是在不同语言中重述一个解释。闭合时必须回看依赖关系，说明哪些材料共享来源、哪些判断能独立成立、哪些结论会随同一前提一起倒下。阶段数不会自动增加证据强度。

这也是避免循环证明的关键。不能先以导引有问题推定E不足，再以E不足证明导引必然有问题，最后以任务改写自称发现了原因。要使循环成为有内容的复查，至少需要某个新约束能够与原判断不相容，例如实际分类分布排除了单区域替换，过程记录又显示到达后仍不能继续。新约束使旧判断失去某些资格，研究才有理由改写。三方程的相互规定要求联合说明，并不允许在没有新增依据时让三个字母彼此作证。

本轮闭合之后仍有回写责任，但二者不能抢先合并。把修订建议保存到报告，只说明结果已有载体；它是否改变下一轮维护，要看后续变动是否真正被记录、使用并引起相应判断。三原理长文强调改变之后还要追踪返回作用。[2]本章据此保留一道界线：判断已经闭合，可以交付下一轮；条件是否已经改变，须由下一轮的实际承接另行确认。没有后效材料时，应说已经提出回写安排，不能说回写已经完成。

◆ 四、分清过程先后、注意次序与解释关系

回看刚才的论证，研究先读图面，再查分类和位置条件，最后重建寻书推进，因此采用S—E—D的进入次序。这个顺序记录的是判断怎样逐步受到约束。它没有说现实中先出现图面，然后才存在分类条件，最后读者才开始寻书。现场活动早已把三者交织在一起。若把研究得到材料的先后写成事情本身发生的先后，就会把取证条件误当成对象的历史。

过程先后需要自己的材料。图面何时公布、书籍何时移动、一次询问发生在何种安排下，只有相应记录能够支持。即使这些时间已经明确，也只能先建立事件之间的顺序，不能独自证明前一件促成后一件。书移动以后询问增加，可能与位置对应有关，也可能同时发生了访客变化或开放安排调整。要主张某种生成关系，还需说明中间怎样承接，以及哪些竞争解释能够被排除或限制。

注意次序则属于研究者在有限资源下的选择。先读图面可以因为它最易取得，也可以因为任务首先需要判断公开表达；先查维护条件可以因为已知存在变动；先重建过程可以因为关键阻滞尚未定位。这些理由说明为什么这样研究，并不直接证明这样研究一定更有效。若要比较路径收益，还要把时间、材料范围与研究投入纳入对照。只因本轮最终得到有用判断，就宣布这个入口普遍最好，仍属于把结果倒写成起点的正当性。

解释关系又是另一种责任。日常需求的范围限定区域对应，信息更新能力限制位置表达的精度，这些关系不必在现实中排成两个依次发生的时段。它们可以在同一活动里相互制约。为说明关系，可以采用反事实问题：若位置保持不变而名称改变，哪些困难应受影响；若名称不变而当前位置得到有效更新，哪些阻滞可能消失。提出这种问题不等于已经执行比较，却能使解释区别于时间清单。

三种次序如果暂时不能对齐，研究应保留不齐本身。研究者可能先发现位置失效，再找到早先已形成的维护缺口；一个使用者也可能先求助，后来才回看导引。材料进入的晚，不等于其所指条件形成得晚。相应地，报告为了便于阅读，可以先交代最终问题，再回溯其形成。这种叙述安排可以合理，但应让读者知道哪里是在重建历史，哪里是在呈现判断变化，避免流畅文笔把两种顺序压成同一条线。

《六路径方法论入门》第30章明确区分叙述、研究编排与实际机制；六路径长文也承认现实过程可能混合、嵌套，并留下诊断效度的检验问题。[3]因

此，六种排列只是三个维度在线性进入中各出现一次的基本次序，不证明现实必然分成六类，也不保证同一任务只能走其中一条。它们与猜想、执行、评估等具体工作步骤不同，更不能与三种思想创新法的六种排列互换。数字相同不使对象相同。

第三维之所以称第三，指的是本轮的校正和交接位置，不指它在本体上拥有最高裁决权。在S—E—D里，D承担把判断落实到可行推进的责任，却不能因此支配显露与条件；若选择另一条路径，第三维的具体产物随任务改变。完成S的闭合应形成可辨结果，完成E的闭合应明确哪些联系需要保留或重组，完成D的闭合应明确怎样继续。三者共同受证据限制，不能以末位天然优先来消除冲突。

方法论三原理也不能用来替这一末位权力背书。按照本书约定的相位序号，第一为客体原理，第二为互动原理，第三为主体原理；它们追踪不同两维张力推动第三维改变，并要求回写。相位序号的第三，不等于任一路径中最后进入的第三维。某次研究最后考察D，也不能直接宣布互动原理已经得到证实。要提出动力主张，仍需指出哪两项要求如何不相容、D具体怎样改变，以及改变怎样返回S与E。判断修订本身不能包办现场改变的机制证明。

复查也需要停止理由。若剩余分歧已不再改变本轮允许的行动，可以保留分歧并交接；若某项未决恰好决定行动是否越过承诺边界，就不能用时间到了代替判断。停止依据应落在任务与未决关系上，而非三份报告是否齐全。一个阶段结束以后，还应注明何种新材料会重新打开它，使停止既有实际意义，又不成为拒绝修订的封条。重新打开也不抹去此前在限定范围内的可用性。

闭合所需的统一性因此是一种有边界的相容，而非所有材料都赞成同一句话。某张图可能帮助新来访者，却增加熟悉旧名称者的转换负担；某种维护安排可能提高位置有效性，却占用更多服务时间。研究应把这些结果放在它们各自的条件下讨论，说明本轮凭什么作出选择。强行压成一个总体更好的评价，会丢掉

下一轮最需要知道的代价。保留分歧并不拒绝裁决，而是使裁决能够说明自己舍弃了什么。

两条路径得到相同结论时，也应检查相同之处来自何处。如果它们共享全部材料、沿用同一分类假定，一致主要表明论证表达可相互转换；若它们分别提出不同可检验的限制，最后仍支持同一方案，才增加了比较的内容。不同结论同样不意味着任意相对主义，可能只是任务范围、材料资格或闭合责任没有对齐。先让它们回答同一个问题，再讨论如何裁决，才能避免拿两种不同成果制造虚假的冲突。

本章的判断链条最终可以清楚说出：起初看见日常需求缺少入口，条件审查使入口由一个名称改为多区域关系，过程审查又使静态关系获得遇到位置变动时的继续方式。每次改变都有保留与撤回，也有仍待验证的部分。这里成立的是一项构造性的论证示范，不是六路径效果的实证。下一编研究三方程怎样任务化与模型化时，将接收这些已经明确的输入、输出和边界，进一步检查领域算子究竟能说明什么。闭合使一轮判断能够交接，开放性则使接手者仍有理由要求它改变。

◆

来 源 注

[1] 王德生：《六路径方法论入门》，第52号，第27章第二、三、五节。https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-27/ 。写作时读完整公开选读，未通读全书；本章没有采用其工程效能作为证据。

[2] 王德生：《从三视角的123原理到SDE的三原理》，4.2任一维皆可作结算维的说明、4.3第三笔回写段及8.3禁止三（禁止空降结算维），另参8.2事后套解风险。https://comp.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ 。写作时定向读取连续段，未通读长文。三原理的相位序号为本书约定；写作时亦读第24号《SDE交互医学》第8章第一节连续定义段：https://sdeuniverses.com/books/m/24/text/ ，仅用于术语核定，不采用临床主张。

[3] 王德生：《六路径方法论入门》第30章第三、五节，https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ ；《六路径方法论：在何种处境中，经何种路径，成何种结构》3.9尺度段及6.1—6.2，https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/ 。本章图书室判断链及闭合、悬置、依赖检查的操作展开为本书重构。

第二部分　方法论

第　十　编

三方程方法论

编　序

本编属本书「方法论」部分，共 5 章，自第 45 章至第 49 章。

第 45 章　三方程的任务化与模型化　602

第 46 章　第一方程 怎样解释和生成显露　615

第 47 章　第二方程 怎样生成可行路径　629

第 48 章　第三方程 怎样重构发生条件　643

第 49 章　三方程的联合设计与闭环检验　656

45

第 45 章

三方程的任务化与模型化

◆ 一、每式的输入 输出与研究对象

上一章把一轮判断的闭合限定为有根据的交接：已经能够说出什么、哪些主张需要撤回、什么问题仍须继续。进入三方程研究，这种交接还要再向前一步。我们不仅需要知道应当解释显露、选择路径或改变条件，还需要说明，某一式接收的究竟是什么材料，交出的是什么结果，两端是否处在可以相接的范围中。没有这一步，三条公式虽然都能写出来，具体研究却可能仍无从开始。

第51号《SDE三方程导论》把F、G、H留给具体领域，并要求实例化交代操作定义、可观察机制、竞争模型与失败材料。[1]本章依这一责任展开任务化与模型化。任务化先把当前需要完成的判断说清楚，模型化再以选定的表示规定可能关系。它们彼此联系，却不能互相替代。一个任务可以已经明确而尚无足够资料建模；一个数学模型也可以计算严密，却没有回答实际委托的问题。

下面设置一间完全构造的稿件核对作坊，不对应某家出版社的真实记录。几位协作者核对一份文稿，把相互冲突的字句和出处分别登记为待核项。当前任务不是写出一本好书，而是在约定的一轮工作内，辨明哪些待核项已经取得可追查的处理根据，哪些仍须保留。这样限定，是为了让输入、结果和条件能够逐项比较；文稿的总体思想价值不由本例的核对数量决定。

如果本轮要解释为何留下许多未决项，第一式所问的S就应当是这个明确的结算状态，而不是笼统的工作效率。D要追踪材料如何进入、怎样比对、在哪一步停下，以及前一次处理是否改变了后一次判断。E则包括出处的可追查程度与结论允许达到的精细程度之间的互限、核对规则的稳定性与项目可比较性之间的互限。不能把协作者、电脑和参考书的名单递给F，就说生成条件已经齐全。

第一组互限很具体。出处只能支持某一版本的用字，结论就不能越过这一版本宣布所有版本均错；若研究要求比较异文，保存信息又必须细到可以区别版本。删去出处的身份，结论即使偶然正确，也失去可重查的根据；删去结论的范围，出处再多也无法说明它们究竟支持哪一种判断。第二组互限则要求规则稳定到足以比较，又允许新发现迫使规则修订。把规则任意改动，每项完成就不再意味着同一件事；把规则绝对冻结，新材料可能永远无资格进入。

因此，输入首先是一种有身份的材料，而不是一个变量名。某条来源记录可能是直接核对的原文，也可能是他人转述；某次处理中止可能因材料缺失，也可能因两个版本都合理。它们在模型里都被写成未决项时，计数层面可以合并，机制解释层面却不能合并。研究者应说明何种差异被保留、何种差异被压缩，以及被压缩的差异在哪些问题上会重新变得重要。

输出同样需要身份。作坊交出一个处理建议，只说明形成了可讨论的显露；建议经过约定核对并获得暂时接纳，才取得本轮闭合资格；建议被下一轮采用并改变了后续核对条件，又是另一种结果。把三者统称为完成，会使第一式的解释对象在论证途中移动。若一开始问的是已核根据，最后却以建议数量回答，模型纵然精确，也没有完成同一任务。

第二式的任务不同。若已经明确希望在本轮结束时留下何种状态，并知道现有材料和协作条件，便需要研究哪些推进能够达到目标。在这里，进入G的S包含当前已经表达的目标与边界，不是尚未出现的未来成品反过来施力。协作者此

刻知道哪些待核项必须保留不确定、哪些比较不可省略，这些现实中的要求限制了可选路径。目标越清楚，越不意味着唯一做法已经清楚。

例如，两条路径都可能减少相同数量的未决项。一条优先处理资料齐全的项目，另一条先查会影响多个后续判断的版本身份。它们在本轮结算数目上可能相同，在下一轮的可继续性上却不同。G的输出因此可以是一组可行路径及其代价，也可以是经充分理由选定的一条路径；若没有选择原则，就不应把可行集合压成一条看似唯一的指令。模型需要把这项未定保留下来。

第三式又换了一种责任。核对之后，某种曾被忽略的版本区别能否进入后来工作，某条处理规则是否获得可重复使用的表达，某项错误经验是否改变了资料取得方式，才涉及E的重构。H不能仅接收完成数量，因为相同数量可能留下完全不同的条件。它需要接收具有内容的已成结果与实际经历，并说明旧条件的哪些联系延续、哪些被削弱、哪些发生了改变。

所谓输入与输出，并不把S、D、E固定成三个封闭箱子。一条已经写明的版本判据，在本轮是可辨认的S，在下一轮可以成为E的一项支持；一段核对序列作为研究对象被记录下来，也可以形成关于D的显露。转换分析位置是允许的，但必须说明问题与时段怎样改变。若同一段论证在没有提示时既把某项当作待解释结果，又把它当作已经确立的条件，推理便可能暗中借用了自己尚未证明的东西。

这种区分也保护主体责任。协作者作出选择、提出质疑并承担判断后果，其能力与角色又在共同核对中形成。SIO原本强调的互动生成在这里仍然有效，任务化没有把参与者重新拆成自足实体。SDE增加的追问是：哪些差异使选择能够继续，哪些互限使承担成为有根据的承担。把全部结果都归给一个优秀编辑，或者把个人行动全部消融在系统之中，都不能说明具体推进。

一式的输入足够，不等于另外两式的输入也足够。知道哪些材料和步骤形成当前结算，可以支持有限的结果解释，却未必知道怎样以最低代价达到另一目标；知道一条有效路径，也未必知道它结束后能否留下稳定条件。三式共同构成解释责任，正因为这些任务不能彼此冒充。研究可以先完成其中一项，再明确交接剩余问题，不必为了形式完整而虚构三份答案。

◆ 二、F G H作为领域生成算子的不同职责

把某种关系称作算子，应当意味着它规定了一种可检查的处理或转变。在稿件核对中，F要说明具体差异与互限怎样形成某种结算；G要说明目标与现有条件怎样限制可行推进；H要说明活动留下的内容怎样改变后来条件。三个字母不能只是同一段叙述的三种标题。它们可以共享材料，但共享之后各自承担什么推断，必须在本领域中说清。

先把作坊的一小部分压成数量模型。设一轮开始时有q项待核问题，在处理开始前按事先约定的截止时刻一次登记a项新问题；c表示本轮取得既定完成资格的项目数，k表示在这一简化模型中预先给定的本轮完成容量上界。四者均为非负整数。q与a所计项目互不重复，每一项具有固定身份，本轮不发生撤销、合并或拆分，返工在下一轮重新登记；只有满足相同完成规则的项目才计入c。这些约定决定了下式能否使用。

在这些假设下，期末未决数量记作q′，有q′＝q＋a－c，且零不大于c，c不大于q＋a与k中的较小者。这个等式首先是一条数量结算关系。它把期初保留、新增进入与本轮完成联系起来，不说明哪个项目更重要，也不说明完成质量怎样形成。q′是S的一个选定指标，a与c是对D有关部分的压缩，k只是E某些限制在本轮的一个摘要；它们都不能直接冒充完整的三维。

若某次核对把两个原本独立登记的问题发现为同一问题，数量下降便可能来自合并，而非解决；若发现一项大问题必须拆成几个判断，数量上升也未必表示工作变差。此时不能继续用原等式把全部变化解释为c，应当增加相应登记或重定研究单位。这一失败条件很有价值：它告诉研究者，模型与材料不一致时应回查哪一条假设，而不是立即把不一致归为协作者效率下降。

从F的职责看，等式只规定在这些摘要给定时会结算出什么数量，生成机制仍须继续展开。资料是否可追查影响哪些项目能够取得完成资格，检查规则是否一致影响c中能否把不同处理相加，协作中的重复核查又影响k是否可以作为可信上界。只把最后几个数代入，最多完成了计数关系核对。若要解释为何完成数改变，就应恢复被摘要压缩的作用链条，而不能把账算平当作机制已经说明。

现在把任务转到G。计数模型把所有满足上述约束的整数c都列为允许的完成数。若目标是本轮结束时恰好留下r项未决，并沿用上面的整数计数模型，则所需完成数必须为c＝q＋a－r。代入完成数量的约束，可得r至少为零与q＋a－k中的较大者，至多为q＋a。反过来，若一个整数r处在这个范围内，代入得到的c就是一个满足数量约束的非负整数。因此，在当前计数模型中，这个区间给出了目标余量能够实现的充要条件。

这里的k须在计数关系之外取得含义。可以在构造模型中先规定一个容量上界，再检查结果是否满足；若用于真实研究，则须交代这个上界依据何种工作窗口和可用条件估计。不能把本轮实际完成的c重新命名为k，再用c不超过k证明条件解释准确。到达时间同样不能被抹平：本例把新增项目限定为处理开始前已登记可用，后来才出现的项目不进入本轮a；若允许它们随时进入，就要另建到达和处理的时间模型。

这段推导的条件不能省略。它默认计数层面允许在零至上界之间选择任一完成数，也默认项目在该层面可分别完成；若某几项必须成组解决，或一个前提未

查明就不可能处理后项，整数区间内部也可能出现实际无法达到的位置。此时区间仍可作为某种数量上的必要限制，却不再独自提供实际充分性。代数推导没有出错，出错的是把简化模型的可行性直接当成现场路径的可行性。

即使计数条件充分，也没有唯一的D。相同c可以对应不同的项目集合、比对次序、协作分工与停止方式。有些次序先完成独立项目，有些次序先解除共享依赖；有些路径更节省重复查找，有些更容易保留审查线索。要选其中一条，必须再加入当前任务真正承认的比较原则。若只关心期末数量，模型可以允许多解；若还关心后续质量或成本，便须提供能够比较这些后果的材料。

这也解释了为什么G不必是F的反函数。F把许多不同过程压成同一个结算数，压缩已丢掉的次序与内容，无法靠反向写一个等号自动找回。即使知道q、a、k和目标r，所确定的也只是必要完成数，不是唯一核对历史。若将结果回推为某个具体动作，必须有额外过程记录或机制限制。把缺少这些根据的选择称为最优路径，只是给任意性加上了一个响亮名称。

H的职责可以通过同一例子看得更清楚。两轮工作都完成相同数量的待核项，一轮只保留结果，另一轮还保留能使后来者重建判断的版本区别与比对理由，下一轮的条件就可能不同。但理由被保存也不等于已经发挥作用。只有后来核对确实能够接入这些区别，并且在遇到相应材料时改变允许的判断，才有根据说特定联系进入了新的E。保存、可用和实际被用，在这里各有证据。

动态说明因而应把旧E显式保留。可以把本轮已成结果、实际经过以及旧有条件作为候选更新规则的输入，考察下一轮哪些条件改变；这不是从本轮几个结算数字凭空制造整个条件系统。旧稿的历史、已有的语言能力和其他未被本轮触及的规则仍然延续。若模型只写出一个新的能力分数，却没有说明分数怎样改变后来可执行的核对，它对H的表达仍然不足。

H也不必总是增益。一轮核对可能使资料更有条理，也可能消耗可用时间、积累难以区分的重复说明，或者使大家错误地信任某个未经核验的出处。结果已经发生，不保证回写有益。要说明条件增厚，就须指出它增加了何种可用区别；要说明条件受损，也须指出哪种联系被遮蔽或失去可靠性。用完成量上升代表所有条件改善，正会漏掉这种方向差别。

算子之间的接口需要保留这些内容。F若把完成定义为符合核对规则，G就不能把未经核对的快速删除当成同一完成；G若为了节省时间放宽了结果范围，H就必须知道后来继承的是受限结果，而非原先的充分结论。一个环节的名称不变，不保证其含义没有改变。接口检查因此关注结论的资格，而不是三个表格能否互相复制同一列数字。

已有的工作流程分析与数量结算，完全可能把本例处理得足够好。在这种情形下，SDE的贡献主要是把结果解释、路径选择和条件更新三种责任放到一起，提醒研究者检查遗漏，而不是提供另一套更高级的算术。若要主张额外增益，必须显示这种组织使某种原本未被识别的联系得以受检，并在相同材料条件下改变了判断。能承认通常方法已经充分，三方程的领域化才具有真正的边界。

◆ 三、概念表达 模型与定理的层级

三方程作为概念表达，首先要求研究者不要把结果、推进和形成条件互相隔绝。它可以帮助发现一份说明只交代了现象，却未追踪过程；或者已经提出了有效操作，却未考虑操作怎样改变后来条件。这样的作用具有思想价值，但其成立方式与数学定理不同。把三式写在一个案例前面，说明研究采用了某种提问框架，尚未证明案例中存在统一、唯一、可计算的生成函数。

模型层需要进一步决定表示什么。作坊的数量模型只把待核项作为固定单位，将一轮内的进入和完成压成整数。它适合检查结算与数量可行性，不能评价

一本书是否有思想创新。若换成依赖关系模型，重点就转为哪些项目必须等待其他项目；若换成不确定性模型，还要区分各项判断所保留的可能解释。三种表示可以互补，却不能因为都用了SDE字母，就被当成同一个已经完成的模型。

选定表示会产生可见与不可见的边界。数量模型能发现声称完成数大于可用项目数的矛盾，却看不见把困难项目换成容易项目造成的选择变化；依赖模型能指出某个前提为何阻断后续，却可能暂不表示阅读耗时；不确定性表示能够保留多个候选，却仍须说明这些候选怎样由实际材料支持。模型的力量来自选择，责任也来自选择。所谓完整，不是把一切塞进同一式子，而是明确当前舍去了什么。

到定理层，论证对象是已经定义的形式结构。在上一节中，目标余量的区间条件可以通过代入与不等式证明；证明所及，是固定单位、整数计数和可选择完成数假设下的可行性。它没有证明现实中的k已经被正确测得，没有证明每项工作相互独立，也没有证明完成资格符合学术质量。形式证明可以把推导错误与前提争议分开，这正是它的价值；把它扩大为整个体系的证明，反而破坏了这种清晰。

要检验一段论证处在哪一层，可以问：如果别人接受全部定义和假设，他还可能在结论上合理分歧吗？若结论是前提的必然推论，争论应集中于推导是否有效；若结论依赖尚未取得的事实，争论就需要新材料；若结论主要建议用某种方式组织问题，则应比较这种组织的解释力和代价。三类争论都重要，但不能拿一种回应另一种。补充形式推导，不会自动补上缺失的经验记录。

存在性、唯一性与识别性也应分别提出。某组条件允许至少一条路径，是存在性；只允许一条，是唯一性；现有观测能否把不同候选区分开，是识别性。一条真实发生过的核对路径，能够为某次实际可行提供例子，却不保证另一次任务也存在同类路径，更不保证它唯一。多个模型都能解释相同期末数量，则说明这个指标不足以单独裁决它们，不能据此宣布它们在所有可观察后果上相同。

原典讨论了把三式写成联立约束及固定点形式的可能，同时明确存在和唯一需要额外条件。[2]本章保留这一可能，但不把联立状态与运行过程混为一谈。规定某个状态满足三项关系，是一种相容性要求；说明系统怎样从初始条件走到那里，是另一种动力问题。即使一个满足关系的状态存在，系统也可能没有机制到达它；即使某种迭代在数学上收敛，其更新步骤也仍须与领域中的实际改变相对应。

同样，唯一固定点不等于唯一历史。不同初始安排和推进次序，可以在模型内到达同一状态；相同初始摘要，也可能因为未被摘要记录的差别走向不同结果。用终点的一致性消除路径研究，会把D重新变成可以省略的过渡；用历史的复杂性拒绝一切简化，又会失去模型可以承担的有限任务。恰当做法是区分当前结论需要保留哪些历史差异，不把保留全部细节当成唯一严谨。

可观察机制要求模型中的变化能够同材料发生对应。若声称某条出处记录提高了后来核对能力，应当能够指出它在哪次判断中被使用，省去了何种重复比对，或者使某种错误不再被允许。只有前后完成数变化，尚不足以确定这一机制，因为项目难度、可用时间和参与者熟悉程度都可能变化。机制材料不是越细越好，而是要能够限制这些竞争解释，使模型的连接不只存在于文字中。

对竞争模型的比较应当公平。不能让SDE模型得到完整过程记录，让通常模型只得到期末总数，再把前者的解释更细称作理论胜利；也不能允许一个模型事后自由添加条件，却要求另一个模型完全保持最初形式。两者应当面对相近的资料、相同的任务边界和相称的复杂度约束。若在这些条件下仍无可辨差别，可以保留SDE的整理作用，而不强行宣布出现了新的科学规律。

模型失效也有不同含义。某条记录出错，可以要求修正数据；某个项目实际被拆分，可以要求改变计数规则；完成资格本身发生争议，则可能需要重开研究对象；多个独立场景中原先假定的互限均不起作用，才对该领域实例化提出更广

挑战。把所有失败都归为数据不足，会使模型不可受检；把一次局部失败直接扩大为全部SDE失效，又超过了反例所能承担的范围。

数学化还有一种常见误区，是先把不同内容压成同一个分数，再把可计算当成合理。核对深度、出处可靠性与后续可重用性未必能够相互补偿；一个关键出处没有取得，不能自动由其他项目完成得更多来抵消。若采用加总、加权或最优化，就须说明允许怎样的替代及其理由。即使计算程序毫无错误，错误的可替代性设定仍会把模型引向任务不接受的结论。

因此，概念、模型和定理之间不是声望逐级上升的阶梯，而是责任逐步具体化的不同位置。有些问题当前最需要概念区分，有些需要有约束的候选模型，有些已经具备严格证明的条件。研究者应当让每一层交出它能够交出的成果，不以暂时不能建模否定思想问题，也不以思想的广阔替代模型的细节。层级清楚，下一节的时标与操作定义才有可以落实的对象。

◆ 四、时标 操作定义及可观察机制

把一轮写在变量下标里，尚未说明这一轮怎样划定。作坊可以按固定工作时段结算，也可以以一组相关待核项完成交接为事件边界。前者便于比较时间投入，后者更接近某些依赖链的实际结束；两者不必给出相同的完成比例。选择何种时标，应当根据当前任务需要辨认的改变。不能先用一种分段得到有利结果，再在解释中悄悄借用另一种分段的含义。

在数量模型中，a尤其依赖截止规则。某项问题在本轮被发现，却到下一轮才正式登记，按发现时刻与按登记时刻结算会得到不同数字。两种统计都可能有用，但所问不同。前者帮助追踪问题暴露，后者帮助管理当前待办；如果将二者混用，本轮可能显得异常高效，下一轮却凭空多出一批任务。时间记录的作用不是装饰过程，而是保持输入与输出可接续。

完成时刻也存在相似问题。一项核对形成建议、获得复核、写入文稿和被后来者使用，可以发生在不同时间。当前任务若以取得可追查根据为完成，就不能用写入文稿的时刻代替；研究H时，又不能因为复核已完成就宣布后续条件已改变。把这些时点分开，能够解释某些表面矛盾：当期任务可以已经闭合，而下一轮尚未获得可用条件；文件已经更新，实际协作却仍沿用旧安排。

快变量与慢变量因此需要不同窗口。待核数量可能在每个工作时段改变，版本辨认规则可能在多轮比较后才调整，一种公共检查习惯还可能经历更长的学习。若只观察短期结算，便容易把规则暂未改变误认为H不存在；若用很长时间窗口把所有变化混在一起，又难以辨认究竟哪次经历产生了作用。适当的多时标研究应保存嵌套关系，而不是让每一层各报一个互不相接的总数。

操作定义则把理论问题变成他人能够辨认的差别。待核项不能只定义为让编辑觉得不放心的地方，还要说明在当前任务中怎样登记同一项、何种新材料构成拆分、何时可以撤回。完成资格也不能只写已经解决，而要说明什么根据足够、谁能追查、保留哪些不确定性。定义越精确，越应当允许边界案例出现；边界案例显示规则需要处理的关系，而不是自动证明执行者不够认真。

这种定义可以是定性的。两个独立核对者能否沿记录找到相同版本、能否复述某项结论的适用范围、能否指出它仍未解决的问题，都能构成可观察检查，不必预先折算成单一数字。数量可以帮助比较规模，但不能替代判断内容。反过来，定性检查也不能以难以量化为理由拒绝说明何时算失败。可检验性要求的是能够受到材料约束，并非每个概念都必须首先变成分数。

还须记录未能观察的部分。一个项目没有留下核对痕迹，既可能从未被处理，也可能已经处理而记录缺失；两者对D与H提出不同问题。补查可以依靠当时材料、版本变化与其他可追查线索，但不能用最终结论看起来合理便补写一段

并未保存的过程。将缺口保留为未知，能够使下一轮真正针对资料断点，而非重复确认已有的结论。

测量本身还可能改变对象。要求协作者记录每一次停顿，可能使他们更容易注意版本差异，也可能增加负担，改变本来要观察的核对节奏。研究应当记录观察安排进入E的方式，而非把观察者排除在图外。承认这种作用并不等于所有结果都只是观察制造的；已有稿件、不同版本与材料缺口仍会限制判断。它要求我们区分对象原有变化、记录安排造成的变化以及尚不能分开的部分。

如果要检查某种记录是否改进后续条件，可以先提出一项尚未实施的比较：在任务边界与可得材料相近的两种安排中，一种保存结论，另一种还保存能够重建判断的理由；以后面对相应问题时，比较这些理由是否实际被调用、是否减少无根据的重复，以及是否增加不必要的负担。这里比较的是条件承接，不是用读者满意度替代全部机制。若只是第二种安排获得更多时间，其优势就不能直接归于记录结构。

这个设计也应允许没有增益。对于极其简单、材料始终可得的项目，额外记录可能没有价值；对高度依赖语境的判断，固定表述也可能妨碍重新理解。若出现这些结果，合理回应是限定适用范围、改变记录粒度，或者放弃该项安排，而不是说参与者尚未真正理解SDE。H所要求的回写，可以表现为删去无益规则；条件增厚不等于文件越来越多。

在E1层面，何种判断值得保留涉及理念中的任务要求，文稿及版本构成现实限制，协作者对不确定性与责任的体验影响是否愿意提出疑问。在E2层面，符号需要能够指向具体项目，逻辑需要保留推断范围，数学需要满足所选数量关系的条件。这些层次共同进入核对，但不能在没有桥接定义时混成一把量尺。E3的内能、动能与势能也不能被一项主观疲劳评分直接替代；当前例子没有建立这样的测量模型。

领域模型的可迁移性由此也有明确限度。把稿件核对改成设备检查、课堂反馈或组织决策，三种解释责任仍可能有启发，但待办单位、完成资格、时间边界与条件更新方式都要重新说明。相同形式能够被迁移，不等于相同参数、同一机制或同一效果同时迁移。若跨领域只剩名称替换，没有具体限制关系的重新建立，所谓统一便停留在叙述层面。

本章将三方程从总纲带到一个可以核查的门槛：每式必须知道自己接收什么、交出什么，领域算子必须承担不同的生成职责，模型须写明选择与失效条件，定理只证明完整假设下的结论。数量例子显示，连最简单的目标可行性也不能替代真实路径与条件回写。下一章将集中研究第一方程，进一步区分哪些差异通过何种选择、累积、抑制或放大形成特定显露；这里建立的身份、时标与证据约束，将继续限制那里的解释。

◆

来 源 注

[1] 王德生：《SDE三方程导论：科学论证、运行机制与技术应用》，第51号，第2章公开选读2.1—2.5，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/ 。写作时直接访问返回401，实际通过原站检索索引逐段读完该页公开选读，未通读全书。领域算子、实例化责任、动态保留旧E及三个数学层级采用该页有限论点；稿件核对情境、数量模型和比较设计均为本书构造。

[2] 同上，2.3“互生不是循环论证”、2.4“从静态关系到动态更新”。本章仅据此讨论联立约束与更新的区别，没有引用或套用任何未证明条件的固定点定理。数量余量区间的推导为本书在明示假设下作出的局部代数论证，不作为SDE全体系证明。

46

第 46 章

第一方程 怎样解释和生成显露

◆ 一、识别需要解释的S及其边界

一张已经完成的图版摆在眼前，我们很容易说出它有什么，却未必知道它为什么成为这个样子。四周相接的黑格、中央留下的白区、某一处刻意中断的边缘，都可以被描述为作品的特征。然而，同样的黑白关系可能由直接铺设形成，也可能由一幅全黑图版不断擦除形成；中断处可能是设计要求，也可能只是材料用尽。看见结果是发生解释的入口，结果本身却没有把来路一同交付。第一方程的责任，正是使这份尚未交付的来历进入能够检查的论证。

本章构造一个图版制作情境，不对应真实艺术项目或调查。参与者在固定方格中放入黑片或留下空格，制作供共同讨论的图案。各次活动可以采用不同规则，但比较前须说清本次规则。我们不预设黑片越多越好，也不预设规则越少越有创造性。当前只问：为什么在某一轮结束时，图版出现了特定的黑白分布，并且这一分布取得了某种可辨认的表达？构造的作用，是把生成解释需要承担的关系放到一个看得清的范围，不能用它证明所有自然与社会显露遵守同一种机制。

这里至少有三个不同的S。其一是格片配置，即哪些位置为黑、哪些位置为空；其二是配置呈现的可辨形状，如封闭边界或连续通道；其三是参与者在共同操作后认可的表达，例如把一个形状称作入口。这三个问题有关，却不能互相代答。配置可能已经形成而无人察觉通道，通道可能被辨认却尚未获得共同名称，

共同名称也可能被提出而图版还不足以支持它。研究第一方程，应先说明要解释的是哪一层显露。本章随后分别以黑片形成的连线和空格留下的通道作比较，它们是两个明确区分的判别对象；某一段采用哪一种，就须沿用相应的格位集合，不能混算。

若我们把S规定为一条连续通道，便要说明通道是在何种邻接规则下成立。只允许上下左右相接，还是也允许斜向接触，会直接改变某一配置是否满足要求。格片没有因命名而变动，但研究对象的可辨边界改变了。反过来，只讨论命名也不够：一个被黑片截断的位置，不会因为大家愿意称它为通道便自动恢复连接。操作约定和实际配置彼此限制，任何一端都不能独自承包显露的形成。

S的边界还包含观察范围。俯视整张图版，可以辨认一条折线；只看局部窗口，看到的也许只是两片相邻黑格。如果研究问局部图案为什么反复出现，窗口边界属于解释条件；如果问整张图是否贯通，就不能把局部窗口的一致当成总体连续。部分与整体的区分不是抽象提醒，它决定了哪些差别可以被忽略，哪些差别即使只发生一次也足以改变结论。边缘处的一个空格，在数量描述中很小，在连通判断中却可能承担全部接口。

因此，解释显露须先固定本轮比较的辨认方式，但固定不等于禁止修订。研究者可以发现原来的连通定义遗漏了实际需要，随后改用另一种定义；新的定义应带着修订理由和受影响结果重新检查。不能在一幅图上采用严格邻接，在另一幅图上采用宽松邻接，最后把两者的成功比例当成同一指标。S的描述变化如果没有留下痕迹，就会把解释对象的迁移伪装成对象自身的变化。

第51号《SDE三方程导论》第2章的公开选读要求，第一方程说明差异与条件怎样实际生成结果。[1]本章据此追问生成机制，而不把F当作已经获得统一解析形式的函数。对图版而言，F需要落实为允许何种放置、替换、保留与传播的

具体关系。用最终图案反过来挑选一段听上去合理的制作故事，还不能完成这项责任；故事必须受到可追查步骤与当时条件的限制。

一种很有吸引力的解释是，图版表达了制作者的意图。如果预先有详细底稿，参与者严格按底稿放置，每一步都可核对，那么意图经底稿、读图和操作实现的说明可能已经充分。第一方程没有理由否定它。不过，充分的是这条有中介的实现链，而不是一个孤立的意愿名词。底稿不清、位置对应失败或中途修改，都可能使相同意愿不能生成相同配置。把实际中介抹去，便无法说明意图何时有效、何时失效。

另一种解释把结果归于材料条件：格片数量、格位大小和操作规则已经决定可能图案。它也有自己的强处。若规则只允许唯一配置，逐步执行就足以说明终点，无须再增设复杂的意义机制。但当同一组规则允许多种图案，材料约束只能说明哪些结果不可能，不能独自说明这一次为什么落在某一个结果上。此时还需追踪差异如何被选中和承接，而不能把可允许的范围误称为实际发生的原因。

两个解释的边界可以在同一活动中出现。底稿决定外围边界，内部填充留给参与者试探，格片短缺又迫使某些选择撤回。外围与内部便不具有同一种生成责任。如果把整张作品统归于自由创作，会遮蔽底稿的作用；如果统归于底稿决定，又会抹除内部形成的差别。恰当的第一方程分析可以对不同区域采用不同机制，而不要求一幅图的所有部分都由同一个宏大原因说明。

SIO的互动生成立场在此保留。制作者、可操作的图版和共同辨认并不是三个先验封闭的实体，随后偶然相遇。某个人在活动中成为提出规则者，某块区域在操作中成为需要共同维护的对象，某种讨论方式也在处理分歧时获得稳定形式。第一方程把这种整体中的显露作为待解释事项，继续追问其差异来路和纠缠限制；它没有把整体发生降成某个个体头脑中的想法向外复制。

显露的稳定程度同样不能省略。有些形状只在某一次摆放中短暂成立，下一片加入就消失；有些在多轮替换后仍被维持；有些则被保存为后续制作的模板。三者分别对应瞬时出现、过程维持和跨轮承接。若研究的问题是稳定出现，找到一次短暂出现的记录只完成了一部分说明。生成解释必须覆盖所声称的持续范围，否则会把偶然经过的状态误写成已经形成的秩序。

还有一种容易忽视的边界，是不显露的东西。空格不一定没有作用，未采用的方案也不一定没有进入过程。在本例中，保留一条白色间隔可能正是图案可辨的条件；曾经试放后撤回的黑片，可能使参与者识别出不能再跨越的界线。需要解释的是这些缺席怎样被维持，而不是把任何没有出现的东西都补写为被压抑的可能。只有存在可核对的排除、撤回或保留操作，缺席才取得具体机制身份。

由此得到本章第一项限定：第一方程所解释的不是一个无边无际的全部结果，而是在确定辨认规则、空间范围和持续窗口下的显露。边界越明确，解释越有可能被材料改变。若一段说明无法指出自己解释了哪种显露、没有解释哪种显露，它即使列出了许多因素，也仍无法进入机制比较。接下来要做的，是恢复那些使结果在关键位置发生转向的差异序列，并说明每次转向受到什么互限。

◆ 二、重建D的关键转折和E的具体限制

重建差异序列并不等于把所有动作按时间抄一遍。有人移动一片格片，有人拿起后又放回，有人讨论一条尚未执行的方案，这些都可能进入记录，但其解释地位并不相同。关键转折指的是某次差别改变了后续允许的承接：一个入口被封住，原来可接续的路径消失；一种边界被共同确认，后来放置必须据此调整；一处错误被发现，原先看似相同的方案分出了不同后果。转折之所以重要，在于它改变了后来，而不只因为它发生在前。

例如，制作开始时允许各人在任意空格放置。第一条长边出现后，另一位参与者试图横穿它；讨论随后规定，已有边界不可直接跨越，只能在标出的入口连接。这里至少发生了两种变化：图上的格片配置发生变化，后续动作的可接受性也变化。若只保存最终照片，无法分清入口一开始就被预定，还是在冲突之后才获得规定。若只保存规则文本，又可能看不出这条规则针对哪一次具体阻断形成。

这一转折不能由“大家达成共识”一语代替。需要说明分歧究竟是什么，原先哪些动作同时被认为可以做，新规定怎样排除了其中一部分，又给保留部分增加了什么接口。规则如果只是被口头同意而未改变后续摆放，就还没有足够理由说它已经进入实际E。相反，即使没有形成整齐文字，只要参与者在后续操作中持续据同一边界调整，也可能已经有局部的条件稳定。语言记录是证据渠道之一，不是条件变化的唯一存在方式。

本例的第一组具体E，是图案的局部辨认精度与相邻格位的连接规则。辨认要求越细，连接关系越需要保留位置差别；连接规则越粗，又会限制可声称的形状精度。若取消位置区分，只统计黑片总数，便不能解释通道在哪里中断。若保留精密位置，却没有共同的邻接规则，同一配置又可能被相互矛盾地判为贯通或不贯通。两项特征通过实际判断互相限定，缺少任何一项，目标显露的身份就发生改变。

第二组E，是既有痕迹的可保留性与后续动作的可修改范围。保留旧痕迹，使后来的参与者能够接续和比较，但过多不可撤回的痕迹也会挤掉调整空间；允许修改能够恢复可行方向，却可能抹去后来判断所依赖的边界。两者不是简单一好一坏，而是共同决定“可继续的图版”是什么。把旧稿全部擦除，可能得到更多空位，却失去为何保留入口的根据；把每片旧格都冻结，又可能使已发现的断裂永远无法修补。

这组互限通过具体操作成立。可以允许拆改，但先记录原状态；也可以冻结少量承重位置，把其他区域保持开放。前一种安排以记录的可重建性支持修改，后一种安排以边界的局部稳定支持试探。二者都不是天然正确。记录若无法使后来者辨认位置，所谓保留只是文件堆积；冻结位置若选错，则会把偶然错误固化为原则。机制说明需要保留这些失败出口，不能仅为每项安排寻找正面作用。

差异序列的重建还必须辨明动作的粒度。把“重新设计内部”作为一步，可能适合讨论总体方向，却会遮蔽内部哪些位置先被释放、哪些连接随后建立；把每次手指移动都当一步，又会使承重变化埋在无关细节中。合理粒度取决于竞争解释在哪一处产生不同预期。如果两种解释只在入口形成之前或之后有区别，记录应细到能够辨认那个次序，而无需一律追求最小时间单位。

事件次序的证据不能由结果倒填。最终入口与原底稿不符，至少说明最终配置有所变化，却不能单凭这一点断定变化发生在讨论之后。也许参与者先改了图，讨论只是为已有改变补上理由；也许底稿本来就允许调整，只是研究者误读为固定要求。这些竞争历史需要照片、草稿、当时说明或其他痕迹区分。没有材料时，可以列为不同候选，不能挑最符合理论的一个写成已发生事实。

在构造情境中，我们当然可以明确设定先后次序，然后推演它的后果。构造的证明力在于展示关系是否相容、某个结论是否确实由条件推出，而不在于证明真实活动必然采取同一路径。因此，本章描述入口如何形成，是一种条件演示。将来若研究真实图版活动，需要重新确认每一步的身份。模型作者知道自己设定的全程，不等于现场参与者也知道未来会形成什么。

还须防止把关键转折写成孤立的英雄时刻。某位参与者提出保留入口的建议，其作用可能很大，但建议能够被听懂，依赖先前共同辨认的形状；能够被执行，依赖仍可移动的格片；能够留下，依赖后来没有把入口重新封死。贡献由这

些接续得到具体形态，并不因为把它放回关系中就被取消。相反，知道建议在哪些接口上改变了过程，才能比笼统称赞灵感更准确地说明个人贡献。

E的改变与D的转折也不能相互混淆。某次换片只是沿已有规则实施另一种配置，未必改变条件；某次讨论可能没有立刻增加一片黑格，却改变了后来哪些动作允许发生。判断是否触及E，应看相同动作在之后是否获得不同的资格、代价或后果。判断是否属于D的推进，应看差别怎样被承接进入当次形成。两者可以在同一事件中交织，分析时仍要分别说明所依据的关系。

第一方程暂时聚焦结果生成，并不意味着E必须在整段过程中完全静止。如果保留规则在中途改变，解释终点就要把这次改变及其生效范围写入条件史。但本章只说明它怎样参与形成当前S，规则怎样长期沉淀为后来活动的条件，则属于第三方程的进一步责任。这样划分可以避免把每个问题无限扩张，同时不把动态条件压成一个起点标签。

重建还应寻找没有改变结果的转折。参与者可能更换一段内部路径，但由于两条路径都接入同一入口，整体连通保持不变。这个无变化不是资料无用，而是说明当前S对某类D变化不敏感。若某种解释宣称任何次序变化都会导致不同显露，这一构造就已经要求它收缩。解释力既表现为说明什么会变，也表现为有根据地说明什么不必变；后一种责任有助于防止发生叙事把所有细节都写成决定性因素。

当差异序列与互限关系被这样恢复，第一方程的输入才不再是一张因素表。我们得到的是若干可被反查的承接关系：某项位置区别支持何种判断，某次规则变化关闭或打开哪类动作，某段痕迹在后续是否继续有效。下一步不应急于宣布一切共同生成，而要辨认这些关系采用了什么机制。选择、累积、抑制与放大各自回答不同问题，只有区分它们，才能知道一段生成说明究竟增加了什么。

◆ 三、区分选择 累积 抑制 放大等生成机制

选择首先意味着，在当时已经获得可区别身份的候选之中，有些被接入后续，有些没有。若参与者面前有两种已画出的入口方案，比较后保留其中一种，可以明确讨论选择。但如果入口类别尚未形成，只在不断试放中逐渐出现，就不能把全过程写成一个预知所有方案的人从完整菜单中选取最优者。旧层级可以选择试放区域或讨论程序，新层级的选项仍可能正在形成。承认选择的重要，不等于把发生预装为选择题。

选择的机制还需说明由什么差别造成保留。按格片数量较少保留，是数量限制；按能接通两个指定区域保留，是连通要求；按某位参与者的偏好保留，则涉及偏好怎样获得行动效力。三个理由可能指向同一结果，却给出不同反事实。若增加可用格片，数量限制可能解除；若改变需要接通的区域，连通方案可能改变；若偏好者不再具有决定权，第三种保留可能失效。机制名称只有带着这些区别，才超出对结果的重述。

选择还有进入之前与进入之后的差别。某方案在试放前被禁止，会缺少关于其实际后果的材料；另一方案经过局部试放后被撤回，则留下过渡痕迹与失败理由。两者最终都没有出现在成品上，却具有不同的知识后果。若只看成品，很容易把被禁止的方向当作已被比较后淘汰，从而夸大选择的根据。生成解释应保留候选获得检验的机会条件，不用最终缺席代替过程中的失败判定。

累积则要求某些先前变化在后续仍被保留，并与新变化形成可承接关系。在图版上，逐次增加黑格可以构成数量累积；但形成一条由黑格接成的连线，还要求位置按允许连接接续。相同数量散布在不同区域，不能替代连续路径。由此可见，累积既可能是简单增加，也可能是相互配合的组织增长；前者若已足以解释当前指标，无需强行加入后者，后者若是解释目标，则不能由总数增长代答。

为了看清这一区别，设一个有限格位集合，每一步只把一个空格改为黑格，已黑格不变；最终黑格集合就是初始黑格与各步新增位置的合并。这只是本章明确规定的集合操作。若所有新增位置固定，无论放置次序怎样，最后的黑格集合都相同，因为一个位置一旦进入就保留，合并不会因次序改变成员。这里可以有不同D而同一配置S。它说明第一方程并不要求每个过程细节都在终点留下差别。

这个结论有严格边界。一旦允许擦除，或规定新位置必须与当前黑格相邻，不同次序就可能影响能否完成既定集合；一旦解释目标改为制作过程中何时首次贯通，次序也重新重要。可交换的操作在某个终点指标上消除了次序差别，不等于全部生成史没有差别。前述集合说明只用于区分累积关系，不证明现实图版制作的唯一机制，更不能承担整个SDE体系的数学证明。

抑制不同于没有发生。它需要一个本来能够进入后续的变化，因某种作用被削弱、延缓或阻断。在构造情境中，若允许任意放片，但规定已标出的白色通道不得被覆盖，那么这项规则通过阻止特定放置维持了白区。要说它具有抑制作用，应当能够指出受阻的动作以及阻止怎样生效。没有人曾想在某处放片，也不存在允许与禁止的差别时，单凭那里为空，尚不足以推断抑制。

抑制能够支持显露，也能够妨碍显露。保留白区使入口可辨，这是对某些覆盖动作的限制支持了形状形成；禁止修改全部边界则可能使错误断口无法修复，这是同类限制阻碍了目标形成。不能把抑制预先等同于压迫，也不能把任何限制都美化为秩序需要。判断取决于限制针对什么变化、维护什么关系、造成什么后果，以及是否存在代价更小的替代安排。

抑制的替代机制也要认真考虑。图版上没有出现杂乱分支，可能因为禁止多余放置，也可能因为参与者根本没有获得多余材料，还可能因为底稿已经把可选位置限定得很窄。三者在成品上近似，在解除条件后预期不同。若补充格片后仍无分支，单纯材料短缺解释便受到限制；若放宽规则后分支仍不出现，也不能立

即证明规则无作用，还应看参与者是否知道规则已经改变。条件改变必须真正进入操作，才构成有意义的比较。

放大关注的是一个差别如何通过连接获得超出初始位置的后果。在本例中，可以规定某个已经确认的局部图案被用作模板，复制到多个区域。一处入口偏移随后随模板扩散，便使多处连接同时偏移。这里的放大不是神秘力量，而是可识别的复制关系：模板位置被后续步骤调用，同一差别因多次接入而获得更大影响。如果后来各区都独立重新设计，原先偏移就未必扩散，所谓放大链也就没有成立。

模板放大不保证价值放大。被复制的是准确接口，可以减少重复辨认；被复制的是错误边界，也可能扩大修补范围。若把复制数量当作创新程度，便会把相同错误重复很多次误判为更高水平的创造。评价机制必须与传播机制分开。放大回答某种差别怎样获得更广影响，至于这种影响是否值得保留，需要回到任务要求和实际后果，不能从规模增长直接推出。

几种机制可以形成连续组合，却不宜合成一个含混动词。先选择某个入口方案，随后把多个局部连接累积成图案；为了维持白区而抑制覆盖动作，又通过模板把该入口复制到其他区域，这是四段有不同证据要求的关系。选择需候选及其保留根据，累积需承接与保留记录，抑制需被限制动作和限制生效，放大需扩散接口。只要其中一段缺少支持，就应缩小那段主张，而不是让其他段的证据替它承担。

这也提供了修复生成失败的不同位置。候选选择失误，需要重新比较方案；累积不能承接，需要查连接与保留；抑制过强，需要查被关闭的必要动作；放大错误，需要查模板调用及传播范围。它们可能产生相同的最终不连通，却不能接受同一处方。反复要求参与者更努力，既不能替代重新打开被禁入口，也不能自

动修正被复制的错误。第一方程的实际价值，正在于使结果问题获得可区分的机制位置。

不过，机制分解不是要求每案凑齐四项。若整张图版按固定底稿一次印出，讨论格片选择与累积就可能不适合；若没有模板调用，也不应凭影响较大便写成放大。原典列举选择、累积、抑制、放大、收敛、相变等机制，是要求F承担具体生成责任，而不是规定所有案例都必须拥有相同清单。一个只需单一可检查操作就能充分说明的案例，简单说明反而更准确。复杂并非发生解释的资格标志，承担了多少不可替代的区别才是。

◆ 四、比较同结果异来路与同条件异结果

同结果异来路首先提醒我们，显露对历史的保存可能是不完全的。两张黑白配置完全相同的图版，一张逐步加片形成，另一张先铺满再擦除形成，终点照片不足以判定哪条历史发生过。这个判断无需诉诸不可知论，只需承认当前观测压缩了过程。如果问题只要求复制终点，历史差别也许暂不重要；如果问题要求解释耗用、返工或可继续修改的余地，差别就重新进入责任范围。

研究者可以为历史寻找留下来的痕迹，却不能假定任何痕迹都可靠。擦除标记可能支持某种过程，也可能来自早先一轮；工作者的回忆可能补充信息，也可能受最终图案影响而重排次序。合理做法是把不同材料放在各自能支持的范围，寻找是否有相互约束，而不是把所有吻合都当成独立确认。几份说明若都复制同一份记录，数量增加并没有增加独立来路。

同结果还需先说清相同的是哪一层。黑格总数相同，不代表位置相同；位置相同，不代表制作过程中首次贯通的时刻相同；图案相同，也不代表共同表达与责任分配相同。若用数量相同证明全部生成无差别，便把前面已经区分的S层级

压回一个读数。比较应当围绕当前问题选择相同标准，同时保留其他层次可能不同，不能一遇到困难就悄悄改换相同的含义。

相反，同条件异结果往往揭示条件摘要不足。两次活动都使用相同格数、材料总量和书面规则，并不意味着全部有关E已经相同。参与者是否能辨认入口、旧痕迹是否仍可调用、讨论形成的修改权限是否真正有效，都可能影响后续。如果这些差别已有独立材料，就应纳入解释；如果只是为了挽救理论而事后任意添加不可观察条件，解释便失去约束。未说明的差别必须保留为未知，而不是自动成为理论正确的凭据。

D也不能被“同样做了十步”替代。十步可能先建边界后填内部，也可能先填内部再开入口；某步可能撤回前步，另一轮的同名步骤则实际增加了连接。若所比较的只是步骤数量，结果不同未必挑战一个保留内容与次序的生成说明。它真正挑战的是以数量摘要足以解释结果的主张。因此，反例的强度应与被反驳的表示相称，不要让一个粗摘要失败替所有细致机制承担否定。

更有力的比较，是在预先规定的候选机制下，寻找它们会给出不同后果的地方。假设一种解释认为最终连通仅由黑格总量决定，另一种认为位置接续不可省略。可以构造黑格数量相同而分布不同的图版，检查连通判据。这一比较在本章定义的方格规则内便足以区分两个命题，不必虚构现实实验。其结果只约束这两个明确候选，不能据此宣布所有强调数量的领域理论都已被击败。

再设一种解释认为，保留入口规则只是一句口号，对放置不起作用；另一种认为它确实阻止特定覆盖。二者需要比较的就不是最终美观程度，而是允许覆盖时与规则生效时，具体动作是否取得不同资格。若规则出现后没有任何相关动作，也没有可检验的操作差别，当前材料可能无法裁决。承认未识别比勉强宣布规则有效更有意义，因为它指明下一次需要观察的是哪个接口。

比较还应避免让理论拥有不对称的逃逸空间。若SDE解释每遇到反例都增加一项隐含E，而竞争解释只能保持最初的粗略形式，结果必然偏向前者。相同的过程材料、相同的调整机会和相称的解释复杂度，应同时给予双方。通常的图形操作规则、依赖关系分析或过程追踪，完全可能把本例解释得足够清楚。在这种情况下，第一方程提供的是统一整理生成责任的方式，而非已经证明的额外因果力量。

第一方程也有停止继续细分的理由。若某项细节在所有当前相关比较中都不改变结论，且取得它的代价明显超过可能收益，可以暂不追索。完整发生史不是解释的唯一形式。研究须保留与任务有关的差别，并说明舍弃的理由；否则，无限补充前史会使任何局部判断都无法交付。开放性应允许后来因新问题重开旧细节，而不是要求现在一次说尽全部来历。

有时结果的偏离不来自过程失控，而来自辨认规则改变。原先把斜向接触也计为通道，后来改为只计正向连接，同一图版便从贯通变成不贯通。这不是材料突然倒退，而是判断的边界发生变化。若研究同时关心物理配置与公共认定，就应分开报告两种改变，再追踪它们如何互动。把评价变化直接写成对象变化，或把对象抵抗全部消解为命名变化，都会丢失第一方程要求维持的联合责任。

生成显露还应区别一次到达与能够再生。两条来路都可完成目标图案，一条依赖某位参与者临时记忆，另一条保留了可重建的接口；在当次S上它们可能等价，在以后是否能够再做上却未必等价。不过，保存接口只提供继续发生的候选条件，还需检查后来是否能够使用。本章不把一次成功自动升级为能力形成，也不把一份记录自动升级为条件更新。这一界线把第一方程与第三方程接续起来。

对于尚未形成的结果，第一方程的生成用途也必须带着上述限定。根据已知机制，可以提出一种将差异与条件组织起来的方案，预期它形成某种显露；但预测应说清允许何种偏离、在哪一处检查、失败后修改哪一项关系。若只是先写希

望得到的图案，再把任何实际结果解释成它的另一种实现，就取消了生成方案原先承担的目标。可失败的预期，才能使解释经验逐步进入设计经验。

本章由此把第一方程的工作落在四项彼此接续的责任上：界定要解释的显露，重建影响承接的差异转折，说明条件如何通过具体机制发挥作用，再用同果异路与同条件异果检查解释的边界。它不要求从终点恢复唯一历史，也不许用一个条件清单免除过程责任。已经足够的领域解释可以保留，尚未区分的候选应继续并存，只有新增可检查区别时才有根据说发生分析取得了增量。

下一章将把问题从已经怎样形成转向接下来怎样推进。图版已有状态、当下能够表达的目标与仍然有效的互限，需要共同进入可行路径研究。这里说明的选择、累积、抑制和放大，将帮助识别路径中的关键接口，却不能自动给出最优行动。能够解释一张图的来路，既不保证同一路径适合另一目标，也不保证目标本身不需要修订。第二方程必须在这些有限成果上另行承担可达性与代价的责任。

◆

来 源 注

[1] 王德生：《SDE三方程导论：科学论证、运行机制与技术应用》，第51号，第2章公开选读2.1—2.5，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/ 。写作时直访返回401，经原站搜索索引实际读取该页连续公开选读；未取得专著未删节全文。本文只据其有限方法要求展开第一方程的机制责任，图版、集合操作及比较均为本书构造。

47

第 47 章

第二方程 怎样生成可行路径

◆ 一、区分当前目标表征与已成显露

已经知道一张图版怎样形成，并不等于知道下一张图版应当怎样制作。上一章通过明确构造的格片情境，区分了生成机制与结果描述。本章沿用这个构造，但改变任务：现在有一张尚待调整的图版，参与者提出希望形成的状态，需要在现有条件下找出能够推进的路径。沿用情境是为了保持接口，不是把前章的解释结论直接转化成行动命令。能够回溯一条实际来路，只证明那条来路在当时发生过，并未证明它适合新的目标。

第二方程D＝G(S,E)中的S首先需要分开两种身份。当前图版的配置是已经形成的显露，目标图示则是此刻已经画出、说出或共同承认的目标表征；它所指向的未来配置还没有出现。现实中起作用的是现在可以被理解和调用的要求，以及它同已有条件的联系。未来成品没有越过时间回来推动手上的格片。第51号第2章公开选读对目标表征作出这一限定，本章据此讨论路径怎样受到当前目标与特征纠缠的共同约束。[1]

这一区分看似简单，却能排除一种循环说明。我们不能说，参与者之所以选择某条路径，是因为最终成功图版要求他们这样做，再用最终成功证明路径由目标决定。需要追查的是行动之前和行动之中，目标以何种形式存在，参与者能够据它区分哪些动作，哪些差别尚未被表达。如果最终图版出现了原目标没有规定

的新形状，这一形状不能被倒写为全过程一直拥有的目标。目标也有形成史，不能让结果替它补上完整的过去。

目标可以有不同精细程度。它可以是每个格位都已确定的底稿，也可以只是要求黑片形成一条连接两端的连线，还可以是希望参与者能够共同辨认一处入口。三个目标不能互相代替。精确底稿允许直接比较位置差异，连线目标允许多种配置，公共辨认则还涉及参与者怎样使用表达与规则。若把后两者硬压成一张预定图，会减少原目标允许的空间；若把精确复制改说成大体有感觉，又会放弃原先的交付责任。

在本章的主要情境中，先规定一个有限目标：让指定的黑格区域通过上下左右相邻的黑格连线接通，同时保留一条标明的空白间隔。黑片连线与空白间隔是不同判别对象，各自使用对应格位集合。目标没有预定全部图案，却同时提出了到达要求和不可破坏的界线。参与者可以提出多条路线，只有在两种要求共同成立时，才能说它满足本轮目标。增加了连接而封死间隔，不是部分措辞上的偏差，而是改变了所承诺的结果。

目标的表达还需要能够进入现场操作。一张纸上的示意图若没有与实际格位建立对应，参与者可能各按自己的理解摆放；一句“保留通道”若未说明通道是哪一条，后续就无法据此判断冲突。目标清晰并不要求把一切都数值化，而是要求在承重位置上能够共同辨认。哪里必须相同，哪里允许不同，出现歧义时由什么材料修订，需要先有足够的交接。目标在纸上存在与目标对D发生作用，是两项不同事实。

另一方面，目标的清晰不能脱离可修改性而成为僵硬命令。初始图示可能漏看了一块不可移动的格片，也可能把两项无法同时满足的要求放在一起。第二方程需要让条件对目标提出反问，而不是只让目标筛选条件。当一个要求与已知限制冲突，研究应当说明冲突在哪里、是否有不同实现、何种修订需要重新取得共

同承认。目标受到现实纠正，不等于它没有方向作用；能够被纠正恰是方向获得具体含义的方式。

这一点尤其涉及目标的提出者与执行者。若一人提出保持空白间隔，另一人实际负责连接，两者对“可以移动哪些格片”的理解不同，就不能仅把冲突归为执行不足。目标只有经过操作资格、位置对应与后果承担的联系，才进入共同D。参与者的主体位置也在这种联系中生成：谁负责解释目标，谁能提出异议，谁能改变当前安排，并不是先验固定的全部答案。SIO的整体互动立场没有在路径规划中被取消。

一个合理的竞争解释是，清楚的目标加上熟练技能已经足够。对于简单图版，参与者一眼识别缺口，直接补上一片便完成连接，额外绘制复杂路径并无必要。这一解释应得到承认。第二方程的作用可以仅是说明当前目标与条件如何使某个动作成为合适的下一步，而不需要制造多阶段仪式。只有当依赖关系、不可逆动作或目标冲突确实存在时，较细的路径研究才增加必要区别。

另一个竞争解释强调习惯程序。参与者可能并不逐步参照目标，而是沿熟悉的摆放程序行动，最后恰好取得合适图案。若过程记录支持这种情况，应把程序的作用写清，不要把一切成功都归于明确目标引导。不过，习惯程序是否适合当前任务，仍可由当前S与条件的关系检验。熟练执行与有目标的调整能够并存，不能只因参与者没有口头复述目标，就断言目标绝无作用，也不能只因结果合适就断言目标始终主导。

目标还可能分层。一层要求本轮接通指定区域，一层要求保留以后修改的可能，另一层要求参与者能够说明自己为什么这样做。各层之间可能支持，也可能冲突。为了最快接通而固定全部格片，可能牺牲后来修改；为了保存所有试探记录，又可能超过本轮可用时间。分层不是把目标无限增加，而是把实际承诺分

开，避免某一项容易衡量的结果悄悄占据其他目标的位置。并非每个目标都必须进入同一轮交付，但被保留或暂缓的理由应当明确。

由此，第二方程接收的S并不是一张未来成品的神秘影子，而是当前已经形成的状态及能够发挥约束作用的目标表征。它们同E共同规定什么算推进、什么算偏离、哪些差异值得保留。目标可以具体，也可以只限定部分关系；可以稳定，也可以在有理由时修订。正因为这些身份不同，路径研究才能在当前条件中展开，而不把尚未取得的结果提前当作已经存在的根据。

◆ 二、解释S与E怎样裁剪和打开D

一个目标通常不会直接给出全部步骤。要求两端连通，可以先补中间缺口，也可以重排一段边界；要求保留空白间隔，则会排除穿过某些格位的方案。第二方程要说明的，是哪些推进在当前图版与互限条件下可以成为候选，哪些被排除，哪些只有经过中介操作才会打开。可行路径并非只从脑中想象出来，也不是条件列表的自然附属物，它需要逐步检查动作如何接续。

在本例中，第一组具体E是格片的可移动性与局部连接的可保持性。允许移动某片，可能为目标连接让出空间；但这片若承担已有连接，移动它又可能使另一段断开。已有连接越需要保持，可自由移动的范围就越小；可移动范围越受限，目标连线又越依赖少数接口。若取消保持要求，拆开重做可能变得容易，却不再完成原任务；若取消移动资格，某些断点可能永远不能修复。两项特征通过每次移位的后果相互限定。

第二组E是目标表征的精细程度与反馈辨认的能力。目标区分到某个格位，检查就须能够辨认那个格位是否符合；检查只能判断总体大致连通，目标就不能声称每个细部都已得到验证。反过来，反馈能够显示很多细节，也不意味着它们都应成为目标。若将任何可见差别都计为失败，行动可能永远不能闭合；若目标

要求的关键差别始终不可见，路径又可能在错误方向上持续推进。两者相互约束，决定调整究竟依据什么发生。

这两组纠缠不能由“有材料、有人员、有工具”替代。材料清单无法告诉我们哪片格片可以移、移后谁会断开；工具清单也不说明目标细部能否被共同辨认。真正裁剪D的是特征之间的具体关系。即使拥有相同数量的物件，两次任务也可能因保留要求和检查方式不同而拥有不同的可行路径。因此，可行性判断应从动作与后果的联系展开，而不是从资源总数直接跳到可以完成。

裁剪有几种不同来源。物理上做不到、规则上不允许、当前不会做、时间内来不及，以及虽可做到但不能接受代价，是不同的限制。图版构造中可以明确规定某些格片固定，这属于模型内不可移动；也可以规定某些位置暂时封存，需要取得共同同意才能修改；还可以允许修改但参与者尚不知道怎样保持相邻连接。这些限制应分别处理，不能统一写成没有能力，否则会把可以协商或学习的问题误当作不可改变的事实。

路径被打开，也有不同含义。增加空位可能使一项移位首次可执行，这是操作空间改变；把目标图的坐标标清，可能使原本可执行却未被辨认的路线进入候选，这是可知性改变；改变封存规则则可能使原本不被允许的动作取得资格。三者都影响D，但各有证据。如果行动者只是发现了一条早已可行的路线，不能直接说现实中出现了新的物理可能；如果规则确实改变，也不能把它缩成单纯看法变化。

有时打开路径需要先形成中间显露。参与者可以在另一张临时格纸上试排局部连接，得到一种能够讨论的候选，再决定是否移到正式图版。这个中间S不等于最终交付，但能使原先抽象的方案变得可比较。它同时受E约束：临时格纸若与正式图版的固定位置不对应，试排成功便不足以证明正式操作可行。中间显露

的价值在于减少哪一种未知，而不在于做出一个看上去接近目标的样品就自动取得通过。

需要特别防止把所有有帮助的操作都事后命名为目标路径的一部分。若某次试排只是偶然出现，后来才被发现有用，应保留这种偶然身份；若研究者预先安排试排以检查某种依赖，则可以说它具有探查目的。两者都可能对结果有贡献，但行动之前的信息不同。第二方程的设计用途必须尊重当时知道什么，否则容易用事后全知的次序要求实际参与者，并把未能预见的分叉都归为错误。

一个局部动作可行，也不保证整条路径可行。移开入口旁的格片可能不违反任何当下规则，但它占据的临时空位若是下一步唯一通道，就会使后续无法继续。检查路径时应关注动作后的状态，而不是只给每个动作单独盖章。前一步的输出成为后一步的条件，这是差异序列不能被无序动作清单代替的原因。某些动作彼此可交换，某些必须保持先后，应由具体依赖说明，不能统一假设所有任务都依次排列。

同样，单步看来远离目标也不必然无效。设一片可移动黑片只能沿相邻空格挪动，目标位置不与当前位置相邻，就必须经过中间位置。中间一步可能没有增加最终目标已满足的格位数，却承担不可省略的接续。如果评价规则要求每一步都严格增加已完成数量，这条本来可达的路径反而会被禁掉。局部进步指标因此要接受整体可达性的检查，不能以每一步好看取代整条路径能否完成。

这种暂时偏离不能成为任意绕行的理由。每个中间状态应有明确的接续作用，并接受代价与停止条件约束。若反复移动只是在相同状态间循环，没有获得新信息、释放接口或接近可行后续，就需要提出为什么继续的理由。不能把所有迟迟未到达都解释为深层孕育。中介操作的资格来自它怎样打开后来，而不是来自行动者愿意为它赋予长远意义。

路径打开还可能牺牲另一类可能。把一条局部连线固定为模板，能够减少后来寻找的负担，但也使不同图案更难进入；把所有位置都保留可改，又可能使共同辨认无法稳定。第二方程需要说明当前选择打开了什么，同时关闭了什么，哪些关闭可以撤回，哪些会延续。所谓可行不是机会总量无限增加，而是在任务范围内形成能够承担后果的推进。只列新增机会而不列被削弱的接口，会使路径选择失去完整代价。

因此，S与E对D的作用并非一个单向筛子。当前目标排除某些动作，具体条件又迫使目标细化；中间显露使新差别可见，实际试探则改变后来可选的范围。第二方程能够把这些接续组织起来，但并不要求它们都归结为某个既定最优化函数。其首要成果可以是一组有身份、有条件、可复查的候选路径，或者一项尚不能推进的确切阻断。这样的交付，已经比无条件宣称一定能够达成更有研究内容。

◆ 三、比较不同路径的可达性和代价

有候选路线之后，需要先问能否到达，再问以什么代价到达。顺序看似显然，实际却常被最优方案的语言遮蔽。一条路线因为步骤少而显得漂亮，但其中一处关键移位没有资格执行，就不能进入同一可行比较；另一条路线很慢，却每一步都有明确接续，在当前条件下反而是唯一可交付方案。把不可执行的方案算得极其精细，并不会增加它的可达性。评价必须先保留这一门槛。

可达性还要说明到达的是哪个目标集合。若只要求两端连通，许多终点都可以合格；若还要求保留空白间隔，可接受终点就减少；若进一步指定全部位置，目标变得更窄。在同一初始状态与相同动作规则下，缩小目标集合不会凭空增加达到合格终点的路径，但可能使原先含混的要求更易检查。方向的清晰与可行空间的大小是两个问题，不能把要求更明确直接等同于任务更容易。

我们可以用一个有限的局部模型分开这些责任。设有若干编号格位，每格状态只有黑与白；初始配置和目标配置都已明确。允许的唯一动作，是一次把一个可修改格位的颜色翻转；一部分格位预先规定不可修改，操作之间没有其他依赖，也没有数量、邻接或中间状态限制。每次翻转的代价同为一个操作单位。这是为了本节推导而设的模型，不代表前述复杂图版任务已经满足这些假设。

在这个模型中，目标可达的条件十分清楚：所有不可修改格位在初始与目标中必须一致。若有一个这样的格位不同，任何允许动作都不能改变它，目标便不可达。反过来，若不可修改格位都一致，只需把其余每个不同格位各翻转一次，就能达到目标，因为允许动作之间没有额外依赖。这给出当前模型内的充要条件，充分性依赖的正是每个需要改变的位置都可独立操作，不能把这条假设省掉。

最少操作数也能在同一条件下确定。每个初始与目标不同的格位，至少需要被翻转一次，否则该位置仍不同；一次动作只改变一个格位，所以操作数至少等于不同格位的个数。把这些位置各翻转一次恰好达到这个下界，因此最少数就是不同格位数。初始与目标已经相同的情形允许零步。这里证明的是明确定义的局部模型，不是现实任务的最佳做法，更不是三方程已经具有唯一数学解。

最少数确定，次序仍可能不唯一。不同格位之间没有依赖时，先改哪一个并不影响最后目标，也不影响最少操作数。若真实任务要求任何时刻都保持一条已有连线，某些次序便可能不被允许；若需要临时空位，一次操作甚至可能改变后续动作的资格。此时前述下界有时仍能保留，达到下界的构造却未必可执行，需要重新论证。代价结论离开其动作规则，不能直接迁移。

这个简化例子也显示，不可达应有具体证据。指出一个必须改变而不许改变的格位，就是一项明确阻断；只说任务太难，则无法指导修订。若不可达来自固定要求，可以讨论是否调整目标或修改资格；若来自模型遗漏的依赖，则要修模型；若

只是暂时没有找到路径，尚不能宣告不存在任何路径。搜索失败与不存在的证明不同，第二方程需要把二者分开报告，避免把有限能力误写成世界没有可能。

现实路径的代价通常不止步数。拆改可能损失已有痕迹，沟通可能占用共同时间，某种捷径可能增加以后返工的不确定性，临时试排则可能多用一次操作却减少正式图版的破坏。这些代价未必能够自然加成一个总分。若要采用权重，需要说明什么可以补偿什么、谁承担补偿后的后果。不能把丢失关键接口当成可以由少走几步轻易抵消的小损失，也不能把任何额外记录都视为无限重要。

在不能合理加总时，可以先作部分比较。如果一条路径在所有已认可的代价上都不比另一条差，并且至少有一项更好，它具有明确的比较优势；若一条省时却更难恢复，另一条较慢却保留更多改动余地，则需要实际任务作出取舍。保留不可比并非拒绝决定，而是让决定的理由进入台面。选择者可以依据当前优先事项暂定路线，但应说明这是一项有条件取舍，而非数学自动给出的唯一最优。

代价还涉及承担者的分布。某方案使主操作员省事，却要求另一位参与者进行大量补记；总步骤数可能下降，协作负担却转移了。若目标包含共同参与或后续接手，就不能只计算最显眼的一端。SIO整体的特征在这里具有直接方法意义：所谓高效属于具体复合活动，不能仅凭某个位置的轻松来判断整个活动改善。对分布作出说明，也有助于发现某些看似顺畅的路径依赖未被承认的额外劳动。

不确定条件下，可达性又应分为已确认、附条件和待辨。某片是否真的不可移动尚未查明时，可以先列两种条件分支：若可移，某路线开放；若不可移，需另一入口。先查这片的资格，可能比直接开始大规模改动更有价值。这项探查行动的产物是信息上的显露，不是最终图案，但它能够改变后续选择。其价值取决于它是否实际区分路线，不能用探查次数多来代替判断改善。

路径也应考虑对小范围扰动的承受。一条路线只要某片位置略有误认就完全失效，另一条允许在中途复查并调整，两者即使在理想条件下同样可行，实际使用资格也不同。这里可以提出稳健性要求，但必须明示允许哪些扰动、希望保持什么结果。若没有扰动范围，所谓稳健就成为任何失败都可解释的形容词。与其声称某路线适用于一切，不如说明它在哪些已考虑的偏差下仍保留接续。

停止与撤回也是路径的一部分。设定何时检查关键连接、何时发现阻断便停下、哪些动作先保持可逆，可以减少把错误推进到难以修补的阶段。停止不是必然失败，有时是获得新信息后保护剩余条件的合理行动。但它不能被事后包装成从未改变的原定目标。原先承诺完成而后来决定暂停，应保留原因、已得成果与未完成部分，使下一轮可以接续真实状态。

一种成熟的常规规划方法若已把动作依赖、目标条件、代价和不确定性处理充分，第二方程在此可能主要承担概念上的汇合与核对。要主张额外贡献，须说明它让哪一项原先遗漏的互限进入比较，并因此改变可检验判断。不能因为把方案重写为S、E生成D，就宣布优于所有规划工具。理论的范围恰由这类公平比较确定：有时增加机制，有时组织接口，有时只提供另一种表达而无额外效果。

比较完成后的交付，也不必只有一条被宣称最优的路线。可以交付一条当前证据支持的可行路线，并保留另一条在条件改变时启用的备选；可以交付不可达的明确阻断及其修订选项；也可以交付需要先辨认的信息缺口。这些结果都能使后续行动更具体。第二方程的责任是使路径取得可承担的根据，而不是保证每个愿望在每组条件下都能实现。

◆ 四、目标修订及目标作用很弱的退化情形

当路径研究暴露出冲突，目标便可能需要修订。修订首先应分清改变的是表达、实现方式还是承诺内容。把图示坐标标得更清楚，可能只是消除歧义；允许

连线绕过另一侧，可能仍保持原来接通两端的承诺；取消必须保留的空白间隔，则改变了原目标的一项实质要求。三者都能使行动继续，却不能以同一个“优化”名称掩盖差别。只有说明哪一层改变，才能判断原任务完成到什么程度。

在图版构造中，若一块固定空白区域把两端完全隔开，而所有允许动作都不能越过或改变它，原连通目标便受阻。可以选择保留固定条件而修改要连接的端点，也可以在得到相应授权后修改固定资格，还可以承认本轮无法实现。不同选择改变不同关系。把端点换到容易连接的位置，然后宣布原目标已达成，是评价对象的偷换；把困难作为新材料，明确提出新的目标，才是有根据的修订。

目标修订还可能来自实际需要的澄清。参与者原先要求一条最短连线，试排后发现他们真正需要的是两人都能辨认入口，最短配置反而容易混淆。此时可以重新讨论目标的优先关系，但不能事后声称一开始就只关心辨认。修订的根据在于新显露揭示了原目标未处理的要求。它既不是向困难无条件退让，也不是以坚持原词语来拒绝学习，而是把发生中的差别回写到当前方向。

这类修订容易被误读成凡失败皆有益。实际上，目标变化可能改善任务，也可能掩饰原先的错误、把负担转嫁给别人或不断降低要求。判断要看修改理由能否独立于维护成功形象而成立，受影响者是否理解改变，以及新目标是否仍能回答最初问题的关键部分。若每次到达困难处就取消相关要求，最后得到的只是一项越来越容易宣布的成功，第二方程便失去约束路径的意义。

因此，修订应保存原目标、触发材料、改变内容及未完成承诺的关系。保存并非为了永远追究某个人，而是为了使下一轮能分清已经学到了什么。一个被证明不可达的原目标，可能仍具有理论价值，因为它揭示了某项约束不能同时满足；一个被表达得更清楚的新目标，则提供了更好的行动入口。没有修订轨迹，两种成果都容易消失，只剩最后一句事情已经解决。

目标作用很弱的情形同样需要进入理论。第一种情况是允许动作几乎只有一条路线。即使参与者表达不同偏好，只要规则和初始状态不变，可执行推进仍相同。目标可能影响何时开始或是否继续，却未必影响每一步的具体内容。此时用复杂的目标优化解释动作差异，反而增加不必要假设。第二方程可以承认在当前范围内，D主要受既有条件限制，目标的区分力很弱。

第二种情况是目标虽然写出，却没有进入行动接口。目标图放在参与者看不见的位置，或者表达形式使他们无法对应实际格位，动作仍沿旧程序进行。结果若恰好符合目标，不能据此判定目标发挥了引导；结果不符合，也不能简单断言参与者反对目标。需要检查表征是否可用、是否被调用、调用后是否改变选择。目标存在于文件与目标参与生成，是第二方程需要分别取证的两个层面。

第三种情况是目标只在粗尺度上有效。参与者同意保留空白间隔，这会排除一类路线，但在其余位置上仍按习惯、局部兴趣或临时协作推进。目标对全部D不是同等强度的决定。研究可以说它限制了边界，却不能说它规定了每一次放片；也可以研究局部偏好怎样在边界内形成差异，而不把这些差异都解释为目标的隐藏展开。分辨作用层次，比笼统争论人究竟是否目标导向更有内容。

第四种情况是当前尚无成熟目标。参与者面对尚未能辨认的新图案方向，只能提出试探性问题，例如哪些位置变化会使两种形状不再相同。此时旧层级仍可设置观察范围、可撤回操作和讨论方式，但新层级的完整终点尚未形成。第二方程不能预装一个未来类别，再说探索只是朝它行进。路径在这里可以以获得可辨差别为暂时方向，待中间S形成后再修订目标，不能把未知简单称作优化空间中的未找到点。

这几种弱作用不意味着三方程整体被取消。它们限制的是某个具体目标对某段D的解释份量。当前已经形成的S仍可能以边界、状态或可用接口影响推进；E也仍在规定哪些差别可以承接。若在一个局部模型中，改变所研究的目标表征既

不改变允许动作，也不改变实际选择、次序与停止位置，可以说该模型的这段推进对这类目标变化不敏感。仅仅可行动作集合相同，还不能推出选择结果相同。不能据此推出所有显露都与路径无关，也不能为了维护三式对称而强迫每一维在每个场景拥有同等作用。

这里的退化是一项模型或机制的范围说明，不是对活动价值的贬低。自动重复的程序可能非常适合稳定任务，明确目标很弱的探索也可能产生新判断。关键在于如实识别当前发生，而不依据理论偏好给它贴上高低等级。若既有程序已足够，研究应承认其充分性；若出现额外可检验问题，再说明SDE组织方式怎样使它变得可研究。只有允许弱作用和无额外增益，强作用的主张才有比较基础。

设计一项尚未执行的检查，可以先保持当前状态和操作规则不变，改变参与者能够实际读懂的目标要求，观察候选路线、关键选择及停止位置是否随之改变。还需要检查目标是否真正被接收，以及不同安排是否伴随额外帮助或时间变化。若只比较最终成品，可能无法分清目标作用与巧合；若过程选择发生系统差别，才有进一步追踪机制的入口。这只是检验设计，没有真实参与者、数据或已经获得的效果。

对真实任务而言，目标还可能与路径互相形成。一次局部试探使原来模糊的方向得到清晰表达，新的表达又使后续试探更有边界。这不是未来结果反向作用，而是当下不断形成的S进入下一段D。研究应保留每次修订前后知道什么、允许什么，避免把最终成熟目标铺满全部过程。差异序列的历史性在这里同时约束解释和设计，使我们能够说清思想怎样逐步取得行动资格。

本章最终交付的不是一套保证成功的万能步骤，而是一种具体的路径责任：区分现在的状态与现在的目标表征，找出它们同E如何排除、允许和打开推进，分别证明可达性与比较代价，并让目标修订及目标弱作用留下自己的位置。有限

翻转模型说明，最简单的可达与最少操作也依赖完整条件；真实协作进一步要求处理资格、承担者、未知与中途回写。任何一项都不能被一个最优标签免除。

下一章将接续尚未完成的第三项责任。即使图版通过某条路径达到目标，也要进一步查明旧条件怎样延续，过程究竟改变了哪些后续可能。一个成功入口是否被保存，一份修改理由是否能被后来者使用，一条错误限制是否反而被固化，都不能由当前成功直接推出。第二方程交出可行且有根据的推进，第三方程则要追踪推进之后条件的实际重构。两者相接，才使这一轮的到达有机会成为下一轮继续发生的起点。

◆

来 源 注

[1] 王德生：《SDE三方程导论：科学论证、运行机制与技术应用》，第51号，第2章公开选读2.1—2.5，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/ 。写作时实际经原站搜索索引读取此页连续公开选读，直访401；2.1关于当前目标表征及G不限定为优化的论述承担本章有限方法责任。格片路径、有限翻转模型、目标修订分析与检验设计均为本书构造，非原典实证案例。

48

第 48 章

第三方程 怎样重构发生条件

◆ 一、成果之后，何种条件真正改变

第46章追踪显露怎样形成，第47章的路径讨论追问目标怎样进入可行行动。两项解释完成以后，还有一个不能由成果代答的问题：这次行动结束，下一次发生所依赖的条件是否改变了？一次黑白方格任务可以成功，一次操作也可以走到目标，却仍然没有留下能交给后来者使用的判断依据。也可能恰好相反：任务没有达到原定目标，过程中形成的辨别方法却改变了下一轮能识别哪些错误、能承担哪些试探。第三方程把研究推进到这一差别之中，要求我们解释成果与历程怎样进入后续条件，而不是把完成一次任务当作全部发生已经结束。

《SDE三方程导论》第2章把第三方程写为E＝H(S,D)，同时在动态表述中保留旧E。这里的承接是本章的出发点：新条件沿着既有联系改变，旧条件既能提供改变的支点，也能限制改变的范围。第三方程没有授权研究者在每轮开始时把原有联系清空，更没有把当前的成果当成能够凭空制造一切条件的原因。它提出一项解释责任：哪些既有约束仍在，哪种显露经过哪段实际历程，使某些特征的相互限制发生了变化？若只写成果出现以后条件变好了，尚未完成这一责任。

为把这个问题展开，以下构造一个协作校订小型术语册的情境。一个小组准备把若干容易混用的术语整理成供后来成员查用的条目。初始资料包含既有释义、使用例句、未经核实的异说以及早期修改痕迹；初始协作还包括谁能改正

文、谁能提出异议、何种理由足以暂缓发布的约定。一次校订形成可阅读的新版术语册，这是本轮显露。争议出现、例句比较、错误定位、候选改写与核对通过构成差异推进。第三方程所问的不是再写一次这些步骤，而是这些步骤怎样改变以后校订与使用的条件。

这里的具体E首先落在释义可追溯性与修改可承接性的相互限制上。释义能追溯到什么理由，决定后来者能够修改到何种深度；修改范围如何划定，又决定原理由必须保存到何种细度。若只保留最后一句释义，后来者可以照抄，却不能判断某个限定词为何不可删除。若所有历史说明都堆在正文中而没有可辨认的当前版本，追溯材料再丰富，也不能稳定约束实际使用。两项特征必须在同一使用关系中接上：当前条目指向可查理由，理由又明确约束哪些改写允许、哪些改写须重新核查。

旧E的承接由此有了可观察内容。小组原先允许任何人直接改正文，新一轮可能改成正文需保留已核理由，而异议可先进入候选区。这不是把旧协作整体抛弃：原有成员、条目与部分判断仍在，只是发言、试改、采纳之间的连接改变了。反过来，小组也可能不改流程，只补充两条例句。例句是否进入E，不能凭其被写入文件就判定；它们若实际成为以后区分两词的依据，就改变了辨别条件；若无人能找到或不允许据此纠错，它们至多是尚未接入作用的记录。

因此，新E不是新文件的别名。一个文件版本可以对应多种实际条件：有人已理解修改理由，有人仍沿用旧版，有人虽取得新版却没有纠错权限。反之，文件没有变化，成员之间对某个例句的共同辨认能力也可能改变。研究必须说明自己的单位究竟是纸面规则、可执行操作，还是整个协作关系。若研究对象包括共同使用，就不能只检查文件名与更新时间；若只研究文档载体，也不能据此宣布整个共同体已经形成新的理解能力。尺度清楚，第三方程才不会靠扩大E的外延吸收任何结果。

条件的改变还不同于条件的好转。一个争议被迅速压下，小组可能获得更快的发布速度，却同时让提出异议与遭受排斥形成稳定联系。以后成员知道如何避免惩罚，反而更少提交反例。这样的改变确实影响下一轮能够出现的显露与路径，所以不能因其有害就从E中删去。相应地，也不能因其稳定、有效或者被多数人接受就称为正当。发生解释追踪联系如何形成，价值判断还要说明谁获得能力、谁承担代价、何种异议被排除。第三方程可以解释不良条件的生成，并不自动为它辩护。

成果与历程在这里承担不同而相接的作用。最终条目提供当前可辨认的对象，校订历程则说明哪些做法被证实可用、哪些失误被掩盖、哪些资源已经消耗。两个小组可以发布字面相同的释义：一个比较过反例并保存理由，另一个偶然选中正确表述。它们眼前的成果相近，后续应对新例句的条件却未必相同。反过来，操作步骤相似，也可能因最后采纳的限定范围不同而留下不同的承接规则。说明H，就是说明这种不能由终点或步骤单独穷尽的差异，而非把S与D并列列出就算完成解释。

这并不要求每次活动都必须带来显著更新。在本章设定的观察尺度与窗口内，例行誊写可能完整沿用原规则，操作者的辨别能力、权限与材料状态也没有可辨识变化。此时应当允许“本轮未检出有关E的改变”。这种结论保留了实际消耗可能存在的空间，却不靠未测到的微小痕迹挽救一项本来声称会改变校订能力的预测。若主张的是共同辨别条件增强，就须在这一层次寻找证据；不能在未见增强时改说纸张磨损也算回写，从而把针对具体机制的失败变成永远正确。

第三方程的时间边界因而应在开始分析时设定。我们可以比较一次发布前后的条件，也可以追踪一次争议处理到下一次同类争议之间的变化；二者回答的问题不同。短窗口适合辨认新规则是否生效，较长窗口适合检查它是否被调用、是否留下代价。若下一轮尚未到来，研究可以确认规则已改变，却只能把可迁移作

用列为待检验。条件具有潜在作用，并不意味着研究者能够未经检验便知道它在任何未来情境中都有效。

◆ 二、知识、关系、工具与制度怎样被改变

从术语册情境继续向下分析，知识改变首先表现为一种区别开始能够被可靠使用。小组发现两个近义词在某类例句中不能互换，若只记住那一句例句，得到的可能是局部记忆；若能说明限制条件，并用新的相近例句检验区别，才有较强理由说辨别能力改变了。这里没有把知识归于独立主体内部的储藏。能够辨别，依赖条目、例句、核对方式与实际使用者之间形成的互动关系；离开可以检验的使用情境，“大家学会了”仍然只是一项概括。

这一改变的机制可以落实为比较入口与否决理由的接合。过去成员遇到不熟悉的说法，只能询问熟悉者；后来条目指向一对边界例句，成员可以比较同一限定在两个场景中的作用，并依据可陈述的理由保留异议。比较入口限制理由的适用范围，理由的可复核性又限制哪些例句可以充当入口。断开前者，理由容易成为不能落地的口诀；断开后者，例句可能被各人随意类推，意见分歧只换了外观。知识条件的改变就在这条接合关系上，而不在条目数量增加本身。

新知识还可能削弱原来被信任的条件。一条例句揭示旧定义把两个不同问题混为一谈，小组不必立刻拥有完整替代定义，仍然可以先撤去旧定义的无条件适用资格。此时条件更新不是增加一个答案，而是减少一种不再正当的调用方式。暂停某条判断可能暂时使工作变慢，但它为后续辨别留下空间。若把E更新仅理解成越积越多，就会把撤回、悬置与遗忘误判为知识贫乏，看不见它们怎样改变发生的边界。

关系改变也须落实到可辨认的行动联系。成员之间的信任不能仅由一次满意评价推出。在设定的情境中，某位校订者提交了推翻自己旧释义的证据，其他成

员愿意保留其署名贡献，同时公开更正条目；这一处理若成为以后可以预期的方式，提出错误与保留合作资格之间的联系便可能改变。信任在此不是悬浮的好感，而是他人如何回应有代价的表达所形成的可承担预期。它依赖具体行为与回应，不能由一段热情宣言直接生成。

关系中的两项相互限制是异议可提出性与回应可负责性。异议入口越开放，回应越需要说明何种理由已经被处理，否则开放可能化为无限悬置；回应权力越集中，异议越需要保留独立入口，否则“已经回应”会变成单方面结案。断开异议入口，错误可能因无人能够提出而稳定；断开回应责任，提出者可能不断付出而得不到任何可核对的处理。关系改造的目标不是把两者无限放大，而是形成能使异议被接收、理由被辨认、决定能被追问的具体约束。

然而，不能把一次公平回应自动推广为持久信任。若回应只因负责人恰好在场，换一人就失效，改变的也许是这一事件的互动条件，还不是制度化的关系条件。研究应追踪关键人物离开、不同成员发言或者争议更加尖锐时，原有联系是否仍能发挥作用。这里的后续检验并不要求所有人对任何人无条件信任；它要检查此前声称建立的那种预期究竟依赖什么。能明确依赖范围的有限信任，比不说明条件的普遍信任更具有解释内容。

工具改变则落在操作可能性与错误可见性的共同调整上。假定术语册原来只有连续正文，新工具增加条目编号、修改对照与理由入口。编号本身不会产生知识，但它使不同版本中的同一条目能够被稳定指认；对照本身不会判对，却可能使某个限定词被删去这件事更容易进入讨论。工具通过改变什么能够被比较、何时能看到差异、谁能复查来参与E的重组。它的作用是具体的，不需要先把工具神化为整个理论的自动实现。

这项工具机制也存在互限。比较粒度过粗，小修改会消失；粒度过细，标记噪声可能掩盖真正影响含义的变化。若每次格式调整都与定义范围改变得到同样

醒目的提示，使用者可能停止查看对照。因而需要把差异可见性与判断负担相接，既让重要改变出现，又不以无穷信息淹没实际辨别。断开前者，工具只保存版本却不帮助复查；断开后者，工具虽显露所有变化却消耗了复查能力。更多数据在这里未必产生更强的条件。

制度改变比工具功能更进一步，它涉及某个判断怎样获得可执行地位。把“有异议请说明”写入说明页，尚不能保证异议能延缓错误条目的发布。只有在约定的范围内，提交可核查的反例会触发复核责任，复核未完成时发布资格受到相应限制，这一规定才实际改变路径。制度的内容因而包括触发条件、负责位置与决定后果之间的关系。若没有后果，规则只是劝告；若没有触发条件，决定可能沦为任意否决；若没有负责位置，义务可能在成员之间不断转移。

制度更新还有承接成本。旧版术语册已经被复制到多个教学材料中，新规则若只约束以后新增的条目，旧条目的错误仍可能继续传播。要求所有材料立即全部重写，也可能超过现有能力。于是制度需要说明如何识别受影响条目、哪些调用先暂停、哪些更正在下一轮承接。这些安排不是正文校订的附属行政事务，而是成果能否改变后续发生条件的一部分。一个理论若只记录“制度已修改”，却忽略修改怎样进入既有使用关系，就会夸大第三方程的实际作用。

改变能否转交给后来者，还提供了区别个人熟练与共同条件的一条线索。假定原校订者能够迅速指出释义边界，接替者却只能逐条询问，当前成果并没有因此失效，但所谓可交接的条件尚未形成。补救可能是增加一组反例，也可能是让接替者实际提出一次修改并接受理由核对。前者提供材料，后者检查材料怎样进入行动；两者作用不同。若接替者已具有相同经验，就不能把顺利交接全归于新增安排，应比较其原有能力能够解释的部分。共同条件的检验不能借个人能力的偶然重合过关。

知识、关系、工具与制度也不会自动同向改变。工具让错误更易被发现，若关系惩罚暴露错误的人，公开记录可能反而促使成员少写真实理由；制度允许异议，若工具无法定位被质疑的版本，争议会持续围绕不同文本打转。由此可见，条件重构不是四类资源分别增长的总和，而是这些特征之间的限制是否改变。分析者应找到造成后续差异的接点，说明一种改变如何受到其他联系支持或抵消。所谓整体解释，正是在接点上给出机制，而不是用整体一词省去逐项辨认。

◆ 三、收到反馈为什么还不等于条件更新

现在设想术语册发布后收到一封意见，指出某条释义在一类例句中不适用。反馈已经到达，并不等于条件已经改变。它可能停留在收件处，也可能被某位成员理解但未传到实际校订位置，可能进入候选记录而没有改变现行条目的适用资格，还可能得到正确处理却未被旧版使用者接收。这几个断点彼此不同。若把反馈的数量当作H的强度，就会把“有信息到来”误当作“后续发生方式已经重构”，看不见真正阻止更新的所在。

可以把辨认过程分成到达、辨别、接入和承接四个问题，但这只是分析上的区分，并不要求实际发生固定照此排列。到达问相关信息是否进入可访问范围，辨别问它改变了哪个判断，接入问这一改变是否约束实际操作，承接问相应联系是否能在下一轮继续作用。一场面对面的争论可能同时完成前三项，随后才补记录；一份旧档案也可能先被保存很久，直到新问题出现才被重新辨认。次序取决于机制，不由分析表格强加给现实。

在术语册情境中，一个有内容的更新主张可以这样提出：新反例使原有释义从无条件适用改为有边界适用，条目增加边界说明，检索入口引向这段说明，后来者在约定任务中据此避免一种此前可重复出现的误用。四个环节之间仍需分别核对。若后来者没有误用，只因为题目不再包含那个边界情形，就不能归功于更

新；若后来者靠既有常识自行判断正确，新版条目也可能没有起到所声称的作用。结果改善能够成为线索，却不能独自锁定机制。

最强的竞争解释往往不是“什么都没有发生”，而是现有方法已经足够。在这个构造情境里，一份简单的改错清单可能同样使后来者减少误用，无须新增复杂的理由关联或制度安排。若两种安排在相同范围内都达到要求，第三方程的框架可以帮助整理问题，但具体复杂方案没有因此获得优越地位。研究应承认较简单安排的充分性，再询问其在换人、换例句或旧版承接时是否出现可区分的限制。尚未出现限制，就不能预先判它必然失败。

还要区别外部条件变化与行动造成的更新。假定校订期间有一份权威资料重新公开，后来成员因直接读到这份资料而改变用词。新版术语册与正确使用同时出现，并不表示前者通过本轮历程造成后者。新资料可以进入整个发生过程，但归因时必须说明它通过什么入口参与，哪些改变由本轮协作留下，哪些只是共同受到新资料影响。第三方程不排斥外来作用，却不允许把时间上相邻的变化统统归给已成S和已走D。

一次具体的断开比较可以帮助检验，而不必诉诸夸张的全体系实验。保留正确条目与例句，只暂时取消理由入口，观察后来者在原任务与边界任务上的差别；或者保留入口与记录，取消其对发布决定的实际约束，观察异议是否仍能改变后续版本。这些都是本章提出的检验设计，尚非真实实验结果。比较的目的在于辨认某个连接是否必要，而非证明凡是出现三个名词的系统都必须优于其他系统。若断开没有带来预期后果，就须收缩该连接在本情境中的作用主张。

断开比较也有解释边界。删除理由入口可能同时增加查找负担，造成表现下降的原因便不一定是缺少理由，而可能只是检索变慢。研究需要保留尽量相当的查找条件，或者承认两种影响尚未分开。类似地，取消发布约束若使成员误以为整个任务不再重要，也会改变参与动机。机制检验不是找一个方便的对照就宣告

成功，而是辨认干预带走了哪些联系，哪些联系本来就在主张之中，哪些属于额外变化。

另一种归因困难来自共同维护的不可见劳动。新版条目之所以始终可用，可能有人不断修补失效入口、补足引用与回应疑问。若研究把这些持续行动忽略，就会把需要维护的条件误写为一旦形成便自行存在的资产。要辨认承接机制，应说明哪些联系可以暂时稳定保留，哪些必须由重复行动维持。维护停止后的下降未必否定原来确有更新，它可能揭示更新的维持条件；但若此前声称改变已完全独立于维护，这一结果便直接限制了原来的主张。

更新还可能具有时差。新理由已进入条目，使用者暂时仍凭习惯调用旧规则；经过几次边界例句练习，才开始依据新版判断。在这段过程中，载体的改变先出现，使用关系的改变后出现。不能在第一时点说毫无更新，也不能把载体改变直接报告为能力改变。相反，有人已经学会新区别，正式文档尚未修订，则能力改变先于公共载体。分别追踪这两条过程，能说明为什么个人进步与共同条件之间会出现缺口，而不是把不一致一律解释为执行不到位。

反馈甚至可能造成反向更新。小组连续收到没有核实的意见，若缺少辨别与回应能力，可能逐渐把一切异议都当成干扰。此后即使有可靠反例，也更难进入复核。这里的信息数量增加与纠错条件削弱同时发生，并不矛盾。其机制在于接收负担与可信区分之间失去配合，最终形成普遍拒绝。改进不能只要求大家态度开放，而应改变意见如何携带可核依据、如何分流、如何保留尚未裁决事项的实际联系。第三方程的分析由此把态度评价推进为条件诊断。

所以，判断更新应同时看改变了什么与仍未改变什么。某条释义已经纠正，不等于全部术语的审查制度改造；一位成员获得能力，不等于团队能够在其离开后继续工作；一次纠错成功，也不等于负担分配合理。有限改变可以是真实改

变，无须膨胀成全面进步才有价值。明确剩余的不变部分，正好让下一轮知道从哪里继续，而不是让一个过度饱满的成功叙事封闭后续问题。

◆ 四、保留、清除、激活与负面固化

条件重构最后要面对一个选择：哪些东西应当进入下一轮，哪些应当退出，哪些应先保存而暂不调用？这不是把所有经历统一包装成财富。术语册中一段过时的释义可能有历史价值，却不适合继续作为当前判断依据；一个未获解释的反例可能暂时不能改变正文，却值得保留以便新材料到来后重审。保留与采用因而是两种不同关系。把保存理解为全部有效，会让旧错误继续支配；把暂不采用理解为必须删除，又会破坏后来修订所需的线索。

保留的核心不是最大化存量，而是保存可重新辨认的联系。旧条目若只剩一个孤立备份，后来者不知道它为何被改，就很难避免重走旧路。适当的保留应当使旧版本、修改原因与现行适用范围可以相互定位，同时不让旧版本冒充当前规则。这组相互限制决定了档案能否成为可用条件：历史可追溯性限制清除的程度，当前规则可辨认性限制历史材料进入使用的方式。断开其中任一项，保存都可能从支持更新转为制造混乱。

清除则要区别撤销作用与抹去事实。一个已经证伪的例句不应继续作为定义成立的依据，但它曾经造成误判的事实可以留下，用以说明为何新增某项核对。删除其裁决地位，不必删除其历史记录；保留其历史记录，也不必继续赋予其裁决权。这种区别尤其有助于处理带有关系压力的错误：纠错既不应以抹平责任为代价，也不应让一次错误永久阻断提出者的后续参与。制度需要把错误理由的退出与人的永久排斥分开，让条件更新指向可改的联系。

激活关注另一种变化：材料早已存在，为什么直到本轮才出现新的作用？例如旧档案中的反例一直无人使用，新的检索条目把它与当前争议连接起来，原有

材料便进入实际裁决。此时若把更新归为增加数据，就遗漏了真正改变的接线方式。激活可能只需一个新的问题，也可能需要新的工具或新的权限。它不是从虚无中创造内容，而是改变既有内容在何种条件下能够约束判断。研究应该记录这一连接，而不是以档案数量未增加为由否定更新。

激活也可以是不良的。一个早被搁置的偏见若重新获得发布权限与奖励支持，便可能更强地影响后续判断。由此可见，第三方程没有内置“新的一定好”或“旧的必定坏”的时间偏见。新工具可能激活旧错误，旧制度中的复核入口也可能限制新错误。分析要追踪实际功能，评价要说明标准，二者相互支持但不能互相代替。把更新理解为自动进步，恰好会使理论失去解释反复、退化与有害稳定的能力。

负面固化往往从局部有效开始。术语册小组为赶一次截止时间，临时允许负责人跳过异议直接发布；这次做法迅速完成了任务，随后被解释为高效经验。若以后每次异议都被视为拖延，临时例外就可能变成长期规则。按时发布，是压缩复核、集中决定这条路径走出来的显露；这条路径与这次显露又一起把速度要求与异议退出缠在了一起，成为下一轮的起点。下一轮更容易复制同一路径，又更难看见它排除的错误信号。固化并非没有回写，而是回写形成了自我遮蔽的条件。

要打断这种固化，单纯要求更认真并不足够。可以把紧急发布的范围、未决异议的可见位置与事后复核责任接起来，使临时选择不能自动取消后续检验。这里的制度设计仍须检验成本：若事后复核永远排在新任务之后，责任虽写下却不会发生；若任何微小异议都使全部发布暂停，又可能使工作无法进行。应根据争议可能影响的范围设计不同处理，而不是把开放与效率当成只能二选一的抽象对立。具体限制之间的重新安排，才是重构条件的实际工作。

有些损耗无法完全恢复。错过一次与原始资料提供者核对的机会，后来即使建立更好的记录制度，也未必能够重获当时的语境。关系破坏、材料遗失与长期

误用留下的影响，都不能靠宣布新规则成立就取消。因此，第三方程必须容纳不可逆部分：新E承接旧E，也承接旧过程造成的缺口。修复应说明已恢复哪些功能、哪些功能只能用替代安排支持、哪些仍然失去。这样的说明比“系统已经升级”更能帮助下一轮判断能够承担的任务。

退出旧条件也未必能立即恢复进入前的局面。取消新增审查权限，可以恢复原来谁能编辑的规则，却不能保证成员忘记已经遭遇的排斥；撤回一条错误释义，也不能保证所有复制材料随之消失。这说明形式上的反向操作与发生关系的恢复不能等同。若要检验修复，应分别查看可见规则、实际调用与参与预期，而不是仅比较操作前后的权限表。第三方程在此保留历程的不可替代性：有些作用能够撤销，有些只能通过新的互动逐步改变，有些则必须带着明确缺口继续前行。

还有一种需要保护的节制：并非每一次差错都值得永久增加一条规则。若把偶发失误全部制度化，术语册可能变成难以使用的禁令集合。新增约束需要比较它减少的误判与增加的判断负担，并考虑错误是否能由已有机制处理。若原有核对已足够，一次提醒可能比新制度更合适。第三方程要求解释条件怎样变，并不要求为了证明理论有用而让条件不断膨胀。减少多余手续、恢复被遮蔽的判断空间，同样可以构成有内容的重构。

至此，第三方程的解释责任可以明确落在一次行动与下一轮能力之间。它要求追踪旧联系怎样承接，成果与历程怎样改变可调用的区别、操作与约束，信息如何越过接入断点，保存与清除如何改变后续可能性。新条件可能有利、有限、迟到或有害，也可能在所考察范围内没有可辨认变化。正因为这些结果都可以被分别检验，第三方程才不会退化为凡事都有影响的空泛判断。

下一章将把这项责任与前两式放回同一个设计之中。解释显露时所使用的条件，必须与路径设计时宣称可用的条件一致；宣称已经完成的更新，又必须能在下一轮的生成与选择中接受复核。三式联合不是把三个成功故事拼在一起，而是让同一过程中的成果、路径与条件彼此限制。只有这种限制被保留下来，闭环才具有可检查的内容，并能把本轮的所得交给下一轮继续追问。

◆

来 源 注

1. 王德生：《SDE三方程导论》，第2章《三方程的标准形式与理论地位》，公开选读2.1—2.5；写作时实际取得2.1—2.3、2.5连续返回段及另次2.4—2.5连续返回段。https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/ 。本文据其第三方程、旧E承接与领域算子边界组织分析；术语册全部为本书构造情境。

2. 王德生：《从三视角的123原理到SDE的三原理》，第四篇4.1、4.9及一般三相位连续段，写作时索引返回范围；用于区分关系责任、动力回写与切入方法。https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ 。不据其历史对比重写SIO本有的互动生成立场。

3. 本书的约定与第46、47章的正文；本章没有新增真实实验、案例调查或普遍收敛结论。

49

第 49 章

三方程的联合设计与闭环检验

◆ 一、从三个解释转向同一个过程的相互约束

前三章分别追问显露如何形成、路径如何成为可行、发生条件如何改变。这种分开有助于辨认责任，却不能成为三个各自成立的故事。一个设计若解释成果时假定所有资料可查，选择路径时又承认关键资料无法取得，最后却把完整资料库列为已经留下的条件，三式分别写得再充分也没有形成联合解释。联合设计首先要求这些承诺可以放在一起接受检查：同一资料在何时存在，谁能使用，它实际参与了哪一步，又以何种方式进入下一轮。互相约束从这里开始，而不是从纸面上画出一个闭合的三角形开始。

《SDE三方程导论》第2章将三式理解为共同约束，并区分概念关系、具体模型与带条件的数学结论。第27章进一步要求领域实例交代边界、观察方式与可能失败的结果。本章承接这一责任，讨论怎样把一次设计组织成能被逐步核对的过程。这里的闭环不是预先宣布三式都真，也不是要求所有过程必须收敛到唯一状态；它指本轮显露、差异推进与条件改变之间的联系得到说明，而且更新后的条件能在下一轮再次接受检验。

继续使用上一章明确构造的术语册情境。假定小组这次要修订一组相互关联的条目，使新成员能够在限定例句范围内识别两种容易混淆的用法，并能够据理由提交修改。当前目标表征包括适用范围、误用类型与交接要求；实际显露则是

形成的条目以及使用中可观察的判断。两者要在记录中区分。预期后来者能够提出修改，并不等于这种能力已经出现；条目被发布，也不等于所有目标都已经达到。第二方程里的目标只能通过当前可见的要求参与行动，不能以未来成功的名义替代尚未发生的检验。

联合设计首先需要统一研究单位。若第一式解释的是某个条目的可辨认性，第二式却处理整个团队的年度计划，第三式再讨论所有成员的长期信任，那么三式之间还缺少尺度转换。不同尺度当然可以相关，但关联需要中间机制：条目怎样影响计划调整，计划怎样改变协作权限，权限怎样影响下一条目的产生。未经说明就换尺度，会让任何局部失败都被更大整体的成功掩盖。本章把基本单位限定为一组关联条目的修订与一次交接使用，超出这一单位的改变另行记录，不当作已经解释。

在这个单位内，S的判据须在路径选择以前说明到足以约束行动。所谓条目清楚，可以限定为读者能够依据条目与例句区分两类用法，并指出不能覆盖的边界；所谓可交接，可以限定为后来者能够定位修改理由并提交可核查的异议。两者不是同一个指标。一个条目可能易读却无法追溯，也可能记录齐全却难以使用。若用一个笼统的满意程度代替它们，研究便很难判断路径的哪项改变造成了何种效果，更难追问更新究竟留下什么。

D也必须具有可辨认的单位与连接。比较例句、提出改写、核对限定、公开采用，这些活动只有在相互改变了后续可能性时才构成有内容的差异推进。活动次数增加不保证路径发生了实质变化。小组重复阅读同一条目，可能逐渐发现新的边界，也可能只是重复原有判断；两种情况需要由理由与后续选择的改变来区分。联合解释中不能一边以活动总数代表D，另一边又用丰富的探索历程解释成功，而不说明这些历程怎样从记录中得到辨认。

E则要明确到能同时限制生成与选择。设定中的一个关键联系是理由可查性与修订权限的相互约束：理由被记录到什么程度，限制谁能在何种范围内修改；谁承担修改责任，又要求理由能够被追溯到什么深度。没有理由，权限可能变成任意决定；没有权限，理由可能只是无人能够据以行动的材料。第一式需要说明这组联系怎样影响最终条目，第二式需要说明它怎样限定可走路径，第三式需要说明本轮怎样改变了它。三式中使用同一个E，意味着同一联系的前后身份必须可辨认。

这一要求不会抹去S、D、E在不同解释位置上的功能差别。同一条修改理由，在一轮结束时可以作为已显露的说明被观察；在下一轮中，它若与权限、例句与检索入口形成可调用关系，就参与条件构成。变化的是它在明确过程中的作用位置，不是研究者任意给同一物贴标签。要避免概念循环，必须说明转入下一位置的实际事件，例如理由被关联到当前条目并取得裁决作用。仅因它存在于文件里，就把它同时放进所有维度，不能增加解释力。

联合设计还需要区分过程事实与研究者的解释选择。小组可能先尝试改写，后来才发现应补理由；研究报告却可以先从条件空缺讲起，以便读者理解。后者是论证组织，不是发生时间。类似地，三式的书写顺序不规定实际动作必须先产出、再选路、最后更新。设计者可以从任何已具备依据的问题进入，但进入后须回到其他关系检查相容性。下一编的六路径将讨论进入次序；本章只规定无论怎样进入，不能让其他关系成为不受证据限制的空位。

相互约束还会暴露资源上的不相容。小组可能既承诺每个条目都做充分边界核查，又要求在现有人员和时间内扩大数倍范围。如果路径说明实际依赖省略核查，那么最终条目即使外观完整，也没有实现原先的生成承诺。这里不需要把冲突抽象为必然激发创新；它首先要求做出可说明的选择：缩小覆盖范围、增加可

用条件，或者明确降低某项要求并承担后果。联合设计的价值在于让这些代价不能藏在不同方程之间，而不在于保证所有愿望都能同时满足。

最后，三式联合要求保留彼此否决的可能。若设定的路径只能在所有成员理解同一理由时执行，而交接检查显示理解并未形成，就要修改路径主张或补足条件，不能把执行失败全部归于个人态度。若实际形成的条目不能达到事前限定的区分能力，就要重新检查生成机制，而非降低标准后称为达标。若条件没有留下可调用改变，就须承认闭环在此尚未完成。这种能够指出不相容之处的联合，才比三个分别自洽的叙事更有内容。

◆ 二、旧E的记忆与不同更新方式

要把相互约束推进为可检查过程，时间问题不可省略。一次讨论中的新判断可能立刻改变下一句话，正式规则却要到下一次发布才生效；成员的熟练程度可能逐步变化，文件版本则在某个提交事件中改变。若把这些过程全放进同一个时刻，就会混淆即时反馈、延迟作用与跨轮承接。研究者需要说明所用的一步代表什么，是一次动作、一场讨论、一轮发布，还是一次交接。步长不同，模型里的同时与先后也会不同。

原典第2章的动态示意保留旧E，并将其中的异步顺序明确列为候选。旧E进入下一状态，不等于所有旧内容都永久保留；它表示研究不能未经说明抹去已经存在的约束。某个理由可以被撤销，某项权限可以改变，某些能力可以衰退，但这些变化需要更新机制，而非在符号换到下一时点时自动消失。把记忆写入模型，实质上是要求说明哪些痕迹影响以后、哪些痕迹不再影响，以及何种事件使这一影响关系发生改变。

同步更新通常指在一个观察步内，各项新值都依据同一批旧值计算；异步更新则允许后续计算使用本步已经更新的某些值。这是计算规定，只有与实际机制

相接时才具有领域解释。术语册若在讨论结束后统一发布，期间所有成员依据旧版工作，同步描述可能适合某一尺度；若一条新理由立即改变接下来的修订资格，事件先后便可能不可忽略。但实际协作还可能是混合的：理由即时可见，权限延迟生效，能力通过多次练习改变。不能为了公式整齐就把混合过程强行压成一种顺序。

以下给出一个完全构造的有限模型，用来证明一个狭窄命题：相同的局部更新规则，改变读取旧值与新值的方式，可能改变轨迹。模型并不表示术语册的实际心理或制度机制，也不把三个二值量当作S、D、E的全部含义。令s表示某候选是否可见，d表示相应动作是否处于开启状态，e表示一项已经接入的记忆约束是否生效。每个量仅取零或一。其中d只是某一步里动作开关的读数，不是差异序列本身。三个规则设定为：候选由动作开启或记忆生效而可见；动作在候选可见且记忆尚未生效时开启；记忆在原已生效或候选与动作同时满足时生效。

用“或”与“且”的二值运算，可把同步规则写成下列三式。这里下标表示观察步，括号中的一减e仅在e取零或一的假设下表示记忆尚未生效。

$$s_{t+1} = d_t \vee e_t$$

$$d_{t+1} = s_t \wedge (1 - e_t)$$

$$e_{t+1} = e_t \vee (s_t \wedge d_t)$$

从初态零、一、零出发，按同步规则，下一态为一、零、零，再下一态回到零、一、零。理由可以逐式核对：初态动作开启使候选下一步可见，但旧候选尚未可见，因此新动作关闭；旧候选与旧动作没有同时满足，记忆仍为零。下一步则由旧候选使动作开启，旧动作关闭使候选消失，记忆仍未得到两项同时满足。

两态由此交替。这个结论只涉及设定的二值规则，没有证明真实共同体必然循环，更没有证明同步更新一般不能学习。

再把规则改为依次计算新候选、新动作、新记忆：新候选仍读旧动作与旧记忆；新动作读取新候选与旧记忆；新记忆读取旧记忆、新候选与新动作。初态仍为零、一、零，第一步便得到一、一、一。第二步，新记忆使候选保持可见，同时关闭动作，因此得到一、零、一，以后保持这一状态。两种安排使用了相同的局部逻辑，但取值时间不同，因而产生不同结果。若研究报告不交代这一差异，读者仅凭三条关系式无法恢复实际计算过程。

这个小模型还允许直接检验唯一性。对同步规则，若e为零，固定状态要求s等于d、d等于s，同时s与d不能同时为一，因此只有零、零、零；若e为一，前两式分别要求s为一、d为零，得到一、零、一。异步规则的固定状态也恰为这两个：e为零时要让记忆继续为零，就不能在本步同时得到新候选与新动作；结合前两式只能全零，e为一时仍得到一、零、一。八种状态的直接枚举与上述分类一致。故此例具有固定状态，却不具有唯一固定状态。

模型所提供的不是复杂定理，而是一项审查纪律：写出联立形式不能替代初态、读取顺序与更新条件；某一轨迹到达稳定状态，也不能自动推出所有初态都到达同一个状态。甚至在同一个模型内，固定点存在与某个给定初态的同步轨迹收敛也是两回事。把这几项区分清楚，才能避免用一次演算成功为整套思想提供超出范围的数学保证。若领域过程需要随机性、遗忘或多个不同速度的联系，必须另行改变状态与规则，重新核查结论。

回到术语册，真正需要确认的不是同步或异步哪一个名词更先进，而是哪一种描述保留了决定性事件。假如反例只有在正式采纳后才能改变发布资格，使用尚未采纳的反例预测当前权限就是提前读取未来；假如某位成员已依据新理由停止使用旧定义，却把其行动继续视为完全受旧版支配，又遗漏了实际更新。模型

时间应服从这些可观察差别。理论框架可以提醒研究者检查顺序，却不能未经证据替领域决定顺序。

更新顺序的敏感性也应当成为待查事实，而非每次都被预设为关键。若某一领域的几个操作作用于彼此独立的部分，并且没有读取对方更新后的结果，交换它们可能不会改变有关输出；此时更复杂的异步描述未必增加解释。相反，只要后来一步的许可取决于前一步已经留下的记录，顺序就可能影响可执行性。研究应说明自己的操作属于哪一种，并检查交换是否同时改变等待时间或参与条件。不能把顺序改变后一切差异都归于抽象的先后关系。

不同速度还可能产生暂时不一致。正文已经改好，检索入口仍指向旧条目；权限已经调整，成员尚不知道自己可以提出异议。这些状态不必立即被判定为整个设计失败，但也不能被“最终会协调”一笔带过。研究要规定允许的承接窗口、窗口内的临时使用规则，以及超过窗口后如何判断更新没有接上。闭环不是取消时差，而是把时差及其后果纳入责任，使下一轮不会在互不兼容的版本之间默默开始。

◆ 三、最低条件、强竞争基线与负控制

联合设计的检验不应从证明三式不可缺少开始，而应从一项具体主张需要哪些最低条件开始。术语册若只供原校订者临时参考，简单的更正清单可能已经足够；若要让陌生成员在新的边界例句上独立修订，理由追溯与权限承接才可能成为关键。两种任务要求不同，不能以较复杂任务的失败证明简单任务也必须采用同样安排。最低条件的意思，是在预先说明的目标与范围内，哪些联系缺失会使所要求的作用不能成立，而不是预先给所有情境列出一套最大配置。

这项检验需要至少一个足够强的竞争方案。在构造情境中，可以比较联合设计与成熟的编辑校对流程：后者同样保存修订记录、分配责任、核查例句，并允

许反馈，只是不采用SDE术语。若把竞争方案故意设成没有记录、无人负责、不给反馈的粗糙做法，获得优势只能说明精细组织优于敷衍，不能说明三方程框架提供了独有贡献。真正有力的比较，应让竞争方案拥有完成任务所需的通常能力，再问联合设计有没有提出额外可裁决的预测或更好的失误定位。第27章还要求至少与两类内部基线比较：固定E、只含S＝F(D,E)的单向模型，以及有目标约束而无回写的双式模型；完整三方程若不优于它们，就不能以“理论更深”回避。本章的消融安排（下文）即为此服务。

最低条件也可能以组合方式发挥作用。理由可查而没有修改权限，或者有修改权限而理由无法定位，都可能不能支持有根据的独立修订；两项同时具备才出现所需能力。这种结果若得到观察，可以支持互相限制的机制，但还要区分它与两个独立微小改善恰好跨过评分门槛的情况。二者都可能表现为单独改变不达标、共同改变达标。若只记录是否合格，就不足以辨认作用方式；还需看具体错误怎样减少、修改理由如何进入决策，而不能把门槛现象直接命名为纠缠已证。

比较可以出现几种不同结果。联合设计可能在交接时减少某类理由丢失，竞争方案则在原组使用时表现相同；这支持一个限定的增量。也可能两者完全相当，SDE只提供一种组织和沟通语言。还可能联合设计增加记录负担，反而使关键核对被挤压；此时应调整或放弃具体安排。承认这些结果不是降低理论雄心，而是让理论的贡献能够被辨认。若任何比较结果都被解释成SDE在更深处胜出，就没有给读者判断其实际价值的机会。

除了强基线，还需要检查结果是否只是额外关注造成的。联合设计组若得到更多讨论时间、更好的例句或更有经验的成员，交接表现改善并不能直接归于三式协同。可以在比较安排中尽量匹配这些条件，或者分别记录它们的差异，限定可得结论。现实任务未必允许严格控制每个因素，但不能因此把已知差异略去。

研究设计的完整，不等于宣称所有干扰已被消除，而是让未能排除的解释对结论形成可见限制。

负控制可以有两种：原典所说的伪S、打乱顺序的伪D、随机链接的伪E，以及不应发生回写的窗口；本章另取一种结果层的做法，选择按所主张机制不应受到影响的项目，观察它们是否也出现同样变化。若新增理由追溯只针对两词适用边界，那么与该区别无关、且难度相近的格式识别项目不应因这条理由关系直接改变。若两类项目都同幅改善，可能存在练习、注意或评价方式改变等更一般原因。负控制不是拿一个无关任务证明一切无效，而是检查机制所声称的特异作用。选择时仍需说明为何这个项目应当不受该机制影响。

负控制选择不当也会误导。例如所谓无关格式题，实际上依赖同一套检索入口；工具改善后两类题都变好，不能因此否定理由追溯的作用，因为对照已经共享另一条受干预的通道。类似地，若新增制度让参与者更认真地检查所有条目，原本计划无关的项目便不再是纯粹负控制。研究应把这些交叉通道记录下来，必要时改用更合适的对照或收缩解释。不能因为给某项任务贴了负控制标签，就假定其独立性已经成立。

消融比较可以进一步定位具体连接。在保证成员得到同样正确条目与可用时间的前提下，暂时取消理由与当前版本的对应，检验是否影响边界修订；另一次保留对应而取消异议对发布的实际作用，检验是否影响错误纠正。这里的“暂时取消”只是一项构造研究安排，不是本书已经实施的实验。每次改变应尽量聚焦一个联系，同时检查它是否连带改变查找难度、任务理解或参与动机。若取消某联系后仍然达标，就要承认它在该范围内可能不是必要条件。

没有检出差异也需要谨慎解释。若任务过于容易，所有安排都能完成，比较可能无法区分机制；若任务超出所有参与者的能力，所有安排都失败，也不能直接判定各机制相同。可检验设计需要在仍然保留实际问题的范围内选择有辨别力

的任务，并说明观察精度与材料量是否足以支持结论。这里没有用没有检出差异证明永远没有差异，也不允许用检验可能太弱无限推迟承认失败。研究应事前说明何种结果足以缩小具体主张，并在既定范围内履行这一承诺。

独立测量尤其重要。若研究者先把表现良好的小组定义为E充分，再以E充分解释表现良好，闭环便成为同义反复。E的指标应尽量在结果判定之外取得，例如理由入口是否实际可达、修改权限是否生效、不同版本是否可辨认；S则通过事前规定的使用与修订任务判断。D的记录也不应只由成功者事后回忆，要保留足以辨认选择与转折的过程材料。三者可以相关，但不能完全由同一最终评分反向生成。

评价者的判断也需要边界。如果某个例句本身存在合理歧义，就不能把不符合编者偏好的答案一律判错。应区分明确误用、可辩护的替代表达与尚未裁决的争议，并记录各自对结论的影响。若研究要评价解释是否有根据，就须查看理由，而非只看最后选项。如此才能避免联合设计通过压缩答案空间制造表面一致。闭环的检验对象是发生机制与可承担能力，不是所有参与者对同一句话无条件服从。

原典关于可证伪研究的要求，在这里落实为事前写明失败怎样改变结论。若理由入口确实可用，后续修订却没有出现预期差异，应限制这条机制的作用；若入口从未生效，首先是实施或测量问题，不能称理论已被支持，也不能直接判全体系失败；若不同小组无法一致识别所用变量，可能需要重写操作定义。不同层次的失败要对应不同层次的处理。最需要避免的是在结果出来以后随意移动边界，使所有失败都消失在新的定义之中。

◆ 四、改进怎样留下下一轮可调用的条件

一次比较结束，联合设计还没有因此完成。即便本轮条目更清楚、修订更顺利，也需要追问改善是否留下可以再次使用的条件。下一轮可以是另一组相关条目的修订，可以是新成员接手，也可以是同一条目遇到未见过的边界例句。选择哪一种，应与原先的主张相符。若宣称形成可交接能力，就不能只让原成员重复原题；若只宣称同类任务中的局部改进，也不必被要求立刻适应所有完全不同的领域。

可调用不等于被迫重复。术语册保存的理由应当帮助后来者判断何时沿用、何时暂缓、何时重新核查，而不是把过去一次成功路径固定成唯一道路。下一轮出现不同例句时，已有条件可能支持直接使用，也可能支持识别旧结论不适用。后一种作用同样重要：条件的价值不只在让人更快得到答案，也在避免把旧答案用到不该用的地方。若所谓承接只能复制旧做法，遇到差异便惩罚偏离，那么闭环可能正在把有效经验变成固化。

这一承接可以由“引用到行动”的联系来检验。后来者找到旧理由之后，是否据此选择了不同的比较、提出了更准确的异议、或者停止了一项不适当改写？若只是增加引用次数而行动没有变化，不能据此认定条件已经发挥所声称作用。反过来，有些作用可能表现为避免无效行动，不一定增加可见活动数量。研究需要把可调用条件同具体的选择差异相接，才能说明第三式留下的东西如何重新参与第一、第二式。

前后两轮之间还有一组关键E：版本可识别性与责任可承接性相互限制。版本没有清晰身份，接手者不知道哪些理由仍适用，责任便无法准确承担；责任没有明确落点，即使版本齐全，也可能无人处理新的反例。断开版本识别，协作容易围绕不同对象争论；断开责任承接，档案会成为无人更新的陈列。它们的共同

作用不是保证下一轮必然成功，而是使下一轮能够在发现问题时定位到可处理的联系。这是闭环可继续运行的最低条件之一。

交接还必须保留未决事项。一个尚未理解的反例如果被从总结中删去，后来者可能误以为现行释义已经全面核实；若把所有未决项都写成同样严重，又会遮蔽真正影响当前使用的限制。适当的承接要说明未决问题影响什么、目前为什么未能裁决、出现何种材料时需要重开。这样留下的不是一堆免责说明，而是下一轮可以进入的具体问题。闭环没有消灭开放性，而是把开放性组织成可继续工作的入口。

下一轮的结果也能反向限制本轮的解释。假定原成员使用良好，新成员却无法依据相同材料完成修订，这可能说明本轮成功依赖未被记录的经验；也可能是交接任务超出了原先范围，或者新成员没有得到必要操作条件。不能只凭失败就选定其中一种解释，而要检查预先承诺与实际条件。若承诺确实包括新成员独立使用，失败便应促使补足或收缩可交接主张。若范围本来有限，则需要明确扩展时新增了什么要求，而非把旧结论无限外推。

还有一种表面上更危险的情况：下一轮成功，却沿用了本轮没有识别的机制。新成员可能凭外部经验完成任务，没有调用保存的理由；或者负责人继续暗中修补，使交接看似顺利。结果成功并不自动证明承接成功。联合检验应当允许这一结论：本轮成果有效，下一轮也达标，但所宣称的跨轮条件链尚未得到支持。把不同事实分开，不会抹杀实际成绩，反而能防止项目在关键人物离开后才发现承接只是表象。

跨轮改进还可能通过转移负担制造表象。原组减少了校订时间，可能只是把追查理由的工作交给接手者；本轮发布更快，也可能让下一轮承担大量旧版清理。联合评价因而不能只统计一个环节的便利，应在已限定的协作边界内追踪相关负担是否移动。若研究确实只关心发布速度，可以报告这一改善，但不能据此

称整个闭环更有效。把成果与代价放回同一过程，是联合责任的一部分，并不要求用一个总分抵消所有不同人的处境。

持续闭环也不意味着无限追踪。一项局部研究需要合理停止位置，否则任何结论都要等待永远的下一轮。停止可以依据预先规定的交接次数、任务范围与未决风险，但停止之后要准确表述：已经检验的是这一范围内的承接，不是保证未来永不失效。若后来出现新的反例，应当能够重新打开相关解释。这样的停止既允许交付成果，也保留理论修订的入口；它不同于靠不断延长观察窗口等待支持性结果出现。

停止位置还应允许交付状态存在层次。某个条目已经核实，可以供限定使用；其交接机制尚未检验，则不能同时宣布全面可继承。把已完成部分交出，同时保留尚未完成的责任，比等待所有问题解决才交付更切实，也比把局部完成包装成全闭环更准确。这种层次不是额外设置一套形式名称，而是让后来者知道能够依靠什么、需要再次检查什么，以及新证据到来时应改变哪一项结论。

联合设计最终形成的不是一个永远自我证明的圆圈，而是一组可以被指出断点的关系。成果不清楚，回到生成机制；路径受阻，检查当前目标与条件是否相容；更新未接入，追踪旧联系与新作用之间的断开；下一轮失败，再辨别承接范围与遗漏条件。这些返回不是任意更换解释，而要根据实际证据调整相应责任。只有允许某一环节失败，闭环才是研究对象，而不是理论免受反驳的围墙。

第十编在此完成从三项责任到联合检验的推进。三方程提供共同问题，并把领域机制的解释义务交还给具体研究；它们不替代领域知识，也不预先证明唯一函数、唯一顺序或普遍优势。下一编转入六路径，将讨论在不同处境中怎样选择进入发生的次序。进入可以有多条路，完成解释却仍须接受本章的约束：所用条件要真实可用，差异推进要改变后续可能，所得显露与留下的条件要能被下一轮继续检查。

◆

来 源 注

1. 王德生：《SDE三方程导论》，第2章《三方程的标准形式与理论地位》，写作时实际读取公开选读2.1—2.5的分次连续返回段，特别是2.3共同约束、2.4旧E与更新候选、2.5三层数学责任。https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/ 。

2. 同书第27章《操作化、形式化与可证伪研究设计》，实际取得27.1—27.3连续正文，以及另次27.5、27.5.1—27.7连续正文；不称全章全文。https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-27/ 。

3. 同书第39章《反例、批评与理论修订宪法》，写作时实际重读39.1—39.6连续公开返回段，用于独立观测、弱目标与数学边界的核查。https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-39/ 。

4. 本章术语册研究安排与二值模型均为本书构造。二值模型的固定状态与轨迹已经按所列规则独立演算并枚举核对，不代表真实实验或全体系数学证明。

第二部分　方法论

第十一编

六路径方法论

编　序

本编属本书「方法论」部分，共 7 章，自第 50 章至第 56 章。

第 50 章　从E经D到S的沉淀路径　672

第 51 章　从E经S到D的锚定路径　685

第 52 章　从D经E到S的倒逼路径　698

第 53 章　从D经S到E的原型路径　711

第 54 章　从S经E到D的进入路径　724

第 55 章　从S经D到E的再创路径　737

第 56 章　选路 换路 组合与路径生态　750

50

第 50 章

从E经D到S的沉淀路径

◆ 一、辨认可调用的积累及其空缺

上一章把三方程的共同责任落实为同一过程中可以相互核对的承诺。本编进一步问，当研究者已经拥有一些条件，却还没有形成值得展开的问题时，应当怎样进入工作。沉淀路径把注意力先放在E，再检查什么差异能进入这些条件，最后追踪由此出现的S。这个次序是工作入口，不是声称世界先有一种封闭的E，然后凭空发生另外两个维度；辨认积累本身已经需要可观察材料和比较活动。选择以E为入口，是因为当前困难主要表现为积累尚未转化为能够推进的差异。

《六路径方法论》长文以沉淀型说明这一处境，并区分吸收新材料与反复确认熟悉内容。本章保留这个诊断问题，把其中较强的饱和表述改写为一项有边界的研究要求：条件是否充分，只能相对于具体任务检查，不能由学习时间长短或材料数量直接决定。积累丰富也不保证新显露必然到来。可能缺少关键材料，可能已有认识足够正确而没有新发现，也可能任务本身缺乏值得解释的差别。沉淀路径要说明怎样辨别这些可能，而不是替等待赋予必然成功的意义。

以下采用一个明确构造的地方旧站资料研究。设想一个小组已经积累口述录音、手绘路线、照片说明和几份不同时期的出行记录，想了解居民所说的“旧站”为什么有时指建筑，有时指路口，有时又指一次集合事件。这里没有宣称真实地方已经存在这些材料，也不代拟任何实际受访者的经历。构造的作用是让积

累、差异和显露的关系可以逐项说明。目标不是编一本更整齐的词典，而是形成一个有限解释：同一称呼怎样在不同出行关系中取得可辨认的所指。

小组的材料多，不等于研究条件厚。录音若脱离提问语境，照片若没有拍摄位置，路线图若无法判断是亲历还是转述，现有内容就不能直接支持所需解释。反过来，材料不多，也可能已经具备辨别核心问题的关系：同一个人在不同任务中怎样使用称呼，另一个人如何据此找到集合位置，某次误解又怎样被修正。厚薄首先是这些关系能否被调用，而非文件多少。统计可以帮助管理，却不能替代对材料作用的判断。

本例的具体E包括语境可追溯性与跨材料可比较性，两项特征相互限制。只有保留称呼出现的时间、对话对象与行动目的，比较才知道是否在比较同一种使用；但哪些语境信息必须追溯，又由准备进行的比较决定。若要比较同行者是否理解同一地点，就必须区分谁已经知道路线；若只比较书写形式，所需追溯范围可能较小。比较问题使追溯不必无限扩张，追溯边界又约束比较结论不能越界。这不是把两项优点相加，而是说明一项怎样规定另一项可以做什么。

断开追溯性，研究者可能把不同年代、不同交往任务的用法压在一起，制造本来不存在的冲突。断开可比较性，则每份材料都被保存成不可相接的孤例，研究者无法判断差别来自称呼、任务还是取材方式。前者容易过早概括，后者容易以尊重特殊性为名停止解释。两种断开都不能靠增加资料量自动修复。需要恢复的是能够说明何时同类、何时异类的关系，而不只是补齐清单上的另一项资源。

取材方式本身还会使某些关系容易出现，另一些关系难以显露。若早期访谈总是展示建筑照片再提问，小组得到的建筑指称较多，不能立刻解释为居民原本主要这样使用称呼。已有积累因此还需要保留提问线索，使研究者区分材料中显示的关系与取材安排可能制造的关系。可以在后续核查中改变提示方式，检查判断是否随之改变；这只是待实施的辨别安排，不保证能够完全排除访谈影响。若

无法恢复早期提问情境，结论就应限于这些记录所呈现的使用，而不能代表日常使用的整体分布。

可调用积累还包含人的辨析能力，但不能只用某位负责人很有经验来概括。可以让他说明哪些录音应与哪张路线图相接，理由是什么，遇到哪些信息缺失应暂停判断；再看其他成员能否据此提出不同意见。经验不必完全变成规则才有效，却应在本次研究的关键位置留下可讨论的作用。如果只有负责人在场时材料才似乎连贯，那么当前E包括这项依赖，不能宣称已经形成可独立交接的研究条件。承认依赖有助于安排工作，并不贬低经验本身。

判断空缺也要避免无限补课。有些缺口阻断当前解释，例如无法确定两段话是否描述同一次集合；另一些缺口只限制外推，例如没有更远地区的同类材料；还有些信息虽有趣，却不影响当前争议。把三者区分开，才能决定是补访、收缩问题还是继续比较。若把每个未知都当成先决条件，沉淀会成为永远无法开始的理由；若把所有未知都称为细节，又会在关键断点上推进出貌似完整的结论。空缺应当与它所阻断的具体推断配对。

本章所说积累也不是主体先拥有一套内在知识，再将它施加到外部对象上。录音的形成依赖提问、叙述者的回想、共同地名与记录安排；可用证据在这些互动中取得身份。一次补问可能改变研究者对原句的理解，也可能让叙述者区分自己亲历与后来听说的内容。条件由互动关系承接而来，并在再次调用时变化。以E为入口，不取消SIO的互动生成立场，而是把这类已经形成的关系作为此刻最需要检查的方面。

还应说明研究权限与知识条件之间的差别。材料可以在技术上可读，却不适合公开引用；它可以得到使用许可，却仍不足以支持某项判断。在构造情境中，小组可以只用获得许可的片段进行内部比较，并将不能核对的部分留为空缺。许可决定可进行的行动，证据充分性决定可以提出的结论。二者相关，却不能互相

替代。所谓条件已具备，若没有说明究竟指行动可进行还是解释有根据，便会掩盖研究仍需完成的工作。

在真正进入差异之前，小组可以先形成一份简短的条件判断：当前哪些关系已经能够支持比较，哪些关键联系仍靠猜测，哪些更广泛问题暂不承担。这不是为每份材料盖合格印章，更不是提前评价结论，而是让下一步选择有依据。若检查表明连基本语境都无法恢复，就应先重建材料关系；若关键关系已经可用，则应允许差异检验开始，而不必等到所谓全部知识饱和。沉淀的入口由可调用性打开，也由可调用性的边界限制。

◆ 二、让差异进入已有纠缠条件

可调用的积累不会自动告诉研究者下一步应当关心什么。差异进入E，首先意味着某项不同开始改变比较和判断，而非仅仅在档案中多出一个异样词句。在构造研究中，两份记录都说“到旧站等”，一份附有建筑照片，另一份却画出远离建筑的集合路口。小组可以提出几种初步可能：指称对象发生迁移，两个行动任务本来不同，照片被错误配对，或者叙述者只是使用宽泛方位。差异要进入研究，就必须使这些可能获得不同的后续检查，而不能直接宣布发现了新地方秩序。

这里最先发生的工作是让原先被归为同类的材料重新接受分类依据的检查。若“同称呼即同地点”只是整理时的方便假设，研究者应当公开这一假设，而不是把修改它说成事实自己突然说话。材料能够抵抗分类，却需要通过明确比较才显示抵抗发生在哪里。与此同时，分类也为材料提供可问的问题，使某些过去未注意的细节成为相关。E与D的关系因此不是容器与投入物，而是已有比较条件受到差异限制，同时使差异取得可研究的形式。在本例中，推动归类方式（S）改变的，是两份记录的用法差别（D）与“同称呼即同地点”这一既有比较条件（E）之间的顶撞；顶撞积累到旧归类无法容纳时，归类才改变，改变后的归类

又回写为下一轮的比较条件。这只是本例的构造读法，不是路径与相位的固定对应；三原理的一般讨论见第57至61章。

一条最小差异序列可以从配对核查开始，转向任务对照，再决定是否补问。若发现照片确实配错，后续就应首先纠正材料关系，而非继续研究地点迁移；若配对无误，却发现两次约见的同行者和出行目的不同，下一步应比较相同任务中的用法；若相同任务仍有差别，才进一步检查时期或参与群体。各步之所以构成序列，是因为前一步结果改变了后一步值得做什么。无论最后支持哪种解释，路径都应留下这些改变，而非只留下最终被采用的证据。

《六路径方法论入门》讨论D时，强调它不能被缩减为一般变化或活动清单。本章将这一要求落实为选择的可改变性：如果无论核查得到何种结果，小组都继续搜集支持地点迁移的材料，那么表面上有很多行动，实质上并没有让差异修改路线。相反，一次决定停止某个方向，可能比新增大量资料更能显示D的作用。差异推进的判据不是忙碌程度，也不是结论越来越新，而是已有结果是否对后续可能产生了可辨认的约束。

差异的强弱同样不能只按惊讶程度排列。一段离奇叙述可能无法定位语境，暂时没有区分解释的能力；一句平常的“我们在那里换车”，若可以与同日路线相接，却可能排除建筑内部集合的解释。弱的表面差别可以承担强的辨别责任，强烈的感受也可能没有可检验后果。小组应当问每一材料若被采纳或撤销，会改变哪项判断。这个问题把注意力从新奇程度转到作用位置，也防止沉淀路径退化为追逐最吸引人的轶事。

让差异进入条件，还需要有选择地保留摩擦。假定一位成员熟悉当地路线，另一位成员擅长录音核对；前者认为称呼显然随集合习惯改变，后者指出两段话的提问方式不同。若以熟悉地方为由取消录音异议，E中的专业判断便失去可纠正性；若要求每项地方经验都必须已经写入文件才可使用，又会拒绝有价值的解

释线索。可行安排是把经验转为待查预期：如果判断成立，哪些材料关系应当出现；再用语境核对决定它能承担多大解释责任。

这一联系构成本例的另一组互限特征：经验的细致辨识与异议的可进入性。细致经验决定哪些异议真正针对对象，而不是泛泛怀疑；异议能够进入，则限制经验不能靠身份权威封闭结论。去掉经验，所有用法可能只剩抽象标签；去掉异议，地方熟悉程度会成为免于核查的理由。两者并存也不保证每次得到真相，但能使差异在发生时拥有可工作的入口，而不是被熟练判断立即吞没，或者被无边怀疑淹没。

沉淀中的等待应当区分有作用的延迟与空转。某些材料需要重新辨听，补访需要当事人有时间，跨记录比较需要完成定位，这些延迟有明确的承接对象。另一些等待却只是希望灵感自行到来，并未改变可用条件。两者都可能在日历上表现为尚未产出，不能由时间长度判断性质。研究者可以检查等待期间是否有新的关系变得可调用，是否有一项错误配对被排除，或者下一步选择得到更明确的限制。若没有这些变化，就应考虑更换入口，而非把未发生解释为深度正在积累。

反过来，也不能以每次讨论必须产生新结论作为推进要求。检验可能确认原来的关系确实稳定，并使小组有理由停止无效怀疑；重复核对可能证明某条差别来自整理失误，因而不值得继续研究。此时没有新的地方理论，却有更可靠的问题边界。D可以通过排除伪问题改变后续可能。把这种结果判为没有创新而强行扩大解释，会使沉淀路径奖励夸张，惩罚准确。判断路径是否有效，应当结合它承诺解决的困难，而非只计算最终新增概念。

在材料逐渐进入比较时，还要警惕“声音更多所以更真实”的捷径。来自同一转述源的多份记录，可能重复同一个错误；不同成员的同意，也可能受同一整理摘要影响。小组需要辨别材料关系，而不是把数量自动换成独立支持。构造研究可以保留各份叙述的来路，并区分同源复述与不同互动中的独立形成。此处没

有要求所有证据彼此绝对独立，而是要求解释支持程度时承认已有依赖，不能在E中保留依赖、在结论中却把它们算成互不相关的见证。

当一次比较引出更多方向，沉淀路径需要主动收束。小组也许同时发现地名、交通、记忆与群体身份的变化，但现有资料未必允许同时解释。可以先选择一个能用现有关系形成可裁决问题的分支，其他方向保存为待查。收束不是否认整体联系，而是给当前解释规定承担范围。若每项新联系都立即扩展为新的宏大问题，积累再厚也会被无限扩大的目标稀释。适当的边界使D能够真正走向某种S，而不只是持续增加可能性。

◆ 三、形成能被识别和检验的新显露

由E经D形成S，不意味着只要最后写出一篇文章，沉淀就已经完成。在本例中，新显露应当是一项别人可以辨认其内容、理由和适用边界的解释。小组可以提出一个限域判断：在目前核对的材料中，“旧站”的指称不能仅由建筑位置确定，还需要结合集合任务与同行者共享的路线知识。这个判断是否成立仍待资料检验；作为构造候选，它已经比“地名很复杂”更明确，因为它指出哪两类关系可能改变对同一句话的理解，也给出可以反驳自己的方向。

显露的具体形态可以是一组相互关联的场景说明，而不必先追求统一指标。每个场景说明交代说话者当时要协调什么行动，听者已经知道什么，后来实际指向何处；争议材料另列无法判定的部分。这样形成的S不是把E中的所有细节搬到纸上，而是使决定解释的关系获得可识别形式。取舍不可避免，因此须说明哪些细节被省去，省略是否改变核心推断。表达简洁与理由可查可以互相支持，也可能在个别位置发生冲突，需要由具体阅读任务检验。

检验这一显露，应当先确认它是否说出了不同于原整理方式的内容。若小组只是把同地点条目改名为同场景条目，却仍然无条件把同称呼归到同一所指，所

谓新关系并没有改变判断。真正的增量可以表现为：对一份保留关键语境的新材料，研究者知道何时不能直接按建筑位置归类，知道需要补问哪一项信息；也可以表现为解释某类误解为何发生。新显露不必包办一切，却应当对辨认或行动产生可说明的差别。

随后需要检查解释能否面对没有参与构造它的材料。构造研究可以预先留出一小组语境完整的记录，待候选关系明确后再判断是否适用；也可以寻找原来解释最不容易容纳的情形。这里描述的是检验设计，不是报告已经取得的结果。若材料十分有限，不能真正分出独立检验部分，就应把候选身份保留下来。不能在同一组材料上反复调整关系，最后又以它们全部能够被解释作为强力支持，而不说明解释已经据此修改。

强竞争解释应当在此进入。成熟的地方史研究可以通过来源批判、语境解释与场景重建完成上述工作，完全不使用SDE术语。另一种更简约解释可能指出，大部分歧义来自资料整理失误，修正配对就已足够；还有一种解释可能认为称呼本来是宽泛方位，研究者没有必要建立细致的任务机制。这些解释并非缺乏整体意识的稻草人。它们可以拥有同样认真、丰富的证据工作，并可能更节约地完成当前任务。沉淀路径的价值必须在与这些方案相容或竞争的具体位置说明。

如果修正配对之后，所有指称差异都消失，本章构造的任务关系机制便失去主要支持。若简单方位说明已经能够预测所有相关判断，较复杂的场景关系可能没有必要。若成熟史料方法与E—D—S整理得到同样结果，可以承认后者在本次工作中主要承担组织解释责任，而不是独创有效机制。只有当它提醒研究者发现被遗漏的条件联系，并对后续取材或判断提出可检验差别时，才可以进一步讨论增量。框架语言的普遍可用，不自动构成方法优势的经验依据。

对新显露的可传达性，也应有具体要求。请未参加初步讨论的人阅读场景说明，可以检查他是否分得清材料事实、研究推断与暂留疑问，是否能指出某项解

释依赖哪条关系。如果他只能记住“旧站不只是建筑”这个醒目结论，却无法判断何时适用，表达仍有重要缺陷。但读者困惑也可能来自缺少必要地方背景，不能立即归咎理论。应检查背景信息是否属于交付承诺，并在足够条件下辨认表达本身的问题。

显露与证明之间必须保留距离。一个关系第一次被清楚提出，已经具有研究意义；它尚未充分检验，并不意味着不能公开作为候选讨论。相反，写得流畅、图示完整也不能取消候选身份。小组可以交出已经核对的场景、适用范围与最关键的待证预测，使读者知道哪些内容现在可用，哪些仍需材料。这样的分层交付不是削弱成果，而是把成果从一种气势上完整的叙事转为可继续参与研究的对象。

S还可以反过来暴露此前对E的误判。绘制场景关系时，研究者可能发现“同行者共享路线”在许多记录中根本没有直接信息，原先只是凭常识补足。这一发现不要求否认全部积累，却要求收缩当前解释，并决定是否补访。若显露出来的空缺没有改变条件判断，前两步就只是在为既定结论铺路。沉淀路径虽以E—D—S表明入口次序，实际完成时仍须允许S回到E和D，检验早先认为可用的关系是否真的承担了作用。

同样的返回也可能支持已有条件。若场景说明使小组发现某份不显眼的出行记录能够区分两个竞争解释，先前被低估的资料便取得新的调用位置。它没有在物理上凭空增加，但与其他特征的联系发生了变化。这里可以观察到三方程的联合责任：差异推进参与显露，显露校正可走路径，形成的关系进入下一轮条件。这个联系并不是三条方程已经得到普遍证明，而是同一研究过程没有在选择入口时忘记其他责任。

最后，新显露不能以外观新颖来决定保留资格。候选解释可能最终收缩为一项很普通的提醒：某类称呼需要结合一次具体行动理解。只要这一提醒有清楚依据，并能避免已说明的误判，它就可以成为有限成果。反过来，把它包装成所有

地名都遵循同一演化法则，虽然更像宏大创新，却超出材料。沉淀路径的出口不是必须产生大理论，而是让此前尚未被辨认的关系以合适强度显露，并进入可批评、可使用、可修正的公共论证。

◆ 四、识别闲置、中断与结论先定

沉淀路径的失败不能统一归为积累不够。条件闲置、差异中断与结论先定发生在不同位置，也要求不同处理。条件闲置是已有关系没有进入需要它的判断；差异中断是比较已经产生有意义的不同，却没有改变后续选择；结论先定则是取材、比较与表达都围绕不可撤销的答案展开。它们可以同时存在，但不能因为可以同时存在就不作区别。诊断的目的，是找出哪条联系需要改变，而不是给整个研究贴上失败标签。

在旧站构造中，条件闲置可以表现为录音语境已经可查，研究者却只使用摘要中孤立的称呼；这时优先行动是把关键判断接回语境，而不一定继续补访。差异中断可以表现为已经发现同任务下的用法不一致，却仍沿旧资料目录继续机械搜集；这时要决定哪种比较能够处理不一致。结论先定则可能表现为任何差异都被解释成称呼发生迁移，甚至配对错误也被称为记忆变化的证据；这时需要恢复能否定该结论的条件。三种修正方向不同，不能用增加讨论时间一概代替。

也有一种看似闲置、实为合理限制的情况：某份资料存在但不能用于当前用途，或者可靠性尚未达到要求。没有调用它，不一定说明研究能力不足。研究者应当说明它为何被排除，若未来补足什么条件可以重新进入。把不使用一律判为浪费，会鼓励越过证据与权限边界；把所有不使用都说成审慎，又可能掩盖不愿处理反例。关键区别在于排除理由能否接受同一标准检验，尤其是否同样约束支持原结论的材料。

差异中断也不能仅由成果暂缺判定。比较可能已经指明两种解释仍无法区分，这本身会改变下一步问题；有些工作需要停止在无法判定处，等待特定证据。真正的中断是已经知道哪项差别重要，却不允许它进入选择，或者不断重做不能区分解释的工作。恢复推进不必意味着行动加速，有时意味着暂停原路线，将有限资源移到能够改变判断的地方。如果没有这一步，活动越多，越可能把原有解释包裹得更厚，却没有增加其可检验性。

结论先定尤其容易借助沉淀话语隐藏。研究者可以把支持材料称为成熟积累，把反例称为尚未消化，把长久没有支持称为酝酿未到。这种安排没有明确的失败出口，因而不能区分值得继续的研究与不愿修改的信念。可行的约束是在推进以前说明：哪些结果会使当前候选收缩，哪些会使它被放弃，哪些只说明实施条件不足。解释层次可以调整，但调整要有新理由，并保留旧判断怎样被改变的记录，不能每次都把过去的承诺从叙述中删去。

必须认真对待的另一种对手是普通的问题驱动研究。对方可以主张，与其先判断积累厚薄，不如直接提出清楚问题，再按问题补齐材料。这个方案在已有明确任务时往往有充分理由：它能限制漫无边际的阅读，也使资料需求更加具体。沉淀路径不应把它说成浅薄求快。只有在尚无可用问题、却已经存在丰富可调用关系的处境中，以E为入口才更有针对性；若问题早已清楚，继续沉淀可能只是拖延，转入另一条路线反而更合适。

两种路线也可能并无可观测差别。一个熟练研究者虽然口头上说自己先提问题，实际却在提出问题前已经调用长期经验；另一个声称先沉淀的人，也可能一直受隐含问题引导。要证明真实机制次序，不能只分析研究报告的叙述顺序。《六路径方法论入门》有关反例与修订的讨论要求区分事后归类与机制证据。本章因此只把E—D—S作为当前诊断和组织入口；若进一步主张它比其他次序更有效，就需要独立的过程记录与可比较结果，不能靠故事能够套入三字母来证明。

使用六路径还要避免人物类型化。一个人在地方资料研究中拥有厚积累，在另一领域可能几乎没有可调用关系；即便同一任务，人员交接或材料条件变化后，原来的入口也未必适合。沉淀型描述的是当前处境及工作安排，不是某人的固定性格，更不是高于其他路径的修养等级。将路径变成人的身份，会使失败被归于“你不是这一型”，而不再检查真实条件。路线判断应当能够随证据改变，且改变的理由要来自任务，而非维护标签。

停止也是路径设计的一部分。如果经过限定范围的核对，关键差别可以由材料错误解释，研究可以完成纠正并结束本分支；如果候选关系已经达到当前公开讨论所需的清楚程度，可以先交付，再说明待检范围；如果缺失证据短期不可得，则保存明确的问题和材料边界，停止无目的搜集。三种停止不等价，却都可以合理。沉淀的价值不在让研究永不结束，而在使继续、转向与停止各有理由，并使这些理由可以由后来者核查。

本章还没有证明经过沉淀形成的条件能够在任何地方复用。旧站材料里的比较关系可能高度依赖当地互动史，换到另一个场景时要重新检查。能够迁移的首先是责任：辨认可调用关系，使差异改变选择，让显露承担可检验内容；具体关系如何实现这些责任，仍由领域材料决定。若把本例的场景结构当作普适模板，反而会重演本章批评的结论先定。方法的共同性必须允许具体机制不同，而非要求所有地方都出现同一种故事。

从这一出口可以看到下一章的新问题。沉淀过程中可能已经出现一个具体、可核对的场景，但它尚不足以支持广泛解释，却足以聚焦继续研究。此时继续把

注意力放在一般积累厚薄，可能错过已有显露提供的方向。转入E—S—D的锚定路径，意味着先在当前条件中选择一个能够承受核查的显露，再让它组织后续差异推进。锚不是预先宣布的答案，也不是沉淀的奖品；它是一个必须能够被纠正和放弃的具体入口。两条路径共享发生责任，而在当前困难与下一步工作上各有重心。

◆

来 源 注

1. 王德生：《六路径方法论》网站长文，实际读取3.1沉淀型、3.2锚定型、3.7与附录二的连续公开返回段，以及2.8、3.9往复问题子段；未取得长文完整页面。该长文的摘要、2.1及附录三将三方程写作S＝H(D,E)、E＝F(S,D)，与第51号不同；本书一律从第51号。https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/ 。

2. 王德生：《六路径方法论入门》，第3章，实际读取第三节D与第六节六路径前提等连续公开段；第30章公开选读六节已读，关于事后叙述、机制与修订条件的责任用于限制本章主张。https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-03/ ；https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。

3. 本章旧站资料组、材料关系、候选解释与检验安排均为本书构造，未报告真实访谈、实测成效或外部学者评价。正文使用S显露、D差异序列、E特征纠缠的共同口径，不以原典局部结构用语替换S定义。

51

第 51 章

从E经S到D的锚定路径

◆ 一、在条件中形成可检验的锚点

上一章讨论已有积累怎样承受差异，并形成可识别的显露。有些工作经过这一步，仍没有出现足够稳定的总体解释，却已经出现一个具体场景、一组材料关系或一项值得核查的问题。研究者能够指向它，说明为什么与已有条件有关，也知道它尚未回答什么。此时继续泛泛积累，未必是最有针对性的选择。锚定路径把这样的显露作为下一步工作入口：先确认E确实能够支持对它的辨认，再让S聚焦新的D。它要解决的不是如何给旧结论寻找材料，而是如何从一个有限、可纠正的对象出发组织探索。

《六路径方法论》长文以锚定型讨论在已有条件中选择具体问题、案例或文本的作用。本章采用其中的工作区分，但不将它理解为一套固定人格分类，也不采用规定月份就应获得成果的时间承诺。锚点的价值要在它是否帮助提出有辨别力的问题、是否让新材料改变路线中检验。一个对象能够吸引注意，不意味着适合承担研究锚；一个对象暂时不产生新意，也不证明选择一定错误。要判断它的作用，必须说明它与当前条件和研究目标之间的联系。

继续使用上一章已经明确标为构造的旧站资料组。设想小组从现有材料中辨认出一次集合场景：一段录音把集合处称为旧站，关联路线图却指向一个路口；另一份同次出行记录能够帮助判断同行者如何理解这一安排。这里的锚不是“旧

站指称一定由共同路线知识决定”这个待证结论，而是这组可以互相核对、同时仍有解释余地的材料关系。锚把研究者带到同一个可讨论的问题上，使不同解释能够针对同一关系提出不同预期。

可作为锚的S，首先应当有清楚的身份。研究者需要分得清原录音、整理摘要、后来补问和研究者自己的场景重建，不能把它们混成一段仿佛当时就完整存在的事实。身份清楚不要求材料绝对无误，而是要求错误出现时能够定位到哪一层。若路线图只是事后回忆，它可以参与研究，却不能直接代替当时路线的独立记录。若所谓同次出行尚未得到核对，锚就应表述为待查配对，而不是已经确认的场景冲突。

其次，锚要具有适合当前研究的颗粒度。仅以“地方记忆”为锚，范围太大，无法决定具体查什么；仅截取一个孤立词音，又可能移除使指称可解释的行动关系。构造研究可以把单位限定为一次称呼的使用及其被理解、被修正的相关互动，同时允许必要背景进入。这样的单位不是普遍标准，而是为当前问题选择的范围。如果后来发现关键作用横跨多次活动，单位就需要调整，并说明为什么原边界不能容纳决定性关系。

第三，锚与已有E之间需要双向可达。一方面，小组要有能力核对关键材料，而不是选择一个外观精彩却完全无法进入的故事；另一方面，这个锚应当能够调用并检验已有积累，而不是只需要摘录一句话就完成任务。若所有重要关系都在现有条件之外，工作实际更接近由一个外部显露进入陌生领域，不宜仅因形式上先出现案例就称E—S—D。路径名称取决于当前条件怎样参与发生，不能只依研究报告先写哪一段而定。

锚点的具体性还应当与结论的开放性结合。小组可以明确材料、问题和核查方式，同时保留多种解释：称呼可能采用宽泛方位，也可能依赖特定任务，还可能是整理失误。开放不等于没有方向，而是方向必须允许分歧产生实际后果。若

一开始把锚命名为“共同路线知识导致指称迁移的典型案例”，就已经把结论塞进对象身份。后续每次介绍锚都会重申尚未证明的答案，读者也难以区分研究对象与研究主张。

本例的关键E之一是材料身份的稳定性与解释分歧的可保留性。稳定身份使不同解释确实针对同一组记录，不会在争论中偷偷换对象；保留分歧又要求身份描述不预装某个解释，使共同对象能够承受不同判断。如果身份不断漂移，反例可能每次都被说成针对另一个场景；如果分歧被取消，稳定身份便可能成为冻结答案的工具。二者相互限制，使锚既不随意滑动，也不成为不可挑战的结论。

选择锚时，还需要说明为什么先研究它。理由可以是关键语境比较完整、几个竞争解释在这里有不同预期，或者它连接了原来难以沟通的材料；理由也可以只是它便于先做低成本核查，但这种便利不能变成代表性依据。一个方便取得的场景可以适合试探问题，却未必代表全部旧站用法。研究应分别说明锚作为进入点的资格与作为总体证据的资格。前者较容易成立，不表示后者也随之成立。

选择程序还影响哪些经验能够进入视野。若主要成员都熟悉同一类出行，他们可能更容易认为这类场景清楚、典型，而把陌生用途视为材料混乱。可以暂时保留一个不易解释但身份可靠的旁侧场景，检查锚的清楚是否部分来自成员共同背景。保留它不意味着必须同时开展第二项完整研究，而是为当前选择设置有限的外部边界。如果旁侧场景显示原问题排除了重要使用者，就需要调整目标或明确承认覆盖范围，而不是只责怪它不符合锚的条件。

这种区分使研究得以在不夸大材料的前提下开始。小组不必等待完美案例才行动，也不必把所有场景平均处理以后才形成问题；但它应在选择时留下比较对象和限制。例如另一场景资料更多，却无法区分两种解释，暂时不用；当前场景存在一处缺口，但可以通过已有记录核查，因而先用。把这些理由写清楚，有助

于后来判断选择是否仍然合理。若最初理由已经失效，继续坚持锚就需要新的根据，不能只靠已经投入了很多时间。

最后，锚并不独立于互动而先天地摆在研究者面前。材料在收集、配对、询问与讨论中形成可辨认关系，研究者选择的问题又使其中某些联系成为相关。承认这一生成过程，不等于承认对象可以任意制造。原录音内容、时间不相容、他人指出的误读都能抵抗重建。锚定方法的要求，恰是让这种抵抗能够进入后续选择；它将对象的可辨认性与解释的可纠正性放在同一互动过程中，而不是把S当作不容修改的静态实体。

◆ 二、用显露校正对条件的判断

E—S—D的次序如果有内容，S就不能只是从E中挑出的展示品。具体锚应当使研究者重新判断已有条件，发现过去以为可用的关系是否真的可用。在旧站构造中，小组可能以为掌握了完整路线资料，直到尝试复原这个集合场景，才发现不同图上“到站”的终点含义并不相同。锚把宽泛的资源拥有转为具体问题：哪张图能说明这次行动，哪些信息只适用于另一次任务。这种校正发生之后，下一步D才有针对性。在本例中，集合场景这一显露（S）与小组“以为已掌握完整路线资料”的既有条件（E）相互顶撞，推动后续核查与补问（D）改变方向；核查所得回写为对条件的新判断。这只是本例的构造读法，不是路径与相位的固定对应。

校正首先需要分开“没有材料”与“材料不能承担当前作用”。路线图存在，却没有画出集合之前的移动过程，可能不足以解释何时形成对旧站的理解；录音很清楚，却由研究者用带方向的提问引出，可能不能直接代表自发使用。不同缺口需要不同处理。前者可能补足一段过程，后者则需要比较不同提示条件下

的叙述，或者收缩解释范围。若统一写成资料不足，后续就容易不加区别地增加材料，却没有修复锚已经显示的断点。

锚也可能揭示原先低估的条件。一份简短记录虽然没有完整路线，却明确写出同行者临时改变会合处的理由，这可能比篇幅很长的回忆更能区分当前解释。新的作用不是由记录长度增加造成，而是由它与锚所规定的问题相接而出现。研究者因此要更新资料优先级，而不是固守最初的档案等级。这个更新需要理由：记录究竟排除了什么、仍不能说明什么。否则所谓被重新发现的材料，仍可能只是因为支持当前偏好而获得特殊地位。

具体锚还能暴露经验能力的边界。熟悉地方的人也许能指出地图位置，却无法判断录音剪辑有没有改变句子关系；擅长音频处理的人可能核清字句，却不了解同一称呼在不同出行任务中的作用。E的厚度因此不是单一人的总能力，也不是各项技能简单相加，而要看这些能力能否在当前问题上互相接入。若地图判断无法回到录音中的具体片段，合作仍有断点；若技术核查只交一份无法被其他成员理解的报告，其结果也难以限制场景解释。

由此形成另一组具体E：材料核查的可追溯程度与跨成员解释的可沟通程度。核查能追到哪里，限制小组可以共同判断到什么深度；共同判断需要辨别什么，又规定技术核查必须说明哪些细节。只追溯不沟通，证据可能掌握在少数人手里，其他人只能接受结论；只沟通不追溯，人人理解的故事也可能建立在错误配对上。两项特征相互限制，使锚能够成为合作对象，而不是权威展示或顺畅叙事。

校正不等于凡遇差异都要否定积累。某些核查会确认旧判断可靠，并使研究者更清楚哪些范围不必重新处理。比如锚的路线与照片关系经核对没有问题，后续便可以暂时集中于任务语境，而不是每一步都重新怀疑全部档案。合理保留已有条件，是推进得以可能的基础。但保留应当附有适用范围和重新打开的条件。

如果出现原核查没有涉及的时间冲突，就应重新检查；不能把一次局部核实转为所有相关材料永久可靠的证明。

这里还需要区分锚的问题与理论的问题。若发现这组材料根本不属于同一次出行，首先失效的是场景配对及其作为当前锚的资格，不应立即宣称所有场景关系解释都错误。若配对可靠，而候选解释不能说明材料中的关键差别，才进一步限制该解释。如果多个不同锚反复显示条件分类无法稳定应用，则需要检查框架的操作定义。失败层次分清以后，修改才不会过度或不足；既不让一个录入错误推翻全部研究，也不把所有反例都降格为局部技术问题。

怎样防止校正被写成事后成功故事？一个办法是在第一次使用锚时保留条件判断的简短版本：当时认为哪些联系可用、哪些仍待核查，以及预计什么证据会改变这一判断。后来只需记录关键变化，无须逐句保存所有思考。这种记录的目的不是制造文件数量，而是允许读者看见锚确实改变了E，还是研究者事后把所有必要条件都描述为早已掌握。若条件直到结果出现后才被重新命名，路径机制就还没有得到支持。

对条件的校正也会改变锚的范围。假定原先把整个出行日作为单位，后来发现相关记录只足以说明一次临时会合，那么可以把锚缩小。但缩小后只能承担较窄解释，不能保留原来覆盖全天活动的结论。反过来，如果一次会合必须联系前次约定才能理解，可以扩展单位，但新增范围的材料也要接受同样核查。范围改变是研究的一部分，问题不在改变本身，而在改变以后是否同步调整所声称的证据强度与解释范围。

校正还可能要求暂时舍弃锚。若决定性关系在当前条件下无法核实，继续围绕它工作也许只会产生越来越多猜测。小组可以把这个场景保存为未决问题，选择另一个具有相似研究价值且更可进入的场景。这不等于证明原锚虚假，而是承认它目前不能有效组织探索。可进入性不是终极真理标准，却是有限工作安排必

须考虑的条件。锚定路径应允许这一实际限制，而不能把坚持不可进入的对象自动解释为深刻。

因此，第二步不只是从E得到一个S，而是用已经显露的对象检验E的自我判断。经过这一检验，研究者应更清楚自己能够问什么、暂时不能问什么，以及哪些条件需要补充或重组。这才为后续D提供约束。若锚没有改变任何条件判断，也没有澄清问题，它仍可能是很好的展示案例，却未必发挥了锚定研究的作用。展示与探索都可以有价值，但必须按各自实际完成的工作报告，而不能互相借用成果资格。

◆ 三、围绕锚点生成行动和探索路线

锚定路径的第三步不是围绕同一个案例不停地谈论，而是让锚组织能够产生区别的行动。旧站构造中的首项选择，可以是在补问当事人、核对路线来源和寻找相似场景之间作出决定。三种行动都可能有用，却不承担同一责任。补问可能澄清当时的理解，也可能受到后来记忆影响；核对来源可以排除配对错误，却未必解释称呼机制；相似场景可以考察可推广范围，却不一定修复当前场景的身份问题。行动应当由尚未解决的关键分歧来选择，而非凭最容易执行的项目排队。

设想小组暂时保留三种解释。整理错误说预期一旦恢复材料来源，表面冲突便消失；宽泛方位说预期精确会合点变化不影响称呼的通常可理解性；任务关系说则预期在不同协同行动条件下，同一称呼所需的补充信息不同。这里列出的是构造候选，不是三种已经得到材料支持的理论。它们的作用在于显示，同一锚可以引出不同核查要求。若一个行动对三种解释都给出相同预期，它可能增加背景知识，却不能被宣传为已经裁决核心争议。

下一步行动可以优先排查会使整个锚失效的条件。例如同次出行的配对尚未确认，就先核查来源，而非直接扩大访谈讨论社会意义。这不是规定所有研究都

必须先排错后解释，而是因为当前机制解释依赖这项身份关系。若来源早已充分核实，重复排查便可能浪费资源。路线次序由依赖关系和当前证据决定。它既不同于机械清单，也不同于研究者想到什么就做什么；每一步都应能说明为什么在此时比别的动作更有辨别力。

当核查结果出现，D应当分叉。若配对确实错误，可以撤销原场景冲突，转向检查整理流程或另选锚；若配对可靠而任务信息缺失，可以补问与任务有关的有限问题；若任务信息已明确，却仍不能区分宽泛方位和任务关系，则应寻找两种解释预期不同的相似场景。这样组织的序列并不保证最后得到新理论，但它保证不能把同一套后续动作预先强加给所有结果。结果要在路径中取得效力，而非只在最后文章里取得位置。

补问也要防止锚对材料的塑形过强。若研究者先讲完整候选解释，再请叙述者确认，就可能把研究语言带入回答。可行的构造安排是先请对方复述具体行动，再分清当时知道的事情与后来听说的说明，最后才讨论研究者提出的可能。这样的安排也不能消除所有影响，因而补问仍应保留互动身份。重要的是不能把经研究者引导产生的认同，直接当作原场景中早已存在的独立证明。锚有助于聚焦，也可能制造期待，需要同时追踪。

探索路线不应只有正向增加材料，还应包括让候选受到压力的行动。例如可以主动寻找一个资料完整、任务不同而称呼理解没有变化的场景，检查任务关系说是否真的有额外解释力；也可以寻找没有共享路线知识却仍顺利会合的材料，判断所谓共享条件是否必要。反例若出现，不必立即否定所有关联，却应迫使研究者说明哪些关系只是帮助条件，哪些曾被错误地当作必要条件。若每个反例都通过新增未测量的隐含因素被吸收，候选就需要重新限定。

补问带来的新材料还会改变证据之间的依赖。两位同行者如果先共同讨论过研究者的解释，再分别作答，他们的回答不能仅因记录分开就被当作两次独立确

认。小组可以保留共同讨论发生的时间，分清新增回答是恢复早期记忆、相互校正后的重建，还是对当前解释的赞同。三者都可以成为研究对象，却承担不同责任。若没有这种区分，围绕锚形成的共同理解可能被误写成锚原先就得到广泛证实。研究最终也许确实形成了更一致的场景重建，但其一致性怎样生成，仍应进入解释，而不能被删除。

锚的稳定性与路线的开放性在此形成实际张力。为了比较进展，小组需要保留同一问题的身份；为了让证据产生作用，又必须允许改问、改范围甚至换锚。一个可行约束是区分补充信息、修改解释与更换研究对象。补充信息可以保留锚身份，修改解释需要说明结论怎样改变，更换对象则应留下原锚为何退出。若三种动作都被写成继续深化，研究者就无法判断原问题是否解决，只能看到叙事一直向前。记录差别使开放不变成无责任漂移。

这里的路线组织也不要求单线推进。核对照片与整理录音可以由不同成员同时进行，但它们需要在有关判断处会合；某项资料暂不可得时，可以先处理另一项不依赖它的问题。并行不是六路径以外不被允许的异常，也不能被强行改写成六种维度次序中的某一个完整真实时间序列。六路径在本章承担的是进入与复查重点。若要对并行、分叉和返回建立更完整的过程模型，须另行说明连接规则，不能仅凭三维排列就声称已经穷尽。

路线的效率还需要把信息价值与行动成本放在具体关系中考察。一次远行补访可能带来大量新材料，却无法核实决定性时间关系；一次重新检查现有录音可能成本较小，却能排除某项解释。这里不需要假定存在适合所有知识的统一收益数值，只需要说明当前哪项不确定性阻断后续判断，某个行动有多大希望触及它，以及失败后仍留下什么。若行动主要满足研究者的兴趣，也可以承认，但不能把兴趣自动当成推进当前问题的依据。

小组还应给路线设置可以停止扩张的位置。若当前锚已经足以澄清某类误读，但总体代表性仍不足，可以交付局部解释并把推广作为另一任务。若多个行动都表明关键材料无法取得，则应停止在未决身份，而非不断寻找更远的旁证装饰原结论。若不同解释在限定材料上完全等效，研究也可以报告未能裁决。停止的根据应与问题有关，而不能只由预设文章长度或必须得出新结论的期待决定。有限完成和诚实未决都优于无限扩张后的一般性断言。

由此看，E—S—D的产物不一定是一条已经走完的固定路线，也可以是一组条件明确的后续选择。锚使分歧具体，已有条件限制哪些核查可行，新结果再改变路径。只要这些联系能够被说明，路线就有发生内容；若最终只是把原有工作计划改写成三字母格式，框架没有增加实质组织。评估锚定是否有效，应当回到这些差别，并允许一种结论：当前工作原本已有成熟安排，新增方法语言只方便交流，没有带来额外发现。

◆ 四、识别锚点选错和被锚点锁住

锚点选错与被锚点锁住并不是同一种失误。前者指某个对象不足以承担当前进入责任，例如关键关系不可核、与目标无关或没有辨别力；后者则是对象仍可能有价值，但研究者已不允许新材料改变它的地位。一个起初合适的锚，经过条件变化也可能成为锁定来源；一个起初选择欠佳的锚，如果及时修正，未必造成严重损失。诊断应检查当前作用，而不是把第一次选择神圣化，或者把一切转向都看成没有坚持。

在旧站构造中，鲜明的误会故事容易成为首选，因为它便于讲述，也容易使人感到研究已经有了主题。但鲜明程度不能保证材料可靠，更不能保证它代表一般使用。若锚只因为戏剧性被选中，后续可以先把它定位为探索入口，再用其他材料检查所发现的关系。选错不一定要求删除故事，而可能要求撤销它作为总体

依据的资格。将进入价值与证明价值分开，能够保留有用线索，同时避免一个异常场景承担它无法承受的普遍结论。

另一种错锚来自过早选择容易测量的对象。小组可能把问题缩成称呼出现次数，因为次数便于统计，却遗漏称呼如何协调行动这一原目标。若研究目的本来就是描述频率，这样选择可以合理；若原目的仍然是解释指称，频率只能是部分资料，不能替代关系分析。锚应当使问题具体，而不是悄悄更换问题。检测这种替换，可以比较最终得到的回答与最初困难：即使计数准确，研究者是否仍然不知道为何同称呼被理解为不同地点？

被锚锁住则常表现为对同一材料不断增加保护性解释。每当反例出现，研究者都补上一项未能独立核查的条件；每当另一个场景更有辨别力，又以原锚积累最多为由拒绝转移。已有投入当然会影响现实工作成本，却不能增加原解释的真实性。合理的保留需要说明继续研究还有何种可得到的材料和可能改变的判断。如果这些条件已经不存在，只剩保持项目连贯的愿望，锚便从探索工具变成维护叙事的负担。

防止锁定的强竞争方案，是成熟的比较案例研究。它可以在研究开始就保留多个不同场景，分别进行来源核查和竞争解释分析，从而降低单个案例带来的偏向；也可以在不使用锚定语言的情况下建立清楚的问题与取材规则。这个方案并不缺乏聚焦能力，不能被描绘成漫无目的的铺陈。如果现有资源足以支持这种比较，它可能比单锚探索更稳健。E—S—D的合理位置，是说明为什么在当前条件下先用有限对象组织问题，而不是宣称所有研究都应先押注一个案例。

单锚与多锚的选择因而需要任务理由。问题尚不清楚时，一个关系可核的场景可能帮助形成可讨论的分歧；需要判断某种机制是否具有广泛适用性时，多场景比较往往不可被单锚替代。这是对不同证明责任的区分，而不是两种方法的永

久排名。一个锚可以先帮助发现问题，再在后续比较中失去中心地位。它的研究贡献不必以永远留在结论中心来衡量。能够退出，也是锚真正服务探索的表现。

还有更简约的竞争解释：小组的改进可能仅来自问题被写得具体、资料被重新整理以及投入了额外核查时间，并非E—S—D这一顺序本身。如果同等资源下，普通问题澄清流程得到同样效果，就不应把所有收益归于锚定路径。要进一步检验顺序贡献，需要事先说明不同安排实际改变了什么，并保留足以辨认过程的记录。不能把完成后的一篇顺畅叙述作为唯一依据，因为相同研究往往可以被不同顺序重新讲述。

《六路径方法论入门》的修订讨论对此提供了重要限制：方法不能只在事后解释任何结果，也需要说明何种结果会缩小自己的主张。本章的锚定设计因而允许几种不利结论。锚可能没有增加辨别力，条件诊断可能不稳定，单锚关注可能遮蔽反例，复杂记录可能挤占必要核查；这些都要求改变安排。若研究仍能由普通领域方法充分完成，可以保留SDE的整理作用，但不能由此反向宣布已经证明其独特有效性。方法的适用空间应当由实际差别决定。

转向也要有可核查的触发理由。若锚身份失效，优先处理对象问题；若锚有效却条件不足，决定补足、收缩或暂停；若条件可用而路径没有产生区别，检查候选解释与行动选择；若行动本身持续产生压力，并暴露原条件无法承接的新缺口，工作重心可能转向由D进入E的倒逼路径。转向不靠研究者宣布换一种风格完成，而要说明哪项事实改变了当前困难的位置。否则路径选择会成为事后重新命名，无法帮助下一步行动。

一个锚退出后，仍应留下它已经完成的工作。被排除的错误配对、确认的适用范围、尚无法取得的材料，以及为什么停止某条路线，都可能成为下一次研究的条件。但留下这些内容不意味着必须把失败包装成成功创新。有的锚确实浪费了资源，有的解释确实被否定，记录这些后果可以帮助减少重复错误。沉淀与锚

定都需要这种诚实承接：旧E不是一切都值得保留的仓库，能够删除、降级与标明失效范围，也是条件改变的一部分。

锚定路径至此形成自己的完整责任：在已有条件中选择一个可核查的显露，用它校正条件判断，再让具体分歧组织后续探索，同时保留改锚、换路与停止的可能。它不把S当作最终答案，不把D当作预先排好的工作表，也不把E当作不会受检验的资源总量。下一章将改变入口，讨论当差异推进已经发生、既有条件却无法承接时，怎样由压力辨认需要重构的联系。两章相接处的关键，不是锚定失败必然产生倒逼，而是任何路径都应让新的发生事实改变原先的工作判断。

◆

来 源 注

1. 王德生：《六路径方法论》网站长文，实际阅读3.2锚定型、2.2—2.4、3.7、附录二连续公开原文，以及2.8与3.9往复问题子段；不称全文无缺口。https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/ 。

2. 王德生：《六路径方法论入门》，第3章关于D与六路径前提的实际可读段，第27章公开开头及第一至三节，第30章公开选读六节。https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-03/ ； https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-27/ ； https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。

3. 本章旧站资料及后续行动均为本书构造与研究设计。材料核查、多场景比较和顺序贡献尚未实施；未声称外部研究已证明本路径有效。

52

第 52 章

从D经E到S的倒逼路径

◆ 一、记录推进压力与真实差异

上一章的锚定路径从已有条件中选择一个可核查的显露，再由它组织后续探索。倒逼路径所面对的处境有所不同：某项推进已经发生，问题也在持续提出要求，但现有条件尚不能承接它，研究者未必知道最后应形成什么具体样式。此时首先需要处理的不是寻找一个值得长期围绕的锚，而是沿已经出现的差异，追问哪里过不去、缺少哪种联系，以及条件改变后可能形成什么显露。D—E—S在本章表示这一进入重点，不表示差异可以脱离条件独自存在。

《六路径方法论》长文以倒逼型讨论推进在先、条件随后被重塑的处境，并提醒这种推进可能中断。本章把这一思路落实为可检查的工作关系。所谓倒逼，不是给人施加越强压力就越容易创新，也不是说任何强烈愿望都已经成为完整的D。愿望、期限、挫折可以是推进的线索，却仍须看它们怎样进入比较、尝试与选择。若每次受挫之后只是提高口号强度，没有改变处理问题的后续选择，就不能据此宣称问题已经得到有效推进。方法论长文把D轴写成“差异冲动的强度”，并以“压不压得住”判强弱；本章不取这一冲动义，因为D是差异序列，不是驱动力（Drive）。压力与愿望在这里只作线索，D是否发生，只看已有结果是否改变了后续选择。

以下改用一个明确构造的社区合奏排练。设想若干人准备共同呈现一小段音乐，不同成员承担不同声部。初次尝试时，各自都能完成自己的部分，合在一起却反复在收束处错开。小组尚不清楚问题来自个人熟练程度、对结束位置理解不同、彼此听不清，还是调整机会太晚。这里没有报告实际演出、真实实验或音乐教学成效，也不提出普遍排练处方。构造用于说明：当具体尝试持续暴露差别，而解决形式尚未确定时，怎样从D进入E，再追踪新的S。

“收束错开”还不是足够清楚的研究对象。需要辨认谁在什么位置先停或后停，是否每次同样发生，单独演奏与共同演奏有什么不同，以及成员如何判断应当结束。若只记录整齐或不整齐，就可能把多种不同问题压成同一失败。一次错开可能是谱面误读，另一次可能是某个提示没有被听见，第三次则可能是大家本来选择了不同表现方式。真实差异首先要求把这些不同保留下来，而不是为了迅速讲清故事，提前给所有失败安排同一原因。

推进压力同样需要有明确身份。公开呈现的约定可以使问题更紧迫，成员希望完成共同表达也可以支持继续尝试，但两者的作用不同。期限可能促使缩小段落范围，也可能让小组跳过必要辨别；表达愿望可能带来耐心，也可能使负责人拒绝承认某个方案不可行。研究不能把压力自动写成正向动力。它应追踪压力改变了哪项选择，并检查这种改变是否有助于理解和处理错开。这样才能区分问题推动工作与紧迫感压缩判断。

构造中一条可能的D，是先按原方式合奏，发现结束位置有分歧，再让成员分别说明所用提示，随后比较提示是否能够同时到达所有人。每一步都应当受前一步结果约束。若成员理解相同，却有一部分人听不见关键声部，后续应检查可听关系；若提示都能听见，但各人用不同事件判断结束，后续则要处理判断依据。不能无论获得什么信息，都要求增加重复次数，然后把最终偶然整齐称为差异已经得到解决。

这条序列也可能从一种普通错误结束。若核查发现某位成员拿到不同版本的材料，统一版本也许就足以解决本次错开。此时没有必要继续推导深层协作机制，更不应把简单修正贬为未发生真正创新。倒逼路径要允许推进把原先觉得复杂的问题变简单。它的成果可以是识别并排除一个错误，也可以是发现现有解释确实不足。若只接受后者，方法便会鼓励研究者把所有问题写得越来越深，失去对具体材料的服从。

反复失败也不等于存在同一个稳定差异。演奏者、位置、段落与提示安排如果每次都大幅变化，小组可能根本没有在比较同一关系。适当记录需要保留足以判断可比性的条件，而不是要求环境完全不变。可以说明本次更换了谁、保留了哪些声部、哪种结束判断仍相同，再判断哪些比较仍有意义。若这些关系不清楚，所谓连续失败可能只是多个不同问题被同一个词包起来，不能据此推断某项E始终缺失。

此外，观察者也参与了差异的形成。负责人站在哪里、听什么、用什么方式宣布错开，会影响哪些问题被注意。一个成员可能感到自己已按约定结束，却因评判只听另一个位置而被认定为滞后。构造研究可以让不同位置的听取与成员自述互相核对，追问评价依据是否一致。这里并非说所有判断同样正确，而是要求研究者先辨认正在评价的关系。若标准本身尚未形成共同可理解的内容，就不能把不一致全部归于执行能力。

从D进入并不否认已有经验。成员的技巧、熟悉曲段、既有合作习惯都参与最初尝试；只是它们目前没有使问题得到充分承接。E薄是相对于所要完成的特定协作关系而言，不是断言参与者整体贫乏。一个技术熟练的成员，在新的组合里也可能不知道何时能调整；一个经验较少的成员，却可能最先指出提示到达太晚。把条件厚薄局部化，能够避免倒逼路径被用来给人排序，也使补足工作更有针对性。

因此，本节建立的不是“失败越多越接近成功”的规律，而是一项进入要求：把推进中的不同写到能够改变下一步判断的程度，同时记录压力、评价与比较条件怎样参与其中。只有做到这一步，研究者才能从差异追问条件，而不是从焦虑制造一张资源清单。下一步将把这些已经辨认的断点转化为对E的具体要求；它仍可能发现原有办法足够，也可能迫使小组重新组织听取、判断和调整之间的关系。

◆ 二、从推进缺口辨认所需条件

从缺口辨认条件，不是看见失败就反向发明一个名称。例如把不整齐解释为缺少整齐能力，只是给结果加了前缀，并没有说明可以改变什么。构造排练需要把某项失败连接到可检查的作用：关键提示是否出现，谁能在何时感知它，感知之后还有没有改变当前动作的余地。条件候选可以据此提出，但候选不能因为听来合理就被当作原因。需要说明如果它真有作用，什么变化应当发生，以及哪些结果会迫使研究者另找解释。

本例的一组具体E是提示的可辨认性与调整时机的可用性。提示要足够清楚，成员才可能判断应改变什么；但提示必须在尚有调整余地的时候被辨认，清楚才有实际作用。反过来，允许多长调整时间，又取决于提示能够多快消除歧义。若提示很晚才明确，即使动作可调整，也可能来不及；若时间充裕而提示含混，成员仍不知道该怎样使用这段余地。两者相互规定，不能分别以听见了、留时间了就宣布条件充分。在本例中，现有合奏的样子（S）与持续暴露的收束错开（D）相互顶撞，推动“提示可辨认性与调整时机”这组互限（E）被重构；重构后的E回写，成为下一轮错开能否被稳定辨认的起点。这只是本例的构造读法，不是路径与相位的固定对应。

断开可辨认性，调整窗口可能只是共同等待，无法形成一致行动。断开调整时机，提示则成为事后说明：成员能够解释为什么错开，却不能据此改变当次过程。两种失败可以在最终结果上相似，但修复方向不同。前者需要检查提示与判断的对应，后者需要改变提示进入过程的位置或允许调整的方式。若把两者统一处理为注意力不足，便可能要求成员更努力，却没有触及限制他们行动的关系。

这一条件候选仍需面对普通解释。假如成员尚不熟悉自己承担的部分，即使提示足够清楚且及时，也可能无力完成调整；如果谱面版本有差别，提前提示也许只会让不同理解更快发生冲突。研究者应先检查这些可能，而不是把所有残余困难都归为纠缠不够。本章用互限关系组织问题，不以此垄断原因。领域中的技巧、材料正确性与协作规则可以各有作用，其相互关系需要逐项说明，不能被一个更抽象的名词吞并。

确定所需条件时，可以区分补充、重组与减除。补充可能是给原先接收不到提示的成员提供另一种可辨认信号；重组可能是改变提示出现的位置，使它与尚可调整的阶段相接；减除可能是取消相互冲突的提示，避免成员同时响应不同来源。三者都可能改变E，却不等价。更多信息未必更好，有时正是并行信号使判断失去稳定依据。倒逼要求的是建立能承接差异的联系，而不是无条件增厚资源。

条件重构也可能需要缩小目标。若当前成员与时间只允许完成一个较短段落，小组可以先限定呈现范围，明确检验一类收束关系。缩小目标并不自动意味着放弃，也不自动意味着智慧；要看是否保留了原问题的重要部分，是否诚实调整了对外承诺。如果删去所有困难处后宣布整体协作已经改善，就改变了被检验对象。若公开说明只处理某一关系，则可以获得有限而有内容的结果。条件与目标应互相限制，不能一边改变范围，一边保留原强结论。

所需条件有时不在单次排练内部。假定成员平时使用不同记号，对同一个提示词理解不一致，那么问题可能需要通过一段共同辨析才能进入可调整状态。但

这不意味着必须先把所有音乐知识统一。可以只澄清当前任务涉及的区别，再观察是否足以使协作继续。若仍不足，才扩大条件建设范围。倒逼路径由具体差异限定补足方向，使学习与组织工作保留目标；它并不证明全面训练没有价值，而是防止用无限基础要求取消当前问题。

另一组E在这里是共同判断标准的可说明性与成员纠正权的可行性。标准说得足够清楚，成员才能知道何种异议针对同一任务；成员确实可以提出纠正，又会迫使标准接受具体反例，而非只按负责人当时的感受变化。如果标准清楚却不允许纠正，执行可能稳定但错误无法进入；如果人人可以反对却没有共同说明，讨论可能无法判断究竟争论什么。两项特征的互限使条件建设成为协作发生，而不是把一个人的判断复制到所有人身上。

判断纠正权是否可行，不能只看会议允许发言。成员提出提示过晚以后，这条意见是否改变下一轮安排，或者至少得到可以核查的拒绝理由，才显示异议能否产生作用。拒绝也可以合理，例如调整会破坏当前任务不可放弃的表现要求；但这种拒绝应当说明代价，并重新寻找其他关系。若意见只被记录却永远不进入选择，表面参与并没有补足本章所需条件。E的重构要追到行动许可，而非停在友善气氛。

新条件还可能把困难转移到另一位置。让某位成员持续发出清楚提示，可能使其无暇完成自己原来承担的声部；给其他人增加调整时间，也可能改变作品需要的衔接。此时不能只在受益位置检查机制，而应在已限定的协作单位内追踪负担如何移动。若某项重构必须改变人员分工，就应把分工改变列为条件的一部分，并比较是否还有代价较小的安排。相互限制的分析不只解释为什么两项优点必须同时具备，也追问一项特征提高以后是否破坏了另一项所需的关系。只有保留这些代价，才能判断新的E是改善了承接能力，还是仅把原断点移到较不显眼的地方。

建设这些条件也有成本。增加核查会占用实际练习时间，讨论规则可能让原本流畅的配合暂时变慢，改变提示又可能使熟悉旧方式的人需要重新适应。研究者不能把这些成本一概写成通往高级阶段的必要代价，而应判断它们是否与预期增量相称。若一个现成、简单的协调办法已经足够，复杂重构可能不值得继续。倒逼路径需要面对资源限制，而不能把所有反对成本的意见都解释为缺乏耐心。

由差异提出的条件要求，最终应当能够离开结果描述独立检查。小组可以在下一次尝试之前辨认提示由谁发出、何时可辨、成员还有哪些调整选择，而不是等合奏整齐之后再说这些条件一定已经具备。这样的预先辨认不保证测量完美，却能够减少循环解释。若条件按规定存在而结果仍不符合预期，就必须检查候选机制或遗漏关系；若条件根本没有形成，则先处理实施缺口，不能把未实施的安排当作理论成功或失败的证据。

◆ 三、条件重构怎样改变后续显露

条件变化是否有内容，要看它如何进入后续过程，而不是看小组写了多少新规则。假定构造排练中把结束提示提前，并明确不同成员如何确认已收到提示，下一轮便可以观察相关调整是否成为可能。若仍然只在结束之后讨论谁错了，重构还没有进入所要改变的环节。这里的关键链条是：提示关系改变成员可以辨认的信息，信息改变可选择的动作，动作关系再参与共同收束的形成。每一连接都需要证据，不能由终点整齐反向补齐全部过程。

新的S也不一定是一次完全整齐的演奏。它可以首先是某类错开能够被稳定辨认，或者成员已经知道问题究竟发生在提示理解还是动作调整。这样的显露降低了原先混杂，却还不等于完成呈现目标。研究者需要分别报告诊断进展与实践改善：前者使问题更清楚，后者要求有关行动确实发生变化。若只因为大家终于

达成共同解释，就宣布协作成效已经提升，会再次把显露清楚与领域目标达成混为一谈。

对实践改善的判断，需要处理熟悉效应。重复排练本身可能使成员更熟悉曲段，即使没有条件重构，收束也会更一致。另一个竞争解释是参与者更关注问题，暂时提高了集中程度；还有一种可能是负责人给了更多即时帮助。要讨论提示与调整关系的增量，就应保留这些可能，并尽量比较相近条件。这里不报告任何已实施实验，只提出研究安排：记录练习量、帮助方式与关键连接是否实际使用，避免将所有改善归于本章所选机制。

成熟的合奏指导同样是强竞争方案。它可以运用既有记号、领奏安排、分段练习和经验判断解决问题，不必调用SDE语言。不能把这个方案描绘成只让成员机械重复，也不能假定传统指导从不考虑听取关系。公平比较应允许它使用成熟领域知识，然后询问本章的条件分析是否发现额外断点、减少某类误判，或者仅仅重新组织了已有认识。若结果相当，可以保留框架的说明作用；若普通办法更有效，就应调整当前设计。

构造检验还可以检查机制所预测的局部差别。如果调整时机才是关键，改变提示进入的位置，应主要影响原先因反应余地不足而错开的情形；对单纯谱面误读，可能没有直接作用。若所有错误同时减少，则要考虑额外练习或集中注意等更广泛解释。这样的局部预期帮助检验机制，但不是要求现实结果必须完全隔离。提示变化也可能连带改变注意和记忆，研究应承认这些通道，而非仅凭给某项变化命名，就宣布已经获得纯粹作用。

成员变化还可能制造改善的表象。假定原先最难接到提示的人不再参与，余下成员收束更整齐，不能据此证明提示关系已经得到普遍修复。研究要说明原目标是否包括那些成员，他们的退出与安排有何关系，以及最终成果覆盖谁。排除某些任务也有相同问题：删除了最难协调的段落，可以合理降低本轮目标，却不

能保留对全部段落的改进主张。对比前后表现时，需要同时保留参与边界和任务边界，才能区分能力改变与被评价对象改变。否则，原来最值得解释的困难可能正是在成果报告中消失的部分。

另一个有力问题是：如果撤去负责人即时补救，新的条件还能否支持相同范围的协作？若不能，成果可能仍依赖尚未被明确的经验，而非已经形成可交接联系。对此可以有两种合理处理：将负责人作用纳入当前E，准确限定成果；或者继续研究如何使有关判断更可被其他成员调用。不能因为强调共同发生，就要求经验人物必须退出，也不能在其持续补救时假称体系已不再依赖他。依赖关系本身应当成为解释的一部分。

条件重构还可能改变问题的形态。起初小组问怎样让所有人同时停，后来也许发现当前作品需要的并非每个声部绝对同步，而是某种可理解的先后关系。这个变化若有领域理由，可以使S重新得到规定；但不能用它自动消除所有原先失败。研究者应说明目标为什么改变、谁参与判断，以及哪些既有结果仍不符合新目标。改变目标可能是重要进展，也可能是逃避检验，区别在于新规定能否得到独立理由并继续约束后续行动。

因此，本章的S不是压力最终被释放后的奖品，而是条件重构使某种关系变得可辨认、可承担的结果。它可以包括作品片段的呈现，也可以包括新的共同判断，但不同成果应分别说明。没有一个统一总分能够自动将这些结果折算为发生程度。研究需要按已承担的目标给出证据：哪些问题已解决，哪些只被重新表述，哪些仍然存在。这样的区分使成果不必靠夸大维持价值，也使后来者知道下一步应从哪里继续。

新的显露随后还要返回D，限制继续推进的方式。若提示问题已经被排除，而剩余错开集中于个人尚不熟练的部分，继续改协作规则可能徒增复杂，工作应转向有关练习。若新关系在小组内部有效，换成员后失效，后续需要研究承接范

围而非继续证明原组成功。D不应被最初压力永久绑定。倒逼的起点提供方向，后续事实则不断修正它；这也防止方法把非做不可的意志置于所有证据之上。

留存成果时，可以保存与其实际作用相称的记录。若某项提示只在特定段落、位置和成员组合中有效，就保留这些范围；若方法仅帮助识别问题而未改善呈现，也应说明。后来者使用记录时，既可以沿用，也可以据其中的边界判断不适用。记录的作用不是制造一份永恒正确的排练规程，而是让条件变化不完全依赖参与者临时记忆。可调用的留下与僵化的复制不同，前者应当继续容纳新差异。

条件重构完成到什么程度，也要允许分层交付。有些关系已经核清，可以立即用于当前尝试；有些关系只在负责人帮助下成立，需要标明依赖；还有些只是合理猜测，不能进入正式承诺。分层并不必然拖慢行动，反而使小组能够利用已经具备的条件，同时避免让未证部分承担过多责任。倒逼路径的积极性，体现在有限条件下组织可继续的工作，而不是将所有尚未解决的内容一起推进到确定无疑的位置。

◆ 四、检验路径升维与差异耗尽的边界

原典用D升维讨论倒逼过程如何持续。本章把这一术语限定为问题、比较和选择关系的实质改变；原典以动机由“我要成功”深化为“我要做出真正的贡献”为例，本章不取动机义，因为那会把D读成驱动力。它也不等同于愿望更宏大、情绪更强或使命表述更动人。构造排练中的一种变化，是从反复要求不要错开，转为辨认提示何时进入、成员怎样取得调整机会，并据此改变尝试。原来只能要求重复的路线，获得了新的可裁决分支；这可以作为讨论升维的工作内容。它仍是需要具体证据支持的判断，不是一种自动发生的精神等级提升。

这一定义也避免把每次增加步骤都称为升维。小组可以增加签到、记录、讨论和总结，却仍在所有结果之后采取同一种安排；程序更长，路径未必增加了辨

别能力。相反，删去一项无关检查，可能使资源集中于真正影响后续选择的联系。判断变化是否实质，应看它是否改变了可提出的问题、可分辨的解释或可行的行动，而不是看流程长度。简化和展开都可能有价值，不能预先规定越复杂越高级。

差异序列的中断也不宜直接解释为个人意志衰退。推进可能因条件长期不能接入而中断，可能因原问题已经得到解决而自然结束，也可能因目标不再值得承担而被放弃。三者外观上都可能表现为不再继续排练该片段，意义却不同。若问题已经解决，停止不是衰竭；若目标合理改变，退出也不是失败；若成员仍愿意推进，却始终没有必要机会，优先检查的是条件阻断。把所有停止归为缺乏热情，会遮蔽组织与资源责任。

一种尤其需要辨认的情况是压力被不断提高，但可行动空间没有增加。负责人可以要求更快完成、更加整齐，却不给成员辨认提示或提出异议的机会。这会增加任务要求，不会自动形成新的D。倒逼作为研究入口，不能替这种安排辩护。真正需要追踪的是压力是否促成了具体关系改变，以及这种改变付出了什么代价。若压力只使成员退出、隐瞒错误或重复无效动作，就应限制其作用，不能等待最终成功后再将全部代价追认成必要过程。

另一方面，推进中断不一定需要更深的理论。一段休整、减少无关任务、改用已有成熟方案，都可能比重新建构整个条件体系更适合当前处境。这里不以心理或医学规律作断言，而是承认有限行动中的普通替代选择。研究者要比较这些方案是否足以恢复相关工作，而不能因为本章讨论倒逼就优先选择最复杂的解释。方法的雄心应当表现在识别差别，而非把所有困难都吸收进自身最宏大的叙事。

关于原创性，也需要保持相同约束。差异序列的推进带来条件重组，可能形成新联系，也可能帮助研究者掌握早已有的办法。后者仍然可以是当前共同体的重要发生，却不是世界范围的新发明。若要声称提出了原创机制，需要另外核查

既有研究和实践，并说明新内容在哪里。原典对倒逼原创潜力的强调不能替代这一比较。路径名称不提供首创证明，也不构成各条路线的永久等级。成熟积累中的改进与压力中的探索，都要按实际成果判断。

所谓升维也不应被宣布为倒逼路径独有的权利。其他入口同样可能在推进中重写问题、形成新比较或改变行动关系。倒逼路径的特点，是当前从已经发生、并造成推进压力的差异进入条件，而不是拥有其他路径不可能取得的认知效果。若把一种修复方式专属化，研究者遇到相似变化时只能改标签，反而失去描述实际工作的能力。本书保留路径之间的进入区别，同时拒绝仅靠命名排除实际共享机制。

可观察的中间成果能够帮助辨别持续建设与原地空转。在最终共同呈现尚未完成时，小组仍可以显示哪些配对已核实、哪类提示已能被辨认、何种调整机会确实形成，以及哪些竞争解释已被排除。这些结果不能被当作最终成功，却也不能因为还没有完整作品就视为空白。反之，只有材料堆积或总结增多，却没有关系进入后续选择，就不足以说明E正在形成。中间成果的指标应与当前机制相接，而不是另造一套方便展示的形式。

评价中间成果时，还须避免把预期改进写成已实现能力。一条提示规则已经约定，不等于成员在实际过程里能够调用；一次理解正确，不等于换到新组合时仍然有效。可以区分约定已形成、在限定尝试中可用、在进一步条件下仍可承接等不同状态。它们不是必须逐级晋升的普遍阶梯，而是报告证据范围的方法。倒逼需要耐心，但耐心的对象应当是能够说明的工作，不能成为长期不区分设想与结果的理由。

当条件建设逐步给出具体解决形态，工作可能转向原型路径。例如小组已经明确一种提示与调整安排，却还不知道它实际是否可用，可以先做一个有限的排练样式，通过尝试继续形成条件。也可能相反，原先以为可以直接试作，后来发

现关键关系尚不可辨，只能先回到条件建设。两种转向都不表示路径排名，而说明当前可做的事情改变了。下一章将讨论前一种入口：当具体尝试已有可呈现形式时，怎样让原型成为反馈对象，而不把粗糙当作免于检验的理由。

倒逼路径最终保留的是一项有条件的积极主张：尚未具备完整条件，并不意味着必须停止一切推进；已经发生的差异可以帮助辨认哪些关系需要形成，并在形成过程中改变问题本身。但这种积极性同时要求压力受证据约束、条件建设可被观察、成果范围能够说明、停止与转向保有理由。它不能保证每次困境都发生新显露，也不能把坚持本身当作正确。D经E到S的责任，正是在尚无确定答案时，让推进逐渐取得能够被检验的内容。

◆

来 源 注

1. 王德生：《六路径方法论》长文，实际读取3.3倒逼型完整连续公开段，包括动力学机制、风险、修复及制度支持子段；同文3.4的已读范围用于下章接口。https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/ 。正文不采固定月数、路径原创性排名与修复专属性等未经本章验证的强断言。

2. 王德生：《六路径方法论入门》，第3章关于D与六路径前提的公开连续段，以及第30章公开选读六节，实际读取范围承接前两章。https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-03/ ；https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。

3. 社区合奏、候选机制及比较安排均为本书构造。未报告真实排练、实验成效或专业演奏指导结论；S、D、E使用本书约定的口径。

53

第 53 章

从D经S到E的原型路径

◆ 一、从具体尝试形成初步显露

上一章从已经出现的推进困难进入条件重构，强调压力本身不能替代差异序列。有时，困难仍在，但研究者已经能够指出一个可尝试的具体形式：不是完整答案，却足以让有关关系在一次有限活动中显露。此时可以由D进入S，再追问这一显露怎样帮助形成可继续调用的E。原型路径所承担的责任，是把尚未充分展开的想法转化为能够遇到反馈的对象，并让反馈真正改变后续条件。它既不等待全部条件完备，也不允许以先做出来为名取消必要的核查。

《六路径方法论》长文以原型型讨论具体尝试与条件沉淀的关系，并区分成品标准与原型阶段必须听取的反馈。本章将这一思路限于可以明确试验范围、观察结果并修改安排的任务。原型不因为粗糙就更有创造性，完备也不因为较慢就不适合；关键在于某项尚未解决的不确定性是否需要通过具体呈现来辨认。如果现有分析或成熟办法已经能够回答问题，额外制作原型可能没有必要。原型是一种研究手段，不是行动优于思考的普遍宣言。

继续使用上一章明确构造的社区合奏情境。设想小组已经有一个候选安排：在一段较短的合奏中，用一张单页排练卡说明何时提示、怎样确认收到、发现不能调整时如何暂停核对，再实际走一遍。卡片与这段尝试共同构成待试原型，不能只凭纸面写了步骤就认定协作已经发生。小组尚不知道提示是否可辨、确认是

否拖慢推进、暂停位置是否合适；原型把这些不确定性放进一个可以观察的过程，而不是假定它们已经解决。

需要首先区分目标样式、初步产物与实际显露。小组希望形成可靠的协作安排，这是目标；排练卡及其规则是初步产物；成员怎样理解和使用它、哪些关系在尝试中变得清楚，才构成对当前发生的观察。三者可以相接，却不自动相同。卡片设计得清晰，不保证现场能够调用；现场顺畅，也可能依靠负责人即时提醒而非卡片。D—S—E中的S不能被简化成一个做完的文件，否则方法会把制作完成误当成检验已经开始。

原型的范围应当由它要辨别的问题规定。若当前只想知道提示到达以后是否仍有调整余地，就可以限定在相关短段，不必先排练完整作品；但短段必须保留决定调整余地的前后关系。若把所有衔接删去，只剩一个孤立停顿，虽然容易成功，却可能不再检验原问题。所谓最小，不是越少越好，而是减少无关部分后仍保留决定性联系。范围太大使反馈难以定位，范围太小则可能把困难一起删除。

原型还需要保留足以解释结果的条件。假定现场测试的是成员能否根据提示自行调整，就应说明负责人可以提供何种帮助，哪些口头补充属于原型本身。如果他在每次困难出现时都临时改规则，试作仍可能有启发，却不能被报告为固定卡片已经有效。探索与确认可以分开：探索阶段允许负责人改变安排，但要留下关键变化；确认某一版本时，则应让被检验安排具有相对稳定身份。两种阶段不是强制程序，而是两种不同证据责任。

初步显露可以很朴素，却不能在核心问题上含混。如果原型用一种记号表示准备结束，成员需要知道这个记号指向什么行动、何时可以反应、误解时怎样提出。装饰、排版与完整说明可以暂缓，核心关系却不能因为原型粗糙就永远不清楚。粗糙的边界由检验目的决定：不影响当前问题的部分可以省略，直接影响判

断的部分应明确。若研究者在失败之后才把所有关键缺陷称为尚未完善，就会使原型失去可以失败的条件。

这里的一组具体E，是原型行为的可观察性与反馈解释的可定位性。能够看见什么过程，决定反馈能够指向哪里；准备辨认哪一种失误，又决定原型必须让哪些过程显露。若只记录最后是否整齐，无法区分提示未见与调整来不及；若记录了大量细节却没有对应问题，观察又可能不能支持任何解释。两项特征相互限定，使原型既不过度隐藏内部过程，也不以无限记录代替判断。它们在原型出现以前已有最低基础，随后通过使用继续改变。

断开可观察性，小组可能只能凭总体印象赞成或反对卡片；断开可定位性，则每次出现问题都要重新猜测究竟哪里起作用。前者容易产生凭偏好裁决，后者容易产生无针对性的修改。二者共同形成，不保证原型有效，却使原型有机会提供可用反馈。这说明D—S—E不等于先在没有E的真空里造物。原型路径需要最低条件，只是当前把形成具体显露作为进一步建设条件的关键入口，而不把最低基础误写成已经成熟的全部体系。

选择是否制作，还要与可替代办法比较。小组可以直接采用已有清楚的记号与分段安排，也可以先由经验者解释一遍，未必需要另造排练卡。如果这种普通做法已经解决相同困难，制作原型只是增加一个中间物。若问题恰在不同成员如何共同调用提示，具体尝试才可能提供仅靠说明难以得到的反馈。原型路径的合理性来自这项尚未解决的关系，而不是所有新方案都必须经过一个外观粗糙的阶段。

因此，本节的完成标志不是原型看起来像一个成品，也不是团队产生做事的兴奋，而是已经有一个范围明确、身份可辨、核心关系可观察的初步显露。它允许参与者具体指出什么发生了、什么没有发生，同时保留普通办法足够的可能。接下来要做的不是立即推广，而是让这个初步对象暴露过程问题，并使每次修改可以回到它所针对的反馈。这是从尝试走向条件沉淀的起点。

◆ 二、让原型暴露并修正过程问题

原型的反馈首先是一组需要解释的现象，不能直接等同于应当修改的命令。构造排练中，有人觉得卡片容易用，有人觉得它打断配合，还有人根本没有看它。三种反应都值得保留，但作用不同。容易用可能只是熟悉了规则，打断配合可能暴露真实成本，不看卡片可能意味着它不必要，也可能意味着呈现位置不合适。研究者应把反应接到具体行动，追问发生在何处、影响什么，不能以赞同人数替代机制辨认。

对于未使用的情况，首先应区分没有机会使用、不需要使用和拒绝使用。成员未看见提示卡，不说明内容无效；成员依靠已有默契完成任务，可能说明卡片在这个范围内没有增量；成员看见却认为内容与行动不相干，则需要检查设计是否错认问题。这些不同要求不同处理。原典对实际不用的坏消息提出重视，本章将其展开为可核查分歧，而不把所有不用都等同同一个失败，也不允许研究者靠任意解释消除这项反馈。

反馈定位可以沿着几条联系进行。提示是否在规定位置出现，成员是否辨认了它，辨认后是否还有可选择的动作，动作改变是否参与所期望的收束。若第一条未发生，不能直接评价最后一条机制；若每条都发生而目标仍未达成，则需要检查目标规定、候选机制或遗漏条件。这样追踪不是保证找到唯一原因，而是防止把不同层次的故障混在一起。一个原型的失败可以包含多条断点，修正应说明本次优先处理哪一条。在本例中，排练卡试作所显露的样子（S）与成员既有默契（E）相互顶撞，推动下一版的修改序列（D）改变；每次修改须能回答它回写了什么。这只是本例的构造读法，不是路径与相位的固定对应。

修改需要与反馈保持对应。假定问题在提示词含义不清，下一版可以首先改写提示并保留其他关键安排；若同时改变词语、位置、演奏范围与负责成员，即使下一次更顺畅，也很难知道哪些变化起了作用。探索阶段有时必须组合修改，

不能为了纯粹比较让工作停住；但报告应承认只能评价组合安排，不能分别宣称每项修改都有效。可解释的迭代不要求每次只改一个点，却要求结论强度与修改方式相称。

不同版本的比较还受到学习延续的限制。同一批成员先试旧卡再试新卡，新版更顺畅，可能部分来自他们已经熟悉了任务；反过来，改用新卡造成暂时困难，也可能只是旧习惯仍在起作用。不能假定换一张纸就把历史清零。可以保留版本次序和使用经历，或在条件允许时用不同顺序、不同成员做补充比较；这些安排仍各有局限，不能自动排除所有差别。本章只要求比较结论承认历史依赖。若现有材料不能分开版本作用与熟悉作用，就应报告两者尚未区分，而不是将最后出现的改进全部算给最后一个版本。

同一反馈也可能支持不同修法。提示到达太晚，可以考虑提前提示、缩短所需判断、改变可调整动作，或者限制原型承担的任务。哪一种更合适，需要结合领域要求和其他代价。提前可能干扰前段表达，缩短判断可能删去必要区别，限制任务则降低覆盖范围。原型的价值，是让这些代价在具体关系中出现，而不是自动选出唯一最优安排。研究者应说明选择理由，并保留有竞争力的替代方案，而非把实际采用的一条路写成必然道路。

还要警惕反馈由测试安排制造。参与者知道自己正在试用新卡，可能比平时更注意提示；负责人观察在场，也可能让人暂时不敢指出不便。如果原型效果依赖这些额外条件，推广后未必保留。构造研究可以在后续改变帮助程度或让不同成员使用，检查作用范围，但不能在尚未检验时直接声称已消除影响。这里提出的是观察责任，不是对实际心理反应的普遍诊断。研究要允许一种结论：原型只在当前受关注安排下表现可用。

意见分歧不必通过平均满意程度消除。熟练成员觉得卡片多余，新成员却需要它，这可能意味着适用对象不同，而非谁判断错误；一人重视不中断表达，另

一人重视能随时纠错，则可能涉及目标权衡。研究者应先区分能力差异、使用位置差异与价值选择，再决定是否保留不同安排。把所有反馈压成一个总分，会使原型失去说明自己为何适用的能力。共同成果不必意味着每个人使用完全相同的工具，但差异安排需要能够协同。

原型的记录方式本身也需要核对。若一位观察者同时负责提醒和记录，他可能在补救时漏掉提示未被接收的事件；若只记录被主动报告的困难，不愿中断的人所遇问题就可能缺席。可以把观察范围限定清楚，保留记录中断位置，并在必要时让成员分别回顾关键片段。这里不要求建立无所遗漏的监控，而是防止记录的空白被误读为过程没有问题。某一版没有留下失败记录，与它在同样机会下确实未出现失败，是不同证据。只有交代可观察范围，原型反馈才不至于把记录便利当作真实表现。

原型可以让过去未说出的条件显露，却不能把每项新说法都当作发现。一位成员在试用后说自己一直依靠某个眼神判断结束，这是一条可追查的线索；是否真在此前发生、在何种条件下有效，还需与其他材料相接。回忆容易受到当前原型问题引导，研究者应保留其发生时间和证据身份。即使它只说明现在形成了新的理解，也可能有价值，但不能因此宣称找到了过去一直起作用的机制。反馈的时间身份直接限制可作的解释。

为了防止只保留成功修改，失败版本也应以适当方式留下。没有必要永久保存每一处排版变动，但应保留那些曾承担核心判断、后来被撤销的安排及理由。例如某种确认动作虽然让接收更清楚，却打断了必要衔接，应记录这项代价。后来者遇到相似问题时，既可以避免重复，也可以判断条件变化后是否值得重试。失败记录不只是管理痕迹，而可能成为下一轮E的一部分；前提是它与适用范围和推断理由相连。

迭代还需要避免从反馈过度学习。某次成员临时分心，不一定要求修改整个提示制度；一个特殊组合中的困难，也未必代表所有场景。如果每次小波动都导致改版，原型的身份将不断变化，成员也没有机会熟悉任何版本。可以先判断反馈是否重复、是否触及核心机制、是否与可解释的条件变化相连，再决定修正范围。这不是忽略少数意见，而是让不同强度的证据承担不同强度的修改责任，避免把灵活变成对偶然的追逐。

这一节的核心，是让原型成为过程问题的暴露面，而不成为意见收集的装饰。每次修改应当能回答它针对什么、保留什么、仍无法判断什么；没有修改时，也应说明合理保持的理由。若原型不断换外观，却无法解释后续选择如何受反馈改变，迭代仍然可能只是重复制作。只有当不同结果取得不同的行动后果，D与S之间才形成能够参与条件建设的联系，而不是一条只通向展示的新版本流水线。

◆ 三、把原型经验转成可复用条件

原型被改好一次，并不等于已经留下可复用的E。当前参与者可能记得所有口头说明，负责人也可能继续填补卡片没有表达的部分；换一个成员、换一个相近段落，原先的作用就可能消失。要讨论条件沉淀，必须追问哪些经验已经形成可再次调用的关系，哪些仍依赖本次特殊互动。可复用不要求完全脱离人，也不要求跨越所有领域有效，而是要求在明确范围内说明谁能依据什么继续工作，以及遇到不相容情况怎样调整。

构造情境中，可以把留下的内容分为不同责任。提示卡保留当前安排，版本说明解释为什么这样安排，适用记录说明已经涉及的段落和成员条件，未决事项则指出还不能承担什么。它们可以放在一页上，也可以由很短的说明完成，不需要为每项责任增造复杂文件。关键在于后来者能够把形式与理由接起来。只有卡

片，容易机械照搬；只有长篇经验总结，行动时又可能找不到所需关系。两者需要根据实际使用情境相互限制。

本节的一组具体E，是理由的可追溯性与使用中的可调整性。理由能够被追溯，限制哪些修改仍保留原来的作用，哪些修改已经触及需要重新检验的连接；允许在明确范围内调整，则要求理由不是不可解释的命令，而能说明为何某些部分可以变化。没有追溯，调整可能把关键条件无意删除；没有调整，理由即使齐全也可能把局部经验固定成僵硬程序。二者互限，才使复用既不等于随意复制外形，也不等于每次从零重新摸索。

例如后来者想把提示方式换成另一种记号。如果原型有效的理由主要在于提示及时且不易混淆，那么更换表面记号可能允许，但新记号是否仍满足这些作用需要检查；如果原先依赖的是某个成员专有的辨识习惯，换记号或换人便可能失效。记录不应预先决定所有后续改法，而应帮助后来者辨认变化触及哪条关系。能够说清这一点，复用才保留了机制，而不是只保留一个看上去相似的版面。

条件沉淀也可能表现为不再需要原型。经过有限尝试，成员已经共同掌握某种提示关系，卡片退居备用，原型的物理形态不再处于中心。此时不能因卡片使用次数下降就宣布方法失败，也不能自动宣称规则已经内化。需要看相关判断是否仍可共同调用，遇到新成员时怎样解释，出现争议时能否回到原理由。工具退出可能是能力形成，也可能是工具被遗忘，二者不能凭同一个表面指标判断。

相反，原型被广泛复制也不保证条件已经形成。每个人都有同一张卡，却各自理解不同的暂停时机；文件不断转发，成员却不知道哪一版仍适用，这些都可能扩大外形而没有扩大可用关系。传播与承接需要分开检查。小组可以在限定交接中，让新使用者说明自己将如何处理一个未在原尝试中出现的困难，看他是否依据理由作出可讨论判断。这里仍是研究设计，不是已经完成的验收；其目的在于检查调用，而非只统计收到资料的人数。

经验转为E时还要保留损失。原型改进可能让多数成员容易协调，却增加某位提示者的负担；它可能适合安静环境，却难以在另一种空间中使用。若这些限制在总结中被删除，后来者会把局部有效当成普遍可行。留下代价与边界，不是给成果附加消极尾注，而是构成它可正确使用的条件。一个能够说明何时不适用的安排，往往比没有限制的口号更容易进入下一次真实判断。

哪些经验值得沉淀，需要与目标相关，而不是以所有经历都有意义为由全部保留。某次排版调整没有影响辨认与行动，可能只需留在一般版本历史；一次提示位置改变显著改变可选择动作，则值得保留理由。这里不能在没有真实数据时断言显著效果，本例只是说明选择记录的原则。实际工作应依据已取得证据决定重点。过度记录会抬高后来者的查找成本，反而阻断调用；可复用条件需要筛选，但筛选标准本身也应可说明。

还应防止原型经验被错误归属于个人或工具。一次可用安排可能依靠成员解释、卡片记号、共同练习与现场位置的结合，不能只因为卡片可见就把全部能力归给它；也不能因为负责人起了重要作用，就抹去他赖以判断的协作条件。SIO的互动生成立场要求把能力放在形成它的复合关系中讨论。这样做不会否认个人贡献，而是说明贡献如何被接住、在何处可以承接、在何处仍不能替代。

与成熟领域方法的比较，在复用阶段仍然重要。一个常规排练流程可能已经有版本说明、交接训练与反馈安排，SDE原型路径未必增加新的制度机制。如果两者留下相同的可用条件，本章框架可以承担解释整合作用，却不能因此宣称独有发明。若原型分析识别了原流程遗漏的依赖或帮助减少误用，则应把增量限定在那里。比较的对象应当是足够成熟的方案，而不是一个没有交接、没有理由、没有修正的弱版本。

所以，从S到E不是把原型经验写成总结就完成，而是让它形成下一轮可利用也可限制的关系。不同任务需要不同程度的稳定：一次探索可以留下一个明确

问题，反复使用的安排则需要更清楚的条件与修订入口。没有必要让所有成果都立即成熟，但不能把探索中的暂时可用当作长期可继承。原型路径的持续价值，取决于它是否能使本轮反馈改变下一轮起点，同时允许下一轮再次改写本轮留下的判断。

◆ 四、区分可迭代原型与失去检验的仓促结论

原型的合理粗糙与仓促结论之间，区别不在外观完成度，而在是否保留可检验的核心关系。一个简陋的单页安排，可以明确任务、反馈位置与修改条件，因而有研究内容；一套精美材料也可能只展示预期成功，遮蔽所有可能失败的地方。反过来，粗糙如果使参与者根本无法理解该做什么，或使研究者无法辨认发生了什么，就已经破坏检验。不能用反完美主义替所有缺陷开脱，也不能用成品外观要求阻断有内容的有限试作。

早期评价应当围绕原型已经承担的责任。若本次仅检验提示能否被辨认，就不宜因为没有完整演出效果而判定一切无效；但提示本身不能被辨认，正是该听取的失败。若原型已经用于实际交接，则别人无法接手不能再被视为只是还不像成品。阶段边界要由事前说明和实际用途共同决定，不能完全由制作方事后选择。随着承担范围扩大，评价责任也要增加，不能永久停留在第一轮试作的宽松标准。

同样，迭代速度不是唯一指标。快速换版可能表示反馈进入及时，也可能表示没有充分理解上一轮问题；长时间保持一版可能是停滞，也可能是必要的稳定使用。判断速度需要结合一次修改触及什么、证据是否足以支持，以及新的安排有没有被实际使用。若每次只改名称或视觉形式，却没有改变关键关系，再高的更新频率也不能说明E在沉淀。原型路径需要有效承接，不以发布次数代替发生内容。

仓促结论的一个常见结构，是把愿意试用当成有效、把一次有效当成稳定、把稳定当成可以推广。三次转换分别增加了不同责任。愿意使用说明有进入机会，未必说明机制起作用；一次达到目标还可能依赖偶然或额外帮助；限定条件下稳定，也不保证换人换任务仍然成立。本章不要求每个原型都立即完成所有验证，而要求它停止在哪一层，就准确报告哪一层。缺少后续检验不会抹去前层成果，却限制后层主张。

另一种仓促是把所有反馈都解释成用户需要被教育。如果成员不用卡片，制作方可能认为他们不懂新方法；如果成员提出简化，制作方又说他们抗拒复杂性。确实存在需要学习才能使用的安排，但这项解释必须受到检验：必要说明是否提供，学习要求是否与任务相称，达到要求后是否仍存在同类困难。如果任何失败都归于使用者，原型便失去修正自身的入口。研究者应允许产品不适用、问题错认或普通办法更好的结论。

强竞争方案还包括先做充分分析再试作。若核心不确定性可以通过核对材料、明确规则和利用成熟经验解决，较完整的前期设计可能减少无效迭代。不能将这种方案一律称为完美主义或拖延。原型方法更适合那些必须通过具体使用才能暴露的重要关系，但这个适合判断本身仍需要任务依据。若原型不断重复已经可以预见的错误，就应增加前期分析；若分析停留在无法区分的假设，而有限试作能提供关键反馈，则可以考虑进入尝试。

两种工作方式也可以在不同位置结合。小组可以先核清不能随意变化的规则，再对仍有不确定性的提示方式做试作；也可以在原型暴露新问题后暂停制作，集中辨析条件。结合不意味着六路径没有区别，而意味着它们是进入与复查重点，不能被用来给全部真实活动划出互不相交的时间块。D—S—E的判定应说明哪个问题使试作成为当前关键，不能因过程里出现过任何产物就把整个任务归入原型路径。

为了避免原型成为永久暂定状态，需要说明何时应结束这轮探索。可能的结束包括：当前问题已得到有限回答，候选机制被反例否定，条件成本超过可承担范围，或新问题需要另一个进入方式。结束以后可以交付成果、撤销方案或留下明确未决项，不必每次都推出下一版。迭代不是永续生产的义务。一个能够停止无效路线的原型过程，比不断制造版本却不改变判断的过程更能履行研究责任。

结束规则也应避免只在出现喜欢的结果时才启动。若小组原定核查两种成员组合，却在第一种表现良好后提前宣布完成，就只能报告第一种的结果。若遇到不利反馈便不断延长试作，而出现一次有利表现立刻停止，最终总结会系统地偏向成功。可以因实际条件改变而调整观察范围，但需要把调整理由与已得到的结果分开说明，使读者能够判断这次结束究竟完成了什么责任。

退出原型阶段也不等于取消反馈。某项安排进入日常使用后，仍需允许新的条件变化挑战它，但修改节奏和责任会不同：试作时可以大幅调整，稳定使用时则要考虑后来者的依赖、版本衔接和承诺范围。不能把早期灵活性原封不动搬到所有后续情境，也不能以已经定型为由拒绝修正。原型留下的E若有价值，应当帮助判断何时保持、何时重开，而不是只保留一个当时成功的样式。

本章所说成功因此有多个有限形态。原型可能帮助小组找到可行安排，也可能说明想解决的问题被表述错了，或者证明现有成熟办法已足够。后一类结果不必被包装成创新突破，却可以节约后续投入。只要问题、证据与修改相互约束，探索就留下了可判断的内容。若想进一步宣称这种路径比其他安排更有效，仍需独立比较真实过程与结果；本章的构造不能提供这种经验结论，也不以它替代领域知识。

下一章将从已经显露在外部的对象进入，讨论怎样走进它赖以成立的条件，再判断当前任务能形成什么差异。它与本章的区别，在于这里的初步显露主要由当前尝试主动提出，后续通过反馈建设条件；进入路径则先面对一个已有对象，不能把看到其外形等同于掌握其形成关系。两者都可能试用、学习和调整，但工作入口及其证据责任不同。D经S到E最终要求的，是让自己做出的东西能够反过来改变自己可用的条件，而不是只让它证明最初想法一直正确。

◆

来 源 注

1. 王德生：《六路径方法论》长文，实际读取3.4从节题到评估段的连续公开原文，另次读到典型失败段；未将分次返回拼成整篇全文。https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/ 。关于早期评价的来源责任有明确范围；原型最快、只有上场才形成E等强断言不作为本章已证结论。

2. 王德生：《六路径方法论入门》，第3章实际可读的D与六路径前提段、第27章开头及第一至三节、第30章公开选读六节，责任范围承接本编前文各章。https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-03/ ；https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-27/ ；https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。

3. 社区合奏单页排练卡、试作过程及比较检查均为本书构造与待实施研究安排，不是实际产品、演出实验或外部评价结果。

54

第 54 章

从S经E到D的进入路径

◆ 一、辨认已显露对象及其吸引力

设想一段讨论让旁听者觉得新鲜：参与者没有急于赞成某个结论，而是回到同一段文字，指出各自理解从何处产生，再据此修改原来的提问。旁听者很容易记住这种讨论的样子，甚至能够复述它的步骤；但当他把步骤带回自己的小组，谈话未必以同样方式继续。问题不只在于做法有没有学全，还在于他是否进入了使这些做法发生作用的关系。由S经E到D的进入路径，正从这种看见成果却尚不了解其条件的处境开始。

上一章讨论由自己的尝试形成初步显露，再从反馈建立条件。本章则先面对已经在别处形成的显露：一个作品、一种讨论安排或一套值得研究的做法。既有对象使探索不必从空泛愿望开始，但也可能诱使学习者把外观当作全部机制。进入路径的第一项责任，是准确描述被吸引的对象及所见范围；第二项责任才是研究它怎样成立；第三项责任则是使这种理解改变当前任务，而非把外部成果长期安置在不可质疑的位置。

以下使用一个明确构造的阅读工作坊。设甲组已有一种共同批注办法：每人带来一段疑难文字，注明自己的初始理解，讨论时把不同解释与相关语句相连，结束后保留未解决问题。乙组看过一次活动和一份批注册，想学习这套办法。构造不对应真实机构或课堂，也不将任何教育效果视为已经验证。本章要说明的

是：乙怎样从一份吸引人的批注册进入实际阅读关系，又怎样判断哪些东西能够成为自己的下一步。

首先需要拆开吸引力的不同内容。有人欣赏册页整洁，有人喜欢所有人都能留下意见，有人注意到解释会被修改，还有人看中讨论后仍有可继续研究的问题。这些判断指向不同层次。册页整洁可以帮助阅读，却不证明异议真正影响结论；意见数量可以增加，也可能只是并列摘录。若乙不区分自己到底想取得什么，就容易把几个可见优点捆成一个完整榜样，随后把复制形式误认成已经学会其全部价值。

被看见的S需要有明确边界。乙参加的是一次活动，读到的是一份整理后的册子，而不是甲组全部工作史。册中可能删除了重复发言，也可能由编辑补清了讨论时尚不清楚的联系。这种整理不必意味着歪曲，却会影响学习者据此能够判断什么。乙可以确认最终文本呈现了某种解释关系，不能仅凭文本便认定每个参与者在当时都形成了相同理解。成果的可读性与实际过程的参与程度，需要分别取得材料。

吸引力也可能来自对象恰好补偿当前困难。乙平时讨论容易由熟悉者包办，因此尤其重视每个人都有发言位置；但甲的发言位置可能建立在事前阅读与短小议题上。乙若只增加轮流发言，却不处理材料范围和准备条件，形式平等未必产生解释上的推进。由S进入不是先否定吸引，而是把吸引变成一个具体问题：为什么这项安排在所见活动中有作用，它究竟解决了哪一困难，又没有承担哪一困难？

对外部的理解也不应只按所有权划界。一本别组编的册子，可能早已进入乙的常用材料；乙自己过去的成果，换一个任务以后也可能变得陌生。本章以对成立关系的熟悉与可调用程度解释进入处境。原典以外部显露与自有锚点作区分，这里将该区分落实到当前任务中的承接关系，而不把作者署名、机构归属或财产权当作路径判定的充分条件。这样，进入就不会被机械缩为向别人学习。

进入也不同于立即评价整个传统。乙可以先研究甲怎样把解释同文本连接，不必先接受甲关于所有阅读问题的主张。若一开始就要求赞成全部理念，学习很容易变成忠诚检验；若一开始只寻找甲不如乙的地方，又可能使所见对象没有机会改变判断。适当的暂缓裁决，是在已经能够指出的问题上继续取得材料，不是宣布所有立场同样正确。研究越具体，接受、保留与反对便越能够有理由。

吸引也会随了解而改变，并非只有增强才表示学习顺利。乙可能仍然欣赏册子的表达，却不再希望采用整套活动；也可能不再喜欢它的外观，却确认其中一项解释关系值得保留。把审美偏好、实际需要和证据判断分开，能够防止研究者用喜欢程度替代适用性，也使兴趣减弱时仍可保存已经取得的认识。

现成成果还需要与它所回应的问题一起辨认。甲的批注办法可能主要处理同一短文的解释分歧，乙却希望用它解决成员背景悬殊、阅读材料各不相同的问题。两者不是同一任务。乙可以尝试扩展，但必须承认扩展增加了责任，不能把原安排没有承担过的作用写成已经可用。学习的第一步因此也包含目标核对：来源解决了什么，当前需要什么，二者重合在哪里，错开在哪里。只有这层关系清楚，后面的条件研究才不会无限膨胀。

一种常见误判，是把自己能够流畅复述做法看成已经掌握。乙可以说出先标注、再讨论、后修订，却仍不知道何时一条异议与当前问题相关，何时需要保留而不急于裁决。这些判断不一定写在流程名称里。复述具有初步价值，可以帮助记住安排，但进入还要看学习者能否在一个具体疑难处说明下一步为何如此。语言熟悉与判断可用之间的距离，正是本章要展开的对象，不能由懂了几个术语便提前消除。

另一方面，局部学习也可以有充分价值。如果乙只希望改进册页上引文与意见的对应，研究一种清楚的排版办法可能已经足够，不必承担甲全部讨论文化。进入不以越深越好为无条件原则。所需深度取决于当前主张：只改善查找，就检查查找

关系；若声称学习了共同解释的机制，才需要更深入地读其过程与责任。缩小学习范围不等于浅薄，但必须同步收窄结论，不能做局部借鉴却宣称整体掌握。

因此，进入的起点可以形成一个简明而开放的对象描述：乙看到什么，为什么被吸引，希望解释哪项作用，哪些内容尚未观察。这个描述应允许后续修改，因为真正进入条件以后，最初觉得重要的东西可能退到次要位置。S不是不可动摇的成品标签，而是当前能够辨认的入口。它使研究有方向，也让研究者能够在后来说明，自己究竟在哪一点改变了对原对象的理解。

◆ 二、进入对象赖以成立的条件

从批注册进入E，需要追踪册中关系怎样在活动中取得作用。乙可以选一条实际可定位的解释分歧，沿其所指语句、发言回应、补充材料与最终处理逐步研究。这样得到的不是参与者名单或教学资源清单，而是一组互相限定的联系。若仅说甲有好材料、好主持人和积极成员，仍然没有说明这些特征为什么能共同支持解释修订。条件研究必须接到某个问题怎样被提出、怎样获得回应以及怎样留下后果。

本例的第一组具体E，是文本依据的可定位性与回应问题的针对性。解释能够指向可共同找到的语句，别人才有机会判断同意或反对什么；回应集中于某个解释问题，又会反过来规定哪些语句及上下文必须被带入。两者相互限制。只给出大量引文而不回应疑难，依据会成为装饰；只作针对性很强的评价却无法定位依据，讨论又可能围绕印象展开。有效联系不是引文多加讨论多，而是二者在同一问题上形成约束。

断开可定位性，乙也许只能学习主持人的语气，无法核查他为什么接受一种解释而拒绝另一种。断开针对性，即使全组手里都有原文，也可能分别发表与当前分歧无关的感想。这两种失败外观上都可以热闹，所缺关系却不同。前者需要

明确证据位置和使用方式，后者需要澄清当前问题及回应责任。不能把它们一概解释为参与者不够认真，然后用延长讨论时间代替机制修复。

依据可定位并不意味着一条语句独自决定唯一解释。某项判断可能需要上下文、作品内部其他段落或相关语用条件。进入者应了解甲在什么情况下扩大阅读范围，又在什么情况下承认材料不足。若乙只复制给每段意见附一行引文，可能恰好删掉了原实践中最重要的推断边界。本章讨论的是引文怎样约束解释，不主张任何引文自动证明解释，更不以SDE术语取代具体文本分析。

第二组E，是异议进入的可行性与裁决理由的可追溯性。异议能够真正进入，意味着参与者不仅可以发言，而且有机会让其相关材料改变当前判断；裁决理由能够追溯，则要求接受、拒绝或暂缓都有可以回到问题本身的说明。若只有异议没有处理理由，讨论容易无限悬置；若只有裁决理由却不能提出新的反例，既有解释可能因记录完整而更加封闭。两项特征相互限定，使讨论既能够形成暂时结论，也能够保留修订入口。

这里的可行性不能由主持人口头宣布平等讨论证明。乙需要看某项不利意见提出之后发生了什么：是否被转成与其原意无关的问题，是否得到足以回应它的理由，是否在结论中保留了相应范围限制。异议最终被拒绝，并不自动说明它没有作用；一个有材料支持的拒绝可以让边界更清楚。关键在于它是否进入了可说明的判断关系，而不是最后赞成了多少人的意见。参与的作用要追到决定，不能停在发言机会。

甲的主持方式也可能依赖不显眼的准备。主持人事前已经读过各人批注，知道哪些分歧只因术语不同，哪些涉及实质前提；活动中看似简单的一句追问，可能承接了这些准备。乙若只看现场，就容易把准备压缩成某种天生会引导的个人能力。需要理解准备怎样进入行动，也需要承认经验者仍可能承担不可替代的判

断。说明复合关系不等于抹去个人贡献，而是防止在迁移时保留说话方式却删掉其判断条件。

时间安排同样可能改变作用。很短的共同文本允许当场回看，较长材料则可能需要事前准备；每人问题很多，主持者也许必须先确定本次范围。乙若把同样流程放进材料未读、任务不断扩张的活动，差异不只是现场效率变低，而是依据与回应已不能在同一时段接上。条件分析应明确哪些内容必须在讨论前具备、哪些可以当场生成、哪些应留待之后核查。三个位置不能因为都叫阅读而被合并。

还要区分公开规则与实际补偿。甲可能规定所有解释都附依据，但熟悉成员之间实际上依靠长期共享的知识省略说明；新成员在旁边听不懂，却没有提出。如果乙只访问长期参与者，便可能把这种省略误认成规则本身已经十分清楚。进入研究需要注意被遗漏的位置，尤其是未能进入讨论、离开活动或始终不提问的人。缺少他们的材料不一定使全部研究失效，却会限制关于广泛适用和共同参与的结论。

来源自身也会变化。乙第一次观察时甲使用一种处理办法，后来甲调整主持分工或更换材料，这两次经验不能无说明拼成一个始终存在的机制。某条旧规则与某种新角色可能从未同时发挥作用。保留观察时点、活动范围与修改关系，有助于避免在学习报告中制造一个比任何真实版本都完善的对象。进入条件不是寻找一个静止内核，而是辨认在相应阶段共同成立的关系及其变化。

有些材料可能无法取得，例如参与者不愿公开私人批注，或早期过程没有留存。乙应按可见范围判断，不能用最后成稿补出中间必然如何讨论，也不能因为没有记录就断言那项关系不存在。可以把相关问题保留为待查，将依赖它的迁移建议暂缓，同时继续使用已有根据的局部关系。信息缺口只限制相应主张，不必令全部学习停止；但它也不能被整体理解这类词语悄悄填平。

由此，进入E不是搜集甲组所有历史，而是展开足以承担当前解释的联系。它可能发现原来以为神奇的做法依靠相当普通的准备，也可能发现看似简单的批注规则隐藏了重要的回应与裁决关系。两种发现都应接受。E的复杂程度不是价值等级，关键在于所识别联系能否独立说明作用，能否指出断开之后可能发生什么，以及能否帮助乙决定下一步究竟需要补足哪种条件。

◆ 三、形成属于当前任务的差异推进

进入外部条件以后，乙的问题可能已不同于最初想办一场同样活动。在本例中，批注册所显露的做法（S）与乙组自己的阅读条件（E）相互顶撞，推动乙当前任务的差异推进（D）改变，这正是乙的问题已不同于最初想法的原因；这只是本例的构造读法，不是路径与相位的固定对应。乙发现自己并不缺少意见，而是意见无法回到共同材料；也可能发现材料很齐全，真正缺的是对暂缓结论的接受能力。这些区别如果来自已经核查的关系，就使当前任务取得新的D。差异推进不必表现为创造一种完全不同的活动名称，它首先表现为新的证据使后续选择分叉，原来所有问题都由照做来回答的路线获得了可裁决的不同方向。

假设乙当前主要困难是参与者引用不同版本的材料。与其立刻模仿甲的开放提问，不如先确认版本对应，再看分歧是否仍然存在。如果分歧因版本统一而消失，普通修正已经足够；如果同一语句仍有不同理解，才进入解释依据的比较。这个顺序是构造中的具体选择，不是进入路径的普遍步骤。它说明学习的成果可以是让问题变简单，而不必每次都发现更深的复杂机制。方法应允许外部经验帮助排除一个普通错误。

另一种可能是乙已经使用同一材料，却把不同问题混在一起。一人讨论作者声称什么，另一人讨论自己是否赞同，第三人讨论怎样实际采用。甲的经验可能提醒乙把这些责任分开，但分开不等于永远隔离。准确理解可以支持评价，评价

也能提出需要重新理解的地方；只是每次转换应有说明。若乙据此修改提问方式，使参与者知道当前在判断哪件事，进入便留下了具体影响，而非只增加一套术语。

当前任务也有权限制来源办法。乙的成员时间有限，无法在每次活动前提交长篇批注，可以先选择较小的文本和较少的问题；或者保留口头提出疑难，但由参与者共同定位依据。这样的调整不能未经检验便称为同等有效，却可以成为有理由的候选。进入不是要求把来源条件全盘搬来，而是说明哪些关系必须保留、哪些实现形式可改，以及改动后哪些作用需要重新核查。关系上的继承与外形上的一致不是同一要求。

在迁移中，一项尤其重要的区别是理解来源和证明本地有效。乙即使准确解释了甲的讨论机制，也尚未证明自己能在当前条件下重建它。新的成员、文本和组织安排形成新的发生。可以提出小范围尝试，观察依据定位是否真的改善回应，或者异议是否能够改变结论；但观察结果要同时面对熟悉程度、额外时间与主持帮助等解释。不能把一切改善都归给刚学习的路径，也不能把本地失败直接倒推为来源机制无效。

有根据的保持也是差异推进的一种结果。乙原来已有清楚的版本核查，不应为了显示学习彻底而取消它；甲偏好长时间开放讨论，也不意味着乙必须放弃已经适合当前任务的时间边界。通过比较确认某项旧做法仍有必要，能够使保持获得比习惯更明确的理由。这里没有把所有不变都称为新发生，而是区分未经检验的惯性与经过材料重新限定的保留。两者外观相似，后续面对反例的能力可能不同。

退出还需要更加精确。乙可能决定不采用整套办法，却采用引文定位的局部形式；可能暂缓共同批注，先完成材料整理；也可能认为本组当前根本不需要此类活动。原典强调进入可以容纳不再追求原对象，本章保留这种开放性，但不把任何退出都自动称为成功。退出是否有根据，要看识别了什么不相容关系、保留

了哪些替代选择、放弃造成什么损失。停止可以合理，也可以只是遇到第一处困难便放弃必要学习。

同样，继续也不能仅由已经投入很多来辩护。乙已经花时间熟悉甲的术语，并不证明下一轮继续有足够增量。如果关键问题始终没有材料，而每次活动只是强化对来源的赞许，继续的理由应重新说明。可以明确下一阶段要解决的一项未决，或者承认目前只能保留兴趣而不作迁移承诺。投入历史能够解释为什么人们不愿停止，却不能独自决定什么选择更合理。发生条件有记忆，不意味着判断必须服从过去的投入。

进入还可能改变来源。乙提出某个被长期省略的疑问，甲因而修订自己的说明或发现原活动只适合熟悉成员。此时双方形成的是新的互动关系，不能继续把后来显露都归为甲原先已经拥有，也不能把全部新发现都记给乙。研究应说明原有材料提供了什么、提问改变了什么、哪些结果在双方互动之后才出现。知识的传播在这里可能同时包含知识的重新生成，不能被描绘成完整内容从一个容器搬到另一个容器。

然而，不能仅凭双向交流就声称已经实现深刻共创。乙提出问题，甲礼貌回应，也可能没有改变任何解释。是否形成新的D，要看回应怎样进入后续问题和选择。可以检查某个原本被忽略的限制是否进入册页，某项不同理解是否改变下次阅读范围，或某种主张是否因此收缩。没有这类可辨认后果，交流仍可能有关系价值，却尚不足以承担本章关于差异推进的强判断。合作姿态不能代替实际改变。

对于尚未解决的分歧，乙也不必急于宣布哪一组正确。双方可能面对不同任务，也可能材料尚不足，还可能确实有不能并存的解释。应该分别处理：任务不同就限定适用范围，材料不足就说明需要什么，解释冲突则提出能够区分的证据。进入所得的自主性，不是终于可以自由发表意见，而是能够准确说明何种主

张在何种材料下成立，并允许这些说明继续被修改。它因此既包含接受，也包含有内容的不同意。

本节的交付可以是一个新的阅读问题、一项有限采用、一个保留决定或一份暂缓理由，不必每次都是完整新制度。重要的是它们与进入所得关系有清楚联系。若乙最后只是说甲很值得学习，仍未说明自己下一步改变什么，当前工作可能只完成了了解。了解不必被贬低，但它与已经形成可推进差异需要分开报告。下一步对依附的辨认，也应从这些实际关系出发，而不是从态度是否热情或语言是否独特作判断。

◆ 四、识别沉浸、依附与领域条件的遗漏

沉浸与依附不能仅由停留时间区分。长时间研读可以逐渐形成精细判断，短时间学习也可能已解决一个有限问题；反过来，长短都可能伴随机械模仿。需要检查的是进入者能否指出对象成立的条件、能够用什么材料限制其适用范围，以及何种新结果会改变自己的选择。时间是相关条件之一，不是直接的成熟度尺度。原典给出的沉浸月份可以作为原文中的工作设想，不能在未经验证时变成跨任务通用期限。

依附的一种形态，是把来源评价放在证据前面。乙提出疑问后，不再问哪条解释较有根据，而先问甲组通常会怎样回答；即使不同材料出现，也努力把它们调整到原来的说法之内。此时来源不是作为可学习的经验起作用，而是成了裁决资格。修复不必靠停止阅读甲的材料，而要恢复材料与判断之间的联系：来源可以提出候选，不能免除候选的证据责任。尊重贡献与承认不可质疑的权威应当分开。

另一种依附则以反对表现。乙每次讨论都围绕指出甲不适合自己展开，却始终没有形成独立任务；所有新问题都被用来证明最初的不喜欢。态度虽与崇拜相反，议题仍完全受外部对象支配。自主不是一定赞成或一定批判，而是能够根据

当前任务与材料决定关注何处。某次接受可能十分自主，某次拒绝也可能只是习惯。不能以出现多少反对意见来衡量是否已经摆脱依附。

领域条件的遗漏常被抽象美德遮住。甲称自己的讨论开放，乙可能把开放理解成不设任何议题边界；甲强调尊重，乙可能据此不再追问明显缺乏依据的说法；甲重视表达，乙可能认为只要说出体验就完成了文本解释。词语相同，承担的关系未必相同。学习者需要追问这些词允许什么、限制什么，以及冲突出现时怎样处理。否则，对理念的热情反而可能删掉使理念具有实际内容的条件。

另一个边界是专家判断。某些文本问题需要特定语言能力、材料知识或版本辨识，开放讨论不能使这些要求自动消失。每个人都有提出问题的资格，不等于每项解释拥有同样证据。乙应允许经验者提供必要判断，同时要求判断说明根据及其范围，而不是在平等与专业之间作简单二选一。共同活动中的角色可以不同，关键是差异如何被组织、能否被理解、何时允许质疑，不是把所有参与者安排成完全相同的位置。

强竞争方案是成熟的文本研读与有条件的教学借鉴。它们同样能够核查版本、追踪引文、区分理解与评价、观察主持准备以及比较迁移条件。不能为了凸显进入路径，把这些方法写成只会背诵知识或复制流程。若普通分析已充分处理上述问题，S—E—D可以主要帮助组织论证；若它提醒研究者查出先前被忽略的承接关系，则将增量限定在那一处。是否具有额外作用，需要比较，不能由案例能够被三字母重述便得到证明。

一个更简约的对手认为，乙只需向甲询问某项具体做法，不必长期进入整个工作坊。这个判断也可能正确。如果问题是如何使引文位置清楚，一次清楚说明与有限试用足以解决，继续沉浸未必值得。进入的深度应随目标调整，不能把投入越多当作学习越真实。只有当所要迁移的作用依赖尚未掌握的关系，进一步参与才有相应理由。方法不能通过不断扩大目标，保证自己永远需要更多工作。

相应地，进入不天然是风险最低的探索。陌生对象可能耗费大量时间，形成错误期待，也可能使团队忽略已有足够方案。允许退出是一项重要工作条件，但它并非进入型独有，其他路径同样需要停止无效探索的能力。本书采用原典关于进入与差异形成的启发，同时对风险排名与退出专属作明确限制。这种限制不削弱有据学习的价值，而是避免将一种入口的优点变成未经比较的普遍优势。

若要检验进入安排的贡献，可以对照同样问题下的简短说明、成熟研读和较深入参与，看它们分别改变了哪些判断，以及这些改变能否由新增时间、主持帮助或材料数量解释。比较应包含没有采用来源办法的情形，也应记录理解增加却未改善行动的结果。本章没有实施这种研究。提出它，是为了使优势主张有可被削弱的方向，而不是借检验设计的详细程度制造已经有效的印象。

进入的成果还需要适当传递。乙向后来者说明甲的办法时，应保留原任务范围、自己实际取得的材料及本地改动，避免把一个有限理解说成完整传统。后来者可能不再需要重复全部学习，但应能知道哪些判断来自来源，哪些是乙的重构，哪些仍有缺口。这样形成的记录既保存来路，也开放进一步修订，使知识传播不必依赖讲述者的权威，更不必把每一层转述都当成原典本身。

如果出现依附，修复也需要具体动作。可以重新提出当前任务，选一项来源主张与相反材料比较，把只会复述的说法改成可检验问题，或暂时停止无法取得增量的学习。不同问题需要不同修法，不能把任何失败都归于学习者缺少真实差异。组织是否允许质疑、材料能否取得、原来承诺是否过强，同样需要回查。否则进入理论会一面要求自主，一面在实践失败时只责备个人。

这一章最终将进入理解为一种有范围的认识行动：从已有显露出发，让它的成立关系改变自己的问题，同时保留接受、修订和退出的根据。下一章转向已经能够承接的成果，讨论如何在继承中作有意识的变奏，并由变化形成新的E。进入可能为再创准备条件，也可能止于准确理解或有限采用，两者不必构成必经阶段。保持这一接口，才能既让已有成果打开新工作，又不强迫每次学习都以宣称创新收尾。

◆

来 源 注

1. 王德生：《六路径方法论》长文，第3.5节完整连续公开原文，含“学习传统”子段；第3.6起首用于接口。https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/ 。对固定月份、最低风险和退出专属不作普遍验证结论。

2. 王德生：《六路径方法论入门》第3章第四、五节公开连续原文及第30章公开选读六节。https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-03/ ；https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。

3. 甲乙阅读工作坊、批注册、迁移与检验比较全部为本书新设构造，不报告真实教学、外部评价或已实施实验。

55

第 55 章

从S经D到E的再创路径

◆ 一、定位既有成果及可改变之处

已经完成的成果能够成为下一次工作的起点，也可能使下一次工作被自己的成功方式限制。研究者最熟悉某种材料组织和判断办法，因此容易沿用；但新的任务未必仍可由它承担。再创路径从这类既有S出发，通过有意识的差异推进，考察哪些新条件能够在改变中形成。它既不要求把过去全部推翻，也不允许只换一个外观便宣称完成创新。关键在于继承了什么、改变了什么，以及改变怎样进入后续工作的可能性。

进入路径主要补足对外部对象成立关系的理解，再创路径则面对已经能够承接的成果。两者可以接续，却并非每次学习必然经历的两个阶段。一个小组可能从自己的旧成果直接开始变奏，也可能在变奏中重新发现陌生问题而返回学习。S—D—E在这里标明当前研究重点，不是把真实活动切成互不交叠的三个时段。旧条件从一开始就在场，只是本轮更关心变化会怎样重新组织它们。

继续使用上一章明确构造的阅读工作坊，但加入一个新的假设：乙已经形成一册能够使用的讨论材料，保存了文本位置、不同解释和当时采用的结论。这个假设用于分析再创，不把上一章未实施的迁移试验当成已经成功。现在乙发现，后来参与者常把册中的结论当作现成答案，很少回看解释如何取得依据。小组希

望保留共同阅读成果，同时使这册材料能够帮助后来者继续判断，而不是只传递上次的决定。

要改什么，先取决于旧成果是什么。如果把旧S限定为印好的册页，改版便容易只关注栏目和版面；如果把它理解为共同阅读已经留下的可辨认关系，就需要同时考察结论、依据、分歧处理和使用方式。这个扩大也要有限，不能把整个小组历史全部算作一项成果。当前任务可以围绕后来者使用一条结论的过程，辨认他看到了哪些内容、能够追溯什么，以及在哪个位置失去了重新判断的机会。

旧成果的价值不应因新问题出现而被取消。结论集中呈现可能曾经帮助参与者结束讨论、保留已经核清的判断；当时所有人都经历过过程，简写并不必然造成误解。问题在于使用者和任务发生变化，原先可以省略的理由对后来者不再透明。再创由此不必以证明旧版错误开始，而可以说明旧版适用范围与当前用途之间的差别。如此才能保留值得继承的作用，而不在新旧之间制造没有根据的对立。

需要保持的承重关系也必须明确。若结论仍应受到文本依据限制，任何改版都不应让无依据的新意见仅凭新颖进入；若不同解释已经通过材料排除，也不必为了开放而永久平列。真正可改变的，是结论怎样带着理由被使用、哪些异议可以重新打开讨论、何时应保留不同解释。保持证据约束与改变使用关系可以同时成立。原典关于保留部分深层联系、改写其他部分的变奏，在这里取得具体内容，而不是成为新旧混合的空泛说法。

小组还要分清目标强度。使读者容易找到理由、使读者能够提出有关问题、使读者在新文本中形成独立判断，是逐渐增加责任的不同主张。给结论增加一段说明也许能改善查找，却未必形成解释能力；增加提问栏也不保证新问题有根据。若本轮只处理前一种目标，就按前一种检验。再创不因目标更宏大而更真实，恰当限定目标反而能够使变化与证据逐项相接，避免每次成功都被扩写成更大的能力。

对原安排的诊断应容纳普通解释。后来者不回看理由，可能是版面把结论放得过于突出，也可能是当前任务只要求查找答案，还可能是主持者使用册子时始终只问记住没有。三种情况要求不同改动。若任务要求本来就是快速检索，读者直接取用已有结论未必是问题；若主持方式压缩判断空间，单纯改页可能没有增量。再创不能先认定要改作品，再把所有不满归入作品缺陷，应允许真正该改的是使用任务或组织条件。

既有经验还可能遮住后来者的处境。编写者看到一句简短结论，会自动补出当时讨论的细节；没有经历过程的人却不能。两者阅读同一册页，实际上调用的条件不同。再创需要使这项差别能够显露，例如让使用者说明他如何理解依据与结论的联系，而不只询问材料是否清楚。这里仍是构造的研究安排，不是读者调查结果。它的作用是避免编写者把自己的熟悉当成材料对所有人的可理解性。

旧成果的边界和历史也应保留。某一解释只涉及选定段落，后来不能因为被收入册子就变成整部作品的通则；某个结论曾经依赖特定版本，版本变化后也不能沿用而不核查。改版时若删去这些范围，会使材料更简洁，却可能降低其可用性。再创不是只向前添加内容，也需要判断原有边界是否仍在发挥作用，哪些被保留、哪些被更新，以及哪些改动会让旧判断失去原来的证据基础。

准备阶段因此应形成一个可以被检验的变奏问题：在保持文本约束的前提下，怎样改变结论的使用关系，使后来者能看见适用条件并提出有关的重新判断？这个问题比让册子更有创新性具体，也允许多种答案。答案可以是改写册页、改变引导方式、限制使用范围，甚至承认旧版已足够。以S为起点，是让改变有参照、有责任，而不是先将已有成果判为必须超越的障碍。

◆ 二、以变奏和试验产生新的差异

一种候选变奏，是把原来只列结论的位置改为结论与成立条件相连的表达。例如某条判断不仅写明目前采用的解释，还说明它依据哪些语句、排除了什么理解，以及什么新材料可能要求重开讨论。它并不要求把全部过程搬到正文，而是让关键推断不再只存在于老成员记忆中。是否这样改，应由当前使用问题决定；如果旧版已经清楚保留这些联系，再增加相同栏目就只是重复，不能因名称不同而当作新机制。

另一候选是让读者先形成一个自己的解释，再阅读旧版结论，并比较二者分歧。这会改变材料进入活动的顺序，使既有结论不再总是起点。但它也有代价：初学者可能花时间重复已经排除的错误，或者在没有必要背景时难以提出有内容的判断。不能因为先独立思考听来更主动，就认定它普遍更好。应比较当前目标是否需要这种分歧显露，以及已有材料是否足以让分歧受到约束。

第三种候选是保留结论的位置，只改变主持者的提问。主持者不再问最终答案是什么，而问这条答案在哪种情况下不能直接使用。这样可能以较少改版成本打开理由，但作用也可能高度依赖主持经验。三个候选分别改变材料呈现、阅读顺序和活动关系，不能混成同一个创新方案。若组合使用，应承认结果先支持组合，而非立即归功于其中最容易展示的一张新表。变奏的解释需要与实际改动范围相称。

在这些候选之间，D需要有真实承接。先检查读者能否找到依据；如果能找到却不能说明联系，下一步研究推断表达；如果联系清楚却没有机会提出异议，下一步研究回应和修订；如果读者只是当前不需要深读，则应重新限定任务。每个结果应改变后续选择。不能所有结果最后都导向增加更多注释，然后把完成注释数量称为持续迭代。真正的差异序列容纳扩大，也容纳删减、保持和改换问题。

变奏还必须识别哪些区别由新安排产生，哪些原本就存在。假定新栏目使读者说出了更多不同意见，这可能意味着原有分歧终于被记录，也可能意味着问题表达变得含混，诱发了更多误读。两种结果外观相似，价值不同。需要追踪意见如何对应材料、能否改变有根据的判断，而不是只统计出现多少新说法。再创的目标不是最大化差异数量，而是使值得处理的差异取得相应关系。

一个有用的反例，是改版以后读者都能复述每条结论的适用条件，却仍无法处理稍有不同的语句。这提示材料可能只把需要记忆的答案变长，并没有形成当前所宣称的判断能力。若本轮只要求理解适用范围，复述可以是初步结果；若声称能力迁移，就需要另加材料。这类反例不会自动否定改版的全部价值，但会迫使主张分层。不能以已经增加理由为据，跳过理由是否真的参与新判断的检查。

另一反例是新办法提高了讨论丰富性，却使原来已经能够明确处理的问题长期悬置。为了避免单一答案，小组可能不再愿意排除没有依据的解释，所有结论都被改写成各有道理。此时开放扩大了表达，却削弱了裁决。变奏需要保留不相容解释之间的检验责任，不能把不同声音并列当作最终成果。某个解释被有据排除，也是D的推进，不能因追求再创便只欣赏增加而不承认减少。

试用不同办法时，还要注意材料与参与经验的差别。用一段容易的文本试新版，用一段更困难的文本对照旧版，比较不能直接归于改版；先用旧版学习过，再用新版处理相近任务，也存在熟悉延续。可以在适当范围内说明顺序、难度与已有经验，或者承认当前无法分离作用。没有任何简单安排保证完全独立，但诚实交代比较条件，可以防止把最后出现的改善全部算给最后的变化。

变奏也会改变使用者对评价的理解。若小组反复强调新册子重视独立意见，参与者可能更愿意提出反对，却未必更能依据文本判断。此时应区分鼓励带来的表达变化与材料关系带来的判断变化。研究可以检查有关意见是否进入后续解释、是否

有材料支撑，而不把参与热情直接换成能力提升。本章不作心理学普遍断言，只指出设计中的评价信号本身也是条件，不能在比较时当作无关背景删除。

在探索阶段，组合修改往往不可避免。例如要让成立条件容易调用，既需改写文字，也需调整呈现顺序，还需说明哪些问题应保留。可以先测试组合是否有用，再逐渐辨认关键联系。问题不在于是否一次改多处，而在于结论是否承认相应限制。若现有材料只能说明组合安排在某项任务中可用，就如此报告。将每一项改动分别宣布有效，超出了组合比较所能承担的证据，不能由改动都有合理理由来补足。

还应给不改变留下正面理由。某条结论依据已经充分、适用范围清楚，后来者也能正确使用，那么保留原表达可以帮助维持稳定。再创并非每页都要留下痕迹，更不是对旧版逐项求异。集中改写真正影响下一轮的连接，可能比全书换一种术语更有价值。原典要求比较深层规则，本章将其落实为作用关系的差别，而不把改动面积、更新频率或作者感到新鲜作为充分标准。

由此，变奏不是随意变化之后再讲一个连贯故事。它使既有成果进入一组具体试探，每次试探保留了什么、触及了什么、遭遇什么反例，都应能说明。这个过程可能产生新的册页，也可能使小组决定主要改变主持方式。它们都只是通向下一项判断的材料：这些变化有没有留下新的可用条件？如果没有，这轮工作可能仍有有限成效，但不能仅凭产物更新便宣布S经D到E的责任已经全部完成。

◆ 三、从改变中形成新的生成条件

新条件首先不是新增文件，而是后续工作能够调用的新关系。旧版册子也许保存了结论，新版若使参与者能够根据适用条件判断何时需要重开讨论，才可能扩展下一轮的行动空间。文件可以承载这种关系，却不能独自证明关系已经形成。需要

看谁能够使用、在什么任务中使用、遇到不一致怎样处理，以及这种作用是否仍依赖未被说明的临时帮助。E的增加不能按册页厚度或栏目数量直接判断。

本例的一组具体E，是结论适用范围的可辨认性与重开问题的可操作性。范围清楚，使读者知道哪种新材料与原判断有关；重开途径可操作，又要求范围说明能够落到具体问题，而不是一句特殊情况另议。若只有范围而不能重开，限制可能成为无人处理的尾注；若随时可重开却不知道与原结论的关系，讨论则可能反复回到起点。两项特征互相规定，使旧成果既能够被使用，也能够在适当位置接受新的差异。

另一组E，是版本理由的可承接性与改动影响的可追踪性。知道为什么改，后来者才可能判断某处变化是否保留了原来要解决的问题；能够追踪改动影响，又使理由接受实际使用结果的检查。若只记录理由，不追踪后果，合理解释可能长期保护无效设计；若只看结果，不保留理由，下一次修改又难以判断应该保持什么。这一互限关系使试用经验能够成为后续工作的起点，而不只是一份当时觉得不错的总结。

新E形成时，旧E没有消失。共同文本、版本核查、已有解释能力、主持经验及参与关系仍然承担基础作用。新的安排可能让某些原先隐含的判断成为可公共使用的材料，也可能让以前只能由主持人处理的问题获得新的承接位置。它改变的是连接和可调用范围，不是每轮从头创造全部条件。若把新版产生的全部结果都归为本轮S与D，就会抹去旧条件的贡献，并夸大再创所实际完成的范围。

条件可用也不能只看核心成员。编写者可能熟悉每处修改，讨论时自动补足说明；当一位后来者独立阅读，缺口才显露。适当交接可以帮助辨认哪些内容已能离开原编写者继续起作用，哪些仍需要共同学习。这里不要求工具彻底取代人，也不要求没有背景的人立即掌握复杂解释。它要求所声称的可复用程度与实

际依赖一致，必要培训、咨询与材料入口都应进入说明，而不能藏在成果已经成熟的判断后面。

重开问题的资格也要说明。文本证据出现变化、原先忽略的上下文进入，可能要求重新判断；仅因一位新成员不喜欢原结论，未必足以撤销已经充分支持的解释。但不喜欢可以提示一个值得澄清的问题，不能被自动排除。新条件应让意见有机会转为可核查理由，同时保留裁决范围。这样，开放就不是所有结论永远不确定，而是变化能够以适当证据进入该进入的位置。

再创还需要保护来源与解释的身份边界。读者可以改写自己的解释，却不能为了使新说法顺畅而悄悄改变被解释的引文；编辑可以修正引文错误，也应让相关结论重新接受核查。两种修改如果混在一起，后来者便不知道究竟是解释进步，还是研究对象已经被替换。可以让源文、释义和评价在材料中各自有可辨认位置，改动任何一处时说明它影响哪些判断。这个区别不是增设文件形式，而是保留再创能够接受证据约束的基础。

版本关系还涉及使用中的并存。旧版未必立即退出，某些参与者仍可能使用它，甚至它对快速检索更方便。小组需要说明两版分别承担什么、哪些结论已更新、哪些只是表达方式改变。否则同一判断在不同页本中出现不同说法，会被误认为真实意见冲突。再创留下的E不仅包括新规则，也包括新旧办法怎样接续的条件。只有新版本而没有接续说明，可能增加后来者判断何者有效的负担。

共同修订还可能出现贡献归属问题。某位成员指出了关键反例，编辑据此重写结论，最终文字只保留编辑声音，便可能使后来者误判新判断怎样发生。无需逐句记录所有参与者，却应保留那些实质改变论证的材料和作用位置。贡献的说明也不能把个人意见自动升级为证据：重要的是何种问题和材料改变了推断，而不只是由谁先说。这样的记录既承认人的参与，也使成果能够脱离名望继续接受检查。

保存失败版本也有选择责任。一次误读说明新栏目会混淆作者观点与读者评价，值得留下；一次纯粹排版失误也许只需修正，不必成为永久理论负担。保存的重点应是会影响后续判断的机制与边界，而不是尽可能多地留下过程痕迹。历史记录太多、有效范围不清，同样会阻断调用。过去的反例应能供人参考，却不应以未标身份的旧规则继续指挥当前活动。

新条件还可能把负担转移给较不显眼的人。若这些人没有参与评价，所谓改进就可能只代表最容易发声的位置，而不是共同任务已经改善。每条结论都附完整推断，会增加整理者工作，也可能让读者在需要快速查找时承受额外成本；每次重开都由同一人处理，则可能形成新的单点依赖。评价时应看整个限定活动中工作怎样分布，不能只看讨论现场更有活力。代价不必使变奏无效，但它决定变奏是否可持续，以及哪些承诺需要收窄。被转移的劳动不能在评价中当作已经消失。

有时最有价值的新条件不是一套更复杂的办法，而是一条清楚的停止规则。小组发现某类文本需要当前不具备的知识，就明确暂不作确定解释；或者发现一项分歧与本轮任务无关，将其移入后续问题。这样的限制可以保护讨论不被无限展开吞没。它只有在理由可说明、后来有机会重审时才具有生成作用；如果只是把不喜欢的问题赶出范围，停止规则也可能成为封闭工具。条件的正反作用仍须具体判断。

当这些关系逐渐可用，旧成果便可能从答案库转为能够组织新判断的材料。但这种变化不宜一口气宣布完成。可以分别记录：范围说明已经写清、在某次任务中被正确调用、在不同成员之间能够交接、遇到新材料能够触发修订。不同证据状态承担不同强度的主张。它们不是人人都必须依次通过的普遍阶梯，而是避免把设计、试用与稳定承接混为一谈的报告方式。再创的价值应按实际形成的层次说明。

最后，新条件仍可能被新的使用方式改变。后来者把改版材料当作更权威的答案，或主持者只讲适用条件而不允许实际重开，原来设计的关系就会被削弱。E能够被回写，也可能被封闭，不能因一次试用合理就永久成立。再创留下的应当是能够持续观察这些变化的解释入口，而不是一份宣称已经解决理解问题的完成证明。新的S出现以后，还需要继续面对它怎样限制或开放下一轮D。

◆ 四、判断复制、延伸与再创的区别

复制可以是必要而有价值的工作。已经可靠的解释在相同范围内被准确传递，能够减少重复劳动；延伸可以使更多材料进入已有规则；再创则涉及某些生成关系的改变。三者不是从低到高的道德等级。当前需要稳定使用时，无理由改变规则可能带来新错误；当前任务已经越过旧规则范围时，继续复制又可能阻断问题。首先判断需要承担什么，再判断变化的身份，才不会为了追求创新而损害已有可靠性。

在本章构造中，给更多短文添加相同类型注释，可能属于有用延伸；把结论栏换一种颜色，可能只是呈现变化；使结论与重开条件形成可实际调用的联系，才可能改变后续阅读的生成条件。但表面与深层不能只按视觉大小划分。一处排版若使原来无法对应的理由和结论变得可核查，也可能触及关键关系；一页宏大的新理念若没有改变行动，反而可能没有实际增量。深浅应由作用来判断，不由修辞等级决定。

原典建议将新旧成果的做法规则并列比较，并给出固定分项数量的判别办法。本书采用规则比较的方向，却不把该门槛当成已经独立验证的普遍测量。规则怎样分项、哪些其实互相依赖、比较对象承担什么任务，都会影响结果。把一条原则拆成多个同义句，或者把多个关键变化压成一句，都可能改变所谓相同项的数量。先说明规则身份与作用，再讨论保留和变化，才能避免计数代替解释。

参照时期也需要理由。隔得很远的作品可能面对不同材料、读者与任务，差异不一定来自变奏；相隔很近的版本则可能只完成一项有限修正，不应因变化不够大被判为重复。原典用相隔若干年的作品作诊断性回看，这可以启发比较，但不能形成统一时间门槛。应选择能够回答当前问题的参照，并说明哪些条件已变、哪些仍可对照，避免挑选最薄弱的早期成果来证明现在已经深刻。

再创主张还需要区分局部新与广泛新。乙以前没有使用结论适用范围，不代表其他研读方法也没有；本组新形成重开问题的机制，也不等于世界上首次出现。对当前共同体有真实增量，可以如实表达；若要声称原创方法，必须另行调查已有文献和实践。本章没有执行这种穷尽比较，因此不将构造称为首创。路径名称提供研究入口，不能提供新颖性证明，更不能把继承关系隐藏成从零发现。

强竞争解释是成熟的编辑修订与教学设计。它们可以分析使用任务、读者背景、版本差异和反馈，明确保持项，并建立后续更新方式。不能把它们描绘成只会修辞润色，然后宣称SDE首次注意到生成条件。公平比较要允许对手充分使用这些能力。再创路径可能增加的是将产物改版与条件改变分开检查，或提醒后一步反修前一步；若成熟方案已做到了这些，框架在此主要起组织作用，也应被接受。

另一个对手认为，不需要改造材料，主要问题在于活动目标不清。若使用者本来只需查找某条结论，强迫每次重新推导可能浪费时间；若目标是训练解释，则应直接设计相应任务，而非期待一本材料自动产生能力。这个解释可能击败以改版为中心的方案。再创需要允许诊断转移对象：有时应该改主持方式，有时应该改任务承诺，有时应该保持作品。不能因为已经投入改稿，就把所有证据压回作品问题。

评价还须保留有利结果之外的变化。新版可能帮助熟悉成员提出更精确问题，却使新成员难以进入；可能使解释边界更清楚，却显著增加检索时间。不能用一个综合好坏遮住这些差别。可以按不同使用对象和任务分别报告，或者明确

所作取舍。如果选择支持深入讨论而牺牲快速检索，应当让承担者理解这一选择，不把取舍包装成各方面同时改善。新条件有作用，不等于没有代价。

所谓失败也应定位到连接。新栏目无人使用，可能是材料不可见、任务不需要，或者说明无法对应当前问题；参与者使用以后仍误判，则可能涉及解释表达或背景不足。不同结果需要不同修改。若每次不利结果都被解释为尚未培养足够创新意识，理论便失去自我修订入口。再创不能以需要更多成熟时间无限推迟评价，应说明当前已有证据支持什么、尚缺什么，以及继续工作的增量从哪里来。

停止变奏也可以有根据。一项修订已经解决当前困难，继续增加规则可能反而使材料沉重；某个候选反复不能满足关键条件，则可以撤回；新的任务出现，也可能需要改变入口，而不再沿旧成果继续扩展。连续再创并不意味着每次都必须推出新版本。它意味着已有成果始终可以接受新问题，但是否改变、改变多少、何时停止，需要由实际材料和承诺决定，不能让更新本身成为自我维持的目标。

若要检验再创路径的独有作用，可以比较相近资源下的普通修订与明确区分S、D、E责任的修订，看双方是否识别了不同断点、是否形成更可承接的条件，以及是否增加了不必要程序。这个比较尚未实施，不能写成方法已经优越。即使结果支持某些任务中的作用，也只能按该任务与条件报告，不能扩展到所有创造。构造的功能是使机制可以讨论，并让失败有位置，不是替经验检验预先给出答案。

由S经D到E的正面要求因而十分具体：既有成果要能指出来，变奏要能解释保持与改变，新条件要能在后续活动中被调用和修订。仅有新产物，还可能只是复制或延伸；仅有新的理念，也可能没有改变实际关系；形成了有限条件，则应准确说明其范围。下一章将把六条路径放到同一任务中比较，讨论怎样选择、切换和组合，同时独立核查六种排列的形式边界。六条路线的意义不在于用齐名称，而在于让进入次序真正改变研究责任与后续可能。

◆

来 源 注

1. 王德生：《六路径方法论》长文，第3.6节从节题至规则判别段完整连续公开原文，及写作时已读第3.7节。https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/ 。原典固定规则计数和参照年份作为原文工作判据，不视为普遍经验定律。

2. 王德生：《六路径方法论入门》第3章第四、五节及第30章公开选读六节。https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-03/ ；https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。新E承接旧E、比较与修订责任按本书约定展开。

3. 阅读材料改版、使用者反应和候选比较均为本书构造；没有把第54章未实施的迁移假定为已发生事实，也不宣称真实教学效果或世界首创。

56

第 56 章

选路 换路 组合与路径生态

◆ 一、任务诊断与候选路径的比较

六条路径分别展开以后，方法论面临一个比记住名称更难的问题：当前工作究竟需要从哪里进入？同一份材料可以先被当作已有显露观察，也可以成为研究条件或推进差异的依据。若只看文章先写哪个字母，六路径就会退化成编排方式；若把每种处境都强行配给唯一路线，又可能忽略尚未清楚的关系。本章讨论的选路，是依据实际任务确定当前研究重点，并给这个选择留下能够被修正的理由。

诊断首先要明确对象，而不能直接判断一个人属于哪种路径。一个团队可能在材料整理方面经验丰富，在解释争议方面仍缺少条件；同一成员熟悉旧作品，却刚进入另一个领域。所谓厚薄、已现或未明，必须相对于某个任务说出内容。离开任务，把积累年数当成E的统一尺度，或者把强烈愿望当成D的充分证明，都容易把具体关系换成个人标签。路径应帮助识别可做什么，而不是给人确定永久身份。

以下另设一个构造情境：一个小组准备把居民提供的旧照片、口述片段和地点说明整理成小型展览。材料真实与否、时间关系、说明怎样写及观众怎样使用，都需要分别处理。这里不引用任何真实城市史，也不把构造中的材料当历史证据。选择这个情境，是为了观察同一任务在不同入口下提出什么问题，而非用

不同案例的成败替路径排名。各路最后都必须面对来源与说明责任，不能靠入口不同逃开共同约束。

诊断S时，要分清已有照片、拟定展板和希望出现的公众理解。照片作为物件已经可辨认，不表示照片所记事件已获核实；展板样式可以画出来，也不表示其中叙述已经成立。诊断E时，材料数量只是线索，真正需要的是来源身份、辨认能力、补充核查位置与合作关系是否能够承接任务。诊断D时，则要看已有分歧是否使后续选择改变，而非只问小组是否急于开幕。（六路径专栏的三变量表把D轴写作“差异冲动强度”。本书为避免把D读成Drive，改看已有差异是否改变后续选择；强烈的愿望只作线索，不作D强的证明。）三项各有内容，不能用准备充分一个总印象包办。

若材料之间已经存在可追踪联系，但尚未形成展览的问题线索，沉淀入口值得考虑：先把可用关系理清，再沿差异形成呈现。若某张照片包含清楚却未解释的细节，可以把它作为锚点，检查它能够牵出哪些相关问题。两者都可能从已有条件展开，区别在于当前是否需要一个具体对象聚焦。不能因为锚点容易说明，就提前决定所有材料围绕它服务；它若无法承受后续核查，也要允许被换掉或降为局部例子。

若不同口述对某项关键关系提出冲突，小组可能从差异进入，追问缺少哪些条件才能判断，再决定最后怎样呈现。这与先有一个具体展板样式、通过有限试读检查说明问题的原型入口不同。前者主要面对判断条件尚不充分，后者已有可呈现形式并需要使用反馈。试读不能解决照片出处不明，补查出处也不能自动回答展板是否容易理解。选路应看当前缺口位于何处，而不是将先调查与先动手当成两种固定人格争论。

如果小组被别处一项展览吸引，却不理解其材料和组织条件，可以采用进入路径；如果已经有自己的可靠小展，准备改变讲述与更新方式，则可能采用再创

路径。六种候选在这里不是六套必须全部运行的方案，而是一组能帮助检查惯性的选择。采用哪条，应说明它预期解决哪项不确定性，并比较其他入口是否更直接。若一个普通来源核查已经足够，就先完成核查，不必为了展示方法体系而铺开全部路线。

处境含混时，不能让诊断表假装提供了唯一答案。小组可能有半成展板，也有尚未分清的争议和一些可用经验，几种候选都有理由。这时可以选择一个成本与责任适当的辨别动作，例如核对一条说明所依赖的材料，看看主要困难究竟是来源不明还是表达不清。动作的价值在于增加判别信息，而不在于它必然属于某条标准路径。原典提出模糊时从具体显露着手的经验提醒，本书保留其候选地位，不将它变成所有含混任务的通用处方。

候选比较还要检查谁拥有做出判断的条件。项目负责人可能只看到材料数量，资料提供者知道照片来历，整理者知道说明之间的冲突，观众则会暴露使用中的含混。不是把这些意见相加就能得到答案，而是要让相关位置提供其能够支持的信息。某人对整个项目很有信心，不能替代资料提供者对来源的有限记忆；观众觉得故事完整，也不能证明叙事正确。路径诊断同样需要证据分工，不能由最有发言权的人凭整体感决定。

选择应当留下一个有限承诺：为什么从这个入口开始，预期得到哪项信息，什么结果会使工作继续、缩小或换路。它不是提前写死所有步骤，而是防止结果出现以后任意改写原先目的。例如试读若只用于发现表述歧义，就不能在得到好评以后宣布历史解释已被验证；核查若仍不能区分两种口述，也不能因开幕将近就改称两者其实没有差别。事前承诺与后续修订可以并存，但修订需要说明新增理由。

首动作还有可撤回程度的差别。内部核对一条图注容易修正，直接把未经核查的叙述用于公开展览，则会形成新的使用依赖。因此，获取同类信息的行动不

必承担相同承诺；可以先采用范围较小的安排，再按所得材料决定是否扩大，而不把试探直接提升为正式结论。

资源约束也会参与选路，却不应被隐藏成理论必然。小组暂时只能整理已有材料，可以形成范围较小的展览，而不能因此断言继续访谈没有价值；无法承担多组比较，可以明确采用一条主路，并保留未检验的替代解释。条件限制有时迫使收缩承诺，有时说明任务暂不适合推进。六路径提供的是组织判断的方式，不会凭命名制造资源，也不能用一种看似合适的次序补足缺失证据。

选路的完成因此不是获得一个永久类别，而是形成当前有理由的首动作与对照意识。它把可见对象、实际推进和承载联系分别说明，使研究者知道下一步为什么这样做。这个选择可能后来证明不合适；只要不利材料能促成具体修正，错误选择仍可留下可用认识。相反，即使碰巧得到可用结果，若始终说不清为何选择、何时应改变，也不能把成功反过来当作诊断已被验证。

◆ 二、尺度、嵌套、回返及切换理由

选路必须说明尺度。组织整场展览、解释一组照片、修改一条图注、安排一次试读，彼此相关却承担不同责任。整体可能从材料条件逐渐形成主题，某条图注则可能从一个明确分歧倒逼补查。两个判断同时成立并不矛盾，因为它们说的不是同一对象。若从一项局部试作直接推出整个项目属于原型路径，就可能把其他尚未完成的核查责任压到背景；若用整个项目需要长期积累否定今天可以完成的局部修正，同样错置了尺度。

尺度也不只是持续时间。一天之内可以作出展览范围的整体决定，也可以完成一条文字修改；两者时间相近，影响范围却不同。诊断应同时说明对象、责任边界与所依赖条件。一个局部改动若牵连全展的时间关系，就不能因改动字数少

而视为纯局部；一次长时间资料整理若只涉及单项出处，也不自动成为整个项目的路径。以责任范围判断尺度，可以减少用日程长度替代发生层次的混乱。

嵌套意味着一个较大任务的某段推进，需要另一种入口。例如整场展览由材料积累逐步形成问题，其中解释一张陌生来源的照片，需要先进入相关记录；局部进入所得到的来源限制，再回到全展的主题选择。嵌套应有明确交付：局部查到了什么、仍缺什么，以及这些结果使整体哪项判断改变。没有这种接续，几条路线只是各自活动，不能因出现在同一项目里就称为有机组合。

局部失败不必直接推翻整体，但也不能自动成为有效投入。一次试读未能使观众理解图注，若由此定位了说明缺少参照对象，便可以改变下一版材料；若失败仅被记为观众不够耐心，下次仍用同样办法，投入未必形成条件。原典在嵌套讨论中强调局部失败可以进入整体积累，本章将这一点限定为存在可辨认承接时才成立。不能把整体目标尚远当作免于评价每项工作的理由。

局部成功也有边界。一张图注容易理解，不证明整展叙述正确；一个口述片段找到旁证，不证明同一讲述者其他回忆都可靠。嵌套中的结论必须带着它所核查的范围进入上层。整体可以据此推进，但不能把局部确认扩展为未经研究的普遍担保。如此既不抹去小成果，也不让容易展示的成功遮住其余责任。路径之间的连接需要保持证据身份，而不只是把结果汇总为完成百分比。

回返则是后一步改变前一步。试读发现读者把两段不同时间的材料误认为同一事件，小组可能返回图注组织，也可能发现原来的时间叙述本身就不清楚。返回并不一定说明首路错误，而可能说明后续显露提供了此前没有的信息。需要说明回返为什么发生、改动哪项判断，以及什么仍保留。若只是反复改写文字而无法指出新增信息，往复便可能成为原地消耗；能由反馈辨认新的限制，才使回返承担生成作用。

切换与回返又有所不同。小组原本在熟悉资料中选择主题，后来发现最重要的候选依赖尚不了解的外部材料，研究重心转为进入；或者来源已核清，当前最关键的是观众怎样理解，可以转向原型试读。切换不是因为某条路线做得久，而是任务与可用条件发生了足以改变优先次序的变化。六条路径没有规定必须按编号轮换，也不能因遇到一次不顺就宣布应当换路。变化应落在对象与关系上，而不只落在情绪上。

换路不能注销未完成责任。先前承诺核查的一项出处，转入设计以后仍是未决，除非明确删去依赖它的主张；试读发现的歧义，也不能因为后来补充了很多资料就自动解决。小组可以收缩任务、改变展品或承认目前无法作结论，但应说明这些决定。否则路径切换会成为逃离反例的办法，每条路都在困难处结束，最后却汇编出一种已经完成全部研究的外观。接续的诚实性需要由未决事项是否仍可追踪来判断。

组合还会产生相互干扰。资料核查、文字设计和试读若都依赖同一位熟悉者，名义并行并不表示资源独立。一组临时增加任务，可能使另一组失去关键回应；一项设计决定提前锁定叙事，又可能让核查者只寻找相符材料。组合应检查这些联系，必要时规定哪些工作先独立形成判断，哪些事实更正必须及时共享。所谓生态，不是越多路径同时存在越好，而是它们怎样避免互相取消条件，并能够接收彼此的有据修正。

暂停也应当有自己的身份。材料暂不可得、参与者无时间或任务已不再必要，可以使项目停止，不必把所有停止都解释为隐性沉淀。恢复时再依据新条件决定继续、换路或取消。停止本身既不证明失败，也不证明正在积累。可说明的是哪些工作发生过、留下什么，以及再次启动需要什么条件。把这些内容保持清楚，比在叙述上制造一条从未中断的成长曲线更有助于后续协作。

在复杂项目中，尺度和路径的说明可能逐渐变长，但记录应与实际判断相称。没有必要为每次查阅资料都重新命名一条路径，只需在入口选择、重要回返和责任转移处留下理由。过度标记会使参与者把注意力转向分类而非对象，反而增加负担。适度记录应让后来者能够重建关键决定，而不是要求他阅读整个操作过程。路径生态的管理也需要接受成本与收益的检验。

这一节把四项关系分开：尺度限定所问对象，嵌套说明局部怎样进入整体，回返说明后步怎样改写前步，切换说明研究重点为何改变。真实工作可以同时包含它们，但不能互相替代解释。只有各层责任清楚，不同路径的发现才有可比性。接下来讨论跨路径比较时，需要防止把对象不同造成的差别当作观点冲突，也防止把过早一致当作已经完成互校。

◆ 三、独立展开后的跨路径冲突比较

多路径研究的目的，是使不同入口能够暴露单一路线容易遗漏的联系，而不是把同一答案写成几个版本。围绕构造展览，可以让一项分析先检查已呈现的叙事承诺，另一项先检查材料与判断条件，再让一项追踪不同版本的修改怎样影响后续选择。它们需要各自形成有内容的中间判断，再进入比较。如果起初就要求所有人赞同同一主题，各路只会为预定结论补充理由，名称再多也没有形成方法上的差异。

独立展开不意味着使用互不相干的事实。各路应明确当前研究的是哪一版材料、同一项展览任务以及共同已知的来源限制。本例的一组E，是对象边界的可共享性与分析判断的相对独立性。共享边界使不同结果可以比较，独立判断使共有描述中的遗漏有机会被指出。断开前者，各路可能在谈不同展览；断开后者，先出现的判断容易规定其他路线的答案。二者互限，才能使差异既有关联又不只是重复。

同源材料的一致尤其需要谨慎。几个分析者都引用同一份回忆，得出相近结论，增加的是重复解释，不一定增加独立支持。如果一条原始记录有误，多路一致可能只是把错误传播得更稳定。比较时应说明哪些一致来自共同出处，哪些来自不同材料的相互支持，以及材料之间是否又有转述关系。报告份数不等于证据份数，路线不同也不能自动打断来源依赖。共同基底有组织价值，却不能被当成外部独立性的证明。

独立展开的条件本身也可能被任务措辞削弱。如果共同任务已经写成怎样证明某个主题成立，各路即使互不交流，也可能只搜索支持该主题的材料。保持同一对象不等于预定同一答案，应当允许否定主题、缩小范围或提出尚不能判断。比较时还可检查不同路线的材料遗漏是否相同：相同遗漏可能来自共同检索入口，而不是对象本来没有反例。把任务前提与共同事实分开，才能使独立分析真正有机会改变最初问题。

每条路线内部也要有反修。以展板叙事为入口形成的初步判断，应接受来源范围的限制；以材料为入口提出的主题，应接受呈现时实际承诺的检查；以修改过程为入口发现的规律，也要看是否只是文字顺序而非真实判断变化。后一步若从不改动前一步，各维就只是分栏补充。跨路径比较同样如此：发现出处不足，应当让相关叙述收缩，而不是在最后加一句仍需核验，同时让主结论保持原强度。

比较可以先区分事实冲突、推断冲突和任务取舍。如果一方认为照片已有日期、一方认为没有，应查同一材料的身份；如果日期一致，却对能否据此连接另一事件有分歧，需要检查推断；如果双方认可同样限制，却对是否仍值得展示判断不同，就涉及展览目的与可接受的不确定性。三者需要不同处理。把它们全叫多视角容易回避裁决，把它们全当事实争议又会让更多材料承担本来属于任务选择的责任。

第二组E，是异议保留的可见性与裁决依据的可追溯性。异议可见，使不利判断不会因综合需要而消失；裁决有据，使保留不等于让所有方案永远平列。若异议不断增加而无人说明下一步怎么办，项目可能失去行动条件；若裁决迅速形成却删除理由与异议，错误又难以被后续材料挑战。两项特征需要互相约束，才能形成可行动而可修订的决定，而不是在开放与效率之间简单选边。

设想叙事路线认为某组照片适合串成连续故事，条件路线指出中间时间关系没有材料，过程路线发现每次改稿都把不确定词删掉，以维持故事流畅。三条信息组合以后，合理处理可能是改为并列展示，清楚标明尚未建立连续关系；也可能缩小故事范围，只保留已核部分。不能把有吸引力、材料尚缺和文字顺畅各取一部分，就宣布三者已经调和。冲突需要改变叙述承担的责任，而不是仅在风格上寻找折中。

相反，条件路线也可能要求无限补充背景。若当前展品仅承担有限说明，而新增资料与这项说明没有关系，其他路线可以有理由限制扩张。较多材料不天然代表更深入，以条件开头也不拥有最终裁决权。需要问新增内容会改变哪项判断，若不能指出，就可能属于另一任务。跨路径比较的价值在于彼此能够提出这种限制，而非规定某一路永远负责纠正其他路、自己不受反例约束。

对独有增量也应逐项辨认。一条路径提出别人没有注意的问题，可能是真正缺口，也可能只是离开了共同任务。需要看它是否有材料根据、是否影响当前承诺，以及怎样改变后续选择。共同结论不必更真，少数意见也不因独特就更有价值。比较应保留独有问题接受核查的机会，同时允许它被证明无关或已有解释足够。这样，多样性才不会变成鼓励无限新说法，而能够进入实际研究。

这种工作可以由多人分工，也可以由同一人分阶段重读。多人可能共享经验偏差，同一人可能难以摆脱先前判断；使用多个智能体还可能出现共同模型和检索来源导致的相关错误。原典将误差互消列为待验证工程假说，本章不据多路径

形式宣布正确率必然提高。真正需要观察的是哪些错误被发现、哪些新错误被引入、哪些冲突得到实质处理，以及这些结果能否由增加时间和人力解释。

强竞争方案是成熟的资料审查与协作编辑。它们同样可以安排分工、独立初读、来源核对、异议记录与责任裁决，不会因为没有SDE名称就必然陷入单一视角。若六路径有额外作用，应表现为入口责任使某类遗漏更容易被发现，或后步反修更明确；如果普通方案已完成相同工作，就承认其足够。比较双方时还应注意可用时间、材料与人员能力，不能把额外投入所得改善全归于理论标签。

裁决之后还要追踪它是否实际进入作品。综合报告决定删去未经核查的连续叙述，展板编辑却沿用旧稿，那么分析上的收缩没有形成交付的边界。反过来，编辑因版面原因进一步删去材料，也可能使原裁决的理由不再可见。可以在关键修改完成后核对当前呈现与裁决所限定的范围，发现差别就说明新的责任。跨路径比较的终点不是会议形成共识，而是相应限制能够进入后续使用，并在使用改变时再次被辨认。

最终综合可以保留几种不同结果：已有共同材料支持的有限结论、只在某条件下成立的判断、需要补证的独有问题，以及暂时不能裁决的冲突。综合不要求把它们压成一个总分，也不要求每条路径都必须贡献同样数量的段落。未解决问题可以限制相关展品，其他已具条件的部分继续推进。路径生态的价值由这种有界接续体现，而不是由最终报告看起来多么统一来证明。

◆ 四、六种线性排列的完备条件与适用边界

六路径的数目可以作严格而有限的核查。先把S、D、E当作三个相异记号，规定每个恰好出现一次，并在三个位置上形成线性次序。第一位有三个选择，确定以后第二位只有两个选择，第三位只剩一个。依乘法原理，总数是三乘二乘

一，得到六。这项计算没有使用任何案例结果，所证明的是受限定对象的排列数，而不是所有现实工作都恰好包含三个依次完成的阶段。

按首位分组便能核对没有重复和遗漏：E开头有EDS、ESD；D开头有DES、DSE；S开头有SED、SDE。同组两项后两位相反，不同组首位不同，因此六项互异；任一合法排列必先选择三者之一，再选择余下二者的顺序，因此都在清单内。这个论证同时给出穷尽的条件。离开相异记号、各一次、线性三位的规定，不能继续引用同一个六作为无条件结论。

回返已经超出这一简单对象。例如从S进入E，又回看S，再推进D，包含重复位置；并行核查没有唯一先后，分叉研究也未必能用一条线保存。可以选定其中一轮的主要关注次序，作六路径描述，但必须承认这是抽象，并说明哪些反馈与同时关系被另行记录。若为了保持六的整齐而删去关键并行机制，方法就损失了它原本要解释的内容。形式完备不能成为拒绝复杂材料的理由。

还要区分排列完备与理论维度充分。即使六项枚举无误，也没有由此证明S、D、E已覆盖某个领域所有不可还原的要求。三维是否能够可靠区分、是否遗漏关键机制，需要在具体研究中接受检验。原典自己的边界讨论也要求面对无法区分或不能描述并行机制的情形。本书不能用三个记号能排列六次的数学事实，替代三个概念适用性的论证。这是两项不同责任，不因共享同一组字母而合并。

六路径同样不能从三方程符号直接取得经验担保。三方程提出联合解释要求，提醒显露、推进和条件互相参与说明；它们并未在所有任务中定义唯一映射，更没有从等号推出六种现实路线都同样有效。某个入口形式上成立，实际行动仍可能缺少必要条件。以D起步不表示没有旧E，以S起步也不表示无需核实其身份。关注顺序变化，只改变本轮先追问什么，不会取消未被放在首位的维度。

书写顺序还应与实际发生次序分开。报告可以先描述展览结果，再讲材料条件，最后回顾修改过程，读起来是S—E—D；真实工作却可能从材料争议开始。要提出实际次序主张，需要另外取得时间、行动与机制材料，不能以文章布局代替。即使当事人回忆说自己先想到结果，也需说明回忆范围和记录支持。六路径作为认识编排可以有价值，不必冒充它尚未证明的历史因果叙述。

是否使用全部路径，也不是完整性的统一门槛。一个限定任务可能只需要一条主路与相应核查，六路展开反而造成重复；另一个任务存在多种竞争机制，才需要更广比较。完整应指承重问题得到相称处理，而不是名称齐全。使用一种路径并非必然狭隘，使用六种也不保证开放。若每条路线最终都回到同一个未经核查的前提，形式覆盖只会增加表面工作量，不会自动改变判断条件。

路径分布的量化同样需要明确定义。如果按项目数量计，一项嵌套多路的项目怎样归类；如果按时间计，并行工作的时段怎样分摊；如果按资源计，共享支持如何处理，都要先说明。归一化份额的总和等于一，只是某种计量约定，不自行证明所有资源零和，更不直接推出某项改革必然失败。本章不编造小组的路径权重，也不以形式比例给真实组织排名。数量能够服务于明确问题，不能替代问题与材料的规定。

六路径还要同其他同数安排保持区别。六步法涉及另一种流程责任，三种创新法的六种排列以方法为元素，本章则以S、D、E为关注维度；相同排列数不构成对象同一。某条路径可以采用缝隙法，也可以采用普通来源核查，不能据路径次序自动决定创新方法。各类二十七组合与九宫九组也有自己的对象和门槛。形式相似可以帮助对照，但要先说清元素、操作与结论范围，不能用数目相等互相证明。

对这些边界的承认，不会使六路径退回任意建议。它仍然提出可检查的责任：当前入口是否有任务理由，后一步是否实质改变前一步，换路是否保留未

决，跨路径比较是否处理来源与推断冲突。若这些区别没有改变研究行动，框架可能只提供一种说明语言；若它们使重要遗漏进入判断，就可以提出有限增量。两种结果都比把所有成功归入正确路径、所有失败归入错配更有解释内容。

下一编将把重点从进入和复查次序转向方法论三原理：哪些具体要求不能同时满足，怎样促使另一维改变，以及改变怎样回写条件。换了路径不等于动力已被解释，感到压力也不等于某种结果必然发生。动力原理还须与运行三原理、意义三律分清责任。六路径在这里完成的，是为研究提供多种有理由的起点与接续；后面的工作则要说明推动这些变化的关系，不能由一套顺序名称替代尚未完成的机制论证。

◆

来 源 注

1. 王德生：《六路径方法论》长文，写作时实读第2.2含形式完备澄清、第2.3—2.4诊断、第3.7及第3.9完整连续范围。https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/ 。不把局部失败自动算积累、模糊时总先动S或权重归一化推成普遍因果定律。

2. 王德生：《六路径方法论入门》第27章公开选读六节全文与第30章公开选读六节全文。https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-27/ ；https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。工程互校及误差互消保留待检身份，外部参考著作未冒称已读。

3. 居民照片与口述小展全部为构造，无真实历史断言或实施结果；六排列按三异记号、各一次、线性次序条件独立枚举核对，不能替代经验有效性检验。

第二部分　方法论

第十二编

三原理方法论

编　序

本编属本书「方法论」部分，共 5 章，自第 57 章至第 61 章。

第 57 章　三原理的动力诊断　764

第 58 章　客体原理 D与E的张力推动S改变　778

第 59 章　互动原理 S与E的张力推动D改变　791

第 60 章　主体原理 S与D的张力推动E改变　804

第 61 章　三相位的组合与回写检查　817

57

第 57 章

三原理的动力诊断

◆ 一、三种相位与每种相位的三步节律

设想一个社区共同购置了一台清洁机，居民按两小时一个时段预约。预约表能够排满，机器也没有故障，却不断出现后一位已经到场、前一位仍未完成归还的情形。管理人员最初把问题归为迟到，居民则指出，领取、使用、清洁和验收都被算在同一时段内，不同清洁任务所需时间又不相同。这个情境是本章构造的分析对象，并非已经完成调查的社区案例。它要帮助我们提出一个较严格的问题：究竟是哪些要求不能同时满足，什么可能因此改变，改变又怎样进入下一轮预约？

前章讨论选路和换路，解决从哪里进入、怎样使后一维校正前一维的问题。进入顺序本身并不解释变化为何发生。先查看预约结果，再追踪领取过程，最后考察交接条件，是一种研究路径；它不能证明结果必定推动过程，更不能证明条件一定会被改造。动力诊断要在这一层之下找到具体压力及其作用条件，否则我们只是按某种顺序重述材料。

三原理以三个动力相位表达这种研究要求。依本书约定的名称（原典只有三种相位，并无这三个名称），客体原理考察D与E的张力怎样促使S改变，并由新S回写D与E；互动原理考察S与E的张力怎样促使D改变，并由新D回写S与E；主体原理考察S与D的张力怎样促使E改变，并由新E回写S与D。〔1〕这里的S始

终是显露，D始终是差异序列，E始终是特征纠缠。客体、互动、主体是原理的名称，不能据此把S改释为客体、把D改释为互动、把E改释为主体。

还须把相位序号、相位和步骤分开。第一、第二、第三是三原理的相位序号，与第9章的一、二、三号位不是同一套编号，只标识讨论位置，不预先决定实际事件的先后；相位标识当前重点追踪哪两维的张力及哪一维的改变；步骤则是每一相位内部提出的三重追问，即张力怎样出现、第三维怎样改变、变化怎样回写。三相位各自包含这一节律，不能把客体原理当作第一步、互动原理当作第二步、主体原理当作第三步。实际过程中的压力、试改和反馈还可能交错发生，分析上分开不等于时间上切成三个互不相交的阶段。〔2〕

社区预约可以提出三个不同问题。既有领取序列与交接条件反复产生等待，是否出现了原先预约表没有显露的新服务状态？这是追问S的改变。按时领取的目标与验收窗口不能配合，是否需要改变领取和交接序列？这是追问D的改变。若实际序列不断偏离预约承诺，时段长度与领取资格之间的约束是否需要重订？这是追问E的改变。三个问题可以共同出现，也可以只出现其中一个；研究者不能为了凑齐三原理，把一次排队分别命名三遍。

还可以用同一项改动检查相位判断为何不能只靠名称。假设管理员在预约页上增加“待验收”三个字。若它只是如实显示机器当前尚不能交付，研究首先要解释这种可辨状态怎样形成；若加入这项状态后，确认动作从使用结束移到验收完成，研究便要解释接续怎样改变；若系统进一步规定谁有权确认、谁可以撤回已经发出的资格，就进入条件关系的变化。同一页面修改能够参与三个问题，却不为三个因果判断同时提供充分根据。

这里有一个实际可用的判别办法：先写下没有这项改动时，谁能根据什么作出哪种后续动作，再写下改动以后允许的动作有什么不同。假若新标签出现以后，所有人仍按原有条件领取，标签在本轮只有表达变化；假若领取次序改变，

但只有当天值守者临时劝阻，稳定资格规则是否变化仍须另查；假若其他值守者在下一轮也依相同依据作出确认与撤回，便出现了条件承接的候选证据。判别的核心是作用差别，而不是将看起来重大的变化归到某个更高级的相位。

这一办法并不要求研究者在现场找到三个彼此纯净的过程。通知、确认与资格常在同一次操作中相互影响。若无法分开，可以先报告这几项共同变化，再指出当前证据尚不能判断谁主要推动谁。把相位暂时留空，比从结果反推唯一发动顺序更有内容，因为它保存了下一步需要寻找的差别。后来的材料可能使诊断收窄，也可能表明共同变化才是当前尺度下最合适的说明。

相位判断还应当允许研究者与参与者采用不同的表达。居民说“机器还没收拾好”，管理员说“交接资格没完成”，两句话可能指向同一实际限制；居民说“预约成功”，页面也说“预约成功”，却可能分别指已获准使用和保证此刻能领走。动力分析若只检索相同词句，就会把第一种情形误判为概念分歧，把第二种情形误判为共识。需要核对的是各句话在什么条件下允许怎样行动，而非语言表面的整齐。

◆ 二、识别两维之间具体的不相容要求

诊断须先固定尺度。本章以一轮预约申请至下一轮规则实际运行作为观察范围，不用一次迟归解释整个社区的治理，也不用社区的一般文化代替交接记录。S首先指预约服务实际显露的状态，例如确认后按时取得机器，或者确认后仍须等待。居民希望按时领取是目标，已经按时领取是结果，两者不能合写为一个既定事实。目标进入过程的方式也要说明：它可能表现为管理承诺、居民要求或考核标准，其作用强弱仍待考察。

D不是钟表上的时间流逝，而是申请、确认、领取、使用、清洁、验收、再次交付之间实际形成的差异序列。前一环节完成什么，后一环节才能据此取得什

么资格，需要逐项追踪。例如，机器返回场地与机器已经可以交给下一人不是同一状态；如果预约确认只读取返回时间，验收状态却没有进入确认，序列就可能在两个不等价的状态之间作了未经说明的跳转。

E也不能写成居民、机器、管理员和制度的清单。这里至少有两组具体特征相互限定：机器的可交接状态限定下一预约的领取资格，领取时间的承诺又要求前一使用者在此前完成可交接状态；时段长度决定验收任务何时集中，而管理员实际可验收的窗口又限制可以承诺的时段边界。若取消可交接状态对领取资格的限制，预约也许不再显示迟延，却可能把清洁或检查责任转给下一人；若取消验收窗口对时段的约束，表格能够继续排满，实际交接仍可能积压。这种断开后的差别，才使特征纠缠获得明确内容。

在这个尺度内，所谓张力不能仅指双方不满意。假如同一台机器的前一任务尚未完成验收，后一预约又已到承诺的领取时刻，那么“现在即可领取”和“须在验收完成后领取”在当下条件下不能同时实现。它首先是受条件限制的不相容要求，不必被夸大为形式逻辑中的自相矛盾。进一步还要查明，这种不相容来自时段设计、少数迟归、验收排班，还是预约信息没有及时更新。没有这些辨别，“矛盾推动变化”就可以套用任何纠纷，却不能指明要研究什么。

两维的张力同样不是两股脱离人的力量在自行争斗。居民提出要求，管理员判断可行性，机器的状态限制交付，规则分配决定权与等待成本，这些具体作用承载了动力关系。当实际领取序列与预约承诺之间反复产生可指认的差额，而单次调整仍不能消除差额时，便有理由进一步追问E是否需要改变。这不是说一定要反复受损才有资格改动条件；它只是当前情境中提出E是否改变这一诊断的一条理由，其他解释仍未因此被排除。

同一个规定在不同尺度上可以承担不同作用，但不能在同一段推理中悄悄换位。新时段规则在讨论会上被公开表达时，是一项可辨认的显露；当它真正限制

下一轮的确认与领取时，才作为下一轮确认与领取中相互限定的特征，进入E。两处所指的对象相联，观察时点和解释任务却不同。若研究者只凭“规则”一词便同时宣布S、D、E全部改变，三维划分就不再提供信息。因此，记录不仅应说明发生了什么，还应说明在哪一轮、对哪个过程、以什么作用身份发生。

要使不相容判断能够被推翻，可以先考察最有力的反例：前一使用者已经完成全部交接，机器也可领取，后一人却因个人到场安排而等待。这仍可能需要服务协调，但不支持“验收状态与确认承诺冲突”的诊断。另一种反例是机器尚未准备好，下一人原本就只申请稍后领取；表格上相邻并不说明要求同一时刻交付。研究须先查实际承诺和现场状态，不能把每段空档、每次等待都收进同一个矛盾。

再设一个较难的分支：两位居民都认为自己被承诺同一个领取时刻，但管理员只向其中一人作过确认。此时应先区别重复授权、信息误读与未经确认的期待。重复授权可能涉及资格规则没有防止重叠，信息误读可能需要澄清表达，未经确认的期待则要查沟通过程。它们的外观都可以是争执和等待，所需改变却不同。若没有完成这一步，就立即延长所有时段，可能增加资源占用而没有触及真正问题。

还有一类不相容来自研究者自己设下的过强要求。假如一方面要求任何任务都不限时，另一方面要求每位申请者都在固定时刻立即领取同一台机器，这两项要求在有重叠需求时无法共同满足。写出冲突不等于已经发现现场的隐藏机制，因为现场可能从未同时作过这两项承诺。诊断应区分参与者实际承担的要求、制度明文规定的要求与研究为比较而提出的理想目标。理想可以用于评价，却不能未经说明便成为过去行动的原因。

在上述分支中，可交接性与可承诺性的相互限制仍然重要，但证据取得还需要另一组关系：状态记录的更新时间与领取决定的可撤回性。假若记录能及时更

新，决定却在最初确认后不可调整，后来发现准备不足仍难以阻止错误交付；假若决定允许撤回，状态信息却一直停在旧值，撤回权也难以针对真正的变化。二者共同限定纠错能够在什么时点发生。断开任何一端，系统可能仍留下很多记录，却失去在后果发生前改动行动的能力。

这组联系不能被简化为更新越快、撤回越自由越好。频繁变化的状态可能使居民无法安排出行，任意撤回又会削弱承诺。需要规定哪些变化足以触发重新确认，以及通知能否在当事人作出不可撤回的安排以前到达。若来不及，应当把已经发生的出行和等待作为后果保留，不能因为界面后来显示正确就宣布问题已经消失。信息正确、决定可修订与代价可挽回，是三个需要分别观察的结果。

进一步看，居民之间的负担差别可能改变张力进入公共讨论的方式。有些人可以在家等候通知，另一些人必须提前安排交通或照护。相同的延迟对二者的影响未必相同。但这并不允许研究者直接把后者当成永远最受损的一类人；具体影响仍需由当事人的安排和后果支持。诊断的任务是使这种差别有位置进入，而不是替他们预先完成价值排序。若只以平均等待刻画问题，可能把需要改变的承诺边界藏在平均数里面。

这些分支最终要求形成一项有限判断：在指定范围内，某组实际要求因某种联系而不能同时实现。它比“系统存在矛盾”窄，却能引出较清楚的下一动作。若冲突是误读，可以先检验表达；若是确认与状态脱接，可以检查交接资格；若是当前资源确实不足，则应面对容量与任务取舍。三原理并不预先规定哪一种修订最深刻，它要求改变与已经辨认的限制相称。

◆ 三、区分压力、改变条件与必然结果

从冲突走向改变，至少存在三个不能省略的间隔。压力是否被识别，识别者是否拥有改变权限，提出的办法是否具备实施条件，都不能由“存在张力”直接

推出。居民可能不提出投诉，管理人员可能只能劝说而不能调整时段，调整时段也可能需要新的保管安排。压力可以持续存在，系统却以等待、退出或互相迁就承受它。原理若把这些结果都直接叫作创新，就失去区分形成与未形成的能力。

继续采用构造情境：管理小组提出，把原先相同的两小时时段改成可选择的使用窗口，并在相邻预约之间保留交接余量；下一预约是否生效，还须取得可交接状态的确认。这里改变的不是一张表格的外观，而是时段长度、准备状态和领取资格之间的约束。如果这些规定只被写入通知，实际确认仍不读取机器状态，运行中的E就未必已经改变。新规定成为有效条件，需要有人执行、信息能够到达、例外得到处理，其代价也须有人承担。

即使新条件开始运行，也不能把它说成由本轮S和D从零制造出来。原有保管地点、机器性能、居民可到场的时间以及已有管理权限仍在承接作用；改变只是重新组织其中若干关联。新E能否持续，要看这些旧条件是否支持它。可变时段也许更贴近使用任务，却使管理员难以安排验收；增加交接余量也许降低等待，却压缩一天内能够接受的预约。所谓条件更新，并没有取消条件本身。

回写要求把视线转到下一轮。新的领取资格是否使确认环节延后，使用者是否据此重新选择任务和时段，原先经常等待的人是否真正获得更可靠的服务，均属待观察的变化。新D如果仍按旧表执行，新S如果只是统计口径改成“已经通知等待”，就不能仅凭规则发布宣称闭合。反过来，新条件也可能意外催生另一种序列，例如居民提前归还却集中等待验收。这时回写带来的不是结案，而是新的具体不相容要求。

竞争解释必须与三原理解释在同一批材料上相遇。若减少迟归主要因为预约需求暂时下降，规则改变的效果就不能被高估；若增加一台机器已经足以缓解冲突，资源数量可能是更直接的解释；若只需明确原有归还责任，条件重组也未必必要。还可能存在更简洁的排程模型，利用任务时长、服务窗口和设备数量便能

说明结果。SDE在此是否增加了对目标变化、成本转移或条件回写的解释，需要另行显示，不能把其他模型的成功自动收归自己的名下。

若把这个构造情境转成实际研究，修改前后都应保留申请需求、获准预约、到场等待和验收完成之间的区别。只比较获准者的等待时间，可能漏掉被新窗口挡在门外的人；只比较预约总数，又可能漏掉同一名额能否实际使用。还须知道改变期间是否更换设备、增加值守或遇到需求淡季。这里提出的是取证方向，尚未取得这些资料。若无法把同时发生的变化分开，就应报告解释仍不确定，而非用三维的完整叙述替代因果辨认。

失败也须有不同身份。没有形成可执行方案，是改变尚未发生；方案实施后等待未减少，是预期后果未出现；等待减少却因为部分居民不再能预约，是结果与价值评价发生分离；效果只维持一轮，若下一轮仍在原承诺范围内且相关条件相当，就需要检查承接是否中断；若需求、设备或任务范围已改变，则先重检适用条件，不能直接归为回写不足。应回到失效位置，区分原有确认依据未被调用与原有依据已经不足。研究者可以据此缩小某项判断的适用范围，也可以返回重新识别张力。不能把每一种失败都解释为“张力还不够”，以免原理永远躲开检验。

压力如何获得处理资格，也可以进一步展开。在构造社区中，最初的投诉可能被记录为“居民不守时”。若申请、到场和验收原本分开保存，管理小组就有机会发现，一些被记为迟到的情况其实是机器已经归还而验收未完成。投诉因此改变了调查对象。但这只是问题描述得到修正，还不是解决已经出现。应继续追查，新描述是否进入有权改动确认规则的环节，还是仅被接待人员理解，最后仍以提醒居民守时结束。

同一种信息在移交时可以失去作用。接待者记录了“已归还但不可交付”，汇总者却把它简化成“迟归”，决定者收到的便仍是原有问题。此时增加投诉数量未必增强针对真正限制的压力，反而可能强化对居民的错误归责。问题不在于

人们没有表达不满，而在于表达经过分类和汇总后失去了关键区别。动力解释要找到这种转换，而不能仅凭最终会议讨论了预约问题，就假定原始差别已经传到决定之中。

可以设想一种较小的修订：保留返回、验收和交付三个时间及其状态对应，使处理者可以追查等待发生在哪里。这种记录安排的合理性来自当前假说，不来自完整记录本身。若现有口头交接已经能够可靠区分这几种状态，并且足以支持复查，另造复杂系统未必必要；若新记录没有进入任何决定，它又可能只增加值守负担。记录的价值在于让原先无法辨认的限制能够影响处理，而不是使研究者拥有更多可展示的材料。

从问题进入决定到方案实际运行，还存在授权与承担的接点。管理小组同意延后确认，却不说明谁负责通知已经出门的人，决定就可能在最需要执行时悬空。负责者愿意承担，但没有取得状态信息，也无法及时通知。这里需要解释的是职责可执行性与信息可到达性的互限：职责规定信息应到达谁，现有信息通道又限制职责能否在必要时点执行。取消职责，信息无人必须回应；取消信息通道，职责只能停留在要求之中。两者与前述可撤回性共同限定了改变的现实范围。

在实施后追踪回写，还应区分新方案第一次奏效与它后来被理解的方式。假若首轮成功依靠一位熟悉居民作息的值守者临时协调，下一轮改由不熟悉者接手，通知虽按新表发出，时机却不再合适。不能立即判定新规则完全无效，也不能把失败全部归于接手者能力不足。首先要问，首轮究竟依赖了哪些未被表格表达的判断，以及这些判断是否原本就属于方案必需条件。明确这一点，才知道需要补充交接、限制适用范围，还是撤回过强承诺。

反过来，下一轮没有再使用同一张表，也不自动意味着回写消失。参与者可能已经通过共同操作掌握确认原则，改用更简单的沟通仍能保持关键区别。研究应检查相关条件是否继续约束行动，而非要求某种文件永久存在。载体改变与条

件丢失需要分开：前者可能是简化，后者才是原有解释所担心的中断。若只按表格留存判定回写，就会把发生研究缩成文书检查。

更强的竞争方案可以完整接受这些问题。一个普通的公共设备服务分析，同样能够研究需求、容量、权限、信息更新、责任分配与参与者负担。不能把它限定为只会计算时间的狭窄模型，再宣布SDE因考虑关系而更全面。在同等资料、时间和参与条件下，两种分析都应有机会修改问题定义、识别错误归责并跟踪实施。若它们最后产生相同的可检验判断，三原理在这里的价值可以是教学与组织，并无已证实的独有因果解释。

若要争取额外增量，比较就应落在具体遗漏上。比如普通分析已经准确改善交付时间，却没有询问改变确认条件是否使某类申请无法进入；三原理分析提出这一缺项，并使评价范围实际改变，这是一项候选贡献。然而，普通分析在获得相同提示后也可能立即处理它。研究还须区别框架稳定带来的帮助与某位分析者偶然多想一步，不能由一次不同结果推出普遍优势。只有在相称比较中保留这种可能失败的位置，增量主张才不会成为自我命名。

前后效果的判别也不宜只看一项最终指标。若等待变短而申请被拒更多，可能是服务范围收缩；若等待与拒绝都减少，却同时增加值守者投入，改善有真实来源，但不能归给改表一个动作；若规则改动前已经呈现相同趋势，还需要考虑需求或使用习惯的变化。每一种材料并不自动决定唯一解释，它限制的是哪些归因仍然有资格被保留。无法取得关键资料时，可以报告过程中的变化，但不应报告已经辨认了全部作用来源。

因此，本章所说的证据链不是一条保证从压力走向成功的直线。它是一组可以逐处中断的支持关系：过程差别是否被准确表达，表达是否改变了诊断，诊断是否进入决定，决定是否获得可执行条件，执行是否改变后续，后续是否保留了原本值得承担的目标。某一处支持不足，只限制相应判断；前面已经核实的局部

事实仍可成立。这样，诊断既不会因材料不全而停止一切研究，也不会因某个环节成立而替整条链宣布完成。

◆ 四、区分动力原理和秩序运行原理

动力诊断解释的是S、D、E之间的关系怎样受到压力、发生变化并返回过程。秩序运行讨论的则是已经形成的安排怎样得到维持和校正。《SDE秩序发生学导论》提出清晰显影、有序轮换、高度纠缠作为稳定运行的研究框架，同时保留其一般必要性仍待证明的边界。〔3〕两组原理虽共享SDE背景，却承担不同问题；不能因为名称都叫“三原理”，便将它们互相替代。

在预约情境中，清晰显影要求能够辨认预约已确认、机器已返回、验收已通过、下一人可领取这些状态及相应责任。它并不是把相互依赖的环节孤立起来。有序轮换关注信息、检查和决定怎样在不同位置之间转换，例如发现机器尚未准备好时，确认环节是否能够返回调整，而非机械要求所有预约都沿同一顺序向前推进。高度纠缠则要求相关状态能实际约束和校正彼此：机器未达到可交接状态，应当影响领取确认；领取需求集中，也应当进入验收安排的调整。增加群聊数量或通知频次，并不等于这种相互约束已经建立。

这些运行要求能够帮助检查新规则是否真正生效，却不能独自说明新规则为什么出现。原来的固定时段也可能状态明确、执行有序、关联紧密，同时持续把等待成本交给某些居民。稳定不等于合理，关联紧密也不等于能够纠错。若一条错误状态被所有环节同步采用，紧密关联反而可能扩散错误。动力分析要继续追问哪些被维持的关系产生了压力；运行分析则要追问修订后的关系怎样维持、何处需要返工。

三相位的对称表述也需要保留接受挑战的位置。共同采用“两维张力、第三维改变、回写”的句式，不等于三类机制具有同等强度、同等频率或同样证据。

某个过程可能主要由可支配资源改变解释，另一个过程可能主要依靠行动者修订承诺；不能把二者的差别压缩成字母轮换。若在明确尺度下找不到某一相位的独有变化，便应注明该相位尚未成立，而不是假定它必定潜藏在材料深处。

同样，三相位不是三个价值等级。条件改变不自动优于过程改变，过程改变也不自动优于显露方式的改变。选择哪一种回应，要依据具体任务、可用条件和后果。假如所谓改变S只是把等待改名为“弹性领取”，服务本身没有改变，它可能只是遮蔽问题；但若原先含混的承诺被重新限定，居民据此能够选择适合自己的服务，显露的重定也可能具有实际作用。两者须通过承诺、选择和行动的改变来区分，不能从用词推断。

三原理与意义三律的分工也要分开：意义三律（特征律、自由律、幸福律）说的是目标、路径、动力怎样发生，不是评价三相位优劣的三把尺子。确认规则确实改变，只支持条件发生了重组；是否因此带来更多可承担的选择、新的可接续能力或可以接受的代价，要另行用自由、特征（创造）、幸福各自的材料判断，任何一项都不能由另一项代签。尤其不能把管理者更容易排班，直接等同于所有居民更自由或更幸福。

运行评价也应避免只检查日常顺畅。在一个没有例外的时段，僵硬规则和可修订规则可能表现相同；在状态误报、临时归还或确认撤回时，二者才可能分开。因此可以保留一个边界情境：机器实际上已可交付，记录却仍显示未完成，值守者依据什么更正，已收到通知的人又怎样获知。这个情境不预定必须采用哪种软件或组织形式，而是检查不同位置能否提出理由并使更正到达相关行动。

若所有位置只重复同一错误记录，清晰显示和快速传递并不能替代纠错。若每个人都可以随意改状态，纠错又可能变成新冲突的来源。可修改性需要受到依据与责任的限定，依据与责任也需要允许新材料进入。由此，所谓高度纠缠应落

在能够相互制约的联系上，不能解释为对任何差异都迅速形成一致。一个允许有据暂停确认的安排，可能比表面始终同步的安排保留更多可靠运行条件。

稳定运行甚至可能把旧问题稳定下来。假若新规则总在临近领取时才通知取消，所有环节都准确执行，行政记录也完整，但居民无法据此安排生活，运行一致仍与承诺任务不合。动力诊断会重新打开通知时点、承诺范围和决定权限之间的关系；运行分析则检查已经决定的修订能否被执行。二者的往返意味着研究必须既能辨认失灵，也能辨认一种安排正常运行却持续产生不合目标的后果。

因此，本章交付的是一种有边界的诊断：先确定当前哪些要求不能共存，再查明压力经由什么作用进入哪一维，最后追踪改变如何获得实施条件并影响下一轮。凡是缺少其中一段，就保留缺口，不以对称术语补齐。下一章将收紧到D与E张力促使S改变这一相位，专门辨认新显露究竟改变了什么；本章提出的社区情境则暂不宣布任何改革已经成功，因为成功必须由与方案命名相独立的后果支持。

◆

来 源 注

来源与证据说明：

〔1〕 王德生：《SDE交互医学》，第24号，第8章第一节“不同概念承担不同的问题”，https://sdeuniverses.com/books/m/24/text/ 。本章仅据该节核对三相位及不同概念的职责（客体、互动、主体原理这套名称是本书约定的名称，不据此注），不作医学效果推论。

〔2〕 王德生：《从三视角的123原理到SDE的三原理》，第4.1–4.2节，https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ 。写作时核读原站索引所返第4.1节连续正文，采用三步节律与三相位的区分；该文其他段落的历史评价不用于将SIO写成静态实体论，亦未取得全篇连续正文。

〔3〕 王德生：《SDE秩序发生学导论》，“四、稳定运行的三原理”，https://sdeuniverses.com/books/m/381/text/ 。本章依据原站索引返回的该节连续文字核读；一般必要性未证成，不把运行要求当成既成普遍定律。

补充边界来源：王德生、黄倩盈、胡志英《文明何以再生》，第540号，“五、三原理：矛盾不能总靠压住其中一方解决”，https://sdeuniverses.com/books/m/540/text/ 。该节提供三相位回写及改变不保证良

好、无损结果的边界。社区预约情境、操作化辨别、竞争解释和各项待检验安排均为本章构造或重构，不是原书已验证案例。

58

第 58 章

客体原理 D与E的张力推动S改变

◆ 一、辨认推进与承载条件的冲突

设想一处露天集市。清晨，摊主陆续把推车、折叠桌和货筐带进场地，顾客从临街入口进入，上一场活动留下的器具还在撤离。起初大家凭熟悉的位置摆放，哪里有空就暂时放在哪里。随着开摊、补货、挑选和离场交错起来，一些摊点尚在搬运，前面却已经聚起顾客；一些通道看似空着，随后又被送货推车占用。组织者想把现场分成若干可以辨认的区域，却不能仅凭一张预先画好的图判断怎样分才有效。这是本章设置的构造情境，用来展开第一原理的操作辨认，并非一项实际市场改造的调查报告。

上一章已把三种动力相位分开。这里专门考察第一相位：差异序列D与特征纠缠E之间出现具体张力，怎样使显露S发生变化，变化又怎样返回D与E。第一原理的固定名称是客体原理，但S并不因此变成客体的别名。集市的空间分区、摊点的营业资格、拥挤的状态以及人们能够共同辨认的边界，都可以成为本章所研究的显露；它们是否发生了改变，需要分别说明。第24号《SDE交互医学》第8章也将相位与三个维度的含义分开，并要求把所谓推动落实为可以检查的作用关系。〔1〕

先把研究范围收紧。本章追踪的是一个集市从进场准备到开放营业，再到下一场重新布置的过程。不能把当天某一条通道堵住，直接解释为整个城市的组织

方式；也不能拿集市经营的一般理念，替代哪辆推车、哪个摊点、哪个开摊时刻发生了什么的记录。初始S可表述为一种混合状态：准备、营业与撤离在同一片场地交错显露，参与者只能局部辨认，尚不能稳定判断一处位置此刻承担哪一种用途。它已经是显露，并非没有成形分区就等于什么也不存在。

D也须从“越来越忙”的印象中分离出来。一次搬运使货筐由入口进入摊点，一次展开使折叠桌成为可摆货的台面，一次围拢使原本可穿行的位置成为停留处，一次补货又把正在销售的摊点连回入口。它们各自形成可追踪的状态差异。关键不只是动作有先后，而是前一动作留下的状态允许、阻碍或改变了后一动作。例如货物已到摊位，并不表示包装已收起；桌面已经摆好，也不表示顾客可以在其前方停留而不影响相邻摊点。把这些差别抹平，流程虽能画得简洁，冲突却失去发生的位置。

E在这里至少包括两组互相限定的特征。第一组是搬运所需的通过宽度与摊点展开后的占用范围：通过要求限制桌面能向外伸到哪里，桌面的实际边界又决定推车是否仍能通过。第二组是营业资格的确认方式与顾客接近的可辨条件：如果一处摊点亮出营业标志就吸引顾客，标志何时亮出便应受到准备状态约束；如果准备状态不进入确认，标志又可能让尚未完成的搬运与顾客停留发生冲突。人、推车、桌子、标志是这些联系的承担者，仅把它们列齐，还没有说明E的组织方式。

可以用断开联系来检查这两组解释。若摊点摆放完全不受通过宽度限制，现场可能容纳更多桌面，却无法据此保证补货继续进行；若顾客接近与营业标志完全脱开，改变标志就未必改变人群位置。反过来，若实际顾客根本不看标志，而只跟随已经聚集的人，确认方式与接近行为的关联便比原先设想的弱。断开不是要求真的取消所有约束，而是把假定的联系变成有后果的判断：哪一条联系不存在，原解释就应当少解释哪一部分。

于是，D与E的冲突可以落到一个窄处：补货序列要求推车通过，而正在形成的售卖边界与顾客停留共同占用了同一条通过位置。在约定的时段和空间内，要求推车连续通过与允许人群持续停留无法同时落实。这种不相容来自具体的空间占用及接续安排，不是把D拟人成一股求新的力量，把E拟人成一股守旧的力量。下一次也可能是既有序列力图维持，新的联系变化使它难以继续。D与E分别承担什么作用，要由当前过程决定，不能从字母预先分配进步与保守。

不相容还须与单纯差异区别。卖菜与修补器具使用不同台面，只要二者各有可用位置，差异本身未必构成需要改变S的压力。雨后地面颜色不同，也不一定影响同一推车的通行。只有当某种差别进入了不能同时满足的要求，或使一段推进反复失去后续条件时，才形成当前动力诊断所要处理的张力。研究者不能从“存在区别”直接跳到“冲突已经积累”，更不能从“有人不满意”跳到“新显露即将形成”。

压力的累积同样需要记录载体。一次绕行可能只延误某辆推车；多次绕行如果使后续摊点都晚于预定时刻准备好，才留下了跨环节的痕迹。临时把货筐移开，可能消除一次阻挡；若移走后随即被另一种物品占据，问题显示的是位置用途尚未稳定。两类痕迹不能合记为“现场混乱”：前者提示局部操作，后者提示可辨状态与实际用途之间缺少承接。重复次数不是张力本身，重复过程中什么未能完成，才使次数具有解释意义。

再进一步，发生在现场的阻碍并不会直接写进决定。摊主可能各自绕行而不报告，顾客可能干脆离开，组织者也可能只收到营业总数而看不到开摊延迟。压力要进入改变，必须经由某种可被接收的痕迹，例如同一位置反复中断、同一确认被多次撤回、不同参与者对位置用途给出互相冲突的判断。记录方式在此具有选择作用：如果只记录最终完成营业的摊点，那些因为准备受阻而退出的人便从材料中消失，剩下的现场反而显得运转良好。

这使第一相位的起点形成两层辨认。第一层是过程里确有不相容，第二层是这种不相容以何种方式进入可处理的范围。两层可以不一致。现场的冲突可能强烈，却没有获得改变的资格；一份问题报告也可能措辞强烈，所指冲突却能被普通操作纠正。研究者须同时保存过程记录与问题报告，不用任何一层吞并另一层。否则，研究不是把可见的抱怨当作全部发生，就是把自己的外部判断当作现场已经承受的压力。

《从三视角的123原理到SDE的三原理》第4.2节以D与E的张力说明动力入口，回写段落则要求追查结果对条件的改变。〔2〕本章据此追踪阻碍、痕迹与新的可辨状态。研究仍可从拥挤这一S开始；观察入口不等于被研究过程的发动原因。

◆ 二、追踪S怎样被改变及替代可能

在集市情境中，“重新分区”至少可能指三件不同的事。其一，桌面、货筐和通道的位置发生变化，形成新的可通行布局。其二，某处何时可以接待顾客、何时只能准备或撤离，取得新的判准。其三，这些状态获得可以被不同参与者共同辨认的表达。三者可以相互支持，也可以彼此脱节。画上线而不改变占用，是公共表达先变；清开通道而不告知相关人员，是物理布局先变；建立准备与营业的区分而仍无法执行，是判准先变。称它们都为S，不意味着可以用其中一项的出现证明其余两项已经完成。

因此，研究一开始就应规定本轮要解释哪一种显露。本章选择的候选S是“带有可辨状态的活动分区”：在当前场地与时段内，参与者能够区别某处可准备、可营业或可通过，并且这种区别与实际活动之间存在可查联系。这个规定既不要求每块地永久只做一件事，也不要求用一种颜色包办所有判断。同一位置

可以在不同阶段承担不同用途，关键是用途转换是否留下了足以继续行动的差别。若转换发生而状态仍旧，分区便失去当前效力。

第一种候选回应，是仅把原有混合位置加上名称。组织者写出“营业区”“通行区”，摊主摆放与补货方式仍旧，人群也没有获得可辨线索。这种改变确实产生了新的文本，不能说完全没有显露发生；但它尚未产生本章所规定的活动分区。把工作任务限定为制作一份说明时，文本可以是合格产物；把工作任务限定为改善现场接续时，它便只是一个未完成的条件。显露是否足够，不取决于名字听来是否新，而取决于我们事先规定由它支持什么判断和行动。

第二种候选回应，是移动摊位并留下通道。假设一侧摊位向内收，推车得以通过，顾客的停留又逐渐沿新的边界展开，物理布局已发生了可观察改变。然而，这仍不等于有关状态取得公共规定。某位熟悉现场的人也许能够通过，初次进场的人却仍把空处理解为可以摆放货筐的位置。新布局在当前操作者的熟悉中有效，不保证在人员更换之后保持同样作用。研究应把实际通行与可共同辨认分开记录，而不能只凭一张整齐的俯视照片宣布分区已经成熟。

第三种候选回应，是使摊点准备状态参与营业确认。货筐尚未收拢、补货通道尚未让出时，位置仍可被辨认为准备中；相关条件具备以后，才转换为可营业。这种区分使原来都被叫作“摊位”的位置出现了不同的当前资格。它可能不立即改变桌子的大小，却改变别人据此可以作出的判断：顾客是否应在此停留，补货是否还可以穿入，相邻摊点是否可以展开。这不是仅用新词包装旧状态，因为新词必须与转换条件和后续行动发生联系才取得本章所说的效力。

三种回应不必彼此排斥，但不能在试改前就合成一个没有区别的“综合优化”。如果每一轮同时换位置、换人员、换标志、换营业时间，最后改善了什么容易看到，哪一项联系发挥了作用却难以辨认。实践可能必须共同调整，研究仍可以保留调整之间的差别：何时改变了可用位置，何时改变了资格确认，何时才

出现较一致的状态辨认。记录这种先后，并不强迫真实发生服从单一路径，而是避免事后把所有变化压成一个成功名称。

新S的形成也需要追踪中介作用。原有不相容不会自己搬走桌子，更不会自己写成能够使用的标志。某次中断被记录，相关人据此提出不同边界，临时边界接受一轮使用，使用中的误认又促使边界修改，这些具体作用共同承担了变化。组织者的判断当然进入其中，但判断不能解释全部结果：候选边界是否容纳实际搬运，标志是否在关键位置可见，参与者是否有条件遵循，都限制了判断能否成为新的公共状态。把改变全部归于某人终于想明白，会删去这一段生成过程。

候选形式还可能在实践中被重新规定。最初，组织者也许想划出永久通道；试用时发现部分补货只在开摊前集中发生，永久留空反而挤压了营业位置。后来形成的状态可能是“准备阶段可搬运，营业阶段不可占用的转换带”。这个新规定不是对最初图纸的简单执行，也不是现场随意妥协的同义词。它改变了被辨认的单位：从一块固定用途的地，变成带有阶段条件的位置。研究应说明哪一项观察迫使候选改变，才能把新规定的来历与事后命名分开。

这里有一个容易误读的地方。出现了“转换带”这一说法，并不意味着第一相位包办了全部发生。为了使该状态形成，安排搬运次序或调整确认权可能已经改变D与E。第一相位只是把当前解释重点放在：原有推进与条件的冲突，怎样使一种不同于旧状态的显露获得规定。若材料只能显示三维共同变化，不能进一步分离主导关系，就应以共同变化表述。保留这一层级，并不削弱已经形成的分析；它避免把一段交错过程强行切成先后独占的字母动作。

要判断是否有新S，可以作三个相互补充的比较。首先，把方案表达与现场状态比较，看标注“可通过”的位置是否仍被占用。其次，把熟悉者与新参与者的辨认比较，看新的区别是否依赖少数人的私下记忆。再次，把相似状态与边界状态比较，看准备尚差一步的摊点和已经具备条件的摊点，是否能够被区别处

理。第三种比较尤其有用：一个规定若只能描述最整齐的情形，一遇到临时补货便失去判断能力，它的稳定范围就比名称所暗示的小。

这些比较并不要求所有人说出完全相同的词。摊主说“还没收好”，顾客说“先别进去”，组织者说“未开放”，可以指向相近的操作差别；同样都说“可以了”，却可能分别意味着桌子展开、货物摆齐或通道让出。研究所要核对的是各自据什么条件允许什么后续，而非只计算语言一致率。公共可辨不等于口令统一，表达不同也不自动构成分歧。这一辨认有助于防止把训练人们说同一句话误记为新规定已经形成。

还要为没有新S的解释保留位置。也许当天顾客较少，原有混合状态已经足以应付；也许一次大批量补货结束，堵塞便自然消失；也许新增了搬运者，旧分区因执行充分而恢复作用。在这些情形里，过程改善可以是真实的，新的活动分区却未必是原因。相反，若顾客数量相近、货物到达条件相近，准备与营业的状态区分仍能说明哪些接续改变，就留下了值得继续研究的差别。这里提出的是比较的责任，并未预先规定哪一种解释应当获胜。

◆ 三、检查新S怎样重组D与E

到这里，集市可以已经出现一种可辨分区。第一相位仍未因此结束。下一场进场时，人们是否依据这次形成的区别准备货物、安排搬运和确认开摊，决定新S有没有进入后续发生。若每一场都由同一个人临时解释，解释结束便不再留下可调用条件，分区可以在当场有效，却还没有形成稳定承接。回写所追踪的正是这两种情况的差别：一个结果被记住了，和一个结果改变了以后什么能够被做、怎样被做，不是同一件事。

先看D的改变。此前，进场、展开、摆货和接待往往混在一起；新的准备状态使摊主能够在展开桌面之前，先识别需要保留的通过位置。某些货筐因此先送

到不妨碍接续的地方，另一些步骤被延后；顾客看到准备状态时，可能暂时从旁通过，而不是立即围拢。这里并非仅把几项动作重新排序，而是前一环节的完成条件发生了改变：过去“到了位置”就开始接待，如今“让后续仍可通过”成为进入营业状态的一项条件。新差异由此进入下一段差异的生成。

这种改变也可能向前延伸。摊主如果在出发前就知道场地要求先完成准备状态，可能改变装车次序，把先用的物品放在容易取出的位置；组织者如果知道某种分区需要较早清空，可能提前核对上一场器具的撤离。前一轮的结果并没有神秘地回到过去，而是在下一轮更早的环节开始作用。这就是研究时间窗口必须跨越一场活动的原因。只拍摄营业最顺畅的一刻，看不到条件怎样被提前组织，也难以区分临时维持与可继续的安排。

再看E的改变。准备状态与营业资格建立联系后，原本只有熟悉者知道的判断可能获得公开入口，其他人能够据此提出确认或异议。通道状态与补货安排建立联系后，某处是否可以临时放置货筐，不再只由眼前是否空着决定，还要受到后续通过要求的限定。改变的不是抽象的“关系变好了”，而是哪些特征实际限制了哪些选择。若取消这些联系，原来被组织起来的接续又会失去什么，仍是核查E变化的有用问题。

新条件也有继承部分。场地坡度、可进入的方向、既有推车宽度以及参与者已经形成的协作经验，并未因分区出现就被重新创造。回写可能只重组其中少数联系，却依赖许多保留的条件。尤其不能把下一场的全部顺畅归给新标志，而忽视原先已经有效的搬运习惯。较准确的解释应当指出：哪些旧条件继续支持变化，哪些联系被改动，哪些原来不起作用的材料因新规定而进入过程。这样才能把更新与凭空生成分开。

本章把承接痕迹分为三种观察位置，并不把它们另立为三条普遍原理。第一种位置在留下的载体上，例如修订后的场地标记、能够重复使用的状态牌以及记录过

例外的说明。第二种位置在后续行动中，例如参与者无需临时提醒便在不同位置完成准备。第三种位置在处理偏差的能力上，例如出现未预料到的补货需求时，相关人能够据已有区别判断怎样调整，而不是只能等待原来的组织者。载体、调用和纠错各自提供一部分证据，任何一项独自出现都不足以包办另外两项。

载体可以留下却无人调用。状态牌整齐存放，下一场仍凭各自习惯开摊，说明保存与实际承接之间存在缺口。行动可以暂时改变却没有稳定载体，例如一位经验丰富的人不断现场提醒；这种支持有真实作用，但人员离开后的持续性仍需观察。已有安排也可以被机械调用却不会处理例外，导致临时补货只能违反原规定。三类情况不应笼统记为“回写完成”或“回写失败”，它们分别告诉我们，问题停在保存、激活还是修订哪一处。

从下一轮回看，还可能发现原先的新S没有被完整继承。某条临时边界在首场试用时有效，后来由于货物种类改变，需要重新划定。只要原有记录保存了当时依赖的条件，改边界可以是对已知限制的修订；如果只保存“这样划很好”而没有保存为什么，后来就容易把失效归于执行不力。回写有价值的一部分，在于使条件随结果一起被保留。它并不要求形式永久不变，而是让变化能够接着已有的理由发生。

集市的边界还可能重新分配成本。原先拥挤由多数人短时承受，分区后某几个偏远位置的摊主需要更长搬运，或者部分临时参与者更难取得营业资格。入口看起来顺畅，不足以说明整体负担下降；营业中的摊点更整齐，也不足以说明所有原有参与者都得到改善。研究需要把退出、等待和绕行留在观察范围内，不让新S的可见边界顺便成为证据的排除边界。一个结果怎样选择了能被看见的人，本身就是回写作用的一部分。

这也解释了为什么前后比较应保存旧版本。假如原先把“到达场地”记为进场完成，后来改成“取得营业状态”才算完成，两个版本的完成率便不能直接比

较。新判准可能更有用，但数字变化中同时含有行为变化和分类变化。可以先用同一判准重新整理可比记录，再单独讨论新判准增加了什么区别。若旧材料不足以重编，应保留不可比范围，而不是用一条连续曲线掩盖定义的变化。

在本章情境下，一次较有说服力的回写说明应当能够回答：新分区在哪些载体上被保留，下一场哪些动作因此提前或延后，哪些确认关系实际改变，什么旧条件仍在起作用，例外怎样促使安排修订。回答不必都呈现为数字，却需要有可追溯的材料。第540号《文明何以再生》第4章提醒读者，保存了制度、设备或资源，并不等于它们已经进入具体发生。〔3〕这里进一步把“进入”落实为后续接续与条件限制的变化，才使回写具有能够继续研究的内容。

◆ 四、记录停滞 损耗及未能形成新规定的情形

第一原理讨论推动，并不承诺每一股张力都产生可用的新S。在集市情境中，最直接的停滞是冲突存在、各方却继续临时承受。有人绕路，有人等候，有人提前离场，混合状态因此勉强维持。若只观察场面没有彻底停摆，容易把这种维持误当作条件已经协调。研究应追踪维持由谁付出、通过哪些额外动作实现。承担成本的办法本身可能是已有的有效适应，也可能正在消耗后续活动所需的余量，二者需要不同判断。

第二种停滞发生在问题进入决定之后。组织者已看见通行与停留冲突，却没有调整位置或确认方式的权限；摊主愿意配合，却无法提前完成搬运；共同同意的候选需要某种当下尚不可用的材料。这里不是没有识别到张力，也不是一定缺乏创造力，而是从识别到实行之间少了具体条件。继续强调问题的重要性，未必能够补上这些条件。方法论应把这一缺口命名清楚，避免把尚无可行承接的要求反复加给参与者。

第三种情形是新S已经出现，却只是脆弱的短时状态。一次集中清理可以使场地顿时整齐，随后补货进入，原来的混合又重新出现。这不必被一概称作假改变：集中清理可能确实恢复了当时的通过条件。但若任务是形成可持续的分区，它只完成了局部目标。研究者应报告它维持到哪一环节、由什么变化打断，而不是因为没有持久成功就抹去已有作用，也不是因为有过一刻成功就省略失效过程。

第四种情形是分区形成，却以删除问题承担者为代价。最难安排的摊点不再进入，最需要临时补货的人选择退出，现场自然更容易整齐。若研究只保留留下者，它可能把排除造成的简化误判成普遍可用的解决。这里需要回到起始任务：我们原来要帮助哪些活动能够共存，后来又把哪些活动移出了范围？任务范围可以经过讨论而改变，但范围改变应被明确记载，不能作为方案有效的隐藏前提。

第五种情形是状态辨认改善，物理冲突仍旧。人们准确知道哪里正在准备，却仍无处完成必要搬运；标志使误会减少，却不能凭自身增加通过宽度。这样的成果有实际价值，因为它改善了协调所需的信息，但它对物理约束的作用仍有限。反过来，通道被清出而资格仍含混，可能解决搬运却保留争议。将不同成果分别记下，能够使后续工作直接接在未解决处，不必重新把整场过程宣布成成功或失败。

第六种情形是新规定过度细化。为了防止每一种误认，组织者增加许多状态和标志，参与者却难以在行动中及时区分。记录更完整，操作可能更迟缓；责任写得更细，临时协作可能更难展开。不能从“区别越多越清晰”推出“显露越多越有效”。当前任务需要的是能够承担接续的区别，而不是无限增加分类。若两种状态在全部可用行动上没有差别，合并它们可能比继续保留更有理由；若合并会掩盖关键条件，简化又必须受到限制。

第七种情形是对错误的共同承接。某处被误标为可通过，多个环节都据此安排，原来的局部误判因联系更紧密而扩散。高度一致此时没有保护系统，反而使

不同位置失去相互纠正的机会。回写研究因此不仅要记录被保存的成功做法，也要追踪错误怎样取得可重复性。发现错误后，撤销标志、修订判准和修复已经受到影响的安排承担不同任务；仅改掉一张牌，不等于错误留下的后果已经消除。

这些情形会改变第一原理在本案中的解释位置。若移走误放物品即可恢复通行，或既有布局、排程分析已充分解释反复冲突，第一相位可能只帮助整理材料。进一步的机制贡献，需要落实为状态形成、资格变化或条件沉积中能够区别于既有解释的判断。

但保留竞争解释也不意味着在研究开始前必须排除一切可能原因。较实际的次序是先写出少数能承担当前判断的候选，并让它们面对同一组材料。空间不足解释预期增加可用位置便改善通行；执行不足解释预期原规则落实即可；状态形成解释则预期，仅改善位置或执行仍会留下资格和接续的混淆，而新的状态区分可以说明额外差别。若候选给出的结果完全相同，就应承认当前材料不足以区分，而非把字母不同当作理论差别。

还须说明什么材料会使当前判断退出。如果实际过程没有准备与营业的混淆，便不再用这种混淆解释拥堵；如果所谓新状态早已为参与者熟练使用，只是研究者此前不知道，就应改写为既有条件的重新辨认；如果回写只存在于报告文本，后续活动没有任何可查变化，就把结论限制在表达层。退出不是撤销整个SDE框架，而是使一个具体解释承担它所声称的范围。只有具体判断可以退出，保留下来的判断才具有可讨论的分量。

停止研究和停止尝试也需要分开。若现有材料不能判断哪一种联系发挥作用，可以暂时停止因果归属，同时继续保留过程记录；若试改正在增加负担，又没有取得预期条件，则应考虑撤回该项试改，而不是为了完成分析循环坚持下去。这里没有跨场景通用的停止数值，判断须依任务、承受能力与可逆性作出。

关键是让退出理由能够在事后被检查，不把停止统称为缺乏信心，也不把坚持统称为创造精神。

本章最终交出的，不是一张要求所有场景照抄的分区图，而是一种能够区分不同结局的说明。D与E的具体不相容，经由可追踪的作用，可能形成新的S；新的S若进入后续接续，才开始显示它对D和E的回写。每一段都允许出现停滞、局部有效、成本转移或失效，且各自留下不同材料。这样，第一原理的推动就不再只是箭头上的一个词，而成为可以逐步补充、缩小和改写的机制问题。

当可辨分区已经形成，新的问题还会出现：我们希望保持的营业状态，与现实能够承担的条件之间，可能需要不同的搬运和接待序列。这时研究重点便移向下一章的互动原理，即S与E的张力怎样推动D改变。它不表示第一原理已经永久结束，也不表示真实过程必须依章节顺序运行。本章在此完成的是对新显露及其承接条件的辨认，使下一章能够接收一个有来历、有范围、仍可修订的S，而非接收一幅已经被假定成功的图。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE交互医学》，第24号，第8章第一、二节，https://sdeuniverses.com/books/m/24/text/ 。写作时读取搜索服务返回的该两节连续原站索引正文，直接页面访问返回401；未通读全书。本文只采用相位、维度区别及候选机制的观察责任，不作任何医学效果推论。

〔2〕王德生：《从三视角的123原理到SDE的三原理》，第4.2节开头与回写相关定向段落，https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ 。写作时实际读取原站索引所返回的D/E张力、改变依据和回写段落，未取得全篇连续正文；三镜像按同一作品处理。具体集市分析为本书重构，不冒称底本已有案例。

〔3〕王德生、黄倩盈、胡志英：《文明何以再生》，第540号，第4章第一节“三方程首先要求我们拒绝三种孤立”，https://sdeuniverses.com/books/m/540/text/ 。写作时读取该节连续索引正文，未通读全章或全书。本文关于载体、调用、纠错的观察位置，以及分区成本、版本比较和退出条件，均为依本书约定形成的本章分析。

59

第 59 章

互动原理 S与E的张力推动D改变

◆ 一、辨认显露要求与纠缠条件的冲突

集市划出了能够辨认的营业区与转换带，事情仍未结束。一个摊点已经向顾客显示可以购买，摊主却需要暂时离开售卖位置，把刚送到入口的货物搬进来；顾客看到营业标志而停下，推车又必须经过他们站立的位置。上一章研究这类场地怎样形成新的状态区分，本章接收这一条件性的结果，转而追问：当我们要维持的显露与现有的特征互限不能配合时，怎样改变接下来发生的差异序列？本章仍沿用前章明确构造的集市情境，所有试改及其后果均为机制推演。

这里的S不是挂在远处的理想，也不是宣布了便已实现的目标。可以被顾客辨认的营业状态已经出现，其中包含可以接近、可以选购及交易能够继续的实际要求；组织者同时提出，希望营业期间保持通道可用。这些要求只有通过告示、当场确认、顾客行动或投诉取得作用，才进入当前过程。若某个目标仅存在于研究者的设计中，尚未影响参与者，它属于拟议的目标S，不能作为已经引起现场变化的原因。既成显露与目标显露都可进入分析，证据身份却须各自保留。

互动原理以S与E的具体张力为入口，考察D的候选改变，并追踪新D怎样返回S与E。第二原理的“互动”是固定名称，不表示D就是SIO中的互动。SIO把主体、互动、客体看作三种意识的发生，而不是先在的三样东西（第261号第6章）；本章进一步区分这一复合过程显出了什么、差异怎样接续、哪些特征相互

限制。原站第24号《SDE交互医学》第8章将相位名称与维度含义分开，并保留改变可能转移负担的结局。〔1〕沿用这个区分，才能把换路当作待说明的变化，而不只是给“加强互动”另写一个符号。

需要收紧的第一个条件，是货物到达时机与持续售卖承诺之间的联系。若补货只有在营业中途才能送到，持续售卖就受到接货和搬运要求的限制；反过来，营业中不暂停接待的承诺，又限制摊主可以采用哪些接货办法。第二个条件，是货物可拆分程度与可用通行间隙之间的联系。一批货能否拆成小件，决定能不能利用短暂间隙逐次送入；间隙的长度和频次又限制一批货能够拆成多少次，而不造成更多往返。这两组特征并非独立相加，晚到的大件货物可能同时压缩准备时间并占满一次通行机会。

将联系暂时断开，解释的责任便更清楚。若货物可以随意提前到达，营业中断未必需要新序列；若营业状态不再意味着当下可接待，暂停接待就可能不与公开承诺冲突。若所有货物都可无成本拆分，小批次方案会显得容易；但把不可拆的大件当作可拆分单位，方案只是在纸上获得了可行性。若通行间隙与通过量没有关系，研究者也无须追查批次大小。正因这些联系有具体后果，它们才能承担E的说明，而不是把天气、人员、交通、习惯一齐列成背景。

显露与条件的冲突不在于二者名称不同，而在于同一时段内的要求相互顶住：摊点对顾客呈现可连续接待的状态，但当前货物到达及单人兼顾搬运的联系，只允许接待与接货轮流进行。原来的D也许是接货后立即搬入、摆好后再回应顾客；现在这段序列不断打断已经开始的交易。若只要求摊主更快，便把需要同时占用的位置和操作压缩成个人速度问题。速度可能有作用，却不保证能使不能同时完成的两件事同时完成。

还要区分场地的持续营业和每个摊点的连续接待。组织者可能只要求集市整体开放，研究者却把它写成所有摊点一刻不停；摊主可能承诺当场可以询价，顾

客则理解为现在就能取货。层级错配会制造并不存在的张力，也会掩盖真正的失配。本章将研究单位限定为一处摊点的一轮补货与接待，并追踪其对相邻通行和下一轮补货的影响。集市整体是否提高收益，超出这项机制判断，不能由某个摊点少一次中断直接推出。

对冲突的描述还不能停在某一瞬间。摊主可能在顾客少时搬货，熟客可能主动让路，一次延迟也可能不影响后续。这些旧有适应必须进入基线，不能把原序列描写成完全没有应变，再把所有灵活性归给新方案。真正值得比较的是，旧有适应在哪一种到货状态、顾客聚集和任务组合下失去承接能力。某种补货每次都与集中选购重叠，或一旦大件进入就使后续交易无法完成，比泛称“流程落后”更能指出需要改变的差异。

张力也可能由新显露本身引起。过去摊主默示“有空再来”，顾客自行分散；新状态牌让更多人同时确信已经营业，反而集中了接近。上一章形成的可辨性因而不是永远有利的既定前提。它增加了协调，也可能增加同步到达的压力。本章不撤销新S，而是追查它激发了哪些行动，这些行动与到货、搬运的条件怎样共同要求新D。这样的承接保留了生成的连续性：前一轮留下的成果，可以成为下一轮问题的一部分。

当冲突被压成一句“营业和补货不能兼顾”，可供选择的路往往只剩停业或硬撑。把它展开后，问题则变得具体：接货是否必须立即搬入，搬入是否必须整批，货物是否必须摆好才可以交易，一次交易是否必须在同一位置完成。这些问题把旧序列中的隐含接续逐项暴露出来。新的差异序列并非凭空增加一串动作，而是重新决定哪些状态足以开启下一步，哪些动作可以被拆开，哪些等待必须被承认。

压力如何进入这种重新决定，仍有实际条件。一个摊主能够调整自家摆货，却未必能改变送货者到场；组织者能够公布临时通行窗口，却未必知道每批货的

状态。没有可靠的到货信息，前置安排容易变成猜测；没有允许短暂停接的资格，真实暂停容易被隐藏成态度问题。因此，互动原理并不把S和E冻结成绝对不变的两端。它先把当前重点放在可改变的D，随后检查为了让这条D成立，原先以为固定的要求和条件是否也须修订。

◆ 二、设计并比较新的差异序列

第一种候选，是把必要搬运前置到营业之前。这种方案看起来最直接：货物进入、摆放完成、通道清出，然后开始接待。它改变的关键不是钟表时间提前，而是把“补货已经完成”设为开始接待的前提。若到货时间可安排、货物能够存放、摊主能提前到场，前置可能减少营业中的交叉；若这些条件不具备，要求提前只会把延误搬到开摊之前。方案的合理性不能靠一条干净的流程线判断，要由前一步能否实际形成后一步所需状态决定。

前置还有一种较弱形式：不要求全部货物提前，只把营业初期必须使用的部分提前。这样便需要区别初始供应与后续补充，原先以整批为单位的接货状态被拆成不同的承接单位。它可能降低一次搬运的负担，却增加预估失误的后果。初始部分不足，补货仍会在忙碌时进入；初始部分过多，存放和整理又占据其他活动的位置。新D没有取消不确定性，而是改变了不确定性在序列中出现的位置以及由谁承担。

第二种候选，是保留营业中到货，但把整批搬入改为短段搬入。摊主先确认这一小段可以完成，暂时停止新的交易，搬入必要部分，恢复接待，再决定下一段。这里的差异不只是“大批变小批”，还包括对未完成部分的保存。若剩余货物没有明确位置，摊主每次恢复接待后都要重新寻找和整理，切分可能增加总中断。短段序列需要能够承接暂停的状态；没有这个状态，增加切口只会制造更多重启。

小批次的比较单位也必须合适。一趟推车更容易通过，不表示完成同一批货更快；单次暂停更短，不表示顾客在多次暂停中承受的总等待更少。一次顾客刚开始选购又被打断，损失的也许不仅是钟表时间，还包括重新说明需求和重新确认商品。于是比较应同时保留完成一批货的全过程和完成一次交易的全过程，不能只挑选最短的单次搬运来证明新D优于旧D。不同过程共享场地，指标不能只代表其中一方。

第三种候选，是改变开启动作的依据。原序列以货物到达为触发，货一到便开始搬；新序列以通道可用与当前交易达到可暂停状态共同触发。等待中的货物仍须得到照看，正在进行的交易也须具有可辨的结束点。这样的设计把原先单一的“到了就搬”改为有条件的接续。它可能减少相撞，但代价是到货与搬入之间出现一个需要维持的中间状态。若这个状态没有保存条件，延迟触发只是把风险留在入口。

触发依据不能被理解为要求全场达到完美状态才允许行动。若规定必须没有任何顾客才搬货，某些摊点可能一直等不到机会。可以研究局部可暂停条件，例如当前交易已确认、下一位尚未开始，且相邻位置仍可通过。这里的局部性需要公共辨认：摊主认为交易已结束，顾客却还等着找零，所谓空隙就并不存在。新序列因而需要把动作完成与后续可接续区别开来，不能用操作者自认为做完替代共同完成。

第四种候选，是让两段工作并行，但在交接处设置明确承接。有人继续接待，有人搬入货物，搬入者不自行改变已承诺的售卖状态，接待者也不承诺尚未确认可用的货物。这条路可能保持营业，但并行并非免费得到两个独立过程。两人对数量、位置和可售状态的判断需要接上，否则搬运加快同时也会增加误售、重复取用或找货。可并行的段落与必须汇合的段落应分开说明；没有交接条件的“分工合作”只是一句动员。

并行方案往往会要求增加人员或改变协作关系，因而不能全部算作D单独改变。若原本已有两人交替工作，只是把可独立的动作错开，这一轮可重点检验新D；若必须雇用帮手、重新分配收入和责任，E已经成为方案的重要改动。研究者可以承认多维共同变化，也可以把比较分成先检验序列、再检验新增条件两个问题。不可一边依靠新增条件取得结果，一边宣称任何人只要改变次序都能复制。

几种方案没有脱离条件的统一排名。前置适合能够提前形成准备状态的货物；切分适合可保存中断点的任务；条件触发适合能够辨认局部可行窗口的场地；并行适合交接代价可承受的协作。它们也可能组合，但组合需要说明前一项给后一项留下了什么。先完成少量前置，再利用可暂停点补入小批货物，是两段责任明确的组合；把全部好处列在同一方案里，却不计算新增准备、沟通和等待，则不是完成了设计。

比较之初，最好保留一个只修正原有执行的候选。也许原来的办法已经包含通道确认，只是确认信号没有及时到达；恢复这条联系就可以解释改善。若跳过这个候选，所有问题都会被写成必须创造新D。还可保留一个需求减少的解释：营业中的中断下降，可能只是当时顾客较少。新序列值得保留，并不要求把这些解释全部排除；但若要把效果归因于序列变化，就必须知道在相近任务与条件下，两条路是否产生了可辨差别。

所谓“同条件换序列”是一种比较责任，不是宣称现实能够冻结全部E。让同一摊点在相似到货与接待条件下尝试不同办法，人员经验会继续变化；前一次试用留下的准备习惯，也会影响后一次。研究应说明哪些条件被保持、哪些无法保持，以及旧路是否已经吸收了新路的做法。若后测的旧路包含了新学会的短段交接，它已不是最初的旧路。这样的材料仍有价值，但回答的是序列学习如何扩散，而不再是两条纯粹方案的直接对照。

局部看来可行的序列，还可能在合并时互相等待。甲摊点等乙摊点暂停才搬入，乙摊点又等甲摊点清出位置才结束接待，两条分别合理的触发关系便无法共同启动。此时继续训练每人遵循自己的条件，反而强化停滞。需要检查触发关系是否形成闭锁，是否存在能够先完成且不会撤销他人条件的一段动作。若必须临时指定一个先行者，先行权的依据及其轮换代价也要公开。这个反例表明，同条件下各自有效的D不能直接相加成整体有效的D；局部方案进入相邻过程之后，会出现新的承接条件。研究若只观察被选中的一个摊点，就可能把邻近摊点为它腾出的起动空间漏掉。

方案的最小可行单位不一定是一整天。可以先追踪一轮补货，确认小批次能否保存未完成状态；再把窗口拉长，观察这些中断点是否在多轮之后积累混乱。小范围试改有助于暴露接续缺口，大范围观察则检验局部办法能否相互共存。二者既不能相互替代，也不必被排成不可改变的固定程序。关键在于每一次扩大范围都增加一种具体检验责任，而不是用“已经试过”掩盖试过的边界。

◆ 三、检查新D怎样重组S与E

假定短段搬入和条件触发能够运行，我们首先得到的是一条候选D开始实际发生，还没有得到整个问题已解决。需要返回查看营业状态如今意味着什么。旧状态让顾客推定接待连续，新序列则可能产生短暂而明确的暂停与恢复。若仍只用一块始终不变的营业牌，顾客看到的S与实际D会重新脱节。新D对S的回写，因而可能不是让原来的营业更整齐，而是使“营业”获得能够容纳短暂停接的具体规定。

这种规定必须由行动支持。显示暂停之后，新的顾客不再进入尚不能完成的交易；恢复之后，已等候者能够知道自己的交易是否继续。仅增加一张“稍后”的牌而不保留已开始的交易，可能使显露更清楚，却仍让顾客反复从头说明

需求。回写应追踪一项新区别怎样改变了后续，而不是只统计状态牌增加了几个。若参与者通过口头确认已能实现同样接续，新牌的独立作用也可能很小。

新D还可能改写原来的目标。比较中发现，维持每一刻都有人接待需要过多交接，而让暂停可预期、让已经开始的交易可延续，更符合当前参与者的需要。于是目标从无中断的营业，修订为中断可被安排的营业。目标修订可以有理由，但不能偷偷当成原目标已经达到。研究必须保留初始要求、修改理由及受影响者的选择：有人能够接受短暂停顿，有人只在很窄的时间内到场，二者不能以平均满意替代。

这与降低标准以制造成功之间，有一个可辨差别。合理修订会公开承认原目标未完全实现，说明新目标保护了什么、放弃了什么，并允许受影响者据此改变选择；遮蔽式修订则删除原先的承诺，只让新指标证明一切正常。若“持续营业”后来只意味着摊位上一直有人，而顾客无法完成交易，目标已经被抽空。回写研究的任务之一，就是保存这些规定的变动，使方案不能借改名逃开自己的后果。

再看E。短段搬入若反复出现，货物包装方式可能开始适应每段可处理的数量；接待者对可暂停点的判断，也可能受到包装与取货位置的限制。原先只是到货后现场处理的问题，逐步进入装货、标记和交接的条件。这里有两向限定：可处理批量限制一次装包，装包后的完整性又限定现场能否继续切分。若解除后一限制，研究者可能误以为任何大包都能随手拆开；若解除前一限制，前端包装就不会响应现场节奏。

新联系并非由一次成功直接生成。送货者需要知道哪些分包有用，摊主需要能够保存反馈，双方还须有理由持续采用这种做法。可能只是某位送货者偶然分了小包，下一轮便恢复原状；也可能分包确实进入常用准备，却增加了包装与确认负担。回写应区分偶发相容、临时配合和可再调用的条件。三者都可能有实际效果，只有后两者的形成过程得到说明，才能谈新D怎样改变了后续E。

一次方案还可能创造依赖。摊主逐渐不再保留独自完成整批搬运的安排，因为新分工总有同伴接手；当同伴缺席，原有应变能力也随之变弱。新D增加了常态效率，同时改变了异常情况下的可行范围。这样的后果不是反对协作的理由，而是要求把替代办法和依赖边界写进条件说明。若所有困难都依靠同一位熟练者在场化解，新序列的可复制性就应限制在这一条件之内。

还有一种回写发生在注意和信息上。采用条件触发后，参与者开始留意可暂停状态，原来无人记录的等待段变得可见；这些信息又影响下一轮选择什么时候搬入。反过来，一直记录摊点暂停，却不记录顾客是否已经完成交易，会使组织者偏好减少暂停次数，甚至把多次小中断合并为一次很长的中断。信息改变不是中性的旁观，它参与了后续差异的选择。因此，记录格式应接受实际接续的校正，而不能成为自我证明的唯一尺度。

新D也可以使E变得更封闭。为了保持预定窗口，组织者只接纳能够按时送货、能够提前分包的摊点，迟到者和小规模参与者逐渐失去位置。现场秩序可能因此稳定，但原来混合经营的范围已经缩小。此时不能仅说序列适配得更好，还须说明条件怎样筛选了参与者。筛选可能经过共同决定而有其理由，然而它与使原有参与者获得更好承接是两个不同成果，不能用同一个“优化”统称。

若要辨认新D的回写，可以在同一任务上观察几种不同落点：状态表达是否改变了实际接待，准备习惯是否改变了下一轮装货，责任是否改变了缺席时谁补位，信息是否改变了窗口选择。它们不是每案必须填满的表格。某次新D可能只改变S，而条件联系没有持久变化；另一次可能先留下包装条件，现场S尚未得到清楚表达。应报告已经发生的部分及未接上的部分，不把三维完整当作完成报告的形式要求。

尤其要谨慎处理同一条序列在不同条件下的命运。若短段补货只在易拆分商品上有效，换成不能分割的器具后失效，并不直接推翻这条D；它显示的是适用

域。若在相同商品上，只因确认权集中到无法及时回应的人手中就失效，则揭示另一种E限制。通过“同序列换条件”的比较，研究能够把方案的必要条件从成功现场的众多伴随因素中逐渐区分出来，同时承认无法分离的部分。

《从三视角的123原理到SDE的三原理》把处理结果重新进入局面称为回写。〔2〕本章将这个要求落实到新序列留下的状态规定、准备联系和选择边界。它不预先保证联系越多越好，也不把每次恢复旧做法都叫失败。有时撤回过细的切分，保留已经学会的暂停确认，恰恰是新D经由回写修正自身。可以继承的是经过辨认的有效关系，不必是第一份方案的完整外形。

◆ 四、检验换路是否转移问题或改善发生

换路最容易制造的错觉，是原来最显眼的阻碍不再出现，问题便被宣布消失。搬运从营业中移到开摊前，顾客看见的中断减少了，但摊主可能需要更早到场；整批货分成小批次，通道中的冲突减少了，入口的看管却更繁重；两人分工，售卖继续了，交接错误又可能转由盘点时发现。每一条新路都改变问题出现的位置，判断改善必须追随这种移动，而不只守着原来的观察点。

转移并不一概等于无效。有些负担从不能承受的位置转到有余量的位置，整个任务确实可能更容易继续。例如将必须连续完成的搬运放在空闲窗口，虽然没有减少搬运本身，却减少了它与交易相撞。这是一种可解释的改善。关键在于新的承担者是否具备余量，原来的任务是否仍得以完成，转移是否得到可接受的安排。若把成本交给没有发言渠道的人，或交给未被纳入统计的时段，便不能只凭现场顺畅评价为整体改进。

因此，至少要同时保留任务完成、承受分布与后续可行性三个问题，而不把它们合成一个未经论证的总分。货物能够进入，不代表顾客能够完成购买；双方当天完成，不代表次日仍有人愿意承担额外准备；下一轮继续运行，也不代表所

有参与者获得相同处境。这三个观察问题服务于当前构造情境，不是另外建立三条普遍规律。若其中存在取舍，就应把取舍展开，而不是用数字相加掩盖不同后果不能直接抵消的事实。

等待的起点尤其容易被移动。旧方案从货到入口开始计时，新方案从允许搬入才开始计时，后者自然显得更快；旧方案把顾客开始询问记为交易开始，新方案要求商品确认后才记开始，等待又被排到记录外。应尽可能保存从需求出现到实际完成的连续过程，再区分其中哪些段受到方案作用。材料无法追溯时，只能报告局部时间，不应把局部改善扩大为全过程改善。正确的口径不能由哪个口径更好看来选择。

序列改变还可能产生时间上的欠账。提前准备使第一场顺畅，却消耗了可用于整理、补充和休息的时间；小批次在前半场灵活，未完成的零散货物到后半场集中积累。若观察窗口结束得过早，这些欠账会被遗留给未观察的下一轮。研究窗口应随候选机制确定：若方案依靠前置，就向前纳入准备；若依靠延期，就向后纳入积累；若依靠他人接手，就横向纳入交接。扩大不是无限追踪全部世界，而是追到方案声称改变的联系能够结算之处。

有些改善会反过来吸引更多使用。通行顺畅后，补货次数可能增加；短暂停接能够被理解后，摊主可能更频繁地采用暂停。于是初始试用中的余量被新行为占用，原来的冲突以另一规模回来。不能把这种回归直接判为方案无效，也不能把它当作必然循环而拒绝评价。需要比较新增活动带来了什么，以及新增压力是否超出原方案的适用范围。若研究目的仅是支持原有任务，扩大任务后的结果应另行说明。

竞争解释在这里有清楚的位置。排程分析可能仅凭到达、处理和可用窗口就解释中断变化；既有协作经验可能解释为什么某些摊点较快适应；新增人员可能解释并行方案的主要收益。若这些解释已经覆盖全部观察，新D的SDE表述主要

帮助组织条件与后果，没有必要追加未经支持的独特因果。可能的额外贡献在于发现目标如何随序列重定、成本如何跨出原观察边界、方案如何改变下一轮可选条件；这些贡献需要分别拿出材料。

可以提出一个能够失败的候选判断：当原冲突主要来自到货触发与交易连续性之间的错配，并且未完成货物可以被保存时，改用可暂停点触发，应当改变中断发生的位置及其对已开始交易的影响。若触发依据实际没有改变，却出现同样改善，便应寻找其他原因；若依据改变但交易仍以相同方式中断，保存状态或完成判准可能并未发挥预期作用；若中断减少而退出增加，则局部机制可能成立，整体价值判断仍须重写。

这种判断不能被误读为已得到结果的经验定律。本章没有现场资料，所能提供的是将来取得资料时可以承受反例的区别。实施时也未必能分离每个因素；若到货条件、分工和标志一起调整，就如实研究组合效果，再利用过程痕迹缩小解释范围。没有清洁的对照，不意味着一无所知；它意味着结论不能比材料允许的更强。相反，即使有前后数据，定义变化和退出者缺失也会削弱简单比较。

停止与退回同样属于新路的比较。有的方案只有在不断催促下运行，额外协调成本持续增加，却没有留下下一轮可用的承接；有的方案让关键交易更难完成，即便搬运时间下降也应修订。可以恢复旧路，同时保留新路中有效的局部区别，例如保留暂停确认而放弃过密的批次。退回不是把已经发生的学习抹去。只有把方案视为可拆解的关系组合，研究才能说明哪些部分被淘汰、哪些部分成为后续条件。

本章由此把“换一条路”推进为有边界的发生分析：具体显露的要求与相互限定的条件，使原有接续暴露缺口；新的前置、切分、触发或并行改变了差异如何承接；这些改变又可能重定营业含义，改造准备联系，并重新分配成本。没有

哪一种形式天然优越。互动原理的解释力取决于它能否指出原路与新路之间有后果的区别，以及这些区别在哪些条件下失效。

当若干候选序列都需要同一种尚不存在的条件，继续细调次序就可能到达边界。例如无论怎样分段，都缺少能够保存未完成任务的地方；无论怎样安排，都没有人拥有及时确认交接的权限。这里需要的也许已不再是多找一条D，而是研究已成S与实际D的反复失配，怎样推动这些条件本身重组。下一章据此进入主体原理。它不会把条件重构写成某个人想通之后的万能决定，而要追踪新的联系怎样取得材料、权限和可继续运行的承担者。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE交互医学》，第24号，第8章第一节、第二节，https://sdeuniverses.com/books/m/24/text/ 。写作时读取原站索引返回的两节连续正文；直接打开返回401。仅核定相位区分、变化与负担转移等方法边界，不采用临床案例作实证。

〔2〕王德生：《从三视角的123原理到SDE的三原理》，https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ ，及read、comp同文镜像。写作时读取第4.2节开头、回写相关连续段和结语等局部索引正文，未取得全篇。本文关于集市序列、比较责任和条件边界均为本书机制重构；

60

第 60 章

主体原理 S与D的张力推动E改变

◆ 一、辨认已成显露与实际推进的冲突

一间社区修补工坊长期由几位熟练者带着新参与者工作。布袋开线、衣物破口和简单配件更换等任务，最初都要经过领用、示范、操作、复核和交还。后来，一些参与者已经能够在明确范围内独立完成修补，其作品也能按照共同判准接受检查；但每次任务仍须等待原先的熟练者发放工具、逐项确认和最终签字。等待发生在他们已经能够完成的环节，来访者又不断把延期归为修补者能力不足。这是本章构造的分析情境，用来研究第三相位，不是某一真实工坊的调查结果。

本章的起点有两项需要分别说明的材料。S是已经显露并得到有限确认的修补能力及相应作品状态；D是领取任务、取得工具、完成操作、等待复核、交还物品的实际差异序列。某类能力已能独立表现，实际序列却反复将它重新放回必须逐步依赖他人的位置，两者出现了具体的不相容。这里所说的不相容，不是独立能力逻辑上排斥复核，而是当前复核方式无法根据已经形成的能力区别任务，导致“能够完成”不能稳定转化为“可以完成并交还”。

若所谓独立能力只是一位参与者的自我评价，冲突的起点便不稳固。工坊需要知道他完成了哪些任务、依赖过什么提示、哪些部分仍不能判断，不能因一次作品看起来整齐，就推定所有材料和任务都已掌握。反过来，也不能因为流程仍要求逐项许可，便认定参与者尚未形成能力。制度中的身份与实际可辨表现可能

相符，也可能脱节。主体原理应把这种脱节作为待调查的问题，而非预先站在任何一方，把另一方归为阻碍发生的落后力量。

依本书的约定，第三原理称主体原理，研究S与D的张力怎样推动E改变，以及新E如何返回S与D。它没有把E定义成主体，也没有把主体的意识规定为全部条件的来源。《SDE交互医学》第8章把三种相位的作用及其证据责任分开，特别提醒，修改计划并不等于运行联系已经改变。〔1〕因此，某位负责人宣布信任新人，可以是新的表达，却不足以证明工具获取、复核资格和后果承担已经重组。

本章选择的E至少包含两组具体联系。第一组是能力确认的适用范围与工具使用权限：可确认的任务范围限定可以自主领用什么工具，实际可取得的工具和练习机会又限制能力能否继续显露。第二组是修补记录的可追溯程度与复核责任：能够追查材料、操作和未决问题，才允许复核者对较少环节作出有依据的确认；复核者需要承担什么责任，又影响记录必须保留哪些差别。这些联系不是人员、设备和规则的并列，而是决定谁能据什么完成哪一步的实际条件。本章把这类联系的改变称为条件重构；“条件”在此指上述特征互限，不指外围背景。

断开第一组联系，会出现两种不同后果。能力不再影响权限，参与者可能不断重复已经完成的等待；权限完全不受能力范围限制，则不能依据一次熟练表现保证陌生任务同样可做。断开第二组联系也有两种方向：只记录完成、不保存未决问题，复核便缺少依据；只要求记录不断增加、却不让记录改变复核方式，记录就成为额外负担。由此可见，重构条件不等于一味放开或一味加密，它要改变的是限制怎样相互回应。

一个容易误判的情形是，工坊当天接到了更多任务，熟练者自然排不过来。若这已经充分解释等待，增加可用工时或减少受理任务可能更直接，不必立即改写全部资格关系。另一个情形是参与者掌握的任务其实很窄，而新来的修补复杂得多；此时等待复核不一定不合理。本章只有在能力范围与任务范围相接、等待

仍主要来自旧有确认关系时，才把S/D失配作为条件重构的候选入口。张力诊断须允许退出，才不会把所有不便都解释成条件落后。

还须区别作品完成与关系位置改变。一个人已完成若干次修补，不表示他已经取得工坊承认的独立资格；取得资格，也不表示来访者已经知道可以向他咨询或交付任务。能力显露、权限改变和公共承认有不同材料。主体位置在这里不是预先装在个人内部的标签，而是在任务、判断、授权与承接中逐渐形成的关系位置。SIO的主体、互动、客体本来就可以在这种过程中生成。

从这个角度看，原有安排并非只有压制作用。初期逐项指导可能使新参与者得到练习、让工具可被共享、让错误能够及时修正；后来，同一联系在新能力已经形成时，才可能变成不必要的阻塞。研究需要保留它曾经支持什么，才能判断哪些部分应继承、哪些部分应改变。若把旧E描绘成纯粹阻碍，就容易拆掉仍在提供支持的关系；若因为它曾有效而拒绝修改，又无法解释变化之后为何持续失配。

S与D的张力也可以沿相反方向出现。某位参与者过去能够独立完成简单修补，后来材料变了、工具换了，实际操作反复退回求助；“已经熟练”的旧身份却仍要求他独自交还。需要改变的E可能是增加支持、缩小授权范围或恢复某类复核，而不只是扩大自主。第三相位因此不预设条件重组的方向。自主更多或更少都不是原理的定义，能否使当前显露与实际推进重新获得相称条件，才是要分析的问题。

压力要进入重构，还需要使失配留下可接收的痕迹。参与者不愿显得不熟练，可能把等待写成个人拖延；熟练者持续代为完成，可能让作品始终合格，却遮住了谁在哪里需要支持；来访者只看最终取回，也未必知道中间的阻塞。若记录只留下作品数量，条件问题便无法被清楚提出。这里需要保存完成者、提示、复核和交还之间的差别，使能力并未取得使用条件、或身份超出实际能力这两种问题都能够被看见。

◆ 二、追踪条件重构及其具体机制

第一种回应是为等待增加临时通融。熟练者提前发放工具，或口头允许某位参与者先做后签，可以立即疏通一项任务。这种做法不必被贬低：它可能避免一次不必要的延期，并为判断参与者能否承担更多工作提供材料。但是，若下一次仍须寻找同一个人作同样通融，取得工具的资格关系并未发生可持续改变。临时例外和条件重构的区别，不在通知写得正式与否，而在后续是否仍依赖一次次特殊放行。

进一步的候选，是让授权落到具体任务范围，而不只落到永久的人名等级。某位参与者可以在已经展示过的材料与修补类型中自主领用工具，遇到未确认的材料或问题则返回协作。这个条件并不以“能干的人”统包所有任务，而是把可重复的判断依据嵌入权限。它需要保留能力确认的边界，允许边界因新的表现扩展，也允许因失败而收缩。若只把旧的新人标签换成新的熟练者标签，却没有这种范围说明，重构仍可能重现原先的笼统判断。

任务范围怎样变成可用条件，是具体机制的第一环。作品、记录和必要的复做可以让不同人判断能力所指何处；共同约定的判准可以说明何时需要帮助；工具保管方式则决定判断通过之后是否真的取得操作机会。三者缺一，都会留下不同缺口。确认清楚而钥匙仍只在一人手中，是权限未接上；领用容易而任务边界含混，是授权超过可判断范围；记录齐全而没有人承认其作用，是证据没有取得组织中的使用资格。

第二环是使复核责任能够分布，而不只是把签字从甲移给乙。可以研究熟练参与者之间交叉检查已限定的任务，把复杂问题交回较有经验者。这样做的依据应是不同检查环节所需的判断，而不是希望少数人多签几次。若所有复核者共享同一个盲点，人数增加不一定提高辨别；若复核者无法看到关键未决问题，分布

只会分散责任。新的联系必须说明信息如何到达、判断如何返回、无法确认时可以把任务送到哪里。

第三环涉及工具本身的可取得性。名义上允许自主领用，工具却无法定位、配件不齐或使用记录与归还状态不相连，权限就不能兑现。相反，把所有工具公开放出而不维护可辨状态，也可能让后来者无法知道哪件可以继续用。具体条件重构可包括让工具的当前状态、用途范围与归还责任相互联系。它不必表现为购买更多设备，有时是把已有设备的状态变得可以被接续；有时则确实需要补足资源，单改规则无法提供缺失的材料。

这几环不能全部归结为意识觉醒。负责人认识到旧安排的问题，为行动提供方向；参与者愿意承担责任，使新的联系有了承担者；工具与材料的实际状态，又限制愿望能够实现什么。若没有时间共同判断任务边界，授权规则可能无人理解；若承担复核的人没有可用时间，分布责任可能只增加隐性工作。主体原理要求追踪这些作用如何结合，并不把某一个人的意志从复合过程中抽出，奉为不受条件限制的发动者。

条件的重组也有谈判与承认的机制。谁有资格确认他人、谁可以在未完成时提出暂停、谁承担返修，不是由作品外观单独决定的。工坊需要让相关位置参与确定这些责任，否则新权限可能只是把原来集中承担的压力下放。讨论本身可以形成新的S，但只有讨论结果改变领用、求助和交还的实际允许关系，才在下一轮承担E的作用。把决定形成与决定生效分开，能够避免以会议完成替代运行完成。

新E必然承接旧E中的许多部分。已经积累的修补经验、工具保养习惯、来访者的信任和原有空间都不是本轮从零创造的；新安排可能只是使这些条件以不同方式互相限制。例如熟练者不再每次亲手发工具，却继续负责工具异常的确认；原来的逐项教学转为在边界任务上提供帮助。变化的重点在联系重组，不在

宣布旧的一切都被更新。否则，解释会把继承条件贡献的效果全部误记在新方案名下。

重构还有过渡成本。两种资格规则并行时，参与者可能不知道当前适用哪一种；新的复核记录尚不熟练时，写记录会占用操作时间；熟练者减少直接指导之后，某些原本靠默契传递的线索可能暂时失落。过渡中的迟缓不能立即证明新E无效，但也不能被无限归为过渡期。需要预先说明哪些困难是熟悉安排所需，哪些困难显示新联系本身不能支持任务，以及在什么条件下需要缩小试用或退回局部做法。

把任务记录做得更细，也并非越细越好。若每一处针脚都需填一格，参与者可能只学会完成记录，实际判断反而让位于表单。有效记录应保存会改变后续行动的差别，例如材料不明、修补范围改变、尚需确认的部位；不影响任何选择的信息是否值得保留，应由使用后果检验。符号和判断在这里相互限制：记录的表达方式影响他人能够检查什么，实际检查需要又应反过来修正表达。E2的符号、逻辑、数学层级不能被一张表格穷尽，记录分析只是其中一个具体入口。

也可以检验一种看似激进、实际很窄的回应：统一取消全部复核。它确实改变了条件，但无法凭取消本身证明能力已被承认得更准确。此前得到的独立表现，只支持特定范围；超出范围的任务仍可能需要新的协作。这项反例说明，E改变是一个描述判断，E改善则增加了后果与价值责任。主体原理能够研究放开、收紧、分布和集中怎样发生，却不预先替其中任何一种颁发优越证明。

◆ 三、检查新E怎样重组S与D

假定任务范围授权、可追溯记录和分布复核形成了运行联系，接下来要看它们是否改变后续的实际序列。原来每一项任务都在领用、操作和交还之间等待同一人，现在已确认范围内的任务可以直接推进，边界任务则在较早位置进入求

助。变化并不是所有步骤都减少了，而是等待与判断落到了不同的分叉处。若新规则只缩短签字时间，未改变任务如何识别、何处返回，就应把成果限定为局部手续改善。

一条新D可能从受理时就开始区别任务。参与者先判断是否落在自己的已确认范围，明确者取得工具，疑难者与其他人共同判断；操作中出现新情况，可以暂停并保留已经完成的部分，之后再回到适当环节。这个序列与一开始就让每件物品排队等熟练者不同，它让已经形成的能力在合适范围内起作用，也让不确定性更早取得处理位置。真正改变的是哪些差异能够自己向前承接，哪些差异必须改变条件后再继续。

边界求助若被看成能力失败，新D就可能失去关键入口。参与者为了保住独立资格，会隐藏不确定性；复核者只看到最后作品，更难知道哪项条件需要修订。因而自主权限与提出未决问题的资格应相互支持，而不能互相抵消。若每次求助都导致整体降级，授权范围就会鼓励沉默；若任何求助都不影响范围判断，实际能力边界又可能失去更新。新E应使求助留下具体信息，作用于相应任务范围，而不是自动给整个人贴好坏标签。

返回S之后，工坊对“熟练”的显露可能发生变化。过去熟练主要意味着能在某位师傅面前做出合格作品；现在还可能意味着能够识别自身任务边界、保存未完成状态、向他人说明需要检查的部分。这不是简单增加一套更高标准，而是新D与新E使原先未被充分辨认的能力取得了公共形态。它仍要由实际活动承担：一个人能熟练说出边界词语，不表示他在陌生材料面前真能暂停；一份整齐记录，也不保证关键疑点已被保留。

这种新S的形成可能修正原先对能力的判断。有的人独自操作很快，却难以把工作交给他人承接；有的人速度一般，却能准确保存和传递关键差别。新的条件使二者的不同贡献更加可见，未必需要把他们压成单一等级。若工坊只保留一

个总评分，新区别又可能被重新抹去。研究应说明新增判准服务于什么任务，是否改变了授权和支持，而不是把一切可记录差别都当作必须排序的属性。

也要警惕“得到资格，所以表现更好”的循环证明。新E允许某人独立完成更多工作，作品数量增加并不能单独证明质量或判断能力提高；原先等待期间无法积累作品，前后数量本来就受到机会限制。可以分别考察同类任务的完成、陌生边界的辨认和他人能否接续记录。若某个方面没有变化，就报告权限扩大而该方面能力未显示增长。这样既不否认机会的价值，也不把机会带来的可见度增加全部计作个人能力跃升。

新的权限还可能改变参与者对自己的理解。他不再只把自己看成等待指示的人，而能在已确认范围内发起任务；来访者也开始把他视为可以协商的人。这种自我与公共关系的变化，需要通过发起、回应和承担留下痕迹，不能由一句自信宣言证明。理念中对修补工作的理解、现实中的工具与任务、自我所感知的可承担范围，在这里相互限制。E1的理念、现实、自我不是三份互不往来的背景材料，而是可以在此追踪的关系层次。

例如，工坊宣称人人可以参与，但实际工具只有熟悉者能找到，新参与者的自我定位便很难支持自主；工具开放了，理念仍把求助理解为不合格，真实困难又可能被隐藏；共同语言允许说明边界，现实任务却不给暂停机会，表达权也难以兑现。这里每一种限制都有具体断开后果。不能把理念写得好、设备准备齐、参与者表示愿意三件事相加，就宣布条件已经再生。三者必须在实际接续中彼此改变才有解释分量。

新E对S与D的回写，可能存在不同时间尺度。工具状态清楚，领用序列可以立即改变；任务范围的共同判断，需要经历不同实例才变得可靠；参与者是否愿意长期承担复核，则可能要看一段时期内的工作分布。一次试用无法证明这些变化同时

成熟。相反，早期表现不稳定，也可能掩盖已出现的有效联系。研究要按各项机制的作用时间分别观察，不以一个统一截止点将全部结果判为成功或失败。

条件变化的边界，可以借两种比较逐渐显出。保留相近的修补序列而改变记录、授权和工具获取，若同一任务更容易接续，就得到E可能有作用的材料；在新E中改变D，若仅靠次序调整仍有明显差别，则不能把全部效果归给条件。现实中两者经常一起变，比较因此只是帮助限定判断，不要求制造彼此隔绝的世界。若新权限本身必然带来新的领用步骤，便应研究这组关系的组合机制，说明无法单独归属的部分。

还有一个必要的反例：新条件使熟练参与者更顺畅，新人却更难进入。熟练者可以自主取得工具，初学者仍排在漫长的等待末端；分布复核忙于服务已确认任务，示范时间反而减少。工坊总完成量上升，却缩小了能力继续形成的入口。此时新E支持了已有能力的使用，尚未支持新能力的生成。若本章只看原先那批受阻者，就会漏掉条件再生是否能跨越人员更替的问题。

主体位置的重组也会触及谁能提出改变。原先只有负责人能够决定某类任务是否开放，新条件若允许参与者用可检查材料提出范围修订，就增加了条件更新的入口；若允许做事却不允许指出规则失配，自主仍可能停留在执行层。这里的差异不是要求所有人拥有完全相同的权力，而是要求权力与其实际承担的判断相联系。谁能发现哪种问题，谁能让这一发现进入修改，应成为后续运行的明确问题。

◆ 四、区分局部修补 条件再生与负面固化

局部修补首先是一种有范围的成效。某次提前发放工具，让当天积压的任务能够交还；增加一位复核者，使原有序列暂时获得余量。这些办法未必改变资格关系，却可能正好满足当前任务。没有理由为了理论上的“再生”而否定局部有效，也没有理由把一次有效放行包装成条件已经全面更新。评价应回到原任务：

若只为完成当天急需，修补可以足够；若为使能力持续得到使用，就必须继续追踪下一轮是否还要同样通融。

本章所说的条件再生，要求已有成果不仅被使用，还能够支持后续判断、接续和修订的形成。一次能力确认使参与者取得适当权限，这项权限又使他获得进一步表现的机会；新的表现能够扩展或校正任务范围，未决问题能够修订记录与复核联系。再生的关键不是条件数量越来越多，而是运行能够产生继续运行和纠错所需的条件。这样的判断必须落在具体联系上，不能仅以“工坊有活力”或“人人更自信”来代替。

再生也不是没有外部输入。工具仍需维护，材料仍需补充，参与者仍需时间，复杂问题仍可能需要工坊之外的帮助。若把能够自我更新理解为完全自足，便会把外部贡献从解释中删除。较准确的研究是说明哪些输入被吸收、怎样进入新联系、哪些依赖仍然保留。主体原理中的E改变从来不是凭空生出全部条件；新的联系既承接历史，也受到当下可取得资源的约束。

负面固化则可能拥有同样完整的回写。为了减少争议，工坊将任务范围写得越来越窄；为了减少复核压力，只允许记录完全符合格式的人继续领取；为了保证总完成量，长期不给尚未形成能力的人练习。每一项安排都可以在自己的指标上显得有效，合在一起却使条件越来越只服务既有熟练者。新E真实存在，也能稳定重组S与D，但它减少了重新生成能力的入口。回写是否闭合与闭合后果是否值得支持，必须分别判断。

错误同样能够借新条件扩大。某一材料被误判为已在授权范围内，多个参与者据此独立接单，记录又把每次完成都当作范围合理的证据。若没有保留返修、求助和未交还的任务，错误会在整齐材料中被重复确认。此时增加记录数量不解决问题，需要改变什么能够进入记录、谁能提出反例及反例如何影响权限。所谓

高度联系可能使纠错更快，也可能使错误传播更快，不能从联系密度直接推出条件质量。

一种隐蔽的固化来自对求助者的筛除。新安排宣称尊重自主，却把经常说明不确定性的人判断为不胜任；最少报告问题的人反而不断扩大权限。这样形成的S会偏向沉默的自信，D会把问题推到交还之后，E则持续奖励少报。要识别这一机制，需要把报告数量与实际复杂度、返修和后续接续一起看，不能把问题报告减少直接解释为问题减少。原本用于支持自主的条件，完全可能培养对不确定性的遮蔽。

另一种固化是把个人化依赖重新藏进公共规则。表面上谁都可以申请范围确认，实际只有经常在场、熟悉负责人表达方式的人容易通过；工具开放了，但配件位置靠口耳相传；记录要求公开了，但什么样的说明会被认可没有可讨论的依据。新条件看似平等，使用机会却仍依赖少数人的熟悉关系。分析这里的E，不能停在规则文本，要追踪不同参与者能否真正获得所需信息、练习和回应。

判断条件再生是否发生，应当面对人员更替和异常任务。原来的关键熟练者暂时不在，已有记录能否使别人接续；新参与者进入，能够通过哪些活动形成可确认的能力；出现旧分类无法处理的物品，是否有位置保存问题而不强行塞进现成范围。这些检验不要求工坊应对一切情形，而是让它声明的可持续性有具体边界。若只在原班人员、熟悉任务和充足时间下运行，就按这个范围报告，不把它推广为普遍自治能力。

维护条件本身也需要分配。工具状态有人更新，任务范围有人复查，记录规则有人删繁，争议有人承接，这些工作不会因为制度建立就自动完成。若它们长期落到少数愿意多做的人身上，表面自主可能依赖不可持续的额外付出。应把维护过程纳入D，把它所消耗和恢复的条件纳入E，再观察它显出的实际负担。这

样才能解释为什么一套起初有效的安排会逐渐退化，而不只把退化归咎于参与热情下降。

可提出一个关于再生的候选判断：当任务范围、工具权限与可追溯复核能够相互修订时，新的独立表现应更容易转化为可继续使用的资格，反例也应能够缩小不适当的资格。如果作品增加而资格仍只凭私人认可，预期机制并未出现；如果权限扩大却没有反例返回，得到的可能是单向放行；如果范围只收紧不扩展，则需检查更新是否已经偏向防御。这里没有预设一个统一得分，判断依靠各项联系是否实现其声称的作用。

竞争解释仍应保留。如果主要瓶颈就是可用工具不足，增加工具可能解释大部分变化；如果任务量下降，原有集中复核也可能恢复顺畅；如果熟练者只是把工作留给更有经验的人，人员构成变化可能比制度重组更能解释结果。SDE可以帮助同时看见这些条件，却不能把任何改善都归功于第三相位。额外的解释责任在于说明资格如何根据表现改变、条件如何给下一轮留下更新入口，以及这些变化何时反而产生新的封闭。

在没有实地资料时，本章不能断言上述哪一种结果已经出现。构造推演所完成的是把几个容易混淆的判断分开：条件发生变化，条件支持了当前任务，条件能够支持后续再生，条件对参与者具有可接受的后果。它们彼此可能相关，却没有一个能够自动担保其余。一个重组可能只有局部效果，一个局部修补也可能逐渐留下再生入口；研究应沿着实际承接修正分类，而不是为维护某个名称而重新解释全部材料。

回到工坊最初的难题。已经显露的能力与反复依赖许可的序列之间，压力不一定要求某个人变得更强，也不一定要求删去全部复核。它可能要求能力范围、工具权限、记录与责任获得新的相互限定，使既有能力能够进入行动，使未决问

题能够进入帮助，并让后续表现有机会修改最初判断。主体原理在这里研究的，是这些具体条件如何在复合互动中改变，而非主体以意识命令世界。

至此，第三相位把前两章留下的条件重构问题推进了一步：新S和新D能够对E提出改变要求，新E一旦运行，又会重写什么能够显露、什么能够继续推进。但实际过程中的三个方向可能交错，新的条件也会发生新的显露与序列张力。下一章将研究多相位如何组合、转换和接受回写检查。本章交出的不是一种必然更好的组织形式，而是可以辨认局部疏通、持续再生和负面固化之间差别的机制说明。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE交互医学》，第24号，第8章第一节“不同概念承担不同的问题”、第二节“三原理如何提出可检查的问题”，https://sdeuniverses.com/books/m/24/text/ 。写作时已读原站索引返回的两节连续正文；直开返回401，未通读全书。正文只采用相位区分、条件改变须有运行联系和证据身份等方法性判断。

理论背景另见王德生：《从三视角的123原理到SDE的三原理》，https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ 。写作时实读范围为索引中第4.2开头、回写相关段落及其他局部，不冒称全篇核验。工坊的任务范围授权、工具状态、分布复核以及修补、再生、固化的区分，是本书围绕当前章节责任所作的机制推演，没有已实施成效。

61

第 61 章

三相位的组合与回写检查

◆ 一、同一任务中多个相位的交错

修补工坊给部分参与者开放了限定范围的工具使用权，事情会怎样继续？上一章已经说明，授权文本出现、实际领用改变、作品获得确认，是不同的事情。本章接着设置一种可能：新权限确实投入运行，简单任务不再逐件等待；可是，边界任务越来越多地停在复核处，有的物品已经修好，却因为材料判断未明确而不能交还。这里延续的是前章明确构造的工坊，没有现实调查结果。问题也已改变：我们不再单独追问条件怎样重组，而要辨认几种改变怎样互相接续，哪里只是表面接上，哪里会让上一轮未解决的困难重新出现。

在同一任务中，新的权限属于一轮E重组的结果，又可能成为下一轮推进的条件。参与者按范围自行领用，改变了D；原先被集中复核遮住的材料疑点，现在形成了可辨的待确认状态，改变了S。随后，工坊可能根据待确认状态重新安排检查，或者修改授权范围。这些变化可以相互牵动，却不能因为三个字母都能找到对应物，就认定已经观察到三个完整相位。相位判断需要给出局部的解释单位：哪两种要求在何处相互限制，第三维发生了什么变化，又以什么方式返回前两维。

《SDE交互医学》第8章明确允许三原理在一个案例中交叠，也允许材料不足以确定唯一主导相位。〔1〕本章据此把组合理解为可以追踪的承接关系，而

非必须依次走完的三格流程。三原理的相位序号仍是第一为客体原理、第二为互动原理、第三为主体原理，这是本书约定的名称；这些名称没有把S、D、E分别变成客体、互动和主体。工坊中的参与者、工具与作品通过互动形成关系位置，SIO原有的生成立场在这里继续有效。我们所增加的是对不同变化责任的细分，不是把互动整体重新拆成三件独立存在物。

先看一个局部交错。过去只有合格与不合格两种交还判断，新的操作序列却允许参与者独立完成部分环节，材料检查又需要另一种权限。完成操作与允许交还之间因而出现一种不能被旧标签准确表达的状态。若工坊形成“操作完成、材料待核”的新显露，便可研究D与E的失配怎样促使S改变。新标签随后进入实际交接，要求接收者先保存作品、再等待材料确认，由此又改变下一段D。前一个变化可以成为后一个变化的条件，但两个变化的证据不相同：标签能区分作品，不能单独证明新的交接已经发生。

再看另一条可能的分支。工坊坚持所有交来物品当天必须进入明确去向，而现有材料确认只能在某位熟练者到场时进行。此时S中已经被承认的去向要求与E中的确认条件相抵，研究重点可能转为怎样重排D：先确认材料再开工，或把待确认物品转入后续处理。若这几条路都反复要求同一种尚缺的判断资格，参与者才可能进一步提出E重构。这里的转换有实质理由，不是叙述者写到第二节就自动从第二相位进入第三相位。也可能到此接受延期，根本不进行条件重构。

这两条分支表明，相位的交错未必具有唯一方向。先增加状态区分，可能暴露确认权限的不足；先改变确认权限，也可能让过去没有资格表达的疑点成为新的状态。若记录仅保留最终分类，两种历史很容易被写成同一个故事。研究应保存最先能够被确认的变化及其后续使用，而不能根据最终图形反造完整起点。对找不到的环节，允许留下空白。一个不完整但真实的承接，比一圈箭头俱全却没有发生材料的循环更有解释价值。

组合中的E仍要落实到特征互限。此处一组联系是状态标记的区分精度与接收者的处置权限。标记只有区分到接收者能够据此采取不同处置，才不只是细分名称；接收者被允许采取哪些处置，又限定标记应保留哪些差别。另一组联系是材料判断的有效期限与任务继续推进的窗口。判断只覆盖当前材料状态，后续放置或处理一旦改变条件，旧判断便可能不再足够；而任务容许等待多久，又限制复查安排是否可行。不同小组即使拿到同样的标签，也可能因为权限和时间窗口不同，无法采用同样的下一步。

断开第一组联系，增加分类就会变成无用精细：收件者只能把一切交给同一个人，新的标记不改变任何选择。反向断开，给出多种处置权却没有相应区别，接收者只能猜测该用哪种权力。断开第二组联系，把旧判断永久有效化，后来的变化可能被漏掉；把所有判断都视为随时失效，则每一步都需重来，任务也无法继续。互限分析的目的，是找出需要什么程度的区分与保持，而不是一律要求更细、更快、更多联系。

相位组合因此包含接口问题。前一环交出的是一种可辨状态，后一环需要的也许是一项可执行许可；前一环交出的是口头同意，后一环需要的也许是工具实际可用。两种东西可以有关，却不能直接替换。只有当状态通过相应确认取得许可，或同意通过领用安排取得可执行性，承接才成立。接口缺失时，应报告卡在转换处，不应再虚设一个相位把缺口填满。三相位的语言帮助定位缺口，并不能替代填补缺口的具体工作。

组合也可能出现互相抵消。工坊为了让疑点清晰，增加待核类别；为了减少等待，又要求尽量当天结案。前一改变鼓励保存未知，后一要求却鼓励把未知归入已有类别。表面上S更清晰、D更迅速，实际运行可能让新标签很少被使用。不能用两项改革各自的目标证明组合有效，需要看同一个任务经过两项安排之

后，关键疑点是否仍能留下。若留下疑点便无法满足结案要求，冲突并未消失，只是从操作处移到记录处。

还有一种交错发生在不同层次。单件任务的处理更顺畅，工坊整体却可能积累更多需要复核的物品；熟练者的个人序列更灵活，新人的求助序列却更难接入。不能把单件S、全场D和某个人的E随意拼成一个相位。跨层研究当然可能，但必须说明单件变化如何累积、个人行动如何进入公共条件。否则，所谓组合只是研究单位不断滑动。将尺度固定下来，不是拒绝整体性，而是为整体之间的联系提供可检查的路径。

◆ 二、识别相位转换及未被解决的张力

辨认相位转换，需要说明解释中心为什么改变，而不只是叙述中换一个字母。只有研究视角变了，还不足以认定对象的动力相位已经改变。最初，研究者可能关心为什么待核作品大量出现，重点在D与E怎样参与形成S；后来，材料显示待核状态已经被可靠辨认，但没有合适的接续办法，问题便转为S与E怎样限制D。这个转向只有在新材料缩小了原问题、同时暴露了另一个具体缺口时才有根据。若原来的状态尚未辨清，仅因讨论停滞就改谈流程，可能只是绕开困难，并未形成相位转换。

因此需要区分对象过程的改变与研究者判断的改变。某种权限可能早已生效，只是研究者后来才取得领用记录；某种标签可能刚刚发布，研究者却误以为它一直在起作用。前者是认识进展，后者才可能是对象中的新事件。若把二者混写，便会把收到材料的先后排列成现实发生的先后。相位图可以随着证据修订，但修订图形不能被反过来当作对象已经按图形运动的证据。

一种较稳妥的转换判断，需要说明旧解释在哪里不够。假设改变受理次序后，等待仍集中在同类材料判断上，而且不论谁操作都必须取得同一位确认者回

应。这里可以提出：单独调整D没有改变特定E限制，下一步应研究确认资格与材料可追溯性的联系。这个判断仍保留替代解释，例如确认者只是临时缺席，或同类材料恰好在这一时段集中。转向E不意味着前一相位已被证伪，也不意味着新的相位必然更深刻；它只是当前证据支持的下一项研究责任。

转换发生的时点也须谨慎。一次会议决定扩大确认资格，是方案形成的时点；参与者第一次依新资格作判断，是投入运行的时点；其他人开始按该判断接续，是条件取得公共作用的时点。三者不必重合。若研究以会议日期划分前后，就可能把尚未生效的过渡时期算作新E的失败；若只从最顺利的一天开始统计，又会删除建立新联系的成本。研究窗口应围绕具体机制设置，而不是围绕文件发布日期机械切割。

未被解决的张力，应随相位转换继续保留身份。原来要求及时交还，同时要求材料疑点得到确认；新D通过提前登记减少受理等待，却未缩短材料核对。及时交还的压力便仍然存在。若下一步新E扩展确认资格，却只能覆盖常见材料，陌生材料的困难仍然保留。每一次转换只能对实际处理过的范围负责，不能因为系统已经“进入下一相位”，就把上一相位的全部问题划作完成。这样的保留使研究能够分清局部缓解与全面解除。

保留张力并不等于把所有旧问题永久堆在一起。某个要求可能经过公开讨论被放弃，例如工坊不再承诺当天交还所有物品，而承诺当天告知下一步去向。这是一项目标修订。它可以合理地改变任务，但应说明谁作了决定，哪些人可以据此另作选择，以及原来承诺的哪些部分没有实现。公开撤回与悄悄消失不同：前者让任务发生了可追踪变化，后者让研究在成功叙述中失去原来的比较基准。

有时张力被暂时悬置。对少见材料，工坊决定保留物品状态，等获得适当判断再继续。这既不是消除张力，也未必是失败，而是一种避免无依据推进的处置。悬置能否成立，取决于保存条件、责任联系人与再次开启的条件。没有这些

内容，“以后再说”只是把困难交给时间。若保存本身会使材料变化，等待又可能生成新的问题，研究需要把这种代价纳入当前判断，而不能把暂停视为没有后果的空白。

相位转换还可能受到优先次序的影响。若工坊此刻最紧迫的是让所有物品取得可查去向，可以先改善S；若最紧迫的是让已经判明的任务继续，可以先改D；若多条候选路均依赖不存在的确认权限，则可能先改E。这里的先后是针对任务与材料的选择，不是三个相位价值高低的排名。同一处张力可以有不同干预入口，研究应说明为什么选这一个、放弃了什么，以及换一个入口会要求哪些不同条件。

多个相位同时变化时，唯一主导相位可能无法辨认。新分类发布、权限扩大、受理次序调整在同一天一起实行，最后等待减少。只凭这一个前后结果，无法知道哪一项单独起了多大作用。可以确认组合后的运行，也可以追查实际承接痕迹，但不能把政策制定者最重视的那一项写成唯一原因。若后来有条件分别比较，应另设研究；若无法拆开，联合机制本身仍是合法研究对象，只是结论的粒度必须与证据相称。

还须防止把相位命名变成永不失败的分类器。任何改变都可从某个角度称为S、D或E，若研究者在看到结果之后随意调整角度，便总能声称第三维已经改变。避免这种问题，要在观察之前限定研究对象与判据：当前所说的S究竟是哪种状态区别，D究竟是哪段承接，E究竟是哪组互限。后来确需换位，应保留原定义和换位理由，让读者看见哪些判断是在旧定义下未成立，哪些是新问题的开始。

本章所说的转换，因而不追求一条永远向前的线路。D试改失败后可以回到S，重新检查是不是把不同待核状态混在一起；E重组造成新困难后可以恢复旧权限，同时保留新记录。返回不自动等于倒退，也不自动证明螺旋上升。它的价

值取决于返回时带回了什么差别，是否使下一次判断更有依据。若每次返回都只是恢复原状而不保存失败条件，循环可能只是重复消耗。

这也使相位转换与六路径保持区别。六路径说明研究从何处进入及如何复查，动力相位说明当前哪两维的失配参与推动第三维变化。同一条复查路径可以发现不同相位，同一相位也可以从不同材料入口被辨认。清晰显影、有序轮换、高度纠缠作为运行三原理，另有其组织问题；意义三律（特征律、自由律、幸福律）也不能直接作为三次转换的名称。数目相同没有提供替代定义的许可，组合应增加联系的清楚程度，而非增加术语的混用。

◆ 三、逐项记录改变前后及下一轮条件

本节的“回写”是第三原理的第三拍：第三维改变之后把结果写回另外两维；它不是D2一格里“反馈·修正·迭代”那个分量（后者见第15章）。回写检查要从一项能够辨认的改变开始，而不是从“已经形成闭环”开始。工坊增加待核状态，首先应说明旧状态如何表达、新状态怎样区别，以及同一个物品在何种依据下被重新归类。随后才问，这个区别有没有使接收者改变处置，有没有使确认者改变判断范围，有没有使下一轮受理保留新的材料信息。表格上多出一行，表示表达发生了变化；那一行进入后来行动，才提供回写已经取得作用的材料。

《从三视角的123原理到SDE的三原理》的回写段落，强调结果须返回后续局面。〔2〕本章把这个方向落实为一组逐项可追踪的责任：改变从哪里来，经什么承接，进入了哪个后来条件。它不是要求所有结果都永久保存。无效安排可以撤销，临时例外可以到期，不能支持后续的细节也可以删除。保存的重点是足以说明保留或撤回理由的区别，使下一轮知道哪些旧判断仍可用，哪些已不能照搬。

记录改变前后，最先需要保持事件身份。物品从待核转为可交还，并不是多出一个物品；同一任务因材料变化而重新检查，也不一定等于旧任务从未完成。

若身份漂移，等待减少可能只是登记单位变化，返修增加可能只是过去未记录的环节开始可见。研究应保存同一对象的连续关系，并明确何时需要拆分为不同任务。身份不是绝对不变的本体标签，而是当前比较所需的追踪约定，约定改变必须可以说明。

其次要区分几个时间：出现疑点的时间、疑点进入记录的时间、改变被决定的时间、改变实际被采用的时间，以及后果能够被检查的时间。它们分别回答不同问题。一个疑点早已影响操作，却到最后才被登记，不能据登记时间认定它在此前没有作用；一个新规则已经公布，却到第二轮才被采用，也不能把第一轮表现全算作新规则结果。记录可以不精确到每一刻，但至少要保留足以判定承接先后的区间。

不同回写可能有不同速度。状态牌改变后，接收者可能立即调整存放；确认资格改变后，参与者需要若干具体任务才学会辨认边界；长期的责任分配则可能更晚才显出是否可维持。若在同一截止点强制三项同时完成，慢变化会被误判为没有变化。反过来，若没有可说明的观察期限，任何未发生都能被推说尚待成熟。需要根据机制给出等待理由，并在到期时明确哪些已有材料、哪些仍不能判断。

逐项回写还要指明接收位置。一次材料误判使操作人改变做法，却未使受理者改变询问，下一轮仍可能不断引入同类疑点；复核者改了检查要求，工具领用者却不知道，新要求便难以被满足。回写不是一个统一的储存动作，它可能抵达一些位置而没有抵达另一些位置。报告“经验已沉淀”时，应具体说明哪类人、哪项规则、哪种工具关系取得了什么可再调用内容，以及哪些环节仍靠临场解释。

所谓可再调用，也不能只看资料是否存在。记录能够被找到，是一层条件；找到后能够理解，是另一层；理解后拥有采取相应行动的权限，又是一层。工坊把材料疑点写进档案，后来者却不知道检索入口，回写便没有完成到当前任务。

后来者找到旧判断，但当前材料已经超出旧范围，直接调用反而可能有害。有效调用需要同时保存内容与适用条件，不能只将结论复制进一份越来越长的清单。

旧判断的撤销尤其重要。新材料分类已经采用，旧任务单却仍沿用原分类；新权限已经收缩，工具旁的旧说明仍写着可以自主领用。结果会出现两个各自看似有依据、合在一起却不相容的行动。回写检查应追踪旧版本在哪里继续起作用，哪些位置需要替换，哪些历史记录必须保留但不能再作为当前许可。删除全部旧资料会失去解释来历，不撤销旧资料的现行效力又会制造混用，两者需要分别处理。

可以设想一项有限的纠错：发现某类材料的旧判断不足后，工坊保留原判断及其理由，同时在当前入口明确适用范围已经缩小，并追踪仍未交还的相关物品。这个动作不要求追查一切历史，也不能保证所有后果可逆。它至少把“知道曾经错了”转化为“后来不再按同样依据继续”的条件。若只有复盘纪要，没有影响任何未结任务，纠错仍停在表达层；若新规则影响了任务，却没有说明旧规则为何撤回，后来者又可能重复恢复它。

当几项回写互相依赖时，还会出现同步问题。接收者已经使用新标签，复核者仍按旧范围判断；复核者先扩大了范围，工具管理者尚未调整领用。过渡期的失配不必证明新方案本身错误，却必须有临时承接办法。可以把新安排的有效范围限制在所有必要接口已接通的任务，或让未接通部分明确返回旧流程。不能一边把全部任务算作新安排，一边把不顺畅的部分都排除在评价之外。

维护回写的负担同样属于后续条件。标签更新、旧说明撤销、未结任务复查都需要时间与责任。如果这些工作总由一位热心者补齐，新组合的稳定性就依赖此人的持续投入。研究必须把这种依赖写入，而不是因运行表面顺畅就宣布系统已能自行再生。对于E3的内能、动能、势能，本章不把维护工时直接换算成任

何一种物理能量；这里先记录活动付出、可用余量与后续承担，跨层数量对应仍需另立模型和证据。

回写的价值也须与其发生事实分开。某次疑点被夸大，导致所有相近材料长期不能进入；一次误用使全体新参与者失去权限；一种少数人的方便被固定成全场规则。它们都可能真实地改变后续S与D，却未必值得保留。要判断后果，应把被排除的任务、退出的参与者和转移到别处的工作纳入观察。只看仍留在系统中的顺畅案例，会把筛选造成的安静误认为问题获得解决。

由此，逐项记录并不是增加管理文书，而是保护推理中的接续。哪些改变已经发生，哪些只被提出，哪些已经使用，哪些尚未显示持久作用，应有不同的材料位置。记录过密也会挤占活动，必要时应删去不影响任何判断的项目。E2的符号、逻辑、数学层次在这里受到实际任务的限定：表达必须保留可用于判断的差别，判断又须允许材料反过来修订表达，不能以形式完整替代发生解释。

◆ 四、检验第三维改变的反例和局部适用域

三相位组合的检验，不能只问能否给一次成功画出完整循环，更要问什么情况下这幅图应当改写。第一类反例是张力真实存在，第三维却没有发生所预测的改变。工坊的状态要求与确认条件长期不相容，但参与者只是反复等待，既未改变序列，也未重组条件。此时不能把等待本身随意改名为新D，以维护原判断。若起初预测的是明确的接续变化，而观察只是原有等待持续，就应承认该预测没有实现，再研究阻止变化的条件。

第二类反例是第三维改变了，却并非被所指出的两维张力推动。工坊同时得到额外工具，操作进度随后加快；研究者若只关注旧状态与旧的特征互限的冲突，可能把变化归于新相位。额外工具本身也可进入SDE分析，但它必须有独立的来历和作用记录，不能在结果出现后被吸收为早已提出的解释。框架可以容纳

新因素，不意味着最初的机制判断因此自动正确。理论语言的兼容性与具体解释的准确性是两回事。

第三类反例是改变有效，却没有形成所声称的回写。某位熟练者临时在场，使全部待核任务得到处理，后来仍然回到逐项等待。这次疏通可以有价值，不能据此认定确认资格已经分布，也不能认定记录已成为公共资源。若研究的目标只是处理当天任务，局部成功已经足够；若目标是支持下一轮独立接续，缺少后续变化便是实质限制。目标先后不同，完成判断也应不同，不能把较弱成果在总结时悄悄升级。

第四类反例是回写确实发生，但它重新制造了原来的冲突。新分类使受理更快，任务因而增加；确认能力未随之增加，待核积压重新出现。这里既不能简单说改革全无作用，也不能用“新问题意味着新发展”免除检查。应区分在原任务量下的机制效果、扩大量之后的承载边界，以及是否有人主动扩大了承诺。若方案从未承诺支持任意规模，超出范围不构成同一种反证；若声称能够无限循环自我改善，积压回归便直接挑战这种强主张。

还有一类反例针对组合本身。增加分类单独有效，改变权限单独也有效，两者一起实施却使责任不清：新类别由谁确认没有对应规定，每个人都认为别人已经检查。局部有效不推出组合有效，因为组合新增了接口和交接责任。要检验组合，可以关注原来不存在的等待、重复确认与无人承担，而非仅把两项局部指标相加。若组合必须依赖额外协调才成立，这项协调就是解释的一部分，不能当作无成本的背景。

检验并不必然要求把现场拆成完全隔离的三维。某种权限关系一旦改变，就必然表现为不同的领用序列，把E改变而D绝不改变作为实验条件并不合理。能够比较的，可能是不同组合的承接后果，或同一改变在不同任务范围中的作用。研究应承认不可分离的部分，同时寻找仍可辨认的差别，例如新标签是否确实早

于处置改变，旧权限撤销是否影响未结任务。机制痕迹可以缩小解释范围，但不应被冒充为完全排除所有竞争因素。

反例的归属也需要适当层次。一个任务中的相位预测失败，首先影响这个任务、这组定义和这些条件下的判断，未必直接否定全部SDE；反过来，一个任务中的预测符合观察，也不能证明三相位具有普遍的经验对称性。三条形式都能书写，不代表其发生频率、识别难度和干预成本相等。某类活动中，S改变容易观测，E的重组却需要长期材料，研究中的不对称应如实保留，不能为了理论图形整齐而修饰。

适用域应由机制需要来限定。若状态标记必须进入处置，本章分析就要求接收者具有相应权限；若旧判断需要按范围更新，就要求任务能够保留可追踪身份；若回写需要影响下一轮，就要求存在可说明的下一轮，而不是一次性结束后没有任何接续对象。缺少这些条件时，可以提出不同研究问题，却不能照搬当前工坊的结论。条件清单也应接受反例：某项曾被视为必要的规定若在另一组合中被替代，就需要修改必要性判断。

对于只有一次记录的事件，研究仍可以重建有限的前后联系，但应减少强归因。对于反复运行的活动，可以比较某项回写在不同轮次是否被调用，不过重复本身并不提供独立性：后轮已吸收前轮学习，同一批参与者也可能延续共同偏差。若所有轮次都由同一套记录规则筛选，越来越整齐的材料可能只是同一盲点被复制。应保留能使规则受到挑战的异常，而不把一致出现当作充分证明。

一种有用的检验设计，是在事先声明的任务范围内，分别记录状态区别、实际接续和条件联系的变化，并保留至少一种无需相位组合也能解释结果的方案。例如普通排程改善就可能减少等待，增加可用判断时间就可能解释积压消退，单纯恢复遗失信息也可能使交接顺畅。若这些解释已经足够，SDE的贡献可以限定

为帮助组织问题与检查遗漏。只有发现它提示的额外联系确实改变了可检验判断，才进一步讨论独有增量。

这里提出的是未来研究的设计责任，不是已经实施的试验。尤其不能把不同写作者依据同一基底作出的相似分析，称为外部独立验证。内部审读能够发现概念混用、推理跳跃与接口缺失，却不能替代现场材料。构造工坊的意义，是把这些缺口说得足够具体，使将来的观察能够决定某个判断该保留、收缩还是撤回，而不是让案例在书中始终按照理论愿望运行。

组合也应有停止条件。若每次改动都需要更多临时解释，未结任务持续增长，又无法说明新增负担将怎样获得承接，应缩小组合范围或退回可维持的局部安排。退回时保留已确认的区别，例如保留材料疑点记录，却放弃尚未接通的权限扩展。这样的停止既不抹去已有学习，也不以继续变化本身作为价值。E1的理念、现实、自我在这里共同限定判断：希望形成怎样的工坊、现实能承担什么、参与者愿意和能够承担到哪里，都不能被另一项单独代替。

本章完成的，是把三个单相位的分析接成有证据责任的多相位研究。组合要说明交出的内容怎样成为下一步所需条件；转换要说明旧问题何处得到处理、何处仍被保留；回写要说明结果怎样进入后续使用，并使错误的现行效力能够撤销；检验则要允许第三维不变、原因另在、回写未成以及组合失效。任何一种结局都有位置，方法才不会把一切经历都写成自身的胜利。

下一章将把这些要求放进一次完整研究的六步程序，进一步区分提出候选、执行、评估、反馈与修正所需的工作。本章交出的不是一套已经替代研究程序的相位时序，也不是三原理必然有效的证明，而是选择和检查研究动作的依据：当前哪里确有张力，哪个改变已经得到材料支持，哪些后续条件仍未形成，什么观察会迫使我们改写判断。只有这几件事能够继续接上，三相位的组合才从图式进入可推进的研究。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE交互医学》，第24号，第8章第一、二节，https://sdeuniverses.com/books/m/24/text/ 。写作时实际读取搜索服务返回的连续原站正文；采用相位区分、允许交叠及不强判唯一相位的方法界限。未据此提出临床结论，也未宣称全书核验。

〔2〕王德生：《从三视角的123原理到SDE的三原理》，https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ 。写作时直接访问返回401；实际读到原站镜像索引所载网格回写段与4.3相关段落，仅以结果返回后续条件这一方向为背景。本文工坊组合、接口、时标、版本撤销及检验分层均为本书的机制重构，不是原典实例或实证结果。

第二部分　方法论

第十三编

方法运行与研究检验

编　序

本编属本书「方法论」部分，共 5 章，自第 62 章至第 66 章。

第 62 章　六步程序与一次完整研究　832

第 63 章　九步扩展与问题层级改变　844

第 64 章　D3优化与目标的形成　856

第 65 章　证据、模型与竞争解释　868

第 66 章　误判、失败与方法修订　880

62

第 62 章

六步程序与一次完整研究

◆ 一、把猜想变成明确候选判断

上一章留下了一件尚未解决的事：修补工坊已经能把“操作完成、材料待核”公开标明，物品仍可能被当作可以交还。知道存在这种失配，还没有完成一次研究。我们必须进一步决定究竟检验什么，什么行动有资格成为检验，结果怎样改变下一步。本章继续使用明确构造的工坊情境，全部情节是用来展开研究责任的设定，没有真实观察数，也不代表某项改革已经获得成效。与第15章讨论路径组织的性质不同，这里要把一个候选带过完整研究，直到形成有依据的保留、撤回或重试决定。

第569号《SDE思想创新法导论》在D2路径组织中列出猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代，将前三步归入前行，后三步归入这一格的回写（这一格里的“回写”是反馈、修正、迭代三步的合称，同第三原理里第三拍的“回写”不是一回事，第569号同处特别注明）。〔1〕这给出了责任骨架，还没有替具体研究选择比较对象。工坊最初可能提出一句很有吸引力的话：只要把待核状态写清楚，就能减少错误交还。它比“改善管理”具体，却仍把几个不同承诺挤在一起。写清楚是卡片文字准确，还是接收者能够理解？减少的是所有交还错误，还是把待核误认作可交还？如果这些区别不先展开，执行之后便很难知道究竟回答了哪个问题。

本轮先检验其中较强的一项候选：对已经完成操作、但缺少材料确认的物品，明确待核标记一旦被接收者正确理解，就足以使这次交接不再直接进入可交还队列。这是一项事件层面的充分性承诺。至于总体上能否减少错误，需要比较相应事件的分布，不能由部分交接未变就断言毫无改善。这里先不承诺缩短等待，更不承诺提高全部维修质量。研究对象是一段特定交接，判断对象是去向决定，预期改变有明确入口。与此同时，必须保留没有材料疑点的物品怎样继续，以免通过把所有物品全部扣下，制造错误交还消失的表象。被保护的区别不是越保守越好，而是待核与可交还各自取得合适去向。

这个候选含有一个有待检验的充分性判断：标记本身是否已经足够。为了让研究能回答它，要把另一种同样合理的解释放在旁边：接收者可能早就知道材料待核，只因规则要求当班清空交还队列，才仍然推进。因此，困难可能主要来自处置资格和任务要求，而非信息不清。两种解释对同一张新卡片的预测不同。若缺口在可辨信息，新标记被看见并正确理解后，应当改变去向；若缺口在可以采取什么行动，理解标记仍可能伴随继续交还。把这一分叉写清，猜想才真正取得了可失败的内容。

还可以提出另一项竞争解释：新卡片只是使人更留心。它不需要“材料待核”这一特定内容，只要出现醒目的提醒，就可能使接收者多检查一次。如果研究只比较有卡片与无卡片，得到的变化不能区分特定分类的作用与一般注意作用。一种后续比较可以在不改变真实处置规则的前提下，分别使用准确状态说明和一般核对提醒，观察其承接差别。这里提出的是检验设计，不是假定已经完成了对照；其目的在于暴露首选说法还欠哪一种证据，而不是在正文中预先替它赢得比较。

候选还须说明研究中的一次事件如何确定。我们以一次物品交接及其后续去向为单位，同一物品重新核对不自动增加一个独立样本。材料疑点第一次出现于

操作中，还是交接后才发现，也需要区分。后知的疑点不能被倒填为接收者当时本来就应知道的事情；当时已有疑点而记录漏失，则属于另一种执行困难。保持这一时间边界，既使评价不依赖事后全知，也使研究能够追究实际可获得的信息为何没有进入决定。

此处一组具体E，是状态信息的可辨程度与接收者的处置资格相互限定。信息需要细到能够支持不同去向，资格则需要允许接收者执行这种区别。二者还共同限定何时一次交接算完成：交出物品并不等于交出了能够继续处理的条件。把资格断开，新标记可能只使接收者更清楚地知道自己无权暂停；把可辨信息断开，新增暂停权又可能被无差别使用。研究要寻找的是两项特征接合的必要范围，不是把卡片、人员、制度罗列为环境因素之后就称已经解释E。

因此，这一轮必须同时留下两个可以分别作答的问题：新标记是否抵达并被理解；在已经理解的情况下，去向是否按其区别改变。前者不成立时，不能直接判定后者的机制失败；后者不成立时，也不能用“大家还需要学习”把原候选保护起来。需要先查它是否真的依赖额外资格。如果后来证据显示原候选把资格条件遗漏了，研究就应收缩“只要标明就足够”的承诺，而不是悄悄把原话改成自己早已知道全部条件。

研究开始前还要确定允许暂停的界线。未确认物品不能为了观察错误而故意交还，可以在实际交还之前检查队列安排与拟采取动作，保留必要阻止措施。这样获得的是交接决定的证据，不是最终造成损失的证据，结论也须停在这个层级。用替代性任务或情境演练可以进一步比较，但它们回答参与者在该设置中怎样判断，不等于现实繁忙时段也会如此。执行条件改变了证据的适用范围，研究不能为了完整故事而抹去这种改变。

到这里，猜想的成果不是一份自信的方案，而是一项具有竞争者的有限承诺。它说明何种材料会支持信息缺口解释，何种材料会使权限解释更值得追踪，

以及哪些情形目前不能判决。我们已经让后来步骤拥有反过来修改起点的资格。接下来，执行必须让这些区别实际遇到限制；否则，前面说得再周密，也只是研究者对自己的语言作了一次整理。

◆ 二、执行、评估和反馈各自的责任

执行首先要使候选所要求的安排确实存在。若研究声称检查待核标记，就要确认标记对应哪件物品、在何处出现、接收者何时能够看到，以及它是否仍反映当时材料状态。打印出一批卡片只能证明表达载体已经制作，不能证明交接经过了这项安排。执行记录的重点也不是把每个动作都收集下来，而是保存足以回答候选是否真正受检的承重环节。没有这些环节，效果不佳可能来自没有实施，效果很好也可能来自完全不同的做法。

下面为推演设置一个转折：部分接收者看见并正确解释了待核标记，却仍把物品列入当班拟交还队列，因为现有交接表只允许填“已完成”或“转下班”，而转下班又须先得到负责人许可。这里所设的情况不能作为现实反证引用，但它让研究的判决结构具体显现。新信息已经进入，原候选预期的去向改变却没有出现；这与标记根本未送达不同，也与接收者没有理解“待核”不同。若把三种情况合成一个失败比例，下一步就不知道应该修改表达、送达还是授权。

执行者可能临时解决困难：他找到负责人，为这一件物品取得保留许可。研究必须把这一变通留下。它说明任务可以继续，却不能把结果归为“仅增加标记”的效果。反过来，也不能把变通事件一概删除，仿佛研究只对完全照做的人负责。原安排使许多人不得不变通，正可能表明候选无法以所承诺的方式实施。较有用的处理是分别保留原定安排的可实施性判断，以及经过补充许可后的局部作用判断；两个结论回答不同问题，不互相替代。

执行偏离也有不同身份。卡片放错位置是执行错误，材料在等待中发生新变化是对象条件改变，接收者为避免误交而主动求助则可能暴露方案欠缺。三者都使实际经过不同于计划，却不都应当归入“不配合”。如果研究只把偏离看作需要清除的噪声，便可能删掉最能揭示原方案缺口的材料。执行责任因而具有双重性：尽量实现已经说清的候选，同时准确保存现实怎样迫使它变形；后一责任不能由维持研究者面子的愿望取消。

评估接着要处理两项独立的有效性。首先，当前证据是否足以识别所发生的变化；其次，所发生的变化是否足以支持候选。接收者口头解释正确，可以支持他在当时理解了标记，却不充分支持他在所有交接中都使用了这个区别。拟交还队列更少出现待核物品，可以支持决定层面的改善，却不单独支持材料判断更准确。把每段证据放回它能够回答的问题，评估便不会由一个局部好消息扩展成改革全面成功。

在本章设定下，可以形成几种不同判决。若标记没有可靠抵达，当前结果主要要求修复执行条件，关于标记内容的作用仍未定。若标记抵达、被理解而去向不变，原来的充分性候选受到削弱，应追查它漏掉的处置条件。若去向改变，但同样改变也出现在一般提醒之下，特定状态分类的额外作用仍未建立。若去向改变，同时大量无疑点物品被扣住，就需要把改善与过度保留一起评价。这些判决不能被一栏“总体有效”代替，因为它们将导致不同的修正。

评估还须守住比较的边界。繁忙程度下降、确认者恰好在场、任务材料变简单，都可以使去向改变；研究者频繁站在交接处，也可能临时提高谨慎程度。完整研究不要求一轮排除全部因素，但必须说明首选解释与这些因素是否已经分开。若尚未分开，可以报告联合条件下出现何种表现，不能据此推出标记单独有效。这样形成的有限结论，比把所有伴随改变藏起来的强结论更能指导下一轮。

评估不是等到最后才宣布输赢。发现卡片与物品身份对不上，就应先暂停将相关事件用于内容效果判断，并修复对应关系；发现现场因表格约束无法保留待核物品，就应防止继续产生无依据的交还决定。但及时干预后的材料必须按新的经过登记，不能一边改变过程，一边仍按未经干预的过程解释。评估可以在时间上进入执行内部，责任上仍需分清：它改变了继续执行的资格，也改变了哪些结果可被用来回答原问题。

反馈把上述判决送回能够承担修改的位置。工坊负责人需要知道保留许可为何成为瓶颈，卡片设计者需要知道哪些词被误解，研究者则需要知道原候选遗漏了什么。如果只向所有人发一份笼统的失败报告，收到信息并不等于取得可作的修改。反馈应保持决定性差别：不是“标记没用”，而是“标记已经理解，但现行交接方式不允许据此安排去向”；不是“人员不认真”，而是“被赋予的判断责任没有相应处置资格”。

反馈粒度与修正粒度构成另一组E互限。若反馈只有全场总体好坏，修正只能依赖大范围猜测；若反馈细到每一次目光移动，却无法对应任何可调整环节，细节也不能自动提高研究质量。拟改变的是交接许可，材料就至少要分清疑点是否已明、许可是否可达、去向是否因此受阻；拟改变的仅是卡片位置，则不必把整套权限史全部重写。断开这项联系，或是小证据推动大改革，或是丰富记录只能停留在不能行动的描述。

还要容许反馈纠正评估。接收者指出，某次被判为错误推进的物品在交接前其实已经补齐材料确认，只是研究者拿到了旧卡片。若时间与依据能够核实，应修正该事件的判决，而不能因评估已经发布就把新材料当成辩解。反之，仅有“我当时肯定知道”的回忆，尚不能自动推翻现有记录。反馈提供的是重开判断的理由，其成立程度仍需核对。完整的责任链允许后来取得的材料改写早先结论，也允许证据不足的异议保持待核。

◆ 三、根据证据修正并进入下一轮

修正要回答的第一个问题，是这一轮究竟失去了哪个承诺。在前述构造分支中，新标记被理解而去向仍不改变，因此应撤回“单凭标记即可改变去向”的充分性判断。可以转而检验一个更受限定的候选：在本设计中保持状态信息准确，检查它与接收者处置资格相匹配时，能否改变去向。前一充分性判断失败，并不推出这种标记具有必要性；其他提醒或承接方式仍可能有效。这个新候选不能被说成原猜想已经获得成功；它承认原来的解释过宽，同时说明哪些联系仍值得下一轮检验。撤回强版本与保留弱版本，是两个需要分别交代的判断。

弱版本也不能靠加入一切有利条件而变成不可失败。若把人员、时间、工具、权限、气氛统统写成“条件适宜”，那么无论结果怎样，都可说条件尚不适宜。较有用的修正是明确新增的那项关系：接收者能否在材料确认未完成时，把物品转入有责任承接的待核去向，而不先承担违背清空要求的责任。它指向一个可说明的限制，既允许检查资格是否存在，也允许检查即使资格存在仍未发生预期改变的情形。

这里的新E承接旧E，而非从一张新卡片凭空生成整个工坊。原有材料判断知识、保管办法、熟练者经验和物品身份记录仍然参与下一轮；修改针对的是状态区别怎样获得实际去向。已有安排中有效的部分若被全部撤掉，下一轮即使出现变化，也难以知道来自何处。修正的节制使研究保留可比关系：哪些条件保持，是因为当前没有证据要求更改；哪些条件改变，是因为上一轮已经显示它们限制了候选成立。

下一轮可以形成一个更清楚的候选：在材料状态已经准确标明的交接中，增加限定范围的待核转入资格，是否会减少“已知待核却仍拟交还”的情形，同时不把无疑点任务无差别转入等待。相比第一轮，它改变了干预内容，也收窄了结论对

象。研究记录应公开这一变化，不能把两轮合并成从头到尾同一个方案。否则，第二轮的任何局部改善都会被错误地用来证明第一轮关于标记充分性的主张。

这一候选仍面临竞争解释。可能并非资格关系起作用，而只是负责人给了更多关注；可能增加一种去向使工作暂时变慢，因而给了原来欠缺的检查时间；也可能是参与者在第一轮已经学会谨慎。下一轮因此要分别观察权利是否实际被使用、时间改变发生在哪里，以及没有使用新资格的事件是否同样改变。若条件允许，可以比较同等提醒与关注下不同承接安排的表现；若条件不允许，就应把尚未分开的解释留在结论中，而不能用六步已经运行来补足识别能力。

迭代的准备包含一项常被忽略的冻结：哪些定义在当前比较期间不再随结果改变。材料待核的判据、一次交接的身份、无依据推进的含义、需要同时观察的过度保留，都应在这一轮开始时明确。冻结不是宣布定义永远正确，而是防止研究者看到不利结果后随意修改口径。若实际发生了足以要求改定义的情况，可以暂停旧比较并说明理由，随后开启新的判断范围；不能继续使用旧名称，却悄悄让它指向不同对象。

另一方面，不能把应当调整的执行细节全部冻结。卡片因潮湿无法阅读，修复印刷或载体是维持既定候选能够受检；把待核改成自动合格，则改变了候选本身。两者边界要围绕承重判断来划定，而不是围绕改动大小。一个看似很小的文字变化可能撤掉关键限制，一次较大的载体替换也可能只恢复同一信息。下一轮需要预先说明谁能够作哪类调整，以及哪类调整必须重新标明研究条件。

为显示迭代怎样完成责任，继续设一个明确的推演结果：限定资格投入使用后，部分待核物品进入了有人承接的去向，但陌生材料仍使接收者无法判断是否处于授权范围。这不是实测发现，而是检验修正逻辑的一条可能分支。它支持继续检查资格与状态是否对接，却也显示仅有资格文本不足以解决边界判断。此时

可以保留常见材料范围内的候选，暂停陌生材料的推广，并把授权边界的可辨程度列为待查条件，而不必立即重写工坊所有规则。

另一条同样合法的分支，是限定资格已被理解并实际可用，标记准确、待核去向能够承接，既定执行要求均已满足，但比较材料仍不支持预定的去向改善。此时受到削弱的是新的候选本身，不能把结果重新命名为执行不足。原因可能在任务激励，也可能是最初把问题归为去向错误就不准确。这里不能自动把每次失败都解释成“还差一点E”，继续添条件直到成功。要重新检查现有证据是否仍支持投入同类修正；若候选不断需要临时补充，且没有缩小不确定性，就有理由停止这一路干预，转向其他解释。

一轮结束应留下分层的结论：对原候选作何判决，对实际执行能够确认什么，对修正后候选还欠什么，以及下一轮是否具备条件。这样，停止也可以是一种有内容的完成。若工坊现阶段没有能力提供可靠待核保存，研究可确认当前方案缺少必要承接，保留诊断而不强行试行。完成的是本轮可负责任的判断，不是预先承诺把事情改善。六步的完整性来自问题经过每项责任之后取得明确处置，而非来自每轮都必须得到正向成果。

迭代还要处理继承造成的差别。参与者记得上一轮提醒，原来发生过的错误已经改变了注意，新权限也改变了后来求助的方式。第二轮不是把同一批人恢复到原点再演一次，连续材料也不能直接当作相互独立的重复。研究可以追踪这种学习与条件沉积，或者另设适当比较；无论采用哪一种，都应把继承写进解释。迭代之所以可能产生知识，正因为它带着改变再受限制；继承带来进步的可能，也带来比较必须处理的新困难。

◆ 四、区分六种路径和六步工作程序

走完这项构造研究，六路径与六步的差别便不再只是名词辨析。《一间教室，六扇门》第18章把两个“六”分别用于进入问题与进入以后怎样继续行动的责任。〔2〕本章据此作更具体的区分：六路径组织从S、D、E哪一维进入，以及后来材料怎样复查先前理解；六步组织候选如何受执行、评估和修订约束。前者不是六个研究阶段，后者也不是每一步轮流领取一种路径。数目相同没有提供逐项配对的根据。

在工坊研究中，从S进入，是先注意“操作完成”与“可以交还”没有被分清，再追踪交接推进与处置条件。从D进入，是先发现物品反复在交还队列与复核位置之间往返，再追问它们怎样被标记、哪些资格限制了下一步。从E进入，则可能先发现暂停资格与清空要求彼此抵牾，再检查这种限制怎样组织行动，并使何种状态取得公开表达。它们都是研究入口的设想，不是声称工坊现实历史分别按三套叙述发生，也不是把六路径简化成只有三个入口。

不同入口之后，还需区分后续复查的次序。同样先从S出发，先查D可以发现标记在交接何处失去作用，随后查E可能纠正“人员漏看”的初判；先查E可以发现即使看见也无权暂停，随后查D则检查这一限制是否真正在具体承接中起作用。这分别体现S—D—E与S—E—D的不同研究责任。后一维必须能够改变前面形成的解释，不能只在已写好的故事末尾补一份因素清单。后查E也不表示E直到最后才在现实中出现。

六步可以在其中任何一条路径上展开。研究者从E进入，提出“暂停资格缺失”候选，仍须决定怎样检查、如何评价与怎样修正；从S进入而候选被否定，也不必因此把S入口宣布为错误。入口选择回答当前哪类材料较能推动问题明确，候选判决回答一个具体联系是否经得起现有材料。混淆两者，会使局部猜想失败被夸大成整条路径失败，也会使路径选得合理被误认为后续结论自然可靠。

三方程在这里承担联合解释责任：标记如何在交接与条件中取得可辨状态，后续动作如何受状态与资格约束，新的安排怎样从已有行动中形成并返回后续。它们没有为本章提供已证唯一函数，也不能替代对照材料。方法论三原理追问哪些张力参与推动改变，运行三原理检查运行组织的性质，意义三律又涉及特征、自由与幸福的责任；这些都不等于猜想至迭代的六个环节。三创新法的六种排列属于另一层方法组合，此处不据相同数字互相借名。

最有力的竞争意见仍然是：本章展开的工作，可以由严谨的任务分析、质量控制与可修订研究程序完成。这种意见应按其充分版本保留。普通研究并非只观察静态个体，也能够追踪信息、权限、反馈与学习的互动。若它已经把本章各项分叉和限制说清，SDE在此主要提供一种统一组织语言。要主张额外作用，就应展示它实际促成了哪个原先遗漏的判断，例如使“知而不改”从个人态度问题转为可辨信息与处置资格互限的问题，并比较其他框架是否同样做到。

这一比较不能以文章用了多少术语为依据。更有分辨力的检验是：不同分析是否在同样材料下提出不同的下一步观察，是否提前指出不同失败条件，是否在不利材料到来时作出不同修正。假如两种表述最终要求完全相同的证据，并作出完全相同的判决，就不应仅凭词汇新颖宣布经验增量。相反，若SDE提示了一个可区分竞争解释的动作，该动作还要真正接受检验；提出它是研究增量的候选，尚不是已经证明的优势。

本章因此把一次完整研究的产物落在可接续的判断上：起初的标记充分性被明确提出，执行中的许可缺口使它受到限制，评估区分实施不足与候选不成立，反馈允许接收位置纠正判决，修正形成范围更窄的新候选，迭代同时保留可比条件与真实继承。这个构造的价值在于展示每一项责任怎样改变前一项的资格。它并未证明工坊方案有效，却使后来真正进入工坊的研究者知道应检验什么，以及不能凭什么宣布有效。

尚有一种困难没有在这里解决：几轮研究都要求不断增加例外，原来的任务分类可能已不足以承担这些差别。此时不能预先断言升维必然优于继续修正，也不能把全部困境推给执行不力。需要另问，问题是否应当分化，已有条件能否重组，解释单位是否需要改变。这是下一章九步扩展的责任。本章交给它的是有来路的候选、可辨的失败与尚未解除的限制，使层级改变能够从具体研究中提出，而非作为循环次数够多以后自动颁发的名称。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号，第23章“九格与三角套”，包内逐章原文第1—186行实际读取范围，印刷第362—366页已读部分；六步、九步和前行／回写／跃层的定义位于印刷第364页，D2回写与动力回写的分工见第366页已读表段。本文只据此使用程序名及其责任区分，具体研究设计为本书重构。

〔2〕王德生：《一间教室，六扇门》，第435号，第18章“路径定入口，六步运刀”，第一节“两个‘六’，不在同一层”，https://sdeuniverses.com/books/m/435/text/ 。写作时实际读取原站搜索返回的该节连续正文，未通读全书；仅采用两种方法层级的区分，没有移用书中教育效果判断。T01、T02及D2专栏指定原页写作时直开返回401，未凭研究报告补写其未读内容。

63

第 63 章

九步扩展与问题层级改变

◆ 一、何时需要分化问题

上一章的修补工坊已经得到一个有限判断：材料待核能够被看见，暂停资格也可以写进交接规则，但这并不保证每件物品都找到合适去向。前章设有陌生材料的授权困难，本章再设旧确认未能覆盖新用途的分支。这里继续使用该教学构造，没有真实工坊的调查数据。本章要追问，若困难总被登记为待核，我们是在等待同一种材料，还是把性质不同的问题塞进了同一个等待栏？前一种情形可能只需补齐条件，后一种情形则可能要求改变问题划分。

D2专栏把分化、重组、升维置于六步之外，指向问题层面的改变；第569号将这三项合称为跃层分量。〔1〕本章据此检查何时有理由启动这种改变，不把它写成完成若干轮迭代后的奖励。原典给的信号是循环还在转而修正量不再带来改善（第261号第12章）；本章在此之上再要求说明旧划分怎样阻止了可说明的判断。升维抵达新层面后，新层面上仍要转六步。循环很多，可能因为材料难得；分类粗糙，也可能在当前用途下已经够用。需要改变层级的理由，必须落在旧划分怎样阻止了可说明的判断上。若换一张更清楚的表就能解决，不能为了九步齐全，把普通表达修复抬成新问题的诞生。

设想工坊收到几件都标为待核的物品。一件缺少原材料说明，另一件有两份相互矛盾的说明，还有一件说明齐全、确认完成，但领取者提出了不同于原先约

定的用途。三件都暂不能照原方式交还，却不应得到相同的下一动作。第一件可能需要补找依据，第二件需要裁清依据为何冲突，第三件需要重审原确认能够承诺什么。这个三分只是本构造的工作选择，并不是待核问题必然只有三类，更不是用三种物品去对应三原理的三种相位。

分化的依据，是原来被视为等同的情形要求不同处理，而当前记录没有保存这种不同。如果对三件物品都说再问清楚，新增说明可能使第一件前进，却使第二件冲突更多；第三件即使把旧说明抄得更全，也未回答新用途。区别之所以承重，不在名称更精致，而在某种动作在一处有理由、换到另一处却不足。研究首先应保存这种处理差异的来路，再决定是否增设类别，避免先造完整分类表，后来才四处寻找能够填进去的事例。

还要排除一种普通原因：相同问题的材料暂时没有送到。如果所有待核物品都只是等待同一位确认者，而确认者到场后能按同一规则处理，那么主要缺口可能是资源安排。按等待时长分成许多档，并不能证明出现了不同的问题单位。分类可以帮助排队，却不因此成为解释分化。判断应问，同样的补充条件是否足以处理各类困难；若确实足够，就保留统一程序，把注意放在可达性和等待负担，而不制造不必要的制度分支。

类别成立也不要求每件物品只属于一类。一件物品可能既缺少某段说明，又已有另一段互相冲突的依据。如果为了让表格互斥，把它硬塞进其中一栏，就会让另一种责任消失。本章采用的问题单位是待解决的承诺缺口，物品是这些缺口的共同载体。一个载体可以承担多个缺口，但同一缺口不能因换了名称重复计算。此处先改变记录单位，尚未宣称物品自身发生了本体层面的分裂；认识上拆分责任与存在上生成新对象须分别论证。

这一区分使分类进入时间。材料欠缺被补齐以后，可能新发现说明冲突；用途改变又可能使原先不重要的差别成为关键。后来出现的分类，不必说明早先分

类错误，而要看当时可得材料是否足以支持它。反过来，若冲突早已写在交接记录中，只因流程没有位置而被略去，就不能把后来的发现描成对象突然变复杂。分化应保存出现时点及其根据，使分类变化能够解释，而不是让每次重新命名都获得发现资格。

本章第一组具体E，是分类所能辨认的差别与处理动作所能区分的范围互限。分类要细到足以阻止不恰当动作，动作又要能够根据分类走向不同处置。若只增加待核标签，却仍把全部材料送往同一个无法决定用途的人，分化没有进入行动；若分派了多种处理权限却不能分辨何种缺口在场，分流便靠偶然印象。断开前者会积累不能使用的细目，断开后者会使同类问题得到无根据的不同待遇。两项接合才构成可检验的分化候选。

候选需要面对边界事例。比如，一份说明看似冲突，实际上只是对应不同时间；把它当作证据冲突，会引出多余争论。又如，领取者换了表达词，却没有改变实际用途，把它归为用途变化同样不当。因此，分类依据不能停在关键词。研究者应说明不同依据是否谈论同一材料、同一状态和同一承诺，再判断它们能否共同成立。这样的核对有时会撤销已经设立的分支，撤销是分化获得约束的表现，并非分类工作失败。

分化还会改变谁有资格参与判断。找回文件的人可以确认文件是否到齐，却未必能裁决两份材料的适用冲突；理解旧用途的人也未必能够替领取者决定新用途是否值得继续。这里不能把职责分化写成把问题推给更多部门。每增加一处承接，都须说明对方取得了什么问题、能够改变哪项判断以及何时有理由退回。否则，一件物品经过的手更多，只增加等待，并没有增加能够回答的问题。

分化的暂时成果，是一组能被材料修改的区别，而非一张永久完备的目录。它允许我们把部分困难继续交给旧程序，把另一些困难留给重组。两种处理可以并存：缺少普通附件的物品照旧补件，确认条件相冲突的物品另行比对。只有保

留这种局部性，才不会由发现一个旧类别不足，推成全部既有工作都必须重建。九步的第一项扩展在这里取得分寸：它分开确有不同后果的责任，也保留没有必要拆开的共同条件。

◆ 二、重组已有条件及解释单位

分化以后，各类问题仍可能互相阻碍。补件者找到新说明，却不知道它改变了哪项确认；确认者写出限制，保管者却只看到一个合格标签；用途已经改变，旧确认仍随着物品流转。重组要解决的，是分别成立的判断怎样组成可以继续使用的关系。它不等于把分类结果装进同一张大表，因为并排展示不能保证一项变化会改变另一项判断的资格。新的安排必须指出，什么信息有权要求谁重新回答什么。

在工坊构造中，可以把交还判断暂时组织为一项有范围的承诺：当前物品依据哪些材料，在什么用途下被认为完成，还有哪些条件尚未满足。物品身份不因增加这种记录而消失，材料确认与操作完成也保留自己的结果；改变的是它们不再各自承担全部交还资格。操作完成提供一个前提，确认给出适用范围，当前用途决定应调用哪一段范围。三者共同约束交还判断，任何一项都不能仅凭自己的合格替另两项作答。

新的联系需要具有方向。补充材料可以使确认者重开原判断，但不能直接把交还状态改为合格；用途变化可以使旧确认需要复核，却不自动使已完成操作变成错误。若所有改变都触发全盘重做，重组会耗尽原来有效的知识；若任何局部合格都直接放行，又会恢复旧的责任塌缩。方向性联系说明改动传播到哪里为止，使保留与重开能够并行。它是重组的核心内容，不能由参与角色数量增加来替代。

一个承诺还须带有它据以成立的状态。确认针对的是某次检查时的材料，后续修补若改变了承重部分，先前确认能否继续使用便要重查。反之，只更换不影响该判断的外部标记，不应自动取消全部结果。这里所需的关联不是所有动作的无差别流水账，而是结果依赖哪些可改变条件。没有依赖范围，保守办法只能不断从头检查；范围写得过窄，又可能让关键改变悄悄越过确认。重组必须说明怎样发现这两种失败。

第二组具体E由判断的可追溯性与重开权的适配性构成。追溯不仅让人看见最后结论，还让人知道结论依赖哪份材料和哪种用途；重开权允许发现相关改变的人启动有限复核。追溯限制重开不能凭好恶取消旧结果，重开权又使追溯不只是事后归责。切断前者，复核容易任意扩大；切断后者，依据已经过期仍只能照旧执行。二者的互限使共同知识既可承接又能改变，不以永不更改来冒充可靠。

重组不必集中全部权力。负责保管的人可以指出物品与记录不一致，要求暂停当前交还，却未必有权裁定专业材料争议；材料确认者可以缩小适用范围，却不能隐去已经发生的保管变更。各方能对共同承诺提出有限的约束，正是新联系的内容。若新制度只是增加一个总负责人，让所有差别最终依靠他的记忆判断，任务也许暂时顺利，但可传递条件尚未建立，不能把个人兜底的效果全部登记为新结构的效果。

重组还要处理局部变化没有送达的情形。设想确认者撤回了某项用途判断，领取窗口仍持有旧卡片。旧卡片的文字可以完整、签名可以真实，使用资格却已经改变。因此，一项判断是否可用不只取决于它曾经由谁作出，还取决于使用位置能否识别当前版本。这里的版本是承诺条件的身份，不只是文件日期。不能确定是否仍有效时，应保留待核状态；但待核须有取得当前判断的途径，不能以版本谨慎为由无限延迟。

最直接的竞争解释，是成熟的个案管理与依赖追踪已经能够完成这些工作。它们不必把物品孤立看待，也可以把材料、用途、责任与变化一并组织。本章承认这个强版本，不能把对手描成只有一张静态表。若其既有程序已经规定了依赖范围、有限重开与版本送达，那么新增的SDE术语主要帮助解释共同责任。只有发现某项先前被遗漏的相互限制，并形成不同的可检验安排，才有理由讨论额外的方法贡献。

因而，评价重组不宜只看错误是否减少。多加一名有经验的协调者、把工作量减半，都可能产生同样结果。较有针对性的检查是，在支持条件相当时，原本容易漏传的用途改变能否进入确认，失效依据能否使相应承诺暂停，同时不牵连无关结果。若这些特定承接没有发生，只是大家更加谨慎，就不能把改善直接归于新的依赖组织。这里提出的是后来可以实施的比较责任，不是已经取得的工坊成绩。

重组也可能被否定。一种完整保留责任链的做法，若日常任务只需一次简单确认，新增记录可能制造更多误读；若不同用途根本没有可辨差别，把它们分别追踪又会增加无谓负担。此时应缩减安排，让简单对象继续使用简化程序。复杂并不天然接近发生，更不是反对简化的哲学资格。应保留的是对当前承诺确有约束作用的联系，其他联系是否值得记录，要由实际使用与可修改范围决定。

重组最终给升维提供一个可以审查的候选单位：一次交还不再只被看成一件物品从柜内移到柜外，而被看成一组用途条件下的承诺获得接续。这不是宣告物品不再存在，也不是以文本代替物质检验。恰恰因为材料会抵抗错误说明，用途会改变相关性，承担者会提出限制，新的研究单位才有内容。它能否比原来的物品完成单位承担更多解释，要在下一节比较，而不能由重组者给它起了新名字就算成立。

◆ 三、升维是否改变了原问题前提

升维最容易被写成评价词：抽象程度更高、涉及范围更广、听起来更有哲理，就被称为升了一层。本章采用更有限的判断。研究单位的改变，必须使某项原来作为固定背景的规定进入可辨、可比较和可修改的范围，并能够返回原来的困难。工坊把交还资格当作承诺关系研究，意味着何种材料足以支持何种用途，不再是藏在合格二字背后的预设。但如果这些内容原先已有明确记录，新说法便可能只是重新描述。

可以用一个小的逻辑构造说明应检查哪里。假定旧记录只保存物品编号与操作完成状态，同一件物品在两个时点都记为操作完成。一个时点，领取用途保持原约定；另一个时点，用途已经改变而尚未确认。若判断规则的输入严格限于这两项相同记录，它就不能仅靠改变这两项的共同处理规则，在两个时点输出不同的交还资格。相同输入经同一个确定规则得到相同输出，这是该有限记录的限制，不是关于一切旧方法的判决。

增加用途和确认范围之后，这个差别可以被表达。但能够表达不同输出，尚不证明较丰富的模型正确。它可能记录了无关差别，也可能把用途误解为领取者随口换词。更不能由旧记录不足推出所有旧理论无法改进：竞争者可以在原程序中增加同样的信息，本章也应允许这种修改。这里得到的仅是一个明确缺口，以及填补缺口后可以检查的候选。是否发生解释层级的实质变化，还要看新增规定怎样改变问题组织，而非只看字段变多。

例如，原任务问每件物品是否完成，新增程序却要问同一件物品在何种用途下可以承担什么承诺。此时完成不再是脱离用途的一次判定，而成为有范围且可以转换的关系。原来只作为例外处理的用途改变，现在具有共同的说明方式；不同物品也可能因承担相同用途条件而被一起比较。这里改变了哪些情形可被归为

同一问题，以及哪些判断允许相互迁移。这两项变化，比记录表的厚度更能说明候选单位确实发生了改变。

升维的主张还须承受回落检查。对于用途稳定、材料明确、操作已确认的简单物品，新关系应能说明为什么旧式完成判断在该范围内足够。若新方法要求每次都重新争论何谓交还，它反而破坏了原有可用条件。回落不是把新概念全部删掉，而是说明在何种限制固定时，较粗单位可以可靠使用。保留旧程序的有效域，使层级变化成为有边界的解释扩展，而不是把此前一切成功都改写成偶然。

相反，若新增单位不能让任何旧失败获得不同处理，只是把操作完成改名为承诺完成，升维判断就应撤回。还可能出现中间结果：新单位帮助发现依赖，但实际处置仍靠临时协调，尚未形成可传递安排。此时可以说问题表达取得进展，不能说新层级已经稳定运行。表达变化、操作变化与可持续承接，是可分别取得证据的事。把三者合称一次升维，会让一个漂亮概念提前领取后两项尚未完成的成绩。

第三组具体E是新增区分的覆盖能力与旧结果的可恢复性互限。新的单位应当接住确实遗漏的差别，旧结果又要能在条件相符时重新被解释和使用。覆盖能力限制不能为了保持旧结论而拒绝相关变化，可恢复性限制不能为了扩大新词的权力而抹去全部既有判断。断开前者，新框架只把旧盲点说得更玄；断开后者，研究每次都要从头开始，无法说明已经做对的事情为何做对。二者接合，才支持有限的层级扩展主张。

这里的升维也不等于物理空间维数增加。材料、动作与用途可以在同一工坊中保持原来的空间位置，变化发生于分析单位及其可行动关系。若要进一步声称客观结构已经改变，则须指出实际授权、记录使用和物品处置怎样随之变化，不能凭研究者的分类就宣布现场重生。本章沿用的立场是：承诺的内容在材料约

束、共同理解和实际承担中形成；SDE帮助追踪这种形成，而不是让概念单方面创造其对象。

层级变化还不等于价值提高。新的用途条件可以使工坊识别更多风险，也可能让负责人有更多理由拒收困难物品；承诺追踪可以保护领取者，也可能变成把责任逐层转移的工具。结构发生与结构是否值得保留，需要分别判断。若扩大解释单位只使容易处理的物品留下，困难者全部被排除，统计改善应说明服务范围已经变化。不能用新层级的复杂性遮住受益与负担的移动，更不能把参与者不接受新目标说成缺乏升维能力。

同样，层级变化未必由连续失败引起。一段成功程序可能在迁移到新用途时显露自己的前提，也可能因参与者提出新的责任要求而需要调整。失败是入口之一，不是必经门槛。若规定必须先证明旧方法全面崩溃才允许改变，研究会延误可及的改进；若只要提出不同愿望就宣布旧层级失效，又会取消判断依据。较合适的要求，是明确哪项前提正在被重开、为何与当前任务有关，以及改变后会产生哪种能够反查的差别。

本节因此不把九步当作保证新范式出现的算法。它提供的是一种自我约束：分化应指出原处理为什么不够，重组应建立差别之间的有效联系，升维应说明问题同一性与判断迁移怎样改变。三者既可以形成连续推进，也可以在某一处停止。发现不必升维而保留一个更好的局部程序，同样是有内容的研究结果；否则，九步就会把对变化的追问变成对变化的强制。

◆ 四、一般程序与领域程序的转换

一般程序要进入具体领域，首先需要确定什么有资格成为一个差别。工坊中，领取者改变用途可以使旧确认失去适用性；在一道固定前提的数学题中，改变问题所问并不自动构成原题的新解；在文献辨析中，发现两个相似词的使用条

件不同，也不能直接推出作者思想断裂。这些是方法责任的比较例，并非经验研究。九步可以帮助组织追问，却不能在不同领域替研究者预先决定同一性标准、证据规则和完成条件。

以本章工坊任务为例，领域程序须让分化所用材料保留原身份。物品的实际状态、当时可得说明、用途提出的时点，应能回到同一段经过。若把不同时点的材料混起来，研究可能构造出现场从未存在的矛盾；若把不同物品的优点拼成一种理想处理，又可能提出无法实施的重组。一般程序中的开放，并不授权任意混合来源。条件能够共同成立，是进入重组之前应回答的领域问题。

下一步要把候选区别翻译为不同的检查。材料欠缺要求查找缺的究竟是什么，材料冲突要求核两份判断是否真正谈论同一状态，用途改变要求确认原来的适用范围是否被越过。这里没有新增另一套固定步数，而是在解释分化怎样取得操作内容。检查可以并行，顺序可以依可得材料调整；但每项结果应说明它允许哪种判断继续，不能把一份已找到的文件自动记作冲突已经解决。

重组在领域程序中的产物则应能够被接收。确认者需要知道何种新材料要求重开，保管者需要知道暂停针对哪项用途，领取者需要知道当前还能怎样选择。各方不必掌握全部理论，也不必读完整档案，但应取得足以承担当前动作的条件。若只有设计者能够解释新的承诺单位，程序尚未完成交接。这里对交接的检验，不是问别人是否赞同新词，而是看他能否在没有设计者逐项代答时辨认应继续、应暂停与应退回的不同情形。

这种转译具有选择性。为一般日常物品建立极细的依赖网络，可能不如一条清楚的限制说明；面对高不确定的用途，简单确认又可能不够。程序的详略应由错误后果、可取得的依据和可执行的修正共同决定，不能把最复杂的案例格式推广到全部工作。原有熟练程序能够充分处理的部分，可以压缩；遇到承诺范围改

变时，压缩的理由须重新展开。一般方法因此保持可解释性，而不是要求所有实践永远采用同一份表格。

更强的竞争方案，是不用九步名称，直接采用领域中已经成熟的问题分解、依赖管理和模型修正。公平比较应让它同样读取前章失败记录，同样得到相关材料，同样有权修改假设；不能让SDE组拥有全部反馈，而让对手只按最初表格行动。若两种程序最终发现同一缺口、保留同一限制并提出同一检查，那么本章可以报告组织语言的统一，不能报告独有的研究能力。方法的贡献须落在实际多出的可检验判断上。

若希望进一步比较，可以事先选定此前没有用于形成分类的新任务，检查程序是否能辨认相关前提变化，以及是否会无谓拆分简单情形。只检查成功识别复杂案例，会奖励无限分类；只检查处理速度，又会奖励忽略少见但承重的差别。较完整的比较还需保留错误分流、过度暂停和解释成本。本章并未实施此项设计，提出它是为了让升维主张同时面对遗漏与过度解释两种失败，而不是让任何新增复杂度都变成支持材料。

程序还需允许退回较低复杂度。假如后来发现几种用途在当前材料范围内具有相同确认条件，可以合并其日常处理，同时保留何种变化会使差别重新重要。合并不必抹去曾经的分化，正如把一项证明封装成引理不必每次重新展开全部推导。这里借后一个简单类比说明压缩与保存可以共存，不将工坊资格认定冒充数学证明。可恢复的区分让简化不等于遗忘，也使高阶程序不必永久占用全部注意。

这一点也限制了自动工具的角色。工具可以帮助把说明与用途关联，提示当前记录缺少哪项依据，但它不能凭文件已经出现便裁定内容足以支持现实使用。若工具生成新的分类，分类仍是候选；若它建议把几项确认合并，也要说明合并没有丢掉哪种承重差别。接续的责任在材料、工具、操作和人之间形成，不能全部登记为某个智能体独立完成了升维。生成记录与实际改写活动条件应分别检查。

回到本章的起点，待核栏本身并没有错。它在暂时不宜交还时保留了一种必要的悬置。问题出在它被用来替代悬置理由，并让不同的解除条件失去位置。本章通过分化保存理由，通过重组建立条件之间的传播关系，再检查承诺单位是否真正改变了问题前提。即使最终只保留较清楚的几种待核理由，仍比宣称所有困难都已升维更有可用内容，因为下一位研究者知道哪些判断成立、哪些联系还需要建立。

但条件越能被区分和追踪，工作也越可能变重。哪些记录确有作用，哪些只是重复；怎样减少错误而不切断修复；旧目标已经可用时应压缩什么，新目标尚在形成时又应保留什么，都不能由九步名称自行决定。下一章转入D3的实际设计，将检验本章新承诺单位需要承担的误差、冗余和损耗，并为目标重开设立可撤回的条件。层级变化交给它的不是必然更好的终点，而是一组需要比较其价值与代价的候选关系。

◆

来 源 注

〔1〕王德生，D2专栏《没有路的地方，怎么走出一条路——差异·路径组织（D2）》，https://comp.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/d2/ 。写作时实际读取原站索引返回“陆·从走通一轮到造出新构”中“六步之上，还有三步更高的动作”的连续原文。只采用分化、重组、升维指向层面变化的作者框架，不采用其中历史实例、空间类比和普遍创新成效判断。另实际读取第569号《SDE思想创新法导论》包内第23章第1—186行，六步加三步及跃层分量见印刷第364页。本文的工坊、承诺缺口、依赖传播与比较设计均为本书构造和方法展开。

64

第 64 章

D3优化与目标的形成

◆ 一、给定目标下的误差、冗余、损耗调节

前章为修补工坊提出了有用途范围的交还承诺，却没有证明把每种关系全部记录下来就是好设计。新记录可能减少误交，也可能使确认者整天抄表；一种暂停规则能够阻止无依据交还，也可能让已经具备条件的物品长期积压。本章继续使用这一明确构造，转向安排之间怎样比较，不报告真实实施数据。问题是，如何使优化的收益和代价落在同一段工作中，又不给尚在形成的目标提前关门。

第344号《意义数学的诞生》把D3的给定参照与目标形成分作两层，并保留检验及撤回条件。〔1〕第16章已经讨论其理论地位，这里不再以两层的存在为结论起点，而把它们化成不同的设计责任。先要有能执行的有限承诺，才知道什么偏差应当减少；若承诺本身被新材料挑战，再说明哪些评价规定需要重开。设计不能把初期的一切困难都命名为第二层，也不能以旧指标合格禁止相关者指出遗漏。

先限定一个可以进入比较的任务范围：材料类型已有确认办法，用途保持在已说明范围内，交接双方能够取得当前记录。对这一范围，工坊暂时承诺不把已知未确认的物品直接转为可交还，同时让条件已齐的物品获得继续通行的机会。这不是本章预设的普遍管理标准，而是构造中用于检验方案的共同目标。若材料

或用途越出范围，先分开登记；越界任务可以另行处理，不能静默移除以后再用剩余任务证明方案全面有效。

误差据此至少包含两个不同方向：尚未取得资格却被放行，以及已经取得资格却被无根据地阻留。两者不因都叫误差就有相同后果，也不必压成同一数字。设计者要说明正在减少哪一项，另一项怎样被观察。若增加每件物品的审核次数，只使全部交还推迟，第一种错误可能减少，却不能直接称判断更准确。反过来，减少等待也可能来自提前放行。把两种方向同时保留，比较才不会奖励把工作简单推向任一极端。

冗余需要在具体承接位置检查。工坊原有一份操作记录、一份材料确认、一张领取说明，某些文字确实相同，但它们供不同位置使用。可以先提出一种删减候选：保留共同原件，在各处只显示当前需要的限制。要验证它是否可行，就应查领取处能否及时取得更新，操作记录是否仍能追溯，材料确认是否会被摘要改义。删除重复字句只是动作，删后关键判断仍可成立才是它相对于既定用途属于冗余的理由。

损耗也要沿整个交接段追踪。简短卡片可能节省确认者的填写时间，却让接收者不断回去询问；合并复核可能减少搬动物品，却使一位承担者同时处理过多待定事项。若评价只在改动位置结束，就会把转移出去的劳动误认为被消除了。这里不要求把时间、材料与承担负担强行换成同一单位，而要求每项省下来的东西都说明省在何处、是否在另一处重新出现。不能获得足够材料时，优化结论相应缩窄。

实际设计可以先比较三种有限安排：维持分开记录但增加当前状态提示，把共同材料集中而保留各位置的简短限制，或者合并接续环节并由明确人员承接。它们没有预定优胜者，也不构成另一套三原理。第一种可能保留独立核对但增加重复，第二种减少抄录却更依赖更新，第三种压缩传递却可能造成单点等待。把

候选的依赖说清，比较才能针对它们各自可能失败的位置，而不是把最喜欢的方案与一个故意设置得很差的旧办法相比。

本章第一组具体E，是记录精简的程度与承接信息可达的程度互限。记录可以缩到多短，受接收者能否取得必要依据约束；信息可以集中到哪里，又受各处动作是否仍能及时取得判断条件约束。切断可达性，只剩一份整洁原件，实际使用者却依据过时印象；切断精简的选择责任，每处都抄全套，变化便难以同步，重复也可能制造矛盾。优化针对两项关系，不以页数最少或档案最厚作为天然目标。

比较开始前还须固定当前判别口径。什么叫条件已齐，何种阻留属于无根据，记录到哪个时点，哪些用途超出范围，都应在本轮材料被用于判优之前说明。发现口径确实不妥，可以修订，但修订后不能把同一批事件不加区分地当作原口径下的成绩。旧记录仍要保留其判定，新的判定另说明理由。这样的要求不禁止学习，而是使人知道改善来自安排变好、认识变准，还是评价对象已经改变。

一种候选只有在所列维度上均不劣且至少一项较好时，才可相对于这些维度说它支配另一候选。这个有限关系并不保证全局最好，更不意味着未列出的影响不存在。若一种安排较快却较依赖单人，另一种较慢却容易交接，不能强行宣布前者优化程度更高。需要进一步说明本任务愿意承担哪种依赖、能否补偿以及谁有资格作取舍。排序没有给出的答案，不应由最优二字偷偷补上。

第一层设计因而可以得到很普通的结果：保留原方案，只删除一处确实重复的填写；或是集中原件但不减少必要复核；也可能发现现有条件不足以公平比较而暂不变更。它不需要每轮诞生新目标。第51号强调，具体算子须落实到领域机制、竞争模型及失败材料，不能用三方程清单代替说明。〔2〕本章同样把这一要求放在设计入口，使任何优化都先回答其承诺与证据，再讨论是否值得重开目标。

◆ 二、给探索和修复保留余量

设计进入执行之前，应先问失败以后怎样退回来。一项新安排只在全部材料准确、每个人都在场时顺畅，尚不足以说明它值得采用。设想共同原件暂时无法取得，领取处能够暂停相关物品，却不知道暂停依赖什么条件解除；或负责集中确认的人离开，其他人只能继续等待。这里的余量，不是随意多留一些人或材料，而是让某类可说明的中断仍有有限处置。要保留什么，应从可能断开的承接关系推出来。

可以为记录集中候选设置一种受限替代：在原件暂不可达时，保存最近一次已确认的适用范围，同时明确它不能覆盖后来改动的内容。这个替代不是授权使用一切旧记录，而是保持尚有根据的局部判断。若无法确认是否发生相关改变，就应停在待核；若已知只是无关信息更新，则不必把全部物品扣住。修复余量在此表现为可辨认的退回位置，而不是一个允许所有例外继续推进的宽松口袋。

同样，应保留触及错误来源的机会。合并环节以后，一旦发现用途条件被漏掉，还能否找出遗漏发生于提出、转写还是使用？如果所有中间材料立即被覆盖，新流程可能看起来简洁，却可能使相关错误难以局部修复。保留少量能定位关键变化的痕迹，可能增加当前记录负担，但为以后恢复留下依据。其必要范围须用具体失败说明，不能以将来可能有用为由保存一切，使检索本身成为新的耗损。

第二组具体E是异常定位能力与恢复动作可及性的互限。定位要细到能指向当前可以重开的环节，恢复动作又要保留足够材料使定位不依靠猜测。若只看见最终错误而无法定位，修复容易变成随机增加审核；若错误位置清楚但相应材料已无法取回，定位也未必能启动当前修复。断开任何一边，都可能使当下省去的步骤以更大返工回来。保留两者的联系，才是本章允许某些表面重复继续存在的理由。

探索余量则承担另一项责任。旧用途范围之外，有些请求尚不清楚应当如何确认，可以在不冒用正式交还资格的条件下收集其要求、比较表达办法。这里探索的是承诺怎样规定，而不是让未确认物品承担实际用途来换取信息。候选可以在讨论、记录比对或适当的模拟任务中接受初步检查，其结果须保持相应身份。把探索与正式用途分开，不是取消接触现实，而是说明哪种活动已经承担了哪种承诺。

这种区分也使探索可被停止。试着增加一个用途字段以后，如果参与者仍只填写原来的笼统词，新增材料不能帮助区分任何处置，就应考虑修改或撤下字段，而不是要求大家填得更勤。另一个失败分支是，字段确实区分了问题，却没有任何可及的处理渠道；这时可以保留诊断发现，但不把它宣传为新程序已经落地。探索有成果与安排可运行，分别需要证据；保留这种区别能防止试验永久占据正式工作的名义。

余量也有机会成本。一位确认者被留作随时解决疑点，意味着他的其他工作不能按相同方式安排。应比较这种保留是否针对了实际承重缺口，能否用更容易传递的说明减少依赖，以及是否只是把所有设计不足集中转交给他。个人持续待命不等于系统具有恢复能力。若恢复只能依靠同一人超出原有承诺地补救，评价就要记录这种依赖，不能把其额外投入隐藏为组织自然拥有的弹性。

一项成熟方案可以在明确条件下减少余量。若某类用途已被可靠区分，常见变更都有可执行的处置，持续保留所有早期候选并无当然理由。删减的根据是当前承诺已获得足够支持，而不是探索存在得太久；保留的根据是尚有具体区别待回答，而不是创新总应保持热闹。同一工坊可以让成熟部分简化，让未明部分继续试探，不需要把整套工作一律调成最紧或最松。

最强的竞争解释，是将中断、恢复与探索全部纳入既有目标下的长期成本。只要这些用途在设计前已经明确，并能获得合适的比较材料，这种解释完全可能

充分。保留备用也许只是为了更可靠地实现旧承诺，不表明第二层已经出现。本章不以时间较长或条件较复杂判定目标形成。真正需要继续追问的，是人们是否在尝试中才认出了原先评价没有表达的用途；否则，称作有余量的第一层设计就已足够。

此外，恢复并不总能还原最初状态。材料可能已经被改变，参与者已经学会新的分类，先前的选择也可能占用了后来需要的条件。所谓可撤回，应说清可以撤回的是方案授权、后续推广还是已经造成的后果。前两项可能立即停止，后一项未必能够消除。设计若不能恢复原状态，就应先限制试用影响并说明剩余责任，不能拿撤回按钮的存在证明任何探索都没有代价。

因此，保留余量不是对最小化的普遍反对，而是把删减的判断延伸到后续可恢复性。当前少一道动作，是否使未来失去辨认或修复入口；当前多一道核对，是否只是重复已有信息，均须按关系回答。余量可以被减少、转移或取消，也可以被新增。它的身份随承诺和材料改变，这种变化本身应留在设计记录中，为下一节辨认目标是否真的发生变化提供依据。

◆ 三、目标和评价规定自身的发生

现在为工坊构造加入另一种请求：领取者并不总要求立即拿回物品，有人愿意在了解条件后等待，也有人想先知道哪些用途仍可实现，再决定是否改变原请求。旧目标主要关心物品是否符合原定交还条件，已经能够挡住无依据放行，却未必说明相关者能怎样形成下一项可承担的选择。本章不把这种诉求先验地称为更高级意义。它可能只是旧服务遗漏的说明，也可能使评价对象从交还结果扩展到受限条件下的选择形成。

第一项工作是澄清旧目标到底包含什么。如果原承诺本来就要求向领取者提供可行选项，只是此前没有执行，那么补齐选项主要是兑现旧目标。若目标已有

但测量粗糙，例如只记是否告知、不记是否告知当前可行内容，改进读数也未必是新目标。只有相关判断原先没有进入承诺范围，而其缺失又确实影响当前活动怎样继续，才有理由讨论目标构成变化。执行遗漏、表达遗漏和责任重开需要在此分开。

可以安排一段有限的共同辨析，让相关者面对同一件待核物品的不同后续设想：保持原用途等待依据，缩小用途后重新确认，或者在清楚剩余限制后结束本轮请求。这里的设想不是已经可行的替代方案，必须分别查明其条件。辨析的作用是使人指出自己需要保留的差别，例如可以等待但不愿失去当前进展的说明，可以改变用途但不愿把原承诺失败写成已经成功。目标在这些限制的接合中变得具体，而不是由设计者单方面添加一句提升体验。

此时，新评价可能需要辨认一件旧评价没有独立区分的事：相关者是否能够依据真实限制形成可继续、可改变或可结束的决定。它不等于选项数量越多越好。一组表面可选、实际不可达的办法只制造表面自由；只有一个有依据的退出选择，也可能比许多空泛许诺更有用。新目标应说明选项的依据、可实施范围及选择后果，把当前可做与以后可能做到分开，不能用选择感掩盖实际承接的空缺。

第三组具体E是选项的可辨认性与后续承担的可兑现性互限。表达必须让人理解各选项何时成立，后续又必须能够按这个区别承担。可兑现性限制不能把没有条件的选项用于吸引接受，可辨认性限制不能让实施者事后另换解释。失去兑现条件，选择变成空头承诺；失去辨认条件，虽然有真实办法，相关者却无法据以决定。两者共同参与目标形成，不是一个先成主体在一份完全给定的菜单上自由挑选。

第344号为第二层提出新特征显露、活稳定和打开下一轮的工作条件。〔1〕放在当前设计中，这三项只能形成需要分别取证的提问：是否出现旧承诺未表达的相关区别；这种区别能否在后续使用中保持；它是否实际改变了可以继

续或结束的行动。给新字段取名，只回答了表达层面的一小部分。即使参与者觉得说明更周到，仍须核对他们能否指出选择的限制，后续承担是否真的与所理解的一致。

新目标的形成因此需要一段从表达向共同责任的转化。一开始，有人说希望知道还能怎么办；后来讨论使还能怎么办被分成等待、改变用途或结束请求；再后来，各种选择被接到实际能够提供的条件。每一段都可能修正前一段。若改变用途仍需取得当前无法取得的材料，它不能作为现成选项；若结束请求会损失已完成且可保存的部分，应让相关者知道这一点。目标不是把愿望直接转成指标，而是在愿望、对象限制与承担条件之间取得可使用的规定。

这种规定也可能改变设计者自己的位置。他原来只需判断材料是否齐备，现在需要接受相关者对承诺范围的质疑；领取者原来只被要求等待，现在可以依据限制提出修改用途的理由。这里保留SIO的互动生成立场：新的责任和判断能力通过共同活动取得内容，不能归为某一方独自赋予另一方主体性。SDE的追问在于，这些变化留下怎样的显露和后续路径，以及哪些新联系能够持续参与以后判断。

目标形成还要保留拒绝统一的可能。几位相关者可能对等待与退出有不同取舍，不能因为目标正在形成就要求所有人最终共享一个总分。共同部分可以只是对条件、后果和不确定性的理解，各人的选择仍不同。若设计允许多种合理去向，就不应把选择不一致当作目标失败；若某一去向会占用其他人必要条件，又须明确协商边界。共同标准的形成不等于差异被消灭，它首先使差异能够在可说明的关系中继续。

更强的竞争解释是，选项说明早就是高质量服务的组成部分，本章只是迟到地把它写进工坊。在这种情况下，可以承认本场景中参与者学会了新区别，而不宣称产生了领域从未有过的目标。个人新学、组织新采用与理论新创各有比较范

围。只有检索和实证进一步支持，才能提高新颖性主张。当前构造最多说明一种目标重开怎样有内容，不提供人类首次发现或方法独占的证据。

一旦新规定已经足够明确，它便要重新接受第一层的准确性要求：选项是否被准确传达，限制是否遗漏，实施是否与承诺一致，记录是否过度。目标曾经在过程中形成，不授予它永久免检的身份。反过来，发现它尚不能稳定，也不必立即抹去已经辨认的区别；可以保留为有限的研究成果，暂停把它变成日常承诺。第二层返回第一层所需的，是可承担条件已经形成的证据，不是一次讨论结束或一句大家满意。

◆ 四、比较两层优化及其可撤回条件

两层比较首先需要避免把不同问题的成绩混在一起。旧程序能否正确处理已定用途，新程序能否支持相关者形成后续选择，各有判别材料。新程序在后者表现较好，不能由此宣布它已经减少前者的全部误差；旧程序在熟悉任务上较快，也不能因此证明新目标无意义。可以先在共同承诺范围内比较准确、等待和负担，再分别检查扩展责任获得了什么。共同尺度用于共同任务，不同责任保持各自的证明要求。

本章可以提出三个竞争候选。一个保留原目标，只改进记录与承接；一个保留同样目标，但把长期恢复和说明负担纳入评价；另一个允许用途及后续选择进入共同讨论，并根据讨论结果改变承诺。它们只是本研究的候选，不代表所有理论分为三派。前两者都有可能解释全部改善，第三者也可能只增加会议与文书。比较的任务是查明哪些变化实际需要目标重开，而不是预先规定名称更丰富者获胜。

为了防止第三者得到不公平优势，三种候选应取得同样可得的原始材料，对手也可以改进实现方式。不能将新方案加入更多人员、更多时间、更多提醒后的成绩，全部归于两层理论。若条件不能完全相当，应至少把支持差异明示，并把

结论限定为组合安排的表现。识别不足不取消观察价值，但限制因果归属。新目标是否有内容与它是否使结果更好，也应保持为两个可分别回答的问题。

第344号给出一个重要的退回方向：若固定权重能够在不同情形中解释偏好选择，就应收缩较强的两层说法。〔1〕当前工坊可把它具体化为：先在用于形成规则的材料中确定旧指标怎样比较，再看规则能否在后来未用于调规则的任务中同时解释处置与取舍。不能每遇到一个结果就换一组权重，再声称旧模型早已解释全部结果。与此同时，也不能禁止竞争者扩大观测指标；扩展是否有根据，需要与本书修改目标一样接受来路检查。

比较允许多种不同结论。若旧目标下的长期负担已经足够解释保留余量的选择，两层区别在该项设计上没有额外必要。若只是原指标测量太粗，改进测量就能恢复判断，应先报告测量修复。若确实新增了用途条件下的责任，但尚未形成可传递安排，可以保留目标发生的候选，不能报告完成的最优释放。若后来材料反复不支持新区别影响任何判断，就应撤回它对设计的承重地位，而不是继续扩写赞成它的故事。

新颖语言本身尤其不能作为取胜指标。参与者在访谈中说现在更有选择，可能是受到说明方式影响；他们后来仍按旧习惯行动，也可能是新选项不适用于当次任务。两种可能都要保留。应进一步查他们能否辨认哪些条件改变选择，能否在相邻任务中使用该区别，以及实施者是否兑现了相应承诺。这里没有提供通用问卷或人为阈值；必要的是让语言报告、判断能力与实际承接分别受检，不由其中一种替另外两种作证。

撤回条件也须定位到具体层次。一个字段没有作用，可以删字段；一种承接方式造成过大负担，可以换方式；新区别没有实际用途，可以收缩目标；全部改善都被已有模型充分接住，则应撤回本例中的较强理论增量。不能因为局部工具不好就宣布D3整个方向被推翻，也不能因为体系仍有其他内容就拒绝撤回这项

失败。局部失败准确落位，才让方法既能继续研究又不把任何结果都解释成自身正确。

停止新方案后还应处理它留下的依赖。有人已经按新承诺选择等待，不能突然删除其记录并告诉他程序从未正式采用；某些有效说明即使不再推广，也应保留到当前承诺被妥善结束。理论撤回、制度停止和既有责任完成处在不同时间上。设计必须说明停止以后哪些结果继续有效、哪些需要通知相关者重定，而不是把撤回当作消除历史的手段。这也是判断方案是否可撤回时应提前考虑的实际条件。

在全过程中，三方程可以帮助检查当前目标怎样限制路径、路径怎样留下新条件，以及结果怎样取得公开表达，但不能替代上述比较。第51号把领域机制与形式定理分开，当前设计也没有建立唯一最优函数，更没有证明各类目标形成服从一个通用算法。〔2〕不使用公式不意味着降低严谨性；这里需要先把判断对象、继承关系和失败入口说清，未来模型才能知道自己究竟在解释哪一种变化。

本章由此接住第63章的承诺关系，又给它加上节制。不是所有关联都值得永久记录，不是所有未定都应无限探索，不是所有不满意都要求新目标，也不是所有目标变化都能获得独有理论的身份。D3的实际设计，在保留这些区别的条件下安排删减、余量与重开，使本轮结果既能用于下一次活动，又能在新材料面前被有限地撤回。这一产物是一组可比较的判断责任，不是已经完成优化的工坊样板。

下一章将进一步把这些责任放入证据、模型与竞争解释的关系中：一个理论主张需要什么材料，哪种观察只支持局部描述，怎样区分看似成功的安排与真正击中机制的检验。本章交出的，是共同任务范围、候选安排、支持差异及可撤回条件。只有让这些内容进入后续取证，两层优化才从值得讨论的作者提案走向能够接受具体判断的研究，而不能靠名称完整替代实际证据。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《意义数学的诞生》，第344号，https://sdeuniverses.com/books/m/344/text/ 。写作时实际读取原站返回第5章“D3：从最小化到最优释放”第三节“第二层：最优释放”、第四节“两层的评价条件与切换条件”及第五节“检验与边界”的连续分节原文。本文仅采用两层的参照区别、三项工作条件及固定权重足以解释时的撤回方向；不采汤例为实测、三态数值或传统数学能力的普遍边界判断。原站位置为第5章，保留与早期章图第4章标注的差异；未称读完全章或全书。

〔2〕王德生：《SDE三方程导论：科学论证、运行机制与技术应用》，第51号，第2章“三方程的标准形式与理论地位”，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/ 。写作时实际读原站索引返回2.1—2.5连续选读及页末版本说明，只采用领域实例化、旧E继承及概念、模型、定理层级的限定。工坊所有安排和比较均由本章构造，不是原典经验材料。

65

第 65 章

证据、模型与竞争解释

◆ 一、把理论主张、历史解释和经验命题放回各自的责任

第64章允许对目标形成提出较强解释，也允许固定目标下的长期成本接住全部改善。两种解释并列以后，下一步并不是再替各自增加一个动人的例子，而是确定什么材料能够使它们分开。研究需要先把自己准备承担的命题写清：是在说明一个概念可以怎样理解，重建某段已经发生的历史，还是判断一项安排将在一定条件下带来什么改变？这三种工作可以互相支持，却不能把同一份材料的身份一路抬高。

为展开这种区别，本章设置一个地方剧社旧演出簿整理的构造情境。资料包括手写演出簿、后来誊清的副本、排练提示页和若干目录说明。整理者想知道，一些看似矛盾的角色名称究竟来自抄写错误，还是对应不同排演安排。他们准备建立可供后人接续的说明，但尚未确定哪些区别值得保留。这里没有声称发现真实档案，也没有预先给出历史答案；这一情境只用来展示证据怎样限制从材料到判断的每一次跨越。

一种理论主张是：可辨认的角色安排不能只靠现存名称解释，还须追踪差异承接与条件之间的关系。它提出了研究方向，但尚未判断某一称谓为何改变。一个历史解释则可能说，在某次调整后，同一称谓由单个角色名称转为一组临时分工的简称。它必须承担材料的前后关系、语境与替代解释。经验命题又可以是：

加入来源和适用范围的对照说明以后，整理者对相邻材料的错误合并会减少。即使后一个命题成立，也不能反过来证明前一个历史解释必然正确。

三方程在这里首先要求联合说明。目录中显露了何种区别，辨析过程如何推进，材料和判断条件如何互相限定，都应进入研究。然而，第51号《SDE三方程导论》明确把概念表达、领域模型与数学定理区分开来，并要求没有独立观测的循环解释接受批评。〔1〕本章因此不把三个字母当作三个已经测好的量，更不因能够把材料分配到三维，就认为已经得到因果模型。命题的内容必须先于方法名称接受检查。

理论主张可以通过概念反例受到挑战。例如，若所谓纠缠只是一份互不发生作用的背景清单，分析者尚未说明E；若同一处名称一会儿作为待解释结果，一会儿作为已经确定的原因，却不标明时间和层级，联合说明便可能循环。但指出这些错误，也只排除了某种不合格表达，没有证明三维能够充分说明所有剧社资料。概念的使用条件与整个本体论的充分性，是两项不同的论证责任。

历史解释需要更具体的痕迹。两份本子写法不同，可以支持存在文本差异，却不直接支持排演安排改变。后来副本可能把早期简称统一展开，也可能依据另一套材料抄写；演出簿上的日期可能是登记日期，并非每个条目产生的日期。只有进一步确认材料之间的依赖和用途，才有资格判断差异属于实际活动、记录方式还是后人整理。把最方便的时间顺序排出来，不能替代这种依赖检查。

这里第一组具体E，是记录的来路可辨认性与术语的语境可解释性互相限定。来路需要细到能判断某词属于哪次使用和哪种用途，语境解释又必须受到这一来路限制，不能把后来的词义无条件投回先前材料。切断来路，熟悉的解释可能落在错误文本层；切断语境，准确的档案编号也不能说明词语在活动中承担什么。两项共同形成可研究条件，不是原件越老或术语越多，证据就自然越强。

经验命题还须改变提问形式。整理者在采用新说明后达成共识，只能首先支持他们的判断更一致；一致可能源于共同接受错误规则。若要说错误合并减少，应当另有能够判断合并是否成立的依据，而且这份依据不能只是新说明本身。没有这种独立材料时，研究仍可报告分歧类型、理由质量或使用困难，却不应将它们悄悄命名为准确率。这一限制不是要求所有研究都有现成真值，而是要求每项结论对自己的判别对象诚实。

同一个观察也可能支持不同层级的有限结论。整理者看到两页同笔迹提示而改变原判断，可以说明这两页在本次讨论中起了作用；是否确为同一人书写，需要另外核查；是否代表当年的安排变化，还要查内容与时间。研究记录应将这几层分开保留。否则，一句某人发现关键证据，很容易同时冒充识别事实、历史事实与机制事实，而读者无法知道其中哪一层仍有争议。

本章允许一种并不宏大的成果：说明材料不足以判定名称变化的历史原因，却能指出此前把副本当独立证据的错误；或者尚不能证明新说明提高准确性，却能排除一种显然含混的比较。这样的成果没有替代最终答案，却改变了后续判断的条件。证据责任的意义正在这里：让有限推进保持有限，同时使它成为别人可以继续使用的真实起点。

◆ 二、保存证据来路、中间判断与模型选择的接口

从一页资料走到一种解释，通常要经过若干转换。整理者先辨认文字，再判断它属于何种用法，接着确定可与哪些材料比较，最后才讨论其中的变化。每一转换都可能可靠，也可能引入新假设。保存证据不只是把原图放进文件夹，还要使后来的人知道某个结论经过了哪些判断，以及哪些中间环节一旦改变，结论就应随之改变。记录因此服务于复核的可达性，而不是追求档案体积。

以一处模糊称谓为例，整理稿可以同时保留可见笔画、候选读法和采用某读法的理由。若另一页出现清晰同词，后来的修订应能指出它改变了哪一层：只是增加读字把握，还是连同角色归属一起变化。不能把修正后的文字覆盖原始辨读，然后让旧推论显得从未依赖不确定读法。旧判断可以被撤回，但其发生位置仍然是解释为何改变的证据。

来源的独立性同样需要具体说明。三份目录重复同一说法，可能都来自同一份后期整理稿；这时它们证明说法传播了三次，并不自动提供三份独立支持。相反，同一演出簿的正文与旁注虽然放在一处，也可能承担不同时间的记录责任，需要分别判断。独立不是由文件数量或保存地点决定的，而取决于相关断言的形成是否共享同一个未经核对的来源。

一项解释应有能够失去支持的中间判断。例如，名称变化解释可以依赖三个当前判断：所比材料并非互相誊抄；它们在相关用途上可以比较；某一用法差异确实对应活动安排，而非书写习惯。这里的三项只是当前研究的承重位置。若其中一项被新材料否定，研究者应能说明解释缩到哪里，而不是笼统地说还需要更多资料。把推论的薄弱处写出来，使补证具有方向，也使不必要的检索可以停止。

第二组具体E是判断粒度与可返回材料范围互相限定。判断应细到可以由现存材料承担，可返回材料也应保留到足以检查那些判断。若材料只能辨出几种候选，就不宜给每个人的每次行动安排精确动机；若结论涉及某段转写链，却只保留最终摘要，复核便会断开。失去粒度限制，叙述超出痕迹；失去返回范围，哪怕结论暂时合理，也难以在争议出现时找到应重开的环节。

模型选择开始于说明模型压缩了什么。整理者可以建立一套固定词义对照，把名称差异主要解释为异写；也可以按排演用途区分几种称谓；还可以提出活动条件随时间改变的解释。三者不应仅按能讲出多少故事比较。需要查它们分别使用哪些

材料、留下哪些未解释项、增加了什么假设，以及新增假设能否对未用于形成它的材料提出明确要求。复杂模型并不因为更贴合已知文本而自动取得优势。

简单模型也不享有无条件特权。固定对照若要处理每个反例，都临时新增一条例外，表面上的单一规则可能已经隐藏许多调整。应当把这些例外与复杂模型的分组规定同样记账，再比较它们的可使用性。这里不设置跨学科通用的复杂度分数，因为规则数、概念跨度和使用成本未必可直接相加；必要的是让双方都对自己的额外自由承担说明，而不是只计算对手的负担。

形成模型的材料与检查模型的材料，应尽可能在用途上区分。若同一批文本既用于发现角色简称，也用于宣布新分类优于旧分类，就需要明确这是内部拟合。后来加入的材料可以提供新的检查，但若整理者先看见其答案，再调整类别使之适配，它又转成了形成材料。材料本身没有永恒的训练或检验身份；身份取决于它在判断形成过程中的实际使用位置，变更必须有记录。

这种区分并不禁止小样本的历史工作。资料稀少时，很难留出一批完全不看的文本；研究仍可利用异来源痕迹、不同解释在同一处的不同预期，或者明确指出目前只能比较一致性而不能作更强识别。真正有害的做法，是先把所有资料用尽，后来在叙述中假装关键材料是模型完成以后才出现。有限材料需要较窄结论，不需要一段虚构的发现顺序。

还须保留未进入解释的材料及其排除理由。某页确实无法确认年代，可以不用于时间推断，却仍可能用于考察词语的用法范围；一条无关活动记录可以排除，但排除标准不能只在它反对结论时才出现。完全公开所有材料未必可行，来源限制也可能真实存在；此时应说明可复核范围的边界。不能取得的部分不必填补，更不能用其不可取得来暗示其中必然存在支持性证据。

缺失资料还会改变样本所代表的范围。保存下来的演出簿可能偏向正式演出，临时排练只留下零散提示；若直接比较两类材料中的称谓，差别既可能来自活动方式，也可能来自保存制度。无法恢复失落材料时，可以检查现有文本的产生用途及保存线索，说明哪些比较受到影响。不能把没有发现某种用法写成它从未出现，也不能把一切差别都推给可能失落的材料，使任何解释永远不受限制。

编码分歧也须保留内容。两位整理者一人把某称谓判为角色，另一人判为任务，并不总意味着谁训练不足；他们可能对比较单位作了不同选择。应先让双方指出判断所依赖的语句和用途，再查是文字未辨清、规则有歧义，还是对象本来兼有两种功能。强行统一标签可以提高表面一致，却丢掉真正的问题。若规则改写后分歧仍稳定存在，就要考虑保留复合类别或缩小分类用途，而不能把一致当作忠诚测验。

模型选择最终需要一份能指向具体差别的结论。例如，固定词义表能够处理清晰同义项，但在某类临时任务材料上无法保留实际区分；用途分类可能改善这一点，却尚不能解释历史变化的时间。这样的结论比一种模型全面胜出更便于接续，因为它说明保留哪些操作、重开哪些问题。第51号要求领域词典、排除规则及编码分歧进入研究，正是为了使这种局部裁决能够存在，而不被宏大术语吞没。〔1〕

◆ 三、让对照、消融、负控制与预注册承担有限任务

在上述构造中，比较两种整理方式可以是一项经验研究设计，但历史真相本身不能任意分配。我们可以比较在不同说明条件下如何辨析材料，不能把已经发生的排演历史分成实验组和对照组。设计首先要确认被改变的是研究活动的哪一环，结论指向整理表现、解释形成还是过去事件。对照的存在只说明某种比较被建立，不自动把比较对象的全部历史关系变成可干预的因果关系。

一种可考虑的安排，是让不同整理者面对同样可得的材料，一方使用普通词义表，另一方使用带来源关系和适用范围的说明。两种方式都应由足以胜任的人认真制定，不能给普通词义表故意遗漏已知关键知识。如果后者还得到额外指导和更长时间，所观察到的差别首先属于这一组合安排。进一步归因于SDE时，需要说明额外支持能否单独解释结果，而不是把它作为新方法自然应有的优势隐去。

对照还需要注意相互影响。整理者可能在休息时交换发现，或先后参与不同条件后记住了关键读法。这样的影响有时正是研究协作所关心的内容，有时却会破坏本来要比较的差别。应按研究目的安排可交流范围并保留实际交流痕迹，而不能一面要求完全隔离，一面又把共同讨论的贡献算作单独条件的效果。不能实现相应条件时，可以转向描述协作过程，收缩比较结论。

消融是有方向地移去某一安排，查看解释所依赖的机制是否随之改变。本例可以分别去掉来源关联或适用范围，检查哪些判断失去依据。但是，去掉来源关联可能使整个材料包不可使用，这时表现下降只说明破坏了基本可读条件，未必证明某种特定纠缠关系。有效的消融需要让剩余安排仍承担可比较的任务，并说明移去的一项是否同时带走了其他必要支持。所谓只删一项，不能只按页面上的一列计算。

为使这个问题更清楚，可以区分两种变化。一种保持原文和阅读便利，只不提供推定的材料依赖关系；另一种连原文出处也一并删除。两者造成的困难不同，不能混称同一次消融。前者可能检验依赖判断的作用，后者还改变了核查条件。若研究确实需要比较后者，应将结论写成整体可追溯性受损的后果，不把它压缩为一个孤立变量的效果。这种细分来自领域工作，不由三个字母自动给出。

负控制承担的任务又不同。它不是较差的对手，而是在当前机制假设下不应产生同类效应的处理或观察位置。可以考虑在与称谓辨析无关的版面项目上增加同等醒目的提示，观察是否仅靠注意唤起就带来同样改善；也可以在不依赖来源

关系的简单辨字任务中检查所谓全面收益。若无关提示也有效，原解释就需要区分特定关系作用与一般注意作用。负控制没有预先保证结果为零，其异常结果正是需要追问的材料。

负控制是否无关，必须由具体机制论证。一个看似只改变版面的提示可能让文字更易读，读字改善又会影响称谓判断；因此不能随意称它无效处理。打乱材料顺序也可能破坏读者必需的上下文，使它变成损伤条件，而不是中性的检查。本章不提供一份拿来即可套用的控制清单。第51号提出伪显露、打乱序列和随机链接等候选，〔2〕本章保留其检验方向，同时要求每次实际使用说明为什么该候选在当前任务中具有所声称的角色。

第三组具体E是处理差别的可定位性与结果判别的可辨识性互限。处理必须细到能让结果差别对应于所问机制，结果又须能区分该机制预计影响的方面。只改变许多东西却只看总分，作用来源难以定位；处理界定很细但结果只记满意程度，也可能看不到辨析能力是否改变。断开一边，另一边再精密也不能独自完成识别。两项还受可行条件约束，不能为精细而使研究活动偏离原来任务。

预注册则把一部分判断责任放到主要结果出现以前。至少应说明当前任务、比较对象、核心预期、哪些结果会削弱解释，以及什么时候停止或修改设计。〔2〕它不是禁止研究者发现新东西。发现了原先未想到的材料关系，可以据此开展探索，但应保留这是结果出现后提出的新问题；随后另找能够承担检查的材料。学习可以继续，证据身份不能随学习而被无痕重写。

对于历史材料，预先规定通常更适合落在检索范围、取舍标准和主要竞争解释，而不必假装提前知道每个档案会给什么答案。来源尚未展开时，过于细密的预测可能反而诱使研究者忽略真实异常。可以先进行明确标为探索的材料整理，再把较清楚的分歧固定下来接受检查。关键并非所有步骤都必须一次锁定，而是

每轮锁定什么、后来改变什么、改变发生于知道何种结果之前或之后，都有可辨认的位置。

◆ 四、以领域机制裁决SDE的解释增量

研究走到比较阶段，应把最强的常规解释完整留下。本例中，成熟的文献校勘和档案整理已经可能要求追来源、辨异文、查用途并保存疑点。若这些做法足以解释新方案的一切改进，SDE没有因为重新命名它们便取得独有机制。它仍可能帮助团队系统检查遗漏、组织跨环节讨论，但这一作用应按实际内容报告，不自动上升为比领域方法更深的理论胜利。

判断额外增量，需要指出原有安排没有提出而新框架实际提出的可检查区别。例如，研究者不仅恢复词语正确读法，还追问某种分类被公共采用后是否改变后续整理者愿意保留的差异。如果发现新分类促使人们丢掉不合类别的旁注，就产生了一个关于条件回写的候选问题。它比当前辨读准确多出一项责任，却仍可能被已有的分类影响或组织学习解释接住。新问题值得研究，与SDE独有解释成立，应当分开。

要检查这个候选，可以追踪分类采用之前与之后的保留规则、实际删选理由和可返回材料，而不能只问参与者是否觉得思路改变。若变化先于新分类，分类不应被写成唯一启动原因；若别处同时发生了资料压缩要求，也应把它作为竞争机制。即便时间先后吻合，还须查分类通过何种动作改变删选。因果故事需要中间承接，不是把一个显露放在前面，再把后来任何变化都算作它的回写。

另一方面，没有观察到预期变化，也不必立即推定整个框架失效。分类可能未被实际采用，保留规则可能没有改变空间，观察窗口也可能没有出现需要重新判断的材料。这些可能要用独立记录检查，不能只因结果不合意才被提出。如果

确认分类确实被采用、相应选择机会已经出现，而预期差别仍没有表现，解释便应在该范围内收缩。允许条件分析，并不意味着允许无限延长等待。

解释增量可以落在不同位置。一个模型可能提高未见材料的判断，却没有更好说明历史原因；另一个可能揭示此前被忽略的材料依赖，却不提高操作速度；还有一种只使协作分歧更容易表达。应分别说明这些结果的价值和限制，而不把它们合并成一个万能的有效。尤其不能用表达流畅补偿预测失败，再用预测局部改善证明全部哲学承诺。每项增量只从与它相应的比较中取得身份。

负结果也应产生可接续的成果。若来源标注改善了复核，却没有改变称谓分类，可以保留标注工具，撤回分类机制的强主张；若新分类与旧表表现相同而负担更重，可以保留研究中发现的问题，停止推广整套安排；若材料无法分辨两种历史解释，则应以并列候选结束，而不借结论篇幅偏重暗示其中一个已经获胜。停止扩大结论，有时比继续补写解释更能保护后续研究。

还有一种容易忽略的结果，是方法改变了谁能够提出有效异议。原先只有熟悉资料的人能纠正误读，来源与理由公开后，新加入者也能定位一处不一致。这可能是实际组织贡献，但不应仅凭人数增加就称知识更可靠。还须看异议是否触及相关材料、是否得到有理由的回应、是否保留了原先正确的区别。参与扩大与判断改善能够关联，却各自需要证据，不能互相作为无条件替身。

研究还应检查判断代价由谁承担。来源说明使新整理者更容易复核，可能同时要求熟悉资料的人花费大量时间维护链接；这种投入不能在评价效率时被隐藏。反过来，维护成本较高也不自动取消它对于避免不可逆误删的价值。应将成本落在实际承担位置，说明它是否可持续、是否能由更简单的安排实现相同目的。只有收益与负担指向同一任务范围，方法的可用性才不依赖一个不断额外补救的人。

若研究形成了两种同样适配材料的解释，可以把分歧转为下一轮资料需求。一个解释预期名称随用途改变，另一个预期只随誊写者改变，那么最有区分力的材料是能使用途与誊写来源分开的记录，而不必继续收集两者总在一起的例子。这种选择并不保证资料存在，却使检索失败也有明确意义：目前没有取得可区分材料，应维持并列候选。重复搜集同类支持不能消除这一缺口。

对于较高层级的理论竞争，单个领域的结果只能提供有限压力。某一任务不需要旧E的更新，不等于所有活动都没有回写；某一模型加入回写没有增益，也可能说明该任务的观察窗口不足以表现相应机制。相反，若多个充分检查的实例不断依靠改变尺度、重命名变量才能保住解释，研究就不能永远停留在局部借口上。第51号已经把缩减、扩展及动力主张降级列为可能后果，〔1、2〕这要求积累失败，而不是只积累成功故事。

第52号进一步指出，叙述顺序帮助理解，并不等于现实按同一顺序发生；六路径的收益若可完全由知识、时间或期望解释，也应实质修订。〔3〕因此，本章对证据的组织同样接受检查。它可以帮助人们明确何时从条件、过程或显露进入，却不能仅凭文章依次讨论三者，就宣布一个现实机制已经被辨认。研究安排必须回到材料的时间、操作和影响关系中承担责任。

本章交出的，是一种不预先保证SDE获胜的研究方式：命题有层次，材料有来路，推断有接口，对手有完整机会，比较结果有对应的结论范围。它接住第64章尚待裁决的候选，使目标形成不再只靠合理叙事成立。下一章将处理这些研究真的出现错误时怎么办：怎样定位误判，区分失败层级，把撤回和修订写进后续任务，使一次没有支持预期的研究仍能改变方法，而不被方法的自我保护吞掉。

◆

来源注

〔1〕王德生：《SDE三方程导论》，第51号第39章，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-39/ 。写作时实际读取公开索引连续返回39.1—39.6；采用概念边界、独立观测、维度竞争与分层形式化责任，不称已读全章或全书。正文剧社材料为构造。

〔2〕同书第27章，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-27/ 。写作时实际读27.3.1—27.6连续返回段，包含最低识别条件、负控制候选、竞争模型及预注册规则。本章对这些方法在档案整理中的适用条件作研究设计，未报告实施结果，也未借用原页提及研究的经验结论。

〔3〕王德生：《六路径方法论入门》，第52号第30章，https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。写作时实际读取公开选读六节，采用叙述顺序与机制区别、竞争解释和修订条件；不将其外部参考文献列为本次已读原典。

66

第 66 章

误判、失败与方法修订

◆ 一、在三维拼盘、路径漂移和相位误标处定位错误

第65章把证据与判断的接口留下来，并不意味着研究便不会出错。相反，接口越清楚，越可能发现某个过去听起来顺畅的说明没有足够材料支持。方法的成熟不在于使这种发现消失，而在于让错误能够落到具体主张上，并改变下一轮工作。若每次受挫都只增加新的术语，研究形式会越来越完整，原先受到挑战的判断却可能从未被真正撤回。

本章接续前章构造的剧社演出簿整理情境。设想整理者已经提出称谓与排演用途相关的候选解释，随后发现一份此前误认为独立的副本其实来自同一底稿；另有两页旁注使原先的角色分类出现困难。以下分支用于说明如何处理这种发现，不是真实项目的失败报告。它们共同提出一个问题：错误究竟发生在材料辨认、推论承接、领域机制，还是框架本身的分类要求？

第一类常见误判是三维拼盘。报告分别写出目录属于S、讨论属于D、档案与人员属于E，却没有说明哪次讨论改变了哪项判断，也没有说明材料条件怎样限制讨论。这种报告可能包含正确事实，但三段之间尚无解释关系。修正的办法不是再给每段加几个例子，而是选一个有争议的判断，追问它怎样取得依据、经过何种改变、留下何种可再用条件。若无法建立这些联系，应将报告保留为资料概览，不称已经完成发生解释。

拼盘还可能藏在一个词内部。整理者把一切背景统称为E，再说E改变所以分类改变。这个说法没有告诉人们，改变的是材料可及性、词义区分办法还是权威认可方式。若新的副本只是增加数量，却未改变任何判断条件，就不能把数量增长本身当作解释。E的分析需要具体特征之间的限制关系；增加环境清单，只会使原来无法定位的原因变得更大。

另一类误判是路径漂移。研究开始时从现存资料条件进入，后来发现一条具体称谓才是关键，改从该显露追查相关记录，这种切换可以完全合理。问题在于，报告是否将后来采取的路线倒写为最初就选定的路线，并把结果据此算作事前诊断成功。六路径允许进入和复查次序改变，但改变的理由应当来自任务和材料的变化。第52号要求防止结果出现后无记录地改称走了另一条路径，〔1〕本章把这条要求落实到判断形成史，而非要求研究永远沿原计划前进。

可以记录一次切换前后的问题变化：原先不清楚哪些资料可比较，后来比较范围已经明确，却无法解释某个具体称谓；因此转向这一显露并回查其生成条件。这样的记录说明后一步为何修正前一步，也说明先前条件整理仍有什么作用。相反，如果每遇到不利材料就换一个路径名称，却没有改变任何实际动作，切换只是语言上的免责。路径的数量不能给研究者提供多次重新宣布自己正确的机会。

相位误标涉及更强的机制判断。假设报告说，两类要求之间的张力促使分类规则改变；需要先说明那两类要求是什么，如何在同一工作位置形成不能同时满足的限制，以及分类改变通过何种动作回应了限制。只看到一次争论和后来一份新目录，不足以确定动力相位。争论可能与目录变化无关，目录也可能来自此前已作出的安排。过程相邻只给出追查方向，不能自动构成动力联系。

本例可以提出一个候选：整理者既要保存演出簿原有称谓，又要提供能够跨页使用的统一分类，两种要求在某些混合用法上发生冲突。后来他们把单一角色

类改为带用途条件的分类。若要解释成D与E张力促S改变，应当说明差异推进怎样遇到既有分类条件的限制，新的显露如何回应这种限制，以及采用后是否改变后续判断条件。若只是换了标题、实际处理未变，应当保留为表达修改，不把一次命名变化写成完整回写。

第一组具体E是相位判据的可区分性与过程痕迹的可获得性互限。判据需要区分争论、真正约束和实际改变，痕迹需要保留到足以判断这些区别；反过来，判据细度不能超过痕迹能够承担的范围。失去可区分性，所有变化都可归入任何相位；失去痕迹，即使判据形式完整，也无法确定本例属于哪一种情况。两项不足时，应降低判断强度，而不是用更肯定的语气弥补。

动力长文把三方程、方法论三原理和六路径分别放在关系、推进与进入方式的位置。〔2〕本章沿用这一分工，但不把原文中的一般动力表述当作已经完成的领域证明。相位的实际发生次序并不由相位序号决定，进入次序也不是运行三原理的轮换。若报告把先看S后看D直接称为某个动力相位，就应先退回研究动作的描述。能明确说出自己只做了什么，是修复过度解释的第一步。

误判定位最后还要保留一种普通结果：领域研究可能已经做得合理，只是SDE标签贴得不准。这时可删去错误标签，保留经过材料支持的结论；没有必要为了挽救标签重写全部史料分析。反过来，标签使用规范也不能救活错误的材料判读。方法审查应分别指出标签关系和内容判断的状态，避免把术语纠正冒充研究结论已经得到修复。

◆ 二、把机制失败、实例失败、测量失败和数据不足分开

当预期结果没有出现，最容易得到的回答是方法尚未用对。它有时确实成立，却不能成为默认答案。第51号要求将否定结果分层，并把领域实例、测量和数据不足与较高层级关系区分。〔3〕第51号称第一类为“顶层关系失败”；本

章落到具体研究，把它收窄为“机制失败”，作为需要定位的责任：在已经说明的条件和观察范围内，所提承接关系没有表现，或被更强的机制解释取代。分类的用途是限制补救，而不是发明四个可以轮流藏身的位置。

先看测量失败。整理者原本想观察错误合并是否减少，却只记录两人意见是否一致。即使一致增加，也无法单独判断正确性；即使一致不变，也未必表明新说明没有帮助，因为人们可能更准确地发现了真实歧义。这里失败的是结果指标与所问对象之间的对应。应重新规定观察对象，并说明旧数据还能支持什么。不能把旧的一致性数据改名为准确性，再宣布问题已经解决。

测量修复也须有独立依据。若所谓正确分类完全由新方法制定，检查新方法时又以该分类作唯一裁判，研究只是检验使用者是否遵从规则。可以如实研究遵从和理解，但若要评价解释是否可靠，还需另有原文、用途或可核对的关系承担判断。裁判标准本身不确定时，应保存不同合理裁判下的结论范围。把争议标准公开，并不消除争议，却能防止一项结论偷偷依赖最有利的裁判。

数据不足则是无法区分当前竞争解释。例如，现存材料中用途变化总与誊写者变化同时出现，没有材料使两者分开，那么两种解释可能都与观察相容。这个状态不同于两者都正确，也不同于二者都错误。研究应指出欠缺的区分条件，以及有无现实机会取得相关材料。若没有机会，可以停止当前历史归因，转而报告可确定的差异；不能把长期等待称作已经支持更喜欢的解释。

领域实例失败通常指向具体映射或实现。某套目录把任务名称一律作为角色类，因而无法处理活动中真实存在的多用途表达；修正类别以后，可能仍能保留一般的来路、序列和条件分析。又如提供的说明太难查，整理者从未在关键判断时使用它，这首先挑战说明的可用性。此时可以重做工具，但新工具是新的候选，不能把尚未实施的改进当作旧方案原本就会成功的证据。

机制失败的压力更直接。若事前提出来源关系公开将通过减少不当独立计数来改变某类判断，后来确认来源关系确已理解、相关判断机会确实出现，而独立计数和结果均未按预期变化，就应削弱这一机制主张。它可能只适用于不同经验水平、不同任务或更窄材料，但这些限定需要重新取证。不能根据失败之后的直觉任意选出一个新群体，再声称原解释从来只针对他们。

机制也可能被竞争解释吸收。假如全部变化都可由额外练习解释，而来源关系说明在相同练习条件下没有可辨认作用，那么这一实例没有证明特定E联系的增量。保留练习的实际贡献，比坚持把练习换一个名字更有研究价值。SDE仍可以组织过程描述，但应撤回对应的因果归属。框架在别处还有解释空间，不构成保护本例强主张的理由。

第二组具体E是失败定位的分辨能力与修复动作的可检验性互限。定位必须细到能够指向某个可以改变并重新观察的环节，修复又应产生足以检查原定位的差别。若把失败全归于体系太复杂，就找不到有限动作；若只换一个表格而没有说明它对应什么错误，即使以后变好也难以验证定位。切断联系，修复容易变为随机加工作量，失败分类则成为不改变任何实践的术语表。

同一次失败可以涉及多层，不能强迫它只占一个格子。副本依赖被误认既使支持数量判断失真，也可能使某一历史解释失去主要根据。修复依赖识别以后，仍须重新检查历史解释，不能因测量层问题已解决，就自动恢复更高层结论。可按依赖关系先处理较前端错误，但这种处理次序不等于现实错误只有一个根。多因并存需要清楚展开，不需要一个万能诊断。

失败归属不应只由最熟悉理论的人决定。熟悉材料的人可以指出文本误读，使用工具的人可以说明它在何处不可用，持竞争解释者可以检验本方是否给对手相同机会。这里说的是不同位置能够提出不同证据，并不假称已经完成外部独立

评审。多数赞成也不能代替具体理由；当分歧没有解决，应写清各自依赖，而不把一次内部会商写成结论获得独立验证。

还要避免用修复后的数据抹平修复前的问题。若整理者更正了读法，又据更正结果重算旧方案的表现，应同时保留原来可得信息下的判断。两种结果回答不同问题：一种说明当时安排怎样运行，另一种说明在新认识下材料怎样被重判。将后者倒填回前者，会让旧方案看起来从未犯错，也使修订失去可观察的作用。比较应随信息条件分层，而不是强迫所有版本共享一个漂亮结果。

有时无法立即决定失败属于哪层。研究可以列出两个仍然相容的诊断，例如观察窗口不充分与机制确实无效，然后安排一项能够使它们分开的有限检查。若新检查仍只重复原来的材料条件，就没有增加区分力。保留暂不能判定的状态是必要的，但它必须带有剩余问题；一种不说明下一项可区分材料的暂不判定，容易成为永久拖延撤回的办法。

◆ 三、允许动力降级、顶层分类受挑战与具体实例撤回

局部修复有边界。一个主张若反复借修改变量、延长窗口或改变尺度避开不利结果，研究者就不能始终只在工具层面修补。第51号将动力主张退回诊断语言、三维分类缩减或扩展等列为可以讨论的研究后果。〔3〕这些并非从一次不顺利直接跳到全盘否定，而是要求不同强度的主张拥有不同强度的撤回入口。主张越普遍，越不能把所有反证责任转嫁给个别使用者。

动力主张降级意味着保留提问作用，同时撤回尚未得到支持的预测责任。例如，两类要求的张力提醒研究者观察分类怎样改变，可能是有用的诊断入口；若它无法在明确条件下区分何时改变、改变哪个部分，便不能同时充当已经成立的动力模型。降级后仍可以据此寻找材料，但不应在结论中把后来任何改变都作为模型已经预测的成果。名称可以保留，结论强度必须真实下降。

这种下降也影响下一轮任务。研究不再以证明对称轮转为默认目标，而是先比较不同相位在什么条件下能够辨认，是否存在只有一类联系稳定有用的范围。若某些相位暂不能支持，应标为待检或撤去该实例中的作用，而不靠图形对称要求事实整齐。三种相位的表达可以对称，承担它们的领域机制却未必同样清楚。形式上的平衡不能替代逐项证据。

顶层分类受挑战需要更谨慎的比较。某项内容放不进当前词典，并不立刻证明第四维；它也可能是粒度不合、术语未定义或同时承担几种角色。应先说明该内容在研究中增加了什么独立区别，现有维度能否在不循环、不丢失关键预测的条件下表达它。只有这类竞争持续产生压力，才谈得上扩大分类的理由。另一方面，不能因为E定义宽，就把任何无法处理的内容塞进去宣布问题消失。

缩减同样需要承担责任。如果一个领域任务中删除某维后仍能完成全部相关解释，可以把该任务中的模型缩简；这不直接推出全体系只能有两维。要挑战较高层级，需要检验被删除的内容是否在更广范围内仍可无损吸收，并说明无损相对于哪些任务、观测和判断。三维名称不应高于证据，但证据的适用范围也不应因反对三维而被夸大。支持与反对都须遵守相同的范围纪律。

对于具体实例，撤回可以更直接。若演出簿的主要支持被查明来自同一底稿，而剩余资料无法区分称谓变化的原因，就应撤回原来的历史归因。可以继续保留材料确有不同写法、旧说明忽略依赖关系等有限结论。撤回不是要求把研究过程从档案中删除，而是停止让失去依据的结论继续承担解释责任。某个错误曾促使人发现有用问题，也不恢复它本身的正确性。

第三组具体E是结论承诺的范围与证据更新的可触达性互限。结论越广，越需要知道新材料会影响哪些使用位置；证据更新也必须能到达这些位置，才有可能真正改变承诺。若只在研究者私人记录中写已撤回，而公共目录仍将其当确定事实，承诺并未实际停止。若结论没有范围，更新便无法判断哪些应用受影响。

缺少承诺范围，撤回对象难以限定；缺少更新可触达性，旧判断仍在实际工作中继续生效。

这个问题还会产生剩余责任。有人依据旧分类把材料重新分装，后来即使撤回分类，也未必立即恢复原来排列。修订者应查哪些变更可逆，哪些需要根据保留痕迹重新建立，哪些已无法完全恢复。理论撤回、操作停止与历史后果处在不同时间上，不能以宣布新版本代替处理已经产生的依赖。也不应为了维持表面连续性，继续发布知道缺乏依据的结论。

一个强竞争立场认为，普通的研究质量管理已经可以完成这些任务，无须特别诉诸SDE。本章接受这一挑战。如果来源追溯、错误分级、版本控制和公开更正足以承担所有修复，SDE的作用可以限于组织这些责任。它只有在具体指出某个既有安排遗漏的发生联系，并使修复因此获得可检验改善时，才有额外机制主张。把通行纪律改写成三维语言，不能自动增加方法的新颖性。

也应防止对失败过度奖励。研究者愿意撤回值得在程序上鼓励，但撤回次数多不表示研究质量必然高；它可能来自认真检查，也可能来自前期判断粗糙。应看每次修订是否减少了已知错误、是否改变后续选择、是否保留仍有根据的内容。主动反对自己同样可能变成一种修辞表演，若所列反例从不触及承重命题，批评篇幅再长也没有形成实际风险。

因此，方法开放性不能只用允许批评来定义。它还包括允许哪些批评改变什么，何种证据足以停止哪种主张，以及停止以后如何处理依赖。讨论顶层分类时不急于全面宣判，处理失去支持的具体实例时也不无限犹豫，两者可以同时成立。适当的审慎是把结论放到正确层次，不是无论证据怎样都让原结论维持不变。

◆ 四、把修订写回版本与下一轮任务

修订必须形成能够实际接续的新条件。一次讨论指出了问题，若正文、目录、材料说明和后续任务仍沿用旧判断，错误就会通过这些位置重新进入工作。版本记录的首要用途，是让后来的人知道当前能够使用哪个结论、它改变了什么、旧结论在哪些范围内已经失效。版本不是日期排列，而是解释责任变动的可追踪关系。

对演出簿候选，修订记录可以明确三件事：旧版把几份文本当独立支持，新发现说明它们共享底稿，因此涉及支持独立性的判断撤回；文字差异本身仍可保留；关于实际排演变化的解释退回并列候选。这里不是要求所有修订只有三项，而是使变更既不太小也不太大。只改一个注释会留下失效的主论断，删除全部材料则会丢掉仍可靠的工作成果。

新旧判断之间还应有依赖清单。某一历史说明被撤回以后，目录摘要、后续分类示例和用它教学的段落可能都需要复查；不依赖该说明的原文辨读则不必重做。依赖清单应指向具体内容，不能简单说全书受影响，也不能只查直接引用的句子。一个结论可能没有被明引，却已经成为后章分类的前提。复查应沿理由传播，而不只沿相同词语检索。

对尚未完成的研究，修订更要进入下一轮任务。原来任务是继续搜集支持用途变化的例子，现在应改为寻找能区分用途与誊写来源的材料，并允许没有取得时维持未决。若只把问题记录在附录，任务仍要求证明原结论，研究者就会被工作目标推回旧偏见。任务的产出应是可裁决的比较或明确的材料缺口，而不能预先规定必须恢复某个理论主张。

这里还需要区分修复检查与新理论检验。更正一处转写错误，可以检查新稿是否准确保留原文；重新证明历史解释，则需要额外的推论材料。前者通过不能

替后者作证。类似地，工具已经按要求显示撤回标记，只说明传播修复的一环完成，不说明所有使用者已经更新理解。每项复查只给与其任务相应的通过状态，不能让一次局部检查在传播中膨胀成全部可靠。

第四组具体E是版本身份的可辨认性与使用责任的可承接性互限。版本要明确到接手者能识别自己正在用哪套判断，责任要明确到新异议能够回到可以处理它的位置；反过来，版本颗粒度也应适合实际承接，而不是每改一个无关标点便制造理论身份变动。失去版本身份，双方可能争论不同稿件；失去承接责任，即使人人知道旧结论失效，也可能无人修改正在使用的材料。

修订理由应当能够独立于修订者的记忆存在。只写根据讨论更新，不足以让后来的人知道讨论发现了什么；只保存最新稿，也无法判断哪些原先证据仍有效。可以保留问题位置、相关材料、采取的处理和未解决部分，使别人不依赖当事人解释也能继续核查。这里的记录范围服从实际判断需要，不要求无限保存每一次临时措辞，更不把记录工作本身当作理论成果。

如果多个研究者同时处理不同部分，应先标明共同依赖，避免一方修改分类口径而另一方继续按旧口径累积结果。出现冲突时，先比较两稿依据和命题范围，不能只按完成时间选择较新的文本。两份稿可能解决不同问题，需要并列保留；也可能直接矛盾，需要暂停依赖它们的强结论。合并的价值在于消除无意的不一致，不在于把所有分歧压成一份看起来流畅的共识。尚未解决的冲突应留有明确位置，使后续引用者知道哪些判断不能同时采用，避免把并列候选再次拼成确定结论。

已经撤回的结论以后也可能重新获得支持，但恢复不是删除撤回记录。新的来源若打破原先无法区分的局面，应说明它补足了哪一项缺口，哪些旧理由仍不成立，以及恢复后的命题是否比原命题更窄。旧结论与新结论文字相同，也可能

具有不同证据身份。保留这一差别，才能避免把后来取得的材料误写成早先就已拥有，也使未来研究知道结论曾经在哪个条件上失去支持。

修订并不意味着凡有新材料都立即更改结论。新增文本可能只是重复来源，异议也可能误读了当前限定。研究者应说明新材料触及哪项前提，若没有触及，可以有理由地维持原判断。开放与稳定相互需要：没有开放，错误继续积累；没有可说明的维持条件，结论会被每次意见摆动带走。决定改或不改，都应指向同一份当前承诺，不能为两种结果使用不同标准。

当一轮修订完成，可以检查下一轮是否真的改变了。使用者是否停止把共享底稿算作独立来源，材料缺口是否仍清楚标示，新的比较是否给常规解释同等机会，旧例是否还在充当定论，这些都比版本号增加更接近实际回写。但它们只是本章提出的检查位置，没有被当作已完成的验收。若没有观察到改变，就应查修订的传递环节，而不立即宣布研究共同体拒绝学习。

本章的结果不是一套使理论永不失败的维护术，而是一组让失败产生后果的安排。三维拼盘可以退回描述，路径漂移可以重建实际判断史，相位误标可以降低为待检候选；测量、实例、机制与材料不足各有定位；必要时，动力主张降级，分类受挑战，具体结论撤回。每一步都使方法承担较明确的责任，而不把错误转写成参与者不够理解理论。

由此进入下一编，SDE方法不应携带一份必须在所有学科取得同样结果的模板。自然科学可以建立某些可重复的干预，历史研究可能只能借痕迹竞争解释，人文判断还涉及概念与意义的辨认。下一章将讨论这些差别如何进入领域化。本章交给它的是明确的失败与修订接口：保留对象机制，说明证据能够做到什么，允许无增量结果，并使任何统一表达都接受领域材料的反向改写。

◆

来源注

〔1〕王德生：《六路径方法论入门》，第52号第30章，https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。实际读公开选读六节，采用事后换路、构念及修订责任，不以六种排列代替真实历史次序。

〔2〕王德生：《从三视角的123原理到SDE的三原理》，https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ 。写作时实际读取原站与公开镜像返回4.9“三个层次，不可混淆”完整分节；只采用三方程、方法论三原理、六路径的任务分工，未读全篇，不以一般对称表述作领域动力已证结论，不把三视角历史与SIO互动生成立场混写。

〔3〕王德生：《SDE三方程导论》，第51号第27章，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-27/ ，成稿时实际读27.3.1—27.6；第39章，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-39/ ，实际读39.1—39.6，另实读公开连续原文27.1—27.7、39.1—39.21。采用分层失败、维度竞争、独立观测及动力降级的修订方向。剧社各项失败、修复及版本安排都是本章构造，未报告实际检验结果。

第二部分　方法论

第十四编

领域实践与人和AI复合研究

编　序

本编属本书「方法论」部分，共 4 章，自第 67 章至第 70 章。

第 67 章　科学与人文研究的领域化　894

第 68 章　教育、健康与组织中的方法实践　906

第 69 章　人和AI复合主体及多智能体协作　918

第 70 章　综合研究与思想创新的接口　930

67

第 67 章

科学与人文研究的领域化

◆ 一、同一个名称能否保留同一个研究对象

前章要求错误能够改变研究，而不是被方法重新命名以后继续存在。进入不同学科，这一要求首先遇到对象差异。科学研究中的一次取样、人文研究中的一次访谈，都能留下可公开讨论的材料；但取出的样品不是整批材料，记录下来的话也不是讲述者全部的生活。研究必须说明某个有限显露凭什么承担较广判断。领域化由此开始：不是把学科名称填进共同框架，而是明确每一领域允许怎样从有限材料走向结论。

本章设置两条构造研究线。第一条研究一个容器里两种外观可区分颗粒的混合。研究者想知道，经某种操作以后，能否把它称作均匀混合。第二条研究一段为本章编写的口述：“我们把旧门拆了。我那天没有去，后来大家都说，这回总算能进去了。”研究者想知道，此处的“我们”指向哪些人，又凭什么把没有亲自参加拆门的人包括进去。颗粒、操作和口述均为论证设定，没有对应的实验记录或历史人物。

第一条线中，均匀不是凭肉眼觉得花色分布好看便已成立的全部性质。研究者可以先给出一个有限工作标准：在约定的取样大小和位置安排下，各份样品的两类颗粒构成没有超出预设差异范围。这只是一个待实施的判定标准，尚未证明混合达标。取样粒度若很小，每份只容纳极少颗粒，就可能无法呈现总体比例；

粒度过大，又可能把局部集中平均掉。于是，判定对象从一开始就包含材料状态与观察尺度之间的具体关系。

这并不意味着颗粒的实际位置由标准任意创造。即使研究者换了名称，某个角落是否聚集某类颗粒，仍可以对判断构成限制。需要分开的，是实际排列、可获得的取样显露，以及把这些显露判为均匀的资格。颗粒排列可能改变而术语不变；取样范围可能扩大而材料未变；判定阈限也可能调整而前两者均未变。这三种变化各有研究意义，却不能都写成同一种对象发生。

在本构造中，一组具体E是取样的空间分辨能力与样品构成的可比较性。分辨能力要求样品足够局部，才能暴露集中；可比较性又要求样品大小、边界和分类方式相互配合，不能让位置差别与样品规模差别混在一起。二者互限，决定当前结论能细到什么程度。切断空间分辨，整体平均可能掩盖局部排列；切断可比较性，局部差异可能主要来自取样方式。二者不是容器、颗粒和器具的清单，而是这些条件在一个判断任务中形成的限制关系。

口述研究的困难不同。单独取出第一句，似乎可以把“我们”理解为拆门的实际行动者；第二句却说明讲述者没有到场。这个差别并不立即构成自相矛盾。我们可以提出几种待辨解释：“我们”指成员共同体，而非所有人都亲自动手；也可能是讲述者借共同称谓认领了后来得到的好处；还可能只是日常表达的宽泛用法，不能承受严格的成员推断。研究者应让这些解释竞争，而不是只挑最符合整体理论的一种。

这条线的一组具体E是代词指称的可限定性与叙述责任的可辨认性。指称范围使我们知道哪些人被话语纳入，责任辨认则说明这种纳入是在陈述参加、认可、受益还是承担。后者限制前者，不能因为一个人属于某群体，就断言他参加了群体的每次活动；前者也限制后者，不能在尚不清楚所指人群时，就宣布整群

人共同承担某种责任。切断指称，责任判断可能落在错误的人身上；切断责任差别，名单再清楚也会把不同关系压成同一参与。

研究者和对象的关系在两条线中都不是外在标签。取样安排参与形成可比较的样品，提问方式参与形成可分析的口述；研究对象在这些互动中取得具体边界。SIO的互动生成立场并未被放弃。同时，研究者不能仅凭预设决定颗粒实际如何排列，取样造成的改变也须作为实际作用追踪；提问也不能决定讲述者过去是否到场。复合研究活动的形成，必须容纳来自材料和他人的抵抗，不能把互动生成理解为研究者能够任意规定答案。

三方程要求联合说明这些关系，但具体说明仍留给领域。第51号明确把算子的领域机制与概念表达区分，要求实例化交代操作定义、可观察联系、竞争者和失败材料。〔1〕本章因此不为“均匀”与“我们”各配一套看似精密的通用函数。共同框架可以提醒研究者找出结果、推进和纠缠的承接，不能替代取样方法或指称分析，更不能用同一量纲比较颗粒分布与共同体认领。

还要防止把“未检出差异”与“没有差异”写成同一句话。取样覆盖有限时，某处集中可能未进入样品；即使覆盖更广，分类精度也可能不足以辨认所问区别。研究者应说明当前安排能够排除什么程度和范围的差异，不能把仪器或取样的无声当成材料的绝对同一。另一方面，承认观察有限不等于可以永远假设某个不可见差异来拒绝结论。若任务事先接受某种精度，达到相应证据要求后，可以在该精度内作出有限判断；以后提出更细问题，需要承担新的材料责任。

两条研究线的共同起点由此明确：一个名称的继续使用，必须经受研究单位改变的检验。把整批材料拆为局部，或把共同体拆为实际行动者与其他成员，会显出此前被合并的区别；重新合并时，又须说明哪些区别可以保留，哪些已经被平均或省略。研究单位不是随结论方便而任意伸缩的容器，而是命题承担证据责任的范围。

◆ 二、干预、取样与追问各自改变了什么

若想了解某种操作是否改善混合，第一条线可以提出一个待执行的比较：按照相同的颗粒类别和容器条件准备可比较材料，改变混合操作，再按事先说明的尺度取得样品。这里仍有许多需要领域研究实际解决的条件，包括初始排列是否可比、操作是否一致、样品取得是否改变后续材料。写出比较结构，不表示这些条件已经满足；其作用是让每一种差异都有可追问的位置。

尤其要注意取样可能不是无后果的观看。从容器上层取出一份材料后，原来位置留下空缺，后来继续取样可能面对已经改变的排列。若把每份样品都视为同一未受扰动容器的并列切片，便遗漏了取得材料的过程。可考虑分别使用可比较容器，或记录顺序并把扰动作为分析对象；究竟何种方式适当，要由实际取样机制决定。不能因为研究关心的是均匀性，就把观察动作对其条件的改变排除在外。

重复取样也不自动增加同一种证据。连续取自同一小区域，可能较好说明该区域，却没有扩大对整批材料的代表范围。增加位置可以改变覆盖面，但若不同位置采用不同取样量，结果又可能混入尺度差异。因此，重复的价值必须说明是在降低某种观察不确定性、扩大空间覆盖，还是检验操作可重复性。把这些用途都记作样本更多，既夸大了重复的效力，也遮住了真正缺少的材料。

混合过程的先后顺序同样需要机制依据。假设一种操作先改变容器方位，再作同样次数的翻动；另一种先翻动，再改变方位。结果即使不同，也尚不能只凭动作顺序解释。操作者的力度、停止位置以及起始排列可能同时不同。若这些因素得到充分控制，而两种顺序仍产生可辨差异，才有理由提出更明确的顺序机制。六路径作为研究进入次序，与颗粒经历的实际操作次序不能直接对号。

一个容易忽略的失败分支是：操作确实改变了局部排列，但所选指标恰好不敏感。若只计算所有样品合起来的总构成，重新分布可能不改变该总量，于

是“指标未变”无法判断局部混合是否改善。此时需要改进的是命题与指标的对应，而不能把未变指标直接称为操作无效。反过来，若本来承诺的只是整体构成不变，就没有理由因局部重新排列而说该承诺失败。变化有没有发生，必须连同究竟改变什么一起判断。这一分析先由构造中的数量归并关系得到，并不需要预设某种实际颗粒运动定律。

口述线中的追问则具有另一种介入性。研究者可以问“你说的我们包括没有到场的人吗”，也可以问“既然你没去，为什么说我们拆了门”。前一种允许讲述者说明范围，后一种已经带入“没有到场便不能使用我们”的规范。回答的差异可能部分来自提问，而不是讲述者原来就持有两套稳定身份。访谈记录需要保留问题和回应，才有可能判断新回答在怎样的互动中形成。

不过，追问的影响也不能成为否认一切口述证据的理由。讲述者仍可能明确纠正研究者：“我说的是住在这里的人，不是那天拿工具的人。”这个回应至少为当前指称提供了直接说明。它是否准确重现当时用法、是否代表所有成员的认同，是另外的问题。把回应限定在它能够承担的层次，既承认互动改变表达，又不把表达降为任意产物。参与者能够抵抗研究者的解释，正是研究对象不能由单方决定的一个具体表现。

历史追踪需要不同材料来判断说法何时形成。若有当时留下的通知、后来会议中的称谓或其他参与者的记录，它们可能帮助区分行动时的成员范围与事后的共同认领。此处仅说明需要何种资料，没有声称这些资料实际存在。即使以后找到一个同样使用“我们”的文本，也要看其形成用途；重复词语本身不足以证明共同体边界长期不变，更不足以证明所有成员具有同一种意愿。

访谈中的澄清也不自动取得替别人发言的权利。讲述者说“大家都同意”，可以作为他如此理解共同体的材料，却不等于每位成员已经明确授权。若研究的目标只是分析此人的叙述，可以保留这句话的表达作用；若目标涉及公共决定或

责任分配，就需要相应的其他依据。对同一句话改变研究用途，会改变取证要求。尤其是涉及未到场者时，研究者不能借集体代词把沉默解释为同意，也不能仅因某人缺席就认定他反对。相反的两种推断都超出了本构造目前拥有的材料。

比较可以在材料有限时发挥作用，但比较对象必须对得上问题。我们可以比较同一讲述者面对不同受众时怎样解释“我们”，却不能直接把受众差异造成的所有表达变化都视为身份改变；也可以比较不同成员对于拆门活动的归属，却不能将人数较多的一方自动当作历史事实。表述、当时活动与后来的评价可能交叉，需要分别说明证据责任。人文研究的有效比较不等于把所有差异都转换为一个统一分数。

这一节的共同机制不是“凡观察必然扭曲对象”，而是观察进入对象的方式需要被研究。颗粒取样的扰动通过材料移动和空缺影响后续取样，访谈追问的影响则可能通过问题预设和回答责任改变表达。前者不能用受访者是否真诚解释，后者也不能仅用物理扰动解释。共享的反身要求并不取消不同作用机制。只有把区别保留下来，跨学科比较才不是借同一个动词掩盖不同过程。

竞争解释也应以这种差别进入设计。混合研究中的简单取样误差解释，如果足以接住全部差异，就无需提出新的材料机制；口述中的普通语用宽松解释，如果足以解释代词使用，就无需立即宣布共同体发生了新层级。对手并不因为较朴素就较浅。研究者要问它在哪个具体材料上不够，而不能用理论词汇的多少决定胜负。相反，若对手为每处新材料都临时改写适用范围，也应把这种代价公开。

因而，实验、历史追踪和比较不是按学科名称机械分配的三种方法。自然研究可能面对无法重复的历史条件，人文研究也可以对当前阅读或表达进行有限比较。真正决定方法的是研究对象、可改变部分和结论目标。第52号关于叙述顺序与发生机制的区分，〔2〕在这里成为一道具体约束：研究报告按何种次序讲完两条线，不证明材料本身按这个次序形成。

◆ 三、共同概念必须能够被领域命题反向校正

领域翻译至少需要两次动作。先把抽象要求写成可检查的地方性命题，再允许地方性命题的困难反过来修改抽象表达。若只有第一步，任何现象都能成为框架的例子，领域材料却没有改变框架的权利。第51号要求领域词典和排除规则，正是为了避免把无法定位的内容一律塞进E。〔3〕本章据此说明，翻译不只是词语替换，而是研究承诺的重新限定。

在混合构造中，可以提出这样一个有限候选：在取样尺度、位置覆盖和分类办法保持可比的条件下，某种操作改变局部构成差异。它没有说任何混合都朝更均匀推进，也没有说差异越小在所有用途上越好。若用途要求保留特定分层，均匀甚至不是目标。观察对象仍是材料排列，而评价目标来自当前任务。把研究者想要的均匀写成颗粒自己追求的目的，会混淆两个层级。

第二个候选可以关注观察后果：顺序取样对后续可得样品的影响，是否足以改变原先关于局部构成的判断。这要求说明取样动作、材料移动和后来样品之间的承接。若取样方式确实不影响后续判断，就应在该条件下保留近似无扰动的处理。不能为了使三式都显得活跃，强行宣称每一次取样必然重塑全部条件。旧E怎样保留、哪项联系实际变化，需要分别说明。

第三个候选涉及标准的尺度界限。若大尺度样品支持相近构成，而较小尺度暴露集中，合理结论可以是均匀性只在前一尺度的判据下得到支持。不能据较小尺度差别宣布此前全部观察错误，也不能据大尺度达标否认小尺度差别。两项结论可能同时成立，因为它们的单位不同。这里的统一任务，是使尺度条件进入名称，而不是选出一个能永久代表整批材料的绝对标签。

在人文线中，相应候选可以写为：讲述者使用“我们”将实际行动者与未到场成员连接，但这项连接并未单独确立共同决策或共同责任。研究可通过后续说

明检查它是成员认领、结果受益还是其他关系。如果讲述者明确说“我只是转述别人原话”，那么原先把代词直接归为他的身份认领就需要修改。同样的句子在引语与本人陈述中承担不同责任，不能靠文本表面形式完成全部判断。

还有一个较强但尚待材料的候选：后来的共同称谓是否改变人们提出要求或承担义务的资格。假如未到场者后来因“我们一起改了入口”的说法获得某种发言位置，研究必须查这种位置通过什么实际安排成立，不能由一句口述直接推出制度结果。称谓可能只表达情感接近，并未改变任何权利；也可能只是既有成员资格的表述。两者都是足以限制回写解释的竞争方向。

这一层的具体E是语句的可复述性与用途边界的可返回性。一个表述要能被后来的人引用，才可能继续进入讨论；但引用又必须能返回它当时承担的用途，不能把受益认领改成亲历证明。用途限制可复述的范围，复述保存的内容也决定后来能否核查用途。切断可复述性，判断难以接续；切断用途边界，同一句话越广泛传播，越可能承担它原来没有提供的证据责任。

两条线虽然都讨论回写，却没有同一种更新机制。颗粒排列受取样动作影响，可以具体追踪材料位置；共同称谓对未来责任的影响，则要经由理解、接受、争议或制度安排。纸上增添一句话并不保证这些环节发生。人文意义不能简化成物质位移，物质变化也不能因为没有人的认可就被视为尚未发生。SDE的联合要求在两处都适用，但各处承重的联系必须独立建立。

研究者可以在探索中调整单位，但调整必须留下与旧命题的关系。例如，第一次发现局部集中以后，决定把较小尺度作为下一轮主要对象，这是有材料依据的学习；若把新尺度倒写成最初标准，再用它评价此前操作，就会改变原来的成败含义。口述研究从行动者名单转向成员认领，也应说明旧问题是否已经回答，还是因为资料不足而暂时退出。新问题可能更重要，但它的重要性不能充当旧问

题已解决的证明。保持这条界线，使研究能够改变方向，又不靠改方向抹去原先的承诺。

领域词典还应列出不能直接进入当前命题的材料。研究混合的局部构成时，操作者对容器颜色的偏好若未影响操作或判断，不能仅因它属于人的经验就强行纳入核心E；研究代词指称时，录音文件大小若不影响材料保存和可听辨性，也不能成为解释共同认领的理由。排除不是否认这些事物存在，而是说明它们与本轮问题尚未建立相关联系。任何相关性都须有入口，不能由“整体”一词免除说明。

比较单位改变之后，原来的否定结果也可能需要重新表述。混合方案未减少某尺度上的差异，只否定或削弱相应承诺，不意味着材料完全没有变化；口述解释不能确定所有成员，也不意味着“我们”没有意义。较窄结论必须与原承诺对照，才能知道是合理保留还是事后逃避。若一开始宣称能确定共同责任，失败后只留下代词有某种用途，就应明确承认原来的强判断已撤回。

因此，领域翻译可以形成不同强度的产物：某一现象已获得较清楚的描述，某一机制形成了可检验候选，某一较强解释暂时失去依据。三者不必排成统一的成熟等级，因为不同问题需要不同产物。对历史事件，确定不能从现有材料推出某项责任，可能就是重要结果；对混合操作，明确适用尺度则可能直接改变下一次取样。把它们都压成“解释更深”，反而失去了各自的实际贡献。

◆ 四、统一性的收益在哪里停止

两条研究线放在一起，SDE可能提供一种共同工作语言：当前显露如何取得资格，差异怎样被承接，哪些联系限制这种承接，以及后来活动如何改变可用条件。这种语言有助于不同研究者相互指出遗漏。但共同语言的存在，不等于共同机制已经成立。颗粒取样与口述追问的作用方式必须分别检查，领域研究做出的可靠区别不能为了整齐而删除。

最强的竞争立场是，两条线都可以由既有领域方法充分处理。取样设计可以讨论尺度、覆盖和扰动，语义及叙述分析可以讨论指称、引语与受众。即使研究者从未使用SDE，也可能完成同样严密的工作。本章接受这种可能。若SDE只帮助团队集中检查问题，便应把成果称为组织上的清晰，而不声称它替代了领域机制，或者垄断了这些区别的发现权。

要讨论额外贡献，需要指出它实际增加了哪一项问题。例如，混合研究不再只判断终点是否达标，还追踪取样规范采用以后是否改变后来操作者愿意保留的局部差别；口述研究不再只解释一句话，还追问它被公共引用以后是否改变新的叙述资格。这些是可以提出的新问题，尚不是本章证明的新规律，而且仍可能被既有研究传统接住。提出问题、形成独有解释与得到经验支持，应当分别记账。

对这种额外问题的检查也可能给出无增量结果。规范采用前后没有相关操作差别，或差别完全由人员训练解释，便不能把变化归给新框架；共同称谓的传播若没有改变任何实际认领或责任安排，则回写候选需要缩小。条件可以分析，但不能事后无限增加。如果每次结果不合预期都换尺度、换群体、换时间窗口，所谓领域化就成了保护理论的连续逃离。原典明确要求对这样的补救保持限制。〔3〕

跨领域迁移尤其需要保留失配。颗粒取样的统计汇总可以把多个局部合成某种整体指标，但将不同人的责任主张简单平均，可能失去判断对象；口述研究允许同一表达承担多种用途，也不意味着材料分类可以无条件容许同一颗粒在同一标准下同时归入互斥类别。两处都需要敏感地区分条件，却没有理由采取同一套合并操作。统一性不是让所有领域互相复制，而是使复制的限度能够说清。

对统一语言的贡献还可以作一种不预设胜负的比较设计：让研究者面对同样材料，一方使用熟悉的领域检查，另一方增加SDE联合提问，分别保留发现的问题与处理理由。评价不必只看最终结论是否一致，还可看哪些错误被定位、哪些

无关问题占用时间、哪些限定在交付中丢失。这样的设计尚未实施，且需要控制额外培训和讨论时间；否则更充分的投入就会冒充框架的独有效果。如果普通检查已经覆盖全部承重问题，增加术语却扩大了理解负担，合理结果便是删去多余层次，而不是要求领域研究者再学一套标签来证明它有用。

停下来同样是一种领域能力。混合研究若当前只能支持粗尺度判断，可以把细尺度问题留待更合适的取样；口述研究若无法取得讲述背景，可以保留多种合理解释，不替缺席者分配责任。停止的位置应依任务而定：一项公共处置若必须依赖尚未确定的解释，就不能借研究已经写成报告而越过缺口；一项概念讨论则可以在明确假设下继续，帮助确定未来材料需求。

进一步说，科学与人文并非各自封闭的两块疆域。一个真实项目可能同时关心材料怎样变化、参与者怎样理解变化、何种标准被接受。但把这些问题放在同一项目，不等于可以让一份证据通吃。例如，颗粒分布的测量不能单独说明操作标准获得了公平认可；参与者认同标准，也不能证明材料确已均匀。联合研究的困难在于接口：哪一项结论交给哪一项判断使用，交付时保留了哪些限定，接收者又是否扩大了它的范围。

这种接口要求一种具体E：不同结论的可衔接性与各自证据边界的可保持性。可衔接使研究不止于并列报告，边界保持则防止连接过程中偷偷升级证据。失去衔接，各学科只能互相引用名称；失去边界，一个领域的成功便被拿来替另一领域作证。二者的协调，才可能使整体研究比拼盘多出内容。协调不保证结论一致，它也可以产生有理由的分歧和局部暂停。

接续还要求接收方知道结论在哪一种意义上可用。混合研究交出“在约定尺度达标”，后续使用者若需要更细尺度的稳定性，应重新核查，不能删去尺度条件直接采用。口述研究交出“讲述者将自己纳入共同称谓”，后来编写活动史的人不能把它简化成“他参加了拆门”。这些误用不是原结论必然错误，而是使用

接口发生了升级。明确交付限定，正是为了使可靠的局部知识能够继续工作，同时留下拒绝不相称使用的理由。

本章因此交出一个有限而明确的结果：统一框架进入领域，须经过对象界定、研究动作、地方命题和竞争裁决四个环节；每个环节都允许材料反向限制框架。它接住前章关于失败和修订的要求，使修订不只停在记录层，而进入对象怎样被研究的内部。下一章转向教育、健康服务和组织实践时，将进一步处理另一类接口：一个判断即使有道理，也要通过行动者的理解、可达条件和承担关系才能成为实践。领域化的边界必须随这种转换继续保存。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE三方程导论》第2章，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/ 。写作时实读公开选读2.1—2.5，采用领域算子、条件化形式化及旧E承接。颗粒混合和口述全部为本章构造，无实测或史实断言。

〔2〕王德生：《六路径方法论入门》第30章，https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。写作时实读公开选读六节，采用研究编排与发生机制区分及竞争解释责任，不据其转引文献声称已读外部原著。

〔3〕王德生：《SDE三方程导论》第39章，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-39/ 。写作时实读39.1—39.6连续原文，采用领域词典、排除规则、无目标边界与限制事后补救；不称全章或全书已读。

68

第 68 章

教育、健康与组织中的方法实践

◆ 一、一次帮助完成以后，什么留给了当事人

前章说明，领域结论在被采用时必须保留自己的证据边界。实践还增加了一个问题：一项帮助即使使眼前任务顺利完成，也未必使当事人获得继续推进的条件。代做可以使作品完成，代答可以使沟通结束，代管可以使事情暂时不再出错；这些结果各有用途，却不能自动等同于学习、理解或组织能力的形成。本章把研究焦点放在帮助如何交还，考察一次介入结束之后，哪些判断和行动真正得到承接。

以下使用三个构造情境。教育情境中，学生要编写一份纸制收纳盒的组装说明，让没有看过示范的同伴据此完成组装。健康服务情境中，当事人需要向服务人员说明自己尚未理解哪一段既有通知，并选择适合自己的回复方式；本章只研究信息表达和服务可达，不讨论诊断、治疗或健康效果。组织情境中，共用工具归还时被发现异常，值班人员需要决定如何标记、隔离与交给有权限的人处理。三种情境没有实际实施，全部推演服从各自的任务范围。

教育任务的对象不是一篇看起来清楚的说明书而已。学生可以照抄教师提供的句子，甚至由教师替他补齐所有遗漏，最后的说明依然可用，但这不能单独表明学生能辨认读者在何处需要信息。若教学目标包括这种辨认能力，就应保留学

生怎样发现遗漏、如何选择补写内容以及后来能否在另一处作相应判断。作品质量与学习状态有关，却不能用前者无条件代替后者。

本情境的一组具体E，是操作步骤的可辨认性与说明责任的可归属性。步骤需要细到接收者能够找到实际动作，责任归属则需要让人知道哪个关键判断由学生形成、哪个来自外部提示。归属限制对学习的评价，步骤可辨又限制归属记录的粒度；只记录“有指导”，无法说明指导替代了哪项判断。切断步骤辨认，学生可能只在修改措辞；切断责任归属，一份经过大量代写的好说明也可能被当作个人能力的完整证据。

健康服务中的帮助有另一种目的。假设当事人已经读过一份通知，却不清楚其中某段是要求他提供材料，还是说明服务机构将提供材料。陪同者替他写了一段流畅问询，工作人员给出回复，沟通看似完成。然而，当事人可能仍不知道自己的疑问是否被准确表达，也可能无法使用收到的回复形式。这里的主要任务不是训练他独立写所有文字，而是使其问题、选择和后续可用信息保持联系。适当协助本来就可以是服务的一部分。

这条线的一组具体E，是疑问表达的保真性与回复方式的可使用性。表达必须保留当事人真正需要澄清的区别，回复方式又必须让他能够确认这个区别是否得到回答。若只追求措辞规范，陪同者可能把原问题改成另一个较容易回答的问题；若只提供易读形式，却没有回答原疑问，服务仍未闭合。切断保真性，可使用的答案也可能答非所问；切断可使用性，内容正确的回复仍难进入当事人的判断。两者互限，决定帮助能否交回本人。

工具归还情境则涉及公共后果。异常可以是外观破损、操作不顺或说明缺失，本章不预先认定其原因。值班者若一概标记为“已处理”，事情可能只是从他的视野消失，并未交到能处理的人手里；若一概宣布归还者有错，又可能在原

因未明时错误分配责任。组织的任务是让异常进入合适的判断链，防止未经确认的工具继续流转，同时保留追查原因和修复的空间。

这里的一组具体E，是异常状态的可辨认性与处理权限的可承接性。标记必须说明暂时知道什么、不知道什么，权限则使相应问题能够进入可作决定的位置；权限范围反过来限制值班者可以写下多强的结论。切断状态辨认，接收者无法判断接手的到底是什么；切断权限承接，再准确的异常记录也可能永远无人处理。它与教育中的判断归属、服务中的本人选择并不相同，不能把三个情境都压成“需要更多沟通”。

三项任务对试错的容许范围也不同。纸盒说明可以安排在低负担的练习中试用，使歧义有机会显出；健康服务不能为了观察当事人会不会提问，故意省略完成服务所需的重要信息；工具异常也不能为验证人员是否警觉而让状态未明的工具继续流转。共同方法不要求共同风险。研究可以用模拟材料比较判断过程，并把真实行动限定在已有责任范围内。能否承受一次失败，本身就是选择研究动作的条件，不能等失败发生以后才补写。

共同焦点因此不是把支持全部撤走，而是使支持的作用不被结果表面遮住。学习可以包含协助，服务可以包含代理，组织可以包含分工；关键在于支持承担何种责任，是否与目标相称，以及结束后谁还能够做出下一项判断。完全无支持并非所有任务的理想终点。若原目标就是协作完成，后来不能因为某人无法单独完成，就追认原来的合作为失败。

三方程、六路径和方法论三原理可以从不同方向研究这些关系。第425号导读把三种工具分别放在功能、技术和动力的位置，〔1〕本章只采用这一分工，不把其中关于器官的描述转换为服务效果依据。帮助交出什么、如何交还、为何必须改变原安排，是三个相关问题；它们既非三个部门，也不是排成一次性流程后便自动完成的三步。

◆ 二、从作品、疑问或异常进入，怎样真正换一次判断

在教育构造中，可以先从完成的说明进入，查看接收者在哪一步无法继续，再追踪学生形成这段说明的过程，最后考察示范、材料和读者经验怎样共同限制表达。这一进入次序使“说明不够清楚”逐步缩成具体判断：某一步使用了“照原样折回”，但没有看过示范的读者并不知道原样是什么。问题不一定在学生不会折，而在于他把自己拥有的视觉条件当成读者同样拥有的条件。

后续分析要约束最初的处置。若教师起初准备让学生增加更多文字，条件检查却发现关键是一个缺失的方向参照，那么更长说明可能仍不解决问题。学生可以补出参照、重画位置或重新组织示范，具体选择要由接收者的实际困难决定。这里的后一步不是在原结论旁边再列背景，而是限定哪些修改有针对性。若核查后原来的补写建议仍适当，也可以保持，但理由必须经过新材料的约束。

学生与试用者的意见可能并不一致。试用者希望每一步都有现成图示，学生却认为那会使说明过长。教师不能只按谁更熟练决定，而应回到当前任务：哪些参照对这个目标读者必需，哪些可以由已经约定的知识承担。如果目标读者改变，适当的说明也可能改变。研究由此保留一个边界：对一位初学者足够清楚，不证明对所有人都最清楚；针对初学者增加的细节，也不自动证明原来面向熟悉者的简写错误。交还要与接收者实际条件对应，不能变成无限扩充说明的要求。

也可以从条件进入。教师先检查接收者能看到什么、拥有何种材料、是否有机会向作者追问，再安排说明任务。这条路径可能较早避免某些歧义，却也有风险：教师预先补齐全部读者困难，学生便失去辨认这些困难的工作。因而，条件先行不是越充分越好，而是要与教学目标相称。为了让学习者承担真实判断，某些可解决的不足可以保留；但不能制造超出目标的障碍，再把受阻当作学生缺少能力。

服务问询可以从当事人已经形成的疑问进入，先确定他要区分的是哪两种理解，再查通知原文和回复渠道。也可以从可用的沟通条件进入，确认他能够使用口头、文字或其他适当形式，然后帮助其问题显露。两种进入方式是否合适，取决于当前卡点。已经有清楚问题却收不到可用回复，不能只要求他把问题说得更清楚；渠道畅通但所问区别尚未形成，则需要先帮助辨认，而不是反复发送同一通知。

假设服务人员把“由谁提供材料”的疑问回答成“应在何时交齐材料”，当事人即使能复述日期，原问题仍未得到解决。复述检查在此应服务于具体区别，不能只检验他是否记住回复中的某个事实。后续回查需要使工作人员返回原疑问，区分要求者与提供者，并说明当事人可以怎样确认自己的下一步。若通知原文本身含混，问题应返回发布者，不应要求个人通过反复猜测弥补制度表达的缺口。

回复形式的改变有时还包含内容重述。把长通知改成短句，可以降低阅读负担，却可能删去条件；改为口头说明，也可能让人难以再次核对。可使用性与内容完整性需要同时检查，而不是把容易听懂当作没有损失。只需处理与当前疑问相关的内容时，可以明确限定答复范围，并保留返回完整通知的机会。若当事人要求的答复超出工作人员能够确认的内容，应说明哪些部分需要转交，而不能用一种更亲切的表达掩盖未知。

组织中，从异常工具进入，可以先记录可辨现象，再追踪最近可得的流转过程，最后检查处理权限和替代工具条件。若记录者看到破损便直接归责最后使用者，过程材料可能迫使他修正：异常也许此前已经被报告但未标明。这个分支不证明最后使用者没有任何责任，却说明当前证据不足以支持单方归责。处理可以先控制继续流转的风险，同时把原因判断留给有材料和权限的位置。

另一条路线从组织条件进入，先确认谁能暂停借用、谁能判断维修需求、替代安排由谁决定，再检查异常如何显露和如何进入处理。这有助于避免记录堆

积，却可能把当前规则误当作足够完整。如果所有人都能报告，只有一个长期不在场的人能够接收，名义上的责任链便没有可达出口。此时需要改变的是承接条件，不能只增加报告格式。条件先行同样必须接受实际过程的反向限制。

六路径原典强调，切换要有处境变化的依据。〔2〕对本章而言，这意味着从作品进入后发现缺的是读者条件，或从既定权限进入后发现无人能够承接，才有理由改变工作的重点。不能因为某条路线没有立即得到想要的答案，就改一个名称宣布工作重新开始。路径对应当前任务，不是给学生、服务对象或员工贴上固定类型；一个人在不同问题上可以需要不同入口。

这种灵活性仍须有边界。把某个人的犹豫直接叫作D弱，把缺少回复直接叫作E薄，尚未说明实际障碍。犹豫可能来自不同选项的代价，缺少回复可能因为收件位置错误，也可能因为请求超出受理范围。需要先明确这些地方性区别，再决定路径如何调整。否则，分类不仅没有帮助，还可能使对个人的简单归因获得理论名称。共同框架必须让具体困难更可辨，才有实际用途。

路径分析也不能取代其他工序。六步法所要求的材料、问题、检验和修订责任，不会因为一条路径走完而自动兑现；三种思想创新法的排列，更不能用来替代本章有限的实践改进。第52号要求后续维度实质校正先前判断，并将框架翻译成领域语言。〔3〕对于当事人，真正有意义的是缺哪句说明、哪项回复仍未回答、哪件异常无人接手，而不是被要求先学会一套内部术语。

◆ 三、改变不是补上一句话，而是重新分配可继续的条件

三个构造的动力问题，都从某些要求不能按原安排同时满足开始，但推动改变的实际动作并不相同。教育情境中，说明已经完成的S与陌生读者缺少参照的E之间发生失配，可能促使表达和试用的D改变。服务情境中，既有回复的S与本人可使用条件的E之间不相称，可能要求改变沟通过程。组织情境中，异常报告

持续进入的D与只有单一接收位置的E发生冲突，可能促使原来不可辨的暂存与待决状态显露；这些状态获得实际承接以后，又可能要求责任安排改变。它们只是候选相位，需要实际承接，不能由两种不满同时存在便宣布动力已被证明。

教育中的改变可以从一次读者回问开始。学生不立即得到教师代写的正确句子，而是看到对方究竟把纸片朝哪个方向折错，再说明他原来默认了什么。若学生据此补出参照并在另一处主动检查同类遗漏，我们便得到一条值得继续观察的学习线索。可是，读者当场组装成功仍可能只因双方共同修补了一次活动；要判断学生以后能否独立辨认，需要另外的相称任务。一次成功合作不能提前支取未来能力。

帮助的交还还包括对作品修改的归属说明。教师可以直接指出遗漏，学生可以自行选择表达；也可以由教师提供备选说法，学生比较适用条件。两种支持都可能合理，却给学习判断留下不同材料。若后来要研究学生能否生成新的说明，不能把从备选中选择的表现当成自由生成的完整证据。适当记录支持不是给学习者扣分，而是让下一次任务从真实条件起步，避免突然撤去仍然必要的帮助。

服务中的改变可以是把一次性回复改为可确认的往返。工作人员先说明自己理解的疑问，允许当事人纠正，再给出对应答复，并留下未解决部分的返回位置。这种安排的价值不在于增加往返次数，而在于减少问题在代写、转述和回复中被替换的机会。若原疑问已经准确表达且得到可用答复，重复确认可能只增加负担；若核心误解仍在，多写几封礼貌回复也不构成闭合。

代理协助尤其需要区分文字能力和选择权。陪同者可以帮助阅读、记录或转述，但由谁决定接受何种回复、是否继续提出问题，不能因陪同者表达更流畅而自动转移。构造中的当事人可以认可代拟文本，也可以指出代拟者删掉了他最关心的部分。只有当这种纠正能够进入实际发送或解释内容，协助才没有遮蔽本人。保持疑问的归属，与要求本人承担所有文字劳动是两件不同的事。

疑问得到保存，也不要求保存当事人的全部生活材料。当前要澄清的是通知中的提供责任，记录应围绕原文、所问区别和回复状态展开；无关经历不因可能帮助理解而当然进入共享记录。适当的材料边界使后续工作人员能够接续，又避免让获得帮助以交出更多私人信息为前提。如果后来出现确实需要补充的事项，应先说明其与任务的关系，而不是把材料越多当作服务越认真。

组织中的改变则可能需要重新设置可承接的位置。例如，原来只有维修负责人可以接收异常，但他不在时工具仍被继续借出；新安排可以让值班者先作暂存标记，明确未确认状态，再由指定位置完成后续判断。本章不规定真实组织应采用哪种权限制度，只用这个条件分支说明：允许暂存并不等于允许定责，接收报告也不等于已经维修。新的分工必须保留这些差别，才不会把一个堵点变成另一种越权。

异常记录的数量也不是故障次数的简单替身。同一件工具可能被不同人重复报告，一次报告也可能包含数项不同现象。若新安排使更多人愿意留下疑问，报告增加既可能意味着状态恶化，也可能意味着过去未进入判断的现象终于被看见。研究应先确认记录所指对象和事件关系，再讨论频率变化。减少记录若只是因为表格变难填写，并不是组织能力提高；增加记录若没有改善后续承接，也不能单凭可见性增加就宣布改革成功。

新安排还可能把负担转给不显眼的人。学生说明更完整，可能因为同伴承担了大量试用和解释；服务回复更及时，可能因为某位工作人员在职责之外持续补位；工具异常不再积压，可能因为值班者承担了没有准备条件的额外判断。若这些代价不进入研究，成功就依赖一个被隐藏的补救者。回写分析要追踪帮助如何改变后续劳动，而不是只检查最终文件、回复或工具是否离开原位置。

这一层的具体E，是支持边界的可说明性与后续责任的可接续性。支持要说明到足以让接手者知道当前能做什么，后续责任又要有实际承接者和返回位置；

反过来，边界不能细碎到使接续者无从行动。切断支持边界，协助可能被误作个人已经具备的能力或权限；切断责任接续，前一轮再完整的帮助也可能在结束后留下无人处理的问题。二者共同决定一次成功能否成为下一次工作的条件。

交还还可能是分阶段的。学生先能发现缺图，后来才会选择合适图示；当事人先能确认疑问已准确转交，后来才取得最终回复；工具先进入明确暂存，后来才得到处置结论。每一阶段可以完成自己的责任，却不能提前冒充后一阶段。阶段划分也不能成为无限拖延的办法：需要知道下一项尚缺什么，由谁承接，以及何时检查停滞。无法给出最终答案时，说明当前可确认状态，比不断重复“正在处理”更能保存实际接续。

旧条件并不因新安排出现就全部消失。学生仍依赖已有材料和读者经验，服务沟通仍受实际可用渠道限制，工具处理仍需要相应专业判断。第51号关于旧E承接的说明，〔4〕在这些实践中要求研究者写清保留了什么、改变了什么。不能把新表格、新话术或新角色出现称作全部条件重新生成，更不能把纸上规定已经修订当作实际行动已经改变。

方法论三原理在这里追问张力、改变和回写；运行三原理（第381号）关注已成安排怎样保持清晰、轮换和纠缠；意义三律涉及不同层次的价值问题。三者不可互相代替。安排运行得稳定，不证明它回应了当事人的实际需求；当事人满意，也不证明其中每一项动力解释成立。方法实践需要同时容纳这些不同问题，却不能只挑一个有利结果替全部问题结算。

◆ 四、怎样知道交还发生了，又怎样容许它没有发生

交还需要能够被反驳的判断。在教育构造中，学生若只能在教师逐句提示下修说明，便不支持他已经能够自主辨认读者缺口的强结论；但仍可能支持他在相应协助下参与了有意义的比较。下一轮任务应围绕原目标改变相关条件，而不是

突然加入陌生材料和复杂工艺，再把失败全部归于学习未发生。任务相称既保护结论不被夸大，也避免用无关困难否定已有进展。

可以提出一个待执行的比较：保留类似操作难度，改变说明中需要设身处地考虑的参照位置，观察学生是否能够提出相关问题以及如何作出修改。对照方案可以是成熟的同伴试读和教师反馈，不必使用SDE术语。如果相同支持和时间下，普通反馈已经得到同样结果，SDE在这里可能只是组织提问的语言。只有新增区分实际改变了学习判断或教学选择，才有进一步讨论增量的依据。

健康服务的判断必须回到服务范围。询问是否被准确表达、答复是否对应所问区别、回复形式是否可用、尚未解决的问题是否有返回位置，可以分别观察。它们不能合成一个“健康改善”的结论。本章没有症状、治疗、疗效或临床风险预测的材料。一个人最终不再追问，可能因为问题已经解决，也可能因为疲惫、放弃或改变了打算；仅凭沉默不能决定是哪一种。

当事人也可以在充分理解以后选择不继续使用某项服务。若研究的目标是使选择知情且可达，就不能把所有未继续都记作沟通失败；若目标是履行一项本人已明确选择的服务请求，则应检查承诺是否在相应条件下兑现。二者必须在观察结果以前区分。否则，制度可能通过把拒绝者排除在外制造完成率，也可能把自主选择误作需要纠正的障碍。方法对人的尊重应进入判定机制，而不只停在导言。

组织中，异常从一个表格转到另一个表格，并不必然意味着有人接手。可以检查具体状态是否可辨、当前责任位置是否知晓、未完成事项是否有继续路径，以及工具是否按照已确认状态流转。但本章仍不把这些检查位置称作已通过的验收。若值班者清楚记录、接收者也有权限和资源，而异常仍反复在交界处失去承接，便需要削弱“只要明确交接即可解决”的候选，检查任务负荷、激励和其他机制。

比较方案必须让常规改进有充分机会。清晰写作、可及沟通、明确分工都可能已经足以解决问题。若额外增加人手带来更及时回复，不能把全部收益归给路径调整；若工具减少借用次数以后异常积压降低，不能单独证明责任设计改善。把资源、任务范围和方法安排分开，并非否认组合方案的价值，而是使研究能够说明究竟推广什么，避免其他场合只复制名称却没有相应条件。

还要观察交还的持续性。某次说明经过共同修改可用，以后换了材料或接收者，原先参照可能不再充分；某种回复方式当前适用，后来使用条件改变，也可能需要重新选择；某位接收者离开岗位，原来顺畅的异常处理可能失去出口。持续性不能只靠重复原操作证明，而要看关键条件变化时是否有人能够识别并重开相应判断。即使这种能力存在，也不是要求每次都推倒重来，而是使改变有可定位的入口。

对持续性的判断还需要看负担由谁长期承担。若每次都依靠教师亲自提醒同一种遗漏，学生作品的稳定未必表示判断已经交还；若服务对象必须反复重新说明同一疑问，流程的及时回复可能以他的重复劳动为代价；若工具接收者靠私人记忆追踪异常，人员替换便可能暴露未形成公共承接条件。这里的检验不是必须把一切写成规则，而是看关键理由与状态在换人、换次或换形式以后是否仍可获得。个别人的熟练可以是宝贵资源，但不能被默认为永远存在。

本章允许几种不够漂亮但重要的结局。教学任务可能以“作品可用，个人能力尚需观察”结束；服务任务可能以“疑问得到澄清，本人决定暂不继续”结束；组织任务可能以“工具暂停流转，原因仍未确定”结束。这些结局分别保留了能够支持的成果，也阻止未决部分偷偷跟着成功进入下一轮。实践的完整不等于每次都取得最终肯定，它也可以表现为有理由的暂停和明确的剩余责任。

如果多次尝试都没有形成预期交还，还须考虑原目标本身是否恰当。学习任务可能过早要求个人承担本来需要合作的复杂工作，服务流程可能强迫当事人适

应不必要的表达格式，组织可能把专业判断下放给没有条件的人。修订目标不是放弃负责，但应说明哪些旧承诺撤回、哪些新目标得到授权。不能在失败以后悄悄改称原来只想完成眼前任务，再把已经投入的努力全部计为成功。

三种构造最终共同说明，帮助的成果要从实际接续处辨认。学习中的判断形成、服务中的本人问题与可用回复、组织中的状态和责任链，分别通过不同机制成立。第69章将进一步讨论人和AI如何共同检查这些机制。增加分析者可以扩大提问范围，却不能使同源判断自动成为独立证据；让AI代写一份清楚报告，也不等于当事人已经获得继续判断的条件。本章留下的，正是下一章需要保留的交还责任。

◆

来 源 注

〔1〕王德生、胡敏：《器官发生学导论》第425号，https://sdeuniverses.com/books/m/425/text/ ，写作时实际读导读第一、二节连续原文；仅采用三工具分工，不采用器官或临床效应断言。

〔2〕王德生：《六路径方法论：在何种处境中，经何种路径，成何种结构》，公开页面https://comp.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/ ，写作时实读3.7及后续3.8、3.9连续段；本章只用3.7有依据切换，不把诊断表当已验证因果规则，也不借医学段作建议。

〔3〕王德生：《六路径方法论入门》第27章，https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-27/ ，写作时实读公开选读六节，采用后续校正与本地表达；同书第30章六节用于方法增量的竞争解释边界。全部实践情境为本章构造，无真实实验或独立专家验收。

〔4〕王德生：《SDE三方程导论》第2章，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/ ，写作时实读2.1—2.5公开选读；采用联合解释、具体机制和旧E承接，不称已证唯一数学函数。

69

第 69 章

人和AI复合主体及多智能体协作

◆ 一、先使共同任务可辨，再让不同判断相遇

前章讨论帮助怎样交还，把作品完成、本人理解和组织承接分别放回各自的条件。人和AI协作同样需要这种区别。一个人得到一份周全报告，不等于他已经能够判断报告；多个智能体交出一致意见，也不等于原问题获得了多份独立证据。本章从一项更具体的困难进入：当材料在分工、转述和汇总中不断变化，怎样防止判断强度在没有新证据时悄悄上升，同时使不同分析真正增加可用的区别。

设想前章共用工具的管理者请人和AI共同检查一份异常处理说明。本章进一步构造三条记录：值班记录写“已登记，等待确认”；转交记录写“已送交处理位置”；汇总页却写“异常已解决”。任务是判断第三句话是否得到前两条支持，并提出当前可交付的说明。这里没有真实工具、服务事故或运行数据，记录也完全由本章设定。协作可以分析这些材料的关系，不能替现实组织确认维修结果或对人员定责。

一个AI位置先检查结论所指状态，另一个检查记录之间的接续，第三个检查各位置能够确认什么。这种分工不是把S、D、E分成三块互不往来的财产，而是使同一问题受到不同入口的约束。第一位置可能指出“已解决”尚无完成依据；第二位置可能追问转交是否收到；第三位置可能提醒，即使收件，接收者也

未必有权限确认技术状态。不同意见能否形成增量，要看它们怎样共同限制同一句话，而不是看角色数量是否足够多。

共同基底在此应先固定材料身份和任务范围。三条记录是当前全部可用输入，不是三个已验证事实的完整世界；“转交”与“修复”不能预先当同义词；当前任务是审查说明，不是自动完成维修。若某位置把任务改成设计一套新制度，另一个仍在核一句话，它们可能各有好内容，却没有回答同一问题。共同基底的作用，是使后来分歧能够被定位，不是提前给出必须一致的结论。

一组具体E由共同命题的可对应性与中间判断的可分离性构成。对应性要求每个位置说明自己正在审哪一句、采用哪份材料；可分离性要求在合并以前留下各自的初步判断和理由。前者限制分离不能变成各说各话，后者限制共同不能变成先入结论的复制。切断对应性，意见冲突可能只是任务不同；切断分离性，汇总者无法分辨后来的赞同来自重新检查，还是沿用了最早出现的答案。二者相互限定，才使合议有可研究的内容。

第52号关于中华智问的讨论要求保留独立中间结果、交叉校正和冲突，并把误差互消明确列为待验证假说。〔1〕本章据此将独立限定到可说明的程序范围。两个位置暂时不看对方答案，可以减少直接跟随；但它们仍可能共享同一模型、训练来源或有误的材料摘要。程序隔离不等于知识来源独立，更不等于社会意义上的外部审评。这样的限定并不取消多位置检查的价值，而是防止价值被错认成它尚未具备的证明身份。

共同词典还应允许同一词在不同用途下分开解释。值班者说“处理了”，可能只是指登记已经完成；汇总者把它当作维修完成，就跨越了用途。各位置需要先保存原话，再给出本轮采用的解释，不能为了语言统一直接把所有“处理”替换为“解决”。词典的统一应减少无意歧义，但若原材料本身尚不能区分，就应

保留疑问。把有争议的解释先写进词典，再让所有位置遵守，只会把一个未经裁决的前提变成共同错误。

人也处在这个形成过程之中。管理者可能原本以为“已转交”就是“已解决”，看到几种区分后，才意识到自己需要的是当前状态说明与后续承接安排。AI的分析改变了人的任务理解，人补充的职责信息又可以改变AI对材料的解释。研究对象和可用判断在这些往返中逐步取得边界，符合SIO本有的互动生成立场。复合主体因此不是一个人加上若干工具名的清单，而是实际形成共同判断的一段活动。

不过，共同判断并不使责任变得无主。人可以请AI检查语言和推论，却不能因模型提出建议就把现实行动的授权一并交出；模型能够发现记录缺口，也没有由此取得亲历者身份。当前谁能补取材料、谁能确认状态、谁决定使用结论，应有不同位置。复合的形成让各方相互改变，并不消除能力、经历和权限之间的区别。若把这些区别抹掉，一致报告反而可能遮蔽无人真正确认的环节。

一开始还应允许共同基底本身有待核部分。例如，三条记录是否针对同一件工具，若没有可辨标识，便不能默认它们组成连续链。各位置可以先按同一对象作条件分析，同时把对象对应列为未决。若后来发现汇总页针对另一事件，原先将这些材料当作同一链条的判断就需要撤回。共同基底是供协作使用的当前起点，不是免受检查的教条；它的更新必须让所有相关判断知道，而不能只在某个位置的私有笔记中生效。

这也说明，协作的起点不宜是让所有位置立即写一篇完整长文。先形成短而承重的判断，明确哪些材料能支持、哪些材料仍缺，往往更有利于比较。篇幅长可能意味着展开充分，也可能只是把同一不足换几种说法。第一轮的质量应由可接续的区别衡量：登记、发出、接收、处理与确认解决之间，哪些已经可辨，哪

些尚不能跨越。后来的综合应建立在这些区别上，而不是靠长文的气势制造共同认识。

◆ 二、路由与路径锁定必须能够被实际过程检查

有了共同问题，还要决定不同位置从哪里开始。任务路由在这里指把问题交给具有相应材料和分析责任的位置；路径则指该位置怎样依次进入并复查显露、差异序列和特征纠缠。两者有关，却并不相同。把某个位置命名为“条件分析者”，不证明它已经从具体条件起步；写下一个字母顺序，也不证明后一步实际改变了前一步的判断。原典因此要求阶段动作、证据权限和输出后的审计。〔1〕

对本构造，一条路线可以从“异常已解决”这一显露进入，先明确这句话承诺什么，再追踪它怎样由前两条记录形成，最后检查确认条件。若缺少验收或可替代的状态依据，最初的肯定结论应缩为“记录记载已经登记并发出，解决状态待确认”。这个结果并非换一种更谨慎的语气，而是撤去原句中尚无材料支持的完成承诺，使后续使用者不再把它当作可继续借用的依据。

另一条路线可以先检查条件：哪些位置能登记、哪些能接收、哪些能确认技术状态，然后研究在这些条件下现有记录实际显露了什么，最后追查其接续过程。它可能发现，原先被当成正式接收的“已送交”，只由发出者填写，接收方没有对应确认。这样，问题甚至早于维修完成，卡在转交是否成立。条件进入的贡献，是把同一句“待确认”分成不同的材料缺口，而不是只给第一条路线重复一个消极结论。

后一步怎样修正前一步，必须在内容上看得见。起初某位置认为需要补一份维修结论，后来发现对象对应尚不明确，就应把当前优先工作改为确认三条记录是否谈同一事件。补到另一件工具的维修结论，不能解决原问题。如果它仅在报

告末尾附上“还应核对对象”，正文仍把三条记录当完整链，便没有完成实质校正。后步约束应到达承重推断，不能只停在附注。

路径锁定的合理作用，是保留当前比较的可辨性。一次分析约定从完成表述进入，就应先说明完成表述的内容，而不是立即写一般组织建议。但锁定不意味着遇到新材料也不准换入口。对象身份不明、权限发生变化或新增材料暴露另一缺口，都可以提出换路理由。换路需要说清改变前后的任务，而不能在结果出现以后无痕改称自己原来走了另一条路。〔2〕

漂移也有几种不同形态。一种是分析离开当前记录，写出许多普遍正确但无助裁决的建议；另一种是把没有取得的接收确认当成隐含事实；还有一种是最初承担证据检查，后来只帮助原结论变得顺耳。前一种损失任务相关性，第二种增加虚构前提，第三种改变工作责任。检查者应分别指出它们，不能用一句“没有按路径”覆盖所有问题，也不能因为最终答案流畅就忽略过程中的偷换。

本节的一组具体E，是阶段材料的可见范围与判断强度的可调整性。可见范围限制每步能够提出什么，判断强度又决定下一步需要开放哪些材料。只开放登记页时，可以分析登记状态，不能宣布维修完成；取得新确认后，也不能因早先曾写待定就拒绝更新。切断材料范围，模型容易把常识补成事实；切断调整能力，分段工作会变成固守初判。二者共同使顺序成为真实的校正安排，而不是一种写作格式。

工具权限应与证据责任配合。一个位置能够阅读现有记录，不表示它可以自行改写这些记录；能够提出应向接收者核实，也不表示它已经获得对外联系授权。在构造研究中，建议与执行分开，可以让人先审查所问问题是否必要、是否会把未确认指控传给别人。实际协作若把所有位置都赋予相同写入权限，彼此的临时判断可能直接改变共同材料，随后其他位置再引用它，就形成意见自我证实的回路。保留原材料与分析产物的身份，是防止这种回路的一项具体条件。

材料开放次序因此有实际意义。首轮保存各自判断，可以检查不同入口是否带来差别；之后适当交换材料，可以让这些差别相互约束。如果一开始就把一份总答案发给所有位置，后来的高度一致无法说明各自独立形成了判断；如果始终禁止交流，又无法观察交叉校正是否有作用。隔离和沟通分别承担不同责任，不宜把其中任何一种当作永远正确的协作制度。

路径的实际发生还不能只由输出顺序来认定。一个位置先写条件、再写结果，可能只是将已经形成的答案重新排版；反之，它可能在短文中省略过程，却实际经过了严密比较。为了研究路径作用，需要保留足够的阶段产物或变化痕迹，而不是仅对成稿标题编码。痕迹也不必冒充模型全部内部过程，它只说明外部可观察的工作如何推进。不能取得更强材料时，应把结论限制为可见工作编排，不宣称已解释模型内部推理机制。

强制对立同样需要标明身份。研究者可以请一个位置提出最强反对意见，帮助发现遗漏，但这种角色生成的异议不一定是材料本身支持的另一结论。例如“也许已经口头确认解决”可以作为待查可能，不能凭它抵消当前没有确认记录的事实。反对者提出一条可以检查的缺口很有价值；反对者为了扮演角色而发明缺席事实，则是在增加不确定叙事。多样性应体现在推论和检查方式，不是每轮必须有人唱反调。

路径还应接受任务规模的约束。本章审查三条记录，不必同时启动所有排列或把每个子问题再拆成同样的六路。若增加位置只重复核同一句话，协作成本可能超过收益。只有出现不同材料、不同权限或明确未解决的推论责任时，增设位置才有可说明的理由。六路径与六步法、三种创新法的六种排列各属不同工作层次，均不构成“六个模型必然更好”的数目论证。

◆ 三、冲突的保留要通向裁决，而不是温和综合

各位置完成分析后，汇总者需要决定怎样处理分歧。最容易的做法是把“目前只能确认发出”与“可能已经解决”写成“总体进展良好，但仍需完善”。这句话删除了双方真正争论的东西：当前证据到底能支持何种状态。温和综合不一定温和地对待后果，因为它可能让接收者误以为完成已有主要依据。共同报告应保留明确的判断分界，而不是用积极措辞让不相容结论同时存活。

先区分事实冲突与规则冲突。若两个位置分别声称存在和不存在接收确认，应返回实际材料，查看它们是否看到同一版本。若都承认没有确认，却对“发出是否足以算转交完成”有不同判断，就涉及当前任务的规则。规则可以按用途不同而不同：研究发出者是否完成发送动作，与研究组织是否实际接住问题，并不要求同一完成标准。裁决需要明确正在回答哪一个问题，不能用用途差别遮蔽原来承诺的扩大。

有时两种意见可以并列，但要说明为何不冲突。发出者完成了发送责任，接收状态仍然待核，两句可以同时成立；异常已解决与解决状态尚无依据，则不能作为同一证据状态下的两个确定结论并列。汇总不是尽量保存所有句子，而是保存仍然有效的区别。一项意见若被新材料否定，应标明撤回；若因材料不足仍可成立，应保持候选身份，而非因为它在讨论中出现过就永久享有同等地位。

证据审计也不能只核对链接是否存在。一个位置引用制度说明支持“可以暂停流转”，另一个引用它支持“当前工具已经修好”，即使链接相同且真实，后一推断也没有得到相应支持。审计要把来源中的具体内容与当前断言配对，说明它提供规则、记录、经验结果还是作者建议。引用数量不能补偿身份错配；一处确切记录也可能比许多重复总结更能决定当前问题。

共同来源造成的错误尤其容易被汇总放大。假设所有位置都收到一段摘要，摘要把原文的“待确认”漏掉了，那么各位置独立复述也可能一致宣称完成。解决办法不能只是在同一摘要上再加一个审者，而应让至少相应检查位置能够返回原文，并核对哪些限定在压缩中消失。多个模型可能具有不同表达，却共享同一个断言起点；模型数量、厂商数量和证据来源数量都不是同一个概念。

反过来，共用原文并不使重复检查毫无意义。不同位置可能分别发现对象对应、完成标准和权限边界的问题。它们增加的是对同一材料的推论检查，不是增加了独立事件证据。把这种贡献说清楚，既不夸大也不贬低协作。只有新取得的材料具有相应形成独立性时，才讨论它是否带来新的经验支持；而材料独立还须针对具体断言判断，不能仅凭保存地点不同就成立。

少数意见被保留，也不意味着它永远优于多数。一项异议若误读了当前限定，可以经明确回应后退出；另一项只有一个位置提出却指出承重材料缺失，则不应因人数少被删去。裁决的依据是异议触及了什么，而不是支持者多少。多数可以帮助定位共同理解，却不能补造缺席确认。若确实采用投票作为某种操作规则，还应明确它决定的是团队如何行动，而非借票数证明相关事实真实。

人的裁决应当说明采用哪种结论及其理由。在本构造中，可以决定把汇总页改为记录记载已登记与已发出、接收与解决状态分别待核，并向有权限的位置提出需要补足的材料。这是对说明范围的处置，不是对工具本身的技术验收。若有人主张应尽快恢复借用，这还需要另一组关于实际状态和相应责任的材料。审稿中通过的句子，不能自动成为现实操作许可。

裁决者自己的原意同样要接受回查。假如最初要求“证明这次处理已经有效”，后来发现缺乏证据，应允许任务改为判断能支持到哪里，并明确撤回预定成功的要求。人的控制并不是把模型意见压回原来的偏好，而是保证共同研究服

从可说明的目标与证据。如果人坚持只保留支持性结论，再多审者也可能成为筛选赞同的装置；这属于协作安排的失败方向，不能全部归因于模型不可靠。

人类接管也不是只在报告末尾签名。裁决者需要知道哪些异议被解决、哪些仍保留、哪些建议超出当前权限。如果人暂时没有能力核查关键技术材料，可以缩小结论或转交适当人员，不能把模型多数意见当成已完成专业确认。承认尚不能裁决，必须伴随明确的剩余问题；否则，“由人最终负责”可能变成没有人实际检查、却由一个人承担全部后果的空壳。

本节的一组具体E，是异议的可定位性与裁决后果的可到达性。异议要指向具体材料或推断，裁决则要改变依赖该判断的表述和使用位置；反过来，能达到哪些位置也限制当前裁决能承诺修复多大范围。切断定位，争论可能只剩态度；切断后果到达，错误虽然在会议中被承认，旧汇总仍可能继续被采用。保留冲突的目的因此是让它有机会改变结果，不是建立一个永远无人处理的异议仓库。

被否决的建议也有保留价值，但保留不等于继续推荐。某个位置曾建议把发出视为解决，后来因责任范围不同被否决，记录这一点可以帮助下一轮识别同类偷换。若只留下最终正确句子，新接手者可能不知道哪条看似简便的路径已被排除。必要的过程保存应围绕承重理由，不要求无限收藏每一句临时措辞。能够说明结论为什么变、什么条件下还会再变，才是可接续的审计内容。

◆ 四、协作增量要与其代价一起接受检验

以上安排形成一个待检验的协作方案，还没有证明多智能体优于单一研究者与一个AI认真复查。后一种方式是本章必须保留的强对手。它同样可以逐条核记录、返回原文、检查权限并保存异议。如果在相近材料和投入下完成同样工作，就没有理由因多位置结构更复杂而宣布其理论更先进。原典要求方法增量不能被时间、知识或模型规模的差异完全解释。〔2〕

一个可行的比较方向，是给不同安排同样的记录包和相称的工作时间，观察它们能否区分登记、发出、接收与解决，能否识别摘要遗漏，以及能否给出不超权限的结论。这里提出的是研究设计，并未实施。比较应事先明确主要错误与可接受的有限结果，不能看完输出后只选多位置方案擅长的指标。任务也应包含无需复杂协作的情形，使简单方案有真实胜出的机会。

资源相称不能只计算生成文字的时间。多位置方案还使用了汇总、核对重复来源和处理冲突的人工劳动；单位置方案也应获得合理的返工机会，不能被要求一次回答就停止。如果多位置组额外得到领域专家说明，优势首先属于这个组合输入；若要归因于路径分工，还需进一步比较。清楚记录投入不是压低复杂方法的价值，而是让别人知道复制成果需要复制哪些条件。

效果也应分项判断。找出更多疑点不等于更准确，因为某些疑点可能与任务无关；结论更短不等于更清楚，因为关键限定可能被删；一致程度更高也不等于更可靠，因为共同错误会提高一致。可以分别检查问题是否成立、证据是否对应、未决部分是否明确、行动建议是否越权，以及阅读和处理所需代价。不同指标出现取舍时，应把取舍说出来，而不是用一个无法解释的总分抵销。

路径隔离和交叉校正可以分别提出待检机制。先保留独立中间判断，可能使某些少数异议不被早期答案压住；后续交流，可能使这些异议进入最终裁决。但两种可能都需要相应观察。如果初稿没有差别，后来的改进完全来自补取原文，就不应将收益全归给隔离；如果初稿差别很多但汇总删除了全部不确定性，也不能凭曾经出现过异议就称交叉校正成功。

拆分检查还须防止把对照做坏。取消路径标签而仍保留认真阅读、分段核对和明确责任，才能判断标签与路径安排是否提供额外作用；若去掉标签时连资料访问和复核时间也一并撤走，比较便不再单纯。类似地，减少一个位置可能同时

减少领域知识，而不仅改变协作结构。研究者应说明被改变的到底是什么，允许一些效果属于一般的认真工作，而不属于特定框架。

评价还要允许误删有效结论的代价。一份系统如果把所有句子都改为未知，可能降低过度断言，却同时使已经足够支持的登记事实也无法使用。合理审计应保留有据部分，只收缩越界部分。比较因此不只统计发现多少错误，还应检查是否保留了当前可以确认的内容。过度保守与过度肯定可能在不同任务中造成不同损失，不能预设越谨慎越可靠；应按本轮用途说明何种错误更需要避免。

协作也可能产生负增量。汇总者为了照顾多方意见，保留过多互相遮掩的条件，使读者无法知道当前可以做什么；角色之间反复转交同一缺口，却没有任何位置取得新材料；为了维持分工，每个小问题都被迫经过完整流程。这些都是需要观察的失败方向，而非本章报告的实测现象。如果执行约定充分落实、输入范围明确而额外角色持续增加成本却不改善承重判断，就应缩减方案，而不是把失败一律解释成参与者还不够熟悉理论。

同一任务被反复用于调试以后，也不能继续充当完全陌生的检验。研究者已经知道三条记录的陷阱，后续提示可能专门提醒接收与解决的区别。即使表现改善，这首先说明安排适应了已知任务。若要谈迁移，需要另有不靠同一句提醒即可处理的新材料，并保持它在形成方案时的实际身份。新任务也应与原责任相称，不能通过任意提高难度制造失败。形成材料与检验材料的区别，约束人和AI共同学习的整个过程。

停止条件应与材料状态相称。若所有位置都指出缺少接收确认，再增开一轮同材料讨论也无法制造确认；应交付条件化结论并等待相应材料。若主要推论已经得到检查，新增意见只是改写措辞，可以结束当前审查。停止并不意味着结论永远正确，而是当前输入下的责任已被有限完成。未来新材料进入，应从受影响的判断重新开启，不必无差别地重做全部工作。

知识更新也可能在不同位置不同步。一个位置补取了接收确认，另一个还在旧材料上写待核，两者此时的差别不是理论冲突。汇总前应核对各自使用的材料版本，并说明新确认能支持到接收还是解决。新材料进入以后，旧稿仍可保存为过程记录，但不应与新稿并列作当前结论。同样，新版本若删去了确认的适用范围，就必须保留旧范围供检查；时间更新不自动等于证据增强。

协作的经验还能回写下一轮，但不能把一次胜出的安排普遍化。某一任务需要不同专业材料，另一任务可能只需一位熟练者检查一处逻辑。规模、角色与路径应随问题变化，并保留哪些条件导致了这种选择。人和AI复合主体的可持续性，不在于每轮都使用更多智能体，而在于能够辨认何时应分开、何时应交流、何时必须取新证据，以及何时应当结束。

本章最终把前章的交还责任推进到共同研究内部：AI帮助形成的判断，必须能够回到人可核查、可限制和可接续的位置；人的裁决又必须真正回应材料，而非为预先偏好寻找多数。多智能体的价值可以是发现遗漏、保存分歧或降低某类成本，也可以在某项任务中没有增量。第70章将接住这些有限成果，讨论一轮综合研究如何交付可复查的知识，以及什么条件下日常经验值得进入更广的理论整理。协作完成与思想创新之间，仍有不能跳过的证据距离。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《六路径方法论入门》第27章，https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-27/ 。写作时实际完整读公开选读六节，采用共同架构、独立中间判断、阶段校正、审计与人工接管责任。本章三位置的分工对应该章“三焦并行”（形态焦、条件焦、演化焦），但不采其“各锁定两条路径”的具体设置。具体工具记录及协作过程均为本章构造，没有真实多智能体性能结果。

〔2〕同书第30章，https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。写作时实际完整读公开选读六节，采用事后换路、认识编排与机制的界限及资源竞争解释。两章列举的外部学者文献未在写作时实际读取，不作为本章直接证据。

70

第 70 章

综合研究与思想创新的接口

◆ 一、把完成的方法组织成一个可回答的问题

综合研究的成熟，不表现为研究报告里出现了多少方法名称，而表现为这些方法共同承担的判断已经能够被说明、被使用和被推翻。前章的人和AI协作即使完成了材料核查、分路研读与冲突裁决，交付的也首先是有范围的研究结果。要从这里进入思想创新，还须回答一个更尖锐的问题：现有方法究竟已经解决了什么，又留下了哪一种不能靠继续执行原任务便自然消失的困难？本章据此安排方法论部分的最后一道接口。接口一端保留普通问题解决的正当成果，另一端只把有明确理由的困难送往创新研究，而不把每项有限成果都包装成理论突破。

设想一个社区拼贴工作坊，希望减少余纸被过早丢弃的情形，同时不使参加者为了寻找材料耗费过多工夫。整理者原先按颜色、大小和外观完好程度分放余纸。有位参加者留下边缘破损的纸，因为准备把它撕成碎片铺底；另一位参加者却不能用同一张纸剪出需要的连续轮廓。两人对“这张纸还能用”的不同回答，引出一项研究：现有整理方式在哪些任务中有效，在哪些任务中会把仍有用途的纸排除，增加用途说明是否值得？这是本章构造的情境与研究设计，不是社区实践报告，也没有任何已经测得的节约效果。它的价值在于允许我们逐项追踪一个有限问题怎样接上较广的知识责任。

问题首先要被裁切到能够回答的范围。减少丢弃并不等于把每一张纸都长期保存，寻找方便也不等于把材料排成最整齐的颜色梯度。若某些纸的保存、辨认和说明成本超过本次活动的承受能力，选择舍弃可能有充分理由。研究对象因此不是孤立纸张的终极价值，而是参加者在特定制作任务中识别、选用和处置材料的互动过程。纸张的破口、大小与颜色不会服从研究者的愿望，任务提出和分类动作却会改变哪些特征被显露为可用、不可用或尚待试做。SIO的互动生成立场在这里保持了材料约束与研究参与的同时在场，没有把判断全交给人的偏好，也没有把用途预装在纸张里面等待领取。

任务诊断须先分开材料不足与判据不足。如果参加者没有说清要剪什么轮廓，研究者不能把选择失败归结为分类理论失灵；如果纸被放错位置，先处理放置误差可能就足够；如果大家明知剪连续轮廓与铺碎片底色不同，却仍用一个无条件的“可用”标签指挥两种操作，才出现了判据范围值得追问的问题。这些分支可以同时存在，但修复责任不同。补一次材料、调整一次摆放或澄清一种用途，都是有价值的常规行动。研究者先让简单修复有充分机会，才能知道后续还剩什么，不能为了进入思想创新而故意把可解的问题保留成悬案。

三方程在此承担联合解释责任。由差异序列和特征纠缠说明显露，要求说明某次取纸判断如何在连续尝试、用途限制和材料条件中形成；由显露与特征纠缠说明差异序列，要求追踪一次不合用的结果怎样改变下次比较顺序；由显露与差异序列说明特征纠缠，则要求看原先重要的“外观完整”怎样与具体动作重新配合。本章没有为这三项责任找到一组普适的数值函数，也不把三句解释彼此复述当成方程已被经验验证。具体到一张纸，尚不清楚的尺寸或制作目标仍然不清楚，三方程的语言不能补出没有取得的条件。〔1〕

六路径负责组织可检验的进入次序。例如从已显露的“被丢弃”入手，研究者可以先核材料与任务之间的关系，再追踪选择怎样逐步走向丢弃；从两次相反

判断入手，则可以先比较差异，再整理其依赖的条件，最后重新形成可用性的表达。两种进入方式可能适合不同资料状况，不必预先宣布其中一种永远优越。记录需要说明哪份材料先进入、后一步实际校正了什么；只有在同一对象上保持前后约束，路径才不只是报告段落的排列。六路径的进入次序不等于六步法的工作职责，更不等于三创新法的六种排列。一个问题经过某条路径得到较清楚的解释，并不由此自动取得任何创新称号。〔2〕

相位追踪进一步询问关系怎样实际改变。若整理者因一次失败增加了“铺底可用”的标识，随后参加者提出标识过多难以寻找，这种回应可能迫使整理方式再次改变；也可能大家用熟悉的口头询问就解决了问题，无须持续改造。方法论三原理在这里提出张力、改变与回写的研究责任，不能凭出现了三步叙述就宣告动力机制成立。运行三原理则约束已经形成的安排能否清楚显露、有序接续并保持诸维联系；意义三律所追问的目标、路径和动力条件也另有责任。三组概念不能由同一个“顺利”互相代证。资料没有显示实际回写时，就保留未明；无明显轮转也能稳定完成任务时，就承认该任务的边界。〔3〕

这些方法之间的衔接，落实为一对具体纠缠：判断的用途精度与比较的可承受成本。用途精度规定哪些差异必须保留，比较成本限制一次活动能够展开多少分支；保留更多用途可能降低误弃，却也可能让参加者无力完成选择。切断用途精度的约束，最省事的分类可能把不同制作动作混为一谈；切断成本约束，极细的分类虽可描述每张纸，却使有限活动无法运行。二者不是各占一半的折中，而是共同规定本次研究怎样形成可实行的判断。一个粗分类若足以支持当前活动，就有理由继续使用；一个精分类若只对少数复杂任务必要，就应限于那些任务，而不要求全体参加者承担同样成本。

因此，一次综合研究结束时，最重要的不是确认研究者已经把全部工具使用过，而是说明哪些责任已被履行，哪些尚缺材料，哪些在当前任务中不需要展

开。能够判断两种用途不能共享无条件标签，与能够证明一种新分类普遍优越，是相距很远的交付。前者可以成为扎实的局部成果，后者则要面对新的比较范围。方法论应使这种距离清楚可见，使较小成果得到合适使用，也使较大主张承担足够检验，而不是用“整体研究”四字把不同强度的判断装成同一等级。

◆ 二、交付判断，也交付判断改变的理由

研究的交付对象至少包括一个有条件的判断和使它能够被重新检查的改变记录。假设这次构造研究得到如下候选结论：在所列制作任务中，单按外观完整程度判断余纸是否可用，会漏掉一部分由具体动作决定的用途；加入少量任务提示可能减少这种遗漏。这里前半项是可以借构造关系辨明的范围问题，后半项则是有待实际比较的效果候选。它们不能被压成一句“新分类提高了材料利用率”。没有实践资料，就没有利用率提高的事实；即使一种用途被指出，也不等于有人愿意、能够或值得将它完成。

可复查的判断要把推断落脚点留在材料上。记录某位参加者说“这张还能用”，支持的是该说法在这一场景中被提出；若同时留下拟做动作和试做结果，才可能进一步判断这项用途是否在指定条件下实现。研究者将一句话归入“用途依赖判断”，属于解释动作，应与说话者自己的表达分开。研究者若把解释回读给参加者，对方确认理解相近，可以减少某些误解，却不能替所有后来使用者确认适用范围。来源身份、解释身份和使用身份分开，普通经验才不会在几次转述后被悄悄加上它从未承担的证明强度。

改变记录也不能只列最终标签。原先为何看重外观完好，在哪种任务中遇到限制，加入用途提示以后哪项判断被保留，哪项被缩小，都应能够顺着实际材料复原。例如连续轮廓任务中对完整区域的要求仍可能有效；被撤回的是把这项要求扩成一切拼贴活动的共同门槛，而不是对材料完整性的全部关注。若新版本简

单宣布“破纸也有价值”，读者便无法知道旧分类何处仍然可用，也无法判断新版本是否解决了真正的失配。保留有效部分能够减少不必要的重做，同时避免以一句宽泛的新口号覆盖具体限制。

一次修改怎样到达后来使用者，同样属于交付责任。活动说明可以保留原有颜色区，在少数用途发生分歧的材料旁增加提示；研究报告则应写明提示适用于哪些任务，不能要求现场参与者先读完整报告。反过来，现场使用中出现新的困难，也不能只记成“执行者不理解理论”。如果原定可由参加者自主使用的标签无法被读懂，仍须逐一向整理者询问，这项自主使用的交付就尚未完成；本来就包含协助的方案，则应另核协助是否实际可得。研究产品有不同使用界面，但它们指向的条件应相容：短说明可以减少术语，不能删掉足以改变行动许可的关键限制。

交付中的另一对特征纠缠，是判断理由的可追溯性与判断版本的可替代性。可追溯性使后人知道为何曾经相信某项判断；可替代性使不再成立的判断能够退出后续使用。只有前者，资料越积越厚却没有一项结论能够修改，研究便成为旧结论的保存仪式；只有后者，每次更新都抹去前因，读者无从分辨改动来自新材料、改题还是书写偏好。两项相互限制：需要保存的应是足以理解改变的理由，不是无限堆积所有操作痕迹；允许替代的应是经过定位的判断，不是把整批旧经验一概清空。

所谓可复查，也不意味着每位读者都能从同样记录得到同样评价。有人可能认为减少误弃更重要，有人可能认为活动时间应优先用于制作。这类分歧需要显明各自的目标约束，并把事实争议与取舍争议区分开。若在相同用途下大家对一张纸能否完成动作仍有分歧，可继续补材料或试做；若对动作可以完成没有异议，只是不同意投入寻找时间，就不能用再增加照片假装已经解决取舍。研究交

付可以给出分项后果与可行范围，由实际承担活动责任的人作选择，而不把选择偏好写成由资料唯一推出的科学答案。

反事实比较有助于防止改变记录只讲成功故事。设想新提示加入后，误弃没有减少而寻找更慢，研究者必须允许提示方案失败。若参加者已经正确理解提示，材料也按约定摆放，不能继续把无效归因于理解不够深入。另一分支是寻找变快，但变化完全可以由增加一位熟悉材料的帮助者解释；这时有用的可能是帮助本身，而非新增分类。又一分支是用途提示解决了新手困难，却拖慢了熟手选择；这意味着分群使用可能合理，并不支持全体改用一种界面。这些分支是待执行检验的方向，不能因为被写进研究设计就被报告为已观察到的结果。

负结果也有不同的交付价值。新提示无优势，可以削弱本次实施方案；所有任务都能被已有常规分类充分处理，可以削弱重开分类起点的必要性；资料不足以区分两种解释，则只说明当前判断未定。把三者都写成“尚待进一步研究”，会让已经受到反驳的部分躲进模糊的未来；把三者都写成“理论被证伪”，又会把材料不足变成过强判决。可靠交付应说明哪一项承诺失去了支持，哪一项仍可保留。结果的意义由它打中了何种责任决定，而不是由正负措辞本身决定。

交付结束还应留下适度的停止条件。如果当前活动已能用现有分类完成，保留一个清楚的局部限制就可能足够；如果调整成本持续超过可见收益，暂停改造不等于放弃认识。研究不必追逐每个可能的细分，才算尊重事物的复杂性。真正需要避免的是把尚未决定的用途写成已不可用，或把暂时保留的材料写成必有价值。允许合理停止，能使研究的有限资源回到最有分辨作用的困难上，也使下一轮工作接到明确问题，而不是接到一包没有轻重的未完成事项。

◆ 三、普通经验进入知识母本和子本的条件

普通人的经验经常先以一句提醒、一个动作或一次拒绝出现。那位留下破损纸片的参加者未必会说“用途改变了特征组合的有效范围”，他可能只说“我铺底不怕这个破口”。研究者的任务不是先教他说标准术语，才承认这项经验具有认识价值，而是弄清这句话依赖什么动作条件，能纠正哪一种过宽的判断。经验进入知识，不靠说话者先取得理论身份，也不靠研究者替他说得更宏大；它靠原来不被注意的差异获得可理解、可检查的表达，并在新的使用中继续受到材料约束。

本章把“知识母本”工作性地用于可以向多次使用交付共同判断及其边界的文本，把“子本”用于针对某类任务重新落实条件、步骤和反馈的文本。这是本章为综合研究交接规定的使用关系，不是宣称所有知识必须形成唯一母本，也不是给参与者安排高低等级。母本可能只是几页简明说明，子本可能是一张工作坊使用单；母本也可以暂时并存不同意见，子本则可以在特定任务中作较明确的选择。两者的关系由实际承接与回写成立，不因文件名里写着“总纲”或“分册”便自动成立。

在余纸情境里，母本可以保留一个有限提醒：讨论材料是否可用时，要把所指用途和使判断成立的条件交代清楚。连续轮廓活动的子本可以说明如何核对所需连续区域，碎片铺底活动的子本则可以说明哪些破损并不妨碍本次安排。母本不能直接规定所有制作方式的技术要求，子本也不能把本活动的要求升成材料价值的普遍尺度。这里的共同性来自相同的判断责任，多样性来自不同动作机制；和谐性表现为这些差异能够共处、相互校正并共享必要资源，而不是要求两种任务说同一句结论。

经验转写首先要保留对它有解释力的细节。参加者留下的是哪种破损、准备怎样使用、实际是否尝试、尝试中哪些条件改变，这些信息的作用各不相同。只保存一句“废物可利用”，便会把能够区分用途的内容丢掉；把每个颜色、时间和措辞

都列为不可缺条件，又会使经验无法迁移。研究者应逐项询问某个细节改变以后，原判断是否可能跟着改变，并把尚不清楚的细节保留为待核项。条件提炼因此不是越抽象越好，而是让必要差异留在判断里，让无关偶然性不再支配表达。

转写也可能改变原经验的意义。说话者只是解释自己为什么留下这张纸，研究者却可能把它扩成“任何废弃都源自错误分类”；前者是一项有限用途说明，后者则涉及资源、时间、权限与价值取舍的广泛判断。防止这种扩张，需要在母本中保留从实例到一般判断的推断位置。一次实例足以反驳“所有破损纸都无法用于任何活动”这样的无例外说法，却不足以证明保存全部破损纸更合理。反例的力度与被反驳命题的强度相对应。把原来没有人主张的极强命题造出来再击破，也不能算对实际工作方式取得了有意义的进展。

母本与子本之间还有一对重要纠缠：共同判断的可携带性与使用条件的可恢复性。可携带性使后来的人不必重新经历全部原场景，就能获得启发；可恢复性要求他能查清这项启发在哪些条件下有根据。切断可携带性，知识只剩在场者的私有默契，难以跨任务使用；切断可恢复性，一句好记的原则便可以到处套用，失败时无人知道丢失了哪项条件。因而母本可以简练，却应给关键限制留下入口；子本可以详尽，却要指出哪些细节承担机制责任，哪些只是这一活动的方便安排。

子本反过来修订母本，不能只靠新的成功故事堆积。假设另一场活动中，纸片用途极为单一，原有外观分类已经足够，新用途标签没有带来额外分辨作用。这不是应被排除的“低水平应用”，而是对母本措辞的实际约束：共同提醒应允许某些任务无需增加分类层次。又假设后来使用者并不预先确定图样，而是在看到材料时改变制作目标，母本就不能把用途一律理解为先于选材确定的固定清单。材料显露可以反改目标，新的目标又会重组比较，这种反馈要求母本放宽起点顺序，同时保留对实际变化的追踪责任。

经验整理还须容许原贡献者不同意研究者的总结。参加者可能说，自己留下纸片主要因为喜欢它的颜色，并未考虑减少丢弃；这种更正会影响关于行动动机的说明，却不必抹去纸片确有某种用途的判断。动机解释与动作可行性承担不同责任。研究者若把更正视为当事人“不理解自己深层机制”，就可能让理论失去被原经验约束的通道。相反，当事人的回忆也可能不完整，不能仅因亲历便终结一切核查。尊重经验主体与保留证据审查可以同时成立，关键是具体分清谁能够对哪一种问题提供材料。

普通经验成为公共知识，还涉及表达的负担由谁承担。不能要求每位参加者都写成研究报告，才能使他的提醒进入共同学习；整理者可以协助记录、区分原话和解释，再把关键判断交还核对。协助会改变表达，但不应抹去贡献来源或把不同人的意见改成一个一致声音。若某项经验暂时不能公开到足以复核的程度，可以保留其启发作用并降低对外断言强度，而不是虚构匿名细节来补齐证据。知识增长并不要求牺牲一切表达边界，它要求所宣称的认识力度与实际可交付材料相称。

进入母本的经验还可能带有选择偏差。善于解释的人更容易留下完整记录，已经退出活动的人却未必有机会说明分类为什么不适合自己。整理者不能把留下记录者的共同意见当成全体使用者的共同经验。后续调查若补入沉默者的不同处境，应允许母本缩小适用人群；如果暂时无法补入，就明确当前材料代表谁，而不以记录数量遮盖覆盖范围的缺口。

母本的生长因此不是不断吸收实例而越来越厚，子本的价值也不是证明母本永远正确。一次子本使用可以只改一条说明，也可以发现母本的某项关系需要收缩；一次母本修订可以帮助后来任务减少误解，也可能增加不必要的负担。两种方向都要回到具体使用后果上。知识在互动中生成、传播和失效，在这里意味着

经验一经写成文字仍须接受新的互动约束。保存文字并没有冻结知识的生命，反复使用同一句话也没有自动保持其有效性。

◆ 四、把真正的起点疑问送入思想创新

综合研究何时应进一步重开典范，不能由任务困难的情绪强度决定。面对余纸分类，最有力的竞争解释是熟悉的任务分析：人们按用途选择材料，本来就会让同一特征在不同活动中取得不同重要性。若整理者此前只是忘了询问用途，把这项常规做法补上就能解决问题，那么成果是认真执行了已有判断原则，不是创立了一个前人从未拥有的思想起点。承认这一点不会贬低研究。很多实际改善恰好来自把已经知道却未落实的条件做实；这种工作有独立价值，不必借更高的创新名目才获得认可。

较强的起点疑问，需要显示现有解释单位怎样持续限定了能被提出的问题。假设研究者尝试了增加说明、修正位置、分开活动和使用成熟的用途分类，仍发现某份被研究的规则只容许把可用性记为纸张自身的固定属性，不容许记录“对这项动作、在这段条件下可用”。那么值得送入创新研究的对象，是这份规则的具体承重限制，而不是全部材料学或所有人的认识。研究者要指出哪个条文、哪种分类或哪项推断承担了这条限制，并检查它究竟是必要约束、局部简化，还是被自己误读的方便说法。没有可定位的旧主张，就没有确定的改写对象。

这里可以提出一种候选转换：把有关可用性的基本研究单位，由单独归类的纸张改为纸张、拟做动作与验收条件之间的关系。它的潜在价值，是使原来互相矛盾的标签能够在各自条件中解释，也使材料对目标的反作用进入记录。但是这种关系化表达并未自动超越成熟的任务分析、情境描述或已有操作定义。只有实际阅读最接近的方案，检验它们已经能做到什么，再展示候选转换带来的新增解

释与新风险，才可能讨论贡献所在。本章没有完成这种范围广泛的原典比较，因而把该转换留作构造候选，不作思想史上的原创性判断。

第569号《SDE思想创新法导论》第13章对“1”与其上展开的“N”、旧1与新1的区分，为这种交接提供了重要方向：研究要说明改变的是哪一个解释起点，而不只是把同一起点下的材料增多。这里不把某个起点更换直接等同于领域典范革命。一个活动单的单位改变，可以是本地任务的合理组织；一类专业研究的共同起点改变，则需要跨越更多对象、论证和同行可检查的比较。候选只能按它实际取得的证据规模被评价。由有限任务提炼的问题可以很重要，但重要性仍不是已经完成的贡献层级。〔4〕

创新接口中需要保留一对互相限制的特征：旧问题解释力的可接续性与新起点差异的可检验性。新起点若不能接续旧方法已经解决的任务，就须说明失去这些能力的理由和代价；它若不能产生与旧解释可分辨的判断，就可能只是改写术语。切断可接续性，创新会把旧方法有效的部分一并抛弃，靠自造新题掩盖退步；切断可检验性，任何结果都能被新词重新描述，所谓转换便没有受挫机会。两者共同要求候选承担双向比较：既展示新增能力，也保留旧成功作为约束，不能只挑最容易支持自身的场景。

这种比较还应允许几个明确的退出方向。如果现有用途分类已经完整表达了候选关系，新说法可退回解释或教学层面的改进；如果所谓旧规则只是为某个简单活动节省时间的局部约定，就不该把它扩大成错误本体论；如果新增单位使判断负担大幅增加，而相同目标可由更简单的安排达到，就应重新说明扩充的必要性。即使候选最终没有成为思想创新，这些比较仍可产生可靠的范围说明。退出不是把先前所有工作宣布无效，而是把贡献放回它真正成立的位置，使已经获得的知识不被夸大的名目拖累。

送往下一章的材料因此应保持清楚的分层：已完成的问题诊断和局部结论继续服务原任务，未能被常规修复充分处理的疑问另行进入创新研究，尚未取得的历史与领域证据仍列为待核。下一章将进一步区分答案、方法、问题与共同起点的改变，并追究创新产物的层级。本章只把交接条件建立起来，不预先替它判定结果，更不将六路径的使用次数、协作者数量或文本篇幅当作贡献大小的计量单位。研究越能清楚交代自己的边界，下一步越有条件集中力量处理真正需要处理的部分。

至此，方法论的收束并不是停止发生。有限判断经过使用，可以沉积为后来研究的条件；后来的不同用途与反例，又可能使其中一部分失去原有资格。普通人的一句提醒可以进入较广知识，也可以在新的约束下被修正；系统理论可以帮助看见经验之间的联系，也必须允许经验反改自己的表达。综合研究与思想创新的接口，就建立在这种有方向、有约束、能够回返的关系上。它让实际问题得到应有的解决，让知识传播保持条件，让尚未成立的创新继续作为严肃的研究问题，而不是提前作为完成的成果。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE三方程导论：科学论证、运行机制与技术应用》，第2章公开选读，本章采用2.2、2.4、2.5所述实例化责任、旧条件与适用边界。https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/ 。三方程按本书的约定承担联合解释责任；本章未建立或证明普适唯一函数。

〔2〕王德生：《六路径方法论入门》，第27章、第30章公开六节连续原文。https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-27/ ；https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。采用阶段校正、可审计路由、编排与因果机制区别及比较边界；未把书中转述外部研究当作已读原典。

〔3〕王德生：《从三视角的123原理到SDE的三原理》，4.9“三个层次，不可混淆”。https://comp.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/ 。仅据此分开关系、动力与进入方式的责任；运行三原理见王德生《秩序发生学导论》第381号（稳定运行三原理，与方法论三原理分层）；意义三律见《SDE本体论入门》第261号第七章补。不据原文的追溯表述把SIO写成静态实体论，也不把对称轮转当已证普遍机制。

〔4〕王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号全文，第13章印刷188—192页，“1”与其上展开的“N”、旧1与新1的区分。未借该章转引的思想家、案例或其他著作声明已读相应原典。

本章余纸工作坊、母本与子本的使用关系、判断分支和检验安排均为作者构造或本章工作规定；不报告实际社区研究、比较实验或独立专家意见。

第三部分　思想创新论

第十五编

思想创新的统领与研究契约

编序

本编属本书「思想创新论」部分，共 3 章，自第 71 章至第 73 章。

第 71 章　从问题解决到思想创新　944

第 72 章　三种创新法的分工与共同基底　952

第 73 章　证据身份、术语版本与失败契约　961

71

第 71 章

从问题解决到思想创新

◆ 一、创新对象与解释起点

设想一批可重复使用的运输箱，经过装货、转运、回收三个环节。装货处记录箱盖能够闭合，转运处记录没有新增外观破损，回收处却认定箱体已不能用于下一轮运输。最初的任务是找出哪一环节弄坏了箱子。然而，三份记录里的“没有损坏”未必指同一件事：能够闭合、外观完整和能够再次承载，分别允许哪些缺陷，尚未对齐。这是本章构造的研究情境，没有真实运输记录或检验数据；它所涉及的是组织内部的复核判断，也不预定现实中的责任分配。

面对这件事，至少有四种改变（这一四分是本书的整理，不是第569号第13章的原话）。改答案，是在现有归属规则下，把原先指向转运环节的结论改为指向装货环节；改方法，是增加检查项目或改变取证次序，使现有问题得到更可靠的回答；改问题，是从“哪一环节损坏”转问“何种连续作用使箱体失去再次使用的条件”。第四种改变更进一步：检查各方共同使用的“一个可归责的损坏事件”，是否已经把不同判定条件压成了一个无需说明来历的单位。前几种改变均有实际价值，最后一种才明确把解释起点本身列为对象。

第四种追问不能靠前三种工作的困难自动推出。记录缺失、检查粗糙、操作偏差，都可能使归属迟迟不明。倘若补足一次检查，就能在共同标准下确定损坏发生的环节，那么困境主要是信息不足。倘若累计作用模型已经充分解释箱体为

什么失效，则改问连续过程也未必构成新的思想。只有在明确这些竞争解释以后，仍能指出某个承重起点使问题反复失真，重新追问起点才取得必要性。困难提供入口，不提供创新证明。

第569号第13章以“1”与其上展开的“N”区分共同起点与研究扩展。这里需要把这一分别落实到推论：若只改检查频率而不改什么算损坏，仍是在原有起点上发展；若改了损坏单位，使原先无法提出的问题和无法认可的材料取得位置，才形成改写起点的候选。本章暂不把运输箱案例称为新1。它还没有证明现有文献共同冻结了什么，更没有证明新的单位优于已有解释。

还可以做一个更小的辨认：暂时拿掉“这些完好记录可以连续相接”这一前提，原来的归属推论是否仍能成立？若推论另有直接证据支持，这一前提并不承重，追究它不能冒称补上了决定性缺口。若拿掉之后只能承认状态不明，则应保留这处依赖。这样，思想创新的入口就从泛泛怀疑旧说，收窄为某个前提与某个后果之间可以复查的关系。

◆ 二、发现与发生的操作界限

箱盖上的裂纹可以在检查前就已形成。把裂纹发现出来，不能被改写为检查者制造了裂纹。需要追问发生的，是裂纹怎样进入“本轮损坏”“可继续使用”“需退回复核”等具体规定。这些规定有材料约束，也有操作条件。裂纹是否扩展属于材料过程，某个缺陷是否足以结束一次交接属于判准问题，某段记录能否支持归属又属于证据资格问题。三者相连，但一个问题的答案不能替代另两个答案。

因此，追问来历至少需要四种具体说明。条件说明要指出每次交接允许的用途及检查能力；过程说明要追踪缺陷怎样被观察、遗漏或重新解释；沉积说明要解释哪些判断经过重复使用，变成后来默认的分类；回写说明则要查这些分类怎样改变

下一轮操作。例如，若“能够闭合”长期被直接记为“完好”，接收方可能据此省去承载检查。这时，先前判定不只是结束一个问题，还改变了以后什么容易被看见。以上是构造情境中的可能机制，尚不是对真实运输活动的事实断言。

把这条链写出以后，补充发生解释才可能改变原判断。原判断若是“各环节均曾确认完好，所以损坏只能发生在最后一次交接之后”，那么发现各处确认的是不同能力，就会使这一推论失去前提。新的结论只能是：现有记录不足以支持共同意义上的连续完好，须先恢复各次确认的具体内容。这个改写并未判定谁有责任，却准确改变了哪些结论可以从记录推出。补缝的分量首先见于这种推理资格的变化。

发生追问也需要停止边界。若同一用途、同一检查条件和同一判准已得到确认，本轮工作可以把“完好”的含义暂时冻结，不必每次追到箱体分类的全部历史。冻结有范围、有理由、有重开条件，就能支持有效研究。值得警惕的是冻结之后仍遇到标准改变，却把旧词当作永远同义。思想创新不是要求一切工作时时从头开始，而是辨认哪些被省略的来历，已经实质妨碍当前判断。[1]

标准不同也不必然使接续失效。较严格的检查若已覆盖下一用途所要求的全部条件，前次合格仍可能支持后次使用；相反，较宽松的确认不能自行推出较严格的合格。因而，研究必须说明具体的包含关系，不能只指出“每次条件都不同”便取消所有连续判断。发生分析在这里需要给出哪些接续成立、哪些接续不成立的区别，才有资格改变工作。

◆ 三、统一理论与学科机制

在这一局部任务中，S可限定为一次交接所显露的可用状态及其公共判定；D追踪装载、检查、移交、再使用之间差别的承接；E则追踪用途要求、缺陷判准和记录资格怎样互相限定。三个维度都围绕同一问题展开。把箱体写作S、流

程写作D、人员设备写作E，只是给材料分堆，还没有说明判定怎样发生。尤其是人员设备的存在，不足以解释为何同一缺陷在不同环节取得不同资格。

本例中两种关键特征是“允许继续承载的条件”和“检查能够保留的区别”。前者规定哪些区别必须检查，后者限制前者能否落实为可信的放行判断。若允许承载的条件改变而检查不变，原来的合格记录便可能不足以支持新的用途；若检查取得更多细节而用途及判准不变，新增信息又未必改变放行结果。切断两者的联系，一边会留下无法落实的要求，另一边会留下不能进入判断的记录。这里才形成了特征纠缠的具体分析。

三方程可以据此提出联合要求：解释交接判定，要追查承接过程与判准条件；设计新的检查次序，要受当前缺陷和可用条件限制；讨论判准更新，则须说明争议及复核结果如何改写下一次交接。它们尚未成为本例的数学模型。若材料实验表明裂纹在特定负载下扩展，相关结论要由实验及材料机制支持；若比较规则文本，结论要由文本差异及实际使用情况支持。同一套术语能够连接这些工作，却不能替它们提供证据。

缝隙创新法、二阶碰撞法和九宫透镜法共享这一追问方向，进入材料的责任仍各不相同。运输箱案例目前只有一段构造叙述，既不能从中宣称某部专著遗漏了承重来历，也不能虚拟几家赞同就取得共同根，更不能画出空格便宣布领域无人研究。三法若要接手，必须分别取得可定位的文本、真实相异的立场和有范围的文献材料。它们的具体交接由下一章展开，本章只确定任务在什么条件下值得送入这些工序。[2]

统一研究的意义，还在于保留不同证据之间不能相互担保的地方。记录改得更详细，可能只减少争议，没有减少物理破损；箱体更坚固，也可能没有改善归属推论。二者可以同时改善，也可以分别变化。若把任何改善都归给同一个“纠

缠增强”，便抹掉了本应辨明的机制差异。共同理论需要帮助提出这些区别，并允许某些区别最后由领域内已有方法充分解释。

◆ 四、产物和贡献的层级

研究最先可能得到的是候选题眼：“不同交接条件下，损坏单位是否仍然相同？”它说明哪里值得追问，尚未说明旧理论确有缺口。将这一问句配上运输箱情境，可以形成教学演示，使读者看清四种改变；演示成立，只说明概念区分可以被表达。再往后，若取得记录并证实对齐判准能够纠正一种具体误推，才可能形成应用判断。题眼、演示、应用各有用途，不应以是否写成专著衡量它们的价值。

专著补缝增加了文本责任：必须证明某书的具体推论依赖未经说明的起点，并交代补充之后原论证哪里改变。第569号第41章还把独立缝、检查关口及成立条件列为书级产物的要求。这些是该方法书提出的验收规约，不能直接当成所有学术著作的统一标准。对运输箱研究而言，在尚无具体源书的阶段，题眼还没有取得“补了一部书”的资格；数千字分析也不能用篇幅替代这份资格。

专业占位与领域换1又增加不同责任。在原书的工作用法中，专业占位要求某类问题形成持续的问法、答法和教法，不能由一张地图独自宣布；领域换1则要求论证一片文献的共同起点必须改写，并说明旧起点仍在哪些条件下有效。假设本例后来形成“可归责损坏须连同交接条件界定”的候选，新说仍应保留判准一致、证据连续时按单一事件处理的有效范围。但能写出这个范围，仍不足以证明一个领域已经被改变。

这些产物也不是必经的晋级阶梯。有效的应用可以止于应用，一道精确的补缝可以止于论文。第569号第2章明示六次综合打造是模拟，第41章指出六次均未达到领域级；五家的代拟回应、拟议书名和大纲不能代替真人验收及真实研究。故贡献大小须由已完成的证明责任决定。一次二阶碰撞可能只留下一个可检

验的小问题，一次九宫分析也可能确认已有工作足以覆盖候选。方法名称不能替产物决定级别。[3]

新颖与有效还须分别核定。一个此前未见的状态定义可能不能支持可靠判断；一套早已存在的规则却可能有效解决当前困难。文献中暂未找到同说，最多形成有范围的新颖线索，不能补足效果证据；一次判断得到纠正，也不能证明解释从未有人提出。贡献声明必须同时交代新在哪里、成立到哪里，避免在查新受阻时用实用性代替新意，在检验受阻时又用新意代替有效性。

◆ 五、思想创新任务总卡

现在把运输箱议题收成一份实际可交接的总卡。旧问题是：依据各次交接记录，能否确定箱体在哪一环节损坏？候选承重起点是：各环节记录中的“完好”指向同一可用状态，因此这些记录能够串成连续状态链。拟改之处是：先将每次确认的用途、缺陷范围及检查条件并入状态描述，再判断能否接续。这里冻结的是一个待查的假设，不是已经证实整个行业共享的根1。讨论范围限于有多次交接、判准可能不一致的可重复使用运输箱。

预期贡献先报为一个问题重述及其检验设计。最低材料包括各次检查的原始内容、当时适用的用途和判准、缺陷可追踪记录，以及依据这些材料作出的原有推论。还须取得最接近的既有解释，检查“对齐判准”是否早有成熟做法。缺少物理记录，只能讨论推理是否有效，不能判定损坏机制；缺少规则的实际使用证据，只能比较文本，不能推断现场怎样执行；缺少文献比较，只能说这个问题在本次讨论中被提出。

检验首先比较三个候选解释。信息不足解释主张增加原有检查即可恢复判断；规则澄清解释主张保留原对象，只把不同含义明确写出；本章候选则追问状态链的单位是否必须随交接条件重新界定。三者要处理同一批材料，并分别写出

哪些结论仍能成立。若规则澄清已经得到完全相同的判断，SDE在本例只承担组织和复查作用；若新的单位确实阻止了前两种处理仍允许的错误接续，才留下需要进一步检验的差别。不同措辞本身不算差别。

为免把期待的结论预填进材料，后续可先让复核者只据原记录列出允许和不允许的推论，再提供判准之间的具体关系，观察哪些判断必须撤销。必须同时保留本来就能正确接续的记录，防止新方案仅靠普遍拒绝推断获得表面优势。这样的工作先检验候选区别是否真实存在，尚不足以检验三法的整体增益；后者还需要另定比较对象与独立执行条件。

这份卡还规定退出条件。补全资料后若各次判准原本一致，候选承重问题撤回；若差异来自记录误写，退回常规纠错；若已有解释无损接住全部判断，贡献降为应用。只有出现不能被这些解释消解、又能用材料定位的推论差异，后续才继续寻找原典与相异立场。当前尚缺真实记录、最强近邻解释和独立复核，均作为下一工序的输入空缺保留。本章由此接收第70章交来的交接条件——旧解释的可接续性与新起点的可检验性，把“需要创新”变成一个有范围、可撤回的研究任务，再交由第72章分配三法的具体责任。

◆

来 源 注

来源注（不计正文）：

[1] 第569号《SDE思想创新法导论》，作者提供的印刷美化版3：第1章印刷4—8页（PDF16—20页）关于发生、工序及回圈；第13章印刷188—192、199—204页（PDF200—204、211—216页）关于1/N、新旧起点、工程化边界和层级声明。本章的四种改变、运输箱构造及冻结边界为依据本书统一的术语口径与大纲所作重构，不标作原书原句。

[2] 同上，第1章印刷3—10页（PDF15—22页）关于三法入口、产物与次序；第2章印刷12—18页（PDF24—30页）关于工序、检查、证据身份及SDE工作口径。本章逐项SDE限定与竞争解释系新设分析。

[3] 同上，第2章印刷14—17页（PDF26—29页）关于模拟、同基底与独立性限制；第41章印刷709—717页（PDF721—729页）关于专著、专业、领域及六模拟未达领域级。原书第41章转述的第561、562号成果未在本章独立复核；第13章转述的库恩及自行车研究亦未作为已核外部原典使用。

72

第 72 章

三种创新法的分工与共同基底

◆ 一、缝隙法的文本入口

上一章的运输箱问题留下了一处需要研究的接点：装载、运输和回收时分别确认的“完好”，凭什么能够串成支持损坏归属的状态链？这个问题可以进入三种创新法，但进入时携带的材料不同，所能交出的结论也不同。三法的分工首先发生在材料与问题之间，随后才发生在步骤之间。缝隙法从可以定位的论证进入，二阶碰撞从围绕同一问题形成的不同立场进入，九宫透镜从有边界的文献与问题分布进入。[72-1]

先构造一句供分析的文字：“只要各次交接都记为完好，就能排除损坏发生在此前环节。”这句话由本章编写，不来自运输手册或其他专著。它让缝隙法的动作能够被看清，却不能替代对真实原典的阅读。句子的前半部是记录条件，后半部是归属推论；两者之间需要某种许可。若“完好”只表示当时能够关盖，而后来追问的是承重能力，前面的记录便未必足以排除先前已经存在的承重缺陷。

缝隙不等于出现了一个没有解释的词。这里要追问的是，论证是否使用了“各次检查覆盖同一待判缺陷”这一前提，以及这个前提有没有得到交代。删去它，归属推论可能失去支撑；补上充分的检查范围和判准覆盖关系，推论又可能成立。由此找到的是一项承担推论工作的候选预设，尚不是关于整本书的判决。

到真实文本中，下一步必须恢复上下文。作者或许已经规定统一载荷，或在前章限定“完好”的缺陷范围，或让该结论只适用于特定交接制度。这些内容能够使候选缝消失。还有一种情形：这句话虽写得过强，后续论证却另有材料支持，删除它并不伤及核心结论。那就需要把问题降为局部表述缺陷，不能把每一个可批评句子升级为承重缝。[72-2]

因此，缝隙法交出的材料至少要让接手者找到原文、重做承重判断，并看见来历核查走到了哪里。它的独有责任，是说明某个预设怎样在这段论证里被使用，为什么现有交代不足，以及何种补充会撤销这项判断。一本书中没有某个主题，并不自动构成它的缝；一本书作了合理限定，也不因限定之外仍有问题而失效。

运输箱材料目前只能交出一句题眼：记录连续是否足以保证判定资格连续？这句题眼可以组织阅读，却还没有资格署上某位作者的名字。它把下一轮工作指向真实文本中的推论接点，而不是预先要求文本承认我们设定的缺陷。

◆ 二、二阶碰撞的争论入口

若拿到的首先是一场长期争论，就不必人为挑一本书作唯一入口。二阶碰撞关注不同答案赖以成立的共同起点。第一阶追问各方为什么判断不同，第二阶进一步追问：他们争论时共同保留了什么，以致某些区别始终不能进入论证？原书区分“1”与在其上展开的“N”，也区分旧1、根1和新1。这里的区别使共同默认不再被当作意见折中所得的平均值。[72-3]

仍以运输箱为例，可以构造三种意见：一种优先依据最后一次合格检查，一种依据运输中的负载暴露，一种要求串联全部交接记录。它们只是本章设置的分析位置，不是已经检索到的三家学说，更不满足原书召集五家异质立场的完整程序。构造它们，是为了观察如何从答案分歧进入起点检查。

三种意见表面上都在寻找“损坏出现在哪一环节”，但这还不足以认定它们共享同一个根。负载分析可能只讨论材料裂损，交接分析可能只讨论证据能否归属；若把不同问题误写成同一争论，所谓共同默认就是研究者强加的。因而先要核定各方究竟解释什么、允许什么材料作证、在哪种条件下撤回自己的结论，再比较被共同保留的单位。

假定核查后发现，几种立场虽然选用不同证据，却都把每次“完好”当成同一种可直接接续的状态，才可以提出共同起点的候选。各方具体使用的状态链单位属于各自的旧1；它们可能共享的根1，则是更深一层的接续许可。根1不是从几个重复用词中抽出来的标签，而须能够解释各家为什么反复遇到同类遗漏，并接受反例检查。

可能的新判断是：交接状态应同时标明检查所确认的用途与缺陷范围，接续须由范围之间的关系来许可。这只是待比较的改写。它必须多做一步：在允许接续的情形中继续允许，在条件不足的情形中指出具体缺口。如果它只把所有归属推论一律否掉，或只是重述已有的检查规则，就没有取得所需的解释增量。将某一方的答案倒过来，也不因此形成新1。

判断是否只是重新命名，可以在同一组材料上做更紧的比较。设想两条记录都写“完好”，其中一条保存了检查范围，另一条只留下结论。新说若把二者都改称“接续状态”，却仍允许相同的后续推论，换名没有增加鉴别力；若仅对范围明确且覆盖当前任务的记录保留推断，对另一条要求补查，就出现了可比较的差别。但这项差别仍可能完全属于已有的规则澄清，不能直接计作起点创新。

因此，最接近的解释应获得充分表达的机会。一个不使用SDE术语的分析也可以要求保留检查范围、确认对象和适用条件，并据此限制接续。比较双方应处理相同记录、相同缺陷问题及相同补充材料；不能给新说完整信息，却让旧说只

读一个标签。若普通分析无损接住了新说允许和拒绝的全部推论，本例可以保留教学组织的价值，同时撤回独有创新的声明。

这里还要分开三层变化。旧规则本来能够推出限制，只是这次没有用足，属于执行中的补漏；旧论证确实缺少这项限制，则先得到一项需要修订的判断，仍不能越过原典来历检查；只有进一步说明新的比较单位怎样改变推论许可，并经近邻解释比较仍留下差别，才取得讨论新起点的理由。前两层同样可能有研究价值，却不应借第三层的名称提高贡献等级。

还须避免另一种虚假的差别：新说拒绝一切接续，因而不会犯过度归属的错误。这种保守并不自动更好。它还须保留范围充分、条件相容时本来能够成立的推断。只有说明在哪里需要补充、补充后哪些判断恢复，以及为什么某些判断仍不能恢复，候选才有了不同于口号的内容。这是本章为运输箱示范补出的判别设计，不是已经完成的领域查新或效果比较。

二阶碰撞的独有责任由此显出：公正重建异质立场，核实它们是否真的共享所指之根，再检验改写是否产生旧账本接不住的判断。缝隙卡可以提供查找方向，不能替各方签认共同默认。局部比较中出现的新判断，还要交给更广文献查验；它的“新”应当带着已经比较过的范围。

◆ 三、九宫透镜的领域入口

另一种开端是手中已有某个领域的一批文献，却还没有选定起点书，也没有形成明确争论。九宫透镜可以先组织这些材料：哪些问题被反复提出，哪些关系承担了核心论证，哪些位置尚缺足够材料。原书把九格当作观察同一事情的不同角度，并借组合建立问题索引。这样的索引要求逐项回到文献内容，格名本身不能充当占位证据。[72-4]

对运输箱问题，可以先把研究范围限定为重复使用过程中的检查与状态接续，确定收录哪些类型的资料、何种时间范围以及实际取得的全文。随后读出每份材料的承重判断。讨论缺陷如何分类，与讨论记录如何传递，并非同一个任务；某篇文章偶然出现“记录”二字，也不等于它已经解释了记录方式怎样改变可判定的缺陷。

本章的构造句涉及显露规范与信息表达：什么状态算作完好，以及“完好”这个记录项保留了什么区别。它可以提示S1与E2之间值得追问的关系，却不能据此补齐一个三角组合。若要进入某个含D3的组合，仍须读到误差、冗余或损耗如何参与同一承重判断。研究者不能为了占满坐标而把没有出现的机制写进去。

占位图也必须区分“这批材料没有读到”与“领域中没有人研究”。只有在检索边界、阅读深度和判位根据可以复核时，空缺才取得确定的范围。即便某处确实空着，也还要检查它是否由无关问题、无法成立的组合、已有论述的改名，或某种持续的阻碍造成。空格提供的是研究方向，不能直接推出一条新命题，更不能直接推出一本书的必要性。

九宫透镜的独有责任，是让位置判断经得起文献复核，并将值得追问的空缺压成具体问题。对运输箱，可能的问题是：当检查判准变化时，旧记录怎样保留其原有的确认范围？回答它需要材料与论证；把它放在某个格子里，只能说明研究准备从哪里进入。若去掉格名后问题没有实质区别，定位就未完成自身任务。

因此，它的交付可以是一张带边界和依据的占位图，也可以继续形成空缺组、母题与章节安排。各产物有前后依赖，不能由末端的大纲反证前端已经查明空缺。本章没有运输箱领域文献集，交出的只是建图问题和待取材料，不制作一张看似完整的领域地图。

◆ 四、三法共用何物而各验何物

三法共用SDE，并不意味着可以用同一句话解释三种工作的全部成败。显露S使我们描述已经成立的判断，差异序列D使我们追踪判断怎样获得或失去支持，特征纠缠E则要求说明相互限定的条件。就运输箱而言，至少要展开“检查保留的缺陷区别”与“下一用途提出的承重要求”：用途限定检查必须看见什么，检查所能分辨的范围又限定记录能够保证什么。

切断这层联系，增加记录数量也可能无法支持承重推论；反过来，要求改变而检查不变，原来合格的表达可能仍然准确，却不再足以支持新用途。条件的改变不自动抹去历史记录，而是改变它在后续推理中的资格。这种机制使三法拥有共同研究对象，同时允许它们提出不同问题：文本如何省略了接续条件，各方如何共享接续单位，文献又在哪里集中或遗漏了这种关系。

三方程在此提出联合说明的责任。解释“完好”的显露，要追踪检查序列及判准条件；安排新的检查序列，要说明目标判断和可用条件；说明记录资格怎样变化，要交代先前过程留下的材料与后续使用。这并未建立可以直接求值的函数，也未证明每次改写都能产生更好的结果。三种方法仍须分别完成自己的材料核查。

六路径允许研究从不同维度进入并回查。例如从“完好”的现成表述进入，先核用途与判准，再重建检查序列，后一步可能迫使我们撤回最初理解。这是S、E、D之间的分析次序；缝隙、碰撞、透镜的先后则是方法之间的交付次序。二者都可以有六种排列，却没有逐项自动对应的理由。[72-5]

动力分析还会追问：旧检查序列与新用途之间的张力，是否推动了状态表达的改写；改写后的表达，又是否回写到检查步骤和记录规则。这里保留原有记录

及其形成条件，只修改需要改变的联系。清晰显影、有序轮换、高度纠缠等运行要求，也不能代替这种具体追踪，更不能代替使用效果的经验检验。

原书的桌面模拟还设置了一种值得保留的示范分歧：同一产物在碰撞检查中看似不可还原，进入更广的近邻比较后却可能大部分已有归属。[72-5]这不应被处理成两个方法互相投票。前一判断只覆盖所比较的立场，两个判断问的不是同一件事：碰撞问五家账本上有没有这个字段，回落刀问剥掉格子语言后还剩什么，后者可能使前一贡献声明缩小。反过来，后来找到相似名称，也须核对机制与推论是否相同，不能仅凭同名便抹去差别。范围扩大与证据增强要分别说明。

于是，三法有共同解释基底，却各自保留一道不可转交的检验责任。找到预设来历上的不足，不等于核定争论共同之根；核定共同之根，不等于查明领域空缺；查明有价值的空缺，也不等于新判断为真。后法可以重开前法的结论，但不能仅凭自己的顺利完成，就替前法补签通过。

◆ 五、以交接物连接三法

把三法连接起来，关键是让下一道工序收到能够继续加工的东西。运输箱的题眼可以先交给真实文献搜集：寻找将合格记录直接串成状态链的论证，并查明其限定。在此之前，它的身份一直是选题线索。取得文本后，若上下文已充分说明接续条件，这条线索就在缝隙检查中撤回；若不足，才形成带位置与理由的候选缝隙卡。

假如另有文本主张，新版检查标准应直接解释所有旧记录，还可以检查第二项预设：新旧判准之间是否具有所需转换关系。这也是本章另设的构造句，不是实际找到的引文。它与第一项问题可能有关，却不应简单合并。即使同一版本内各次检查可以接续，跨版本的记录仍可能不能直接换算；反过来，版本转换清楚，也不保证每一交接环节覆盖同类缺陷。两项条件要各自承担论证责任。

这样的候选缝隙组进入碰撞时，应传递原句、受影响的推论及尚未解释的条件，不预填“各家必然共享同一根”。下一位研究者据此寻找不同解释，并记录哪些立场根本不接受所怀疑的许可。如果异质立场已经明确解决该问题，就须修正题眼；如果它们在不同答案后反复保留同一许可，才继续检验根的候选和改写方向。

碰撞产物进入透镜时，也应同时交付支持材料、比较范围和反例。占位依据来自文献中的承重判断，不来自研究者希望新1落在哪个空格。原书提醒，预先知道新判断可能影响后来判位；因此，重要占位判断宜让未被告知目标结论的复核者重做，并保留不一致之处。当前没有实施这种复核，不能把一个写作组内的相互检查说成已取得独立一致。[72-5]

交接还要能够接收撤回。若后来取得的完整原文已经交代检查范围及足以支持该接续的条件，最初针对这项遗漏提出的候选缝便应撤销；依赖它选出的碰撞对象和空缺线索随之重查，而不必把整批文献全部丢弃。那些另有原文支持的判断仍可保留。这种局部退回使三法真正连成可修订的研究：后一步继承前一步的材料，也继承前一步可能不成立的条件。否则，缝卡越传越多，只会把一个未经核实的猜想变成难以撤回的共识。

反向进入同样可以接续。若先得到有依据的空缺组，它交给缝隙法的应是“哪些论证条件使此问题反复被绕开”，而不是“请证明这些作者有缝”；若交给碰撞法，则要寻找与该问题真正相关的异质答案。方法换位之后，入口材料和具体职责随之改变，不能把同一段批评复制三遍再换上不同标题。

本章最终交出的，是可以继续落实的材料链：构造题眼指向原文定位，原文核查支持或撤回候选缝，异质立场比较检验共同起点，限定范围的文献判位再组织问题位置。每一接点都带着前一步已经知道什么、尚未知道什么。下一章将进一步规定这些身份怎样记录，使后来取得的新材料能够准确改变某项结论，而不会被整条链已经完成的外观挡住。

◆

来源与说明

[72-1] 王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号专著，第1章，印刷2—11页；本章直接阅读项目逐章抽取文本。三法入口与交付参照该章，运输箱论证由本书第71—72章构造。

[72-2] 同上，第2章，印刷12—20页。来历检查、工序与失败回退为作者方法规定；本章对运输箱句子的承重分析为限定性重构。

[72-3] 同上，第13章，印刷188—192页；写作时只读取该章开头1—145行，其中印刷192页部分。本章仅据已读部分使用1/N、旧1、根1、新1的入口区分，不声称通读该章或独立核实其外部引文。

[72-4] 同上，第23章，印刷362—366页、373—377页相关部分。写作时实读1—190行与440—600行；文中具体编码受本书约定约束。

[72-5] 同上，第33章，印刷532—543页。写作时连续读完全章。方法换位、交接物、顺序污染及局部新颖性区分参照该章；未把原书的六次桌面模拟升级为独立验证。

本章不含真实运输调查、领域查新或已执行的三法实验；明确构造的语句与立场只用于展示工序。

73

第 73 章

证据身份、术语版本与失败契约

◆ 一、主张与证据逐项配对

上一章把题眼、缝隙卡和占位图接成了一条材料链。同一句判断沿着这条链走过几次，很容易获得一种错觉：既然被几道工序采用，它已经得到几重证明。运输箱例中的“合格记录未必能够连续接续”，最初只是由构造条件推出的判断；把它放进缝隙卡，再放进争论表，并没有增加一份真实检查记录。研究契约首先要保持这段来历，让每次引用所增加的内容与原先已有的支持分得开。

证据配对的单位应当是一项可裁决的主张。定义约定某个词在本书怎样使用，所需的是清楚的范围、相邻概念的区分及一致执行；经验命题主张在某些条件下会出现某种结果，所需的是能够区分预期与竞争解释的观察。工作规约安排先读什么、怎样交接，它的制定可以有理由，实际优越性却要另行比较。把三者挤进“方法有效”一句话，定义的清楚就可能替效果的空缺作了担保。[73-1]

一份材料也可能只支持主张的一部分。检查表能够证明当时写下了“完好”，未必证明检查实际执行，更未必证明没有缺陷。支持关系应写到这一步为止；接下来若要从记载推执行，从执行推状态，各须补上相应根据。否则，材料是真的，结论仍可能越过了材料。

数学结构也有自己的责任。由明确集合、关系和规则推出的组合性质，可以用证明检查；把这种结构用于文献，则要说明文献单位如何取得相应身份。九组三角套具有某种覆盖性质，与研究者据此更容易找到重要问题，是两个主张。前者的推导再完整，也不能替后者提供观察。三方程在本书承担联合说明要求，尚未给出具体空间和映射的地方，不能把等号写成已证函数定理。

历史解释需要可定位的材料、时间关系及对其他解释的处理。某位作者使用了一个词，可以由原文确认；该词因何成为学科常识，则需要传播与使用的证据。构造案例的责任不同：它应当把设定交代清楚，展示这些设定如何允许或阻止某项推论。运输箱的构造能够说明记录同名不足以保证意义同一，却不能证明现实运输制度普遍犯了这个错误。

这里的E包含两项相互限定的特征：材料保留了多细的出处身份，主张要求多强的推断资格。结论越强，出处、覆盖和复核要求越高；材料只有摘要，允许提出的判断便要收窄。切断这种联系，细密文献表也可能支持不了正文，或者一条可靠的局部记录被扩大成全领域结论。证据契约把这层关系保留下来，使显露出来的研究结果S，可以沿着材料取得、解释和修订的差异序列D返回检查。

◆ 二、原典、转述与模拟的分档

证据身份不是给整本书贴一个等级，而是随每项结论移动。读到原典某段，可以核定该段措辞；若只读到方法书对它的概括，就只能核定方法书作了这样的概括。准确转述允许压缩，却应保存原论证的范围、条件和反例。二手介绍可以提供入口，记忆可以提供检索线索，二者都不能在后续章节中因多次复述而变成已核原句。

第569号第10章的库恩缝隙集明示没有取得原文，只作摘要层演示。第569号第40章又集中说明，六次模拟没有真人验收，没有第二执行者独立落格，判

死条款没有实际取数，部分外部文献要点仍待回原文。这些说明是材料身份的一部分，应与模拟产物一道传递。原书能支持“作者展示了这套工序”，不能据此支持“库恩本人或其研究者已经承认这道缝”。[73-2]

模型代言尤其需要辨清。让模型站在某家立场上回应，有助于发现一段批评是否粗糙，但回应取决于所给材料、提问和生成条件。真人验收也只证明特定读者在特定材料下给出某种回应。一个内行指出原书已有解释，足以要求回查；一个内行表示赞同，却不能代表整家学派，更不能替代经验效果检验。验收对象、材料和实际答复应共同留下。

证据身份的改变必须由新动作支持。例如，从二手介绍走到原典核验，需要取得并读到相关文本；从内部自查走到独立复核，需要说明复核者没有继承哪些答案。换一个会话、换一种措辞、隔一天再读，都可能改善检查，却没有自动取消共同材料与共同框架造成的依赖。第569号第40章记录已知信息集，正是为了让“独立”落实到执行条件，而不只落实到人数。[73-3]

若摘录被截断，阅读范围就停在实际可见之处；若只核到某章，否定性判断便应限于该章。没有读到来历，与作者没有交代来历之间，还隔着待查范围。可交接的记录应使下一位读者知道：哪一句由原文支持，哪一步是本书解释，哪里仍是候选。这样的区分并不削弱推理，它使补进一段新材料时，研究能够准确改动受影响的那一项。

核验修正还须向后传递。如果某段原文只说记录可能丢失，后来却被写成记录必然丢失，那么所有依赖必然性的结论都需重读；只在注释里改一个词，正文的强推论仍然存在。相反，不依赖这次误读的论证可以继续保留，修正不必把整章一并取消。

◆ 三、相同数字与不同结构

共同词汇还需要共同计数单位。S、D、E固定表示显露、差异序列、特征纠缠。三维的六路径，是三个维度的进入与复查次序；猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代，是一项工作的六个动作；缝、碰、镜的六排列，则是三种创新方法的先后组合。六路径与六排列都可由三项的排列计数得到，所排列的东西却不同。六步连计数的理由都不同，不能把一次反馈写成完成一条路径。

九宫中的二十七也须附带名词。从每维三格中各取一格，得到二十七种三元组合；按既定模三规则选出九组，是本工具的一种工作选择，其余十八组仍可保留作材料或对照。不同维格位两两配对，共有二十七对，称二十七桥。全盘二十七分析单元，数的是九组乘方程、路径、动力三类问题；组内二十七细问，依本书口径按三类问题、三个格位、各三分量展开。桥、组合、分析单元和细问各有对象，数目相同不能替它们建立同一关系。[73-4]

版本记录还要保存概念变化。第569号第23章把S1的“变化”解释为连接前后状态的过程；本书沿前部口径，将此处variation限定为种类、具相、范围等差异性，时间推进交由D展开。正文可以采用当前定义，引用旧段却须交代旧义。D1的特征律与创造律保存命名差异，不另增第四律；D2分量中的回写（D2前行·回写·跃层三分出自第513号、第569号，第261号只讲六步与九步）与动力原理所说的回写，也要依其论证位置辨认。

E1按本书顺序写理念、现实、自我（依第395号和第261号第8章；第261号附录一、第513号、第569号第23章写作现实、理念、自我，所指三界相同），E2为符号、逻辑、数学，E3为内能、动能、势能。若进一步给分量编号，顺序变化便会改变代码，不能只把表头改过就沿用旧落点。第92、93章将继续处理格位、组合及文献落格的具体责任。本章先冻结命名与版本标注方式，不把当前选择宣称为唯一可能的分类。

因此，版本修改需要保留旧定义、修改理由及受影响判断。只改名称时，检查索引与引文即可；改变含义时，应重看依赖该含义的推理和编码。若新版本使原来未通过的候选刚好通过，就要说明究竟修正了工具，还是顺着期待改了尺子。旧结果留在旧版本下，才有办法比较新规则改变了什么。

版本冻结也有时间边界。一次比较应先固定所用定义，比较结束后才合并讨论修订；发现明确笔误，可以即时勘误并说明影响。涉及材料解释的争议则保留两种读法，分别看结论是否改变。这样既允许理论发展，也让不同轮次的结果保持可比。

◆ 四、失败、未判与未做完

候选遇到困难以后，第一件事是指出困难落在哪个对象上。反证针对已经明确的命题：在满足其适用条件并可靠辨认结果的情况下，出现了它所排除的情形。操作化失败针对观察办法：概念尚不能被稳定区分，或者指标只能依赖结论定义。资料不足针对现有材料的覆盖，工序未完成则指计划中的检索、复核或试跑尚未执行。它们都阻止强结论，却要求不同的下一步。

例如，运输箱方案若预测注明检查范围可以减少错误接续，而比较中两种办法作出相同判断，须先问任务是否确能区分它们。若常规规则澄清已经接住全部判断，新增理论的必要性就受到了反驳；若两种办法都只得到无争议的简单记录，结果可能未判出。若“错误接续”被定义成“不符合新方案的接续”，则观察绕成了圈，操作化须重做。实际记录尚未收集时，只能报告设计完成。

第569号第22章特别把输、赢、未判出分开，并承认六份综合案例的判死条款均是设计。对实验组全面改善，却无法区分目标机制与额外教学作用的情形，原书要求记为未判出。这一分别使有利表象也接受裁决：结果改善可以是真实

的，机制归属仍可能悬着。经验支持要落在被检验的那项判断上，不能从整体改善直接转移过来。[73-5]

裁决条件应在取得结果前明确，包括主要对象、比较解释、停止点和不利结果的去向。发现原条件不合适，可以据理由建立新版本；原版本的结果仍按原条件登记。把界线放宽以后重新描述旧结果，会使研究失去曾经押下的区别。先导材料用于校准，正式材料用于裁决，两者的用途也应留下边界。

失败契约还应规定恢复资格所需的新材料。未完成检索需要执行检索，资料不足需要补足覆盖，操作化失败需要建立可独立判读的指标，已被反证的命题则需要撤回或另立带新条件的候选。第569号第42章允许方法自身降级，正因为工具也可能只保留组织材料的价值。诚实完成一次检查，与被检查的命题得到支持，是两项分别记账的结果。

缩小适用域也要付出可见的代价。若原命题声称普遍有效，受挫后只保留某类记录，原来的普遍命题已经退出；新的局部命题是另一项待查判断。它可以值得继续研究，却不能把排除的不利材料从历史记录中删去，再称原命题始终正确。

◆ 五、共同契约的执行

把上述要求放进一条完整记录，可以看清降级怎样改变研究。以下全过程是本章构造的练习，没有真实源书、评审者或测量。候选最初写成：“旧规则把各次完好记录都视为足以保证状态接续；将检查来历纳入状态定义，首次解决了整个领域的接续问题。”它同时包含对旧规则的归属、新颖性判断和效果判断。登记时先拆为三项，并将总身份标成待核候选，不能用一句自信的概括统领全部材料。

练习随后增加一段构造的规则文本：只有前次检查覆盖后次所需缺陷，才允许接续；其他情形须复查。这一补充使“旧规则一律忽视检查范围”的归属立即撤回，所谓首次解决也失去练习内部的根据。保留下来的问题变成：规则已经写

明，记录是否保存了执行它所需的信息？原来关于理论缺口的候选，缩为规则能否落实的应用问题，退出已发现承重缝的清单。

再增加一组练习记录：每次只有“完好”二字，没有检查项目。现有材料既不能确认范围一致，也不能确认范围不同，因此状态接续未判出。若拟用“记录更长”代替“范围更明确”，长记录仍可能只是重复措辞，代理量不成立，操作化退回。此时没有理由说新方法已胜，也没有理由把未知状态计成错误接续。需要新增的材料已经具体化为检查项目、用途要求及两者的覆盖关系。

最后，在练习设定中补齐这些字段，按通常的规则澄清即可得出与候选相同的判断。最终处置是：撤回领域首次解决及额外机制贡献，保留“用范围关系检查接续”的教学示范；真实应用效果仍未检验。正文标题、贡献声明、后续引用一并降级，原始强句及撤回理由留在证据记录中。若以后取得不能被规则澄清接住的真实材料，可以新建候选，重新承担比较责任，不能悄悄恢复旧宣称。

这条记录中的撤销对象始终明确：先撤旧规则的错误归属，再撤由它支撑的新颖性，随后退回失效的代理量，最后取消额外机制贡献。教学价值得以保留，是因为读者仍可依照设定重做推论；它的保留没有替任何一项已撤销主张补回资格。

这份契约落实到写作时，每条引用都带来源位置与身份，每次修订都列出依赖它的结论，每项独立复核都交代实际隔离条件。尚未核实的归属撤回到线索，已执行的动作与仍欠的动作分别登记，正文进度只按实际成文汉字计算。下一章接过的因而是一套可以追问、缩小和撤回的判断方式：先确认预设怎样承重，再判断它究竟是待补的缝，还是具有明确范围的合法冻结。

◆

来源注

[73-1] 王德生：《SDE思想创新法导论》，作者提供的第569号印刷美化版3，第2章印刷12—15页、17—18页。工序、检查、事实身份与三字母工作口径据写作时直接阅读的逐章抽取文本；本章六类主张的逐项证据配对为本书重构。

[73-2] 同上，第10章印刷141—148页；第40章印刷707—708页。库恩示范的摘要身份、模拟验收档位、共同欠账均为原书自述。没有据此独立核验库恩、皮亚杰、达尔文及其他外部原典。

[73-3] 同上，第40章印刷702—705页。已知信息集、分工条件、同基底依赖与三种新颖性判断。本书仅采用方法边界，不把原书模拟的学术归属和数字当经验事实。

[73-4] 同上，第23章印刷362—370页、373—377页已读段；本书的约定和第92章前两节的口径。第569号第23章印刷376页“一组三角套展开27”与印刷369页“九组乘三类问题”的表述分别记录，不默认为同层单位；本章区分按本书固定口径执行。第569号第28章§一已自行厘清这几种27，本章按第28章执行。S1等前驱版本未另取原典。

[73-5] 同上，第22章印刷344—352页已读段、356—358页相关段；第42章印刷718—725页全文。输／未判／操作化失败、预先裁决与方法降级依作者工作规定展开；本章不引用其未独立复核的站内首跑数字、外部注册制度历史及评分上限为事实依据。

运输箱降级全过程由本章构造；三项待核主张、规则文本、记录及最终规则澄清均无外部案例身份。

第三部分　思想创新论

第十六编

缝隙创新法

编　序

本编属本书「思想创新论」部分，共 9 章，自第 74 章至第 82 章。

第 74 章　缝隙的定义与合法冻结　970

第 75 章　选书、隔离闸与预感封存　978

第 76 章　读透：重建作者的最强论证　985

第 77 章　维度缝：被压低的一维怎样改变根维　994

第 78 章　方程缝：常量、缺式与输入输出偷换　1003

第 79 章　路径缝：断步、跳维与缺席的回程　1012

第 80 章　原理缝：变化动力的对账　1021

第 81 章　缝隙集：去重、过闸与可交接证据　1030

第 82 章　缝的发生学解构、谱系与交接　1039

74

第 74 章

缝隙的定义与合法冻结

◆ 一、承重预设的两项判据

一份运输规则把“完好”写在交接单上，随后据此排除先前发生损坏的可能。前两章留下的问题，是这个词所确认的状态能否连续相接。现在需要再问一步：规则真的免除了对接续条件的说明，还是读者尚未找到说明？同一个疑点可以最后成为承重缝，也可以成为阅读不全造成的误判。两种结果的分界，决定缝隙法能否提出比泛泛批评更准确的问题。

第569号第3章给出两个相互配合的判据：候选被作为无需交代来历的起点，当前论证又不能离开它。前一项针对其来历在文本中的待遇，后一项针对其推理作用。未解释而不承重，可以另作研究；承重而已有明确交代，按原书不算缝（哪怕对这个来历不满意）；这份交代够不够，是另一种批评，不再叫缝。只有两项同时成立，才取得本方法所说缝隙的候选资格。候选还需经过后续查新与补缝检验，不能仅凭这两项宣布思想创新已经完成。[74-1]

以“各次完好可以直接接续”为候选，先把原论证读成最有力的版本：它或许只适用于检查项目相同的批次，或许前文已经证明前次项目覆盖后次要求。这样的限定必须恢复。确认其没有得到说明以后，再暂时取消直接接续的许可。如果仍有连续监测等独立材料足以排除先前损坏，候选对该结论就未必承重；若只剩几次同名记录，结论才失去所需支持。

移除检查不是把句子删得语法残缺。需要撤下的是一个推论许可，同时保留其他已获支持的前提，观察具体后果。替换检查则问：若前次“完好”只确认闭合，后次却要求承载，原结论是否仍然成立？由此辨明的，是论证依赖何种同一性，而非证明规则作者心中曾有一种隐藏动机。没有访问作者的材料时，“免问来路”应由文本中的省略、范围与使用方式来判断。

承重还可能只及于结论的强度。例如，其他记录仍能支持先前缺陷较少，取消直接接续以后，却不能再说先前绝无缺陷。此时不能登记成整项结论崩塌，应写出由排除判断退为倾向判断的具体变化。缝的大小由实际改变的推论决定，不由批评用词的强烈程度决定。

两项判据还能使批评有停止处。如果前文规定的范围已经足以保证接续，本次判断可以止于确认这一许可；不必继续追到检查制度全部历史。若改换任务之后，原来的限定不再足够，则在新任务处重新提问。缝隙因此属于特定论证及其使用范围，同一个前提在一种工作中公开而合法，在另一种论证中可能被无说明地扩大。

◆ 二、遗漏、错误与已给来历

第一道筛分把话题遗漏与推理缺环分开。一本检查规程没有讨论箱体颜色，只要结论没有借颜色作保证，就不能据此立缝。颜色也许值得研究，那是新任务的理由。相反，若规程以颜色标记检查批次，却从不说明不同颜色是否允许同等放行，颜色规则便可能参与承重。判断依据始终是它在推论里做了什么，而不是目录有没有容纳研究者喜欢的话题。

第二道筛分面向错误。若记录把某次破损误写为完好，先做记录纠正；若明知检查只覆盖闭合，却直接推出承载完好，先指出这一推断缺少支持。这些错误有明确批评对象，并不因严重就自动成为发现学预设。只有继续查明误推为何反

复依赖一种被免于说明的起点，缝隙研究才增加了独有责任。纠错和解构可以接续，不能用后者的名称跳过前者。

同一段文字也可能兼有记载错误与承重预设，应分别登记。纠正日期以后，接续许可可能仍未交代；补明许可以后，错误日期也不会自动消失。三道筛子的用途是确定当前批评的对象及其证明责任，不能把一段复杂论证硬塞进互不相容的单一标签。

第三道筛分检查作者已给的来历。来历说明可以不令读者满意，却仍须被公正保存。若作者已经解释统一判准由某套试验与复核程序形成，批评就应转向试验覆盖是否充分、复核是否可靠。把不赞成的说明擦去，再宣称对方没有说明，会制造一个容易击倒的对象。第569号第10章用落选记录强调这一点；本书采用其阅读纪律，不据该章二手转述代替外部原典核验。[74-2]

不过，出现“由历史形成”几个字，还不等于已经承担了所问的具体责任。它可能交代了制度何时出现，没有说明某条接续许可凭什么成立。核查应对准候选所需的那段来历：检查项目如何确定，先后要求如何对齐，例外怎样被处理。若只是换了一个宽泛名词，原来的依赖仍需追问；若已明确提出解释而证据薄弱，就保留其解释身份，转入支持程度的争议。

还要排除条件变化的过度使用。气候、负载或用途改变时，结果可能随之改变，这只能首先证明条件依赖。来历问题进一步问，已有检查制度如何经过使用、选择和修订沉积下来，又如何改变后来的可见区别。第569号第10章收紧了这种区分。同样的当前条件下，不同历史留下不同规则，可以作为追查线索；研究仍须说明比较中控制了什么，不能把尚未观测的条件一律命名为历史作用。

◆ 三、从信号词到承重沉默

“本来”“自然”“显然”等词适合定位候选，因为它们常在句子中压缩解释。“本来”可能压缩形成过程，“必然”可能压缩成立条件，“显然”可能压缩论证步骤。先辨认词在此处省略了什么，再核它所指向的前文、注释及定义。已经展开的证明被简写为“显然”，可以提高表达效率。信号词只有指路作用，不能充当免问来路已经成立的证据。[74-3]

逆查的顺序应沿实际依赖展开。先找该术语第一次出现之处，读出范围；再找当前推论所引用的段落，看支持关系；最后检查作者留出的例外，判断是否覆盖正在怀疑的情况。这里的“没有找到”总带着阅读范围。如果只检查了当前章，而定义可能在附录，候选应留作待核；如果引用指向另一部无法取得的著作，应登记这项依赖，而不是把材料不可得改写为作者无来历。

更隐蔽的情形没有信号词。继续沿运输箱构造，设某份分析把三张交接单的“完好”依时间排序，然后直接画出一条状态连续线。文字很平静，问题藏在从三个记录点到连续线的转换中。把中间一个检查范围换成另一范围，连接若失去许可，就显出未被写下的承重关系。识别的对象是这一转换，不是“完好”这个词本身，更不是画线这种表达方式一概有错。

沉默检查还应防止把分析者自己的问题强加给原书。若原书只统计签收次数，三张单据足以构成三个记录事件，不需要证明箱体状态全程相同。只有当它据此推断持续完好，状态接续的许可才进入责任范围。问题改变以后，所需证据随之改变；不能把一种任务的证明要求，未加说明地移到另一种任务上。

当两种读法都有文本根据时，可以分别重建。宽读把结论理解为全部状态连续，窄读只理解为记录连续；随后看后续论证究竟调用哪一种。若只靠宽读才能

找到问题，而原文明确支持窄读，就应撤销候选。保留对手最强的读法，是让承重检查受到材料约束的办法。

此处两项E特征是记录项目的分辨能力与结论需要排除的缺陷范围。后者规定前者必须保存哪些区别，前者又限制后者可以排除多少可能。检查保留了闭合信息，却被用于排除承载缺陷，这个联系便被切断。增加签名、增加记录次数未必补上缺失的区别；明确用途及覆盖关系，才可能改变状态显露S和记录接续D的资格。沉默由具体作用关系显出，无须猜测某个人为何没有想到它。

◆ 四、工作冻结为何可以成立

一项检查必须能在有限时间内结束，推理也需要暂时稳定的对象。若每次交接都重新讨论“完好”全部可能含义，检查无法形成共同结果。工作冻结因此有真实收益：让参与者在约定范围内使用同一判准，使不同记录能够比较，把有限精力集中到当前差别上。第569号第3章把公开的约定称作学问的入场条件，第10章则要求对维持主要计算和日常使用所需的冻结保留合法位置。[74-4]

公开定义、条件假设与暂时悬置有不同责任。定义规定本轮怎样使用一个词，需保持一致；假设给出一项推理的成立条件，结论应带着该条件；悬置承认暂时不能回答某个问题，推论强度应相应受限。例如，一批箱体按已声明用途接受同一组检查，可以在本批次暂时冻结判准；若涉及另一用途，则须重开范围核对。冻结的合法性来自任务与条件之间可说明的关系。

“冻结有理”也不表示永远免检。它应说出固定什么、为何固定、固定到哪里，以及什么情形需要重开。如果旧规则只保证本次低负载使用，后续转为高负载，范围变化已经提供重开理由。重新审查可以放在制度修订或版本转换时进行，未必要求正在交接的每个人从头重建理论。把执行与修订安排在不同环节，是维持工作同时保留追问的一种办法。

维持计算本身还不是免责理由。一套规则即使运算方便，也可能在目标用途下系统失准；其合法性仍要受明确任务的校验。因而冻结有理保留的是工作期间的稳定条件，不是已经暴露错误后的拒改权。发现稳定条件不再成立，应调整任务或判准，而非用便利遮住差异。

冻结向无条件事实滑动，往往发生在表达与传递之间。设最初记录写“在当前用途下暂按此项判定”，摘要为节省篇幅只留“此项判定”，后续培训又把它教成所有用途的通则。这是本章构造的传播链。每次删减都可能看似方便，合起来却撤掉了原结论的边界。于是旧记录还在，支持它的条件已不再随之传递，后来的人难以辨认何时应该停止使用。

补救首先是恢复范围和重开条件，未必需要立即更换全部判准。若恢复以后，原有工作得到充分说明，SDE在这里承担的是组织与复查作用；若反复重开显示，原来把多种检查压成一个状态单位造成了不可消除的误推，才需考虑改变单位本身。合法冻结与发生追问由此互相限定：冻结提供可执行的判断，追问防止判断越过自身条件。

◆ 五、补缝必须改变哪一步

候选通过前面的检查以后，补缝还要承担一项具体责任：补入来历，究竟改变原论证的哪一步？第569号第10章要求以P记录承重处，以Q记录至少一句将被改写或取消的后续判断。Q必须可以定位，不能只说理论更完整。补缝若增加许多背景而没有改变任何推论，所做的可能是有价值的扩展，却没有证明已经补上承重缺环。[74-5]

用运输箱构造写清这一责任。设规则段P为：“相同的完好标记表示相同的检查状态”；后续判断Q为：“三次记录均完好，故此前不存在待判缺陷。”补充需要给出条件、过程与沉积：在什么用途下选择了检查项目，项目怎样形成可

重复的确认程序，哪些区别被保留，反复使用又怎样把简写固定为默认。这里的P和Q均由本章构造，不归于实际运输著作。

补入这些内容后，P改为：同名标记的可比性由项目和用途之间的覆盖关系支持。Q于是改为：只有各次检查均覆盖待判缺陷、且相关记录足以支持连续判断时，才能作相应排除；其余记录须保留未判。这个修改同时保留原结论的有效部分。如果已确认统一项目覆盖全部待判缺陷，原结论仍可成立，不能为了证明补缝有力而把所有接续一概取消。

补充解释还应能够失败。若现有文件已明确规定并实际执行上述覆盖，候选“接续来历未交代”撤回；若恢复各次项目以后，原判断完全不变，应检查是否误把旁支问题当作承重缺口；若所设形成过程没有相应记录，它仍是待查解释。需要比较的近邻方案是通常的规则澄清：若仅澄清既有规定就取得同一结果，本例保留为应用，不另宣称产生新机制。

底本自身也提供一项可定位的修订练习。第3章把“条件变时是否跟着变”列入判别问题，并以三问中任一肯定回答作为发生的入口；第10章进一步分开条件性质与来历性质。按后者收紧前者时，关于条件变化的问题P只能先提供线索，原来任一肯定即通过的准入句Q须增加历史形成与回写的检查。这里指出的是两个已读段落之间需要协调的口径；限制已经在第10章提出，不能再冒报为底本始终没有交代的新缝。

预设登记卡最终保存的，是原文位置、两个判据、三道筛分、逆查范围、冻结理由和具体P到Q的变化。任何一栏缺材料，都能看出下一步该补什么。下一章据此转向选书：要寻找能够读到承重论证、允许检查来历和后果的材料，并把研究者已有的预感与实际读出的结论分开，让选书成为可复查的研究起点。

◆

来源注

[74-1] 王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号印刷美化版3，第3章印刷22—28页。两项判据与承重/来历职责直接据写作时所读的逐章文本全文；本章“推论许可”“文本待遇”“特定任务范围”为限定性重构，不推测真实作者心理。

[74-2] 同上，第3章印刷27—29页、第10章印刷143—145页。遗漏、错误、已交代三筛以及条件性质/来历性质的区别。皮亚杰等原著未在写作时核验，正文只使用第569号的方法规定，不据其例证判外部作者。

[74-3] 同上，第3章印刷23—27页。信号词、逆查、沉默、移除与替换。运输箱时间线及各项许可为本书构造；未将原书关于“他不觉得需要答”的心理措辞当作可直接观察的历史事实。

[74-4] 同上，第3章印刷25、29—31页；第10章印刷147—148页。公开约定、悬置与工作冻结。定义/假设/悬置的分责、固定范围与重开条件为本书具体化；未采用该章科学史例证作为独立核验材料。

[74-5] 同上，第10章印刷142—144、147—148页；第3章印刷32—34页。具体P→Q、成立与反驳条件以及两章准入判据的协调。本章指出底本自己已在第10章收紧条件依赖判据，未将既有修订重复登记为原创发现。

所有运输箱规则、记录与传播链均为明确构造的教学情境；原典修订练习则严格指向第569号第3章印刷34页与第10章印刷143—144页的已读段落。

75

第 75 章

选书、隔离闸与预感封存

◆ 一、问题先于书单

上一章把缝的资格落实为两个同时成立的条件：某项预设在当前论证中承重，而它的来历又被免于说明。选书因而不是寻找最容易反驳的作者，而是寻找能够检查这两项条件的材料。书的声望、研究者的喜爱、一个已经想好的漂亮结论，都不能替代这个任务。选择之前先写问题，意味着先规定研究究竟需要哪种论证，而不是先规定它应当暴露哪一种缺陷。

问题句应把对象、所问关系和判断范围说清，却不把答案塞进问法。问“连续几次登记，凭什么可以支持对同一状态的判断”，仍允许原书提供充分解释，也允许研究转向登记错误。问“这些作者为什么都忽略状态的发生”，则已经决定他们忽略了什么。后一句会把阅读变成搜集例证；与结论不合的段落越充分，研究者越容易把它解释成作者绕开问题。前一句保留了发现自己不必补缝的可能。

这里沿用运输箱情境，只为构造选书练习，不把此前的教学假设变成已经找到的现实缺陷。设定三份候选材料分别讨论登记规则、检查程序和判断依据。它们是否适合，首先取决于各自实际解释什么：登记规则也许只规范签收，检查程序也许解释覆盖范围，判断依据才讨论记录支持状态的条件。同一批关键词出现于三份材料，不意味着它们承担同一研究责任。把只管签收的材料拿来追责全部缺陷的排除，会由选书者制造一个原作者没有承诺解决的问题。

第569号第4章还区分单书入口与三书共同缝。单书入口负责建立可精读的起点，随后沿问题、论证位置和使用条件寻找继承者；它不能凭一本书的缺口宣布整个学问都有同一缺口。三书方案借跨门类材料检查共同预设是否超出一家的习惯，但距离远也不自动证明独立：不同门类仍可能继承同一教材、工具或问题设置。三份材料各自都须满足承重与来历条件，再说明它们共同的究竟是哪一步。

两种入口不能互相抵账。一个起点拥有许多后继者，可以让传播关系更易核对，却没有完成远隔材料的比较；三本书都出现相似句子，可以形成共同缝的候选，却没有证明由谁传给谁。研究者须先选定本轮承担哪种任务，再据此选择材料数量与关系。问题句可以在阅读后修订，但旧句与修改理由要保留。否则，后来改变了问题，却仍说最初选择恰好命中，会掩盖材料怎样迫使研究转向。

◆ 二、经典性与可数对象

经典性在这道工序中承担的是取材判断。原典第4章从教学中的稳定位置、反驳与回应的积累、能够明确概括的核心主张，以及仍有人继续展开的方向检查候选。这样的材料通常留下较多可追踪的争论，有利于区分作者的用法和后来人的改写。然而，影响久远只增加检查的机会，并不保证必有深缝。后继者也可能已经解释了被怀疑的预设，长期争论还可能表明不同问题一直被放在同一个名称之下。

因此，“子孙多”须从名声判断落到方向登记。若几位作者都用同一套论证回答同一个问题，他们不能仅因姓名不同就算多个方向；若另一领域只借用了一个响亮的词，也不能据此登记为论证继承。选书阶段可以先粗查，但每个暂计的方向至少应有一项可查作品，并注明继续采用的是哪个判断或推论关系。未取得作品时可留线索，不能把线索总数写成已经核实的谱系规模。

第4章粗数规则把五个以上方向列为通过，三到四个允许勉强进入并记限制，不到三个则要求换书。这是该单书路径的操作门槛，不是名著价值的普遍尺度，也不是本书独立验证过的最优样本量。它与后续登记继承者、挑选决斗者的数量分属不同工序。若任务只是修补某一作者的特定论证，谱系少仍可能有价值；但此时要改变交付目标，不能继续承诺形成跨语汇的公共题眼。

可数对象进一步限制研究怎样接受检查。这里的“数”首先是能够逐件指认和对照，并非凡事必须变成分数。一次修改、一个状态判定、一段采用相同术语却承担不同推论的文字，都可形成对象。合格说明应回答在哪里取、怎样区分一件和另一件、用来检查哪项判断。如果只写“各种社会现象”，不同研究者无法确定取材边界，出现反例时也无法知道它是否本应进入材料。

就构造练习而言，可以逐次登记检查项目发生变化后，结论允许排除的缺陷是否随之变化。但同一记录被复制三次，仍只提供一次记录的形成证据；三次签名也不当然等于三次不同项目的检查。所计单位必须与待检判断相配。版本修改可检验文本有没有改变，不能独自证明现实过程也发生相应变化。可数性提供了定位分歧的条件，取样理由、记录质量和解释充分性仍要另行承担。把它理解为万能的数字证明，反会使选书再次偏向最容易计数而非真正相关的材料。

◆ 三、隔离闸与依赖风险

隔离闸检查材料与读者之间、材料相互之间的依赖。第4章从同课同单、互引与师承、既有学派批评以及不带专名的问题句入手，要求逐问说明理由。它不是一张把所有相近者赶走的禁入表。同课材料可能正是最有力的竞争解释；熟悉论争的人也可能更准确地发现原书已经给出的回答。需要控制的是同一读法未经检查被反复复制，却被当成几份相互支持的发现。

因此，应先把关系说成具体动作。两本书一起被讲授，并不等于一书照抄另一书；互相引用，也可能是在精确拒绝对方；师承能说明研究者接触某种问题的渠道，却不能单凭身份判断论证真伪。登记应指出共享的是例证、术语、取样规则还是承重前提，再查这种共享会怎样影响当前判断。关系存在与证据依赖之间还隔着这一步，跳过它，隔离闸便会把知识传播本身误判成研究失格。

本章所需的具体特征纠缠，可以在两项特征之间展开：材料对同一问题的可比较性，与材料形成过程的可区分性。前者要求各书确实面对可以对应的推论任务，限制为了距离而任意拼接门类；后者要求交代相似判断是否来自同一来源，限制把相关材料累加为独立支持。反过来，形成过程的差别要通过共同问题才有比较意义，而比较结果的范围又受到这些差别限制。二者相互限定，不能分别最大化后再相加。

断开第一项，研究者可能拿签收规则与历史叙述比词语，因两者都未解释“同一”就宣布共同缝；它们的任务并不相同，表面一致没有承担比较。断开第二项，三份材料若都沿用同一简写，重复出现的遗漏便被包装成三个独立传统的默认。此时增加材料数量不会补好论证，须返回简写如何形成、怎样传递及是否保留限制条件。这里的E说明的是研究活动中的相互约束，不是把书、作者和学校列在一起就算完成分析。

竞争意见会说，既然熟悉有助理解，不如直接请最熟悉的人判断。这个办法有其效用，尤其适合恢复作者最强的回答；但熟悉者也应说明哪些判断来自原文，哪些来自自己的解释传统。另一意见主张只挑完全陌生的书，以求清洁起点；陌生却可能造成误读，不能替代精读。较稳妥的安排，是把关系作为风险带入研究，对最可能被既有立场遮蔽的段落加做核查。若所谓新缝只是已知批评的改写，就退回比较和查新，而不是靠换一本更远的书保住创新名义。

◆ 四、预感封存与已知信息

预感可以指引注意，却不能预先领取结论资格。第4章要求在最终定书之前，把已有预感原样写下；没有则记无，已有具体判断则不能改成“可能还有不足”这种无法对账的空话。原典安排到第二编完成、需要对账时才开启。封存的作用是保留选择时已经知道什么的痕迹，使后来的发现能够与原来的期待比较，不是宣称研究者能从记忆中删去已经想过的事情。

本书据此增加角色知情记录，作为执行上的细化。选书者知道候选范围、研究问题和自己的预感，不能把“某书缺了什么”写成推荐理由传给分析者。保管者保存原文、日期和开启条件；分析者接收原典范围、独立问题句与必要背景。若三种角色由同一人承担，就明确写同一人已知，采用延后复核和保留阅读顺序的办法降低选择性解释风险，不把折起一张纸称作真正盲读。

协作也有类似边界。即使换了不同智能体，若共同任务已经写入预期缺陷，后续回答仍受到同一提示影响。应记录它们实际收到的内容，不以角色数量代替信息隔离。审读者可以知道候选结论后检查推理，却不能因此被称为不知道结论的独立发现者。这样的安排与主客互动的认识立场一致：我们检查的是材料、提问、表达和判断构成的活动条件，不能把偏向简单归入某个人固有的品质。

封存后出现新预感，也有合法位置。另写新条并注明形成于哪段阅读之后，保留旧条，不用较成熟的新句覆盖旧句。提前泄漏时，记录谁在何时接触了什么，并标出此后受影响的材料选择与判断。能够换手的部分重新核查，不能恢复未知状态的部分就取消盲读身份，保留为有预期的复核。重开一条封存记录并不使已经读到的原文作废，但会改变这些原文能够承担哪一种独立性主张。

到约定对账时，结论与预感相同并非自动判错，原文可能确实支持预感；结论不同也不自动证明没有偏向，研究者可能只换了表达。应比较承担判断的具体

段落、被纳入的反例、被排除的候选以及排除理由。尤其要查是否主动阅读过最可能推翻预感的章节，是否把已给来历误写成未给。若结论只能依靠事后删掉不合材料才能站住，须重新选材；若原典保留了关键限制，则收窄结论。封存最终约束的是判断怎样取得资格，而非奖励与预感保持表面距离。

◆ 五、候选比较与原典可得性

有限候选使选择能够接受事后检查。第4章规定选书前候选不超过五本，对适格候选依次比较谱系清楚程度、原文可得性、可数对象与既有偏向，在哪一问分出高下便停止，不能任意加权。陌生程度是前三项相近时的取舍，不能补偿原典不可得。本书另把实际可读范围作为结论能推进到哪一层的底线，两项责任并行。这里要保留两类理由：一本材料是否适合当前任务，以及在适合者中为何先做这一份。因暂时取不到全文而后置，不等于它理论较弱；因已有固定读法而暂缓，不等于熟悉者不能研究它。淘汰理由准确，后续条件变化时才能重新开启，而无需改写当初发生的选择。

回到构造练习，设甲有完整论证、可定位的检查案例，但与既有评论重合较多；乙与甲的谱系清楚程度设为相当，却只有节选；丙全文可读，但只规定签收手续。甲乙在第二项原文可得性上分出先后，故把甲保留为待精读入口，同时登记熟悉偏向；乙保留为待取得材料，不认定有缝；丙因不承担状态判断而退出本轮，而非因为它“浅”。这是展示比较规则的构造，没有现实书名、查得的作品或实际盲选结果，也不能算三本原著的共同缝研究已经完成。

原文可得性应在投入整章论证前确定。目录和摘要可以帮助定位，无法承担“全书没有解释”的否定判断；只读到连续几页时，能够成立的是在这些页中看到了什么。节译遗漏附注，可能恰好删去范围条件；整理本能提供整理者留下

的文本，却不自动提供作者逐字陈述。版本、译者、正文与后记的区分，因而不是参考文献末尾的装饰，而是决定某项缺口到底存在于哪里。

如果关键原典暂不可得，换用同一问题上能实际读取的材料，是一条推进路径；保留候选、先做不依赖缺失段落的工作，是另一条。确需演示完整流程时应明确使用构造，不能借真实书名把未读内容补齐。三书比较中缺一书，不必抛弃已经读过的两书，但三书共同缝的资格仍未取得。增加两份二手介绍，也不会补出第三本原典。材料不足阻断的是依赖该材料的判断，边界明确才能使其他工作继续。

本章交给下一章的，不是对某位作者的裁决，而是一套可追溯的阅读起点：独立问题句、候选比较理由、选定版本与可读范围、各项依赖风险，以及原样封存条的保管和开启信息。任何一栏尚未落实，就带着具体缺口交接，不能改成“已完成”。下一章将据此重建作者最强的论证，检验看似薄弱之处是否已有充分回答。选书做得好，表现为材料能够改变最初的问题；当原书足以解释所谓缝时，选择仍有收获，因为它使研究及时撤下了一项不成立的创新主张。

◆

来 源 注

来源注：本章实际读取第569号《SDE思想创新法导论》第4章全文（印刷38—54页，PDF50—66页）及第12章全文（印刷171—186页，PDF183—198页）；页码取包内原典逐章文本页标，未另作PDF视觉核页。选书工序主要依据第4章，第12章用于区分继承登记、论证位置和后续交接责任。本章未独立读取两章所谈的库恩等外部原著，不将原书试做提升为已核学术事实。角色知情、泄漏处理与具体E为本书操作性展开，运输箱及甲乙丙候选全部为教学构造。

76

第 76 章

读透：重建作者的最强论证

◆ 一、第一遍建立论证骨架

上一章留下的是可以开始阅读的材料，不是已经判定的缺陷。面对同一份检查论述，读者可能认为作者把登记等同于状态，也可能发现作者早已限制这种推论。两种结果都只有在恢复论证以后才能分清。读透的首要任务，是让原书拥有改变读者预感的机会：读者要能说明作者凭什么得到结论，也要能说明哪些材料会迫使自己收回先前的批评。

第569号第5章把三遍阅读分别用于骨架、三类句子与对读。〔1〕这里的“遍”表示不同的注意责任，不能用翻页次数代替。第一遍若把各章内容摘成几个名词，得到的只是主题分布；真正的骨架需要写出每章让哪项判断成立，这项判断又被后文拿去做什么。章节顺序可以为教学服务，论证依赖却可能从附录返回正文，从最后建立的条件重新限定开头的表述。

继续设置上一章的构造候选甲。它不是现实著作，而是一份为说明阅读程序设定的运输检查论述：开篇介绍交接登记，继而说明检查项目，随后比较连续记录，最后处理用途改变。阅读者最容易把它压成“登记越连续，状态越可靠”。但如果第三部分只讨论固定用途，末篇又要求用途变化时重查项目，这句摘要就删掉了原论证的条件。骨架应当保留这个返回关系，否则后来的找缝工作会攻击自己造成的简写。

恢复依赖时，可以从一个结论逆向追查。连续记录为什么能够支持当前判断？因为各次检查使用可比较的项目。项目为什么可比较？因为用途与判定范围被限定。限定在哪里建立？也许在前文定义，也许在后文排除某些情形的段落。每找到一个支撑，就记录它是明确论证、公开假设还是尚待解释的接点。不同身份不能都写成“作者认为”，因为它们遇到反例时承担的责任并不相同。

第一遍也要保存不止一条可能骨架。若“同一状态”可以读成同一登记类别，也可以读成物理状态持续相同，应分别看两种读法怎样接入后文。后一读法虽然更容易形成批评，若作者实际只用前一读法统计手续，便不应强加较重承诺。暂时并列不是犹豫不决，而是防止尚未解决的歧义被忘记成原意。后续段落能够排除某种读法时，再明确说明改变依据。

骨架还必须保留作者没有承诺完成的任务。检查论述可以要求在交接时辨认缺陷，而不解释材料老化的一切原因；它也可以采用别处已建立的测量规则，而不在此重新证明。外部依赖仍需登记，但不能因当前书没有复制全部证明就立刻判为免问来历。先恢复任务边界，使下一遍能够区分有待查阅的支撑与真正未获支持的推论。

这一遍应能讲清作者怎样从问题走到结论，并指出尚未核到的连接。讲述不必模仿原书目录，却必须能返回具体段落。当另一位读者追问某一步依据何在，骨架应把他送回文本；送不回去的地方先留缺口，不以流畅叙述补桥。这为批评建立了共同检查的对象。

◆ 二、第二遍定位A、B、C

第二遍从整部论证中分辨三种作用。A是作者最用力要建立的主张，B是这项主张依靠的承重地基，C是作者自己的材料里与A或B不完全合拍之处。原典要求三项形成联系，不能各摘一句好话。〔2〕A并非出现次数最多的词，B并非研

究者最反感的观点，C也并非随意搜来的外部反例。三者分别回答立什么、靠什么、在哪里需要重新对齐。

判断A时，篇幅、例子与强调语气可以提供线索，最后仍要问哪些后续结论依赖它。构造甲若反复解释“同一用途下连续检查可支持有限排除”，A就不能被写成“记录永远可靠”。后者更醒目，却改变了量词与适用条件。压成一句话的目的，是确定承重判断，不是删去条件来制造一句便于反驳的口号。若书中确有几个不能合成的主张，应选本轮研究的主链并说明范围。

B的定位尤其需要克制。甲可能明确规定各次项目一致，也可能没有明说，却在登记比较、异常处理和结论汇总三个位置反复使用同一许可。后一种情况下，原典要求以多处依据支持“默认”的判断。本书进一步区分：几处材料是同一句的复制，还是在不同推论中实际调用同一前提。复制只能说明传播，不能自动增加承重位置。只找到一处不清表述时，可以留下局部候选，不能宣布全书都以它为根。

有时B不是一段现成句子。读者必须用自己的话重建它，这一重建便应保留可撤回性。可以说“此处由同名检查记录推到同范围状态，推论需要项目覆盖一致的许可”，而不能写成作者亲口宣称了这项许可。前者是对依赖的说明，后者伪造了原句。重建越关键，越要把实际段落和读者补出的连接分别保存，让不同解释能够争论同一位置。

C必须来自作者已经带入论证的材料。为构造甲再设一段附记：某只箱体先通过闭合检查，后来承载检查出现疑点。它可能碰到“同名记录保证同范围状态”的B，却未必碰到限定了用途的A。C的价值正在于迫使读者分清这种差别。如果第一遍已经恢复了用途限定，这一附记也许只是对限定的说明，而不是反证。找到不舒服处，是开始检查其作用，并非立即获得缺陷的所有权。

记录时要同时保存文字与位置身份。原话逐字引录，转述说明大意，译本术语、后记补充与二手概括分别注明。尤其不能把某部方法书对经典的示范，转成自己已核经典原文的引证。第569号第5章已经说明其库恩卡未逐页据原书制作；本章据此学习卡片职责，并不借那张卡裁定库恩。方法原典已读，与示范所谈对象已读，是两项不同的事实。

第二遍最终交出的，不是三列互不相干的摘抄，而是可以逐项检查的关系：B怎样支持A，C为什么触及其中哪一步，触及以后原结论会变化到什么程度。若C只是与书的口气不同，尚未改变任何依赖，便不足以进入缝隙判定。若它只使全称判断缩小为局部判断，也应如实保存这种有限变化，不把它写成整套理论倒塌。

◆ 三、第三遍检查作者如何处理C

第三遍回到C，不是为了把它说得更尖锐，而是为了查清作者已经做了什么。解释、搁置、例外处理和模型修订，外形上都可能只占一段文字，推理地位却不同。原典要求将C与A、B对读；本书把这项责任展开为两个问题：作者给出的处理有没有回答当前所问的关系，这项处理是否进入后来真正使用的论证。两个问题分开，才能避免把不同意误写成没解释。

先设甲的附记明确说明，闭合与承载属于不同项目，因此不得由前者直接排除后者。这个处理已经回答了读者担心的范围偷换。如果后续结论也遵守该限制，原候选就应撤回。研究仍可讨论项目是否充分，但那是另一项问题，不能沿用“作者未区分检查”的批评。撤下一张卡不表示阅读无收获，它说明材料确实改变了最初的判断。

再设另一种情况：附记承认项目不同，汇总处却仍用“各次完好”排除全部先前缺陷。此时问题不在有无承认，而在承认怎样进入主链。读者应把附记与汇总放在一起，指出哪项限定在接续时消失。这样得到的是局部不相容的候选，仍

需检查汇总有没有其他独立根据。不能只因两段距离很远就推断作者故意逃避，更不能将版面位置直接当作理论动机。

例外处理也不必然是逃避。若作者事先按任务性质区分用途稳定与用途改变，C恰好属于后一类，分流可能合理。若遇到每个不利材料才新增一类，却仍声称原论断适用于全部材料，则需要追问分类依据是否独立于结论。关键不是例外数量多不多，而是例外有没有改变原承诺，并且这种改变有没有公开进入结论。范围收缩可以正当，隐去收缩才会使判断失去比较基准。

搁置则要检查它给后文留下了什么限制。甲可以说，当前没有足够材料判断两次检查能否连续，因而只报告各次结果；这是一种有限完成。如果一面宣布问题暂不处理，一面继续调用跨次连续性，则搁置没有解除承重责任。读透要求将未答与未用分开：没有回答的问题若不参与当前推论，可以留待后续；仍在承重的问题，不能仅凭“另文再论”取得充分支持。

这里存在一组具体的特征纠缠：原文定位的分辨能力与论证重建的适用范围相互限定。重建声称覆盖多少结论，就需要定位保存相应条件和例外；实际取得的位置又限制重建能够说到多远。断开前者，只凭一句摘录便能给全书定性；断开后者，累积许多引文却说不清它们改变哪项推论。二者接合，阅读才成为文本、问题与判断互相改变的活动，而不是孤立读者给书贴标签。

第三遍还允许作者后来改了模型。后记若明确撤回早期判断，应分别描述早期与修订版，不把两者拼成一个从未存在的自相矛盾版本。修订有没有充分解决问题可以继续研究，但“作者始终没有处理”的说法已经失去资格。读透的成果由此包含已被回应的候选和仍未解决的候选；只有后者带着具体剩余责任进入下一道分析。

◆ 四、保护反方与晚出字母

重建最强论证，需要保护作者已经取得的成果。构造甲在用途稳定、项目覆盖明确的任务中，可能确实提供一种高效而可靠的交接办法；指出用途改变时须重开检查，并不取消它的全部作用。批评者若把所有冻结都写成错误，反而无法解释原理论为什么值得认真阅读。保护有效域，是把批评对象压到它真正承担过却尚未充分支持的那一步。

最强答辩也有证据层次。作者自己的回应优先据原文记录；研究者替作者提出的可能回答，应标明是代拟解释；实际读过原书的专业读者提出意见，才可以登记为真实反馈。由同一分析者扮演支持者，能够揭示弱批评，却没有完成外部验收。第569号第34章明确把其未满足读透要求的卡片留作模拟，本章承接的正是这种身份区分。〔3〕

可以对甲提出一种有力答辩：本书仅需比较当前合格判定，不必逐一重述所有检查历史。这个回答不能被一句“没有发生观点”挡回去。要看甲的结论究竟只涉及当前，还是借当前状态排除了此前一切缺陷。若只涉及当前，读者应收回过度追责；若已跨越时段，则需要指出哪项已有证据允许跨越。争论由此落在承诺与支持之间，而非双方喜欢哪套哲学语言。

找到扎手处以前，立论卡不用S、D、E来组织原文，是第569号明确提出的次序纪律。字母出现得晚，不等于研究者没有任何前见，而是让前见暂时不能领取结论资格。先保存作者的命题和自己材料里的不相容，再用框架辨别其性质，才可能比较框架究竟增加了什么。若开头就写“该书缺差异序列”，后面每一次时间词出现都容易被当作支持自己的材料。

这一纪律不禁止准确使用原作者术语。原书自己谈“状态”“过程”或“共同体”，读者当然可以保留；禁止的是把本方法的分类当成原作者已经承诺的问

题。判断一个词是否合用，要看它在此处是待解释的原文对象，还是研究者提前安放的裁判。去掉自己引入的术语以后，疑点仍应能用具体句子说明；说不出来，就尚未得到可以跨读者检查的扎手处。

一个强竞争意见是，严谨的文本解释、论证分析和善意重建已经足以完成这些工作。本书应当承认这种可能。三遍与立论卡首先把若干阅读责任组织起来，并未证明其产生独有的解释结果。额外价值只能由具体比较体现：是否帮助发现被省略的依赖，是否迫使批评收窄，是否让新判断接受更有力的反证。如果其他做法已经得到同样结果，可以把本章贡献限定为可交接的组织方式。

保护反方最后也保护研究自身。若一个候选必须依靠遗漏作者最强的回应才能成立，后续再多格子与图式都不能挽救它。相反，承认某一回应有效，能把精力集中到仍未解释的接点。此时阅读不是向作者投降，而是让新的问题由已经站稳的论证边界产生，避免以一个误读换来表面上的创新。

◆ 五、读透自检与未过项

读透度需要分别检查复述、预测、辩护与定位。复述看能否不看书把依赖讲给外行听；预测看是否理解作者通常如何推进，而非只会背目录；辩护看能否处理一项常见弱批评；定位看A、B、C能否返回原文。四项测量的能力不同，不能用一次讲得流畅补偿找不到出处，也不能因能够定位几页便认定已经理解全书的推演。

原典第5章同页存在两种门槛表述：介绍四个标志时称缺一不可，列过关条件时又允许至少三项达标。两句不能被无声合并。第34章的模拟自评又因达标不足三项而标为待验，没有把模拟写成合格精读。本书据此保留原文差异，并另作执行限定：四项全过才登记为本章意义上的充分读透；三项过只可带着明确缺项继续受限探索，不借这一许可发布已经验证的缝。

带缺进入还要看缺的是什么。若只是不能准确预测一个枝节章节，可以继续整理已核主链，同时补读该章节；若不能定位C，依赖C的缝隙判断就须暂停。若不能替作者回应最常见的批评，需先补回应材料，而非把辩护缺失当成支持自身批评的证据。原典的“至少三项”没有规定所有缺项都可互换，本书的这些限制是审慎交接规则，不冒充原书已给的统一算法。

自检也须区分完成动作与取得结果。向外行复述过，外行没有指出问题，只能提供有限交流反馈，不能直接证明原书已被准确重建；专业读者点头，也需要记录他看到的范围和同意的具体判断。若尚未实际请人复述或答辩，就登记未做，保留自己的预检。没有读到原典时，不能用记忆准确、表达流畅或模型赞同将来源缺口抵消。

补读计划因此要指向能够改变判断的材料。怀疑作者在附录给过范围限定，就读附录及正文引用处；B缺少足够依据，就查不同承重位置；C看似被例外化，就核分类是否事先建立。计划不应只写“加强理解”，因为那不会告诉下一位读者何时可以解除限制。补读后若原候选消失，保留它如何被原文取消的记录，使后续不再重复同一误判。

封存预感的责任仍按前章保留。立论卡里的来源核对可以检查哪些词没有原文根据，却不因此让分析者提前打开尚未到对账时点的封存条。原典第5章另有交卡前与封存条并排检查的安排，与前章长期封存规则存在执行张力；本书在此不取消既有知情边界，相关核对留到约定开启时，并如实登记谁已知什么。未知状态无法靠重新封纸恢复。

本章交给下一章的是有出处的骨架、彼此相接的A/B/C、作者已作处理的记录，以及四项自检和未过项。它们不保证一定有缝，却使维度分析有一个不依赖字母的入口。下一章将追问：某一方面在论证中被作为根基时，另一种已经露头的作用是否被压低；恢复它，究竟会不会改变原来的根基判断。若不能改变，阅读应允许止于范围说明，不为流程完整强造缺口。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号印刷美化版3，第5章，印刷55—57、70—72页；逐章抽取文本第5章全文实际读取。三遍是原典工序，论证依赖和甲的运输检查论述为本书解释性构造。

〔2〕同上，第5章印刷58—64页。A/B/C联系、未明说B的三处依据、引文与转述身份、字母纪律及四项/三项门槛据实际原文；本书没有独立核读其中转述的库恩等外部原著。

〔3〕同上，第34章印刷544—546页及547页开头，逐章抽取文本第34章第1—105行复核。只采用模拟身份、二手材料限制和读透自评未过的处置；没有沿用该章对库恩的缝隙判定作已核事实。封存交卡核对安排见第5章印刷70页，本书与前章知情边界的协调属于明示的执行限定。

77

第 77 章

维度缝：被压低的一维怎样改变根维

◆ 一、由扎手处辨认根维

一本书谈论过程很多，就一定给过程充分的解释地位了吗？未必。它也可能把一条固定程序当成不会再改变的起点，让全部结果只接受这条程序的裁判。上一章要求先恢复作者最强论证，本章在此基础上问：哪一方面获得了解释其他方面的资格，却没有同时接受其他方面的反向限定？这个问题必须落在具体推论中，不能由作者常用的名词直接回答。

第569号第6章把维度缝写成成对关系：一边是被立为根基的维度，另一边是受到压低的维度。只有偏重，没有承重后果，不足以立缝；只有某项话题未被讨论，没有说明它为什么受阻，也不足以立缝。〔1〕根基维并不自动等于错误，它可能帮助作者取得清楚、可用的解释。研究需要同时说明所得与所失，而非一听见“中心”便宣布对方片面。

这里另设一份识图训练论述作为贯穿构造，不归于实际教育作者。论述规定三段练习：照着示例描画，按示例判断，最后独立分类；并主张按该序列完成练习者已经获得相应的独立判断能力。它自己附有一则小故事：学习者能辨认旧卡片，换成颜色不同、边界相似的新卡片就犹豫；讲解者把有缺口和无缺口的图形并排，学习者才修改先前依颜色作判断的办法。这是设定的文本与情境，没有课堂实验结果。

扎手处不在于学习者曾经出错，而在于书中如何确认“已经完成同一练习”。如果完成只指依次经过三段，故事却显示同样经过三段的人，未必实际辨认到决定分类的区别，那么阶段名称便不足以独自保证结论。先用白话把这一依赖写清：顺序完成被用来确认判断形成，提示怎样改变判断根据却没有进入完成条件。至此才有理由辨别根与被压低的作用。

在这个构造读法中，被立为根基的是按既定顺序完成的训练过程，可以标为D的一个局部用法；受到压低的是图样差别、分类规则及其可检验关系构成的E。被压低的并非一件叫环境的外部东西，而是使同一步练习具有何种实际内容的互限。这个标记只对当前论证成立，不能据此称任何强调步骤的作者都是过程中心主义，也不能将D直接等同教学互动。

还须保留另一种读法。如果论述早已把每段练习定义为能够解释分类根据、辨认反例并独立迁移，那么故事中的学习者尚未完成该段，候选就可能由术语误读造成。此时应查原定义及验收方式，而不能凭故事中的困难拒绝作者已有解释。两种读法对“完成”的规定不同，维度缝是否成立，正取决于哪种规定实际承担了原书的推论。

从根维出发分析，最终不是给三维排地位，而是查一项解释许可。固定过程能否根据后来显露的差别重新划定自己，条件的作用能否改变何种过程算完成，都有可能成为需要补查的关系。把这种许可说清，才避免将任意主次安排都误判为必须解构的理论。

◆ 二、遗漏、边缘化与大词覆盖

被压低的一维可以有不同文字形态。某书可能完全没有谈及某种关系，也可能把它放在旁注，还可能频繁使用“情境”“经验”“适应”等词，却从未说明它们怎样改变主要判断。第569号第6章提出词汇、补丁和自有故事等搜查入

口。〔2〕这些入口帮助找到值得慢读的位置，不能替代原文依赖的核查。词多未必承重，词少也可能由一个定义承担全部关键作用。

在识图构造中，若作者只说明练习顺序而没有讨论颜色与边界的区别，首先只能说相关内容没有见到。要进一步立缝，还需指出书中哪个结论必须依赖这种区别。若该书只安排课堂时段，不承诺独立分类，缺少分类机制并不妨碍它完成任务。只有当三段程序被用来保证独立判断时，材料中暴露的辨认条件才进入当前解释责任。

边缘化则不同。作者可能在故事旁写“个别学习者需要提示”，承认了条件差异，却仍把完成次数当作共同充分条件。需要追查这句提示在后续做了什么：它是否改变验收资格，是否要求增加对比例，是否限制原结论。如果旁注已经使结论收缩，就不能继续指控其全然无作用；如果它只是附在不变结论旁边，则可具体指出哪一项责任没有被接回。

有词无机制更容易造成阅读错觉。论述写“应因情境灵活调整”，看似已照顾E；实际却不说明哪些情境区别会使某一步失效，也没有允许调整后重判完成。此时缺的不是“情境”一词，而是情境差别怎样进入判定。反过来，作者没有使用这个词，却明确规定新旧图样的对照、异常处理和重试条件，相关作用已经存在。研究应让具体操作决定分类，而不是让词表决定操作有没有发生。

同一文字还可能承担两个不同角色。“重复练习”在一处表示动作再次出现，在另一处表示对先前错误有所改变。若研究者把两者混成同一D，就会看不见书中由次数转向改进的偷换；若作者已经明确区分，则不能再立同一个候选。维度阅读应先保证内部用法一致，必要时将不同解释单位拆开，不能把整本书压成一个永远不变的字母身份。

此处也有一种容易误用的反例。一本篇幅短小的入门书可能把具体机制委托给练习册或教师指导书。相关材料尚未取得时，可以登记依赖，不能写成作者有意不准追问。若补读发现机制已经进入同一课程的公开规范，批评应重新界定是单册表达不足、交接失败还是整个方案欠缺。不同对象对应不同责任。

因此，遗漏、边缘化与大词覆盖应保留不同处理。遗漏先核任务和依赖，边缘化查已承认的区别有没有改动主链，大词覆盖查概括之下是否有可辨动作。一个明确反例足以使当前读法重开，几个模糊信号叠加也不会自动变成证据。维度缝的强度来自支持关系的准确性，而非搜到多少似乎可疑的词。

◆ 三、恢复缺维的实质检验

恢复缺维需要回到作者自己的案例，说明原来的哪一句话必须改写。若只是说训练还受很多因素影响，新的解释比旧的宽，却没有改变旧判断。第569号把“放回去以后根基是否改变”作为核心检验。〔3〕它要求恢复的作用真正进入判断资格：本来算完成的过程是否仍算完成，本来同类的案例是否仍能合并，本来可省略的检查是否需要重新打开。

在识图构造里，先把图样差别与分类规则的联系说清。规则要求按边界有无缺口分类，训练材料就必须允许学习者看见缺口，同时让颜色变化不再稳定代替这一差别。反过来，图样在实际呈现中能够辨认到什么，限制了当前规则是否可被可靠应用；若细微缺口根本不能区分，不能直接把错误归为没有理解规则。材料提供什么区别与规则允许怎样推断，必须共同受到检查。

这就是具体E的两项特征：图样差别的可辨程度与分类根据的可核程度。前者决定规则能否落到当前材料，后者决定哪些差别值得被保留和比较。切断前者，学习者面对无法区分的图样，却被要求给出确定类别；切断后者，图样再丰

富，也可能只形成凭颜色、位置或熟悉感作答的习惯。二者相接并不保证教学成功，却使失败能够被分为看不出与判据未形成，而非一律归入练得不够。

恢复这组联系以后，根维D不能继续只按三段名称计算。一次示例描画，可能只复制轮廓，也可能使边界区别进入判断；两次名义相同的练习，实际承担的差异推进并不相同。原句“按顺序做完即可独立分类”须改成条件性候选：只有相关区别在练习中受到比较，并进入后来可以说明和修正的判断，阶段完成才有相应依据。这个修改尚需实际研究检验，不是由构造故事证明训练方法有效。

回程也应具体。末段新图样暴露颜色依赖以后，前段示例的资格随之改变：原先只选单一颜色的范例不再足以支撑原承诺，需要补入能够区分颜色与边界作用的对照。不是多摆几张卡片就算E增厚，而是新增区别改变了下一次怎样设计和判断练习。旧材料仍可用于熟悉操作，无须全部废弃；被撤回的是它独自证明一般判断已经形成的资格。

这项恢复有可失败条件。若原论述早已规定对照图样和根据说明，实际执行只是漏了这些要求，当前缺口首先属于执行，不能继续称原理论维度缺失。若在任务范围内，增加这种对照没有改变任何判决，便要检查恢复的关系是否真正承重。若改变来自更多练习时间而非所提区别，则需要另作比较，不能把共同出现当作机制已被独立识别。

一个有力的竞争解释是普通的任务分析：训练次数不足以证明迁移，判据与测试对象应当匹配。它可能完整处理本例。SDE若只把这些责任写成D与E的联系，应诚实保留组织作用。只有当它提出了额外且可区分的判断，例如要求末段失败反过来改变前段“完成”的定义，才取得进一步比较的入口；这个入口是否新于其他方法，仍不能由本章自我命名决定。

◆ 四、冻结声明与最强答辩

原理论为何愿意冻结练习顺序，需要获得公正解释。在目标稳定、材料有限的教学任务里，固定程序可以帮助安排时间、协调教师和记录进度，也让学习者知道下一步做什么。把每次练习都重新当成无边界探索，可能使共同活动无法维持。第569号要求同时填写立根理由与冻结声明，就是要使缺维分析保留这些收益，而非用全面开放替代全部成熟操作。〔4〕

但收益需要与原承诺相称。固定三段足以安排一堂课，不等于足以保证所有人的独立判断；统一记录足以说明已经参加，不等于已经获得可迁移能力。冻结可以在第一种用途下继续使用，而在第二种用途下需要补条件。这不是给同一理论作任意双重评价，而是承认不同结论需要不同支持。限制越清楚，旧方法越容易在其有效位置继续工作。

最强答辩可能指出，图样辨认本来就是“练习完成”的含义，批评者把它误读成时间届满。如果原文和验收机制支持这个说法，缝隙候选应撤销。也可能只存在意图上的说明，实际示例与判断方式仍按次数运行；此时需要把理论定义和实施接口分开。不能凭一次实施失败宣告理论缺维，也不能凭序言有一句宏大声明就认定全部接口已经接通。

冻结声明还应说明重开触发。新图样仍在原任务范围内，却系统暴露旧材料不能区分的情况，是重查范例的理由；任务改为另一种类别，则首先承认研究目标已经改变，不能把全部困难算作旧方法失败。区分范围内反例与范围外新任务，保护的既是原理论，也是恢复缺维后的判断。新框架同样必须解释自己的适用条件，不能靠话题扩张逃避旧问题。

恢复E也不能把它升级成另一种绝对地基。即使材料的可辨差别已经存在，学习者是否实际比较、怎样保存错误、何时重新作答，仍属于D的责任；显露出

的回答又可能改变下一轮材料选择。把失败全部归于图样安排，会删除学习过程自身的作用。三方程在这里是联合说明要求，不是已经测得的唯一函数；指出一项关系重要，没有证明其能够单独决定全部结果。

同样，不能从缺维直接推断作者的人格或生平。第569号另设有传记材料时的“教什么、靠什么”分析，但它要求可核生活材料。本章没有这些材料，因而不把写得简略解释为作者傲慢、故意藏私或缺乏经验。文本中的作用位置已经足以接受检查，无须以未经证明的心理故事补强。把解释范围维持在已有材料上，能够使反方有真实机会指出本章哪里读错。

冻结声明最终应与补缝句一起交付。补缝句说明何种关系改变了根维判断，声明则说明哪些旧判断仍可沿用，哪些需重开。两者相互限制：只写补缝容易把旧成果全部抹去，只写冻结则容易让恢复停在客气的附注。维度研究的成熟，表现为同时知道在哪里改、在哪里不必改，以及什么材料会再次移动这条边界。

◆ 五、盲注、改写与卡片交付

另一位读者的标注能检查当前读法是否过分依赖分析者的预期，但这种检查必须有明确输入。第569号要求只给原文与问题，不先告知根维、缺维结论。〔5〕若任务标题已经写了“找出训练过程压低条件”，后续标成D与E的一致性就不能称为不知结论的发现。预期一旦泄漏，增加人数也不能使输入恢复盲态。

实际可行的做法，是先让另一位读者重建同一段话由什么支持什么，说明哪项自有材料会改变哪一判断，再分别标维度。若两人白话相同而字母不同，先讨论研究尺度与维度用途；若字母相同而白话依赖不同，则一致只是表面。分歧应落实为哪句原文、哪个范围或哪个承重许可不同，不宜通过投票消除，因为多数也可能共享同一简化。

本章没有实际完成这种盲注，只说明将来如何检验。已知构造目的的内部审读，可以核查逻辑、来源与界限，不能被包装成未知预期的外部支持。即使以后取得独立标注一致，也只增加这一文本解释的支持，不证明训练效果或全体系正确。解释可靠性、实际作用与方法新颖性，需要各自取得材料，不能用同一张一致性记录重复领取三种资格。

十一栏维度缝卡把这些责任留在一起：版本、扎手处、根基、立根理由、缺维、绕过处、自有材料反证、改写测试、补缝与反证条件、冻结范围、独立标注。其用途是让某一行可以被单独撤回。识图构造的绕过处与故事都是本章设定，卡中就只能保留构造身份，不能为了表格完整补造作者姓名、真实页码或验收者。实作时每项须返回实际原文。

卡片最关键的变化，应能用一句原判断和一句补后判断对照。原判断以阶段经过保证独立分类，补后判断要求相关区别实际进入可检验的判断，且失败能够重开前段完成条件。如果补后只多了“还要考虑情境”，而原来的保证语句原样不动，恢复尚未承担工作。反过来，若原文已经包含补后全部内容，卡片应退回，不以术语不同维持发现名义。

把几张卡并排时，也不要求三本书各占一个根维。第569号明确提醒，实际并排结果可能重复，整齐并不是目标。共同缺法必须由各书独立的材料支持；三张相同标签不能反过来证明每张都对。若遮去书名以后只有“缺少条件”这种通用句，应回到具体改写处；若几张卡来自同一读法传播，还需按前章重新核依赖，不能把重复理解写成跨传统一致。

本章由白话扎手处进入维度命名，又以恢复后的具体改句约束命名。它交出的不是固定中心主义名单，而是一种局部判断：在何种任务中，哪一方面取得了未经复查的裁判位置，恢复另一种作用后，哪项结论必须收缩或改写。下一章将进一步区分，有些困难来自某个输入被固定，有些来自一条解释关系缺席，还有些来自输出转为输入时丢掉来历。维度缝提供入口，方程缝仍须承担自己的定位与检验，不能把同一问题换个名字便重复计数。

◆

来源注

〔1〕王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号印刷美化版3，第6章印刷73—78页；写作时逐章抽取文本第6章第1—540行全文实读。成对、根基收益及晚出字母为原典规定，本章把判定限定为具体论证任务。

〔2〕同上，第6章印刷78—80页。词汇、让步与自有材料为搜查入口；本章明确词频不充当缺维证明，遗漏/边缘化/大词覆盖的分流为解释性展开。

〔3〕同上，第6章印刷80—81页，恢复缺维改变根基、补缝不得换新绝对起点及回程。识图训练、三段练习、卡片和学习者全部为教学构造，不是原典例证、真实研究或领域效果主张。

〔4〕同上，第6章印刷77—78、81—85页；立根理由、冻结声明及有传记时才另作生活对读的范围。未独立核读原书所转述库恩等外部原典或传记，不采用其人物判断作事实。

〔5〕同上，第6章印刷81、83—85页，独立标注、并排不强求轮换与十一栏卡。本章只说明检验设计，没有实际盲注、真人验收或独立效果验证。

78

第 78 章

方程缝：常量、缺式与输入输出偷换

◆ 一、从解释任务重建三式

一种判断被用于说明别的判断，并没有因此获得永远不必再解释的资格。上一章追查被压低的一维怎样改变根维，本章转向更细的依赖位置：什么被拿来解释结果，什么关系没有实际运行，已经形成的结果又怎样进入下一次解释。同一事物可以先是结果，后来成为条件。问题不在换位本身，而在换位之后，它的适用范围和生成根据有没有一起被带过去。

第569号第7章要求先列出著作实际回答的核心问题，再逐项改写成谁依赖谁；被解释者在左，解释者在右，最后才辨认三式的侧重。〔1〕这里的三式仍是联合说明责任，尚不是具有既定定义域和唯一解的三个数学函数。判读不能以符号代替材料，也不能把含有某个关键词的一段自动算作某条方程已经运转。真正需要抄出的，是前提通过哪项关系取得支持结论的资格。

本章另设一份器件检验手册作为教学构造，不指真实企业或行业标准。手册讨论一种可重复检查的器件，规定按当前检验表复核记录，由指定人员签发放行标记；表中要求读数可追溯至相应试件，并由确认程序决定该读数能支持哪种用途。设定甲段写道：所有当前订单沿用同一用途判据。乙段记载一次临时用途改变，原先合格的记录须重新确认。丙段又把本期已放行的记录作为下期同类订单的参照。这三个位置只属于本章设定，不带外部页码。

解释任务可以沿这些位置展开。某器件为什么取得放行标记，要看检查怎样进行以及记录与用途怎样相互限定；接下来应该复核什么，要看已有标记、异常与现行要求；什么条件应留给下批，则要问本次检查留下的经验如何改变可用判据。分别接近显露、差异序列和特征纠缠的解释出口，但并非每个订单都必须启动同等强度的三类研究。首先要确定手册承诺的是一次放行，还是跨用途持续适用。

所谓主跑，指某项关系实际承担主要结论，不是有关字母出现得最多。手册可能整页讨论标记，却始终靠既定判据决定检查顺序；也可能只用一段例外条款，便实质规定了判据怎样改变。序言声称全面反馈，不会自动使例外条款进入放行主链；正文明确引用该条款并改变处理结果，则不能因它篇幅短而判作旁枝。统计应以解释单位和承重位置为基础，不能把原书的比例式经验说法直接当成普遍阈值。

这一判读还要注明尺度。甲段中的判据可以在一次检查期间保持固定，在跨用途比较时重新打开；同样的放行标记，可以是本次审查结果，也可以是下次抽查入口。若先把所有时间和用途抹成一个位置，再宣布出现矛盾，缝隙就是分析者制造的。解释任务图因此须同时留下目标、对象、时间窗口与允许移交的资格，为后三种诊断提供共同底图。

◆ 二、常量缝的双重材料

常量缝要求找到一个承担解释工作的输入，而不是看见某项没有变化便立刻责问其来历。固定值有时是诚实而有效的约定：同一批次用同一判据，能够维持比较；任意随结果改变判据，反而让合格失去共同含义。第569号将冻结处和变化材料并置，要求读者说明原书内部哪里已经显示该输入可以改变。〔2〕本章进一步要求这种改变触及当前任务，不能以另一个尺度上的变化否定所有局部固定。

在检验构造中，甲段把用途判据固定，乙段却承认同一器件改换用途以后需要重判。两处并置并不立即构成矛盾：如果甲段只管用途未变的订单，乙段就是清楚的范围出口。候选成立的条件，是手册仍用甲段支持包括新用途在内的连续放行，同时没有让乙段改变适用资格。承重缺口在于把用途可变的范围收进承诺，却仍把用途判据当作无需复查的输入。

支持这一诊断的材料须分工。冻结材料确认哪些判断正在沿用同一个输入；变化材料确认该输入在作者自己的情境中何时失效；最后还需一项连接，证明两处涉及的是同一承诺范围。缺了连接，只能记为两个用途不同的段落。假如乙段谈的是完全不同的器件，或者仅说将来可能研究新用途，便不能直接支持当前订单的常量缝。两处定位是最低证据结构，不是两条文字自动相加成证明。

具体E在这里由可追溯性与用途授权的相互限制形成。可追溯性要求一份记录能够归到相应试件和检查条件，因而限制用途授权能够把哪些读数带入决定；用途授权又规定为了支持当前用途，哪些来历必须保留，哪些记录虽真实却不足以放行。断开来历，确认程序可能把别件或别条件的读数算到当前对象；断开用途限制，真实记录又会被扩成它没有承担过的资格。两项都在，并不保证器件合格，却决定不合格判断可以在哪里被核查。

恢复这组互限并不是加入一句环境很复杂。它要改变甲段的判决范围：同一判据只在用途要求与记录来历保持可比时沿用；用途变化须触发对原记录支持范围的复核。可保留的，是旧判据对旧用途的检查意义；被撤回的，是未经检验向新用途自动转移的资格。旧记录仍是历史材料，不因新要求出现便化为伪记录。

最强反对意见是，这只是普通的配置管理与适用范围检查，根本无须新理论。对此应先接受其可能充分。如果既有规程已经把用途、版本和放行范围连接起来，常量缝应撤销；若只是执行人员忽略条款，应转为执行问题。SDE只有在帮助辨认出被悄然保留的输入许可时增加了分析清晰度，是否具有独立新颖性还

需与实际近邻方法比较。构造展示的是一项可审查责任，不能同时充当创新优越性的证据。

◆ 三、缺式缝与范围边界

常量缝盯住的是某个承重输入被怎样固定，缺式缝则问一类必要解释关系是否进入论证。手册可能允许用途改变，也写明判据版本会更新，却完全不交代本次异常怎样成为下批判据的修订根据。这时不能再说判据从来不变，而应问变化与已经发生的检查之间有无可追踪的关系。一个量可以不断变化，却始终由模型之外另行宣布；这与量被设为常数不是同一缺口。

然而，一份只负责执行既定检查的操作单，没有义务独自解释整个判据形成过程。第569号以食谱不必解释周边人流为例，把依赖缺口与范围边界分开。〔3〕判断的关键是：当前结论是否需要那条关系。如果手册只承诺照指定版本完成一次检查，判据研究可以交给另一份文件；如果它同时宣称本流程会持续纠正自身盲点，却没有异常进入修订的通道，缺席的关系才触及它自己的承诺。

为使差别具体，可在原构造上增加两个互相排斥的版本。版本甲只规定异常单另存，判据由外部授权机构发布；它没有自我改进承诺，当前范围内不能据此立缺式缝。版本乙声称每批检查都使下一批更能发现同类问题，却仍只把异常单封存。版本乙需要说明保存如何变成筛选、筛选如何变成修订根据，以及修订如何改变下批检查。三份材料放在同一个柜子里，不等于三项关系已经接通。

补写应落实到可失败的中间责任。发现异常后，先判断异常是否属于原判据承诺的范围，再比较旧记录与本次检查条件；只有能够指出原判据遗漏的区别，才提出具体修订；修订经过规定确认后进入下一批版本。这里没有预设每个异常都必须修改判据。异常也可能来自操作失误、记录错配或本来允许的个体差别。一个能够把所有不顺都变成规则更新的流程，同样缺少区分能力。

第三式在这段补写中所承担的，是过程与显露怎样改动后续条件的解释责任。新判据承接旧判据的适用范围、历史记录和确认程序，不是从本轮两项材料凭空生出所有条件。若修订还需外部研究，须写出这个依赖，而非把外部输入藏进一个笼统的反馈函数。只要来源清楚，跨文件或跨机构的连接也可以是完整连接；主链并不等于所有文字必须挤进同一章。

一个更强的竞争解释是模块分工：执行手册保持稳定，研究部门另行维护修订。这样的分工可能比每次检查都讨论理论更可靠。判断不能以一体化为预定胜者，而要看接口是否实际存在、异常能否按规则交接、修订是否返回执行版本。若接口已经形成，则缺式指控不成立；若接口只有愿望而没有责任接续，才有必要指出哪项自我改进承诺尚无支撑。缺式分析所维护的是承诺与关系的相称，而非要求每本书包办全部世界。

◆ 四、偷换缝与正常回写

最容易误判的情况，是一个结果后来被用作输入。检验通过形成放行标记，下批检查再参考它，这种转移本来可能节约重复劳动。正常回写必须允许前一轮所得进入后一轮条件，否则经验无法积累。第569号要求偷换缝至少有形成处和起点处两处材料，并明确指出循环本身不必错误。〔4〕真正需问的是，支持前一结果的条件在后一个用法中是否仍然有效。

丙段把本期放行记录作为下期参照，有两种读法。第一种只把旧记录当作待比较材料，要求核对试件、用途、版本及异常史，再判断可否沿用；结果身份没有被抹去。第二种却由已经放行推出其必然适合当前用途，同时把这一适合性用于证明本期放行总是可靠。后一种把有条件的历史结果提升为当前无条件保证，又借该保证支持原程序，原来需要检查的范围被移出了论证。

要精确指出偷换，需要写清被搬运的不是纸面记号，而是支持资格。形成处的标记意为按某版本、在某些条件下通过某用途检查；起点处却把它读成对象无论何时都具有的一般可靠性。两个表达看似指向同一器件，结论强度却变了。若不区分这两种含义，所谓循环批评只会停在箭头绕圈；区分之后，补缝才知道应恢复哪一项限定，而不是取消全部历史参考。

这里的时间索引也很重要。本期结果影响下期检验，与本期结果在同一论证中无条件证明自身，具有不同结构。前者可以追查中间的储存、复核与再授权，后者可能根本没有新增材料。即使时间先后清楚，也不意味着转移已经正当；用途或记录条件改变，旧结果仍可能不足以支持新决定。反过来，同一时点的相互约束也未必就是循环论证，若具有明确条件与共同求解规则，需要检查其是否可解及如何检验，而非按语言顺序判死。

构造的补后句因此应写为：本期放行记录在相应来历与适用条件经复核后，可进入下期判断的证据；它自身不免除下期对变化条件的检查。这个补写保留累积价值，同时限制被累积的究竟是什么。旧结果若已被撤回或限定，参照目录也须继承这一变化；否则正文中虽改了结论，下游仍使用旧资格，偷换便发生在版本交接而非单句推理中。

支持资格的转移还涉及撤销能否传到使用端。设旧记录后来查明试件对应有误，手册若只改档案而不改变参照资格，下期判断仍可能沿用已经失去根据的输入。反过来，如果只是用途扩展未获许可，不能把旧用途下的结果一并删除。两种撤销需要不同范围：前者重查记录对象，后者限制使用目的。补写必须保存这一差别，否则以全面清除替代精确修正，又会损坏原有证据的有效部分。

这也说明补缝不是要求每项历史结果始终保持开放。可以设定何种新材料足以重开、由谁核对以及哪些下游判断需要通知；没有触发材料时，旧结果按已声

明范围继续使用。稳定与修正由同一套资格规则协调，既不让历史标记免检，也不使任何未经核实的怀疑都推翻已有结论。

普通的证据溯源已经能够处理大量此类问题，因而不能把每次发现丢失条件都称作新思想。方程视角可以让两个解释任务的接头更醒目，却没有自动证明别的分析方法看不见它。真正有分量的增量，可能是明确指出哪些前期生成条件在后期输入中消失，以及恢复它们后哪项结论必须改变。如果原书已有同样的接续说明，候选应撤回；不能以它没有使用函数值和自变量两个词继续指控偷换。

◆ 五、主型、去重与补后改句

同一条机制链可能同时存在固定输入、缺少连接和资格转移，三种现象却不能自动算作三项独立发现。原典一方面要求一缝一型，另一方面在生活例中把多个动作合并描述。〔5〕本章采用较细的工作单位：先指出一项具体推论在哪个位置失去支持，再给该原子缺口一个主型；若确有不同缺口，分别写出材料与补后句。这样既保留复杂机制，也避免用多种名称放大成果。

以构造为例，甲乙两段关于用途固定的矛盾，和丙段把历史资格搬成一般保证，可以分别提出候选。它们是否独立，应当实际互补测试。只给甲段增加新用途重判条款，丙段仍可能无条件借旧标记保证可靠性；只给丙段恢复历史条件，甲段仍可能对所有新订单沿用同一判据。若两个问题在设定中确实分别存在，补一道不必自动补另一道。若一条版本复核规则已经同时消除二者，则应合并责任，不强行维持两张卡。

同样，缺式候选不能只把常量问题改写成没有第三式。只有在输入已允许变化之后，异常怎样产生修订根据仍然没有解释，才出现可区分的剩余任务。独立性不是现实因果互不相干，也不是要求两项修改永远不会互相帮助；它要求当前

批评及补写具有不能互相替代的内容。由此可把同出口与同缺口分开：多条关系可能共同改变放行资格，但需要修补的断点仍各有位置。

十项方程缝卡据此保存方程判读、主型、两处定位、所涉量或关系、现有概念为何接不上、补后改句、自有材料中的反证、近邻批评比较、独立性和冻结声明。卡片是证据的索引，不是正文的替身。本章构造能够填清逻辑关系，却不能填出真实著作页码、实际执行结果或文献首创资格。最后几项应如实保留未实施，不以格式完整掩饰证据空缺。

近邻比较尤其要比较实际内容。若既有批评只说记录不完整，而新卡明确提出用途转换时资格如何重新取得，可能具有更具体的分析价值；若既有规程已包括全部动作，新卡只是换词。前一种更具体也不自动等于学术首创，需要实际读取相近文献。第569号自己的外部学者示范包含二手定位与待回原书核验，本章采用其操作要求，不把其中的人物判断继承为已核事实。

冻结声明则为旧办法保留位置。在对象、用途、版本和记录来历均保持可比的窗口内，固定输入和历史参照可能足以完成既定任务，无须每次重建全部理论。当这些条件变化，才重开相应解释责任。补缝之后也应允许失败：新增复核没有带来任何可区分判断，或已有接口足以完成同样工作，说明当前候选应收缩，而不是把不支持统一解释成实施不认真。

方程缝最终交出的，是带条件的支持关系及具体改句。它说明为什么某项输入不能在当前承诺下无条件沿用，为什么某条生成关系需要进入模型，或为什么结果转为输入时必须继承来历。下一章将沿着这些关系逐步抄录论证，检查中间步骤与返回路径。解释关系已经被命名，不等于实际路径已经走通；路径上暂时没有返回，也不直接证明方程必有缺口。两层各自接受材料检验，才能合在一起而不重复计数。

◆

来源注

〔1〕王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号印刷美化版3，第7章，印刷89—92页；写作时全文读取逐章抽取文本第1—576行。三式采用本书约定的联合解释责任口径；主跑比例不作为普遍阈值。

〔2〕同上，印刷93—94、99—100、103页；冻结、双重定位与冻结声明。本章另要求连接至当前承诺范围。器件、手册、甲乙丙段及所有变体均为作者教学构造，无真实行业规范或实验身份。

〔3〕同上，印刷94—95、102—103页；缺式与范围、补后结论变化、避免另造单向解释。模块分工与接口构造为本章展开。

〔4〕同上，印刷95—100页；两处材料、正常循环与隐去来历的区别。未读取该章转述的库恩等外部著作，本章不据此断言其理论有缺陷或归属创新优先权。

〔5〕同上，印刷92、99—104页；十项卡、独立性、假缝与冻结。原典一缝一型和生活例合并多型的口径差异保留于证据；原子缺口主型为本章工作规则，不称已证穷尽分类。

79

第 79 章

路径缝：断步、跳维与缺席的回程

◆ 一、实际路径的抄录

一本书列出条件、过程与结果，未必已经说明它们之间怎样取得承接。上一章核查解释关系与输入资格，本章沿实际推进逐站追问：哪一步支持下一步，哪一步只被一个名词带过，落点又有没有改变下一次出发的条件。路径缝因而不能从目录直接读出。作者可能先讲结论再补根据，也可能把承担主要推论的细节放在附录；排版先后与推论依赖应分别保存。

第569号第8章要求把主论证一步一行抄录，每一步带出处，先按实际用途写白话标签，最后才归入六路径。〔1〕这里的抄录不是把几处相近意见拼成作者从未走过的一条路。原文写明的承接与读者补出的连接必须区分；缺少连接时应留下缺口，不能为取得一条流畅箭头替作者完成论证。路径工具首先保护材料，而后才进行分类。

本章构造一份社区口述资料编目说明，不借此报告实际访谈或档案项目。说明的甲条规定按现行主题表收录材料；乙条规定编辑据此分段、核对记录并生成条目；丙条规定条目汇成可检索目录，交下一轮使用。另设丁条收纳编辑札记，记录某段叙述同时涉及两个旧主题，原归类使检索者找不到完整经历；戊条只把这项发现列为写作感想。所有条目均为本章设定的文本位置。

按设定原句，第一步是由现行主题表确定收录入口，第二步是由分段与记录核对形成条目，第三步是由条目形成目录并供后续使用。这三步可先写为条件、过程、显露的去程。丁条暴露的不是材料不存在，而是已生成条目的组织方式改变了某种经历能否被检索。能否让这一发现回到甲条，决定下一轮主题表如何适用，是当前候选的落点回查；但仅有丁条还不足以证明主题表必须修改。

逐站标签要跟着用途走。同一目录作为本轮完成品，可以是显露；被下一轮收录者用来判断资料归属时，又进入条件。若把目录固定看作某一维，便会抹掉需要检查的移交。反过来，也不能只因它换了标签便宣布已有回程。目录被重复使用，可能只是旧表格的再分发；只有其内容改变了后续入口或判断条件，才说明落点对起点产生了实质影响。

此处也不能用六路径的排列形式倒推原文。若乙条没有交代分段怎样保证记录对应，实际链就在这一站待核；若丁条并不属于说明承诺的检索任务，只是另一个研究者的兴趣，则应另立问题。每条候选都要注明哪项后续结论依赖当前连接，才能把尚未解释的步骤与没有打算解释的话题分开。标签的整齐不值得牺牲这种差别。

一个有力的反对意见是，编目说明本就只提供执行流程，主题表修订另有程序。这种分工完全可能成立。若正文能够通过明确接口调用该程序，回程虽不在同页，也已经进入工作的主链。研究者应沿接口实际查读，而不能把文件边界当作机制断裂。只有原承诺包含持续改进检索，却始终把丁条隔离为感想，路径候选才取得自身的论证责任。

◆ 二、三种路径缺口的分流

三种常用路径缝要按缺的东西分别检查。起点和落点都有，中间被一个词盖住而没有可追踪机制，是跳维候选；去程只完成部分承诺，后续一站未走完，是

断步候选；去程完整，落点改动起点的必要返回关系未接入，是单向候选。第569号安排先查黑箱，再查单趟，最后查回程，正是为了防止任何不满意都被改名为缺少反馈。〔2〕

在编目构造中，可分别设三个不同时存在的版本来测试。第一个版本把乙条改成资料进入系统后自然转成恰当条目，除此没有对应规则。这不是因为用了自动化就有错，而是如果条目准确性的承诺依赖这种转换，转换依据又无处可查，中间便有黑箱。若系统的公开规则已经规定记录、分段与条目如何对应，就应读取该规则后再判，而不是坚持文字没有展开就必有缺口。

第二个版本完整说明条目如何形成，却在承诺可检索目录时止于纸面条目，未说明条目之间怎样组织为可查入口。这里缺的是去程尚未实现的部分，不能直接称回程缺席。也不能因为读者希望增加更多检索方式就指控断步：必须回到说明原有的目录承诺。如果它只交付已核条目，目录制作明确属于另项工作，未走的部分首先是交付范围，而非本流程偷欠的步骤。

第三个版本已经形成可用目录，也保留丁条的检索困难，却宣称每轮使用都会改善下轮主题表，而戊条仍只收感想。这时去程及其成果均可成立，问题在于使用发现怎样改变起始分类条件。补出乙条的转换规则不会自动把丁条送入主题表修订，因此黑箱与返回关系可能具有不同责任。反过来，规定收到使用意见，也不会自动解释条目怎样准确生成。

断步与跳维也容易混同。若作者确实没有走到目录生成这一步，应先记承诺未完成；若已经声称目录生成，却用一种能力、倾向或自组织等大词取代必要过程，才进一步查中间黑箱。同一原子缺口宜保留一个主型，其余现象写入说明。类型是定位后的简写，不是三个可以叠加领取的成果名额。

这些检查仍要保留合理单向。为一批固定主题、固定用途的资料编制一次目录，按既定表格走到完成品，可以已完成任务。主题表没有改变，不是失败证明；实际返回后发现原主题仍充分，也不是回程没有运行。应区分没有复查通道、复查后决定维持，以及根本未承诺复查三种状态。它们可能呈现同样的表格不变，却对应不同的解释与责任。

此外，回程在逻辑上必要，不等于每次都应立即执行。临近交付时可以暂存修订候选，在下一版统一处理，前提是原承诺允许延期，并留下负责处理与返回的入口。若把延期当永久排除，批评过强；若用将来可能处理掩饰没有承接责任，辩护又过弱。路径分流应检查实际规定与对象材料，不能仅凭作者语气热情或谨慎作判断。

◆ 三、回程在主链还是别处

回程是否进入主链，不由它占据正文还是脚注决定，而由它能否改变后续行动与结论决定。一条脚注如果规定出现交叉主题时必须记录关联并复核索引，可能承担重要责任；一整章赞美参与式修订，如果不影响任何条目或入口，也可能停在口号。第569号要求查回程在主模型、他章、注释还是比喻，本书把这些位置作为继续核查的入口，而非按位置预先判定有效性。〔3〕

对于丁条，应追查编辑札记怎样被取用。它是否包含足以定位原记录的标识，是否说明检索者要找什么而未找到，是否经另一种检索方式确认材料实际已收录，是否能够区分记录缺失与归类遮蔽。若没有这些区别，修改主题表可能只是把一次操作误会制度化。回程的起点不是所有不满，而是能够重新打开原判断的材料。

这里的具体E由修订提议的可进入性与决定理由的可追溯性构成。提议能够进入，要求编辑或使用者可以提交被现有入口遮蔽的具体关系；但可追溯性限制

提议必须指向材料与当前用途，不能仅凭声音大小改表。反过来，理由记录若要避免只保存既有判断，就必须允许实际受影响的材料进入比较；可进入性决定记录中有没有机会出现相反根据。两项相互限定，使开放与责任连接，而不是相互抵消。

切断可进入性，主题表可能保持整齐，却只根据原有条目不断确认自己，丁条永远无法改变入口。切断理由可追溯性，则任何一次偏好都可能生成新分类，后续使用者无法说明何以合并或分开。两项共同存在，也不保证修改必然正确，却使维持或调整都能接受同一材料的复核。E在这里不是人员与表格的清单，而是提议资格和理由责任之间的具体约束。

若修订委员会已经在另一章规定了这组联系，本章便应把那一章纳入主链。它可以继续检验执行是否真实发生，但不能再宣称理论完全没有返回。若另一章只有比喻，说目录像会生长的树，尚需找出究竟谁收取丁条、如何判断其影响、改变哪项入口；比喻提供方向，未必提供操作连接。把两者分开，可避免字面上有生长便被算作发生解释。

更强的竞争解释是，现有搜索工具已允许按原记录全文检索，不必修改主题表。这种替代路径可能足够。需要比较的是原承诺的使用任务能否获得满足，而不是规定每个困难必须以改动主题解决。如果全文检索已稳定找到所需关系，主题表可能只承担辅助浏览；若它被承诺为唯一入口且持续遮蔽目标材料，则另一条检索通路需要实际接入交付说明。替代解释应获得成功的机会。

因此，回程可以落为修改，也可以落为有理由的保持，或改道到更合适的入口。其共同要求是，后续判断实际接收了前一阶段暴露的区别。如果所谓保持只是不受材料影响的默认答案，就不能算复查；如果材料确实支持旧表，不能为追求创新而强改。路径研究保护的是可改变的责任结构，并不规定每一次返回都必须产出新制度。

◆ 四、补回程的条件、过程与沉积

补回程至少要说明条件、具体过程和沉积。第569号明确拒绝仅画箭头、写反馈二字的做法。〔4〕在本章构造中，条件是目录承担跨轮检索改进的承诺，丁条能够定位材料与失败任务，相关编辑有机会比较现行分类及替代入口。若资料尚不能公开或记录对应尚未确认，修订可以先停在候选，不能把尚无资格的内容直接写进公共目录。

具体过程从重建困难开始。编辑按原入口重复检索，确认是归类关系而非拼写错误或材料漏存造成遗漏；再尝试保留旧主题并增加关联说明，观察它是否能够接续原检索任务；若关联说明仍不足，再讨论分主题、改名称或变更入口。每种修改需要记录解决了哪个具体困难、增加了什么歧义，以及哪些旧条目必须同步复查。此处是待实施设计，没有实际成功记录。

沉积不只是多出一份意见。若修改获准，新的主题关系、理由说明和受影响条目进入可再次使用的版本；后来者能够据此知道为什么同一材料有两个入口，以及旧分类何时仍适用。若修改被否决，保留理由和所查材料也可以形成沉积，使下一次面对同类问题时不必重新争论全部前提。关键是所保存的东西改变了后来可使用的判断条件，而不是仅把会议经过存档。

接续改写应回到丙条。原句只说目录交下一轮使用；补后可写为：目录及其使用中经核实的检索困难，共同进入下一轮入口复核，获准修订与有据保留均以版本理由供后续使用。这一句增加了从完成品到后续条件的接续，但没有声称凡使用必定改进。它还须接受失败：如果新版增加关联却使任务更难辨认，或同样问题通过更简单的入口解决，应重新比较改法，不能用已经走完流程代替效果。

补写也不能把目录变成一切材料意义的唯一来源。原记录、叙述者的用语、编辑的分段以及检索任务仍可对主题表提出不同限制；目录更新没有创造所有经

历，也不能把未归类的记录写成不存在。这保持了主客互动复合体的生成立场：可检索对象在记录、组织与使用中形成，但已留下的材料对当前组织方式仍有独立约束，不随编目者的意愿消失。

返回还需处理代价与可逆性。若每条新意见立即重排全部目录，旧引用可能失效，使用者无法复现先前查找；若永远不改，已知遮蔽又会固定。可以保留旧入口和映射说明，使新旧版本有可核的接续。在实际场景中，是否值得这样安排要由任务、规模和材料决定，本章不预设一个到处最优的方案；构造只是说明代价不能被反馈一词省略。

最后，补缝本身也要有退出条件。若原说明已经规定同样的复核与版本映射，所谓补法只是重新叙述；若丁条困难不属于原用途，须另立任务；若材料尚不能区分两种机制，应保留未决。回程能够帮助把问题说清，但不能凭补写顺畅证明原理论有缺陷，也不能凭设计完整证明方法已在现实中取得成效。

◆ 五、经典层级与路径反例

把路径工具用于经典著作，首先要区分原文、后人解释和本书补写。第569号转述两部站内著作的盘点方法，强调没有写不等于应该写却没有写，并借执行修正、形式替换、目标调整、机制重建四层收窄判断。〔5〕本章只采用这一方法区分，没有把其中未经本轮直接核读的经典段落作为已经验证的事实，也不代替原作者或当代学者说话。

四层可以在本章构造中独立说明。修正错字、让编辑更准确执行原主题表，属于执行；用新的目录展示方式达到同一检索目的，属于形式；改为优先保存完整经历而降低快速分类的优先级，涉及目标；改变谁能提出分类修订、凭什么接受、如何复核决定，则涉及机制。前层发生变化，不自动证明后层开放；后层尚未明示，也不能抹去前层已有的灵活性。

由此，声称某体系封闭必须说明封闭在哪一层、对什么任务、依据什么材料。一本格言体作品可能没有给出现代组织程序，这不构成它已经禁止程序的证据。若它自己承诺由实践不断纠正评价标准，却把所有改变标准的提议排除在可接受理由之外，才需要定位更强的矛盾。只有在已查范围内才能提出相应判断，不能由几个段落推到整部经典及其所有解释传统。

六路径的形式关系也需要限定。三个不同位置各出现一次，排列时第一位有三种选择，第二位余两种，第三位仅一种，因而共有六种。这个计数只证明指定规则下排列的完备性。重复进入同一位置、并行比较、局部分叉、某站尚未形成，均不在该排列条件内；不能把现实经历强剪成三个不重复位置，再用整理后的顺畅证明世界普遍遵守六种路径。

还应保留走过而未采用的分叉。设编辑比较了增加关联和重分主题，最后只采用前者，正式目录不必展示全部讨论，但解释为什么采用此法时不能把后者写成从未可能。分叉被省略与回程被堵是不同问题：前者损失选择根据，后者损失落点改起点的连接，不能共用一个箭头诊断。

一条单向路径也可以是合理反例。若任务是从已冻结的主题表生成一次目录，目标不含修订主题表，并且交付材料已满足这个限定目的，去程完成即可交付。甚至长期保持同一表格，也可能由稳定任务和反复复核共同支持，而不是缺乏返回。反例要求限制当前普遍主张，不要求否定所有路径分析；承认这些边界，工具才不会把任何结果都解释成自己正确。

九行路径缝卡因此记录主论证链、实际路径、定位、主型、缺失段、自有材料、现有概念为何接不上、最后的字母归类，以及与方程缝的区别。本章的定位全部是构造甲至戊条，缺乏真实书籍的独立核验，不冒充完成了外部创新鉴定。与第78章的区别在于，本章追问材料怎样通过具体中间步骤成为后续可用条件，而非再次把判据固定或资格偷换换一个名字。

路径分析可以得到未发现缝、仅有表达不足、存在承重断点等不同结果。只有第三种才继续要求实质补写，其余也应保存，因为它们阻止框架向每一部书强索缺陷。下一章将问，已辨认的变化究竟由什么张力推动，谁先改变、谁被迫改变、又留下什么。路能走通并不等于动力已有说明；动力说得生动，也不能代替中间步骤。两项责任相接，才使创新研究从箭头图进入可复核的发生分析。

◆

来 源 注

〔1〕王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号印刷美化版3，第8章，印刷105—110页；写作时全文读取逐章抽取文本第1—606行。采用实际论证链、出处、晚出字母原则；社区资料及甲至戊条均本章构造。

〔2〕同上，印刷110—113、117—118页；跳维、断步、单向分流及范围。三种版本只为逻辑比较，不是三份调查或实际档案实验。

〔3〕同上，印刷108—109、113—116页；回程在主链或别处的核查。本章按功能接口判断，不以脚注/正文位置直接定有效性。未核库恩外部原书，不把第569号二手示范作定论。

〔4〕同上，印刷116—118页；条件—过程—沉积、接续改写、失败与范围限制。本章提议进入/理由可追溯的双向互限及版本接续为作者构造分析。

〔5〕同上，印刷107—108、118—120页；六路径的排列形式限定，经典盘点与四层改写为第569号转述的当代方法建构，不称经典原有分类。未直接读取311、228、566号及其转引经典；本章不采用相关史实或经典引文。排列数为本章独立核算，仅在三不同元素各一次条件下成立。

80

第 80 章

原理缝：变化动力的对账

◆ 一、变化清单与作者推手

一条论证即使已经接通前后的步骤，也仍有另一项解释责任：为什么恰在这里发生了这次改变。前章追问分类结果能否返回分类规则，本章进一步追问，结果以什么方式取得了推动规则改变的力量。知道提议经过哪几个环节，不等于知道提议为什么被采纳；知道材料中出现差异，也不等于知道差异何以转化为必须处理的问题。原理缝的工作对象，是原文声称已经发生、正在解释或据以推论的改变，以及支撑这项改变的动力说明。[1]

首先应把变化抄成有起止的句子。继续使用前章虚构的社区口述史目录：原先一段经历只归入一个主题，后来允许同一经历显示多个主题关联；原先编辑只能调整条目措辞，后来可以提请修改分类边界。这是两种不同的改变。前者涉及呈现方式与检索联系，后者涉及修订资格。若合写为“目录不断进步”，推动因素便失去了明确对象，材料数量增加、编辑权限改变与检索失败暴露，都可以事后被装入同一个原因口袋。

本章为构造材料另添一句总结：“主题会随使用自然成熟。”这一句只属于本章演示，不冒充任何真实原典。读者要把这句话同具体变化并排，再另外写出自己的翻译：作者是否将反复使用视为修订动力，是否依赖未说明的判断过程。原话、翻译和待查疑问必须分开。否则，读者先把“成熟”译成自己熟悉的机

制，再称原文已经具备该机制，或先译成空洞口号，再宣布作者没有解释，都会把审查变成自我确认。

第569号第9章用方法论三原理整理这样的对账：考察D与E之间的张力怎样推动S改变，S与E之间的张力怎样推动D改变，S与D之间的张力怎样推动E改变。这里不给三原理编固定的序号；三原理承担跨维改变与回写的解释责任。它们不是三只必须装满的抽屉，更不是把每次改变唯一归入某栏的现成算法。同一事件可以分层考察，归类必须说明本次固定的对象、原有条件与改变目标。

在目录例中，材料之间的关联已经超出既有分类所能共同容纳的范围，可能要求一种新的显露；已有呈现与实际可用的分类关系不相容，可能要求改变分段、检索或复核的差异序列；已有呈现同既定操作反复冲突，也可能要求重组分类资格与材料关联的纠缠。但这些都只是待检解释。实际推动可能来自上级更换任务，也可能来自资源削减而被迫简化。若不查证发生过程，三种翻译与一句“自然成熟”同样缺少区分力。

因此，对账先保留原文已经给出的推手，再记录尚未查到推手的变化。某一栏为空，只表明当前阅读没有在该栏找到合格条目。一个范围明确的理论可能只研究某类推动，其他条件由外部提供；一个变化也可能需要多项条件共同成立，不能为方便统计强迫它只有一种来源。统计的用途是暴露阅读盲区和集中解释偏向，其结果要接受原文任务边界的反查。

◆ 二、无源与空格测试的限度

“自然成熟”为什么值得继续追问？因为它可能只把变化换成了一个听起来像原因的名称。空格测试暂时用“尚不清楚怎样发生”替换这个词，观察原句是否损失了可以独立检验的限制。如果替换之后仍然只是“使用之后发生改变”，

那么这个词在该句中没有提供从条件到变化的可辨别机制。测试得到的是一句话的解释功能判断，而不是整本书没有机制的结论。[2]

假设构造目录的附录另有完整规定：只有能够定位到原始访谈、显示现行归类使同一行动关系被拆断，并在复核中排除转录错误的材料，才能进入分类修订会议；会议还须比较增加关联与改变边界各自会损失什么。此时正文的“成熟”可以是对附录过程的缩写。批评者只删正文形容词而不读附录，发现的便是自己截短后的文本。是否引用不便、正文是否需要更清楚提示，是表达问题，不能冒充动力缺失。

反过来，附录也可能只重复“专家综合判断”，没有说明什么证据有资格改变什么判断。此时不能因为材料终于出现“程序”二字，就宣布解释责任已经完成。查找的目标是能限制改变方向和拒绝理由的关系。一个判断程序不必保证每次产生唯一结果，但至少应区分哪些材料会触发重审，哪些材料无关，哪些情形允许维持原判。存在裁量空间与完全不交代裁量根据，是两件不同的事。

还有一种情形应当主动撤回无源指控：目录只承诺在给定分类下完成一次录入，并明确不解释分类起源。只要其结果没有暗中依靠分类自行完善，该未知就属于合理范围。读者可以另立研究任务，却不能把自己的广泛兴趣变成作者必须完成的任务。诚实承认未知同样可以使理论保持有效；真正需要追查的是，理论一面不解释某项改变，一面把它必然发生作为后续结论成立的支点。

这里出现一组具体E：异常的可定位性与修订的受理资格相互限制。能定位异常，才能把修订要求限制在受影响的关系上，而不是任意改动全目录；受理资格又规定需要保存怎样的原始材料、对照记录和异议理由，使“定位”不只是找到一处令人不快的字句。若断开定位约束，任何偏好都能要求改类；若断开受理关系，再清楚的异常也只能停留为私人笔记，无法进入目录改变的过程。

不过，资格本身也可能成为屏蔽异常的装置。若只有完全服从现行分类的材料才能被受理，最能显示分类局限的记录便先被排除。检验需要保留一条说明现行定位方式失效的通道，同时要求提议者指出原始记录与损失，而不是免除证据责任。这是权限与材料之间的双向限定，不能缩成“多听意见”。无源候选最终应落在具体缺失物上：缺哪项触发条件、哪种判断联系或哪次结果回写，并说明找到什么材料就应撤卡。

◆ 三、单源与错源的证据

无源询问推手是否交代，单源询问已经交代的推手是否排除了原文自身承认的其他动力。单源并不等于使用一个主要解释。一个受控研究可以专门考察某项条件，其他条件暂时固定；即使复杂现实涉及很多因素，单因素模型也可能在自己的范围内有效。要立单源缝，必须证明作者自己的材料已经出现另一种相关张力，而主要解释仍不给它位置，却继续提出覆盖这些材料的结论。[3]

设构造目录的总结把所有改类都归因于“记录增加”。其记录同时记载：某次新增材料只是重复旧关系，没有改变边界；另一次材料总量没有增加，编辑重新核对已有记录，才发现跨主题的行动联系。如果总结声称数量增加足以解释这两种结果，它就欠下了说明为什么不同结果会发生的责任。这里不是宣称数量从不重要，而是要求数量解释说明自己通过什么组织关系起作用，并承认不能独自覆盖的情况。

一个强竞争解释是普通的信息更新模型：早先材料不充分，后续整理改善了信息质量，分类随之调整。这一解释不需要先采用SDE术语，也可能完整说明两个构造事件。原理审查不能靠改名压倒它。应比较它是否规定了哪些信息改变会触发哪类修订，是否解释同样材料在不同受理条件下的不同命运。如果这些问题

均已有清楚答案，SDE在这里主要提供整合与检查方式，不能据此另报一项原创动力发现。

错源判断比单源更重。它声称原文把推动归给了不合适的来源，因此至少需要原文材料支持另一种推手，而非批评者觉得另一故事更深刻。假设总结将编辑撤回分类提议解释为缺乏创造力，会议记录却显示提议已经具体可行，只因权限规则禁止跨组修改而未获受理。这些材料支持重新检查制度约束的作用，却仍不足以断言创造能力完全无关。需要核对权限改变后提议能否进入处理，以及另有哪些条件同时变化。

时间先后可以帮助定位，却不能独自完成错源诊断。权限开放后恰好发生修订，可能同时伴随新负责人、额外资源或任务改变。若这些条件无法区分，应把候选写成相互竞争的解释，列出需要寻找的材料，而不是直接宣布真正原因。已有材料若只支持多因素共同作用，就不能为了获得一个干净的原理缝而删去其余因素。原理三分提供的是提问责任，不是免除因果辨别困难的通行证。

这一层还要检查证据的选择方式。若只挑选成功修订的会议，再归纳共同存在的张力，可能漏掉同样张力下维持原判或直接搁置的情况。失败和未改变记录能帮助分开触发条件、允许条件与充分条件。冲突可以推动重新考虑，也可以造成回避、退出或权力压制；只有把这些可能去向保留下来，才能说明某种结算为何在给定条件下成立。具体的反例比给三栏平均分配案例更有审查价值。

◆ 四、补出具体张力与结算

补缝的实质是把待解释的改变接到可辨别的限制传递上。构造目录原来把“同一经历必须保留完整行动关系”和“每段经历只许进入一个主题”同时作为要求，跨主题材料使两项要求不能按原办法兼得。张力不是编辑心里的泛泛不

满，而是两项工作承诺在具体材料中发生不相容。补写首先指出哪项材料使不相容显露，再说明谁有资格承担选择，以及选择怎样改变后续工作。[4]

一种可能结算是允许关联索引：保持原始叙事的完整性，另用多个检索入口承接不同问题。另一种是改变主题边界，也可能是承认当前项目不承担这类材料而缩小结果范围。这些处理各有代价，不存在从“有张力”直接推出“采用关联索引”的必然推导。需要比较现有工具、维护能力、使用目标和责任安排，说明何种条件使某个方案可执行，并为拒绝它保留理由。

谁先动，必须按记录中的事件顺序和工作关系回答。可能先有使用者无法检出一段材料，编辑复查后发现原分段切断行动关系；也可能先有新的研究任务，才让原本可接受的归类显出不足。两条过程不能合并成单一历史。谁被迫动，也不是人格受到强迫，而是某项旧承诺若继续保留，就必须调整另一项安排；承担者仍可能撤回目标或暂停任务。把约束下的选择写成机械必然，会把失败路径从解释中抹掉。

本章的第二组具体E是修订理由的可追溯性与版本责任的可承接性。理由必须标明原始材料、被保留和被牺牲的要求，才能限定后续编辑应沿用哪些判断；版本责任又要求理由表达得足以让接手者辨认适用条件，而不只记录当事人的直觉。断开前者，新规则会变成无法质疑的权威；断开后者，再精细的理由也只能解释一次会议，下一轮仍可能按相反标准处理同类材料。

沉积因此不只是保存一份新目录。它还包括旧新条目的对应、改变所依赖的条件、被拒方案及重新开启讨论的触发点。若后来工具改变，使当初排除某方案的维护成本不再成立，旧决定可以在同一理由链上被重新检查。有理由维持旧规则也是有效结算；判断标准在于它是否实际接受了相关材料约束，而不在于每次复核是否必然改字。这样的沉积使回写能够被后来者使用，也使其可以被后来者推翻。

对修补效果的检验，宜先限定为局部承诺。可以设计对照记录，检查关联索引是否解决指定检索失败，又是否引入无法追溯的重复归类；也可以检查接手者能否在新材料中重现受理判断。这些是待实施方案，不是本章已有结果。如果一般流程改进已经能达到同样效果，就应承认该竞争解释。原理缝只有在指出原论证实际缺失的动力联系，并让修补承担可失败的后果时，才超出一套更顺口的术语。

◆ 五、库恩四候选的退场

原理层最有约束力的收获，有时是没有留下新卡。第569号第9章安排了库恩相关的四个候选，目的正是展示候选如何在新意与独立性检查中退出。这里采用的是该书明确标为格式演示的二手材料处理，不把演示提升为本章对库恩原著的完成判决。它值得继承的，是每项候选必须交代去向的工作纪律，以及不能为了原理层完整而保住一张空卡的要求。[5]

第一候选追问新范式具体内容从何而来，把它暂列为动力尚待说明的问题。演示随后检查已有研究，认定相关发现与推理问题已经有人处理，因此这项问法不能直接充当新的原理缝成果。这里应分开候选是否有问题意识与研究者是否提出净增量。一个重要问题可以长期存在，重复指出它并不自动构成创新；若日后找到不同的材料和可失败机制，可以重新提出，但必须重新说明比既有解释多做了什么。

第二候选把外部条件进入范式转变的方式列为单源疑问。演示同样以相关研究已处理该方向为理由，使其退出新意竞争。本章不据此概括任何学派的全部成就；能成立的教训是，不能把自己首次读到的批评当作学术史上首次出现的批评。后继文献检查若尚未完成，候选的新意状态应保持未决，不能借“现有研究重视不够”绕过实际比较。

第三候选涉及反常积累的动力解释，第四候选涉及结果如何回写。演示把它们分别并入已经建立的前层卡，而不另计原理层成果。并卡不是否认同一材料可以从不同方向阅读，而是核对待补的具体工作是否已经由另一张卡承担。若两个名称要求补入同一段关系，且补好之后两项批评同时解除，它们就不构成两项独立修补。把同一缺失换成方程、路径、原理三种语法，会扩大账面数量，却不增加解释责任。

独立性也不能凭名称不同来保证。可以暂时只补其中一道，再问另一道还缺什么，并对称地反问一次。若一张卡补的是对象如何取得可辨认地位，另一张卡补的是已经形成的判断为何在特定冲突中改变，两项缺失可能仍然分别存在；但这种可能必须落实到各自原句和缺失物。它们最后指向共同的默认前提，并不自动使它们重复；共同出口与重复工作，须在不同层次上区分。

这些判断最后要压进九行原理缝卡，而不能只留一篇批评感想。卡中依次记录变化、作者推手、白话矛盾、缝的类型、作者自身材料中的相关矛盾、未进入主模型的具体缺项、适用时的空格测试、动力原理归类，以及补缝独立性。阅读阶段可以保留多个竞争诊断，成卡时则应选择当前证据支持的主要类型；仍不能区分时，记为待核，不用多贴标签增加确定感。归类放在材料之后，也就允许新材料推翻原先的分类。

九行不是九个装饰性标题。缺少推手原话，可能误把读者的概括当成作者承诺；缺少作者自己的相关材料，单源与错源就可能只是外加标准；缺少独立性检验，同一修补会被重复计功。未核到的项目应明写，未完成卡不能因措辞整齐就作为已成立的缝交出。卡片的严格作用，是让不知道的部分保留其位置，并让撤回成为正常结果。

经过这样的退场，原理层可以没有保留卡，整轮研究仍然获得了明确结果：哪些疑问已有解释，哪些问题只是新意不足，哪些工作已经由前卡承担。留下的变化清单和撤回理由使下一位研究者不必重走同样误判，也防止失败候选以改名方式重新进入成果表。下一章将把各层候选压成可交接的缝隙集，继续检验独立性、来历和外部验收；只有经得住这些门槛的材料，才适合承担进一步创新的输入责任。

◆

来 源 注

[1] 第569号《SDE思想创新法导论》第9章，印刷121—124页；本章目录情境承接本书第79章，全部为构造。

[2] 同上，印刷125—128、137页。空格测试仅作句子功能筛查，不能代替全书上下文查找。

[3] 同上，印刷125—130页。数量、权限及对照记录均为本章构造的逻辑检验材料。

[4] 同上，印刷134—137页。本章检验方案未实施，无真实实验结论。

[5] 同上，印刷127—134页。库恩四候选仅按原典的二手格式演示叙述，不声称写作时已读取库恩原著或核实各学派历史。

81

第 81 章

缝隙集：去重、过闸与可交接证据

◆ 一、从多卡压成可复核集合

发现候选之后，研究面临一种新的风险：读者记得自己为何相信它，接手者却只能看见结论。原句、反对材料、修订理由散落在不同记录中，候选便容易在传递中越来越确定，而它原来依赖的条件越来越模糊。缝隙集要处理的正是这种证据损失。它把多张卡组织为一个可检查的输入，使下一工序能够区分已经成立的局部诊断、尚待核实的猜测和已经退场的问法。[1]

第569号第10章的缝隙集模板依次为：他的尺子（这本书最用力证明的东西，连同它为了证明这个而悄悄靠着的那个默认，写成一句话）、缝一至缝三、根基与缺的、自我推翻材料（书里自己的一段材料，恰好显示被压下的那个“缺的”正在起作用，它是缝的内证，不是作者对批评的回答）、补缝检验、存疑。压缩不是把长文章改成短口号，而是把散落论证的依赖关系显出来。尺子说明原书最用力证明什么、又悄悄靠着什么，缝说明在这个标准下哪一项承诺没有完成，内证说明书里自己的材料怎样显出这一缺口。三者必须一起传递，否则批评会脱离自己的适用范围。

仍以本编的构造目录为例，接手者若只收到“固定分类阻碍知识更新”，既不知道目录原来承担一次性录入还是长期修订，也不知道原书是否已有跨主题索引。可交接的记录需要指出：哪一句把分类当作给定条件，哪一句又承诺处理跨

界材料；哪项附录规定可能解除冲突；当前候选在读过哪些范围之后仍然留下。由此才能判断缺的是规则来历、回程操作，还是一次具体判断的动力，不能把三种工作混成同一句批评。

压缩量也应服从问题，而不服从外观整齐。若只剩一道扎实候选，就只交一道；若某层全部退场，应交退场理由，不用另一句近义批评填空。集合可以有不同层级的条目，但必须标明当前哪个条目在承担证明，哪个只提供追查方向。备用材料的保存不等于候选已经通过，正文篇幅较长也不赋予它优先地位。能否准确返回证据，比卡片数量更能决定交接质量。

这里的一组具体E是论证压缩度与证据可返回性。压缩要求把真正决定判断的关系留下，避免接手者淹没在全部笔记中；可返回性又限制压缩不能删掉改变结论所需的上下文、版本与出处。断开返回性，短卡变成只能信任作者的权威摘要；断开压缩，证据虽全，却无法辨认哪一段支持哪项断言，交接会退回重新读书。两项特征共同规定了有用的简洁。

原典把缝隙集称为后续工序的输入，并不意味着原书从此失去约束。第10章后部仍要求接手者能够查回原书。这里应把工作入口与最终裁断依据分开：下一工序从整理后的集合开始，遇到争议时仍须返回原句和完整范围。资料打包不齐可以暂缓某项诊断，却不能迫使所有工作同时停止；已有独立证据的条目可以继续，依赖缺失材料的条目保持待核。这种分流使压缩服务于推进，也服务于撤回。

◆ 二、独立性与同出口

一组候选究竟有几道缝，需要按待补的工作计数。同一批评改写成对象不清、过程不全和动力不足，可能只是把一个缺口换了三个名字。第10章承接前章的独立性检验，要求对照原句、具体缺失物和补后余项。不能只问这些批评是否

相关，因为真正独立的问题也可能相关；要问的是，在限定范围内补好其中一项之后，另一项还需要完成什么。[2]

构造目录可以出现两项分别有据的候选。一项指出目录把某类行动关系当作当然可识别，却没有说明区别它与相似材料的判据；另一项指出目录一面承诺接受合格异议，一面又用权限规定把这类异议排除；即使识别判据得到补充，这项限制仍然存在。补出识别判据，并不自动改变受理资格；开放受理，也不自动说明什么材料构成合格异议。若原文确实在不同位置承担这两项承诺，两项缺失就可以分别记录，虽然它们最后可能指向同一种封闭的默认安排。

这个例子同时要求反向检查。假如所谓识别判据缺失，实际只是异议没有进入复核，而复核一旦开放就完整提供了判据，那么第一项并未构成独立工作。批评者应并卡，而不能坚持两种术语代表两种实质。补卡检验还必须限定修补内容：若假定“把整个制度完善”再问另一项是否消失，任何问题都可能一起消失，检验就失去区分力。只补被该卡明确要求的缺失，才有资格讨论余项。

因此，独立性不是把现实切成互不影响的零件，也不是统计上的独立事件。它是一项关于论证责任的操作判断：两项缺失各有原文依据，补法可以分别说明，并且不是同一段工作被重复索取。实际实施时，两项修补可能需要同时安排；实施耦合不取消诊断区别。但若只能提出一个无法分辨内部作用的整体方案，就应承认当前尚不能证明两卡独立，而不是借整体性跳过检查。

共同出口则位于另一层。两道独立缝可能共同暴露某项前提一直被当作无需解释，例如目录既让分类决定材料身份，又只承认服从分类的异议。把这个共同默认写出来，可以为后续发生学解构提供题眼，却还没有证明它是一切理论的共同根基。需要逐卡显示它怎样导致具体缺项，并允许某卡在补证后离开这一共同解释。共同出口是待检的联系，不是先把候选绑成一家再寻找理由。

另一个强竞争做法是一般的论证映射：按主张、理由、反例和依赖边组织材料，并不需要使用“缝”的名称。如果这种做法已经识别了同样的重复工作与独立缺失，缝隙集就不能仅凭新表格声称有额外发现。其可能增加的价值，在于把对象规定、路径承接和动力联系的不同责任接到后续创新工序。这个增量必须在实际交接中表现为更清楚的可修补问题，而不是让所有批评都改说同一套话。

◆ 三、来历、新意与冻结有理

候选即使独立，也未必有资格进入创新的核心输入。第10章设置来历与新意的检查，防止把正常范围限制改称历史欠账，也防止把已有研究重说一遍当作新发现。首先要区分当前条件的影响与形成过程的影响。目录在不同工具条件下有不同效率，只能直接说明条件相关；要讨论路径依赖，还需说明以往选择如何沉积为当前可辨认的规则、资格或成本，并继续限制后来的选择。[3]

历史不能成为一个看不见却总能解释结果的额外口袋。假设两套目录当前使用相同软件，但一套沿用旧分类的培训材料，另一套已经完成分类转换，其编辑行为可能不同。这里真正起作用的历史痕迹是可检查的培训、映射和责任安排，不是“过去不同”四个字本身。若把所有这些当前差异都删去，再断言历史仍单独决定行为，就需要另有明确证据。来历分析必须指出历史通过什么现存关系继续发生效力。

反过来，当前条件能够支持一项有限判断，也不要求每次使用都重做全部发生史。一次录入可以冻结分类版本，以便核对条目是否一致；一次核算可以固定工作定义，以便检查结果是否可复算。这种冻结有理，因为它公开了用途、范围和解除条件。问题出在把为完成某项任务而暂定的条件，升级为对象永远如此的根据。工作冻结应记录由来和适用窗口，却不必在每次计算时把所有变量同时解冻。

新意审查也要分清问题资格与成果资格。一项批评可能准确指出原书的缺口，却早已被后继研究处理。它仍可以作为学习和比较材料，但不能直接成为本次原创成果。需要实际阅读后继解释，核对它解决的是同一问题还是相邻问题，使用什么条件，又留下什么可检验的余项。只根据题名相似就宣布别人已经解决，或者只因术语不同就宣布别人没有看见，都不够。

第10章为这套工序提出三类可追查的净增量：跨多个语汇家族仍存在的共同问题、缺口何以形成的发生解释，以及使主张可被推翻的具体门槛。这里采用的是原典限定的工作方向，不把它宣称为人类创新的穷尽分类。一个候选若暂时找不到净增量，可以降为教学示范，等材料齐备后再重新比较；这种降级比给旧批评添加“深层”“根本”之类修饰更有用。

在构造目录中，已有方法如果已经完整解决跨主题检索，而候选只是要求“增加关联”，新意检查就应使它退出。若现有方法仍无法说明何时应改变材料身份，研究者可以提出这一更窄的问题，但必须补读有关身份与分类的解释，不能靠把问题缩小自动获得原创性。缩小只是重新界定承担的工作。其成果能否成立，要看新材料、新机制或新检验是否实际增加了区分能力。

◆ 四、外部验收和同组重验

内部记录能够减少误读，却不能替代来自不同阅读立场的检查。第10章要求将候选改写为不依赖专用字母的白话，交给读过相关原书的人辨认：这是否真是原书承担的工作，所谓缺项是否已有回答，补法是否改变了具体结论。外部验收的目的不是请人喜欢SDE，而是让候选遇到可能使它退出的知识。解释者自己代拟的回应可以帮助准备，却不能作为实际验收结果。[4]

验收之前应固定材料版本、读者条件和判断门槛。若先听到回应，再把赞同者定义为真正读懂的人，把反对者排除在合格读者之外，验收就失去了约束。原

典提供的读者人数与通过比例属于示范性的工作门槛，不能未经论证便当作普遍统计标准。本章不设一个虚构通过率；实际项目应按目标说明怎样处理歧义、弃权、知识缺口和实质反对，并记录门槛是在什么材料出现之前确定的。

本章第二组具体E，是异议的可理解性与回应的可追溯性。白话表达必须让读者知道自己在同意或反对什么，回应记录又必须能返回具体语句、原典位置与判断理由，反过来约束白话不能为了容易接受而隐藏关键承诺。断开可理解性，结果可能只是对术语陌生程度的测量；断开可追溯性，“有人同意”便无法区分同意的是问题、补法还是措辞。这两项特征共同限定了反馈的证据价值。

验收中出现一个新说法，尤其容易造成工序越级。某位读者给出更有力量的概括，并不等于原候选已经得到支持；新说法可能改变了问题对象、扩大了承诺，甚至把原书没有承担的任务加了进去。必须把它作为修订稿返回原典，再交回同组读者按原门槛检查。不能把第一次不认领的人解释成其实已经赞成了新版本，也不能只取新说法中有利的一半。

同组重验仍不是无条件的充分保证。读者已经知道第一次讨论，其后反应可能受记忆、共同预期或权威影响。记录应保留他们先前接触了哪些信息，并区分重验解决的是版本可比性，还是提供了新的独立证据。若原组无法再参与，后来找来的读者可以构成新的验收轮次，却不能被记成同组同门槛已完成。任务条件变化时，应报告条件变化，而不是让记录在形式上维持连续。

读者的选择还需要防止只找容易认领的人。可以在呈现候选之前固定所需的阅读经历和立场范围，把邀请未成、拒绝判断与实质反对分别记录；也可以在不泄露预期结论的材料中，先请读者指出原书的主要承诺，再比较候选是否落在这些承诺之内。这些安排不能保证没有偏差，却能暴露研究者是否在看到结果后移动了人选或问题。只有熟悉本方法的人赞成，不足以说明未使用这套方法的人也能够辨认同一缺项。

证据档次也要随实际工作分开：作者自拟回应只是模拟，单个读者的反馈是有限阅读材料，多个不同理论立场的实际复核才增加了跨立场约束，但仍不等于普遍正确。强反对若指向原文中确实存在的回答，应优先推动撤卡；若只是范围外要求，则保留分歧与理由。验收的成功不在于清除所有反对，而在于让每项保留都能说明它承受过什么反驳，哪些问题还没有被解决。

◆ 五、候选去向与交接验收

每个候选最终需要有明确去向。留下表示它在当前证据和门槛下仍有承担工作的资格；教学示范表示其格式或问题有学习价值，但新意、原典或验证条件尚不足以承担成果；落选则要说明是误读、已有解释、重复、范围越界，还是修补没有改变任何相关结论。这些去向并不抹去先前记录。相反，保留候选怎样退出，能让后来者知道哪些诱人的道路已经碰到过什么约束。[5]

未完成材料与最终落选也不能混为一谈。尚未取得必要原典时，应记录阻断的是哪项断言，并保留候选状态；不能因为期限临近就把它升级成留下，也不能因为暂时无法取得材料就宣判问题不存在。一个准备交给下一工序的正式集合，应把这些待核项放在明确的欠项位置，避免接手者把“尚未反驳”误读为“已经通过”。集合整理完成与其中所有候选验收完成，是不同的完成状态。

可交接性最直接的检查，是指出一项前提被修补后，哪个具体结论必须重新判断。把前提暂记为P、后果暂记为Q，只是节省记录，不构成自动的逻辑蕴涵。在目录构造中，若前提是只有单一主题身份才允许进入主目录，修补为满足材料追溯条件的跨主题记录也可进入，则具体Q可以是某条原先被排除的记录是否取得入录资格。对应的构造原句“这条记录因跨主题而不得入录”，应改为“这条记录满足约定的追溯条件，可以入录”。这里的变化有明确对象与相反判语，不同于“理论更开放”之类没有判别对象的赞语。

检验还要给出实际可遇到的失败情形。如果相应跨主题记录在明确满足约定条件后仍被规则排除，或者新增资格完全无法落实到可查条目，就需要判断是修补设计失败、实施条件缺失，还是原候选误认了限制来源。不能把一切失败都归于使用者不够理解。原典要求非零门槛，须事先说明多大差别、持续多久才构成有意义的失败，不能让任何微小作用都算支持。目录资格例可检查指定记录在约定处理周期内是否取得可查的受理结果；实际周期与差别标准要按任务约定，不能在此虚构。还须指出可实施的记录查验途径；目前只有构造材料，故这里只达到思想实验，未达到经验验收门槛。

具体Q也帮助防止补缝越界。修订入录资格，不必同时提高全部检索性能或消除所有编辑争议；若检验不断加入新目标，原来的局部补法便永远无法完成。反过来，若声称修补了一项原来支撑结论的前提，却找不出任何相关判断需要重新检查，就要反问该前提是否真的承担了所声称的工作。这一反问促使研究从抽象不满回到可操作的论证后果。

交接还应保留判断层级的边界。某一代表章可以支持该章某句论证的局部诊断，却不自动支持整部著作都缺少同一机制；少数读者可以指出一个真实原文反例，却不能凭人数直接代表全部学术共同体。前者限制结论外推的文本范围，后者限制接受程度的外推范围，两者不能互相补足。原典范围不足，增加赞同者不会补成全文阅读；读者不足，增加引用页数也不会补成已经完成的外部验收。

最后可做一次反向阅读：让接手者只从集合中指出原书承担什么、缺项在哪里、补后哪个Q会变化，再沿所列位置查回原文。这里描述的是检验设计，本章没有冒称已经请到外部读者。若三问答不清，先修集合；若答得清但回查不符，退回诊断；若证据仍不足，保持候选。文件整齐不能替代这些实际检查，也不能把内部通读变成外部验收。

缝隙集由此成为能够携带损失和限制的研究接口。它既把足够坚实的局部问题送往下一工序，也把被撤回、被合并和未完成的材料留在可追溯位置。下一章将追问某项冻结为何曾是理论得以工作的入场条件，以及成功的工作假定怎样沉为不再受问的默认。这里先交出可查的问题，不预支共同根基或最终创新；后续解释也必须回到本章保留的原句、反例与具体后果接受重验。

◆

来 源 注

[1] 第569号《SDE思想创新法导论》第10章，印刷138—141、152页。一书一集是工作入口，不取消原典回查。

[2] 同上，印刷141—143、150—152页；并接第9章132—134页。目录候选为构造，独立性为论证任务区分，不是统计独立。

[3] 同上，印刷143—145、147—148页。历史沉积、工具与分类例是本章机制分析，不冒称真实项目观察。

[4] 同上，印刷146—148、153页。本文只提出验收设计，未发送外部消息、未开展外部阅读验收。

[5] 同上，印刷148—154页。P与Q只是前提和相关后果的记号；本章无公式证明或实验数字。

82

第 82 章

缝的发生学解构、谱系与交接

◆ 一、从缺项追到理论的入场条件

前章已经把候选压成能够查回原句的集合。本章接着问：一种论证为什么恰好在这个位置停止追问？指出没有说明分类如何形成，尚不能解释分类为什么会被当作当然。发生学解构需要找出这项冻结实际完成的工作。它使什么计算、比较或判断能够开始，放开之后又使哪一步失去原来的根据？只有回答这些问题，批评才从给前人补一项遗漏，进入对理论成立条件的分析。

本章继续使用前章明确构造的目录规则，不将它当作真实档案史。设一份手册要求每条记录只取得一个主题身份，并按各主题条目数量安排查阅位置。这个规定的功用可以具体写成：要按既定主题分别计算入录条目，就须在本次计数中固定每条记录归入哪一类；若归类在计数途中改变而不留下版本，原来的分类总数便不能按同一口径复算。这里受阻的是特定计数，并非全部知识活动，更不是任何分类都必须永远不变。

第一步因而同时限定了三个对象：所要完成的任务、被固定的条件，以及解除固定后受到影响的推论。固定归类可能是一次工作计算的合理条件，真正需要解释的缝，是手册进一步把这项条件当作记录永恒所属主题的根据。二者之间多了一步未经交代的升级。若手册原来已经承认多主题映射，只要求本轮选定一个计数版本，那么上述批评就应退出，不能把公开的操作约定改写成对象本性声明。

第569号第11章将这种提问称为问功用，强调功能句只约束所读作者的具体写法。把某处必要条件扩大为一切理论的必要条件，会再次建立未经支持的总前提。反过来，发现一项条件并非绝对必要，也不证明它没有实际作用。某种替代算法能够处理多重归类，只能说明原任务还有别种实现；它是否与手册相同成本、相同精度，需要另外比较。发生解释既不替原方案免责，也不把可替代直接等同于错误。

随后才可以把白话问题放回三方程、路径与动力联系。目录中的分类条件参与入录显露的发生，修改条目的过程又可能要求分类条件改变。如果手册只准条件规定条目，不许合格异议改变条件，本章要查的是这条回写联系如何被截住，而非凭没有写出第三方程就判其有缝。三方程在此给出联合说明责任，没有确定的状态空间与映射，不能把冻结一个条件直接写成已经证明某个函数消失。

路径诊断同样须落到动作。先按分类处理材料，再依据不合分类的材料复核分类，是两种可辨认的研究安排；手册是否确实禁止后一动作，需要相应规则，而不能从目录的编排顺序推断。动力诊断则追问，接受跨主题材料的承诺与单一身份限制怎样在同一条记录上发生冲突，冲突是否能够改变处理规则。三项检查应围绕同一个冻结形成联系，但不强求每份材料都已足够支持三项判断。

例如，手册明示可以修改分类，却没有留下修改记录，问题可能在版本追踪，而非原则上禁止回程。另一手册完整保存版本，却把所有跨主题异议判为不合资格，问题则落在受理规则。两种情况外观相近，所需修补不同。只有在白话层面说清受阻工作，才能避免把它们同时填成“回写缺失”，再用同一句修补掩盖差别。

◆ 二、冻结如何变成后来人的判错尺子

功用说明当下为何使用这项固定，发生条件还要解释它怎样获得持续效力。原书第11章列出时标、工具建制与论证默认三个方向，但方向不等于现成答案。对于构造目录，可以设定每轮发布期间保持分类不变，以便查阅者共同指认同一位置。分类修订在轮次之间发生，查阅则在轮次内部进行。短窗口中的稳定因此具有实际理由，不必先假定编辑者相信分类永恒。

如果后来只保存当轮目录，不保存跨轮映射，读者看到的就总是已经完成的分类。版本产生过程从可见材料中消失，工作约定便容易被读成材料自带的身份。这里的解释依靠一个具体机制：发布窗口与修订窗口分开，历史映射却未随结果传递。若要把这个机制用于真实目录，必须取得版本、规则与使用记录；不能凭几份外观稳定的目录就补出编辑史，更不能随意给修订周期安排数字。

工具与组织可以进一步稳定这种印象。设录入界面只允许选择一个主题，培训例子也都来自容易归类的材料，那么单主题成为最容易完成的动作。后来检查工作的程序若只核对是否填写主题，不核对为何如此归类，顺利通过的经验又会强化原操作。这里没有把软件设定或人的习惯当作唯一原因，而是指出它们怎样在同一任务中相互支持，使别种问题较难进入正常流程。

具体的E是口径可复算性与例外可进入性相互限制。可复算性要求在一个版本内保持明确标准，使例外不能任意改写既有数字；例外可进入性要求标准能够接收足以改变分类的材料，使复算不能退化为机械复制旧错。没有前者，条目今天属于甲、明天属于乙却无版本区别，比较失去依据；没有后者，越稳定的计数越可能反复排除同一类合格材料。两项特征共同限定合理冻结，而非一项永远优先。

成功回写发生在后续判断开始依赖既有成功的时候。设原规则使录入容易、检索位置清楚，培训便把它作为合格工作的范例；随后，新的材料只有服从范例才被

承认为适当条目。原来为了完成计数而采用的规则，转而裁定什么值得计数。但从方便使用到排除异议，并无逻辑必然。研究须找到这一转变的具体环节，例如核验只接受旧分类中的项目，而不是把任何沿用旧办法都称为规则僵化。

还要列出缝可以不形成的条件。若目录保留多主题关系、明确当前计数版本，并另有不受单主题限制的异议入口，冻结便可以局限于核算任务。若一次清单本来只为临时搬运服务，没有宣称描述知识的完整身份，要求它交代全部分类发生史也可能越出任务。冻结有理并不意味着永远不问，而是说明在何种用途、何种窗口内暂不重开，什么材料出现以后须重新检查。

强竞争解释是一般的数据治理或编辑质量管理。它们可能已经通过版本映射、例外登记与权限设计解决全部问题。若如此，本章只获得对已有工作为何有效的组织性解释，不能宣称独有机制。另一竞争解释是资源不足：未留映射可能来自经费或时间，而非一种深层本体预设。要区分二者，就应查看资源变化后规则是否仍拒绝例外，以及拒绝使用的理由。没有这些材料，应保留并列解释。

◆ 三、解构根、检查新说与严格自指的时点

原书第11章一方面说，完整发生卡需要定稿母题才能进行自指，另一方面又要求在新1产生之前解构根1；第569号第33章把后一任务明确拆成第二甲、第二乙。若不区分产物，读者会遇到循环：没有新说便不能定母题，没有母题却不能开始解构。本书按材料依赖解释这一接口，将初步解构、对新说的偷渡检查与母题定稿后的严格自指分成三个时点，而不把书中相邻位置当作时间相同。

第一时点是在共同默认已有原文支持之后，解释它为何成为各家当前写法的条件。此时可以说明功用、形成条件和成功回写，也可以检查解释是否偷偷加入必然性；但尚不能拿不存在的最终母题证明自身闭合。在目录构造中，几份规则

若确实共同依靠先确定唯一身份再受理材料，研究便可分析这种安排怎样获得便利，以及便利用途怎样转成资格要求。此时所交的是有条件的来历解释。

第二时点是在提出改写方案以后，检查新1是否重立了未交代的起点。例如新方案提出通过受理与复核形成记录身份，随即又用“编辑天生的识别力”解释谁能成功受理，这便把原来材料自带身份的前提换成了编辑自带能力。问题没有因为主语改变而得到解决。检查应迫使新说给出操作、规则与材料之间的联系，或承认当前解释仍不够，而不是只删去一个不受欢迎的词。

第三时点才是母题已经明确之后的严格自指。若母题主张，公共类别的效力由实际处理与承认过程维持，那么研究者应问：自己把几份手册归为同一类，是凭哪些比较、排除和复核取得效力？这不是要求研究者站到全部条件之外，而是让自己的分类也接受同一种责任。若必须临时引入另一套未经说明的理论才能讲通，就应记录母题边界，决定补证、收缩或重写，不能把补入内容藏成原有解释的一部分。

自指能够检查概念使用是否前后相称，却不是独立证明。一个内部一致的说法仍可能误判外部材料；用自己的术语讲通自己的工作，只显示它没有在此处自相矛盾。原书第11章对此保留未经外部复核的身份，本书也不将三次内部检查累计成三份经验支持。外部反例是否能够进入，仍取决于原文与真实检验，不能由自指的流畅程度替代。

各时点还要保留信息条件。初步来历解释不应在新说出现后被偷偷改成一直指向新说的叙述；若新材料促使它改变，就保存改变理由。新说的偷渡检查也不能提前完成，因为那时尚无可查语句。后来发现母题过强，可以回改母题，但要说明旧判断哪些撤去、哪些仍有依据。分时点记录的意义在于阻止后见之明伪装成顺利推导，不是增加一套形式审批。

这里另一组E是当前材料的充分程度与论证承诺的可分层性。材料决定现阶段能够完成哪种检查，承诺分层又要求材料记录到能够区别初步解释与最终自指。若只保留最终稿，早期结论可能被后来的信息重新着色；若所有阶段都标作暂定而不给明确对象，修订也无法触及某项真实承诺。两项相互限制，才使分阶段既能推进又不提前借用未来成果。

最后，严格判语应当从已经完成的各项责任中压出，而非预先写好等材料填满。它可以说明一项冻结在某条件下保护了什么功能、怎样被反复使用、在哪些方面限制后来工作，并指出不发生这种限制的条件。原书偏好“几乎总要”而反对无条件必然，本书进一步要求这一频率意味也有相称依据；只有构造机制时，写“在这些设定下可能形成”，比未经统计就说几乎总要更准确。

◆ 四、独立的缝怎样收成共同题眼

由缝隙集进入谱系，需要一句能够在不同文本中核对的题眼。题眼不是本书希望证明的结论，而是候选对象共同使用的一项默认。前章已经说明，补一道仍留下另一道的独立性，是工作责任的区别；本章所问的共同出口，则是这些不同责任是否依赖同一种动作安排。两者可以并存，但不能先指定共同根，再把独立材料全部改成它的例证。

目录构造可以先写一个偏强版本：“各规则都把记录认作在进入任何活动以前已有唯一且永不改变的身份。”这个版本包含先在、唯一与永久三项承诺。某规则只要求一轮处理内唯一，便不能被它包含。较弱题眼可以改为：“这些规则在受理之前先给记录指定一个主题身份。”它只指一个动作次序，仍须逐份核对受理究竟以什么为门槛。删去过强部分，是为了准确对应材料，而不是把命题削成所有人都会赞同的空话。

弱版必须仍能导出可区分的后果。如果某规则允许未分类材料先进入复核，再形成主题身份，它就不符合上述题眼。若一切材料无论先后怎样处理都被算作符合，题眼就失去了检查对象。共用动作也不等于共用理由：有的规则为计数，有的为责任划分，有的只是界面暂时要求。共同默认能说明到哪一层，需要进一步检查，不能靠句子相同直接推成一个跨领域根1。

原书第12章强调白话、一事一句和动词依据。白话的价值在于让读者按自己的材料判断，不是追求语法上的单一动词禁令。一个必要限定可能包含多个动词；应避免的是在一句话里同时索取几项彼此独立的认领。把“先指定身份”写清以后，是否保持不变、能否撤销、是否排除其他身份，可以分别询问。这样的分解使拒绝者能够指出自己不接受的是哪一项。

寻找候选可以沿问题、动作或工具展开。沿问题，查谁在回答材料如何取得入录资格；沿动作，查指派、归入、确认等表达在推论中的位置；沿工具，查哪些办法实际要求分类先于受理。但工具相同只提供线索。有的使用者可能绕过默认界面，另设先行复核；有的只把工具用于本就已分类的子任务。必须回到原句与操作，不能把全部工具用户自动记作同一前提的继承者。

继承者与占位者的差别也不在赞成或反对本书。前者在所问论证中仍依靠该默认且没有完成所要求的来历说明；后者可能早已指出或解释同一问题，使本书的新意声明需要收缩。路过者虽然使用相同词，却不依赖它完成当前推论。至于已经批评旧前提却换上同位置新前提者，可以记为待复核的替换情形，不能只因他使用发生语言就免除抽掉前提的检查。

谱系比较由此需要两个方向的反事实。对每家先问，删除这项前提是否损害明确的一步论证；再问，以其原文已经提供的替代条件补上之后，批评是否还成立。只做第一问容易夸大依赖；第二问若加入原文没有的替代条件，又可能替作者补出未写的理论。两次都应限定原文范围，区别作者已有回答与本书代拟补

法。某家能够合理拒绝题眼，就从当前共有范围退出，而非被重新解释成暗中仍然同意。

◆ 五、登记自身的条件，再把材料交出去

原书交接卡提出至少八人的登记要求。这是扩展候选范围的工作规定，不是有八个名字便获得共同根的证明。本章没有实际核读八位相关作者原典，因此不能填写一张真实继承者名单。为了说明登记怎样筛掉貌似相同的对象，下面另设八个明确虚构的文本位置，只检查规则关系，不借这些位置充作跨学科验收。

甲规则先归类再受理，且没有交代分类来历，暂作继承候选；乙只在一次计数时固定版本，不能因使用固定分类就入选；丙允许未分类记录先复核，是对题眼的反例；丁批评唯一身份，却把编辑的固有识别力置于同一决定位置，需要检查是否只是替换前提。戊已经完整说明身份的受理过程，是新意比较中的占位候选；己只在示例中提及分类，删去仍不影响主要推论，属于路过。

庚沿用甲的措辞而未取得全文，只能登记待核，不能算另一份独立支持；辛使用另一套词语，却同样以预先指派为受理条件，若原句与不可撤位置均能核对，可列新的继承候选。这八个位置显示，扩大名单可能使合格对象减少，而非增加。它们全出自同一构造，没有提供语汇家族的实际广度，更没有完成至少八位真实作者的登记；这一外部材料责任应原样交下去。

对自己提出的补写，还须逐类检查偷渡。第一是实体化：把“复核使身份取得效力”改成“复核者具有定类力”，就应退回具体材料与受理关系。第二是方向固化：把“复核可能改变分类”改成“每次复核都使分类更好”，就应列出复核可能维持、误改或不能判定的条件。第三是分类固化：为工作分出若干类型之后，要说明它们服务哪个问题，并允许另一分类在相同任务中完成同等工作。

第四是终点化：本轮形成可用身份，不等于以后任何任务都只能沿用它，应保留版本与重开条件。第五是黄金时代：不能因为当前规则阻碍接续，就假定过去存在完整开放的目录；真实的历史比较要靠各期材料。第六是先于测量：当前检出的差别须说明相对于哪种判据和操作，不把自己的划分当作不经任何辨认便已拥有同样边界的对象。这不否认材料独立于观察者的约束，而是限制本次描述能够声称什么。

六项检查分别指向可修改语句，却不能变成见到某个词便机械删去。能力可以成为有操作依据的研究对象，方向也可以是有条件的模型预测；所要阻止的是没有说明便把它们用作终极解释。改掉实体化词语以后，如果实际推论仍由一个未说明的内在力量承担，检查还没有完成。反之，已有明确条件和失败材料的主张，不应因使用“保持”或“能力”就被排除。

交接时应让候选带着身份进入下一编：哪些原句已核，哪项功用句成立，哪项共同范围仍有争议，哪次检查尚无材料。发生卡可以先有初步解释，严格自指仍留待母题明确；真实继承登记未满时，保留待核数量与理由，不能用本章八个虚构位置补数。后续若发现题眼只是一个领域内部的约定，就缩为局部补缝，不把缩小规模写成整个研究毫无价值。

本章由此把缝隙法交出的东西限定为可继续检验的来历与题眼。它说明为何某项固定曾有作用，如何在特定条件中积累为判错依据，怎样在不同文本中核对共同依赖，也把自身新前提留在检查范围内。下一章将进一步区分旧1、根1、新1与既有起点上的研究扩展。这里尚未宣布换了典范；真正能够交出去的，是使这种较强判断将来有机会被支持或被拒绝的材料接口。

◆

来 源 注

1. 王德生：《SDE思想创新法导论》第569号，第11章印刷155—170页：功用、发生条件、回写、自指及工序时点；第12章印刷175—186页：弱版题眼、继承登记、六类偷渡；第33章印刷532—543页：位置分工、第二甲与第二乙及信息依赖。

2. 目录、规则甲至辛、补写及判决均为本章构造，不是实际学术谱系、访谈或外部验收。第12章转述外部学者不作为本章已核事实。

第三部分　思想创新论

第十七编

二阶碰撞法

编　序

本编属本书「思想创新论」部分，共 9 章，自第 83 章至第 91 章。

第 83 章　旧1、根1、新1与典范发生　1050

第 84 章　题型、方程与题闸　1059

第 85 章　五个决斗者的选择与最强版本　1068

第 86 章　敌意拓宽：占位者与反例敌　1078

第 87 章　混沌碰撞：冲突矩阵与涌现记录　1088

第 88 章　根1：共享、非平凡与可否决验收　1097

第 89 章　推翻：原典观察、推理桥梁与力度　1106

第 90 章　新1的发生、命名与族闸　1115

第 91 章　真跑、未判与创新封顶　1124

83

第 83 章

旧1、根1、新1与典范发生

◆ 一、1与N的不同层级

一片研究领域可以不断增加成果，而未改变自己借以提问的起点。前章从缝隙及其继承关系得到的弱版题眼，进入本编时仍须接受这一检查：它指出的是旧问题中尚未有人回答的一问，还是使旧问题能够成立的共同条件？二者都值得研究，但要求的证据不同。二阶碰撞法用“1”标记起点，用“N”标记在该起点上展开的问题、方法、争论与成果。这两个符号表达论证层级，不表达成果数量，也不排列研究者的高低。[1]

设想一处园区连续收到漏水报修。管理人员分别主张压缩响应时长、降低单均成本、提高一次修复率、改善报修人满意度和均衡派单。他们会对同一轮维修作出不同评价，甚至给出相反建议。为使起点接受检查，先给情境加一项明确限制：五种方案不仅按单记账，还都把派工时确定的单号边界直接用于认定故障是否独立修复，不准因后续关联而调整这一认定。接单、派工、处理、关闭因而被连成一项结果可以独立评价的任务。这是本章构造的情境，五种工作立场用于显出层级差别，不代表五个真实学派，也没有经过现场调查。

在这个设定里，研究哪一种派单算法更快、怎样减少空跑、哪个时段投诉更多，可以产生重要成果。新增地区、季节与设备类型的比较，也能填补文献空白。只要对象仍是已经划好的工单，问题仍是怎样使每单得到更好处理，这些工

作就在原起点上发展N。即使一项改进十分有效，它改变的也可能只是既定研究单位上的方法，而未改变单位怎样成立。

“1”因此不能简单理解为论文中的第一条命题。它把可辨认对象、合法问题、可用方法和评价尺度连接起来：在该评价安排内，先认定什么算一次故障，才能把一次响应归到相应问题；先确定任务边界，才能比较成本归属和修复是否完成。在上述限定下，表格里的单位实际承载了这些关系。真实管理中，行政结算单位、现场作业单位和因果诊断单位可以不同；仅凭同一个单号出现于几张报表，不能推断它们已被等同。若把单位删去而其他判断全不受影响，所删去的就不是这里所说的承重起点。

不过，起点总要相对于研究范围确定。以单张工单评价服务，在边界清楚、各次维修相互独立的条件下可以充分有效。发现它不能处理一种复杂漏水，并不立即否定一般报修制度，更不等于找到了整个维修领域的共同根。所谓综述空位，也只有在交代检索范围后才成立。空白说明还有工作可做；它没有独自证明应该更换起点。

同一项工作还可以在两个尺度取得不同身份。对某个报表而言，改用关联处置过程可能重开其单位；对一个已经允许动态分解任务的研究领域而言，这仍是既有原则的一次落实。因此，贡献声明必须同时写比较对象和改变层级。脱离范围只问“是不是新1”，容易把局部重新起步误报成整个领域的开端，也容易因为并非全局创新而抹去局部工作的价值。

◆ 二、旧1如何稳定显露

旧1是已经进入立场、工具与判断的起点。它之所以显得自然，往往因为其形成过程不再出现在每次使用之中。《SDE思想创新法导论》把典范理解为由差

异序列和特征纠缠支持的稳定显露。本章据此追踪旧1如何取得可重复使用的形式，而不把现成的表格倒读成无需来历的秩序。[1]

继续作条件性的重建。假定园区最初处理的多是边界清楚的故障，一处接头破损，对应一次到场、一个更换件和一次确认。重复处理使这种对应关系变得可依赖；编号便于追踪，按编号结算便于协调，关闭状态又为下一轮排班提供依据。成功记录逐渐支持统一模板，模板反过来要求新报修也具有同样边界。这条序列说明，一种便利怎样可能沉积为“什么算任务”的规则；它不是本章查得的制度史。

这里可以明确指出两项相互限定的特征：作为完成评价的工单具有可单独关闭性，结算记录具有可按单归属性。确认一个可关闭的处置结果，使费用能够用于比较该结果的成本；费用只按单比较，又鼓励把处置划成能够单独确认的单元。费用也可以在任务未完成时先行登记，因此此处相互限制的是完成评价与成本比较，不是没有关闭便不能记费用。若取消费用与单号的联系，原来的单均成本失去比较基础；若故障无法单独关闭，关闭数量便不能直接代表处理完成。编号、人员、设备的清单本身不足以解释这种纠缠，必须说明其操作联系及断开后果。

把这一过程放入SDE，S是“一单一故障”作为可见任务的稳定显露，D是报修、检查、处理、确认及后续复发形成的差异序列，E是关闭判据、归属规则和可辨认物理部位等特征的相互限定。每次修复不能只被记为结果：它还可能加强模板，也可能迫使关联数张工单、延后关闭或修改检查范围。这种回写使稳定具有历史厚度，也使旧1保留改变的入口。

提出新分类的人在其中有具体作用：辨认异常、提出记录办法、协调试行、承担争议。这些行动应当说明，不能被“天才看穿了”替代。反过来，把提出者写成发生中的位置，也不能抹去其实际工作。关键在于解释哪些材料使提议有内

容，哪些操作使它能够延续，哪些结果迫使它修订。是否形成新典范，取决于这些联系能否成立，不能由提出者的声望预先裁定。

◆ 三、根1与主要观点的区别

旧1与根1相连，却不占同一个分析位置。旧1显露在各家已经采用的对象和推断中；根1是研究者从这些差异中提取的共同默认。旧1可以有不同表现，根1则试图说明这些表现何以能够在同一问题上发生争论。把根1叫作“根”，不意味着找到了一件更深的实体；它仍是一条有适用范围、可能提取错误的承重判断。[2]

在报修情境中，“快速响应最重要”只是一方主张。“怎样评价维修”是争论题目。“维修总会遇到问题”则过于宽泛，不能说明具体推断。三者都不能代替根1。沿五种工作立场继续追问，可以得到一条候选：每张工单在派工之前，已经对应一个可以独立评价处置结果的问题。各方没有必要写出这句话，却都可能在计算时使用它。

这个候选首先来自情境中明定的共同限制，现实研究则必须另找正面依据。例如，成本比较是否规定不得将关联处置作为同一结果核算，一次修复率是否禁止因复查而修订故障归属，满意度是否强制按首次派单对象独立归因。只有这些具体规则实际承担了相应推断，才能说明各方案依赖同一边界。计算时使用单号只是线索；候选若成立，还须排除或改变一项本来允许的判断，才具有承重内容。

然而，使用同一个表头未必证明接受同一前提。成本方案可以允许事后合单，响应方案可以只比较首次到场，满意度方案也可以追踪整段处置经历。如果某方已把工单当作暂定入口，候选中的“已经对应”和“独立评价”就未获共享。此时应修改候选的范围或撤回它，不能把该方排除以维持全体同意。共同根必须从实际论证中取得，不能由分析者替材料安排。

沉默本身并不提供这种依据。方案没有讨论合单，可能因为研究只管到场时间，也可能因为它把关联判断交给另一流程。应先查其责任范围以及所引用的处置规则，再比较同一份跨单材料进入之后，结论是否仍被要求按原边界作出。若根本没有涉及处置完成，不能从没有回应推成默认独立完成；若明确允许重定边界，也不能把附注藏到不影响结论的位置。未说出口，只能表示默认未被独立陈述，不能表示研究者有权替空白补入任意前提。

共享性、承重性之外，还要检查来历。第569号第18章要求追问所选圈子是否已交代这一前提如何形成。[2] 假定某方案确实按初始单号评价，却已说明该口径怎样从按月核算、版本固定与跨单复查的分工中形成，则共有动作或许仍在，缺少来历的判断却应收回。若一方已经说明并容许边界在检查中调整，则强候选的共享性也失败。两种失败应分别记录；把句子削弱成“维修需要某种记录”，既不能恢复原来的来历缺口，也无法保留独立完成的推断后果。

这也说明，最锋利的批评不必然最接近根。一方批评其他方案忽视长期效果，仍可能沿用原来的故障单位。批评可以改变N中的评价，未必触及各方共有的起点。反之，一句看似平淡的边界声明，却可能决定整套比较能否进行。识别根1，需要同时检查共享性和承重性：只有共享而无推断后果，是空泛同意；只有后果而非共同使用，是某一家立场。

第569号的六次综合模拟中，各家的响应由模拟者代拟，不能作为根1已获验收的证据。本章的五种工作立场更只是同一构造情境中的分析设置，它们之间没有独立证据关系。把五个角色写得各有语气，或让几个智能体分别扮演，也不会自动增加共享判断的可信度。后续必须取得各自的文本、记录与反对意见，才能把候选送到实际核验。[2]

◆ 四、新1不是旧1的反面

假定检查发现，一间办公室的漏水与楼上排水路径相连，另一处报修又由同一段施工造成。原来独立关闭的几张单，可能属于同一处置过程；同一张单也可能包含必须分别处理的两种问题。这样的材料首先对预定边界提出疑问。它尚未给出新的划分办法，更没有证明旧起点应被全面取消。根受到挑战与新起点得到支持，是两项不同任务。[3]

若把“速度优先”改成“满意度优先”，改变的是立场；若在原表中加入潮湿程度、施工时间和使用频率，增加的是因素；若把“处理完毕”改称“整体修复”，而关闭条件没有变化，修改的只是词语。三种工作都有其用途，但不能单凭与旧方案不同而获得新1身份。真正需要追问的是：新增内容会不会改变什么被当作一项问题，以及怎样判断这项问题已经得到处理。

本章提出的示范候选是：维修的处置边界在检查、关联、拆分与确认中形成。它把“边界何时成立”移入研究对象，使跨单关联、单内拆分、关闭后的重开以及边界修改的依据成为需要记录的过程。相应地，研究方法也须改变：除了比较完成了多少张单，还要追踪为什么合并、为什么拆分、改变前后哪些后果得到解释。只有这些改变具有内容，候选才超出了新名称。

它也须受到已有解释的挑战。本章实际读取的IBM官方文档《Work order hierarchies》说明，既有工单可以归入新的父工单，尚未完成的操作能够重新成组并继续追踪；文档还列出工作包的修订管理能力。[4] 这已足以限制一个过宽的新颖性主张：把工单重新组织起来，并不是本章新提出的管理功能。该文档支持的是记录与作业的组织能力，并没有据此证明园区漏水之间的物理因果，更没有证明所有维修理论已采用同一个发生解释。

据这一近邻，可以把比较分成两层。若候选只要求把相关单据装入共同任务、把剩余工作转到新任务，那么现成的层级管理便已提供直接对照；本章应将这种做法归为应用。若候选进一步要求解释何时应重定故障边界、重定后怎样修正先前的完成判断，就须比较诊断依据和评价规则，而非只比较字段有没有。文档没有展开这些问题，不构成它们在整个领域不存在的证据。后续若取得的动态诊断方案能够保留候选的全部区分，仍应接受被吸收的结果，不能靠宣称层次更深逃避比较。

边界在处理中形成，也不意味着可以任意分单合单。物理通路是否相连、施工影响能否分开、修复后的确认是否相互独立，都约束划分。新方案须保存每次修改的理由，使后来者能够追问同一批材料为何得出这种边界。若只凭管理方便不断重划，所有失败都能被重新归类消去，候选就失去了检验条件。研究对象的形成不能取消漏水过程本身的约束。

这里还有一组具体E：边界的可修订性与历史判断的可追溯性相互限制。允许合并或拆分，要求保存旧单对应的新处置范围；保存历史，又要求每次修订交代哪些完成判断受到影响，而不能把旧编号当作永久边界。断开可追溯性，失败工单便可能在合并中消失，复发率下降只是换了分母；断开可修订性，记录再完整也只能反复重现已经受质疑的划分。两项联系使修订既能改变下一步，又须承担过去判断的后果。

以构造反例说明，新表即使增设“联合处置”一栏，也可能仍让每张单按原判据分别通过，并拒绝让共同复查撤销单独完成的认定。它表面上已合单，实际评价仍由原起点支配，属于字段增加而非起点改变。另一方案保留各单收费，却允许依据共同复查撤销分别完成的判断，反而可能改变评价起点。变化发生在哪一层，要看什么判断因此被撤销或允许，不能看单据数量有没有减少。这样的区分保持行政记账与现场诊断的各自责任。

进一步的分离问题可以写得更具体：在原有五项读数相近的处置中，边界修改记录是否增加了对跨单复发的解释？如果没有增加，或者增加的作用完全来自额外检查次数，候选就没有取得预期增量。这里给出的只是检验方向，尚未规定样本和指标，更没有数据。新起点若最终成立，还应说明在什么条件下可以退回一单一故障的简便处理，保留旧1有效的范围。

◆ 五、历史工序与层级声明

二阶碰撞法的工序有其来路。第569号回述龙爪手、论文缝隙创新法、早期二阶碰撞、裂缝登记与三书缝隙集五种形态。它们分别突出了裂缝敏感、单篇可交付产物、多方共有前提、反对者记录及跨书共同基点。这里沿用该书的历史叙述，没有把其中援引的前驱著作计作本章已经通读的原典。[1]

五种形态也不应排成一条淘汰链。局部论文的问题可以由局部补写解决；已有争论可以从反对者进入；跨书的沉默则需要更宽的材料。后来的工序增加了选材、核验和退出条件，却没有使早期工具失去用途。重要的差别在于每一步交付什么，以及失败后退到哪里。先写出漂亮的新判断，再倒填五家的默认，无法交代判断究竟怎样受到材料约束。

工序把典范发生转成可参与的研究任务，其直接贡献是让材料缺口、推理跳步和局部失败能够被指出。这与保证发生新典范之间仍有距离。别人能按同一说明完成选材，不等于必定生成同一判断；生成相近判断，也不等于判断获得外部支持。程序可执行、产出可复核与主张成立，需要分别登记，不能互相代验。

本章交付的层级关系可以这样读：各家立场中的旧1支持各自的N；比较旧1，形成共同根1的候选；检验根1并发现其受阻之处，只打开新问题；候选新1还须取得正面规定，才能支持另一组对象、问题、方法和尺度。每一处连接都有独

立责任，并非沿箭头走完便完成典范转移。新1后来也可能稳定为旧1，承接新的N，并再次接受来历检查。

园区例的贡献声明因此限定为应用层的构造示范。它说明如何区别换评价、加因素与重问任务边界，尚未证明实际维修研究存在共享根1，未证明候选具有文献新颖性，也未验证它优于已有解释。即便后续证实其局部有效，由它上升到本体层仍需额外论证；一种应用可以使用发生学，却不因此独立建立发生学。

下一章将把这种层级意识转成题型判断。园区问题究竟要求一项新的故障判准、一条可实施的处置次序，还是解释边界何以被迫改变，须由预期产物和已有材料决定。当前得到的是需要继续核查的分界，不是一张已经通过的创新证书。只有明确缺的是什么，后面的选敌、碰撞、根1核验与新1检验才各有对象。

◆

原 典 注

[1] 王德生，《SDE思想创新法导论》，作者提供的第569号印刷美化版3，第13章“旧1与新1”，印刷188—204页，PDF200—216页。本章关于1与N、典范稳定显露、五种历史工序及层级声明据此重构；其对第369、562、168号等作品的说明只作该书转述。

[2] 同书第18章“根1”，印刷276—291页，PDF288—303页。依据根1与题目、单家立场、平凡句的区别，共用动作与验收身份等段落；六次模拟均为预验。

[3] 同书第20章“新1的发生”，印刷309—325页，PDF321—337页。依据根被挑战不等于新1成立、候选检验与并账贡献限度；本章未执行其查新或真跑程序。

[4] IBM，Maximo for Aviation文档《Work order hierarchies》，写作时实际读取当前页返回的完整正文（标题及第0—8行），采用既有工单归新父工单、未完操作重新成组及工作包修订管理三项说明。网页无固定页码；不将软件功能说明写成物理因果证明或真实园区效果。https://www.ibm.com/docs/en/maximo-for-aviation/cd?topic=orders-work-order-hierarchies

84

第 84 章

题型、方程与题闸

◆ 一、先由所求产物辨认题型

前章提出，维修的处置边界可能在检查、关联、拆分与确认中形成。这仍是一项候选判断。要使它进入研究，首先须说明准备交付什么：辨别两次报修是否属于同一处置的判准，改变处置过程的一条可行次序，还是解释边界为何改变的一组机制判断。三种要求使用同一批材料，却负担不同的回答责任。二阶碰撞不能用一句含义宽泛的新名词同时抵偿这些责任。

《SDE思想创新法导论》以What、How、Why登记这三种题型，依据是产物而非疑问词。What要求辨明对象，交付判准或读数；How要求从起点抵达终点，交付能够介入的次序；Why要求说明改变的驱动，交付具体张力及其可观察后果。[1] “为什么重复报修总是停不下来”因而尚未判型：提问者可能连“重复”如何认定也不清楚，也可能已经会认定，只想知道下一步怎么处理。

继续使用前章的园区漏水情境。以下任务均为本章构造，没有真实工单或现场调查。第一项任务是区分“同一处置尚未完成”和“另一个故障恰在相近位置发生”。答复应给出对比条件，使相似的外观不被直接认作同一事件，也使不同单号不被直接认作不同问题。这是What。判准能够借助序列和条件，但其产品仍是可辨别的区别，并不因此改称How或Why。

第二项任务假定工作人员已有上述判准，要求安排检查、关联审核和关闭确认，使需要共同处理的报修得到衔接。这是How。只把对象定义得更细，尚未说明谁在何处获得什么材料、何时可以改变下一步。第三项任务假定一段边界变化已经被辨认，追问为何某种变化在特定条件下出现，则是Why。它需要比较机制和预期观察，不能以“过程很复杂”替代驱动说明。

三种题型不是一次事件的三个天然阶段。一次研究可以先解释已出现的变化，再为另一任务建立判准；也可以只研究流程而不承担完整的发生解释。项目能够包含三种产物，但一个具体交付须明确主要责任，否则名称、操作和原因会在验收时互相顶替。对漏水材料而言，先掌握工单记录、后安排检修，是材料取得或实践展开的顺序，不是What必然先于How、How必然先于Why的证据。

登记时可以把期望产物回读成一句完整话：要把什么与什么分开；要从哪里到哪里，在哪一步介入；要说明什么张力驱动了哪一维，凭什么观察识别。填不出意味着任务仍含混，不意味着问题没有价值。尤其不能因为判准容易画成表格，就默认所有问题都是What。答得整齐而未交付所求产物，仍是答非所问。

这种登记也不是把自然语言里的复杂问题削成一个词。例如工作人员同时要知道“怎样处理”和“为什么这样处理”，可以将可行次序与支持它的机制分别交付，并标明两者如何连接。次序的执行结果检验其可行性，机制的区分观察检验其解释力，彼此可以提供材料，却不能相互代签。单一题型约束的是一次回答的验收责任，不限制一个研究项目能够追问多少层问题。

◆ 二、What的待求维与三方程路由

确定题型之后，还须确定所问对象落在哪一维。What并不专属S：显露可以成为对象，差异序列可以成为对象，特征纠缠所支持的成立条件也可以成为对象。三方程在这里承担有条件的解释路由：已知D与E而求S，已知S与E而求D，

已知S与D而求E。它们没有保证给定两维便数学地唯一决定第三维，更不能代替对“已知”的证据检查。[2]

具体做法是分别写清，现有材料已把研究对象认作怎样的显露，已确认它经过怎样的组织序列，已确认哪些相互限定的特征使它成立。恰有一句尚不能回答时，才形成该路由所需的一个待求维。这里的空白是尚待解释的内容，不是表格里少写一句话。若仅因文件存在就把其中结论当作已知，路由会把有争议的判断藏进前提。

例如，为了设计一个What任务，可以假定已取得检查、处置、复查的先后材料，并已确认关闭须有独立结果确认、费用须有明确归属。待解决的是如何依据这些材料认定“同一处置未完成”，此时待求S。这是条件设定，不是本章已经取得的事实。独立确认使费用归属能够指向一个处置结果，归属规则又决定哪些处理须一起接受确认；若取消这种联系，按单结算与按单关闭便不能相互支持原有评价单位。

也可以另立一个What任务：已知某组工单最后被认作关联处置，成立所需的确认与归属条件也已查清，但不知关联关系怎样逐步形成。此时待求D，研究的是那条形成路径本身。它需要重建先后差异，而非立刻提出“今后应照这样做”。再另立一题，若显露和序列已有充分材料，却不知哪些特征使共同关闭成立，待求便转为E。列出人员、设备、资金仍不够，须辨明特征怎样互相限定以及断开何种联系后判断失效。

如果手上只有反复报修的次数，既不知道关联如何形成，也不知道何种条件支持共同关闭，便出现两个空白。把其中一个用常识填上，并不能得到合格的一空路由。应先补取得到记录的过程、各版判断和成立条件，或缩小任务，使两项前提获得支持。这种补料可以形成有价值的阶段成果，却不应冒充原定创新问题

已经找到方程。三句全能回答时，则要回看问题究竟尚缺什么；整理现有知识仍然正当，只是不能把全满状态伪装成一个新待求量。

最后还须反读另外两条方程。原判求S，就再问路径如何形成、条件为何成立，并核对这两问是否确为现有材料已经承担，而不是提问者暂未想到。发现仍有实质空白，应改判或补料。反读是在检查前提，不是要求每道题再完整做三遍。其意义是让方程选择服从问题，而不让熟悉的表达反过来制造问题。[2]

这里的已知始终相对于本题范围。确认某段检查次序，并不等于掌握整个园区历史；确认两项成立特征，也不等于穷尽所有环境联系。应写明材料覆盖的时间、对象与规则版本，使待求判断不越出这些边界。同一份工单档案在一个任务中能够支持已知，在另一个任务中仍可能成为待解释对象。改变责任范围必须重做登记，不能沿用上一题的“已知”印章。

◆ 三、How与Why各有入口

How的入口从目标和可动起点相接处寻找。目标是需要改变的终点，可动起点是研究者或实践者确实能够先调整的位置。两者之间必须写出中介条件，否则“加强协同”“形成闭环”只是愿望。原典按终点维度和可动起点组织六种次序；本章把这些次序理解为研究与干预的候选安排，不把字母排列当成事件历史必然如此展开的定律。[3]

仍以构造任务说明。若目标是形成可被共同确认的处置显露S，而当前可调整的是关闭与费用归属的条件联系E，可以先说明怎样允许关联审核，再安排哪些检查材料进入比较D，最后检验共同关闭能否成立，形成E→D→S的候选。若条件暂不可动，而检查次序可以调整，则可先改变材料取得与核对的序列D，观察它是否支持条件修订E，再检验目标S，形成D→E→S。两条路的区别在可动处和代价，不能靠换一组字母宣布同样方案已经得到两次支持。

每一步都须交代可执行性。谁有权将单张工单转入关联审核，修改是否保留原记录，判断不符时如何退出，都是路径能否成立的一部分。若所谓起点只是目标的另一种说法，例如从“协同不足”走向“协同充分”，尚未给出可动维。原典在其跨维路由中要求重问起点；这不等于否认同一指标的渐进改进，只说明那种改进还没有被此路由表达清楚。

若条件和检查次序都可先动，也不能凭理论偏好任选一条再宣称唯一。可以比较取得材料的成本、行动权限和恢复原状态的难度，选择较可行的一路，同时留下另一条作比较。若某一步迟迟无法取得所需材料，应返回路径设计，而不是把失败归为执行者没有领会理论。路线的条件性使它可修改，也使其成功不被夸大成对所有处置情境的保证。

Why则先问哪一维在改变，再问处于诞生、发展还是死亡的哪一段，以及另两维存在什么具体张力。若要解释关联处置为何成为可见对象S，可以提出一项待检假设：复查中跨单出现的差异序列D，与要求各单独立关闭和归属的条件联系E不能同时维持原来的完成判据，因而推动边界重审。这里张力指同一套操作要求不能共同满足，不是把“矛盾”贴在两个名词之间。

这项假设必须给出可区别的后果。例如应查明边界重审是否针对跨单差异与关闭规则的冲突，而非仅随检查次数增加发生。如果额外检查本身已经足以解释重审，张力解释便没有显示增量；若真实故障在期间发生变化，也不能将新边界全部归因于记法；若关联只来自单号匹配错误，应先更正记录。竞争解释不是附带的反对意见，而是决定该机制到底解释了什么的必要比较。

“先动的是谁”帮助定位驱动方向，却不能仅凭时间领先确立原因。记录、读取、判断和下一轮动作之间还要有可追踪的联系。待解释维若从对象显露转成流程改道，就应改登记，不能因开工已写S而强留原式。How的可行路线同样不

能自动证明Why的历史解释：某条路线能够达到目标，不证明既有事件沿它发生；解释一种变化，也不保证实践者能够操作其条件。

当可动起点不存在时，可把任务转向阻碍何以形成的Why；当驱动尚无可观察材料时，可先研究区分现象的What。但转题必须说明改变了交付物。把目前能做的事情公开缩小，保留原问题未答部分，比用一份现象画像冒充可执行方案更有研究价值。

◆ 四、题闸标记与真正空位的距离

题型和待求维明确之后，题闸标记问题起点。实体题问现有体系已经命名的一项对象，对接题询问两个已有对象如何相接，空位题则尝试指出所选解释中没有位置的内容。三者不是价值等级。原典明确撤回以题闸直接否决实体题、对接题的做法，要求保留开工时是否已有空位的记录。[4] 因此“维修是什么”或“维修与智能工具如何结合”可以继续研究，不能只因题面没有显出空位便提前判死。

不过，允许继续并不表示后来一定有创新。以园区材料为例，“重复报修较少被研究”只是关注度判断；“现有工单没有记录跨单关联”可能只是一个字段遗漏。只有明确比较了哪些解释和记录体系、怎样的内容无法由它们现有位置承担，才能提出有范围的空位候选。本章还没有取得第85章要求的真实对手原典，因此这里只能设计待检问题，不能宣布整个维修领域已经留下同一个洞。

原典区分三类空位。S型关注已经发生却没有适当字段承接的内容；D型关注路径中无法按原条件重走的一段；E型关注使活动成立的某项特征为何在被计入时失去原作用。[4] 三类给研究者不同的寻找方向，并非只要套上句式便能造出空位。例如先问跨单剩余未被哪种记录接住，再问初次归属公开之后能否重建

尚未知晓归属时的判断条件，是不同的材料责任，不能用同一句“记录不全”同时回答。

E型尤其需要收紧。假定工作人员自愿帮助邻组，后来帮助被登记并与奖惩相连，行为随之改变，这还不能证明“计入即毁”。变化也可能来自奖惩或义务重分配。原典在后续族闸中进一步要求比较：只登记而不附奖惩，原作用是否仍然消失。[5] 若没有这种区分，普通的激励问题被包装成更强的本体主张，反而使研究不能指出实际改变了什么。对园区情境，本章没有任何相应观察，故不认领E型空位。

选择最熟悉的S型时，应再问改成D型或E型会要求什么材料。这个动作不是凑足三型，而是暴露习惯性的选择。若重问之后仍认为S型合适，只须交代理由。若开工时没有空位，就如实保留“尚无空位，须经后续工序检验能否形成”的状态；若已有候选，则注明它来自哪条材料以及尚缺什么核验。改写题面只改变寻找方向，尚未产出新1，更未完成空位验证。

候选的消失同样应保留。补读后若发现现成的关联字段已经能承接所谓遗漏，原来的S型候选便被解除；若该路径可以保持所需关键条件重新实施，D型不可重走的断言也须收回。这些结果不使补读失去价值，它们排除了不必要的新概念。题闸因而既能容许没有空位的起点进入研究，也能在后续阶段接受“没有形成空位”的结论，不能把开工许可当作最终创新承诺。

◆ 五、四处SDE与合法改判

进入后续工序时，同一套字母会承担四种不同任务：方程判定记录题面的待求维，选源定位记录各家实际关注的位置，题闸记录候选空位类型，族闸记录新产物形成后的实际归属。原典强调四者可以不一致。[6] 它们使用共同理论语言，却拥有不同证据来源和判定时点，不能靠字母相同省去独立判断。

例如待求维登记为E，意味着当前任务要说明成立条件；它没有要求所有来源都研究E，更没有允许预先填写最后产物属于E列。所选来源可能分别提供对象判准、形成序列和条件限制，空位候选又可能指向无法重走的一段D。此后形成何种承重命题，须由实际材料决定。这样的组合在逻辑上允许，但本章没有进行真实选源与碰撞，因而只解释其合法性，不把示范组合写成已经完成的创新成果。

族闸须在候选新1成形后工作：先抽去学科名称，辨认承重判断究竟解释显露、序列的回写还是成立边界的变化，再与题型合并，选择相应检验。[7] 这里题型与方程交叉所得的格，不是九宫透镜法的S1至E3。原典另列的纠缠档要求构成性的定义环和实际打开失败记录；不能因先后关系暂时说不清，就把困难命名为纠缠。

不同产物所需材料确有区别。若命题解释哪些内容被某个工序和条件共同排除，应找排除机制及其不成立的条件；若命题解释记录怎样改写下一轮路径，应找版本、读取者和可区别的反事实；若命题解释什么才算可记的一件事发生变化，应比较同一材料在两版规则下的归属及改变的代价。这里是检验责任的提示，不是三种成品已经由园区案例分别生成。原典若干装置和读数仍属设计或作者自判，本章不将它们升格为已验证的一般尺度。[5][7]

尤其要分开“原有对象没有记下来”和“原先不构成这种可记单位”。前者尚可通过补记修复，后者要检查划分规则怎样改变对象边界。只是把几个已经独立成立的单位放进同一个文件夹，未必改变了成立条件。园区中即使出现新的共同处置单位，也不能据此说漏水的物理联系由分类创造；发生材料、识别单位与公共表达仍须分别追踪。

因此，装置与产物不相合时，应先复判承重命题，再决定是否换用装置，留下改判理由；不能机械判错，也不能以换尺子逃避原问题。若出口回答了别的题，必须同时说明入口任务尚有哪些未完成，并判断应回题补做还是承认转题。

合法改判保护材料的意外发现，却不免除交付责任。同样，入口与出口相同也不证明造假，只有材料是否被预定结论牵引才是要检查的事实。

独立判题可以减少倒推：判题者先看所求产物和现有材料，尽量不看预期新名称；无法分开时，记录其已知信息。族闸则可由不同读者分别剥取承重句，再比较理由，不以折中制造一致。本章尚未执行这种独立检验。现在交给下一章的，是已登记的任务、待求维、题闸状态和来源需求；真正选源还须找到回答同一问题、立场有实质差别的原典。五个构造角色不能充当五份证据，预填的一张成品格也不能代替尚未发生的碰撞。

◆

原典与说明

[1] 第569号《SDE思想创新法导论》，第14章，印刷205—206、210—212、217—220页，PDF217—218、222—224、229—232页。题型按预期产物登记；六次模拟的题型登记仅为原书自述，本章未当作独立验证。

[2] 同书第14章，印刷213—214、221—223页，PDF225—226、233—235页；第21章，印刷328页，PDF340页。三句已知／未知、恰一空及反读，均作为该方法的路由契约解释；已知的证据责任与非唯一决定性按本书约定明确。

[3] 同书第14章，印刷214—216页，PDF226—228页。How按终点及可动起点路由，Why辨被驱动维、相位与具体张力。园区候选路径与竞争解释为本章构造，不是原书案例或经验结果。

[4] 同书第14章，印刷206—209、221—223页，PDF218—221、233—235页。题闸标记不直接否决、三型空位、声明与实际空位分开。

[5] 同书第21章，印刷329—337页，PDF341—349页。S／D／E产物的不同装置及边界；“计入即毁”须区别登记与奖惩。本章未采用原书分数为科学效度，也未声称这些装置均经过实测。

[6] 同书第14章，印刷220—221页，PDF232—233页；第21章，印刷327—329页，PDF339—341页。四处SDE、型／列／格的不同职责。

[7] 同书第21章，印刷337—343页，PDF349—355页。族闸后判、装置改判、盲判设计及其未执行状态；原书六例归格为作者补判，非独立盲判。

本章沿用第83章的园区工单构造情境。没有真实机构、真实数据、实有对手原典、独立判题结果或实际涌现的新1。贡献身份为方法解释和应用层构造示范；正文预算与证据范围见对应证据文件。

85

第 85 章

五个决斗者的选择与最强版本

◆ 一、三种来路与有限候选

一项研究已经知道自己需要怎样的产物，并不等于已经知道该与谁争论。前章把园区漏水问题分成判准、次序与驱动三类任务，本章取其中一项继续：在两次相近的报修之间，怎样区分同一处置尚未完成与另一处置重新开始？这项任务需要能够改变归属判断的判准。仅仅赞成提高效率、增加满意度或降低成本的人，还没有因此成为合适的决斗者，因为这些主张未必回答边界怎样确定。

以下沿用园区构造情境，另设几份不指名的判断方案来演示选择；它们不是现实学者或学派，不作为已经找到的真实文献家数。甲案按关闭确认的效力划界，乙案按尚未解除的原因链划界，丙案按后续处置能否独立结束划界。丁案将有效关闭换称服务周期完成，戊案只提出怎样加快关联审核。三个主要方案有望回答同一题，另外两个则帮助辨认换词与换题。这里先保留全部候选，不预先选择最容易导向某个根的组合。

《SDE思想创新法导论》为候选设置三种来路：缝的继承谱系、空组的邻近位置以及既有争论的各方。[1] 它们不是三套必须同时完成的名单生产器，而是具有不同偏向的材料入口。从缝进入，要查谁在论证中实际使用相同位置，不能只找谁批评过起点作者。从空组进入，要找与目标位置相接却尚未承担目标责任

的解释，同时保留空组可能已被占据的风险。从争论进入，已有冲突可以提供线索，但公开交锋之外仍可能有人已经处理了问题。

园区的前期研究若从“预先划好的工单能否承载全部处置后果”这一缝出发，便应寻找依赖预定工单单位的实际论证，以及反过来说明边界如何形成的材料。后者可能成为对手，也可能直接解除这道缝。若从记录系统的疑似空位出发，则可寻找关闭确认、原因关联、共同处置等邻近研究；邻近只说明值得读，不能保证它们属于决斗者。若从一次真实管理争论出发，还须取得各方理由，不能把岗位名称当成立场。

登记先于选择，有一个具体作用：让落选成为可见的判断。倘若候选只有入选记录，读者只能看见最后几家，无法知道是否有人已经否定了预设。先登记其回答对象、关键动作、材料位置和取得状态，再根据同题性与解释差异缩小范围，就能区分“材料不够”“回答别题”与“对预期结论不利”。三者需要不同处理，最后一种尤其不能自动成为删除理由。[2]

有限候选意味着停止条件也要与入口相连。沿某部书的引文追索，结束的是这条引文链的本轮调查；查完某组邻近位置，结束的是该地图中的候选搜集；整理完一次争论，结束的是所选争论材料的清点。三种结束都不等于遍历了整个领域。原典提出每路先铺若干候选的工作安排，本书把这个数量理解为避免过早收缩的工序提示，不当作足以证明覆盖完整的样本量。

每个候选由此需要一条可以单独成立的解释摘要。例如甲案不是“重视结果”，而是“以本次确认是否依既定范围有效，判断一次处置是否结束”；乙案不是“重视过程”，而是“以原因链是否解除，判断后来报修是否属于原处置”；丙案也不能只写“重视条件”，而要说明独立结束如何取得资格。摘要越具体，后面的比较越可能发现实质重合，也越容易暴露我们尚未读懂谁。

◆ 二、同题异立场与位置分布

同题首先要求对齐判定对象、时间窗口和可用材料。甲案讨论一次现场确认是否有效，乙案讨论多年维修系统是否可靠，两者即使给出相反结论，也还没有冲突。同样，甲案只看到首次检查，乙案已经知道后来复发，二者判断不同可能只是信息不同。把候选放在同一道题上，就是要求它们面对同一项待决归属，并交代各自允许使用哪一时点的材料。

可以将情境进一步固定：两次局部检查分别达到当时公布的关闭要求，随后发现一条未被解除的共同原因链，两处问题又必须经一次共同试验才能确认修复。甲案若坚持先前有效关闭已划定两次处置，乙案若认定共同原因未解除便仍属原处置，丙案若据共同确认的依赖关系重新组织处置单元，它们将对同一组记录给出不同的归属。这里真正可以碰撞的是判据怎样支配结论，而不是三个词听起来有多远。

然而，固定情境不应替各案取消合理限定。甲案可以区分当时有效与后来被撤销的确认；乙案可以要求原因联系达到足够证据，拒绝凭时间相邻作关联；丙案可以区分共同安排试验与结果确实无法独立判断。补上这些限定以后，某些初见冲突可能消失。消失本身是成果：它说明原先碰到的是弱化版本，不能为保留戏剧性的对立而删去限定。

原典以显露、差异序列和特征纠缠帮助检查来源位置。[3] 在本例中，关闭确认使某次处置已经完成的显露S取得记录；原因追踪沿检查、修复、复发的差异序列D展开；独立结束的资格则涉及若干特征如何相互限定的E。这样的定位只指出各案主要把说明责任放在哪里，不宣称甲只有S、乙只有D、丙只有E。任何可用判准都可能同时调用三维，问题在于它将哪一种依据视为足以作出本题判断。

五个来源分布在三个位置，必然可以重复。重复位置不等于重复解释。例如两种方案都研究形成序列，一种按原因的持续性保持单位，另一种按可逆干预的分段划界，遇到同一材料时可能给出不同答案。反过来，三种方案分别使用结果、过程、条件的词语，却都依赖同一个关闭日期切断前后，其解释位置实际上可能相同。不能用字母分布整齐代替论证差异。

这里还须区分“不能同时为真”与“不能原样互代”。对于同一二值判断，两个相反结论构成直接冲突；对于不同粒度的划分，一家可能允许另一家作为局部近似，却拒绝它在关键边界上的充分性。后一种关系不必强写成全盘对立，只需指出哪一步替换后结论丢失。全部观点能够无代价相加时，材料适合综合；出现必须裁决的边界，才有碰撞的对象。

因此，本轮构造名单中的丁案若只是把“有效关闭”改称“服务周期完成”，应与甲案合并。戊案提出审核次序，暂归相邻的How任务。排除戊案不表示流程研究无价值，而表示它尚未交付本次What所求的判准；若其流程中包含独有的划界条件，应回读该条件后再判。选敌不是一次贴标签，而是把每份材料中真正承重的回答提取出来，再决定它是否值得占一个比较位置。

◆ 三、语汇族距离及拆并责任

同题性使各家能够相遇，语汇族检查则防止相遇的始终是同一套话。一个领域中的分歧可能十分尖锐，却共同依赖相同的对象划分、证据等级与推断格式。若五个来源只在这个格式内重新配权重，共同根很容易成为圈内惯例的重述。相反，词语完全不同也不能保证距离真实；两种行话可能只是同一工具的两个应用界面。

第569号提出期刊、会议、常规互引、共同奠基人、核心名词和院系归属六类线索，并以逐对命中情况设置并家或换人的工作门槛。[4] 这些线索使“看起

来很远”有材料可查，但门槛仍是方法内部的筛选规约。共同发表场所可以反映接近，也可以反映真实争论；使用相同词语可以来自同一理论，也可以是在明确反驳其含义。线索必须指向文献联系，不能由读者凭学科印象填数。

逐对检查的价值，在于防止总体印象遮住局部重复。甲乙看似相远，乙丙看似相远，并不能推出甲丙也远；若甲丙实际共享一套确认程序，二者仍可能是同族。在五家齐备的方案中，每一对都应有相应记录。缺少期刊资料的格应保留未知，不能把未知当作没有重合。当前的构造方案没有出版与引用身份，因而不能伪填六项读数，只能展示需要取得哪类材料。

语汇距离背后的机制，可以通过两个具体特征看得更清楚：证据的可接受性与结论的可发表性彼此限定。某类材料被承认为合格证据，使使用它的结论容易进入共同讨论；既有发表与评议要求又推动研究者继续生产这种材料。两者相接，一套词才不仅是词，而成为能够持续形成判断的条件联系。若承认材料却不允许其改变结论，所谓开放证据只是形式；若允许结论却无法取得合格材料，立场便难以继续研究。这是选源需要考察的特征纠缠，不是把期刊、学会和大学列成环境清单。

同族仍可能存在不可合并的分支。原典为拆家设置三项责任：字段不同，余数不同，互换之后关键论证不能保留。[4] 字段差异须进入同一材料的记录，例如一方记关闭有效性，另一方记原因链解除状态；若两栏总能一一换算，差异可能只是命名。余数差异则问各自怎样处置无法进入主要计算的材料，是暂留、排除，还是明定为本题之外。余数没有天然的负面意义，研究必须有边界，关键是该边界是否遮住了本次待决问题。

互换是拆家中最严格的一步。把乙案的原因链状态填进甲案的确认栏，若甲案仍能原样给出结论，或者只是多了一条解释性注释，乙案尚未证明自己提供不可替代的职责。若替换之后，原本分别关闭的记录必须重新归并，变化便落在结

论上。反向替换也要做：甲的确认信息能否承担乙所需的原因连续性？一向不能替代，说明责任有差别；但还须查明这种差别来自理论结构，还是只因一方暂时少取了材料。

拆并最终应保存对象及版本。有时一部作者早期著作与后期著作使用不同判断方式，把作者作为永恒的一家会抹去变化；有时两位作者合作发展同一工具，按人头拆分又会制造多样性。比较单位应是能够指认的论证版本。由此得到的家数可以减少，也可以在取得新证据后增加。它是解释责任的计数，不是知名姓名的计数。

◆ 四、活固检索与自家观察

选源还要面对一个实际问题：这些解释今天能否找到正在使用它的人，谁能够指出我们读错了什么？原典把“活”定义为某套语汇仍被用于新的研究，把经典中已经沉积的用法登记为“固”，不以创始人的生死作判断。[5] 这个区分关注反驳渠道与论证版本。经典可以保留最清楚的起点，当代使用者则可能显示那些起点已经怎样修订，两者都不能只靠名声推定。原典要求五家配置中至少有两套仍被用于新研究的语汇，以及一套已经沉积的经典用法；这为现实反驳与历史深度各留入口，却没有证明这种配比必然提高创新成效。

活固检索要落到使用动作。近期作品在开头提到一种传统，只说明它仍被谈论；用该传统的字段产生新比较、推断新材料或修改旧判准，才支持语汇仍在工作。第569号提出近期时间窗口、学术检索与出版社目录相互核对的做法，并要求留下检索词、日期和具体结果。本书沿用其可复查意图，同时把“未命中”与“已固化”分开：有限检索没有找到新用法，首先支持的只是这个窗口、这些词和这些入口没有找到。

窗口必须按本次调查日期计算，不能将原典某轮模拟中的活固判断永久继承下来。找到新作后，还要确认使用的是准备入选的那一支语汇，不能以整个大领域仍繁荣来代替。当前章没有执行外部学术检索，故没有给任何真实学者授予活、固或待查之外的本轮身份；这一空缺不会阻断方法说明，但会阻断一张真实名单的放行。

活固与最难填的“自家观察”栏相接。所谓自家观察，不是作者对世界的总判断，也不是后来批评者替他总结的一条反例，而是该家在自身材料和方法中承认过的具体现象。[6] 在园区的构造方案中，甲案若留下“局部确认有效而后来仍需共同处置”的记录，这才有机会成为自家材料；仅说“确认可能出错”只是一般主张。乙案承认原因相同却无需合并处置，也须能定位到记录条件，不能由分析者代写。

观察仍需分清取得关系。一位作者亲自采集、重新分析既有资料、引用他人报告、提出思想实验，负担并不相同。登记时不必把后面三类一概排除，但必须保留身份。尤其不能因为某条话出现在作者书里，便称为他亲自观察的事实。只有读到其材料怎样产生、如何进入判断、作者作了何种限定，后续“从他自己的账中找困难”才有可依赖的基础。

字段与余数也要沿实际操作阅读。甲案把共同原因暂置附注，可能是因为本表只评价当日履约，并未承诺解释长期复发；拿长期复发直接否定当日履约，就攻击错了对象。若它进一步以当日履约推出全部维修已经终结，该附注才可能成为承重问题。余数是否形成内在困难，取决于该家实际声称解释到哪里，不能凭研究者希望它解释什么来决定。

这使自家观察具有双向约束：它既能限制对手的充分性，也能限制批评者的夸大。材料可能证明对手已处理过所谓反例，反而要求我们改写根的候选。将此

栏提前置于选源阶段，目的正是让后面的推翻不靠临时搬来一件惊人轶事。选源结束时可以留下材料尚缺的家，但不能把缺口涂成已经可以执行的内部反证。

◆ 五、最强版本与反对者保护

每家已经有可定位材料之后，还需要把解释加强到其应有的程度。最强版本不是替它发明一个从未说过的完美理论，而是在具体版本内恢复被摘要压掉的条件、处理例外的办法以及已经吸收的反驳。材料中若存在多个互不兼容的版本，就应分别说明，不能把早期强项与后期修补任意拼成一个没有作者承担的整体。

甲案最容易被削弱成“关闭了就永远结束”。恢复其合理版本，可能得到“依当时明确范围完成有效确认，且未发现足以撤销确认的材料，才把本次处置记为结束”。乙案也不应被写成“原因有关便都是一件事”，它可以要求原因联系影响后续处置。丙案则须说明共同确认何时不可分，不能仅因几项工作一起安排，就把它们变成一个单位。每一处加强都减少了便宜的反驳，同时让真正留下的冲突更清楚。

本书在原典材料要求之外，增加一项内行复核责任：请熟悉该论证的人检查摘要是否遗漏最强限定，并指出已有回应。[7] 复核者不必同意该学说，但要能够展示遗漏来自何处。没有实际取得意见时，只能登记为待执行，不能把模型的角色代言写成人的认可。同一模型分别扮演甲乙丙，仍可帮助发现歧义，却没有因此形成三份独立的文献证据或三位真人的反对。

占位句的封存使这种加强留下约束。每家应保存所用原句、版本、上下文范围和本题释义，将原话与压缩后的工作句分开。碰撞开始后若发现摘要有误，可以修改，但须保存原版本和触发修改的材料。否则作者可能在看到结果后不断调整对手，使它既足够弱以便被打破，又足够强以便支持共有根；最后的漂亮论证就无法复查。

反对者保护处理的是另一种偏向。第569号反省了“某人会反对预期根，所以不选”的危险，并要求另行复核落选理由。[8] 适当的判断顺序是先核他是否回答同题、是否承担相关解释责任，再看其反对指向哪里。如果他确在所声明的比较范围内，而自己的论证不使用候选根，那么根的共享性受到了实质挑战。可行的回应是缩小有依据的范围、修改根或放弃根，不能事后把该家定义到范围外。

有些反对确实指出选题错位，例如候补一直研究处置权限，而我们却要求它回答故障同一性。这时可以改变其登记用途，但应保留他对当前题目的邻接关系。另一些反对说明我们的新说法已有主人，便应移交下一章作占位检验。两者都不是把麻烦藏起来，而是把异议交给能够处理它的责任环节。有关“范围外”的判定，也应让不依赖预期根成立的人复查。

五家最终可能只剩四家或三家。原典明确容许家数不足时保留真实范围，后续验收按实际材料报告。[6] 本章的构造比较只能留下三份主要判准，不能据此声称已经选成三家真实理论。将来真实研究若确有四家合格，也不应从综述里拆出第五个姓名。家数增加的价值在于扩大可能推翻共同根的机会，若新增者只是旧说换词，数量增加反而遮住了这种机会。

本章交出的因此不是赞成票，而是一组各有版本、材料、适用域和反对资格的解释。在它们之内，后续才能认真比较冲突；在它们之外，还须寻找已经说过候选判断的人，以及能够给出相反读数的解释。下一章所要拓宽的正是这个边界：某个对象尚未进入本轮决斗名单，不等于它没有资格接管或否定我们的新意。

◆

原典与说明

[1] 王德生，《SDE思想创新法导论》，第569号作者提供的印刷美化版3，第15章，印刷231—232、238—239页；PDF243—244、250—251页。三种来路与先铺候选的安排，本章重构为有限入口及不同偏向。

[2] 同书第12章，印刷171—179、184—186页；PDF183—191、196—198页。谱系按论证位置辨认、登记与挑选分开、原句和风险保留。原典对其他著作的转述未作为本章独立已读的外部原典。

[3] 同书第15章，印刷225—227、236页；PDF237—239、248页。同题、立场差异、位置分布。本章对判定对象、材料时点及适用域对齐的展开为方法重构。

[4] 同书第15章，印刷227、229—230、235—239页；PDF239、241—242、247—251页。六类语汇族线索及同族拆家三项责任。原书命中门槛属内部规约，本章未当作经过效度检验的尺度。

[5] 同书第15章，印刷227—229、238—239页；PDF239—241、250—251页。活固定义、近期检索记录与待查。本章将有限未命中和固化判断分开，为证据强度的加强处理；没有更新原书实例的当前活固结论。

[6] 同书第15章，印刷234—237页；PDF246—249页。字段、余数、自家材料、实际家数与下游责任。本章没有把原书六次桌面模拟升级为真人验证。

[7] 最强版本的独立内行复核是本书加强工序；以第569号第15章原文、语汇及材料责任为基础，不声称原典已经完成这项审查。

[8] 同书第15章，印刷232—233、238—240页；PDF244—245、250—252页；第12章印刷179、183页，PDF191、195页。反对者保护、选源与根验收区分。

86

第 86 章

敌意拓宽：占位者与反例敌

◆ 一、三种敌人承担不同任务

把几家能够真正相遇的解释选出来，只规定了本轮碰撞的场地，没有规定思想可能存在的全部地方。某个方案未入选，也许因为它回答另一层问题，也许因为它已经说出了我们准备提出的判断，还可能因为它直接否定了这个判断。若将这些关系统称为“相关研究”，选源已经获得的精确性便会再次丢失。

《SDE思想创新法导论》区分决斗者、占位者与反例敌。[1] 决斗者提供同题中的不同解释，用于暴露冲突及可能共有的前提；占位者已经承担候选命题的一部分或全部解释责任，决定我们还能主张多少新意；反例敌则在相关条件下给出相反结论、建议或预测，迫使我们说明成立边界。一位研究者可以同时承担几种用途，但每一种用途需要自己的材料依据。

本章沿用园区的构造情境，以第83章已有的“处置边界在检查、关联、拆分与确认中形成”作为待查候选，另设不指名的既有方案与反向方案演示判别。这些方案不是检索命中的真实理论，也没有经过现场验证。前章的甲乙丙承担判准比较；若一套方案早已允许随证据合并和拆分任务，它就可能是候选的主人；若另一套方案主张事后改边界会遮蔽原确认错误，并要求固定边界以便问责，它则可能构成反例方向。

反例方向还须与价值偏好分开。有人偏爱稳定边界，只因行政结算方便，这是一项目的选择；有人预测动态改界将增加无法追责的失败，这是一项可与材料比较的经验判断。两者可以相连，却不能用证明方便来反驳一个解释，也不能把不同目标造成的建议差异误报为理论冲突。登记时应先恢复双方各自想解决什么，再决定需要比较哪类结论。

占位关系同样不是人物身份。一套工具可以在新颖性上接住我们的全部操作，同时在某些情况下作出相反预测。此时它既进入占位册，也进入反例敌册：前者问这项方法是否早已有之，后者问我们对结果的解释是否成立。把两个问题合并，就容易出现一种偷换：因为方法名称不同，便不回应相反预测；或者因为预测偶然一致，便否认原有方法的贡献。

分册因此是把证据交给合适的判断，而不是多建几份名录。决斗册的核心是同题冲突及原句，占位册的核心是替换后保留什么，反例册的核心是何种条件下出现不同读数。没有找到相应材料时，空册只表示本轮尚未取得材料。尤其不能从反例册空白推出命题没有反对者；往往还要检查自己是否把反面写成了一个没人会认真主张的极端。

本章处在真实碰撞之前，所检验的是已有题眼与初步候选。后续如果冲突产生了不同的承重句，三册必须随之重检。提前拓宽可以排除明显重复，却不能预先给尚未形成的新1颁发查新通过证。第569号第31章所强调的“暂未回落”只是一种有范围的状态，也适用于这里：没有被当前材料接住，说明值得继续查，不说明它已是新的或正确的。[2]

◆ 二、将承重命题转成检索形式

直接检索新名称，容易得到一种虚假的孤独：名称是我们刚造的，自然很少有人使用。有效的检索对象应是命题承受结论的那一段关系。第569号要求先把

候选压成简短判断，再去掉本行名词，保留动作及其所处位置，并写出反向形式。[3] 压缩的用途在于暴露主张，不是把字数短误当成论证已经完成。

园区候选可以先写成：“处置单位的边界随检查中的关联与拆分形成，并约束后续确认。”它至少包含两个可以分开的承诺：边界可以在过程中改变，改变后会限定后续动作。抽去维修语汇，形式句便成为：“一次活动中依据新材料重划单元，改后的单元决定下一步哪些材料须共同接受判断。”这样得到的仍是条件性关系，而不是“万物都在变化”一类没有检索抓手的口号。

动作词可以围绕重划、纳入、追溯、共同确认展开；结构位置则是原单元、新材料、改界动作与后续判断。跨语汇检索需要替换这些位置的名称，同时保持关系不丢失。某些领域使用合并与拆分，另一些使用分段与重组，还有一些关心归属与继承；这些只是检索方向，只有找到并阅读具体来源，才能判断它们是否真正指向同一关系。

正形式有助于找同指主人，反形式有助于找遗漏的代价。本例至少有两种反面：边界在获得新材料后仍应固定，后续问题另开单元；边界虽然可以修改，但修改本身不会改变后来材料的判断资格。前者挑战动态划界的正当性，后者挑战改界的后续效应。把它们压成“边界绝不变化”，就会漏掉允许变化却否认候选增量的强反对者。

形式化也有损失，需要反向还原。把对象从漏水处置换成任意活动以后，因果联系是否仍然承担相同作用，关闭确认是否仍然要求相同证据，不能想当然。两个领域都出现“回写”，一处只是更改显示页面，另一处改变下一轮合法纳入的材料，关系并不相同。检索时可以放宽名称，判断占位时必须收紧动作责任。否则所谓跨学科拓宽只会扩大相似隐喻的数量。

从关系看，本例有两项相互限定的特征：处置边界的可追溯性与后续确认的共同约束性。每次修改能够追溯，使后续判断知道哪些材料为何必须一起接受确认；共同确认的需要又限制哪些修改值得保留，不能仅为美化结果随意合并。若取消追溯，后来者无法分辨新故障与重分类；若取消共同约束，边界修改可能只是档案整理，不再改变处置责任。E在这里体现于两项特征的操作联系，而不是“记录、维修人员、制度”三类东西的集合。

这两项特征也为检索提供了更窄的承重部分。单纯搜“动态边界”会召回大量宽泛材料；进一步寻找“改变划分后，后来材料怎样取得共同判断资格”，才可能触及候选声称增加的内容。若候选实际上没有证明这个联系，就应退回较弱句。检索形式不能偷偷替研究加上尚不存在的机制，因为被加强的句子更难找到主人，并不意味着原有工作更有新意。

◆ 三、五方向查新与范围声明

形式句准备好以后，需要让检索有意识地离开熟悉材料。第569号提出五个方向：经典、应用领域的实务、方法学、专著与外文原题，以及作者自己的旧作。[4] 五个方向各自抵抗一种遗漏：只看近期、只看理论、只看内容、只看期刊与中文译名、只看别人。它们相互补充，却不能以方向齐全代替实际阅读。

原典还设置不少于八位候选、经典与实务各占一定数目的配额，并以1980年前作为该版本经典搜寻的界线。这些是迫使检索转向的内部工作规约，不是文献宇宙已被覆盖的统计保证。不能为了填满配额，将只有篇名的结果当成已读主人；也不能因为凑够数字，便停止追踪刚发现的最危险线索。对于新领域，经典的时间界线尤其需要说明为何适合本题。

经典方向首先查形式关系曾怎样被表述，特别留意今天已成为常识而不再频繁标注出处的判断。实务方向则寻找真正承担本题的操作文件：如何建立单元、何时

合并、怎样撤销关闭、怎样留下修改理由。方法学方向追问我们的检验动作是否本已成熟，例如保存版本、重放同一材料、比较不同归属规则。即使内容上的说法尚未命中，操作和读数也可能已有主人，贡献就不能只靠新领域名称支撑。

专著与外文方向要求保留原题、版本和可定位章节。译名改变可能遮住同一结构，而只读目录又只能证明某个题目受到讨论。取得摘要支持的是摘要所明说的内容；取得一章支持的是这一章的论证；要判断一套理论没有处理某项条件，通常还要查其限定、后续章节或后期回应。来源范围应随着命题强度扩大，不能用最薄材料支持最强的新颖性结论。

自家旧作尤其需要去掉熟悉感。本书第83章已经提出处置边界形成的候选，因此本章重写成“改后的单元约束确认”，不能仅凭措辞不同再次报作发现。它可能细化了旧候选，但细化到哪里必须说明。这个内部核对只覆盖本书前章已读部分，不等于检索过王德生全部既有作品，更不能把原典转述的旧作书名当作已读全文。自家作品同样需要版本与实际范围。

检索记录要使下一位读者能够重走：哪天、在哪个入口、使用什么词和时间范围，召回哪些条目，哪些取得全文，哪些只见摘要，哪些已经排除。一次未命中只能支持与该记录相称的陈述。模型提供的名字、研究报告中的总结、搜索结果中的短摘，都可以缩小下一轮阅读的方向，却不能直接承担替换判决。正文若确需提到未核材料，应在该判断处保留其身份，而不在末尾用一条总声明补救。

有限查新还需要说明未查部分怎样影响结论。如果最危险线索只能读到书评，它可能阻断“未被吸收”的声明，但不妨碍整理已读材料或设计分离条件。反之，若已读主人完全接住了候选，就不必等待所有外围搜索完成，才能承认这一局部结论。推进与暂停应当跟随具体依赖关系，而不是把“检索中”当作无限期悬置一切判断的理由。

本章实际完成的是第569号相关原典与本书前章的阅读，没有执行五方向的外部查新。因而这里形成的是可执行的搜寻与判别责任，真实的主人名单仍待材料填写。这一状态必须进入交接：后章可以使用检索方法，不能继承一个并不存在的“全球未命中”结果。

◆ 四、一比一替换与部分占位

找到相像的说法以后，真正困难的工作才开始。原典的一比一替换要求把候选中的概念换为主人已有的概念，并检查结论是否保留。[5] 句子读起来通顺不够；替换要带着对方的定义、适用条件和推断权限进入。若只借来名称，却保留自己偷偷附加的全部含义，几乎任何理论都能被判成“尚未完全占位”。

设构造的方案H允许根据新证据合并与拆分任务，并保存修改版本。候选若只说“任务边界不是永远固定的，而会随检查改变”，H已经接住全部结论。我们可以把园区写成H的一个应用，或者增加更清楚的操作说明，但不能将原有的动态划分改名后再称新起点。这里的全占限于这一条命题及其应用条件，不表示H解释了一切维修现象。

如果候选还主张边界改变会重新规定后续材料的共同确认资格，就要看H保存版本究竟做什么。若版本只是供事后追溯，不能改变哪些材料必须共同判断，它接住了动态划界，却未必接住后续资格变化；这是待核的半占。若H本来已经用修改记录驱动下一轮处理权限和证据归属，那么第二部分也被接住。我们不能因为文献使用不同名称，就把明明相同的操作重新留下。

部分占位不按句子长度或词语数量估算。一位主人可能只解释候选的一小句，却恰好解释了唯一承重机制；剩余的大段议论不足以构成新意。另一位主人可能覆盖大部分背景，未处理的一个条件却使预测不同。需要逐条写出哪些结论

由原理论支持，哪些还需要额外前提，哪些无法推出。所谓“净余”是未被现有论证承担的责任，不是删去引文后剩余文字的数量。

邻近则不同。假设方案J也允许修改记录，但对象是排班时间，不改变任何处置单位。它与本题共享更新形式，却尚未承担边界归属的判断。可以登记相似关系及不占位理由，防止后人重复猜测，却不能直接说J已经支持或否定候选。若通过增加少量合理条件便能迁移过来，还应继续比较迁移代价；距离不应由学科名称预先决定。

再设反向方案K主张保留首次单元，所有后来联系另立关联层，预测这样更容易辨认最初确认的错误。它没有接住动态改界的建议，而是提供另一种安排。比较时应问：在相同历史材料上，K能否保存全部归属信息，同时得到相同的共同确认与责任追踪？如果能够，候选关于“必须重划单位”的强要求就受到挑战；如果不能，要指出究竟哪种材料关系丢失，而非笼统声称K只看静态。

主人的问题与适用域必须与替换一起写出。一种方案原本只处理确定的任务，不足以自动吸收边界尚在形成的任务；但这种不足也可能通过它已有的扩展机制解决。公平比较要求先尝试其最强合法扩展，再辨认是否额外偷加了我们正在主张的机制。主人可以扩展，并不表示任何扩展都已完成；我们提出一个扩展，也不表示它必然构成新理论。

第569号第31章的回落检查进一步提醒，不要把隐喻相像当作全占，也不要把同名异义或只占一半误判为全部。[6] 它与本章的替换检验在此互相加强：先把能够归还的内容明确归还，再检查留下部分是否仍有独立的作用。新颖性与正确性仍然分别判断。全被占位的应用可以很好，暂时没有找到主人的关系也可能根本不成立。

◆ 五、被占之后的四条出路

被占位以后，最有价值的第一步不是重新命名，而是寻找可观察的分离条件。第569号提出四条活路：带一条可裁决的分离线，把占位者摆进汇聚系列，改变命题落点后重查，或降级为应用乃至放弃。[7] 四条路都不许绕过占位者不提。四条路都需要说明原来的判断哪里改变了，不能让“继续做”成为逃避占位的口号。

第一条路在园区中可以这样设计。把相同历史记录交给两种重放程序，一种按H更新边界并保留版本，另一种在更新后明确重绑共同确认的资格；其余可见材料和判断要求保持相同。观察差异不只看最后合并了多少张单，还看哪条材料被允许进入下一轮复核、由此形成什么共同确认要求，以及后续的新材料到来时哪些边界再次改变。所比较的是候选声称增加的联系，而非给候选额外数据以后再宣布它胜出。

如果H的合法操作本来就产生相同的纳入范围与后续判断，分离失败，增量应归还H。如果两种程序确有不同读数，还要排除说明写得更详细、操作人员更熟练或一方多获得一次检查等原因。此处的设计只在构造的记录重放层成立，尚没有独立操作者、样本与误差估计；它提出的是后续可取的材料，不是已经证明候选有效。

第二条路是把占位者摆进汇聚系列：承认他们已走到某处，本文只补他们共同差的那最后一步，而且这一步必须能够说出来是什么。假设已有来源分别解释原因关联、版本保存和共同确认，但没有说明某种改界如何把三者连接起来，研究可以集中说明这个连接。其贡献不能仅是把三份表放进一个文件；必须产生单独使用各部分时不能得到的推断，或解除它们之间原有的不兼容。若连接只提升阅读方便，就如实报告为整合方法。SDE可以组织这种比较，但三维名称本身不替连接提供证据。

第三条路是迁移层级后重检。原候选在工作单元层已被全部接住，研究者可以改问“哪一种修改有资格进入共同使用的规则”。此时对象从某次处置边界转向规则版本的形成，材料也要包括提出、批准、执行与撤回的记录。这个改变可能值得做，却是新任务，必须重新压承重句、重查主人、重设分离条件。将原来的“边界”改叫“元边界”而保留全部操作，不构成层级迁移。

第四条路保留应用价值。若H已足够，园区研究仍可改进其记录方法、说明适用条件或展示某种失败，但贡献应落在这些实际增加的内容上。如果连应用上的增量也没有，撤回候选可以结束一条无效分支。原典的净值清单允许空白；不必为了维持章节规模，硬留下一个只有语言差别的判据。[6] 本书同样应当容许框架只发挥整理作用。

四条路都由最危险主人来校准。最危险并不等于最有名，而是能在最少额外假设下接住最多承重结论的来源。对本章构造而言，H若已经同时更新边界、保存修改理由并据此调整下一轮材料资格，就是最危险的比较方案；在没有取得真实原文之前，不能给它安上某位学者的名字。最后要写的也不是“比H更综合”，而是H允许的哪组读数与候选预期不同，以及什么结果将使这个区别消失。

交给后章的，是带版本的候选、三种用途分开的材料册，以及被占部分与待检净余。真正的碰撞还须使用前章要求的原句；新判断一旦形成，又须回到本章接受同样检查。查新由此进入论证的往返：材料可以使名单变化，名单可以使候选变窄，而变窄的候选再告诉我们下一次应当去哪一处找主人。

◆

原典与说明

[1] 王德生，《SDE思想创新法导论》，第569号作者提供的印刷美化版3，第16章，印刷241—243、250—251页；PDF253—255、262—263页。三种用途分开，同人可以多册登记。本章把相反建议与相反预测的证据责任进一步区分。

[2] 同书第31章，印刷495—496、500、505、509页；PDF507—508、512、517、521页。回落只判断已有解释能否接住，暂未回落不证明新或对。本章只引相关论证，不在此复写九宫的正异位全部工序。

[3] 同书第16章，印刷243—244页；PDF255—256页。承重句、形式句、动作、位置及反形式。园区形式句与正反判断为本章构造。

[4] 同书第16章，印刷244—248、255—256页；PDF256—260、267—268页；第31章印刷499—500、507—508页，PDF511—512、519—520页。五方向、配额、检索词及原典核验。本章不将原书自行记录的查新或模拟结果当作已独立验证的文献结论。

[5] 同书第16章，印刷248—249页；PDF260—261页。一比一替换看结论而不只看语句；主人自身问题与部分占位。

[6] 同书第31章，印刷500—501、505—510页；PDF512—513、517—522页。分清全占、部分、零件、隐喻、同名异义；净值清单可空，新颖性与正确性不同。本章未采用原书模拟评分、相关阈值或历史人物解释为实证。

[7] 同书第16章，印刷252—254、256页；PDF264—266、268页。四条活路（带分离线／摆进汇聚系列／改落点／降级）、分离条件、读数未取得时保留待检身份与最危险主人。本章H、J、K是非指名构造方案，未登记为真实查新命中。

87

第 87 章

混沌碰撞：冲突矩阵与涌现记录

◆ 一、占位句怎样保留一家的论证责任

前章的敌意拓宽使候选判断面对已有主人和反向解释，现在要回到本轮决斗者，检查它们究竟在什么地方互相顶住。把几种说法依次介绍，并不等于发生碰撞。真正需要留下的，是当这些说法解释同一个场面时，哪一步不能同时维持，哪项原来不受注意的关系因而必须得到说明。没有这样的变化，再齐整的对照表也只完成了整理。

第569号第17章把每家进入碰撞的代表判断称为占位句。这里的占位与前章的占位者不同：前者规定一家在本次比较中说什么，后者判断已有解释是否接住了候选新意。代表判断要能回到原文，表达一个可以辨明成立条件的主张；原典规定不超过四十字，意在逼出承重部分。但压缩不能删掉足以改变结论的限定。原句过长时，应把原句、工作缩写和保留条件分别登记，不能把编辑后的短句加引号后交给原作者承担。

沿用前章的园区构造，甲案主要以有效关闭确认划分处置，乙案关注原因链是否解除，丙案关注后续处置能否独立结束。它们都是本书设置的判断方案，没有现实学者或原著身份。甲不能被缩成“关单就算完”，因为第85章已经保留撤销无效确认的条件；乙不能被缩成“同因必同件”，因为原因关联须影响当前处置；丙也不能被缩成“一起试验就是一件事”，因为共同安排不等于判断不能

分开。压缩之后仍须带得回这些限定，三份代表句才具有与第85章所保留限定相称的责任。

原典三家版与五家版在材料组织上不同。三家版每家保留主题观点，再从结果、路径、条件三个视角抽支撑；九条支撑跨家配对，形成二十七个组合。五家版针对同一争论或谱系中的成熟立场，每家取代表判断，另存一条该家承认却未朝候选方向使用的事实，五家两两比较形成十对。二十七和十分别来自这两种取材结构，不是九宫分析单元，也不表示已取得相应数量的有效产物。

三家版的三条支撑还要检查是否只是同一前提的不同说法。原典要求撤下一条后，另外两条仍能成立。这是在当前论证层次考察支撑责任，不能把文字不同直接当作逻辑独立。若三条都依赖一个未经说明的关闭判准，分别写结果、路径、条件，并没有获得三个独立支撑。反过来，一条支撑并不因为与另一条有共同背景便失效；需要指出被撤下的是哪项特殊承诺，以及剩余判断是否仍有自己的依据。

来源状态要跟着代表判断进入每一步。第17章一方面强调可引原句闸，另一方面在核对状态表中允许仅据转述者有限入席，却禁止把它的材料用作后续内部反证；未核到者则不入席。本书保留这个分档差别，不把“能讨论”写成“已核验”。真实研究须在每行明确原典、二手与未知。当前园区方案只演示判准，连二手学说也不是，故后文的矩阵不构成三家真实理论已经入席的记录。

自家事实要另存还有一个理由：代表判断与可能限制它的材料不是同一东西。一个方案说确认可以撤销，是规则；一次确认曾怎样被后来材料撤销，才可能是具体记录。用规则替代记录，会使后续推翻始终停留在立场互说。提前保存材料位置及原作者的处理，可以使碰撞既接受对手的解释，也接受对手已经看见的困难，而不必等新命题出来后才挑一件适合它的故事。

◆ 二、冲突必须发生在同一责任上

第17章给出的严格判准是：在相关条件下，一句成立会使另一句不能同样成立。对象、时点、材料与所作判断不同，结论相反也可能互不冲突。甲说“昨天的关闭合乎当日程序”，乙说“今天取得新证据后应继续处理”，两句可以同时成立。将昨天的程序判断偷换成永远不得重开，才会制造一个甲没有承担的对立。冲突矩阵首先应排除这种由编辑者造成的强弱错配。

同场因此不是让各家面对同一张照片，而是使它们承担可对照的问题。设园区现有相同的两次关闭记录、后来取得的共同原因材料，以及当前试验能否分别确认的说明；待决问题限定为此刻是否应将后续工作记为一个共同处置单元。各案可以对材料可靠性提出要求，但应把要求写出。若乙已接受原因材料，而甲尚未接受，相反判断可能来自证据等级不同；这本身值得研究，却须移到证据等级这一层，不能仍称两种划界原理已经直接相撞。

为了辨明条件，可以构造两个有界场面。第一场面中，原关闭程序当时有效，后来原因联系得到确认，但两处工作在当前仍能独立检验。甲可能保留分开记录，乙是否要求合并，取决于它如何规定原因联系对处置的约束；丙可能仍支持分开。此时不能预填三对全冲突。第二场面中，共同试验的结论确实不能分配给单独一处，甲若仍把早先有效关闭作为当前分开的充分理由，便与要求共同确认的丙发生争执。这个焦点须带着甲的“仍为充分”条件，不能推广到甲全部合法版本。

矩阵中的相容也要写理由。相容可能表示两家实际同意，也可能表示各自尚未提出排斥对方的充分条件，还可能表示材料不足，不能判断。前两种都不算本次严格冲突，后一种应记待判，不能计入通过。把所有空格填成冲突会夸大进展；把所有未冲突者并成一家同样草率，因为两家也许在另一个可指认场面分开。矩阵必须标明它依赖哪组条件，而不是给学派贴永久敌友标签。

原典在严格冲突之外，还使用日常张力说明碰撞。例如电梯“必须装”与“装不成”，分别涉及规范要求与当前可行性，两者在逻辑上能够并存。它们可以迫使研究追问目标与实现条件的关系，却不能仅因并存难受，就算满足一句为真另一句必假的判准。本书把这种规范与可行性的张力单列，保留原典例说的启发，同时不将其直接计入严格冲突数量。只有补出双方对同一决定的相反承诺，才进入相应矩阵格。

五家版要求每家至少与另外两家冲突，是第569号明确标为暂行的入口规则；三家版要求主题层三对全冲突，又是另一条门槛。前者不要求十对都冲突，后者也不能由九条支撑中偶然出现一对冲突代替。数量只是该版本让材料接受检查的方式，没有证明符合数量便一定发生新思想。若本例只能定位一对有条件冲突，就如实交出局部演示，不能为了齐数重新削弱其余方案。

严格检查的收益，并不只在筛掉坏材料。原以为冲突的判断被还原为不同层次后，研究可能获得一个更有价值的问题：为什么记录系统把不同层次都压成同一个“完成”？这时出现的是层次混并的候选机制，需要新的论证和材料；它不是靠宣布原先三家互相矛盾而得到的结论。冲突消失可以改写问题，不能被当作碰撞失败后必须掩盖的空白。

◆ 三、四步记录使产物能够倒查

冲突成立后，原典要求逐对写焦点、展开撞击、命名产物并守住对象边界。焦点问哪项责任不能同时保留；展开则让两个判断在具体场面中实际承担后果。只有焦点名称而没有展开，很容易把一个尚未解释的困难包装为成果。“确认与原因的张力”只是题目；要说明接受哪种确认之后，哪些原因材料被放在什么位置，以及这一安排为何改变了当前归属判断。

以甲丙的条件性对立为例，焦点可以收紧为：旧关闭效力是否足以排除当前共同确认所要求的重新归并。展开时先保留旧记录的真实责任，它证明当时按规定完成了什么；再保留当前试验的责任，它说明现在能否对各部分分别作出结论。若当前不能分别确认，而记录制度只允许“旧单未完”与“另立新单”二选一，新的问题不必是旧关闭一律错误，也可能是制度没有给不同层次的完成关系留出连接位置。

由此可以拟出工作名“关闭之间的确认依赖”。这个名称指向旧记录保持各自身份、当前确认却必须共同承担的关系。它还只是本书构造中的候选，不是已证实的新对象。单看旧关闭规则，未必提出当前共同确认；单看共同试验，未必关心旧记录怎样保留问责效力。二者相遇，使“保留历史有效性而重组当前判断资格”成为一项明确任务。若甲的完整版本本来已有这项安排，候选便由甲接住，不能以命名新颖保存它的原创身份。

守边界要求这段推论仍然谈当前处置归属。不能先讨论两张维修单，随后悄悄转成整个机构的责任制度，再用机构复杂性证明原判准不足。确需换层时，应另记新问题、所需材料和换层原因。本例由记录资格走向制度接口，便是一条待展开的机制线索；它不授权直接宣布一种新的管理本体论已经成立。对象改变有时正是研究所得，但改变必须可见，不能冒充原题内无缝推导。

这里的具体E由两项特征构成：旧记录的可追溯有效性与当前判断的不可分担性。前者要求重组后仍能辨认当时完成的责任，限制借合并消除既有错误；后者要求相关材料共同进入判断，限制仅为保持旧单完整而把必要联系切开。可追溯性使共同确认知道它继承了哪些承诺，不可分担性又限定哪些历史关联必须保持可见。二者在同一处置中相互规定，不是两种优点简单相加。

断开前者，合并后的共同结论可能遮住此前哪一处确认失当，所谓生成只剩重写档案；断开后者，历史记录保存得再完整，也可能把不能分别判断的材料继

续分开结算。修复不在多加一栏“SDE”，而在明确哪项旧承诺继续有效、哪项当前材料必须共享，以及谁有权在什么证据下重开归属。若一个已有版本控制程序已经无损完成这些工作，SDE在此主要提供组织和追问作用，不应额外申报机制发现。

作废行与有效行同样需要保存。甲乙若只是分别回答当日履约与长期原因，则写无同层焦点，并说明它们为何能并存；不能在下一版中把它润色成“时间尺度的深刻碰撞”后充数。若后来补到新材料，使双方确实回答同一归属问题，可以建立新版本，保留旧行和改变原因。如此才能区分材料增长导致的进展与写作者事后把过程整理得更顺。

◆ 四、五项检查怎样排除拼接

一份产物之所以不像原先任何一家，并不足以证明它来自二阶碰撞。它可能只是外加了一个新的前提。第17章的删家、单家可推出性、无限追加、反面与同场焦点五项检查，要沿推理关系逐项执行。它们检验候选怎样依赖材料，不为候选的真伪提供一张通行证。没有真实材料和可核过程，五个勾也只能表示完成了一次形式自查。

删家检验应删去候选实际使用的承重输入。两家生成的局部产物当然不要求另外三家也不可删除；否则，为了通过五家版，写作者反而会把每个局部判断硬系到所有人身上。原典关于删掉任一家结论便塌的表述，在具体应用中须标出所指的承重集合。本例删掉旧关闭信息，仍能说当前需要共同确认，却不能讨论保留旧效力的接口；删掉当前不可分担性，仍能保存旧记录，却没有重组当前资格的必要。这才说明两项输入分别做了什么。

单家可推出性比删家更严格。一项输入曾在写作过程中启发我们，不等于最终推论仍需它。甲可能在完整的撤销、关联和重新确认规则中已经涵盖全部候

选，丙也可能本来同时保存历史问责。这时即使作者确实经两家才想到问题，也只能报告发现路径，不能据此宣布理论内容不可由单家推出。过程上的启发贡献与论证上的新增责任必须分开，后一项仍由前章的一比一替换核查。

无限追加检查则问新增因素会不会改变可判结果。如果结论只是“记录、原因、试验、制度等共同作用”，再加预算、情绪或天气都不影响句子成立，说明它没有给出排除条件。一个有界候选要能说明什么材料即使存在也不进入本次判断，以及增加哪类材料会迫使判准改写。排除不是否认世界复杂，而是为当前解释划定能够承担的责任。必要时扩大范围，应同时增加新机制，不能只在名词串末尾续写。

反面检验也有证据层次。第17章正文问否命题是否有人认真主张，对照表又允许至少可被主张的反面；前者要求实际文献，后者只能完成逻辑上的非空性检查。本书将两者分别登记。当前构造可以设一套坚持记录不可改界、所有新联系另层处理的方案，以检验候选是否排除某种可理解安排，却不能说现实学界已经有人反对。真实反对者的最强论证仍须回到原典寻找，不能由模型替人签名。

同场焦点最后把前四项拉回问题。候选删除一家后变弱，可能只是少了一项信息；有反面，也可能只因双方目标不同。只有把对象、可用材料、所求判断与成立条件重新对齐，才能确认剩下的是不能原样互代的解释责任。反过来，如果普通的条件分解、定义澄清或范围调整已经消除了冲突，就应保留这种更节省的解释。二阶方法的价值须来自新问题的可检查性，而不是把所有困难都重新命名成二阶。

◆ 五、三锐物是带来路的候选

逐对记录形成后，才能筛选最值得继续的产物。第17章三家版要求有效产物不少于八个，五家版暂定不少于四个，再从中挑三个最锋利的。这些数字具有原

典工作规则身份，不能用本章只有几行的演示冒称已经通过。有效行少，可能因为选源异题、代表句过宽、某一家吞没其他家，也可能因为该组合确实没有增量。诊断之后仍不足，应保存这个结果，不降线、不把作废行补成有效。

所谓锋利，在于能够指到场面、说明承重关系并接受替换。沿园区例可列三个不同方向的工作候选：关闭之间的确认依赖，追溯保真与改界权限的冲突，以及共同试验转成共同单位的条件。第一项问旧效力与新确认怎样连接；第二项问保留证据是否限制重组权限；第三项问共同操作何时足以改变归属。三者可能彼此包含，也可能已有成熟主人，当前只交候选，不能把列出三个名称当作三项通过的锐物。

逐项继续查时，应先问它来自哪一行。第一项接收甲丙条件性对立；第二项来自对这一产物的反向审计，尚不是另一对已经运行的碰撞；第三项来自丙案的合理限定，可能单家即可推出。这样登记以后，真正可暂留的产物可能只剩第一项，而且还需查甲的完整版本。数量减少不是文字失误，而是五项检查在发生作用。若为保住“三锐物”把后两项也写成独立涌现，就会使筛选本身失去约束。

另一份清单记录疑似共有前提。几家都沿用一个动作或字段，值得追问它是否在不同解释中承担相同作用，但“不吵”不证明共同默认。研究者可能未取得反对材料，各家可能对同一词有不同定义，也可能因为该项已有充分解释而暂不争论。因此，园区各案都使用“这一次处置”只能提供线索；还须核它们是否在归属判断前就把这个单位固定，以及是否已经说明单位可以形成或改变。

碰撞产物与共有前提应分开移交。前者记录在对立中新增的关系，后者记录各方可能共用的判断许可；同一句话可以由一种身份转为另一种，但要说明转换理由。不能因为一个产物很难证明新，就把它改叫共有根；也不能因为疑似根无人直接反对，就把它报成新1。下一章接收的是待验的根候选，必须同时检查共享与非平凡性，而不是替本章不足的产物补上一张成功证明。

最后，保留过程不意味着必须把所有工单放进正文。正文应使读者看懂焦点、展开、失败与下一步，附后的证据则使读者能够倒查每个版本。没有做过的二十七对不能根据成品补造，没有取得的原句不能用整齐摘要填平。研究的连续性恰在于，这一轮允许无焦点、已有主人和候选不足留下来；下一轮据此改变取材与判断，才可能产生既不同于拼接、又经得起材料纠正的新问题。

◆

原典与说明

本章实际读取第569号《SDE思想创新法导论》第17章全文，印刷258—275页（PDF270—287页），采用包内连续逐章文本；章内原句闸及分档见259—262页，冲突与暂行门槛见262—264页，四步与作废行见264—266页，五项检查见267—269页，产物筛选与交接见270—275页。严格冲突与电梯例张力、删家所指承重集合及反面检验两种要求的区分，是本书对原典内部表述的限定重构，未宣称原典已自行消除差异。园区全部角色、记录与检验均为承接第85—86章的教学构造；没有外部学者的真实占位句、完整十对或二十七对真跑记录。

88

第 88 章

根1：共享、非平凡与可否决验收

◆ 一、共同使用不等于共同承认

上一章留下了碰撞产物，也留下几项疑似公共前提。它们的区别现在开始重要：产物说明两种判断相遇后新增了哪项解释任务，公共前提则问各方为什么能够在同一题上争论。几家都说“这一次处置”，尚不能据此断言它们把处置单位当成先在不变的东西。可能有人按关闭记录认定一次，有人沿原因联系回溯一次，有人随共同确认重新划定一次。同一个短语可以遮住不同生成方式，语言共同性并不自动给出根1。

第569号第18章把根1定位为各家共同依赖、通常没有单独说出的、可能为错的判断。它首先排除争论名称、一家的批判和人人点头却没有推论作用的话。争论名称描述双方争什么，往往恰好包含某方拒绝的问题设置；一家批判可以切中别家的不足，却仍是已有立场；空泛共识则可能不排除任何安排。这三类都容易写得很有气势，因此不能靠句子的力度辨认根。

较可检查的入口，是恢复各家共同执行的动作。园区三案都在把记录、原因材料和试验结果归到某个处置单元名下，这比“它们都重视管理”更具体。然而，“归到名下”也有不同含义：建立历史记录、分配当前处置责任、规定以后材料的共同确认，都可能使用归属一词。只有先说明本轮比较哪一种动作，才有

可能问这一动作预先允许了什么。把三种动作直接压成一个总动词，会由研究者造出原本不存在的共同地基。

本章继续使用教学构造，不把园区角色变成真实学者。可以先提出弱候选：各案都需要在本轮作判断时，暂时辨认自己所处理的材料。它似乎容易得到同意，却尚未说明什么判断会因此受限。再提出强候选：各案在读取新的关联材料以前，已经固定处置单位，后来的材料只能填进既定单位而不能改变单位。后一项具有更明确的后果，但乙丙未必使用它，甲的完整修订规则也可能拒绝它。由弱到强不是修辞升级，而是增加了必须逐家承担的承诺。

根的寻找因此要通过使用关系来检查。对每一家分别问：它在哪一步依赖候选判断；撤下这项判断以后，哪一个结论失去许可；它有没有替代动作使结论仍能成立。没有找到依赖位置，只找到相似词，不足以确认共享。若某家已有单位生成程序，并且依靠该程序开展判断，则“单位从来不需生成”的候选直接失去该家的支持。不能把程序略去后，再凭它仍使用单位名称来证明候选。

“不曾说出”也需要有限范围。它可以表示原文没有把某项许可单独列成命题，却不意味着研究者可以用沉默填入任何内容。正文、定义、注释、方法说明和后期修订，可能已经交代了许可的条件。原典要求把来历闸扩大到所考察的圈子；本书据此要求记明已经查到哪里。若其中一处已充分解释候选前提，应转评解释是否足够，而不能继续以整个圈子从未说明作为立根理由。

这样得到的根1不是一切争论背后必有的答案。几家可能确有一个共享而有内容的预设，也可能仅共享研究题目，或者只在经过大幅抽象后勉强同词。后两种结果会限制二阶路径，却不否定原争论有价值。证据不足、目标差异和理论本身的复杂性，都可能使争论延续。本章把共享根作为待检候选，不把争论未收敛本身当作存在一个隐藏根的证明。

◆ 二、结构提示必须落实为内容承诺

第18章用题型与待求维提示根可能出现的位置。问对象判准时，考察是否把某一维的读数视为单独足够；问路径时，考察是否用一个目标方向结算全部推进；问动力时，考察是否预设驱动方向不变。它又按待求的显露、差异序列和特征纠缠，提出归属、可重走性和可计入性等通常形状。这些形式帮助研究者不总盯住最熟悉的那一类默认，却不能代替原文提供共同前提。

结构层说的是一类可能的解释安排，内容层必须落到本题的具体操作。园区若问当前何时合并为一个处置单元，结构候选是“某类单独依据足以裁定归属”；内容候选可以是“旧关闭有效就足以禁止当前重并”。但后者至多适合甲的一种强版本，不能因它形式上符合结构句，便让乙丙一起签字。结构包含内容，只完成句子之间的关系检查，没有完成它们与三家原文之间的证据检查。

还须辨认“一个依据足够”与“每家各用一个不同依据足够”的差别。前三种方案各有不同判准，并不能推出它们都主张世界只受单一维度支配。一家把有效确认作为本题的最终裁定条件，仍可能在确认程序中综合原因、试验与权限。若批评者省略这些程序，就会把分工中的最终出口误写成整体因果单一性。因此，共享结构要从每家的推理步骤抽取，不能从我们给它们安排的S、D、E位置反推。

三方程在这里承担联合说明责任，而非自动生成根的算法。把S写在等号左侧，不表示D与E已被经验上充分识别，更不表示所有解释S的人都把右侧冻结成不需说明的已知量。研究者可以暂定一项条件以解决局部问题，也可以在别处说明它如何形成。是否形成承重缝，要同时查本题推论范围、冻结条件与重开入口。符号上的右侧位置不能充当学者实际忽略发生的证据。

真正有用的结构提示应能引导一种失败的可能。假如三案都在同一段记录上使用了不同依据，但都保留发现新材料后重开单位的程序，那么“单位先于全部判断而固定”就不能成为共同根。我们也许应改问重开程序使用什么材料资格，或者承认当前没有找到同一预设。前者是新任务，必须重新查依赖关系；不能只把“单位”改成“元单位”，便宣布原根得到更深表达。

这里可以明确两项相互限制的E特征：跨方案释义的稳定性与判断后果的排他性。稳定性要求同一候选句在各家那里指向可对照的操作，限制让每家按不同意义轻易点头；排他性要求这句话排除某些具体安排，限制把共同语汇抽象到任何情况都成立。为了取得稳定释义而删掉条件，可能损失排他后果；为了获得强后果而增加条件，又可能失去跨家共享。两项特征在逐家解释与改稿中相互限定。

断开稳定性，五份同意会只是五个不同判断同名；断开排他性，真正共享的只剩“处理事情需要某些条件”一类空话。修复要落在具体措辞和操作上：哪一个“先于”指记录顺序，哪一个指发生顺序；哪一个“完成”指暂时可结算，哪一个指不得再改。逐一写清后，根可能更窄，也可能不再共享。这种缩小提供了可继续研究的位置，比保住一个没有统一意思的大句子更有价值。

◆ 三、强弱版本必须连同损失保存

根很少一次写成。原典记录的改法包括移动所问对象、收紧过弱句、放松过强句及限定层级。每种改法都可能合理，但必须同时说明失去了什么。把“所有时候不变”改成“在当前约定内暂不变”，减少了适用范围；把“对象先在”改成“记录先完成”，改变了被指认的承担者。新稿即使更容易共享，也不能自动继承旧稿所允许的强批判。

以园区构造为例，第一稿若说“单位在处理之前已固定，后来只是在其中填记录”，乙丙可以提出形成程序，甲也可以提出合法重开。第二稿退为“每次判

断需要暂定单位”，共享性可能增强，却几乎只是说明判断有对象。若要使它有内容，就应进一步问暂定单位有没有被用作不准新材料改变归属的理由。第三稿若规定“凡进入同一确认栏的材料，默认能够分别结算”，便开始涉及可观察后果，但仍须查三案是否都这样使用确认栏。

这三个版本展示的是不同责任，不是三次真实验收。第一稿主要面对非共享，第二稿主要面对无内容，第三稿面对具体使用证据不足。不能用“越来越深刻”把这几种退回理由合在一起。保存旧稿可以防止一种常见滑动：共享检查时用很弱的句子取得同意，推翻时又转回最强的版本。若第三稿只涉及某类确认记录，后来发现共同试验，也只能检验这一范围，不能宣布所有单位的同一性已经被推翻。

否决还要改变研究动作。某家明确说明它不使用候选前提，应先检查是否误读了该家的对象或层次；确属同一题而仍不使用，就必须修根、收窄有材料依据的范围，或停止立根。不能通过劝说让它接受我们想要的措辞，也不能因它妨碍结果便悄悄换一家。若它原来确实回答别题，调整名单须依据原文任务，同时留下调整前后的比较范围，使读者可以判断是不是事后排除反对者。

附注与迟疑尤其不能被压成同意票。“在当前条件下可以这样说”不同于无条件认可；“我们一直解释这个过程怎样形成”更可能直接解除来历缝。原典把附注视为后续材料入口，本书进一步要求先核附注是否已经足以修改根。如果足够，就立即改根，而不是先保留强句通过，再把附注当作下一章将要获得的惊人反证。发现对手有更强解释，应该先保护它的解释身份。

版本记录还应区分话语变化与实质变化。将“已记完”换成“基本稳定”只是缓和语气，未说明稳定的对象、时段和容许改变量；将“出身”换成“归因记录”，则可能真正移到另一研究层次。后者需要重新核对每家是否谈这一层，不

能把原先对生物过程的论述直接当成对记录制度的同意。字数变化很小，也可能改变整条推理链；记录应追踪承诺的增减，而非只保存几个文件名。

最强版本的保护与根的形成由此相互制约。我们不能为了拼出共同根，把某家的限定削掉；也不能把各家最强限定任意拼成一个无人承担的超级对手。比较单位仍是可定位的论证版本。根若仅在这组有限版本中成立，就用这个范围继续；超出范围的传统、后期修订与不同应用，留作后续检验，不能在标题里扩大成整个学问永久不变的地基。

◆ 四、验收记录需要保留反对资格

第18章把验收方式分为当面表达、近两年的书面表态、二手转述和作者代拟反应。其核心区别在于谁真正承担了判断。代拟可以发现候选明显不合某种立场，却不能确认该立场确实同意；二手转述可以指出应去哪里读，也不能替代对原文限定的核查。本章没有联系外部学者，没有取得真人验收；原典中的六次模拟也都应保持桌面预验身份。

书面核查首先要留下完整意思。找到一句与候选相像的话，不代表作者接受我们增加的量词和范围。应记原文位置、上下文、适用对象、是否后期修订，以及它究竟支持候选的哪一部分。原典的近两年窗口提供近期立场检查方向，真实执行时须按调查时点计算；没有找到近期回应，登记未取得，不以旧文字永远代表该家。历史经典也可在限定版本内接受比较，但不能伪造它的当代答复。

当面核查同样不因是活人就自动可靠。熟悉传统的人可以指出误读，却不能代表所有使用者；提问若预告我们期待“这还用说吗”，便可能诱导回答。原典建议原句询问、不预告结论、逐家分开，并保存对方复述及附注。这些做法的价值在于让对方有机会拒绝我们的解释。首次反应可以记录，却不能因为来得快就排除后来经过核对的订正；订正应与初答并存，注明改变依据。

验收表中“原话”必须是真正取得的表达。未取得写无，不能用“大意如此”补成逐字引文。方式、对象、日期、阅读范围和后续处理，应当对应同一稿。第一稿问过两家，第三稿改了对象，便不能把前两家的旧回答搬来继续算通过。每次实质修改都改变待验判断，至少要重新检查受改动影响的那些行；若不知道影响哪些行，就不能声称旧验收仍完整有效。

原典建议交付前至少对两家做当面或书面核验，同时明确这是建议数而非普遍硬门槛。它的作用是推动桌面练习走向真实反驳，并不意味着两家认可即可代表五家共享。其余三家仍须按实际材料记为预验、未核或有限书面支持。公共根的范围不能超过逐家证据所能覆盖的范围。保留这一限制，才不会把最低实践建议变成自动放行整组的凭证。

还要区分源层根与后来决斗者层的根。前者属于生成某候选时使用的源文，后者属于为检验候选而另行召集的近邻解释。第18章以成品复盘揭示两层混用的危险：原成品曾接受某种检查，不代表它后来面对的新对手也默认同一句话。本书只采用这个责任区别，不继承原典对具体外部人物的模拟归属为事实。每一层都应列出谁共有、用来做什么、在哪一阶段取得以及怎样核验。

公共根还需要能够被不是本圈成员的人质疑。圈内同意说明候选与既有用法有关系，却不能独自证明它既正确又充分；圈外反对也不自动证明圈内没有共享。两类材料分别进入共享判断与真伪判断。把它们分开，研究才可能承认“确是这组人的共同前提，但未必成立”，也可能承认“一个合理前提，却不是这些人共同使用的根”。两种承认都比用赞成票替代推理更准确。

◆ 五、四稿模拟怎样暴露平凡化风险

第18章和第36章保存了先天后天讨论的四稿根候选。本章实际读到的是这两章的方法模拟，未独立核读其中各学派原著，因此只分析改稿结构，不把模拟

反应当作真实学说事实。第一稿把性状来源设成可以分账，被模拟中的发展系统论方向拒绝；第二稿把基因与环境写成先于过程的输入，再次遇到反对。两稿说明，争论的问法及一方对另一方的批评，都不能直接承担全体共有的身份。

第三稿转向性状在提问前已经现成，又受到对生命周期与形成过程的异议；第四稿把目标移到出身这份账是否已经记完。原典采用第四稿，却同时说明所有同意由作者代拟，必须补真实验收。这一转移的教学价值在于，根的对象可以从被解释之物改成解释它的记录方式；它的风险也恰在此处：几家可能分别理解“已经发生的历史”与“已经封闭的解释账本”，同意的未必是同一件事。

弱解释只说：某次读数之前，相关过去事件已经发生。这不会自动排除后来学习、重新测量或改进归因，也不推出不同年龄的同名性状应有相同来源份额。强解释则说：一次确定的来源分配已经足以完成对该结果的解释，后来形成的联系不能改变记录单位或归因规则。强句更容易产生可检验后果，却需要额外证明各家确实依赖它。不能用弱句获得共享，再用强句制造推翻的对象。

第36章曾由“出身已记完”推进到不同年龄的来源份额应基本一致。这个推进还需要跨时对象怎样同一、测量尺度怎样对应，以及“记完”是否包含份额稳定等前提。单凭过去事件已发生，推不出这些条件；不同年龄读数不同，也不必表示后来的活动改变了已经发生的过去。本章因此把这一桥梁列为后章责任，不把原模拟的推翻结论直接接成已验证事实。发生解释可以追问归因与后续条件如何改变，但必须明确改变的是过程、对象识别还是解释记录。

非平凡性的反向检查正从这里入手。候选要排除一项具体安排，并说明什么材料会使它失去支持。若“已记完”允许任何后来变化，候选几乎没有排他后果；若它排除后来改写归因，就应说明哪种记录变化算改写、哪种只是补充未知值。只有取证而未改规则，可能仍兼容一份已完成但尚未查清的历史；若规则改

变了哪些事件能共同归入本题，才涉及另一层问题。这两种变化不能用“账变了”一词抹平。

反面有人主张可以帮助找到竞争解释，却不是非平凡性的充分条件。极端反面也可能只是误解；没有现成姓名，仍可先写出一项明确的反事实安排，检查候选是否真的排除它，但不能报告真实争论已经存在。原典把反面与可被推翻并列，本书保留两道责任：先说明句子有可错内容，再取得能够支持或反对它的实际材料。前一道通过仍不等于后一项研究完成。

本章最终交出的是根候选的版本关系、逐家核验要求和可失败后果，而非新1。园区强根因共享不足暂留待查，弱根因后果太少不得放行；四稿模拟则留下“过去已发生”与“账本已封闭”的关键区别。下一章将把具体观察、解释桥梁和竞争吸收分开，检查哪一项材料真正触及当前采用的根。只有被验的是同一个版本、被否决的是同一项承诺，推翻才可能改变解释，而不只是改变一句话的写法。

◆

原典与说明

本章实读第569号《SDE思想创新法导论》第18章全文，印刷276—291页（PDF288—303页），及第36章全文，印刷592—616页（PDF604—628页）。采用包内连续逐章文本，未另作PDF视觉核页。根的三类排除与两层候选见第18章277—278页；反应、改稿与四稿模拟见279—285页；四种入口及来历闸见285—287页；源层/敌层与验收表见287—291页。第36章598—600页保存四稿及桌面身份，601页的跨年龄推理在本章仅作推理责任检查，不据转述数据作行为遗传学结论。跨方案释义稳定性与后果排他性、弱强句区分和桥梁补充条件为本书分析。园区候选与各稿反对均是教学构造；真实外部验收未执行。

89

第 89 章

推翻：原典观察、推理桥梁与力度

◆ 一、内部材料必须承担什么责任

根1通过共享检查，并不表示它已经错误；出现一项令人意外的材料，也不表示公共前提已被击中。上一章留下了两重未决：园区各案是否真的共享某个单位判准，以及“出身已记完”究竟指过去已经发生，还是解释规则已经封闭。本章不提前替它们作结，而要说明从观察走到推翻必须经过什么。所谓推翻，首先是一项有对象、有范围的论证责任，不是把反对语气加到原判断前面。

第569号第19章规定，二阶碰撞使用至少一家自己的、可以定位的观察，而且该观察原本服务于另一问题。这是一条寻找内部张力的方法纪律。它的价值在于，使反证不能完全靠另添一套未经双方接受的评价标准；但出处属于某家，不会使材料自动真实，也不会使该家失去解释和修订的资格。内部观察可以需要重核，外部观察也可能有效。此处限定的是这条碰撞路径怎样取材，不能上升为全部科学研究只许接受内部证据的普遍规则。

第一道门槛是材料身份。供材料的一家，应属于当前真实选定的比较范围，所用文本也应由该家实际承担。研究者对某理论的概括，不等于该理论自己报告的观察；一篇综述转述某项实验，也不等于已经取得实验原文。若供材料者同时是被批评者，要分别写清它在观察、解释和公共前提上的位置。这样做不是追究谁给谁提供了把柄，而是让后续争论能够回到同一个材料对象。

第二道门槛是定位与完整意思。观察句要能返回原文中的记录、图表或具体叙述，同时保留任务、时间、对象和限制。原文拿不到，就保留书目指向及所缺内容，不能用记忆补出一句引文。第19章关于劳丹材料的示范明确留下未取得原句的位置。本章采用的是这一缺口处理方式，未独立读取劳丹相关原著，因而不把示范中的传统更替叙述升级为本书已经核验的历史证据。

第三道门槛要求区分观察与主张，但这种区分不意味着观察完全没有解释条件。一次错误被登记，已经依赖任务定义和判错尺度；一项统计估计，也依赖模型与测量。应抽出较接近实际记录的部分，再分别标明原作者怎样解释、本书又增加什么推论。把“任务表现随条件改变”直接改写为“没有跨条件的同一者”，就跨越了观察到本体判断的距离。这个距离必须由论证承担，不能由“数据自己说话”掩盖。

第四道门槛检查原来的问题。若原作者早已用同一材料说明该前提如何形成、何时失效，研究者就不能仍称自己第一次从其账外发现了被忽略的困难。它可能成为有力的竞争解释，要求修改根或撤回新意。反之，材料原本回答另一问题，只能说明重读的入口成立，尚不能证明重读方向更正确。四道门槛保护了材料的来源和用途，却不替后面的推理作保；门槛通过以后，最困难的工作才开始。

◆ 二、观察怎样经过桥梁触及根1

一条可检查的反证链，应把观察、从根推出的预期、二者相抵的条件及尚存替代解释分别说明。若根只说某次判断暂时需要一个对象，而观察显示对象后来发生变化，两者可以同时成立。要形成抵触，还需证明根禁止这种变化，或者把后来变化视为不准改变判断的理由。没有这一步，反证只是抓住了根没有讨论的内容，不是抓住它已经作出的错误承诺。

继续上一章明确标为教学构造的园区情境。设窄根候选是：进入同一确认栏的各项材料，默认能够分别结算。再设一条候选记录：两处设施接受了同场试验，报告只给出合并结果。这项构造记录本身并不推翻窄根，因为同场试验可能只是节省操作，分别判断仍然可行。若要触及根，必须进一步说明为什么合并结果不能合法分配给单独一处，以及分别结算会对哪个决定造成错误。本章没有真实园区原典，因此这里只检验推理形状，不申报实际内部反证。

可以把桥梁收紧为一种条件论证：若当前可用证据只能支持两处联合作为一个系统时性能达到要求，而不能支持其中任何一处独立运行时性能达标，现行结算却必须对各处分别给出独立达标的结论，那么该结算要求超出了证据许可。例如，在本书构造的情形中，两台设备串联协作才完成同一功能，联合运行达标并不推出各自独立运行也达标。这里的联合性能不是“两处各自达标”的逻辑合取，被击中的是“整体性能证据可以直接拆成各部分独立性能证据”，不是两处设施从此失去身份，也不是所有历史记录必须合并。这里增加的证据许可规则属于本书明确提出的分析前提；它需要接受讨论，不能伪装成原记录已经逐字写出的结论。

还须分清根的量词。根承诺所有合格材料都能分别结算，一个满足条件而不能分别结算的可靠实例便会触及其普遍性；根若只承诺通常如此，单个实例只能显示例外，尚需说明比例、范围和选择方式。若预期还依赖其他辅助前提，观察与预期冲突时，可能需要修改的是辅助前提。研究应说明为何把负担落在根1，而不是只因它是本轮预定目标就让它承担全部失败。这一步可以使反证更有限，却使被撤回的承诺更准确。

桥梁同时受两项E特征限制：观察单位的可比性与推论范围的可撤回性。观察单位必须稳定到足以检查根所涉及的对象，推论又必须允许在单位改变时收缩。前者限制研究者把不同任务下的读数直接并列，后者限制把局部抵触扩成整

个理论倒塌。断开可比性，所谓反证可能只是换了对象；断开可撤回性，一处例外便被要求承担普遍否定。二者的接合表现为每次改动对象、尺度或时间，都重新检查原预期是否仍适用。

第569号第36章的先天后天模拟提供了需要细查的桥梁。它从“出身是已完成的记录”推向“同名性状在不同年龄的来源份额应基本一致”，继而用所转述的年龄差异反驳前提。本章没有独立核读其外部研究，不重报相应数字；仅就推理而言，前一句并不单独蕴含后一句。还须增加跨年龄对象同一、尺度可比、所估计量含义一致，以及已完成记录包含份额稳定等条件。过去事件已经发生，并不逻辑地要求后来对不同结果的分析给出相同比例。

这项检查不是禁止发生解释，而是为它确定所需材料。后来调查使研究者改变归因，可能是认识纠错；后来活动改变了对象及其条件，则是对象过程继续发生；同一个词改指另一测量单位，又是表达和比较规则的改变。三者可能相关，但不能互相冒充。要主张后续活动重构了归因单位，就应展示单位怎样重构，不能仅由两份比例不同推出过去被改写。桥梁越明确，后续新1越能够找到它真正需要承担的问题。

◆ 三、竞争解释决定反证能走多远

反证遇到原理论的解释，不应先把解释叫作补丁再决定它无效。对手可能确有完整机制，能够在不撤掉当前承诺的情况下说明观察；也可能必须缩小承诺才容纳材料；还可能只是增加一个没有可检查内容的词。三种情况分别意味着未构成抵触、局部前提需要修订、解释仍有缺口。判断依据是它改变了哪些预测和操作，而不是对手是否愿意接受我们给出的新名称。

园区甲案若原来就允许在共同确认不可分时建立关联结算，新增记录可能只触发它已有的程序。此时不能说根仍存在，只是甲偷偷补好了；应返回上一章检

查根是否曾被错误地归给甲。若甲原来确实承诺任何有效旧关闭都排除当前重并，后来才收窄这一承诺，则可以记录哪项前提被修改。研究者提出的新安排是否因此有额外内容，是另一道问题；对手改了一句话，并不证明我们已经提供唯一合理的替代方案。

吸收也要分清保留对象与改变解释。理论保留“同一个系统”的称谓，不代表它否认系统状态和组成能够生成；允许状态随条件变化，也不自动说明它已经解释了识别同一系统所用的标准。研究应指出尚欠的是哪一项责任。若完整理论已经明确状态演化和身份追踪，两项都应纳入比较；若只解释前者，后者可以成为新问题。不能因对方继续使用同一名称，就直接指控它把生成过程全部静态化。

第19章以直接程度、同在或因果、涉及范围、竞争吸收和原文可得性约束“强、中、弱、未判”评级。这些等级是该书的工作规约，不是经过校准的科学量尺。原文中表格与实例还保留不同严格程度：总规则把原文未取列为未判，某些实例却保留了“中、二手”等旧评语。本书对这种差异不作合并放行：二手材料可以支持候选方向，依赖未核观察的推翻仍须待核；其他逻辑检查可单独进行，不必连同全部判断一起停摆。

原作者对材料的解释也不能因被称作立场就自动降为无关旁证。取材时把观察与解释分开，有助于检查各自责任；判决时仍须把最强解释放回来。如果该解释提供了明确机制和可核预测，省去它才会制造一个虚假的缺口。内部材料不是对手失去答辩资格的许可证。

涉及几家尤其不能按票数代替推理。两家各有材料，并不自动等于五家共同根都已被证明错误；首先要证明五家真的共享同一承诺，再看材料是否处于该承诺的适用范围。反过来，一个具有明确适用条件的普遍命题，也不因反例只来自一家就免于反驳。材料来自几家主要帮助判断独立来源、范围覆盖和共同盲点，

逻辑上的反例资格则取决于命题量词与条件。样本来源数量和结论覆盖范围不能互换。

同在与因果还承担不同责任。第19章的铁块搬运模拟把产出变化和抬歇安排同现，作为寻找新问题的线索，同时承认没有隔离相关条件。这可以促使研究检查节律是否被遗漏，却不能直接证明节律造成产出变化。多找一例也不会自动把例外变为常态；重复材料可能共享来源或相同筛选。力度说明应据此写出已确认、仍待桥梁和需要新证据的部分，避免一个总等级掩盖其中最薄弱的环节。

◆ 四、余数怎样汇聚而不冒充证明

当一家观察只打开了局部问题，其他家的未解释项可以帮助判断这是不是更广的研究入口。第19章称这种做法为余数汇聚，并明确把它与推翻分开。汇聚所得首先是归纳线索：不同分析似乎都在某处遇到困难。它不自动证明困难具有共同原因，更不能证明每一家都在暗中承认我们的新命题。把多份空白并排摆放，只完成比较的开始。

余数必须先恢复各自身份。有的剩余来自测量误差，有的来自模型暂不研究的尺度，有的来自随机差异，有的来自资料缺失，还有的可能是已被另一部分理论处理的内容。它们都能在表格里写作“未解释”，却不因此属于同一种存在。若先把所有余项命名为特征纠缠，再说诸家余项都指向E，就只是由统一命名制造统一结论。需要展示把这些余项放在一起以后，有什么具体联系能够被检验。

仍以园区构造说明。甲保留无法对应旧单的材料，乙保留原因关系尚未解除的记录，丙保留不能分别确认的试验结果。研究者可以提出它们是否都涉及处置单位如何形成，但也应保留不汇聚的可能：甲的问题也许只是编号丢失，乙的问题只是检查尚未完成，丙的问题才真正涉及共同确认。若补齐编号和检查已经消

除前两项，它们就不能继续被列作同一深层盲点。汇聚要经得起普通补全工作的挑战。

这里另一组E是余数分类的保真性与跨家比较的共同尺度。保真性使每家未解释项保持原来的任务和限制，阻止把所有余数压成同一词；共同尺度使比较有可说明的联系，阻止把一切差异都宣布不可比。若只保真而没有共同尺度，得到的是互不相接的档案；若只有共同尺度而不保真，得到的是研究者预制的答案。可行的共同尺度应说明哪些差别可以转换、转换丢失什么，以及哪个结果会迫使我们撤回汇聚判断。

汇聚还要检查来源依赖。几家都重复同一份经典材料，不能算作多份独立观察；几位研究者使用同一种测量工具，可能共享该工具的盲区。共同盲区本身可以值得研究，却要先区分工具造成的遗漏与理论前提造成的遗漏。原典案例中的余数清单主要是作者对各家说法的模拟概括，本章只据此分析程序，不替任何真实学派确认它确有相应空栏。真正的汇聚需要逐家原文和原任务。

如果只有两家的余数可以比较，研究可以收窄到这两家，留下其余不汇聚的理由；但收窄不能倒过来伪装成最初五家全部受检之后仍然通过。范围变化本身就是研究结果。即使最后存在一个有价值的共同问题，它也不能替代至少一条实际原典观察及其有效桥梁，更不能用来推出新1必真。余数为下一步提供候选材料，并不预先决定材料只能长成一种解释。

◆ 五、弱根必须接受新的反证检查

上一章已经提醒，共享检查常把根从强版本改成弱版本。本章最重要的收口，是让反证始终击中当前采用的版本。若强根说能力完全不受场合影响，表现随条件变化可以成为反对它的候选材料；若弱根只说多次任务记录归属于同一个

孩子，同样的变化就未必构成抵触。强版本的反证不能自动转移给弱版本，否则修根只是表面动作，推翻时仍在攻击已经撤回的对手。

第569号第35章及第19章使用A-not-B研究的转述，讨论姿势、延迟和任务改变伴随表现翻转，并把推翻评为偏弱。本章实际读到的是这些方法模拟，未核其外部实验原文，不把相应细节当作本轮独立事实。就模拟的推理结构说，同一记录对象表现不同，并不必然说明对象的跨场合同一性不存在。一个允许同一对象在不同条件下改变状态的解释，已经构成逻辑上的竞争方案；它是否符合具体原典，还需另外检查。

进一步说，“没有一次单独观察测到同一者”也不足以否认身份关系。身份可以由连续追踪、记录对应和研究约定共同支持，未必作为某次测试中的独立读数出现。真正需要追问的是这些支持条件是否可靠、何时应当改界，以及它们有没有掩盖互动整体的变化。SIO本来就强调主客互动复合体的生成；不能把凡是保留追踪对象的研究都写成静态实体论，再以SDE之名宣布已经超越它。

弱根若允许对象生成、允许状态变化，也允许身份标准修订，而只要求当前记录能够对应某个对象，那么上述表现差异并没有推翻它。可以继续寻找更具体的排他承诺，例如身份对应是否无条件优先于当前共同作用的证据；也可以承认当前根太弱，无法承担原来设想的批判。前一种选择要重新立根、核共享，后一种选择要停止此条推翻。二者都比把“推翻较弱”润色成“已经在更深层推翻”更明确。

第36章的弱根同样要重检。若“已记完”仅指相关过去事件已发生，跨时归因差异不使它为假；若指解释规则封闭并排除后来重组，需要先证实各家确实作出这一承诺，才谈反例。由此得到的反证链应同时保留观察、桥梁、竞争解释和缺口：哪项材料已读，哪个预期由哪一稿推出，哪个额外前提尚待证明，当前最多撤回哪一句。正文可以连续叙述，证据记录则应让这些位置逐项可查。

推翻的有限结论因此可能是某项无条件主张不成立，也可能只是目前证据不足以支持它，还可能是尚未形成有效反证。三者通向不同动作：缩小命题、补取原典、修改桥梁或结束这条路径。旧根即使确已倒下，也没有为任何指定新1自动让出唯一席位。下一章要承担正面结构如何提出、与已有解释怎样区分、名称为何必要及检验工具怎样匹配的责任；本章只把真正有证据支持的缺口交给它，不替它预先宣布新思想已经发生。

◆

原典与说明

本章实际读取第569号《SDE思想创新法导论》第19章全文，包内逐章文本1—709行，印刷292—308页；第35章440—520、772—800、890—910行，涉及印刷579—581、587及590页已读部分；第36章330—455行，涉及印刷598—602页已读部分。定位依文本页标，未另核PDF视觉页。对原典的四关、力度、余数汇聚及模拟桥梁作方法分析，未独立核读所转述的劳丹、A-not-B、行为遗传学及泰勒外部原文，不据其数字或案例宣布真实学说已被推翻。园区记录为本书教学构造。

90

第 90 章

新1的发生、命名与族闸

◆ 一、从余数中提出可以操作的正面结构

旧根有了缺口，接下来仍可能出现许多不同解释。上一章并没有替园区三案取得真实共享验收，也没有把构造记录当作实际推翻；本章继承这一状态，用同一教学情境展开新候选怎样取得正面内容。新1不能只说旧判断不够，更不能把所有旧理论没有解释的东西装进一个响亮名称。它要说明某种关系怎样成立，在什么情况下不成立，以及由此多出了哪一项可检查的区别。

第569号第20章把余数、噪声、被排除项和未设字段处作为寻找候选的入口。入口的作用是迫使研究者查具体材料怎样被处理，不满足于一句“尚有研究空白”。然而，缺栏也可能来自合理分工，噪声可能确实不承担当前解释任务。寻找新1需要把余项转成正面关系，而不是先宣布所有余项都具有深层结构。发现某个现象有名字，与说明这个名字可以承担怎样的判断，是两种不同成果。

园区候选可以从上一章的窄问题继续：两处历史记录保持各自有效，当前证据却只能支持共同确认。由此提出一个待检关系：历史结算与当前确认之间，需要能够说明哪些旧承诺仍保留、哪些当前证据必须共同进入判断。暂把它称作“确认承接关系”，只作为本章工作称呼。这个名称没有通过全领域查重，也不是本章已经发现的新对象；它首先指向一套需要展开的操作区别。

展开时，可以设三种构造情况。旧记录只是编号不同，而当前可以各自完成确认，不必建立共同承接；旧记录各自有效，当前确认却不可拆分，需要保存历史身份而共同作出当前判断；旧记录本身已失去有效依据，则应先纠正旧确认，不能用共同承接遮住旧错误。三种情况不能仅凭都有两张工单而混在一起。候选的正面内容，正在于它要求把历史效力、当前可分性和后续决定联系起来，分别给出不同动作。

这里的E由历史承诺的可追溯性与当前证据的共同使用资格相互限定。前者使重组不至于把过去完成了什么、谁承担过什么抹掉；后者使旧记录不至于阻断本来必须合用的材料。共同使用的范围限定哪些历史联系必须继续可见，可追溯性又限定合用之后能否重新辨认责任。断开前者，重组可能成为掩盖旧错的办法；断开后者，完整档案可能继续支持不能成立的分开判断。具体关系要在这些限制中发生，不能由孤立个人的“承接能力”包办。

原典要求核心命题少留含混退路，配可向记录发问的判据，并作不把个人当发动机的读法。本书据此强调明确条件与结果，但不把删掉情态词当作真实性证明。一个有规定概率、范围和判负条件的命题，也可以受到严格检验；一句没有“可能”的话，同样可能空洞。当前候选应公开处于待检阶段，在规定范围内说清它排除什么。表达坚定与证据充分需要分别成立。

◆ 二、涌现三标准必须逐项查到材料

第20章的涌现三标准，分别追问已有字段是否同指、旧语言能否无损表达，以及候选能否取得可填读数的结构位置。这三问避免把陌生词汇误当新思想，但它们的检验对象不是整个世界是否从此多了一个真理，而是当前候选相对于所查解释究竟增加什么。即使三项在有限材料中都通过，也只能在该比较范围内讨论新增责任，随后仍须接受真实检验和更强近邻的挑战。

第一问不能只检索字面。甲案也许没有“确认承接关系”这个词，却已有旧单关联、新证据共享及分阶段结算的字段。若这些字段以同样条件支持同样决定，候选可能已经被完整接住。反之，甲有“关联”字段，也不意味着同指：它可能只登记设备相邻，不能表达当前判断为何不可分。需要把字段所接收的材料、允许的操作、产生的后果逐项对照，判断是同名、同类还是同指，而不是以搜不到新词直接宣布无主人。

第二问要求替对手作最强翻译。用乙案语言，可以尝试把候选写成“原因联系使共同处置不能独立结束”；用丙案语言，可以写成“共同确认保留了此前各段责任”。这些只是本书对构造方案的复述，不是学者原话。若丙的完整程序无需新增假设便能容纳全部内容，候选应降为该程序的整理或应用。若翻译保留共同确认，却丢掉旧责任在当前决定中的具体约束，才有必要把这项损失单独提出，再查它是否真的不在丙的其他部分。

翻译损失还要改变可观察判断。旧句比新句少一个形容词，不构成实质损失；新句能让两种原本被同样处理的情形获得不同处置，才有进一步比较的内容。园区中，两案都要求合用证据，但一案允许合用后覆盖旧单，另一案要求旧责任仍可追溯，这种区别可以进入记录规则和问责结果。它仍可能早已被一般版本控制解释，必须把这一竞争方案保留，不能把翻译不够顺口当作不可还原。

第三问把候选放进材料中。新增一栏可以暂记“旧承诺保留范围”“本轮共同确认依据”及“拆分后失去什么判断许可”，但能够造表头不等于能够填真实材料。若每一格最终只能填作者自己的结论，新结构尚未取得独立取证入口。需要区分没有记录、观察不到、确实不存在和暂不能判断。若读数只能在先相信候选时出现，它就难以反过来检验候选。结构位置的价值，在于允许材料修改判断。

结构位还须容许不支持候选的填法。设旧承诺保持可追溯，当前证据也取得共同使用资格，却仍不能决定后续处置，新增栏目就应保留“关系已建立而预期

后果未出现”。不能把一切未成功都定义为承接从未成立，否则指标只是在事后重复结果。相反，若普通关联记录已经使相同材料得到同样处理，新栏目没有额外区分，就应承认它在这个场面只是另一种记录形式。正面命题需要让无增量和失败都能进入自己的材料。

三项可以部分通过。原典六次模拟的自评保留了同类字段已有、翻译不全、结构位脆弱等状态，本章不把它们改写为真实学界验收。某候选可能只有组织作用：它把分散解释并列起来，使读者更容易提问。这样的整理可以有价值，但若没有可失败的新承诺，就应按综述或研究视角交付，不靠“新1”名称提高贡献等级。通过三问是候选继续工作的资格，不是替下一章真跑签发成功证书。

◆ 三、命名先查同指，再查读者会怎样理解

名称的作用，是让一个已说清的区别能够被稳定调用。第20章要求先查自己的近期成果，再查本领域，并同时检查概念名与读数名。先查自己尤其重要：同一作者可能用几个不同名字反复表达相同机制，也可能让旧词在新书中承担不同对象。若只查外部文献，便会把本人的前一篇遗漏，后来又以不同名称扩大成多个发现。命名必须连着概念责任一起核对。

本章的“确认承接关系”只完成了与第87章“关闭之间的确认依赖”这一工作称呼的局部比较。两者都关心旧记录与新判断连接，不能仅因词语改变就算两个候选。当前命题若只是把第87章的同一关系说得更完整，就应继承其来路，补充定义而不另报发现。与第88章的“分别结算”根候选相比，它承担正面安排的角色；角色不同也不代表内容必然创新，仍需检查是否已由任何一个旧方案充分表达。

完整查重应保留检索范围、词形、同义表达和实际读到的定义。不命中一个词，只能说明该次查询未找到该词，不能说明不存在同指结构。命中同词也不立

即说明冲突，应核对象层级与操作条件。当前没有完成站内全文及领域原典的全面查重，故工作名保持暂定；这种状态不妨碍继续检验它的内容，却限制把名称作为已经确立独创新概念的标志。

同名同指时，通常应合并或明确继承。单纯改名能够避免读者混淆，却不能制造新内容。同名异指时，要判断旧义会不会持续误导；若同一词在近邻讨论里已有稳定相反用法，另取名称往往更清楚。近义或子类关系则适合加限定语，说明自己扩展了哪一段，而非把前人的概念说成完全没见过。原典对命名闸的示范有多处仅凭记忆比较，本章保留其未完成全文扫描的身份，不把表中名字当成已经查重通过的证据。

概念名和读数名还可能错位。一个称为“承接度”的数值，若实际只数联结了多少张工单，测到的也许只是记录数量，没有测到承诺是否被保留、证据是否获得共同使用资格。名称越接近理论词，越容易让读者误以为指标已经验证理论。应先说明数值怎样由记录取得、相同数值能否对应不同机制，再决定名称。若两种指标计算相同，只在故事中赋予不同意义，就应优先处理重名和重复度量的问题。

这里形成第二组E：命名的可辨认性与操作定义的可迁移性。名称要短到能够被使用，又要保留足以防止误认的区别；操作定义要能跨记录复查，又不能为了通用把原先承重条件删掉。断开可辨认性，同一操作会在不同词下被重复申报；断开可迁移性，一个新词只能在作者自己的例子里成立。二者的互限使改名成为责任调整的一部分：名称改变时，定义、读数和已经引用它的判断都需要重新对齐。

◆ 四、输出家族由承重命题决定

新候选写出来后，还需判断它到底在回答哪类问题。第569号第21章用What、How、Why与S、D、E待求关系组织输出家族，并另设严格的纠缠档。这套输出格不是S1至E3的本体九格，也不是九宫透镜的九组工作选择；它问的是产物承担哪种解释责任、适合什么检验。一个问题名称包含“怎样”，不能据此直接决定它一定属于D列，最终要看实际需要说明的改变。

园区候选可以有不同承重句。若核心是“何种条件使共同确认可辨”，它倾向于S；若核心是“某轮确认记录进入后续规则，改变了下一轮可选路径”，它倾向于D；若核心是“既有显露与处置历程怎样重新规定哪些材料有共同判断资格”，它倾向于E。本章目前保留的是第三种问题方向，并把所求对象表述为：这种承接关系，是既有记录与共同确认历程形成的一组可计入条件。就“它是什么”这一限定问题，暂作What与E待求关系的工作声明。它只是候选范围的选择，未因声明便证明资格域已经生成，更没有强迫后来材料必须落在此格。

把承重句剥去行业名词，有助于检查自己是否只换题材：哪些既有结果和推进方式共同改变了可进入判断的条件。仍须把行业机制放回来，说明旧确认何时失效、共同证据为何不能拆分。否则，抽象句可以适用于一切，也就不能解释这个园区。三方程在此组织相互说明的责任，不提供已识别的唯一函数；新E承接旧记录、经验和处置关系，既有部分如何保持，是形成解释不能省略的内容。

族闸还要求检查近期同类产物。若同一方法总产生“账上少一栏”的S列逆向故事，研究者应承认这种偏向，检查材料和验收是否共同缩窄了产出。同格本身不是错误，也不需要为了分布漂亮强改到纠缠档。同格的两候选若回答同一对象、同一任务，应当找出什么观察会使二者给出不同判断；如果无论怎样都同意，就可能只是重复表达。如果本来回答不同问题，则可以分工，不能强行安排一个必须赢、一个必须输的决斗。

原典第21章自己指出，某个同格分界示范把投入产出与牵引停发两个不同问题并列，尚须先确认是否真正竞争。本书保留这一限制。观察支持候选甲而不支持乙，还须排除乙根本没有对此作出承诺的情况。反事实分界不是制造极端场面让一句话看起来输了，而是在双方都承诺的条件下找到可区分后果。若共同条件尚未形成，正确的结果是暂不能比较。

归格也可能修改。初始按S列设计了缺项审计，后来发现记录完整、真正变化在下一轮路线，就应复判并换用相应工具，而非把记录完整硬写成一种更隐蔽的缺失。原典区分既成稿补做声明与尚在形成中的完整族闸，本书不把这种版本性工序差异当作理论豁免：旧稿可以不强行重走全部程序，但其新增经验主张仍须接受适配的检验。分类帮助承担责任，不能成为绕过责任的身份。

◆ 五、检验工具要随候选的责任改变

S、D、E候选可以要求不同材料，但没有一种表格仅凭形状就能够证明机制。S方向可以用明确的对照维度说明某种显露何时出现；若研究专门检查合规操作遮蔽了什么，就要同时说明正常执行、隐藏环节和使遮蔽持续的条件。发现填表错误，只能先证明操作失误；把错误改正后仍存在的缺口，才有理由继续追问制度性机制。并非所有S候选都必须预先包含无告警或自我加固，具体签名应由候选承诺而非格名决定。

D方向需要保存轮次及承接：前一轮发生了什么，留下何种记录或状态，如何实际进入后来判断，路径在哪一点改变。可以比较同一事实的不同记录版本会不会导致不同后续选择，但不能仅凭先后相邻便断言回写因果。若下一轮路线早于记录改变，特定的“该记录造成该改变”主张受到削弱；它不自动否定任何更早状态的作用。反事实还要考虑共同的外部原因，不能用时间轴替代因果识别。

E方向要检查分类或资格规则怎样改变材料的可计入方式。比较两版规则时，应尽量保留可对照的原始材料，区分现实改变与分类改变。迁移矩阵的行列必须先作语义对应，不能把任意排序下的非对角格都算作实质迁移；类别名称换了而判定条件没变，也不等于资格域重构。同样，旧规则中无法指认，不直接证明相关现实过程不存在；新版使它成为一种可记录单位，是需要单独论证的构成关系。

各类读数也不能由“率”“量”名称自动获得正确分母。计算迁移程度，要先决定分母是原始材料、判定事件还是类别数量；三种单位回答不同问题。若新增类别没有可供比较的条目，不能为了填满表格把未定义的比例写成零。候选改变研究单位时，应重新解释读数含义，不能沿用旧名称造成数值仍可直接比较的印象。

园区的工作候选因此需要两方面检查：同批材料按旧、新资格规则分别能支持什么判断，以及规则投入运行后是否真的改变了承接。若只有分类表不同，尚不能证明实际处置已经变化；若处置变了而分类并未承担作用，也不能把变化归为资格域重构。还应观察旧责任是否因合并而丢失。新规则提高共同确认的可行性，却遮掉旧错误，是一种需要评价的代价，不会因候选属于E方向就被排除出研究。

严格纠缠档提出更强要求：三处定义相互构成、指向同一对象，并且不能绕过其中一维取得同等定义。互相影响、测量困难或暂时说不清先后，都不等于这种构成关系。原典在成书时明确报告该档没有实例，本章也没有补造成功案例。尝试独立定义某一维而失败，只记录这一尝试失败；要排除全部替代定义，还需要更广的论证。普通特征纠缠可以存在于具体活动中，不必先通过这一严格输出档的全部门槛。

走到这里，候选取得的是可以继续研究的形状：它说明什么关系需要解释，怎样与已有字段比较，名称在何种范围暂用，家族声明为何暂作，以及什么工具可能使它受挫。它也保留降级的出口：已有解释能够无损接住时回到整理，只有并账时按视角交付，仪表错配时先换工具，缺少真实材料时停在设计。下一章将把这些候选交给真跑、未判和贡献尺度的检查；新1能否成为有证据的成果，要由那一阶段实际取得的材料继续决定。

◆

原典与说明

本章实际读取第569号《SDE思想创新法导论》第20章全部1—679行，印刷309—325页；第21章全部1—749行，印刷326—343页，均为包内连续逐章文本，页码依文本页标，未另核PDF视觉页。涌现三标准、命名闸、并账降级见第20章318—324页；输出家族、各类工具、纠缠档及族闸见第21章327—343页。本章保留原典六次模拟、作者自评和未实施检验的身份，不把其外部学派转述作独立原典事实。园区候选全部为教学构造，命名只作本章与第87—89章局部比较，未完成站内或全领域查重。统计与构成推理的限制、条件化表达及候选归格为本书论证，不冒称原典已验证结论。

91

第 91 章

真跑、未判与创新封顶

◆ 一、真跑之前冻结什么

上一章的“确认承接关系”仍是园区情境中的工作候选：旧工单继续保有历史效力，当前证据却可能只能共同使用。它暂按资格域问题展开，未通过真实现场检验，也未取得独创认定。本章接着问，怎样让它进入一项能够改变书中判断的研究。以下继续使用教学构造，安排的是可执行之前必须补齐的条件，不把安排本身写成已经运行的实验。

第569号第22章要求先存档判负条款、不利结果处置及停止规则，再实际取数；第21章则提醒，检验工具要和候选承担的任务相符。[A91-01]　　对园区候选，这意味着不能只比较新旧表格谁填得快。所需材料至少应能辨别旧责任是否仍可追认、共同证据怎样取得使用资格，以及这种资格是否实际影响了确认决定。速度只是可能的伴随结果，不能替这三项作证。

先导阶段首先找边界案例。一次联合签名可能表示共同承担判断，也可能只是传阅；两张工单出现同一附件，可能有共同使用规则，也可能仅仅重复存放。应让不参与构造的人依据原始材料说明区别，再修订编码手册。若必须知道最终处置才认得“共同资格”，定义已经借用了结果。先导需要暴露这种困难，但用于决定规则的案例，不再作为正式确认规则正确的独立材料。

单位尤其要冻结。研究可以把一次待确认事项作为观察单位，工单、附件和签名都是该事项的材料，而不是各算一例。一项事项牵连三张工单，不因此变成三次机制发生；同一旧责任在多张表格重复，也不能反复计入保存量。分母应是事前规则选出的适用事项，而非最后恰好读得清楚的事项。缺关键字段者仍留在入选清单，另记不可判，不能悄悄从总体消失。

据此拟定的研究单需要把样本边界、两版规则、原始记录范围、编码粒度及主要结果相互锁定。正式取数前，要说明哪种观察会削弱资格域命题，哪种只说明指标失灵，哪种足以否定当前操作方案。门槛须由所要辨别的实际差别和先导显示的误差共同限定，不能借用原典模拟中的某个数值。本章没有完成先导，因而不填虚假的样本数、精度或判负线，也不把这份草拟研究单称为已完成预注册。

样本选择也要先于分类结果。若只纳入已经发生争议的共同确认，就无法判断同类规则何时平稳运行；若只纳入顺利关闭的事项，又会漏掉候选最应解释的中断。选择入口应依据任务范围与记录时期，并保留入选后失去可判条件的原因，使失败和顺利都不因结果方向而被预先排除。

停止条件还要落到版本。资料访问中断，可以依既定规则停止并报告覆盖；编码出现歧义，可以回到先导修订，但原正式版本的状态仍须保留。不能让每次不利结果都触发一次新规则，再把最后一次结果写成从头遵守的计划。判负、处置和停止的共同作用，是让一项研究有明确结束，而使后来改进成为另一项可追溯工作。

这里的具体E是材料可追溯性与裁决可执行性的互限。追溯限定裁决必须基于何种记录，裁决要求又限定必须保存哪些版本、缺项和边界例。只有档案而无明确输法，材料可以被无限重述；只有输法而无法回查，任何数字都可能符合它。两者相接，才使不利结果能够改写正文。它们并不由研究者意志凭空产生，既有档案条件仍决定本轮可以承担多大的解释范围。

◆ 二、最强竞争解释的对照

园区候选最值得面对的对手，是一种完整的版本管理与协同确认方案：它保存旧单效力，允许附件共享，记录谁在何种条件下同意共同决定，并提供撤销及追溯程序。这里是本书为检验设计而构造的强对手，不代表已经读取并评判某一真实学派。若它无需新增原则就能处理全部案例，确认承接关系可以作为该方案的概念整理；不能因为对手没有使用SDE名称，就宣布它缺少机制。

比较应先把旧规则写到足够强。若旧版原本允许共同判断，只是现场没有执行，新版使执行更顺畅，可能改善的是培训、界面或权限，而非创造原来不存在的资格域。应分别检查规则授权、人员实际理解和实际操作。把“允许但没做”说成“原来不能有”，会让实施问题冒充本体发生；把“制度上不能成立”说成“只是人没注意”，又会漏掉规则的构成作用。

可以先考察一种有限差异：同样的旧责任记录与当前材料，在仅改善信息可见性的安排中，仍不足以形成共同确认；加入明确的联合使用及责任保留规则后，才获得该项判断许可。如果这一区别能够不依赖最终成功来编码，便有进一步观察的入口。它仍不自动属于新理论，因为强对手也可能预言同样结果。只有双方对相同条件给出不同判断，比较才可能承担区分解释的任务。

四类失败因此应分开。现象条款检查是否真的存在旧单各有效而当前判断不可拆分的事项；若没有，当前样本没有呈现候选的问题对象。独有变量条款检查所谓“资格变化”能否与信息增加、权限集中或责任转移分别辨认；辨不出，不能宣称取得独有变量。机制条款检查资格变化是否按所述方式影响共同确认。操作化条款检查不同编码者能否从同一记录稳定辨别这些状态。四条失守，需退回的地方并不相同。

特别要防止把成功放进原因。若规定只有“最终被接受的共同使用”才算共同资格，那么资格与确认成功必然一起出现。应当允许规则已明确授权、材料也符合条件，而共同决定仍失败；也要允许没有候选要求的规则，却通过其他途径作出有效决定。前者追问资格是否充分，后者追问它是否必要。候选可以主动收缩到某类条件下的促进作用，但不能在看见反例之后仍声称自己一直只说促进。

还有一种反对更尖锐：新表格使责任更清晰，完全可以由普通程序改良解释，何必另立资格域？本章允许这个反对成立。若删除新名、沿用成熟程序术语后，全部判断和预测均不损失，新增工作主要是组织性表达。若仍有一项旧程序不能无损表述的条件，再把它单独留下，而非带着整套宏大名义进入实验。研究成本应随剩余争点缩小，不能靠扩大样本弥补尚未找到分歧。

第21章关于不同输出家族的要求在这里产生实际限制：分类迁移与运行效果要分别检验。[A91-02]　同批材料改按新版规则获得新身份，支持的是规则差别；真实处置随后改变，才进入运行研究。两种变化可能脱节。新版类别清楚而无人采纳，不能报告实际承接改善；工作改善而新分类没有参与，又不能以改善证明资格域发生。把两关分开，既保留发生问题，也避免以一张迁移表包办整个因果解释。

◆ 三、支持、反驳与未判

结果不应只有“通过”与“尚需更多支持”。当研究进入执行，至少要预先为支持、反驳和未判保留位置。[A91-03]　园区候选获得有限支持，需要材料覆盖已声明条件，读数足以分辨争点，并呈现事先押注的区别；反驳需要触及本次确实承担的承诺；未判则表示资料或设计尚不能决定。三者不是研究者满意程度的等级，而是材料与主张之间不同的关系。

假定联合使用规则已经清楚成立，旧责任仍可追溯，共同确认却并未按承诺改善，这可以削弱“这组条件足以改善确认”的说法。若事前命题只声称规则提供一种许可，就不能直接拿操作速度未提高来否定它；但书也只能保留许可层面的贡献。把最初的充分性主张偷偷改成许可说明，会让反驳失去对象。应当在原承重句旁标明哪一部分撤回、哪一部分经新论证保留。

另一种情形是新版较好，强对手也同样预言新版较好。这可以支持某种共同的程序效果，却没有分出SDE候选的独有增量，应在比较问题上判未决。若记录只能显示“有人签名”，无法辨别签名意味着知情还是承担，则操作化尚未过关。此时不应把所有签名都编成承担，再以材料丰富为由宣布机制成立；真正缺少的是签名所承诺内容的字段。

缺字段需要继续向责任链追问。它是从来没有产生、产生后未保存、保存了却当前不可访问，还是研究者尚未找到？四种情况对应四种补救。新增记录规则只适用于第一种的一部分，不能弥补已经失落的历史事实；获得访问可以解决第三种，却不保证内容足够。若缺失集中在发生争议的事项，现有可读样本就可能偏向顺利案例。结论应限于实际可读范围，并保留其选择条件。

可判部分中的支持比例，与全部适用事项中的支持范围不是同一个读数。前者可以描述已获得材料，却不能外推到不可判部分；后者在缺项未补时可能只能给出界限。研究单应保留这一区别，不能用一个看似精确的百分数掩盖覆盖不足。

存在型反例与样本结果也有不同力度。一项不附概率条件的普遍命题，可以被一个满足前提而不满足结论的真实案例反驳；没有找到这样的案例，却不能证明反例不存在。概率或范围命题则须按其具体承诺评价，个别失败不自动判死。统计未达某条界线，也可能因为读数太粗，不能径直解释成作用为零。判负规则必须先说明它排除何种差别，不能只写“没有显著关系”。

原典把跑不动而准确写出缺项纳入工序成果，本书据此保留“研究问题被改写”的价值，却不把它记为经验检验已经成功。[A91-04]　同样，先前看过的支持性资料可以帮助形成假设，不能再伪装成事前不知结果的新验证。若旧资料被重新分析，应公开选择过什么、修改过什么；这仍可能产出有效发现，只是它承担探索责任，需要另行确认。

每一种结果都应回写到对应章节。共同根并非各家共享，应修改根的代表范围；资格域已被旧方案接住，应撤回独创层级；规则有区别而运行证据不足，应把贡献停在制度构成分析。正文中的主张与证据台账必须同步，不能让正文保留最大口气，仅在附件承认最小结果。没有支持时保留问题，受到反驳时保留失败，获得支持时保留边界，才使后续读者能够从确切位置继续。

◆ 四、提出者之外的检验

换一位读者并不足以让所有判断获得独立性。对二阶碰撞而言，首先需要核原典代表性：所选对手是否真承担那一条根，而不是作者替他们写了一句容易接受的话。核查者要看到完整语境和被指认的断言，却不必先看到候选的创新评级。若原典依据不足，数据研究不能替这种缺陷补票；它最多检验一个新设假说，不能证明它确实推翻了既定理论的共同基础。

第二种检验是查新。检索者应说明文库、截止范围、同义表达和未取得全文的条目；结论应落在实际比较过的邻近解释上。找到了一个危险近邻，就需要逐条比操作与预测，而非只因名字相近便放弃，也非改名后继续报独创。没有找到近邻则留下检索缺口。查新可以在研究其他部分尚未完成时进行，但不能由一次文本相似度搜索承担全部思想等价判断。

第三种是数据解释。编码者按已经冻结的手册处理记录，分析者据预定规则得出结果，审读者再核结果是否支持原句。角色可以因条件有限而部分兼任，但

兼任要如实留下，不能把同一人换三个标签当作三份独立意见。提出者有权指出误读和程序错误，却不应在看见不利方向后单方重写主要分类。争议应保留双方理由，并将程序修复与有利改口区分。

第四种才是方法增量。即使候选在园区中有用，也不能由此宣布二阶碰撞普遍优于成熟问题分析。是否因使用此法获得了原本较难得到的区别，需要另外的比较。此处不再展开后文第108章的跨题目设计，只强调当前交付责任：本章仅提出工序与待检候选，没有方法优越性的实证结果。真实应用价值、相对文献的新颖性和生成程序的增益，可以各自成立或不成立。

第22章要求评审者不为自己参与写作的文本发认证分，并说明出处遮蔽、参照文库和截止日。[A91-05]　本书内部协作据此定位为纠错：同一模型连续改稿、自评，或者同底座不同会话交换意见，都可能帮助发现矛盾，但没有增加独立事实来源。即便读者不知道作者姓名，若已经看过前轮分数或参与候选设计，仍有需要披露的信息依赖。

检验还要求复核通道与知情范围互相限制。复核必须取得足够原文、规则和数据，否则隔离只留下无法判断的薄片；知情范围又须限制提前接触预期结论，以免材料被目标引导。断开前者，所谓盲审无法核查；断开后者，多方一致可能只是共同接受同一个提示。对必要知情与避免诱导作具体划分，比只在名单上增加“独立”二字更能保护判断。

◆ 五、封顶规约和正常降级

第569号第22章介绍一种内部五维评估：考察显露精确性、差异锐利性、纠缠深度、与既有概念的不可还原程度，以及可证伪性；其中后两项不足时，综合读数受到封顶约束。[A91-06]　这里的不可还原程度是相对于所查文献与实际判

据的评价，不能当作已经证明的绝对不可还原性。五维可以提醒编辑发现短板，却不能用总分替代某一条缺失的证据。

所谓一百四十五线，是该内部规约使用的数值，不是自然常数，也不是通行学术认证。操作化与两活一固各设一个145封顶（操作化封顶、两活一固封顶），二者不叠加；后者原文自陈为规定，未见单独检验。封顶的触发，第569号写作“I或F偏低”；站内方法论栏给出的门槛是I或F低于120。介绍这段规则，是交代工序的来源与限制；本书不给自身打此分，也不把达到或未达到该线写成思想真假的判据。真实贡献需要由可复核内容说明。

操作化与发生的区别仍值得讨论，但不能只做删除字词的思想游戏。拿掉一个新指标，某种现象依然发生，只是更难测量，说明测量贡献应与对象发生区分。拿掉一套共同承认规则，某项制度资格不再成立，则可能涉及构成条件。可是删掉表格不一定删掉规则，口头约定可能继续维持资格；删掉名称也不等于删掉关系。因此，园区候选须辨明撤去的是记载工具、判断规则还是实际互动，不能凭一项删除试验宣布发现新存在物。

贡献正常降级有四种不同方向。缩弱根，意味着减少对旧理论共同预设的断言，只保留确有材料支持的部分；这会改变批判范围，不能仍沿用原来覆盖全部对手的标题。缩小新判断，意味着从整套理论中取出真正增加区别的一点，连同适用条件重新说明。降为综述，意味着已有解释足以接住内容，但重新组织争论仍有价值。换题或换源，则承认当前材料不能形成所需碰撞，而不是继续用篇幅遮盖结构缺口。

对园区工作候选，最稳妥的当前标记是设计中的资格关系分析：已有构造区别与失败入口，尚无真实场景取数、外部原典近邻核验或独立验收。它可以继续变成研究，也可能在查新之后归入普通协同确认机制。这样的降级不取消前章明

确问题和整理条件的价值，只取消未经取得的发现名义。若后来出现支持，贡献可以上调，但仍须说明新材料究竟改变了哪一项判断。

封顶规约的合理用途，是阻止缺一关却靠其他关的分数补偿。不可操作的候选不会因为文字优美而变成可检验，已经有完整旧主人的解释也不会因为一次成功应用而变成首次发现。相反，不能因为没有高分资格就抹去严谨整理或可靠测量的价值。贡献尺度要允许多种工作各有名称，而不把所有研究逼进单一的最高档位。

至此，二阶碰撞法留下的是一条能够退回的责任链：共同根须经文本核对，新判断须能与强对手比较，实际结果须改变承诺，贡献名称须与已完成工作相称。下一编进入九宫透镜法，研究问题位置与组合怎样帮助成书。九格和三角套可以提供新的组织入口，却不能把这里尚未完成的真跑、未判或查新责任自动清零。形式结构越清楚，越需要把数学性质、解释用途与经验优势分开承担。

◆

来 源 注

[A91-01] 王德生，第569号《SDE思想创新法导论》，第22章印刷344—347页；第21章印刷326—329、337—343页。按包内逐章连续原文读取。原典的纸面条款与真跑区别、事前三件、家族适配为依据；园区研究单及冻结细化为本书构造设计。

[A91-02] 同上，第21章印刷334—336、340—343页。分类版本与迁移及同题竞争限制；本文沿第90章将规则差别、真实运行和独创责任分开，并保留强版本管理方案足够的可能。

[A91-03] 同上，第22章印刷350—353页。六份均为设计未跑，三结局、条款分项、存在型与统计型的区别。本文不移植原典暂定阈值，也不将统计未显著直接写为零效应。

[A91-04] 同上，第22章印刷347—348、351—352页。缺字段、覆盖和旧支持资料；本文补充缺失来源分解及探索与确认的身份区别。

[A91-05] 同上，第22章印刷357—359页。评审利益关联、出处遮蔽、参照范围与截止日。本文的四类检验分工和知情范围为论证展开；没有进行真人外部评审。

[A91-06] 同上，第22章印刷353—357页。五维、145封顶、操作化与发生、两活一固未单独检验、四种退路。本文不采用该章所报站内首跑及盲评数字为独立核实事实，也未独立读取其转引的外部作品。删除工具不等删除构成规则，是本书对删除判据的条件核查。

第三部分　思想创新论

第十八编

九宫透镜法

编　序

本编属本书「思想创新论」部分，共 9 章，自第 92 章至第 100 章。

第 92 章　九格、三角套与结构层级　1134

第 93 章　落格：文献单位、主落与独立复核　1145

第 94 章　占位图：主人、邻居与有限检索　1154

第 95 章　四种空、六项检验与母题资格　1164

第 96 章　全盘二十七分析单元与章节取舍　1173

第 97 章　桥、邻接与配置矩阵　1182

第 98 章　六阶变换、甲乙对撞与同点交叉　1191

第 99 章　回落刀：从新说法到净增量　1200

第 100 章　全息再分与尺度转换　1209

92

第 92 章

九格、三角套与结构层级

◆ 一、九格的当前定义与版本

前章给新判断划定了检验与贡献的边界。进入九宫透镜法，首先增加的不是一种结论，而是一种排列问题的办法。面对同一批材料，研究者容易反复查看熟悉的地方，把尚未询问的方面误认成并不存在。九格把这种注意分布显写出来，使研究可以检查哪里已有解释，哪里只有名称，哪里连问题也没有形成。但排列的完整不能代替材料的完整，坐标有位置也不等于现实中必有与它对应的对象。

九格沿用显露、差异序列、特征纠缠三维，再各分三个观察方向。本书九宫指S、D、E各三格，与第261号第6章同名的九宫格不同。显露规范问怎样辨认某物，显露模态问它以何种方式显现，显露价值问显露取得何种价值规定；意义、路径组织和优化约束，分别追问差异的意义生成、承接方式及推进中的调节；三界、信息与能量，则追问特征在哪些存在领域相互限定，以何种形式传递，以及怎样维持、激发和聚合。下表固定本章使用的名称，简写只能代替位置，不能代替解释。

格位	当前名称	三分量
S1	显露规范	对比、变化、分布
S2	显露模态	粒子、波、场
S3	显露价值	真、善、美

格位	当前名称	三分量
D1	意义	特征律／创造律、自由律、幸福律
D2	路径组织	前行、回写、跃层
D3	优化约束	误差、冗余、损耗
E1	三界	理念、现实、自我
E2	信息	符号、逻辑、数学
E3	能量	内能、动能、势能

D3表列误差、冗余、损耗，是给定目标下的操作层；目标形成中的最优释放另见第16章，不能以三项最小化穷尽D3。

这些不是同一事物内部可以分别取出的九件实体。《SDE思想创新法导论》第23章把它们规定为假想性切割：为便于追问而分开，解释时仍须返回同一发生（“假想性切割”一词出自第513号、第569号，第261号无此词）。[N1] 同一条观察记录可以在规范问题中作为待辨认的显露，在路径问题中作为继续核验的起点，在纠缠问题中作为后来判断能够调用的条件。它的分析位置有变，记录的来历并未因此被改写。若将一张记录永久贴成某格，九宫便失去追踪联系的能力。

名称相同也未必表示各版本完全同义。第569号第23章把S1的变化讲成从一种状态连到另一种状态的过程；本书依前部已确定的口径，将这里的variation限定为种类、具相、范围等差异性，实际时间推进交由D展开。具相是辨认变化含义的提示，不能另添为规范轴的第四项。两种读法在涉及过程表述时仍需对读，不能用同一个中文词抹平。[N2] D1的特征律与创造律保存命名差异，不增列一条律；D2中反馈、修正、迭代构成的回写分量，也不等于动力相位中第三维改变后对其余两维的回写。

本章另以一项构造情境贯穿论证。设想一个夜空观测小组，希望保存短暂微弱光斑的报告，以便事后核验来源。制度要求报告先获得相邻观测者确认，才可

进入待核清单；一部分影像留在个人设备中，第二天已难找到对应时段。此处不假定光斑确有某种天体来源，也不报告真实调查结果。问题是：一种尚未确认的观察，如何取得继续被检查的条件？

这里至少有两种具体特征互相限定：影像保留了多细的时间位置，决定相邻记录能否被配对；配对要求又决定报告者必须保留哪些影像。断开前者，核验缺少可比材料；断开后者，保存大量影像也可能没有共同查找入口。E由这种相互限定进入解释，不能由人员、设备和天空三项清单代替。E1依本书顺序写理念、现实、自我；第569号所列顺序不同，向分量层继续编号时必须重新对照。观测的动力状态可借E3追问，但投入意愿及持续参与的条件不能未经测量便当成物理能量。

◆ 二、从二十七组合选九组

单格追问有助于辨认侧重，关系问题则需要把不同维的格共同放入一句问话。从S、D、E各取一格，可以得到二十七种三元组合。九宫透镜在其中采用一项明确的选取规约：三个下标之和除以三余零，即i＋j＋k≡0（mod 3）。下标取一、二、三；在余数运算中，三代表零。每组三元组合称三角套，但三格同时出现只表示问法已经排定，尚未表示它们在材料中存在所需的关系。

覆盖	三角套一	三角套二	三角套三
正位	S1·D1·E1	S2·D2·E2	S3·D3·E3
异位甲	S1·D2·E3	S2·D3·E1	S3·D1·E2
异位乙	S1·D3·E2	S2·D1·E3	S3·D2·E1

九组的计数可以直接证明。先选S的下标，有三种；再选D的下标，也有三种。两者确定后，E的下标必须补成指定余数，且只有一种选择，因此一共九组。固定任一S格而改变D格，恰有三组包含它。固定D或E，理由相同，所以每

格出现三次。任取两个异维格，只需求出剩余下标，便得到唯一含这对格的入选三角套；同维两格则不会同时进入一组，因为取法已规定每维只取一格。[N3]

例如，在观测问题中，若先注意到辨认规范S1与时间符号E2，九组表给出的第三格是D3，因为一与二还须补三。于是得到的问话可以是：时间记号的精度和不确定性写法，怎样影响一条观察被判为误差及被保留的资格？这里的补数只给出了继续询问的方向。若材料实际只谈规范和符号，没有讨论误差、冗余或损耗，不能凭补出了D3就声称已读到完整关系。形式上的唯一第三格，和文献中已经存在第三维论证，是两项不同判断。

二十七种组合中的其余十八种也没有因此变成无意义组合。S1、D1、E2同现，可能表示一种辨认规范既影响参与意义，又依赖某种符号制度。只因下标不满足选取规约，便把某一项强行改码，是让材料服从图形。应先保存这组三项记录，再查其中到底有一个联合机制，还是几条不同关系。选定的九组可作为继续追问的路径，其有效性要由得到的材料决定。模三规则确定的是本工具的一套平衡选取方式，并不证明所有其他平衡选法都不可能。

两两都有桥，仍不等于每一种三元联合机制都已被九组覆盖。继续设想观测者只有在报告资格允许保留不确定性、参与者认为提交未确证材料仍有意义、时间符号能够表达这种不确定性三者同时成立时才愿意提交。这里暂落S1·D1·E2；若缺任一项便改变提交判断，完整主张承担的是这三项的共同条件。将它拆成三条入选桥，会分别引入E1、D3、S3，新增角度也许有用，却不能免除证明它们怎样保留原联合条件的责任。若拆桥后只能分别提出建议，不能回答原来“何时提交”的问题，就应保留组外主张，并把桥作为补充询问。这个构造不证明现实存在该机制，只说明两两覆盖在逻辑上没有交付三元关系的无损分解。

非唯一性还可以给出一个直接反例。若把选取条件改成三个下标之和除以三余一，同样是任取两个异维下标便唯一确定第三个，也同样得到九组、每格三次。将E的编号循环移动一位，就能在两种选取之间建立一一对应。因此，均衡性不足以单独选出余零这套安排；沿用余零，是为了保持本书与当前底本的工作坐标一致。第513号称余零是同时保留三个正位的唯一规矩；余一反例不含正位，因此既不与513矛盾，也不推翻513。此反例为大全自加。换成余一后，具体概念的搭配已经不同，所得问句仍须重新核查，不能以形式同构宣布经验结论相同。本章保留九组，也保留其他选择可能取得同样组织效果的竞争解释。

还要把本层的数目同后续工序分开。二十七组合数的是每维任选一格；二十七桥数的是异维格对；全盘二十七分析单元数的是九组各配方程、路径、动力三类问题；组内二十七细问则按三类问题、三个格位、每格三个分量展开。[N4]后三种索引不会因为数字相同而相互替代。尤其不能把九组表直接变成二十七章目录：一项计数没有说明哪些问题已有文献承担，哪些问题值得本书继续写。

◆ 三、仿射结构与覆盖

上述关系还可写成一个严格的有限几何结构。把九格作为九个点，把九组三角套作为九条线，再加入S、D、E各自的同维三点线，就得到十二条线。不同维的任意两点，由唯一补数关系确定一条三角套线；同维任意两点，则由其所属维度确定同维线。于是任意两点都恰好在一条线上，每条线含三点。这不是从经验中抽取出来的统计近似，而是所定关系的精确结果。

可以进一步给出坐标，以免把画得相像误当结构相同。令S的点为（零，i），D的点为（一，j），E的点为（二，k），两个坐标均按模三运算。非竖直直线写成y＝ax＋b，它在三列取得的纵坐标之和为零；反过来，任何满足下标和为零的三元组，都由前两点确定这样一条直线。加上三条竖直线，正好得到三

阶仿射平面。这里的证明只涉及九个形式点及其关联，不涉及九格是否穷尽某一经验领域。[N3]

十二条线分成四个平行类：同维三线一类，正位三组一类，甲三组一类，乙三组一类。每类的三条线互不共点，并覆盖全部九点。因此，只取正位三组、只取甲三组或只取乙三组，都让九格各被使用一次。三种覆盖在形式上对等：重新标号可以把一类变成另一类，同时保留关联关系。名称中的正与异没有在几何中自带优劣，也没有说明哪一类应当先于另外两类发生。

不过，保持几何结构的换号，并不授权研究者任意交换概念的含义。规范与价值各有已规定的任务；把代表它们的点换号，只能证明某项关联性质不依赖编号，不能证明两者在经验上可以互代。因而九宫有两种需要同时保存的约束：形式上检查组合是否符合规则，语义上检查每个格是否确由当前概念及材料支持。只守前者会产生整齐却失真的地图，只守后者而不登记组合选择，又容易把局部检查误报成全面覆盖。

读图时还须区分两张图。九格作为点的几何图，画的是格与组三点线的关联；以D作行、S作列的三乘三组合表，每个格子装的却是一组三角套，E的下标是表内符号。前者有九个格位点，后者有九个组位格，两者虽都出现九，单元身份不同。在组合表里，每行每列的E下标各出现一次，这一拉丁方性质有助于核查排表；不能因为表上画了斜线，就把组位格直接当作原来的格位点。

覆盖的实际价值，是让有限时间内的遗漏可见。若一次只来得及提出三个组问句，取同一覆盖可避免某格反复出现、另一格从未进入；若已有充分理由追查规范问题，也可以集中选择三个含S1的组，但须明说这是局部深挖，并未完成九格覆盖。每格被问到一次，同样不保证研究已达同样深度。一格有多份记录，另一格只剩猜测，形式的均衡不会抹去材料的不均衡。

在光斑案例中，三种覆盖可分别形成初问，再让相互冲突之处返回记录。例如，一种读法认为应减少核验步骤，另一种认为保存不确定性的步骤恰好不可省。此时增加一轮覆盖的价值，在于迫使两条建议说明各自保留和牺牲了什么。若三次只将原先的建议换词重说，几何上虽然覆盖三遍，研究上并未增加一项有区别的问题。

◆ 四、数学不能替代知识史

九组结构、学科占位与创新优势，必须分别提出证明。第一项由定义及推导回答；第二项须查具体文献在什么范围内已经论证了哪些关系；第三项需要比较不同方法所产生判断的新颖性、可靠性及成本。将三个下标相同叫作正位，是命名规则；认为这些关系通常更容易被既有学科整体研究，是知识史判断；认为异位更容易产生新判断，则是关于方法表现的待检命题。一个层次的成立不自动替另外两个层次提供证据。

第569号第23章把规范、意义、三界一组同心理学和现象学的部分问题相联系，把模态、路径、信息一组同形式及信息研究相联系，把价值、约束、能量一组同伦理、优化及经济研究相联系。原章同时说明，这是一种概括，而非逐项查证过的学科清单。[N5]　因而本章只把它当作检索方向。某门学科名称同一组显得相近，不等于该组三种关系已经得到充分研究；找到几个对应名词，也不能判定整组已被占满。

反过来，一个异位组合听来陌生，也可能只是把熟悉问题换了一套词。在光斑例中，把确认步骤与可持续投入放到一起，可能完全被已有的任务设计解释接住；把不确定性记号与报告资格放到一起，也可能已有成熟的信息处理方法。本章尚未对这些领域做占位检索，因此不能宣布它们属于空白。透镜的作用是形成

可查问句，随后应由具体书章和论证承担占位判断。若竞争解释已经足够，九宫在该案中仍可能具有组织价值，其原创贡献却应相应缩小。

原章另提出九组共线优势猜想：入选三格的同时出现，可能比从各格出现频率预期的更集中；其余十八种则提供对照。[N6] 这项主张没有包含在仿射平面的公理里。形式上三点共线，并不迫使人的活动也在同一时段同时显出三项特征。要检验它，须事先确定什么算一格被观察到、同一时段有多长、谁负责判读，以及如何处理重复记录。还须说明采用怎样的基线，不能把三个边际频率直接相乘所得的独立模型，当作无需辩护的自然预期。

若同一编码者因为知道某两格已经出现，便顺着补数规则更容易记录第三格，观察到的共现就可能来自编码程序。若三个格都随事件规模增加而变得更容易被记录，简单比较也可能把共同条件的作用记在共线上。因此，需要保留不满足选取规则的组合，允许它们同样出现强关系，并检查不同编码方式是否改变结果。这些是本书为猜想增加的检验要求，尚未执行，不能写成已完成的统计验证。

命题层次	当前能成立的内容	仍需取得的根据
形式结构	九组、每格三次、异维点对唯一补数	定义内可逐项验算
知识史判断	正位对应若干检索方向	具体原典与有范围的占位核查
方法表现	异位与共线优势可提出为猜想	独立判读、竞争基线和跨问题检验

◆ 五、三种透镜读法与检验

回到构造的观测情境，先用正位作三次追问。S1·D1·E1问：只有已被他人确认才算报告的规范，怎样影响观察者对参与意义的理解，又怎样受到可靠知识理念和实际核验条件的限制？S2·D2·E2问：一次短暂光斑怎样从影像事件进入逐步核对，时间记号和配对规则怎样使不同记录接续？S3·D3·E3问：提高报告

可靠性需要付出多少重复核验和持续守候，其代价怎样影响值得继续投入的判断？三问分别展开规范、流程与价值代价，却没有因此获得经验答案。

再取甲覆盖。S1·D2·E3把确认规范、核验次序与当时可调用的行动条件连起来：若确认必须当夜完成，而有能力复核者已经离线，暂缓入列是否使次日核验失去材料？S2·D3·E1问：同一影像在理念中是待判证据，在现实操作中是一段需保存的数据，在自我经验中是尚不能确定的观察，转为统一条目时哪些差别被保留，哪些被压缩？S3·D1·E2问：贡献的价值若只按最终确证的条目表达，排除错误来源的工作还能否取得可见的意义？

乙覆盖又改变搭配。S1·D3·E2追问误差表述怎样参与资格判断：时间有一个允许范围的报告，是否被误读为没有时间信息？S2·D1·E3追问观察以短时段间歇出现时，参与意义和持续投入的条件能否相互支持，而非预设每人始终守候。S3·D2·E1则逐步检查价值在三界中的变化：一条材料在理念上尚不合格、现实中仍可复核、自我上仍值得追查时，怎样让它保留继续推进的可能？这三问不比甲组天然高明；它们使同一材料承担不同关系问题，才有相互校正的机会。

九问之后，可以形成一条有条件的候选判断：若入列必须先获确认，而确认又依赖入列后的跨人配对，那么把待核材料与确证结果置于同一道入门要求之下，可能使本来可复核的观察过早丢失。这句话仍需查制度是否确有循环、材料是否在别处已被保存，以及丢失是否主要由存储期限或检索困难造成。若这些竞争解释足够，不能把问题全部归于规范形成。它也是从情境条件推出的判断，不是某组三格名称自动生成的定律。

这里的跨组校正应当落实为可以被否定的承接，而非把九句疑问汇总成同意。关于路径与信息的读法，要求先查清待核清单怎样让两份影像相遇；关于规范与误差的读法，要求再查不确定时间是否被入门规则排除。两者只有在同一批记录上接得起来，才支持上述循环候选。如果个人设备已经自动同步到可检索的

独立存档，相邻观察者无须待核清单也能配对，那么“确认依赖入列”这一环便不成立。此时不能因为另一个组仍谈意义或投入，就把已断的循环重新补成完整原因。剩余问题可能只是存档入口没有被使用，应转向检索或操作安排。

这也使资料的可进入性与不确定性的可保留性成为另一组具体纠缠。允许待核材料进入，必须让其尚未确证的状态能在后续筛选中继续被识别；保存不确定性，又要求清单提供真正可进入的渠道，而非只接受已经通过确认的条目。断开状态保留，扩大入口可能把待核当成确证，损伤结论的资格；断开入口，标记设计得再精细也只是对已经留下的少量材料作修饰。因而修改规则应同时说明何种材料能进入、进入后可以支持何种判断，不能用报告数量上升替代这一双重责任。

经验效果又是下一层。可以拟定一种待检改动：允许带明确不确定性标记的材料先进入待核清单，并保持最终确证门槛不变，再考察跨人配对成功、错误混入及核验负担怎样变化。若只增加报告数量而没有改善可复核性，不能宣布方法有效；若改动有效却完全可由既有程序解释，也不能据此宣布异位创新优势。这里交付的是设计方向，没有已收集数据，也没有已确认的新知识。

第569号转述的单一问题评分，已承认同一评审连续评分与新评审判断之间的差别；本章未独立取得其前驱原典和原始评分记录，故只把它作为底本自报边界。[N5]　同基底反复改稿、反复评分，也不能累积成多份独立证据。九宫可以帮助形成彼此有别的读法，读法须经材料形成判断，判断再经检验确认效果。下一章据此转入文献落格：每一个位置都要由可定位的文本及其承重问题承担，缺少材料的格标为资料不足，不能由本章的几何关系补写出来，更不能直接认作知识空白。[N7]

◆

来 源 注

[N1] 王德生：《SDE思想创新法导论》，作者提供的第569号印刷美化版3，第23章，印刷362—366页（PDF374—378页）。直接读取抽取文本第23章全文，九格定义及假想性切割见印刷362—365页；本文没有把其所引第513号前驱专著视为已独立读取。

[N2] 第569号第23章印刷363—366页，直接读到S1过程性“变化”、D1创造律、D2前行／回写／跃层及E1现实／理念／自我的表述。S1取variation义，依第395号与第261号变化宫检查点；第513号、第569号及站上S1栏取“连成怎么变的过程”义，二者不得互换；实际时间推进归D。本章未另取第395号原文复核。E1取理念、现实、自我的排列。

[N3] 第569号第23章印刷366—370页（PDF378—382页），九组、补数、桥、拉丁方、仿射平面及三种覆盖。本章坐标化证明、余一选组反例、两两覆盖不等于三元联合机制覆盖、两种图的单元区分以及不宣称规则唯一，均为本书在该结构上的直接数学展开，并非额外实证。正文的每格出现次数和点对关系另经有限枚举复核。

[N4] 第569号第28章印刷444—447页（PDF456—459页），直接连续读取，核全盘二十七分析单元与组内二十七细问的不同索引；第23章印刷369页核二十七桥，第23章印刷376页“一组展开二十七分析单元”的概述由第28章较详细区分处理。

[N5] 第569号第23章印刷371—374页（PDF383—386页），九组读法、学科对应之概括身份及拖拉作业单例评分的自报边界。本文不把这些学科对应写成完成的文献普查，不认领第513号的独立复核。夜空观测例为本书构造，不援引底本旧书交换角案例的参与数字。

[N6] 第569号第23章印刷374页（PDF386页）“九组共线优势”明确为猜想；十八组对照见印刷369—370页。本章关于编码依赖、基线、时窗和共同条件的要求属于未来检验设计，未实施。

[N7] 第569号第24章第三节，印刷382—383页（PDF394—395页），本章定向读取，核资料可能不足三维、边与面之别及落点争议；未将该章全文计为本章已读范围。下一章接口承接当前大纲第93章的五项任务。

93

第 93 章

落格：文献单位、主落与独立复核

◆ 一、问题、文献和缝隙的不同落格

坐标确定以后，最容易发生的错误，是把找得到位置误当成读懂了材料。九格能够使问题分布清楚，却不能替一本书决定它说过什么。文献落格的责任，是把某项具体论证放到可以重读、比较和质疑的位置；如果只有位置而没有支撑它的文字，后来的占位图越整齐，错误反而越难辨认。第569号第24章因此把文献落格同面向一个人及其问题的透镜选择分开。[N1]

面向问题的落格，是决定下一步从哪里看。夜空观测小组遇到待核材料过早丢失的问题，可以从规范、步骤或信息条件发问；一个方向尚无材料，仍可能值得追查。文献落格则问某一文本已经承担了什么判断。没有找到相应论证，就不能把研究者希望追问的方向记成作者已经回答的方向。前者允许生成探索任务，后者必须约束关于他人作品的陈述；两者可以往返，不能共用同一栏事实记录。

缝隙落格又有另一种单位。它处理的是已识别的前提冲突、承接断裂或解释之间尚未接住的关系，问题是这道缝发生在哪一层。一道缝并不等于一本书，一本书也不必只有一道缝。第569号还区分了缝隙法的取格规则与本章三角套的选组规则，并把某些单向缝、断步缝记为桥。[N2]　因而不能将缝的数目直接填入文献占位图，也不能因三个缝格恰好构成某组，就宣布三份文献共同拥有一项完整论证。

文献单位应先由阅读确定，再由格位描述。书名可以作为检索入口，具体章节可以作为阅读范围，真正决定落点的却是其中承重的判断：去掉它，文本的结论或推进理由会明显改变。一本书若有两条独立承重判断，应建立两个相互关联的记录；若全书只有一条主线，而若干章节只是铺垫，也不应把每次出现的词都登记成另一个主落。单位过大，会把彼此无关的讨论拼成全关系；单位过小，又会截掉判断成立所需的前提。

作者姓名和学派名称不能代替这种划分。同一作者在不同著作中可能回答不同问题，同名学派内部也可能存在互不相容的论证。书章定位使我们能够说某段承担了什么，而不必说某人永远属于哪格。保留作者身份是为了准确归属知识贡献，不是把人固定成坐标。若现有材料只有一篇介绍，记录的对象首先是这篇介绍中的转述，不能越过它把被介绍的整部原著算作已读。

前章的夜空材料仍是本书构造的情境，没有对应一项已完成的调查。本章可以为它编写短文本练习，以比较不同落法，但练习的可解释性不产生真实文献的所有权。真实底本文字与构造文本必须分别记录。这样，即使两者恰好落在同组，也不会把用来说明规则的一段练习，误计为某个领域已有或尚无研究的证据。

◆ 二、三问及原文依据

文献三问的起点是实际论证。显露问文本通过什么规范、模态或价值使对象成为可辨认的对象；差异序列问其变化怎样取得意义、组织路径或受到优化约束；特征纠缠问哪些特征相互限定，并在三界、信息或能量方向上形成论证条件。每维先选一个主格，确有另一条有分量的依据时，至多再记一个次格；找不到对应论证就写无。[N3]　无表示当前阅读单位尚未提供根据，不断言该作者从未处理这一维。

主次限制要求读者作出解释性的取舍，却不要求作者满足三维齐备。出现符号不必就是信息问题，出现努力也不必就是能量问题；关键是该特征在论证中做了什么。涉及E1时，本书始终按理念、现实、自我的顺序记录；涉及E2或E3时，也须说明符号、逻辑、数学或内能、动能、势能的具体作用。列出人员、设备和背景条件，仍没有说明特征怎样纠缠。若一维需要许多次格才勉强容纳，首先检查是否把几项不同判断合成了一个单位。

底本有一句可直接定位的规则：“每落一格，附一句原文或一个确切的章节位置。”见第24章印刷382页，亦即所读PDF第394页。[N3] 这句话能够支持的判断，是落格需要可返回的文本依据。它不能单独证明某种落格总是正确，也不能证明该书已完成独立复核。若用它示范一次定位，应先写明文本单位就是这条证据要求，再指出其限制对象是落格操作；不能从一句操作规则推断整本书在九组中的主落。

确切位置也不是免读上下文的通行证。引用的句子可能是作者准备反驳的观点，可能附有前提，也可能只承担例示作用。因此证据卡除句子与页码，还应保存它在论证中扮演的角色：作者采纳、让步承认、转述他人，还是提出待检设想。章节位置帮助找到材料，角色判别说明为何这段材料能够支持当前落点。能够定位而不能解释支持关系，仍只完成了一半工作。

现在构造一段观测规则作为练习：“记录须同时写观察时刻及其误差范围；若误差范围内仍可能与邻近影像对应，该报告保留待核资格，不能因时刻不完全一致直接删除。”这不是外部文献引文，而是本书为分析编写的短文。它把资格辨认放在S1，把误差处理放在D3，把时间及区间的符号表述放在E2。依据不在三个词碰巧同现，而在符号表达的不确定性参与了资格判断，误差处理又改变材料能否进入后续核验。

这段练习没有解释观察以粒子、波或场的何种模态显现，也未论证参与者的投入怎样蓄积和转化，因此不增填S2或E3。若删掉误差范围及其保留资格的条件句，只剩要求写下时刻，读者便不能继续照抄原落点；原来支撑D3的理由已经消失。小幅删改引起编码改变，并不表明规则不稳，反而显示编码是否真正跟随文本。需要警惕的是文字实质改变而编码不动，或者文字未变却只为腾出空组而挪动位置。

实际研究还应先登记他人的论证，再给自己的候选判断落格。这个先后顺序来自底本，用意是减少预设空组对阅读的牵引。[N3]　　顺序并不能消除已有偏好，因此还要留下首次编码与修改理由。后来读到新章节，允许改码；因为自己的新意需要一个空位而改码，则没有增加文本根据。两种修改在最终图上可能完全相同，只有过程记录能够使其区别可查。

◆ 三、核心问句确定唯一主落

每维有了落点，并不意味着整个结论可以同时取得许多主落。主落回答的是这条判断主要解决什么问题，而非它能够谈到多少方面。第569号要求先把核心判断改写成问句，再比较问句的形状；对同一结论只保留一个主落，其他关系另记为牵连。[N4]　这种唯一性是记账纪律，不是断言复杂思想只有一个方面。它防止一条判断在数个组位重复领取同一份创新贡献。

以刚才的练习为例，核心问句可以写成：时间记号表达的误差，怎样参与一条报告是否保留待核资格的判断？它主要追问规范、优化约束与信息之间的关系，因而以S1·D3·E2为主落。此时资格不是最终证明光斑真实的资格，而是材料继续接受核验的资格。若不说明这层区别，落格者很容易把保存一条报告偷换成确认一个事实，随后再将程序建议写成关于自然对象的发现。

有人可能关注报告者劳动是否获得承认，提出另一个问句：当贡献只按最终确证条目计量，排除错误来源的工作怎样取得可见的意义？这可转向 S3·D1·E2，却已改变了承重问题。它与前一问相关，仍须另写判断和依据，不能只因都涉及同一清单，就把两条问题算作同一结论的两个主落。共享一个案例，说明材料可以承担不同分析，不说明不同分析已经相互证明。

词频不能代替核心问句。误差一词可以出现在资格判断中，也可以出现在资源耗费的比较中；时间一词可以指记录格式，也可以指路径次序。若只数词语，长篇论证里反复介绍的背景很可能压过最后真正承重的关系。较可靠的检验是暂时删去所选主关系，再问结论是否仍能以原有理由成立。若删掉后毫无变化，选中的关系可能只是题材；若必须换一套理由才能保住结论，才接近它的承重位置。

牵连点记录主判断向外伸出的联系，不替代这些联系的独立论证。底本提出一个主落、至多三个牵连点的工作限制，本书保留它作为促使拆分复合命题的检查规则，不把数字本身说成已验证的最佳阈值。[N4]　每个牵连点都应写清需要补什么前提。若一条资格规则要影响持续参与，还需知道观察者怎样理解规则、是否据此调整投入；仅凭主落中的一句话，不能把这段机制当成已经完成。

当两个读者争论主落时，应先把各自还原的核心问句并排。若一人回答记录怎样合格，另一人回答贡献为何值得保存，他们可能根本没有在编码同一判断。对齐问句之后仍有分歧，才继续检查格义、单位边界和文本依据。这里既不能为求一致删去作者的复合问题，也不能容许一个含混句子在需要时任意变身。必要时分为两个可定位的承重判断；不能合理拆分时，保存替代落法及其理由，待后续材料裁定。

◆ 四、边关系与面占位

从单维依据走向三格关系，还要经过一次论证检查。一段文字分别提到规范与信息，另一段讨论误差，并不当然意味着作者把三者放进同一个解释。若原文只有两格之间的条件关系，就先记为边；只有第三格实质进入同一承重判断，才有理由讨论完整三格关系。这里的面是对三者共同参与论证的简称，不是给文献加上的几何证明。前章关于补数的唯一性，不能为这一步提供缺失的文本。

观测练习之所以比三项清单多走一步，是它提出了条件连接：误差范围怎样表达，限制了时刻是否可配对；配对仍有可能，才给出保留待核资格的理由。若改成“应重视规范、误差和信息”，三项名称虽然完整，条件关系却全部不见了。若只有时刻格式如何便于配对的论述，则还需查资格判断是否由这段配对关系承担，不能借案例背景补足作者没有写出的规范理由。

三份不同文本分别承担三个角，也不自动组成一位整组主人。研究者可以把它们连接起来，但连接所需的前提及其冲突属于新做的综合工作，应由综合者承担。即使三个角各自已有充分研究，三者之间的共同论证也可能尚未完成；反过来，某一完整关系已有清楚论证，并不要求作者使用本书的九格名称。落格应承认语义上的已有工作，不能把术语不同变成夺取贡献的理由。

检查术语不同是否只是表达不同，可以把格名暂时换回作者的用语，逐句重述条件和结论。若换回以后关系仍成立，九宫只是帮助辨认已有论证；若重述必须偷偷加上作者未说的因果连接，这个面就是读者补出来的。即使原文写有“因为”或“所以”，也仍需检查它实际承担的推理，不能把连接词的存在当作关系已获证明。落格记录论证所在，不替论证免除有效性检查。

完整关系的认定仍须限定到所读单位。一本书的一章论证了三格怎样相互制约，不表示它已回答该组三方程、六路径、三原理的全部问题。单项联系、关系

展开的方向以及动态阶段，可以各有完成程度。把这些层次分清，才可能在下一章形成有范围的占位判断；否则只要一处出现三格关系，整组便被填满，未解决的问题也随之消失。文献有位置和问题已解决，是两项不同陈述。

还必须正面处理底本的一条强要求。第569号把三格下标之和不能被三整除，作为返回原文检查落错或多落点的理由；非整除时，569要求回原文复查，“须纠正”是本书加严。[N5]　《大全》承接前章作出限定：检查应当执行，真实读到的关系却必须保留。九组是工具采用的选取规约，不是所有可能论证的全集。复读后若S1·D1·E2仍有充分根据，就登记为未入选组合，不能仅为通过模三检查而改写其中一维。

因此，形式检查产生的是一个复核任务，并不直接产生文本错误的判决。它可以发现疏忽、单位混合和无依据补格，也可能暴露九组工具对某项论证的覆盖边界。承认后一种可能，并不使九组失去组织价值；它使使用者知道什么已由九组看见，什么仍须在组外保存。这项材料保留要求是本书对底本的限定，不能静默写成底本本来已经作出的区分。

◆ 五、盲落、分歧与地图稳健性

独立复核首先是一项信息安排。复核者取得相同版本的原文、相同阅读范围和待判断的核心问句，但不看首位编码者的格位、预期空组与创新结论，先独立写出依据和落点，再进行对照。第569号明确提出这种盲落要求，同时承认其模拟中的若干学派落格来自转述或记忆，未逐格核对原著。[N6]　因而底本提供了复核规则，也提供了自身演示的限制；不能将规则的提出当作规则已经在那些演示中执行。

本章同样没有执行第二人的盲落。前面的短文本分析由本轮作者完成，属于规则演示；以下关于复核与敏感性的内容属于程序设计，没有独立编码结果。共

用一个理论基底的多智能体可以帮助发现遗漏，但重复得到相似答案，仍可能来自共同前提、相同提示或互见的初稿。程序上独立完成与理论上相互独立也不是一回事，两种条件应分别记录。

盲落也不能只给对自己有利的摘句。原文包应保留判断成立所需的上下文，并允许复核者指出阅读范围不足；确有必要的作者、年代和文体信息不应为了盲而抹去。需要遮蔽的是初次答案和期望结果，而非理解文本的基本条件。否则两人即使独立编码，也可能只是重复了材料挑选阶段已经造成的偏差。

对照以后，先保存讨论前的两份结果，再区分分歧发生在哪里：文本单位不同、引用角色不同、核心问句不同、格义理解不同，还是证据不足。针对不同原因，应分别调整单位边界、补读上下文、明确问句、核对定义或暂记无。讨论后的统一编码可以供工作推进，却不能覆盖讨论前的分歧记录。报告一致比例时，也应同时说明分母是判断单位、维度编码还是整组三项；三种数字不能互相代用，更不能把一致当成正确。

稳健性检查关心分歧是否改变后续判断。设一份尚未裁定的真实文献有两种都有原文理由的落法，甲图把它放在S3·D1·E2，乙图把它放在S1·D3·E2；若关于后一组尚无相关论证的结论只在甲图成立，就必须撤去无条件的空白宣称。这是一个假设性的敏感性例子，本章没有找到这样一份实际文献，也没有据此生成真实占位图。它说明应同时保留两张条件地图，让结论暴露对落法的依赖。

某些结论可能不随替代落法改变。例如两种读法都支持应保留时间不确定性的表述，那么这条局部阅读判断较稳；但它稳，并不说明整组是否已有主人也稳。稳健性必须逐项报告，不能用一个总体稳定的标签包办贡献归属、研究空白与实际效果。若替代落法改变的恰是本书想据以宣布新颖的那一格，便应优先补读，而非选择对自己最有利的一张图。

本章交给下一步的，是带有来源位置、承重问句、三维依据、唯一主落、牵连理由及争议记录的文献单位。某维无依据、某关系只有边、某组合未入九组，都应原样进入后续工作。先让文本限制地图，再让地图帮助提出可查的问题，才能避免由研究者的分类愿望制造知识空白。至于已有论证覆盖到哪里、如何比较主人与邻居以及怎样设定有范围的检索，须在这些记录能够经受复核之后继续展开。

◆

来 源 注

[N1] 王德生：《SDE思想创新法导论》，作者提供的第569号印刷美化版3，第24章《落格》，印刷379—381、383页（PDF391—393、395页）。写作时直接连续读取逐章抽取文本全文1—681行，覆盖印刷379—395页／PDF391—407页；并非根据目录或摘要替代阅读。本文对第513号前驱专著的提及均限于第569号的转述，未声称写作时独立读到第513号。

[N2] 第569号第24章印刷393—394页（PDF405—406页），三类落格及缝隙法与文献法的取格规则差别。本章仅交代单位和规则的不可混用，未重新编写缝隙法流程。

[N3] 第569号第24章印刷381—383页（PDF393—395页），三问、实际论证优先、原文依据、每维主次限制及缺维记无。正文唯一直接短引文见印刷382页／PDF394页。本书对引文角色、删改练习及E三层顺序的处理，分别是本书分析设计与本书约定口径，不冒充底本逐字规则。

[N4] 第569号第24章印刷386—390页（PDF398—402页），归原与占位的区别、核心问句、唯一主落及牵连点。一个主落、至多三个牵连点是底本工作规则，本章未声称其阈值具有经验最优性。正文两条观测问句及承重删除检查为本书构造和方法展开。

[N5] 第569号第24章印刷383—385、394—395页（PDF395—397、406—407页），边与整组关系、非整除复查及占位判据暂行。保留有依据但未入九组的组合，是《大全》第92—93章明确增加的限定；底本在部分段落使用更强的纠错措辞。

[N6] 第569号第24章印刷390—393页（PDF402—405页），落格卡、盲落、同基底复核局限与模拟材料未经原著核对的自报。本章没有独立验证这些模拟中的外部学术归属，没有进行第二人盲评、真实领域占位检索或统计敏感性实测。

94

第 94 章

占位图：主人、邻居与有限检索

◆ 一、三类问题分别登记占位

一条报告应当保留误差范围，这个说法已经出现过；怎样据此判断报告能否继续核验，却未必也已有完整论证。前章把文本落到可追溯的位置，本章再问：文献在那个位置上究竟承担了多少工作？占位图记录的，是某项问题同已有论证的对应关系。它能把研究者接下来应当补读、比较或放弃的地方显露出来，但位置上的名字本身不具有证明力。读到一句相关话，必须继续辨认它回答了什么。

九组占位图以D作行、S作列，表内每个位置是一组三角套，E的编号按前章的选取规则确定。图里的一个格子因而不是原先九格中的一个特征格，而是一组关系问题。九组也只是在二十七种三元组合中按模三规则选出的九组；有充分材料的其余组合仍须另行保存。换了记录形式，不能撤销前两章确立的材料保留要求。图上的整齐属于工具，文献关系是否完整仍由阅读判断。

每组先分方程、路径、动力三项。方程项查谁由哪些条件共同说明，不能只查有没有等号；路径项查从何处进入、经过什么承接、后一步怎样修正前一步，不能只查有没有流程词；动力项查两维之间的张力怎样促使第三维改变，并怎样回写，不能只查作者是否说过变化。第569号第25章在此把原理项与动力类问题对读。[N1] 本书统一称动力项，保持它与秩序运行三原理、意义三律的区别。

三项都要核对同一项内部的三格关系。完整有主，表示某套可定位论证在该项确实共同处理三格；局部有据，表示只处理边、局部阶段或尚未连接的部分；查后未见，则表示在声明的范围内没有找到完整或局部根据。未查必须另记，不能填成查后未见。完整有主也只描述论证覆盖到哪里，不给论证自动授予正确性：一个理论可能完整提出关系，却仍受到反例或识别困难的挑战。

仍用前两章构造的夜空观测情境。为使比较对象明确，本章另构造三份短记录，均不是实际观测规程。甲记录规定：时间区间仍可配对时，不因中心时刻不同而删除报告；区间不相交只排除这次配对，不判报告全假。乙记录要求转换时刻格式时保留原精度与误差上界，避免用舍入值代替原始记录。丙记录规定收到报告先登记，复核之后再修改状态。这三份短文构成一个封闭练习集，不代表真实领域文献。

对S1·D3·E2而言，甲把区间表述、误差处理和保留资格连在同一判断中，可作方程项完整关系的练习；乙只给信息表达与误差约束的边；丙虽有先后过程，却没有把时间误差如何参与每一步资格变化说清。三份记录都没有交代何种累积冲突迫使既有表述改变、改变又怎样回写核验，因此不能凭有流程便给动力项补一个主人。这个差别正是分项图相对于人名分布图的增量。

甲中的E也有可辨认的联系：区间记号的可比较性限定误差可以怎样进入判别，配对判别规则又限定记号必须保留哪些精度。截断误差区间，规则收到的是假精确信息；取消配对规则，完整区间也不能自行决定报告的去留。两项特征相互限定，才形成当前解释条件。若同一段话兼有路径意义，证据册可以重复指向该段，却须分别说明两个论证角色，不能把一个关系的文字出现次数当作两份贡献。

◆ 二、主人与邻居的一比一替换

主人是相对于待查问题而言的论证身份。邻居提供有关条件、边关系或局部答案，主人则在所核的那一项中承担了候选判断需要的完整关系。两种身份可以随问题的收窄改变：对整套核验制度只算邻居的短文，对一个严格限定的误差保留规则可能已是主人。因此不能给某作者永久佩戴主人或邻居的标签，也不能因为一本书声望很高就把它的相关章节全部算成整面占位。

一比一替换检验从候选句出发，逐项寻找已有论证中的对应项。要替换的既有名词，也有条件、关系和结论。替换后若仍保留同样的适用范围、同样的判别结果和同样的失败边界，候选的内容就已被接住；若只剩听起来相似的主题，则还没有完成替换。[N2]　换词通顺只是入口，真正需要保存的是推理负担。把记录写成证据，把误差写成不确定性，都不足以单独决定两项判断是否相同。

例如，候选说“不能因时间中心不同而立即淘汰仍可配对的报告”，甲记录已经承担了这句话。候选即使使用规范、差异和纠缠三个术语，也没有因此增加判断。若候选进一步主张“保留此类报告会增加次日发现真实来源的比例”，甲便接不住，因为它没有来源结果的数据或因果论证。新增的这一部分应单独列为待检预测，不能因为前半句已有根据，便把后半句的经验责任一并划给甲。

乙的情形不同。它能支持转换应保留误差信息，却没有规定材料何时取得待核资格。要由乙推出候选句，仍须补入“可配对可能性足以取得继续核验资格”这个前提。补入不是翻译，是新增论证。这时乙是边上的邻居；如果后来读到乙的另一节已经明确提出该前提，其身份才可更新。身份改变来自新增阅读根据，不能来自作者希望保住新意或希望节省检查的愿望。

三家各讲一角，也没有因此成为一位主人。若研究者将甲的资格规则、乙的精度约束、丙的先后过程连接成一个新的说明，应当写出连接处有没有冲突。例

如，丙若只允许格式完全符合统一模板的报告登记，而乙坚持保留无法压成单点的区间，两者结合就可能需要重写登记规则。拼接者承担这项修订，不能将修订后的统一体追认成三份旧文共同已经说过的话。相反，若三文已有明确互引和共同推导，也不能因分属几本书便否认同一论证传统的实际完成。

主人证据册因此按论证单元记账：谁写、在哪一版本的哪段、回答哪项问题、三格如何连接、与候选的替换在哪里成立。次落只表示联系，不再算第二家；同一论证被重复转述，也不增添独立主人。一个作者先后提出不同理论，则可以形成不同记录。图上统计的是论证工作的分布，作者数量、书目数量和证据独立性须分别说明。

替换还有方向差异。旧说足以推出候选，可能已经取消候选的内容新颖性；候选能涵盖旧说，却不说明它的新增部分已经成立。应把包含关系具体写出，既承认旧说已经承担的内容，也保留尚需论证的余数。如此处理，邻居并不会被贬低为背景，主人也不会因为没有本书的名称而遭到排除。创新能够保留多少，应从关系比较中留下来，不能从给他人安排的称谓中制造出来。

◆ 三、有限检索及未知范围

占位判断带有检索边界。第569号规定五层入口：领域经典与教科书、实务做法与手册、问题方法学、外文表达、本站及自身旧作；词表则分本领域词、邻领域词和去术语的白话问句。[N3]　　这些层次的作用，是使遗漏具有可见的方向，并不保证执行一遍以后文献已经穷尽。一本尚未取得的书、一种没有访问的语言、一个无法查询的数据库，都可以改变图上看似安静的空处。

以时间误差问题设计检索时，本领域词可以围绕观测时刻、不确定区间和报告资格；邻领域词可以围绕事件配对、信息保留和临时状态；白话问句则问两次记录时间不完全一样是否仍值得一起检查。这样的词表只是检索设计。本章没有

据此开展真实领域普查，也没有把模型想到的术语或书名计成查到的主人。练习集能说明三个构造文本怎样比较，不能说明天文学、数据处理或科学协作的文献目前缺什么。

一次真实检索须保留所用词、范围、日期、获得的版本和未查入口。范围声明应当对应具体候选，而不是在总稿末尾写一句检索有限便包办所有空格。某候选查过实务手册却未查方法论文，另一候选正好相反，两者的未知方向不同，下一轮补读也应不同。日期说明的是证据截止点，不是永久有效期；新发表的材料和旧而漏读的材料，都有资格改图。

从结果页到主人之间仍有阅读距离。标题显示题材相近，摘要显示可能相关，正文才允许检查条件和推理。只有摘要的记录可以进入待核邻居栏，不能以摘要没有写三格就证明全文没有关系。搜索没有返回结果，可能来自词语、索引和访问限制；找到了结果却无法取得全文，则是可定位而未核。将二者分开，能避免把访问障碍画成理论空白。

对模型提供的线索也按同一要求处理。模型能给出一个看似准确的作者、年份或章节，并不表示那段内容已经被当前研究读到；必须找到实际版本，核对正文及引文角色，再登记支持关系。某篇二手介绍读得完整，能够证明的首先是介绍者如何转述，不能替代对被介绍原典的阅读。不能核对的主人保留为待查线索，既不凭它宣布已占，也不因暂时核不到而宣布空白。

停止检索需要一个可说明的工作界限。研究者可以在事先确定的入口和时段内完成一轮，再带着未查清单进入比较；这不同于把最后一次没结果当成充分停止理由。若每加一个关键词都会出现新的近邻，候选边界仍在剧烈移动，适宜的下一步是收窄问句或继续补读。若新增材料只反复支撑已登记的边关系，可以暂时停止这一轮，却仍应保留对未覆盖范围的判断。

这里的空，应完整读作“在所述范围内未找到承担此项关系的论证”。这是一项可撤回的检索结果，不是对全部知识史的否定。另一方面，有限也不使它毫无价值：它帮助决定下一笔阅读资源投在哪里，并让别人知道什么材料足以改变当前安排。一个空格越能准确说明尚未查到什么、哪些反例会取消它，就越能够承担研究协调的作用；它不必靠扩大语气来证明自身重要。

◆ 四、分项门槛与有边无面

为了排列轻重，底本把完整、局部、查后未见分别记作一、半、零，再把三项相加。这个占位度是工作排序数，不是测量所得的创新距离。[N4]　方程项的半与动力项的半，可能缺少完全不同的材料；总分相同也未必需要同样的补读成本。分数只能连同三项状态和证据理由一起使用。若删去分项，只留下一个小数，刚刚获得的分辨率又会丢掉。

原书的暂行门槛存在必须公开的差异。印刷第400页表格将二点五以上，或二点零且有两项完整，判为已写；至少一项完整但未达已写，或占位度一点五，判为半写；没有完整项且总分不超过一点零，判为空候选。紧接着第401页却说，只有局部项、没有完整项的组仍留在空候选。三项全为半项时总数一点五，前一表与后一说明便给出不同状态。[N4]

同一底本第38章印刷第647页又提供一个可以核对的用例：Z6的三项均为半项，占位度一点五，随后明确归入半写。这个用例与第400页的表格一致，说明三半项判半写在底本中确有实际使用；它却不是对第401页的正式勘误，不能凭出现次数或后出页次便取消另一处文字。补核能够把差异的位置和影响说清，不能替作者补发规范裁定。[N4]

本书在此不替原书默默选择一个答案。三半项保持原向量，同时登记“按表为半写，按补述为空候选，待复核”。这项未决影响能否进入下一道检查，却不

影响已经读到的局部论证应受承认。若后续取得一项完整论证，便按新证据更新；若只是为了启动新书而选取较宽口径，变化来自工作规约，不是文献突然消失。本书当前工作记录采用并列保留，不用三半项状态单独启动创新资格；需要一个唯一标签时，应先明确采用哪一版本口径及其影响。原典的规范归一仍待作者校订或可核的勘误文本。

有边无面表达的是另一层问题：几条边都有人论证，却未找到一套论证把三格共同放进当前那一项。底本要求边最多记局部，并增加检索范围和反例条款等约束。[N5]　其合理处在于三条已有关系不自动完成联合说明，风险在于研究者可以不断提高“共同放入”的要求，使任何旧说都被说成只到边。判断完整所需的程度，应当先由候选问句写明，不能随着查到的主人不断向后移动。

第406页在有边无面的语境中另设条件：三项里至少两项找不到完整放下三格的主人，才能记空；只有一项找不到，仍记半写。[N5]　前半句给的是必要条件，不能倒过来解释成只要缺两项完整主人就可以判空。譬如完整、半项、未见这一向量，虽有两项没有完整主人，按第400页表格仍应记半写。后半句若被拿来统一整张占位图，则又会遇到完整、完整、未见这一向量：第400页按两项完整判已写，而第406页的文字仍称半写。后一段有其专门讨论背景，现有文本没有给出足以消除所有交叠的适用顺序，所以本书不把这句话推广为全局计分算法。

还要分清全组覆盖与单条候选被接住。底本第406页要求：只要找到一家在任一项完整放下三格，并达到本书待写程度，就改判已写。这是一条保护内容新颖性的撤回要求；若按整组总分解释，一项完整、两项未见的组又只到半写。两种用法在原书中并存。本书分开记录：全组仍按分项说明覆盖，候选则可因一项主人足以接住而失去创新资格，不等待其余两项也被填满。

例如甲已接住误差保留规则时，不能以甲缺少动力解释为由，继续把同一规则宣传为首次提出。只有明确改问“怎样的反复失配迫使配对规则改变”，才进

入另一项尚需查证的问题。新问也不自动为空，必须重新检索。有边无面的价值由此得到限定：它允许联合关系作为一个候选任务保留下来，同时要求把旧关系能够推出的部分先行扣除，不把未读到的面直接命名为新知识。

九组的完整图还应保留未知符号。前述练习集中，S1·D3·E2可展示方程完整、路径局部、动力查后未见；其余组没有经过逐项设计与核查，不能为了铺满图就填零。本章的九行图因此把这些位置标成未评价，并另列组外关系。图没有处处填满，反而能清楚区分已完成的比较和仍欠的阅读。正式占位图必须以真实文献重建，构造练习不能升级为学科地图。

◆ 五、读图、排序和敏感性

图完成以后，首先读证据强弱，再读空位多少。正位在一些成熟领域可能容易找到主人，但这是需要具体文献承担的预期，不能当成先填满的规则；异位表述陌生，可能需要更多翻译与邻域检索，也不因此天然更有创新价值。第569号六次模拟中的空位分布只提供待检线索。[N6]　同一方法、相近预期和共同基底形成的重复，不能直接当作若干独立领域已经确认的规律。

候选多时，缝可寻、余数厚、可操作三条可以排列工作先后。缝可寻问是否已有可指认的承重前提，余数厚问候选是否接住一组具体而有差别的未解释现象，可操作问能否提出会失败的检验。底本采用的简易评分表达的是选择理由，不是思想价值的测量。遇到一项明显欠缺而其余两项很强的候选，合计高分也不能遮盖欠缺；关键材料暂不可得时，可先处理次位候选，并保留原排序理由。

小样本空格尤其容易误导。底本用九张缝随机落入九组作提醒：若每张独立且等可能进入一组，一个事先指定组收到零张的概率等于九次未进入该组的概率相乘，即（八／九）的九次方，约三成五。[N6]　这个数说的是指定一组，并非

整张图至少空一组的概率；真实落格也未必独立等可能。它只说明在一个明确的随机模型中，少量材料留空不罕见，不能替真实文献占位作统计判决。

因而自己的九道缝分布在哪些组，与别人已经在哪些组完成论证，是两份不同材料。前者用于安排补查，后者用于限定贡献。即使缝集中围着某候选，也须比较这种环绕是否只是邻组本来占多数。不能一方面依靠小样本获得漂亮图形，另一方面省去使图形有意义的对照。追加几道自己挑选的缝同样不是自动补救，因为选择机制可能继续向预期空位倾斜。

敏感性检查要同时改变合理落点与有争议门槛。甲的一段文字若两种读法都保留其完整方程关系，则候选规则被接住的判断较稳；某组的状态若仅因三半项采用哪条口径而变，便应标为门槛敏感。还要检查排序：备选落法下第一候选与第二候选互换，研究计划可以先补读导致互换的那条文献。排序不稳要求补证，并不迫使研究者找出一张有利地图后才肯推进。

独立画图则让复核者取得落格卡、原文范围及检索声明，不看预定的空位与首张图，先形成自己的判定。这里描述的是待执行的信息安排，本章没有第二人独立画图结果。底本提出分歧较多时先对齐门槛，也承认可接受的一致程度尚未定。[N7]　讨论前两图、讨论理由和讨论后工作图均须保留；一致可以提高程序的可解释性，不能独自证明全部阅读正确。

占位变化最终要回到书稿的安排。新主人接住候选，就缩小或撤去相应创新主张；补读发现只是边，则保留联合问题并补足其新增责任；未知仍为未知，不以日程压力改成空。每次变化写明日期、材料及影响的判断，让下一位读者能够重走那一步。本章交出的应是有来源的分项图、主人证据册和有限检索声明。空候选由此取得进一步受检的资格，至于能否问、是否有用、为何被封以及怎样压成母题，交给下一章逐项决定。

◆

来 源 注

[N1] 王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号印刷美化版3，第25章印刷396—401页（PDF408—413页），占位图与三问题分项。写作时直接读取逐章抽取文本全文1—712行；对所转述外部理论不作已读原典声明。

[N2] 同章印刷398—404页，具体主人、分项凭据、检索后的1:1替换与邻居。本章关于替换须保留适用范围、推理条件、失败边界及包含方向的说明，是《大全》的方法展开。

[N3] 同章印刷402—404页，五层检索、三类词、有限范围与模型记忆限制。本章夜空词表示范未实际执行网页检索。

[N4] 同章印刷398—401页，排序数与暂行判定带；并对读第38章印刷647页（PDF659页）的Z6三半项实例。三半项在印刷400页表格、401页补述及647页用例中的不同归类，正文保留版本差异；647页不是勘误。另实际读取相关原文，并目视核对PDF印刷400、401、406、647页。

[N5] 同章印刷404—406页，有边无面及保险条款。406页“至少两项”是必要条件，不是充分判空规则；“只有一项找不到，仍记半写”与400页两完整项即已写的用语关系尚未规范归一。任一完整项接住待写程度便改已写，与整组分项覆盖不同；正文分开记录，是《大全》的解释性整理，不能冒称原书已经完成此项区分。

[N6] 同章印刷406—409页，小样本随机空格、替代落点、模拟分布与候选排序。随机模型仅作数学示意；六次模拟不是独立实证。正文三份短记录为本书构造，与原书模拟及真实文献各有独立身份。

[N7] 同章印刷409—412页，独立画图、争议保留、版本更新及交接。本文未实施独立盲图，不把程序设计计为复核结果。

95

第 95 章

四种空、六项检验与母题资格

◆ 一、空候选逐关分流

占位图上留下一个候选以后，研究才获得继续检查的方向。上一章已经说明，甲记录接住了“时间仍可能配对便保留待核资格”的规则，不能再用新名称申领同一贡献。本章承接夜空构造情境，把问题移到后续修订：一条报告原先可以配对，时间校准以后不能配对，后来的人怎样分清是证据改变了判断，还是旧材料失联了？这是新提出的问句，尚未经过真实领域检索，不能因它比前问更细就宣布已有空位。

第569号第26章用伪空、不可问、无用、被封组织这一检查。[N1] 四种空表示连续遇到的不同障碍，可以在同一问题上重叠。已有理论用另一套语言处理修订关系，属于伪空；问句没有任何可区分的成功与失败，属于不可问；回答虽有区别，却不改变研究或实践中的任何取舍，须查其用途；前三项排除后，才进一步追问哪条具体前提压住了问题的形成。分类的作用是改变下一步工作，不是给整组永久贴一个名字。

伪空要求缩小贡献或承认继承。若已有论证既区分校准变化和材料失联，又给出相同判别条件，新问就已被接住。研究者仍可整理、比较或应用，但应相应改变对新增内容的说法。若只找到保存原始记录的原则，而没有接住当前修订关

系，便把已承担与未承担的部分分开，不能将整个题目都留成空，也不能因部分已有便把所有后续问题取消。

不可问首先是问法的状态。例如“报告始终处于信息纠缠之中”没有说明哪些联系实际起作用，也未说明断开哪些联系会改变什么。把它改成“读者能否凭保留的材料重建一次配对判断为何改变”，就取得了可以继续定义的对象。若连何谓重建成功都无法区分，须先处理表达和判别；若能够定义却暂时拿不到记录，则是材料可得性问题。两种困难可同时存在，修复办法却不同。

用途也须具体。识别修订原因可能使核验者在同一条被淘汰的报告上，分别选择接受新证据、恢复丢失材料或暂停判断。这些行动差异构成用途候选，尚不等于它们值得付出额外成本。若已有程序已经稳定区分三种情形，新说只是重述，继续增加字段便未必有益。反过来，暂时无法实行的判别也可以保留理论用途：它可能改变什么证据足以支持结论。不能把今日未转成操作简单等同于永远无用。

被封则需要一个可定位前提及其具体后果。在构造情境里，如果记录制度只允许每个编号保存当前值，修订前的判断依据便没有位置；但这还只是一个待分析的机制，并不是对真实观测制度的指控。只有指出哪套实际论证依赖这一前提，并说明改变前提怎样使新问题成为必要，才有资格谈封因。找不到封因时，应记未决或转向其他研究任务，不能为了凑齐四类而补造一堵墙。

原书把被封作为通过本方法立书的关键资格，本章将这一要求限定在九宫与缝隙法衔接的工作流程，不据此否认其他类型研究的价值。立项意味着值得分配资源继续查；立论意味着已有材料能够承担某项判断。六项检验尚有缺口时，可以提出带缺口的研究计划，却不能把候选写成已经确认的知识空白。上一章三半项门槛仍待复核的记录，也必须带着原状态进入这里，不能在换章时自动升格。

◆ 二、六项检验的次序

六检依别名、可问、决策差异、封因、已弃、下沉推进，前一步的结果可以让后一步停止，也可以迫使问句返回重写。[N2]　次序体现有限资源的安排：较早识别旧话，便能避免对旧话继续制造封因；较早识别无法判别的概念，便能避免为它收集无法使用的材料。顺序本身不授予结论，完成每一项都需要留下支持与反对的根据。

别名检验先将核心问题换成几种说法，至少一种跨出原领域的词圈，并检查外文原题和旧作。对修订问题，可以从“更正后怎样继续核对”“一条记录为何改判”“原始材料怎样连接后续判断”等问法进入。这些只是本章检索设计，没有执行结果。找到相关材料之后，要按前章的一比一替换核对，不能因对方没有“显露”或“纠缠”等名称就留下伪空，也不能因都讲保存便认定完全相同。

可问检验同时写两种失败。命题失败是：在适用条件满足、操作指标可用时，预期区别仍未出现，或竞争解释已经充分说明结果。操作化失败则是：按给定资料和规则，研究者无法稳定辨认所说的联系或结果。前者要求修改判断，后者要求重建测量或记录办法，二者不能互相顶替。底本模拟所用的一致性界线是特定设计的暂行规则，不能未经讨论搬成所有领域的合格线。

决策差异应写成相同条件下的不同选择。一位核验者仅使用最新值，发现不能配对便停止；另一位先检查改判依据，发现原图链接断裂则恢复材料，再决定是否停止。差异在是否补取材料及何时终止判断，不能写成谁更认真。还要容纳相反结果：如果恢复材料所花成本远大于可能增加的辨认能力，保守停止也许更合适。用途检验比较可执行的取舍，不预先褒奖愿意继续查的人。

封因检验接着找具体前提，下一节专门展开。已弃检验则查有没有人曾处理这类问题而放弃，以及为何放弃。难以取得修订日志、判别没有增益、额外记录

造成更大负担，是不同的原因。没有找到失败记录不能立即写“从未尝试”，尤其不能把尚未检索这一项记成未发现。已有方法在某类条件下被放弃，也不自动决定新条件下无效；重新提出时须说明哪项条件发生了改变。

下沉检验检查候选是否已被相邻已占组的细化研究接住。它要求先有那个已占组的实际论证及可说明的分量，再看当前问题是否只是其已有细问。编号细分不产生文献主人，换一层术语也不增加新意。检查到哪一层、为何停在那里，应由问题边界与材料决定；不必把无限再分当作完成义务，更不能只打开一个方便的细格便宣称全域未占。详细递归编号交后章，本章只保留检索责任。

六项之间还存在回流。已弃材料可能揭示原先的可问定义不可靠，下沉发现可能使别名检验重新打开，封因阅读也可能显示所谓前提早被作者自己修订。记录应允许这些变化，而不只列六个勾。本章修订候选的真实状态是六检设计已展开，外部别名、已弃和下沉材料尚未核读，封因只在构造制度中演示。因此它可以进入研究计划，尚不能作为被封空位的完成证书。

◆ 三、封因与盲分

封因反事实要保持问题环境尽可能稳定，只改动被指认的前提，再问目标问题是否随之成为必须回答的问题。仍设一份构造规程写着：“每个报告编号只保存当前校准值，旧值完成替换后退出核验记录。”这句话使最新信息易于调用，也减少相互冲突的版本，具有可理解的目的。它同时让修订前后的依据关系难以从记录中重建。批评须承认前一种作用，再检查后一种代价，不能把规程写成毫无理由的错误。

现在补入一个有限改动：保留旧值、修改理由，以及新旧条目的对应关系。改动以后，“当前为何与原先判法不同”便成为记录内部可提出的问题。由于两次判断都已有位置，读者必须区分校准带来新证据、处理误差改变可配对范围，

以及原材料已经失联等情形。这个反事实显示构造前提与问题可表达性之间的联系。它没有证明真实文献长期不问此事都由同一前提造成，更没有证明所有研究者曾接受它。

这里至少有两项具体E特征相互限定。持续可追溯的报告标识使修订能够找到同一来源，版本之间的逻辑对应又决定这个标识究竟指哪一次判断。保留编号而丢失对应关系，多份修订可能被压成同一个无差别结果；保留全部文字却无法找回编号，读者仍可能把两次不同观察误接成一次修订。关系断开改变的是可重建的推理条件。保存容量、设备和人员只有通过这些操作特征进入解释，才承担当前E分析的责任。

反事实还要接受补后仍不开门的情形。若只增加保存期限，旧值留下了，但各次校准没有可识别的联系，目标问题未必得到稳定表达；若在原制度中已有另一份完整日志，那么不改主表也可能重建判断，新前提便不是真正的封口。若删除限制只使所有问题都获得更多资料，却不能特别推出当前问题，封因也过于宽泛。需要的是针对性的依赖关系，而非一条听来有气势的总批评。

底本要求在与候选相关的邻近正位名著中精读承重前提，并用补缝反事实检查联系。[N3]　本章保留这一选书方向，同时承接前章的限定：正位已占须有证据，未经核读的名著不能只凭名称充当封缝者。反事实只检查前提与问题的关系；前提是否确在书中、作者是否已经交代其来历，还须由原文承担。把一种时代风气概括为人人共有的默认，不能代替逐书阅读。

盲分用于减少后面的解释被前面的期待牵引。选空者可以交出候选清单和材料范围；找缝者先阅读相同范围的原文，不见候选格位，写出最有根据的承重困难；验收者再比较问题与缝的联系。若有碰撞工作，另由只见各家材料的一方提炼公共默认，与只见缝卡的一方比较。根1必须从相关材料中形成，不能由空组预填，再请对手材料为它配台词。

分开作业不等于已经取得独立证据。相同模型基底、相同摘要和选段方式仍可能产生共同偏差；意见不一致应保留为两条待查路径，不能通过讨论抹去最初结果。本轮没有实施上述独立编码、内行验收或盲分，构造规程的分析仅由本写作者完成。它足以示范怎样检验一个封因反事实，尚不足以颁发真实知识史上的封因结论。

◆ 四、从位置到有内容的母题

母题是可承担争论的判断，不是空组的另一个名称。它的内容需要从余数中形成：既有解释用来处理材料时，哪些具体差别没有被保留下来，哪些结果被合并成同一种情况？第569号第27章要求以余数、两种旧答和第三条承重句逐步压出母题，并记录题型及当家的分量。[N4]　这个过程可以使问题收窄，也可以使候选退出；空位并不保证一定能写出一句值得坚持的话。

继续构造六种待核情形：中心时刻变了但误差区间仍相交；校准以后区间不再相交；原影像仍在却失去报告索引；两条报告被合并时精度说明遗失；删除后恢复了文件却找不到删除理由；单位写法改变使同一时刻表面不同。六条是本章为论证设置的变体，没有实际发生次数。它们的价值在于暴露不同责任，不能将它们数成六份相互独立的经验支持，更不能因条数达到工作门槛便宣布余数足够厚。

旧答也须明确身份。这里构造两种合理安排作比较：甲方案使用最新校准值替换旧值，使当前判断少受版本冲突干扰；乙方案完整保存所有原稿，让后来复核者自行重建过程。前者优先当前操作的清楚，后者优先材料的可追溯。它们不是本章对某两位真实学者的概括，更不是两类理论的穷尽划分；真实立书前必须由已读原典替换这两项练习安排，并容许旧理论提出更强的答案。

两答之间留下的候选承重句可以是：报告的可复核性要求把每次修改同当时的依据连接起来，才能区分证据改变与线索丢失。甲若没有保存修改关系，最新值本

身不足以完成这种区分；乙若只堆存原稿而没有对应关系，也可能把重建责任全部留给后来的人。这句话首先提出一个有条件的解释要求。已有理论是否早已说过、连接的具体形式是否必要、代价是否值得，均不能由这次压句替它完成。

白话版可以压成“改了什么，要有来路”，配一个改过日期的取件单：抽屉里虽有新旧两张单，仍须知道哪张更正了哪张、改动根据是什么，才能判断取错日子究竟由更正造成还是由拿错单造成。物件帮助读者复述关系，不承担观测制度的证据。没有实际试读，就只称儿童可理解的设计，不写儿童已经理解，也不把顺口程度当作理论成立的程度。

当家依据应来自余数的实际分布和承重作用。本练习中，符号索引及修改关系反复进入问题，因而E2可作为优先追问方向；但不能由作者自己安排的六种情形推得真实领域中E2分量最重。并且编号符号、关系逻辑和区间计算各有任务，不能仅按某个词出现次数排主次。真实材料若显示主要困难是时刻误差的估计而非记录联系，主线就应调整；两类困难各自成组时，应保留竞争主线。

题型同样须公开。当前母题先问什么使一条修订后的报告仍可复核，随后才问怎样组织修改记录以及为何某些联系反复丢失。对象、办法与驱动之间存在依赖，却没有普遍的固定先后；具体研究也可能先以干预暴露对象边界。题型更不与方程、路径、动力三项简单一一对应。拟定母题以后，要把旧两答、承重句、白话版和未决材料一起留下，下一章的配章才能围绕实际责任展开。

◆ 五、母题四关及竞争稿

母题四关将压出的句子再次放回邻居、材料、表达和失败条件之中。[N5] 第一关核对邻居的真实立场。所谓邻居摇头，应读成对方理论与候选究竟在哪个判断上不相容，而非预言某个学者听后必然反对。若对方已有同样条件和结论，

候选就须承认继承；若对方只是不讨论该问题，也不能编造否认。当前两项构造安排只能演示分歧，真实原典未核，故本章并未通过外部邻居验收。

第二关检查每家自己的材料是否对其承重前提施加压力。不能把外部反例改称作者自有材料，也不能仅凭作者记录了困难，就说他已被推翻。材料可能已经得到解释，或者只限制某个适用范围。对构造甲而言，若旧值被替换以后无法解释一次改判，才产生有针对性的压力；对构造乙而言，保存齐全而无法确定修订次序，才显示其不足。这些条件若不出现，批评就需要减弱。真实研究缺哪一家的材料，便将母题收窄到已有支持的范围。

第三关要求外行能够用具体物件复述关系。取件单的例子应使读者区分“少一张单”和“有两张单却不知道谁改了谁”，而不是只记住重视记录的口号。如果试读者理解成所有旧稿都永远不得删除，说明白话表达越过了候选范围，需要重写。理解检验也能反向纠正理论：若每次解释都必须增加原母题未承认的保存条件，承重句本身就应把那个条件写进去。

第四关让失败落在可判别的位置。一个待做设计是，在原材料可获得性和核验工作量可比的条件下，比较仅留最新值、保存全部原稿、同时保留修改对应关系三种安排，检查对改判理由的重建是否增加。若连接关系不能带来额外区分，或保存全部原稿已经足够，候选的增量主张就缩小；若额外字段反而造成更多错误连接，改动还可能有害。这里没有实际比较数据，设计也不能预先保证“对应关系”能够可靠编码。

操作化失败应另设入口：复核者依据同一材料仍无法区分证据改变、误差处理和线索失联，须先查类别是否重叠、资料是否缺失，不能把结果都归为复杂性而继续宣称命题有效。若任务本来不需要重建改判理由，比较即使有差别也不能支持普遍用途。适用范围、比较基准和新增成本应一起进入检验，免得一个局部的辨认增益被放大成整套方法优势。

还应保留一份竞争稿：待核能力的主要限制可能是原材料能否及时取得，修改联系只在材料齐备以后起辅助作用。这份稿与当前母题可以部分兼容，也可能争夺解释主线。区分它们，需要把材料可得性与修改可追溯性分别改变，查看哪种改变承担关键后果；若两者只在联合时有效，就应改写为联合条件。保留竞争稿能阻止余数被单一路径提前吸收，也使“当家”有机会随证据改变。

母题改动以后须重过四关，不能让前章替旧句证明、后章却悄悄使用更强的新句。把空组换掉而承重句完全不变，也应查它是否只是作者原有的通用观点；若理由仍适用于多个位置，则明确扩大问题范围，并重做占位比较。当前章交付的是分流方法、检验设计和一份带缺口的构造母题，真实新颖性与外部验收仍未决。下一章据此讨论分析单元怎样配成章节，同时把未检之处保留为研究任务，不能靠增加篇幅把资格补出来。

◆

来 源 注

[N1] 王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号印刷美化版3，第26章印刷413—416、424—427页（PDF425—428、436—439页），四种空为连续关口、复杂空拆问、未做检验和带缺口立项。本章把“只有被封才立书”限定为该方法的资格规则，不推广为全部学术研究的排除标准。

[N2] 同书第26章印刷416—418页（PDF428—430页），别名、可问、决策差异、封因、已弃、下沉六检及其次序；424—427页未决、带缺口和压缩版。本文未把模拟一致性0.6阈值推广为普遍要求，也未认领其未完成检验。

[N3] 同书第26章印刷418—420、425—427页（PDF430—432、437—439页），补缝反事实、选空与找缝分工、内行阅读与盲分、根1不得预填。构造规程及其反事实由《大全》编写；本章不沿用泰勒等外部原典的模拟归属作为独立历史事实。

[N4] 同书第27章印刷428—436页（PDF440—448页），空组与判断、大白话、旧两答、承重句、余数及当家、题型。本章六情形和两方案是明确构造，未实测频率；题型不一一对应三问题、当家需看承重作用是本书进一步限定。

[N5] 同书第27章印刷437—443页（PDF449—455页），四关、母题失败、竞争母题、未决材料、重过四关和章际交接。此处实际责任范围为第26章抽取文本1—571行与第27章1—576行连续全文，不以既有研究报告代读；两章含有的外部著作转述未作写作时独立核验。

96

第 96 章

全盘二十七分析单元与章节取舍

◆ 一、四个相同数字背后的不同问题

前章把一个空候选推进到可以继续检验的母题，却没有把研究计划变成已经成立的知识。本章接着处理写作中的另一道关口：怎样让问题的分工约束章节，而不是让预定篇幅倒过来制造问题。面对九组关系，最容易得到一张整齐的目录，每个位置写一章，再为每章安排相同字数。困难也正在这里。表上的位置可以由规则穷尽，论证的根据却只能逐项取得。目录若先于根据固定下来，原本应该改变计划的新文献，反而会被写作者当成需要绕开的障碍。

第569号第28章用全盘二十七分析单元组织这一步。一个单元由一组三角套和一类问题共同确定，九组各配方程、路径、动力三类问题，因而形成二十七个检查位置。单元记录研究要承担什么说明责任，不是已经取得多少成果。一个位置没有材料，可以转为补读任务；一个位置被旧说完整接住，可以转为背景；两个位置围绕同一承重问题，也可以共同进入一章。完成位置编号，只完成了避免漏项与重项的第一步。

应当先分清四种数法。全部三格组合从显露、差异序列、特征纠缠各取一格，共有二十七种；九组是其中按既定模三规则选出的工作集合。桥数的是异维两格的配对，三种维度对各有九对，也得二十七；每对在九组中有唯一补足格。全盘分析单元数的是九组与三类问题的配对。组内细问则先固定一组，再按问题

类、格位及该格分量展开。数字相等没有使对象相同，组合清单不能直接顶替桥表，桥表也不能替章节提供二十七份独立论据。

细问尤其需要注明索引。第569号第28章的通用展开，是每一类问题分别询问三个格位，每个格位再依自己的三个分量细问。第569号第35章模拟却取显露模态与三界两个分量轴相乘，再配三类问题，也列出二十七项。前者每次细化一个位置的分量，后者同时固定两个位置的分量，是另一种交叉提问。两者都可以作为组织材料的选择，却不能只因总数一样就宣布逐项对应。跨界读数与形态差别如何配对，要由后者的问题说明，不能假定已被前者的单位置细化穷尽。

这也说明为什么还会出现十二、三十六等数字。一组中三方程、六路径、三种动力相位分别具体化，合计十二个操作方向；它们不是全盘二十七单元的另一种编号。其他著作按问题种类和三界另作排列，有其独立对象。本章不通过增补名称把所有表格凑成同一张图。读者需要知道某个数字的分母是什么，写作者需要知道少写或重复的是哪一种责任。索引透明，才能在后来合并章节时保留各项问题，而不误以为章数减少便损失了理论完整性。

一个可用的单元编号还须附版本。九组采用的分量名称若有修订，旧表中的同号不一定仍指同一问题。本书三界依理念、现实、自我排序，引用原典另一顺序的细问时按含义对照，不直接复制子编号。这样的变更首先影响定位，再影响覆盖统计；只修改表头却保留原来的计数，会使看似连续的地图失去同一对象。

◆ 二、同一组怎样形成三种不可替代的追问

继续使用前四章明确构造的夜空观测情境。一条报告在校准前可以同邻近影像配对，校准后却不再相交；新旧判断都留下文字，但修改联系未必清楚。这个练习不代表真实观测制度，本章用它说明同一材料为何需要不同问法。若只问“应当保留旧记录吗”，可能很快得到一般建议，却不能分清保留什么、怎样

接续，以及原先的记录规则为何需要改变。三类单元的作用，是使这些问题分别取得可检查的对象。

以规范、优化约束与信息组成的工作组为例，方程项首先追问谁被说明。当待说明的是报告继续核验的资格时，误差区间的处理和记号的表达共同限定判断；当待说明的是允许多大误差时，既定资格要求和实际信息精度又限制可采用的容差；当待说明的是记录关系怎样形成时，需要追踪反复核验及其结果如何留下新的信息条件。三个方向共同提出解释责任，并没有仅凭等号证明三个唯一函数都存在。每次转换说明对象，都须重新指出条件、范围及不能识别的部分。

路径项追问从何处进入以及后来怎样复查前面的判断。习惯从当前资格开始，可能先淘汰不合模板的记录，再看误差是否可解释；从信息保存条件进入，则可能先保留原精度、查校准关系，再决定是否淘汰。两条读法产生差别，要靠一个具体节点：被过早删除的内容，后来还能不能参与判断。如果全部材料始终可得、两种程序可交换而不损失信息，换序也许没有额外收益。六路径在这里是研究进入与复查次序；不能把换写段落的顺序当成现实过程已经改变。

动力项还要追问什么矛盾推动了第三维的改变。反复出现的误差说明与现行资格规则不相容，是否促使记号系统增添版本联系？变化之后，新的表达又怎样调整误差处理和资格判断？这和“有人建议多留一栏”不同。要写清张力积累在哪里、原有办法怎样应付、何时出现可辨别的改动，以及改动是否进入后续活动。若记录系统改了，核验仍按旧副本进行，第三维虽有局部变动，回写并未完成。若改变完全由无关的外部要求造成，也不能把它全部记为所考察张力的结果。

三个格位在三类问题中因而承担不同动词：方程问谁被解释，路径问从谁起手，动力问谁被推动。一个格位出现在句首，不足以判断属于哪一类。对动力还须分别检查张力是否形成、第三维是否改变、改变是否回写；对路径则须检查后一步有没有修正起点。把这些区别写成题域语言，比给每项加一串字母更重要。

它允许结果不齐：已有材料可能充分说明资格关系，却没有说明规则改变的历史；这不是理论必须填满的空洞，而是不同证据责任在同一组中的真实分布。

比较三类追问时，还须保留不需要新增方法的结果。若现有版本控制已经完整保存修改依据，问题可能只是使用者没有调用现成功能；若新增人员和检索时间足以解释改善，不能把改善全归于路径换序。三类表格帮助提出不同解释，却没有替它们作裁决。裁决需要在相同任务范围内指出各解释预期的不同后果，而不是比较谁能使用更多理论名称。

◆ 三、证据状态必须跟着单元走

第569号第28章要求先贴证据状态，再决定章节去处。已占应能指向具体主人、书章和承担的关系；半写应同时写清已有部分与尚未接住的部分；空只能是在声明检索范围内未找到主人。沿第94章的处理，未评价仍须另列，不能为了让三种状态的总数看起来完整而填成空。二十七行都在，只说明位置没有遗漏。若其中二十四行尚未阅读相应材料，那就是二十四个未评价位置，不是二十四块新知识领地。

在前章沿用的封闭练习集中，甲记录已经给出误差区间仍可配对时保留待核资格的规则。对这一严格限定的方程问题，甲可以充当完整关系的教学样本。乙记录只要求转换时刻格式时保留原精度，能支持路径中的一个局部环节；它不能独自交代资格如何在整条流程中改变。三份构造记录均未说明反复冲突怎样促使记号改变并回写，因此动力项在该封闭文本集内可记查后未见。这个结果不能外推为观测科学没有相应研究。

同一单元还可能包含宽窄不同的候选句。甲接住误差保留规则，不意味着它也接住第95章关于修订依据可追溯性的问句。较窄候选已被接住，较宽任务仍待核，两条记录应保留各自问题版本。否则，写作者既可能用一个窄主人填满整

项，也可能借不断放宽问题让任何主人永远只能算半写。问题范围应先明确，再做一比一替换；范围改变时留下新版本，不以旧状态悄悄担保新问句。

状态证据还要包括反向材料。某段原文看似没有解释修改关系，附注却给出另存日志的位置；只读正文便会制造假缺口。反过来，目录有一个“反馈”标题，并不能证明正文讲清动力回写。核对者应返回承担结论的段落、前提与例外，检查所引材料实际做了什么。对半写而言，缺口不是读者还想知道的一切，而是本轮明确候选中，旧论证尚不能承担的那一部分。能够说出缺口并不代表缺口值得立章，它还须通过前章的可问、用途及既有解释检查。

这里出现本章具体的特征纠缠：证据所能区分的关系精度，与章节所承诺说明的范围相互限定。范围越宽，材料必须保留越多相关区别；材料只支持某一环节，章节就须收窄承诺或把其余部分列为研究设计。断开证据精度，章名可以无限膨胀而没有相应论据；断开范围约束，研究者会不断收集同类片段，却不知道哪一段真正改变结论。两者建立联系，状态才会影响写作，而不是仅在台账中装饰正文。

分项状态也不能静默解决前章保留的门槛争议。第569号第25章表格与补述对三半项的归类不同，第38章模拟采用一点五为半写的工作读法。第569号第28章将整组分级交回第25章，并未提供独立裁决。本书因而继续保存分项向量、相应版本和待复核说明。单元中已读到的部分不会因总分口径不同而消失；某个候选已被一项主人接住，也不能等到全组分数达到某线才撤去其新增身份。分项判断和整组选择始终分开承担责任。

两位读者对同一单元判法不同时，先检查他们评价的是否同一问题版本，再检查引文范围和完整关系标准。若一人只核短规则、另一人评整套制度，数字差异并不代表谁更严格。对齐之后仍有分歧，就保留两种状态及各自依据，考察目

录在两种读法下是否都站得住。讨论后的统一工作表便于写作，但不抹去讨论前的分歧，也不虚构一次盲评已经发生。

◆ 四、状态改变必须能够改动目录

如果新材料只能进入参考文献，不能影响章节的规模与结论，先贴条便失去了作用。状态更新至少涉及三件事：新增依据是什么，哪一个问题版本的状态改变，以及哪些正文承诺需要随之调整。日期用于保留变化的先后，原因用于区分新阅读、改码和门槛裁定。三者不能合成一句“进一步完善”。新读到主人是证据增加，调整格义是解释规则改变，选择另一阈值则是工作规约变化；它们对新颖性的影响不能用同一个故事说明。

空转半写时，旧有部分应先获得准确归属，剩余部分才继续承担章节。半写转已占时，可以缩为前人工作的小节，也可以保留为明确的比较或应用章，但不能继续称原来的新发现。第569号第28章把已占单元主要安排为背景，其用意是约束以创新为主线的新书。本书将这一规则用于创新份额的记账，不据此宣称所有综述都不值得独立成章。一部大全需要系统说明已有思想，关键是如实区分讲清已有成果与提出新判断这两类写作贡献。

设有一份构造目录，原计划以六千字展开误差保留资格，以八千字讨论修改联系，以六千字讨论规则回写，另用四千字交代背景，总预算二万四千字。发现甲已接住第一项后，不能把原来六千字改几个术语继续保留为创新章。可将其缩为一千五百字的来源与接口说明。释放出的四千五百字只是计划空间，既不是已经写出的正文，也不必须立即填满。若修改联系有新的机制材料，可增加两千字；规则回写有独立反例，可增加一千字；其余一千五百字暂不分配。

这次重排后的计划为二万二千五百字。算术说明预算怎样变化，不说明新增材料已经存在。只有真的取得不同机制、反例或必要论证，重新分配的额度才有

写作根据。若材料仍只支持原来范围，就让书稿缩小。相反，真实发现多出一个不可合并的问题，可以明确增加预算并解释理由。预算守恒不是禁止规模调整，而是要求每一项扩缩都能对回责任变化，不能用撤掉的一章给其他章节普遍加长形容词。

目录还有依赖关系。修改联系章若引用了资格章的一个结论，资格章缩成小节后，应同步更新引用位置和条件；新主人若否定原先条件，下游章节须重查，不能只换页码。一个单元原则上保留一个主责任位置，其他章作回指，可以减少同一论证多处重复领取篇幅。若确需分成理论与案例两章，应写清哪章建立判断、哪章检验或应用，以及案例失败时理论哪里受影响。这样既保留读者的阅读顺序，又让单元到章目的对应可追溯。

撤去一个创新章，也不应删掉促成撤回的证据。旧章题、原承诺、新主人及缩稿理由可以进入版本账，让后来者知道这部分不是从未研究，而是研究后改变了身份。正文不必反复叙述每次操作，却应在必要处交代当前判断为何收窄。保留失败路线有助于避免下一位写作者又从同一空位出发，重复领取已经撤回的贡献。

◆ 五、核心组深挖与有限覆盖

全盘检查完成以后，才有理由对核心组继续细分。选择核心组，表示当前材料和候选问题在这里形成较强联系，不表示其余八组无关，更不表示九组穷尽所有可能组合。先把每个单元承担的粗问说清，再决定哪些分量确有必要展开。若修订问题主要涉及记号、逻辑对应和计算误差，就在这些实际联系上深入；不能为了取得二十七个细问，把每个分量都写成相同长度的一节，或把没有材料的细问变成肯定答案。

以同一核心组的动力问题为例，若被推动的是信息格，可以分别追问：标识方式是否改变，修改之间的推理关系是否改变，区间计算的表达是否改变。这三

个细问各有对象。新增一个版本编号，未必改变校准间的逻辑依赖；补上依赖关系，也未必解决误差传播的计算。与此同时，三者可能相互限制：没有稳定标识，逻辑联系无从指向；没有明确的推理关系，计算结果可能被贴到错误版本。细分的价值在于暴露这些不能相互替代的责任，而不是制造三个看起来独立的新理论。

如果改用两个分量轴交叉，必须写清保留与暂置的内容。例如同时比较规范的不同辨认方式与信息的不同表达方式，再以优化约束作评价尺度，可以形成另一套问题表。但把某格当尺，并没有免除那把尺的来历和适用条件。若衡量损耗的尺度本身受到记录制度改变，它也需要进入解释，不能永远留在表外。第569号第35章模拟的形态与三界交叉说明了这样一种选择，第569号第38章则沿三类、格位、分量的通用数法展开；本书保留二者差别，不用一份编号覆盖两种问题设计。

深挖仍须逐项贴证据状态。一个粗单元暂记半写，其细问可能有的已有完整回答，有的尚待检索，有的只是无法操作的表达。把已占细问合起来做必要背景，把真正尚未接住的问题形成连续论证，把不可问或无用的条目撤下，目录会比原表短，却更接近实际研究。反过来，若核心组的所有细问都被主人接住，就应放弃它作为新增主线；不能再细分一层直到造出无人使用的词。停止条件依问题增量与材料责任确定，不依图形还能画多细确定。

本章的二十七行附账因此同时保存已评价与未评价位置，并以单元、问题版本、证据身份和章目去处连接起来。它没有生成真实领域的完整知识地图。其可检验作用是：读者能否指出某一新增文献会改变哪个单元、哪一章和哪一项承诺，写作者能否据此真的缩、并或撤稿。若状态只增不减，若所有空位最终都变成长章，便要检查是否又由篇幅支配了证据。下一章将处理单元之间怎样借共同格位发生接口；在此之前，先保证每个接口所连的两端都有准确的内容与状态。

◆

来 源 注

本章实际连续读取第569号《SDE思想创新法导论》包内带页标抽取文本第28章全文（印刷444—460页，PDF456—472页）、第35章全文（印刷569—591页，PDF581—603页）和第38章全文（印刷643—669页，PDF655—681页）。第28章445—447页承担数法、三类和格位问法，449—451页承担分项证据与状态，454—460页承担编目、预算及细问；第35章577、588—591页承担交叉细问及模拟限制；第38章647—648、663、666—668页承担分项读法、细问及未执行事项。三半项争议接第94章已核版本记录，并在写作时对照第38章再次确认其采用的读法，不宣称写作时重读第25章全文。

全部夜空记录、目录预算及重排数值为本书教学构造，不是实际文献普查、出版项目或实验结果。原典中的外部学者主张未在本章另读其原著，故不作为外部事实引用；通用细问和两分量交叉索引的区别、未知状态保留、单元责任到章节依赖的规则为本书解释性展开。

97

第 97 章

桥、邻接与配置矩阵

◆ 一、桥计算的是共同接口

上一章把全盘分析拆成可以分别核查的单元，使一部书不再凭整体印象宣布某组已经完成或仍然空白。本章追问另一种困难：两个已有问题需要互相调用时，究竟在哪里相接？只说它们属于同一体系，不能说明其中一个结论怎样成为另一个论证的条件。桥的作用就是使这个共同接口显出位置，并让作者检验接口是否真正承担了工作。

本书所用九组仍是全部二十七个三元组合中的一种工作选择。选取规则是在三个维度各取一格，使三个号位的和被三整除。号位三在模三计算中代表零余数，写回格名时仍须写三，不能凭计算增加一个零号格。两格若来自不同维度，便能依此规则唯一补出第三格。例如，D1与E3补出S2，S3与D1补出E2，S3与E3补出D3。唯一性来自给定两个余数后，第三个余数被确定；它并非从知识史材料中证明这两项只能通过某一种实际机制连接。

九格的无序两两配对共有三十六对。其中，同一维度内部有九对，跨维度有二十七对。每个选中三元组包含三个跨维度格对，九组共承接二十七次配对。这就是桥计数中二十七的含义：有二十七个格对的补组接口，补成的组却只有九个。若把每个配对都命名成一座独立知识领域，再声称发现二十七个新学科，便

把接口的数目误当成组的数目。第92章已经说明，九条三元组线还须加上三个同维线，才形成相应的完整有限仿射平面；这里的桥计算只使用九条跨维线。

同维两格不能直接补成所选三元组。例如D1与D2同属一个维度，给它们加一个E格仍然缺少S位，也多占了D位。若一项研究确实要讨论D1向D2的转换，可以引入一个共同锚点，分别建立两个合法接口，再解释转换如何发生。此时的复杂性是真实的问题责任，不能为了画出一个三角形删掉其中一格。反过来，实际问题包含未入选的组合，也不能仅凭它不在九组中，就宣布那种关系无效。

三个跨维格还会产生两种不同的接线形态。如果三格本来属于同一选中组，三个格对都补回同一组；如果三格不共线，三个格对会补成三个不同组。例如S3、D1、E3分别产生S3·D1·E2、S2·D1·E3、S3·D3·E3。这样的题目至少负有三个接口的解释责任。它可能适合拆章，也可能需要一部书在同一问题下协调三组；是否拆成三本书，要由论证能否清楚交接、各组材料是否充足来决定。几何计数不能代替编辑判断。

桥因此具有一种有限而严格的价值：它可以查出作者是否遗漏了第三项，却不能保证第三项已经获得内容。把E3补进问题时，补进的是内能、动能、势能所属的能量维度，不是一个可以任意容纳权限、环境、意愿的空格。若跨领域使用这些分量，就须给出可解释的操作化理由；在理由尚未成立时，正确结果是保留接口待证，而不是把便利的社会概念改名为能量来填满图形。

◆ 二、六邻组并非六份现成答案

两个选中组共享一个格，就构成这里讨论的邻接。一个组有三个格，每格又在另外两个组中出现，因此共有六个邻组。这个计数不会重复，因为两个不同选中组若共享两个格，第三格就被唯一补组规则确定，它们实际应是同一组。六邻组不是经验抽样得出的平均值，而是这个九组选择的组合性质。

邻居的类别必须随中心组改变。三个正位组彼此不共享格，每个正位组的六个邻居都是异位组，其中三甲三乙。甲位组的邻居是三个正位组和三个乙位组；乙位组的邻居是三个正位组和三个甲位组。因此，“三正三异”只适用于以异位组为中心的情况。若把这句话用于所有组，就会错误地给正位组配置不存在的正位邻居。原典在分项说明中给出了这一区别，后来概括性工作卡又出现较宽表述，本书保持分项条件，不把简写扩大成普遍定理。

仍以S1·D3·E2为例，它的六邻组是S1·D1·E1、S2·D2·E2、S3·D3·E3，以及S1·D2·E3、S2·D3·E1、S3·D1·E2。这张清单只告诉研究者在哪里寻找共同格，不能告诉他六处都已经有成熟理论。第94—96章的状态记录依然有效：未评价的材料必须保持未评价，有限构造文本的完整回答也不能变成现实学术领域的主人。邻接图与证据状态表必须同时使用，任何一张都不能吞并另一张。

还可以在六个异位组中选一条闭合行走路线，例如依次经过S1·D2·E3、S1·D3·E2、S3·D1·E2、S2·D1·E3、S2·D3·E1、S3·D2·E1，再回到起点。相邻两组各共享一格，但这条路线只取用了六条甲乙邻接边；三个甲位与三个乙位之间共有九条这样的边。不能把方便讲解的一圈当成全部邻接，遗漏的三条边也可能承载更直接的实际问题接口。路线的次序是工作安排，邻接的全集才是组合事实。

沿用前章的夜间报告构造场景，可以看出共同格怎样成为具体接口。报告资格问题用S1·D3·E2来组织，核验程序问题可以尝试用S2·D2·E2来组织。两组共享E2，但共同使用“符号”一词还不够。真正需要互相限制的，是标识持续性与逻辑可追溯性：标识必须使前后记录能够被认作同一报告的不同版本，逻辑联系又必须说明每次修订依赖哪一条当时证据。前者限制后者不能接到别的报告，后者限制前者不能把同名版本冒充同一内容。

若标识断开，程序即使留下完整推理，也可能无法判定这段推理改动的是哪条报告；若逻辑联系断开，稳定标识又只剩一串版本标签，不能区分证据变化与

资料遗失。两项特征的相互限制，使这个E2接口有了可检查的纠缠内容。是否还需要数学分量，应由误差范围或映射规则的实际问题决定，不必为了三分量齐全而添加无作用公式。这仍是本书的构造机制分析，并未证明现实观测系统已经按此运行。

也存在更简单的竞争解释：一个完整的变更日志就足以解决困难，分组与邻接并未增加任何有效信息。要回应它，作者须指出新增框架发现了哪一种普通日志遗漏的跨章依赖，并设计可比较的判断任务。若两种方法同样清楚，桥图仍可作为组织语言，却不能据此宣称它创造了独有的认识能力。结构清楚是一项价值，特殊效果则是另一项需要证据的主张。

◆ 三、借、对、隔怎样进入章际写作

邻组状态一旦取得实际材料，才可以转成章际动作。借，是调用已经回答相关问题的成果，同时保留它成立的条件；对，是把两个确有交叠而又没有接通的局部关系放到同一锚点上检验；隔，是暂时不让没有直接解释责任的材料进入本章主线。三种动作的对象是具体主张及其证据状态，不能把一整组永久贴成一个动作，更不能只看正位、甲位、乙位的名字就替作者分配学术地位。

借用的接线句应让读者看见条件如何跨章。仍以构造报告为例，前章已经解释时间区间在什么条件下仍可配对，程序章便可以调用这一限定规则，继续讨论重新校准后如何保存原判断依据。但程序章不能把“仍可能配对”改写成“已经证实同一事件”，也不能将借来的结论隐去出处再包装为自己的新发现。借的机制在于节省重复证明，同时增加边界追踪的责任；节省的是篇幅，留下的是条件。

对撞则需要比共用词汇更强的联系。假设一段构造文本只要求保留记录标识，另一段只要求保存修订理由，把两段并列起来仍然只是汇编。只有在同一追溯任务中发现标识与理由各自不足，并据此建立两者相互制约的连接规则，才出

现值得进一步检验的新命题。如果新命题最终只是任何一种成熟版本管理规则的已有内容，就应改为借用说明，而不应因写作过程发生过“对撞”而永久保留创新称号。

隔离也不是对材料的价值判决。一个非邻组理论可能包含本章需要的实质论据，一个邻组文本也可能只是词汇相似而没有可用关系。这里的隔，只表示在当前问题、当前材料和当前接口下，没有足够理由把它列为直接前提。后续发现新的证据链时可以解除；当前无材料时则应写“接口未建立”，不写“该领域不存在关联”。这样，几何邻接提供检索方向，语义和证据决定实际引用。

原典把正位优先作为借用来源，把异位间的部分关系作为对撞机会。这可作为避免冒领成果的写作纪律，却不能变成不准质疑正位解释、或不准借用异位成熟成果的禁令。原典本身也讨论已写异位之间对接的边界。决定动作的关键仍是所需主张是否已有可靠回答、未接部分是否真实存在，以及新连接有没有超出原有条件。正位与异位说明结构位置，已写与半写说明证据状态，两套坐标需要交叉判断。

接口是否成立还可以作一次删除检查：暂去共同锚点的一项具体条件，查看接收章节的推理是否改变。若删除后所有结论照旧，这项条件可能只是装饰；若改变，应能指出在哪一步失去根据。删除检查只检验论证依赖，仍不能代替现实干预结果。

状态变化还必须改变章际文字。某个原列半写的接口，如果补读后发现已有完整回答，就应把原来的对撞候选改为成果借用，收回由它支撑的新颖性承诺，检查依赖这项承诺的后章。若新材料推翻了所借规则的适用条件，也要回查所有调用它的段落。只修改中心台账而保留正文里的旧身份，会使书中同时存在两个互相冲突的版本。接口卡因此至少保存问句、来源、条件、当前动作及接收章节，变更时沿依赖关系逐一核对。

◆ 四、配置矩阵的已知与未排

桥指出哪几格相接，配置矩阵进一步询问：某一格内部的分量在不同组中是否有不同轻重。轻重若有根据，便可能帮助作者找到问题的主导方向；若没有根据，矩阵只会把偏好伪装成精确结构。本章实际读到的原典材料，能够复述的是D1三分量在三个含D1组中的排序。为免原典局部甲乙丙房间名称同全局甲乙组混淆，以下直接使用组名。

自由在S2·D1·E3中最重，在S3·D1·E2中次重，在S1·D1·E1中最轻；创造在S3·D1·E2中最重，在S1·D1·E1中次重，在S2·D1·E3中最轻；幸福在S1·D1·E1中最重，在S2·D1·E3中次重，在S3·D1·E2中最轻。这是底本转述的顺序关系，不是本书独立取得的测量结果，也没有给出三者相差多少。最轻不能解作没有作用，最重也不能自动推出唯一决定作用。

一个有效使用程序应先明确母命题的主导问题，再查看它与既有排序是否一致。例如，作者先论证所追问的是某种意义上的创造，而后发现其最重位置指向含S3与E2的组，这可以成为细读该组关系的理由。若作者事先决定要落某组，随后改换自由、创造、幸福的解释使之命中矩阵，矩阵就不再检验选组，只是在替既定选择背书。主导分量的判断必须留有可反驳标准，不能在每次不合时重新命名。

这里还须分开来源声称已有与当前实际取得。底本在同一讨论附近报告E3已有排序而无数值，随后示例又把E3矩阵作为未排处理。本书实际读取的第569号第23、29章，没有提供足以逐项复述的完整E3排序；未实际取得的其他材料不能据此补入。因而目前只能保留“底本报告有排序、具体表及口径待核”的状态。其余七格仍按未排保留，不能用对称美观、轮换规律或作者直觉补出九格全表。

矩阵缺项不表示对应关系没有作用；它只表示目前没有取得合格的排序依据。即使某表确实完整，原用于个人选择的排序移植到造书任务，也仍需要说明单位如何对应。个人重视的分量、章节的解释重点和读者学习所得不是同一种量。若把三者直接相等，就可能选出最符合作者偏好的章，却没有解决最需要澄清的问题。矩阵宜作为提出比较的问题工具，暂不能成为自动生成目录的权威。

若要检验排序能否帮助编章，可以先固定一批问题及其主导分量判据，让一组方案使用已知排序，另一组依据相同原典自由选组，再比较两者能否找到更清楚的接口与反例。评价者须面对相同材料，不能让使用矩阵的一方额外获得来源或写作时间。即便结果有差异，也应查明收益来自分量排序，还是来自要求作者事先明确问题这一共同纪律。这样的设计才能把矩阵作用从一般认真工作的收益中分离出来。

矩阵与桥还可能相互纠错：桥把作者带到一个形式合法的组，矩阵却提示所宣称的主导分量未必在此突出。这种不合首先要求回查问题定义与矩阵适用域，不宜立即删除问题或改写排序。若材料确实支持一种与旧排序不同的配置，应记录新情境及其条件，保留两种解释竞争。没有数值权重时，不能计算未经定义的总分；没有跨域能量操作化时，更不能把E3的语言直接写成物理守恒式。可用的有限排序，应当在有限责任内发挥作用。

◆ 五、九步侧重与桥协同的检验边界

D2九步与桥分析结合时，需要区分内容位置和一般工作程序。原典把猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代，加上分化、重组、升维，作为九步来讨论；在九组选择中，含D2的只有S2·D2·E2、S1·D2·E3、S3·D2·E1三组。原典进一步提出各组可能存在不同瓶颈，例如第一组偏向猜想与评估，第二组偏向执

行、修正与迭代，第三组偏向评估与跃层。这些侧重需要实际问题支持，不能把举例整理成不可更改的对照律。

不含D2的研究也可以在写作中经历猜想、反馈和修正，因为那是研究活动的程序。只有当这些步骤本身进入被解释关系，承担母命题中的内容责任时，才涉及这里的D2落组。若不作这个区分，几乎一切认真写作都能因为发生过修改而被归入D2，格位辨别就失去意义。同样，D2的回写环节不等于动力分析中第三位置发生改变；一个是所研究程序的内容，另一个是冲突如何促成变化的解释角色。

桥是否具有超出普通互补的协同作用，可以另立检验设计。令两项处理分别为A与B，另设预先明确的协调条件，区分沿桥组织与对照组织。如果每种条件下都能独立实施A有无、B有无四种组合，就有八个比较格。设各格的同向结果均值为相应的μ，则每种协调条件下的交互差值为两项同时存在的均值，减去两项各自存在的均值，再加上两项都不存在的均值；再比较沿桥与对照的两个交互差值，才是在询问协同是否依赖这项桥组织。

这个差分只是一种条件清楚的计算结构，没有产生任何实验结果。所有格必须在任务难度、观察时长、资源投入和结果尺度上具有可比意义。尤其要防止“沿桥”只在A与B同时出现时才能定义：如果其他三格根本没有可执行的协调条件，八格设计就不成立。此时应重新规定可施用于全部格的组织处理，或改作两种完整程序的配对比较，并相应缩小能够提出的因果主张，不能留下八个符号冒充完整设计。

即使沿桥的交互差值为正，也仍可能由普通互补、额外沟通时间或熟练程度解释。需要单格与同维配对等对照，才能询问结构位置是否增加了独特信息。所谓对照接近零，应先规定足够小的实际差异范围；一次没有检出差异不能当作已经证明为零。若沿桥与非沿桥没有可辨别差别，或单格处理取得同样改善，应降

低特殊协同主张的强度。桥图仍可能帮助作者保存接口，但不能据此宣称它拥有独立的效果定律。

至此，桥、邻接和矩阵形成的是三种互相约束的写作责任：桥确定形式上可检查的接线，邻接要求沿共享格落实语义，矩阵提醒分量轻重仍须来源与适用条件。下一章将把这些静态接口放进六阶变换与甲乙对撞的过程，追问问题沿着不同组移动时究竟保留了什么、改变了什么。移动的价值取决于新关系能否成立；走完一条路线本身，不是已经获得创新的证据。

◆

来 源 注

1. 第569号专著，第29章，印刷页461—477（包内PDF页473—489）；桥与邻接见461—466页，配置矩阵见467—470页，D2九步与协同检验见470—472页，借对隔见473—477页。写作时实际连续读取该章带页标抽取文本全文。

2. 第569号专著，第23章，印刷页362—378（包内PDF页374—390），用于核查工作选组、正文组织与矩阵相关前置说明；实际连续读取全文。未独立读取该书所引第513号全文，不将转述排序称为独立复核。

3. 本书第92—96章正文；有限组合数、六邻组类别与差分计算由本章另作独立核算。构造报告及拟议检验均无现实数据与外部评审身份。

98

第 98 章

六阶变换、甲乙对撞与同点交叉

◆ 一、压判断的合格输入

占位图能够安排下一步阅读，却不能替读过的材料说话。一个位置被暂记为空，至多表明在已经说明的范围和判准下，尚未找到足以接住目标关系的论述。从这里走向承重判断，还须回答一个更具体的问题：周围材料怎样共同限制这个空位，以至于某种判断有理由提出，另一些判断必须排除？六阶变换的作用正在于组织这种限制。它使研究者依次接受不同关系的追问，把散开的疑问压到可以争论的一句话上。所得句子仍须经历归属比较和经验检验，不能凭生成工序齐全就取得新理论的身份。

第95章的修订追溯例已经提示，问题和答案之间存在不同资格。保存当前值、保存全部原稿、保存修改联系，是三种可以比较的安排；构造它们能够说明机制差别，却不能证明真实领域无人提出相同安排。第96章又把分项覆盖与整句新颖性分开。因此，本章进入轮转之前，要把空组、已有主人、材料缺口和候选判断分列。真实检索未做的格位保留未知，不能把未知涂成空白，再把想写的内容安放进去。第94章留下的分项门槛差异，也须随图传递，不能在开始压句时换用更容易取得空位的口径。

合格输入首先是一张可以追溯的图。图上每项结论都能返回某个已读文本中的承重段落，并知道它接住的是方程关系、路径组织还是动力过程。其次是经过四空

分流的目标问题：别名是否遗漏，操作是否可能，结果是否改变决策，封住它的前提有没有文字依据。最后是余数，即现有解释在具体材料上究竟留下什么未能接住的部分。三者互相限定：没有余数，空组容易沦为目录装饰；没有占位证据，余数容易只是读得少；没有资格检查，任何困难都能被包装成被封住的思想。

材料可以包含反例、过程记录和既有理论中的明确限制，但不能把研究者临时想出的后果混入原作者判断。每阶需要先交代依据，再说明依据允许提出哪一问。某项解释虽然很有启发，却只见于转述，便只能暂作定位线索；尚未取得其承重原文时，不参加经验汇聚。这里的限制并不禁止推想。推想可以写成另列的候选，并规定将来寻找什么记录来辨别它；所禁止的是把一次推想在不同格位重说数遍，使它看起来获得多重支持。

继续夜空报告的构造练习，可用材料仍是前章明确编写的规则和反事实，真实领域的六检并未完成。区间仍可配对就保留资格的句子，已经由练习中的甲接住，不能再次当成创新输出。当前尚可研究的，是修改后如何区分证据变化与索引失联。它提供一个检验工序的题目，但没有提供足够资料，让六阶都产生经验判断。本章允许这道练习转完整圈，并如实留下空卡。完整轮转与完整证据是两回事；前者能够帮助发现后者欠缺在哪里。

这种输入要求也保护竞争解释。材料中没有某项记录，可能因为问题被制度规定排除，也可能因为研究目标根本不同、记录保存在别处，或当前取得的文本不完整。若用被封这一答案预先解释所有缺失，六阶只会放大原有确信。把这些替代原因保留到卡上，才能让轮转改变问题，而不只是装饰问题。压判断的第一项成果，是规定什么材料有权参与压缩，什么材料还只能提出阅读请求。

◆ 二、六异位的完整轮转

第97章给出了九组之间的邻接关系。本章采用第569号第30章规定的一条闭环：从一二三组起，依次到一三二、三一二、二一三、二三一、三二一，再回一二三。每组三位依次表示显露、差异序列和特征纠缠的格号。相邻两组保留一个格，另两个维度的号位对换；甲乙两类交替出现。六组都经过一次，闭环上的六个共锚依次是显露第一格、纠缠第二格、差异第一格、显露第二格、纠缠第一格、差异第二格。

这是一项可以逐步核算的局部结构事实。将相邻三元组并排比较，就能看到每次恰有一个位置相同，其余两个位置交换不同的号位。最后一组与第一组共享差异第二格，因而确实闭合。这条规定路线没有把显露第三格、差异第三格或纠缠第三格用作共锚，但这些格仍出现在被考察的组内。没有用作桩子，不等于没有被观察。更不能从这一条路线的特点推出所有可选闭环都必须如此；固定路线的理由是使本轮记录可比较，几何核算本身不给它唯一正确的思想地位。

起点由目标异位决定。当前构造问题暂以一三二组为入口，就从那里按同一方向继续，走到三一二、二一三、二三一、三二一、一二三，再回入口。改变起点只改变第几阶的称呼，不改变邻接和整圈材料。引用别人的记录时应同时保留组号和起点，避免把两份材料里的第二阶当成同一关系。本法当前处理的是六异位轮转；正位也有重要解释能力，却不应为了加入正位而暗中改造这一套记录的含义。

六阶还须与六路径分开。六路径在同组三格之内调整进入与复查次序；六阶改变的是用于提问的组。某阶内部可以比较六条路径，但这不意味着六阶就是六次步骤，也不意味着每阶天然对应一种创新法排列。九组中的三类覆盖、全部二十七组合以及其他十八种未入选关系，同样不能被这一个环取代。材料确有组外关系时，仍保留其真实结构；不把无法安放的内容裁掉，来维持地图整齐。

共锚只有进入同一题域才成为可用接口。以纠缠第二格为锚时，夜空记录中的稳定标识与修订逻辑需要相互限制。标识规定哪些文本算作同一报告的不同版本，修订逻辑则规定这些同名记录能否构成有理由的前后关系。只有标识而没有对应理由，保留下来的版本只是堆积；只有修订理由而没有稳定对象，理由可能被接到另一报告。一个特征脱开另一个特征，可复核性都会以不同方式受损。两阶共享字母不能代替这两种具体失败分析。

轮转的纪律不是每站必须有收获，而是每站必须留下可以查问的结果。没有原文、没有相应机制，或只能重复前阶，都应留在记录中。这样的空卡能够防止选择性报告，也能显示方法的适用范围。反过来说，普通的主题比较同样可能发现关键问题，固定轮转有时会带来额外阅读负担。若要论证六阶具有实际优势，必须与同等材料、同等时间的其他比较方式相较；六组恰被覆盖的证明，只说明工序执行完整，不能证明解释较深或创新较多。

◆ 三、逐阶先材料后指向

每阶的追问可从缺式、偏路和断拍展开，但三问不是必须填满的三段话。缺式追问三者的生成说明是否缺了一面，尤其检查某个结果是否被当成独立给定。偏路追问实际从哪里进入、按怎样的次序回看，另一个次序是否会暴露遗漏。断拍追问张力怎样累积、什么形状受到推动、改变是否进入后续规则。这些问法各有责任，不能把方法条目写齐就算完成联合解释；没有材料支持某一问时，空白比熟练的术语更准确。

沿当前构造入口走第一阶，区间表达与误差处理怎样共同限定待核资格，可以由前述甲规则支持。这里已有一个正面关系，并无必要伪造缺式；对完整路径和动力过程，现存练习材料不足。第二阶转向三一二组，追问排除错误来源的工作如何取得价值，是否被记号安排看见。已有构造记录没有给出参与者实际评

价，也没有说明特征、自由、幸福之间的关系，故这一阶只能保留待查。不能把记录资格自然而然升格为意义认可。

第三阶二一三组涉及发生模态、意义关系与能量条件。当前夜空练习既没有能量测量，也没有内能、动能、势能如何关联的具体模型。排班、权限和情绪都不能因为听起来像动力，就被直接填进能量纠缠。此阶留下空卡，是对问题的准确限制。第四阶二三一组可以提出修订在理念、现实和自我之间怎样改变解释的问题；但前章构造反事实只讨论记录安排，并没有给三界各自的材料。若把旧值、新值、修改者硬配成三界，便已经离开原有概念。

第五阶三二一组询问每一步的三界判决与价值是否一致。目前能够设计复核路径，却没有真实参与者的自我经验、理念判断和现实后果的配套证据。第六阶一二三组则追问规范规定的步骤与能量条件如何互限；只有保存与修改规则，仍不足以支持能量解释。这两阶同样没有合格经验句。六站经过以后，记录留下一个已有规则及五个不同的资料缺口。这不是六阶都失败，而是一次构造练习的证据范围被准确画出；它也阻止已有的可追溯性候选获得虚假的四阶背书。

这里仍有实质性工作可做。第一阶可进一步区分两类材料需求：一种是在完整原图仍可取得时比较不同修订规则，另一种是在材料失联时考察规则能否补偿信息缺口。前一种适于研究对应关系的作用，后一种可能主要由原材料可得性决定。若不先区分，后来即使六句都提到复核，也可能只是共同重复信息不足。逐阶写具体问句的价值，是把这种混杂拆开，让下一轮取材知道需要保持哪些条件、改变哪些条件。

共同落点要等一圈结束后才填写。研究者可以在开始前公开自己偏好的解释，却不能用它规定每阶必须说什么。材料行、解释行和待查行分别保存，随后只对有依据的本阶句编码落点。若发现原来的问法过宽，可以另起修订行，但保留修改前记录。这样，新的理解能够改变后续分析，又不会倒写成起初已有的独

立发现。张力、促变、回写在此仍是运行过程的分析用语；它们不替代三原理相位的来源问题，更不替代特征、自由、幸福之间的意义判断。

◆ 四、共锚两句怎样对撞

甲乙对撞把相邻两阶对同一锚格的判断并置，依次检查重复、矛盾与组合后的新增内容。先问是不是同一意思，可以防止把改写当突破；再问是否相容，可以把隐藏的条件冲突显出来；最后问两句合起来能否多说一点，可以检验关系是否产生新的推论。三问的次序有用，但不能机械地认为第一问答是，后两问就永远失效。第569号在示范中又补充，合并以后仍须检查是否存在新增，因而合并与无增量应分开记录。

以构造记录说明这一点。若一句说每次修改都应指向原记录，另一句说修改记录不能失去对象索引，两句可以合并；仅把它们安在两个异位，没有增加内容。若再加一句“索引必须持续到后续合并”，这可能是时间范围的扩展，却需要明确是原来的材料已包含此范围，还是研究者新提出的条件。对撞不得暗中引入第三家内容，所以不能拿补进来的话证明原来两句自行产生了新判断。新增材料有价值时，应回到所属阶更新证据，再重新进行对撞。

矛盾则需要精确到相同对象和条件。一种构造规程要求只显示最新值以减少误读，另一种要求保留旧值以重建依据。它们看似冲突，实际可能分别规定主界面和后台记录，因而能够同时成立。若两句确实都要求同一记录层只能保留一种状态，才有待处理的冲突。此时可以提出分层保存的方案，但方案的可行性、负担和新颖性仍需分别检查。矛盾迫使我们寻找新的安排，不等于它逻辑上唯一推出某一种安排。

组合新增也要展示推理的缺口怎样被补上。另设两条构造前提：甲句规定，复核资格取决于当时材料；乙句规定，新旧记录之间只有版本顺序而没有修改依

据。它们不是第94章的甲乙记录。那么两句合看，能够提出一个条件性问题：知道先后，并不足以判断资格改变是否有据。这里新增的是先后关系与理由关系的区分。它没有证明必须采用某种软件，也没有证明所有修改都要保存无限多内容。最强的竞争安排是以独立审计记录提供同样的理由联系；若它已经做到，另建一套关系表便未必增加能力。

因此，六条边应容纳合并、有矛盾、有增量和无增量，也应容纳材料不足而未能进行的对撞。当前练习只有第一阶存在可用的既有规则，其余各阶尚未形成合格句，六对都不能写成已检出增量。不能用一条构造规则同时扮演甲乙两边，再让同一个作者替两边争论，便宣称取得独立汇合。前面关于保存层次的例子只是展示三问如何操作，没有改变六阶证据卡的实际空缺。

这一分离给出了对撞的真正限度。两句放在一起可以产生此前未被注意到的逻辑后果，但其材料仍来自原来的两句，不会因发生对撞而自动增加事实支持。若二者共享同一错误前提，组合可能把错误组织得更加严密。检验者须另问，新增判断的成立是否依赖尚未说出的桥梁条件，以及什么反例会使它撤回。对撞完成的标志，是这些条件能够被指出，而不是每条边都亮起创新的标签。

◆ 五、同点交叉与可错承重句

同点交叉把视线从相邻两阶移回整个圈。第569号规定至少四阶指向同一个具体位置，并要求理由不同，交叉后的句子比任一单阶多出一截。这是收紧候选的工作阈值，原典没有把它证明为统计定理。四张卡可能共享同一文献、同一构造前提或同一编码偏向；因此四阶并不等于四份独立证据，更不能据此计算可信度的倍增。所要求的差异首先是论证理由的差异，材料独立性还须另查。

同一点必须能够在题域中指出。几阶都谈协同、改善或创新，不够；它们要落到同一记录、同一转接环节或同一判断时刻。理由也须能分别撤除：如果去掉

某一理由，其余几阶还保留哪些判断，交叉句失去哪一部分？这种撤除检验有助于辨明四个理由究竟是互补，还是同一缺陷的四种命名。它不是实际干预的替代，却能够清理推理结构，使未来的比较不必承担一个含混整体。

当前构造练习不具备四阶汇聚。本章因此不把“修改要有来路”改写成通过六阶得出的新结论，而把它保留为第95章已经提出的待检候选。供后续比较的术语版可以写为：在资格判准固定、材料可得性已查明且没有其他日志补足的条件下，区分资格差异的来源，需要保持稳定标识与修改理由的可读对应。白话版则是：判准没变而两次判法不同，若别处也查不到来路，就要把各次所用材料与修改理由对应起来，才能说明为什么改判。两版说的是同一项有限责任，不冒领额外的跨界机制。

这句话的可错性来自条件和判别，而不来自斩钉截铁的语气。若稳定标识和修改依据都保存了，复核者仍无法区分两类改变，须检查联系是否实际可读、判准是否暗变，或者候选遗漏了关键条件。若没有拟议联系，已有独立日志却同样足以重建，便应把主张缩为需要理由可追溯，而不是需要某一种保存结构。若两种方式都有效而成本不同，接下来的问题转为效率与适用边界，不能继续宣称本方案是唯一生成条件。

原典强调把承重句写成白话，并把待查事项放在旁边。这里保留明确表达的要求，同时把候选身份、适用条件和不确定性如实写出。删去“也许”不会使证据变充分；反过来，把条件写清也不会削弱一个真正可检验的命题。主体的判断资格、记录对象的稳定性和交接关系在互动中形成，本章不把其中某一方当成提前完成的发动者。具体机制写得越清楚，越能分辨所说究竟是可成立的关系，还是把整件事重新命名。

没有汇聚时，首先回看六句是否太宽；材料确实不足时再回到取材和四空体检。若另一个点得到较充分支持，应作为另一个候选保存，而不硬塞进原来的承重句。这样交出的成果既包括一句有条件的话，也包括没有汇来的理由及其去向。下一章的回落刀将在这个基础上追问：即使句子成立，其中多少已有主人，多少只是组织语言，多少才是仍需证明的净增量。六阶负责把候选压得可讨论，不能替归属审查和实践检验预支答案。

◆

来 源 注

[N1] 王德生《SDE思想创新法导论》第569号，第30章，印刷478—494页／PDF490—506页，作者提供的带页标全文抽取；本章实际连续全文读取。工序输入及轮转：478—482页；对撞：483—485页；四阶阈值与不同理由：485—487页；自检和双版句：491—494页。

[N2] 本书第92—97章之版本、构造练习与局部形式结果为章际承接；写作时全文读取第96—97章及证据，另全文读取第92—95章证据。夜空报告例仍为本书构造，不是实际观测研究。

[N3] 未以第569号对第513号、库恩或其他外部作者的转述作本章独立事实证据。

99

第 99 章

回落刀：从新说法到净增量

◆ 一、刀要删除的是关系贡献

一句话被压得清楚，才有条件检查它说了多少新的内容。回落刀所做的，是把候选判断拆成可核对的意思，撤去所宣称的异位贡献，再寻找剩余内容已有的来源。它处理的是知识归属和新增责任：已经成立的旧知识仍然有价值，却不能因换了场景或换了名字而计作新发现；尚未找到主人的余项也只能取得继续检查的资格。判断是否正确、是否有效，需要另外的推理和材料。这些问题可以互相影响，却不能由一把刀同时作出全部裁决。

第98章留下的可追溯性候选并未通过四阶经验汇聚，但它已经写成完整命题，可以接受归属检查。这里应先说明两种顺序。形成候选时，六阶、对撞和交叉可以帮助把半句话压成完整判断；候选形成后，回落是较早的筛选，不必等昂贵的效果检验结束才做。第569号同时讨论这两个层次，不能把其中的工序表误读成对撞在所有情形都只能放在回落之后。回落还可反过来促使候选重写，随后重新检查它的材料和关系。

动刀之前，先把整句用普通语言写足。主语指哪一种发生，条件约束哪些对象，结论改变什么判断，都应公开。接着标明各部分依据：哪项来自已有规则，哪项来自两项规则的组合，哪项只是研究者补入的假设。若一句话只有“应重视关系”之类的主张，就还没有足够内容可供删去。它与很多旧说都相似，却也无

法同任何一个旧说精确比较；过早把这样的半句砍掉，会把尚未说清与确无新增混成一事。

删除关系贡献，不是删除几个字母。假如候选说，报告资格的改变必须和当时材料及修改理由对应，删去显露、差异、纠缠这些名称，普通句的意思仍可完整保留。因此，不能宣称去掉术语以后还剩一句好话，就证明异位关系不可缺少。真正的操作是撤去该关系提供的限制：只保留新旧记录的排列，却不要求说明为何改变，原结论还剩多少？或者只保留理由文字，却不要求理由指向确定版本，原来的复核能力还能怎样说明？两种删法必须逐项记录，不能由作者挑选最容易显出必要性的一刀。

具体的纠缠在这里有两项相互限制的特征。文本标识使修改理由指向一个可辨认的记录，理由逻辑又约束这个标识在何种意义上保持连续。标识脱离理由，重命名或合并可能被误读成内容没有改变；理由脱离标识，再完整的解释也可能解释错对象。这个关系有实质内容，但实质内容不自动等于新颖内容。若既有安排已经明确要求对象连续性和理由对应，即使旧文本不使用九宫语言，它也可能接住整个机制。回落所查的正是这样的语义接替能力。

这也要求公平对待单独要素。关系撤除后，剩下的内容往往只是合理常识，不能据此贬低它。保存原图、保留误差说明、列出修改日期，各自解决不同的实际问题。研究者需要问的是，组合是否增加了旧安排不能给出的判别，而不是证明单项安排毫无用途。否则就会把旧说人为削弱，再让组合轻易胜出。完整白话、逐项出处和清楚的删除操作，共同构成这把刀的起点。

◆ 二、为余句寻找已有主人

主人指能够接住某一项意思的既有论述，不是一个熟悉的人名。能否接住，要比较条件、对象、机制和结论，而不只比较关键词。第569号提出从正位对应

的领域、本行、邻行、自家旧作以及近邻论敌的后续工作逐层查找。本书把这些方向视为扩大比较面的阅读路线。正位与学科之间的概括性对应，不能替代具体文献，更不能把某个学科当成已拥有全部相关命题的巨大筐。找到主人始终需要返回一项实际论证。

从本行找，通常最容易找到相同问题的旧名称；向邻行找，则可能发现不同对象中已经成熟的机制。两种比较各有风险。本行熟悉的术语会遮住异名同义，邻行相似的比喻又可能遮住条件差异。因而，阅读时应先译出双方都能接受的中性问句，再核对它们在同样条件下允许什么推论。若只能说两者都关心联系，尚不足以判定接住；若旧论证已经规定同样的对应条件及失败后果，则名称不同也不能保存新增身份。

自家旧作同样进入这个账本。作者在早期材料中已经提出的判别，不会因后来纳入更完整体系就重新成为首次提出。系统化可以增加组织价值，修订可以增加适用范围，严格证明可以改变证据强度，但这些增量应各自命名。把旧句和新句并排，标出条件、推论和检验方式的真实变化，才能说明后稿到底推进了什么。若变化只有表达更顺，应作为表达改进；不能把跨章迁移或重新编排充当理论发明。

接住程度可记为全部、大半、一半或零件，但这些称呼不是统计比例。某个论证只接住一句话中较短的条件，也可能接住最关键的承重部分；另一论证覆盖很多背景，仍未给出关键推论。应逐项说明被接住的意思，不能按字数切成两半。全部接住意味着在当前主张范围内没有留下可区分内容；大半或一半要求指出剩余究竟是什么；零件表示有相关材料但尚未形成同一关系。每一档旁边还要写原文已核或未核。

查询不到材料与查询后没有找到主人不同。遇到目录、摘要或转述，只能记录它提示了哪条线索，不能让它承担全篇论证的归属。一个作者的后期著作尚未

取得，便不能把后继方向写成已经排除。停止检索也需说明范围：已比较哪些对象和问题，还有哪些可能改变结论的入口未查。暂未回落是一种有边界的研究状态，不是世界范围内不存在同类思想的证明。

目前夜空练习没有完成真实领域检索，因此可以确认的主人只限于本书已经写明的构造文本。第94章甲规则接住区间可配对时保留待核资格的判断；第95章已经提出修订理由联系的候选，后章重述必须承认这一来源。两项确认足以防止本书内部重复申领，却不构成外部知识史结论。后续若发现真实主人，归属账还会缩小；这正是持续检查的正常作用，而不是对前期方法练习的否定。

◆ 三、全部回落与部分回落

全部回落可以在封闭构造文本中清楚展示。设新句写成：报告时刻的中心值不同，只要误差区间仍可配对，就应保留待核资格。第94章甲规则已经给出同样条件和结论，还限定区间不相交只排除当次配对，不能判报告全假。将新句改称异位资格生成，并未改变它的推论；去掉新名称后，旧规则可以原样承担论证。此处全回落成立的范围，是这两段明确列出的构造文本之间。它无需借助任何真实学者的名字，也不能据此宣布现实领域的全部归属已经查明。

这个结果仍有正面用途。若学习者此前只看中心时刻，重走关系分析后理解了误差区间的作用，方法帮助他取得一项已有能力。成果可写成应用练习或理解过程，评价其教学清晰度和迁移效果；这些价值需要相应材料，不能折算为理论首次发现。研究者若拒绝全部回落，往往会不断添上新的名称，使句子变长但判别不变。此时应保留好用的规则，撤掉多余的新颖性标签。

部分回落需要更细的拆分。本节另设一个构造规程，简称旧规程丁：每次修订保存前后记录和修改说明，使后来者能够重建过程。这不是实际文献，也不是第94章的乙记录。再设候选：修订应可追溯；当资格降低仅由原材料索引失联

引起，且没有其他反对证据时，应记为无法复核，不应记为证据已反驳。前半句由丁完整接住，后半句多规定了状态分类。在这个明确限定的小练习中，不能把整句判作全新，也不能仅因丁谈过追溯就把后半句一并删掉。

余下的小判据必须继续受压。本练习把证据已反驳限定为已有材料与目标主张不相容，不把它泛指为可信度下降。索引失联只表示目前无法找到材料，二者具有不同信息责任。候选提出的是不把缺少访问路径直接改写成反对证据。它没有证明原报告可信，也没有禁止机构因风险或成本暂时停止处理。若制度状态本来只表示是否继续受理，不能把停止受理擅自翻译成事实被反驳。先核清状态含义，才能判断新旧规程究竟有没有不同。

这一余项可以作局部逻辑核对。两套安排都保存前后记录和修改说明，因而都满足丁；一套把失联登记为无法复核，另一套却把失联登记为已反驳。丁仅有保存要求，尚不足以排除后一种分类，因此分类约束并非由丁的字面规则推出。这只证明两个构造句的蕴含范围不同，不证明后一安排合理，更不证明真实旧理论遗漏了该约束。比较真实主人时，还须把其定义与其他承重前提一起读入，不能故意只截取保存一句。

这项区分在真实研究中可能早有完整主人，故本章只记录构造集内的部分回落，不宣称发现了新判据。它与第95章的问题也有继承关系：从区分改变来源，进一步追问分类标签是否保留这种差别。如果既有记录制度已经把无法复核与被反驳分列，并允许重新取得材料后恢复检验，本候选将全部回落。若旧规程丁的重建要求虽未显写标签，却逻辑上已经要求同一分类，残余也须再次缩小，不能只凭旧句没有使用某词而保住新意。

全部回落和部分回落的差异，由比较内容决定，不由作者希望保留多少决定。尤其要防止把所有剩余都称为净值。未经原文核验的余项只是待核余额；经过归属检查仍暂未被接住的部分，才进入下一道检验。新颖、正确和有用可以形

成不同组合：旧规则可以正确而有用，新句可以错误而无用。回落把这些评价拆开，正是为了让每一项成果接受它实际需要的证据。

◆ 四、保守裁剪与有条件申诉

回落采用偏保守的取向，优先查明旧知识能够接住的范围。这一取向来自写作者对读者承担的归属责任，却不意味着随意把相似说法判成同一。误把新问题砍掉，也会损失研究机会。合理的保守是暂缓新增宣告，同时保存能够提出区别条件的余项；不合理的保守则是以一个权威名字结束比较。申诉所需要的，正是使差别进入可核对的条件，而不是要求读者相信作者感觉不同。

第一种区别是换情境后出现不同预测。对前节构造例，可以安排材料内容不变、判准不变，仅让索引暂时失联，另设确有新反对材料的情况。明确把两类事件分开的候选，要求记录状态和后续操作不同；一个只以当前能否复核决定处置、且明定将失联统一记成反驳的替代规程，给出不同分类。这里替代规程是为逻辑比较而明示的构造对象，不是对任何现实学派的概括。真实竞争者若从未把两类混同，这个设计不能声称已经驳倒它。

第二种区别是操作对象变化。一般追溯要求可能只规定保存什么，本候选若有额外内容，须说明它改变哪一个分类决策、由哪个环节执行、在恢复材料后怎样回转。仅把对象从个人改叫整体，若操作仍然相同，不足以申诉。第三种区别是读数变化：可以记录同一材料事件被归入何种状态，是否触发重新检验，而不是只问参与者觉得记录是否清楚。这些是研究设计中的可观察量，还不是已经测得的效果。

不同读数同样不自动意味着不同理论。两个理论可能允许同一套状态，只是研究者过去选择了不同指标；也可能预测方向一致，只有范围或例外不同。此时应在这些条件上比较，不能为制造判决性而替旧理论添加一条它没有的预测。没

有找到分歧的设计可以有验证或应用价值，但不应称为两说胜负的裁判。最有力的竞争解释往往能够接住新句的大部分，留下的狭小差异反而更值得准确保护。

隐喻相似、同名异义和跨层关系，是容易误砍的地方。文件保存与判断留存都使用保留一词，却可能涉及不同对象、时间尺度和失败标准。反过来，研究者若把层级改个名称，而操作、材料和推论均不变，也不能据跨层二字逃避回落。应追问下层条件怎样进入上层判断，上层要求又怎样限制下层记录；连接机制没有写出时，两层只是并列。能写出连接，也还要检索是否已有相同机制，不能以关系复杂代替新颖性证据。

申诉应保留原裁剪结果，使读者知道后来为何恢复某一项。比如从“丁已接住全部”改为“丁接住追溯要求，分类判据待核”，理由必须来自丁的确切内容与新增条件，而不是作者不愿缩小章节。若后续原文证明丁同样规定分类，申诉应撤回。这样，保守裁剪与条件申诉组成可反复纠正的程序；它既允许新内容被重新识别，也允许貌似独特的余项最终归零。

◆ 五、净值决定书的承重

回落的产物应当是一份有内容的净值清单。每项列出完整判断、最近主人、实际差别、可推翻条件和暂定章位。清单不是把所有未找到出处的话排列起来，而是将已经核过的归属与尚欠的核验分开。新名称、更深解释或更大体系，都不能独自填入差别一栏。差别要落在条件、操作或推论上，并说明出现什么材料后会收回。这样，下一步研究才能知道自己的钱、时间和章节究竟压在哪里。

对当前构造例，区间配对的规则记为构造集内全回落，留在应用演示中；一般追溯要求接回本书前章及构造丁，不再单列新发现；失联与反驳的分类区分记为构造集内剩余一项，外部归属未查。它的判别设计要求固定状态定义和判准，分别呈现失联与新增反证两种事件。如果真实旧规程已作同样区分，新增归属撤

销；如果所提分类不能稳定读出，先承认操作化未成立；如果在清楚条件下仍无所声称的差别，则修改或放弃该窄命题。三种失败不能相互顶替。

净值与章位的联系，也不能按条数机械安排。一项窄判据可能只需要一节，若它带来多种独立机制、不同边界和充分材料，才可能支撑一章或一编。反过来，三个语句如果只是同一判据的三种表述，合并后仍只有一项责任。用宏大书名提前规定每项必须写满，会迫使研究者把背景、常识和同义句重复包装。让目录接受净值检查，能够把必要说明保留下来，又不把说明的篇幅误计为新增理论的厚度。

全回落并不取消写作，可以改变写作的身份。一本书能够以已有理论的可靠解释、比较和应用为主，但应如实说明各部分的来源和目标。部分回落时，旧知识承担基础，剩余判据承担明确而有限的研究任务。要害暂未回落时，也仍需独立的推理、材料和复核来检验。某次内部审阅认为表述清楚，只能说明该次阅读完成相应检查，不能替代外部归属调查，更不能把作者与审阅者的同基底讨论变成独立实验。

每写完一编再动一次刀，目的在于捕捉写作中发生的变化。新材料可能补出主人，跨章比较可能发现两个所谓新判据其实相同，实例展开也可能暴露原句遗漏的条件。修改清单之后，相关章节的承重句、来源说明和目录身份必须同步调整。仅在末尾加一条参考而保留原来的首创宣称，等于没有完成回落；把已归属的内容删得无影无踪，也会破坏读者理解新增部分所需的基础。

本章最后交给下一章的，不是一张已经证明创新的证书，而是分清归属、条件和缺口的研究余额。若大组已被占住，仍可因一个真实的小问题向更细尺度追问；但不能为恢复被砍掉的篇幅而无限再分。每次细分都要说明定义何在、材料何在、与整件事怎样相接，并重新经历占位与回落。净值清单由此成为尺度转换的约束：允许值得研究的问题变得具体，也允许一条路径到这里停止。

◆

来 源 注

[N1] 王德生《SDE思想创新法导论》第569号第31章，印刷495—511页／PDF507—523页，工程逐章文本连续全文读取。关系删除与三步见495—498页；主人核验和范围见499—500页；保守裁剪及申诉见501—502页；净值与章位见504—507页；失手、工序顺序及真假分离见507—511页。

[N2] 本章承接本书97—98正文与证据、92—95证据中的构造记录与版本说明。旧规程丁和对照规程为本章明确构造，非真实文献；失联与反驳判据未完成外部归属检索与实测。

[N3] 第569号涉及第513号、外部学者、学术案例、试验及评分的转述，没有被本章认领为独立核验事实；本章未沿用其数值、现实学者预测或思想史归属作承重证据。

100

第 100 章

全息再分与尺度转换

◆ 一、占满以后还有什么值得追问

上一章留下的是经过归属检查的研究余额。它可能很小，也可能暂时归零。面对这样的结果，再分不能成为保住篇幅的办法。尺度转换所问的是：原先以整组关系处理的材料，是否掩盖了一项具有不同条件和后果的小问题？若只是把已经被接住的句子拆成更多名称，研究并未向前。只有新分辨能够改变判断责任，再分才有继续的理由。

第569号第32章给出全息再分的三种用途。第一种是验空位：拿一个看似空着的位置，去问相邻的、被占满的那一组，看它是否本来就落在该组内部某个细格里（下沉检验）；原章说这一种不是用来找新书，是用来验空位。第二种是整个领域九组都有主人、或空位全被判成伪空时，对占得最满的一组做分量占位表，看内部有没有被封的隔板；原章称这一种才是找新书。第三种是争论最激烈的一组可以再分，去找更细的空位；原章只在路径三模拟的备用栏里提到，那里的小格编号是模拟者自己排的，方法并未给出。撤回、补问和辨争，是本书对三种用途后果的归纳，不是原章的分法，也不能统一改写成必然发现新思想的技术。〔1〕

下沉尤其可能带来缩减。研究者最初认为发现了一个整体性空缺，逐项核查以后，却发现旧规则早已规定相同的条件与结论，只是放在较窄的题目下。此时

大名称没有赋予候选更高层的原创性。应说明旧规则如何接住，再将其作为基础或应用保留。如果新问题确实改变了适用条件，则把改变留下继续检索，而不是在发现主人之后立即另造一个更深层级躲开比较。

大组占满也不表示每个细节都已得到同等说明。一套论述可以完整处理某种总体关系，却没有承担某个局部操作。但这种差别必须由实际内容决定。原文只提出概括原则，并不必然缺少具体推论；原文写了很多细节，也不必然包含本次所问的连接。再分要同时防止两种偏见：把概括当作全部完成，或因对方没有自己的细词而判定遗漏。

本章沿用前章报告复核的题域，另设完整的构造规程戊，供封闭文本比较。戊一规定：影像记录和手写记录各标明精度，配对时比较所记时段的范围；范围有共同部分只能保留待核，不能据此认定同一来源。戊二规定：同一材料的重复副本可以合并，保留一个可读取的主记录，各索引指向它；删除副本时应确认主记录仍可读取。戊三只写一句：整理应尽量避免材料损耗。这三条不是现实制度或外部文献。

在这组构造文字里，记录精度、重复合并和符号指向已有内容。一个较细的问题仍可提出：多条索引共同依赖同一主记录时，索引数量是否保留了相应数量的复核入口？提出问题不等于戊已经错误，也不等于真实领域无人回答。戊可能只承诺删除当时可读，没有承诺日后的独立可用性。新的询问首先要说明自己增加了哪项责任，不能用后来追加的目标判旧规程当初失败。

争论也可据此被缩小。一方说已经保留多个索引，另一方说只有一个入口，双方未必在争同一数量。前者数指向标识，后者数在特定失效条件下仍可分别调用的材料。尺度转换的价值，是让数量背后的对象不同变得可见。如果分清以后双方可以同时成立，产物就是消除歧义，不应强行制造根本冲突。再分既能找问题，也应允许问题在澄清后消失。

◆ 二、分量可以展开，层级不能私造

原书允许沿已经定义的分量展开，但没有给出下一层完整编号。本章采用第92章固定的分量，不把特征、自由、幸福配成一个小SDE，也不把误差、冗余、损耗分别指定为缩小的显露、差异序列和特征纠缠。三个分量共同进入一个问题，与三者各领一个维度，是不同的主张。形式上都出现三项，没有提供这种对应的根据。〔1〕

本章选显露规范、优化约束和信息这一工作组，将对比、变化、分布，误差、冗余、损耗，符号、逻辑、数学分别展开。九行表示九项查阅责任，不表示已经发现九个独立对象，更不是九个新子格。变化沿本书口径指种类、具相和范围等差异性，不借再分悄悄改回单纯时间推进。误差、冗余、损耗仍是给定目标下的操作层，不能代替目标形成中的全部优化问题。

这些分量的用途，要靠回到同一报告任务来限制。查对比，是问两条记录凭什么能比较；查变化，是问影像与手写等不同具相如何影响辨认；查分布，是问记录和入口以何种关系共同呈现。不能因为规程出现两个设备，就宣布分布机制已展开，也不能因为没有写分布二字，就宣布它完全不含有关论证。分量名称帮助提出询问，不替读者完成语义判断。

九组的身份也不因向下展开而改变。第92章已说明，它们是完整组合空间中的工作选择，其余十八种组合仍应保留。本章没有因分量增多就推导全部领域已经得到覆盖。第94章记录的三半项门槛差异也继续有效，不能把九行里有几行空白换成新的占位总分，再用它绕过尚未裁定的分项规则。分量表与整组方程、路径、动力三项的覆盖表，承担不同任务。

对规程戊而言，最重要的一组具体E是标识指向的稳定性与复核规则的对象一致性。稳定指向使后来者能找到正在讨论的记录，对象一致性则限制合并时哪

些标识可以改指同一材料。只有稳定标识而不核对象，可能稳定地找到错误记录；只有正确判准而无法追到对应材料，判准不能实际执行。两项相互限制，不能由保留更多标识单方面替代。

切断这个联系之后，再分容易制造假问题。例如将每个索引当成独立材料，又据删除一个主记录会使多索引失效宣布发现多重损耗，可能只是把同一后果重复计数。反过来，将所有内容相同的副本一律当作完全同一的支持，也可能忽略它们在特定中断条件下的不同可达性。这里需要分别固定内容同一、标识同一和可调用条件，而不是为三个名称再画一张小九宫。

因此，下一层定义尚未给出时，可以停止编号，继续用白话研究。没有编号不妨碍比较条件、提出反例与承认旧主人；反而能使问题接受其他领域读者的检查。若一项候选只有放在自造子格里才显得特别，翻回普通语言便没有不同操作或推论，它就尚未取得实质尺度转换的资格。形式递归不应先于问题成立。

◆ 三、九行占位怎样恢复联系

九行表首先要写清比较范围。本章只核规程戊一至戊三，对每一行记录有展开、有词无展开或查后未见，并指出具体句子；真实领域的检索另记未做。查后未见仅表示在这三条中没有找到所问内容，不能写成某个学科未曾研究。来源窄可以得到明确的小结论，最危险的是将窄来源悄悄放大成世界性否定。

对比一行有展开，戊一要求比较时间范围，并限定交叠不能认定同源。变化一行也有展开，两种记录具相要各自标明精度，不能抹平后直接配对。分布一行则未见展开：戊二提供共同指向，却没有讨论多个入口在共同失效条件下是否独立。这里把未见限定在这一问法；若只是问索引集中指向何处，戊二已经给出答案，不应同时报空。

误差一行由戊一的精度与范围承担，冗余一行由戊二的重复合并承担。损耗一行只有戊三的词语，没有说明何种支持减少算损耗、怎样同重复削减区别。不能把三行都说成充分，也不能因为损耗尚未展开便抹掉误差和冗余的已有工作。局部缺口不自动推翻整体，更不赋予研究者重新申领已知部分的资格。

符号一行有展开，标识承担指向主记录的功能。逻辑一行有条件关系：允许删除副本以前，要确认主记录仍可读。数学一行则限于时间范围的共同部分判别，它提供一个可比较关系，未建立完整概率模型。这三行的展开程度不同，不宜相加后说信息条件已经完成某个百分比。具体论证做到了什么，应比格子填了什么颜色保留得更清楚。

表中即使每一行都有主人，联合问题仍须单独核对。把精度、删除条件和标识制度并列起来，不等于已有论证说明三者怎样共同限制复核。反过来，一条规则没有逐一使用九个名称，也可能已含所需连接。核对连接应问：删除发生之后，保留的标识能否继续找到与原判据相称的材料；一项条件改变，会迫使其他哪项重写？回答要从完整句子来，不能由名词计数替代。

本构造可进一步区分可恢复材料与指向数量。在约定只中断某一主记录的试探中，多个索引若都依赖它，就会一同无法调用；若另一份材料在该试探下仍可调用，才提供另一条恢复途径。这是按所设条件作的关系判断，没有证明真实系统故障概率，也没有证明副本越多越好。换一种中断条件，原先看似独立的支持仍可能共同失效，独立性必须带着条件陈述。

这一细问最可能遇到的强对手，是既有的保存与复核安排早已区分内容重复和支持依赖。即便它们从不使用九宫名称，也能完整接住本章候选。当前没有实际读取这种外部规程，故只能把它列作必须寻找的主人方向，不代拟某位专家的立场。九行表在这里交出的，是更准确的检索任务及构造内差别，没有交出新发现。

◆ 四、换尺度以后重新过闸

再分后的问句不能继承大组未回落的资格。原书第26章所列四种空仍要重新检查，别名、可问、决策差异、封因、已弃和下沉的责任也没有减少。〔2〕本章候选首先面对伪空：若旧保存规则已按共同失效条件区分入口，换成分量语言没有净增量。最先应做内容比较，而不是先设计一场有利于新词的演示。

可问性要求将入口的含义说清。若入口只是可见链接，多个链接当然可以计作多个；若指在指定中断下仍可取得原材料的通路，就要逐条查依赖。两种定义各可使用，不能在说保留很多时用前者，在说方法有增益时偷换后者。概念尚不能稳定辨认时，应先承认操作化未成立，不把他人无法理解自造术语当成封闭证据。

决策差异可以表现为删除决策或证据资格判断不同。假如新增检查只把已经应当保留的副本重新说明一次，程序没有变化，它可能具有解释价值，却没有展示新的决策增量。若检查确实改变何时允许合并，仍须比较增加的保存和查验成本。不能把减少损耗预先规定为唯一目标，再将任何多保留都称作更合理；任务可能有明确的资源边界。

封因也不能从缺词直接推出。戊只检查删除当时可读，可能因为任务仅限当次整理，并非把支持独立性压在不可问的位置。只有在它已承诺后续复核，又以某项前提排除必要依赖检查时，才有针对该前提的进一步问题。改变承诺范围与揭示旧承诺内部的缺口，应分开登记。真实规程是否有这种前提，仍须回到原文，不能靠构造例替它补上。

这里有一组尺度转换的具体E：细分判据的辨别力与整体任务的回接能力。辨别力要求细分之后能区分以前混在一起的条件；回接能力要求这种区分改变整体任务中的某项判断。整体责任限制哪些细词值得保留，细判据则限制整体不能

以笼统成功掩盖局部损失。切断辨别力，细分只是重命名；切断回接能力，就会产生很多各自清楚却不再关涉原问题的空格。

地图造空的反例可以直接构造。把索引颜色分成若干类，再逐类问哪一种颜色同材料损耗的关系尚未研究，而本任务中颜色既不改变指向、权限、辨认，也不影响调用。表格可以生成许多未见项，整件事却没有新增区别。不能据此说现实中颜色永无作用，只能判当前设定没有给它承重位置。若后来发现颜色确实影响可辨性，应带着新证据重开，不保留先前空格作为先见证明。

比较还须保持失效条件一致。某份副本能应对主记录失联，却不能应对两者共用的读取规则损坏；另一种保留方式可能恰好相反。不能分别挑有利条件，再把两项局部优势合成全面优越。应逐项写明何种条件下保留何种能力，并允许两种安排互有所得。若真实任务尚不能确定关注哪类中断，当前比较就只能交出条件化结果，不能用一个总入口数替它作选择。细分在这里增加的是差异的可见性，而不是自动产生唯一最优方案。

同样，已弃和下沉的材料没有查到，就留下未做项。再分一层后仍遇到定义未明、真实来源不足或全部被旧规则接住，可以停在原尺度。停止不是承认粗分析永远更好，而是拒绝用无限递归推迟归属判断。留下为什么停、补什么材料才可能再开，已足以使下一位研究者接续。

◆ 五、细问怎样成为有限的研究任务

再分的产物，首先是一条带条件的细问，而不是一本新书。对当前构造，可以暂写：重复记录合并后，复核能力取决于哪些可调用关系被保留，而不由可见索引数量单独决定。它在指定中断的构造中有清楚含义，但真实新颖性尚未检索，经验范围也未建立。这个句子可以进入后续研究清单，不能直接命名为普遍发生律。

原书第32章把母题、律与检验条款分开，要求概念可判、承重预测可输，并保存未判出的结局。〔1〕本章接续这项要求时，不把加上一个会字当作完成立律。必须说明什么条件变化将导致什么结果，观察结果如何区别竞争解释，若区别没有出现收回哪项承诺。三方程可以帮助检查说明方向，不能替没有材料支持的预测作证明。

一种有限设计是固定材料内容及所需判据，分别呈现多索引共同依赖一处记录、另有可单独调用材料等安排，再按事先说明的中断条件检查能否复核。这里讨论的是拟议设计，没有执行结果。它最多检验所选依赖结构的后果，不能证明九宫方法优于普通关系分析，也不能把一项容易预见的构造结果计作外部新理论验证。

若成熟的依赖分析给出完全相同的判断，再分在这项任务中可以只保留组织作用。若一种较简单的检查同样发现问题，增加九行表的成本也应纳入比较。只有在相称材料下确实形成不同而可检验的区分，才有理由继续追问方法增益。承认这种分流，才能使方法服务问题，而不是使每个问题都被迫展示方法的胜利。

成书预算也应随实际产物分层。九行占位表、关键原文和尺度转换说明进入研究台账；读者需要理解的机制与反例进入正文；尚待检索的主人和未执行的设计保持未决。只有同一细问生出具有独立证据责任的多个问题，才考虑扩展章位。九行不等九章，九组不等九部新书，组内细问的计数也不保证每一项都有可写材料。〔3〕

本章的退出记录因此很明确：在封闭规程戊中，新增了对共同依赖条件的询问；它是否已被真实主人接住，尚未判定；自造颜色分格因没有任务作用而撤回；没有给任何分量配小SDE，没有生成子格编号。真实来源不足时，研究保持在候选层，既不宣布发现了被封空位，也不把未完成的查阅转嫁给新层级。

这一结果还要求方法反查自身。九行安排是否使研究者只见预先给定的分量，遗漏未入选组合中的重要条件？细分是否使原本可直接说明的问题变得冗长？可以保留一份不借九宫术语的白话说明，与分量表相互校正。若表格没有帮助发现遗漏或保留差别，就应缩减它；若它暴露了依赖缺口，也只保留实际贡献。

到这里，九宫透镜法把一个问题从位置、占位、空缺推到归属与尺度，并没有单独完成全部创新工序。下一编将讨论同一方法进入开头、展开和收束时，怎样接收不同材料，又怎样把确定的产物交给缝隙法或二阶碰撞法。尺度转换留下的接口正是这种有限交接：问句足够清楚，边界仍然可见，后一步有资格改变前一步，而不是把一个尚待检查的空格直接放大成宏著。

◆

来 源 注

〔1〕王德生《SDE思想创新法导论》第569号，第32章，印刷512—529页／PDF524—541页；写作时实际读取工程逐章抽取全文。三种再分用途、无编号与分量禁配见512—516页；母题、立律与设计边界见516—520页；编章与材料责任见520—529页。第513号仅为第569号转引来源，本章没有认领直接读过513，也未采用其转引模拟效果作实证。

〔2〕同书第26章，写作时直接读取逐章文本1—235行，覆盖印刷413—418页，实际采用四空及六检连续段。沿本书第95章限定：这些是当前方法链的资格规则，不是所有学术写作的唯一合法起点；用途包括证据判断，未查不得写查后未见。

〔3〕同书第28章，直接读逐章文本1—185行，印刷444—448页前段，采用组合、桥、全盘分析单元及组内细问的区别。本章承接本书92—95现版的工作组选取、十八组合保留、S1/E1口径及分项门槛未决。规程戊、九行判定、颜色反例及比较设计均为本章明确构造，没有现实文献占位结论或实施检验。

第三部分　思想创新论

第十九编

六套三法排列与完整模拟

编　序

本编属本书「思想创新论」部分，共 7 章，自第 101 章至第 107 章。

第 101 章 同一法的三个位置与六套交接 1220

第 102 章 缝→碰→镜：从库恩到接续判决 1231

第 103 章 缝→镜→碰：从皮亚杰到能力同一 1241

第 104 章 碰→缝→镜：先天后天争论与接住 1250

第 105 章 碰→镜→缝：对成品的审计与承担位 1259

第 106 章 镜→缝→碰：管理学占位与合拍 1268

第 107 章 镜→碰→缝：现实问题与三账回写 1277

101

第 101 章

同一法的三个位置与六套交接

◆ 一、位置改变方法的任务

上一章把再分之后仍有根据的问题交到研究工程面前，但有根据的问题尚未自带完成它的程序。接下来先读一本书、先组织争论，还是先检查领域分布，会改变后续能够取得什么材料。三法的组合因此首先是交接问题：前一步交出的东西，是否足以让后一步提出不同的问题？如果三次操作只把同一句判断换上不同名称，排列虽已完成，论证没有增加。

设想一份供离线协作使用的步行地图。不同维护者各自保存副本，一份修订把某条路线拆成两段，另一份修订仍给原路线整体标记通行状态。两份记录汇合时，按最新时间覆盖旧条目，看似有一条清楚的规则，却未说明新旧条目是否仍在说同一个范围。这是本章专为检查方法接口设置的构造情境，不对应真实软件、事故或调查。我们暂不为它指定正确的解决办法，而问：若要研究这种修订冲突，三法在什么位置能够做什么？

缝隙法位于入口，可以从设定手册中“后提交的记录优先”这一规定追问其承重前提。时间先后能够裁定覆盖范围，是否依赖记录对象始终可比？手册有没有交代路线拆分之后可比关系怎样维持？交出的应是一处带上下文的疑点，而不是关于全部协作系统的判决。它处在展开位置，任务则取决于前一步交来了什么：若交来公共根，便研究公共根的形成条件；若交来空组，便核查具体预设是

否阻止问题展开。处在末端时，它还要反问新母题是否把自己需要说明的条件重新当成当然。[N101-1]

二阶碰撞法在入口面对几种已经形成的主张，重点是把各自主张与可能共有的根分开；在展开处，它从缝或空组所界定的问题出发，寻找足以抵抗候选判断的对立材料；在收束处，则收紧近邻界限，交出真正可能使新判断失败的研究条件。这里的收束不能仅凭写出了检验设计就宣称完成。九宫透镜法在入口组织领域分布，在展开处定位并补查候选问题，在末端则让研究位置接受回落，决定哪些内容能够承担目录。[N101-1]

入口、展开、收束表达的是研究责任，不是机械时钟。透镜排在第二，也可能需要大幅裁剪成品；排在第一，也不能永远只准找空而不准发现已有主人。位置提供首要任务，材料决定实际操作。地图例中，如果记录范围变化已被既有规范充分处理，入口的缝就消失了；后续方法不能为了保住排列，另造一个更宽的缺口。能够及时终止一条交接，正是各法保持区别的条件。

因此，同样一次补读，在不同位置也可能承担不同责任。入口补读是确认疑点是否真的存在，展开补读是寻找足以反对候选的材料，末端补读则可能撤销原先的新颖性判断。所读文本甚至可以相同，接受什么结论却不同。若只统计读了多少本书、填了多少张卡，位置变化便被数量遮蔽；应当追踪的是补读使哪一项判断取得资格，又使哪一项判断失去资格。

◆ 二、六排列与六路径分名

为避免与前部混用，本编将三法的顺序统一称作“排列”（第569号称之为六套路径；本书为免与SDE六路径混淆，改称排列）。每法在一轮中恰好出现一次，三种方法只有六种排列：缝→碰→镜、缝→镜→碰、碰→缝→镜、碰→镜→缝、镜→缝→碰、镜→碰→缝。这个数来自所定排列规则，不来自六个领域各有

一条天然路线。重复使用缝隙法，或在碰撞后返回占位核查，属于迭代；它扩充了操作过程，却不产生同一规则下的第七种排列。[N101-2]

缝→碰→镜的第一件交接物，是可以让不同理论共同回答的窄问题；第二件交接物，是经过碰撞仍待查新的候选判断。透镜接收候选后，检验位置并裁剪规模。缝→镜→碰则先把多处缝转成问题分布，再把经过补查的候选位置及近邻送入碰撞。在地图例中，前者可以围绕“拆分后的两份报告凭什么可比”召集相反规则；后者先比较这处疑点与撤销、合并、身份追踪等问题的分布，检查哪一处值得继续。两者所需的检索范围和投入顺序已经不同。

碰→缝→镜接收一场已有争论。碰撞交根，缝隙分析交发生条件与偷渡疑点，透镜交有限位置及净余。碰→镜→缝可以接收已形成的文章，但首步须重新审计文章依据的碰撞；透镜将其放回已有研究，末端缝隙分析再追查留下的判断是否有新的当然。地图团队若已有一篇赞成“全部保留历史”的文章，不能把文章存在本身当作碰撞已合格的证据。来源欠账必须随成品一起送到下一步。

镜→缝→碰从有限领域图出发，交给缝隙分析的是经过初查的空候选及相邻材料；缝隙分析交出可能的封因，碰撞才检验它能否成为跨立场的问题。镜→碰→缝从地图或现实问题的初步定位出发，先让近邻争论产生候选，再反查候选的发生前提。这里的“空”始终带着范围：只在指定文献、问题单位和检索时点内未见充分展开，不能用一个未填格子证明知识世界无人到过。[N101-2]

SDE六路径另有对象。它们规定显露、差异序列、特征纠缠的进入与复查次序，每一步须改变对前一步的理解。三法排列规定研究方法之间交什么材料，无法把缝、碰、镜分别固定为S、D、E。一般六步程序又规定猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代的工作环节，可以进入同一方法的内部。六排列、六路径、六步程序各有索引；同为六，既不构成逐项对应，也不证明组合必然有效。把三种次序分开，才有办法指出失误究竟出在维度解释、方法交接，还是执行反馈。

交接物也不因外观相似而等价。两张都写着“范围未说明”的卡，一张可能只有阅读疑问，另一张可能已记录反例、作者回应和检索边界。后一步若把前者当作后者，空缺就被升级成论据。六排列的输入输出表因此应同时写产物与状态：待核疑点不等于已成立缝，候选根不等于认领后的公共根，待查位置不等于可承担成书的新领域。

◆ 三、按现有材料选入口

选择入口，应先看眼前材料能够承担多大判断。手里有一本具体著作，原文能够定位，才有逐段核查承重预设的条件。名著研究的代价是批评史往往很厚：一句看似尖锐的质疑，可能早已被回应。若手里只有摘要，仍可记录阅读疑问，却不能把摘要没有交代的内容判成作者没有交代。一本书或一套体系很庞大时，缝后先用透镜的理由，是需要决定有限时间投入哪一处；其额外代价是必须做文献占位和空组补查，不能用内部排列替代这笔工作。[N101-3]

手里若是一场持续争论，碰撞入口可利用已经清楚的分歧，但“意见很多”不等于对立材料已经备齐。每一方的实际主张、理由、内部观察和适用范围，需要可回查。地图情境中，晚提交优先、多方确认优先、维持旧编号优先，只是我们设定的三条规则；它们还不是五家理论，更没有代表者完成根的认领。用它们演示交接，能够说明应补什么，不能据此报出合格的二阶碰撞结果。若暂时只有三条构造规则，研究就停留在程序演示层。

手里有成品，则先确认成品保留了什么来源和过程记录。文章里的新判断可能很清楚，通向它的根却含混，或者原始对手已被作者改写得容易反驳。成品入口的成本因此可能表现为撤回，而不是扩写。透镜与回落若证明所谓新内容已被接住，篇幅应随净余缩小。没有义务把一篇文章扩为专著；有义务说明为什么剩下的论证值得具有目前的体量。

没有起点书而有一个领域图时，可以从镜进入，但必须区别“尚未选择书”与“无须阅读书”。领域图的每个占位最终仍需落到具体论述。现实问题也不自动提供领域地图，它先提供待区别的现象和已有做法。地图修订问题可以从范围错配进入，也可以从撤销后的责任进入；若两种定位导致完全不同的近邻名单，就应保存两种候选，说明各自少看了什么。入口的便利不能消除落格的解释责任。

同一材料可以走不同排列，选择理由应包含放弃了什么。先找缝，能够贴近原文，但可能让整个问题过分依赖一部书；先画图，能够看见分布，却容易把材料剪成图所期待的形状；先碰撞，能够集中分歧，却可能把共同根误写成新增的第四种立场。选择不是方法排名，而是在已知材料和可承担补证之间安排先后。只有一条主线交出了可核产物，再比较另一入口怎样改变它，才谈得上比较方法增量。

还有一种应保留的结果：普通规则修补已经足够。地图若只需补上拆分后的对应字段，就能处理原来全部冲突，那么三法在这里可能主要帮助整理缺项，并未增加一种不可替代的解释。要提出更强贡献，必须构造普通修补与新候选作出不同判断的局面，说明哪类记录能够区分二者。若始终给出相同处理结果，不能仅因新说法更具发生学色彩就宣布它更有效。

把这个要求再推进一步，可以在同一构造中设置两次汇合。第一次，旧路线与新分段的对应已经确认，补字段的规则和保留撤回条件的候选都接受覆盖。第二次，先前用来确认对应的一条说明被更正，原对应因而失去根据，但已经复制出去的通行标记还在。若比较规则只检查对应字段是否存在，它会继续使用旧标记；若候选要求覆盖资格依赖当前仍有效的对应，它就应把相关标记退回待核。需要观察的是哪些标记随依据改变而失去资格，以及哪些无关标记仍被保留，不

是多填了多少表格。这只是本书提出的判别局面，未运行，也不说明候选已经优于实际工程方法。[N101-8]

这一局面还不能靠挑弱对手取得胜利。应允许普通修补采用它本来就能提供的更正与依赖检查；若它同样退回相关标记，两种方案在该局面中便未分开。三法可能有助于较早发现缺口，却没有因此获得独有机制。前一个问题要比较形成候选的过程和成本，后一个问题要比较候选实际允许的判断。将两者分开，才能避免把最后得到的规则有效，误报为只有这套组合才能得到它。

◆ 四、依赖关系和两次偷渡

交接顺序最容易被名称掩盖的地方，是“碰→缝→镜”中的第二位。旧1是现有典范或共同起点在各家立场中的显露，根1是拟从对立中提取的共同承重预设，新1是根受到解构后提出的候选判断。三者的材料资格不同。把各家说法相加不会自动得到根，把根换个名称也不会自动得到新。缝处于第二位时，至少有两个不能合并的时点：新1出现前解构根1，新1出现后检查新1是否偷渡。[N101-4]

在构造地图中，可以先把“各份记录无需重新说明范围即可直接比较”列作根候选。它只有在逐家材料支持、异议被保存之后，才获得进入解构的资格。第一轮分析问：哪些稳定编号、修订惯例和记录约束，使直接比较在通常情况下可行；路线拆分时，哪项联系断开了？这里至少涉及记录指称范围与覆盖规则两个相互限定的特征。范围不明，覆盖的对象无法确定；覆盖规则反过来决定记录必须保存哪些范围信息。断开这层联系，单有时间戳并不能完成此处设定的比较任务。

此后才可以提出候选：合并修订时须保留范围对应及其可撤回条件。第二轮检查马上换了对象。候选是否默认每一次拆分都能建立唯一对应？是否默认旧记录总能恢复？是否把“保存”写成无条件的善，却不说明保留互相冲突记录的负

担？这些问题无法提前检查一个尚不存在的候选，也不能借后来候选的语言改写先前根的来历。若先想出保存规则，再回头宣布各家都预设不保存，根的抽取就被答案塑形了。

“镜→缝→碰”虽然也把缝排在第二，所接材料却不同。它首先查空候选为什么没有展开。假设领域图在“拆分后可撤回的覆盖”处暂未找到完整论述，缝隙分析须指向一条具体承重预设，并检验解除预设是否真的使问题出现。缺少记录、研究成本过高、已有别名或问题无法区分实际做法，都可能说明空位，而不必归因于理论封闭。后来碰撞形成新1，仍须补做新1自查；不能因为第二位已经写过一张缝卡，就宣布全部偷渡检查完成。

每次交接应留下足够简洁的可见文件：原文及上下文支持哪一处缝，逐家理由支持哪一稿根，解构改变了哪项条件，新候选增加了什么区别，近邻材料接住了多少。末端母题自指再问整项研究依赖什么分类和裁定规则。它接收的是已收窄的母题，不能与早期根1解构合并计数。源记录不足，便退回补读；根只剩各家都能随意解释的空话，便退回抽根；新候选没有可区别的后果，便降为组织视角。排列在此展开为有回返的依赖关系。

回返还意味着后续判断的资格须随前件改变。仍在地图构造中，若补读发现一条对立规则原已要求重核拆分范围，那么“各家都默认范围可直接比较”就不能继续作为共同根。需要撤回的首先是这项共享判定，以及依它成立的跨立场解构；范围重核的操作建议却未必因此错误，它可以暂作另有理由的候选。此时须重新说明它的来源，并检查已有规则是否已经包含它。不能一面把根缩为“部分规则未说明范围”，一面保留原先关于各家共同盲点的结论。

为使这种局部撤回能够执行，交接文件至少要保存所用根的版本、支持它的材料和据此取得资格的后续判断。新版根缩小了对象，旧版反证便要重查是否仍触及它，落格与净值判断也要按实际依赖决定是否重做；不依赖该根的原文核对

可以保留。旧记录不删除，注明失去的是哪项用途。这是本书对交接责任的进一步展开：材料保存、判断承接与资格撤回必须相连，才不会让一项已经失效的理由借着后续成品继续生效。[N101-8]

自指检查也包括本书采用的九宫。地图修订问题被放入某组，必须由问题所需的区别说明，不能因为已经选定该组，便要求所有修订都显出同样的三项结构。若改用另一组能够保存全部区别，而原组没有额外解释作用，就应承认定位未定。反查自己的分类，才使母题的发生条件进入讨论，而不是只让对手承担来历责任。

◆ 五、预填摩擦和失败退出

交接不可避免地传递信息，问题在于哪些信息有资格进入哪一步。缝先说出了根的样子，后来的五家材料可能只被挑来签字；新1先指明目标组，落格者可能把地图画成它的住址。地图例中，若已经偏爱“可撤回条件”，再搜索时只保留含有撤回问题的材料，所得空组便可能只是选材的投影。补救首先是保存执行当时的已知信息：看过哪些原文、哪些摘要、哪稿候选，何时见到判语。事后追忆无法替代这样的过程记录。[N101-5]

分开找缝、抽根和落格，可以减少直接预填，却不会自动制造独立证据。同一人隔日重做，仍可能记得先前判断；不同会话共用同一基底，仍可能共享分类习惯；不同人采用同一份经过筛选的材料，也可能一起继承漏检。盲分后一致，要继续问一致来自原文约束，还是共同提示、共同删选及同一套预设。不一致也不能立刻判定某人做错，应保留材料单位、推理来源和差异发生的位置。盲分是信息控制办法，独立性是尚须具体说明的证据关系。

发现预填也不要求把全部结果一笔抹去。先标出受影响的判断，再安排没有看到候选的人重做其中可分离的一步；若暂时做不到，就将该判断保留为探索性

线索。已经取得的原文仍然有效，受损的是用它支持特定结论的独立程度。把污染位置说清，比笼统宣布全对或全错，更有助于决定下一轮究竟补什么。

结果也不必在三法下获得同一等级。缝新问某处批评在给定批评史中是否已有，位新问候选是否增加了所选理论账本没有的结构位置，净值新问剥离术语和已有内容后还保留什么。三栏须分别报告。地图例即使在几条设定规则之外增加了撤回字段，也可能被更广泛的既有研究完整接住；此时它对演示有用，却没有已证原创性。哪一栏尚未检索，便标未判，不能让另一栏代答。[N101-6]

退出条件应落实在改变主张的动作上。空候选经补查已有主人，就撤回空的判定；封因解除后问题仍不出现，就撤回该封因；共同根遭一方材料反对，就重写根而不是改弱对手；净余全部回落，就转成应用或综述。只剩一个局部区别时，目录也应缩成能够承受它的规模。如果暂时无法操作化，允许保存一个理论问题，但须撤下已获检验支持的口径。此处退出的是过强主张，不必抹去已经完成的阅读和比较。

比较六排列时，退出记录同样是产物。一个可尝试的研究安排，是让可比较的任务从相同可得材料和时间预算出发，记录各排列实际补读了什么、形成何种判断、在哪一步停止；再按事前说明的标准比较来源准确性、可区分后果及查新后仍保留的内容。执行者的熟悉程度与先前看过的答案须一并登记。若六种排列分别交给六种不同起点，结果差异就混有题目差异；若同一人依次走完六遍，后做的又继承先做的发现。换人、调整执行次序及使用尚未接触的任务，只是减少这些混杂的设计选择，不能凭安排本身宣称独立性已获保证。[N101-8]

公平比较还要计入未完成与转路的代价。补查后及时撤销伪空，可能比按时交出错误新书更有价值；但停止也可能源于材料难取，不能一律奖为方法高明。失败原因、耗时和剩余欠账应分别报告。某排列中途切换后取得候选，可以记为组合探索的产物，却不能全部归功于最后一个入口，更不能抹去前段耗费。比较

标准若因结果改变，须另立下一轮版本，原比较仍按原标准报告。本章由此只交出可执行的比较责任；六排列的相对收益仍须实际研究，不能从六次桌面模拟补写出来。

原书六个综合案例都是各排列的一次桌面模拟，没有真人验收、第二执行者独立落格或判死条款实测；其中外部文献也未逐条回原典核对。它们能暴露交接缺口，不能构成六次独立验证，更不能从相似卡点推定普遍路径优劣。本章构造例同样没有实测，不增加一份支持样本。下一章据此进入缝→碰→镜的完整模拟：重点查看每个交接物怎样形成、如何被下一步缩小，以及未核事项怎样限制最后能够声称的成果。[N101-7]

◆

来源与定位

[N101-1] 王德生《SDE思想创新法导论》第569号作者提供的印刷美化版3，第33章“同一法，三个位置”，印刷532—533、539—541页（PDF 544—545、551—553页）。已连续读完整章；正文按后文摩擦说明限定简报矩阵，避免将位置写成固定动作。

[N101-2] 同上，第33章，印刷534—536、541页（PDF 546—548、553页）。六排列及交接依据该章；六排列与SDE六路径、一般六步分名依据本书既定口径。本章未复述六个案例的具体结论。

[N101-3] 同上，第33章，印刷536—539页（PDF 548—551页）；第40章，印刷705—707页（PDF 717—719页）。入口、风险、缩书与补证责任依原文重述；本章材料资格判断为明确化解释。

[N101-4] 同上，第33章，印刷539—540页（PDF 551—552页）；第40章，印刷700页（PDF 712页）。第二甲解构根1、第二乙查新1偷渡；镜→缝→碰中的封因另有对象。本章构造地图及其假定规则、根候选、新候选均为论证设想，不是源书案例，不是经验发现。

[N101-5] 同上，第33章，印刷540—541页（PDF 552—553页）；第40章，印刷702—703页（PDF 714—715页）。已知信息集与分工边界据原文。本章不采用“一致即互证”的充分判定，将信息来源、共同筛选与同基底依赖列为继续检查项，属本书方法明确化。

[N101-6] 同上，第40章，印刷704—705页（PDF 716—717页）。缝新、位新、净值新分栏；未做栏不由其他栏代答。没有核实原书所援引的外部作者原著，本章未把相关转述当作外部原典事实。

[N101-7] 同上，第33章，印刷534页（PDF 546页）；第40章，印刷698—701、706—708页（PDF 710—713、718—720页）。本章实际顺序完整读取第33章印刷532—543页，再读取第40章698—708页。六模拟未验收、未独立落格、未真跑及未逐条核外部原典的身份以第40章707页为据。

[N101-8] 本书新增的构造推演与待执行比较设计，不作为第569号的原句或既成结论：两次地图汇合区分字段存在与依据仍有效；根版本变化触发依赖判断重检；候选效果与方法产出增益分判；比较登记资料、时间、执行者、退出及切换。程序动机承接第33章印刷537—541页关于入口、退出和预填的说明及第40章印刷701—703、707—708页关于同基底、已知信息和未做项的限制；具体设计及其成效未获经验检验。

102

第 102 章

缝→碰→镜：从库恩到接续判决

◆ 一、单书入口怎样规定可以提出的判断

前章把三法排列解释为材料责任的转换。本章进入一条具体路线：从一本书形成题眼，再组织不同立场的碰撞，最后用透镜限定候选的论域和篇幅。底本以库恩《科学革命的结构》为入口，演示“接续判决”怎样成为拟议著作《谁说它还是它》的中心候选。值得重建的不是一个新名词怎样出现，而是哪些最初判断被撤回、哪些比较迫使题目缩小，以及缩小后究竟还剩什么需要研究。

这次入口有一个直接影响全程的材料条件：底本模拟当时未取得库恩原著，使用的是百科条目、出版社目录等二手材料。因此，本章复核的是底本的阅读模型和推导过程，不能把这一过程改写成已经证实库恩存在三个缺陷。其立论卡仍有具体内容：主张层把科学变迁理解为共同研究方式的改变；默认层把研究共同体作为叙述单位；疑问层追踪共同体认同、反常身份和教科书回程三个环节。三层的用途是固定正在质疑什么，避免后来为了迁就新候选，悄悄改写入口。

底本对“读透”的自查也没有全部通过。复述立论与替作者辩护可以进行，依据目录预测展开只能部分完成，返回原著页码定位则做不到。这种缺口使疑问只能取得“摘要层待验”的身份。模拟可以继续展示下一步如何操作，实际研究却须在这里补足文本；继续演示不构成通过阅读门槛。尤其需要查清，某个疑问是原书遗漏、摘要删掉，还是读者把不同章节拆散后才制造出来的。

从单书进入碰撞，问题形式也发生了改变。底本最初关心科学为什么、怎样变迁，后来把三处疑问收到“被说成继续存在的那个东西，凭什么还是它”。这把研究对象从变化的原因移向变化单位的同一性。不过，这一题型是从既有疑问倒推出来的，并没有经过另一位不知候选的读者独立判别。它能指导下一轮检索，却不能充当三道缝必然指向同一本体缺口的证明。

所以，单书入口交出的不是一份可以直接宣判的错误清单，而是带有文本定位欠账的问题结构。后续比较若发现原书已经交代某一接口，必须删除相应疑问，并检查共同出口是否仍有足够支撑。这样，来源强度不只写在说明里，也直接限制候选可以走多远。

选择名著还带来另一个约束：批评史越丰富，读者第一次感到新鲜的疑问越可能已有主人。底本因而要求每处疑问同时保存宽形和窄形。宽形留下起初究竟想反对什么，窄形记录作者已有回答剔除后还剩什么；两者之间的删改本身，就是后来判断有没有偷换攻击对象的依据。名著的地位不能使它免于追问，也不能成为新书借其声望放大局部疑问的理由。

◆ 二、三道窄缝怎样形成共同题眼

第一道疑问围绕“认同账”。宽泛地说库恩没有解释共同体认同怎样变化，底本自己就不接受，因为其所读材料已经包含训练、承诺和范例等内容。收窄后的问题是：哪些群体在什么时候接受什么，接受怎样扩散，不同群体的时间能否被同一份认同账接起来？这里缺的若有其物，不是又一个影响认同的因素，而是认同变化的单位、计数和时序之间的对应。

用SDE语言复述，承诺、训练与范例形成的条件不能脱离其相互限定而被笼统称作共同背景。训练决定哪些表现足以算接受，范例又规定训练所认可的表现；随后形成的认同，还会改变哪些范例继续进入训练。若只在末尾报告“共同

体已接受”，这些差异推进便可能被一个完成态遮住。不过，底本也记录了反向材料：共同体可以不借助范式得到描述。因而候选只能针对特定认同过程中的账目接口，不能推断库恩一概把共同体边界凝固不动。

第二道是“反常身份接口”。把它写成“库恩把反常当成天然给定的事实”同样过宽，因为底本承认反常与期待有关。窄问题落在两段解释的交接：某事件怎样被辨认为反常，属于显露形成；这一反常怎样促使研究条件改变，属于回写。如果后一段直接接收“反常”这个成品，而没有保存前段的判别条件，同一词可能遮住身份变化。循环本身并非错误，需要核查的是循环有没有被写成不需回查身份的单行因果链。

因此，三方程在此并不提供一项自动成立的指控。显露进入后续条件，要追踪哪些原有判准继续有效、哪些受到修改；修改后的条件又怎样使同一记录得到不同理解。只有原书确实在需要这些区别的地方省略了它们，才可能构成接口缺口。否则，补写符号只会重述原书已经完成的解释，不能凭形式转换制造新缝。

第三道是“教科书回程”。底本并不指控库恩从未讨论历史改写，而追问改写的地位：它只是革命之后遮蔽旧史的结果，还是下一代训练、后续反常识别乃至变迁完成的组成条件？若只是叙述结果，回程尚未进入条件形成；若原书已经把训练和重写纳入完成过程，这道缝就应撤销。底本把它视为三者中最薄的一道，具体指出原书相关章节可能已足以反驳它，不能为了凑足三个入口而强行保留。

后续对库恩原文的选段核对，使这三问的资格进一步收紧。第二增订版第十一章说明教科书承担常规科学的延续，并随语言、问题和标准的改变而重写；第十二章则讨论逐批发生的接受与共同体重新形成。〔K102〕因此，不能说库恩只列了认同的首尾，或完全没有连接教学与改写。尚可追问的是这些说明能否支持特定对象、时段和完成判准之间的逐项核对；这是一项需继续读原典并比较近

邻的研究任务。原文已有机制不因本书要求更细记录而变成缺陷，操作化扩展也不能直接报作本体论反驳。

三者的区分靠修补对象，而不靠名称不同。补上谁在何时接受的账，未必说明同一事件如何取得反常身份；补上身份接口，也未必说明教科书怎样回到下一轮条件；补上回程，仍可能不知道接受如何分布。这样的逐项替补只构成独立性检验的思路，尚未经过原著读者验收。三问可以分立，又共同涉及某个单位在变化中如何获得接续资格，因此能够暂时汇入“凭什么还是它”的题眼。

删去的内容同样决定题眼的形状。底本另试了新范式内容从何而来、是否过分限于科学内部冲突、反常怎样导致危机、结果如何改变后续条件四个原理层候选；前两项因已有研究占位而退场，后两项分别被反常接口与教科书回程吸收。最后没有留下独立的原理层新缝。此时缝隙步的产物转为组织问题的题眼，而不是首创缺陷。改变研究任务可以成立，不能因此降低“新发现”的证据标准。

来源复核还会改变三缝之间的依赖。已有选段使“教学与改写完全没有连接”的强指控退出，依靠该指控成立的“原书未接回程”也不能继续担保共同题眼；这尚不等于三问的全部窄问题已经解决。若后续更完整原文足以接住教科书回程的剩余问题，第三道缝也应退出。不能仅把三项改称两项，便保留共同出口的原强度。须重新问，认同账与反常身份是否仍各自提供了关于接续单位的证据，或者它们原先之所以被收在一起，正是由于最薄的回程判断预先规定了方向。

但题眼的形成经历与题眼的当前理由也不必绑定为同一命运。一个后来被撤的疑问，可以在历史上促成有价值的新问题，却不再有资格支持该问题的答案。若剩余材料能独立提出接续判决，就保留新的支持链，并明确它已经不以“三道原著缺陷”为前提；若不能，候选应退为另行研究的设想。这样处理既允许探索从错误中取得启发，也要求正式论证支付更新根据的成本。撤销一处原典归属的后果因而可沿依赖传递，不能被“总体仍有启发”一句话抵消。

◆ 三、五家碰撞怎样使共同根变弱

题眼把比较范围引向科学变迁中的单位。底本据其阅读模型，把波普尔的命题系统、拉卡托斯的研究纲领、费耶阿本德的传统或世界观、劳丹的研究传统，以及爱丁堡学派的共同体信念纳入五家表。这些概括在此承担选材线索，不代替逐家原典。真正应当比较的是各家怎样识别变化中的单位、怎样允许边界修订，而不是仅凭五种不同名词宣布已经形成五个对立立场。

最初的强根是：先有边界清楚的单位，并在变化中保持自我同一。底本很快遭遇其自身引入的反对意见：意义漂移与有限论可能不接受如此固定的单位。于是根被改成较弱的“先给变化的东西立单位，边界放在变化之前”。这一退让实质改变碰撞力度。强根容易被反例击中，弱根则可能只说研究总得暂时辨认对象；暂时辨认不等于把边界当作不可变本体。若不区分这两种承诺，根虽变得人人容易接受，却也失去可以被推翻的明确内容。

底本用劳丹材料中的一个观察顶住弱根：组成部分可以替换，研究传统却仍被称作同一个传统。这个观察能够提出同一性标准如何变化的问题，但尚不能单独推出边界必定由接续判决生成。保持同一的也可能是关系结构、问题任务或某种允许成员替换的规则；这些解释与部分替换并不矛盾。况且相关原文尚未取得，不能把转述提升为对共同根的严格反证。这里实际形成的是研究开口，而非五家本体已被一举推倒的结论。

这项退让还可用一个逻辑反例检查。设某研究传统先以一组允许修订的规则取得暂定边界，规则也允许部分承诺更换而仍沿用名称。于是，“变化前已有一个可辨单位”与“变化中成分更换而名称延续”可以同时成立。后一个观察并没有否定前一个弱根；若借助“任何成分改变都必然改变单位”的附加承诺制造冲突，就已换回更强的攻击对象；被删去的强承诺不能偷偷回到推翻步骤。这里给

的是本书构造的相容性反例，并非把该规则归给劳丹。劳丹实际采用什么同一性判准仍须原文核对。

因此，接续判决可继续作为解释候选，但应暂时撤下“已经由劳丹观察推翻五家弱根”的论证资格。下一步不是补一句更强的结论，而是让原典分别回答：边界是暂定辨认还是固定条件，成员替换在哪些情况下被允许，判定接续是否已经进入既有理论。若某家材料本已包含所需规则，应重写共同根及近邻比较；若原有推翻只针对强根，换成弱根之后就必须重新构造可区分局面。

这也要求把旧1、根1和新1分别登记。五家关于科学变化的既有立场，为旧典范提供不同显露；根1是从这些材料抽出的共同承诺候选；接续判决则是试图改变该承诺的回答。三者不能互相代填。如果某家本来就把边界视作持续生成，结果应是缩小共同根范围或重新选题，而不是先把它解释成固定单位，再以新候选将它纠正。

比较对象的选择也会影响根。底本把某些特别接近新候选或可能反对根的理论转入占位比较。由此可以得到一组内部讨论材料，却不能再声称根覆盖了科学哲学的全部相关立场。尤其是被预计会反对根的近邻，其异议不能因转栏而消失。它必须重新进入根的适用范围说明；否则“无人反对”只是筛选的结果。五家由作者代拟的点头，也仍然只是模拟认领，不是五位原典研究者完成验收。

敌意拓宽继续压缩创新幅度。底本将思想风格、家族相似、默会知识、实验争议、动态唯名论、黑箱化和不同传统的节奏列为近邻入口；其中不少已经触及单位建构、认同或异步变化。更直接的一次回落来自站内《发现的发生学》：依底本自己的比较，单位经反复发生而沉淀的本体层已经被占据。故“接续判决”只能争取在科学变迁问题中的应用与进一步限定。本章未重读这批外部著作及站内该书，保留的是底本比较所得的降级方向，不把近邻名单冒充完整查新。

命名随之受限。“同一性判决”与站内“同一性谱系”易混，“单位发生学”过宽，又像已有著作的缩写，底本遂选择“接续判决”。但名字收窄不能保证所指新颖：站内同名、异名同指和旧作全文检索均未完成。若后来发现同一问题已获充分处理，应改作解释或应用，不靠再次换名维持创新身份。

◆ 四、接续判决经过三次回落还剩什么

经过上述收缩，新候选的可操作内容是：追踪“仍是它”或“已不是它”的判断在哪里发生、凭什么账获得效力、随后回写到哪里。三个问题把同一性从一句结论拆成可找材料的关系。判定某理论仍属同一传统，若只有评论者说法而没有进入命名、课程、仪器标准或争议处理，就与已经改变后续研究资格的判定不同。反过来，制度登记也不能凭空使一个在概念与操作上无法承接的单位保持同一。

理念、现实、自我在这里应当相互限定。概念关系规定哪些测量算同类，测量中的不相容又迫使概念边界重写；研究者对自己所承接传统的理解，影响其如何使用这些记录，而课程和标准的改变又会限制后来能够认领的身份。判决由这些记录、资格和实践共同承载，并不等于某个人凭意志宣布。底本以同名“质量”概念的讨论试填三问，但未逐处核对其物理所指和传播记录；该例能提示登记位置不同，尚不足以提供真实变迁的完成时间。

透镜在这之后才进入。底本把库恩、五家及候选放入九组地图，自评三组已有较多写作、四组部分写作、一组近空、一组空，把候选主位放在S3·D2·E1。地图的主要作用是把分散于概念、实践与身份中的问题收到可研究的关系，而非由号位直接证明领域空白。先知道候选再落格，会使候选所在位置显得恰好空缺；先落别人、写明依据只能使判断可追查，仍不能取代另一位不知道候选的执行者独立落格。

弱根的论证资格退回后，地图与净值也须分别重检依赖。三问仍可凭自身的问题意义保留为探索候选，S3·D2·E1仍可作为待核定位；但两者不能再继承“已推翻共同根”所授予的原创性。近邻削减若只比较三问的内容，可以继续进行；若其净余依靠五家均无接续规则的判断，就须等待逐家原典重核。保留产物而撤回一项理由，要求重新说明其根据，不能让旧版理由借新名称继续生效。

地图还推动候选发生了内容变化。底本从反常处理的聚集区追问噪声怎样成为新入口，从不同世界的承接追问账目之间会损失什么，再追问变迁密集期是否恰好具有较高的转译损耗。这些交叉提问使“判决”不再只指一次命名，而须面对多个登记过程怎样汇合。不过，由同一候选派生的问题彼此相似，并不增加独立证据；它们交出的，是需要分别寻找记录的研究任务。

回落检查于是变得关键。先移去三界，所谓不同进程并不同步、后来需要对齐，可能回到盖里森相关研究的范围；再移去回写点，几种变化最终趋同，可能落回底本所理解的库恩式完成叙述；若连“接续判决”也移去，剩下的更容易被近邻组合接住。这三次削减使“大母题”缩为三个仍待区分的内容：自我界能否形成不被其他记录代替的时钟，判决登记是否不同于意见趋同，回写是否对变迁完成具有额外解释力。

其中最后一项尤其需要分开定义与检验。若把“完成”直接定义为三界对齐并回写，那么发现完成必须回写只是定义的重复。要提出经验命题，就须先有独立于候选的完成判准，再查回写时间能否解释其分布。底本暂称“接续对齐律”，本章保留其假说身份。经过回落真正留下的，不是普遍同一性新本体，而是一个较窄的问题组合：在已有解释之外，跨界登记及其进入后续条件，是否增加了可以区别的判断。

◆ 五、从待检命题到有限目录

底本为这个问题设计了科学史检验：暂选八至十二个通常被当作重大变迁的案例，记录现实操作、理念表达、自我定位与回写的时间，并预期至少三分之二的完成时间落在最后一界登记之后、接近下一次回写。另设几种判负情形，包括多数案例在理念突破五年内已完成、三界时差未超出年代误差，以及回写根本不能独立于完成定义。这些数字和时间窗口属于模拟中的暂定设计，没有取数支持，也没有理由被当作成熟阈值。

设计的困难首先出在指标之间。关键仪器或标准取得承认，可作现实侧线索，却需要交代由谁承认；完整理论的发表，不必等于理念边界已经稳定。旧立场代表最后一次辩护，更不必等于其自我身份在那年改变。若拿课程变更同时代表自我变化和回写，两条时钟就因共用记录而被人为对齐。自我界至少需要两类相互独立的材料，并预先说明冲突如何处理，不能选取恰好支持预期的一个日期。

案例选择和完成判准也须先于结果固定。不同科学领域的仪器制度、教学周期与争论材料并不相同，不能用同一日期精度抹掉这些差异。这里可先把年代记作区间，检验所谓先后是否超出史料误差，再比较候选与既有解释各自能解释什么。若近邻解释已经覆盖差别，SDE在此仍可承担整理问题的作用，但“接续判决”的净余就要继续缩小。原典核对若取消了三缝或关键反例，则还须返回更早的交接点，不能只调整统计窗口保存结论。

拟议目录正由这种有限净余约束。底本规划《谁说它还是它》八编三十章，依次容纳旧叙述、三缝、新候选、三界登记、占位比较、对齐假说、检验边界及自指。这个目录尚未成为既成著作；其中规划的案例也不表示已经完成研究。组内二十七细问只是展开问题的工具，不构成必须写二十七章的配额，更不能和全盘九组乘三类方法单元的二十七混为一谈。某一层的新意回落为应用，相关编章就应缩短或改写，而不是保留原来规模只换一个标题。

底本据此把占位密集的问题区压成一章，将教科书、标准与命名的先后纳入回写研究，把重复细问留作章末检查。目录的功能由铺满格子变成配置论证责任：三界编须证明为何要区分记录，检验编须允许候选失败，自指编则追问接续判决自身经过怎样的修订还可算同一命题。后三项若没有材料，目录仍只能保留为任务，不能提前写成成果摘要。

本路径因此交出了有来历的题眼、被弱化的根、带近邻压力的新候选和可以继续改进的检验设计。本章现已补得库恩原文的有限选段核对，但三缝整体、五家共同根、近邻净值仍未获完整原典确认；真人外验、独立落格和科学史结果也尚未取得。下一章转向“缝→镜→碰”，需进一步检查：当地图提前介入，近邻选择和共同根怎样被改变。这个问题承接的是本章已经暴露的信息依赖，而非六种次序必然产生同一结论的预设。

◆

来源与证据身份

王德生：《SDE思想创新法导论》第569号印刷美化版，第34章，印刷544—568页／PDF556—580页，全文顺读，并两次重读全文。本文为底本桌面模拟的重建及内部方法审查；新增库恩选段核对见下，五家原典核验、完整查新、独立落格、真人验收与取数未完成，底本转述与候选身份不变。

〔K102〕Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Second Edition, Enlarged, University of Chicago Press, 1970。后补实际读取大学托管PDF中第十一章印刷136—138页（PDF148—150页）及第十二章印刷151—153页（PDF163—165页）的连续文本；仅采用教科书延续/改写与逐步接受/共同体重组两项内容，不据此宣称全书已通读或三缝全部作废。https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Kuhn-SSR-2ndEd.pdf。根弱化的相容性反例及交接资格撤回为本书推理，不是库恩或劳丹原句。

撤缝依赖与题眼形成经历/当前支持链的区别是本书分析。库恩已读选段使相应强指控撤回；更完整原文是否足以接住剩余窄问题仍待核，不能把这一条件分支写成三缝已全部取消。后续合并复核沿用上述已核来源范围，未新增库恩全书或五家原典通读。

103

第 103 章

缝→镜→碰：从皮亚杰到能力同一

◆ 一、庞大体系与九缝账

同一儿童在一道题中答错，换一种材料却做对，研究者究竟应保存哪一种判断？底本以倒水、分糖和反复摆弄杯子的构造场景进入皮亚杰体系，随后尝试提出“能力同一怎样形成”的问题。本章接收前章的信息依赖要求，重建地图提前介入以后，缝、近邻与共同根如何相互改写。这里直接读到的是第569号第35章的桌面模拟；皮亚杰原著未取得，九张卡没有经过发展心理学内行验收，场景也不是儿童观察记录。因此，首先成立的是一套待核问题的形成过程，尚不是对皮亚杰理论缺陷的原典裁定。

底本先列十一项候选，再撤去两项。第一项将同化、顺应和自我调节当作未经说明的常量，却被底本自己所读的生物适应来历挡住；不满意一种解释，不等于作者没有解释。第二项认为扰动只来自对象抵抗，忽视他人分歧，又被底本所列社会认知冲突研究挡住。前者撤销的是缺来历判断，后者撤销的是新意判断。这两种失败不能混计：已有来历可能仍可争论，已有批评则要求找到更窄的问题。保留被删除的候选，使后来九项不至于显得是为了填满地图才恰好产生。

九项的内容也必须各有对象。底本分别追问劲头是否进入结构形状，逻辑包含是否被读成时间先后，比较所得共同点怎样取得承载地位，儿童变化怎样改变“同一道题”的认定，行动转成模型时损失什么，转换次序能否反向，错答与

别处做对怎样并记，新结构增益的来历，以及更平衡是否掩盖了代价。这些仍是底本转述层的阅读疑问，不能据其数量宣布九项独立错误。尤其是同一问题同时涉及转换和损耗时，要说明修补一项之后另一项为何仍然存在。

底本模拟读数为：九项中一项直接过新意闸，七项须窄化，一项只作旁证。直接保留的是共同点如何沉积为共同承载者的第三项；新结构增益一项退到旁证。所谓“过闸”只指作者内部判断，不包括尚未执行的外部验收。七项窄化的共同变化，是把“没有谈情感、文化或情境”改为“谈到以后，哪种对应、损失和回程还没有被记清”。研究对象因而从补齐影响因素，转为检查解释之间的接口。

这一变化不保证接口本身新颖。若原著或继承研究已经追踪了行动与符号的损耗，窄化卡也须撤销；若只有本书习惯称它为账，改名便不增加内容。这里可用一项具体删改检验：补进被认为缺少的记录后，原解释是否会作出不同判断？若依旧解释同样的结果，候选可能只是重述。若会区分原来被合并的情境，则值得继续查证。名著入口的收缩于是具有正面产物：它让下一步接到可以定位差别的卡，而非一份无限扩张的批评清单。

还有一个容易越过的门槛：题型先押为“怎样形成”，并不能据此排除能力是否存在的竞争问题。若稳定个体差异已经足以预测跨场合表现，研究须解释为何仍要增设沉积机制；若表现完全依赖任务，也不能直接宣布共同承载者只是虚构。九张卡应该把这两种可能都送进地图，使地图选择研究投入，而不预先选择胜方。缝的资格与答案的方向在这里保持分离。

后续复核须让删卡产生后果：删去共同承载者一缝，其他材料是否仍把问题带向能力同一？若不能，整条排列对单一卡片高度敏感，宜先核那处原典；若仍能，则应展示另一条实际证据链，不能只声称许多材料都支持，仍须逐项定位。

◆ 二、落八组之后怎样判断空

地图将九张卡分到八组，其中S1·D3·E2有两张，S2·D3·E1没有卡，其余各一张。这个空位牵涉显露形态、损耗与三界，看起来正好可以承接能力同一。但本书沿第92、93章限定：九组来自一套筛选规约，不穷尽全部三维组合；一张缝的落点也不等于一本书的文献占位。某组没有入选卡，只说明当前选材和编码没有把卡放进去，不能直接说明作者没有相关论证，更不能说明整个领域没有主人。

底本用一项简单算术约束兴奋。在九张卡独立、等概率分配到九组的假设模型里，事先指定的一组保持为空的概率是九分之八的九次方，约百分之三十五。这里没有随机实验，数字也不是实际选缝过程的概率；实际卡片有相关性，落法亦非随机。其作用只是表明，少量卡片留下一个指定空位并不稀奇。看完地图再挑出的某个空位，与事先指定一组，问题又不同，不能把这个数当作空白显著性的检验结果。

邻组聚集同样不足以补强。候选组有六个共用一格的邻组，共落七张卡；在上述假设模型中，期望为六张。最多卡的一组也仅比别组多一张；正位三张、异位六张，恰与组数比例一致。这些都是底本桌面分布的描述，未提供集中程度异常的证据。因此透镜必须从排表转向反向补查：主动寻找足以填掉空位的材料。若补查只搜索能支持“空”的说法，地图便继续重复选材阶段的偏好。

三处补查分别改变了判断。底本发现，同龄儿童在不同内容上的表现差已被讨论，并有内容阻力的解释，于是记作体系中的余数，不能再称完全没有来历；迁移和换场合尚未找到对应位置，最多记为当前阅读未写到；阶段模态的问题已有整体结构理由，便退为旁证。三次没有发现合格新缝，不等于三次证明真空。它们只把“这里必有漏洞”改成“当前材料留下值得扩展的关系问题”，后者仍须更广文献来决定。

文献占位又把空位压成半写。依底本的检索模型，情境认知、迁移研究、重叠波和技能理论已经承担表现随场合变化等内容；本章没有另读这些原典，不能确认其边界恰好止于底本所划位置。先归还这些内容后，暂余的问题是：哪些变化仍被记作同一种能力，转换中的损失怎样参与这项认定？于是镜交给碰的已不再是“研究空白”，而是一个经过初步回落、仍可能被近邻接住的窄问题。若独立落格或补读改变空位，碰撞名单也要跟着重建。

由形态、三界与三类问题展开的二十七细问，只是组内继续追问的索引。它不同于全盘九组配三类分析的二十七单元，也不同于全部三元组合。即使每问都有一句回答，也不等于这一组得到完整占位。把表现当一个点、连续起伏或分布于多个场合，会改变需要保存的时间和比较单位；只有这种改变确实使遗漏可见，展开才增加了研究内容。

◆ 三、邻组派敌与根一三稿

这一次，比较对象由候选组的邻接关系引出。底本把生成语法放在S2·D2·E2，核心知识放在S1·D1·E1，社会文化论放在S3·D2·E1，动力系统论放在S2·D1·E3，贝叶斯儿童研究放在S1·D3·E2。五个位置提供五条检索入口，不把作者永久固定在一格，也不证明五家已经构成充分对立。落点依据仍受二手材料限制，换一种有依据的编码，近邻名单就可能变化。

生成语法与核心知识虽用不同材料和术语，却都被底本归入先天论附近；将它们算作两家，是需要辩护的比较选择。新皮亚杰研究反而没有入选，底本理由是它已补过许多疑点，容易使讨论成为内部争论。可是，越能接住候选的近邻越不应从新意判断中消失。碰撞桌上暂未入席，不等于其反对意见已被解决。本书因此把派敌与占位分开：前者取得互异立场，后者仍须让最有可能取消新意的材料回来审查。

第一稿根1写成能力先于表现，任务只是将已有能力读出。底本代拟的先天论反应较易接受，社会文化论与动力系统论却反对把能力藏在表现背后。于是这一稿暴露的是部分立场的前提，不是五家的共同根。第二稿退到儿童随年龄改变，各方都可以接受，却不对解释施加任何新约束。两稿作废的理由相反：前稿太强而不公共，后稿太弱而不承重。不能仅靠增加点头数量，在两者之间自动找到合格根。

第三稿把焦点改为跨场合记账的同一者：不同场合的结果，被归到同一儿童或系统名下，而不把承担这些结果的同一性本身列为问题。底本代拟动力系统论要求删去“能力”一词，其余反应也全由作者代读，没有学者本人确认。这项修订确实改变了承诺：第三稿不再主张存在隐藏能力，而追问跨次测量的归属条件。不过，各方可能分别指身体连续、功能连续、学习过程连续或统计记录连续；读同一句话点头，尚未说明认领同一个命题。

反向检查应当把这种歧义变成可核差别。例如同一儿童在两项任务中的反应完全相反，第三稿是否仍允许保存其个人身份，同时撤销能力等价？若允许，反应翻转就没有击中根；若不允许，根又会强得接近第一稿。第三稿须明确自己所否认的是哪种可修订关系，才能进入推翻步骤。缝中关于共同点的疑问确实引导了抽根，但这也构成预填风险。五家材料须独立承担其承诺，不能因为早先第三张卡已经指向同一者，就把后来全部账本读成它的回声。

还须分开人身同一、任务同一和能力同一。登记连续参加研究的儿童，未必承诺两道题测量同一能力；拒绝题目等价，也不必取消儿童的身份。第三稿若把这三层合并，观察只能击中其中一层，却被写成三层同时倒塌。本章把争点限定为能力归属的跨场合规则，保留个人追踪作为可修订的研究条件；规则有来历，仍可以在有限条件下正当地使用。

◆ 四、观察、余数与认账位

底本选择动力系统研究中的A-not-B材料作为顶洞入口，转述改变姿势、延迟或目标条件时，搜寻反应可以翻转，并提到换任务后偏向重新出现。本轮没有取得相应研究论文或数据，因而这里只复核这组转述能够支持多强的推理。条件改变而表现改变，足以质疑单凭一次成绩断定固定能力，却不能推出同一儿童不存在，也不能推出研究者无法合法追踪同一系统。身体连续、任务规则及动力解释都可能容纳反应翻转；第三稿根若允许这些区别，严格反证尚未成立。

底本也承认顶洞偏弱，随后把论据转为六种余数的汇聚：生成语法中的表现差，核心知识材料中的看与够不一致，社会文化论中的内化后外部联系，动力论中的跨场合稳定，贝叶斯研究中的假设空间来历，再加皮亚杰体系的同龄差。这是底本选出的异质问题，不是六份独立实验共同证明一个机制。将它们都叫作同一者的接缝，是一次理论归纳；记忆限制、动作要求、任务理解和先验建模等局部解释，仍可能分别足够。

“认账位”于是宜先读作额外研究要求：两次表现被判作同一种能力时，保存等价判准、未能转换的部分及其进入后续任务的方式。底本构造的倒水情境可以具体化它。行动显示儿童怎样操作，理由表达其怎样说明数量，自我报告显示其如何评估把握；三者不必同步。若口头会说“没有倒出去”，实际操作却仍随杯形改变判断，不能只以一句正确答案替三者结账。下一次活动若针对这一错配改变提问或操作，才出现可追踪的回写。

这里的E至少含两种互相限定的特征：行动中可复查的数量关系与语言中允许的等价理由。理由规定哪些操作差别仍算同量，操作的可逆性又约束理由能否继续使用；自我把握还会影响是否主动复查，而复查结果反过来调整把握。若理由与操作断开，熟练复述可能掩盖操作错误；若把握与复查断开，一致回答也可

能只是服从提示。这样的联系说明认账怎样发生，不把儿童、成人和杯子列在一起就算完成E分析，也不取消具体参与者可观察的动作。

底本将候选命名为“沉同律”，提出跨界往返及损耗被承认有助于稳定同一。这里保留其模拟假说身份。“同一”若本来就定义为三类读数一致，再以一致上升证明同一沉积，只得到定义循环。还须用新的任务、场合及持续表现检验它是否增加解释。同时，三界的划分不能成为免检前提：理由未必完整代表理念，自评未必完整代表自我。若更简单的反馈学习已经解释全部改进，认账可以保留为组织程序，机制首创主张则要撤下。

将损耗写入记录也不宜预设损耗一定有害。行动转成简明理由必然舍弃细节，其中有些舍弃可能恰好帮助迁移。研究应区别丢掉必要区别与压缩无关细节，比较两者如何改变后续操作；只要凡不一致都被称为损耗，凡进步都被称为认账，候选就无法遇到反例。允许某种未核对的转换反而促进稳定，才能使认账的必要条件接受真正压力。

◆ 五、三组设计及未判出

底本用三组设计区分重复、转换与核对。第一组只重复现实操作；第二组在操作、说理由、自评之间往返，但不核对彼此关系；第三组进行相同往返，并检查不一致、将检查结果带到下一次活动。三组设置的价值在于，第三组即使优于第一组，也不能立即归功于认账：多一种表达、多些成人注意或更丰富的反馈都可能解释差异。第二组提供了进一步比较，但能否真正匹配时间、互动和反馈质量，仍须试行检验。

底本暂定五至六岁儿童，每组七十二人、总计二百一十六人；训练两周四次，每次十五分钟，安排四十八次尝试。拟以十二道平行题记录操作、口头判断、自评，一周后更换材料与场合检验，四周后再查保持。这些数字全属未跑方

案，没有样本量论证或实际招募。不能因为方案写得具体，就把它当作已经预注册、经过统计功效审核或伦理审查的研究。具体化在此交付的是可修改设计，而非数据可信度。

最难的问题是跨界一致度。操作对错、理由适切性和把握程度不是天然同尺度的三个数。三者都答错可能形式一致，高把握而理由错误也可能得到误导性匹配。须先区分正确性、一致性与把握校准，再规定怎样比较，且保留不同合理编码下结论是否改变。自评本身若由成人提示塑造，训练还可能直接教会儿童作出一致报告。主要终点因而应含独立评分的新任务表现，避免用干预练习过的核对句式给自身评分。

原方案提出比较第三组与另外两组，并设正负零点二个标准差的等效带，分别登记输、赢和未判出。本书把这些界限保留为暂定值，不能把负点估计或区间含零自动等同机制被推翻；必须结合估计精度、测量有效性及事先确定的最小重要差异。若在足够精确且有效的比较中，核对没有增量，候选须回落；若只全面提高所有成绩，仍难分认账与教学质量；若只提高口头一致而不改善新任务，甚至可能仅训练了答题格式。

三种结局还应作用于不同层级。原典核对失败，撤的是缝及公共根；随机对照没有增量，撤的是该操作下的机制判断；已有研究完整接住候选，撤的是首创新意。它们不能彼此抵消：解释有用不能补足原典误读，文献新颖也不能把无效操作变成有效。保留这种分层退出，才使方法演示能够成为后续研究的起点。

较有区分力的结果，是在时间和反馈可比时，核对组形成预定的迁移或保持增量，而既有解释不能完整接住它；即使如此，仍需复制和机制分析。原底本规划的三十二章著作只是拟纲，本章没有将其算作已写成果。此处交出的是九卡账、受基线约束的空候选、三稿根及可失败的设计。下一章转向现成争论入口，继续追问：当新候选先于根的解构出现，怎样保存它的启发，同时让后来补做的检查有权真正改变它?

◆

来源与证据身份

王德生：《SDE思想创新法导论》第569号印刷美化版，第35章，印刷569—591页／PDF581—603页，写作时顺读逐章文本全部933行。九缝与分布见571—576页；五邻与根三稿见577—580页；A-not-B转述、六余数、认账及沉同假说见580—584页；三组方案及自报欠项见584—591页。本文为该桌面模拟的独有方法重构，不是皮亚杰及五家原典核验，不新增真人验收或实验数据。九组筛选边界承接本书第92、93章；

104

第 104 章

碰→缝→镜：先天后天争论与接住

◆ 一、现成争论与规范时序

一个结果可以有清楚的来源说明，却仍不知道为什么有些早期差别留下，有些后来消失。底本第36章以先天后天争论为入口，尝试将问题移向“接住”：后一步怎样使前一步差别取得继续发生的条件。本章讨论的不是遗传与环境谁获胜，而是这次换问如何形成、哪些推理没有得到材料支持，以及透镜怎样迫使拟议新书缩小贡献。前章已经说明，选择问题、选择近邻和抽取共同根之间会相互塑形；争论直接入口并不能免除这种依赖。

底本选出的五家，是行为遗传学、先天结构论、行为主义、发展系统论与行为表观遗传学。它们在底本的阅读模型中分别侧重方差份额、心智结构、强化过程、发展资源与分子标记。这样的对照可以组织材料，却不能把同一个问句强加给所有研究。部分工作比较群体差异，部分解释个体形成，部分追踪特定分子过程，解释对象和时间尺度并不相同。由此产生的不收敛，可能来自共同预设，也可能来自原本回答不同问题；后者是抽根必须正面排除的竞争说明。

所以，把“来源是什么”改问“怎样形成”是一项研究选择，不足以证明旧问题配错了类型。关于分布的比较在其限定内仍可有效，发生过程也不因换成动词就自动得到解释。底本将长期争论看作寻找共同默认的机会，本书保留这一入口，同时不把争论持续多久当作公共根存在的证据。也没有实际取得五家全部原

著，更没有补造五家两两相撞的十对日志；现有材料只能支持底本如何提根、改根及回落的复核。

这条排列的规范依赖是：先从对立材料提出根1，再解释这个共同前提怎样形成，在此基础上提出新1，随后检查新1是否偷渡，最后确定文献位置。缝隙法虽然排列第二，实际承担两个不同时间的任务。根尚未解构时，问其承重作用与形成条件；新判断已经出现后，问它有没有重新安置一个不需来历的起点。这两项不能合并成“检查过一次”，因为被检查的对象和当时已知信息不同。

底本又明确承认，实际写作先产生了“接住”，其后才补做根的发生学解构。这样得到的解构可以展示一种解释，但不能倒写成独立生成新候选的证据。工具尺度、制度需要与问题语境可能已经被候选筛选成同一方向。要减轻这种污染，应保存早稿及新增信息，让未看过候选的读者重新检验原文是否支持相同根；本轮没有执行这项复核。若复核给出别的根，接住仍可作为研究设想，却须撤下它由公共根必然推出的叙述。

次序污染影响的是根据，不必抹掉已经写出的问句。可以同时保存两份说明：一份如实记候选怎样先出现，一份论证在充分原文约束下它还能否成立。两份若重合，仍只能说明重构相容，不能制造历史上先根后新的事实；若不重合，应让根的材料改变候选。这样的分账使发生过程本身成为研究对象，而不是为了展示整齐方法，将真实探索修剪成单行程序。

◆ 二、四稿怎样被反对者改变

第一稿根1认为性状有两类来源，原则上能够分账。在底本代拟反应中，发展系统论一路直接反对分账本身。问题遂很清楚：这句话只是争论的一方所承认的问法，把争论标题写成根，并未找到各方共同使用的前提。第二稿将基因和环境写成先于发展存在的两项输入，个体则是加工结果。底本再代拟发展系统论及

表观遗传立场提出反对，要求把环境形成和表达调节纳入过程。两次撤稿都由同一规则约束：不能让对手承担它明确准备批评的立场。

第三稿把靶点改为被追问来历的性状已经现成而清楚。底本所设发展系统论反应仍不接受，因为它将分析单位理解为持续生命周期，而非一个完成性状。这里的反应是作者依据其阅读所作推断，不是该学派代表的原话。修订的实质，是看见“研究在某时刻选择一个结果”并不必然等于“理论认定该结果永远完成”。如果这两项不分，所有测量研究都会被一笔归为实体化，公共根只会因指控过宽而显得普遍。

第四稿转到查账动作：无论何时读出结果，它的出身已经是一份写完、等待追查的记录。底本为五家分别安排了接受这一说法的反应，遂称桌面通过。所有点头仍属代拟，没有真人验收，也没有逐家原著确认。与第三稿相比，第四稿将争点从性状是否完成，移到了追溯能否把来历视为封闭；这种移动值得保留，但也带来新的歧义。过去事件已经发生、过去作用可以完全辨明、过去差异不受后续条件影响，是三个不同命题。

若“已记完”只指在时刻甲之前的事件不因后来研究而倒流改变，它并没有排除发展继续；若指对当前结果的因果解释已经完整，任何未解释变异就足以提示未完成；若指早期差异此后必然保留，它才会同后续条件发生可检验冲突。三种含义不能在验收时取最弱版本，推翻时却攻击最强版本。本书把第四稿保留为待拆分的根候选，要求各家说清接受哪项承诺、拒绝哪项推论，而不以统一口吻掩盖语义差别。

在此限制下，发生学解构才有具体对象。一次测验要求可比较变量，同一变量的判准又决定哪些经历能进入分析；当发展跨越更长时间，原判准可能遗漏后来才显出的联系。这说明工具怎样形成解释边界，尚不能断言某学科只能把来历当封闭账。纵向研究、变化的测量和条件模型都可能修正边界。若原典已经提供

这些资源，根应退到特定研究安排，而非覆盖五家。解构因此允许缩小自己的对象，不把每种工具的有限性都升级成整个学科的本体错误。

更强的验收不只问能否赞同一句话，还应请每家给出它所排除的情形。例如，后续条件改变了早期差别的持续，这在其理论中是预期结果、允许例外，还是禁止出现？若五家本来都允许这种改变，它就不能充当公共根的反面。若只有部分理论排除，研究只能针对那部分。保存反例承诺比统一答复更能显示根的实际内容，也使失败不再等于某人没有领会作者。

◆ 三、行为遗传材料与推断边界

底本选择行为遗传材料顶住第四稿，理由是其账目明确，余项也较可见。它报告的材料包括共同成长的同卵双生子仍有行为差异、已测非共享因素只能解释相关余项的一小部分，以及不同年龄的遗传度读数不同；还援引关于非共享环境的综述性判断。本章实际读到的是这些材料在第569号第36章中的转述，没有取得原论文、研究数据或估计程序。因此，正文不把底本列出的比例当成本书测量结果，也不据这些转述独立确认其适用人群、误差范围和跨年龄可比性。

这里先须守住两种E。ACE模型中的A、C、E是底本使用的方差分解记号，其中E包含非共享环境相关成分及测量误差；它不是本书“特征纠缠”的E。模型剩余项较大，不能直接说明发现了一笔完整而真实的个体经历，更不能将余项全部搬给接住机制。误差、未测因素、模型限制及过程中的变异，在现有材料中尚未被分开。只有余项大而新机制恰好能为它命名，并不提供机制识别。

观察与解释也须分开。底本将遗传度随年龄不同作为观察，再以基因型与环境的关联说明结果如何改变后续条件。这项解释若成立，可以使来源作用随发展变化，却不等于同一事件在早年必记E、成年必改记A；一个具体事件不能仅凭群体方差份额被追溯分配。更不能由份额变化推出过去事实仍未发生完。较晚测

量面对的是增加了历史、可能改变了尺度的结果，较早记录保持其当时范围，与后来结果改变可以同时成立。

因此，第四稿根并未被这些材料严格推翻。能提出的较窄问题是：在何种模型和记录条件下，追溯来源不足以预测早期差异的持续，加入后续条件才增加可检验的判断？这个问题不取消来源研究，而要求比较不同解释能够处理的结果。假如已有纵向模型已经分开稳定、传递与新生，候选可能只是把技术字段换成发生学语言。底本自己留下了单纯形模型的待查项，本书将它视为可能撤销净余的材料入口，而非可以拖到成书以后再处理的附注。

具体缺少的，是同一早期差异的可靠测量、后续条件如何取得、保留与丢失如何区分、时间中的测量是否可比，以及三界读数能否各自成立。这些缺项决定能否从余数走到接住。没有它们，所谓“一段不可重走的经历”只能是对余数的解释候选，不能充当观察。不同解释若产生同样预测，SDE仍可帮助组织问题；若后续条件产生了额外可区分的影响，才有理由进一步讨论机制增量。

同样，“来源”一栏也不宜许诺把一个人的形成按基因与环境切成两份。底本后来的两栏说法若使用“来源可分账”，须说明分的是指定模型中的群体变异，还是某项可记录的来源类别，不能悄悄转成个体因果百分比。接住与来源的并列只是一项解释安排；两栏可能共享证据、互相影响，并没有因为分栏便取得统计独立。这一限定也回写了最初被撤的分账稿。

研究还须区分同一儿童的前后变化与不同年龄群体的横向差异，不能用后者直接代替前者的发展轨迹。

◆ 四、接住的发生与五种偷渡

接住的最小内容，是后一步的条件使前一步显出的差别继续参与活动；丢失则指该差别在指定后续指标中不再保留。这两个词必须带着时刻、尺度和比较规

则使用。一次早期练习留下的差别，可能在下次操作中继续，却未进入语言说明；也可能成为自我判断，却无法在新材料上重建。这里是为说明概念而设的情境，不是干预实验。它使“留下多少”之外多出“在哪种关系中留下”，但并不预先证明三界必须不同步。

E的分析不能停在身体、他人、制度、记号的名单。以练习为例，后续任务允许使用怎样的策略，与反馈认可什么结果互相限定：任务只许复述，操作性差别可能无处继续；反馈只承认速度，谨慎核对可能不再进入练习。策略又会改变实际结果，促使评价重新确定何者值得保留。断开任务与反馈的联系，即使反复出现相同材料，也可能稳定一种在新场合无用的作答。接住据此是条件间的具体关系，不是某个主体携带的万能属性。

第一种偷渡正是能力化。说一个儿童“接住力强”，若没有分解其任务、反馈和历史，就把待解释的持续重新放进内部能力。第二种是必放大：后一步可能加强差别、抹平差别，也可能使两者换一种形式出现；保留不等于数值一直增长。第三种是将三界固化为天然器官或互不相干的容器。理念、现实、自我是本书区分联系的分析层，使用时仍需说明怎样取得各自记录，不能只给三个栏名便保证三种机制存在。

第四种偷渡由沉积一词引入终点，仿佛积够就形成永远稳定的性状。实际候选只允许相对于某段后续过程讨论稳定，未来条件改变仍可使它失效。第五种把差异放在尺度之前：儿童间差别通过特定任务与判准显露，换一种尺，差别的大小和方向都可能改变。但这不等于没有测量就没有任何自然差别，而是说本研究所声称保留的差别，必须有可复查的操作身份。否则换尺产生的变化会被误记成发展中的获得或丢失。

五项自查都须回写命题。去掉能力化，接住要求描述条件关系；去掉必放大，预测须容纳抹平；去掉固有三分，三界增量须同较简单模型比较；去掉终

点，结论须限定持续窗口；去掉先于尺的差异，前后测量须保存对应。若完成这些修订后，候选只能说“后来的事情影响后来结果”，它便过于平凡。真正待检的是哪一种后续条件，以何种关系改变哪一种早期差异的保留，以及这一关系是否超出已有机制。

还可设置一个使候选受压的构造反例：早期差别在不同后续任务中都同样保持，而原有稳定性解释已能预测这种保持。此时不能事后说“共同条件都接住了”，将任何结果收入新词；必须事先说明哪些条件被预计产生不同保留。若把所有稳定都定义成被接住、所有消失都定义成未接住，解释只在结果之后贴标签。条件的独立描述，是从命名进入检验的最低要求。

◆ 五、占位回落及领域级降级

透镜收尾首先要求归还散件。依底本自己的比较，不可简单分账、结果改变后续条件、微小差别经反馈放大、前期技能影响后期收益，以及干预收益依赖维持条件，都已有占位者。相关外部原著本轮没有另读，不能据底本名单宣布查新完成，但这些近邻已足以阻止“全新机制”的强口径。把散件放在同一账本或三界中，是需要说明的综合工作；综合是否新、是否有用、是否得到经验支持，仍是三种判断。

底本的九组图将S3·D2·E1记为空候选，并借S2·D3·E1等邻组引入跨界损耗。这里继续服从第92、93章：九组只是筛选范围，学派不能只凭名称永久占格，有依据的组外关系须保留。底本自己承认表观遗传落法两可、部分能量对应勉强，只有有限检索、没有独立复核。因而“某组只有方程没有路径”至多说明当前阅读表的覆盖，不能直接证明整个行为遗传学缺乏发展路径，更不能据此解释争论持续的原因。

回落之后，底本保留三项净余。三界错位问同一差别在理念、现实、自我中的持续是否不同；接住不可分账试图以早期差异与后续条件的交互描述保留；并账则将来源和接续放在同一解释结构。前两项可以继续转为有范围的经验命题，第三项本身不是一条能独立被数据推翻的规律。并账的价值须看它是否减少遗漏、使解释更可比或产生新的判别问题，不能借一条经验命题的成功自动宣布整套组织方式获证。

“不可分账”还需要收窄。某个尺度上出现交互，不等于原则上不能进行任何条件归因；相反，没有检出某种乘积项，也不表示后续条件毫无作用。底本暂拟比较早期差异模型、加入后续条件的模型及再加交互的模型，并寻找多个独立样本。这是未实施的设计，拟定预测增益阈值和置信区间规则也未获样本依据。区间含零通常只意味着当前精度下未分清方向，不能单独把候选判死；应先说明预期差别、模型适用性及足够精确的反对结果。

领域级降级仍能保留实际产物：对照各家怎样定义结果，记录其时间窗口，比较哪些证据属于来源、哪些证据承担持续，以及哪些关系尚未解释。这样的综述不需要冒充新机制才能有用。若后来数据只支持一个窄条件，书的中心就围绕该条件重排；若没有增量，也应保留材料比较的成果，把较强标题撤下。这才让回落改变书，而非只改变宣传措辞。

检索应先处理可能使空位回落的近邻，再决定是否投入数据研究；已有传递与新生字段若接住全部净余，新书宜降为综述与应用视角。若只三界错位失败，

相关编章应撤或改写，不能保留原篇幅而把失败移到脚注。底本拟议《接住》的大规模目录和“终结”副题均只是规划，换问句没有说服全部对手，更没有结束争论。本章交出的贡献，是根1的四稿语义审查、规范与实际次序分账，以及三种净余的不同输法；下一章将用同样要求审计已经存在的成品，看成品承受补缝和回落后还值得写多大。

◆

来源与证据身份

王德生：《SDE思想创新法导论》第569号印刷美化版，第36章，印刷592—616页／PDF604—628页，写作时实际连续读取逐章文本全部1168行。入口与题型见592—597页；占位和四稿根见597—600页；行为遗传材料转述及新候选见600—603页；实际顺序污染、根解构和五项偷渡见604—607页；地图、回落、待检设计、拟纲及复盘见607—616页。外部原典、真人验收、独立落格及实验数据均未新增。本文关于根义分拆、方差推理与接住条件的审查，是《大全》对底本模拟的重构；

105

第 105 章

碰→镜→缝：对成品的审计与承担位

◆ 一、从成品文章回取源文

一篇文章已经写成，最容易使读者相信它的形成条件也已齐备。论点彼此呼应，例子能够接续，结尾甚至附有失败条件，这些都是文章的长处，却不替代源文、比较对象和推理记录。前章把实际形成次序与规范工序分开，本章进一步面对成品带来的约束：现在的问题不是能否把每个小标题扩成长章，而是原有判断经过材料复核以后还剩什么，剩下的部分是否需要一本书的规模。

第569号第37章以《账本记不下的那样东西》作为待审候选。底本报告，成品来自关于疗愈、艺术押注和禁令担保的三篇文章，后来形成账本如何改变承担条件的判断。本章实际读到的是第569号第37章，未取得三篇源文及该成品全文。因而这里可以审查底本呈现的复盘程序、判断之间的关系及其缺口，不能宣布已经重做原始碰撞。成品对来源的摘要，尤其是为支撑自己而摘取的摘要，不能代替来源作者的完整论证。

回取源文首先要把两层根分开。源层根针对三篇起点文献，问各自判断为什么能够进入同一争点；敌层根针对为检验新判断而选择的近邻，问不同解释是否共同承诺了某项前提。两层材料产生于不同的选择，验收也有不同对象。源文三家似乎都谈效力的归属，并不意味着后来五家也采用相同归属结构；五家共同描述某种损失，更不能反向证明三源起初已经共享同一个根。

底本把源层根表述为起作用之物具有载体，争论只在它系于何处。这个概括仍须拆开检验。认为效力需要具体参与条件，不等于认为效力是能够搬来搬去的存量；解释谁参与形成效力，也不等于将全部结果归给孤立个人。倘若源文已经采用主客互动的生成立场，把它重述为静态载体论，就会让新判断通过削弱对手取得优势。真正的复盘须查原文怎样使用归属、载体和作用这些词，而不能从三个摘要都出现人称推定本体承诺。

推翻材料也不能比根的材料更宽。底本转述画家说自己不是决定如此，而是无法不如此，并据此质疑效力来自一个先在选择主体。这样的表达可以提示行动形成的复杂性，却不能独自排除选择、长期承诺或情境压力等解释。关于疗愈在被要求归因后发生变形的叙述，也须分清改变了过程、改变了记录，还是归因方法没有识别整体作用。三种结果分别约束不同命题，不能都算作载体论被推翻。

所以，回取不是为成品补几条脚注，而是允许源文改写它的逻辑骨架。应保存原判断、摘要支持、全文支持及撤回理由之间的对应。若全文只支持更窄的归属困难，源层根就缩到该困难；若原作者已说明互动生成，新判断需要另找增量。此时成品仍可是一篇有启发的综合文章，但它由三源必然推出、又严格推翻三源的双重身份必须撤下。审计保护的是可以继续论证的部分，而不是最早版本的全部声望。

◆ 二、敌意拓宽迫使成品缩小

成品通常已经知道自己与几位著名作者有什么不同，却未必知道哪些不在原名单上的研究最能解释同一现象。底本第37章把已有划界改成近邻账本，又向外增加可能的占位者与反例者。它列出古德哈特相关指标讨论、动机研究、审计与问责、生活世界、礼物关系等方向。本章将这些名字保留为底本的检索入口，不借这张名单宣告已经核完相应原著，更不凭名称直接分配谁拥有哪项思想。

敌意拓宽的实质，是让比较对象由候选命题的内容决定。若候选声称外部要求会使原本的行为变质，就要找已经讨论这一变化的解释；若声称不需要恶意也会出现结构性损失，就不能只比较指责个人动机的理论。比较材料必须包含最可能完整接住候选的强对手。一个只会反对候选弱版本的名家，即使名声很大，也不能替代这样的对手。

占位者与反例者承担不同责任。前者提供相同或足够接近的解释，使新意回落；后者在相同条件下提出相反预测或建议，使候选可能失败。底本把制度要求行动者承担后果的方向列为反例入口。这里不先判谁对，而要区分两种“自担”：一种指后果分配应与决策关联，另一种指某个行动超出了被要求的部分。强制前一种未必消灭后一种；以两种词义互相否定，可能只是制造了语言冲突。

同样，规则存在不等于所有行动意义已被规则耗尽。设想一项必须完成的交接工作，执行者仍能在规定之外解释疑点、承担额外核查并为后来者保留材料。这是构造的反例情境，不是组织调查。它提示“被要求的动作无法包含承担”过强，较可检的命题应说明哪一部分被强制、哪一部分仍有可选择余地，接收者又依据什么理解该区别。若这些区别不存在，接收困难才得到具体对象。

底本的敌层根也经历收缩：由损失对象在账本之前已经存在，退为损失通常被写成存量减少。前者是关于机制的承诺，后者可能只是结果的描述。一个理论把结局写成知识减少，并不妨碍它解释条件撤除怎样使知识无法继续形成。若原文已经具备这个过程，换成位置语言没有自动增加机制。验收不能让对手同意“发生了损失”，随后就说对手不理解损失的发生条件；弱句取得的同意不能担保强句受到推翻。

由此，成品应在拓宽后重写自己的中心。能归还的内容归还已有解释，未核的归属保留待查，有不同预测的分歧单独展开。比较并不要求新理论每句话都从未出现过；它要求说明哪些关系、边界或判别条件是这次工作新增的。若最终只有术语

转换，就以解释性整理交付；若确实新增了一项可区别条件，就围绕它继续。篇幅与贡献范围同时收缩，比保留宏大标题再附一段谦逊声明更能改变研究。

◆ 三、透镜主落与净余裁剪

在底本的暂定读法中，承担位的主落为S3·D1·E2（价值·意义·信息）：记号和规则给不给美与创造留位置。牵连格为S1·D3·E2（账本把留白当冗余、把个案差异归入误差项）、S2·D1·E3（账本只收粒子态的动作，同时是该题域的空组）与S1·D2·E3，三格与主落汇到同一点：“搭进去”本身。主落回答的是当前最承重的关系放在哪里，不是把整篇文章切成彼此独立的零件。第92—95章已经确立九组只是工作选择；其他有依据的组合不能因未入九组而被强行改码，学派名称也不能代替具体文本的分项占位。

主落三角套还要与靶格判定分开。底本开工时按“计入即毁”的对象形态声明E型，复读核心判断后认为它更接近S列逆向追问，即何种条件下某类显露不再发生。这两种记录并非同一分类的两份答案：前者涉及入口辨识，后者涉及候选承担的解释任务。合理做法是保存改变所据的句子，而不是把一张图的标签悄悄替换为另一张图的标签。底本自己的主落也未获独立盲判，因此本章不将其当作无争议编码。

回落时可暂时拿走位置、空白等提示性词语，再看命题剩下何种条件关系。底本保留下三项较小判断：承担发生所需条件的清单、接收端对行动的识别，以及哪些活动更易受到程序变化影响的分界。这三项在底本有限比较中暂未被完全接住，并不等于全球文献中没有主人。尤其不能把“当前未找到”压缩成“首次提出”，再以这个称号决定书应有多少章。

条件清单要求说明不被考核的时间、未被规定的空间及自担后果分别起什么作用。它们可能是某类实践的必要条件，也可能只是几种可替代支持。时间足够

却没有权限，行动仍无法展开；权限存在但后果完全由别人承担，接收者对担保的判断也可能不同。另一方面，严格排程仍可能留下规则内可选择的做法。因而清单应逐项接受删除、替代与边界比较，不能因三项在例子中同时出现便宣布它们共同决定所有承担。

接收端问题提供了更具体的特征纠缠。两项特征是行动者拥有的可选择余地，以及接收者能够辨认这种余地的线索。前者限制什么可以被诚实地传达，后者限制该行动在互动中能取得什么意义；接收者的回应又会影响行动者以后是否保留额外投入。断开前者，强制完成被误作自由担保；断开后者，真实额外投入也可能与例行操作无法区分。这不是把意义藏在一个人的内心，而是把可选择条件与可辨认条件的联系作为分析对象。

这项联系也保留失败空间。接收者可能知道行动受到要求，却仍认可执行中的认真；行动者也可能有自由，却通过表演制造高额投入的印象。由此，“要求即损毁”应让位于可检的限定：在何种信息、关系和后果条件下，要求会改变接收者对该行动的判断。若已有信号或信任解释足以预测这些差别，SDE可以帮助组织问题，但不独占机制。只有新关系增加了旧解释尚不能区分的情况，第三项分界才值得进入进一步研究。

透镜对体量的约束由此落到实处。不能把同一个接收困难在三组里出现三次，就算成三项独立贡献；也不能把全部二十七分析单元都变成待写大章。每项净余应有来源、竞争解释、可失败形式和材料预算。原有结论越宽，裁剪后的责任通常越精确。章节数是这些责任的组织结果，不是九宫算式自动给出的出版规模。

◆ 四、对新一补缝而不重复计数

当成品由透镜裁剪以后，缝隙法需要反查它赖以成立的起点。底本找到的扎手处，是一面说承担不能靠要求制造，一面又说后来者常因见过别人这样做，才

知道这种行动存在。见过、理解、愿意和实际做到之间显然还有距离。如果将“肯”放在起点，只解释制度怎样撤走行动位置，就容易遗漏这种行动取向本身如何形成，又如何在新的安排中继续或中断。

补缝不能直接把遗漏填成一个确定的代际传递律。看到别人承担，可能促成认同，也可能因为目睹代价而使人回避；得到肯定可以帮助保留行动，也可能把额外投入转为争取认可的技巧。所需机制至少包含可见的行动、对后果的理解、后续参与机会以及回应方式。它们的次序和联系须被说明，不能把四项列完便称沉积已经发生。

可以设置一个教学构造：新人看到同事为一份无人催问的交接材料多做核查，后来遇到类似问题，却只有按时提交的权限。见过使他知道另一种做法，权限则限制能否实践；若后来允许提出例外，而例外总被惩罚，他也可能学会隐藏疑问。这里的回程不是抽象的“结果影响条件”，而是一次行动怎样经可见性、后果解释、准入和回应改变下一轮行动的可行性。只增加榜样故事而不改变准入，未必形成同一种沉积。

在这个问题上，维度缝与方程缝可能是同一缺口的两种问法。缺少“肯”的形成条件，与把“肯”当作不随历史改变的常量，若通过同一组新增关系同时得到修复，就不能分别登记两项独立突破。路径缝则追问行动及其后果如何返回后来者的条件；动力问题追问矛盾怎样获得改变安排的通道。后两者是否独立，要看补了一项以后另一项是否仍留下不同的未解后果，而不是看使用了几个方法名称。

底本诚实记录，第一次针对根的发生学解构没有真正完成，后补主要发生在新判断出现之后。本书保留这个次序缺口。现在可以分析为什么存量语言容易进入记录，也可以说明文章体裁怎样偏好清楚前提，但这些只是重构解释，不能倒填为最初生成候选的过程。若后补提出另一种根，候选需要重新适配；若只能在已知承担位之后才看见这道缝，就应承认材料选择受到候选引导。

“自愿”本身也不能冻结。没有外部惩罚、能够想象另一选择、愿意承担后果、感到不得不做，是不同层面的规定。一个人说自己无法不做，可能描述长期形成的承诺，而不是外部强制；但这种表述也不能保证其行动没有压力。补缝所需的是说明这些规定怎样在具体互动中形成并相互限制，而不是选择其中一种感觉作为纯粹自愿的永久尺度。

最后，补入沉积之后还要检查沉积是否成为新的万能起点。如果任何持续都叫沉积成功，任何中断都叫条件不足，理论便没有可反对的内容。需要在结果出现之前说明预计哪些经验可留下什么差别，哪些条件会使这种差别不再延续。若简单的技能学习、规范习得或机会限制已经解释全部变化，就归还相应机制；若位置与学习历史之间还产生额外可检的交互关系，才继续论证。这样补缝改写了命题的条件，而不是只给原文增加一个发生学词语。

◆ 五、不可测部分与体量回退

底本把后续研究设计落在机构留白、新老从业者举例和见证机会等记录上，同时承认这些记录主要测到知不知道，尚未测到肯不肯。这个后退是实质性的。能够说出一种不计入考核的行动，表明受访者有相关表达资源；它未必表明愿意付出代价，更不表明在真实机会出现时会采取行动。反过来，难以说出例子也可能由记忆、语言、保密或访谈情境造成，不能直接认定其不知道。

因此，研究设计应把对象分层：是否有行动机会，是否识别机会，如何评价后果，实际怎样行动，以及接收者如何理解。某一层的指标可以为另一层提供线索，却不能未经验证直接替代。留白的排班比例只能记录时间安排的一面，未必反映实际裁量；旁观次数只能记录接触的一面，未必反映理解。同一比例下不同授权关系可能形成不同结果，单一机构均值也可能遮住角色间的差异。

底本提出的样本规模、相关阈值和时间窗口都是未跑设计，不是已经取得的研究结果。本书不把没有显著相关等同于机制不存在，也不以一个正相关宣布承担位律获证。机构本来就存在的资源、任务难度和人员选择，可能同时影响留白与举例。要把相关推进到机制，需要能区分这些解释的记录或比较，并说明测量精度足以排除多大的实际差别。否则，换一个方向都能解释结果，判死条款便只是形式上的勇敢。

更关键的是，若核心对象被定义为一旦识别就必然毁坏，经验研究会遇到自我封闭的危险：找到的都说不纯，找不到的都说隐藏。理论必须限定识别改变对象的具体机制，允许低干预记录、事后叙述或不同接收情境获得部分证据，同时承认这些途径的局限。无法完全记录不等于任何记录都无效；需要保护当事人选择，也不意味着研究者可以凭保护之名宣布不可检验的强结论。

体量决定应随这些限制回退。底本曾拟二十九章、约二十七万字，并明确其中大量内容仍需案例与综述补足；这些是模拟拟纲，不是完成正文。本章不为该拟议专著确认任何已完成篇幅。可行的组织方式，是先形成三项窄判断及其对照材料，再决定哪些能够承担独立章节。源文未回取时不扩写三源思想史，接收机制未区分时不铺开多个行业，测量仍停在知晓时不把标题写成已经解释全部承担。

缩书也有不同结果。如果已有文献接住全部净余，可以交出一份更准确的综述；如果只有一项条件关系保留，就写围绕该关系的研究专论；如果新材料支持多个不同机制，才扩大章节。总量不是预先必须填满的容器。反例研究、失败记录及适用范围本身能够增加内容，但必须改变读者对问题的判断，不能把同一道理换几个行业名称再讲一遍。

本章保留的成果，是成品审计怎样重新安排证明责任：源层和敌层各自取证，近邻比较可以撤销新意，透镜主落不能代替有效性，补缝按实际病灶计数，知晓与意愿分别测量。承担位在这里是受这些条件约束的研究候选。下一章改从管理学领域图出发，检验没有起点书时怎样选空位，以及预先画出的空位会不会反过来把原文、共同根与新判断都塑造成同一个答案。

◆

来 源 注

本章实际读取王德生《SDE思想创新法导论》第569号第37章逐章文本全文1158行，印刷617—642页／PDF629—654页。源层与敌层见620—626页；透镜与回落见627—631页；补缝、去重及缺失首轮检查见632—635页；未跑设计、拟纲和缩书见636—642页。页码据包内连续文本页标，未另逐页核PDF图像。未取得三篇源文、典范文全文及本章所列外部近邻原著；正文仅把其名单作为底本报告的核读入口，不把底本代拟验收当作真实反馈。构造交接情境及推理限定为本书分析，

106

第 106 章

镜→缝→碰：管理学占位与合拍

◆ 一、没有起点书时先画领域

成品审计有一个明确对象，领域入口却常只有反复遇到的困惑：同一批人、近似投入，为什么不同阶段的工作表现相差很大？如果没有一本特别扎手的书，也没有一场现成争论，研究者可以先整理不同理论实际解释了什么，再寻找尚未被这些解释充分处理的问题。第569号第38章以管理学为领域，依次安排透镜、缝隙与碰撞。本章考察这条路径怎样形成可用的研究对象，同时防止地图预先替阅读规定答案。

画领域首先是一项有限文献工作。底本报告试作中登记了二十五行理论，并在正文展示其中十四行；这说明该图有一个样本范围，不是整个管理学已经被逐项清查。主落与次落根据理论所解释的关系而定，不按书名含有哪个关键词决定。一本书含有工作、动机和效率，不等于它已经说明三者在同一推论中的关系；反过来，一本书不用这些词，也可能通过别的表达处理同样问题。

底本将候选放进九组，并把整组有无改为方程、路径、动力分别登记。这个改变能够减少一种粗判：只要某位作者碰到其中一角，就宣布整组已经写完。分项以后，已解释结果怎样形成，不等于已给出可执行路径；有一套流程，也不等于说明矛盾怎样促使条件改变。然而，分项表仍应附具体书章与承担的推论，不能因为表格比原来细，就让原来模糊的印象获得三份精确数字。

版本问题必须留下。底本第38章把三项各部分写到、合计一点五的组合归作半写；第94章已记录底本第25章表与补述对三半项的门槛不完全一致。本章沿用第569号第38章讨论其试作，不能据此替全书裁定统一阈值。比较时保留原始分项状态、采用版本以及改判会影响哪个候选。若换一个暂行规则便改变空位名单，结论就须带着这种敏感性，不能把单一总分当作坚固发现。

底本的两个候选并列后，又使用缝是否可找、余数是否较厚、检验是否可操作三个标准决定先做哪一组。这是工作顺序，不是新颖程度的客观测量。能较快找到一段原文，有助推进研究，却不证明该段原文真正封闭了整个领域；容易设计观测，也不证明候选已经成立。排序只决定先查谁，真正的空位资格仍要由阅读、比较和失败检验给出。

把这一点落实到写作，就应同时保存地图与地图的来源。每次改落点要说明是取得了新段落、改变了问题，还是换了编码规则；没有材料的一格记未知，不拿零填空。独立复核者还可能在同一原文上给出另一主落，这时应检查两种落法是否改变净余，而不是只寻求一致。九组是有限的工作选择，真实关系可以在未入选组合中得到保留。图的价值在于暴露阅读责任，不在于把世界压进一张没有余项的表。

◆ 二、空组体检与尚缺两项

底本选择的S2、D1、E3组合，试图把工作的显露模态、工作意义与能量条件放在一起追问。工作有时能逐项交付，有时呈现重复起伏，有时依靠持续维护的整体关系；这三种描述是本书的分析方式，不能直接当成物理粒子、波和场的同一模型。它们也未必互相排斥：一次可清点的任务可以参与周期过程，而周期过程又可能维持某种长期关系。

意义进入这里，不只是给已有任务附一条口号。以明确构造的文稿校订为例，如果任务仅指逐页消除错字，工作可按页清点；如果还要求维护跨章论证的一致性，逐页完成并不足以说明整体已经校订。评价目标改变了何者需要持续注意，也改变了能否中断、何时交接以及怎样记录进展。模态并非工作名称永久自带的属性，而是在材料、目标、操作与判断中获得具体身份。

工作模态与工作阶段还要分开。可清点的任务不必一直处在执行阶段，持续维护的关系也可能包含集中准备和收束。若从粒子、波、场直接推出蓄、放、收，便把两个不同分类当成天然对应。阶段应依据当时尚缺什么、接下来允许什么操作来辨认：材料尚未齐备时，增加执行强度未必有用；信息已可核对时，继续等待又可能失去交接机会。阶段的改变要由材料与操作关系支持，不能仅凭一张日历或一种疲劳感判定。

E3仍保留内能、动能、势能三个分项。底本用蓄、放、收描写管理情境中的相，这是一种待操作化的领域读法，不是已经把人的疲劳、注意和组织能力换算成物理能量。一次提交记录只能显示某种行动显露，无法独自证明准备储备、恢复状态或可动用潜力。若没有独立记录，这些分项就仍是提出问题的框架；不能用三个名称将没有测量的心理或组织状态写成已知量。

空组体检随后要回答六类问题：是否只是换词后已有主人，能否提出可反对的判断，是否改变实际选择，究竟有什么前提挡住了问题，是否有人做过又放弃，以及是否已经在更细的领域获得处理。底本明确留下已弃检索未做、下沉检验只粗做两个缺口。它们并非等书写完才补的文献装饰，因为任何一项都可能改变是否值得围绕该空组立书。

例如，某个问题未成为主流，可能因为需要的时间记录难以取得，可能因为其增量很小，也可能因为已有细分研究使用另一套语言。即使能够指出一个较宽理论的限制，也不能排除这些解释。“补上某个条件后便能提出我们的问句”，至多展

示逻辑上的可进入性；它没有证明历史上正是那个前提阻止了别人提问。封因还须有原文、使用范围和传播关系支持，不能由图上缺一格反推出一条学科史。

下沉同样不是无限细分编号。只有当相邻领域确实讨论了较小对象、给出相应判断与材料，细格才可能构成已有主人。没有取得相关原文时，合理状态是待查。底本将候选称为半写下沿，本书保留这种谨慎：这一状态允许继续寻找较窄问题，不允许宣布开辟无人进入的新学科。若体检发现主人接住全部关系，原地图应改，新书可转为比较或应用，而非通过换一个名字维持空位。

◆ 三、泰勒材料怎样窄成拍子缝

有了空候选之后，缝隙法要寻找可以被原文指认的限制。底本先选泰勒，并讨论其铁块搬运叙述中的工作与休息安排。本轮未另读《科学管理原理》全文，故不把底本关于数字、引文和历史作用的报告升级为已核事实，也不据节录宣布泰勒一生只持一种僵硬观点。当前可审查的是底本提出的论证：当一个增产叙述同时包含任务安排、人员选择、报酬和休息次序时，怎样确定究竟遗漏了哪种解释。

底本后来把缝收窄到拍子的形成，而不再把全部出力水平说成无来历。它承认自己所述泰勒材料已经涉及工资变化和工人对既往降价的反应；既然出力有历史说明，就不能继续把该部分判作天然起点。来历闸在这里真正改变了指控范围。相同研究者先提出较宽候选，再由材料撤去其中一部分，才使缝从理论偏好变成受文本约束的问题。

剩下的拍子候选也须分层。一个案例暂时固定抬与歇的安排，可能是为了描述该次条件，不必表示理论宣称所有任务永远只能采用同一节奏。要认定常量缝，须查原作者在哪个论证中把该安排当作可以推广的稳定条件，是否允许随任务、工具和历史重新测定。只发现没有讨论某个后来问题，不足以证明作者拒绝该问题的发生；还要说明该缺口怎样影响它已经承担的结论。

路径与动力问题应另作检查。底本将经验进入标准的去程与运行反馈返回标准的回程分开，这个区分可以指导精读：反馈只是用来督促人服从既定安排，还是可以改变安排本身？但不能因为文本主线突出前者，就写成作者从未采用后者。对矛盾来源的分析也一样，必须定位具体段落，说明它把何种失配归给了谁，而不是从个别关于懈怠的词语推出整个体系只有人性解释。

对本书有用的具体机制，可以用构造的审校团队展开。两项相互限制的特征，是交付间隔的可调整性，以及完成深度核对所需的连续性。前者决定何时允许集中核对与恢复，后者限制间隔能缩短到何种程度；核对中发现的跨章问题又会改变下一次交付安排。若切断连续性要求，只追逐短间隔，错误可能被推迟到合稿时才显出；若切断交付约束，持续准备又可能变成没有可检成果的拖延。两者必须在实际任务中相互校正，不能单向歌颂放慢或加速。

这个构造使拍子问题具备可比较内容：改变交付间隔后，同样总投入是否改变跨章错误的发现时点及返工，而这种差别能否由工作难度、熟练程度或任务分配解释。它没有证明底本已经发现泰勒的真实新缝，更没有证明日历节奏必然失败。固定安排可能在稳定任务中表现良好，适时调整也可能增加协调成本。只有明确这些条件，拍子才从一个生动比喻变成需要单独说明的变量。

◆ 四、五敌、建议层根与拍位

底本随后选工业工程、自我决定、工作特征、心流及敏捷五条近邻路径。此处仍须区分名单与实际比较：它们在原著中各自解释什么，必须由对应文本确认，不能由底本为每家写的一行概括决定。尤其是五家并不必然构成一场同题争论。有的分析长期工作设计，有的研究当下体验，有的提供团队协作原则；层次不同可能解释表面差异，而非一定来自某个共同的错误根。

底本第一稿根把工作与人的状态都写成稳定对象，后来因它代拟的心流立场提出异议，缩到管理建议层。这一修订值得保留，却仍未取得真人认可。描述体验有起伏，与建议为某种目标维持适宜条件可以同时成立；维持适宜条件也可能要求持续调整，而不是压平所有变化。要让缩域后的根有内容，必须说清究竟哪项建议排除何种调整，否则各家只赞同追求合适，作者却据此宣称他们都拒绝动态。

推翻材料必须服从相同限制。底本明确记录，工作特征模型与敏捷两家没有找到相应自家起伏观察；本章保留这两处空缺，不把传闻补进去。已有的搬运叙述中休息安排与产出同在，也不能单凭共现证明节拍导致增产，更不能排除任务、报酬和人员选择的作用。若某家理论本来容纳时间变化，观察到变化并非反例；反例必须顶住它明确排除的那一种结果。

这条路径尤其容易发生预填：先画出空组，再用空组寻找定值缝，接着从被缝筛选的五家里抽出定值根，最后得到恰好填满空组的新判断。每一步看似互相支持，实际可能共享同一提示。底本提出换手比较，本书进一步要求记录谁看过空组、谁知道预期母题，以及收到哪些材料。两位读者即使结论一致，也可能共同受候选集和摘要影响，不能把一致自动称为独立互证。

较严格的检查可以把原文段落及任务说明交给未见候选判断的内部审读者，请其先列出可接受的根与最强异议，再比较哪些内容确实由原文约束。这仍是未来检验安排，本轮未执行盲分。如果另一份根并不包含平线，须让这一结果改变后续候选；若只能通过更换反对者来保存原根，就不是对共同前提的验收。不同根可以形成不同研究路线，不必强迫它们在一个词上合拢。

“拍位”因而只是候选结构的名称，不能凭命名取得新颖身份。底本也承认站内相关著作未读全文、同名同指关系尚未查清。更重要的是，三栏变成工作相、能量相与拍合度，并不自动超出既有匹配或同步解释。新增字段必须能独立

确定，并在观察到结果之前给出不同判断。若结果好便定义为合拍，结果差便定义为错拍，所谓结构位只是把待解释结果搬进了输入。

◆ 五、回落三点与可失败研究

底本回落后保留三个候选：工作相的来源不只取自日历节点，能量条件需要区分三个分项，错配可能形成独立于一般激励和设计的损耗。三项不能合成一句已经证实的律。工作形态本身也可能由日历、制度、客户要求和工具共同形成，不能一边要求追问来历，一边又把形态当作日历之外的纯自然起点。较窄的问题是：哪些任务关系经过什么过程形成了当前时间要求，单看日历能否充分表示这些要求。

能量分项的领域对应同样需要单独检验。若提交时间只能记录行动发生，不能据它完整重建储备、恢复状态与可动用条件；如果访谈中的疲劳足以解释结果，也应比较三分模型是否真正增加判断。多一个分项可能更贴近经验，也可能增加任意解释的空间。要让E3参与机制说明，需事先给各分项的记录入口、相互约束和不可混用的条件，而不是在每个结果之后寻找一个恰当能量词。

第三项要求损耗有独立身份。构造审校例中的返工，可以按相同错误类别与同一核查标准记录；但不能把所有未完成任务都算错拍损耗。难度增加、信息迟到、职责含混与测量差别都是竞争解释。若调整间隔只是把错误从本期推到下期，也不算减少损耗。观察窗口应能覆盖这一转移，并说明同步改善是否以额外协调负担为代价。这样，优势与代价才处在同一比较中。

错配也不总是节奏不一致。两项任务若需要相同的稀缺校核资源，同时进入高峰可能比交错进行更易堵塞；把它们全部调成同一拍，反而增加等待。因此，合拍不能预先定义为同步，而应具体说明哪些环节需要接续、哪些需要错开。接续所需的时间关系，必须与资源冲突的限制一起进入判断。如果所谓拍合度只奖

励波峰重合，却不记录等待和返工，它可能系统地把坏安排评为好安排。这个反例迫使候选从图形相似退回任务之间的实际约束。

底本拟用开源项目等材料检验拍合，亦明说时间戳几乎看不到部分能量条件，工作形态代理较弱，缺陷还可能反过来导致突击。本书将这些限制放在推理中心：在编码不稳定时，先修定义和材料；在反向因果未分开时，只报告关联；在样本不足时，不把未显著写成无效。底本给出的编码一致性、效应量与置信区间门槛属于未跑方案，不是经过验证的通用验收线，不能直接为本书授予成功或失败。

同一安排在不同阶段还可能改变作用：前期错开便于独立核查，后期集中才便于合并。研究应保存阶段转换前后的记录，避免只截取最支持候选的窗口。若转换由结果恶化触发，还要区分调整以前的问题与调整带来的效果，不能把先坏后好全记作新方法收益。

可失败研究至少保留三种结果。若较简单的工作设计或同步解释足够，就撤去独有机制；若相的分类无法在限定任务中稳定复现，就降低操作化承诺；若确有额外差别，也只在已经观察的任务与时间范围内解释，不立即推广到管理学全部活动。固定迭代在某些条件下不劣，可以迫使候选写明边界；不同层次的调整共同有效，也可能说明固定与变化并不是互斥方案。

因此，《合拍》在底本中提出的七编三十二章、约二十七万五千字仍是模拟拟纲。本章交出的正文不是这部拟议书已经成稿的证明，而是领域入口应怎样被资料和失败条件约束的完整论证。空图、窄缝、建议层根与新名字都必须保留来源，任何一层被已有解释接住，目录就相应收缩。下一章将让透镜之后直接进入碰撞，再由缝隙法检查母题，比较改变次序能否减少预填，以及它是否只是把同一种依赖推迟到了收尾。

◆

来源注

实际读取王德生《SDE思想创新法导论》第569号第38章连续逐章文本1190行全文，印刷643—669页／PDF655—681页。有限地图与分项门槛见645—650页；拍子缝及收窄见650—655页；五敌、代拟验收、未找到材料与预填见656—661页；回落、未跑设计和缺口见661—669页。第94章所记门槛版本差异沿用而未裁定。页码取包内原文页标，未逐页复核PDF图像。未独立取得泰勒、法约尔、麦格雷戈及五家近邻原著全文，不复述其未核数字为本书事实。文稿审校团队是本书教学构造，检验安排尚未执行。

107

第 107 章

镜→碰→缝：现实问题与三账回写

◆ 一、从现实问题选择透镜

上一章从管理领域的占位图进入空格，再让新判断接受邻近解释的碰撞。本章考察顺序相反的后半程：先围绕一个现实问题选格，碰撞出候选解释，最后用缝隙创新法检查已有解释与新解释共同携带的前提。第569号专著第39章以“躺平”为模拟题域，提出“三账失同”的候选说法。这里要辨明的不是躺平应受赞扬还是批评，而是一个熟悉的现实词语如何经过问题鉴别，成为允许对手检验的有限机制。该章的学派回应由作者推演，追踪与干预均未执行；本章讨论的是这一推演的解释责任，不把它转写成已经成立的社会诊断。[A107-01]

一个现实词语常把不同状态聚在同一名称之下。口头表示不再竞争，却仍按时投入劳动；暂时降低投入，以便恢复下一阶段的行动；一条晋升路线失去吸引力，另一条生活路线却继续运行。这些情形可以使用相同词语，所需解释却不相同。若选题只收集自称躺平的人，随后把他们的共同点定义成躺平原因，名称便同时控制取样和结论。透镜的首要作用是迫使研究者回答：拿掉哪一类差异，就无法把正在研究的状态同疲惫、失业、休息或另择路径区分开来。这个问题先于给任何人落格。

原典将路径的前行、回写与跃层，以及理念、现实、自我（第569号原排作现实、理念、自我，见第113章）之间的关系列为较强的鉴别方向，并暂时把问

题从“为何如此”改判成“这是什么”。这种改判只服务于本次题域：在现象边界尚未站稳时，直接追问原因，容易把同名异物混成一个结果。它不意味着现实问题必须先完成穷尽分类才能开展因果研究。若有一组可独立辨认的行动记录和路径条件，原因研究也能反过来修订分类；所须避免的是在解释失灵时悄悄换掉被解释的对象。

本章使用一个明确构造的场景贯穿分析：一位参与项目的人仍完成约定工作，却不再申请下一阶段的资格。报酬按季度结算，资格认可按年度评审，参与者对工作是否值得继续的判断在日常协作中变化。这个场景没有经验样本身份。它只是把三个可能混淆的事件分开：当前工作继续、下一步投入减弱、对已有路线的评价改变。把当前工作量当成唯一结果，会漏掉后两者；把一句“不想卷了”当成全部结果，又可能把表达与实际安排混为一谈。

在这个构造中，选格应留下可复核的理由。路径次序关系到当前投入能否接续下一步，三界关系到收入、认可与自我理解能否互相支持，能量问题则涉及继续活动的实际条件。三者都有关，并不意味着可以把两个不同的特征纠缠类型塞进同一个三角组。原典据此保留不同候选组，而没有把所有强相关项并成万能透镜。研究者还须容许另一种读法：不申请资格也许是获得更好外部机会后的重新配置，原路线并未发生失同。若替代路线清楚、投入同步转移，原问题的范围就应收缩。

因此，选格的产物是一组可以争论的鉴别要求，而不是世界自动呈现的唯一坐标。原典承认落格可能相差一两格；这一误差不能仅在最后附注，而应参与后续判断。如果换到相邻格后，候选空位、对手名单和创新结论全部改变，说明研究高度依赖最初分类。此时需要另一位读者在不知道新说法的条件下重新落格，保存分歧及理由。坐标暂未一致，不阻止继续探索，却阻止把一次落格的结论说成整个现实问题的必然结构。

◆ 二、有边无面的空位负担

原典把一个三角组列为重点候选：三界关系进入路径每一步的形成与回写。它同时承认三条边各有已有解释，方程与路径只有部分展开，动力项仍待寻找。这就是“有边无面”的困难：几种两两关系已有主人，是否足以断言将三者共同组织的解释仍然空缺？本章保留候选身份，不将部分占位直接兑换成真正空白。三项分占位必须分别记录，不能因为所需整体尚未找到，就抹去已经存在的边。[A107-02]

边与面的区别也不能仅靠名词数量决定。一篇论述同时出现收入、认可、自我三个词，未必说明它已经解释三者共同运行；另一篇不采用这些词，却可能给出同样的条件关系和预言。判断整体是否已有主人，应追问两项：它是否说明一项改变如何限制另两项的可行变化；它是否由此推出一种只靠两两关系不能得到的后果。若研究者只比较词语，就能轻易制造空位；若只要求一个作者使用自己的全部术语，又会把定义上的排他误当成机制上的新颖。

以构造场景说明，报酬迟到与认可迟到可以分别削弱继续投入，两种效应相加仍是边的组合。更强的整体候选则认为：只有当参与者能把阶段报酬认作某种工作资格的兑现，并把该资格认作值得继续的活动时，三项才共同支撑下一步。因此，同样两次迟到，若先前存在可信的兑换安排，可以暂不改变后续投入；若这种安排已经破裂，即使两项金额与时长相同，后果也可能不同。这才提出了整体结构的额外解释负担，仍须与已有的信任、预期和制度承诺解释比较。

特征纠缠在这里必须具体。阶段认可的可信度限制延迟报酬能被承受多久，报酬兑现的可靠性也限制认可还能维持多少效力。若断开前一限制，认可便成了与实际待遇无关的空奖章，研究者会错误地预测任何表扬都能维持长期等待；若断开后一限制，现金到账便自动被算成资格肯定，无法解释拿到报酬仍退出该路

线的情况。自我账又限制两者能否被接受为同一件值得继续的事。这些互限关系是候选机制，不能靠把三个分数放进同一张表来替代。

检索负担因此比“找不到完全相同的三分法”更重。原典在三条边上列出若干理论主人，同时承认代表与引文主要凭记忆，成书还需逐一核对。本章没有据这些名字审判其完整学说，而只审查原典所做的占位操作。若邻近文献已用其他语言解释了上述条件关系，并给出相同预测，候选面便已有主人。若尚未读到这类论证，应写明检索未完成，不能称学术史已经为空位作证。

原典在复盘时提出按方程、路径、动力分项检索，以免空位只由没找到而成立。这是下一次检索的工作建议，不是本次已经执行的门槛。九组仍是工作选择；“有边无面”的临时规则也不能追溯改写此前各章记录的分项标准。尤其不能先见到新解释，再把旧解释缺少的部分重新定义成面。只有候选格、检索范围和判负条件都先留下版本，后来的完整主人才能真实撤销空位，而不被另换一种分法挡在门外。

◆ 三、碰撞所得只能弱过

原典从候选空组的邻接方向选择经济、心理、社会流动等解释，再抽取“路已给定，人带着欲望作出反应”的共同根。其价值在于把路径的吸引力如何发生列为问题；其危险在于用一个过宽的句子代替各家的最强版本。能够研究偏好形成、制度回写或控制经验的解释，不会因为被安排进某一格，就必然接受欲望固定不变。本次五位代表的回应是作者代拟，不能视为各学派对共同根的独立签认。[A107-03]

共同根若遭到强反对，应该发生实质修改。例如，对手完全可以承认欲望形成于经验，又主张现有预期收益模型已经足够说明参与者为什么放弃资格申请。这时争点不再是欲望有没有来历，而是三账关系是否补出了既有模型遗漏的条

件。把对手接受发生过程视为“已经偷偷转向本说”，会让碰撞失去判负可能。较稳妥的做法是缩小根：本次选取的若干简化解释，没有同时追踪不同兑现时间如何改变某一步的吸引力。这个判断范围较窄，却能由实际材料支持或反驳。

原典还用若干外部研究的转述作为反证材料。这些转述可以定位待查论证，但本章没有实际读取那些研究全文，不将其报告的实验或历史观察再次提升为直接证据。即使材料核实无误，“经验改变反应”也不必然反驳一切个体层解释；它可能恰是某个理论已包含的机制。真正的内部反证要说明：原理论在规定条件下推出了什么，该理论接受的观察又怎样违反该推论。只有观察与推论相抵触，才构成反证，不能因为材料适合新故事就算推翻。

碰撞形成的新候选把下一步的吸引力理解为现实账、说法账与自己账相互兑现的运行状态。原典在第二项涌现检验中只判“弱过”：经济语言能够将部分内容译成分项回报与不同贴现安排，却可能未保留自己账的地位以及路径上的兑换位置。这个判词应严格保留。“说不全”意味着本次对照表不完整，不意味着经济学原则上不能表达非货币回报，更不意味着一个新词已经获得不可还原性。

最强竞争解释可以进一步说：三账不过是多维收益，失同不过是时间差与不确定性，兑换处不过是可信承诺装置。若这些概念在旧模型中已能推出同样结果，新说法便没有机制增量。对此只能提出更细的分歧：在总回报、已知延迟和可信度相同的情况下，改变各账之间的认可关系，是否仍改变后续投入？如果没有差异，三账语言仍可作为描述工具，却不能据此认领新的因果解释。若连这种保持其他条件的比较都说不清，当前候选尚未形成判决性预言。

回落之后，原典把新意收缩为三件：自己账能够单独亏损并与其他账同权，各账具有不同兑现节奏，兑换处作为路径位置产生额外分布预测。这里的同权是解释上不预先消音，不是三个指标必须等权加总；各账的钟也不是现实必定以年、自我必定以日运行的普遍定律。若为了形式整齐预先固定权重与时间单位，

研究者便把待解释的差异重新冻结成理论给定。小理论的价值恰在于允许这些具体关系由题域材料修订。

◆ 四、净余也要接受发生学反查

缝隙法在末端所做的工作，不只是追查对手遗漏了什么，还要检查新候选怎样才能成立。三账分开是否已被当成自然事实？在构造项目中，报酬单、资格评审与日常工作评价由不同程序承担，三类记录因这些安排而分化。若同一个协作共同体以同一行动同时完成报酬、认可与自我确认，强行拆成三本独立账也许反而损失说明力。三分法是可试的操作方案，不能用三界框架自身为它提供经验上的唯一性证明。[A107-04]

“牵引”同样不能从人的固有欲望搬成路线的固有力量。项目资格只有在报酬安排、共同认可和行动者的活动理解之间形成可持续接续时，才可能取得吸引力。承诺过期、资格用途改变或活动意义转移，都可能中断这种接续。参与者也会争取新规则、重新解释资格或者建立替代路线，进而改变下一批人的条件。因此，牵引属于具体互动的运行态；人的行动不是无效影子，路径也不是独立发动者。

原典对“兑换处”的自查尤其重要。提出一处缺失的联系，容易暗含过去曾经完整、后来遭到破坏的黄金时代。构造场景中的年度评审并不因为历史较久就有过完整兑换；也可能从设立时起，资格、待遇和工作价值就并不一致。研究要区分既有连接中断、从未建立连接和形成替代连接三种过程。它们可以产生相似的当前投入，却需要不同历史证据，不能统称为恢复原有秩序。

暂稳还需要日常维持条件。不再申请资格不等于退出全部活动，完成当期项目也不等于旧路线仍有吸引力。家庭支持、其他收入、协作义务和替代活动都可能维持当前安排；其中任一条件变化，暂稳便可能结束。这一说明既不将低投入浪漫化，也不将它直接医学化。对身体状况、情绪困扰或真实缺少选项的判断，

需要相应专业证据；三账模型不能凭一句自述作诊断，也不能把不能继续的人写成牵引机制的理想反例。

末端反查还应转向自己的测量。“自己觉得有那么回事”与“愿意继续投入”若只是同一道问题换一种问法，自己账对牵引的解释力便是重复计分。应先给自我评价划定独立内容，例如活动是否符合已明确的工作标准，再另外记录下一步申请与实际投入。两类记录仍可能相关，但这种相关才有被分析的余地。若无法划开，研究应承认当前操作化不能识别机制，不能以很高的相关值证明净余成立。

这里还需保存回写的双向性。参与者不申请资格，可能促使组织改变评审频率；组织也可能收紧资格，使其他人更难进入下一步。这个回程不是自动改善，甚至会扩大失同。只把反馈写成修复，等于把协调成功预设进模型。SIO所强调的互动生成，要求把制度反应与参与者的改变一起纳入具体复合过程；SDE在此所增加的责任，是进一步说明哪些差异次序、哪些特征互限改变了显露，而不是将已有互动立场改写成静态实体论后再加以超越。

◆ 五、撤回条款必须改变目录

原典提出时间差的增量解释、兑换处缺位的分布、完整旧主人、两账或四账竞争以及写作中的偷渡检查。这些条件分别约束机制、预测、新颖性、分类和表述，不能捆成一个“全体系被证明或推翻”的总开关。若出现完整旧主人，应撤回创新归属，却不必否定机制可能正确；若三账分类不如两账，应该改分法；若时间差没有达到预先约定的有效增量，则应撤回该研究范围内的时间机制主张。不同失败必须落在不同账上。[A107-05]

原典写出的决定系数增量阈值只是拟议数值，尚未由先导结果、测量误差或实际用途支持；“至少两本到账”也明确不是推导所得。本书不将它们升级为通

用判准。正式研究应先说明多大的改善才值得增加复杂度，以及怎样比较不同账数造成的参数负担。更复杂的四账模型若只在拟合旧数据时占优，并不自动胜出；较简单的两账模型若在保留数据上不劣，则足以反对“三本必不可少”。这里允许“三”改为“几”，是保留问题而撤回未经证明的数目特权。

分布预测还面对一个强反例：退出资格申请恰好聚集在某些节点，原因可能是合同到期、外部机会开放或费用集中发生，与三账兑换没有关系。因此，兑换处要根据结果出现之前的规则与程序识别，不能把所有退出聚集处事后叫作兑换处。若只有已知节点成本便可解释聚集，而所谓失同指标没有额外作用，候选应回落。若分布与时间机制都失败，只剩三种说法的分类便利，书的题名和核心承诺也应随之缩小。

实际研究尚未发生，不能先写干预有效再把验证列为后续工作。原典设想的“小兑换处”同时改变成果可见性、当期认可与自我反馈，即使以后观察到投入上升，也需要辨别究竟哪一项发生作用，以及是否只是被关注造成的变化。本章据此保留干预为待设计方案，不把“不改工资”视作已经控制其他一切条件。工资以外的承诺、机会和负担仍可能同时改变，足以产生竞争解释。

最后，反例必须能进入书的结构。完整主人出现，相关章节应转为比较或应用；三账数目失败，目录不再围绕必然三分法展开；兑换处预测不成立，相关篇章应解释失败并缩减机制承诺，不能仅在附录加一条保留意见。原典提出的新书目录是未来写作方案，其规划字数不属于已经完成的正文。本章留下的是一个经过削薄、允许被替换的研究候选。下一章将把这种净余转成独有预言，区分存在、机制、创新与方法增益，并说明如何通过冻结条件与独立隔离，使失败真正具有修改正文的力量。

◆

来 源 注

[A107-01] 王德生，第569号专著，包内逐章文本第39章，印刷第670—675页。题域、暂改What与鉴别选格；本章未独立核实开篇新闻事件，不复述为经验事实。

[A107-02] 同上，印刷第673—676、692—695页。B3三项分占位、有边无面暂行规则、误差带及复盘建议；原典自身承认引用与检索缺口。

[A107-03] 同上，印刷第677—683页。五敌、模拟验收、转述反证、弱过及回落净余。所列外部理论均限于该原典推演身份；本文没有将二手转述冒充已读外部原著。

[A107-04] 同上，印刷第683—688页。发生学自查及三账、牵引、兑换处、稳态、回声的偷渡风险；测量重叠分析与项目场景为本章推论/构造。

[A107-05] 同上，印刷第689—696页。拟议判死条款、未执行追踪/干预、目录与复盘。候选的统计识别、分层撤回与目录回写为本章分析，不冒称已实施研究。

第三部分　思想创新论

第二十编

研究与专著工程

编　序

本编属本书「思想创新论」部分，共 4 章，自第 108 章至第 111 章。

第 108 章 独立证据与判决性研究设计 1288

第 109 章 从母题到目录：正文预算与并行写作 1296

第 110 章 人和AI复合研究与普通人经验 1304

第 111 章 与全球创新方法的实质比较：待展开的研究 1311

108

第 108 章

独立证据与判决性研究设计

◆ 一、把四层主张分别送上检验台

上一章把三账解释削薄为自己账的独立地位、不同兑现节奏与兑换处的分布预测。削薄之后，最容易发生的误会是：既然候选已经足够具体，只需再找一批支持事例。实际上，具体只让判断更容易被检验，并没有保证证据一定能够区别新旧解释。本章以这些净余为起点，讨论一种判决性研究设计：它必须说清结果将支持谁、反对谁，或者为什么仍未分出差别。以下各项都是设计分析，没有执行新的追踪、干预或外部独立评审。[A108-01]

首先要区分四层主张。存在层问某种现象有没有可核实例，例如同一活动的待遇兑现与资格认可不同步。机制层问这种不同步是否按所说方式改变下一步投入。创新层问该机制与预测是否已经由其他理论提出。方法增益层则问，使用三创新法是否比同样投入条件下的其他研究程序，更稳定地产生可检验且有增量的候选。这四层可以出现不同结果：一个旧机制可以是真的，一个新候选可以是错的，一种有效机制也不证明发现它的方法更优。

存在证据通常最容易取得，也最容易被滥用。两份日期不同的记录，只能说明两类程序未同步；它们不能自行说明当事人因此降低投入。后续申请减少，也可能由外部机会、工作负担或资格规则变化引起。机制证据必须处理这些可竞争的原因。反过来，出现符合机制的结果，也不能证明创新归属；如果已有文本早

已作出同样区分，新书须认领解释或应用的价值，而不能以本次研究成功掩盖新颖性已被撤回。

方法增益的单位更不能偷换。三账候选只是一次产物，六次由同一组执行者完成的模拟也不是六个独立抽样。要检验方法本身，需要事前形成可比题目，给不同程序相近资料与时间，再让不参与生成的人评估候选能否产生差异预测，并继续跟踪其受检结果。只比较语言的新鲜程度，会奖励改名；只比较候选数量，会奖励把同一机制拆成许多条；只报最成功产物，则遮掉失败与筛选成本。[A108-02]

四层划分还决定研究中的停止位置。若存在层的材料身份都未核清，机制推断就缺少对象；若机制可操作而新颖性未明，研究仍可检验其有效范围，只需暂缓创新归属；若方法对照尚未实施，不能从单例越级写成三创新法的普遍优势。每层都应记录主张、所需材料与当前状态，使某一项进展不会自动替其他三项盖章。书中能承受多强的结论，取决于实际完成的那一层。

◆ 二、把净余写成对手也能判的分歧

回落刀留下的净余不是最终结论，而是寻找分歧的材料。第569号第31章要求写出最近主人与新候选在何种情形下预言不同；第32章进一步指出，两家都预言改善的设计，无论结果多漂亮，都不能裁决机制。这一要求比“找到支持本说的变量”更严格。它迫使研究者先把对手写对，再考虑收集什么材料；若对手的最强版本也推出相同结果，应明确记作解释重合。[A108-03]

沿用前章的构造项目，设候选机制认为阶段认可与报酬之间的连接方式，会影响下一步申请。一个明确限定的竞争模型只依据未来回报的大小、已知延迟与兑现概率作预测。设计中的分歧应当是：在这些条件相同的范围内，改变认可是否可接续下一步的关系，候选仍预言申请发生变化，竞争模型不预言该变化。这

里的竞争模型是本章为说明比较而定义的有限模型，不代表全部经济学。若真实近邻理论包含同样的关系变量，就应更换比较对象或承认没有独有预言。

然而，纸上的“其他条件相同”很容易掩盖实际改变。认可变得可接续，常常同时提高未来资格的可用性，因而改变了预期回报；一条新的说明也可能提高可信度。因此，应先检验所设计的变化是否确实只改变声称的关系。若做不到，可以转为比较两种完整制度安排，但结论就只能是两种安排不同，不能归因于三账独有机制。辨别失败不是数据不足的借口，而是设计本身还没有把争点分离。

另一个更有内容的分歧来自相同延迟的不同次序。两种安排都具有相同的累计回报与等待总长，但一种先形成可信阶段凭证，另一种在投入已经中止后才补发凭证。候选可以预言：一旦先前连接已经中断，后补凭证的作用不等同于事前接续。这仍不是自动独有，因为习惯形成、不可逆成本与信任损失也可能产生次序效应。研究须逐项说明哪些竞争机制被保留，哪些通过设计区分；若最终只能检验一组机制的共同预测，就如实报告联合支持。

具体特征纠缠在此体现为承诺可追认性与等待容许度的互限。可信凭证能延长等待范围，但等待中持续的兑现记录反过来决定凭证是否仍可信。断开前一限制，任何延迟都被当成同样可忍受，便丢失了关系的缓冲作用；断开后一限制，凭证一经发出便永远有效，又无法解释多次延期后的失效。研究所需检验的是这种条件依赖，而非分别测两个变量后以它们相关为终点。即使发现条件依赖，也须再查最近主人是否已有同样预言。

为防止承诺在执行中漂移，一条净余应形成六个互相对应的内容：有限主张、差异预测、竞争解释、观察指标、判负条件和实际结果。前三项决定为什么值得观察，指标决定能否观察，判负条件决定怎样承认错误，结果栏在执行前保持空白。若差异预测填不出来，不应以“进一步收集资料”掩盖空缺；此时优先

任务是重新分析对手或收缩主张。若只剩整理分散材料的价值，也可以作为组织性贡献，但不能与新因果机制混报。

◆ 三、先导只解决能不能量

把词变成指标，首先要处理边界而非数字。到账是资金实际可支配、资格正式生效，还是一个人的主观期待？不同定义回答不同问题，不能在记录缺失时相互替代。项目场景中，邮件表扬可以是说法记录，却未必构成可接续的资格；申请未提交可以是下一步行为，却未必等于没有意愿。研究应在看结果前写出这类临界例，并允许材料不够时标为不可判，而不是把不可判归入不发生。[A108-04]

先导的任务是检查这种区分能否被执行：记录是否覆盖所需事件，时间精度是否足够，两名编码者能否按同一规则划定兑现及接续。若资料只精确到月份，而理论押注一周内的次序，读出的先后可能完全来自记时误差。若不同编码者把同一表扬分别判作到账与未到账，首先需要修订定义，而不是增加样本期待分歧自行消失。先导可以产生新假设，但它已经被用来选择规则的结果，不能再冒充独立确认这些规则的数据。

历史材料、观察记录与干预各有可及范围。历史材料可以揭示制度连接怎样形成，但保存下来的成功记录可能多于中断记录；观察可以追踪同一路径中的变动，却难排除同时变化的机会与负担；干预较便于安排比较，但会受到执行偏离、被关注效应和参与者互相影响。思想检验则能检查概念相容性与推理后果，不能替任何一种经验频率作证。研究不能因为某种材料容易取得，就把它强行承担它无法承担的层级。

反向因果是三账候选特别需要处理的风险。不是只有失同引起退出，也可能是参与者已计划退出，组织才推迟认可，参与者随后重新评价工作意义。因此，

三个日期都应独立记录：连接条件改变、评价变化、下一步行动。时间先后只是识别的一部分；一个尚未记录的外部机会仍可能先改变三者。若可用记录无法区分这些方向，结论应限于共同变化，不能在图上加一支箭头就称机制已找到。

观察单位也必须匹配机制所在的位置。同一团队共享评审和报酬规则，多位参与者的反应可能来自同一次制度改变，不能把每份日记都算成一次独立变化。若参与者同时属于多个项目，某项目获得资格还可能改变另一项目的投入。研究应事先登记这种共同条件和跨项目接续，选择与问题相符的比较层级。简单增加日记条数只能使记录更密，并不等于增加了不同制度条件的覆盖；忽略这种依赖，可能把一次组织变化重复算成许多次支持。

负控制可以帮助发现某些污染，但不能充当绝对证明。构造项目中，可以考察事前界定为不依赖该资格的常规行为，作为不应被接续机制直接改变的结果。若它与目标申请同样上升，就应怀疑一般关注或工作条件同时改善。也可检查条件改变前的趋势，辨别差异是否早已出现。负控制本身需有不受目标机制影响的理由；常规行为若也依赖共同认可，便不是合格控制。控制结果不变，只排除了相应的一类疑点，不能排除所有混杂。

误差与类别对齐还会改变净余的含义。同一个“认可”在行业资格中可能具有正式后果，在临时合作中却只是礼貌表达；把两者相加，表面扩大了样本，实则混合不同机制。先导后可把适用域缩到记录足够且含义稳定的范围。若关键关系仍无法操作化，允许保留为待发展的解释框架或思辨命题，但应停止声称已具有经验判决力。不能测到的不是自动不存在，也不是免于检验的特权，而是当前研究尚不能承担的部分。

◆ 四、独立性需要说明谁不知道什么

第569号第40章把三法互相预填作为明确风险：知道空格的人容易找到形状相合的缝，知道新解释的人容易挑出愿意签字的对手。这种依赖不会因为换了一份文档就消失。独立分工首先是信息分工：找缝者接收起点原文而不接收候选空格；落格者接收检索规则和材料而不接收新解释；抽取共同根者接收对手原文而不接收缝的判语。对账者随后比较结果，不能让各方提前交换结论直到彼此一致。[A108-05]

隔离并不要求每个任务都信息越少越好。原典核查者必须看到被核断言及其引用位置，否则无法判断是否断章取义；但可以不告诉他作者希望该引文支持哪一种创新评级。外部内行验收需要知道对手观点的完整语境，而不必接受本书的字母坐标。数据编码者需要清楚的编码手册，却可以不知道某个类别被预测为较高还是较低。应隐藏的是容易诱导判断的目标信息，而不是完成工作必需的上下文。

信息集还须留下时间记录。一个落格者先完成初稿，后读到新解释并改判，两稿都有价值：前者显示未经候选诱导的分类，后者显示新增信息怎样改变判断。不能删除前稿，只保留改判后的一致并称独立复核。若隔离中途被破坏，结论可以继续作为知情审读使用，但独立性等级应降低。事实上的信息泄漏不能靠事后声明“保持客观”消除。

不同人、不同模型和不同样本也不能混为一谈。两个编码者读取同一批资料，可以揭示编码分歧，却没有增加经验样本；多个会话共享同一底座，可能重复同一种盲点；同一个团队连续完成几次模拟，也可能一直偏好同类起点。这些协作可以提高内部质量，不能互作外部独立证据。本书目前的写作分工与交叉审读属于内部控制，没有因此取得未参与研究的领域专家认可。

若要比较方法增益，还需把题目抽取与结果筛选隔离。先由不了解候选成败的人按规则形成题库，再分配给不同程序；最终评价应保留未产出差异预测、操作化失败和完全回落的题目。否则只要事后选择最适合三界、过程或节奏的题域，方法便会显得处处奏效。隔离的意义不是消灭研究者的判断，而是让判断何时介入、改变了什么可被追踪，使另一组执行者能够重新承受同样的失败机会。

◆ 五、冻结让失败留下历史

先导之后，正式比较应冻结承重定义、主要结果、适用域、排除规则、数据处理及停止条件。冻结不是断言这些选择永远正确，而是将本次判断限定到一个可裁决版本。原典要求判负、不利结果处置和停止规则在执行前存档；本章进一步区分发现与确认：先导可探索，正式样本用于裁决已经选定的主张，二者不能事后合并成一次从未调整过的检验。[A108-06]

判负线应来自解释责任和测量能力，而不应照抄前章模拟的暂定数值。如果新增关系的效果小到不能改变任何相关判断，却只因记录很多而达到统计显著，仍不足以承担所宣称的实质增量。相反，结果未达显著也不自动等于没有作用：若误差范围仍容纳重要变化，只能判为证据不足。正式设计应预先说清多大差异值得认领、何种精度足以排除该差异，以及哪些结果不能区分候选与对手。

停止规则约束的不只是人数，还包括观察时长、重复分析次数以及是否允许增加题域。若看到方向接近预期便延长收集，直到跨过界线才停止，原有裁决规则已经改变。若出现材料损坏或程序错误，可以暂停并说明影响；修复后是否仍属于同一研究，取决于承重定义及比较条件是否改变。新增的分组、指标与阈值应另立探索版本，不得回到旧版本中替换失败的主检验。

结果应至少保留支持、反驳与未判三种状态。符合差异预测而竞争解释受限，是对有限主张的支持；达到事先约定的判负条件，是本次范围内的反驳；读

数无法辨别、两家预言同时兑现或精度不足，则属于未判。三种状态都要回到主张所在正文。不能把不利结果移到证据附录，而让正文仍保持旧的普遍口气；也不应为了表现审慎而虚构一个失败，实际结果怎样就怎样记录。

版本回写最终落到具体章节。完整旧主人出现，创新层改为已有解释的应用；关系效应不能区别于总回报，机制章缩减到共同预测；三账操作化不稳定，则相关经验断言暂缓，保留分类探索；方法比较未完成，前言继续说明方法增益待检。新的修订可以更准确，却不能擦掉旧版在什么条件下没有通过。第109章将讨论母题怎样转成目录与正文预算；这里先确立其约束：章节应围绕已承担的有限主张展开，证据尚未支持的宏大承诺不能由篇幅替它成立。

◆

来 源 注

[A108-01] 王德生，第569号专著第22章，印刷344—350页；第31章，印刷509—510页。纸上条款与实际执行不同；本章四层主张是针对当前项目的分析划分。

[A108-02] 同上，第40章，印刷700—702、707—708页。同一执行群体的六次模拟不是独立抽样，六次未做真人验收、独立落格、判死实跑和外部引文逐条核实。

[A108-03] 同上，第31章，印刷501—502、505—507、509—510页；第32章，印刷517—520页。最近主人、差异条件、净值清单、同预言不能判决、组织性贡献另行评价另见第40章印刷704—705页。

[A108-04] 同上，第22章，印刷345—350页；第32章，印刷517—519页。代理变量、粒度、不可操作、结果不可循环定义。先导/确认隔离、负控制、反向因果与项目例为本章设计分析，不宣称原典已做这些研究。

[A108-05] 同上，第40章，印刷702—704页。分工、已知信息集、同底座不能互作独立证据；本章补充不同任务所需/应隔离信息及泄漏记录。

[A108-06] 同上，第22章，印刷345—350页；第32章，印刷518—520页。事前判负、处置、停止，三种结果与定义统一。本文没有使用原典报告的站内代码仓数值作为已复核数据，也没有引用未读外部统计/医学研究为实施证据。

109

第 109 章

从母题到目录：正文预算与并行写作

◆ 一、母题如何成为一条可查的律

上一章把净余转成可以支持、反驳或暂不判决的研究设计。本章接着问：一个有限判断怎样长成一部有分量的书？关键不在把一句母题解释得越来越长，而在分清它包含哪些尚未完成的论证，哪些材料能够分别承担这些论证。目录是这种承担关系的外显，正文预算则为承担留出空间；如果先固定宏大结论，再让每一章替它寻找赞同，书写得越整齐，研究反而可能越封闭。

第569号原典第32章把母题与可检验的律区别开来，要求界定术语、排除项、可观察内容及承担方向判断的部分。[A109-01] 这里的律首先是待检的条件命题，不能因完成这些手续便称为公认定律。例如前章的三账候选，只有明确什么算资格生效、什么只是礼貌表扬，以及某种次序为什么改变后续申请，才有可以展开的争点。把三本账各写一章，未必就完成了这种展开。

设想另一本尚在设计中的研究书，这是本章的构造示范，不是对真实项目的实证报告。它从一种母题开始：认可的作用取决于能否接入下一项活动。若把认可泛指一切肯定，把接入又定义为认可起了作用，命题便在自己内部循环。写作者需要把认可限定为具有明确兑现范围的凭证，把接入限定为下一项活动接受该凭证的规则，并把只是鼓励、没有资格后果的情形排除在这一机制之外。

此后还要辨认承重层。凭证存在是一层，下一活动接受凭证是另一层，接受是否影响后续参与又是一层。第一层有记录，不保证第三层成立。若竞争解释已经认为资格可用性影响选择，本书就不能把同样关系改名后宣布新律；剩余可能只是某种接续次序的限定，也可能仅是把分散材料组织到一起。最近主人的重合与差异，决定章节应该解释什么，而不是留到出版前才补一段比较。

SDE在这里帮助拆开责任：当前能够辨认的资格及结果属于所问的显露，差异序列追踪凭证取得与使用的接续，E要说明凭证的可辨认性与下一活动的可接受性怎样互限。三者在同一份凭证上同时在场，这里只是侧重地分开问；“显露”也不是一个静止的“当前”，而是随凭证的取得与使用一步步显出的截面。前者使接收方知道承接什么，后者决定凭证需要表达哪些限制。只有可辨认而不可接受，留下的是清楚却无法兑现的证明；只有抽象接受而没有可辨凭证，承接又无法指向具体经历。这项分析不能靠三个字母自证，仍须面对对手与材料。

母题到律的推进因而会同时使书变大和变小。定义、机制、反例与竞争解释需要更多论证，使正文变厚；排除重合及无法支持的普遍性，又使承诺变窄。两种变化并不矛盾。一本研究书的厚度可以来自一个有限问题的充分展开，不必以不断扩大适用域交换篇幅。读者最终应能说清，这部书究竟增加了哪一个可查的区别，以及哪种结果会要求作者收回它。

◆ 二、单元到章节的真实映射

分析单元不是天然的章节。一项机制可能横跨定义、过程与后果，不能因为在表中占了三个位置，就机械分成三章；同一个位置也可能包含两种证据性质不同的问题，需要分别讨论。第569号第28章要求先判占位再配章，第31章以回落后剩下的小判据连接章位。[A109-02] 这一顺序使目录服从实际剩余，防止章节标题反过来制造未经核实的空缺。

在上述构造书中，起初拟有凭证形成、接续次序与陌生场景转交三章。后来读到一种已经明确解释凭证如何形成的近邻理论，并确认双方在这一点上没有可判差异。这里的近邻理论是示范中假定已经核实的对照，并非本章虚构某位现实学者的著作。第一章便失去作为创新核心的理由，可以缩成背景说明，接在次序章开头；其承担过的定义与必要事实仍保留，不随创新资格下降一并删除。

如果进一步发现陌生场景转交与次序章依赖同一条区别、同一份材料，而且后一章没有新增边界，那么两章可以合并。若转交章实际提出不同问题，例如凭证在新规则下是否仍可解释，则不能只因词语相近就删掉。并章所检查的是论证依赖，而非标题相似。撤章也应保留去向：必要材料进入哪里，重复判断为何移除，仍未解决的问题是否转为明确的研究缺口。

这种改动发生在构造书的设计中，不表示本书现行章节可以由单个写作者随意撤换。对于一部已经形成共同大纲的大全，发现重复或净余不足，应提出有材料依据的调整建议，由统稿把关联章节一起检查。单章自行改变核心对象，后章却继续引用原结论，会使局部看似更准确，全书却失去接续。章位是一种共同承诺，其修订也须共同可见。

成书的编排还须面对读者的理解次序。已经有人讲过的内容可以承担必要背景，却不能伪装成新发现；新的判断如果要依靠背景才能读懂，也不必为了尽早显新而省掉它。合理的结构让背景在需要处出现，把机制与判别放在核心位置，并为不利材料及自我反查留下空间。九组工作选择、全盘单元及组内细问各有数法，不能把一种二十七当成必须写二十七章的命令。

强有力的传统编辑方法也能完成这种工作：按中心论点组织证据，删除重复，调整读者进入次序。若SDE工序在某本书中只提供了共同记录方式，应承认其组织价值，不必说常规编辑原则上无法做到。它可能增加的责任，是使某个单

元的占位变化明确传递到章位和论断；这种传递是否减少遗漏，仍需通过实际编辑过程评价，不能用目录上出现格位名称代替结果。

◆ 三、正文预算与证据承载量

篇幅预算首先是一种研究资源安排。定义需要多少辨析，机制需要多少过程材料，竞争解释需要多少公平展开，决定一章为什么需要这些字。证据承载量并非来源数量与字数之间的固定比例：一份材料可以支持细致分析，也可能只证明一个日期；十份转述若都源于同一处错误，就不会因为数量多而增加承担能力。预算应该跟着解释任务与材料性质走。

本书创新论部分的规划预算为二十一万正文汉字，全书目标为八十万。这些数是写作责任的规划，既不是现有完成量，也不是创新分值。实际进度须将拟写额度、已经形成的正文和完成相应核查的范围分开。标题、表格、提纲、来源台账及摘要不计入正文，引用许多原典也不等于写出了同样多的新论证。数字准确，才能知道真实欠缺在材料、推理还是表达。

以构造书的次序章为例，若现有材料只能说明一种凭证进入下一活动的条件，就不能用同一过程换三套人物来填满原定长章。可以补入条件变化后的反例、对手怎样解释同一变化、未能区分两者时的停止位置，这些都增加实质内容。若这些也已充分说清，剩余预算应退回整体安排，投入具有新证据和新问题的部分；当前大纲的目标则仍需通过后续补证和充分展开履行，不能用假完成抵消欠额。

这里的E是论断覆盖范围与证据分辨能力的互限。覆盖范围决定需要区分哪些情形，分辨能力又限制能够认领多宽的结论。材料只能区分是否有凭证，却不能区分凭证为何有效，便不能支撑完整机制章；若论断限定到凭证的可辨性，材

料才可能承担相称责任。断开前一限制，研究会收集与问题无关的资料；断开后一限制，宏大结论就会从细小记录中被强行推出。

另一个互限出现在解释密度与阅读可接续性之间。极度压缩会使前提、反例和适用条件被挤成暗示，读者难以重建推理；无限展开又会让关键区别淹没在例子中。段落需要承担一步完整论证，章节需要保留能被追问的路线。预算的用途是为这些工作留出空间，而不是让每一段达到相同长度。合适的长短取决于该处承担的复杂性。

预算还要区分材料复用与论证重复。同一份交接记录可以在定义章说明什么被登记，在机制章检查次序，在边界章暴露未被覆盖的情形；只要所问不同，重复使用材料并非注水。反过来，换了三个案例却始终只重复同一句结论，并未增加承担。为判断某段是否应保留，应问删去它以后，读者会失去哪一步必要的推理或哪一种反例。没有实质损失的段落，可以删减；有不可替代作用的段落，即使沿用同一材料，也应把新作用说清。

第569号第28章与第41章都提醒，有限的新判断不会自动产生一部宏大专著的内容体量。[A109-03] 对本书而言，这项提醒要求逐章补足真实机制、原典与边界，而不是降低统计口径。若来源不足只影响一条历史断言，应暂停那条断言并继续其他已有条件的论证；若核心证据不足，则保留待研究身份。预算可以督促工作，不能授予证据尚未取得的资格。

◆ 四、并行任务包与章间接口

并行写作的速度来自不同问题同时展开，质量却依赖这些展开能够重新接上。仅把章号分给不同写作者，往往会形成多篇各自完整而彼此重复的文章。第569号第32章把共同底本、例子分配和必读原文放在开写之前。[A109-04] 其作

用不是让每个人复制相同结论，而是先确定哪些定义与证据身份共同有效，使真正需要独立判断的地方不被术语分歧遮住。

一个有内容的任务包，应让写作者知道本章唯一要完成的问题、从前章接收哪项有限结论、采用哪个主例、哪些例子属于邻章，以及交出的结果将被谁使用。例如凭证章只交付凭证的辨认与排除条件，次序章接收这些条件后解释前后如何改变作用；次序章不能把前章未证明的效力当作既成事实，凭证章也不提前用尚未写成的次序结果证明自己。接口中的条件必须与正文一致。

必引原文的意义不在凑足引用数量，而在使承重断言有明确责任来源。任务包给出篇章定位与实际可读范围，写作者还要亲自阅读采用段落，分清原作者主张与本书重构。若只有研究报告，报告可以指路，却不能代替原典。原典不足时，可以调整依赖它的判断；不能让另一个写作者的自信转述成为证据的终点。共享来源位置不等于共享已读身份。

先裁口径也不等于永久封闭争议。若当前采用的一种定义受到新原文挑战，应把分歧交回共同基底，说明涉及哪些章节。暂不改动的写作者可以继续不受影响的部分，受影响段落则等待明确处理。若大家各自挑选最顺手的版本，合稿时的统一便可能通过删除实质差异完成。正确的统一应保存变更理由，再检查改变是否传递到每一处承重位置。

并行中还需区别职责隔离与材料隔离。写作者不应改动他人的正文，却需要读取与自身接口有关的前章；核查者需要看到待核断言，却不必先看到作者希望获得的创新评级。完全不共享会重复造轮子，过早共享候选结论则可能使大家朝同一答案改写材料。因此，共同的是术语、任务边界和来源身份，各自保留的是尚未协调前的中间判断。协作不能以提前一致换取表面顺畅。

一个任务真正交出，不只是正文文件出现，还包括哪些结论已经展开、哪些材料仍不足，以及邻章可以安全接收什么。哈希绑定的审阅记录使后续读者知道检查针对哪份文字；正文改变以后，旧记录不能继续替新稿背书。这些记录不是正文的替代物，而是保护正文承担关系的外部凭据。没有完整章节，任务包再齐也只是计划；没有可追查交接，完整章节也可能在合稿中被误用。

◆ 五、统稿、核查与三审

统稿首先检查全书是否在同一种问题强度上说话。前言宣称建立普遍机制，主体章节只提出局部候选，结尾却又宣布形成新领域，这种不一致不能靠文风润色消除。第569号第41章区分专著、专业与领域的不同承担。[A109-05] 本书采用这项尺度意识：成果名称应随实际完成的论证与证据走，不能由字数、章数或参与写作者的数量决定。

引用核查则检查论断与原文是否真正相接。一句话的意思可能转述准确，却不能支持当前推出的结论；一组页码可能真实存在，却对应另一种问题。核查应指出位置、所用范围、支持程度及需要修改的内容。未能取得原文的细节，可以从正文删除或降为不依赖该细节的分析，缺口仍留在台账。清除待核标记不等于清除了待核问题。

多次审读要有不同责任。结构与理论审查寻找缺失的论证、重复章节及概念冲突；证据与推理审查检查来源身份、条件、竞争解释和失败分支；语言与出版一致性审查使引用、篇幅、交叉指向与表达匹配最终稿。这里说明的是全书审查的分工；具体审次是否完成，要由对应版本的执行记录说明。写作中的作者自查及交叉通读，只记录其实际覆盖的章节。

合并段落同样是一项论证判断。两个短段可能共同完成一个因果条件的说明，也可能分别提出主张与反例，不能因为字数接近便机械合并。若删掉一个转

折会让反例看起来成为作者认可的事实，文字虽然更紧凑，推理却被改坏。第569号第32章要求按论证理由合段并复查内容保留，本书据此强调每次压缩都须保住前提、方向与边界。[A109-04]

审阅发现实质问题后，返回位置应与问题相配。来源不能承担结论，需改论证或补来源；定义变化，需回查使用它的章节；段落过碎而内容有效，可以只调整表达。若最后一轮排版仍在重写承重命题，先前的理论审查就不再覆盖新稿。版本记录的作用，是让修改得到相称复核，而不是把曾经通过的记录累积成一个越来越大的合格印章。

从母题到目录再到正文，是研究责任逐步取得可阅读形式的过程。证据决定可以承诺什么，预算保证必要论证有位置，分工让不同问题同时推进，统稿使它们重新相接。下一章将进入这套结构的执行者：人和AI怎样分担研究责任，普通人的具体经验怎样成为可追问材料，以及多人多轮的一致为什么仍不能自动成为独立证据。

◆

来 源 注

[A109-01] 王德生，第569号《SDE思想创新法导论》第32章，印刷516—518页实际连续段：母题与律、术语排除项、承重层、最近主人与不说什么。本章例子为构造，未认领原书模拟条款已获经验支持。

[A109-02] 同书第28章，印刷449—451、454—457页；第31章，印刷505—510页。占位到章位、净余与并章、回落不判断正确性。九组仅工作选择及各类27的口径按本书第92—95章既定版本接续，不从章数证明完备。

[A109-03] 同书第28章，印刷455—456页；第41章，印刷710—711页。本书二十一万与八十万为本书既定预算，不是原典完成量或写作时实际完成量。

[A109-04] 同书第32章，印刷520—527页，编章骨架、写作令、统稿核查三审与合段连续原文。本书采用任务与接口责任，不照搬其同时写作者人数、固定段长或机械主语禁令；以当前项目协议为准。

[A109-05] 同书第41章，印刷709—717页，全文实读并重读。只采用成果尺度与承担相称原则，不将其转述的其他著作或评估数字当独立核实事实。

110

第 110 章

人和AI复合研究与普通人经验

◆ 一、复合研究中各自承担什么

上一章说明了母题、章节与证据怎样连接，本章转向执行这种研究的人和AI。复合研究的价值，不只是把原来由人独自完成的文字工作分给机器，而是让提问、查证、反驳与改写形成可以回返的过程。人与工具各自做了多少动作，并不能直接说明研究质量；更重要的是，当一项判断受到材料限制时，谁能指出限制，谁能修改判断，又由谁承担最终使用它的责任。

第569号第32章与第42章把人类裁定、工具协作和外部检验区别开来，明确指出稿件成形不能保证母题成立。[A110-01] 本书采用这个责任界限，不把它理解为AI不能参与推理，也不把人的签字当成正确性证明。AI可以提出候选、寻找竞争读法、整理原文和检查条件，人则需要辨认研究目的、确认所愿承担的主张，并对采用哪些材料及如何处理不利结果作出明确决定。

设想社区读书角的一名志愿者，想弄清预约书已经标作备好，来领取的人却仍需等待的原因。这里从人物到记录全部是本书构造，没有真实访谈或效果数据。研究者可以请AI列出可能差异：备好是否只表示找到书，是否包含核对预约、通知取书及交接安排；但不能让工具直接把一种解释写成志愿者已经说过的话。候选问题来自分析，经验记录来自实际事件，两者必须分别保留。

人也不能站在过程之外，凭最初印象替全部材料定性。若志愿者原先认为问题出在领取者不守约，后来的记录显示通知和交接并未接上，就应重新说明问题。AI在对照中生成的新问法，也需要由实际记录限制。人的理解、工具的分类和所问对象在互动中一起改变，这承接SIO本有的生成立场；共同工作并不消除人的选择与责任，更不让责任溶解成一句系统出了问题。

一项判断从草稿进入正文，至少要经历两次性质不同的确认：它是否准确表达了材料，它是否由这些材料得到支持。第一项可以通过原话、记录及范围逐处核对；第二项还需要竞争解释和适用条件。稿件顺畅只能帮助读者理解这两项，不能替它们完成确认。最后裁定的职责是决定目前能够说到哪里，并把不足留下，不是为所有工具输出承担一个抽象的总保证。

◆ 二、普通人的扎手经验怎样进入

普通人的经验进入研究，不必先变成专业术语。志愿者觉得标记已经完成、事情却还没办完，这种不顺可以成为问题入口。但入口不是结论：它可能来自用词含混、分工遗漏，也可能只是一次偶发延误。第569号第5章要求先保留具体话语的任务与条件，再谈缺口。[A110-02] 对经验材料作同样要求，就是先让那一次事情保持自己的轮廓，而不急于把它装进预先准备的理论位置。

如果将来取得真实材料，记录首先要区分当时可核的动作、当事人的回忆和研究者的解释。例如什么时候放入待取架、何时发送消息、领取者何时到场，可以分别寻找相应痕迹；我以为已经能领，则属于当事人对自己理解的报告。报告可以重要而真实，却不能独自证明通知实际送达。只有记得大意时，就保存为大意，不能让AI补成带引号的原话。

经验能否转为可追问材料，取决于叙述的可追查性与情境的可保留性相互限制。可追查性要求每项说法知道来自何处，情境保留则说明这项说法当时回答什

么问题。预约条件决定应追查哪次通知，通知记录又可能显示约定后来被更改，迫使研究者重画该事件的边界。若只留日期而删去预约条件，时间记录可能被误读；若只讲令人信服的完整故事而没有任何来源位置，后来者又无法检查关键转折。前者防止故事脱离证据，后者防止证据脱离所问。

切断这组联系，会出现两种相反失真。一种是把经验压成几个标签，留下等待、抱怨、效率低，却失去备好究竟对谁意味着什么；另一种是补出所有人物动机，让故事看似自然，却没有根据区分事实和猜测。适当转换只增加可追问的结构，不增加原事件不存在的细节。没有记录支持的环节可以留空，空处本身能够指向下一次应怎样观察。

还有一种转换发生在事件之间。若志愿者提出以前从不需要等待，研究不能立即把以前与现在当成两组可比记录。预约规模、通知方式、值班安排可能同时改变，也可能只是以前的等待没有进入记忆。可先要求说明比较依据来自连续记录、几次印象还是他人转述，再决定能问什么。只有回忆时，仍能研究当事人如何理解变化，却不能由此直接算出实际等待增加的幅度。

AI在这一阶段适合帮助分开同一段叙述里的不同身份，提醒缺少哪种时间或条件，并给出互不相同的问题版本。它也可以把志愿者的说法改得更容易理解，但改写稿应回到提供经验的人那里确认，未经确认不能署为其观点。若对方纠正了改写，旧稿与纠正的关系有研究价值；不能只留下最符合理论的版本，再称普通人自然说出了同一原理。

◆ 三、经验的外部核验与保护

一个经验具有研究价值，并不因为它代表了所有人，而因为它能把某个原先含混的问题变得具体。读书角的等待可以提示，物品就位与承诺可兑现可能属于不同条件；它尚不能说明所有交接失败都由这种差异引起。外部核验应先找到能

够区分解释的材料，而不是寻找更多措辞相近的抱怨。十个人转述同一件事，也仍可能只有一个事件。

针对构造问题，可以提出几种待核方向。书已就位而通知未到，是消息传递问题；通知已到而接收者误解领取时间，是理解与约定问题；各方都理解时间却无人能够交接，是承诺与实际安排的失配。普通排班管理或信息核对可能已经充分解决其中某种情况。只有在这些强竞争解释得到公平展开后，才知道SDE是否增加了具体问题，或者只是提供了一种共同整理方式。

经验转换还须保留被推翻的可能。假如后来找到记录，显示所谓备好其实已同时完成通知与交接安排，该约定已被准确传达并理解，而领取者到场时间仍超出约定，最初的衔接缺口就不能继续被当作本事件解释。它仍可作为一般待检问题，却应退出对此事件的归因。反过来，如果约定本身有两种同样合理的读法，则应研究约定的形成，而不是强行选择一个人犯错。一个好问题能够随材料改变，才没有把普通人的经历据为理论的例证。

对照情境也要有针对性。可以比较相同备好标记在不同交接安排下的含义，而不能只比较忙碌日与清闲日，就把全部变化归因于标记。参与者能够说明自己为什么这样理解，是一种材料；行动痕迹显示后来怎样做，是另一种材料。两者不一致时，需要保留分歧，查明记忆、表达或条件变化的可能，不能为了得到一个完整机制而删掉不合适的报告。

涉及真实人物时，材料可核不要求公开全部身份。研究可以保留与判断有关的角色、时序及条件，去掉无助于解释的姓名和精确地点，并控制识别信息与分析材料之间的连接。若一个罕见事件仍能使人被认出，还需重新评估公开方式。反过来，保护信息也不能成为无法说明材料来源的借口：可以限制原始资料的接触范围，同时公开提取与核验办法及其限制。

这里的保护还有认识上的作用。若叙述者知道每句话都会被写成对个人能力的永久判断，就可能只提供最稳妥的版本。研究应尽量把问题放在具体任务与条件上，允许当事人纠正事实，也保留不同人的解释。纠正记录不等于当事人可以删除一切不利分析，研究者有证据的分析也不等于可以替他人决定自我意义。事实核对、解释争议与公开范围需要分别处理。

外部内行的作用，是检查候选是否遗漏已有解释、误用领域概念或越过材料范围。他的意见仍需给出理由和依据，不能因身份而成为最后真理。原典第10章把模拟回应与实际验收分档，并要求新候选重新回到原文。[A110-03] 本书将这一要求用于经验研究：代拟专家回应可以帮助准备问题，却不能计为专家已经认可；实际批评则应改变相应主张或留下有理由的未决。

◆ 四、多智能体的真实独立与共享

多智能体能够从不同任务检查同一研究，但独立性需要逐项说明。一个会话整理叙述，另一个核对出处，第三个构造竞争解释，这种分工减少同一执行者兼顾全部目标的负担；它并没有自动产生三份经验支持。若三个会话都读到同一份错误摘要，它们可能把同一错误写得各有说法。增加输出数量与增加独立证据，是两种不同的增长。

第569号第40章用已知信息集追踪互相预填，并指出同一基底的写作与审稿不能互作独立证据。[A110-04] 对读书角问题而言，记录整理者需要知道哪些材料属于同一事件，却未必需要先读认可接续的母题；出处核查者需要看到被引用的句子，却不需要先知作者给自己的创新评级；竞争解释者需要完整情境，而不应被要求无论如何证明既定结论。

共享应当发生在使任务可接续的层面。对备好、通知、交接这些词，需要共同的当前定义；对同一原始记录，需要共同身份；对哪里尚不能确定，应允许不

同解释并存。若一个会话先认定备好只指书已上架，另一个却将它理解为全流程完成，两者的结论不能直接相互支持。先澄清词义差异，才有可能判断它们是在争论同一个问题。

独立中间判断需要在讨论之前保留。后来读到对方解释而修改意见，可以是有价值的学习，却已经不同于未受该解释影响的初判。记录不要求永远维持分歧，而是让一致如何形成可见。两个会话最初不一致，后来依据新的原始材料共同改判，比从一开始就被同一提示引向同一句话，更能说明究竟增加了什么依据。

更换模型、会话或写作者，也不能作为独立性的单一证明。它们可能共享训练中的常见叙述、同一检索结果和相同任务暗示；同一个人隔一段时间重读，也可能仍记得最初答案。能够降低依赖的措施包括遮蔽不必要的结论信息、直接回原始材料、另取适当情境，以及让未参与生成的人提出反对理由。每项措施只解决对应的问题，不应统称为已经完成外部独立验证。

◆ 五、协作失败和质量责任

复合研究的故障需要能够定位。引用幻觉表现为找不到所标原文，或者真实出处没有所用句意；预填表现为候选答案先进入了本应独立的材料整理；重复扩写表现为换人物和词语却没有新增论证；评分锚定则表现为后续评价围绕先前分数移动，却没有新增依据。它们都可以通过原文、版本与信息记录检查，不能只归结为工具偶尔不可靠。

发生引用错误时，先停止依赖它的判断，回到原文核对；若来源仍不可得，就把该支撑记为未核，而不是再请另一会话生成一个更像真的出处。发现预填时，保留受影响版本并降低其独立性身份，再组织能够隔离相应信息的复查。发现重复时，检查是否缺少机制或反例，不能靠更多近义句补足篇幅。故障处理应改变具体工作，不以一次道歉替代。

评分问题尤其容易把协作变成互相鼓励。若先给候选高评价，再要求审阅者帮助提高分数，审阅任务就可能从判别变为优化说法。可以先提供主张、材料与边界，让审阅者说明最薄弱的连接，再讨论评价；若前稿分数已经被看到，就记录这一信息，不能事后称为盲评。本章不引用模拟中的分数作为真实专家判断，也不把语言更成熟当作创新程度已提高。

质量责任既不能全推给机器，也不能由一个人抽象承包所有环节。提供经验者确认自己实际报告的内容，研究者负责问题与采用判断，核查者说明实际核过的范围，领域内行检查其能够承担的专业问题。人类最后裁定仍应保留证据理由，外部检验也仍有适用范围。责任可分，并不意味着每个环节都能保证零错误；它使错误出现时能够知道应重开哪一项承担。

人和AI的复合研究，由此把普通经验变成可接续的研究材料，而不是把它加工成自动支持理论的故事。经验保留自己的条件，候选接受竞争解释，内部协作帮助清理推理，外部核验继续追问对象是否如此。下一章将把这种责任带入全球创新方法的比较：在同样任务、材料与资源下，各种方法实际增加了什么，需要经过相称的原典阅读与比较研究，不能由本书内部的一致提前裁决。

◆

来 源 注

[A110-01] 王德生，第569号《SDE思想创新法导论》第32章，印刷528—529页；第42章，印刷722—723页，实际读取人和基底分工与证据边界段。本书不将其“保证无可查硬伤”的强措辞作零错误承诺。

[A110-02] 同书第5章，印刷61—65、67—70页实际连续段：读准条件、引文身份、扎手处及人加基底的阅读分工。普通人的经验转换是本书新增构造分析，没有虚构采访记录或采用原典转述的外部实验为事实。

[A110-03] 同书第10章，印刷146—147、150—152页实际连续段：外部验收分档、重验回原文、读不到原文与谁写谁验。本书没有把注入资料的模型回应当作真人验收，也没有将原文的模拟回应当真实专家意见。

[A110-04] 同书第40章，印刷700—705页实际连续段：同批模拟依赖、互相预填、已知信息集及同底座非独立证据。第42章印刷723页用于确认外部检验责任。正文没有采用原典数值门槛或创新评分；所有读书角人物、事件及方案均为明确构造，未执行实际调查。

111

第 111 章

与全球创新方法的实质比较：待展开的研究

◆ 一、比较对象和原典计划

一种方法能够组织出完整论证，还没有回答它相对别的方法增加了什么。前章把人的经验、人工智能的加工和外部核验分开，本章把这一区分推进到方法竞争：三创新法内部的意见相合，不能代替对成熟替代方法的比较。这里的“全球”首先规定寻找对手的范围，不是给已经取得的结论加上全球效力。比较应允许这样的结果：某一工序确有增益，整体却未胜出；或者产出相同，既有方法代价更低。

本书把溯因、设计思维、TRIZ、概念工程及典范研究列为待比较的方法家族。列名只是提出文献责任，不表示这些家族各有一套无争议的统一程序。应先取得定义性原典，注明采用版本、处理对象及作者承认的限制，再由熟悉它的研究者确认比较版本是否成立。一个家族内部若有不同目标，不能挑最容易输的版本代表全家族；术语相同而问题不同，也不能强迫它们完成同一种产物后按统一名次排序。

目前能够直接核对的一项外部定义是英国设计委员会的创新框架说明。其中双钻把探索问题与收束行动相接，包含发现、定义、开发和交付，并明确说明过程可以返回，早期试作也能帮助发现问题。本章因此撤销一个可能的粗率对立：不能把它写成只执行既定问题的直线流程，再把重新提问与回写独归SDE。这个

有限文本判断针对该机构说明的版本，不替代整个设计思维家族的研究，更不提供效果比较的结论。

其余家族暂不作实质归纳。尤其不能凭一个中文译名，就宣布溯因只会猜测、TRIZ只管技术矛盾、概念工程只改词语、典范研究只能描述历史。这些判断若没有相应原典及适用条件，实际是在替对手制造缺陷。后续取得原典时，要把定义、示范和经验评价分开：定义告诉我们该怎样实施，示范展示一次如何组织，评价才可能支持在哪些条件下有效。三种证据不能相互冒充。

同一纪律也约束本书。第569号提供敌意拓宽、判负设计及方法自查的程序材料，其六次模拟没有完成全球方法的比较。能够先开展的是有来源的程序对照与可执行的研究设计。对每个候选家族留下明确空位，比把尚未读到的内容补成一段流畅评论，更有利于将来形成真正可以争辩的比较。

◆ 二、同一任务下比较问题形成

比较不能从给出同一句题目就宣布公平开始。题目的措辞可能已经替一种方法选好了对象。以下设想一家公共资料室，要处理“预约资料已备好，来访者仍未能使用”的情况。这是本章构造的分析场景，不是真实调查。若起始任务直接写成“寻找交接中未被登记的结构位”，三创新法已经得到暗示；若直接写成“改进预约界面的用户体验”，又可能把研究压进界面。共同任务宜先交付可核对的原始记录及使用障碍，允许各方论证应怎样重新提问。

但允许重定问题不等于任意改题。各组应说明自己保留了哪一种实际困难、放弃了哪一个预设，新的问题能否回到同一批受阻事件。有人提出“来访者不知道资料在哪”，有人提出“工作人员没有授予取用资格”，两者可成为不同候选；如果有人改成研究资料室的整体文化，却无法说明它怎样承担眼前的使用障

碍，这一次改变应记为偏离原任务，而非更深刻的胜利。问题形成的质量取决于追问所得的解释与对象之间是否仍有约束。

这里具体的E是情境忠实性与候选可区分性之间的纠缠。忠实性要求保留预约、备妥、资格确认和实际使用的不同条件，限制为了做出漂亮对照而删掉关键过程；可区分性反过来要求从丰富情境中选出能使解释分道的记录，限制无止境添加背景。断开前者，试验可能清楚，却检验了现实中没有的障碍；断开后者，描述可能细密，却使任何候选都能从材料里找到一句支持。两项特征相互限制，才使共同题目既不被模板替换，也不失去裁决能力。

对已读取的双钻版本，可以检查发现阶段的接触与问题重定怎样改变最初判断；对三创新法，可以检查缝隙是否真从受阻之处产生，是否用可靠原文寻找共同预设，九宫的空位又是否经过占位核验。这不是宣告两者只能如此，而是要求各自交出其自认合格的实施过程。允许使用者返回前步，也允许发现原题不成立，不能把一次有理由的撤题统一判为没有产出。

材料权限须随之对齐。若一方能访谈实际使用者，另一方只能读删节记录，所得差异不能直接归于方法。对于文本比较，可先固定共同材料；对于现场研究，应预先规定补取材料的权限与成本，并完整记录各方追加了什么。方法可能正是通过选择不同材料形成优势，这种选择不应被抹平，但额外取得材料所付的代价必须保留下来。公平不是每一步动作相同，而是差异的来路能够被识别。

◆ 三、比较生成与新意淘汰

完成问题形成后，比较应追踪候选怎样被留下或淘汰，而不只数最后出现几个新名词。资料室的构造场景可以产生提醒、重新授权、调整交接及重新安排服务等不同候选。研究者要问：哪条旧解释被采用，哪项矛盾逼出改写，哪些组合

只改变表述，哪些候选在证据面前撤回。把被否决的候选保留下来，是为了判断程序是否真正承担了筛选，而非要求所有路径都得到同一个答案。

第569号第16章把决斗者、占位者和反例敌分开，并要求在别人的语汇中查找近邻。这为三创新法提出了一项可查的责任：新命题换成既有概念后，原有结论是否仍然成立。若资料室的所谓新理论只是重述已有交接规则，就应减去这部分新意；若已有规则能解释备妥但不能解释为何资格在移交中失效，则剩余差别仍需独立证明。不能因为提出一个更长的解释，就把旧理论已经完成的工作重新算给自己。

候选数量本身也要有同一计量单位。一项做法换三个名称，不应算三个独立候选；同一解释改变一个阈值，是否算新候选，则要看是否改变可判负的条件。否则擅长枚举的方法会在数量上领先，谨慎合并同类项的方法反而吃亏。比较应同时保留候选的合并依据和被排除的理由，把“提出得多”与“留下了多少不同而可靠的判断”分开。

外部方法的比较也不能只看标题上有没有“查新”二字。应检查其实际成熟用法有没有检索近邻、检验替代解释及撤回候选的环节；没有获得材料时，只能把这些问题保留。已经读取的双钻说明包含试用、舍弃不可行方案和改进，足以反对“它不作淘汰”的说法，却不足以证明它已经满足本书对思想新意的全部要求。程序目的、公开规定与具体执行，是三个需要分别对照的层次。

由此可以提出一个有限的差异假设：在思想研究任务中，明确要求占位替换与失败回写的规程，可能帮助使用者减少把已有结论误报为新结论的次数。它还不是效果事实。最强的竞争解释是，优势来自更长的检索时间、更熟练的研究者，或一般学术训练，而非三创新法的特殊结构。要分开这些解释，既须给替代方法同等的检索机会，也须检查增加一份普通文献核对清单是否已经取得同样改善。

如果一般核对清单足够，则新增价值应归于可迁移的核对要求，不能据此宣告整套理论获胜。如果只有某个特定工序产生额外作用，也应先报告局部贡献；三法组合可能增加覆盖面，也可能造成前一步答案预填后一步判断。第569号第40章指出的这种依赖，应成为待检查的负面机制。一个方法值得比较，正在于它既有可能带来增益，也有可能使不同环节以相同词语反复确认同一个未经检验的判断。

◆ 四、独立比较设计与成本

把上述问题变成研究，需要先确定比较的任务群，而不是看哪个例子最能展示熟练使用者的成功。可把文献争论、服务改进与概念辨析分开抽取，在每类内部交代共同材料、允许的操作及完成标准。题目须有公开选择规则，试做时用于修改指导语的题目不再充当正式检验材料。本章提出的是设计要求，没有已经招募的参加者、已经产生的评分或已经执行的实验。

对照应包括沿用常规研究做法的组、各单法组及三法组合组。“无指定方法”组仍可以使用正常专业判断，不能被故意限制成什么也不会的人。受训时间与任务时间也要分开：熟手对新手的差别回答的是培训安排是否有效，不直接回答方法本身是否更好。可以先研究熟练实施的表现，再另问新人学会它需要多少代价。两种问题都重要，混成一个平均数反而看不出选择条件。

评价至少要分清正确性、任务相关性、新意与可实行性。证据错误的方案，不能靠新奇程度补偿；没有任何使用路径的理论，也不能只因文字整齐就取得实用高分。若不同任务需要不同权重，须在看结果前说明，并把分项结果保留下来。思想研究允许产生暂不可实施但可检验的新解释，服务任务则可能要求安全可行的改进；把后者的标准强套到前者，或者反过来，都会把任务类型偷偷变成方法名次。

外部评阅可以遮去作者、组别与先前分数，尽量减少身份提示，但不能保证评者从术语中完全猜不出方法。删改术语若损害论证，还会造成另一种不公平。因此应记录评阅者是否识别组别及其依据，保留原稿与中性呈现稿的对应关系。先完成各自判断再讨论分歧，能减少相互影响；它仍不等于没有误差，更不能把同一底座的多份意见记为多个独立专家。

成本要与效果并列，而非最后作为一句附带说明。若一种办法多找出一项真实遗漏，却耗费数倍检索和协调，其适用场景可能是高后果的理论判断，而不是每次小修订。记录应包括训练、资料取得、候选淘汰、复核及失败返工。停止规则也应预先写定，不能让喜欢的方法一直追加时间到胜出为止。第569号第22章关于判负、不利结果处置和停止的区分，在这里承担的是防止比较被事后移动的责任。

◆ 五、由比较结果限定适用域

比较结果必须容许胜、平、负和无法比较四种不同出口。“胜”只意味着在指定任务、实施版本、资源条件和判据下出现可支持的优势；“平”要求证据足以支持预定的近似范围，不能把未看出差异直接写成相同；“负”要明确输在产出质量还是成本；“无法比较”则指出材料、执行或评价条件不足。四个出口在研究开始前存在，才不会把所有不确定性都导向偏爱的方法。

尤其要区分执行失败与方法受挫。若执行者漏掉一个预定工序，可以报告本次实施未达要求，并说明这种漏做是否暴露出方法过于难学。若工序已经完成、材料权限相当、评价也能够分辨，而方法仍反复误认旧结论为新结论，便不能继续归咎于使用者没有理解精髓。此时被削弱的是关于方法作用的候选主张。重新解释允许提出下一轮方案，却不能取消这一轮的负面结果。

适用域也不是给失败找一块越来越小的避难所。原先声称能处理文献争论，比较后只在资料齐全且参与者训练充分的情形奏效，就必须缩回这一范围，并说明失去的部分。反过来，某一窄范围中出现稳定增益，也不能借“结构相通”推广到教育、商业和所有科学研究。跨域推广需要新的任务与证据；能够写出相似结构，只建立了值得再试的理由。

对本书当前的写作而言，已经得到的有限结论是程序对照应承认外部方法也可能重新界定问题、迭代与淘汰。尚未得到的是各方法的效果排序。双钻的一个官方定义版本帮助我们清除一项不当对立，不能代表其全部实践；其他候选家族仍须取得定义性原典后进入相同程序。这样的区分使比较真正向外部开放：对手可以补充我们遗漏的成熟做法，也可以指出共同任务已经偏向某种问题形态。

第569号第42章把方法自身能否撤销列为问题，本章将它落实为一种责任：若普通研究程序已经解释了所谓增益，就接受局部降格；若特定工序另有作用，就保留那一部分并继续检验。下一章据此讨论贡献尺度。完成一本比较章节、提出一种可用工序、建立一个专业或改变一片领域，是不同的成果资格。只有把比较留下的实质净值与其证据范围一起交出，才有理由进一步讨论本书能够承担多大的思想贡献。

◆

来 源 注

1. 王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号，第16章，印刷241—257页；第22章，344—359页；第40章，698—708页；第42章，718—725页。包内对应逐章文本均实际全文读取。正文采用查新、预先判负、依赖风险与方法自查要求；不采用模拟中转述外部学者的内容作为其原典。

2. Design Council, “Framework for Innovation”, https://www.designcouncil.org.uk/resources/framework-for-innovation/ ，2026年11月6日读取官方正文第90—132行，重点107—119行。只对该说明所述双钻版本作有限程序判断，不代表设计思维全部流派；无效果数据结论。

3. 资料室情境及全部比较方案为本章构造分析与待实施设计，没有真实受访者、实验结果或独立专家评分。

第三部分　思想创新论

第二十一编

尺度、边界与开放回写

编　序

本编属本书「思想创新论」部分，共 4 章，自第 112 章至第 115 章。

第 112 章 专著、专业与领域：贡献尺度的证明责任 1320

第 113 章 方法自己的缝：将三法用于自身 1327

第 114 章 失效条款、失效户与方法检验 1334

第 115 章 开放的圆：新书与知识谱系回写 1341

112

第 112 章

专著、专业与领域：贡献尺度的证明责任

◆ 一、三种尺度的不同对象

上一章把比较所得的程序判断与尚未取得的效果结论分开，本章继续追问：即使一项新判断成立，它足以支持多大的贡献声明？写出专著、形成专业与改动领域共同前提，指向不同对象。篇幅增加不能代替对象改变，书名扩大也不能增加证据的覆盖范围。尺度首先是一种证明责任：作者说自己改变了什么，就要让读者知道哪些材料足以支持或撤销这个说法。

第569号第41章把三种尺度分别落实到一本书的预设、一组三类问题的持续占位、一片文献共同接受的根。专著尺度可以从具体原文的一处默认出发，交出有条件的补写。专业尺度要求问题能够稳定地被提出、回答和传授。领域尺度则要说明原来各家分歧所依赖的共同前提怎样被改写，以及旧前提在什么条件下仍然有效。这三种对象的差异，不能用同一张封面上的三个形容词替代。

这里的“专业”采用该原典的工作含义，不等于一个已经获准设置的院系或职业资格。九宫上的占位判断也不是行政事实。一个研究方向有书、有课程、有追随者，仍可能只有旧问题的新包装；反过来，某些问题已经在不同机构的实践中持续得到处理，却没有统一名称。是否有一个响亮的专业名，与是否形成稳定问题结构，必须分别查证。

本章用一个构造情境说明这种差别。设想研究者发现某本协作手册把“完成交付”直接当成“接收方能够继续行动”。补充接收条件，可以纠正这本书的一个论证；把不同交接的发生条件、改写过程和驱动关系系统组织起来，可以提出专业建设的候选；若要进一步声称改变了整个协作研究领域，则必须证明相当范围内的竞争理论共有这一前提，并且新解释确实改变它们的推论。一个例子不能同时发放三种资格。

尺度也不是只许上升的阶梯。研究可能从领域问题进入，最终得到一项窄而可靠的补充；也可能从一处局部错误出发，逐渐牵动更多理论。入口宏大与产出宏大不是同一件事。把两者分开，才能既不压低已经发生的变化，也不把尚未完成的计划写成历史贡献。

◆ 二、专著补缝与体量边界

专著尺度首先要求所批评的缝有实际原文。不能把读者一时不明白之处直接判为作者没有交代，也不能将一个学派的复杂论证缩成便于攻击的一句话。第569号第41章为合格缝隙集提出至少三道独立缝及逐道过闸的要求。这是该工序的完成标准，不是证明所有有价值专著必须恰有三项发现的普遍定理。使用这项标准时，应认真核对独立性，而不是给同一道问题换三个章节名。

独立性的检验可以落实为补写后的剩余责任。仍以交接手册的构造情境为例：若补上接收资格之后，“已交却不能用”与“接收者没有权限”两个所谓缺口同时消失，它们未必是两道独立缝。另一个关于资格怎样在后续实践中被撤回的问题，可能仍然敞开。应根据论证实际解除的困难计数，而非根据目录出现了几次。第569号第37章的模拟也将原列的维度缝与方程缝合并，承认独立数量减少。

来历、新意与外部验收三闸分别承担不同责任。解释一个默认怎样形成，并不证明别人没有解释过；检索暂未发现近邻，也不证明批评准确击中原著；模拟

作者的回答，更不能等同于原著内行实际读过后的判断。一道候选已经提出、一道缝经过检查、一份缝隙集合格与一本专著有足够内容，是四种状态，不应被压成“已经完成”。

篇幅应从独立问题及其所需论证反推。旧理论背景、案例说明与术语解释有必要，却不能全部记为新增思想。第569号第37章的路径四模拟保留了扩成专著的设想，同时指出部分单元已被占据、所需案例材料仍欠缺。这一记录支持的是体量约束的必要性，不是那本设想中的书已经成稿，更不证明其中的领域判断已被外部文献核验。

当净值只够一篇文章，缩小产物是恰当选择；若要保留更长篇幅，则需加入能够改变判断的新材料、机制与反例。新材料只是增加故事数量，而不改变任何成立条件，也不能解决体量问题。书的长度最终要与它实际承担的解释责任相称，否则章节之间的重复会把一个可以检查的小发现，稀释成难以判断的宏大叙述。

◆ 三、专业成立的持续证据

专业尺度比一本书多出的，不只是传播人数，而是问题能否在不同材料中继续生长。按照第569号的工作划分，一组中要分别检查方程、路径和动力三类问题，不能因其中一项得到回答，就宣布整组已被完整占据。这里沿用的是动力问题的口径，不把它同运行三原理或意义三律互换。具体占位的分项门槛，继续按前文版本记录核对，不能在尺度讨论中另设一个更宽松的完成线。

仍在构造的交接研究中，方程责任可以追问显露的交付结果与差异序列、特征条件怎样相互约束；路径责任追问从谁已知什么出发、经过哪些改变才形成可用的结果；动力责任追问何种张力推动交接形态改变，并回写下一轮条件。提出这三类问句只是入口。专业候选须进一步给出能够纠正错误答案的材料和教法，使学习者可以处理原书未提供的例子。

这里具体的E体现为问题表述的稳定性与材料迁移中的可修正性。稳定性限制迁移：换到另一类交接时，不能为了保住理论就悄悄更换“接收成功”的含义；可修正性又限制稳定性：如果新的材料区分出资格获准与实际可用，就必须修改原先过粗的表述。断开稳定性，各人只是在用同一名字讲不同事情，积累无从发生；断开可修正性，学生只能复诵原书案例，表面的传承实际封闭了问题。两项特征共同约束，才能形成既可教又能继续研究的对象。

因此，第二个人的材料尤其重要，但“第二个人”不自动等于独立证据。读过原书再复现同一结论，可以支持可教性；没有得到预填答案、在自己材料中形成相似问题，能够承担另一种检验责任。两者都可有价值，不能混报。也不能把同一研究团队分成多个署名，就声称已在不同共同体中持续成立。

一个成熟的竞争解释是：所谓新专业，只是既有协作研究、组织研究或教学方法的重新编排。应让熟悉相关文献者用其现有术语重述这些问题，看是否损失关键判断。若不损失，就按别名占位或教学整理处理；若确有剩余，再论证其范围。一个专业可以涉及多组，多种专业也可分担同一组。格子的形式边界不能代替实际研究史，更不能保证一组只许一个主人。

◆ 四、领域换根的降格检验

领域尺度的关键不是新判断听起来比旧判断更开放，而是它是否改变共同前提及其推论关系。第569号第41章要求新根能够给出旧根仍然成立的条件。这个要求很严格：不能先宣告旧说已经过时，再把它有效的情形排除在讨论之外；也不能把新旧说分别安排在“过程”与“结果”，便说已经完成包含。并列可以合理，却还没有说明谁在什么条件下成为谁的特例。

在交接的构造情境中，设旧判断为“交付完成即可继续行动”。新候选若只改成“交付是动态互动的过程”，它并未给出可以核查的增量。一个更明确的候

选可要求资料可取得、接收资格有效、后续用途与交付范围相容。若把后续行动限定为预先列明的任务，并将这三项条件足以支持该任务作为模型的明确假设，就可以在该假设下恢复旧判断。恢复的是有限模型中的推论；这些条件在实际协作中是否充分，仍须另作检验，不能由模型设定取得证明。

但列出条件仍不足以自封换根。首先要证明旧文献确实省略了相关生成责任，而非本来已经将这些条件纳入“交付完成”的定义。如果旧说原已包含全部条件，新候选可能只是展开隐含约定；如果只是发现局部场景需要补充，也可能是适用域修正。其次，条件必须由新解释的机制导出，不能在每次失败后临时追加一项，使它永远成立。最后，新候选应留下独立可判的失败情形，允许执行达标而接续仍不发生时受到削弱。

保护旧说的主域，并不意味着禁止发现旧说在其声称主域中的错误。它要求区分已经有根据的有效范围与未经检验的自报范围。新候选若否定前者，应解释原有成功怎样发生；若推翻的只是后者，则要指出原边界为何画错。否则“保护旧主域”也可能变成对旧理论的无条件豁免。新旧都须接受相同的材料约束，才谈得上从竞争关系进入包含关系。

这一尺度还要求跨出精选的几家文本。几位代表确有共同前提，不能直接推出整个领域没有例外。五家材料可作为方法规定的起点，领域主张的覆盖仍需文献范围、遗漏检查和外部反驳来承担。新根若只有在作者自己定义的领域中才显得普遍，所谓换根就可能只发生在作者画出的边界里面。

◆ 五、尺度升降与前言同步

贡献尺度应随着新证据修改，但修改必须传到读者实际接触的地方。前言若声称建立领域，目录若只展开一组问题，判负条款又仅检验一本书的一处预设，三者并没有形成共同承诺。读者无法知道局部失败是否影响总声明，也无法知道

哪些内容只是研究计划。应将当前所报尺度、支撑材料和可撤销范围一起写明，使不同位置说的是同一件事。

尺度下降有几种不同原因。近邻文献吸收了主要新意，剩余可能成为应用性贡献；独立材料只能支持一个局部判断，覆盖范围需要缩小；原著核对发现被批评的默认根本不存在，则连原先补缝的资格也需撤回。不能一概用“表述调整”处理。尺度上升同样必须指出新增证据：是第二个执行者发现了同类问题，是稳定的教法出现了，还是相邻专业的推论关系确实被迫改变。

第569号第41章明确将六次模拟限制在未达到领域级的位置。这里采用的是原作者对自己模拟的限度记录，不把模拟内的学者回应、占位判决或新书标题当作外部确认。第569号第22章又把写出判负条款与真正运行分开。因此，一份精细的检验设计可以提高未来比较的可执行性，却不能预先提升当前贡献等级。

篇幅预算也要随尺度说明修订，但字数不是价值单位。缩为局部贡献后，仍可保留必要的论证、材料说明与竞争解释；需要删去的是失去根据的普遍宣称和重复扩张。本书既定的长篇规模，要求各章承担不同的问题与证据，不意味着每一章都必须宣称开创新领域，也不意味着累计汉字达标就完成思想检验。总规模与局部贡献各有责任，不能彼此担保。

所以，本章所主张的尺度意识不是让作者永远报小，而是让读者能够追问报大或报小的根据。专著可以成为专业的材料，专业可以逼出领域问题，任何一步都要保留尚未完成的证明。下一章将把同一要求转向SDE方法本身：如果判尺度的工具也带着未经交代的默认，工具不能因用来审查别人而免于被审查。能够允许自己的贡献声明随材料升降，才为这种自我检验留下真实入口。

◆

来 源 注

1. 王德生：《SDE思想创新法导论》，第569号，第41章，印刷709—717页；第22章，344—359页；第37章，617—642页。包内逐章原文均实际全文读取。采用尺度、独立缝、分项占位、降格与模拟边界的论述；不将转述的外部学者主张或代拟验收当原典和真人意见。

2. 交接手册及条件模型为本章构造，用于区分贡献资格和推论条件；不是实际组织调查，没有证明现实协作的一般因果律。

113

第 113 章

方法自己的缝：将三法用于自身

◆ 一、方法承诺也有承重前提

上一章把贡献同篇幅、声望和使用次数分开，要求说出旧办法在哪一项责任上留下了什么。本章将这项要求转向SDE思想创新法自身。缝隙创新法能够追问别人的未说明处，二阶碰撞法能够追问新旧原则的生成，九宫透镜法能够整理问题位置；这些工作能力并不自动授予三法免受检查的资格。原典第569号第42章把“空就值得写”“共同点头足以成立”“三法同指更可信”等倾向列为方法自己的检查对象。这不是在论证结束后附加一句谦逊，而是要求改变什么算完成一次创新研究的条件。第569号第42章§二列出方法自己的五道缝（刀是现成的、“最远”、同指、发现与发生的二分、缝都能补，取自第562号结语）并补两行（九格自己、空等于该写）；本章依次处理后四类，“刀是现成的”中“为什么是三维”由第114章条款1承接，二分由条款4承接。

设想一个明确构造的编辑研究。研究者把一组短论证放进预定地图，发现一处没有归入的材料，于是拟定一本新书，宣称该处被旧理论共同封住。这里至少跨过三次尚未得到许可的转换：没有归入被换成没有研究，没有研究被换成前提封锁，前提封锁又被换成值得以一部书来解决。每次转换都可能有自己的理由，却不能用同一张空格图一次包办。若短论证本来在相邻问句下已充分讨论，第一

步就应改码；若研究成本超过预期收益，第二步后的立项还可以停止；若封因存在而只需一项局部说明，专著规模也不是由空位推出的。

把方法口头禅改写成能受检查的句子，首先要固定它承诺的对象。“这三个程序都得到同一结论”可以报告程序输出，却没有说三个程序是否接触了不同材料；“原有解释没有说明它”可以报告已读文本的局限，却没有说作者负有解释它的责任。研究者须将结论拆回已读材料、推理桥梁与用途范围，再让不采用本书术语的人说明他实际听见了什么。这种白话复述的价值是暴露概念迁移，并非以多数赞同代替论证。

一个有力的竞争解释是，所谓方法自己的缝只是一般研究中的定义含混、检索不足和论证越界，普通文献审查就能处理。这个解释应当保留。如果复核原文、补齐上下文已经消除了空位，就没有必要再宣告发现一种深层本体缺陷。三法的额外责任在于：一般纠错之后仍有一项被当作理所当然的生成条件，它如何限制问题出现，又怎样能够在保持旧功能时改写。说不出这一剩余责任，方法名称不增加贡献。

◆ 二、制图的尺也需要交代来历

九宫的一项设计用途是提醒研究者检查熟悉方向之外的问题，但制图使用的分项仍是有来历的选择。第92章已说明，在三个维度各取一项的组合空间内有二十七种三元组合，按下标和能被三整除的工作规则选出九组，其余十八组继续合法保留。九组的配对覆盖性质属于给定规则下的有限结构，不说明每一项现实材料都应服从该选择。材料中的三项联系落在其余十八组时，正确动作是保存联系并检查用途，而非先把材料改到能整除的位置。

因此，方法自查要区分形式尺与语义尺。形式尺可以问某对异维分项是否被重复覆盖；语义尺则问两个分项确实在同一承重判断中发生联系，还是读者为了

补足三角而添入第三项。本书沿用的E1顺序是理念、现实、自我，与第569号局部列举的现实、理念、自我顺序不同，下层编号必须跟随明示的语义表，不能只复制数字。分项名称一致也不证明判断角色一致：一个文本用符号举例，另一个以符号制度的可追溯性作为成立条件，两者承担的解释责任并不相同。

前述构造研究可以接受一次替代制图：另一位读者按论证的材料来源、适用条件和失效方式重新分类，仍保留原文和结论范围。若两种分类都找到同一未交代的承重条件，说明这个问题不完全依赖九宫编号，九宫可保留为发现它的一种工具，却不能宣称只有这张图才能使它出现。若空位随合理改码消失，应先解释为何原编码更能承担当前问题，而不是用新图没有采用SDE作为拒绝理由。替代尺无须预先比原尺优越，能合理表达同一材料已足以提出敏感性问题。

同样，“最远三家”须交代远在何处。术语不同、学院不同和推理前提不同不是同一种距离。同一教材的三个改写版本不能因为署名不同就提供三份独立承重证据，三个来自同一检索式的结果也可能共享词表盲区。这里的具体E体现为检索表达的可追溯性与材料范围的可修订性相互限定：前者让后来者知道何种表达进入了候选集，后者使漏掉别名或反对文本时能够改变候选集。断开前者，修改只有结果而没有理由；断开后者，记录越完整也可能只是固定原来的筛选偏差。二者共同支持一种可纠错的显露，不保证已取得世界文献的完整图景。

◆ 三、同指何时只是同一答案走了三遍

三法联合最容易出现的假稳健，是后一方法已经拿到了前一方法希望它验证的答案。研究者先把地图上的空位解释为某条旧前提，再把这条前提交给缝隙分析，要求找出它为何使问题不可见，随后将同一句话作为二阶碰撞的根1。三份文字看似彼此支持，信息却可能只有一次输入。第569号第40章明确讨论了同一

任务书、同一理论基底与预填内容造成的依赖；不同对话、不同署名和不同输出风格都不足以消除这种依赖。

仍以构造编辑研究为例。甲只见原始短论证和待回答的问题，不见空位图；乙另读同一材料，记录每项主张需要什么前提；丙稍后才比较地图与前提记录。这里的分工目的不是授予三人天然独立，而是让预填影响可以被定位。若乙最初没有提出甲拟定的封因，讨论后才采用，最终共识必须保留这一变化。若甲、乙在相互不见结果时得到近似结论，则可以报告这一程序条件下的趋同，仍须检查共同材料、共同训练和共同术语是否足以解释趋同。

更关键的是，近似与新增责任不能混为一谈。缝与根1同形可能意味着重复命名，也可能意味着两个任务独立定位了同一必要前提。仅凭句子相像不能判定第二阶碰撞无效。应继续问：根二是否揭示了新原则仍偷偷保留的限制，新的一是否改变了可以解释的反例范围，回到旧例时是否多承担了此前没有承担的责任。若除了换名称没有任何变化，才有理由将第二段工作降为复述；若增加了可被反驳的条件，就要单独检验该条件，不能因形式相似一笔抹去。

在这条联合链中，具体E还有另一组互限：原始意见的可辨认性与后续转换的可说明性。保留原话使人能够区分自行提出和后来接受，说明转换则使原话不会成为永远禁止修订的化石。只留最终文本，依赖关系可能被擦去；只留最初记录而拒绝修订，研究又无法吸收有效反驳。联合解释责任要求两者共同成立。三方程在这里帮助追问显露、差异序列和特征纠缠如何共同生成这一判断，不是把三个审稿结果输入某个已证明唯一的置信函数。

◆ 四、不补缝也可能是正确结果

发现未说明处并不总要求立即重建其全部发生史。构造编辑研究中的资料表可以在某一截稿时点冻结，以保证不同读者面对同一版本。冻结的合理性来自比

较任务、时限和版本声明，而不是来自资料永远不变。若研究者已经声明冻结窗口，保留后来修订入口，并且当前判断只要求窗口内的可比性，追问整个资料制度的发生史可能扩大了研究对象，却未必改变当前结论的有效性。

反过来，如果冻结结果被当作所有后来材料的唯一资格标准，迟到的反例因此连登记都不能进入，发生追问便承担了具体工作：它要恢复规则原先为什么冻结、服务什么比较，以及这种用途凭什么扩张为永久边界。二者差别不在是否使用静态表格，而在静态安排是否携带适用范围，及新材料能否通过明确程序改变这个范围。SIO本有的互动生成立场允许分析这种稳定如何形成，不能被简化为反对任何稳定、任何暂时固定。

第569号第42章保留了一种尖锐的失败可能：有的前提不需要在当前任务中展开其发生史，强行补写还会破坏旧计算或旧判断的主要功能。本书据此区分三种结果。第一，发生说明揭示了真实遗漏，补后旧功能可在明确条件下继续，补写取得内容。第二，补写只是一般背景，不改变结论责任，应降低其在论证中的地位。第三，补写迫使原本可执行的判据变成无穷前史追索，又没有相应收益，应承认此处保留有限冻结更合理。三种结果都不能由“发生解释总是更深”预先裁定。

还有一种更强的反驳：即使恢复前史，也不能解决当前材料冲突，因为矛盾来自测量噪声、互不相容的用途或不可同时满足的限制。此时新增历史只能解释冲突怎样形成，不能保证消除冲突。研究者必须区分说明来源、改变操作与化解矛盾的不同承诺，保留有理由的并存或未决。承认不补、少补或暂缓，不使方法失去方向；它使方法承担取舍后果，避免将每一次没有产出都解释为读者尚未进入足够深的层次。

◆ 五、相位边界与可撤回的方法身份

六路径的使用以能够辨认显露、差异序列和特征纠缠的关系为前提。原典第42章提醒，三维已各自成形的问题，与处在混沌态、介生态因而三维尚分不开的问题，不能不加条件地使用同一张路径表（该限定转引自站内关于唯物辩证法适用域的长文）。这不是宣布后一类对象永远不可研究，而是要求先交代其分项如何获得资格。若任务材料还不能支持一个稳定的E关系，就应保留不适用或尚未形成，而不是为了使六条路径完整而把研究者的愿望填成对象特征。

方法僵化的第一种表现，是把一次任务的入口提升为唯一存在次序。第二种是把所有反驳都收入方法内部，宣称任何失败总能在下一层得到解释，却不给何时停止下沉的条件。第三种是纸面回写：文稿加入限制语，下一次选择材料、判断空位和处理反例时仍照旧。这三种表现都可以在具体行为中识别，因此纠正也须落到行为上。入口改为有范围的选择，不适用可以保留为结果，回写须改变至少一项判断权限或失败后的动作。（三种表现对应第569号转引的“三重锁”；第二种是本书对“矛盾被内部化”的具体化。）

构造编辑研究若在替代分类下失去空位，应撤回该地图支持的空位主张，而不必同时销毁已核实的文本摘录；若主要问题是共用检索式遗漏了邻近论证，应扩检并重评新颖性，而非宣布全部本体论失败；若在适用条件已经满足、材料完整、规则执行无偏离之后，方法仍不能承担其明示的发现责任，就必须允许削弱或撤回这项方法承诺。区分撤回层级，既避免一项局部失败被夸大为全部理论崩塌，也避免用整体宏大性保护局部不可败。

方法自查最终要留下可供下一章使用的对象：究竟是哪一句承诺，哪些条件已经满足，何种观察与它不相容，失败后停止哪一种资格。共同基底可以支持协

作，却不能替代外部异质材料；构造分析可以把推理说清，却不能替代效果检验；内部审读可以纠正已见错误，却不能冒充独立专家验收。保持这些身份差别，三法才可能作为继续研究的工具，而不是凭自身名称预先获得成功的结论。第114章将把这些失败可能整理成明确的反驳条款，进一步区分触发、解释与撤回，防止可反驳性停留在一种没有后果的承诺。

◆

来 源 注

N1：王德生，第569号《SDE思想创新法导论》印刷美化版3，第42章印刷718—725页；本章实际读取项目带页标原典抽取文本全文。口头禅、自用、相位边界与撤回范围据此展开。

N2：同书第40章印刷698—708页，实际读取全文。同基底模拟、预填与同指问题仅按原书自报证据身份使用，没有将作者模拟写为真实独立实验。

N3：同书第23章印刷362—378页，实际读取全文；九组工作选择与其余十八组合据此。本章同时承接本书第92—95章的既有版本记录，不以九组选取改写真实材料。

N4：本书第112章接口；编辑研究、分工与替代制图均为明确构造，不是现实研究结果。第94章分项阈值差异继续保留，本章没有统一裁定。

114

第 114 章

失效条款、失效户与方法检验

◆ 一、把失败对象写在条件之前

上一章已说明，方法自己的承诺须能够失效。本章继续追问：一个不利观察究竟使什么失效。第569号第42章列出十一条判死条款，既涉及三维是否必需、选书是否有效，也涉及补缝、新意、空组分布和成书能力。它们不是同一层级的总考试。有的检查某一道缝，有的检查一项工序，有的检查扩大到不同领域的成书承诺。把十一条一律写成“SDE被证明”或“SDE被推翻”，会丢掉原典刻意保留的撤回范围。其中前八条转写自第562号《缝隙创新法》结语，后三条（集中、盲分、回落）是第569号自己补写的；第562号原文未读。

一份可用的反例账本，首先应把实例、命题和工序分开。实例可能因原文误引而退出；命题可能在实例身份可靠时仍遭反驳；工序则可能反复不能产出它承诺的可检验命题。退出一条误引不等于其命题已假，发现一个可靠反例也不等于整条研究工序毫无用途。反例账本的作用，是让每种变化都有与其理由相称的后果，而不是为所有失败准备一个较小名称来逃避责任。

以下用一项明确构造的“规则改写研究”说明。候选声称：一项资格规则公开自身形成条件，就足以让受到排除的材料获得重新审查机会。它的强竞争解释是，重新审查取决于受理权限和资源，公开来历本身不能提供入口。若实际使用者已经读懂条件，受理权限却未改变，排除材料仍没有重新审查机会，候选的充

分性就受到反例挑战；若只是资料无法取得，当前材料不能判决候选。研究者必须事先决定自己主张的是无条件充分性、联合条件下的充分性，还是平均改善，三者不能在见到结果后互换。

第569号第22章要求在实施前写下判负条件、不利结果处置和停止规则，并保持正文、证伪和其他承诺中的读数定义一致。本章将这些要求用于十一条的解释，尚未实施任何外部检验。这里的具体E是失败条件的可辨认性与结果处理的可追溯性：前者限制事后重命名，后者使认出的失败实际改变结论身份。只有条件没有处理，反例被登记却不生效；只有处理没有原条件，缩小范围可能只是事后挑选。二者结合才使“接受反驳”成为可以检查的行为。

◆ 二、三维、选书、同指与发生二分

第一条是三维条款。原典要求用与SDE无关的三分法，让未读本书的读者独立找缝和落占位；若找到同一处并提出实质相同的原理，三维对于这一方法就不是必需。本书的执行解释是，必须先固定“同一处”和“实质相同”的比较对象：同一承重前提、同一适用范围以及相同的反例后果，比共用几个词更重要。一次替代成功足以反驳对该任务的唯一必要性，却不能自动证明任何分类都同样有效。按原典，三维因此降格为通用的“追问来历”之术；九宫此后是否仍有组织与提示用途、效率上有没有优势，须另验。

第二条是选书条款。原典给出两条触发路线：随机取三部同类书，所得共同缝同样站得住，则“隔得最远”的要求应取消；或者最远三部书的共同缝，三家都不认，此条死。前一路需要说明抽样框、比较质量和同等材料条件，不能只挑一次便利成功就推出一般效率相等；后一路中的“不认”，须记下受邀内行的实际答复及其所依原文，不凭作者推测代答。最远原则若只作为扩大检索的启发，也应与“只有最远才有效”的强说法分开登记。

第三条是同指条款。原典以不用本书语言的内行为对象，把“半数以上认为这是研究者自己的说法”作为该缝不立的触发线。人数和“半数以上”的原定口径须如实保留，不能将不同表述悄悄改成一个统一统计标准。实际执行还要记录受邀者的相关资格、哪些人回答、回答针对哪一版白话。没人回复不等于零反对，转述同一篇评论的多人也不自动增加独立意见。更根本地说，即便多数接受，原文中缺少所需前提时，这种接受也不能补出文本事实。

第四条检查发现与发生的二分。原典允许寻找一种经得起检验、却写不成带条件的发生学原理、又确实不需要来历说明的预设，以反驳“一切预设皆可改写为发生”的强承诺。这里最难的是把“本任务不需要”与“任何研究都不可能需要”分开。构造研究若只在固定窗口内核查资料格式，格式的完整发生史可以不是本次结论的前提；这足以限制强制补写的工作规则，却未必证明格式绝无来历。若要反驳更广泛的本体命题，还须承担相应更强的论证。命题范围不能借一个便宜实例暗中扩大。

◆ 三、补缝、既有新意与合法冻结

第五条是禁律条款：抽查补缝句，若过半只是把一个先在根据换成更大的先在根据，就应撤销这批工作中补缝的完成资格，保留找缝成果另议。原典用此表达补缝一步可能判死的风险。本书将执行对象明确为被抽查范围及其预先声明的工序承诺，不由有限抽查直接断言一切补缝永远不可能。抽查不能只选最弱稿，也不能把没有补写任务的段落混进分母。所谓更大本来要有可说明的判断形式，例如把制度资格改称天然能力，却不给能力如何辨认和修订的条件。

第六条是新意条款：原作者学派内行多数认为早已说过，且能指出原文，该缝降为复述。这里“且能指出原文”承担决定性的限制。反向情况也要保留：哪怕只有一份可靠原文，已经在同一范围内承担拟写内容，也足以挑战该句的新增

身份；无需等人数凑齐才承认占位。相反，多数笼统说似曾相识而不给可核内容，只是继续检索的线索。执行者应比较结论、成立条件与失败边界，而非以词语相近或声望较高裁决。

第七条是补缝条款。如果补写使原学科的主要计算无法继续，原典要求标明冻结有理；未作标记就改写，方法出错。构造研究中，给每次判定增加无限前史追索，可能令一个本来可复核的有限程序无法终止。此时应认真比较有限版本声明与无限溯源的代价。但计算暂时困难不自动证明任何冻结都合理，也可能是新要求尚未获得适合工具。账本须分别记：旧计算承担何种任务、补写破坏哪一步、有限替代是否存在，以及研究为何仍需新增责任。

这三条共同防止一种隐蔽免疫：新原则不成立就改称更深，已有原文接住就改称更综合，破坏旧功能又改称更彻底。强竞争解释可以是原有方法已带条件、现有综述足以整理、暂时冻结已满足任务。若这些解释覆盖全部材料，本书应缩小或撤回新意承诺。保留找缝成果并非无成本逃生：原来依赖补缝的章节、机制判断和创新命名也须同步撤回。只有能指出保留部分独立承担的任务，它才有单独保存的理由。

◆ 四、跨域成书、空组集中、盲分与回落

第八条把方法连续用于至少三部领域差异大的新书；若其中至少两部得不出可检验母题，或者只翻写第一例，原典要求撤回超级专著打造法的承诺。条款检查的是产物能力，不是篇幅能力。预先必须规定什么叫不同领域、同一母题的翻版以及可检验；否则作者可以在失败后把不成功者改称练习，把成功者改称正式使用。有限序列能够触发预定撤回规则，但其失败比例不是对所有未来著作的可靠概率估计。

第九条要求换人、换起点独立走占位图，若空组大体均匀散开，则空组集中在两个异位的主张应撤回。原典进一步把早先六次的集中归于执笔者偏差。本书在此保留逻辑层级：新结果可以否定原来的稳健集中承诺，但不能单凭分布改变确定唯一原因就是作者偏差。检索范围、材料类型、编码和真正的领域差异都可能解释改变。“大体均匀”也须在看结果前操作化，未知格不能算空格，缺失材料不能默认为已经检查而无主人。

第十条是盲分条款。原典提出把找缝、选空组与提根1交给不同执行者盲分，若缝与根1过半同形，则碰撞沦为签字，二阶碰撞一步退回重设。执行时应保存各自收到的材料、题目和先前信息。仅仅遮住最终答案而共享一个已经写入候选封因的题目，仍然可能预填。以下是本书的执行解释：同形本身也不必然证明签字，独立分析可能指向同一承重前提。真正需要撤回的是声称新增了第二阶解释、实际上只有复述的那一部分。若根二检查改变了新原则的边界，应将这项增量单列接受检验，不用同形一词吞掉它。

第十一条要求连续三本新书经回落后没有剩余，则撤回造书承诺，保留制图用途。这里“没有剩余”是经过明确回落规则之后，原拟新增命题被旧说完整接住，或不能维持可判别差异，而不是任何书都不可能提供整理价值。对“剩余”的判断若在两位读者之间分歧，应先呈现争议所依赖的具体前提，不能把多数表决直接算成方法效果。停止规则尤其重要：不能失败三本后补选第四本成功者抹掉原记录，也不能把同一本不断改名当三次独立失败。缩成制图工具后，宣传、书中贡献说明和后续任务入口都要跟着改变，否则撤回只发生在账本里。

◆ 五、反例账本如何产生修订后果

第569号第42章还给自己开了一份“失效户”，体例取自第166号附录，登记三类：已认的错、作废条件、悬着的推论，每条后留发现者署名栏。已认的错有

四项：六次模拟都没有真人验收，没有第二执行者独立落格，判死条款全是设计而没有数据，模拟里凭记忆写下的外部文献要点没有逐条回到原文。作废条件就是上面的十一条。悬着的推论有两项：空组集中在两个异位，以及“新意闸对名著有饱和风险”究竟是名著的毛病还是方法的毛病，尚未分开。本节的“通过、反驳、未判”，是对每条作废条件执行结果的记录，不是失效户的另一种分类。

十一条可以写得严格，却仍可能没有真正运行。第569号第22章特别区分纸面条款与实际执行：概念粒度、代理变量和材料覆盖可能在实施时暴露新问题。故账本须保留通过、反驳与未判三个位置。材料不可得、读数不能稳定辨认或两种解释在当前设计下给出同一结果，应记未判；它们阻止宣称支持，但不自动等于命题已经为假。发现操作化失败时也不能无限延期，应缩小当前可主张范围，并说明什么补充材料可能恢复判决能力。

构造规则改写研究可以形成三种不同记录。其一，形成条件已公开，排除材料仍没有重新审查机会，原候选又明确承诺单独充分，故这一充分性被反驳。其二，材料取得了重新审查机会，但不能区分来自公开说明还是额外授权，记未判。其三，在事先规定的联合条件下得到预期结果，只支持该范围内的候选，不能反推公开说明单独必要，更不能宣称其他入口均无效。原结果、调整后的新候选和未来检验是三个对象，后两者不能覆盖第一项。

这里还有第二组具体E：修订理由的可定位性与适用范围的同步变化。理由必须指回哪条原文、哪项观察或哪处推理缺口；范围则将这个理由传递到真正依赖它的段落。断开理由，修改成了难以复查的编辑偏好；断开范围，账本虽承认反例，正文仍保留被撤回的结论。内部审读中的正文哈希与记录绑定只保证所审版本可以辨认，不保证其理论为真；进一步的异质材料和独立执行仍各有责任。

反例账本还应记录方法怎样失去作用，而不仅记录某条命题的真假。第569号第42章转引第475号《发生学的发生》的三种死法，并说明它们也适用于本

书，即符号态封顶、模板化、品牌化，各配一条查法。在构造研究中，若每次只把规则分进三栏，却没有形成事前未知的新判断，这是符号态封顶的候选征兆；若凡有三项字段便称其发生了互相改写，却不能指出哪一项改变限制了另一项，便落入模板化；若有人指出公开来历不等于取得受理权限，研究者只回答“这不是SDE”，则以名称挡住了可核反例。三者需要分别登记可见动作与修改后果，不凭一句印象给整个方法定罪。对应修订是恢复新的判别问题、重做具体互限分析，以及让不用本书语言的异议取得受理位置。修订后若仍只增加术语与态度，相关工序的使用资格就应继续受限。

原典十一条中的比例、次数和样本要求在本书被保留为来源明确的暂定门槛，不提升为跨领域的统计定律。没有实际分母就不报告比例，没有实际运行就不填通过，没有真实原文就不代拟学者的赞同或反对。这样处理并不把写作变成无止境的免责声明，而是使每个结论保有正面的成立条件和可执行的退出路线。下一章将据此讨论SDE思想大全怎样持续修订：保持共同理论语言，使错误能够被纠正，同时让后来者可以超出当前语言，而不必先承认本书已经回答了所有问题。

◆

来 源 注

N1：王德生，第569号《SDE思想创新法导论》印刷美化版3，第42章印刷720—724页，全文已实际读取；十一条原列位于721页。本文保留条款对象与原定门槛，独立说明有限触发与整体命题的不同。

N2：同书第22章印刷344—359页，带页标抽取文本全文已读。本文只采用预先固定判负条件、处置、停止规则、三种结局、操作化与命题分层的工序要求；未独立核查其转述的代码仓数据、评审分数和外部作者著作，均未拿来作本章效果证据。

N3：本书第113章。规则改写研究和全部判决分支均为构造分析，未实施真实检验，未采访真实学者。

N4：第569号第42章印刷723页明确列出符号态封顶、模板化、品牌化三种方法失效形态（三种死法原出第475号，本书第39章引用该书的相关提醒；第475号原文未读，只核到第569号的转述）；并连续重读该章718—725页。正文将三者应用到构造规则改写研究，属本书分析，非原典已执行实验。

115

第 115 章

开放的圆：新书与知识谱系回写

◆ 一、回到起点不等于证明起点

第569号第1章用一个圆说明三种创新法的关系：新书写成之后，可以成为下一轮阅读的起点。第42章又要求把方法本身送回检查。圆的价值在于允许返回，不在于已经返回一次就获得必然正确的地位。若研究者先用同一套分类制造候选，再用候选符合这套分类证明分类完备，所得只是内部相容。要让返回具有研究内容，前一轮未解决的问题必须能够改变下一轮的入口，外部材料也必须能够迫使原分类缩小范围。“开放的圆”与“闭合的圆”之分，及圆上规矩本身也可被改写的“修宪”想法，第569号第42章转引自第475号《发生学的发生》；第475号原文未读。

本章以一个明确构造的索引修订过程贯穿说明。一部书提出，保留原文、主题标签和版本联系，就足以让后来者判断一条论证为什么改变。后来读者发现，同样三项字段齐全，修订理由却可能只有“已调整”三个字，无法辨别是证据改变还是编辑偏好。这个例子首先打击的是上述字段对于重建理由的充分性，不能由此直接推断字段完全无用。原作者若把“版本联系”重新解释为必含全部理由，还须说明旧版是否确实如此定义，不能靠扩词义抹去原反例。

开放回写因而同时改变两个对象：关于索引的判断，以及原先把字段齐全当作完成标志的验收规则。新稿可以提出更窄的候选，例如要求理由能够指回被修

改的判断及其材料，但它仍须说明这种要求何时可以满足，是否增加无法承担的记录负担。新条件不能只借纠正旧错误的声势自动成立。过去一轮的失败为新问题提供理由，却不是新答案的证明。

这一区别也保护SDE本体论的生成立场。认识与对象表达的变化可以在主客互动复合体中发生，互动仍须接受材料和推理的约束。不能因为知识经互动形成，就把任何协商结果都称作同样有效；不能因为概念可以修订，就让过去断言永远找不到可比较的含义。开放需要可辨认的继承对象。没有继承对象，所谓回写只是换一个话题；没有允许改变的条件，所谓继承又会变成维持原结论的仪式。

◆ 二、新书怎样成为可读的下一轮材料

一本书要成为下一轮材料，首先需要留下自己的困难，而非只留下成功的陈述。索引修订构造中的困难，不是笼统的“信息尚需完善”，而是字段齐全仍不能重建理由这一具体差距。下一位读者可以从这里重新检查何种材料被算作理由，哪些改写必须附条件，以及原书为何把可存储误当成可理解。扎手处明确之后，选书才不只是继续搜寻支持原判断的作品，而有机会寻找同样处理记录与理解、却采用不同前提的论证。

第569号第12章把缝放到谱系中考察，但共同问题、共同词语和共同前提仍须逐项区分。本书第82章已保留真实继承登记的证据缺口。因此，新书中的五敌候补只能是有待阅读的方向，不能先写成五位已确认承担同一前提的学者。一个候补可能提供根本不同的答案，可能早已完成拟议改写，也可能与当前争论只有词语上的接近。下一轮实际阅读后，候补可以退出；退出不是登记失败，而是原先候选身份发生了有理由的变化。

空组也要带着形成条件交出去。一个位置在有限检索中没有找到主人，不等于世界上不存在相关论证；没有取得全文，更不等于读过后认定没有。下一位研

究者应知道此前用了哪些问句、覆盖哪些材料、哪些访问缺口仍在，以及主落改变时空位是否仍存在。第92—95章保留的九组工作选择、其余十八组合和分项门槛差异都属于这份材料的组成部分。接续者不能为了得到一张整齐地图，先替上一轮消掉尚未解决的分歧。

判负条款则交给另一种入口：它要求研究者在新材料面前承受怎样的损失。索引候选若只在资料齐备、修改关系可定位的条件下主张理由可重建，后续检验就应先判断这些条件是否实际满足，再看承诺是否发生。反例若来自条件之外，不能直接击中该窄命题；若条件已满足而结果仍缺失，就不许再临时补上一串未说明的条件保住它。选书、题目、占位和外部检验由此各接不同材料，共同使新书成为能够继续工作的起点。

◆ 三、谱系中的保留、撤销与重新调用

知识谱系不能只写成旧说不断被新说胜利替代的队列。索引旧版把字段标准化，也许确实便利了检索和跨版本定位；它过度承诺的是足以重建修改理由。新版本应撤销过强的充分性，同时保留旧结构在其实际任务中的用途。如果把旧版全部删除，后来者便看不到为什么曾经采用它，也难以判断修订究竟增加了何种责任。保留原版不等于继续授予原版全部有效性，档案身份与当前使用资格必须分开。

反过来，新版也不应通过改写旧史来夸大自己的必要性。原有索引可能另附完整编辑说明，只是当前研究者没有读到；这时“旧版不能重建理由”的概括本身需要撤回，新增机制也可能回落为整理既有做法。知识谱系记录的不是作者希望出现的进步曲线，而是原文、使用条件和后续材料共同支持的变化。这里的强竞争解释是普通版本管理或成熟文献批评已足以承担修订，SDE描述只增加一种表达方式。若没有额外可判别责任，就应承认这种重合。

谱系回写中的具体E，是旧判断的可追认性与新用途的可分辨性相互限定。可追认性使人知道被缩小的是哪一句、为何曾有理由使用；可分辨性使保留下来的材料不被误当作仍有效的全部结论。断开前者，新说可以随意制造一个弱旧说；断开后者，读者可能把已撤销断言重新带回当前实践。二者还必须连接到同一材料对象：不能用一个版本的定义配另一个版本的反例，再把这种错接写成理论演化。

某些被撤回的工具也可能在新条件下重新调用。记录不足时不能重建理由的索引，在后来补齐可核理由后，可能重新获得局部用途；但这应称为新条件下的适用判断，不是旧充分性被追认一直正确。重新调用要记条件变化与残余限制，尤其保留哪些材料仍不能判决。如此，知识的退场不必被写成永久消灭，知识的恢复也不必被写成原先无错。生成、传播与失效都能在实际关系变化中得到说明。

◆ 四、修订必须改变正文及其接受规则

反例登记之后，最困难的工作常在依赖关系中。索引候选的充分性一旦撤回，引用它的章节就不能继续用“字段齐全”推出“理由已可重建”。相关定义需要缩小，实例需要改判，声称独创的段落需要重新检查，后续章节的入口条件也可能变化。这种传递并非要求整本书一律重写，而是找出哪些结论真正依赖被撤回的桥梁。只改出现错误的那一句，可能让同一个错误以未展开前提的形式留在别处。

制度层面的改动同样具体。原先检查字段有无的验收，须增加理由能否指回修改对象的核验；用于机械补足字段的预算，可能转向原文复读；只检索相同术语的规则，应根据反例暴露的别名范围调整。评审者需要看到旧承诺和触发材料，才能检查新稿是否真的承担了失败后果。提出修订的人的贡献应按实际记录保留，但贡献记录不代替理由，也不能因提出者缺乏某种身份就忽略其可核反例。

这里的第二组具体E，是修订理由的可传播性与责任边界的可保持性。理由必须足够明确，使相关章节知道要改变什么；边界又必须足够清楚，使未依赖该前提的结论不被误撤。断开传播，局部承认无法进入总稿；断开边界，一次反例被放大为毫无差别的全书否定。两者互限产生的是有范围的修订，而不是越来越多的限制语。若新限制无法指导任何实际改判，它仍只是纸面回写。

同时要区分修复与另立研究。补回漏引的一段原文，可以纠正原判断；更换整个问题，则产生一个需要重新说明范围的新任务。若索引修订从解释理由转向预测作者意图，原有材料未必能承担新对象，既有通过记录也不能自动继承。版本联系应保留这一分叉，让读者知道哪里仍在回答旧问题，哪里已改问新问题。这样，退回旧版可用部分和推进新候选能够并存，不必伪装为一条无分支的进步直线。

修订也可能失败。新版增加的说明负担过重，实际材料反而更少得到记录；或者要求过细，使两个合理判断不能在同一格式下表达。此时应比较更简洁的替代方案，允许撤回新要求的一部分。持续开放没有预先保证每次变化都更好。判断改善需要说明保住哪些旧功能、修复哪些缺口、增加哪些代价，并面对另一种安排可能做得更好的结果。第569号第32章把成书工序同母题是否成立分开，本书据此保留工序合格仍不保证理论成立的边界。

◆ 五、可以交付的开放，而非永不完成

开放并不意味着一部书永远不能交付。交付意味着某一版本的责任可以被明确检查：哪些论证已写成，哪些来源已实际核读，哪些结论只是构造推演，哪些经验判断仍未检验。完成尺度必须与这些身份相称。本文作为一章连续方法论论证，可以完成其解释任务；其中的索引方案没有经过真实使用检验，就不能凭章

目齐全升级为已证明的改进方案。全书达到篇幅目标也只解决篇幅条件，结构、证据与出版一致性仍须分别审查。

回圈交付可以从六个相互联系的问题来理解。完成到什么尺度，决定当前可以怎样使用；失效入口在哪里，决定读者如何提出有对象的反例；谁能独立检验，要求说明所需材料和能力而不是虚构已经接受任务的人；检索覆盖到哪里，限定新颖性判断；起点改动了什么，交代新旧版本关系；下一轮先做什么，则把未决项变成有条件的研究方向。六项是交接责任，不是填满六栏就完成外部验收的评分表。

在索引构造中，可以交付的是被缩小的候选、可定位的旧充分性反例、比较成熟记录办法的任务，以及尚未实施的可重建性检验。不能交付的是已经得到普通使用者认可的效果声明，因为这里没有实际使用者研究。若未来材料仍然不能区分记录完整与理由可理解，就应保持未判；若成熟办法已完全覆盖新候选，应取消相应创新身份。把这两种出口写清，后来者便不必先保护本书的新意，才能参与本书留下的问题。

《SDE思想大全》的持续开放最终依赖这种接续关系：共同语言使章节能够相互问责，明确边界使异质材料能够进入，而可撤回的主张使修订不只是解释自身永远正确。新书既继承前人的问题，也把自己的未说明处留给后来者；继承可以有据地保留，反驳可以有范围地撤销，未知可以不被强行填满。由此通向总合论的，不是一个已经封闭世界的最后答案，而是一套已展开的论证及其继续研究的条件。总合论还须把本体论、方法论和思想创新论重新连在一起，核对它们共同承诺了什么，又分别不能替对方证明什么。

◆

来源注

N1：王德生，第569号《SDE思想创新法导论》印刷美化版3，第1章印刷2—11页、第42章718—725页，带页标原典抽取文本均实际全文读；采用新书回到起点、自用和回圈交付，不采用其中转述的外部思想史事实作本章证据。

N2：同书第12章171—186页全文实际读；谱系与补缝反查据此，本章不把原典示范名单当作已核真实学者共同前提。承接本书第82章登记缺口。

N3：同书第32章512—529页全文实际读；采用分量再分边界、工序与母题成立分工、书稿交接责任，不据其模拟宣称真实检验或独立评分已完成。全书三审采用本书约定，不能由本章自查替代。

N4：索引修订全过程为本书构造分析，非真实机构案例、用户访谈或效果实验；本书第92—95、113—114章为接续责任来源。

总合论

让形成的判断继续接受改变

◆ 一、回到理解：三部分怎样共同承担一个结果

一部思想著作的收束，需要把已经建立的区分送回能够使它们受到限制的地方。总导论从课堂里的正确回答出发，问一次回答为什么有时能够接续到下一次，有时却在题目稍变之后失去作用。这个问题经过本体论、方法论与思想创新论，不应只得到三个名称更加熟练的复述。我们现在要问：对象怎样被重新辨认，研究怎样改变了可以采取的行动，所谓新判断又在哪一处增加了原先没有承担的责任？如果三部分无法在同一任务上回答这些问题，篇幅再大，也不能代替它们之间实际形成的联系。

本总合论接续导论的三个明确构造案例：课堂中对短叙述指代关系的理解，手工纸作坊按照透光斑点为特定细线图样选择进入试印的纸张，社区档案整理者与文字识别及检索工具共同工作。它们不是调查资料，也不负责证明真实世界已经按本书的预期运行。它们使三类问题能够被展开得足够具体：同一句话何以可以继续使用，同一张纸何以进入一种分类，同一份工具输出何以取得可继承的证据资格。后续研究若要把这些条件分析变成经验判断，还须取得与各项主张相称的材料。

先看课堂中的短叙述。学习者能够复述人物名称和动作，不等于他已经辨认代词在当前句子中指向哪个对象；辨认了一次，也不等于换了人名和句序以后仍能说明理由。教师若只检查最后说出的对象名称，几种形成方式便可能得到相同评价：按名词出现的先后猜测，记住刚听过的答案，或者沿句中的关系进行判

断。在构造中，这些方式都能偶然或在有限范围内给出相同结果。研究的起点因此不是急于决定谁懂谁不懂，而是说明眼前结果究竟容许哪些解释。

为了使解释之间发生区别，可以保持动作关系而改变人物名称，也可以在不改变所指关系的条件下调整表达次序。还可以另外构造一种材料，保留熟悉名称，却改变相关关系。每一种变化都要说明自己改变了什么。若句序改动同时使文本产生新的歧义，学习者不再给出原答案便不一定表示理解丧失，可能是他正确识别了可确定性的变化。研究不能把自己没有控制好的题目当作理论的反例，更不能把参与者指出歧义的行为当成拒绝理解。

由此可形成一个有限的判别：若学习者只按最后出现的名词作答，改变名称但保留次序未必足以暴露这个规则；改变先后位置而维持关系，才可能使两种解释分开。若他按关系作答，则需要说明新表达中何处仍支持同一指向，或者何处已不足以唯一确定。这里的判别不是预先保证哪种表现会发生，而是使每个解释具有自己的承诺。研究者应在看到结果以前说明什么算支持，什么需要撤回，什么只是当前材料无法决定。

本体论部分在此改变了研究单位。理解不再仅仅被放进一个孤立头脑，题目也不再被当成一个意义已经全部确定、等待取出的封闭物。回答的可用性在学习者、语言表达、先前任务、提示与解释机会的互动中形成。但是，这一整体立场并不否认某些语言限制或已有经验能够独立检查，也不要求任何研究都纳入所有背景。它要求把当前主张真正依赖的联系讲清，而不是用整体一词将不同条件包在一起，随后停止辨别。

这一点延续SIO本有的互动生成立场。主体、互动和客体不是三个先已完备的实体随后相撞，而是在复合活动中取得相互规定的位置。SDE进一步要求说明这些位置怎样显露、差异怎样接续、哪些特征互相限制。课堂里被评价为理解的结果，属于这一具体活动，不应直接变成人的永久属性。同样，一个句子在某次

活动中产生歧义，也不能据此断言语言材料本身没有任何稳定规则。发生解释需要同时保留形成条件与已经形成的约束。

当前构造中的一组具体E，是指代区别的可辨认性与判断步骤的可承接性。前者要求学习者能够辨认哪些表达或关系支持一个指向，限制旧答案能够迁移到何处；后者要求这些区别进入下一次实际判断，限制教师只凭一句关系术语就宣布理解已经形成。两项特征在同一任务中互相收紧：区别必须细到足以改变步骤，步骤也必须明确回应已辨认的区别。能够背诵规则而不会据此判断，与能够碰巧猜中却无法辨认条件，不能因表面答案相同而取得相同的证据资格。

切断可辨认性，学习者仍可能熟练沿用一个答案，却不能判断何时应当停止；切断可承接性，学习者可以说出题目有变化，却没有把变化落实为新的判断。反过来，这种互限并不要求所有理解都必须经过完整的口头讲述。指向标记、改写句子或指出两种可能读法，也可以承担相应责任，前提是这些表现与所问区别之间的关系能够检查。把一种表达形式规定为唯一入口，会将表达困难混进理解判断，使研究对象再次发生偏移。

方法论因此不能只添加一张测验表。它需要使所采取的动作与所要区分的解释对应。若要判断独立承接，就应分别记录提示前与提示后的表现；若要判断在适当协助下能否完成，就不应将一切帮助从设计中排除。提示是否出现、在何时出现、替代了哪一步判断，都会改变结果的身份。把两种任务合成一个正确率，既可能夸大学习者的独立能力，也可能低估协作条件下已经形成的能力。

另一个具体E在这里出现：支持作用的可追认性与学习判断的相称性。追认要求说明教师或同伴实际补入了什么，相称性则要求评价只承担这类支持下可得到的结论。后者限制前者不必记录所有无关细节，前者限制后者不得把代答成果转成个人独立成绩。断开追认，流畅结果可能掩盖外部替代；断开相称性，详细

的提示日志也可能仍被错误地压成一个能力等级。第68章对帮助如何交还的分析，正是在这种区分上接续本体论，而非把帮助多寡简单当成学习好坏。

对这一问题，最强的竞争解释并不缺席。普通的语言理解研究、任务分析、迁移检查与教学反馈，可以具有相同的材料敏感性和边界意识。本书不能选择一个只看最后答案、完全忽略关系的弱对手，再据此宣布SDE不可替代。相称比较应当允许替代方案使用同样的原始回答、提示记录、变化条件和时间资源。若双方最终识别了同样的错误入口，本书可以具有组织和教学价值，却没有由此取得独有机制的证据。

怎样才可能形成更强的增量？一种情形是，原来的研究把任务定义固定下来，只比较答对比例，而SDE分析指出，某项变化同时改变了能够确定指代的条件，因而原来的比较不再测同一责任。这个发现需要回到文本和操作说明核查，不能由框架名称推得。如果成熟替代方法也已指出同一问题，增量仍需降格。一个解释框架值得保留，可以因为它有助于稳定提出某类问题；要进一步声称只有它能够提出，就要面对远高于单一案例的证明责任。

思想创新论在这里提出另一层检查：研究困难究竟来自材料不足、执行疏漏，还是来自承重预设？若教师只是漏记了提示，补齐记录可能已经足够，没有必要宣布发生了一次本体变革。若某本实际文本明确把任何正确复述都视为可迁移理解，而其后推论又依赖这一等同，才有定位理论缝隙的入口。定位仍须读原文，查清作者对复述与理解的定义；不能把课堂构造中的简化规则倒填给真实学者。

进一步寻找共同前提时，也不能由一本书扩展到整个领域。若要把若干论者放在一起，须先确认他们在何种判断上确实同意，在何种判断上存在分歧。一个论者主张学习表现依赖语境，不代表他已解决所有承接问题；一个论者强调稳定规则，也不代表他否认语境作用。二阶碰撞所要求的共同根，不能靠压平这些差

别获得。原典中的演示可以帮助组织研究，但其中代拟的学者回应不能替代实际原著，更不能替代真实读者的验收。

九宫透镜在此也没有现成的胜利。课堂里的问题可以在某些关系位置上被重新表达，但找到一个表格位置，不等于发现真实文献没有处理这个问题。新的名称可能被普通的指代消歧、迁移研究或教学评价接住。研究需要用对方的词语检索和比较，说明剩下的判断究竟在哪里。若全部能够被接住，可以把当前成果保留为应用或解释，不必通过继续细分格子使它重新显得无人占有。

这样，三部分在本例的同一结果上形成了互相否定的条件。本体论若把理解说成一种稳定的承接关系，方法论就要求在关系变化中检查承接；方法若只能测到复述，本体论的强解释便没有取得相应支持。创新论若发现这项区分早已被清楚提出，便会削弱原创性声明，却不必否定区分本身。若实际文本表明题目变化并不保留原关系，则当前比较设计需要撤回，而不是让学习者承担设计的错误。不同否定所指对象不同，不应汇成一个含混的体系成败。

还有一种结果更为平常：核查以后，原来的判断可以保留。学习者确实在预定的关系变换中维持了相应承接，提示没有替代关键判断，替代解释暂时不能解释所见差别。这时回查不是无效劳动，它为保留结论增加了限制和理由。回写不要求每一轮都改变文字，更不要求不断生成新术语；它要求新材料能够改变资格，而在资格不需要改变时，也能说明为什么。把每次保持都叫作没有发生，会使研究人为追求变化，反而失去对稳定性的解释。

评估本身也会改变后续条件。学习者在第一次任务中被要求解释代词所指，可能因此在第二次任务中主动寻找相同线索；后一次改善便不再只是原有状态的另一张照片。研究需要区分测量前已经能够承担的判断、测量过程中形成的学习，以及测量后在新条件下保留的成果。若把三次表现当成彼此互不影响的样本，就可能把一次评估带来的训练误记为稳定能力早已存在。反过来，评估促进

了学习也不是坏事，只是它承担了干预作用，需要按相应身份说明。由此，理解既是被考察的对象，也可能在考察互动中继续形成；这种双重关系需要过程材料，而不是靠事后一句发生解释便能确定。

理解的传播在这个案例中也不只是传递一个答案。同伴取得了一段解释，仍需在自己的任务中认出相关区别；教师采用了学生的说法，也需确认它的范围。如果后来只是记住术语，而不能在歧义材料中停止作唯一判断，传播得到的可能是表述，尚未得到同一判断能力。这里并不否定记忆的作用，而是区分记忆保存了什么。知识可以因互动而延续，也可以因条件改变而失去原有用途，二者都需要沿实际接续辨认。

对本书自身而言，课堂给出的检验同样尖锐。读者复述了S、D、E的定义，不等于能够在一个问题上辨认它们各自承担的责任；完成三栏分析，也不等于得到三份独立证据。若本书的解释只能使读者更熟练地命名，却不能使其发现任务变化、条件越界或竞争解释，它的教学成果就应被限定在术语学习。相反，若读者能够不依赖这些名称而准确指出原先遗漏的限制，本书可能已经提供了有用的支架，不能因为没有说出字母便否认这种承接。

这一节因此交出的是一项有限成果：三部分能够围绕同一个理解问题建立不同的责任，并对彼此提出会改变结论的要求。它没有用构造情境替真实教学作出效果判定。下一步真正需要的，是适当的材料、相称的任务和愿意保留不利结果的比较，而不是再增加一轮赞成本框架的解释。只有当本体所指、操作所测和创新所报持续指向同一项工作，三部分的联合才不只是写作上的相邻。

◆ 二、回到测量：分类怎样保留对象，又怎样接受重判

手工纸作坊的构造案例把问题移到另一种材料上。工作人员在固定照明下观察纸张上的透光斑点，为特定细线图样选择进入试印的纸张。筛选不是对最终印

制效果作保证，斑点与效果的关系也不是预设的事实。看见斑点、记录斑点、依据斑点决定用途，是三个有关而不相同的动作。这里没有预先给定真实造纸工艺的因果结论，也没有声称某种纸张一定适合某类印制。我们只在导论所设的任务中追问：观察条件、记录尺度和选择规则怎样共同形成一个可以使用的类别；当其中一项改变时，既有记录究竟应当保留、重判还是暂时停止使用。

与课堂回答相比，斑点似乎更容易成为一个客观对象。然而，同一张纸在何种照明、哪个观察区域、怎样的尺度下被记录，会影响当前记录所承担的判断。指出这一点不是说斑点由观察者任意造出。纸张具有不服从分类愿望的现实约束，观察规则也必须接受这种约束。研究者所形成的是一项可以公共比较的观察对象，而不是凭意愿创造全部材料状态。对象的形成、材料过程的发生与对象被认识到，需要分别说明，不能以其中一层取消另外两层。

在本构造中，可以约定工作人员只比较纸张预定印制区域内的斑点，而不把未进入图样范围的区域一并计入。若另一个人观察整张纸，他的记录未必错误，却可能没有回答同一问题。两份记录出现差别时，研究者首先应核区域是否相同，而不是立即判断谁看得更准确。只有观察对象与规则相称，差异才有资格直接进入同口径的纸张选择比较；观察条件本身的差异则应另行登记。看似简单的同一张纸，在这里包含纸张个体、被选区域与用途对象几种不同的同一性，不能靠一个编号让它们自动重合。

在筛选规则能够被依约执行以后，还可以另行提出一个更强的待检问题：在所规定观察条件下得到同类记录的纸张，实际试印后是否在预先列明的图样观察项上呈现相近结果？这是另行增加的用途候选，不是原筛选程序已经保证的效果。若把适用纸张定义成被分到某一类的纸张，再用分类结果宣布适用性得到证明，研究就只是重复约定。类别需要接受独立取得的后续材料限制。同类记录若

对应不同试印后果，可以削弱新增的强候选，却不能仅凭这一点说原筛选程序没有依约执行；也不能为保住候选，把不利纸张事后改称不属于该类。

本例的一组具体E是观察条件的可复现性与用途区别的可判定性。可复现性要求后来者能够重建照明、尺度和区域等承担比较的条件，限制分类不能随着结果随意改变观察。可判定性则要求记录中的区别确实对应所定用途，限制研究者以精细的观察代替用途说明。二者互限时，记录既能回到它如何取得，也能回到为什么要取得。没有用途上的区别，再精细的记录也可能只是增加描述；没有可复现的条件，再重要的用途判断也可能无法查明证据从何而来。

切断前一项，工作人员可能将照明改变造成的记录差别当成纸张差别，或者无法重建旧分类。切断后一项，工作人员可以高度一致地数出某类斑点，却仍不知道它们是否影响当前图样的选择。两种失败都不应归入一个宽泛的测量不准。前者涉及记录的可比较条件，后者涉及从记录到用途推断的资格。更换观察设备也未必同时解决二者；工具改善可能使记录更稳定，却没有增加关于用途的证据。

另一组具体E是局部差别的保留能力与整体选择的可执行性。前者要求分类不吞掉会改变印制决定的差别，后者要求分类能够形成可实施的选择，而不是无限细分到每张纸都有一个孤立名称。选择任务限制哪些细分值得保留，局部差别又限制整体安排不能只图方便。切断保留能力，相同类别可能掩盖不同后果；切断可执行性，研究可能留下大量彼此清楚却无法指导选择的小标签。类别数目因此不是单调的质量指标，越细或越少都不能单独证明更好。

可以进一步构造一个有区分力的分支。两张纸在观察区域内具有相同数量的可辨斑点，却分布在不同位置；另设一项候选筛选规则，把覆盖图样指定区域的斑点记为须复查，其他位置不触发这一项。此时只记录总数，便不能在所有材料上决定是否触发复查。这个后果来自所设规则，不是断言斑点必然造成印制缺陷；规则是否值得采用，仍需用途与试印材料检查。它证明的只是总数相同不保

证所有可能规则给出同一决定。若实际任务不需要位置区分，这个细分就可能没有作用，不能继续把它当成必需条件。

这使第100章关于尺度转换的有限结果进入了总合论。细分是否有意义，要看新的辨别能否回接整体问题；一张表出现更多空项，不等于现实多了相同数量的研究任务。把斑点颜色、位置或形状列为不同询问，也需要逐项说明与所定选择有什么关系。某个分量暂时没有材料，可能表示未查、不可判或与任务无关，不能直接升级为被既有理论封闭的重要空位。尺度转换首先要求更准确的责任，而不是更多的章目。

从S进入本例，可以先看被判为同一类的纸张在使用中为什么仍被作出不同选择，再追查观察和记录怎样形成，最后核分类条件。这个次序有利于从实际争议定位问题，但也可能使研究者过度关注已经显露的失败。从E进入，则可先说明用途、观察条件和人员权限，再看哪些差别需要显露，进而组织记录。这能预先避免一些混淆，却可能把尚未受检的用途规定当成足够完整。两种入口都须允许后一步限制先一步，不能靠起点正确保证整条路线正确。

若过程核查发现两个记录者实际使用了不同区域，最初关于纸张差别的解释就应暂停；若条件核查表明区域相同，记录差异仍在，研究才有理由继续检查其他因素。后一步也可能支持原判断，使研究者在增加理由以后保留它。路径的作用是组织这种受约束的推进，不是规定现实中的纸张先有显露、后有差异、最后才有条件。记录顺序、研究次序与材料形成过程可以相互有关，却需要不同证据来确认。

在三方程的联合解释中，当前分类结果需要由观察及记录的差异序列和具体条件说明；要设计新的观察过程，需要交代目标分类和可用条件；新过程留下的记录、规则与人员熟练，又可能改变下一轮的条件。这里每一项都有自己的接口，不能只把三条式子写在段落前。第51号公开选读明确将具体生成机制留给领

域，区分概念、模型和定理层级。总合论沿用这一限制，不从纸张案例推出一组已经求得的普遍函数。〔合1〕

尤其需要说明旧条件如何承接。更换一项分类规则并不意味着纸张、原始记录、人员经验和用途要求全部重新产生。新规则可能只改变同一记录怎样进入决定，也可能要求补测旧记录未含的信息。前一种情形可以在保留原始记录的条件下重判，后一种则必须确认原纸是否仍可取得、旧状态是否仍可代表当前状态。若无法确认，就只能把相应存量列为待判，而不能从新规则的逻辑清楚推出旧材料已经满足新规则。

跨版本重判是这里最有实质性的工作。设旧版依据一个较粗的区域记录作决定，新版则要求区分图样关键区域与其他区域。若旧记录保留了足以重建这种区分的材料，可以按新规则重新分析；若旧记录只剩一个总值，新的区别通常不能从总值中无根据地恢复。这不是一个计算速度问题。即使新的分类程序非常高效，也不能创造未被保存的信息。研究必须区分可重新计算、可重新观察与当前不可判断，不能将三者都称作更新完成。

旧分类是否因此错误，还要回到旧承诺。如果旧版仅为一种不区分位置的图样选纸，新版服务的是位置要求更严格的图样，那么适用目标已经改变，旧版未必在原范围内失败。若旧版曾声称适用于包含这种位置要求的全部图样，而材料表明它无法区分关键后果，则新问题确实击中旧范围。前者是新增任务，后者是原承诺受损。把两者分开，既避免以更强的后来要求不公平地评判过去，也防止用目标变化掩盖本来已经提出的过强承诺。

新旧两版的关系因此不必只有替代。它们可以分别服务不同任务，也可以由新版给出旧版仍然足够的条件。要说旧版成为特例，不能只把旧名称放进新名称下面；需要说明在什么条件下，新规则允许恢复原决定，并检查这些条件是否在旧任

务中实际成立。若这种关系只在本书设定的有限模型内得到推导，就应保留模型身份。由假设恢复一个结论，与由材料证明现实满足假设，是两种不同工作。

在这个过程中，理念、现实与自我三界都有不能由另一界代签的责任。分类规则具有可讨论的理念内容，纸张与印制过程提供现实限制，工作人员的理解、选择和承担形成自我位置。三界平权不是三种证据可以互换。规则内部无矛盾，不证明纸张满足规则；操作者确信理解，不证明记录可被他人重建；现场出现一个成功结果，也不证明这套规则在所有相关任务中充分。各界的材料需要相接，但不能因为强调联合而取消差别。

同样，符号、逻辑与数学在此互为条件，却不因此成为一份万能证明。纸张编号要保持指向，推断要说明从哪项记录到哪项决定，数量与尺度要有适当的操作含义。编号错误可以使正确计算落到错误对象上，推理错误可以使精确记录得到过强结论，尺度不合也可以使相同数字失去可比性。发现其中一项错误，不必抹掉另外两项已经完成的工作，但受其影响的结论需要暂时撤去资格。联合解释的严格性，正表现为能够定位这种依赖。

第40章所区分的局部数学恢复与全体系证明，在本例中仍然有效。若要把记录变成数学模型，必须先确定变量、允许范围、观察误差与更新规则。一个反推有唯一解，并不表示所需输入在实际场景中可以取得；有多解，也不表示现实没有确定发生，而可能是当前信息不足。总合论无需再写一个漂亮公式来重演这一边界。需要保留的是：形式推导只能在条件内发言，经验识别必须另有材料，框架本身不能替二者提供缺少的资格。

对本例最强的竞争解释，是成熟的测量管理、用途分类与质量检查本来就能区分观察条件、分类规则和后续决定。若它们已经完成这些责任，SDE在这里可能主要提供一种跨层说明，使不同岗位较容易交流。只有当这种说明实际揭示了原来未处理的对象转换、记录损失或版本依赖，才有进一步讨论增量的理由。研

究应让常规方法使用同等资料、相同任务和相称资源，不能把完整SDE方案同故意简陋的分类表相比。

创新论还需要防止一种夸大：发现作坊旧表不足，不等于发现整个测量思想的根本缺陷。若只是遗漏一个重要字段，修表可能已足够；若旧规则在明确承诺中系统排除某类差别，才有追查前提的理由；若已有文献早已提出相同解决方式，新办法可以仍有地方价值，却应收回首次思想贡献的声明。局部有效、组织清楚与思想新颖并非互相排斥，也不必被压成一个总分。将它们分开，才能让成果保留实际分量。

测量案例最终留下的未决，比一句分类依赖关系更加明确。第一，哪些观察差别在真实纸作任务中确实改变选择，尚需材料；第二，保留更细记录是否值得相应成本，需要比较；第三，规则变更怎样传播到存量和后续使用，需要过程记录；第四，替代方法是否已完整承担这些责任，需要实际阅读和同任务核对。这些未决不取消本节的条件分析，却阻止它伪装成已经完成的工艺或经验研究。三部分共同完成的，是让下一次工作知道应当在哪一处取得证据，以及哪一项判断会因证据而改变。

◆ 三、回到人和工具：共同工作的能力怎样真正留下来

第三个贯穿案例来到社区档案。整理者使用文字识别和检索工具处理材料，遇到同名人物、不同日期以及转写与原件不一致的地方。工具可以迅速生成流畅文字，整理者可以依据经验提出解释，但二者都不能仅凭各自的长处保证记录已经取得可靠身份。本节接续导论的构造，只讨论材料怎样进入判断、冲突怎样保留和更正怎样生效，不借这个场景宣称某种现有产品的准确率，也不把尚未执行的工作写成真实档案成果。

这里首先应当拆开两个容易同时出现的成功。一个成功是工具完成了转写、搜索或摘要，另一个成功是团队能够对材料中的特定问题作出有依据的判断。第一种成功可以为第二种提供条件，却不能自动替代它。例如，工具从两份材料中找出同一个人名，只表明出现了相同文字；是否指同一人，需要相应证据。整理者知道当地可能存在同名者，也不能据此断言两份材料一定属于不同人。判断应当允许暂时保留两条有关联但身份未合并的记录。

日期也有类似的责任差别。一份材料上的日期可能承担撰写、登记、发生或后续注记中的某种角色，角色需要从实际材料核查，而不能由数字外形决定。若检索工具把同名与相近日期组合成一条顺畅故事，摘要形式便可能掩盖原先尚未解决的关联。反过来，发现日期不一致，也不一定足以否定人物同一，因为所记事件或日期角色可能不同。构造的目的不是预先决定哪一种解释正确，而是使记录结构保留足以继续检查的区别。

第一组具体E是原件位置的可追认性与转写断言的可核对性。可追认性使一项转写能够回到具体页段或材料位置，限制解释漂离来源；可核对性要求所留位置足以支持当前断言，限制标识只是装饰性的出处。二者联合时，读者不仅知道大致来自哪个档案，还能检查这一句究竟由什么可见内容支撑。切断前者，工具的流畅语句可能成为无来路的事实；切断后者，保留大量链接也可能无法回答所引材料是否实际说了这件事。

这组关系不能通过机械保存全部内容完成。完整影像可以提供丰富材料，但若没有办法定位所据位置，复核负担仍可能很高；极精细的定位也不能补救原件无法读取。适当的记录需要与断言范围相称。关于某个词的转写，定位可以较窄；关于一段论证怎样使用该词，核查范围就需要包含上下文。来源范围越大未必越好，关键是足以支持承重判断，并让后来者知道哪些内容没有被本次结论涵盖。

第二组具体E是提示输出的可比较性与人工核验权限的可实施性。工具输出需要与所用输入、任务要求和版本保持可比较联系，整理者的核验又必须能够进入最终记录，而不只是停在旁边的评论里。权限限制工具输出不能直接取得超出核验范围的身份，输出的明确性也限制人工核验不能只说看起来不对。切断可比较性，整理者可能在输入改变后仍评判旧结果；切断可实施性，发现错误也无法改变被其他人继续调用的材料。

这里的人工并不是一个先于全部条件、永远正确的最终实体。整理者能够核验，依赖材料可取得、规则可理解、时间和职责适当，以及反对意见能够进入实际修改。工具也不是独立于配置、输入和使用方式的固定能力容器。二者在共同工作中形成各自的位置，并且可能随着任务改变而重新分工。SIO的复合立场使这些条件进入解释；它同时要求具体责任可以指认，不能以整体共同生成为理由，让任何一处错误都没有可返回的承担位置。

本构造可设一个清楚的分支：识别工具把原件中的一个日期转成另一日期，整理者检查相应位置后发现不符。若只是修正当前摘要，而索引仍使用旧日期，错误会在后来检索中再次显露。若只改索引，却没有说明旧摘要哪些判断受影响，已经引用旧摘要的人仍可能继续沿用。纠错因而不只是把一个字符改对，还需要沿实际依赖关系决定哪些产物失去资格。不是所有材料都须重做，但每一项依赖该日期的结论都需要得到相称处理。

这时第三组E进入工作：错误的可定位性与修订的可传播性。定位要求知道错误发生于原始辨认、转写、合并、推理还是引用，限制修订不能笼统宣布全部升级；传播要求改动能够到达仍在使用旧判断的位置，限制定位只成为分析报告。断开定位，修订可能改错对象，甚至破坏原本正确的材料；断开传播，错误被查明却继续以旧资格流通。两者共同使纠错成为下一轮可用条件，而不是一次只有参与者记得的口头更正。

传播更正也不意味着删除全部旧稿。旧稿可能仍有历史价值：它让后来者看见错误何时被接受、根据什么被纠正，以及哪些推论曾经受其影响。需要撤销的是旧判断在当前任务中的资格，而不是它作为过去记录的存在。若保存旧稿却不给清楚的当前状态，保存会帮助错误继续传播；若只留最新稿而抹去来历，研究又无法辨认哪些边界来自真实受挫。历史保留与当前授权必须分开，否则版本数目再多也不能形成可追溯的知识接续。

当冲突仍不能决定时，合并尤其需要克制。在同名人物构造中，可以保留两条记录及其可能关联，分别标明支持与疑问。这样做并不宣称它们一定属于两个人，也不让未知无限扩大成什么都不能说。我们仍可说明每条材料实际记载了什么、哪些字段相同、哪些日期角色尚未确认。暂不合并是一项有内容的判断，因为它阻止当前证据没有资格支持的身份推断，同时保存后来合并或继续区分所需的材料。

这种安排也有成本。关联记录可能增加维护负担，持续保留待核可能使检索结果不够整齐。研究不能把一切成本都当成认真所必需，更不能以谨慎为名拒绝任何有限判断。应先说明待核状态影响什么用途。若当前任务只是寻找可能相关的材料，两条关联记录可能足够；若任务要求确定某个人在某一天的行动，材料不足就会实质阻断结论。对不同用途作不同结算，能够减少不必要的停顿，同时防止宽松检索资格悄悄变成严格事实资格。

人工接管还须区别三种状态：工具提出建议，整理者确认某项建议，以及确认已经作用于共同记录。三者的先后与证据不同。若界面只显示确认按钮，却没有材料和时间供核对，形式上的人参与不能证明实际核验。若整理者有理由拒绝合并，但系统仍将记录自动归为同一对象，拒绝没有取得作用。对共同能力的评价不能只数人点击了多少次，而应检查人能够在哪些地方改变决定，以及这些改变是否留下后续可用的结果。

相反，人工介入越多也不总是越好。如果工具已经能在规定范围内稳定完成简单转写，整理者每次从头重复全部工作，可能只是增加成本，没有增加相应判断能力。哪些步骤值得重复，须由错误后果、可复核程度与任务目的说明。学习型任务可能要求参与者亲自形成判断，常规整理任务则可能容许适当自动化。不能把一种任务中的合理分工推广为所有情境的人机伦理法则，也不能用效率一词取消需要真实承担的核验。

多智能体的加入，使这个问题更加鲜明。让几个分析者分别提取人物、日期和主题，可以扩大问题覆盖；让不同路径形成中间判断，可以暴露冲突。但是，同一材料、同一提示和同一生成方式产生的相似结论，不会因份数增加就变成多份独立事实。第569号第40章对六次模拟的复盘明确保留这种限制：同源的相似性可能来自共同偏好，不能直接认定为对象规律。我们在档案构造中同样要记录信息条件，而不能把多数赞同当成来源本身。〔合2〕

分开工作也不等于已经盲分。若第二位分析者事先看过第一位的结论，他后来给出相同判断，可以支持复核后的认同，却不能被描述成未受提示的独立形成。若工具的检索范围已经由某个候选答案决定，后续结果可能只在这个范围内增加细节。记录实际已知内容的意义，是让评议知道相似性和分歧分别能够说明什么。它不是为了给参与者贴上不独立的贬义标签，更不意味着共享材料的合作没有价值。

第52号第27章公开选读将多路径分析中的冲突、来源差异和人工接管列为明确责任，并把误差互消保留为待验证的工程假说。本书只承接这一有限要求：中间结论不能在综合时无声消失，尚未核定的事实不能因表达变流畅而升级。至于这些安排能否比成熟的普通流程更有效，需要相同任务上的比较，不能从架构完整直接推得。具体工具与提示版本也只是实现条件，不能被固化成SDE理论本身。〔合3〕

在社区档案案例中，一个相称的比较可以让普通流程与SDE组织流程面对相同材料，允许二者都使用来源定位、双人复核和冲突记录。比较不应只看最终摘要是否漂亮，而可分别查看：是否错误合并身份，是否丢失日期角色，是否能找到错误出处，修订后哪些旧结论被重新判断。这里列出的是未来研究的候选观察项，不是已经得到的数据。若普通流程同样完成这些责任，就应承认组织形式可能有用而独有增量尚未显示。

进一步比较时还需防止把资源差别误记为方法差别。给一组更多时间、更多材料或更有经验的核验者，可能改善结果，但不能单独证明某条路径更优。完全相同资源也未必是唯一公平标准，因为一种方法可能主动要求不同配置；此时应将组合方案的总效果与各环节的贡献分开。研究可以评价一套整体安排值得采用，却仍需诚实说明目前无法确定哪一部分产生了增益。没有分清，不妨碍有限使用，但限制较强的机制归因。

共同能力的持续性还要在换人或换次以后检查。某位整理者凭私人记忆纠正了许多同名问题，当前结果可能可靠；他离开以后，接手者若无法找到理由，就不能说同样能力已经完全成为公共条件。反过来，把全部经验写成文字也未必足够，因为材料辨认可能还需要训练与可用工具。能力留下来，指关键判断在相关条件改变后仍有承接办法，而不是所有知识都必须转成表格。这里的E包含可传递理由与适当实施条件的互限，缺一侧都不能由另一侧独自补齐。

一种容易出现的过强结论是，只要保存来源、设置人工确认并留下版本，协作就不会再产生重要错误。构造可以直接表明，这些条件本身不足以保证结果：原件可能含混，双方可能使用了同一个错误解释，核验者也可能误判材料的作用。一个制度允许纠错，不等于每次都能识错。若要提出较窄的效果候选，应说清它针对哪类可定位错误，在哪些材料和执行条件下预期减少遗漏，并允许这些条件达到以后仍出现不利结果。

最强的竞争解释仍然来自普通的档案整理、来源校勘、版本管理与协作检查。它们完全可能已经承担本节的主要责任。SDE不能以更宏大的语言收编这些成熟工作。它可能提供的增量，是追问记录身份、工具权限和共同能力怎样在处理过程中相互生成，使一次纠错如何改变下一次的可行行动变得更清楚。这个增量若不能落实为新的可查区别，应保留为组织性解释；若能够落实，也需进一步检查是否已被外部方法以其他语言充分说明。

创新研究在这种场景中尤其容易误把新工具当成新思想。更换识别模型可能改变转写表现，却没有改变研究如何理解证据；增加一个人工复核步骤可能是必要改进，却未必改写领域前提。只有当某个实际文本或制度把工具输出的完成等同于知识判断的完成，且这一等同承担了可定位的推论，才有进一步缝隙分析的入口。后续的共同根、占位与新意检查仍须实际完成，不能借AI这一新名词提前获得典范转移的资格。

本书本身也是人和工具共同工作的产物，因此不能把档案例中的限制只留给别人。原典确实读到多少、正文断言采用哪个范围、同一生成背景下的审读能发现什么，以及哪些外部检验尚未实施，都应以实际记录说明。内部通读可以提高文本的可检查程度，不能因此宣布全部思想获得独立证明。字数达到目标，可以说明写作规模的一项条件完成，不能代替结构、证据和出版一致性的后续审查。共同工作的成果越大，越需要区分已经完成的工作与尚未取得的资格。

从这一案例返回三部分，关系也更清楚。本体论说明共同能力不是个人与工具各自能力的简单相加；方法论把来源、路径、冲突和回写变成可执行责任；创新论追问这些责任是否触及旧判断的承重前提，并核查新意是否被既有办法接住。若实际纠错只依赖普通校勘，创新声明就应收缩；若新的组织方式使原来无法定位的冲突可被定位，方法取得一项有限成果；若冲突虽可见却始终不能改变

共同记录，所谓能力形成就仍未完成。三部分的联合在这里以不同结局为出口，而不是共同通向一种预定赞许。

◆ 四、相互支持何时成立，相互担保为何不足

三个案例给出一个共同但有限的结果：本体解释、研究操作与创新判断，可以在同一材料上承担彼此不同的责任。本体论不再只是先写一套世界观，方法论也不只是随后附上操作步骤，创新论更不是给前两部分盖一个新颖印章。它们需要相互询问：所说对象是否与所测对象相同，所测结果是否足以支持所报结论，所报的新意是否经得起原文与替代解释的比较。只有这些询问可能改变实际判断，三部分才形成了实质联系。

相互支持首先要求它们之间不是同一句话的三次改写。若本体论把理解定义为能承接变化，方法论只把承接变化写进评分标准，最后创新论又把评分合格当成理解理论被证明，这条链没有增加外部限制。它可能帮助明确概念，却尚未说明真实学习如何形成。要增加支持，需要让某一环节取得前一环节不能自行保证的材料，例如实际变化后的表现、未预设答案的文本核对，或能够区分对手的过程证据。支持来自新增的约束，而不来自名称数量。

这并不要求每个环节彼此完全无关。共同材料和共同问题本来就是合作的基础，要求所有证据绝对独立反而会使同一任务无法接续。需要分清的是依赖属于哪一种。重新演算同一个推导，可以检查演算错误；重新取得同类材料，可以检查原观察是否偶然或有选择偏差；采用另一套分类，可以检查原问题是否被术语预先裁剪。三种复核都可能有价值，但它们支持的对象不同。若把第一种写成第三种，研究便借复核之名扩大了资格。

第40章已经把分类方便、任务责任必要与名称普遍不可替代分开。总合论将这一区分带到三部分的共同架构：SDE可以使研究更容易交接，不因此证明所

有充分解释必须使用它；某项E责任在当前任务中不能省略，也不证明别的语言无法承担同样责任。删除一个字母而保留完整的过程与限制，并不是删除解释；保留字母却只写清单，也不是完成解释。高层框架是否值得采用，需要通过它稳定引出的区别与代价说明，而不能只凭能容纳所有结果。

S、D、E在每个案例里都是同一件事的三个方面：显露（S）是随差异序列（D）的每一步一层层显出来的“显露谱系”，任何一个“样子”只是其中一个截面；特征纠缠（E）不是旁边的背景，而是显露与差异序列各自的特征里已含着对方。把它们分开讲，只是理念界里的假想性切割（第513号），好比为讲清一张桌子分别画正视图和侧视图，桌子并没有被拆开。本书三部分的分工，应在这个意义上读。

三方程在这里承担的联合责任有一个积极成果：它们使研究者不能只问结果来自什么，还要问路径如何受目标与条件限制，以及已经进行的活动如何改变后续条件。这个成果是问题组织上的，不应被削弱成空话，也不应被扩大成已完成的普遍数学证明。只有在某个领域中建立相应的状态、映射与观察，才能进一步讨论存在、唯一、稳定和识别等性质。不同领域可能需要不同模型，模型的失败也应先回到它承担的具体责任，而非立即裁决全部框架。

概念相容与动态生成尤其不能互相替代。几项规定在同一时刻可以同时满足，并不说明从当前状态能够通过允许的行动到达那个状态。反过来，一段实际过程确实发生，也不说明它是唯一可能的过程。在课堂里，一个解释形式上能指认代词，不保证学习者已经能够使用；在纸作坊里，一套分类内部一致，不保证旧记录提供所需信息；在档案里，一种理想核验分工合理，不保证现实中有可取得的材料和可实施的权限。这些差别不能仅靠把静态式添上时间符号便消失。

六路径则使研究可以从不同的已有材料进入，并要求后续维度校正先前判断。它的形式计数以三个可辨维度在一次线性安排中各进入一次为前提。现实工

作若存在并行、反复、跳转或维度尚未充分区分，就不能只凭六种排列宣称已经穷尽全部发生。第52号第30章公开选读也区分叙述、研究编排与实际机制，要求机制主张另有时间和干预等证据。总合论据此保留六路径的明确用途，而不将它变成给历史事件重新排队的法则。〔合4〕

六步法与六路径的任务因此仍须分开。猜想、执行、评估、反馈、修正和迭代，是研究推进中不同责任的安排；从S、D或E进入及其后续校正，是维度进入的次序。二者可以在同一研究中相接，却不能因都出现六个位置便逐项对号。三种创新法的六排列又是另一种计数，它讨论缝隙、碰撞与透镜怎样交换入口、展开和收束职责。计数相同没有建立概念同一，真正的接口须由前一步提供了什么、后一步如何使用和修正来说明。

方法论三原理（123原理）、运行三原理和意义三律也保留这种分工。动力分析要追踪两维之间的张力怎样促成第三维改变，再回到其他条件（三相位并读的出处限定见第23章）；运行分析要检查已经形成的安排如何保持可辨、轮换与相互联系；意义问题则涉及特征、自由与幸福等不同责任。课堂安排稳定运转，不表示理解已经形成；档案处理速度提高，不表示当事人的异议能够进入；一项选择让人满意，也不能单独证明其动力解释正确。共同体系的力量应在于容纳这些不同问题的约束，而不是让任何一个有利结果替全部问题结算。

固定理论口径同样需要与原典历史分开。E1的理念、现实、自我，E2的符号、逻辑、数学，E3的内能、动能、势能，在本书中各有明确身份。沿用这套口径，不意味着每个构造案例都已完成三层的经验测量，也不授权将投入意愿、信息数量或组织资源任意当作物理能量。若实际机制只涉及信息定位与判断关系，就把这一层讲清；需要讨论能量时，再给相称对象和测量。用全套名词填满段落并不能增加材料覆盖。

九宫的工作选择与完整组合空间也不能互相替代。某些组合便于当前研究，不表示其余组合不存在或永远没有问题；分量展开有结构上的可能，也不保证每个新问都值得立题。本书第92—95章留下的版本差别和分项门槛，需要在实际占位时继续保留，不能在总合论中用一句九宫完整覆盖来消除。总合论不另造分数或新阈值，也不把全盘分析单元、组内细问与桥的计数混成一个已经验证的普遍常数。

这种分层会遇到一个重要反对：如果每次不利结果都只影响局部，体系是否永远不会失败？回答不能是简单保证欢迎批评。局部结果之所以先局部处理，是因为它原来只承担局部命题；但若同类困难在不同材料中持续出现，且总要靠临时改定义才能容纳，就会形成对高层分类的压力。例如，三项责任长期无法被不同研究者区分，或者充分替代方法持续以更少成本完成同样任务，高层必要性和组织优势便需要缩小。分层不是无限免责，而是要求累积压力具有可说明的路径。

另一个反对则从相反方向提出：本体论原本不等于经验理论，为什么要求它接受课堂或档案的裁决？这个提醒是必要的。一个课堂结果不能单独决定整个存在论，一次工具错误也不能证明特征互限不存在。较高层的概念可以通过一致性、区分能力、解释遗漏和与具体研究的联系接受评价，具体机制则需要对其预期后果负责。不能拿一个小例子推翻所有层次，也不能因高层不是单一经验命题，就允许它在每个应用中免费取得解释资格。

一项充分性主张如何收缩，可以在三个案例中分别说明。在课堂里，若原候选说，只要学习者能够按预定办法指出关系，就必能处理所列变化，而条件达标后仍失败，受到削弱的是这项充分性。在纸作坊里，若新增候选声称同类记录足以保证所列试印后果相近，而材料给出不同后果，就需收缩这一候选；在档案里，若来源可查且核验依约完成，仍有同名误并，也要允许原方案不足。不能把

这些不利结果全部归为执行者没学会，也不能从充分性失败直接推出该条件一定必要。

必要性有另一种要求。若声称没有某项记录就不可能完成判断，需要面对其他可取得材料或替代办法。纸张旧记录不够，重新观察可能提供判断；档案转写出错，原件仍可能支持直接核验；学习者说不出完整解释，其他相称表现可能揭示承接。找到一种替代并不使原条件无用，只会否定过强的不可缺少声明。这样处理可以保留现实工作中有价值的支架，而不将支架升级为所有行动必须跨过的唯一门槛。

研究设计还需要区分不利结果与未判出。若两种解释对当前材料给出相同预期，观察到预期结果不能帮助我们在两者之间选择。若任务说明不清，使编码者无法稳定判断什么算成功，结论可能首先停在操作化问题，而不是宣布对象理论错误。若执行条件没有实现，则可能证明方案难以实施，却未必直接否定条件成立时的机制。这些不同状态必须进入结果记录，否则研究者总能挑选最有利的解释，也总能把难以判定写成支持。

针对课堂，下一轮可先固定叙述中的关系，再分开改变名称、次序和干扰对象。评价既看所指是否正确，也看学习者在真正歧义时能否保留未判，以及提示实际替代了哪项判断。成熟的常规教学方案应被允许使用同样练习与反馈。若SDE方案只是增加教学时间，所得优势不能单独归于框架；若两者都能产生相同承接，应记未发现特有增量。这个设计还须由熟悉具体教学的研究者校准任务难度，目前不能把它写成已经可以直接外推的实验。

针对手工纸，可以先完成低成本的规则核对：所用斑点标准究竟决定进入试印，还是已经越界决定成品适用；旧记录是否保留了新分类所需的区域信息；不同人员是否在同一观察条件下作相称记录。只有这些问题得到清楚处理，才适合比较筛选与后续试印的关系。若规则文本已明确包含全部条件，当前的创新疑问

可能已经被接住；若观察对象尚不稳定，急于计算方法收益只会把不相称的数据变得更精确。

针对档案，可以先用明确构造的同名、角色日期与转写冲突材料检查流程能否保留不同状态，再考虑真实材料中的表现。构造测试可以发现逻辑缺口，却不能证明真实错误分布或长期效果。进入真实研究以后，还应说明取得材料的范围、允许使用的任务与核验者实际可见的信息；不能通过事后挑出容易纠正的错误制造良好成绩。识别、暂缓、纠正与更正传播各有结果，不宜只合成一个无法解释的总准确率。

这些设计之间的共同性不在于使用同一个量表，而在于都让主张、操作与后果一一相接。课堂需要保护任务与支持条件的相称，纸作需要保护观察与用途的相称，档案需要保护来源与判断资格的相称。把三者压成同一套数字，会丢失领域机制；完全不允许比较，又会看不见共同的责任结构。可以比较的是：是否保留了竞争解释、是否允许不利结果改变结论、是否能够定位修订对象，而各自怎样取材与判定则应遵守领域条件。

第569号关于自指的限定，提供了另一项必要界线。能够用自己的概念讲通自己的形成，只是内部一致性检查，不是外部证据。第82章又将初步解释共同根、新说出现后的偷渡检查、母题明确后的严格自指分成不同责任时点。总合论接续这一处理：不能在新判断尚未形成时假称已检查它，也不能在形成以后改写早期记录，使全部来历看起来一直通向最终答案。来历解释必须保留当时可得的材料，后见的合理性不能替代实际形成证据。〔合5〕

这也使思想创新论中的新意具有不同身份。缝新关乎某一批评位置是否已有相应补写，位新关乎选定论者的结构中是否新增判断位置，净值则要在更广的内容比较后看还剩什么。三者可以不一致。一个当地首次采用的办法，可能早已见于外部文献；一个不同语汇下的结构改写，也可能没有形成新的实际后果。原典

第40章保留这些差别，本书不将它们合成一个创新总分。新判断的贡献应当随着比较范围扩大而重判，而不是只许上升。

同样，专著、专业与领域不是字数递增的三个名称。第112章依据原典第41章，分别说明一本书的论证改写、持续的问题问答与共同前提改变需要不同材料。总合论既不因全书规模大就申领领域革命，也不要求每章必须独自开创专业。系统整理、明确版本边界、提出有限机制和可执行研究问题，本身可以具有相应价值。若要提出更高贡献，须另有文献覆盖、独立材料和实际接续的证据，不能由本书的完整目录担保。〔合6〕

相互支持由此得到一个可以坚持的尺度：一个部分提供另一个部分所不能自行保证的限制，另一个部分又有资格据此修正前者。相互担保则恰好相反，每一步都把自己的未决交给下一步，却没有新增材料，最后再回到起点宣布体系完整。前者能够积累有限知识，也能够留下未判；后者即使在语言上形成闭环，仍可能没有承担任何风险。本书需要保存的是前一种联系，让三部分在共同问题上互相要求，而不是互相免除要求。

◆ 五、留下可以承接的成果，也留下能够使它改变的任务

一本大全交给后来者的，不应只有已经写出的回答，还应有能够辨认这些回答资格的办法。经过三部分论证，本书能够保留的成果首先是责任分工：对象形成与对象辨认不互相冒充，生成解释与操作设计不互相代签，局部新意与更广贡献不互相担保。这个分工不是对现实所有问题已经解决的报告，而是一套使不同判断能够相接并受到限制的结构。它的实际价值，需要在后续阅读与研究中表现为更少的偷换、更清楚的争议和更可执行的修订。

总合论所留下的三个案例，也不应只作为读者记忆概念的故事。课堂需要留下哪种关系变化真正区分了复述与承接，纸作需要留下何种观察记录能够支持何

种试印筛选，档案需要留下哪一处修订已经传到后续使用。若最后只能说它们都体现互动，研究仍然过于宽泛。下一轮的任务应从各案例的具体未决进入，避免将一个有限问题重新扩张成整个体系是否值得相信的总辩论。大的判断可以受累积材料影响，但每次工作需要先有可定位的对象。

可以先处理一种成本较低而有较大否决力的任务：核对承重断言实际采用的原典范围。课堂若被用来批评某种学习论，应先查该理论是否真的把复述等同于理解；纸作若被用来批评某种分类观，应先查它是否已经承认用途和尺度；档案若被用来批评一种工具观，应先查它是否真的把输出当作结论。原文一旦接住所提区别，当前创新主张就应改变。先完成这一层，可以避免在一个不存在的对手上投入大量观察工作。

原典核对不能只查熟悉名称。某种关系可能在不同领域以不同词语表达，也可能藏在一个较小的技术问题中。研究者应根据当前候选判断的实际内容，寻找同义说法、相反主张和条件化版本，再逐项阅读能够承担比较的段落。没有取得全文时，所获连续原文只能支持相应范围。材料缺口并不使所有条件分析失效，却限制关于作者整体、学派全体或领域空白的判断。用研究报告定位可以节省时间，报告本身不能替原典给出它没有独立承担的证明。

这一步还应允许候选完全回落。若三个案例中提出的责任都已被成熟研究清楚说明，结果可以是本书在共同语言下组织了它们，而不是发现新的经验规律。组织贡献仍需说明组织以后有什么实际帮助，例如依赖关系更容易查找、跨任务误用更容易识别、解释可以被新读者接续。它不等于零，也不自动等于原创理论。保留这种结局，才能让新意检查真正有否决力，而不是让任何比较都以换一个更大的贡献名称结束。

下一类任务是操作化检查。课堂里的承接、纸作中的相近用途、档案中的可核验，都不能只靠作者觉得意思清楚。可以让未参与初稿的人根据同一说明判断

若干材料，看分歧集中在哪里，并保留他们的原始理由。如果分歧来自词义边界，应先改定义；如果来自材料不足，应先补材料；如果来自真实的多种合理判断，则不应通过投票把多义强行压成唯一。操作化的目标是使所报主张有稳定对象，而非制造表面上一致的编码。

操作化过程可以修改问题，但修改应有前后身份。一个概念原来试图判断理解是否形成，后来只能可靠判断某种提示条件下的作答，就需要明确缩小范围。纸张分类若只能支持进入试印，而不能支持最终适用，应在相关摘要和结尾同步收缩。档案核验若只能确认转写与影像一致，不能确认原记录所述事件真实，也应保留两层。修改并不失败，隐去修改才会使较弱结果冒用较强问题的声望。

在此基础上，经验研究才有可能提出相称的比较。研究对象不应只来自最容易支持框架的成功场景，还应包括容易混淆层次、需要暂缓结论或普通方法已经足够的情形。样本如何选、任务如何分、什么算有效比较，需要领域研究者给出理由。总合论不预设统一样本量或效果阈值，因为不同命题、材料和风险不允许一个数字通吃。规则应在看到用于判决的结果前确定，并保留先导阶段对规则的调整，不能把先导中看过的答案当成全新检验。

当研究采用多项结果时，更要说明每项负责什么。课堂的正确率、提示依赖与歧义辨认不是同一后果；纸作的记录一致、筛选可执行与试印表现也不能互相补分；档案的转写一致、身份不误并与更正可传递同样不同。某一项改善可以是真实成果，却不能抵销另一项承担的硬限制。若必须作整体选择，应说明取舍依据，而不是把相加的便利冒充自然存在的单一价值。意义问题可以进入这里，但它需要自己的讨论与授权，不能由一个技术总分悄悄决定。

第三类任务是机制辨认。观察到结果改善，还要检查改善是否来自所提关系，还是来自额外材料、更多时间、更熟练的人或改变后的任务。可以逐步改变一项关键安排，同时保留能够解释结果的其他条件；也可以比较具有不同过程痕

迹却表面结果相同的情形。具体方法随领域而定，不能由SDE术语预先替代因果识别。若当前材料只能支持相关性或条件相容，就停在相应层次，不必为了维护机制故事而填入未观察的环节。

机制比较还应容许几种关系共同作用。课堂的承接可能同时依赖语言经验与反馈，纸作的选择可能同时依赖观察安排与图样要求，档案的纠错可能同时依赖来源可达与权限实际生效。发现联合条件不等于否定各因素，也不等于一定存在不可分离的整体效应。需要说明哪一项作用受到哪一项限制，以及断开时哪个后果改变。只有这个层次的内容被材料支持，具体E才从一种有意义的分析提案走向较强的机制判断。

第四类任务是迁移边界。一个课堂设计成立以后，不能立即推到全部教育；一个纸作规则适当，也不能推到全部测量；一个社区档案流程有用，更不能自动成为所有组织的人机分工。迁移需要说明保留了哪些关键关系、改变了哪些材料和后果。若新任务不再具有原来的互限，原机制没有理由继续承担相同预测。若关系保留而结果不同，便形成更有力的研究问题，需要检查遗漏条件或主张强度。所谓跨领域统一，应当通过这种逐项承接形成，而不是通过把对象名称替换一遍完成。

在迁移中，一个适当结果可能是理论只具有组织作用。它帮助研究者找到需要观察的关系，却没有提供领域机制本身。另一个结果可能是提出了新的可检验问题，但尚未得到支持；再一个结果才是某项条件化判断在独立材料中取得相应根据。三者都能进入知识积累，前提是身份保持清楚。如果后续章节将第一种叙述成第三种，体系会在没有新证据时自行膨胀。版本检查需要特别留意这种沿引用发生的资格升级。

第五类任务是把否定结果转成真实修订，而不是转成新的辩护措辞。假如纸张研究表明新增位置记录在所定任务中不改变选择，相关段落应取消其必需性，

保留它在其他任务中可能有用的待检身份。假如课堂设计不能分清关系理解与另一解释，就应改写判别设计，不将未判出归为理论更深。假如档案流程的错误主要来自原件含混，增加模型争辩没有帮助，就应减少这项无效工序。否定的价值在于改变后续资源和推论，而不仅在于证明作者态度开放。

修订所影响的范围应沿实际依赖查明。一个来源定位错误，可能只需更正出处；若所引原文恰好否定了本书的概括，则依赖这一概括的批评、共同根和创新声明都需要重新检查。某一构造逻辑有误，可能影响用它说明的机制，却未必否定相同机制在其他材料中的根据。若共同术语定义改变，涉及该定义的跨章比较就应回查，不能只改总表。影响范围既不能无故扩大，也不能因为修改成本高而缩小。

在三个贯穿案例中，可以把这种依赖说得更具体。课堂中更正一处真正歧义的文本，须重看把它计作错误的判断以及据此形成的能力结论；纸作中改变观察区域，须重看用旧区域总值作出的类别和存量筛选；档案中拆开一项同名合并，须重看依赖该合并的日期顺序、人物关系和摘要。并不是邻近段落都要改，而是实际借用错误前提的地方要改。能够沿这条关系找到受影响结果，才使保存版本真正帮助研究。

修订还需要一个停止位置。若错误已局限于某个说明细节，纠正之后不应强行重建整部理论；若当前无法取得关键材料，就应暂停依赖它的强断言，保存需要什么新材料才能重开。反复做相同检索、用同样材料生成新的文字，并不增加证据。合理暂停使已有可靠部分继续发挥作用，同时防止未决部分在等待期间被当成暂时成立。开放不是永远不结算，而是结算有范围，重开有条件。

这里有一组贯穿全书的具体E：承诺的可追认性与修订的可作用性。可追认性要求后来者能找到当时实际说过什么、依据什么、允许多强的推广；可作用性要求不利材料确实能改变当前可用判断。前者限制以新版洗去旧错，后者限制历

史保存变成旧错继续获得授权。断开前者，研究可能每次都声称自己早已想到反例；断开后者，记录再完整也只是陈列。两者联合，使一本书既能够被准确批评，也能够接受真正改变。

第115章把同一种责任落实到索引修订的构造中：原文位置、主题与版本关联都已留下，若修改理由只写已调整，后来者仍未必能重建为何改变。这一结果只反驳字段齐备足以交接理由的主张，不取消这些字段的用途，也没有证明某个新增字段必不可少。回到三个案例，学生的判断记录、纸张的区域记录和档案的关联记录，同样需要按实际接手任务决定留下什么理由。总合论因此接收的是一个可继续检查的修订问题，而不是一份通用表格已经解决交接的结论。理由保存要使下一位承担者能够区分误读、任务改变与新证据，并能够据此采取不同处理；若保存后仍无法作此区分，就须重查记录内容或降低交接承诺。

不同版本也可以形成分支，而不是只有一条越来越正确的直线。同一套基础概念可能支持教学读本、严格模型研究和具体组织设计，它们对材料和表达有不同要求。分支合理的前提，是写明共享了什么、改变了什么任务，以及哪些结论不能跨分支直接使用。若两份文本在同一条件下对同一后果作相反判断，不能用多样性取消矛盾；若它们回答不同问题，也不能仅凭文字不同认定互相推翻。统一性应维护可比较的责任，多样性应保留材料差别，二者通过明确接口而和谐。

第70章提出的母本与子本，是共同判断和具体使用之间的一种工作关系，为这种分支提供了有限而清楚的办法。母本保存可携带的责任和边界，子本恢复当前任务中的材料、动作与反馈；子本也可以证明母本需要收缩。总合论的三个案例可以分别形成这样的接续，但不必建立唯一母本或固定等级。课堂的相同关系可以有不同表达材料，纸作的选择目标可以在试做中改变，档案的核验可以因新原件取得而重开。共同判断若把目标一律预装在起点，就无法接住材料反改目标的过程；若允许目标随结果任意变化，又会失去原承诺。适当回写应同时说明

为何改题、旧结果仍对哪个问题有效，以及新任务需要补什么证据。这样，条件化知识进入更广传播时不会失去来历，进入创新研究时也不会提前获得原有材料尚未提供的资格。

三部分的整合也不要求每项研究都完成同样的整套工序。一项有明确答案的资料核对，可以在取得原文以后结束；一种普通操作错误，可以通过适当校正解决；一个确有前提冲突的研究，才需要更深入的发生解释与创新检验。方法的价值之一，是知道何时已经足够。把每个问题都升级成宏大创新，会耗尽注意并制造虚假新意；把所有问题都降成局部修补，又可能遮住确实改变任务条件的困难。区分两者需要材料与后果，不能只凭作者的偏好。

第569号第1章把新书写成下一轮的一本书，第32章又要求交出律、判负条件与尚未处理的剩余。总合论采取其中的接续责任，而不照搬一种成书流程为所有研究规定唯一道路。一个新产物可以是一篇文章、一份可用的分析、一项被撤回的过强命题，也可以是一部需要继续检验的著作。产物的形状应与实际问题和证据相称。留下可继续的材料，不要求每一轮都另造一部更大的书。〔合7〕

对于本书，未来较高层的研究问题仍然明确。三维责任在怎样的任务中可以稳定区分，怎样的材料迫使分类合并或扩展；共同的发生语言能否提高跨研究的接续能力，代价如何；动力分析提出的改变与回写是否在相应材料中发生；九宫的工作选择是否帮助发现遗漏，还是引入选择偏好；三法衔接在信息分离和强对手比较后还能留下多少净增量。这些问题没有因为正文写完而得到答案，也不应被压缩成一句全体系尚待验证而失去具体入口。

还应保留一种更深的自我质疑：本书是否把能够接续当成了所有知识活动的最高标准？三个案例确实围绕接续展开，因为总导论提出了这一共同线索。但有些研究可能旨在揭示无法统一的冲突，有些作品可能以不能继续原行动作为重要结果。接续在本总合论中应理解为后来者能够辨认当前所得与限制，而不是每次

都必须继续同一条行动路线。停止错误合并、拒绝不相称推广、保留歧义，都可能是负责的产物。若将接续变成无条件的持续运行，本书又会制造一个需要被检查的新默认。

同样，发生的立场不能抹去发现问题。一个观点在特定互动中形成，并不表示它所指的全部事件都由这次互动创造；一个新的公共对象获得边界，也不表示此前不存在相应材料约束。可以研究知识如何生成，同时承认观察发现了先前未被认识的事实。若将发生与发现写成绝对排斥，反而可能使概念承担超过现有论证的责任。原典已经把这种二分列为自查对象，总合论保留这一开放项，不以口号替它预先作出最终裁决。〔合8〕

人的贡献也应按实际工作保存。提出问题、取得原典、发现反例、修正推导和完成核验，都是可以辨认的贡献；最后形成流畅文字，并不自动包含前面所有工作。工具扩大了表达与组织的能力，不能替作者取得并未发生的实地观察或独立验收。反对者提供的有效限制，也应进入本书的知识来源，而不只是进入回应列表。如此，知识因互动而改变的立场才能落实为贡献记录与修订实践，而不是只用于解释别人的知识如何发生。

回到最初的三件事，课堂中留下的是有条件的关系判断，纸作坊中留下的是能够回到观察和用途的分类，社区档案中留下的是可定位、可更正并可交接的材料关系。它们各自可能失败，各自需要不同证据，也各自可以在有限条件下取得真实成果。SDE思想大全的完成，不在于用一个更大的词把三者吞并，而在于使它们的共同责任与不可互代的机制同时清楚，使后来者能够接续其中一项，也能够有根据地拒绝其中一项。

当一部书允许自己的判断被准确指出、被相称检验、被实质修订，它才为继续发生留下了可用条件。这样的开放不要求放弃已经论证的内容，也不承诺每次改动都更好。它要求保留有理由，缩小有边界，撤回有对象，重建有材料。本体论、方法论和思想创新论在这里共同交出一份仍可被改变的研究成果。此后它获得怎样的生命，不由篇幅、命名或内部一致独自决定，而由读者与现实问题相遇时能够产生什么、失去什么，又真实保留下什么来决定。

◆

来 源 注

〔合1〕王德生：《SDE三方程导论》第51号，第2章公开选读2.1—2.5，https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/ 。实际读取上述连续原文；采用联合说明、领域机制与数学分层的有限责任，三案例为本书构造。

〔合2〕王德生：《SDE思想创新法导论》第569号，第40章印刷698—708页，包内逐章全文实读。采用同源模拟限制、信息条件与三类新意的区分；不将书中转述的外部理论与模拟结果作为独立实证。

〔合3〕王德生：《六路径方法论入门》第52号，第27章公开选读六节，https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-27/ 。实际完整读取公开选读；采用来源与冲突保留、人工接管和工程假说的边界，不借其参考文献声称已读外部研究。

〔合4〕同书第30章公开选读六节，https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-30/ 。实际完整读取公开选读，采用叙述顺序、研究编排和机制证据的区别；比较设计为本书提出，未实施。

〔合5〕第569号第11章实读印刷160—161及167—168页相关连续段，第33章印刷539—540页相关连续段。严格自指不作外部证据；三责任时点承接本书新第82章的明确解释，不冒充原典已统一命名。

〔合6〕第569号第41章印刷709—717页，全文实读；采用贡献尺度与证明责任的区分，不接用其转述的其他书已实证或真实学科占位为本书事实。

〔合7〕第569号第1章印刷2—11页、第32章印刷512—529页，全文实读。采用新书再入与可交接剩余，不把成书工作规则当作经验定律。

〔合8〕第569号第42章印刷718—725页，全文实读，采用方法自查、发生与发现二分的待检身份及修订责任；不采用内审保证无硬伤的强表述，也不将暂行判负比例写成普遍规律。

正文三案例及比较、修订设计均为构造和理论分析，不是实验报告或外部独立评审结论。

SDE 思想大全

从事物的发生，
到方法的形成，
再到思想的继续发生。

S 显露

D 差异序列

E 特征纠缠

王德生